# Mértékelmélet kezdőknek – a -algebráktól a Dirac-deltáig és a Fourier-transzformációig

# Tartalomjegyzék

**I. RÉSZ – Alapok: halmazok, valós számok, határérték és integrál** **5**

**1 Olvasói útmutató** **6**
1.1 A könyv használata: cél, út, olvasási tanácsok . . . . . 6

**2 Halmazok, függvények és megszámlálhatóság** **10**
2.1 Halmazműveletek és a De Morgan-azonosságok . . . . . 10
2.2 Függvények és ősképek: a műveletekkel felcserélhető művelet . . . . . 16
2.3 Megszámlálhatóság: , , és . . . . . 24
2.4 Indikátorfüggvények és halmazsorozatok határértéke . . . . . 30

**3 Valós számok, sorozatok és sorok** **38**
3.1 Szuprémum, infimum és a kiterjesztett számegyenes . . . . . 38
3.2 Sorozatok, monoton konvergencia, lim sup és lim inf . . . . . 45
3.3 Végtelen sorok, különösen a nemnegatív tagúak . . . . . 54

**4 Nyílt halmazok, folytonosság és a Riemann-integrál** **61**
4.1 Nyílt, zárt és kompakt halmazok a számegyenesen . . . . . 61
4.2 Folytonosság és a függvénysorozatok konvergenciája . . . . . 68
4.3 A kalkulus minimuma: derivált, primitív függvény, parciális integrálás . . . . . 74
4.4 A Riemann-integrál és korlátai . . . . . 80
4.5 Komplex számok és a komplex exponenciális . . . . . 88

**II. RÉSZ – Halmazrendszerek és mértékek** **96**

**5 Miért kell mértékelmélet?** **97**
5.1 A hossz mérésének problémája . . . . . 97

**6 -algebrák** **103**
6.1 Algebrák és -algebrák . . . . . 103
6.2 Generált -algebra és a Borel-halmazok . . . . . 110
6.3 -rendszerek, -rendszerek és a Dynkin-tétel . . . . . 116
6.4 Félgyűrűk és az intervallumok . . . . . 122

**7 Mértékek és első tulajdonságaik** **129**
7.1 A mérték definíciója és első példák . . . . . 129
7.2 Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága . . . . . 137
7.3 Nullmértékű halmazok és a „majdnem mindenütt” . . . . . 142
7.4 A Dirac-mérték és a diszkrét mértékek . . . . . 147
7.5 A Borel–Cantelli-lemma . . . . . 154

**8 Mértékek konstrukciója: a Lebesgue-mérték** **162**
8.1 Előmérték: a hossz -additív az intervallumokon . . . . . 162
8.2 Külső mérték . . . . . 169
8.3 Carathéodory-mérhetőség és Carathéodory tétele . . . . . 176

8.4 A kiterjesztési tétel és az egyértelműség . . . 185
8.5 A Lebesgue-mérték és tulajdonságai . . . 191
8.6 Lebesgue–Stieltjes-mértékek jobbról folytonos eloszlásfüggvényből . . . 198
8.7 A Cantor-halmaz: nem megszámlálható, mégis nullmértékű . . . 206
8.8 Nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció . . . 212

**III. RÉSZ – Mérhető függvények és a Lebesgue-integrál** **218**

**9 Mérhető függvények** **219**
9.1 Mérhető függvények definíciója és példái . . . 219
9.2 Határértékek mérhetősége . . . 227
9.3 Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról . . . 235

**10 A Lebesgue-integrál és a konvergenciatételek** **244**
10.1 A nemnegatív függvények integrálja . . . 244
10.2 A monoton konvergencia tétel . . . 252
10.3 A Fatou-lemma . . . 262
10.4 Integrálható függvények: $L^1$ és a komplex értékű eset . . . 270
10.5 A dominált konvergencia tétel . . . 277
10.6 Paraméteres integrálok: folytonosság és deriválás az integráljel alatt . . . 285
10.7 Riemann- és Lebesgue-integrál összevetése . . . 293
10.8 Integrálás Dirac- és számláló mérték szerint: a sorok mint integrálok . . . 298
10.9 Képmérték és változócsere . . . 306

**IV. RÉSZ – Szorzatmértékek, L -terek és sűrűségfüggvények** **315**

**11 Szorzatmértékek és a Fubini–Tonelli-tétel** **316**
11.1 Szorzat- -algebra és a metszetek mérhetősége . . . 316
11.2 A szorzatmérték konstrukciója . . . 323
11.3 Tonelli és Fubini tétele . . . 332
11.4 Polárkoordináták és a Gauss-integrál . . . 339

**12 L -terek** **345**
12.1 Az L -terek és a normák . . . 345
12.2 Young-, Hölder- és Minkowski-egyenlőtlenség . . . 352
12.3 Teljesség: a Riesz–Fischer-tétel . . . 361
12.4 Konvergenciafajták és kapcsolataik . . . 368
12.5 Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben . . . 374
12.6 $L^2$ mint Hilbert-tér: belső szorzat és ortonormált rendszerek . . . 382

**13 Abszolút folytonosság, sűrűség és a mértékek felbontása** **391**
13.1 Előjeles és komplex mértékek röviden . . . 391
13.2 Abszolút folytonosság és a Radon–Nikodym-tétel . . . 397
13.3 A Lebesgue-felbontás: abszolút folytonos, szinguláris és diszkrét rész . . . 406
13.4 Valószínűségi mértékek, eloszlások és várható érték . . . 413

**V. RÉSZ – Konvolúció és Fourier-analízis** **420**

**14 Konvolúció és approximatív egységek** **421**
14.1 Függvények konvolúciója . . . 421
14.2 Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység . . . 429
14.3 Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték . . . 436

**15 Fourier-sorok** **448**
15.1 Trigonometrikus rendszer és Fourier-együtthatók . . . . . 448
15.2 Fejér-tétel és a trigonometrikus rendszer teljessége . . . . . 456

**16 A Fourier-transzformáció $L^1$-en** **464**
16.1 A Fourier-transzformáció definíciója $L^1$-en . . . . . 464
16.2 Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált . . . . . 472
16.3 A Riemann–Lebesgue-lemma . . . . . 480
16.4 A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja . . . . . 485
16.5 Az inverziós tétel . . . . . 492

**17 Schwartz-tér, Plancherel és határozatlanság** **499**
17.1 A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona . . . . . 499
17.2 A Plancherel-tétel: Fourier-transzformáció $L^2$-n . . . . . 505
17.3 A határozatlansági elv . . . . . 514

**18 Disztribúciók és a Dirac-delta** **525**
18.1 Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése . . . . . 525
18.2 Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja: $\hat{} = 1$ . . . . . 532
18.3 Mértékek Fourier-transzformáltja: a karakterisztikus függvény . . . . . 541

**19 Diszkretizáció: mintavételezés és a gyors Fourier-transzformáció** **548**
19.1 Poisson-összegzés, mintavételezés és aliasing . . . . . 548
19.2 A diszkrét Fourier-transzformáció és az FFT . . . . . 555

**VI. RÉSZ – Záróprojekt és összefoglalás** **565**

**20 Záróprojekt és összefoglalás** **566**
20.1 Záróprojekt: a fő tételek numerikus próbája . . . . . 566
20.2 Összefoglalás: tételgyűjtemény, fogalomtérkép, továbbtanulás . . . . . 576

# I. RÉSZ – Alapok: halmazok, valós számok, határérték és integrál

# 1 Olvasói útmutató

## 1.1 A könyv használata: cél, út, olvasási tanácsok

A mértékelméletet gyakran úgy mutatják be, mint a matematika egy nehéz, absztrakt ágát. Ebben a könyvben más utat választunk: négy konkrét, motiváló kérdésből indulunk ki, és minden fogalmat azért vezetünk be, mert ezekre a kérdésekre válaszol. A négy vezérkérdés:

1. **Hogyan mérjük egységesen a hosszt, a területet és a valószínűséget?**
   Egy intervallum hossza szemléletes, de mi a helyzet a Cantor-halmaz hosszával vagy egy nagyon „lyukas” halmazéval? Miért lehet egy halmaznak nulla a hossza, mégis megszámlálhatatlanul sok pontja?

2. **Mikor cserélhető fel a határérték és az integrál?**
   A klasszikus kalkulusban gyakran találkozunk olyan $f_n$ függvénysorozattal, amelyre

   $$\lim_{n\to\infty} \int f_n \neq \int \lim_{n\to\infty} f_n.$$

   A mértékelmélet pontos feltételeket ad arra, hogy a felcserélés mégis érvényes legyen.

3. **Hogyan kezelhető egységesen egy pontszerű tömeg és egy folytonos sűrűség?**
   A fizikában egy ponttöltés és egy kiterjedt töltéseloszlás elsőre teljesen másnak tűnik. A mértékelméletben a Dirac-mérték és a sűrűségfüggvény szerinti integrál ugyanannak az elvnek két megjelenése.

4. **Mi a Dirac-delta, és miért invertálható a Fourier-transzformáció?**
   A mérnöki irodalomban a Dirac-deltát néha függvényként kezelik, pedig nem az. A könyv végére pontos disztribúció-értelmezést adunk, és bebizonyítjuk, hogy a Fourier-transzformáció megfelelő feltételek mellett invertálható.

Ez a négy kérdés végigkíséri a könyvet. A válaszokhoz felépítjük a  -algebrák, a mértékek, a mérhető függvények és a Lebesgue-integrál elméletét, majd ezt alkalmazzuk a Fourier-analízisre.

### 1.1.1 Szemléletes kép: egy közös mérőeszköz

Képzeljük el, hogy különböző dolgokat mérünk: egy szakasz hosszát vonalzóval, egy síkidom területét négyzethálóval, egy esemény valószínűségét százalékban. A mérés mindegyik esetben bizonyos halmazokhoz számot rendel. A mértékelmélet ezt a közös szerkezetet ragadja meg: adott egy alaphalmaz, a mérhető részhalmazok egy rendszere, és egy szabály, amely minden mérhető halmazhoz egy nemnegatív számot rendel úgy, hogy a diszjunkt darabok mértéke összeadódik. Ez az egyszerű elv teszi lehetővé, hogy ugyanazokkal az eszközökkel beszéljünk hosszról, valószínűségről és pontmasszáról.

### 1.1.2 Definíció: a saját tételgyűjtemény

**Definíció.** A *saját tételgyűjtemény* az olvasó által vezetett rendezett jegyzet, amely minden alfejezet elolvasása után rögzíti a legfontosabb állítás pontos formáját, a feltételeket, egy kidolgozott példát és egy ellenpéldát, valamint az alfejezet sorszámát (például A monoton konvergencia tétel). A tételgyűjtemény célja, hogy a későbbi alfejezetekben szereplő hivatkozások gyorsan visszakereshetők legyenek.

Ez a definíció nem matematikai tétel, hanem a könyv használatának módszertani eszköze. A tételgyűjteményt minden fejezet bővíti, így a könyv végére egy saját, tömör összefoglalót kapunk.

### 1.1.3 Előismeretek és önellenőrző lista

A könyv nulláról indul, de feltételezi az iskolai algebra és a függvényfogalom ismeretét. Kalkulusból nem elvárt előzetes tudás: az I. rész felépíti a határértéket, a sorokat, a folytonosságot, a deriválás és integrálás minimumát, valamint a komplex exponenciálist. Ezért ha ezek hiányoznak, érdemes az I. résszel kezdeni, nem átugrani.

Az alábbi önellenőrző lista segít eldönteni, hol kezdjük az olvasást. Pipáljuk ki, amit már tudunk:

- ☐ Tudok halmazokkal műveleteket végezni, és értem az unió, metszet, komplementer fogalmát.
- ☐ Tudom, mi az őskép, és mi a különbség az elem képe és az őskép között.
- ☐ Ismerem a valós számok alapvető tulajdonságait, például a szuprémum fogalmát.
- ☐ Tudom, mi a függvényhatárérték és a folytonosság szemléletes jelentése.
- ☐ Láttam már Riemann-integrált, és tudom, hogy mit jelent a határozott integrál.
- ☐ Ismerem a komplex számok alapműveleteit és a $e^{ix}$ kifejezést.

Ha az első két pontnál bizonytalanok vagyunk, kezdjük a Halmazműveletek és a De Morgan-azonosságok alfejezettel. Ha a lista nagy részét kipipáltuk, akkor is érdemes átfutni az I. részt, mert a jelölések és a konvenciók ott rögzülnek.

### 1.1.4 A könyv íve

A könyv hat nagy részre tagolódik. Az **I. rész** a szükséges alapokat adja meg: halmazok, valós számok, határérték, Riemann-integrál, komplex exponenciális. A **II. rész** bevezeti a -algebrákat és a mértékeket, majd felépíti a Lebesgue-mértéket. A **III. rész** a mérhető függvényekkel és a Lebesgue-integrállal foglalkozik, beleértve a konvergenciatételeket. A **IV. rész** a szorzatmértékeket, az $L^p$-tereket és a sűrűségfüggvényeket tárgyalja. Az **V. rész** a konvolúcióval, a Fourier-sorokkal, a Fourier-transzformációval és a disztribúciókkal zárja a sort, végül a diszkretizációval és az FFT-vel. A **VI. rész** egy záróprojektet és összefoglalást kínál.

### 1.1.5 A „Továbbvitt eredmények” elv

A könyv minden alfejezete egy láncszem. Az alfejezetek végén található **Rövid összefoglaló** pontosan kimondja azokat az eredményeket, amelyeket későbbi alfejezetek használni fognak. A szövegben ezeket gyakran így jelöljük: **Továbbvitt eredmény.** Ez az elv azt jelenti, hogy egy tételt nem elég egyszer elolvasni, hanem tudni kell, hol tér vissza. Például a monoton konvergencia tételt a A monoton konvergencia tétel alfejezetben mondjuk ki, és később a A dominált konvergencia tétel alfejezet bizonyításában használjuk. A feladatok egy része is

előkészíti ezeket a későbbi felhasználásokat. A saját tételgyűjtemény vezetése éppen ezt a visszakereshetőséget szolgálja.

### 1.1.6 Hogyan olvassunk bizonyításokat?

A bizonyítások olvasása tanulható készség. Ebben a könyvben minden hosszabb bizonyítás előtt egy-két mondatos **bizonyítási terv** szerepel: mi a stratégia, mi a kulcsötlet, és utána jönnek a számozott részletek. Kezdőként érdemes először a tervet elolvasni, majd a részletekben minden egyenlőtlenségnél megkérdezni: melyik korábbi állításból következik ez a lépés? Az $\varepsilon$-os érveléseknél gyakran az a kérdés, miért éppen $\varepsilon/2^n$-t választunk; a válasz általában az, hogy a hibákat úgy akarjuk összegezni, hogy a végösszeg kisebb legyen $\varepsilon$-nál. A könyv ezeket a választásokat mindig kimondja.

### 1.1.7 A Python-illusztrációk szerepe

A könyvben szereplő Python-kódok numerikus szemléltetések, nem bizonyítások. Egy ábra vagy szimuláció legfeljebb annyit mutat, hogy az állítás a vizsgált véges esetekben és a numerikus pontosság mellett fennáll. A diszkretizáció és az integrál csonkolása hibát vihet a képbe. Ezért a kódokat mindig úgy kell olvasni, mint kísérleti illusztrációt, amely segíti a megértést, de a matematikai igazságot a bizonyítás adja.

### 1.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A Python-kimenetet bizonyításnak tekinteni.** A numerikus kísérlet nem pótolja az általános érvelést, mert csak véges sok pontot vizsgál.
2. **Azt hinni, hogy a könyv kalkulus-előképzettséget igényel.** Az I. rész éppen azért építi fel a szükséges kalkulust, mert a célközönségnek nem kell előzetesen ismernie a Riemann-integrál árnyalatait sem.
3. **A tételgyűjtemény elhanyagolása.** Ha nem rögzítjük a pontos feltételeket, a későbbi hivatkozásoknál könnyen összekeverjük, melyik tétel milyen helyzetben érvényes.

### 1.1.9 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Sorold fel a négy vezérkérdést, és mindegyikhez írj egy-egy konkrét példát a hétköznapokból vagy a fizikából.

**(b) Számolási/alkalmazási feladat.** Töltsd ki az önellenőrző listát, és számold meg, hány pontot pipáltál ki. Ha kevesebb mint négy pipád van, melyik alfejezettel kezded? Indokold.

**(c) Bizonyítási jellegű feladat.** Indokold meg, miért nem bizonyítás egy Python-illusztráció: mutass rá, hogy egy véges sok pontból álló ábra nem zárja ki, hogy a függvény a mintavételezett pontok között másképp viselkedik. Fogalmazd meg, milyen matematikai eszközre van szükség az általános állítás igazolásához.

**(d) Ellenpélda-keresés vagy alkalmazás.** Keress egy olyan mértékelméleti vagy Fourier-analízisbeli kérdést, amelyre ez a könyv nem ad választ, mert a témaköri határokon kívül esik (például részletes történeti áttekintés). Írd le, miért nem tárgyalja a könyv.

### 1.1.10 Megoldások

**(a)** Például: (1) Egy szakasz hossza, egy kockadobás valószínűsége, egy halmaz területe; (2) $f_n(x) = x^n$ a $[0, 1]$-en, ahol a pontonkénti határérték integrálja eltér az integrálok határértékétől; (3) ponttöltés elektromos tere és egy folytonos töltéssűrűség tere; (4) a Dirac-delta mint egység a konvolúcióban, és a Fourier-transzformáció inverziós képlete.

**(b)** Ha a lista első két pontja bizonytalan, a Halmazműveletek és a De Morgan-azonosságok alfejezettel kezdjük. Ha négynél több pipa van, akkor is érdemes az I. részt átfutni a jelölések miatt.

**(c)** A Python-kód csak a kiválasztott rácspontokban számol, ezért a pontok közötti viselkedést nem ismeri. Egy általános állításhoz definíciókra, feltételekre és logikai levezetésre van szükség, nem pedig véges mintavételezésre.

**(d)** Például a mértékelmélet történeti fejlődése, vagy a Lebesgue-integrál általánosításai absztrakt topologikus tereken. A könyv ezeket legfeljebb egy-egy mondatban említi, mert a cél a Fourier-analízis eléréséhez szükséges törzsanyag bemutatása.

### 1.1.11 Rövid összefoglaló

A könyv négy vezérkérdés köré szervezi a mértékelméletet: a hossz/terület/valószínűség egységes mérése, a határérték és integrál felcserélhetősége, a pontmassza és sűrűség egységes kezelése, valamint a Dirac-delta és a Fourier-transzformáció invertálhatósága. A célközönségnek nincs szüksége kalkulus-előképzettségre, mert az I. rész felépíti a szükséges alapokat. A könyv minden alfejezete egy láncszem: a **Továbbvitt eredmények** elv biztosítja, hogy a későbbi alfejezetek pontosan hivatkozzanak a korábbiakra. Ennek eszköze a **saját tételgyűjtemény** vezetése, amely minden alfejezet után rögzíti a legfontosabb állítást, a feltételeket, egy példát és egy ellenpéldát. A Python-illusztrációk numerikus szemléltetések, nem bizonyítások.

# 2 Halmazok, függvények és megszámlálhatóság

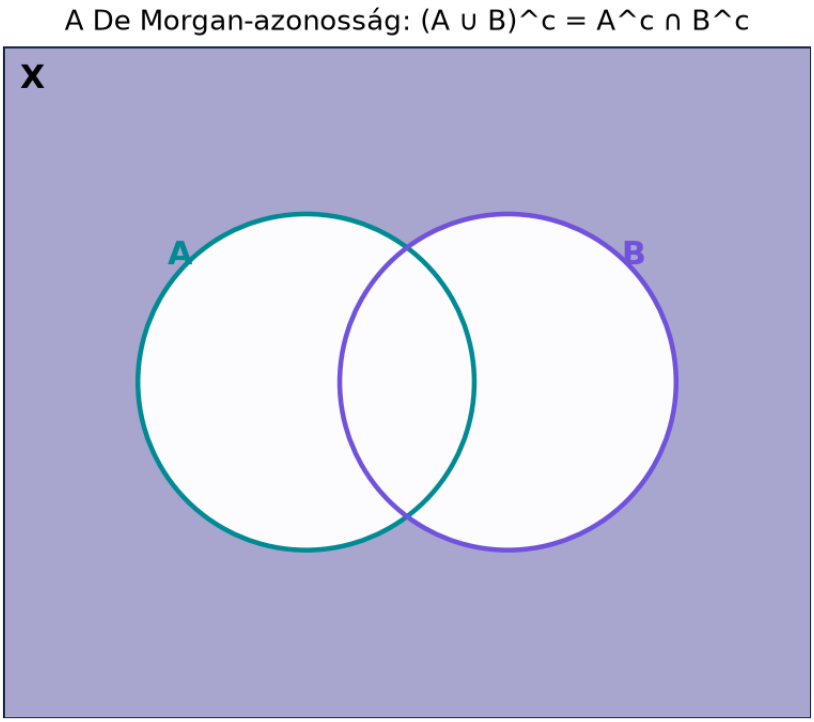
## 2.1 Halmazműveletek és a De Morgan-azonosságok

### 2.1.1 Motiváció

A mértékelméletben halmazokkal mérünk: hosszt, területet, valószínűséget, darabszámot. Ahhoz, hogy pontosan beszéljünk arról, mit tudunk mérni, először a halmazok nyelvtanát kell felfrissítenünk. A halmazműveletek – unió, metszet, komplementer – azok az alapműveletek, amelyekkel eseményeket kombinálunk a valószínűségszámításban, vagy amelyekkel halmazrendszereket zárunk le a mértékelméletben. A De Morgan-azonosságok pedig a komplementer és a másik két művelet kapcsolatát írják le; ezek nélkülözhetetlenek, amikor egy állítást a „nem igaz, hogy …” formáról az „és/vagy” formára fordítunk.

### 2.1.2 Szemléletes kép

Tekintsünk egy téglalapot mint alaphalmazt, és benne két kört, $A$-t és $B$-t. Az $(A \cup B)^c$ halmaz az a rész, amely sem $A$-hoz, sem $B$-hez nem tartozik. Ugyanezt a részt kapjuk, ha vesszük $A^c$-t (ami $A$-n kívül minden) és $B^c$-t (ami $B$-n kívül minden), és ezek közös részét nézzük. Ez a De Morgan-azonosság képi tartalma.




2.1. ábra: A De Morgan-azonosság: (A  B)^c = A^c  B^c - A satírozott külső tartomány a két halmaz unióján kívül eső rész, amely éppen a komplementerek metszete.

Az ábrán a satírozott tartomány az alaphalmaz azon része, amely sem az $A$, sem a $B$ körön belül nincs. A De Morgan-azonosság azt mondja, hogy ez a tartomány ugyanaz, mint az $A$-n kívüli és a $B$-n kívüli pontok közös része.

### 2.1.3 Definíciók

**Definíció.** Legyen $X$ egy rögzített alaphalmaz. Az $A$ halmazt az $X$ részhalmazának nevezzük, ha minden eleme $X$-nek is eleme; jelölése $A \subseteq X$. Azt mondjuk, hogy $B$ részhalmaza $A$-nak, $B \subseteq A$, ha $x \in B$ esetén $x \in A$ is teljesül.

Az üres halmaz jele $\emptyset$; ez minden halmaznak részhalmaza. Az $X$ összes részhalmazának halmazát hatványhalmaznak nevezzük, jele $\mathcal{P}(X)$.

**Definíció.** Legyen $X$ alaphalmaz, $A, B \subseteq X$.

- Az $A$ komplementere: $A^c = X \setminus A = \{x \in X : x \notin A\}$.
- Az $A$ és $B$ különbsége: $A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\} = A \cap B^c$.
- Az $A$ és $B$ szimmetrikus differenciája: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

A szimmetrikus differencia azokat az elemeket tartalmazza, amelyek pontosan az egyik halmazban vannak benne; ez a „kizáró vagy” halmazelméleti megfelelője.

**Definíció.** Legyen $I$ egy tetszőleges indexhalmaz, és minden $i \in I$-hez adott egy $A_i \subseteq X$ halmaz. Az $A_i$ halmazok családjának (indexelt családjának) uniója és metszete:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X : \text{van olyan } i \in I, \text{ hogy } x \in A_i\},$$

$$\bigcap_{i\in I} A_i = \{x \in X : \text{minden } i \in I \text{ esetén } x \in A_i\}.$$

Ha $I = \{1, 2, \dots, n\}$, akkor a szokásos $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ és $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$ jelölést használjuk. Ha $I$ megszámlálható, például $I = \mathbb{N}$, akkor $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, illetve $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ írandó.

### 2.1.4 Kidolgozott példa

Legyen $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5\}$.

- $A^c = \{5, 6\}$, $B^c = \{1, 2, 6\}$.
- $A \setminus B = \{1, 2\}$, $B \setminus A = \{5\}$.
- $A \triangle B = \{1, 2, 5\}$.

Tekintsük az $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ halmazokat $n \in \mathbb{N}$ esetén, az $X = \mathbb{N}$ alaphalmazon. Ekkor

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{N}, \qquad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{1\}.$$

Az unió minden természetes számot tartalmaz, mert minden $k \in \mathbb{N}$ benne van az $A_k$ halmazban. A metszetben csak az 1 marad, mert az 1 az összes $A_n$-ben benne van, de bármely $k \geq 2$ esetén $k \notin A_{k-1}$, tehát kiesik a metszetből.

### 2.1.5 De Morgan-azonosságok

**Tétel (De Morgan-azonosságok).** Legyen $X$ alaphalmaz, és legyen $(A_i)_{i\in I}$ tetszőleges indexelt család $X$ részhalmazaiból. Ekkor

$$\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i\in I} A_i^c,$$

$$\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i\in I} A_i^c.$$

**Bizonyítás.** Először az első azonosságot látjuk be. A bizonyítási terv: megmutatjuk, hogy a két halmaz kölcsönösen részhalmaza egymásnak.

*1. lépés:* $\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c \subseteq \bigcap_{i\in I} A_i^c$.

Legyen $x \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c$. Ez azt jelenti, hogy $x \notin \bigcup_{i\in I} A_i$. Az unió definíciója szerint ez pontosan azt jelenti, hogy nincs olyan $i \in I$, amelyre $x \in A_i$; vagyis minden $i \in I$ esetén $x \notin A_i$. Ekkor minden $i \in I$-re $x \in A_i^c$ teljesül, ami éppen $x \in \bigcap_{i\in I} A_i^c$.

*2. lépés:* $\bigcap_{i\in I} A_i^c \subseteq \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c$.

Legyen $x \in \bigcap_{i\in I} A_i^c$. Ez azt jelenti, hogy minden $i \in I$ esetén $x \in A_i^c$, azaz $x \notin A_i$. Így nincs olyan $i \in I$, amelyre $x \in A_i$, tehát $x \notin \bigcup_{i\in I} A_i$, azaz $x \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c$.

A két részhalmaz-viszony együtt adja az első egyenlőséget.

A második azonosság hasonlóan bizonyítható, de rövidebb út is van: alkalmazzuk az első azonosságot a $B_i = A_i^c$ halmazokra. Ekkor

$$\left(\bigcup_{i\in I} A_i^c\right)^c = \bigcap_{i\in I} (A_i^c)^c = \bigcap_{i\in I} A_i.$$

Mindkét oldal komplementerét véve (azaz a komplementer műveletet mindkét oldalra alkalmazva) kapjuk:

$$\bigcup_{i\in I} A_i^c = \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)^c.$$

Mivel a komplementer komplementere az eredeti halmaz, ez éppen a második De Morgan-azonosság.

**Megjegyzés.** Az első azonosság szavakban: „az unió komplementere a komplementerek metszete". A második pedig: „a metszet komplementere a komplementerek uniója". Érdemes megfigyelni, hogy a komplementer művelet „megfordítja" a műveleteket: unióból metszet lesz, metszetből unió.

### 2.1.6 A diszjunktá tétel

A mértékelméletben gyakran szükségünk van arra, hogy egy halmazsorozat unióját páronként diszjunkt halmazok uniójaként állítsuk elő. Ez azért hasznos, mert a mérték additivitása (és később -additivitása) lényegesen egyszerűbb diszjunkt halmazokra.

**Definíció.** Az $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ halmazsorozat páronként diszjunkt, ha $n \neq m$ esetén $A_n \cap A_m = \emptyset$.

**Lemma (diszjunktá tétel).** Legyen $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tetszőleges halmazsorozat. Definiáljuk a

$$B_1 = A_1, \qquad B_n = A_n \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}) = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n \geq 2)$$

halmazokat. Ekkor a $(B_n)$ sorozat páronként diszjunkt, és

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

**Bizonyítás.** Először a diszjunktságot látjuk be. Legyen $n < m$. Ekkor $B_n \subseteq A_n$, és

$$B_m = A_m \setminus \bigcup_{k=1}^{m-1} A_k.$$

Mivel $n < m$, az $A_n$ szerepel az unióban, ezért $B_m \cap A_n = \emptyset$. Így $B_n \cap B_m \subseteq A_n \cap B_m = \emptyset$, tehát valóban diszjunktak.

Most az uniók egyenlőségét bizonyítjuk. Egyrészt minden $n$ esetén $B_n \subseteq A_n$, ezért $\bigcup_n B_n \subseteq \bigcup_n A_n$. Másrészt legyen $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Mivel az $A_n$ halmazok indexei természetes számok, van legkisebb olyan $m$ index, amelyre $x \in A_m$. (Ez a természetes számok jólrendezettségéből

következik.) Ekkor $x \notin A_k$ minden $k < m$ esetén, így $x \notin \bigcup_{k=1}^{m-1} A_k$. Tehát $x \in A_m \setminus \bigcup_{k=1}^{m-1} A_k = B_m$. Ezért $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, ami mutatja a másik irányú tartalmazást.

**Megjegyzés (továbbvitt eredmény).** A diszjunkttá tétel trükkje alapvető lesz a A mérték folytonossága alfejezetben, ahol a mérték -additivitását használjuk fel halmazsorozatok unió-jának kiszámításához, és az Előmérték: a hossz -additív az intervallumokon alfejezetben, ahol intervallumokból készítünk páronként diszjunkt felbontást. A De Morgan-azonosság az Algebrák és -algebrák alfejezetben tér vissza: ott azt bizonyítjuk, hogy egy -algebra zárt a megszámlálható metszetekre, mert a metszet komplementere unió, és a komplementer is a rendszerben van.

### 2.1.7 Venn-diagramok és határaik

A Venn-diagram hasznos vizuális segédeszköz két vagy három halmaz esetén, de óvakodni kell attól, hogy általános bizonyításnak tekintsük. Egy rajz csak egy konkrét elrendezést mutat; nem helyettesíti a pontos definíciókra épülő érvelést. Háromnál több halmaz esetén a jól ismert körös ábrák már nem feltétlenül alkalmasak az összes lehetséges metszet-kombináció megjelenítésére.

### 2.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A komplementer alaphalmaz-függő.** Az $A^c$ halmaz attól függ, milyen $X$ alaphalmazt rögzítettünk. Ha például $A = \{1, 2\}$ és $X = \{1, 2, 3\}$, akkor $A^c = \{3\}$, de ha $X = \mathbb{N}$, akkor $A^c = \{3, 4, 5, \dots\}$. Ezért a komplementer mindig csak az alaphalmaz ismeretében értelmes.

2. **Unió és metszet keverése a De Morgan-azonosságban.** Gyakori hiba, hogy az $(A \cup B)^c$ helyett $A^c \cup B^c$-t írnak. A helyes azonosság: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. A „nem igaz, hogy A-ban vagy B-ben van” állítás logikailag ekvivalens azzal, hogy „nincs A-ban és nincs B-ben”.

3. **Végtelen unió/metszet téves értelmezése.** A $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ metszetbe csak azok az elemek tartoznak, amelyek minden egyes $A_n$-ben benne vannak; ez nagyon szigorú feltétel. Például az $A_n = (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ intervallumok metszete a $\{0\}$, nem pedig egy kis nyílt intervallum.

4. **A diszjunkttá tételben a $B_n$ halmazok sorrendje.** A $B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$ konstrukció az eredeti sorrendtől függ. Ha az $A_n$ sorrendet megváltoztatjuk, más $B_n$ halmazokat kaphatunk, de az unió ugyanaz marad.

### 2.1.9 Feladatok

1. **(Fogalmi)** Legyen $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$. Számítsd ki $A^c$, $B^c$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \triangle B$, $(A \cup B)^c$ és $A^c \cap B^c$ értékét. Ellenőrizd a De Morgan-azonosságot.

2. **(Számolási)** Legyen minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $A_n = [0, 1/n]$. Határozd meg $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ és $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ halmazokat. (A szögletes zárójel zárt végpontot jelöl.)

3. **(Bizonyítási)** Bizonyítsd be a második De Morgan-azonosságot közvetlenül, azaz anélkül, hogy az első azonosságra hivatkoznál: $\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$.

4. **(Alkalmazás / továbbvitt eredmény előkészítése)** Legyen $A_1 = [0, 1]$, $A_2 = [0, 2]$, $A_3 = [0, 3]$, és általában $A_n = [0, n]$ az $X = [0, \infty)$ alaphalmazon. Konstruáld meg a diszjunkttá tétel szerinti $B_n$ halmazokat, és ellenőrizd, hogy páronként diszjunktak, uniójuk pedig $[0, \infty)$. Magyarázd el, miért lesz a $B_n$ sorozat éppen a „szomszédos különbségekből” álló sorozat: $B_1 = [0, 1]$, $B_2 = (1, 2]$, $B_3 = (2, 3]$, stb.

### 2.1.10 Megoldások

1. **Megoldás.**

   - $A^c = \{4, 5\}$, mert ezek nincsenek $A$-ban.
   - $B^c = \{1, 5\}$.
   - $A \setminus B = \{1\}$, mert $1 \in A$ és $1 \notin B$.
   - $B \setminus A = \{4\}$.
   - $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{1, 4\}$.
   - $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, így $(A \cup B)^c = \{5\}$.
   - $A^c \cap B^c = \{4, 5\} \cap \{1, 5\} = \{5\}$.

   A De Morgan-azonosság teljesül, mert $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c = \{5\}$.

2. **Megoldás.** Az $A_n = [0, 1/n]$ halmazok mindegyike tartalmazza a 0-t, és minden $n$-re $A_n \subseteq [0, 1]$. Az unió mindazon $x$-ek halmaza, amelyek valamelyik $A_n$-ben benne vannak: mivel $A_1 = [0, 1]$, és minden további $A_n$ részhalmaza $A_1$-nek, az unió $[0, 1]$. A metszetbe azok az $x$ tartoznak, amelyek minden $n$-re $0 \leq x \leq 1/n$; ez csak akkor lehet, ha $x = 0$, hiszen ha $x > 0$, akkor választhatunk olyan $N$-et, amelyre $1/N < x$, és akkor $x \notin [0, 1/N]$. Tehát $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{0\}$.

3. **Megoldás.** Be kell látnunk, hogy $\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$.

   *Tartalmazás egyik irányba:* Legyen $x \in \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c$. Ez azt jelenti, hogy $x \notin \bigcap_{i \in I} A_i$, azaz nem igaz, hogy minden $i \in I$-re $x \in A_i$. Tehát van legalább egy olyan $i_0 \in I$, amelyre $x \notin A_{i_0}$. Ekkor $x \in A_{i_0}^c$, és így $x \in \bigcup_{i \in I} A_i^c$.

   *Tartalmazás másik irányba:* Legyen $x \in \bigcup_{i \in I} A_i^c$. Ekkor van olyan $i_0 \in I$, hogy $x \in A_{i_0}^c$, azaz $x \notin A_{i_0}$. Így nem lehet, hogy $x$ minden $A_i$-ben benne van, tehát $x \notin \bigcap_{i \in I} A_i$, vagyis $x \in \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c$.

   A kétirányú tartalmazás igazolja az egyenlőséget.

4. **Megoldás.** A diszjunkttá tétel szerint:

   - $B_1 = A_1 = [0, 1]$.
   - $B_2 = A_2 \setminus A_1 = [0, 2] \setminus [0, 1] = (1, 2]$.
   - $B_3 = A_3 \setminus (A_1 \cup A_2) = [0, 3] \setminus [0, 2] = (2, 3]$.
   - Általában $B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k = [0, n] \setminus [0, n-1] = (n-1, n]$.

   A $B_n$ halmazok páronként diszjunktak, mert ha $n < m$, akkor $B_n \subseteq (n-1, n]$ és $B_m \subseteq (m-1, m]$, és ezek az intervallumok diszjunktak. Uniójuk: $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = (0, \infty)$, de mivel $B_1 = [0, 1]$ tartalmazza a 0-t is, az unió valójában $[0, \infty)$. Ez megegyezik az eredeti unióval: $\bigcup_{n=1}^{\infty} [0, n] = [0, \infty)$. Ez a konstrukció a mértékelméletben gyakori: egy növekvő halmazsorozatot „szeletekre” bontunk, amelyek már diszjunktak, így a mértékük összeadható.

### 2.1.11 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben felfrissítettük a halmazműveleteket: unió, metszet, különbség, komplementer és szimmetrikus differencia, tetszőleges indexelt családokra is. Kimondtuk és bebizonyítottuk a De Morgan-azonosságokat: tetszőleges $(A_i)_{i \in I}$ halmazcsaládra

$$\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i\in I} A_i^c, \qquad \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i\in I} A_i^c.$$

Bevezettük a diszjunkttá tételt: tetszőleges $(A_n)$ halmazsorozatból a $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$ definícióval páronként diszjunkt sorozatot kapunk, amelynek uniója megegyezik az eredeti unióval. **Továbbvitt eredmény:** ezt a diszjunkttá tételt használjuk a A mérték folytonossága és az Előmérték: a hossz -additív az intervallumokon alfejezetekben, a De Morgan-azonosságot pedig az Algebrák és -algebrák alfejezetben a -algebrák zártsági tulajdonságainak bizonyításához.

### 2.1.12 Források és ellenőrzési hiányok

A fejezet URL-jei kiindulópontok, de ebben a kérésben nincs webes eszköz, ezért nem állítom, hogy olvastam volna őket. A fenti matematikai tartalom a klasszikus halmazelmélet és mértékelmélet standard anyaga.

## 2.2 Függvények és ősképek: a műveletekkel felcserélhető művelet

### 2.2.1 Motiváció

A mértékelméletben lépten-nyomon halmazokat vizsgálunk egy függvény mentén: ha $f$ egy függvény, akkor az olyan kérdések, mint „mely pontokban nagyobb $f$ értéke $t$-nél?”, vagy „mely pontok kerülnek egy adott tartományba?” mind **ősképek** kiszámítását jelentik. Az őskép azért lesz a mértékelmélet egyik alapművelete, mert – mint látni fogjuk – a halmazműveletekkel tökéletesen felcserélhető. Ez teszi lehetővé, hogy a mérhető halmazok rendszerét függvények mentén „visszahúzzuk”, és így építsük fel a mérhető függvények fogalmát.

Ebben az alfejezetben pontosan megismerjük a **kép** és az **őskép** fogalmát, bebizonyítjuk az őskép műveletekkel való felcserélhetőségét, és megmutatjuk, hogy a kép esetében ugyanez általában nem igaz. A szinthalmazok és a kompozíció ősképének tárgyalása közvetlenül előkészíti a későbbi mérhetőségi és integrálelméleti fejezeteket.

### 2.2.2 Szemléletes kép

Tekintsük a valós értékű $f(x) = x^2$ függvényt. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely $x$ értékekre esik $f(x)$ a $(1, 4]$ intervallumba, akkor az

$$\{x \in \mathbb{R} : x^2 \in (1, 4]\}$$

halmazt keressük. Ez éppen az $f^{-1}((1, 4])$ ősképe. Az eredmény:

$$f^{-1}((1, 4]) = [-2, -1) \cup (1, 2],$$

hiszen ha $1 < x^2 \leq 4$, akkor $1 < |x| \leq 2$, tehát $x \in [-2, -1) \cup (1, 2]$. Ez a kis példa már mutatja a lényeget: az ősképe egy **halmazt** ad vissza, nem egyetlen számot, és nincs szükség ahhoz, hogy $f$ invertálható legyen.

A **kép** ezzel szemben „előrefelé” dolgozik: ha $A = [-1, 2]$, akkor

$$f(A) = \{x^2 : x \in [-1, 2]\} = [0, 4].$$

A két irány viselkedése alapvetően különbözik; ezt vizsgáljuk most meg pontosan.

### 2.2.3 Definíciók

Legyen $X$ és $Y$ két tetszőleges halmaz, és legyen $f : X \to Y$ egy függvény.

**Definíció.** Ha $A \subseteq X$, akkor az $A$ halmaz **képe** (image) alatt az

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq Y$$

halmazt értjük. Az egész értelmezési tartomány képe az $f(X)$ **értékkészlet** (range).

Ha $B \subseteq Y$, akkor a $B$ halmaz **ősképe** (preimage, inverse image) alatt az

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$$

halmazt értjük.

**Megjegyzés.** Az $f^{-1}$ jelölés itt **nem** inverz függvényt jelent! Az őskép minden $B \subseteq Y$ halmazra értelmezve van, akkor is, ha $f$ nem injektív, sőt akkor is, ha $f$ nem szürjektív. Ha $f$ véletlenül invertálható, akkor az inverz függvényt is $f^{-1}$ jelöli, de a két fogalom összhangban van: invertálható $f$ esetén az $f^{-1}(B)$ őskép éppen az inverz függvény által felvett képek halmaza.

### 2.2.4 Példák és ellenpéldák

**Példa.** Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.

- Az $A = [-1, 2]$ halmaz képe: $f(A) = [0, 4]$.
- A $B = (1, 4]$ halmaz ősképe: $f^{-1}(B) = [-2, -1) \cup (1, 2]$.
- A $C = \{-1, 0, 2\}$ halmaz ősképe: $f^{-1}(C) = \{0, -\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$, hiszen $0^2 = 0$, $(\pm\sqrt{2})^2 = 2$, míg $-1$-nek nincs őse a valós számok között, mert $x^2 = -1$ nem oldható meg.
- Az egész $\mathbb{R}$ ősképe az $f^{-1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, az üres halmazé pedig $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$.

**Ellenpélda a kép metszettartására.** A kép nem mindig tartja meg a metszetet. Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, és tekintsük az

$$A_1 = [-1, 0], \qquad A_2 = [0, 1]$$

halmazokat. Ekkor

$$f(A_1) = [0, 1], \qquad f(A_2) = [0, 1],$$

tehát

$$f(A_1) \cap f(A_2) = [0, 1].$$

Ugyanakkor

$$A_1 \cap A_2 = \{0\},$$

és így

$$f(A_1 \cap A_2) = f(\{0\}) = \{0\}.$$

A két halmaz nem egyenlő: $\{0\} \neq [0,1]$. Ez a példa azt mutatja, hogy a kép és a metszet nem cserélhető fel minden esetben. Később bebizonyítjuk, hogy az egyik irányú tartalmazás mindig teljesül.

### 2.2.5 Tétel: az őskép felcserélhető a halmazműveletekkel

**Tétel.** Legyen $f : X \to Y$ függvény, és legyenek $B_i \subseteq Y$ halmazok egy tetszőleges $I$ indexhalmazra. Ekkor

1. $f^{-1}\Big(\bigcup_{i\in I} B_i\Big) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i)$,
2. $f^{-1}\Big(\bigcap_{i\in I} B_i\Big) = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i)$,
3. ha $B \subseteq Y$, akkor $f^{-1}(B^c) = \big(f^{-1}(B)\big)^c$, ahol $B^c = Y \setminus B$, a jobb oldalon pedig a komplementer az $X$ alaphalmazra vonatkozik.

**Bizonyítási terv.** Mindhárom állítás abból következik, hogy az őskép definíciója egy logikai ekvivalencia: $x \in f^{-1}(B)$ pontosan akkor teljesül, ha $f(x) \in B$. Ezért a halmazműveletek logikai műveletekké alakulnak, és a logikai műveletek azonosságai adják az eredményt.

**Bizonyítás.**

1. **Unió.** Számítsuk ki a bal oldalt:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}\Big(\bigcup_{i\in I} B_i\Big) &\iff f(x) \in \bigcup_{i\in I} B_i \\ &\iff \exists\, i \in I :\ f(x) \in B_i \\ &\iff \exists\, i \in I :\ x \in f^{-1}(B_i) \\ &\iff x \in \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i). \end{aligned}$$

Mivel a két oldal ugyanazokból az $x$ elemekből áll, a halmazok egyenlők.

2. **Metszet.** Hasonlóan:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}\Big(\bigcap_{i\in I} B_i\Big) &\iff f(x) \in \bigcap_{i\in I} B_i \\ &\iff \forall\, i \in I :\ f(x) \in B_i \\ &\iff \forall\, i \in I :\ x \in f^{-1}(B_i) \\ &\iff x \in \bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i). \end{aligned}$$

3. **Komplementer.** Legyen $B \subseteq Y$. Ekkor

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(B^c) &\iff f(x) \in B^c \\ &\iff f(x) \notin B \\ &\iff \text{nem igaz, hogy } x \in f^{-1}(B) \\ &\iff x \in \big(f^{-1}(B)\big)^c. \end{aligned}$$

Az utolsó lépésben a komplementer definícióját használtuk az $X$ alaphalmazban. Ezzel a tételt bebizonyítottuk.

**Megjegyzés.** Az unióra és metszetre vonatkozó állítás tetszőleges – akár végtelen, sőt megszámlálhatatlan – indexhalmazra is érvényes. Ez lényeges lesz a  -algebrák vizsgálatánál, ahol megszámlálható uniók és metszetek szerepelnek.

### 2.2.6 A kép viselkedése

A kép az unióval mindig felcserélhető, a metszettel azonban csak az egyik irányban.

**Állítás.** Legyen $f : X \to Y$, és legyen $A_i \subseteq X$ minden $i \in I$ esetén. Ekkor

$$f\Big(\bigcup_{i\in I} A_i\Big) = \bigcup_{i\in I} f(A_i),$$

és

$$f\Big(\bigcap_{i\in I} A_i\Big) \subseteq \bigcap_{i\in I} f(A_i).$$

**Bizonyítás.** Az uniós állításhoz:

$$\begin{aligned} y \in f\Big(\bigcup_{i\in I} A_i\Big) &\iff \exists\, x \in \bigcup_{i\in I} A_i :\ y = f(x) \\ &\iff \exists\, i \in I,\ \exists\, x \in A_i :\ y = f(x) \\ &\iff \exists\, i \in I :\ y \in f(A_i) \\ &\iff y \in \bigcup_{i\in I} f(A_i). \end{aligned}$$

A metszetes állításhoz elegendő belátni az egyik irányú tartalmazást, mert a másik irány – amint a fenti ellenpélda mutatja – általában nem igaz. Ha $y \in f(\bigcap_i A_i)$, akkor létezik $x \in \bigcap_i A_i$, amelyre $y = f(x)$. Ez az $x$ minden $i$ esetén benne van $A_i$-ben, így $y = f(x) \in f(A_i)$ minden $i$-re, tehát $y \in \bigcap_i f(A_i)$.

**Példa a komplementer esetére.** A kép a komplementerrel sem cserélhető fel általában. Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, és $A = [0, 1]$. Ekkor $A^c = \mathbb{R} \setminus [0, 1]$, és

$$f(A) = [0, 1], \qquad f(A^c) = (1, \infty),$$

tehát

$$f(A^c) \neq \big(f(A)\big)^c = \mathbb{R} \setminus [0, 1],$$

hiszen a jobb oldal tartalmazza a negatív számokat is, míg a bal oldal nemnegatív értékekből áll.

### 2.2.7 Szinthalmazok

A mérhető függvények elméletében kitüntetett szerepet játszanak az úgynevezett **szinthalmazok**. Legyen $f : X \to \mathbb{R}$ (vagy általánosabban $f : X \to \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$), és legyen $t \in \mathbb{R}$. Ekkor az

$$\{f > t\} = \{x \in X : f(x) > t\}$$

halmazt az $f$ függvény $t$ szint feletti szinthalmazának nevezzük. Hasonlóan definiáljuk a

$$\{f \geq t\}, \qquad \{f < t\}, \qquad \{f \leq t\}, \qquad \{f = t\}$$

halmazokat is.

Ezek mind ősképek:

$$\{f > t\} = f^{-1}((t, \infty)), \qquad \{f \geq t\} = f^{-1}([t, \infty)),$$

illetve

$$\{f < t\} = f^{-1}((-\infty, t)), \qquad \{f \leq t\} = f^{-1}((-\infty, t]),$$

és

$$\{f = t\} = f^{-1}(\{t\}).$$

A szinthalmazok között egyszerű halmazműveleti kapcsolatok állnak fenn. Például

$$\{f > t\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Big\{f \geq t + \frac{1}{n}\Big\},$$

mert ha $f(x) > t$, akkor létezik olyan $n$, amelyre $f(x) \geq t + \frac{1}{n}$; fordítva pedig ha valamely $n$-re $f(x) \geq t + \frac{1}{n}$, akkor nyilván $f(x) > t$. Hasonlóan

$$\{f \geq t\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Big\{f > t - \frac{1}{n}\Big\}.$$

Ezek az előállítások azért fontosak, mert a mérhetőség szempontjából elegendő lesz a szinthalmazok egy bizonyos családjának mérhetőségét ellenőrizni, és a többi ebből megszámlálható unióval, metszettel és komplementerrel már következik.

### 2.2.8 Kompozíció ősképe

Legyen $f : X \to Y$ és $g : Y \to Z$ két függvény, és tekintsük a $g \circ f : X \to Z$ kompozíciót. Ha $C \subseteq Z$, akkor

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)).$$

**Bizonyítás.** Az elemek szintjén:

$$\begin{aligned} x \in (g \circ f)^{-1}(C) &\iff (g \circ f)(x) \in C \\ &\iff g(f(x)) \in C \\ &\iff f(x) \in g^{-1}(C) \\ &\iff x \in f^{-1}(g^{-1}(C)). \end{aligned}$$

Mivel mindkét oldal ugyanazokat az $x$ elemeket tartalmazza, a két halmaz egyenlő.

Ez az egyszerű azonosság lesz az alapja annak, amikor később mérhető függvények kompozíciójának mérhetőségét igazoljuk.

### 2.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az őskép és az inverz függvény összekeverése.** Sokan azt gondolják, hogy $f^{-1}(B)$ csak akkor értelmezhető, ha $f$ invertálható. Ez téves. Az őskép minden függvényre és minden $B \subseteq Y$ halmazra értelmezett. Például az $f(x) = x^2$ függvény nem injektív a teljes $\mathbb{R}$-en, mégis $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$.
2. **A kép és a metszet felcserélhetőségének feltételezése.** Láttuk, hogy a kép nem tartja meg a metszetet: $f(A \cap B)$ általában szűkebb lehet, mint $f(A) \cap f(B)$. Csak az egyik irányú tartalmazás igaz mindig.
3. **A komplementer alaphalmazának eltévesztése.** Az $f^{-1}(B^c) = \big(f^{-1}(B)\big)^c$ azonosságban a bal oldalon a komplementer az $Y$ halmazban, a jobb oldalon az $X$ halmazban értendő. Ha ezt nem jegyezzük meg, könnyen rossz halmazt számítunk ki.
4. **Az üres halmaz ősképe.** Bár $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ mindig igaz, az $f(\emptyset) = \emptyset$ is triviális. Ugyanakkor $f^{-1}(Y) = X$, de $f(X)$ nem feltétlenül egyenlő $Y$-nal, csak ha $f$ szürjektív. Ez gyakran elkerüli a figyelmet.

### 2.2.10 Feladatok

#### 2.2.10.1 1. Fogalmi kérdés: őskép kiszámítása

Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$. Számítsd ki az alábbi halmazokat:

$$f^{-1}(\{0\}), \qquad f^{-1}((0, 1]), \qquad f([0, \pi]).$$

#### 2.2.10.2 2. Számolási feladat: kompozíció ősképe

Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 3$, és $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(y) = \cos y$. Határozd meg a $(g \circ f)^{-1}(\{-1\})$ halmazt. Ellenőrizd a kompozíció ősképére vonatkozó azonossággal is.

#### 2.2.10.3 3. Bizonyítási feladat: a kép és az unió

Bizonyítsd be, hogy tetszőleges $f : X \to Y$ függvényre és tetszőleges $A, B \subseteq X$ halmazokra

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B).$$

#### 2.2.10.4 4. Feladat a továbbvitt eredmény előkészítésére: szinthalmazok uniója

Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Bizonyítsd be, hogy

$$\{f > t\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ f \geq t + \frac{1}{n} \right\}$$

minden $t \in \mathbb{R}$ esetén. Fogalmazd meg, miért fontos ez a megszámlálható uniók és metszetek szempontjából a  -algebrák elméletében.

### 2.2.11 Megoldások

#### 2.2.11.1 1. megoldás

Az $f(x) = \sin x$ függvénynél:

- $f^{-1}(\{0\}) = \{x \in \mathbb{R} : \sin x = 0\} = \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.
- Az $(0, 1]$ intervallum ősképe azon $x$-ek halmaza, amelyekre $0 < \sin x \leq 1$. Mivel $\sin x$ periodikus $2\pi$ szerint, elegendő egy periódust vizsgálni. A $[0, 2\pi)$ intervallumon a szinusz pozitív a $(0, \pi)$ intervallumon, és $\sin x = 1$ pontosan $x = \pi/2$-ben. Így

$$f^{-1}((0, 1]) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2k\pi,\ (2k + 1)\pi) \cup \{\frac{\pi}{2} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Valójában a nyílt intervallumok már tartalmazzák a maximumhely kivételével az összes pozitív szinuszú pontot, de mivel $\sin x = 1$ pontosan az említett pontokban, azok is hozzátartoznak az ősképhez. Így a fenti halmaz pontosan az, amelyet kerestünk.

- $f([0, \pi]) = [0, 1]$, mert a szinusz ezen az intervallumon felveszi a 0 és 1 közötti összes értéket.

#### 2.2.11.2 2. megoldás

A $g \circ f$ kompozíció:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \cos(2x - 3).$$

A $(g \circ f)^{-1}(\{-1\})$ halmaz azokat az $x$ értékeket tartalmazza, amelyekre

$$\cos(2x - 3) = -1.$$

A koszinusz értéke $-1$ pontosan akkor, ha az argumentum páratlan számú $\pi$-szeres:

$$2x - 3 = (2k + 1)\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Ebből

$$x = \frac{3 + (2k + 1)\pi}{2}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Az azonosság szerint:

$$(g \circ f)^{-1}(\{-1\}) = f^{-1}(g^{-1}(\{-1\})).$$

Először $g^{-1}(\{-1\}) = \{y \in \mathbb{R} : \cos y = -1\} = \{(2k + 1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Ezután

$$f^{-1}(\{(2k + 1)\pi\}) = \{x : 2x - 3 = (2k + 1)\pi\} = \left\{\frac{3 + (2k + 1)\pi}{2} : k \in \mathbb{Z}\right\},$$

ami megegyezik a korábbi eredménnyel.

#### 2.2.11.3 3. megoldás

**Bizonyítás.** Legyen $y \in f(A \cup B)$. Ekkor létezik $x \in A \cup B$, amelyre $y = f(x)$. Ha $x \in A$, akkor $y \in f(A)$; ha $x \in B$, akkor $y \in f(B)$. Tehát $y \in f(A) \cup f(B)$. Ezzel beláttuk, hogy

$$f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B).$$

Fordítva, legyen $y \in f(A) \cup f(B)$. Ha $y \in f(A)$, akkor létezik $x \in A$, amelyre $y = f(x)$; ekkor $x \in A \cup B$, így $y \in f(A \cup B)$. Ha $y \in f(B)$, akkor hasonlóan járunk el. Tehát $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$. A két tartalmazás együtt adja az egyenlőséget.

#### 2.2.11.4 4. megoldás

**Bizonyítás.** Először megmutatjuk, hogy a jobb oldal része a bal oldalnak. Ha $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f \geq t+1/n\}$, akkor valamely $n$-re $f(x) \geq t+1/n$. Mivel $t+1/n > t$, ezért $f(x) > t$, azaz $x \in \{f > t\}$.

Fordítva, legyen $x \in \{f > t\}$, azaz $f(x) > t$. Ekkor $f(x) - t > 0$. A valós számok arkhimédeszi tulajdonsága miatt létezik olyan $n \in \mathbb{N}$, amelyre $1/n < f(x) - t$, azaz $f(x) > t + 1/n$. Ekkor $x \in \{f \geq t + 1/n\}$, tehát $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f \geq t + 1/n\}$. Ezzel a kétirányú tartalmazás teljes, és az egyenlőség igazolt.

Ez az előállítás azért fontos a  -algebrák elméletében, mert ha egy  -algebrában a $\{f \geq t\}$ típusú halmazok mérhetők, akkor a megszámlálható uniók zártsága miatt a $\{f > t\}$ halmazok is mérhetők lesznek. Így elegendő a szinthalmazok egyetlen típusának mérhetőségét megkövetelni ahhoz, hogy a többi hasonló halmaz is mérhető legyen.

### 2.2.12 Rövid összefoglaló

Legyen $f : X \to Y$ függvény. Ha $A \subseteq X$, akkor a képe $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$; ha $B \subseteq Y$, akkor az ősképe $f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$. Az őskép minden halmazra értelmezett, függetlenül attól, hogy $f$ invertálható-e. Az őskép felcserélhető az unióval, metszettel és komplementerrel: $f^{-1}(\bigcup_i B_i) = \bigcup_i f^{-1}(B_i)$, $f^{-1}(\bigcap_i B_i) = \bigcap_i f^{-1}(B_i)$, és $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$. A kép ezzel szemben csak az unióval cserélhető fel, a metszettel nem: $f(\bigcap_i A_i) \subseteq \bigcap_i f(A_i)$, de az egyenlőség általában nem teljesül. A szinthalmazok, mint $\{f > t\} = f^{-1}((t, \infty))$, szintén ősképek. A kompozíció ősképe: $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$.

**Továbbvitt eredmény.** Az ősképek műveleti tulajdonságait használjuk a Mérhető függvények definíciója és példái alfejezetben a mérhetőség ellenőrzésére, valamint a Képmérték és változócsere alfejezetben. A szinthalmazok uniós/metszetes előállításait a Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról és a A nemnegatív függvények integrálja alfejezetek építik tovább.

## 2.3 Megszámlálhatóság: , , és

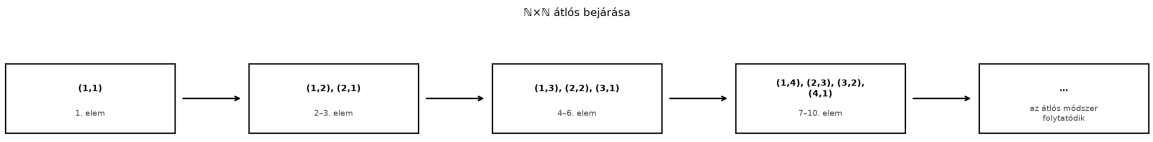
### 2.3.1 Motiváció

A halmazműveletek és az ősképek után felmerül a kérdés: milyen „nagyságrendű” halmazokkal dolgozhatunk? A mértékelmélet egyik legfontosabb megkülönböztetése a **véges**, a **megszámlálhatóan végtelen** és a **nem megszámlálható** halmazok között van. Ez nem csak elvont logikai kérdés: a mértékek egyik alaptulajdonsága, a -additivitás, **megszámlálható** sok halmaz uniójára vonatkozik. Ha a jó halmazok rendszerét alkotó -algebrát vagy a mérték viselkedését akarjuk megérteni, először pontosan tudnunk kell, mit jelent az, hogy egy halmaz „megszámlálható”.

A konkrét kérdés, amit ebben az alfejezetben megválaszolunk: **miért mondjuk azt, hogy „ugyanannyi” elemet tartalmaz, mint , míg „sokkal többet”?** Ez a megkülönböztetés döntő lesz például a nullmértékű halmazok vizsgálatánál, ahol kiderül majd, hogy egy halmaz lehet nem megszámlálható, mégis nullmértékű.

### 2.3.2 Szemléletes kép

Képzeljük el a pozitív egész számokból álló párok halmazát, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$-t. Első pillantásra ez „kétdimenziós”, tehát sokkal nagyobbnak tűnik, mint az egydimenziós $\mathbb{N}$. A valóság azonban az, hogy **fel tudjuk sorolni az összes párt egyetlen végtelen listában**, ráadásul úgy, hogy minden pár pontosan egyszer szerepeljen. A következő ábra mutatja az átlós bejárást:




2.2. ábra: × átlós bejárása - A nyilak a felsorolás sorrendjét mutatják: (1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (2,2), (3,1), …

A felsorolás kézzelfoghatóan azt jelenti: ha valaki megad egy párt $(m, n)$, mi meg tudjuk mondani, hányadik helyen áll a listában, és megfordítva, ha valaki mond egy sorszámot, mi meg tudjuk

mondani, melyik pár áll ott. Ez a fajta **„fel tudom sorolni”** képesség lesz a megszámlálhatóság lényege.

Ezzel szemben a valós számok esetén a kép egy **végtelen, soha be nem fejeződő játékot** mutat: bárhogyan is próbálunk felírni egy listát, mindig találunk egy valós számot, amely nem szerepel rajta. Ez Cantor átlós eljárásának magva, amelyet hamarosan részletesen megmutatunk.

### 2.3.3 Definíciók

A „nagyság” precíz megfogalmazásához a bijekció fogalmára támaszkodunk.

**Definíció.** Legyen $A$ és $B$ halmaz. Azt mondjuk, hogy $A$ és $B$ **ekvivalens** (vagy azonos számosságú), ha létezik $f : A \to B$ **bijekció**, azaz olyan függvény, amely egyszerre injektív (különböző elemekhez különböző elemeket rendel) és szürjektív (minden $B$-beli elemhez eljut).

A megszámlálhatóság fogalma ezt az ekvivalenciát használja:

**Definíció.** Egy $A$ halmaz:

- **véges**, ha $A = \emptyset$, vagy létezik $n \in \mathbb{N}$, hogy $A$ ekvivalens $\{1, 2, \dots, n\}$-nel;
- **megszámlálhatóan végtelen** (countably infinite), ha $A$ ekvivalens $\mathbb{N}$-nel;
- **megszámlálható** (countable), ha véges vagy megszámlálhatóan végtelen;
- **nem megszámlálható** (uncountable), ha nem véges és nem megszámlálhatóan végtelen.

**Megjegyzés.** A definícióból következik, hogy $A$ pontosan akkor megszámlálható, ha elemei felírhatók egy (esetleg véges) **listában**: $a_1, a_2, a_3, \dots$. Ha $A$ megszámlálhatóan végtelen, akkor a lista végtelen, és minden elem pontosan egyszer szerepel benne. Ez a felsorolás ekvivalens azzal, hogy létezik $f : \mathbb{N} \to A$ szürjekció, vagy (a kiválasztási axióma segítségével) injekció.

A megszámlálhatóság irányított jellegét a következő egyszerű állítás fejezi ki:

**Állítás.** Ha létezik $f : \mathbb{N} \to A$ **szürjekció**, akkor $A$ megszámlálható.

**Bizonyítás.** A szürjektivitás miatt minden $a \in A$-hoz van legalább egy $n \in \mathbb{N}$, amire $f(n) = a$. Definiáljunk egy $g : A \to \mathbb{N}$ függvényt úgy, hogy $g(a)$ a legkisebb olyan $n$ legyen, amelyre $f(n) = a$ (ez a természetes számok jólrendezettsége miatt létezik). Ekkor $g$ injektív, hiszen ha $a \neq b$, akkor $f(n)$ nem lehet egyszerre $a$ és $b$, így a legkisebb indexek is különböznek. Az injekció pedig felsorolást ad: a $g(A)$ képhalmazt nagyság szerint rendezzük, és $A$-t az $a \mapsto g(a)$ sorrendjében soroljuk fel. Ezzel $A$-t megszámlálhatóvá tettük.

### 2.3.4 Kidolgozott példák és ellenpéldák

#### 2.3.4.1 megszámlálható

Az egész számok halmaza elsőre „kétszer akkorának” tűnik, mint $\mathbb{N}$, hiszen minden pozitív számnak van negatív párja, és ott van még a 0. Mégis megszámlálható.

**Felsorolás.** Írjuk fel $\mathbb{Z}$ elemeit a következő listában:

$$0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ 3,\ -3,\ \dots$$

Ez a lista minden egész számot pontosan egyszer tartalmaz. A megfelelő $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ bijekció formulája:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{ha } n \text{ páros,} \\ -\frac{n-1}{2}, & \text{ha } n \text{ páratlan.} \end{cases}$$

Ellenőrizzük az első néhány értéket: $f(1) = -(0)/2 = 0$, $f(2) = 2/2 = 1$, $f(3) = -(2/2) = -1$, $f(4) = 4/2 = 2$, $f(5) = -(4/2) = -2$. Ez éppen a fenti felsorolás. A bijektivitás abból látszik, hogy a páros indexek adják a nemnegatív, a páratlanok a negatív számokat, és mindegyiket pontosan egyszer.

#### 2.3.4.2 × megszámlálható

A szemléletes képben már bemutatott átlós bejárás formálisan a következő felsorolást adja:

$$(1,1),\ (1,2),\ (2,1),\ (1,3),\ (2,2),\ (3,1),\ (1,4),\ (2,3),\ (3,2),\ (4,1),\ \ldots$$

A szabály: először azokat a párokat soroljuk fel, ahol az összeg 2, majd ahol az összeg 3, és így tovább. Az $m+n$ összegű párokat az első koordináta szerint növekvő sorrendben írjuk. Mivel minden $(m,n)$ párra az $m+n$ összeg véges, minden pár egyszer előkerül a listában.

Ez a felsorolás mutatja, hogy $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ megszámlálhatóan végtelen. Később ezt a technikát fogjuk használni a $\mathbb{Q}$ megszámlálhatóságánál is.

#### 2.3.4.3 Ellenpélda: nem felsorolható

A nem megszámlálhatóság klasszikus ellenpéldája $\mathbb{R}$, illetve annak egy részhalmaza, a $(0,1)$ intervallum. Ezt a következő tételben bizonyítjuk be.

### 2.3.5 Tételek és bizonyítások

#### 2.3.5.1 Megszámlálható uniók

**Tétel.** Megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniója megszámlálható.

**Bizonyítási terv.** Az ötlet ugyanaz, mint $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ felsorolásánál: a halmazokat és az elemeiket is megszámlálható listákba rendezzük, majd az így kapott párokat (melyik halmaz hányadik eleme) az átlós módszerrel soroljuk fel.

**Bizonyítás.** Legyen $\{A_k : k \in \mathbb{N}\}$ megszámlálható halmazok megszámlálható családja. Minden $k$-ra $A_k$ megszámlálható, ezért elemei felírhatók egy listában (ha $A_k$ véges, a listát ismétlésekkel egészítjük ki végtelenné, ami a felsorolás szürjektivitását nem rontja el). Jelölje $a_{k,n}$ az $A_k$ halmaz $n$-edik elemét ebben a felsorolásban.

Tekintsük az

$$f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, \qquad f(k,n) = a_{k,n}$$

függvényt. Mivel minden $a \in \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ elemhez létezik legalább egy $k$, amire $a \in A_k$, és az adott $A_k$ felsorolásában az elem előfordul, az $f$ függvény **szürjektív**.

Már beláttuk, hogy $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ megszámlálható, tehát létezik egy $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ bijekció. Ekkor az

$$f \circ g : \mathbb{N} \to \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

kompozíció szürjektív (szürjektív függvények kompozíciója szürjektív). A korábbi állítás szerint tehát az unió megszámlálható.

**Megjegyzés a kiválasztásról.** A bizonyításban hallgatólagosan feltettük, hogy minden $A_k$-hoz **ki tudunk választani** egy felsorolást. Ez a kiválasztási axióma megszámlálható változata, amely a matematika standard felépítésében rendelkezésre áll. Az elemi megszámlálhatósági érvelésekben ez a finomság nem okoz gondot; a könyv későbbi részeiben a kiválasztási axiómát csak megemlítjük, amikor a Vitali-konstrukció szükségessé teszi.

#### 2.3.5.2 megszámlálható

**Tétel.** A racionális számok $\mathbb{Q}$ halmaza megszámlálható.

**Bizonyítás.** Minden racionális szám felírható $\frac{p}{q}$ alakban, ahol $p \in \mathbb{Z}$ és $q \in \mathbb{N}$ (a nevezőt pozitív egésznek választjuk). Tekintsük a

$$(p, q) \mapsto \frac{p}{q}, \qquad \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$$

függvényt. Ez nyilvánvalóan **szürjektív**, hiszen minden racionális számnak van ilyen reprezentációja.

Már tudjuk, hogy $\mathbb{Z}$ megszámlálható, és $\mathbb{N}$ megszámlálható. A megszámlálható unióról szóló tétel kettes szorzat-változata szerint $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ is megszámlálható (a bizonyítás ugyanaz, mint $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$-re). Ezért létezik egy $g : \mathbb{N} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ bijekció. A fenti szürjekcióval komponálva egy $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ szürjekciót kapunk, tehát $\mathbb{Q}$ megszámlálható.

**Megjegyzés.** A felsorolás nem egyértelmű: a $\frac{1}{2}$ és a $\frac{2}{4}$ ugyanazt a racionális számot adják, így a fenti szürjekció nem injektív. De a szürjektivitás elég a megszámlálhatósághoz, ahogy korábban láttuk.

#### 2.3.5.3 nem megszámlálható: Cantor átlós eljárása

**Tétel (Cantor).** A $(0, 1)$ nyílt intervallum nem megszámlálható.

**Bizonyítási terv.** Indirekt feltesszük, hogy van egy teljes felsorolás. Ekkor minden $(0, 1)$-beli számot végtelen tizedestörtként írunk fel, és a felsorolás $n$-edik számának $n$-edik tizedesjegyét megváltoztatva konstruálunk egy új számot, amely minden felsorolt számtól különbözik. Ez ellentmondás.

**Bizonyítás.** Tegyük fel indirekt, hogy a $(0, 1)$ intervallum elemei felsorolhatók:

$$x_1,\ x_2,\ x_3,\ \ldots$$

Minden $x_n$-et írjunk fel végtelen tizedestört alakban:

$$x_n = 0{,}d_{n,1}\, d_{n,2}\, d_{n,3}\, \ldots,$$

ahol $d_{n,k} \in \{0, 1, \dots, 9\}$. A $\mathbf{0{,}999\cdots = 1}$ típusú egyértelműségi problémát kikerüljük azzal, hogy **nem engedjük meg** a 9-esekből álló periodikus végződést: minden számot úgy írunk fel, hogy a tizedesjegyei között ne álljon csupa 9-es egy ponton túl (ha egy számnak két felírása van, azt választjuk, amelyik nem végződik csupa 9-esben).

Most definiálunk egy új számot, $y$-t, a következőképpen. Az $n$-edik tizedesjegyét így választjuk:

$$y_n = \begin{cases} 1, & \text{ha } d_{n,n} \neq 1, \\ 2, & \text{ha } d_{n,n} = 1. \end{cases}$$

Világos, hogy $y_n \in \{1, 2\}$, tehát $y = 0{,}y_1y_2y_3\dots$ egy $(0, 1)$-beli szám, és a felírásában nincs csupa 9-es végződés.

Azt állítjuk, hogy $y$ **nem szerepel** a felsorolásban. Ha ugyanis valamilyen $n$-re $y = x_n$ lenne, akkor a két szám tizedestört-felírása azonos lenne (az egyértelműségi konvenciónk miatt). De az $n$-edik tizedesjegyük:

- $x_n$-é: $d_{n,n}$,
- $y$-é: $y_n$,

és a definíció szerint $y_n \neq d_{n,n}$. Ez ellentmondás, tehát $y$ nem lehet egyenlő egyetlen felsorolt számmal sem. Így a felsorolás nem lehet teljes, ami ellentmond az indirekt feltevésnek. Következésképpen $(0, 1)$ nem megszámlálható.

**Következmény.** $\mathbb{R}$ nem megszámlálható.

**Bizonyítás.** Ha $\mathbb{R}$ megszámlálható lenne, akkor minden részhalmaza is megszámlálható lenne (egy felsorolásból a részhalmaz elemeit megtartva rész-felsorolást kapunk). De $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$ nem megszámlálható.

### 2.3.6 Miért fontos a mértékelmélet számára?

A mértékelmélet egyik kulcsmotívuma a **megszámlálható és a kontinuum méretű műveletek közötti különbség**. A mérték definíciójában a  -additivitás **megszámlálható** sok diszjunkt halmaz uniójára vonatkozik; a mérték nem feltétlenül viselkedik jól megszámlálhatónál több halmazra. Hasonlóképpen a „majdnem mindenütt” tulajdonságok megszámlálható kivételes halmazokra épülnek.

A jelen alfejezetben bizonyított eredményeket a következő későbbi helyeken használjuk fel:

**Továbbvitt eredmény.** A $\mathbb{Q}$ megszámlálhatóságát felhasználjuk a Nyílt, zárt és kompakt halmazok a számegyenesen alfejezetben annak igazolására, hogy minden nyílt halmaz megszámlálható sok diszjunkt nyílt intervallum uniója; továbbá a Nullmértékű halmazok és a „majdnem mindenütt” alfejezetben $\mathbb{Q}$ nullmértékűségének bizonyítására.

**Továbbvitt eredmény.** A megszámlálható unióról szóló tételt használjuk a A mérték definíciója és első példák alfejezetben a  -additivitás értelmezéséhez, valamint a A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetben a Lebesgue-mérték megszámlálható additivitásának tárgyalásához.

**Továbbvitt eredmény.** A nem megszámlálhatóság fogalma elengedhetetlen a A Cantor-halmaz: nem megszámlálható, mégis nullmértékű alfejezetben, ahol egy olyan halmazt konstruálunk, amely nem megszámlálható, Lebesgue-mértéke mégis nulla.

### 2.3.7 Tipikus hibák és félreértések

**1. Hiba: „A megszámlálhatóan végtelen halmaznak végesnek kell lennie.”** A megszámlálhatóan végtelen halmaz éppen hogy **végtelen**, de a végtelenje „kicsi” abban az értelemben, hogy felsorolható. A megszámlálható halmazok közé tartoznak a végesek is, ezért pontosan kell használni a „megszámlálható” (véges vagy felsorolható) és a „megszámlálhatóan végtelen” (csak felsorolható, nem véges) kifejezéseket.

**2. Hiba: „Ha egy halmaznak van egy megszámlálható valódi részhalmaza, akkor maga is megszámlálható.”** Ez hamis: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ megszámlálható, de $\mathbb{R}$ nem. Az igaz állítás az, hogy **megszámlálható halmaz részhalmaza megszámlálható**. A fordított irány nem igaz: egy nem megszámlálható halmaznak lehet megszámlálható részhalmaza.

**3. Hiba: A tizedestört-felírás egyértelműségének elhanyagolása Cantor bizonyításában.** Ha nem rögzítjük, hogy a 0,999… alakú felírásokat kizárjuk, az átlós eljárás konstruálhat olyan $y$-t, amely egy felsorolt számmal azonos számértékű, csak más felírású. A bizonyításban ezért kulcsfontosságú a felírási konvenció rögzítése.

**4. Hiba: „ megszámlálhatósága azt jelenti, hogy minden racionális számot megkapunk véges sok lépésben.”** A felsorolás azt garantálja, hogy **minden egyes** racionális számnak van véges sorszáma a listában, de a lista egésze végtelen. Az a mondat, hogy „minden racionális számot megkapunk véges sok lépésben”, félrevezető, mert nincs olyan $N$, hogy az első $N$ lépésben minden racionális számot megkapnánk.

### 2.3.8 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Definiálja pontosan, mit jelent az, hogy egy halmaz megszámlálható, és adja meg a különbséget a véges és a megszámlálhatóan végtelen halmazok között.

**(b) Számolási feladat.** Adott az $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ átlós felsorolása: $(1,1),(1,2),(2,1),(1,3),(2,2),(3,1),\ldots$ Határozza meg, hányadik helyen áll a $(5,3)$ pár ebben a felsorolásban.

**(c) Bizonyítási feladat.** Bizonyítsa be, hogy ha $A$ és $B$ megszámlálható halmazok, akkor a Descartes-szorzatuk, $A \times B$ is megszámlálható. (Útmutatás: használja a megszámlálható unióról szóló tételt, vagy adjon meg közvetlen felsorolást.)

**(d) Ellenpélda-keresés vagy alkalmazás.** Mutassa meg, hogy a $(0,1)$ intervallum és a $(0,1] \setminus \mathbb{Q}$ halmaz nem megszámlálható. (Ez a feladat előkészíti a későbbi eredményt: lesz olyan halmaz, amely nem megszámlálható, de a Lebesgue-mértéke nulla lesz.)

### 2.3.9 Megoldások

**(a)** Egy $A$ halmaz **véges**, ha üres, vagy létezik $n \in \mathbb{N}$, hogy $A$ ekvivalens $\{1,\ldots,n\}$-nel. **Megszámlálhatóan végtelen**, ha ekvivalens $\mathbb{N}$-nel. **Megszámlálható**, ha véges vagy megszámlálhatóan végtelen. A különbség: a megszámlálhatóan végtelen halmaz végtelen elemszámú, de felsorolható; a véges halmaznak véges sok eleme van.

**(b)** Az átlós felsorolásban az $m+n=k$ összegű párok csoportja a $k-1$-edik „átló”. A $(5,3)$ párra $m+n=8$, tehát a hetedik átlóban van. Az $m+n=8$ átlóban a párok $(1,7),(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),\ldots$ sorrendben állnak. A $(5,3)$ az ötödik elem ebben az átlóban. A korábbi átlók elemeinek száma: az $m+n=2$ átlóban 1 elem, a 3-asban 2 elem, …, a 7-esben 6 elem. Összesen az előző átlókban $1+2+\cdots+6=21$ elem van. Így a $(5,3)$ a $21+5=26$. helyen áll a felsorolásban.

**(c)** Mivel $A$ megszámlálható, elemeit felsorolhatjuk: $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ (ha $A$ véges, a listát ismétléssel egészítjük ki végtelenné). Hasonlóan $B = \{b_1, b_2, \dots\}$. Tekintsük a

$$f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to A \times B, \qquad f(m, n) = (a_m, b_n)$$

függvényt. Mivel minden $A$-beli és minden $B$-beli elem előfordul a megfelelő felsorolásban, $f$ szürjektív. Tudjuk, hogy $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ megszámlálható, tehát van $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ bijekció. A kompozíció $f \circ g : \mathbb{N} \to A \times B$ szürjektív, így $A \times B$ megszámlálható.

**(d)** A $(0, 1)$ intervallum nem megszámlálhatóságát Cantor átlós eljárásával bizonyítottuk a tételben. A $(0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ halmaz az irracionális számokból áll a $(0, 1]$-ben. Tegyük fel indirekt, hogy ez megszámlálható. Mivel $\mathbb{Q}$ megszámlálható, a $(0, 1]$-beli racionális számok halmaza, $\mathbb{Q} \cap (0, 1]$ is megszámlálható (megszámlálható halmaz részhalmaza megszámlálható). Ekkor a

$$(0, 1] = (\mathbb{Q} \cap (0, 1]) \cup ((0, 1] \setminus \mathbb{Q})$$

unió két megszámlálható halmaz uniója, tehát megszámlálható lenne a megszámlálható unió tétele szerint. De $(0, 1]$ ekvivalens $(0, 1)$-gyel (például az $x \mapsto 1 - x$ bijekció a $(0, 1)$-re képezi), amelyről tudjuk, hogy nem megszámlálható. Ez ellentmondás, tehát $(0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ nem megszámlálható. Ez az eredmény azt vetíti előre, hogy a Lebesgue-mértékben a racionális számok elhanyagolható nullmértékű halmazt alkotnak, míg a maradék, nem megszámlálható halmaz adja az intervallum mértékét.

### 2.3.10 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben bevezettük a halmazok nagyság szerinti osztályozását: véges, megszámlálhatóan végtelen, megszámlálható és nem megszámlálható. A megszámlálhatóság azt jelenti, hogy a halmaz elemei felsorolhatók, azaz létezik $\mathbb{N}$-ből a halmazra szürjekció. Konkrét felsorolásokkal megmutattuk, hogy $\mathbb{Z}$ és $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ megszámlálhatóan végtelenek. Az átlós módszert alkalmazva bebizonyítottuk, hogy **megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniója megszámlálható**. Ebből következett, hogy $\mathbb{Q}$ megszámlálható. Ezután Cantor átlós eljárásával bebizonyítottuk, hogy a $(0, 1)$ intervallum **nem megszámlálható**, következésképpen $\mathbb{R}$ sem. A továbbvitt eredmények: $\mathbb{Q}$ megszámlálhatóságát felhasználjuk a Nyílt, zárt és kompakt halmazok a számegyenesen és a Nullmértékű halmazok és a „majdnem mindenütt” alfejezetekben; a megszámlálható unió tételét a A mérték definíciója és első példák és a A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetekben; a nem megszámlálhatóságot pedig a A Cantor-halmaz: nem megszámlálható, mégis nullmértékű alfejezetben.

## 2.4 Indikátorfüggvények és halmazsorozatok határértéke

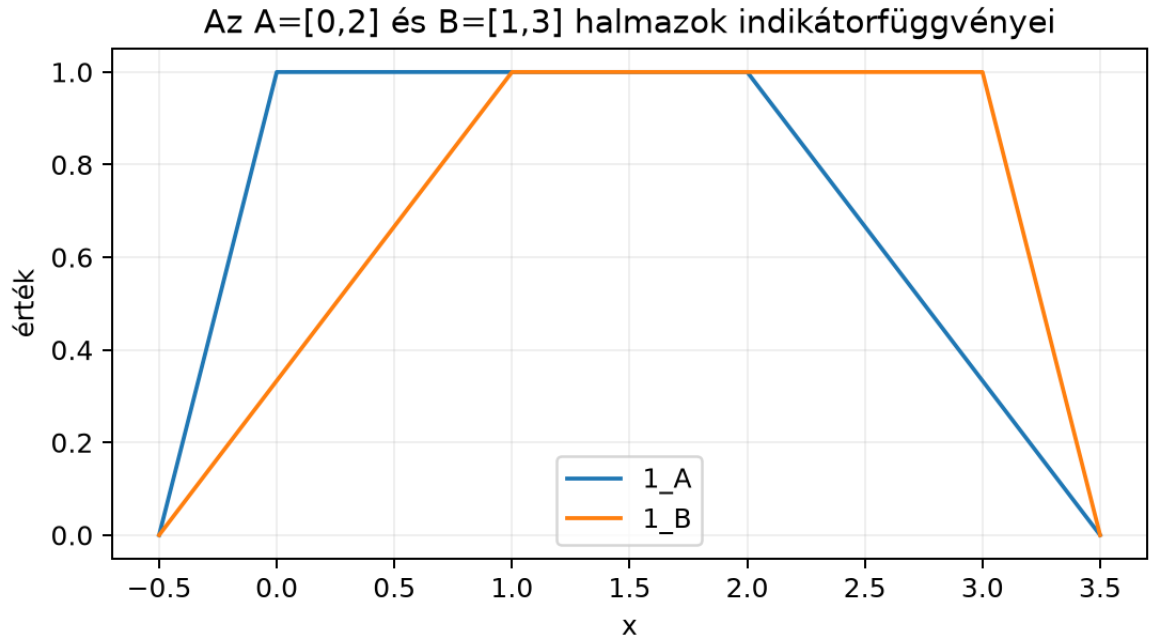
### 2.4.1 Motiváció

A mértékelméletben nagyon gyakran van szükség arra, hogy egy halmazt egy hozzá tartozó függvénnyel írjunk le: legyen a függvény értéke 1, ha a pont a halmazban van, és 0, ha nincs. Ez az indikátor- vagy karakterisztikus függvény. Azért hasznos, mert a halmazműveletek algebrai műveletekké válnak, például a metszet képzése szorzássá, a komplementer képzése kivonássá. Ez később lehetővé teszi, hogy halmazokból függvényeket, majd függvényekből integrálokat építsünk.

Ebben az alfejezetben bevezetjük az indikátorfüggvényt, megvizsgáljuk a halmazsorozatok monoton határértékét, és értelmezzük a halmazsorozatok lim sup és lim inf halmazát. Ezek a fogalmak a mérték folytonosságához és a Borel–Cantelli-lemmához is nélkülözhetetlenek lesznek.

### 2.4.2 Szemléletes kép

Tekintsük az $A = [0, 2]$ és $B = [1, 3]$ intervallumokat a valós egyenesen. Ha minden $x$ pontban megkérdezzük, hogy „itt vagy-e $A$-ban?”, akkor egy olyan függvényt kapunk, amely 0 és 1 értékeket vesz fel, és a halmaz határán ugrik. A metszet indikátora éppen a két függvény pontonkénti szorzata, az unió indikátora pedig a két függvény összege, ha a közös részt egyszer levonjuk.




2.3. ábra: Az A=(0,2) és B=(1,3) halmazok indikátorfüggvényei - Az indikátorfüggvény 1, ha x a halmazban van, 0 különben; a lépcsős ugrást a diagram lineárisan összekötve jelzi.

Az ábra a két indikátorfüggvényt mutatja. A piros függvény $A$-n, a kék $B$-n veszi fel az 1 értéket, mindenhol máshol 0-t. A metszet indikátora ott lesz 1, ahol mindkét függvény 1, azaz az $[1, 2]$ intervallumon.

### 2.4.3 Definíció és alapműveletek

**Definíció.** Legyen $X$ alaphalmaz és $A \subseteq X$. Az $A$ halmaz **indikátorfüggvénye** vagy **karakterisztikus függvénye** az a $\mathbf{1}_A : X \to \{0, 1\}$ függvény, amelyre

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \in A, \\ 0, & \text{ha } x \notin A. \end{cases}$$

Az indikátor tehát egy „igen/nem” függvény: az $x$ pontról azt mondja meg, hogy eleme-e $A$-nak.

**Állítás.** Tetszőleges $A, B \subseteq X$ halmazokra:

1. $\mathbf{1}_{A\cap B} = \mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B$;
2. $\mathbf{1}_{A^c} = 1 - \mathbf{1}_A$;
3. $\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A\cap B}$.

**Bizonyítás.** Az állításokat pontonként igazoljuk, mert két függvény akkor egyenlő, ha minden $x$-re ugyanazt az értéket veszi fel.

1. Legyen $x \in X$. Ha $x \in A \cap B$, akkor $x \in A$ és $x \in B$, ezért $\mathbf{1}_A(x) = 1$ és $\mathbf{1}_B(x) = 1$, tehát a szorzat is 1. Ezzel egyezik $\mathbf{1}_{A\cap B}(x) = 1$. Ha $x \notin A \cap B$, akkor legalább az egyik halmazban nincs benne, ezért a szorzatban legalább az egyik tényező 0, így a szorzat 0, és $\mathbf{1}_{A\cap B}(x) = 0$. Tehát a két oldal minden $x$-re egyenlő.
2. Ha $x \in A^c$, akkor $x \notin A$, tehát $\mathbf{1}_A(x) = 0$, ezért $1 - \mathbf{1}_A(x) = 1$. Ha viszont $x \in A$, akkor $\mathbf{1}_A(x) = 1$, tehát $1 - \mathbf{1}_A(x) = 0$. Ez pontosan az $\mathbf{1}_{A^c}$ értéke.
3. A szitaformulából következik: $A \cup B$ elemeinek halmaza az $A$-ban és $B$-ben lévő pontok halmaza, de a metszetet csak egyszer szabad számolni. Pontonként: ha $x \in A \cup B$, akkor az $\mathbf{1}_A(x) + \mathbf{1}_B(x)$ összeg értéke 1 vagy 2. A 2 éppen akkor fordul elő, ha $x \in A \cap B$. Az $\mathbf{1}_{A\cap B}(x)$ levonásával ez az érték 1-re csökken. Ha $x \notin A \cup B$, akkor mindhárom tag 0. Így a jobb oldal mindenütt $\mathbf{1}_{A\cup B}(x)$-szel egyezik.

**Megjegyzés.** Ha $A$ és $B$ diszjunkt, akkor $\mathbf{1}_{A\cap B} = 0$, tehát az unió indikátora egyszerűen az indikátorok összege: $\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$. Ez a tulajdonság később az egyszerű függvények integrálásánál tér vissza.

### 2.4.4 Halmazsorozatok és monoton határérték

Mostantól $A_1, A_2, A_3, \ldots$ halmazok egy sorozatát jelöli, mindegyik $A_n \subseteq X$.

**Definíció.** Azt mondjuk, hogy az $(A_n)$ halmazsorozat **növő**, ha $A_n \subseteq A_{n+1}$ minden $n$-re. Ilyenkor a

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

halmazt a sorozat **határértékének** nevezzük, és $A_n \uparrow A$ jelöléssel írjuk.

Hasonlóan, az $(A_n)$ halmazsorozat **fogyó**, ha $A_n \supseteq A_{n+1}$ minden $n$-re. Ilyenkor a

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$$

halmaz a sorozat határértéke, és $A_n \downarrow A$ jelölést használjuk.

**Példa.** Legyen $A_n = [0, 1 - \frac{1}{n}]$. Ekkor minden $n$-re $A_n \subseteq A_{n+1}$, tehát a sorozat növő, és

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = [0, 1),$$

mert a 0 benne van mindegyikben, az 1 viszont egyikben sincs. Tehát $A_n \uparrow [0, 1)$.

Hasonlóan, ha $B_n = [0, \frac{1}{n}]$, akkor $B_n \supseteq B_{n+1}$, tehát fogyó, és

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \{0\},$$

így $B_n \downarrow \{0\}$.

### 2.4.5 A lim sup és lim inf halmaz

A monoton halmazsorozatok csak speciális esetek. Általános halmazsorozatnak is értelmezhetjük a „határértékét” két halmaz segítségével.

**Definíció.** Az $(A_n)$ halmazsorozat **limsup halmaza**

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k,$$

a **liminf halmaza** pedig

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

A lim sup halmazt gyakran $\{A_n$ végtelen sokszor$\}$ módon jelöljük, a lim inf halmazt pedig $\{A_n$ véges kivétellel$\}$ módon.

**Állítás.** Tetszőleges $x \in X$ pontra:

1. $x \in \limsup A_n$ pontosan akkor, ha $x$ **végtelen sok** $A_n$ halmaznak eleme;
2. $x \in \liminf A_n$ pontosan akkor, ha $x$ **véges sok kivételével minden** $A_n$ halmaznak eleme.

**Bizonyítás.** Az állítás a definíció közvetlen átfogalmazása.

1. Ha $x \in \limsup A_n$, akkor $x$ benne van minden $n$-re a $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ halmazban. Ez azt jelenti, hogy minden $n$-hez létezik olyan $k \geq n$, amelyre $x \in A_k$. Így $x$ valóban végtelen sok $A_k$-ban benne van, hiszen bármilyen messziről indulva is találunk egy újabb indexet. Megfordítva, ha $x$ végtelen sok $A_k$-ban van, akkor bármely $n$-hez van $k \geq n$, hogy $x \in A_k$, tehát $x$ benne van az $n$-edik farokunióban; ez minden $n$-re teljesül, ezért $x$ a metszetben, azaz a lim sup halmazban is benne van.

2. Ha $x \in \liminf A_n$, akkor létezik olyan $n$, hogy $x \in \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$, azaz minden $k \geq n$ esetén $x \in A_k$. Tehát $x$ legfeljebb az első $n-1$ halmazból hiányozhat, azaz véges sok kivételével minden $A_k$-ban benne van. Megfordítva, ha $x$ véges sok kivételével minden $A_k$-ban benne van, akkor van olyan $n$, amelytől kezdve minden $k \geq n$-re $x \in A_k$, tehát $x$ benne van a $\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$ halmazban, és így a lim inf halmazban is.

**Példa.** Legyen

$$A_n = \begin{cases} [0,1], & \text{ha } n \text{ páros,} \\ [1,2], & \text{ha } n \text{ páratlan.} \end{cases}$$

Ekkor a $\limsup A_n$ halmazt azok a pontok alkotják, amelyek végtelen sok $A_n$-ben benne vannak. Az $x = \frac{1}{2}$ végtelen sok páros indexű halmazban benne van, páratlan indexűekben nem, tehát $x \in \limsup A_n$. Az $x = 1$ minden $A_n$-ben benne van, ezért $x \in \limsup A_n$ is. Az $x = 2$ a

páratlan indexű halmazokban van benne végtelen sokszor, tehát szintén a lim sup eleme. Mivel a páros indexű halmazok uniója $[0,1]$, a páratlan indexűeké $[1,2]$, a lim sup éppen $[0,2]$.

A $\liminf A_n$ halmazt azok a pontok alkotják, amelyek véges sok kivételével minden $A_n$-ben benne vannak. Ilyen pont csak az $x = 1$, mert minden $x < 1$ pont kiesik a páratlan, minden $x > 1$ pont a páros indexű halmazokból, és ez végtelen sok indexet jelent. Ezért

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \{1\}.$$

Ez a példa mutatja, hogy általában $\liminf A_n \subseteq \limsup A_n$, de a két halmaz nem feltétlenül egyenlő.

### 2.4.6 Kapcsolat az indikátorfüggvényekkel

A lim sup és lim inf halmaz jól kifejezhető az indikátorfüggvényekkel is. Rögzítsünk egy $x \in X$ pontot, és tekintsük az $(\mathbf{1}_{A_n}(x))$ számsorozatot, amely 0-kból és 1-ekből áll. Ennek a számsorozatnak a közönséges lim sup értéke 1, ha a sorozat végtelen sok tagja 1, és 0, ha csak véges sok tagja 1. Hasonlóan, a lim inf értéke 1, ha a sorozat véges sok tag kivételével csupa 1, és 0 különben.

**Állítás.** Tetszőleges $(A_n)$ halmazsorozatra

$$\mathbf{1}_{\limsup A_n}(x) = \limsup_{n\to\infty} \mathbf{1}_{A_n}(x), \qquad \mathbf{1}_{\liminf A_n}(x) = \liminf_{n\to\infty} \mathbf{1}_{A_n}(x).$$

**Bizonyítás.** Az előző állítás éppen azt mondja, hogy $x \in \limsup A_n$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{1}_{A_n}(x) = 1$ végtelen sok $n$-re. Ez pedig a számsorozat lim supjának definíciója szerint azzal ekvivalens, hogy $\limsup_n \mathbf{1}_{A_n}(x) = 1$. Ha viszont $x \notin \limsup A_n$, akkor $\mathbf{1}_{A_n}(x) = 1$ csak véges sok $n$-re, így a lim sup értéke 0. A liminfre ugyanez a gondolatmenet.

Ez az észrevétel azért fontos, mert később az egyszerű függvényeknél az indikátorfüggvényekből építünk fel bonyolultabb függvényeket, és a halmazsorozatok határértékét függvénysorozatok pontonkénti viselkedésére vezetjük vissza.

**Tétel.** Ha $(A_n)$ növő halmazsorozat és $A_n \uparrow A$, akkor

$$\limsup A_n = \liminf A_n = A,$$

és a megfelelő indikátorfüggvényekre $\mathbf{1}_{A_n} \uparrow \mathbf{1}_A$ pontonként. Ha $(A_n)$ fogyó halmazsorozat és $A_n \downarrow A$, akkor ugyanígy $\limsup A_n = \liminf A_n = A$, és $\mathbf{1}_{A_n} \downarrow \mathbf{1}_A$ pontonként.

**Bizonyítás.** Csak a növő esetet bizonyítjuk; a fogyó eset hasonló.

Tegyük fel, hogy $A_n \uparrow A$. Ekkor $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Mivel a halmazsorozat növő, minden $n$-re

$$\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A.$$

Ezért

$$\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} A = A.$$

Másrészt mivel a sorozat növő, minden $n$-re $\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = A_n$, tehát

$$\liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A.$$

Így a két halmaz megegyezik.

Az indikátorfüggvényre rögzítsünk egy $x \in X$ pontot. Ha $x \notin A$, akkor $x$ egyetlen $A_n$-ben sincs benne, ezért $\mathbf{1}_{A_n}(x) = 0$ minden $n$-re, tehát a függvénysorozat konstans 0. Ha $x \in A$, akkor az $A_n$ halmazok növekedése miatt van olyan $N$, hogy $x \in A_N$, és ezután minden $n \geq N$-re $x \in A_n$. Ezért az $(\mathbf{1}_{A_n}(x))$ sorozat eleje 0-kból, egy indextől kezdve csupa 1-ből áll, tehát 1-hez tart, ami éppen $\mathbf{1}_A(x)$.

### 2.4.7 Python-illusztráció

A következő kód numerikus szemléltetés, nem bizonyítás. Egy rácson ellenőrizzük, hogy a metszet, az unió és a komplementer indikátora kiszámítható az alaptulajdonságok szerint.

```
import numpy as np

# Rácspontok, ahol az indikátorokat kiértékeljük
x = np.linspace(-1, 4, 1001)

# Az A = [0, 2] és B = [1, 3] halmazok logikai tömbbel
A = (x >= 0) & (x <= 2)
B = (x >= 1) & (x <= 3)

ind_A = A.astype(int)
ind_B = B.astype(int)

# Halmazműveletek indikátorokkal
intersection = ind_A * ind_B
union = ind_A + ind_B - ind_A * ind_B
complement = 1 - ind_A

# Különbségek maximuma a rácson
print("max |1_{A B} - 1_A·1_B| =",
      np.max(np.abs((A & B).astype(int) - intersection)))
print("max |1_{A B} - (1_A+1_B-1_A·1_B)| =",
      np.max(np.abs((A | B).astype(int) - union)))
print("max |1_{A^c} - (1-1_A)| =",
      np.max(np.abs((~A).astype(int) - complement)))
```

Várt kimenet:

```
max |1_{A B} - 1_A·1_B| = 0
max |1_{A B} - (1_A+1_B-1_A·1_B)| = 0
max |1_{A^c} - (1-1_A)| = 0
```

A kód csak a kiválasztott rácspontokon hasonlítja össze a két oldalt, ezért nem helyettesíti a pontonkénti bizonyítást.

### 2.4.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A** lim sup **halmazt összekeverik a numerikus sorozat** lim sup**jával.** Itt a $\limsup A_n$ uniók metszete, tehát maga is halmaz, nem pedig szám. Például az $A_n = [0, 1 - 1/n]$ sorozatra a lim sup halmaz $[0, 1)$, míg a hosszak lim supja $\lambda(A_n) = 1 - 1/n$ sorozaté, ami 1.

2. **A „végtelen sokszor" és a „véges kivétellel" félreérthető.** A lim sup azokat a pontokat tartalmazza, amelyek végtelen sok $A_n$-ben benne vannak, de nem feltétlenül mindegyikben. A lim inf ennél erősebb: ott már egy küszöbindextől kezdve minden halmazban benne kell lennie a pontnak. A váltakozó példában az $x = \frac{1}{2}$ végtelen sokszor van benne, mégsem eleme a lim inf halmaznak.

3. **Az indikátorfüggvényt magával a halmazzal azonosítják.** A $\mathbf{1}_A$ függvény, nem halmaz. A $\mathbf{1}_A(x)$ érték egy szám, amely az $x$ pontról mond valamit.

4. **A monoton sorozatoknál elfelejtik, hogy a határérték nem mindig maga az unió vagy metszet, ha a sorozat nem monoton.** Általános sorozatnál a lim sup és lim inf két különböző halmaz lehet, és csak akkor mondjuk, hogy a sorozatnak van határértéke, ha a kettő egyenlő.

### 2.4.9 Feladatok

1. (Fogalmi kérdés) Egy $A \subseteq X$ halmazra fejezze ki az $\mathbf{1}_A$ függvényt az $A = \emptyset$ és az $A = X$ speciális esetekben. Milyen függvényt kapunk?

2. (Számolási feladat) Legyen

$$A_n = \begin{cases} [0, 1], & \text{ha } n \text{ páros,} \\ [1, 2], & \text{ha } n \text{ páratlan.} \end{cases}$$

   Számítsa ki a $\limsup A_n$ és a $\liminf A_n$ halmazt, és minden elemre adja meg, hány tagtól kezdve van benne az $A_n$-ekben.

3. (Bizonyítási feladat) Igazolja, hogy tetszőleges $(A_n)$ halmazsorozatra

$$\mathbf{1}_{A_n \cap B} = \mathbf{1}_{A_n} \cdot \mathbf{1}_B$$

   minden $B \subseteq X$ halmaz esetén, és ebből vezesse le, hogy

$$\mathbf{1}_{\left(\bigcap_{n=1}^{N} A_n\right)} = \prod_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{A_n}.$$

4. (Alkalmazás) Mutassa meg, hogy tetszőleges $x \in X$ pontra az $(\mathbf{1}_{A_n}(x))$ sorozat pontosan akkor konvergál, ha $x \in \liminf A_n \cap \limsup A_n$, továbbá konvergencia esetén a limesz $\mathbf{1}_A(x)$ valamilyen $A \subseteq X$ halmazra.

### 2.4.10 Megoldások

1. Ha $A = \emptyset$, akkor nincs olyan $x$, amelyre $x \in A$, így $\mathbf{1}_\emptyset(x) = 0$ minden $x$-re: az azonosan nulla függvény. Ha $A = X$, akkor minden $x \in A$, tehát $\mathbf{1}_X(x) = 1$ minden $x$-re: az azonosan egy függvény.

2. A $\limsup A_n$ elemei azok a pontok, amelyek végtelen sok $A_n$-ben benne vannak. Mivel a páros indexű halmazok $[0,1]$, a páratlanok $[1,2]$, a lim sup az uniójuk, $[0,2]$. A $\liminf A_n$ elemei azok, amelyek véges sok kivételével minden $A_n$-ben benne vannak; ez csak az $x=1$ pont, tehát $\liminf A_n = \{1\}$. Az $x=\frac{1}{2}$ páros indexűekre van benne, páratlanokra nincs; az $x=2$ páratlan indexűekre van, párosokra nincs; az $x=1$ mindkét típusban benne van.

3. Rögzített $n$-re az $A_n$ halmaz indikátorára az alaptulajdonság szerint $\mathbf{1}_{A_n\cap B} = \mathbf{1}_{A_n}\cdot\mathbf{1}_B$ pontonként. Ezt ismételten alkalmazva:

$$\mathbf{1}_{\bigcap_{n=1}^{N} A_n\cap B} = \mathbf{1}_{A_1}\cdot\mathbf{1}_{A_2}\cdots\mathbf{1}_{A_N}\cdot\mathbf{1}_B.$$

   A $B=X$ választással $\mathbf{1}_X=1$, így

$$\mathbf{1}_{\bigcap_{n=1}^{N} A_n} = \prod_{n=1}^{N}\mathbf{1}_{A_n}.$$

4. A $(\mathbf{1}_{A_n}(x))$ sorozat pontosan akkor konvergál, ha a lim inf és lim sup értéke ugyanaz. Az indikátorokra vonatkozó összefüggések szerint

$$\liminf_{n\to\infty}\mathbf{1}_{A_n}(x) = \mathbf{1}_{\liminf A_n}(x), \qquad \limsup_{n\to\infty}\mathbf{1}_{A_n}(x) = \mathbf{1}_{\limsup A_n}(x).$$

   Ez a két érték akkor egyenlő, ha $\mathbf{1}_{\liminf A_n}(x) = \mathbf{1}_{\limsup A_n}(x)$. Ez teljesül, ha $x$ mindkét halmazban benne van, vagy mindkettőből hiányzik. A konvergenciához a lim inf és lim sup értékeknek meg kell egyezniük, tehát a két indikátor értéke megegyezik, ami pontosan a

$$x\in\liminf A_n \iff x\in\limsup A_n$$

   feltétel. Ekkor a limesz 1, ha $x$ mindkettőben benne van, 0 különben, tehát $\mathbf{1}_A(x)$ a $A=\liminf A_n=\limsup A_n$ halmaz indikátoraként áll elő.

### 2.4.11 Rövid összefoglaló

Az indikátorfüggvény $\mathbf{1}_A(x)$ értéke 1, ha $x\in A$, egyébként 0. A metszetre $\mathbf{1}_{A\cap B}=\mathbf{1}_A\cdot\mathbf{1}_B$, a komplementerre $\mathbf{1}_{A^c}=1-\mathbf{1}_A$, az unióra $\mathbf{1}_{A\cup B}=\mathbf{1}_A+\mathbf{1}_B-\mathbf{1}_{A\cap B}$ teljesül. Növő halmazsorozat, $A_n\uparrow A$, határértéke $A=\bigcup_n A_n$, fogyóé $A_n\downarrow A$, határértéke $A=\bigcap_n A_n$. Ilyenkor a megfelelő indikátorfüggvények is monoton konvergálnak pontonként. Általános $(A_n)$ halmazsorozatra $\limsup A_n=\bigcap_n\bigcup_{k\ge n}A_k$ azon pontok halmaza, amelyek végtelen sok $A_n$-ben benne vannak; $\liminf A_n=\bigcup_n\bigcap_{k\ge n}A_k$ azon pontoké, amelyek véges sok kivételével minden $A_n$-ben benne vannak. Fennáll továbbá $\mathbf{1}_{\limsup A_n}=\limsup\mathbf{1}_{A_n}$ és $\mathbf{1}_{\liminf A_n}=\liminf\mathbf{1}_{A_n}$ pontonként.

**Továbbvitt eredmény.** A monoton halmazsorozatok határértéke a A mérték folytonossága alfejezetben a mértékek additivitásának határátmenetéhez kell. A $\limsup A_n$ halmazt a Borel–Cantelli-lemma bizonyításában használjuk majd. Az indikátorfüggvény mint legegyszerűbb egyszerű függvény a Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról alfejezetben alapvető építőkő lesz.

# 3 Valós számok, sorozatok és sorok

## 3.1 Szuprémum, infimum és a kiterjesztett számegyenes

### 3.1.1 Motiváció: a „legkisebb felső korlát” mint a maximum pótlása

A mértékelméletben gyakran találkozunk olyan halmazokkal, amelyeknek nincs legnagyobb vagy legkisebb elemük, mégis szeretnénk egy jól meghatározott számot mondani a „felső határukra”. Tekintsük például az $A = (0, 1)$ nyílt intervallumot. Nincs legnagyobb eleme, mert bármely $x \in A$ esetén az $(x + 1)/2$ is $A$-ban van, és nagyobb $x$-nél. Mégis az 1 szám az, amelynél nagyobb elem már nincs $A$-ban, és minden 1-nél kisebb számnál találunk nagyobbat $A$-ban. Ez a szám lesz az $A$ halmaz **szuprémuma** (legkisebb felső korlátja).

Ez a fogalom azért központi a mértékelméletben, mert például a külső mérték definíciójában infimumokkal, az integrál definíciójában pedig szuprémumokkal dolgozunk. Ahhoz, hogy ezek a definíciók pontosan érthetők legyenek, először a szuprémum és az infimum tulajdonságait kell tisztáznunk.

### 3.1.2 Szemléletes kép: felső korlátok a számegyenesen

Rajzoljuk fel az $A = (0, 1)$ halmazt a számegyenesre. Az $A$ elemei a 0 és 1 közötti pontok. Egy $M$ valós számot **felső korlátnak** hívunk, ha minden $x \in A$ esetén $x \leq M$; azaz $M$ „lefedi” az egész halmazt felülről. Az $A = (0, 1)$ halmaz felső korlátai éppen az $[1, \infty)$ pontjai. Ezek közül a legkisebb az 1, tehát $\sup A = 1$. Figyeljük meg, hogy $1 \notin A$; a szuprémum tehát nem feltétlenül eleme a halmaznak.

### 3.1.3 Definíciók: felső korlát, szuprémum, infimum

**Definíció.** Legyen $A \subseteq \mathbb{R}$.

1. Az $M \in \mathbb{R}$ szám **felső korlátja** $A$-nak, ha minden $a \in A$ esetén $a \leq M$. Ekkor azt mondjuk, hogy $A$ **felülről korlátos**.
2. Az $m \in \mathbb{R}$ szám **alsó korlátja** $A$-nak, ha minden $a \in A$ esetén $a \geq m$. Ekkor $A$ **alulról korlátos**.
3. Az $s \in \mathbb{R}$ szám az $A$ halmaz **szuprémuma** (legkisebb felső korlátja), ha

   - $s$ felső korlátja $A$-nak;
   - minden $M$ felső korlátra $s \leq M$.

   Jelölése: $s = \sup A$.
4. A $t \in \mathbb{R}$ szám az $A$ halmaz **infimuma** (legnagyobb alsó korlátja), ha

   - $t$ alsó korlátja $A$-nak;
   - minden $m$ alsó korlátra $t \geq m$.

   Jelölése: $t = \inf A$.

Ha $\sup A \in A$, akkor $\sup A$ egyben az $A$ **maximuma**; hasonlóan, ha $\inf A \in A$, akkor $\inf A$ az $A$ **minimuma**. A szuprémum és az infimum tehát akkor is létezhet, amikor maximum vagy minimum nem létezik.

### 3.1.4 Példa és ellenpélda

**Példa.**

- Legyen $A = (0, 1)$. Ekkor $\sup A = 1$ és $\inf A = 0$, de $A$-nak nincs sem maximuma, sem minimuma.
- Legyen $B = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$. Ekkor $B$ legnagyobb eleme 1, tehát $\sup B = 1$ és $\max B = 1$. A 0 alsó korlát, sőt $\inf B = 0$, de $0 \notin B$, így minimum nincs.
- Legyen $C = [0, 1]$. Ekkor $\sup C = 1 = \max C$ és $\inf C = 0 = \min C$.

**Ellenpélda (a szuprémum nem mindig maximumelem).**

A fenti $A = (0, 1)$ halmaz mutatja, hogy $\sup A = 1$, de $1 \notin A$. Ez azt jelenti, hogy a szuprémum nem feltétlenül eleme a halmaznak. Gyakori hiba azt hinni, hogy a szuprémum mindig maximumelem; ez csak véges halmazokra vagy zárt, korlátos halmazokra igaz általában.

### 3.1.5 A szuprémum -os jellemzése

A szuprémum definíciója nem mindig kényelmes, mert azt mondja, hogy a legkisebb felső korlát. A következő állítás egy gyakran használt, „jól kezelhető” alakot ad.

**Állítás (a szuprémum -os jellemzése).** Legyen $A \subseteq \mathbb{R}$ nemüres és felülről korlátos. Ekkor $s = \sup A$ pontosan akkor, ha

1. $s$ felső korlátja $A$-nak;
2. minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik $a \in A$, amelyre $a > s - \varepsilon$.

**Bizonyítás.**

Először tegyük fel, hogy $s = \sup A$. Az (1) tulajdonság a definícióból következik. A (2) tulajdonsághoz rögzítsünk egy $\varepsilon > 0$ számot. Mivel $s - \varepsilon < s$, ezért $s - \varepsilon$ nem lehet felső korlát, hiszen $s$ a legkisebb felső korlát. Ez azt jelenti, hogy létezik olyan $a \in A$, amelyre $a > s - \varepsilon$.

Most tegyük fel, hogy az (1) és (2) tulajdonságok teljesülnek. Az (1) miatt $s$ felső korlát. Meg kell mutatnunk, hogy a legkisebb felső korlát. Legyen $M$ tetszőleges felső korlát. Ha $M < s$ lenne, akkor $\varepsilon = s - M > 0$, így (2) szerint létezne $a \in A$, amelyre

$$a > s - \varepsilon = M.$$

Ez ellentmond annak, hogy $M$ felső korlát. Tehát $M \geq s$, azaz $s$ valóban a legkisebb felső korlát.

**Megjegyzés.** Az -os jellemzés lényege: az $s$ számot akkor és csak akkor lehet „alulról megközelíteni” az $A$ halmaz elemeivel, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén az $(s - \varepsilon, s]$ intervallumban van $A$-beli elem. Ezt használjuk majd a Külső mérték és a A nemnegatív függvények integrálja alfejezetekben.

Az infimumra hasonló állítás érvényes:

**Állítás (az infimum -os jellemzése).** Legyen $A \subseteq \mathbb{R}$ nemüres és alulról korlátos. Ekkor $t = \inf A$ pontosan akkor, ha

1. $t$ alsó korlátja $A$-nak;
2. minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik $a \in A$, amelyre $a < t + \varepsilon$.

A bizonyítás szó szerint ugyanaz, mint a szuprémum esetében, csak a rendezés irányát kell megfordítani; ezt az egyik feladatban elvégezzük.

### 3.1.6 A teljességi axióma

A szuprémum fogalma önmagában nem garantálja, hogy minden felülről korlátos halmaznak van is szuprémuma. A valós számok egyik legalapvetőbb tulajdonsága éppen ez a garancia.

**Axióma (teljességi axióma, completeness axiom).** Minden nemüres, felülről korlátos $A \subseteq \mathbb{R}$ halmaznak létezik legkisebb felső korlátja, azaz $\sup A \in \mathbb{R}$.

A teljességi axióma az, ami megkülönbözteti a valós számokat a racionális számoktól. Nem bizonyítjuk; a valós számok egyik alaptulajdonságának tekintjük. A következő példa mutatja, hogy a racionális számok halmazában a teljességi axióma **nem** teljesül.

**Példa ($\mathbb{Q}$-ban nincs mindig szuprémum).**

Legyen

$$A = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0 \text{ és } q^2 < 2\}.$$

Ez a halmaz nyilvánvalóan felülről korlátos $\mathbb{Q}$-ban, például 2 felső korlát. Megmutatjuk, hogy $A$-nak nincs racionális szuprémuma.

Tegyük fel, hogy $s \in \mathbb{Q}$ lenne a legkisebb felső korlát. A $s$ nem lehet olyan, hogy $s^2 < 2$, mert akkor $s \in A$, és választhatunk egy $n \in \mathbb{N}$ számot úgy, hogy

$$\left(s + \frac{1}{n}\right)^2 < 2.$$

Ehhez csak azt kell biztosítani, hogy $2s/n + 1/n^2 < 2 - s^2$, ami elég nagy $n$-re teljesül. Ekkor $s + 1/n \in A$, tehát $s$ nem lehet felső korlát, ami ellentmondás.

Az sem lehet, hogy $s^2 > 2$, mert ekkor választhatunk egy $n \in \mathbb{N}$ számot úgy, hogy

$$\left(s - \frac{1}{n}\right)^2 > 2.$$

Ehhez az kell, hogy $s^2 - 2s/n + 1/n^2 > 2$, ami szintén teljesül elég nagy $n$-re. Ekkor $s - 1/n$ is racionális felső korlát, és kisebb, mint $s$, ami ellentmond annak, hogy $s$ a legkisebb felső korlát.

Végül az $s^2 = 2$ eset sem lehetséges, mert $\sqrt{2}$ irracionális. Így $A$-nak $\mathbb{Q}$-ban nincs szuprémuma. $\mathbb{R}$-ben viszont $\sup A = \sqrt{2}$. Ez a példa jól mutatja a teljességi axióma szerepét.

### 3.1.7 A kiterjesztett számegyenes

A mértékelméletben gyakran kényelmes megengedni, hogy egy halmaz mértéke vagy egy integrál értéke végtelen legyen. Ezért bevezetjük a kiterjesztett számegyenest.

**Definíció.** A **kiterjesztett számegyenes**

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\},$$

ahol $-\infty$ és $+\infty$ két új, nem valós elem. A rendezést úgy terjesztjük ki, hogy minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$-\infty < x < +\infty.$$

A kiterjesztett számegyenesen minden halmaznak van szuprémuma és infimuma. Két fontos konvenció:

$$\sup \emptyset = -\infty, \qquad \inf \emptyset = +\infty.$$

Az üres halmaz ugyanis „üres feltétellel” minden valós számot felső és alsó korlátként is tartalmaz; a legkisebb felső korlát a kiterjesztett értelemben $-\infty$, a legnagyobb alsó korlát pedig $+\infty$. A mértékelméletben leginkább a $[0, \infty]$ halmazzal dolgozunk, amely a nemnegatív valós számokból és a $+\infty$ elemből áll.

### 3.1.8 A $[0, \infty]$ aritmetikája

A mértékek értékei általában a $[0, \infty]$ halmazból valók, ezért definiálnunk kell az összeadást és a szorzást ezen a halmazon.

**Definíció (a $[0, \infty]$ aritmetika).** Legyen $a \in [0, \infty]$.

1. **Összeadás:**
$$a + \infty = \infty + a = \infty, \qquad \infty + \infty = \infty.$$
2. **Szorzás:**
$$a \cdot \infty = \infty \cdot a = \begin{cases} 0, & \text{ha } a = 0, \\ \infty, & \text{ha } a > 0. \end{cases}$$
Speciálisan $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0$.

A **kivonást** ezen a halmazon általában **nem definiáljuk**; a $\infty - \infty$ kifejezésnek nincs értelme. Ennek oka, hogy ha például $\infty - \infty = 0$ lenne, akkor az $\infty + 1 = \infty$ és $\infty + 2 = \infty$ egyenlőségekből

$$1 = (\infty + 1) - \infty = \infty - \infty = (\infty + 2) - \infty = 2$$

ellentmondás következne. A $0 \cdot \infty = 0$ konvenció viszont nem vezet ilyen ellentmondásra, mert a szorzás egyik tényezője egyértelműen nulla; a konvenció azt fejezi ki, hogy „ha egy tag együtthatója nulla, akkor a hozzájárulása nulla, akármekkora is a másik tényező”.

**Miért éppen $0 \cdot \infty = 0$?**

A mértékelméletben ez a konvenció teszi lehetővé, hogy az egyszerű függvények integrálját és a mértékek -additivitását egységesen kezeljük. Például ha egy nemnegatív egyszerű függvényben szerepel egy 0 együtthatójú tag, akkor annak járuléka nulla akkor is, ha a hozzá tartozó halmaz mértéke végtelen. Hasonlóan, ha egy halmaz mértéke nulla, akkor az azon vett tag nulla járulékot ad, akármekkora is az együttható. Ezt a konvenciót használjuk majd a A mérték definíciója és első példák alfejezetben a végtelen összegeknél, valamint az Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról alfejezetben az integrálközelítő összegeknél.

**Példa.** Számoljuk ki az alábbi kifejezéseket a $[0,\infty]$ aritmetika szerint.

- $(\infty+1)\cdot 0 = \infty\cdot 0 = 0$.
- $0\cdot\infty+2 = 0+2 = 2$.
- $\infty+\infty\cdot 0 = \infty+0 = \infty$.
- $\infty-\infty$ nem értelmezett.

### 3.1.9 Szuprémumok felcserélése

A mérhető függvények és az integrál elméletében gyakran előfordul, hogy kétszeres szuprémumot kell kiszámítani, és a sorrendet fel szeretnénk cserélni. A következő tétel ennek a felcserélésnek az alapja.

**Tétel (kétszeres szuprémum felcserélése).** Legyenek $I$ és $J$ nemüres indexhalmazok, és minden $(i,j)\in I\times J$ párhoz legyen adva egy $a_{i,j}\in[0,\infty]$ szám. Ekkor

$$\sup_{i\in I}\left(\sup_{j\in J} a_{i,j}\right) = \sup_{(i,j)\in I\times J} a_{i,j} = \sup_{j\in J}\left(\sup_{i\in I} a_{i,j}\right).$$

**Bizonyítás.**

Jelölje $S$ a jobb oldalon szereplő közös értéket:

$$S = \sup_{(i,j)\in I\times J} a_{i,j}.$$

1. **Az első iterált szuprémum nem nagyobb $S$-nél.** Rögzítsünk egy $i\in I$ indexet, és legyen

   $$s_i = \sup_{j\in J} a_{i,j}.$$

   Mivel minden $j$-re $a_{i,j}\le S$, ezért $s_i\le S$. Ez minden $i$-re igaz, tehát

   $$\sup_{i\in I} s_i \le S.$$

2. **Az első iterált szuprémum nem kisebb $S$-nél.** Minden $(i,j)$ párra

   $$a_{i,j}\le s_i\le \sup_{i\in I} s_i.$$

   Így $\sup_{i\in I} s_i$ felső korlátja az összes $a_{i,j}$ számnak, következésképpen

   $$S\le \sup_{i\in I} s_i.$$

3. Az 1. és 2. lépésből

$$\sup_{i\in I} s_i = S.$$

Ugyanezt az érvelést az $i$ és $j$ indexek szerepének felcserélésével elvégezve kapjuk, hogy

$$\sup_{j\in J}\left(\sup_{i\in I} a_{i,j}\right) = S.$$

Ezzel az állítást beláttuk.

**Példa.** Tekintsük az alábbi $2\times 2$-es táblázatot:

| | $j=1$ | $j=2$ |
|---|---|---|
| $i=1$ | 2 | 5 |
| $i=2$ | 4 | 1 |

Először soronként veszünk szuprémumot: az első soré 5, a másodiké 4, ezek szuprémuma 5. Azután oszloponként: az első oszlopé 4, a másodiké 5, ezek szuprémuma is 5. A tétel szerint ez nem véletlen; a kétféle iterált szuprémum mindig megegyezik.

### 3.1.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A szuprémum és a maximum összekeverése.** A $(0,1)$ intervallum szuprémuma 1, de nincs maximuma. Ne gondoljuk, hogy $\sup A$ mindig eleme $A$-nak.
2. **A $\mathbb{Q}$-t teljesnek gondolni.** A $q^2<2$ tulajdonságú racionális számok halmazának $\mathbb{Q}$-ban nincs legkisebb felső korlátja. A teljességi axióma csak $\mathbb{R}$-ben érvényes.
3. **A $\infty-\infty=0$ feltételezése.** A $[0,\infty]$ aritmetikában a kivonás nem definiált; a $\infty-\infty$ kifejezést tilos használni. A $0\cdot\infty=0$ konvenció ezzel szemben definiált és hasznos.
4. **A $\sup\emptyset$ és $\inf\emptyset$ helytelen megadása.** Az üres halmaz szuprémuma $-\infty$, infimuma $+\infty$; nem 0 és nem is „nem létezik”.

### 3.1.11 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Határozd meg az alábbi halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát és minimumát, ha léteznek:

$$A=(0,1], \qquad B=\left\{(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right) : n\in\mathbb{N}\right\}, \qquad C=\{q\in\mathbb{Q} : q\geq 0 \text{ és } q^2<2\}.$$

2. **Számolási feladat a $[0,\infty]$ aritmetikában.** Add meg az alábbi kifejezések értékét, ha értelmezettek:

$$(\infty+1)\cdot 0, \qquad 0\cdot\infty+2, \qquad \infty+\infty\cdot 0, \qquad (\infty-\infty)+1.$$

3. **Bizonyítási feladat.** Igazold az infimum -os jellemzését.

4. **Ellenpélda-keresés vagy alkalmazás.** Adj meg olyan $\mathbb{Q}$-beli, felülről korlátos halmazt, amelynek nincs racionális szuprémuma, és bizonyítsd be, hogy valóban nincs.

### 3.1.12 Megoldások

1. **Megoldás.**

   - $A = (0, 1]$. Felső korlát az 1, és $1 \in A$, tehát $\sup A = 1 = \max A$. Alsó korlát a 0, de $0 \notin A$, így $\inf A = 0$, és nincs minimum.
   - $B = \{(-1)^n(1 + 1/n) : n \in \mathbb{N}\}$. Írjuk fel az első néhány elemét:

   $$n = 1 : -2, \quad n = 2 : \frac{3}{2}, \quad n = 3 : -\frac{4}{3}, \quad n = 4 : \frac{5}{4}, \quad n = 5 : -\frac{6}{5}, \ldots$$

   Páros $n$-re $1+1/n \leq 3/2$, és $n = 2$ adja a legnagyobbat. Páratlan $n$-re $-(1+1/n) \geq -2$, és $n = 1$ adja a legkisebbet. Ezért

   $$\sup B = \frac{3}{2} = \max B, \qquad \inf B = -2 = \min B.$$

   - $C = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0 \text{ és } q^2 < 2\}$. $\mathbb{R}$-ben $\sup C = \sqrt{2}$, de $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, tehát maximum nincs. A minimum 0, mert $0 \in C$ és minden elem nemnegatív; $\inf C = 0 = \min C$. $\mathbb{Q}$-ban a szuprémum nem létezik.

2. **Megoldás.**

   - $(\infty + 1) \cdot 0 = \infty \cdot 0 = 0$.
   - $0 \cdot \infty + 2 = 0 + 2 = 2$.
   - $\infty + \infty \cdot 0 = \infty + 0 = \infty$.
   - $(\infty - \infty) + 1$ nem értelmezett, mert $\infty - \infty$ nincs definiálva.

3. **Megoldás (az infimum -os jellemzése).**

   Legyen $A \subseteq \mathbb{R}$ nemüres és alulról korlátos. Azt kell belátnunk, hogy $t = \inf A$ pontosan akkor, ha

   (i) $t$ alsó korlátja $A$-nak;
   (ii) minden $\varepsilon > 0$-hoz van $a \in A$, amelyre $a < t + \varepsilon$.

   Először tegyük fel, hogy $t = \inf A$. Ekkor $t$ alsó korlát, tehát (i) teljesül. Rögzítsünk egy $\varepsilon > 0$ számot. Mivel $t + \varepsilon > t$, a $t + \varepsilon$ nem lehet alsó korlát, hiszen $t$ a legnagyobb alsó korlát. Ezért van olyan $a \in A$, amelyre $a < t + \varepsilon$. Ezzel (ii)-t is beláttuk.

   Most tegyük fel, hogy (i) és (ii) teljesül. Az (i) miatt $t$ alsó korlát. Legyen $m$ tetszőleges alsó korlát. Ha $m > t$ lenne, akkor $\varepsilon = m - t > 0$; a (ii) tulajdonság szerint lenne $a \in A$, amelyre

   $$a < t + \varepsilon = m.$$

   Ez ellentmond annak, hogy $m$ alsó korlát. Tehát $m \leq t$, azaz $t$ a legnagyobb alsó korlát. Így $t = \inf A$.

4. **Megoldás.**

   Vegyük a

   $$A = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0 \text{ és } q^2 < 2\}$$

halmazt. Ez felülről korlátos $\mathbb{Q}$-ban, hiszen 2 felső korlát. Tegyük fel, hogy $s \in \mathbb{Q}$ a legkisebb felső korlát. Az $s^2 < 2$ eset nem lehetséges, mert akkor elég nagy $n$-re $(s+1/n)^2 < 2$, tehát $s + 1/n \in A$, így $s$ nem felső korlát. Az $s^2 > 2$ eset sem lehetséges, mert akkor elég nagy $n$-re $(s-1/n)^2 > 2$, tehát $s - 1/n$ is felső korlát, és kisebb, mint $s$. Végül az $s^2 = 2$ eset sem lehetséges, mert $\sqrt{2}$ irracionális. Így $A$-nak nincs racionális szuprémuma.

### 3.1.13 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben bevezettük a felső korlát, a szuprémum és az infimum fogalmát. A **szuprémum** a legkisebb felső korlát, az **infimum** a legnagyobb alsó korlát; ezek akkor is létezhetnek, ha maximum vagy minimum nincs. A **szuprémum -os jellemzése** szerint $s = \sup A$ pontosan akkor, ha $s$ felső korlát, és minden $\varepsilon > 0$-hoz van $a \in A$, amelyre $a > s - \varepsilon$; infimumra hasonló. A **teljességi axióma** szerint minden nemüres, felülről korlátos valós halmaznak van szuprémuma; $\mathbb{Q}$-ban ez nem igaz. Bevezettük a **kiterjesztett számegyenest**, és rögzítettük, hogy $\sup \emptyset = -\infty$, $\inf \emptyset = +\infty$. A $[0, \infty]$ halmazon definiáltuk az összeadást és a szorzást: $a + \infty = \infty$, $a > 0$ esetén $a \cdot \infty = \infty$, továbbá $0 \cdot \infty = 0$; a $\infty - \infty$ kifejezés nem értelmezett. Végül bebizonyítottuk, hogy kétszeres szuprémumok felcserélhetők: $\sup_i \sup_j a_{i,j} = \sup_{i,j} a_{i,j} = \sup_j \sup_i a_{i,j}$. **Továbbvitt eredmények:** a szuprémum/infimum -os jellemzését használjuk a Külső mérték és a A nemnegatív függvények integrálja alfejezetekben; a $[0, \infty]$ aritmetikát a A mérték definíciója és első példák és az Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról alfejezetekben.

## 3.2 Sorozatok, monoton konvergencia, lim sup és lim inf

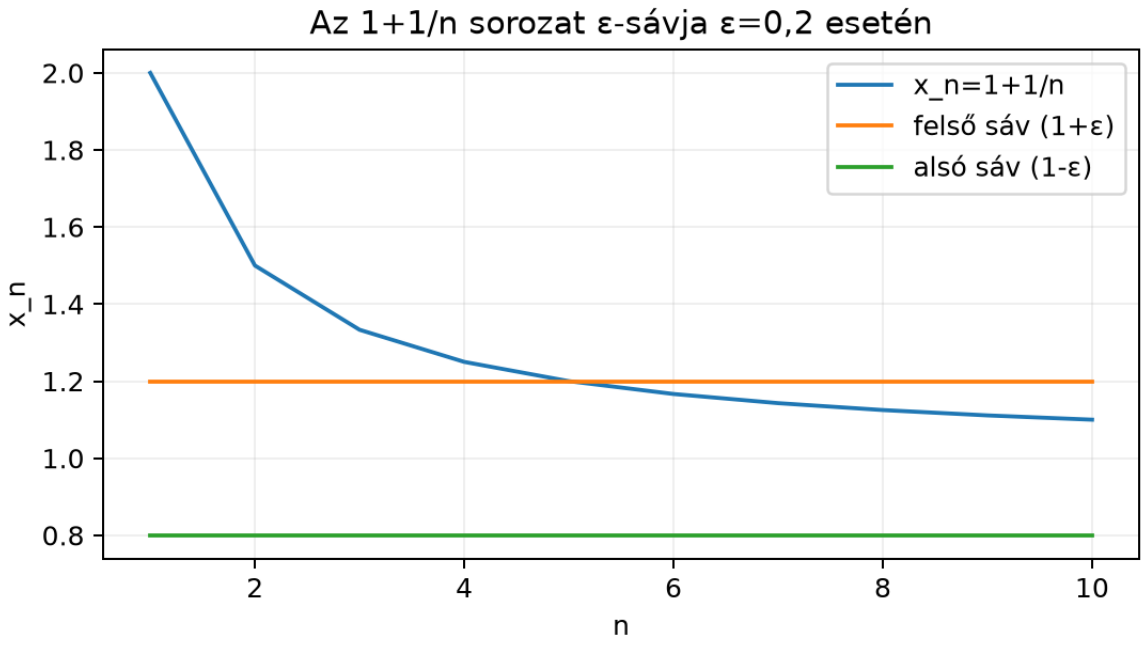
### 3.2.1 Motiváció

A mértékelmélet szinte minden későbbi fejezete sorozatok határértékére épül: halmazsorozatok, egyszerű függvényekből álló növekvő közelítések, integrálok közelítő összegei. Ahhoz, hogy ezeket a határátmeneteket pontosan kezelhessük, először a legegyszerűbb esetet kell rögzítenünk: mit jelent, hogy egy valós **számsorozat** konvergál, és mit kezdhetünk azokkal a sorozatokkal, amelyek nem konvergálnak.

A $x_n = (-1)^n$ sorozat például nem tart semmilyen valós számhoz, mégis van egy világos szerkezete: felváltva az 1 és a $-1$ körül mozog. Ezt az intuíciót a $\limsup$ és a $\liminf$ fogalma teszi pontossá. A sorozatok konvergenciájának nyelvét pedig nemcsak számokra, hanem később függvénysorozatokra is átvisszük.

### 3.2.2 Szemléletes kép

Tekintsük az $a_n = 1 + \frac{1}{n}$ sorozatot, amely az 1-hez tart. Vegyünk fel egy tetszőlegesen keskeny, 1 körüli sávot: $1 \pm \varepsilon$. A konvergencia azt követeli meg, hogy bármilyen kicsi $\varepsilon > 0$ esetén is létezik olyan $N$ küszöbindex, amelytől kezdve minden tag a sáv belsejében van. Az alábbi ábra az $\varepsilon = 0{,}2$ esetet mutatja.




3.1. ábra: Az 1+1/n sorozat -sávja =0,2 esetén - A pontok n=1,…,10-re számított értékek; =0,2 esetén N=6-tól kezdve minden tag a sáv belsejében van.

Az ábrán a felső vonal az $1+\varepsilon = 1{,}2$, az alsó vonal az $1-\varepsilon = 0{,}8$ magasságot jelöli. Az $n = 5$ tag még éppen 1,2, ami nincs a szigorú értelemben vett sáv belsejében, ezért $N = 6$ a jó küszöb: innen kezdve minden ábrázolt pont a sávban van.

### 3.2.3 A sorozat konvergenciájának definíciója

**Definíció.** Legyen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ valós számsorozat és $L \in \mathbb{R}$. Azt mondjuk, hogy a sorozat **tart az $L$ határértékhez**, ha minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik olyan $N \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy minden $n \geq N$ esetén

$$|x_n - L| < \varepsilon.$$

Ezt így jelöljük:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = L \quad \text{vagy} \quad x_n \to L.$$

A definícióban a küszöbindex **függhet** az $\varepsilon$-tól, ezért gyakran $N(\varepsilon)$-nak írjuk. Ha kisebb sávot választunk, általában nagyobb $N$-re van szükség.

**Példa.** Igazoljuk a definíció alapján, hogy $\frac{1}{n} \to 0$.

**Bizonyítás.** Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges. Válasszunk egy $N \in \mathbb{N}$ számot, amelyre $N > \frac{1}{\varepsilon}$. Ilyen $N$ létezik, mert $\mathbb{N}$ felülről nem korlátos. Ha $n \geq N$, akkor

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Ezért a definíció szerint $\frac{1}{n} \to 0$.

**Ellenpélda.** Az $x_n = (-1)^n$ sorozat nem konvergens.

**Bizonyítás.** Tegyük fel, hogy $x_n \to L$ valamilyen $L \in \mathbb{R}$ mellett. Válasszuk az $\varepsilon = \frac{1}{2}$ sávot. A definícióhoz létezik $N$, hogy minden $n \geq N$ esetén $|x_n - L| < \frac{1}{2}$. Válasszunk egy páros $n \geq N$ és egy páratlan $m \geq N$ indexet. Ekkor $x_n = 1$ és $x_m = -1$. A háromszög-egyenlőtlenséggel

$$2 = |1 - (-1)| \leq |1 - L| + |L - (-1)| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

ami ellentmondás. Tehát nincs ilyen $L$.

**Állítás.** A konvergens sorozat határértéke egyértelmű.

**Bizonyítás.** Tegyük fel, hogy $x_n \to L$ és $x_n \to M$ is teljesül, de $L \neq M$. Legyen $\varepsilon = \frac{|L-M|}{2}$. A konvergencia miatt van $N_1$, hogy $n \geq N_1$ esetén $|x_n - L| < \varepsilon$, és van $N_2$, hogy $n \geq N_2$ esetén $|x_n - M| < \varepsilon$. Legyen $n \geq \max\{N_1, N_2\}$. Ekkor

$$|L - M| \leq |L - x_n| + |x_n - M| < \varepsilon + \varepsilon = |L - M|,$$

ami ellentmondás. Így $L = M$.

### 3.2.4 A monoton korlátos sorozat tétele

**Definíció.** Az $(x_n)$ sorozat **monoton növekvő**, ha $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \cdots$, azaz minden $n$-re $x_n \leq x_{n+1}$. Hasonlóan **monoton csökkenő**, ha minden $n$-re $x_n \geq x_{n+1}$. A sorozat **felülről korlátos**, ha van olyan $K \in \mathbb{R}$, hogy minden $n$-re $x_n \leq K$, és **alulról korlátos**, ha van olyan $k \in \mathbb{R}$, hogy minden $n$-re $x_n \geq k$.

**Tétel.** Ha az $(x_n)$ sorozat monoton növekvő és felülről korlátos, akkor konvergens, és

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Hasonlóan, ha monoton csökkenő és alulról korlátos, akkor konvergens, és határértéke a taghalmaz infimuma.

**Bizonyítási terv.** A Szuprémum, infimum és a kiterjesztett számegyenes alfejezet teljességi axiómája miatt a felülről korlátos taghalmaznak van szuprémuma. Megmutatjuk, hogy ez a szuprémum a határérték. A kulcs: ha egy $\varepsilon$ sávot felveszünk a szuprémum alá, akkor a szuprémum tulajdonsága miatt a sorozatnak valamelyik tagja már a sávban van, a monotonitás miatt pedig minden későbbi tag is ott marad.

**Bizonyítás.** Legyen

$$L = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Mivel a taghalmaz felülről korlátos, $L$ valós szám. Adott $\varepsilon > 0$ esetén $L - \varepsilon$ már nem felső korlátja a taghalmaznak, ezért létezik $N \in \mathbb{N}$, amelyre

$$x_N > L - \varepsilon.$$

Mivel a sorozat monoton növekvő, minden $n \geq N$ esetén $x_n \geq x_N$, így

$$L - \varepsilon < x_N \le x_n \le L < L + \varepsilon.$$

Ezért minden $n \ge N$-re $|x_n - L| < \varepsilon$, tehát $x_n \to L$.

**Továbbvitt eredmény.** A monoton korlátos sorozat tétele nem marad a számsorozatok világában: a A mérték folytonossága alfejezetben halmazsorozatok mértékére, a A monoton konvergencia tétel alfejezetben pedig integrálok monoton sorozatára alkalmazzuk. Ott a kulcs mindig az, hogy a szóban forgó mennyiség monoton nő, és felülről korlátos, ezért van határértéke.

**Ellenpélda.** A tételben mindkét feltételre szükség van. Az $x_n = n$ sorozat monoton növekvő, de nem felülről korlátos, és valós értelemben nem konvergens. Az $x_n = (-1)^n$ sorozat korlátos, de nem monoton, és — mint láttuk — nem konvergens.

### 3.2.5 A lim sup és a lim inf

Nem konvergens sorozatoknál is hasznos a „legnagyobb torlódási érték” és a „legkisebb torlódási érték” fogalma. Ehhez a sorozat **farokhalmazát** vizsgáljuk: az $n$-edik tagtól kezdve vett összes tag halmazának szuprémumát, illetve infimumát.

**Definíció.** Legyen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ valós sorozat. Ekkor

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = \inf_{n\ge 1} \sup_{k\ge n} x_k, \qquad \liminf_{n\to\infty} x_n = \sup_{n\ge 1} \inf_{k\ge n} x_k.$$

A lim sup a „limes superior”, a lim inf a „limes inferior” rövidítése; a magyar irodalomban gyakran $\overline{\lim}\, x_n$-nek, illetve $\underline{\lim}\, x_n$-nek is írják.

A definíció mögött az áll, hogy az

$$a_n = \sup_{k\ge n} x_k$$

sorozat monoton csökkenő, hiszen ahogy $n$ nő, egyre kevesebb tag felett vesszük a szuprémumot. Hasonlóan a

$$b_n = \inf_{k\ge n} x_k$$

sorozat monoton növekvő. Ezért a monoton korlátos sorozat tételéhez hasonlóan — kiterjesztett értelemben — mindkettőnek van határértéke. A kiterjesztett számegyenesen $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, \infty]$ dolgozva a lim sup és a lim inf tehát **mindig létezik**, lehet $\pm\infty$ is.

**Példa.** Legyen $x_n = (-1)^n$. Ekkor minden $n$-re

$$\sup_{k\ge n} x_k = 1, \qquad \inf_{k\ge n} x_k = -1,$$

mert minden farokhalmaz tartalmazza mind az 1, mind a $-1$ értéket. Ezért

$$\limsup_{n\to\infty} (-1)^n = 1, \qquad \liminf_{n\to\infty} (-1)^n = -1.$$

**Példa.** Legyen $x_n = \frac{1}{n}$. Mivel a sorozat csökkenő, $\sup_{k\geq n} x_k = \frac{1}{n}$, ezért $\limsup x_n = 0$. Ugyanakkor minden farokhalmaz csupa pozitív számból áll, ezért $\inf_{k\geq n} x_k = 0$ minden $n$-re, így $\liminf x_n = 0$ is. A két érték egyenlő, és valóban $\frac{1}{n} \to 0$.

**Példa.** A $x_n = (-1)^n n$ sorozatra minden farokhalmaz felülről nem korlátos, alulról sem korlátos, ezért $\limsup x_n = \infty$ és $\liminf x_n = -\infty$.

### 3.2.6 A konvergencia jellemzése a lim sup és a lim inf segítségével

A következő tétel a lim sup és a lim inf egyik legfontosabb alkalmazása: konvergens sorozat esetén a kettő egyenlő, és megfordítva, az egyenlőségből konvergencia következik.

**Tétel.** Legyen $(x_n)$ valós sorozat és $L \in \mathbb{R}$. Ekkor

$$x_n \to L \quad \Longleftrightarrow \quad \liminf_{n\to\infty} x_n = \limsup_{n\to\infty} x_n = L.$$

**Bizonyítás.** Először tegyük fel, hogy $x_n \to L$. Adott $\varepsilon > 0$-hoz válasszunk $N$-et úgy, hogy minden $n \geq N$ esetén

$$L - \varepsilon < x_n < L + \varepsilon.$$

Ekkor az $n \geq N$ farokhalmazra

$$L - \varepsilon \leq b_n \leq a_n \leq L + \varepsilon,$$

ahol $a_n = \sup_{k\geq n} x_k$ és $b_n = \inf_{k\geq n} x_k$. Mivel $a_n$ és $b_n$ monoton sorozatok, határértékükre is

$$L - \varepsilon \leq \liminf_{n\to\infty} x_n \leq \limsup_{n\to\infty} x_n \leq L + \varepsilon.$$

Ez minden $\varepsilon > 0$ mellett igaz, ezért a két határérték közrefogottan egyenlő $L$-lel.

Megfordítva, tegyük fel, hogy

$$\liminf_{n\to\infty} x_n = \limsup_{n\to\infty} x_n = L.$$

Adott $\varepsilon > 0$ esetén, mivel $a_n \to L$ monoton csökkenően, létezik $N_1$, hogy $a_{N_1} < L + \varepsilon$. Hasonlóan, mivel $b_n \to L$ monoton növekvően, létezik $N_2$, hogy $b_{N_2} > L - \varepsilon$. Legyen $N = \max\{N_1, N_2\}$. Ekkor minden $n \geq N$ esetén

$$L - \varepsilon < b_N \leq x_n \leq a_N < L + \varepsilon,$$

tehát $|x_n - L| < \varepsilon$. Ezért $x_n \to L$.

**Továbbvitt eredmény.** A lim inf fogalmát a A Fatou-lemma alfejezet használja: ott alsó becslést adunk egy integrálsorozat lim inf-jére, és a fenti definíció szerinti $\inf_{k\geq n}$ szerkezet jelenik meg.

### 3.2.7 Részsorozatok és a Bolzano–Weierstrass-tétel

**Definíció.** Legyen $(x_n)$ sorozat. Ha $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ szigorúan növekvő természetes számokból álló indexsorozat, akkor az $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ sorozatot az $(x_n)$ sorozat **részsorozatának** nevezzük.

**Állítás.** Ha $x_n \to L$, akkor minden részsorozata is $L$-hez tart.

**Bizonyítás.** Ha adott $\varepsilon > 0$-hoz $N$ olyan, hogy minden $n \geq N$ esetén $|x_n - L| < \varepsilon$, akkor minden $k \geq N$ esetén $n_k \geq k \geq N$, ezért $|x_{n_k} - L| < \varepsilon$.

**Tétel (Bolzano–Weierstrass).** Minden korlátos valós sorozatnak van konvergens részsorozata.

**Bizonyítási vázlat.** Legyen $(x_n)$ korlátos. Ekkor a $\limsup_{n\to\infty} x_n$ véges valós szám; jelöljük $L$-lel. A cél olyan $n_1 < n_2 < \cdots$ indexek kiválasztása, amelyekre $x_{n_k} \to L$.

A lim sup definíciója szerint minden $j \in \mathbb{N}$ esetén van olyan $N_j$, hogy

$$\sup_{k\geq N_j} x_k < L + \frac{1}{j}.$$

Ugyanakkor $L - \frac{1}{j}$ nem felső korlátja a farokhalmaznak, ezért van olyan $k \geq N_j$, amelyre

$$x_k > L - \frac{1}{j}.$$

Válasszunk rekurzívan egy $n_j$ indexet, amely nagyobb az előzőleg választott $n_{j-1}$-nél, teljesíti $n_j \geq N_j$ feltételt, és

$$L - \frac{1}{j} < x_{n_j} < L + \frac{1}{j}.$$

Ekkor

$$|x_{n_j} - L| < \frac{1}{j},$$

tehát az $(x_{n_j})$ részsorozat $L$-hez tart.

Ez a tétel a későbbi kompakt halmazokkal kapcsolatos érvelések és a konvergenciafajták tárgyalásának egyik alapja.

### 3.2.8 Függvénysorozatok pontonkénti konvergenciája

A számsorozatok konvergenciájának nyelvét közvetlenül függvénysorozatokra is kiterjeszthetjük.

**Definíció.** Legyen $X$ tetszőleges halmaz, és legyen $f_n : X \to \mathbb{R}$ minden $n \in \mathbb{N}$-re. Azt mondjuk, hogy az $(f_n)$ függvénysorozat **pontonként konvergál** az $f : X \to \mathbb{R}$ függvényhez, ha minden $x \in X$ pontban a számokból álló $(f_n(x))$ sorozat konvergál $f(x)$-hez. Tehát minden $x \in X$ és minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik $N = N(x, \varepsilon) \in \mathbb{N}$, hogy

$$n \geq N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

A lényeges különbség a számsorozat-konvergenciához képest az, hogy a küszöbindex **függhet az $x$ ponttól is**. Ha találunk olyan $N$-et, amely csak $\varepsilon$-tól függ, és minden $x$-re egyszerre jó, akkor egyenletes konvergenciáról beszélünk; ezt a Folytonosság és a függvénysorozatok konvergenciája alfejezet fogja részletesen tárgyalni.

**Példa.** Legyen $X = [0, 1]$ és $f_n(x) = x^n$. Ha $0 \leq x < 1$, akkor a mértani sorozat tulajdonsága miatt $x^n \to 0$. Ha $x = 1$, akkor $x^n = 1$ minden $n$-re, tehát $f_n(1) \to 1$. A pontonkénti határfüggvény ezért

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{ha } x = 1. \end{cases}$$

Figyeljük meg, hogy minden $f_n$ folytonos függvény, a határfüggvény viszont nem folytonos az 1 pontban. Ez azt mutatja, hogy a pontonkénti konvergencia nem őrzi meg automatikusan a folytonosságot.

A küszöbindex $x$-től való függése itt jól látszik: $\varepsilon = 0{,}1$ esetén $x = 0{,}5$-nél $N$ körülbelül 4, míg $x = 0{,}9$-nél már jóval nagyobb, körülbelül 22 szükséges.

**Továbbvitt eredmény.** A pontonkénti konvergencia definícióját a Mérhető függvények határértéke alfejezetben alkalmazzuk: ha egy függvénysorozat pontonként konvergál, akkor a határfüggvény mérhető. Az itt bemutatott $x^n$ példa arra is figyelmeztet, hogy a pontonkénti határ nem mindig folytonos.

### 3.2.9 Tipikus hibák és félreértések

- **A küszöbindex nem az $\varepsilon$-tól független.** A konvergencia definíciójában $N$ függhet $\varepsilon$-tól: $N = N(\varepsilon)$. Kisebb $\varepsilon$-hoz általában nagyobb $N$ tartozik.
- **A limsup és a liminf sorrendjének felcserélése.** A $\limsup$ definíciója $\inf_n \sup_{k \geq n} x_k$, nem pedig $\sup_n \inf_{k \geq n} x_k$. Az utóbbi módon éppen a $\liminf$ értéke definiálható.
- **A $(-1)^n$ sorozatnak nincs „két határértéke”.** A határérték, ha létezik, egyértelmű. A $(-1)^n$ sorozatnak $\limsup$ értéke 1, $\liminf$ értéke $-1$, de ettől még nem konvergens.
- **A $\limsup = \liminf$ feltételből nem következik, hogy a közös érték a sorozat tagja.** Például $x_n = \frac{1}{n}$ esetén a közös érték 0, de 0 nem fordul elő a tagok között.
- **A pontonkénti konvergenciánál a küszöbindex $x$-től is függhet.** Ha azt várjuk, hogy ugyanaz az $N$ minden pontra jó legyen, már egyenletes konvergenciát követelünk, ami erősebb feltétel.

### 3.2.10 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Mondd ki a sorozat konvergenciájának $\varepsilon$–$N$ definícióját. Ezután magyarázd el, miért nem elegendő a következő feltétel: „minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik olyan $n$, amelyre $|x_n - L| < \varepsilon$.” Adj ellenpéldát.

2. **Számolás.** Számítsd ki a lim sup és a lim inf értékét az alábbi sorozatokra:
$$x_n = (-1)^n + \frac{1}{n}, \qquad y_n = \frac{(-1)^n n + 1}{n}.$$

3. **Bizonyítás.** Igazold az $\varepsilon$–$N$ definíció alapján, hogy
$$\frac{2n+1}{3n+4} \to \frac{2}{3}.$$

4. **Ellenpélda-keresés.** Tekintsük a $[0,1]$ intervallumon az $f_n(x) = x^n$ függvénysorozatot. Határozd meg a pontonkénti határfüggvényt, és mutasd meg, hogy ez a határfüggvény nem folytonos az 1 pontban, bár minden $f_n$ folytonos.

### 3.2.11 Megoldások

1. **Megoldás.** A konvergencia definíciója: $x_n \to L$, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $n \geq N$ esetén $|x_n - L| < \varepsilon$. A feladatban szereplő feltétel ehelyett csak azt mondja, hogy az $L$ körüli $\varepsilon$ sugarú környezetbe **valamikor** esik tag, de nem követeli meg, hogy egy küszöbindextől kezdve **minden** tag ott legyen. Ellenpélda: $x_n = (-1)^n$ és $L = 1$. Minden $\varepsilon > 0$-hoz van páros $n$, amelyre $|x_n - 1| = 0 < \varepsilon$, tehát a gyengébb feltétel teljesül. A $(-1)^n$ sorozat mégsem konvergens, ahogyan korábban bizonyítottuk.

2. **Megoldás.** Az $x_n$ sorozat páros $n$-re $1 + \frac{1}{n}$, páratlan $n$-re $-1 + \frac{1}{n}$. Minden farokhalmaz tartalmaz páros és páratlan indexű tagokat is. Ezért
$$\sup_{k \geq n} x_k = 1 + \frac{1}{m},$$
ahol $m$ a legkisebb páros szám, amelyre $m \geq n$; ez $m \to \infty$ miatt 1-hez tart. Hasonlóan
$$\inf_{k \geq n} x_k = -1 + \frac{1}{m'},$$
ahol $m'$ a legkisebb páratlan szám, amelyre $m' \geq n$; ez $-1$-hez tart. Így
$$\limsup x_n = 1, \qquad \liminf x_n = -1.$$
Az $y_n$ sorozat páros $n$-re
$$y_n = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n},$$
páratlan $n$-re
$$y_n = \frac{-n+1}{n} = -1 + \frac{1}{n}.$$
Ezért ugyanúgy $\limsup y_n = 1$ és $\liminf y_n = -1$.

3. **Megoldás.** Számítsuk ki a különbséget:

$$\left|\frac{2n+1}{3n+4}-\frac{2}{3}\right| = \left|\frac{3(2n+1)-2(3n+4)}{3(3n+4)}\right| = \left|\frac{6n+3-6n-8}{9n+12}\right| = \frac{5}{9n+12}.$$

Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges. Az

$$\frac{5}{9n+12} < \varepsilon$$

egyenlőtlenség ekvivalens azzal, hogy

$$9n+12 > \frac{5}{\varepsilon},$$

azaz

$$n > \frac{\frac{5}{\varepsilon}-12}{9}.$$

Válasszunk olyan $N \in \mathbb{N}$ számot, amely nagyobb ennél a korlátnál; ha a jobb oldal negatív, $N = 1$ is megfelel. Ekkor minden $n \geq N$ esetén a fenti különbség kisebb $\varepsilon$-nál, tehát a sorozat a definíció szerint $\frac{2}{3}$-hoz tart.

4. **Megoldás.** Ha $0 \leq x < 1$, akkor $x^n \to 0$, mert $|x| < 1$ esetén a mértani sorozat 0-hoz tart. Ha $x = 1$, akkor $x^n = 1$ minden $n$-re, ezért $f_n(1) \to 1$. Tehát a pontonkénti határfüggvény

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{ha } x = 1. \end{cases}$$

A határfüggvény az 1 pontban nem folytonos, mert

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = 0,$$

de $f(1) = 1$. Ugyanakkor minden $f_n(x) = x^n$ folytonos a $[0,1]$ intervallumon. Ez az ellenpélda mutatja, hogy a pontonkénti konvergencia nem feltétlenül őrzi meg a folytonosságot.

### 3.2.12 Rövid összefoglaló

Legyen $(x_n)$ valós sorozat. Az $x_n \to L$ definíciója: minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik $N$, hogy $n \geq N$ esetén $|x_n - L| < \varepsilon$; a határérték egyértelmű. A monoton korlátos sorozat tétele szerint a monoton növekvő, felülről korlátos sorozat konvergál a taghalmaz szuprémumához, a monoton csökkenő, alulról korlátos sorozat az infimumhoz. Ezt használjuk a A mérték folytonossága alfejezetben, ahol $A_n \uparrow A$ esetén $\mu(A_n)$ monoton nő, és a A monoton konvergencia tétel alfejezetben, ahol integrálok monoton sorozatának határértékét vesszük. A lim sup és lim inf definíciója $\inf_n \sup_{k \geq n} x_k$, illetve $\sup_n \inf_{k \geq n} x_k$; a kiterjesztett számegyenesen mindig léteznek. A konvergencia ekvivalens azzal, hogy $\liminf = \limsup$ valós. A lim inf fogalmát a A Fatou-lemma alfejezet használja. Minden korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata. Függvénysorozat pontonként konvergál $f$-hez, ha minden $x$-re $f_n(x) \to f(x)$; ezt a Mérhető függvények határértéke alfejezetben mérhető függvényekre alkalmazzuk.

### 3.2.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet tárgya klasszikus, tankönyvi anyag. A fejezet elején megadott Springer-, Tao- és Axler-linkeket tájékozódási pontként kaptam; ezeket ebben a kérésben nem nyitottam meg, és nem állítom, hogy azok tartalmát ellenőriztem. A konvenciók a könyv jelölési szabályait követik.

## 3.3 Végtelen sorok, különösen a nemnegatív tagúak

### 3.3.1 Motiváció

A mértékelméletben lépten-nyomon végtelen összegekkel dolgozunk: egy intervallumot megszámlálhatóan sok diszjunkt darabra bontva a hosszak összegét kell vennünk, egy valószínűségi mezőben pedig egymást kizáró események valószínűségeit adjuk össze. Ahhoz, hogy ezek az összegek értelmesek legyenek, és tudjuk, mikor cserélhető fel a sorrend, először a közönséges végtelen sorok elméletét kell pontosan rögzítenünk.

**Szemléletes kép.** Egy egységszakaszt felezzünk meg, majd a maradékot újra felezzük, és így tovább. A keletkező darabok hossza: $1/2$, $1/4$, $1/8$, … . A részletösszegek: $1/2$, $3/4$, $7/8$, … egyre közelebb vannak 1-hez, és soha nem lépik túl azt. Ez a geometriai sor alapgondolata: a végtelen összeg 1.

### 3.3.2 A sor definíciója és a geometriai sor

**Definíció.** Legyen $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ valós számsorozat. A $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *végtelen sor* $n$-edik *részletösszege*:

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

A sor *összege* a részletösszegek sorozatának határértéke, ha ez a határérték létezik és véges:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} s_n.$$

Ha a határérték véges, a sort *konvergensnek*, ha nem létezik, vagy végtelen, *divergensnek* mondjuk. Ha $s_n \to \infty$, akkor $\sum a_n = \infty$; ha $s_n \to -\infty$, akkor $\sum a_n = -\infty$.

A definícióból azonnal következik a sorok legegyszerűbb konvergenciája.

**Tétel (geometriai sor).** Legyen $q \in \mathbb{R}$. A $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ sor pontosan akkor konvergens, ha $|q| < 1$, és ekkor

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

**Bizonyítás.** A részletösszeg: $s_n = 1 + q + \cdots + q^n$. Ha $q \neq 1$, akkor az $(1-q)s_n = 1 - q^{n+1}$ azonosság miatt

$$s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1-q}.$$

Ha $|q| < 1$, akkor a Sorozatok, monoton konvergencia, lim sup és lim inf alfejezetben tanultak szerint $q^{n+1} \to 0$, így $s_n \to 1/(1-q)$. Ha $|q| \geq 1$ és $q \neq 1$, akkor $|q^{n+1}| \geq 1$, ezért a részletösszeg nem tart véges határhoz. A $q = 1$ esetben $s_n = n + 1 \to \infty$.

**Példa.** A $\sum_{n=0}^{\infty} (1/2)^n$ sor összege $1/(1 - 1/2) = 2$. A fenti szemléletes kép valójában a $\sum_{n=1}^{\infty} (1/2)^n = 1$ összeget mutatja.

**Ellenpélda (harmonikus sor).** A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ sor divergens, bár az általános tag $1/n \to 0$. Bizonyítás: csoportosítsuk a tagokat:

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \ldots$$

A $2^{k-1}+1$-edik tagtól a $2^k$-adikig terjedő blokk $2^{k-1}$ tagból áll, és mindegyik tag legalább $1/2^k$, ezért a blokk összege legalább $1/2$. Így a $2^m$-edik részletösszeg legalább $1 + m/2$, ami $\infty$-hez tart, tehát a sor divergens.

### 3.3.3 Nemnegatív tagú sorok

Ha minden $a_n \geq 0$, akkor a részletösszegek monoton nőnek, hiszen $s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$. A monoton sorozatokra vonatkozó tételből azonnal adódik a következő.

**Tétel.** Ha $a_n \geq 0$ minden $n$-re, akkor a $\sum a_n$ sor összege mindig létezik a $[0, \infty]$ kiterjesztett értelemben, mégpedig

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup_{n \geq 1} s_n = \sup_{n \geq 1} \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

Ha ez a szuprémum véges, a sor konvergens; ha $\infty$, akkor az összeg $\infty$.

**Bizonyítás.** Mivel $(s_n)$ monoton növekvő, a Sorozatok, monoton konvergencia, lim sup és lim inf alfejezet tétele szerint létezik a határértéke a kiterjesztett számegyenesen, és az megegyezik a $\sup_n s_n$-nel.

Ez az egyszerű észrevétel a mértékelmélet egyik alappillére: nemnegatív mennyiségek összege mindig definiált, legfeljebb végtelen.

Most a legfontosabb nevezetes sorcsaládot, a $p$-sorokat vizsgáljuk. Ehhez egy hasznos kritériumot mondunk ki.

**Tétel (Cauchy-féle kondenzációs teszt).** Legyen $(a_n)$ nemnegatív, monoton csökkenő sorozat. Ekkor a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ és a $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ sor egyszerre konvergens vagy divergens.

**Bizonyítás.** Csoportosítsunk a 2 hatványai szerint:

$$\sum_{n=1}^{2^k-1} a_n = a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + \cdots + a_7) + \cdots + (a_{2^{k-1}} + \cdots + a_{2^k-1}).$$

Mivel $a_n$ csökkenő, a $2^j$-től $2^{j+1}-1$-ig tartó blokk $2^j$ tagjának mindegyike legfeljebb $a_{2^j}$, ezért az a blokk $\leq 2^j a_{2^j}$. Másrészt minden tag legalább $a_{2^{j+1}}$, ezért a blokk $\geq 2^j a_{2^{j+1}} = \frac{1}{2} \cdot 2^{j+1} a_{2^{j+1}}$. Tehát

$$\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{k} 2^j a_{2^j} \leq \sum_{n=1}^{2^k-1} a_n \leq \sum_{j=0}^{k-1} 2^j a_{2^j}.$$

Ezekből a becslésekből következik, hogy az egyik sor részletösszegei pontosan akkor korlátosak, ha a másikéi is.

**Példa ($p$-sor).** A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ sor konvergens, ha $p > 1$, és divergens, ha $p \leq 1$.

**Bizonyítás.** Alkalmazzuk a kondenzációs tesztet az $a_n = 1/n^p$ sorozatra:

$$2^n a_{2^n} = 2^n \cdot \frac{1}{(2^n)^p} = 2^{n(1-p)} = \left(2^{1-p}\right)^n.$$

Ez egy geometriai sor $q = 2^{1-p}$ hányadossal. Ha $p > 1$, akkor $q < 1$, tehát konvergens; ha $p = 1$, akkor $q = 1$, a harmonikus sornál láttuk, hogy divergens; ha $p < 1$, akkor $q > 1$, szintén divergens.

Fontos kérdés: nemnegatív tagú sor esetén az átrendezés, azaz a tagok sorrendjének megváltoztatása megváltoztathatja-e az összeget? A következő tétel szerint nem.

**Tétel (nemnegatív sor átrendezése).** Ha $a_n \geq 0$, és $\pi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bijekció, akkor

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}.$$

**Bizonyítás.** A nemnegatív sor összege a részletösszegek szuprémuma. Legyen $S = \sup_n \sum_{k=1}^{n} a_k$ és $S' = \sup_n \sum_{k=1}^{n} a_{\pi(k)}$. Megmutatjuk, hogy $S = S'$.

Bármely véges $N$-re a $\{a_1, \dots, a_N\}$ tagok mindegyike megjelenik az átrendezett sor valamelyik kezdeti szeletében, mert $\pi$ bijekció: van olyan $M$, hogy $\{1, \dots, N\} \subseteq \{\pi(1), \dots, \pi(M)\}$. Ekkor

$$\sum_{k=1}^{N} a_k \leq \sum_{k=1}^{M} a_{\pi(k)} \leq S',$$

így $S \leq S'$. Ugyanez fordítva is elmondható, tehát $S' \leq S$. Ezért $S = S'$.

### 3.3.4 Az /2 trükk

A mértékelméletben gyakran kell úgy fedni le megszámlálhatóan sok halmazt, hogy az összes hiba egy előre adott $\varepsilon > 0$ alatt maradjon. Ezt a geometriai sor segítségével érjük el: ha az $n$-edik halmaz lefedésének pontosságát $\varepsilon/2^n$-nek választjuk, akkor a hibák összege legfeljebb $\varepsilon$.

**Lemma ( /2 trükk).** Legyen $\varepsilon > 0$, és tegyük fel, hogy minden $n \in \mathbb{N}$-re egy $h_n \geq 0$ számra $h_n \leq \varepsilon/2^n$. Ekkor

$$\sum_{n=1}^{\infty} h_n \leq \varepsilon.$$

**Bizonyítás.** A nemnegatív tagú sorok monoton konvergenciája miatt $\sum h_n$ a részletösszegek szuprémuma, amelyek mindegyike legfeljebb

$$\sum_{n=1}^{m} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{2^n} \leq \varepsilon \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon.$$

Itt használtuk, hogy $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$, amit a geometriai sor tételéből kapunk: $\sum_{n=0}^{\infty} (1/2)^n = 2$, de az $n = 0$ tag 1, így a $n = 1$-től induló összeg 1.

**Továbbvitt eredmény.** Ezt az egyszerű becslést használjuk a Külső mérték alfejezetben, ahol megszámlálható sok halmaz uniójának lefedését építjük; a Nullmértékű halmazok és a „majdnem mindenütt” alfejezetben, ahol megszámlálható sok nullmértékű halmaz uniója nullmértékű; és a

Előmérték: a hossz -additív az intervallumokon alfejezetben, ahol az intervallumok hosszal való mértékké bővítésénél a hibákat osztjuk szét.

### 3.3.5 Abszolút és feltételes konvergencia

**Definíció.** A $\sum a_n$ sort *abszolút konvergensnek* (absolute convergent) nevezzük, ha $\sum |a_n|$ konvergens.

Emlékeztetünk rá, hogy valós sorozat pontosan akkor konvergens, ha Cauchy-sorozat; ezt a Sorozatok, monoton konvergencia, lim sup és lim inf alfejezetben tárgyaltuk.

**Tétel.** Ha $\sum |a_n|$ konvergens, akkor $\sum a_n$ is konvergens.

**Bizonyítás.** A részletösszegek $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ sorozata Cauchy-sorozat: minden $m > n$-re

$$|s_m - s_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |a_k|.$$

Mivel $\sum |a_k|$ konvergens, a $\sum |a_k|$ részletösszegei Cauchy-sorozatot alkotnak, így az utolsó tag tetszőlegesen kicsi, ha $n$ elég nagy. Tehát $(s_n)$ Cauchy-sorozat, és a valós számok teljessége miatt konvergens.

Az abszolút konvergens sorok ugyanúgy viselkednek, mint a nemnegatív sorok, mert a pozitív és negatív tagok külön-külön is összegezhetők.

**Tétel.** Ha $\sum a_n$ abszolút konvergens, akkor bármely átrendezésére is konvergens, és az összeg ugyanaz.

**Bizonyítás.** Bontsuk fel:

$$a_n^+ = \max(a_n, 0), \qquad a_n^- = \max(-a_n, 0).$$

Ekkor $0 \leq a_n^+ \leq |a_n|$ és $0 \leq a_n^- \leq |a_n|$, tehát $\sum a_n^+$ és $\sum a_n^-$ nemnegatív tagú konvergens sorok. Továbbá $a_n = a_n^+ - a_n^-$, ezért a nemnegatív sorok átrendezési tételéből kapjuk, hogy tetszőleges $\pi$ bijekcióra

$$\sum a_{\pi(n)} = \sum a^+_{\pi(n)} - \sum a^-_{\pi(n)} = \sum a_n^+ - \sum a_n^- = \sum a_n.$$

A különbség értelmes, mert mindkét összeg véges.

A helyzet gyökeresen más, ha a sor konvergens, de nem abszolút konvergens.

**Definíció.** A $\sum a_n$ sor *feltételesen konvergens*, ha konvergens, de $\sum |a_n|$ divergens.

**Példa.** A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ sor konvergens (a részletösszegek váltakozva nőnek és csökkennek, és a lépték 0-hoz tart), de a harmonikus sor miatt nem abszolút konvergens.

A következő tétel mutatja, hogy a feltételesen konvergens sorok átrendezése mennyire veszélyes.

**Tétel (Riemann-átrendezési tétel, kimondás).** Legyen $\sum a_n$ feltételesen konvergens valós sor. Ekkor bármely $c \in \mathbb{R}$-hez létezik a tagoknak olyan átrendezése, amelynek összege $c$. Sőt, létezik olyan átrendezés is, amely $\infty$-be vagy $-\infty$-be divergál, illetve olyan, amelynek részletösszegei nem tartanak semmilyen kiterjesztett határhoz.

Ennek teljes bizonyítása meghaladja a fejezet kereteit; a lényege, hogy a pozitív és negatív tagok összege külön-külön végtelen, ezért a kívánt határérték körül a pozitív és negatív tagokat úgy váltogathatjuk, ahogy szükséges. Az alábbi ellenpélda érzékelteti a jelenséget.

**Ellenpélda (átrendezés más összeggel).** Tekintsük a $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}/n$ sort. Átrendezhetjük úgy, hogy két pozitív tagot egy negatív követ, azaz

$$1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\ldots$$

Az így kapott sor még mindig konvergens, és bár a tagok ugyanazok, az összeg nagyobb, mint az eredeti sor összege. A Riemann-tétel garantálja, hogy akár tetszőleges valós szám is elérhető megfelelő átrendezéssel.

### 3.3.6 Kettős sorok nemnegatív tagokkal

Most a nemnegatív tagú kettős sorokat vizsgáljuk, amelyek a mértékelméletben a szorzatmértékek és a Tonelli-tétel alapját készítik elő.

**Definíció.** Legyen $a_{ij} \geq 0$ minden $i, j \in \mathbb{N}$-re. A *kettős sor* összegét a véges téglalap-összegek szuprémumaként definiáljuk:

$$\sum_{i,j} a_{ij} = \sup_{n,m\geq 1} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij}.$$

Az *iterált összegek*:

$$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = \sup_{n} \sum_{i=1}^{n} \left( \sup_{m} \sum_{j=1}^{m} a_{ij} \right),$$

és hasonlóan a másik sorrendben.

A következő tétel azt mondja ki, hogy nemnegatív tagok esetén a két iterált összeg és a téglalap-összegek szuprémuma mind ugyanaz.

**Tétel (nemnegatív kettős sorok felcserélhetősége).** Ha $a_{ij} \geq 0$ minden $i, j$-re, akkor

$$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij} = \sup_{n,m\geq 1} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij}.$$

**Bizonyítás.** Jelölje $T = \sup_{n,m} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij}$.

Először belátjuk, hogy az első iterált összeg is $T$-vel egyenlő. Minden rögzített $i$-re $\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = \sup_{m} \sum_{j=1}^{m} a_{ij}$, mert a belső sor nemnegatív tagú. Ezért

$$S := \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = \sup_{n} \sum_{i=1}^{n} \sup_{m} \sum_{j=1}^{m} a_{ij}.$$

1. **T** $\leq$ **S.** Minden $n, m$-re $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij} \leq S$, mert egy rögzített $i$-re a belső $m$-es részletösszeg $\leq \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$, és ezeket $i$-re összegezve $\sum_{i=1}^{n}$, ami $\leq S$. Ezért a $T$ szuprémum is $\leq S$.
2. **S** $\leq$ **T.** Minden rögzített $n$-re a $\sum_{i=1}^{n} \sup_{m} \sum_{j=1}^{m} a_{ij}$ kifejezés megegyezik a

$$\sup_{m_1,\dots,m_n} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m_i} a_{ij}$$

szuprémummal, mert véges sok szuprémum összege az összegek szuprémuma. Ha $M = \max(m_1, \dots, m_n)$, akkor minden $i$-re $\sum_{j=1}^{m_i} a_{ij} \le \sum_{j=1}^{M} a_{ij}$, így

$$\sum_{i=1}^{n} \sup_{m} \sum_{j=1}^{m} a_{ij} \le \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{M} a_{ij} \le T.$$

Tehát minden $n$-re a részletösszeg $\le T$, így $S \le T$.

Az 1. és 2. lépésből $S = T$. Ugyanezt az érvelést a $j$-vel kezdve kapjuk, hogy a másik iterált összeg is $T$-vel egyenlő.

**Példa.** Legyen $a_{ij} = 2^{-i-j}$. Ekkor a belső sor:

$$\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-i-j} = 2^{-i} \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} = 2^{-i} \cdot 1 = 2^{-i},$$

ezért a külső sor $\sum_{i=1}^{\infty} 2^{-i} = 1$. A tétel szerint a másik sorrend is 1, és a téglalap-összegek szuprémuma is 1.

**Továbbvitt eredmény.** Ez a tétel a későbbi Integrálás Dirac- és számláló mérték szerint: a sorok mint integrálok alfejezetben a számláló mérték szerinti integrálok sorrendcseréjének legegyszerűbb formája, és a Tonelli és Fubini tétele alfejezetben a szorzatmérték szerinti integrálás alapszituációja: nemnegatív függvényeknél a kettős integrál mindig felcserélhető.

### 3.3.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A tagok 0-hoz tartása nem elég.** A harmonikus sor példája mutatja, hogy $a_n \to 0$ mellett is divergálhat a sor. A konvergenciához a részletösszegeknek kell közelíteniük.
2. **Véges tagokra mindegy a sorrend, végtelenre nem.** Feltételesen konvergens sor átrendezésével megváltoztatható az összeg, ahogy a Riemann-tétel mutatja. Csak abszolút konvergens vagy nemnegatív tagú soroknál biztonságos az átrendezés.
3. **Abszolút konvergencia és konvergencia összekeverése.** A $\sum (-1)^{n+1}/n$ konvergens, de nem abszolút; a $\sum |a_n|$ konvergenciája erősebb feltétel.
4. **Kettős soroknál a felcserélés nem mindig igaz.** Vegyes előjelű, nem abszolút konvergens kettős soroknál az iterált összegek különbözhetnek, vagy nem létezhetnek. Nemnegatív tagok esetén viszont mindig felcserélhető.

### 3.3.8 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Igaz-e, hogy ha $a_n \ge 0$ és $a_n \to 0$, akkor $\sum a_n$ konvergens? Ha igen, bizonyítsa; ha nem, adjon ellenpéldát.
2. **Számolási feladat.** Számítsa ki a következő sor összegét:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n.$$

3. **Bizonyítási feladat ( /2 trükk).** Legyen $A_1, A_2, \ldots$ halmazsorozat, és tegyük fel, hogy minden $n$-re az $A_n$ halmaz lefedhető olyan intervallumokkal, amelyek összhossza legfeljebb $\varepsilon/2^n$. Bizonyítsa be, hogy a $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ unió lefedhető olyan intervallumokkal, amelyek összhossza legfeljebb $\varepsilon$.
4. **Ellenpélda-keresés vagy alkalmazás.** Adjon meg egy feltételesen konvergens sort, és mutassa meg, hogy az átrendezésével legalább két különböző (véges) összeg érhető el. (Elég például a $\sum (-1)^{n+1}/n$ esetén megmutatni, hogy a pozitív tagok és a negatív tagok külön-külön divergensek, ami a Riemann-tétel szerint lehetővé teszi a célzott átrendezést.)

### 3.3.9 Megoldások

**1. megoldás.** Hamis. Ellenpélda a harmonikus sor: $a_n = 1/n \to 0$, de $\sum 1/n = \infty$, ahogy fent csoportosítással bizonyítottuk.

**2. megoldás.** A geometriai sor képlete: $\sum_{n=0}^{\infty} (3/5)^n = \frac{1}{1-3/5} = \frac{1}{2/5} = \frac{5}{2} = 2{,}5$.

**3. megoldás.** Minden $n$-re válasszuk az $A_n$ lefedését biztosító intervallumokat; ezek összhossza $h_n \le \varepsilon/2^n$. Az összes intervallum együtt az uniót fedi, és az összhosszuk $\sum_n h_n$. Az /2 trükk szerint $\sum_n h_n \le \varepsilon$. Tehát az unió lefedhető $\le \varepsilon$ összhosszú intervallumokkal.

**4. megoldás.** A $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}/n$ sor konvergens. A pozitív tagok: $1, 1/3, 1/5, \ldots$; ezek összege $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \ge \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$, tehát divergens. A negatív tagok abszolút összege: $\sum \frac{1}{2k} = \infty$. Így mindkét előjelű részletösszeg divergens, tehát a Riemann-tétel feltétele fennáll. Ekkor a tétel szerint tetszőleges valós $c$-hez van olyan átrendezés, amely $c$-hez konvergál; például $c = 0$ és $c = 1$ különböző összegek.

### 3.3.10 Rövid összefoglaló

A $\sum a_n$ végtelen sor összegét a részletösszegek határértékeként definiáljuk. A geometriai sor $\sum q^n = 1/(1-q)$, ha $|q| < 1$; a harmonikus sor divergens, a $p$-sor $\sum 1/n^p$ pontosan akkor konvergens, ha $p > 1$. Nemnegatív tagú soroknál az összeg mindig létezik $[0, \infty]$-ben, és egyenlő a részletösszegek szuprémumával; az ilyen sorok tetszőlegesen átrendezhetők az összeg megváltozása nélkül. Az abszolút konvergens sorok szintén átrendezhetők, a feltételesen konvergens sorok viszont nem: Riemann tétele szerint tetszőleges határérték elérhető. Nemnegatív tagú kettős soroknál a két iterált összeg és a téglalap-összegek szuprémuma megegyezik: $\sum_i \sum_j a_{ij} = \sum_j \sum_i a_{ij}$. **Továbbvitt eredmény:** az /2 trükk szerint $\sum \varepsilon/2^n = \varepsilon$, így megszámlálható sok hiba összessége egyetlen  alatt tartható; ezt használjuk a Külső mérték, a Nullmértékű halmazok és az Előmérték alfejezetekben. A nemnegatív kettős sorok felcserélhetősége a Tonelli és Fubini tétele és a Számláló mérték szerinti integrálás előfutára.

### 3.3.11 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet klasszikus, az egyetemi matematikai tananyagban stabil eredményeket tartalmaz. Az itt nem bizonyított Riemann-átrendezési tétel teljes bizonyítása megtalálható például Rudin *Principles of Mathematical Analysis* című könyvében; itt csak a kimondásra szorítkoztunk. A forráskiindulópontok nem kerültek közvetlen ellenőrzésre.

# 4 Nyílt halmazok, folytonosság és a Riemann-integrál

## 4.1 Nyílt, zárt és kompakt halmazok a számegyenesen

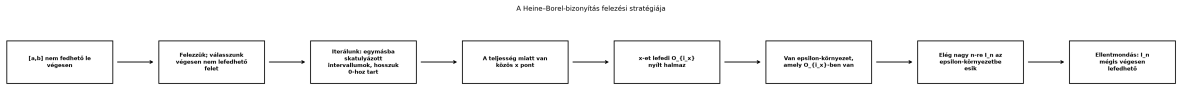
### 4.1.1 Motiváció

A későbbi mértékelmélet egyik legfontosabb feladata, hogy a „szép” halmazokat pontosan körülhatárolja. Amikor intervallumok hosszát, görbék alatti területét vagy valószínűségi eseményeket mérünk, gyakran nyílt és zárt halmazokból, illetve ezek megszámlálható unióiból és metszeteiből építkezünk. Ebben az alfejezetben a valós számegyenes legalapvetőbb topológiai fogalmait vezetjük be: a nyílt és zárt halmazokat, a sűrű halmazokat és a kompaktságot. A nyílt halmazok szerkezete később a Borel-halmazok generálásának egyik alappillére lesz, a Heine–Borel-tétel véges lefedési tulajdonságát pedig az intervallumok hosszának  -additivitásánál fogjuk használni.

A központi kérdés így hangzik: mikor mondhatjuk, hogy egy halmaz minden pontja körül van egy kis „biztonsági sáv”, amely teljes egészében a halmazban marad?

### 4.1.2 Szemléletes kép

A $(0,1)$ intervallumban az $x = 0{,}5$ ponthoz választhatunk például $\varepsilon = 0{,}1$ sugarat, és az $(0{,}4\,;\,0{,}6)$ környezet teljes egészében $(0,1)$-ben fekszik. Ezzel szemben a $[0,1]$ intervallumban a 0 pont körül bármilyen kicsi $(-\varepsilon, \varepsilon)$ intervallum tartalmaz negatív számokat is, amelyek már nincsenek $[0,1]$-ben. A 0 tehát „határpontja” a halmaznak, de nem belső pontja. A nyílt halmazok olyan halmazok, amelyek nem tartalmazzák a határpontjaikat, a zárt halmazok pedig azok, amelyek éppen komplementerükön keresztül „nem érhetők el kívülről”. A Heine–Borel-tétel bizonyításában használt felezési stratégiát az alábbi folyamatábra szemlélteti.




4.1. ábra: A Heine–Borel-bizonyítás felezési stratégiája - Indirekt feltevésből kiindulva egymásba skatulyázott, végesen nem lefedhető intervallumokat kapunk; a közös pont egyetlen nyílt halmazzal lefedhető, ami ellentmond.

### 4.1.3 Nyílt és zárt halmazok

**Definíció.** Egy $O \subseteq \mathbb{R}$ halmaz **nyílt**, ha minden $x \in O$ ponthoz létezik $\varepsilon > 0$ úgy, hogy

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq O.$$

A definícióban $\varepsilon$ függhet az $x$ ponttól. Az $(a,b)$ nyílt intervallum nyílt halmaz: ha $x \in (a,b)$, akkor $\varepsilon = \min\{x - a, b - x\}$ pozitív, és $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq (a,b)$.

**Definíció.** Egy $A \subseteq \mathbb{R}$ halmaz **zárt**, ha az $\mathbb{R} \setminus A$ komplementere nyílt.

**Példa.** Az $(a, b)$ nyílt, a $[a, b]$ zárt, mert komplementere $(-\infty, a) \cup (b, \infty)$, amely két nyílt intervallum uniója, tehát nyílt. A $(a, b]$ halmaz **egyik sem**: az $a$ pont nincs benne, de minden környezete metszi a halmazt, ezért nem nyílt; a komplementere $(-\infty, a] \cup (b, \infty)$, amelynek $b$ pontja nem belső pont, tehát a komplementer nem nyílt.

**Állítás.** (i) Nyílt halmazok tetszőleges uniója nyílt.
(ii) Nyílt halmazok véges metszete nyílt.
(iii) Zárt halmazok tetszőleges metszete zárt.
(iv) Zárt halmazok véges uniója zárt.

**Bizonyítás.** (i) Legyen $\{O_i\}_{i \in I}$ nyílt halmazok egy családja, és legyen $x \in \bigcup_{i \in I} O_i$. Ekkor $x \in O_j$ valamely $j \in I$-re. Mivel $O_j$ nyílt, van $\varepsilon > 0$, hogy $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq O_j$. Ez a környezet benne van az unióban is, tehát az unió nyílt.

(ii) Legyen $O_1, \dots, O_n$ véges sok nyílt halmaz, és legyen $x \in \bigcap_{k=1}^{n} O_k$. Minden $k$-hoz létezik $\varepsilon_k > 0$, hogy $(x - \varepsilon_k, x + \varepsilon_k) \subseteq O_k$. Legyen $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$. Ez pozitív, mert véges sok pozitív szám minimuma pozitív. Ekkor $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \bigcap_{k=1}^{n} O_k$, tehát a véges metszet nyílt.

(iii)–(iv) a De Morgan-azonosságokból következik: ha az $A_i$ halmazok zártak, akkor a $\mathbb{R} \setminus A_i$ halmazok nyíltak, és

$$\mathbb{R} \setminus \Big( \bigcup_{i \in I} A_i \Big) = \bigcap_{i \in I} (\mathbb{R} \setminus A_i)$$

tetszőleges metszet esetén, illetve

$$\mathbb{R} \setminus \Big( \bigcap_{k=1}^{n} A_k \Big) = \bigcup_{k=1}^{n} (\mathbb{R} \setminus A_k).$$

A jobb oldalak (i) és (ii) szerint nyíltak, tehát a bal oldali halmazok zártak.

**Ellenpélda.** Nyílt halmazok **megszámlálható** metszete nem feltétlenül nyílt:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left( -\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) = \{0\},$$

és az egyelemű $\{0\}$ halmaz nem nyílt, mert a 0 pont körül nincs olyan pozitív sugarú intervallum, amely csak a 0-t tartalmazná. Hasonlóképpen, zárt halmazok megszámlálható uniója nem feltétlenül zárt:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{1}{n}, 1 \right] = (0, 1],$$

amely nem zárt, mert a 0 pont nincs benne, de minden környezete metszi a halmazt.

### 4.1.4 Sűrű halmazok és $\mathbb{Q}$ sűrűsége

**Definíció.** Egy $D \subseteq \mathbb{R}$ halmaz **sűrű**, ha minden nemüres nyílt intervallum tartalmaz $D$-beli pontot. Másképp fogalmazva: minden $x \in \mathbb{R}$ és minden $\varepsilon > 0$ esetén van olyan $d \in D$, hogy $|x - d| < \varepsilon$.

**Tétel.** $\mathbb{Q}$ sűrű $\mathbb{R}$-ben.

**Bizonyítási terv.** Egy tetszőleges $(a, b)$ nyílt intervallumhoz választunk egy elég kis $1/n$ lépésközt, majd egy olyan $m/n$ alakú racionális számot, amely az intervallumba esik.

**Bizonyítás.** Legyen $a < b$, és válasszunk $n \in \mathbb{N}$-et úgy, hogy $1/n < b - a$. Ilyen $n$ létezik a valós számok arkhimédészi tulajdonsága miatt, amelyet a Sorozatok, monoton konvergencia, lim sup és lim inf alfejezetben tárgyaltunk. Legyen $m$ a legkisebb egész szám, amelyre $m > an$. Ekkor $m/n > a$, és mivel $m - 1 \leq an$, ezért

$$\frac{m}{n} \leq a + \frac{1}{n} < a + (b - a) = b.$$

Tehát $m/n \in (a, b)$. Mivel $m/n \in \mathbb{Q}$, minden nemüres nyílt intervallum tartalmaz racionális számot, így $\mathbb{Q}$ sűrű.

**Továbbvitt eredmény.** A racionális számok sűrűségét használjuk a Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben alfejezetben, ahol belátjuk, hogy a folytonos függvények sűrűn vannak az $L^p$ terekben.

### 4.1.5 Nyílt halmazok szerkezete a számegyenesen

A következő tétel a nyílt halmazok pontos, áttekinthető alakját adja meg. Ez az első olyan szerkezeti tétel, amely a racionális számok megszámlálhatóságát használja fel, és később a Borel-halmazok elméletében alapvető lesz.

**Tétel.** Minden nemüres nyílt $O \subseteq \mathbb{R}$ halmaz előáll megszámlálható sok páronként diszjunkt nyílt intervallum uniójaként. Az intervallumok egyértelműek, és ezeket az $O$ **komponenseinek** nevezzük.

**Bizonyítási terv.** Minden $x \in O$ ponthoz hozzárendeljük a legnagyobb nyílt intervallumot, amely tartalmazza $x$-et és része $O$-nak. Megmutatjuk, hogy ezek az intervallumok vagy diszjunktak, vagy azonosak. Ezután minden ilyen intervallumból kiválasztunk egy racionális számot; mivel az intervallumok diszjunktak, ez injekciót ad a komponensek halmazából $\mathbb{Q}$-ba, tehát a komponensek száma legfeljebb megszámlálható.

**Bizonyítás.** Legyen $O$ nyílt. Minden $x \in O$-hoz definiáljuk

$$I_x = \bigcup \Big\{ J \subseteq O : J \text{ nyílt intervallum és } x \in J \Big\}.$$

Mivel $O$ nyílt, létezik legalább egy ilyen $J$ (például egy $x$ körüli elég kis intervallum), tehát $I_x$ nem üres. Ha $J_1$ és $J_2$ metsző nyílt intervallumok, akkor uniójuk is nyílt intervallum (a végpontok minimumával és maximumával megadható). Emiatt $I_x$ maga is nyílt intervallum, hiszen $x$-et tartalmazó, $O$-ba eső nyílt intervallumok uniója. Nyilván $x \in I_x \subseteq O$.

Most belátjuk, hogy ha $I_x \cap I_y \neq \emptyset$, akkor $I_x = I_y$. Legyen $z \in I_x \cap I_y$. Ekkor $I_x \cup I_y$ olyan nyílt intervallum, amely tartalmazza $x$-et és $y$-t is, és része $O$-nak. A $I_x$ maximalitása miatt $I_x \cup I_y \subseteq I_x$, tehát $I_y \subseteq I_x$. Hasonlóan kapjuk, hogy $I_x \subseteq I_y$, így $I_x = I_y$. Tehát az $\{I_x : x \in O\}$ halmazrendszer páronként diszjunkt nyílt intervallumokból áll, és

$$O = \bigcup_{x \in O} I_x.$$

Végül minden $I$ komponens nemüres nyílt intervallum, tehát a fenti tétel szerint tartalmaz racionális számot. Válasszunk ki minden komponensből egy-egy $q_I \in I \cap \mathbb{Q}$ pontot. Mivel a komponensek diszjunktak, az $I \mapsto q_I$ leképezés injektív a komponensek halmazából $\mathbb{Q}$-ba. A Megszámlálhatóság: , , és alfejezetben láttuk, hogy $\mathbb{Q}$ megszámlálható, tehát a komponensek halmaza is megszámlálható.

**Kidolgozott példa.** Legyen $O = (0,3) \cup (2,4) \cup (6,8)$. Itt az első két intervallum metszi egymást, mert $(0,3) \cap (2,4) = (2,3) \neq \emptyset$. Ezért az uniójuk egyetlen nyílt intervallum: $(0,3) \cup (2,4) = (0,4)$. A harmadik intervallum diszjunkt ettől, tehát az $O$ halmaz komponensekre bontása

$$O = (0,4) \cup (6,8).$$

Ez megszámlálható sok (jelen esetben két) páronként diszjunkt nyílt intervallum uniója.

**Továbbvitt eredmény.** A nyílt halmazok fenti szerkezetét használjuk a Generált -algebra és a Borel-halmazok alfejezetben annak igazolására, hogy a Borel- -algebrát az intervallumok is generálják, valamint a A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetben a Lebesgue-mérték regularitásának bizonyításához.

### 4.1.6 Kompaktság és a Heine–Borel-tétel

A kompaktság a valós számegyenesen a véges lefedhetőség fogalmát ragadja meg. Olyan halmazokról van szó, amelyek bármely nyílt lefedéséből véges sokat ki tudunk választani, és ezzel a „végtelen” problémákat végesre redukálhatjuk.

**Definíció.** Egy $K \subseteq \mathbb{R}$ halmaz **kompakt**, ha minden nyílt lefedéséből kiválasztható véges részlefedés. Itt a nyílt lefedés azt jelenti, hogy

$$K \subseteq \bigcup_{i \in I} O_i,$$

ahol minden $O_i$ nyílt, és léteznek $i_1, \dots, i_m \in I$ úgy, hogy

$$K \subseteq O_{i_1} \cup \dots \cup O_{i_m}.$$

**Példa.** A $(0,1)$ intervallum **nem kompakt**. Tekintsük ugyanis a lefedést:

$$O_n = \left(\frac{1}{n}, 2\right), \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Ez a család lefedi $(0,1)$-et, mert minden $x > 0$-hoz van olyan $n$, hogy $1/n < x$, tehát $x \in O_n$. Ha viszont véges sok $O_{n_1}, \dots, O_{n_m}$ halmazt választunk, legyen $n_0 = \max\{n_1, \dots, n_m\}$. Ekkor az uniójuk

$$\left(\frac{1}{n_0}, 2\right),$$

és az $(0, \frac{1}{n_0}]$ intervallum pontjai nincsenek lefedve. Tehát ebből a lefedésből nem választható ki véges részlefedés, így $(0,1)$ nem kompakt.

A fő tételünk a zárt és korlátos intervallumok kompaktságát mondja ki. A bizonyítás a valós számok teljességére és a felezési eljárásra épül.

**Tétel (Heine–Borel-tétel az $[a,b]$ intervallumra).** Minden $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$ esetén az $[a,b]$ intervallum kompakt.

**Bizonyítási terv.** Tegyük fel indirekt módon, hogy van egy nyílt lefedése $[a,b]$-nek, amelyből nem választható ki véges részlefedés. Az intervallumot felezve mindig legalább az egyik fél sem fedhető le végesen, különben a két véges lefedés egyesítése véges lefedését adná az eredeti intervallumnak. Így egymásba skatulyázott, egyre rövidebb, végesen nem lefedhető zárt intervallumokat kapunk. A teljesség miatt ezek metszete egyetlen $x$ pont. Mivel $x$-et lefedi valamelyik nyílt halmaz, annak egy egész kis környezete is benne van; elég nagy $n$-re a kiválasztott intervallum teljes egészében ebbe a környezetbe esik, tehát mégis lefedhető végesen, ami ellentmondás.

**Bizonyítás.** Legyen $\{O_i\}_{i\in I}$ az $[a,b]$ egy tetszőleges nyílt lefedése, és tegyük fel, hogy nem választható ki belőle véges részlefedés.

Rekurzívan definiálunk egy $I_n = [a_n, b_n]$ zárt intervallumsorozatot. Legyen $I_0 = [a,b]$. Ha $I_n$ már adott, felezzük meg:

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2},$$

ekkor $I_n = [a_n, c_n] \cup [c_n, b_n]$. Ha mindkét felet le lehetne fedni véges sok $O_i$-vel, akkor a két véges lefedés uniója véges lefedése lenne $I_n$-nek. Mivel $I_n$ nem fedhető le végesen, legalább az egyik fél sem. Válasszuk $I_{n+1}$-nek egy ilyen, végesen nem lefedhető felet.

Ekkor $I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$, és az $I_n$ hossza

$$|I_n| = b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \to 0.$$

A valós számok teljessége (egymásba skatulyázott zárt intervallumok metszete nem üres) miatt létezik

$$x \in \bigcap_{n=0}^{\infty} I_n.$$

Mivel $x \in [a,b]$, van olyan $i_x \in I$, hogy $x \in O_{i_x}$. Az $O_{i_x}$ nyílt, ezért létezik $\varepsilon > 0$, hogy

$$(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq O_{i_x}.$$

Válasszunk olyan nagy $n$-et, hogy

$$\frac{b-a}{2^n} < \varepsilon.$$

Mivel $x \in I_n$ és $I_n$ hossza kisebb, mint $\varepsilon$, az egész $I_n$ intervallum benne van az $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$ környezetben. Következésképpen

$$I_n \subseteq O_{i_x},$$

tehát $I_n$ lefedhető egyetlen nyílt halmazzal, így végesen. Ez ellentmond annak, hogy $I_n$-et úgy választottuk, hogy nem fedhető le végesen.

**Megjegyzés.** A Heine–Borel-tétel teljes jellemzése szerint $K \subseteq \mathbb{R}$ akkor és csak akkor kompakt, ha korlátos és zárt. Az egyik irányt a fenti tétel adja a zárt intervallumokra, a másik irányt feladatokban vizsgáljuk. A tétel lényege számunkra az, hogy zárt és korlátos intervallumokon a nyílt lefedésekből végeset választhatunk; ezt a tulajdonságot használjuk majd a Lebesgue-mérték konstrukciójában.

**Továbbvitt eredmény.** A Heine–Borel-tétel véges lefedési tulajdonságát használjuk a Elő-mérték: a hossz -additív az intervallumokon alfejezetben, ahol egy intervallum kompaktsága garantálja, hogy nyílt lefedéséből végeset választhatunk, és ezzel igazoljuk a hossz -additivitását az intervallumok félgyűrűjén.

### 4.1.7 Sorozatos jellemzés és lezárt

A zárt halmazokat sorozatokkal is jellemezhetjük, ami különösen hasznos a határértékek és a mérhető függvények vizsgálatánál.

**Állítás.** Egy $A \subseteq \mathbb{R}$ halmaz akkor és csak akkor zárt, ha minden $A$-beli elemekből álló konvergens sorozat határértéke is $A$-ban van.

**Bizonyítás.** ( ) Tegyük fel, hogy $A$ zárt, és $x_n \in A$, $x_n \to x$. Ha $x \notin A$, akkor $x \in \mathbb{R} \setminus A$, amely nyílt. Van tehát $\varepsilon > 0$, hogy $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq \mathbb{R} \setminus A$. Mivel $x_n \to x$, elég nagy $n$-re $x_n \in (x-\varepsilon, x+\varepsilon)$, azaz $x_n \notin A$, ami ellentmond $x_n \in A$-nak.

( ) Tegyük fel, hogy minden $A$-beli konvergens sorozat határértéke $A$-ban van. Megmutatjuk, hogy $\mathbb{R} \setminus A$ nyílt. Legyen $x \notin A$. Ha minden $\varepsilon > 0$-ra lenne $A$-beli pont az $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$ környezetben, akkor az $\varepsilon = 1/n$ választással kapnánk egy $x_n \in A$ sorozatot, amelyre $|x_n - x| < 1/n$, tehát $x_n \to x$. A feltétel szerint ekkor $x \in A$ lenne, ami ellentmondás. Tehát van olyan $\varepsilon > 0$, hogy $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \cap A = \emptyset$, azaz $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq \mathbb{R} \setminus A$. Ez azt jelenti, hogy $\mathbb{R} \setminus A$ nyílt, tehát $A$ zárt.

**Definíció.** Egy $A \subseteq \mathbb{R}$ halmaz **lezárása**, $\overline{A}$, azon $x \in \mathbb{R}$ pontok halmaza, amelyekhez létezik $A$-beli elemekből álló, $x$-hez konvergáló sorozat. A fenti állítás szerint $\overline{A}$ a legszűkebb zárt halmaz, amely tartalmazza $A$-t.

**Példa.** $\overline{(0,1)} = [0,1]$, mert a 0 és az 1 is határértéke $(0,1)$-beli sorozatoknak, de maguk nincsenek a nyílt intervallumban. Továbbá $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, mert $\mathbb{Q}$ sűrű.

### 4.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **„Minden halmaz vagy nyílt, vagy zárt."** Valójában a két fogalom nem egészíti ki egymást: például $(0,1]$ sem nem nyílt, sem nem zárt. Ugyanakkor $\mathbb{R}$ és $\emptyset$ egyszerre nyílt és zárt is.
2. **A nyílt halmazok metszetére vonatkozó szabály felcserélése.** Nyílt halmazoknak csak **véges** metszete őrzi meg a nyíltságot; megszámlálható metszet már nem. Például $\bigcap_{n=1}^{\infty} (-1/n, 1/n) = \{0\}$ nem nyílt.
3. **A kompaktság definíciójának félreértése.** Nem elegendő, ha egy halmaznak **létezik** véges nyílt lefedése. A kompaktsághoz az kell, hogy **minden** nyílt lefedéséből kiválasztható legyen véges részlefedés. A $(0,1)$ intervallumnak van véges lefedése (például $O_1 = (0,2)$), mégsem kompakt, ahogy fent láttuk.
4. **A lezárt és a zárt halmaz keverése.** A lezárt mindig zárt halmaz, de egy zárt halmaz saját maga lezártja; a lezárt általában bővebb lehet, mint az eredeti halmaz, például $\overline{(0,1)} = [0,1] \neq (0,1)$.

### 4.1.9 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Döntse el, hogy az alábbi halmazok nyíltak, zártak, mindkettők, vagy egyik sem:

   (a) $(0,1]$;

   (b) $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$;

   (c) $\mathbb{Z}$;

   (d) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$;

   (e) $[0, \infty)$.

2. **Számolási feladat.** Írja fel az $O = (0,3) \cup (2,4) \cup (6,8)$ halmazt páronként diszjunkt nyílt intervallumok uniójaként. Ellenőrizze, hogy a kapott intervallumok valóban diszjunktak és lefedik $O$-t.

3. **Bizonyítási feladat.** Bizonyítsa be, hogy ha $A \subseteq \mathbb{R}$ zárt, akkor minden $A$-beli konvergens sorozat határértéke is $A$-ban van.

*Útmutatás:* használja a zárt halmaz definícióját, és indirekt módon tegye fel, hogy a határérték a komplementerben van.

4. **Ellenpélda-keresés.** Adjon példát nyílt halmazok megszámlálható metszetére, amely nem nyílt, és zárt halmazok megszámlálható uniójára, amely nem zárt.

5. **Alkalmazás (továbbvitt eredmény).** A Heine–Borel-tétel segítségével mutassa meg, hogy ha $K \subseteq \mathbb{R}$ kompakt, akkor korlátos.
*Útmutatás:* tekintse az $O_n = (-n, n)$, $n \in \mathbb{N}$ nyílt lefedést.

### 4.1.10 Megoldások

1. **(a)** $(0, 1]$ **egyik sem.** A 0 pont nincs a halmazban, de minden környezete metszi a halmazt, tehát a halmaz nem nyílt, és a komplementere $(-\infty, 0] \cup (1, \infty)$ sem nyílt, mert az 1 pont nem belső pontja a komplementernek.
**(b)** $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ **egyik sem.** A 0 pont határértéke a sorozatnak, de nincs benne a halmazban, ezért a halmaz nem zárt; és az 1 pont nem belső pont, mert bármely környezete tartalmaz nem $1/n$ alakú számot is, tehát nem nyílt.
**(c)** $\mathbb{Z}$ **zárt**. A komplementere $\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}(k, k+1)$, amely nyílt intervallumok uniója, tehát nyílt.
**(d)** $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ **nyílt**, mert előáll $(-\infty, 0)\cup(0, \infty)$ alakban. Nem zárt, mert a 0 pont határértéke például az $1/n$ sorozatnak, de nincs a halmazban.
**(e)** $[0, \infty)$ **zárt**, mert komplementere $(-\infty, 0)$, amely nyílt. Nem nyílt, mert a 0 pont nem belső pont.

2. Az $O = (0, 3) \cup (2, 4) \cup (6, 8)$ halmazban az első két intervallum metszi egymást, ezért egyetlen nyílt intervallummá olvadnak össze: $(0, 3)\cup(2, 4) = (0, 4)$. A harmadik intervallum ettől diszjunkt, tehát a felbontás:

$$O = (0, 4) \cup (6, 8).$$

Ez két páronként diszjunkt nyílt intervallum uniója. Az $(0, 4)$ és $(6, 8)$ intervallumok diszjunktak, mert nincs közös pontjuk, és az uniójuk pontosan az eredeti $O$, mert minden $O$-beli pont vagy $(0, 3)$-ban, vagy $(2, 4)$-ben, vagy $(6, 8)$-ban van, és az első kettő együtt $(0, 4)$-et ad.

3. **Bizonyítás.** Tegyük fel, hogy $A$ zárt, és $x_n \in A$, $x_n \to x$. Indirekt módon tegyük fel, hogy $x \notin A$. Ekkor $x \in \mathbb{R} \setminus A$, amely nyílt, hiszen $A$ zárt. Ezért létezik $\varepsilon > 0$, hogy $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \mathbb{R} \setminus A$. Mivel $x_n \to x$, van olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $n \geq N$ esetén $x_n \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$. Ez azt jelenti, hogy elég nagy $n$-re $x_n \notin A$, ami ellentmond annak, hogy $x_n \in A$ minden $n$-re. Tehát az indirekt feltevés hamis, így $x \in A$.

4. Nyílt halmazok megszámlálható metszete:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\},$$

amely nem nyílt.
Zárt halmazok megszámlálható uniója:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, 1\right] = (0, 1],$$

amely nem zárt, mert a 0 pont nincs benne, de minden környezete metszi a halmazt.

5. **Megoldás.** Legyen $K$ kompakt. Tekintsük az $O_n = (-n, n)$, $n \in \mathbb{N}$ nyílt halmazok családját. Ez egy nyílt lefedése $\mathbb{R}$-nek, tehát $K$-nak is:

$$K \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, n).$$

Mivel $K$ kompakt, ebből a lefedésből kiválasztható véges részlefedés: vannak $n_1 < n_2 < \cdots < n_m$ indexek, hogy

$$K \subseteq (-n_1, n_1) \cup \cdots \cup (-n_m, n_m) = (-n_m, n_m).$$

Ez azt jelenti, hogy $K$ minden eleme $(-n_m, n_m)$-ben van, tehát $K$ korlátos: minden $x \in K$-ra $|x| < n_m$.

### 4.1.11 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben bevezettük a nyílt és zárt halmazok fogalmát: $O$ nyílt, ha minden pontja körül van egy $O$-ban fekvő kis intervallum; $A$ zárt, ha komplementere nyílt. Beláttuk, hogy nyílt halmazok tetszőleges uniója nyílt, de csak véges metszetük őrzi meg a nyíltságot. A racionális számok sűrűségét felhasználva bebizonyítottuk, hogy **minden nemüres nyílt halmaz megszámlálható sok páronként diszjunkt nyílt intervallum uniója**. Ez a szerkezeti tétel alapvető a Borel-halmazok [Generált -algebra és a Borel-halmazok] és a Lebesgue-mérték [A Lebesgue-mérték és tulajdonságai] tárgyalásában. Definiáltuk a kompaktságot, és a Heine–Borel-tétel szerint **minden** $[a, b]$ **intervallum kompakt**: minden nyílt lefedéséből kiválasztható véges részlefedés. Ezt a véges lefedési tulajdonságot használjuk az intervallumok hosszának -additivitásánál [Előmérték: a hossz -additív az intervallumokon]. Végül a zárt halmazok sorozatos jellemzését is kimondtuk, és bevezettük a lezárt fogalmát. A $\mathbb{Q}$ sűrűsége pedig később az $L^p$ terek sűrű részhalmazainak vizsgálatában [Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben] játszik szerepet.

## 4.2 Folytonosság és a függvénysorozatok konvergenciája

### 4.2.1 Motiváció

A függvénysorozatok vizsgálata a klasszikus analízis egyik legfontosabb kérdése: ha egyre bonyolultabb függvényekkel közelítünk egy másikat, akkor a közelítő függvények tulajdonságai öröklődnek-e a határfüggvényre? A Fourier-sorok elméletében, a differenciálegyenletek megoldásában és később a Lebesgue-integrál konvergenciatételeiben is az a központi kérdés, hogy a határérték és egy másik művelet (folytonosság, integrálás, deriválás) mikor cserélhető fel. Ebben az alfejezetben először pontosan definiáljuk a folytonosságot, majd megkülönböztetjük a függvénysorozatok két alapvető konvergenciafajtáját: a pontonkéntit és az egyenletest. Az $x^n$ példa megmutatja, hogy a pontonkénti konvergencia nem őrzi meg a folytonosságot, az egyenletes konvergencia viszont igen.

### 4.2.2 Szemléletes kép

A folytonosság intuíciója: ha az $x$ bemenetet csak kicsit változtatjuk, akkor az $f(x)$ kimenet is csak kicsit változik. Nyílt halmazok nyelvén ez azt jelenti, hogy a függvény „visszahúz” minden nyílt intervallumot egy nyílt halmazba: ha az értékkészletben egy kis nyílt ablakot nézünk $f(x_0)$ körül, akkor az ősképe egy $x_0$ körüli nyílt ablakot tartalmaz.

A függvénysorozatoknál a pontonkénti konvergencia azt engedi meg, hogy az $x$ pontonként eltérő sebességgel közelítsen a határfüggvényhez. Az $x^n$ sorozat a $[0,1]$ intervallumon jól mutatja a problémát: a görbék a belső pontokon egyre laposabbak, az 1 helyen azonban mindig 1-et vesznek fel, így a határfüggvény az 1-nél „ugrik”.

### 4.2.3 Folytonosság: - , sorozatos alak és nyílt halmazos jellemzés

**Definíció.** Legyen $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \to \mathbb{R}$, és legyen $x_0 \in D$. Azt mondjuk, hogy $f$ **folytonos az** $x_0$ **pontban**, ha minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik $\delta > 0$ úgy, hogy ha $x \in D$ és $|x - x_0| < \delta$, akkor $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. Az $f$ **folytonos** a $D$ halmazon, ha minden $x_0 \in D$ pontban folytonos.

**Definíció.** Az $f : D \to \mathbb{R}$ függvény **egyenletesen folytonos** a $D$ halmazon, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik $\delta > 0$ úgy, hogy ha $x, y \in D$ és $|x - y| < \delta$, akkor $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

A különbség: a folytonosságnál a $\delta$ függhet az $x_0$ ponttól és az $\varepsilon$-tól; az egyenletes folytonosságnál a $\delta$ csak az $\varepsilon$-tól függ, és minden pontra ugyanaz jó.

**Példa.** Az $f(x) = x^2$ függvény folytonos az $x_0 = 2$ pontban. Ha $|x - 2| < 1$, akkor $|x + 2| < 5$, így

$$|x^2 - 4| = |x - 2|\,|x + 2| < 5\,|x - 2|.$$

Ezért $\varepsilon > 0$ esetén a $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$ választás adja: ha $|x - 2| < \delta$, akkor $|x^2 - 4| < \varepsilon$.

**Ellenpélda.** Az $f(x) = x^2$ nem egyenletesen folytonos az egész $\mathbb{R}$-en, mert a meredeksége növekszik: rögzített $\delta$ mellett az $|x^2 - y^2| = |x - y|\,|x + y|$ kifejezés tetszőlegesen nagy lehet, ha $x$ és $y$ nagyok. Ezzel szemben a $[0, 10]$ intervallumon már egyenletesen folytonos, mert ott $|x + y| \le 20$.

**Tétel (sorozatos alak).** Legyen $f : D \to \mathbb{R}$ és $x_0 \in D$. Az $f$ pontosan akkor folytonos $x_0$-ban, ha minden olyan $(x_n)$ sorozatra, amelyre $x_n \in D$ és $x_n \to x_0$, teljesül, hogy $f(x_n) \to f(x_0)$.

**Bizonyítás.** Tegyük fel először, hogy $f$ - folytonos $x_0$-ban, és legyen $x_n \to x_0$. Adott $\varepsilon > 0$ esetén a folytonosság ad $\delta > 0$-t. Mivel $x_n \to x_0$, van $N \in \mathbb{N}$, hogy $n \ge N$ esetén $|x_n - x_0| < \delta$, így $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon$. Tehát $f(x_n) \to f(x_0)$.

Megfordítva, tegyük fel, hogy a sorozatos feltétel teljesül, de $f$ nem folytonos $x_0$-ban. Ekkor létezik $\varepsilon > 0$ úgy, hogy minden $\delta > 0$-hoz van $x \in D$ azzal, hogy $|x - x_0| < \delta$, de $|f(x) - f(x_0)| \ge \varepsilon$. Válasszuk $\delta_n = 1/n$-et, és legyen $x_n$ a hozzá tartozó pont. Ekkor $x_n \to x_0$, de $|f(x_n) - f(x_0)| \ge \varepsilon$ minden $n$-re, ami ellentmond a sorozatos feltételnek.

Most a nyílt halmazos jellemzés következik. Ehhez emlékeztetünk: a Nyílt, zárt és kompakt halmazok a számegyenesen alfejezetben definiáltuk, hogy egy $V \subseteq D$ halmaz **nyílt a** $D$ **részhalmazban**, ha van olyan $O \subseteq \mathbb{R}$ nyílt halmaz, hogy $V = O \cap D$.

**Tétel (nyílt halmazos jellemzés).** Legyen $D \subseteq \mathbb{R}$ és $f : D \to \mathbb{R}$. Az $f$ pontosan akkor folytonos, ha minden nyílt $U \subseteq \mathbb{R}$ halmazra az őskép

$$f^{-1}(U) = \{x \in D : f(x) \in U\}$$

nyílt a $D$ halmazban.

**Bizonyítási terv.** Két irányt igazolunk. Az egyik irányban egy őskép tetszőleges pontjához az értékkészletbeli nyílt intervallumon keresztül keresünk egy kis intervallumot az ősképen belül. A másik irányban egy adott $\varepsilon$-hoz a nyílt $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$ intervallum ősképét használjuk.

**Bizonyítás.** (1) Tegyük fel, hogy $f$ folytonos. Legyen $U \subseteq \mathbb{R}$ nyílt, és legyen $x_0 \in f^{-1}(U)$. Ekkor $f(x_0) \in U$. Mivel $U$ nyílt, van $\varepsilon > 0$, hogy

$$(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon) \subseteq U.$$

A folytonosság miatt ehhez az $\varepsilon$-hoz van $\delta > 0$, hogy ha $x \in D$ és $|x - x_0| < \delta$, akkor $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, azaz $f(x) \in U$. Ezért $x \in f^{-1}(U)$. Így az $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D$ halmaz teljes egészében benne van $f^{-1}(U)$-ban, tehát $x_0$ belső pontja $f^{-1}(U)$-nak a $D$ részhalmazban. Mivel $x_0$ tetszőleges, $f^{-1}(U)$ nyílt $D$-ben.

(2) Megfordítva, tegyük fel, hogy minden nyílt halmaz ősképe nyílt. Legyen $x_0 \in D$ és legyen $\varepsilon > 0$. Az $U = (f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$ halmaz nyílt $\mathbb{R}$-ben, így a feltevés szerint $f^{-1}(U)$ nyílt $D$-ben. Nyilván $x_0 \in f^{-1}(U)$, hiszen $f(x_0) \in U$. Ezért van $\delta > 0$, hogy

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D \subseteq f^{-1}(U).$$

Ha $x \in D$ és $|x - x_0| < \delta$, akkor $x \in f^{-1}(U)$, tehát $f(x) \in U$, azaz $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. Ez pontosan az $\varepsilon$ - $\delta$ folytonosság.

**Továbbvitt eredmény.** Ezt a jellemzést általánosítjuk a A mérhető függvények definíciója és példái alfejezetben: a mérhetőséget azzal definiáljuk, hogy a függvény Borel-halmazokat húz vissza mérhető halmazokba.

### 4.2.4 Pontonkénti és egyenletes konvergencia

**Definíció.** Legyen $f_n : D \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N})$ függvények sorozata, és legyen $f : D \to \mathbb{R}$. Azt mondjuk, hogy $f_n$ **pontonként konvergál $f$-hez**, ha minden $x \in D$ esetén a valós számsorozat $f_n(x) \to f(x)$. Azt mondjuk, hogy $f_n$ **egyenletesen konvergál $f$-hez**, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik $N \in \mathbb{N}$ úgy, hogy minden $n \geq N$ és minden $x \in D$ esetén

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Az egyenletes konvergencia ekvivalens azzal, hogy a szuprémumnormában mért eltérés nullához tart:

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \to 0.$$

Pontonkénti konvergenciánál az $N$ függhet az $x$ ponttól is; egyenletesnél nem.

**Példa (kidolgozott ellenpélda).** Legyen $D = [0, 1]$, és legyen $f_n(x) = x^n$. Ekkor minden rögzített $x \in [0, 1)$ esetén $f_n(x) \to 0$, mert a hányadostételből $x^n \to 0$, ha $|x| < 1$. Az $x = 1$ helyen $f_n(1) = 1$, így $f_n(1) \to 1$. Ezért a pontonkénti határfüggvény

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{ha } x = 1. \end{cases}$$

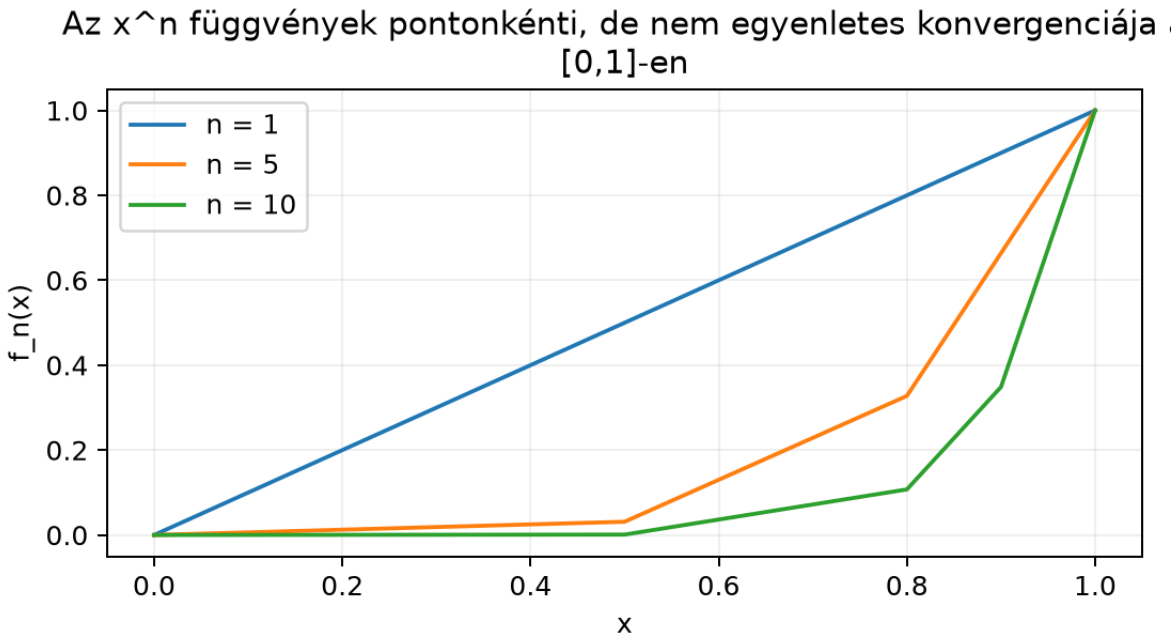
Ez a függvény nem folytonos 1-ben, mert $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 0 \neq 1$. Tehát folytonos függvények pontonkénti határértéke nem feltétlenül folytonos.

A konvergencia nem egyenletes, mert minden $n$-re

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{0 \leq x < 1} |x^n - 0| = 1,$$

ami nem tart nullához. Az $x \to 1^-$ határátmenet miatt a szuprémum mindig 1 marad.

Az alábbi ábra az $n = 1, 5, 10$ eseteket mutatja.




4.2. ábra: Az x^n függvények pontonkénti, de nem egyenletes konvergenciája a (0,1)-en - Az x^n értékek a definícióból számolva; a pontonkénti határ 0 a (0,1) intervallumon és 1 az x=1 pontban.

**Továbbvitt eredmény.** Az $x^n$ példa azt mutatja, hogy a pontonkénti határérték nem őrzi meg a folytonosságot. Ezt a jelenséget vizsgáljuk majd az A monoton konvergencia tétel és a A dominált konvergencia tétel alfejezetekben, ahol a határérték és az integrál felcserélésének feltételeit keressük.

### 4.2.5 Az egyenletes határérték folytonossága

**Tétel (az egyenletes határérték folytonossága).** Legyen $D \subseteq \mathbb{R}$, és tegyük fel, hogy az $f_n : D \to \mathbb{R}$ függvények mind folytonosak, és $f_n \to f$ egyenletesen. Ekkor $f$ is folytonos.

**Bizonyítási terv.** A klasszikus $\varepsilon/3$ trükköt használjuk: az $|f(x) - f(x_0)|$ különbséget három tagra bontjuk, és mindegyiket $\varepsilon/3$-nál kisebbé tesszük.

**Bizonyítás.** Legyen $x_0 \in D$ és legyen $\varepsilon > 0$. Az egyenletes konvergencia miatt van $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $n \geq N$ és minden $x \in D$ esetén

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Rögzítsük ezt az $N$-et. Mivel $f_N$ folytonos $x_0$-ban, van $\delta > 0$, hogy ha $x \in D$ és $|x - x_0| < \delta$, akkor

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Ekkor a háromszög-egyenlőtlenséggel

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Így $f$ folytonos $x_0$-ban. Mivel $x_0$ tetszőleges, $f$ folytonos $D$-n.

**Megjegyzés.** Az $/3$ választás azért célszerű, mert a háromszög-egyenlőtlenség három tagot hoz létre; ha az összegük kisebb legyen $\varepsilon$-nál, elegendő mindegyiket $\varepsilon/3$-nál kisebbnek választani.

### 4.2.6 Folytonos függvény kompakt intervallumon

**Tétel.** Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ folytonos, akkor $f$ korlátos, és egyenletesen folytonos. Pontosabban:

1. létezik $K \geq 0$, hogy $|f(x)| \leq K$ minden $x \in [a, b]$ esetén;
2. minden $\varepsilon > 0$-hoz van $\delta > 0$, hogy ha $x, y \in [a, b]$ és $|x - y| < \delta$, akkor $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Ezt a tételt itt bizonyítás nélkül közöljük; a teljes bizonyítás a Bolzano–Weierstrass-tételt használja, és a Nyílt, zárt és kompakt halmazok a számegyenesen alfejezetben tárgyalt kompaktság fogalmára épül.

**Ellenpélda a kompaktság hiányára.** Az $f(x) = 1/x$ függvény a $(0, 1]$ intervallumon folytonos, de nem korlátos, és nem egyenletesen folytonos. Bár a $(0, 1]$ halmaz nem kompakt, a folytonosság önmagában nem elég a korlátossághoz.

### 4.2.7 Lépcsős függvények és folytonos függvények közelítése

A Riemann-integrál definíciójában később lépcsős függvényekkel fogunk folytonos függvényeket közelíteni. A következő tétel azt mutatja, hogy kompakt intervallumon ez tetszőleges pontossággal megtehető.

**Definíció.** Egy $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ függvényt **lépcsős függvénynek** nevezünk, ha van olyan $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$ felosztás, hogy minden $(x_{j-1}, x_j)$ intervallumon $g$ konstans, a végpontokban pedig tetszőleges értéket vehet fel.

**Tétel (lépcsős közelítés).** Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ folytonos, akkor minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ lépcsős függvény, amelyre

$$\sup_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)| < \varepsilon,$$

azaz a $g$ egyenletesen közelíti $f$-et.

**Bizonyítás.** Az előző tétel miatt $f$ egyenletesen folytonos $[a, b]$-n. Ezért adott $\varepsilon > 0$-hoz van $\delta > 0$, hogy $|x-y| < \delta$ esetén $|f(x)-f(y)| < \varepsilon$. Válasszunk $m$-et olyan nagyra, hogy $(b-a)/m < \delta$, és legyen $x_j = a + j(b - a)/m$ $(j = 0, 1, \ldots, m)$. Definiáljuk $g$-t a következőképpen:

$$g(x) = f(x_{j-1}) \quad \text{ha } x \in [x_{j-1}, x_j), \qquad g(b) = f(b).$$

Ekkor minden $x \in [x_{j-1}, x_j)$ esetén $|x - x_{j-1}| \leq (b - a)/m < \delta$, így

$$|f(x) - g(x)| = |f(x) - f(x_{j-1})| < \varepsilon.$$

A végpontokban a különbség nulla, tehát a szuprémum is kisebb $\varepsilon$-nál.

**Megjegyzés.** Ez a közelítés az alapja a Riemann-integrál definíciójának: a folytonos függvény alatti területet lépcsős függvények területével közelítjük. A lépcsős függvények halmaza tehát az egyenletes norma szerint sűrű a folytonos függvények terében.

### 4.2.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A pontonkénti és az egyenletes konvergencia összekeverése.** Gyakori hiba, hogy ha minden $x$-re $f_n(x) \to f(x)$, akkor azt hisszük, a konvergencia egyenletes. Az $x^n$ példa mutatja, hogy ez nem így van: a konvergencia pontonkénti, de az $x = 1$ közelében a közelítés sebessége egyre rosszabb, ezért a szuprémum nem tart nullához.

2. **Az őskép és a kép összekeverése a nyílt halmazos jellemzésben.** A tétel nem azt mondja, hogy nyílt halmaz képe nyílt, hanem az ősképe. Például az $f(x) = x^2$ függvénynél az $U = (-1, 1)$ nyílt intervallum képe $[0, 1)$ nem nyílt, de az ősképe $(-1, 1)$ igen. A mérhetőség későbbi definíciójában is az ősképekre építünk.

3. **A $\delta$ függésének félreértése.** A folytonosságnál a $\delta$ függhet az $x_0$ ponttól és az $\varepsilon$-tól, az egyenletes folytonosságnál csak az $\varepsilon$-tól. Ha valaki az egyenletes folytonosság bizonyításánál az $x_0$-tól függő $\delta$-t választ, az hibás.

### 4.2.9 Feladatok

1. **Fogalmi ellenőrzés.** Definiáld a folytonosságot $\varepsilon$-$\delta$-val és a sorozatos alakkal, majd magyarázd el, miért ekvivalens a két definíció.

2. **Számolási feladat.** Az $\varepsilon$-$\delta$ definícióval igazold, hogy az $f(x) = 3x - 2$ függvény folytonos az $x_0 = 1$ pontban.

3. **Bizonyítási feladat.** Bizonyítsd be, hogy ha $f$ és $g$ folytonos az $x_0$ pontban, akkor az $f + g$ összegfüggvény is folytonos $x_0$-ban. (Használd az $\varepsilon/2$ trükköt.)

4. **Ellenpélda-keresés.** A Heaviside-függvényt $H(x) = \mathbf{1}_{[0,\infty)}(x)$ definiálja. Adj meg egy nyílt $U \subseteq \mathbb{R}$ halmazt, amelyre $H^{-1}(U)$ nem nyílt $\mathbb{R}$-ben. Ez azt mutatja, hogy $H$ nem folytonos.

5. **Alkalmazás lépcsős közelítésre.** Igazold, hogy a $g_m(x) = \lfloor mx \rfloor / m$ függvények ($m \in \mathbb{N}$) egyenletesen konvergálnak az $f(x) = x$ függvényhez a $[0, 1]$ intervallumon.

### 4.2.10 Megoldások

**1.** Az $\varepsilon$-$\delta$ definíció szerint $f$ folytonos $x_0$-ban, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz van $\delta > 0$, hogy $|x - x_0| < \delta$ esetén $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. A sorozatos alak szerint minden $x_n \to x_0$ sorozatra $f(x_n) \to f(x_0)$. A tétel bizonyítása a szövegben megtalálható: az $\varepsilon$-$\delta$ definícióból közvetlenül következik a sorozatos tulajdonság; a megfordításhoz az indirekt feltevésből $\delta_n = 1/n$ segítségével konstruálunk egy sorozatot, amelyre $x_n \to x_0$, de $f(x_n)$ nem tart $f(x_0)$-hoz.

**2.** Legyen $\varepsilon > 0$. Keressünk $\delta > 0$-t, hogy $|x - 1| < \delta$ esetén $|f(x) - f(1)| < \varepsilon$. Mivel $f(1) = 3 \cdot 1 - 2 = 1$,

$$|f(x) - f(1)| = |(3x - 2) - 1| = |3x - 3| = 3|x - 1|.$$

Ezért ha $|x - 1| < \varepsilon/3$, akkor $|f(x) - f(1)| < \varepsilon$. Tehát $\delta = \varepsilon/3$ jó választás.

**3.** Legyen $\varepsilon > 0$. Mivel $f$ folytonos $x_0$-ban, van $\delta_1 > 0$, hogy $|x - x_0| < \delta_1$ esetén $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon/2$. Hasonlóan, $g$ folytonossága miatt van $\delta_2 > 0$, hogy $|x - x_0| < \delta_2$ esetén $|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon/2$. Legyen $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Ha $|x - x_0| < \delta$, akkor

$$|(f+g)(x) - (f+g)(x_0)| = |(f(x) - f(x_0)) + (g(x) - g(x_0))| \le |f(x) - f(x_0)| + |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Tehát $f+g$ folytonos $x_0$-ban.

**4.** Válasszuk például az $U=(1/2,3/2)$ nyílt intervallumot. Ekkor

$$H^{-1}(U)=\{x\in\mathbb{R}:H(x)\in(1/2,3/2)\}=[0,\infty),$$

mert a Heaviside-függvény csak a 0 és 1 értékeket veszi fel, és $1\in(1/2,3/2)$. A $[0,\infty)$ halmaz nem nyílt $\mathbb{R}$-ben, mert a 0 pont nem belső pont: minden 0 körüli intervallum tartalmaz negatív számokat is, ahol $H$ értéke $0\notin(1/2,3/2)$.

**5.** Az $x\in[0,1]$ számra $\lfloor mx\rfloor$ a legnagyobb egész, amely nem nagyobb $mx$-nél, ezért

$$0\le mx-\lfloor mx\rfloor<1.$$

Ebből

$$0\le x-\frac{\lfloor mx\rfloor}{m}<\frac{1}{m}.$$

Ezért minden $x\in[0,1]$ esetén $|g_m(x)-x|<1/m$, és a jobb oldal független $x$-től, nullához tart. Tehát a konvergencia egyenletes.

### 4.2.11 Rövid összefoglaló

Az $f$ függvény folytonossága  - -val, sorozatosan és nyílt halmazokkal is jellemezhető: $f$ folytonos, ha minden nyílt $U$ halmaz ősképe nyílt. Függvénysorozatoknál a pontonkénti konvergencia nem őrzi meg a folytonosságot, amit az $f_n(x)=x^n$ példa mutat a $[0,1]$ intervallumon; ott a határfüggvény az 1-nél ugrik. Ezzel szemben ha folytonos $f_n$ függvények egyenletesen konvergálnak $f$-hez, akkor $f$ is folytonos; a bizonyítás az  /3 trükkön alapul. Folytonos függvény kompakt intervallumon korlátos és egyenletesen folytonos, amiből következik, hogy lépcsős függvényekkel egyenletesen közelíthető. **Továbbvitt eredmény:** a nyílt halmazos jellemzést a A mérhető függvények definíciója és példái alfejezetben általánosítjuk mérhetőséggé; a pontonkénti konvergencia problémáit pedig a A monoton konvergencia tétel és a A dominált konvergencia tétel alfejezetek vizsgálják az integrál és határérték felcserélésénél.

## 4.3 A kalkulus minimuma: derivált, primitív függvény, parciális integrálás

### 4.3.1 Motiváció

A Fourier-analízisben szinte minden lépésben szükség van arra, hogy egy függvény lokális viselkedését lineárisan közelítsük, illetve hogy integrálokat zárt alakban kiszámítsunk. Például a későbbi A Fourier-transzformáció algebrai tulajdonságai alfejezetben belátjuk, hogy ha $f$ elég szép, akkor

$$\widehat{f'}(\xi)=2\pi i\xi\hat{f}(\xi),$$

ami a derivált fogalmára épül. A A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja alfejezetben egy differenciálegyenletet oldunk meg, a Disztribúciók alfejezetben pedig a gyenge derivált definíciójához a parciális integrálás ad mintát. Ez az alfejezet tehát a kalkulusnak azt a minimális eszközkészletét építi fel, amelyre a Fourier-rész és a mértékelméleti fejezetek támaszkodnak.

### 4.3.2 Szemléletes kép

Tekintsük az $f(x) = x^2$ függvényt az $x_0 = 1$ pontban. A $(0,5; 0,25)$ és $(1; 1)$ pontokon átmenő szelő meredeksége 1,5. Ha a második pontot közelítjük az $x_0 = 1$-hez, a szelő meredeksége egyre jobban közelíti a 2-t. Ez a határérték az érintő meredeksége, vagyis a pillanatnyi változási sebesség. Az érintő egyenlete $y = 1 + 2(x - 1)$, és a 2 a derivált. A lineáris közelítés azt mondja, hogy kis $h$ esetén $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + f'(x_0)h$.

### 4.3.3 Definíció és első példák

**Definíció.** Legyen $I$ nyílt intervallum és $f : I \to \mathbb{R}$. Azt mondjuk, hogy $f$ az $x_0 \in I$ pontban **differenciálható**, ha létezik és véges a

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

határérték. Ezt a számot $f$ **deriváltjának** nevezzük az $x_0$ pontban, és $f'(x_0)$-lal jelöljük. Ha a derivált $I$ minden pontjában létezik, az $f' : I \to \mathbb{R}$ függvényt **deriváltfüggvénynek** mondjuk.

A differenciálhatóság egyenértékű azzal, hogy van olyan $m$ valós szám, amellyel

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + mh + r(h), \qquad \lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{h} = 0.$$

Ekkor $m = f'(x_0)$. Az $f(x_0) + f'(x_0)h$ kifejezés az $f$ **linearizáltja** vagy **érintő-közelítése** $x_0$ körül.

**Példa.** Ha $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$, akkor a binomiális tételből

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{nx^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n}{h} = nx^{n-1} + h \cdot (\text{valami}),$$

így a határérték $(x^n)' = nx^{n-1}$. Ebből és az összeg-, valamint konstansszoros-szabályból kapjuk a polinomok deriváltját.

**Ellenpélda.** A $f(x) = |x|$ függvény az $x_0 = 0$ pontban **nem** differenciálható. A jobb oldali hányados 1, a bal oldali $-1$, tehát a kétoldali határérték nem létezik, bár $f$ folytonos 0-ban. Ez mutatja, hogy a folytonosságból nem következik a differenciálhatóság.

### 4.3.4 Deriválási szabályok

**Tétel (alapműveletek).** Legyenek $f, g$ differenciálható függvények egy közös intervallumon, és legyen $c \in \mathbb{R}$. Ekkor

- $(cf)' = cf'$;
- $(f + g)' = f' + g'$;
- $(fg)' = f'g + fg'$;
- ha $g \neq 0$, akkor $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.

**Bizonyítás (vázlat).** Az első két szabály a határérték linearitásából azonnal adódik. A szorzatszabályhoz írjuk fel a különbségi hányadost:

$$\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h} = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}g(x+h) + f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}.$$

A hányadosfüggvény szabálya a szorzatszabályból és a láncszabályból következik, ha $1/g = (g)^{-1}$-et deriválunk; ezt itt nem részletezzük.

**Tétel (láncszabály).** Ha $g$ differenciálható az $x$ pontban és $f$ differenciálható a $g(x)$ pontban, akkor az $f \circ g$ függvény is differenciálható $x$-ben, és

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\, g'(x).$$

**Bizonyítás (vázlat).** Ha $g(x+h) \neq g(x)$, akkor

$$\frac{f(g(x+h))-f(g(x))}{h} = \frac{f(g(x+h))-f(g(x))}{g(x+h)-g(x)} \cdot \frac{g(x+h)-g(x)}{h}.$$

Az első tényező $f'(g(x))$-hez, a második $g'(x)$-hez tart. Azokat a pontokat, ahol $g(x+h) = g(x)$, a lineáris közelítéses felírással lehet kezelni; a részletes $\varepsilon$-$\delta$ bizonyítást itt elhagyjuk.

A fenti szabályokkal a $3x^4 - 2x^2 + 5$ deriváltja $12x^3 - 4x$, mert tagonként deriválunk.

### 4.3.5 Az exponenciális és trigonometrikus függvények deriváltja

A függvényeket a komplex számok és a hatványsorok segítségével lehet pontosan bevezetni, amit a A komplex számok és a komplex exponenciális alfejezetben teszünk meg. Most bizonyítás nélkül, numerikus ellenőrzéssel kimondjuk a szükséges deriváltakat:

$$(e^x)' = e^x, \qquad (\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

Ezeket a láncszabállyal kombinálva kapjuk például $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ és $(\sin(3x))' = 3\cos(3x)$.

### 4.3.6 Primitív függvény és a Newton–Leibniz-formula

**Definíció.** Legyen $I$ intervallum és $f : I \to \mathbb{R}$. Az $F : I \to \mathbb{R}$ függvényt $f$ **primitív függvényének** (antideriváltnak) nevezzük, ha $F$ differenciálható $I$-n és $F'(x) = f(x)$ minden $x \in I$ esetén.

Ha $F$ primitív függvénye $f$-nek, akkor bármely $c \in \mathbb{R}$ konstans esetén $F + c$ is az, és megfordítva, két primitív függvény csak konstansban térhet el egymástól. Ezért a primitív függvényt gyakran „$+C$” konstanssal írjuk. A határozatlan integrál jelölése: $\int f(x)\,dx$.

A következő formula a határozott integrál és a primitív függvény közti kapcsolatot adja. Precíz feltételeit a A Riemann-integrál és korlátai alfejezetben tárgyaljuk; itt a szemléletes gondolat a fontos.

**Tétel (Newton–Leibniz-formula, szemléletes alak).** Ha $f$ folytonos az $[a,b]$ intervallumon és $F$ primitív függvénye $f$-nek, akkor a függvénygörbe alatti előjeles terület

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

**Szemléletes indoklás.** Jelölje $A(t)$ a görbe alatti területet $a$-tól $t$-ig. Egy kis $h > 0$ növekményre $A(t+h) - A(t) \approx f(t)h$, mert a keskeny sáv közelítőleg téglalap. Így $A'(t) = f(t)$, tehát $A$ az $f$ egy primitív függvénye. Mivel $A(a) = 0$, kapjuk $A(b) = F(b) - F(a)$.

**Példa.** Mivel $\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2$, ezért $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$.

### 4.3.7 Parciális integrálás és helyettesítés

**Tétel (parciális integrálás).** Ha $u, v$ folytonosan differenciálható függvények az $[a, b]$ intervallumon, akkor

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = \big[u(x)v(x)\big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx,$$

ahol $\big[u(x)v(x)\big]_a^b = u(b)v(b) - u(a)v(a)$.

**Bizonyítás.** A szorzatszabály szerint $(uv)' = u'v + uv'$. Mindkét oldalt integrálva $a$-tól $b$-ig, a Newton–Leibniz-formula alapján

$$u(b)v(b) - u(a)v(a) = \int_a^b u'(x)v(x)\,dx + \int_a^b u(x)v'(x)\,dx.$$

Az egyenlet átrendezése pontosan a parciális integrálás képlete.

**Példa.** Számítsuk ki az $\int_0^\pi x\sin x\,dx$ integrált. Válasszuk $u(x) = x$ és $v'(x) = \sin x$, ekkor $v(x) = -\cos x$. Így

$$\int_0^\pi x\sin x\,dx = \big[-x\cos x\big]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x\,dx = -\pi(-1) - 0 + [\sin x]_0^\pi = \pi.$$

**Tétel (helyettesítéses integrálás).** Ha $g$ folytonosan differenciálható az $[a, b]$ intervallumon és $f$ folytonos a $g([a, b])$ intervallumon, akkor

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du = \int_a^b f(g(x))\,g'(x)\,dx.$$

A formula a láncszabály megfordítása: ha $F$ primitív függvénye $f$-nek, akkor $F(g(x))' = f(g(x))g'(x)$, és a Newton–Leibniz-formulát alkalmazzuk.

**Példa.** Határozzuk meg az $\int xe^{-x^2}\,dx$ primitív függvényt. Legyen $g(x) = x^2$, ekkor $g'(x) = 2x$, tehát

$$xe^{-x^2} = \frac{1}{2}\,g'(x)\,e^{-g(x)},$$

ezért $\int xe^{-x^2}\,dx = -\dfrac{1}{2}e^{-x^2} + C$. Ellenőrzésképp deriválva: $\left(-\frac{1}{2}e^{-x^2}\right)' = -\frac{1}{2}(-2x)e^{-x^2} = xe^{-x^2}$.

**Továbbvitt eredmény.** A parciális integrálás képletét használjuk a A Fourier-transzformáció algebrai tulajdonságai alfejezetben a deriválási szabály levezetésére, a A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja alfejezetben egy differenciálegyenlet megoldására, valamint a Disztribúciók alfejezetben a gyenge derivált definíciójához. A helyettesítéses integrálást pedig a Képmérték és változócsere alfejezetben általánosítjuk a mérték szerinti integrálokra.

### 4.3.8 Python-illusztráció: numerikus derivált és integrál

Az alábbi kód a deriváltat középső differenciahányadossal, az integrált trapézszabállyal közelíti. A közelítés nem bizonyítás, és a numerikus hiba forrása a diszkretizáció lépésköze, illetve a függvény kiértékelésének véges pontossága.

```
import numpy as np

# f(x) = x^2, deriváltja f'(x) = 2x, integrálja [1, 2]-n 7/3  2.3333
def f(x):
    return x**2

# Numerikus derivált középső differenciával x=1.5-ben; elméleti: 3.0
x = 1.5
h = 1e-5
numeric_derivative = (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)

# Numerikus integrál trapézszabállyal [1, 2]-n; elméleti: 2.3333
t = np.linspace(1, 2, 10001)
dt = t[1] - t[0]
numeric_integral = np.trapezoid(f(t), dx=dt)

print(f"Derivált közelítés x=1.5-ben: {numeric_derivative:.6f} (elméleti 3.000000)")
print(f"Integrál közelítés [1,2]-n: {numeric_integral:.6f} (elméleti 2.333333)")
```

Várt kimenet (kerekítve, a kerekítést jelölve):

```
Derivált közelítés x=1.5-ben: 3.000000 (elméleti 3.000000)
Integrál közelítés [1,2]-n: 2.333333 (elméleti 2.333333)
```

### 4.3.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Folytonosság és differenciálhatóság keverése.** A $|x|$ példa mutatja, hogy folytonos függvény nem feltétlenül differenciálható. A fordított irány igaz: ha $f$ differenciálható egy pontban, akkor ott folytonos is.
2. **A láncszabály elhagyása.** Az $(e^{2x})'$ nem $e^{2x}$, hanem $2e^{2x}$, mert a belső függvény deriváltját is meg kell szorozni. Hasonlóan $(\sin(3x))'$ nem $\cos(3x)$, hanem $3\cos(3x)$.
3. **Rossz $u$ és $v'$ választás a parciális integrálásban.** Az $\int x \sin x\,dx$ esetén $u = x$ és $v' = \sin x$ jó, mert $u' = 1$ egyszerűbbé teszi a problémát. Ha fordítva választanánk, az integrál bonyolódna. Általában azt érdemes $u$-nak választani, aminek a deriváltja egyszerűbb.
4. **Helyettesítéskor a határok elfelejtése.** Határozott integrálnál ha $u = g(x)$, akkor az $x$-re vonatkozó $a, b$ határokat is át kell írni $g(a)$-ra és $g(b)$-re. A határozatlan integrálnál pedig vissza kell helyettesíteni az $u = g(x)$ kifejezést.

### 4.3.10 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Definiáld a deriváltat, és magyarázd el, miért nevezzük pillanatnyi változási sebességnek. Mi a geometriai jelentése?

**(b) Számolási feladat.** Deriváld az alábbi függvényeket, és egyszerűsítsd az eredményt:

$$f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5, \qquad g(x) = e^{2x}\sin x.$$

**(c) Bizonyítási feladat.** Vezesd le a parciális integrálás képletét a szorzatderiválásból. Alkalmazd a $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,dx$ integrálra, és számold ki pontosan. *(Ez készíti elő a Fourier-transzformált deriválási szabályát.)*

**(d) Ellenpélda és alkalmazás.** Mutasd meg, hogy $f(x) = |x|$ folytonos, de nem differenciálható a 0-ban. Ezután határozd meg a $\displaystyle\int xe^{-x^2}\,dx$ primitív függvényét helyettesítéssel. *(Ez készíti elő a változócsere mértékelméleti általánosítását.)*

### 4.3.11 Megoldások

**(a)** A derivált az $f'(x_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ határérték. A hányados a függvény átlagos változási sebessége az $[x_0, x_0+h]$ intervallumon; a $h \to 0$ határátmenet pedig a változás pillanatnyi sebességét adja. Geometriailag ez az $(x_0, f(x_0))$ ponthoz húzott érintő meredeksége.

**(b)** Tagonként deriválva: $f'(x) = 12x^3 - 4x$. A $g$-re a szorzat- és láncszabályt alkalmazzuk: $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ és $(\sin x)' = \cos x$, így

$$g'(x) = 2e^{2x}\sin x + e^{2x}\cos x = e^{2x}(2\sin x + \cos x).$$

**(c)** A szorzatszabály szerint $(xe^x)' = e^x + xe^x$. Mindkét oldalt integrálva 0-tól 1-ig:

$$[xe^x]_0^1 = \int_0^1 e^x\,dx + \int_0^1 xe^x\,dx.$$

Mivel $[xe^x]_0^1 = e$ és $\int_0^1 e^x\,dx = e - 1$, kapjuk

$$\int_0^1 xe^x\,dx = e - (e-1) = 1.$$

A parciális integrálás általános levezetése: $(uv)' = u'v + uv'$, ezt integrálva $[uv]_a^b = \int_a^b u'v + \int_a^b uv'$, átrendezve a képlet.

**(d)** Az $f(x) = |x|$ esetén a jobb oldali határérték $\lim_{h\to 0+}\frac{|h|-0}{h} = 1$, a bal oldali pedig $\lim_{h\to 0-}\frac{-h}{h} = -1$, tehát a kétoldali határérték nem létezik, így $f$ nem differenciálható 0-ban. A folytonosság igaz, mert $\lim_{x\to 0}|x| = 0 = |0|$.

A $\int xe^{-x^2}\,dx$ esetén legyen $u = x^2$, ekkor $du = 2x\,dx$, azaz $x\,dx = \frac{1}{2}du$. Ezért

$$\int xe^{-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int e^{-u}\,du = -\frac{1}{2}e^{-u} + C = -\frac{1}{2}e^{-x^2} + C.$$

### 4.3.12 Rövid összefoglaló

A derivált az $f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ határérték, geometriailag az érintő meredeksége, és lineáris közelítést ad: $f(x_0+h) \approx f(x_0)+f'(x_0)h$. Érvényesek az összeg-, szorzat- és láncszabály: $(f+g)' = f'+g'$, $(fg)' = f'g+fg'$, $(f\circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$. Az $e^x$, $\sin x$, $\cos x$ deriváltja rendre $e^x$, $\cos x$, $-\sin x$. Ha $F' = f$, akkor $F$ az $f$ primitív függvénye, és a Newton–Leibniz-formula szerint $\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a)$ (a precíz feltételekkel a Riemann-integrál után). A parciális integrálás: $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$, amit **továbbvitt eredményként** használunk a A Fourier-transzformáció algebrai tulajdonságai, a A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja és a Disztribúciók alfejezetben. A helyettesítéses integrálás: $\int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du = \int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx$, amit a Képmérték és változócsere alfejezetben általánosítunk.

### 4.3.13 Források és ellenőrzési hiányok

Ebben az alfejezetben a klasszikus deriválási és integrálási azonosságokra támaszkodtam, amelyek az egyváltozós kalkulus stabil tudásanyagát alkotják. Konkrét forrást nem idézek, ezért nincs ellenőrizendő oldalszám vagy tételazonosító.

## 4.4 A Riemann-integrál és korlátai

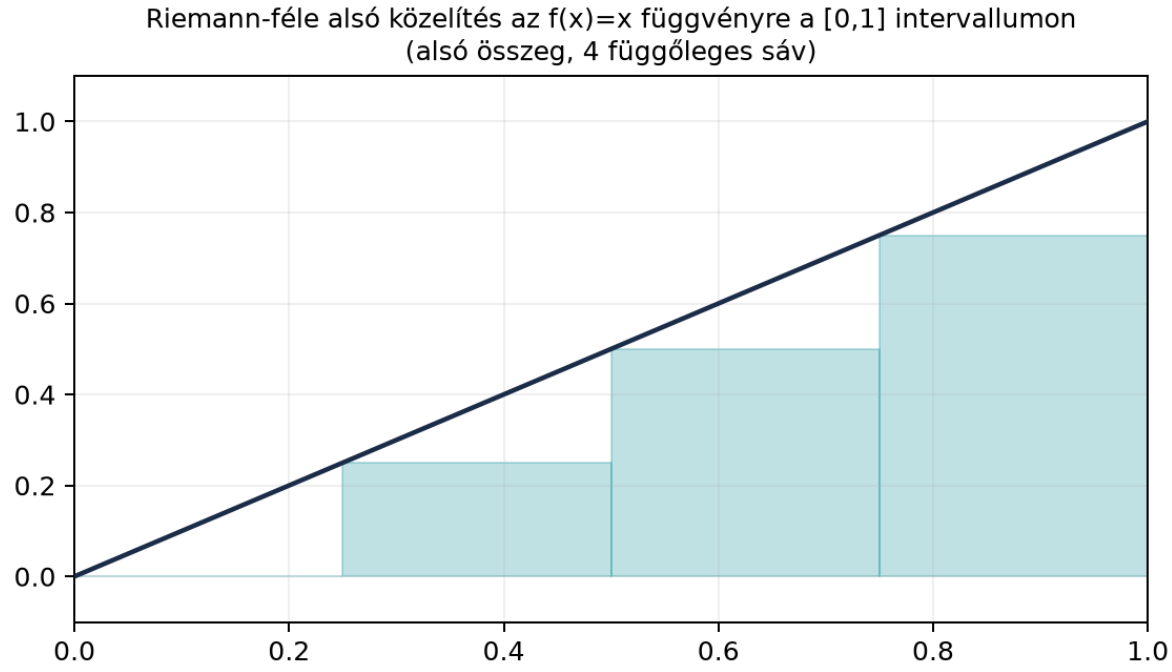
### 4.4.1 Motiváció

A deriválás megfordításának kérdése mellett az analízis másik alapkérdése: hogyan mérjük egy görbe alatti területet? Ha $f(x)$ a magasság egy adott $x$ pontban, akkor a $[a,b]$ intervallum feletti „terület” szemléletes fogalom, de pontos definíciót kíván. A Riemann-integrál (Riemann integral) erre ad egy természetes választ: vágjuk fel az intervallumot kis darabokra, minden darabon közelítsük a függvényt egy-egy téglalappal, és vizsgáljuk, mi történik, ha a felosztás egyre finomabb.

Ez a fejezet azért fontos, mert később látni fogjuk, hogy ez a szép konstrukció bizonyos függvényeknél csődöt mond, és pontosan ez a csőd vezet el a mértékelmélethez A hossz mérésének problémája. A Riemann-integrál és a Lebesgue-integrál kapcsolatát majd Riemann- és Lebesgue-integrál összevetése vizsgálja.

### 4.4.2 Szemléletes kép

Tekintsük a legegyszerűbb példát: az $f(x) = x$ függvényt a $[0,1]$ intervallumon. Osszuk fel az intervallumot 4 egyenlő részre. Az alsó közelítésnél minden részintervallumon a függvény minimumával számolunk, a felsőnél a maximumával.




4.3. ábra: Riemann-féle alsó közelítés az f(x)=x függvényre a (0,1) intervallumon - Négy egyenlő részre osztott felosztás esetén az alsó összeg az egyes részintervallumokon a minimummal számolt téglalapok területösszege.

A kép mutatja, hogy az alsó téglalapok összterülete kisebb, a felsőké nagyobb a keresett területnél. A finomítás során ez a rés egyre szűkül, és – ha a függvény elég szabályos – a közös határérték adja az integrált.

### 4.4.3 Felosztás, alsó és felső összeg

A pontos definícióhoz először felosztásokat vezetünk be.

**Definíció.** Az $[a, b]$ intervallum egy **felosztása** (partition) olyan véges

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

ponthalmaz, amelyre

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

A $P$ felosztás **finomsága** (mesh) a leghosszabb részintervallum hossza:

$$\|P\| = \max_{1 \le k \le n} (x_k - x_{k-1}).$$

Legyen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ korlátos függvény. Minden $k = 1, \dots, n$ részintervallumra jelölje

$$m_k = \inf_{x_{k-1} \le x \le x_k} f(x), \qquad M_k = \sup_{x_{k-1} \le x \le x_k} f(x).$$

Ezek a mennyiségek léteznek, mert $f$ korlátos, így minden nemüres részhalmazán van véges alsó és felső határa.

**Definíció.** A $P$ felosztáshoz tartozó **alsó összeg** (lower sum):

$$L(f,P) = \sum_{k=1}^{n} m_k \,(x_k - x_{k-1}),$$

a **felső összeg** (upper sum):

$$U(f,P) = \sum_{k=1}^{n} M_k \,(x_k - x_{k-1}).$$

Mivel $m_k \le M_k$, minden felosztásra $L(f,P) \le U(f,P)$. Sőt, ha egy felosztást finomítunk, vagyis új pontokat szúrunk be, akkor az alsó összeg nem csökken, a felső összeg pedig nem nő: a finomabb felosztás jobban közelíti a görbe alatti területet.

### 4.4.4 Riemann-integrálhatóság

Az összes lehetséges felosztásra tekintettel definiáljuk az integrálhatóságot.

**Definíció.** A korlátos $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ függvény **Riemann-integrálható**, ha az alsó összegek halmazának szuprémuma egyenlő a felső összegek halmazának infimumával:

$$\sup_P L(f,P) = \inf_P U(f,P).$$

Ezt a közös értéket $f$ Riemann-integráljának nevezzük, és így jelöljük:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sup_P L(f,P) = \inf_P U(f,P).$$

**Megjegyzés.** A definícióban a szuprémum és infimum az összes felosztásra vonatkozik. Nem elég egyetlen felosztássorozatot tekinteni; bizonyos függvényeknél előfordulhat, hogy az egyenlőközű felosztások sora nem mutatja meg az integrálhatóság hiányát, bár ebben a fejezetben ilyen bonyolult példát nem tárgyalunk.

A Riemann-integrál alaptulajdonságait – linearitás, additivitás az intervallumra, monotonitás – a definícióból közvetlenül be lehet látni, ezeket a A kalkulus minimuma: derivált, primitív függvény, parciális integrálás részben már használtuk is.

### 4.4.5 Kidolgozott példa: az $f(x) = x$ függvény

Számítsuk ki az $f(x) = x$ Riemann-integrálját a $[0, 1]$ intervallumon. Vegyünk egyenletes felosztást: $x_k = k/n$, ahol $k = 0, 1, \dots, n$. Ekkor minden részintervallum hossza $1/n$, és mivel $f$ monoton növő, a $k$-adik intervallumon

$$m_k = x_{k-1} = \frac{k-1}{n}, \qquad M_k = x_k = \frac{k}{n}.$$

Az alsó összeg:

$$L_n(f) = \sum_{k=1}^{n} \frac{k-1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{j=0}^{n-1} j = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n-1}{2n}.$$

A felső összeg:

$$U_n(f) = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n}.$$

Ebből

$$L_n(f) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n}, \qquad U_n(f) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

Látható, hogy $U_n(f) - L_n(f) = 1/n \to 0$, és mindkét sorozat $1/2$-hez tart. Ezért az alsó összegek szuprémuma és a felső összegek infimuma egyaránt $1/2$, tehát

$$\int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}.$$

Ez összhangban van a geometriai várakozással: a $[0, 1]$ feletti $y = x$ alatti terület egy $\frac{1}{2}$ területű derékszögű háromszög.

### 4.4.6 Folytonos függvények integrálhatósága

A Riemann-integrál legfontosabb elegendő feltétele a folytonosság. Ennek bizonyítását vázlatosan megadjuk, mert a későbbi fejezetekben többször hivatkozunk rá.

**Tétel.** Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ folytonos, akkor $f$ Riemann-integrálható.

**Bizonyítási terv.** A kulcsötlet az egyenletes folytonosság Nyílt, zárt és kompakt halmazok a számegyenesen: zárt, korlátos intervallumon minden folytonos függvény egyenletesen folytonos. Ezért elég finom felosztás esetén minden részintervallumon kicsi a függvény ingadozása, így az alsó és felső összeg különbsége tetszőlegesen kicsivé tehető.

**Bizonyítás.** Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges. Az $f$ egyenletes folytonossága miatt van olyan $\delta > 0$, hogy ha $|x - y| < \delta$, akkor

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Válasszunk olyan $P$ felosztást, amelynek finomsága $\|P\| < \delta$. Ekkor minden $[x_{k-1}, x_k]$ részintervallumon a függvény maximumának és minimumának különbsége

$$M_k - m_k < \frac{\varepsilon}{b-a},$$

hiszen a zárt intervallumon felvett maximum és minimum helyén a függvényértékek közti távolság kisebb, mint a fenti korlát. Így

$$U(f,P) - L(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)(x_k - x_{k-1}) < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) = \varepsilon.$$

Mivel $\varepsilon$ tetszőleges, az alsó és felső összegek közti rés tetszőlegesen kicsi, tehát

$$\sup_P L(f,P) = \inf_P U(f,P),$$

azaz $f$ Riemann-integrálható.

### 4.4.7 A Newton–Leibniz-formula

A gyakorlatban az integrálok kiszámítását a deriválással való kapcsolat teszi lehetővé.

**Tétel (Newton–Leibniz-formula).** Ha $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ folytonos, az $(a,b)$ intervallumon differenciálható, és $F' = f$ Riemann-integrálható $[a,b]$-n, akkor

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Ha például $f$ folytonos, akkor $F$ folytonosan differenciálható, így $f$ Riemann-integrálható, és a formula alkalmazható. A tétel bizonyítása az átlagérték-tételen alapul: minden felosztásra a részintervallumokon felírt

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(c_k)(x_k - x_{k-1})$$

azonosságokat összegezve a felső és alsó összegek közé ékeljük be a $F(b) - F(a)$ mennyiséget. Ezt a technikát az előző alfejezetben A kalkulus minimuma: derivált, primitív függvény, parciális integrálás már használtuk.

### 4.4.8 Ellenpélda: a Dirichlet-függvény

A Riemann-integrálhatóság definíciójának erejét az mutatja meg, hogy vannak nagyon egyszerűen definiálható, korlátos függvények, amelyek nem Riemann-integrálhatók.

**Példa.** Legyen

$$f(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \text{ racionális,} \\ 0, & \text{ha } x \text{ irracionális.} \end{cases}$$

Ezt **Dirichlet-függvénynek** nevezzük.

Legyen $P$ tetszőleges felosztása $[0,1]$-nek. Minden részintervallum tartalmaz racionális és irracionális számot is (ezt a valós számok sűrűségi tulajdonsága garantálja, lásd Megszámlálhatóság: , , és ). Ezért minden részintervallumon

$$m_k = 0, \qquad M_k = 1.$$

Így minden $P$ felosztásra

$$L(f,P) = 0, \qquad U(f,P) = 1.$$

Következésképpen

$$\sup_P L(f,P) = 0 \neq 1 = \inf_P U(f,P),$$

tehát a Dirichlet-függvény **nem** Riemann-integrálható.

**Megjegyzés.** Sokan azt gondolják, hogy mivel a racionális számok „ritkák”, a függvény integrálja 0 kellene legyen. A Riemann-integrál azonban minden részintervallumon a függvény maximumával és minimumával dolgozik, és mivel minden részintervallum tartalmaz racionális pontot, a felső összeg mindig 1. A probléma nem az, hogy a függvény túl nagy, hanem az, hogy a rossz viselkedése túl sűrű: minden intervallumban jelen van.

### 4.4.9 A felcserélés problémája

Az analízisben gyakran szeretnénk függvénysorozat határértékét integrálni. A Riemann-integrál egyik legsúlyosabb korlátja, hogy még monoton növő, pontonként konvergens függvénysorozatnál sem mindig cserélhető fel az integrálás és a határátmenet.

Legyen $(q_n)_{n=1}^{\infty}$ a $[0,1]$ intervallum racionális számainak egy felsorolása. Ilyen felsorolás létezik, mert $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ megszámlálható Megszámlálhatóság: , , és . Definiáljuk minden $n \in \mathbb{N}$-re az

$$f_n(x) = \mathbf{1}_{\{q_1,q_2,\dots,q_n\}}(x)$$

függvényt. Ez a függvény az első $n$ racionális pontban 1, minden másutt 0. Mivel $f_n$ csak véges sok pontban nem nulla, Riemann-integrálható, és integrálja

$$\int_0^1 f_n(x)\,dx = 0.$$

Valóban, az alsó összeg minden felosztásra 0, a felső összeg pedig a véges sok $q_j$ pontot tartalmazó részintervallumok összhossza, amely tetszőlegesen kicsivé tehető azáltal, hogy a $q_j$ pontok köré nagyon szűk intervallumokat veszünk.

Ugyanakkor minden $x \in [0,1]$ pontra

$$f_n(x) \uparrow \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}(x),$$

hiszen ha $x$ racionális, akkor valamelyik $n_0$-tól kezdve szerepel a felsorolásban, így $f_n(x) = 1$; ha $x$ irracionális, akkor minden $f_n(x) = 0$. A határfüggvény tehát a Dirichlet-függvény.

Azt kaptuk, hogy

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = 0,$$

de a határfüggvény Riemann-integrálja nem is létezik. Így a

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$$

felcserélés még monoton növő, Riemann-integrálható függvényekre sem mindig teljesül. Ez a jelenség az egyik fő motiváció a Lebesgue-integrál bevezetésére, ahol a monoton konvergencia tétel A monoton konvergencia tétel éppen ezt a felcserélést garantálja sokkal általánosabb feltételek mellett.

### 4.4.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **„Elég egy felosztássorozatot nézni.”** A definícióban az összes felosztásra vett szuprémum és infimum szerepel. Bár folytonos függvényekre az egyenletes felosztások sora is elég a határérték meghatározásához, általában egyetlen felosztássorozat nem dönti el az integrálhatóságot.

2. **„A Dirichlet-függvény integrálja 0, mert a racionális számok megszámlálhatók.”** Ez a Lebesgue-integrál szempontjából igaz lesz, de a Riemann-integrál definíciójában nincs „megszámlálható” fogalom. A felső összeg mindig 1, mert minden részintervallumban van racionális pont.

3. **„A Newton–Leibniz-formula mindig alkalmazható.”** A formula azt is feltételezi, hogy a derivált Riemann-integrálható. Például a $F(x) = x^2 \sin(1/x^2)$ típusú függvényeknél a derivált lehet korlátos, de nem Riemann-integrálható, így a formula közvetlenül nem alkalmazható. Ezt a finomságot később a Lebesgue-elmélet oldja fel.

### 4.4.11 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Írd fel az $f(x) = x$ függvény alsó és felső összegét a $[0,1]$ intervallum $P = \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ felosztására.

**(b) Számolási feladat.** Az $f(x) = x^2$ függvényre a $[0,1]$ intervallumon számítsd ki az egyenletes, $n$ részre osztó felosztáshoz tartozó $L_n$ alsó és $U_n$ felső összeget, és határértékkel igazold, hogy

$$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}.$$

**(c) Bizonyítási feladat.** Legyen $g : [0,1] \to \mathbb{R}$ az a függvény, amelyre $g(0) = 1$ és $g(x) = 0$ minden $x \in (0,1]$-re. Bizonyítsd be a definícióból, hogy $g$ Riemann-integrálható, és integrálja 0.

**(d) Ellenpélda-keresés.** Rögzítsük a $[0,1]$ racionális számainak egy $(q_n)$ felsorolását, és legyen $f_n = \mathbf{1}_{\{q_1,\dots,q_n\}}$. Igazold, hogy $f_n \uparrow \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ pontonként, valamint hogy $\int_0^1 f_n = 0$ minden $n$-re, de a határfüggvény nem Riemann-integrálható. Fogalmazd meg, miért mutatja ez a Riemann-integrál egyik korlátját.

### 4.4.12 Megoldások

**(a)** A két részintervallum $[0, \frac{1}{2}]$ és $[\frac{1}{2}, 1]$. Az elsőn $m_1 = 0$, $M_1 = \frac{1}{2}$; a másodikon $m_2 = \frac{1}{2}$, $M_2 = 1$. Így

$$L = 0 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \qquad U = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

**(b)** Az egyenletes felosztás pontjai $x_k = k/n$. Mivel $f$ monoton növő, a $k$-adik intervallumon

$$m_k = \left(\frac{k-1}{n}\right)^2, \qquad M_k = \left(\frac{k}{n}\right)^2.$$

Ezért

$$L_n = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\left(\frac{j}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3}\sum_{j=0}^{n-1} j^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2},$$

és

$$U_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Mindkét sorozat határértéke $2/6 = 1/3$, és $U_n - L_n \to 0$, tehát az integrál $1/3$.

**(c)** Legyen $\varepsilon > 0$. Vegyünk egy felosztást, amelynek első részintervalluma $[0, \delta]$, ahol $\delta < \varepsilon$, a többi tetszőleges. Az első intervallumon $g$ maximuma 1, minimuma 0, így a felső összeg hozzájárulása legfeljebb $\delta < \varepsilon$; a többi intervallumon $g$ azonosan 0, így azok hozzájárulása 0. Ezért $U(g,P) < \varepsilon$, míg az alsó összeg mindig 0. Így

$$\sup_P L(g,P) = 0 = \inf_P U(g,P),$$

tehát $g$ Riemann-integrálható és integrálja 0.

**(d)** Ha $x$ racionális, akkor $x = q_m$ valamely $m$-re, így $n \geq m$ esetén $f_n(x) = 1$, tehát $f_n(x) \to 1$. Ha $x$ irracionális, akkor $f_n(x) = 0$ minden $n$-re, így $f_n(x) \to 0$. Tehát $f_n \to \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ pontonként, és a konvergencia monoton növő. Minden $f_n$ csak véges sok pontban 1, ezért az alsó összege 0, a felső összeg pedig a véges sok $q_j$-t tartalmazó részintervallumok összhossza; ezt tetszőlegesen kicsivé lehet tenni, így $\int_0^1 f_n = 0$. A határfüggvény viszont a Dirichlet-függvény, amely nem Riemann-integrálható, mert minden felosztásra az alsó összeg 0, a felső összeg 1. Ez azt mutatja, hogy a Riemann-integrál nem cserélhető fel korlátlanul a pontonkénti határértékkel.

### 4.4.13 Rövid összefoglaló

A Riemann-integrál a $[a,b]$ intervallum felosztásaival, alsó és felső összegekkel definiálja a függvénygörbe alatti területet. Korlátos $f$ akkor Riemann-integrálható, ha $\sup_P L(f,P) = \inf_P U(f,P)$; ezt a közös értéket jelöljük $\int_a^b f(x)\,dx$-szel. Folytonos függvény zárt intervallumon mindig Riemann-integrálható, és ha $F' = f$ Riemann-integrálható, akkor $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ (Newton–Leibniz-formula). A Dirichlet-függvény, $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$, nem Riemann-integrálható, mert minden felosztásra $L = 0$, $U = 1$. Továbbá a $[0,1]$ racionális pontjainak $q_1, q_2, \ldots$ felsorolásával képzett $f_n = \mathbf{1}_{\{q_1,\ldots,q_n\}}$ függvények monoton növőn tartanak $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$-hez, miközben mindegyik integrálja 0, a határfüggvénynek viszont nincs Riemann-integrálja. **Továbbvitt eredmény.** Ez a felcserélési kudarc motiválja a Lebesgue-elméletet A hossz mérésének problémája, ahol a monoton konvergencia tétel helyreállítja a határátmenetet A monoton konvergencia tétel, és a két integrál pontos kapcsolatát Riemann- és Lebesgue-integrál összevetése tisztázza.

### 4.4.14 Források és ellenőrzési hiányok

Ez a fejezet a Riemann-integrál klasszikus, tankönyvi anyagára támaszkodik; a bemutatott példák és tételek a szokásos egyetemi analízis tananyag részei. A megadott forráshivatkozásokat nem ellenőriztem tételszinten, mert a kérésben nem állt rendelkezésre webes keresőeszköz.

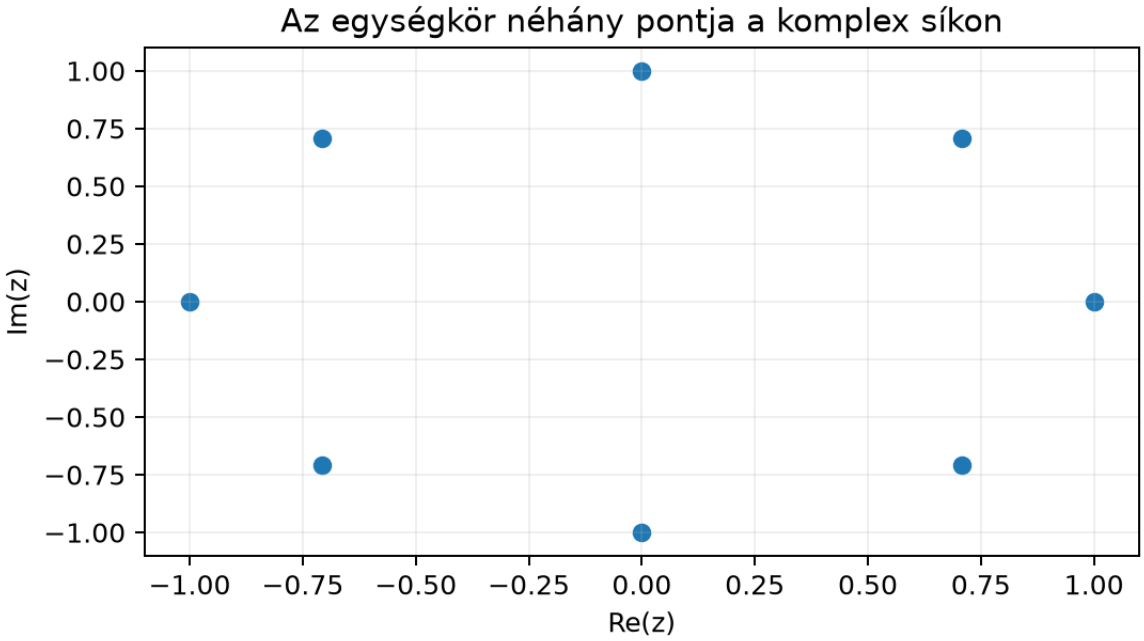
## 4.5 Komplex számok és a komplex exponenciális

### 4.5.1 Motiváció: miért van szükség komplex számokra a Fourier-analízishez?

A Fourier-sorok és a Fourier-transzformáció nyelve elválaszthatatlan a komplex számoktól. A valós sin és cos függvények helyett sokkal tömörebb egyetlen függvénnyel dolgozni: az $e^{ix}$ komplex exponenciálissal. Ha például egy rezgést szeretnénk leírni, a $\cos(\omega t)$ és $\sin(\omega t)$ pár helyett az $e^{i\omega t}$ egyetlen függvény hordozza ugyanazt az információt, ráadásul a szorzási és deriválási szabályai rendkívül egyszerűek. Ez az alfejezet felépíti azt a minimális komplex szám- és integrálfogalmat, amelyre a későbbi Fourier-elmélet épül.

### 4.5.2 Szemléletes kép: a komplex sík és az egységkör

A komplex számokat a sík pontjaiként képzeljük: a vízszintes tengely a valós, a függőleges a képzetes rész. Az $e^{ix}$ értékek az origó körüli egységkörön helyezkednek el, mert abszolút értékük mindig 1. Az alábbi pontok az $e^{ik\pi/4}$ értékek $k = 0, 1, \ldots, 7$ esetén:




4.4. ábra: Az egységkör néhány pontja a komplex síkon - A pontok az e^{i k pi/4} értékek k = 0, 1, ..., 7 esetén; a koordináták a valós és képzetes részek.

A nyolc pont egy szabályos nyolcszöget rajzol ki, és jól mutatja, hogy a komplex exponenciális a szög növelésével körbejár az egységkörön. A $45^\circ = \pi/4$ lépésekben felvett pontok koordinátái $\cos(k\pi/4)$ és $\sin(k\pi/4)$, tehát a két valós függvény együtt jelenik meg a komplex szám két komponenseként.

### 4.5.3 Komplex számok: definíció és alapműveletek

**Definíció.** Komplex számnak (complex number) nevezzük a $z = a + bi$ alakú kifejezéseket, ahol $a, b \in \mathbb{R}$, és $i$ az imaginárius egység, amelyre $i^2 = -1$. Az $a$ szám a $z$ valós része (real part), a $b$ a képzetes része (imaginary part); jelölésük $\operatorname{Re} z = a$ és $\operatorname{Im} z = b$. A komplex számok halmaza $\mathbb{C}$.

Két komplex számot összetevőnként adunk össze és szorzunk a szokásos algebrai szabályokkal, felhasználva, hogy $i^2 = -1$. Például

$$(1 + 2i) + (3 - i) = 4 + i,$$

és

$$(1 + 2i)(3 - i) = 3 - i + 6i - 2i^2 = 3 + 5i + 2 = 5 + 5i.$$

**Definíció.** A $z = a + bi$ komplex szám konjugáltja (conjugate)

$$\overline{z} = a - bi.$$

A $z$ abszolút értéke vagy modulusa (absolute value, modulus)

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

A konjugálás és az abszolút érték alapvető tulajdonságai:

- $z\,\overline{z} = |z|^2$,
- $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$ és $\overline{z\,w} = \overline{z}\,\overline{w}$,
- $|z\,w| = |z|\,|w|$.

Az első azonosság bizonyítása egyetlen sor: ha $z = a + bi$, akkor

$$z\,\overline{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

**Ellenpélda.** Az abszolút érték négyzetét nem szabad összetéveszteni a komplex szám négyzetével. Például $z = i$ esetén

$$|i|^2 = 1, \qquad i^2 = -1.$$

Ez az egyik leggyakoribb hiba a komplex számokkal való számolásban.

**Megjegyzés.** A komplex számokon nincs olyan „kisebb-nagyobb” rendezés, amely kompatibilis lenne a szorzással. Például ha $i$ pozitív lenne, akkor $i^2 = -1$ is pozitív lenne; ha $i$ negatív lenne, akkor $(-i)^2 = -1$ is pozitív lenne, ami ellentmondás. Ezért komplex számoknál a rendezés helyett az abszolút értékkel mérünk.

### 4.5.4 A komplex exponenciális és az Euler-formula

**Definíció.** Minden valós $x$ számra legyen

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x.$$

Ezt hívjuk Euler-formulának (Euler's formula). Általánosabban, ha $z = a + bi$ komplex szám, akkor a komplex exponenciálist (complex exponential) így értelmezzük:

$$e^z = e^a(\cos b + i \sin b),$$

ahol $e^a$ a szokásos valós exponenciális függvény.

Az Euler-formula nem „varázslat”: a $\cos x + i \sin x$ függvény deriváltja éppen önmagának $i$-szerese. Valóban, ha $f(x) = \cos x + i \sin x$, akkor

$$f'(x) = -\sin x + i \cos x = i(\cos x + i \sin x) = i f(x),$$

és $f(0) = 1$. Ugyanezeket a tulajdonságokat várjuk el egy $e^{ix}$ jelölésű függvénytől is: $f'(x) = ie^{ix}$ és $f(0) = 1$. Ezért természetes a fenti definíció.

**Tétel.** Minden $x, y \in \mathbb{R}$ esetén

1. $|e^{ix}| = 1$,
2. $e^{i(x+y)} = e^{ix}\,e^{iy}$,
3. $e^{-ix} = \overline{e^{ix}}$,
4. $\dfrac{d}{dx} e^{iax} = ia\,e^{iax}$ minden valós $a$ konstansra.

**Bizonyítás.**

1. Az abszolút érték definíciója szerint

$$|e^{ix}|^2 = \cos^2 x + \sin^2 x = 1,$$

tehát $|e^{ix}| = 1$.

2. A trigonometrikus addíciós képletekből:

$$e^{i(x+y)} = \cos(x+y) + i\sin(x+y) = (\cos x \cos y - \sin x \sin y) + i(\sin x \cos y + \cos x \sin y).$$

Ugyanakkor

$$e^{ix}\, e^{iy} = (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y + i(\sin x \cos y + \cos x \sin y).$$

A két kifejezés valós és képzetes része egyenlő, így egyenlők.

3. Mivel cos páros, sin pedig páratlan:

$$e^{-ix} = \cos(-x) + i\sin(-x) = \cos x - i \sin x = \overline{\cos x + i \sin x}.$$

4. A definícióból komponensenként deriválva:

$$\frac{d}{dx} e^{iax} = \frac{d}{dx}(\cos(ax) + i\sin(ax)) = -a\sin(ax) + ia\cos(ax) = ia(\cos(ax) + i\sin(ax)).$$

**Példa.** A $z = 1 + i$ szám exponenciális alakja. Először $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. A szög $\pi/4$, mert $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = 1/\sqrt{2}$. Így

$$1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}.$$

Ha ezt négyzetre emeljük, a $|z\,w| = |z|\,|w|$ szabály és a kitevő-azonosság alapján

$$(1+i)^2 = (\sqrt{2})^2\, e^{i2\pi/4} = 2e^{i\pi/2} = 2i,$$

ami megegyezik a közvetlen algebrai számolással.

**Megjegyzés.** A $z = re^{i\theta}$ alakot exponenciális alaknak nevezzük; itt $r = |z| \geq 0$ és $\theta$ a szög. A komplex számok szorzása ebben az alakban geometriailag nagyon szemléletes: az abszolút értékek összeszorzódnak, a szögek pedig összeadódnak, tehát a szorzás nyújtva forgat.

### 4.5.5 Komplex értékű függvények integrálja

A Fourier-elméletben gyakran kell integrálnunk $e^{inx}$ típusú függvényeket. Ehhez elég a valós és a képzetes részt külön-külön integrálni.

**Definíció.** Legyen $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ olyan függvény, amelynek valós és képzetes része is Riemann-integrálható. Ekkor az $f$ integrálját így értelmezzük:

$$\int_a^b f(x)\,dx \;=\; \int_a^b \operatorname{Re} f(x)\,dx \;+\; i\int_a^b \operatorname{Im} f(x)\,dx.$$

Ebből azonnal következik, hogy az integrálás lineáris: ha $c_1, c_2$ komplex konstansok, akkor

$$\int_a^b (c_1 f(x) + c_2 g(x))\,dx = c_1 \int_a^b f(x)\,dx + c_2 \int_a^b g(x)\,dx.$$

A Newton–Leibniz-formula is érvényben marad: ha $F$ olyan komplex értékű függvény, amelynek valós és képzetes része primitív függvénye a megfelelő részeknek, akkor

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

**Továbbvitt eredmény.** Ez a komponensenkénti integrálfogalom terjeszthető ki később a Lebesgue-integrál komplex értékű függvényekre is; ezt használjuk az Integrálható függvények: $L^1$ és a komplex értékű eset alfejezetben.

### 4.5.6 Az ortogonalitási integrál levezetése

A Fourier-sorok elméletében alapvető szerepet játszik a következő integrál.

**Tétel.** Minden $n \in \mathbb{Z}$ egész számra

$$\int_0^{2\pi} e^{inx}\,dx \;=\; 2\pi\,\mathbf{1}_{\{0\}}(n),$$

ahol $\mathbf{1}_{\{0\}}(n)$ az az indikátorfüggvény, amely 1-et ad, ha $n = 0$, és 0-t különben.

**Bizonyítási terv.** Két esetet különböztetünk meg. Ha $n = 0$, az integrandus az azonosan 1 függvény, így az integrál triviálisan $2\pi$. Ha $n \neq 0$, megkeressük az integrandus primitív függvényét, és alkalmazzuk a Newton–Leibniz-szabályt.

**Bizonyítás.**

- Ha $n = 0$, akkor $e^{i0x} = e^0 = 1$, tehát

$$\int_0^{2\pi} 1\,dx = 2\pi.$$

- Legyen most $n \neq 0$. A deriválási szabály szerint a $\frac{1}{in}e^{inx}$ függvény deriváltja

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{in}e^{inx}\right) = \frac{1}{in}\cdot in\,e^{inx} = e^{inx}.$$

  Ezért

$$\int_0^{2\pi} e^{inx}\,dx = \frac{1}{in}e^{inx}\Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{in}(e^{i2\pi n} - e^0).$$

  Mivel $n$ egész, az addíciós képletből

$$e^{i2\pi n} = \cos(2\pi n) + i\sin(2\pi n) = 1 + i\cdot 0 = 1.$$

  Így a különbség $1 - 1 = 0$, tehát az integrál értéke 0.

**Továbbvitt eredmény.** Ez az eredmény az ortogonalitás magja: azt jelenti, hogy az $e^{inx}$ és $e^{imx}$ függvények $[0, 2\pi]$-n vett integrálja $n = m$ esetén $2\pi$, $n \neq m$ esetén 0; ezt használjuk a Trigonometrikus rendszer és Fourier-együtthatók alfejezetben. A $|e^{ix}| = 1$ azonosságot pedig alapvetően használjuk a Fourier-transzformáció definíciója $L^1$-en alfejezetben, ahol a transzformált korlátosságát éppen ez adja.

### 4.5.7 Python-illusztráció: komplex számok és a numerikus integrál

A következő kód a NumPy segítségével ellenőrzi az Euler-formulát és az ortogonalitási integrált numerikusan. A Python a képzetes egységet `1j`-vel jelöli, a kimenetben `j` szerepel. Ez a kód **numerikus szemléltetés, nem bizonyítás**: a diszkretizáció és a lebegőpontos ábrázolás kerekítési hibát okoz.

```
import numpy as np

# Euler-formula ellenőrzése x = pi/4 esetén
x = np.pi / 4
z = np.exp(1j * x)
print(f"e^(i pi/4) = {z:.4f}")
print(f"cos(pi/4) + i sin(pi/4) = {np.cos(x) + 1j*np.sin(x):.4f}")
print(f"|e^(i x)| = {np.abs(z):.6f}")

# Az ortogonalitási integrál numerikus közelítése n = 3 esetén
n = 3
t = np.linspace(0, 2*np.pi, 10000)
integral_approx = np.trapezoid(np.exp(1j*n*t), t)
print(f"n = {n}: integral ~ {integral_approx.real:.4f} + {integral_approx.imag:.4f}j")
```

Várt kimenet (négy tizedesre kerekítve):

```
e^(i pi/4) = 0.7071+0.7071j
cos(pi/4) + i sin(pi/4) = 0.7071+0.7071j
|e^(i x)| = 1.000000
n = 3: integral ~ 0.0000 + 0.0000j
```

A $|e^{ix}|$ érték pontosan 1; az utolsó sorban a numerikus integrál elméleti értéke 0, a kód kimenete pedig a diszkretizáció miatt $10^{-16}$ nagyságrendű, azaz gyakorlatilag nulla.

### 4.5.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az abszolút érték négyzetének és a komplex négyzetnek az összekeverése.** Ahogy fentebb láttuk, $|i|^2 = 1$, de $i^2 = -1$. Általában $|z|^2 = z\,\overline{z}$, és ez csak valós $z$-re egyenlő $z^2$-tel.
2. **Az Euler-formula kitevőjének hibás kezelése.** Az $e^{i(x+y)}$ kifejezésnél nem szabad a valós kitevőjű exponenciális szabályát mechanikusan alkalmazni úgy, hogy közben elfelejtjük a periodicitást. Például $e^{i2\pi n} = 1$ minden egész $n$-re, ami a valós $e^x$-re nem igaz: ott $x \neq 0$ esetén $e^x \neq 1$.
3. **Komplex integrál számításakor a valós és képzetes rész különválasztásának elhagyása.** A komplex integrált nem szabad valós integrálként kezelni, például $\int e^{inx}\,dx$-et nem $e^{nx}/n$-ként írni. A helyes primitív függvény $\frac{1}{in}e^{inx}$, és ezt a deriválási szabályból kapjuk.

### 4.5.9 Feladatok

#### 4.5.9.1 (a) Fogalmi kérdés, definíció-ellenőrzés

Adott $z = 3 - 4i$. Számítsd ki $\overline{z}$-t, $|z|$-t és $z\,\overline{z}$-t. Ellenőrizd a $z\,\overline{z} = |z|^2$ azonosságot.

#### 4.5.9.2 (b) Számolási feladat

Számítsd ki $e^{i\pi/2}$-t és $(1+i)^4$-et. Írd fel az eredményeket $a+bi$ alakban.

#### 4.5.9.3 (c) Bizonyítási feladat

Bizonyítsd be a definícióból, hogy minden valós $x$-re

$$e^{i(x+\pi)} = -e^{ix}.$$

Útmutatás: használd az addíciós képletet, vagy fejezd ki az $e^{i\pi}$ értékét.

#### 4.5.9.4 (d) Ellenpélda-keresés vagy alkalmazás

Számítsd ki az $\int_0^{2\pi} e^{inx}\,dx$ integrált $n = 1, 2, 3$ esetén a primitív függvény módszerével, és magyarázd meg, miért nulla mindegyik. Van-e olyan nem nulla egész $n$, amelyre az integrál nem nulla?

### 4.5.10 Megoldások

#### 4.5.10.1 (a)

$\overline{z} = 3 + 4i$. Az abszolút érték

$$|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5.$$

Továbbá

$$z\,\overline{z} = (3-4i)(3+4i) = 9 + 16 = 25 = |z|^2.$$

#### 4.5.10.2 (b)

$e^{i\pi/2} = \cos(\pi/2) + i\sin(\pi/2) = 0 + i \cdot 1 = i$.

Az $(1+i)$ szám exponenciális alakja $\sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$, ezért

$$(1+i)^4 = (\sqrt{2})^4\, e^{i4\pi/4} = 4e^{i\pi} = 4(-1+0i) = -4.$$

Ugyanezt közvetlenül: $(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$, és $(2i)^2 = 4i^2 = -4$.

#### 4.5.10.3 (c)

A $e^{i(x+\pi)}$ addíciós képletéből:

$$e^{i(x+\pi)} = e^{ix}\, e^{i\pi}.$$

De $e^{i\pi} = \cos\pi + i\sin\pi = -1 + 0i = -1$, tehát

$$e^{i(x+\pi)} = -e^{ix}.$$

Ez tükrözi azt a geometriai tényt, hogy az egységkörön $\pi$ szöggel való elforgatás az átellenes pontba visz.

#### 4.5.10.4 (d)

Az $n = 1, 2, 3$ esetek mindegyikében az integrandus primitív függvénye $\frac{1}{in}e^{inx}$, mert ennek deriváltja

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{in}e^{inx}\right) = e^{inx}.$$

Ezért

$$\int_0^{2\pi} e^{inx}\,dx = \frac{1}{in}(e^{i2\pi n} - 1).$$

Mivel $n$ egész, $e^{i2\pi n} = 1$, így a zárójeles különbség 0. Ezért az integrál minden nem nulla egész $n$-re 0. Nincs tehát olyan nem nulla egész $n$, amelyre az integrál nem nulla.

### 4.5.11 Rövid összefoglaló

A komplex számok a Fourier-analízis alapvető nyelve. A $z = a + bi$ alakú számokon a konjugált $\overline{z} = a - bi$, az abszolút érték $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, és fennáll $z\overline{z} = |z|^2$. Az Euler-formula szerint $e^{ix} = \cos x + i \sin x$; ebből következik, hogy $|e^{ix}| = 1$, $e^{i(x+y)} = e^{ix}e^{iy}$ és $\frac{d}{dx}e^{iax} = ia\,e^{iax}$. A komplex értékű függvények integrálját a valós és képzetes rész külön integrálásával definiáljuk. Ez a komponensenkénti integrálfogalom terjeszthető ki a Lebesgue-integrál komplex értékű esetére, amit az Integrálható függvények: $L^1$ és a komplex értékű eset alfejezetben használunk. A kulcsintegrál minden $n \in \mathbb{Z}$-re:

$$\int_0^{2\pi} e^{inx}\,dx = 2\pi\,\mathbf{1}_{\{0\}}(n).$$

Ez az ortogonalitás alapja, és a Trigonometrikus rendszer és Fourier-együtthatók alfejezetben térünk rá. A $|e^{ix}| = 1$ azonosságot a Fourier-transzformáció definíciója $L^1$-en alfejezet használja a transzformált korlátosságának bizonyításához.

# II. RÉSZ – Halmazrendszerek és mértékek

# 5 Miért kell mértékelmélet?

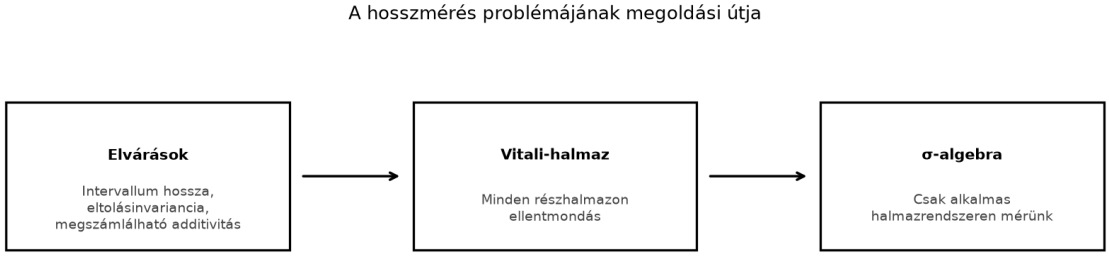
## 5.1 A hossz mérésének problémája

### 5.1.1 Motiváció

Az előző alfejezetben láttuk a Riemann-integrál egyik feltűnő korlátját: a Dirichlet-függvény, amely a racionális számokon 1-et, az irracionális számokon 0-t vesz fel, *nem* Riemann-integrálható, bár szemléletesen azt várnánk, hogy az integrálja 0 legyen, hiszen a függvény „szinte mindenütt" nulla. Ahhoz, hogy ezt az intuíciót pontosan megfogalmazzuk, először azt kell tisztáznunk, mit értünk halmazok hosszán. Ebben az alfejezetben azt vizsgáljuk, milyen tulajdonságokat várunk el egy ideális hosszfogalomtól, és miért kell lemondanunk arról, hogy *minden* részhalmaznak hosszt adjunk.

### 5.1.2 Szemléletes kép

Egy intervallum hossza nyilvánvaló: az $(a, b]$ intervallum hossza $b - a$. Ha két diszjunkt intervallumot egymás mellé teszünk, a teljes hossz a két hossz összege. Ha az egész alakzatot eltoljuk, a hossza nem változik. A kérdés az, hogy vajon ezek a természetes elvárások kiterjeszthetők-e az összes részhalmazra. A válasz nem, amint azt a Vitali-konstrukció mutatja. Ezért a mérés tartományát egy alkalmas halmazrendszerre szűkítjük.




5.1. ábra: A hosszmérés problémájának megoldási útja - A definíciós tartomány szűkítésével elkerüljük a Vitali-féle ellentmondást.

A fenti ábra azt mutatja, hogy az ideális hossz elvárásainak megtartása mellett a definíciós tartományt úgy választjuk meg, hogy a „rossz" halmazok (amilyen a Vitali-halmaz lesz) kimaradjanak belőle.

### 5.1.3 Definíció: az ideális hossz elvárásai

Először rögzítsük, milyen tulajdonságokat várunk el egy hosszfüggvénytől, ha egyelőre feltételezzük, hogy az $\mathbb{R}$ *minden* részhalmazán értelmezhető.

**Definíció.** (Ideális hossz, axiomatikus elvárások) Legyen $L : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to [0, \infty]$ olyan leképezés, amely a következő három feltételt teljesíti:

1. **Intervallum-hossz:** minden $a \leq b$ valós számra $L((a, b]) = b - a$.
2. **Eltolásinvariancia:** minden $A \subseteq \mathbb{R}$ és $t \in \mathbb{R}$ esetén $L(A + t) = L(A)$, ahol $A + t := \{a + t : a \in A\}$.
3. **Megszámlálható additivitás (countable additivity, -additivity):** ha $A_1, A_2, \ldots$ páronként diszjunkt részhalmazai $\mathbb{R}$-nek, akkor

$$L\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} L(A_n).$$

**Megjegyzés.** A harmadik feltételben a végtelen összeg a $[0, \infty]$ halmazban értendő: ha bármelyik tag $\infty$, akkor az összeg $\infty$, ellenkező esetben a szokásos sorösszeg. A második feltétel azt fejezi ki, hogy a hossz független a térbeli helyzettől.

Ezt a definíciót formális axiómarendszerként fogjuk használni. **Továbbvitt eredmény.** Az itt felsorolt elvárások válnak a Algebrák és -algebrák és a A mérték definíciója és első példák alfejezetekben a formális axiómákká.

### 5.1.4 Következmény: megszámlálható halmazok hossza

A fenti elvárásokból azonnal következik egy fontos tény.

**Állítás.** Ha $L$ teljesíti az ideális hossz definíciójában szereplő feltételeket, akkor minden megszámlálható $A \subseteq \mathbb{R}$ halmazra $L(A) = 0$.

**Bizonyítás.** Legyen $A = \{a_1, a_2, \ldots\}$ egy megszámlálható halmaz felsorolása. Először belátjuk, hogy minden egyelemű $\{a_n\}$ halmaz hossza 0. Az intervallum-hossz feltétel szerint az $[a_n, a_n]$ intervallum hossza $a_n - a_n = 0$. Az eltolásinvariancia miatt a $\{a_n\}$ halmaz hossza ugyanaz, mint a $\{0\}$ halmaz hossza, tehát $L(\{a_n\}) = L(\{0\}) = 0$. Mivel az egyelemű halmazok páronként diszjunktak, a megszámlálható additivitást alkalmazva kapjuk, hogy

$$L(A) = L\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_n\}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} L(\{a_n\}) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0.$$

Ezzel az állítást bebizonyítottuk.

**Példa.** Mivel a racionális számok halmaza megszámlálható (lásd Megszámlálhatóság: , , és ), az állítás szerint $L(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$. Ez jól mutatja, hogy egy sűrű, de megszámlálható halmaz hossza is lehet nulla: a „hossz” és a „sok pont” két különböző fogalom.

### 5.1.5 Ellenpélda: minden halmazra mégsem lehet hosszt definiálni

Az eddigiek alapján azt hihetnénk, hogy az $L$ függvényt minden részhalmazra definiálhatjuk. Vitali konstrukciója azonban megmutatja, hogy ez nem lehetséges. A teljes, precíz konstrukciót később, a A nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció alfejezetben végezzük el; itt csak a fő gondolatot vázoljuk.

**Tétel (Vitali, vázlat).** Nem létezik olyan $L : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to [0, \infty]$ leképezés, amely teljesíti a fenti három elvárást.

**Bizonyítási vázlat.** Tekintsük a $[0, 1)$ intervallumot. Definiáljunk egy ekvivalencia-relációt $[0, 1)$-en: legyen $x \sim y$, ha $x - y \in \mathbb{Q}$. A kiválasztási axiómát használva válasszunk minden ekvivalencia-osztályból pontosan egy reprezentánst, és legyen $V$ ezen reprezentánsok halmaza. Legyen továbbá $Q = \mathbb{Q} \cap [0, 1)$.

Most nézzük a $V+q$ halmazokat, ahol $q \in Q$. Ezek páronként diszjunktak, mert ha $v_1+q_1 = v_2+q_2$ valamely $v_1, v_2 \in V$ és $q_1, q_2 \in Q$ esetén, akkor $v_1 - v_2 = q_2 - q_1 \in \mathbb{Q}$, tehát $v_1$ és $v_2$ ugyanabba az ekvivalencia-osztályba tartoznak. Mivel minden osztályból csak egy reprezentánst vettünk, $v_1 = v_2$, és így $q_1 = q_2$.

A $V + q$ halmazok uniója lefedi a $[0, 1)$ intervallumot, és része a $[0, 2)$ intervallumnak. Az eltolásinvariancia miatt minden $q$-ra $L(V+q) = L(V)$, így a megszámlálható additivitás szerint

$$L\left(\bigcup_{q \in Q} (V + q)\right) = \sum_{q \in Q} L(V + q) = \sum_{q \in Q} L(V).$$

Ha $L(V) = 0$, akkor a fenti végtelen összeg 0, tehát az unió hossza 0, ami ellentmond annak, hogy az unió tartalmazza a $[0, 1)$ intervallumot, amelynek hossza 1. Ha viszont $L(V) > 0$, akkor a végtelen összeg $\infty$, tehát az unió hossza $\infty$, ami ellentmond annak, hogy az unió része a $[0, 2)$ intervallumnak, amelynek hossza 2. Mindkét eset ellentmondás, tehát $V$ nem kaphat hosszt, ha $L$ minden részhalmazon értelmezve van.

**Továbbvitt eredmény.** Ezt a Vitali-ötletet használjuk fel a A nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció alfejezetben, ahol a konstrukciót teljes részletességgel elvégezzük.

**Megjegyzés.** A Vitali-konstrukció használja a kiválasztási axiómát, és megmutatja, hogy a standard halmazelméletben (ZFC) nem lehet minden halmazhoz hosszt rendelni. A Banach–Tarski-paradoxon hasonló elven alapul, de ott a térbeli darabolás és forgatás is szerepet kap; ezt itt nem tárgyaljuk.

### 5.1.6 Miért nem elég a véges additivitás?

A definícióban a megszámlálható additivitást követeltük meg, nem csupán a véges additivitást. Ennek oka, hogy a valós elemzés mélyebb állításai megszámlálható folyamatokat használnak. Ha csak véges additivitást követelnénk, akkor egy megszámlálhatóan végtelen diszjunkt unió hosszáról semmit sem tudnánk mondani. Például a racionális számok halmaza $[0, 1]$-ben megszámlálható sok egyelemű halmaz uniója. Véges additivitással csak annyit tudnánk, hogy bármely véges sok pont uniójának hossza 0, de a teljes $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ hosszáról nem tudnánk következtetni. A megszámlálható additivitás teszi lehetővé, hogy a határátmenetet elvégezzük, és az egész halmaz hosszát is 0-nak lássuk.

A megszámlálható additivitás tehát nem önkényes technikai feltétel, hanem az a híd, amely a véges közelítéseket összeköti a végtelen folyamatokkal.

### 5.1.7 Megoldás: csak egy halmazrendszeren mérünk – a -algebra

A Vitali-paradoxon feloldása az, hogy lemondunk arról, hogy $L$ az $\mathbb{R}$ *minden* részhalmazán értelmezett legyen. Ehelyett egy olyan halmazrendszert keresünk, amely

- elég gazdag ahhoz, hogy az intervallumokat és a belőlük megszámlálható halmazműveletekkel kapott halmazokat tartalmazza,
- de elkerüli a Vitali-féle „szörnyetegeket”.

Az ilyen halmazrendszert **-algebrának** nevezzük; formális definícióját a Algebrák és -algebrák alfejezetben adjuk meg. A hosszfüggvényt ezen a -algebrán értelmezzük, és a fenti elvárásokat axiómákként megőrizzük. Az így kapott függvény lesz a **mérték** (measure), amellyel a A mérték definíciója és első példák alfejezetben foglalkozunk.

### 5.1.8 Ugyanez a keret: hossz, terület, valószínűség, darabszám, pontmassza

Bár ebben az alfejezetben a hosszról beszéltünk, ugyanez a szerkezet más mérési problémákra is alkalmazható:

- **Terület $\mathbb{R}^2$-ben:** egy téglalap területe a két oldalhossz szorzata; a terület eltolásinvariáns, és diszjunkt darabokra -additív.
- **Valószínűség:** egy valószínűségi mérték az eseménytér részhalmazaihoz rendel számot úgy, hogy a teljes tér valószínűsége 1, és diszjunkt események uniójának valószínűsége a valószínűségek összege. Ez szintén -additivitás.
- **Darabszám:** a $\#(A)$ leképezés, amely egy véges halmazhoz az elemszámát, végtelen halmazhoz $\infty$-t rendel, -additív, de nem eltolásinvariáns.
- **Pontmassza:** a Dirac-mérték $\delta_a$ a következőt rendeli: $\delta_a(A) = 1$, ha $a \in A$, és $\delta_a(A) = 0$, ha $a \notin A$. Ez is -additív, de nem eltolásinvariáns.

**Kidolgozott példa.** Legyen $L$ az ideális hossz, és tekintsük az $A = [0,1] \cup (2,3) \cup \{4\}$ halmazt. A három darab páronként diszjunkt, ezért

$$L(A) = L([0,1]) + L((2,3)) + L(\{4\}).$$

Az intervallumok hossza 1 és 1, az egyelemű $\{4\}$ halmazé pedig a korábbi állítás szerint 0. Így $L(A) = 1 + 1 + 0 = 2$.

**Ellenpélda.** A Vitali-halmaz mutatja, hogy az ideális hossz elvárásai *nem* teljesíthetők minden részhalmazon. Ez az ellenpélda az oka annak, hogy a mértékelméletben -algebrákra szorítkozunk.

### 5.1.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Véges és megszámlálható additivitás összekeverése.** A megszámlálható additivitásból következik a véges additivitás, de fordítva nem. Ha csak véges additivitást követelünk, akkor a $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ halmaz hosszáról semmit sem tudunk mondani, mert az végtelen sok pont uniója.

2. **A „hossz 0” és az „üres halmaz” összekeverése.** A $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ halmaz hossza 0, de a halmaz nem üres, sőt sűrű. A nullmértékű halmaz fogalma tehát nem az elemszámmal, hanem a „mérettel” kapcsolatos.

3. **A kiválasztási axióma szerepének félreértése.** A Vitali-halmaz konstrukciója használja a kiválasztási axiómát. Enélkül nem tudjuk garantálni, hogy minden ekvivalencia-osztályból ki tudunk választani egy reprezentánst. Egyes halmazelméleti modellekben (pl. Solovay modell) elérhető, hogy minden halmaz Lebesgue-mérhető legyen, de ez nem a standard ZFC axiómarendszer.

### 5.1.10 Feladatok

#### 5.1.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Sorold fel az ideális hossz három elvárását, és indokold meg mindegyik esetén, miért természetes.

#### 5.1.10.2 (b) Számolási feladat

Tegyük fel, hogy $L$ ideális hossz. Számítsd ki az $L((0,1] \cup [2,3) \cup \{5\})$ értékét.

#### 5.1.10.3 (c) Bizonyítási feladat

Bizonyítsd be, hogy ha $A$ és $B$ megszámlálható halmazok $\mathbb{R}$-ben, akkor $L(A \cup B) = 0$ (feltéve, hogy $L$ ideális hossz).

#### 5.1.10.4 (d) Ellenpélda-keresés / alkalmazás

A Vitali-konstrukcióban miért elég az unió hosszát 0 és $\infty$ közé szorítani ahhoz, hogy ellentmondásra jussunk? Fogalmazd meg, miért nem lehet a $V$ halmaz hosszát sem 0-nak, sem pozitívnak választani.

### 5.1.11 Megoldások

#### 5.1.11.1 (a) Megoldás

Az ideális hossz elvárásai: 1. **Intervallum-hossz:** $(a,b]$ hossza $b-a$. Ez azért természetes, mert a hossz alapvető mértékegysége az intervallum. 2. **Eltolásinvariancia:** $L(A+t) = L(A)$. Egy alakzat hossza nem függ attól, hogy hol helyezkedik el a számegyenesen. 3. **Megszámlálható additivitás:** diszjunkt halmazok megszámlálható uniójának hossza a hosszak összege. Ez teszi lehetővé a határátmeneteket és a végtelen folyamatok kezelését.

#### 5.1.11.2 (b) Megoldás

A halmazok páronként diszjunktak: $(0,1]$, $[2,3)$, $\{5\}$. Ezért

$$L = L((0,1]) + L([2,3)) + L(\{5\}) = 1 + 1 + 0 = 2.$$

Itt használtuk, hogy az egyelemű halmaz hossza 0.

#### 5.1.11.3 (c) Megoldás

Mivel $A$ és $B$ megszámlálható, az uniójuk is megszámlálható (lásd Megszámlálhatóság: , , és ). Az ideális hossz definíciójából következő állítás szerint minden megszámlálható halmaz hossza 0, tehát $L(A \cup B) = 0$.

#### 5.1.11.4 (d) Megoldás

A $V + q$ halmazok uniója tartalmazza a $[0, 1)$ intervallumot, tehát hossza legalább 1; ugyanakkor része a $[0, 2)$ intervallumnak, tehát hossza legfeljebb 2. A megszámlálható additivitás és az eltolásinvariancia miatt az unió hossza egyenlő $\sum_{q \in Q} L(V)$-vel. Ha $L(V) = 0$, akkor ez az összeg 0, ami ellentmond annak, hogy az unió hossza legalább 1. Ha $L(V) > 0$, akkor az összeg $\infty$, ami ellentmond annak, hogy az unió hossza legfeljebb 2. Tehát $V$ nem rendelkezhet hosszal, ha $L$ minden részhalmazon értelmezve van.

### 5.1.12 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben megfogalmaztuk az ideális hossz elvárásait: **intervallum-hossz**, **eltolásinvariancia** és **megszámlálható additivitás**. Beláttuk, hogy ezekből következik: minden megszámlálható halmaz hossza 0, így például $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ hossza is 0. Vitali vázlatos konstrukciója megmutatta, hogy **nem létezik olyan leképezés, amely minden részhalmazra teljesíti ezt a három feltételt**: a $V$ reprezentánshalmaz eltoltjai ellentmondáshoz vezetnek. A megoldás az, hogy a hosszfüggvényt csak egy alkalmas halmazrendszeren, egy  -algebrán értelmezzük. **Továbbvitt eredmények:** (1) a Vitali-ötlet teljes bizonyítását a A nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció alfejezetben végezzük el; (2) az itt felsorolt elvárások válnak a formális axiómákká a Algebrák és  -algebrák és a A mérték definíciója és első példák alfejezetekben.

### 5.1.13 Források és ellenőrzési hiányok

A Vitali-konstrukció és a mértékelmélet alapfogalmai a klasszikus tankönyvekben (például Tao, Axler, Stein–Shakarchi) standard anyagot képeznek. Az alfejezetben megadott forrás-URL-ek kiindulópontok, nem ellenőrzött bizonyítékok; a matematikai állítások a stabil tudás részei. A konstrukció pontos halmazelméleti hátterét és a kiválasztási axióma szerepét a hivatkozott irodalomban lehet tovább vizsgálni.

# 6 -algebrák

## 6.1 Algebrák és -algebrák

### 6.1.1 Motiváció

Az előző alfejezetben láttuk, hogy a hossz „minden részhalmazra” való kiterjesztése ütközik nehézségekbe. A kiutat az jelenti, ha nem akarunk minden halmazt mérni, hanem gondosan kiválasztunk egy olyan halmazcsaládot, amelyen a mérték jól viselkedik. Ezt a halmazcsaládot úgy kell felépíteni, hogy a szokásos halmazműveletek – komplementer, megszámlálható unió, megszámlálható metszet – ne vezessenek ki belőle. Ha ugyanis az alaphalmaz bizonyos részhalmazait „mérhetőnek” nyilvánítjuk, akkor joggal várjuk el, hogy egy mérhető halmaz komplementere is mérhető legyen, és megszámlálható sok mérhető halmaz uniója is mérhető maradjon. Ilyen követelmények teljesülnek a -algebrákban, amelyek a mértékelmélet alapvető építőkövei.

### 6.1.2 Szemléletes kép

Képzeljük el az $X$ alaphalmazt mint egy kísérlet lehetséges kimeneteleinek halmazát. Azt szeretnénk, hogy a kimenetelre vonatkozó bizonyos kérdések értelmesek legyenek, például „$A$-ba esik-e az eredmény?”. Nem feltétlenül minden kérdés értelmes – lehetnek olyan nagyon bonyolult részhalmazok, amelyekhez nem tudunk mérőszámot rendelni. A -algebra éppen azoknak a részhalmazoknak a rendszere, amelyekre vonatkozó kérdéseket „feltehetjük”. A logikai műveletek – tagadás (komplementer) és megszámlálható „vagy” (unió) – megőrzik a kérdezhetőséget: ha meg tudjuk kérdezni, hogy az eredmény $A$-ban van-e, akkor azt is meg tudjuk kérdezni, hogy nincs-e $A$-ban; és ha megszámlálhatóan sok kérdést fel tudunk tenni, akkor azt is meg tudjuk kérdezni, hogy legalább az egyikre igaz-e a válasz.

### 6.1.3 Definíciók

Először az egyszerűbb, véges műveletekre épülő struktúrát vezetjük be.

**Definíció (halmazalgebra).** Legyen $X$ nemüres halmaz, és legyen $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ az $X$ részhalmazainak egy rendszere. Azt mondjuk, hogy $\mathcal{A}$ **halmazalgebra** (vagy röviden algebra) $X$ felett, ha teljesülnek a következők:

1. $X \in \mathcal{A}$;
2. ha $A \in \mathcal{A}$, akkor $A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}$;
3. ha $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ véges sok halmaz, akkor $\bigcup_{k=1}^{n} A_k \in \mathcal{A}$.

A harmadik tulajdonság indukcióval ekvivalens azzal, hogy $A, B \in \mathcal{A}$ esetén $A \cup B \in \mathcal{A}$.

A -algebra ennek megszámlálható változata.

**Definíció ( -algebra).** Legyen $X$ nemüres halmaz, és legyen $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ az $X$ részhalmazainak egy rendszere. Azt mondjuk, hogy $\mathcal{A}$ **-algebra** ( -algebra) $X$ felett, ha teljesülnek:

1. $X \in \mathcal{A}$;
2. ha $A \in \mathcal{A}$, akkor $A^c \in \mathcal{A}$;
3. ha $A_1, A_2, ...$ megszámlálhatóan végtelen sok halmaz, és mindegyik $\mathcal{A}$-beli, akkor $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

A harmadik feltételt **megszámlálható unió-zártságnak** is nevezzük. A definícióból következik, hogy az üres halmaz mindig eleme a -algebrának: mivel $X \in \mathcal{A}$ és a komplementer-zártság miatt $X^c = \emptyset \in \mathcal{A}$.

Ha $\mathcal{A}$ -algebra $X$ felett, akkor az $(X, \mathcal{A})$ párt **mérhető térnek** (measurable space) nevezzük. A $\mathcal{A}$ elemeit **mérhető halmazoknak** mondjuk.

### 6.1.4 Kidolgozott példák

**Példa (triviális -algebra).** Bármely nemüres $X$ halmaz esetén a

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$$

rendszer -algebra. Ellenőrizzük: $X \in \mathcal{A}$; a komplementerek: $\emptyset^c = X$ és $X^c = \emptyset$, mindkettő $\mathcal{A}$-beli; tetszőleges megszámlálható unió vagy $\emptyset$, vagy $X$, tehát szintén $\mathcal{A}$-beli. Ez a lehető legkisebb -algebra $X$ felett.

**Példa (hatványhalmaz).** A másik véglet a teljes hatványhalmaz:

$$\mathcal{P}(X) = \{A : A \subseteq X\}.$$

Ez nyilvánvalóan -algebra, hiszen minden részhalmazt tartalmaz, így a komplementerek és a megszámlálható uniók is elemei. Ez a lehető legnagyobb -algebra $X$ felett.

**Példa (megszámlálható vagy ko-megszámlálható halmazok).** Legyen $X = \mathbb{R}$, és legyen

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{R} : A \text{ megszámlálható, vagy } A^c \text{ megszámlálható}\}.$$

Ez -algebra. Valóban: $X \in \mathcal{A}$, mert $X^c = \emptyset$ megszámlálható. Ha $A \in \mathcal{A}$, akkor $A^c \in \mathcal{A}$, mert ha $A$ megszámlálható, akkor $(A^c)^c = A$ megszámlálható; ha pedig $A^c$ megszámlálható, akkor $A$ ko-megszámlálható, tehát a komplementere megszámlálható. Végül legyen $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A}$. Ha mindegyik megszámlálható, akkor $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniója, tehát maga is megszámlálható, így $\mathcal{A}$-beli. Ha legalább egy, mondjuk $A_k$ ko-megszámlálható, akkor $A_k^c$ megszámlálható, és

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c \subseteq A_k^c,$$

tehát a komplementer megszámlálható, így az unió is $\mathcal{A}$-beli. A $\mathcal{A}$ tehát valóban -algebra.

**Ellenpélda (véges-ko-véges halmazok $\mathbb{N}$-en).** Tekintsük az $X = \mathbb{N}$ halmazon a

$$\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{N} : A \text{ véges, vagy } A^c \text{ véges}\}$$

rendszert. Ez **algebra**, de nem -algebra. Algebra volta könnyen ellenőrizhető: $\mathbb{N} \in \mathcal{A}$, mert a komplementere $\emptyset$ véges; a komplementer-zártság hasonló a megszámlálható esethez; és két véges

halmaz uniója véges, két ko-véges halmaz uniója ko-véges, mert a komplementerek metszete véges halmazok metszete, tehát véges.

Mégsem  -algebra: legyen $A_n = \{n\}$ minden $n \in \mathbb{N}$-re. Minden $A_n$ véges, tehát $\mathcal{A}$-beli. Ugyanakkor

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{N},$$

ami sem nem véges, sem nem ko-véges (a komplementere $\emptyset$, ami véges, tehát ko-véges? Várjunk: $\mathbb{N}^c = \emptyset$, ami véges, ezért $\mathbb{N}$ ko-véges, így benne van! Ez rossz példa az unióra, mert az unió $\mathbb{N}$, ami benne van. Más uniót kell választani: legyen $A_n = \{2n\}$ a páros számok? Az unió a páros számok halmaza, ami végtelen, és a komplementere (páratlan számok) is végtelen. Tehát a páros számok halmaza nincs benne $\mathcal{A}$-ban. Pontosabban: legyen $A_n = \{2n\}$ minden $n \in \mathbb{N}$-re. Ekkor minden $A_n$ véges, tehát $\mathcal{A}$-beli, de $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{2, 4, 6, \dots\}$ a páros számok halmaza, amely sem nem véges, sem nem ko-véges, mert mind a halmaz, mind a komplementere (a páratlan számok) végtelen. Így a megszámlálható unió nem $\mathcal{A}$-beli, tehát $\mathcal{A}$ nem  -algebra.

### 6.1.5 Zártsági tulajdonságok és bizonyításuk

A  -algebra definíciója mindössze a komplementer- és a megszámlálható unió-zártságot követeli meg, de ezekből a De Morgan-azonosságok segítségével további fontos zártsági tulajdonságok vezethetők le.

**Tétel ( -algebra zártsági tulajdonságai).** Legyen $\mathcal{A}$  -algebra az $X$ halmaz felett. Ekkor:

(i) $\emptyset \in \mathcal{A}$;

(ii) ha $A, B \in \mathcal{A}$, akkor $A \setminus B \in \mathcal{A}$;

(iii) ha $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, akkor $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$;

(iv) ha $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, akkor a

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$$

és a

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$$

halmazok is $\mathcal{A}$-beliek.

**Bizonyítási terv.** A komplementer-zártság és a De Morgan-azonosságok kulcsszerepet játszanak: a metszetet unió és komplementer kombinációjával fejezzük ki. Az (i) azonnali; a (ii)-höz először a véges metszet-zártságot igazoljuk; a (iii)-hoz a De Morgan-azonosság megszámlálható változatát alkalmazzuk; a (iv) pedig a már bizonyított metszet- és unió-zártságból következik.

**Bizonyítás.**

*1. lépés: az üres halmaz.* Mivel $X \in \mathcal{A}$ és $\mathcal{A}$ zárt a komplementerképzésre, ezért $\emptyset = X^c \in \mathcal{A}$.

*2. lépés: véges metszet-zártság.* Legyenek $A, B \in \mathcal{A}$. Ekkor $A^c, B^c \in \mathcal{A}$. A harmadik axióma szerint $A^c \cup B^c \in \mathcal{A}$. A De Morgan-azonosság szerint

$$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c,$$

és mivel a jobb oldal egy $\mathcal{A}$-beli halmaz komplementere, az is $\mathcal{A}$-beli. Tehát $A \cap B \in \mathcal{A}$. Indukcióval adódik, hogy tetszőleges véges sok $\mathcal{A}$-beli halmaz metszete is $\mathcal{A}$-beli.

*3. lépés: különbség-zártság.* Ha $A, B \in \mathcal{A}$, akkor $A \setminus B = A \cap B^c$. Mivel $B^c \in \mathcal{A}$, a 2. lépés szerint $A \cap B^c \in \mathcal{A}$, tehát $A \setminus B \in \mathcal{A}$.

*4. lépés: megszámlálható metszet-zártság.* Legyen $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$. Ekkor minden $n$-re $A_n^c \in \mathcal{A}$, így a megszámlálható unió-zártság miatt

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \in \mathcal{A}.$$

A De Morgan-azonosság megszámlálható változatát alkalmazva:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c,$$

tehát a metszet egy $\mathcal{A}$-beli halmaz komplementere, így maga is $\mathcal{A}$-beli.

*5. lépés: lim inf és lim sup.* A definíció szerint

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n.$$

Minden rögzített $k$-ra a $\bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$ halmaz $\mathcal{A}$-beli, mert megszámlálható metszet $\mathcal{A}$-beli halmazokból (4. lépés). Ezután a megszámlálható unió-zártság miatt a teljes $\liminf$ is $\mathcal{A}$-beli. Hasonlóan,

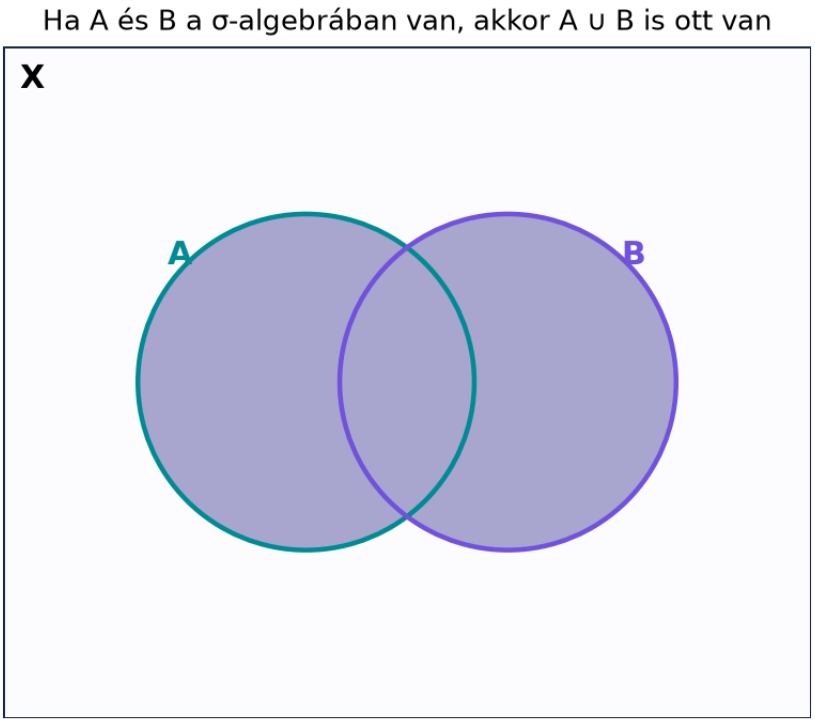
$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n.$$

Minden rögzített $k$-ra a $\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$ halmaz $\mathcal{A}$-beli a megszámlálható unió-zártság miatt, és a megszámlálható metszet-zártság (4. lépés) adja, hogy a teljes $\limsup$ is $\mathcal{A}$-beli.

**Továbbvitt eredmény.** A most bizonyított zártsági tulajdonságokat – különösen a megszámlálható metszet-zártságot és a lim sup/lim inf zártságot – használjuk a Generált  -algebra és a Borel-halmazok alfejezetben a generált  -algebra lezárási tulajdonságainál, a Mérhető függvények definíciója és példái alfejezetben az ősképekből képzett halmazok ellenőrzéséhez, valamint a Carathéodory-mérhetőség és Carathéodory tétele alfejezetben annak igazolásához, hogy a Carathéodory-mérhető halmazok  -algebrát alkotnak.

### 6.1.6 Venn-diagram

Az alábbi diagram azt szemlélteti, hogy ha $A$ és $B$ a  -algebrához tartozik, akkor az uniójuk is oda tartozik.




6.1. ábra: Ha A és B a  -algebrában van, akkor A  B is ott van - A satírozott tartomány az A  B halmaz; a  -algebra véges unió-zártsága miatt ez is eleme a  -algebrának.

A diagramon a satírozott terület az $A \cup B$ halmaz. A  -algebra axiómái szerint nemcsak $A$ és $B$ mérhető, hanem az uniójuk is, tehát a kérdés, hogy „az eredmény $A$-ban vagy $B$-ben van-e”, ugyanolyan értelmes, mint az egyes halmazokra vonatkozó kérdések.

### 6.1.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **Véges unió-zártságból megszámlálhatóra következtetni.** Az algebra definíciója csak véges sok halmaz uniójának zártságát írja elő, a  -algebra viszont megszámlálható sokét. A véges-ko-véges halmazok $\mathbb{N}$-en példája mutatja, hogy egy algebra nem feltétlenül  -algebra: a páros számok halmaza előáll megszámlálható sok egyelemű halmaz uniójaként, de nem véges és nem is ko-véges, így kikerül az algebrából.

2. **A metszet-zártságot triviálisnak tekinteni.** Sokan azt gondolják, hogy ha egy rendszer zárt a komplementerre és az unióra, akkor automatikusan zárt a metszetre is. Ez igaz, de a De Morgan-azonosságot kell hozzá használni: $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$. A bizonyítás során külön lépésként kell elvégezni ezt az átalakítást, különben a levezetés hiányos.

3. **A lim sup és a lim inf definíciójának felcserélése.** A $\limsup A_n$ halmaz azokból a pontokból áll, amelyek végtelen sok $A_n$-ben benne vannak, ezért $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$ a helyes alak; a $\liminf A_n$ pedig azokból, amelyek véges sok kivétellel minden $A_n$-ben benne vannak, ezért $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$. A két művelet sorrendjének felcserélése teljesen más halmazt adhat.

### 6.1.8 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Legyen $X = \{1, 2, 3\}$. Döntse el, hogy a következő halmazrendszerek közül melyek -algebrák $X$ felett:

   - $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, X\}$;
   - $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}$;
   - $\mathcal{A}_3 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 3\}, X\}$. Indokolja, hogy a nem -algebrák melyik axiómát sértik.

2. **Számolási feladat.** Legyen $X = \mathbb{R}$, és legyen

   $$\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{R} : A \text{ megszámlálható, vagy } A^c \text{ megszámlálható}\}.$$

   Igazolja, hogy $\mathcal{A}$ -algebra. Adjon példát olyan $\mathbb{R}$-beli részhalmazra, amely nincs $\mathcal{A}$-ban.

3. **Bizonyítási feladat.** Mutassa meg, hogy ha $\mathcal{A}$ halmazalgebra az $X$ halmaz felett, akkor $\mathcal{A}$ zárt a véges metszetre és a különbségre. (Útmutatás: használja a De Morgan-azonosságot.)

4. **Ellenpélda-keresés és továbbvitel.** Tekintse az $\mathbb{N}$ halmazon a véges vagy ko-véges halmazok

   $$\mathcal{A} = \{A \subseteq \mathbb{N} : A \text{ véges, vagy } A^c \text{ véges}\}$$

   rendszerét. Igazolja, hogy $\mathcal{A}$ algebra, de nem -algebra. Ez a feladat készíti elő a -algebrák és algebrák közötti különbség megértését, amelyre a későbbi fejezetekben többször hivatkozunk.

### 6.1.9 Megoldások

**1. feladat megoldása.**

- $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, X\}$ -algebra: $X \in \mathcal{A}_1$; a komplementerek: $\emptyset^c = X$ és $X^c = \emptyset$, mindkettő eleme; megszámlálható unió csak $\emptyset$ vagy $X$ lehet, tehát zártság teljesül.
- $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}$ -algebra. Ellenőrizzük: $X \in \mathcal{A}_2$; a komplementerek: $\emptyset^c = X$, $\{1\}^c = \{2, 3\}$, $\{2, 3\}^c = \{1\}$, $X^c = \emptyset$ – mind eleme. Uniók: bármely két elem uniója is $\mathcal{A}_2$-beli, és mivel véges a rendszer, a megszámlálható unió is csak ezek valamelyike lehet. Tehát -algebra.
- $\mathcal{A}_3 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 3\}, X\}$ nem -algebra, mert $\{1\}^c = \{2, 3\}$, ami nincs $\mathcal{A}_3$-ban. Tehát a komplementer-zártság sérül. (Megjegyezhető: $\{1, 3\}^c = \{2\}$ benne van, de $\{2\}^c = \{1, 3\}$ is, viszont $\{1\}$ komplementere hiányzik.)

**2. feladat megoldása.**

A szövegben már beláttuk, hogy $\mathcal{A}$ -algebra; itt megismételjük a fő lépéseket. $X = \mathbb{R} \in \mathcal{A}$, mert $X^c = \emptyset$ megszámlálható. Ha $A \in \mathcal{A}$, akkor $A^c \in \mathcal{A}$ a definíció szimmetriája miatt. Legyen $A_n \in \mathcal{A}$ minden $n$-re. Ha minden $A_n$ megszámlálható, akkor $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ megszámlálható, tehát $\mathcal{A}$-beli. Ha valamely $A_k$ ko-megszámlálható, azaz $A_k^c$ megszámlálható, akkor

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c \subseteq A_k^c,$$

így a komplementer megszámlálható, tehát $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$. Példa olyan halmazra, amely nincs $\mathcal{A}$-ban: az intervallum $[0, 1]$, mert sem $[0, 1]$ nem megszámlálható, sem a komplementere, $\mathbb{R} \setminus [0, 1]$ nem megszámlálható.

**3. feladat megoldása.**

Legyen $A, B \in \mathcal{A}$. Mivel $\mathcal{A}$ algebra, $A^c, B^c \in \mathcal{A}$. A véges unió-zártság miatt $A^c \cup B^c \in \mathcal{A}$. A De Morgan-azonosság szerint

$$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c,$$

és a jobb oldal egy $\mathcal{A}$-beli halmaz komplementere, tehát $A \cap B \in \mathcal{A}$. Indukcióval tetszőleges véges sok halmaz metszete is $\mathcal{A}$-ban van. A különbségre: $A \setminus B = A \cap B^c$. Mivel $B^c \in \mathcal{A}$, és a metszet-zártságot már beláttuk, $A \setminus B \in \mathcal{A}$.

**4. feladat megoldása.**

Először igazoljuk, hogy $\mathcal{A}$ algebra. $X = \mathbb{N} \in \mathcal{A}$, mert $X^c = \emptyset$ véges. Ha $A \in \mathcal{A}$, akkor $A$ véges vagy $A^c$ véges. Ha $A$ véges, akkor $(A^c)^c = A$ véges, tehát $A^c \in \mathcal{A}$; ha $A^c$ véges, akkor $A^c$ maga véges, így szintén $\mathcal{A}$-beli. Tehát $\mathcal{A}$ zárt a komplementerre. Végül legyen $A, B \in \mathcal{A}$. Ha mindkettő véges, akkor $A \cup B$ véges, tehát $\mathcal{A}$-beli. Ha legalább az egyik ko-véges, mondjuk $A^c$ véges, akkor

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \subseteq A^c,$$

tehát $(A \cup B)^c$ véges, így $A \cup B \in \mathcal{A}$. Ezért $\mathcal{A}$ zárt a véges unióra, tehát algebra.

Most mutassuk meg, hogy nem  -algebra. Legyen minden $n \in \mathbb{N}$-re $A_n = \{2n\}$. Minden $A_n$ egyelemű, tehát véges, így $\mathcal{A}$-beli. Az uniójuk

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{2, 4, 6, \dots\}$$

a páros számok halmaza. Ez a halmaz nem véges, és a komplementere, a páratlan számok halmaza, szintén nem véges. Ezért a páros számok halmaza nem $\mathcal{A}$-beli, ami azt mutatja, hogy $\mathcal{A}$ nem zárt a megszámlálható unióra, tehát nem  -algebra.

### 6.1.10 Rövid összefoglaló

Legyen $X$ nemüres halmaz. Egy $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ halmazrendszer **halmazalgebra**, ha $X \in \mathcal{A}$, zárt a komplementerképzésre és a véges unióra; **-algebra**, ha ugyanezek mellett a megszámlálható unióra is zárt. Ha $\mathcal{A}$  -algebra, akkor $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér. A  -algebra definíciója miatt $\emptyset \in \mathcal{A}$, és a De Morgan-azonosságokkal levezethető, hogy $\mathcal{A}$ zárt a megszámlálható metszetre, a különbségre, valamint a $\liminf_n A_n$ és $\limsup_n A_n$ halmazokra. Példa  -algebrára a triviális $\{\emptyset, X\}$, a teljes $\mathcal{P}(X)$, valamint az $X = \mathbb{R}$-en a megszámlálható vagy ko-megszámlálható halmazok rendszere. A véges vagy ko-véges halmazok $\mathbb{N}$-en algebrát alkotnak, de nem  -algebrát. Ezeket a zártsági tulajdonságokat használjuk a Generált  -algebra és a Borel-halmazok, a Mérhető függvények definíciója és példái és a Carathéodory-mérhetőség és Carathéodory tétele alfejezetekben.

### 6.1.11 Források és ellenőrzési hiányok

A fejezethez megadott URL-ek kiindulópontok, de ebben a kérésben nincs webes eszköz, ezért nem állítom, hogy olvastam volna őket. A fenti matematikai tartalom a klasszikus mértékelmélet standard anyaga. A forrásonként eltérő konvenciók (például az üres halmaz külön axiómaként szerepeltetése) nem érintik a lényeget.

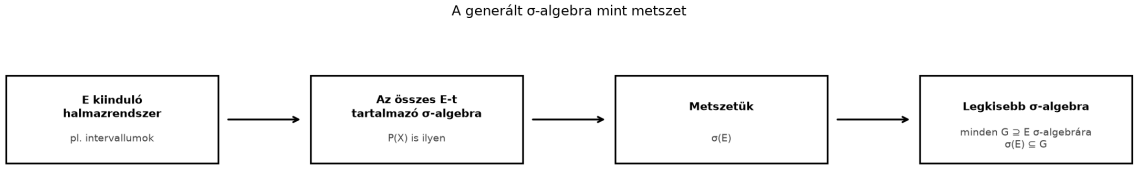
## 6.2 Generált -algebra és a Borel-halmazok

### 6.2.1 Motiváció

Az Algebrák és -algebrák alfejezetben láttuk, hogy a -algebrák adják azokat a halmazrendszereket, amelyeken a mértéket értelmesen definiálhatjuk. A gyakorlatban azonban ritkán adjuk meg előre az összes mérhető halmazt. A számegyenesen természetes kiindulópont, hogy az intervallumoknak legyen hosszuk. Ha az intervallumokból kiindulva megengedjük a megszámlálható uniókat, metszeteket és a komplementer képzését, akkor éppen a legkisebb olyan -algebrát kapjuk, amely az intervallumokat tartalmazza. Ebben az alfejezetben ezt a „legkisebb -algebra" fogalmat formalizáljuk, és eljutunk a Borel-halmazokhoz, amelyek a valós számegyenes „szép" halmazainak központi családját alkotják.

### 6.2.2 Szemléletes kép

A generált -algebra úgy képzelhető el, mint egy közös nevező: vesszük az összes olyan -algebrát, amely a kiinduló halmazrendszert tartalmazza, majd ezek metszetét tekintjük. Ez a metszet lesz a lehető legkisebb ilyen tulajdonságú -algebra.




6.2. ábra: A generált -algebra mint metszet - A legkisebb -algebra, amely tartalmazza a kiinduló halmazrendszert.

A folyamat lényege: nem próbáljuk meg lépésenként felsorolni a generált -algebra elemeit, hanem a metszet-definícióval egyszerre biztosítjuk, hogy a lehető legkisebb rendszert kapjuk.

### 6.2.3 -algebrák metszete és a generált -algebra

Először belátjuk, hogy -algebrák metszete is -algebra. Ez a tény alapozza meg a generált -algebra definícióját.

**Tétel.** Legyen $X$ rögzített alaphalmaz, és legyen $\{\mathcal{A}_i : i \in I\}$ -algebrák egy tetszőleges (akár végtelen) családja $X$-en. Ekkor a

$$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

metszet is -algebra $X$-en.

**Bizonyítás.** Ellenőrizzük a -algebra három axiómáját.

1. **Az alaphalmaz benne van.** Minden $i$ esetén $X \in \mathcal{A}_i$, mert $\mathcal{A}_i$ -algebra, ezért $X \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$.

2. **Zártság a komplementerre.** Ha $A \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$, akkor $A \in \mathcal{A}_i$ minden $i$-re. Mivel minden $\mathcal{A}_i$ -algebra, $A^c \in \mathcal{A}_i$ is teljesül minden $i$-re, így $A^c \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$.

3. **Zártság a megszámlálható unióra.** Legyen $A_1, A_2, \dots \in \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$. Ekkor minden rögzített $i$-re $A_n \in \mathcal{A}_i$ minden $n$-re, tehát $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}_i$, mert $\mathcal{A}_i$ -algebra. Mivel ez minden $i$-re igaz, a megszámlálható unió a metszetben is benne van.

**Definíció (generált -algebra).** Legyen $X$ alaphalmaz, és legyen $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tetszőleges halmazrendszer. Az $\mathcal{E}$ által generált -algebra, jelölése $\sigma(\mathcal{E})$, a következő halmaz:

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap \Big\{ \mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{A} \text{ -algebra és } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{A} \Big\}.$$

A metszet nem üres, mert a hatványhalmaz $\mathcal{P}(X)$ maga is -algebra, és nyilván tartalmazza $\mathcal{E}$-t. Az előző tétel miatt $\sigma(\mathcal{E})$ valóban -algebra, és konstrukciója szerint a legkisebb olyan -algebra, amely $\mathcal{E}$-t tartalmazza: ha $\mathcal{A}$ tetszőleges -algebra és $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$, akkor $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{A}$.

Ez utóbbi tulajdonság annyira fontos, hogy külön nevet adunk neki.

**Továbbvitt eredmény (a „jó halmazok" elve).** Ha $\mathcal{G}$ -algebra $X$-en és $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$, akkor $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{G}$.

**Bizonyítás.** A $\mathcal{G}$ halmazrendszer is egyike azoknak a -algebráknak, amelyeket a definícióban elmetszünk, ezért a metszet, vagyis $\sigma(\mathcal{E})$, része $\mathcal{G}$-nek.

Ezt az elvet fogjuk használni a -rendszerek, -rendszerek és a Dynkin-tétel alfejezetben, a Mérhető függvények definíciója és példái alfejezetben és a Szorzat- -algebra és a metszetek mérhetősége alfejezetben. A módszer mindig ugyanaz lesz: ha azt akarjuk igazolni, hogy a generált -algebra minden eleme rendelkezik egy tulajdonsággal, akkor elég találnunk egy olyan -algebrát, amely tartalmazza a generátorrendszert, és amelynek minden eleme rendelkezik ezzel a tulajdonsággal.

### 6.2.4 Példák és ellenpéldák

**Példa.** Legyen $X = \{1, 2\}$ és $\mathcal{E} = \{\{1\}\}$. Ekkor a generált -algebra:

$$\sigma(\mathcal{E}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, X\}.$$

Valóban, ez a legkisebb -algebra, amely tartalmazza $\{1\}$-et: a -algebra tulajdonság miatt tartalmaznia kell $\{1\}^c = \{2\}$-t, valamint az $\emptyset$-t és $X$-et, és ezzel már -algebrát is kapunk.

**Ellenpélda.** Fontos megérteni, hogy a generált -algebra általában több halmazt tartalmaz, mint a kiinduló rendszer plusz a komplementerek. Legyen $X = \{1, 2, 3\}$ és $\mathcal{E} = \{\{1\}, \{2\}\}$. Ha csak a kiinduló halmazokat, azok komplementereit és a triviális $\emptyset, X$ halmazokat vennénk, akkor az

$$\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, X\}$$

rendszert kapnánk, ami nem -algebra, mert például $\{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\}$ hiányzik belőle. Valójában a generált -algebra a teljes $\mathcal{P}(X)$: belőle $\{1, 2\}$ is, és ennek komplementere $\{3\}$ is előáll. Ez is mutatja, miért célszerű a metszet-definíciót használni ahelyett, hogy lépésenként próbálnánk felsorolni az elemeket.

### 6.2.5 A Borel -algebra és generátorai

A valós számegyenesen a legfontosabb generált -algebra a nyílt halmazokból indul.

**Definíció (Borel -algebra).** Legyen $\mathcal{O}$ az $\mathbb{R}$ nyílt részhalmazainak rendszere. Az

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O})$$

-algebrát Borel -algebrának nevezzük, elemeit Borel-halmazoknak mondjuk.

A Nyílt, zárt és kompakt halmazok a számegyenesen alfejezetben láttuk, hogy a nyílt halmazok családja nem -algebra, mert például a megszámlálható metszetre nem zárt. A Borel -algebra éppen azokat a halmazokat tartalmazza, amelyek a nyílt halmazokból megszámlálható unió, metszet és komplementerképzés útján előállnak.

**Tétel.** Minden nyílt, minden zárt és minden megszámlálható részhalmaz $\mathbb{R}$-ben Borel-halmaz.

**Bizonyítás.** Lépésenként haladunk.

1. **Nyílt halmazok.** A definíció szerint $\mathcal{O} \subseteq \sigma(\mathcal{O}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, tehát minden nyílt halmaz Borel.
2. **Zárt halmazok.** Ha $F$ zárt, akkor $F^c$ nyílt, tehát $F^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Mivel a -algebra zárt a komplementerre, $F = (F^c)^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
3. **Megszámlálható halmazok.** Először belátjuk, hogy minden egyelemű halmaz Borel. Rögzített $x \in \mathbb{R}$ esetén $\{x\}$ zárt, mert komplementere $(-\infty, x) \cup (x, \infty)$, ami nyílt. Így az előző pont szerint $\{x\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ha $A \subseteq \mathbb{R}$ megszámlálható, akkor $A = \{a_1, a_2, \dots\}$, tehát

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_n\},$$

ami megszámlálható sok Borel-halmaz uniója, így maga is Borel.

Ebből következik, hogy $\mathbb{Q}$ és $\mathbb{Z}$ is Borel-halmazok, hiszen mindkettő megszámlálható.

A következőkben megmutatjuk, hogy a Borel -algebrát a nyílt intervallumok is generálják.

**Tétel.** Legyen $\mathcal{I}$ az $\mathbb{R}$ összes nyílt intervallumának családja, beleértve a nem korlátosakat is, azaz

$$\mathcal{I} = \big\{(a, b) : a, b \in \overline{\mathbb{R}},\ a < b\big\}.$$

Ekkor $\sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

**Bizonyítási terv.** Két irányt mutatunk meg. Az egyik irányhoz a „jó halmazok” elvét használjuk, a másikhoz a nyílt halmazok szerkezeti tételét.

**Részletek.**

1. **$\sigma(\mathcal{I}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$.** Minden nyílt intervallum nyílt halmaz, ezért $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{O}$. Mivel $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O})$ -algebra, és tartalmazza $\mathcal{I}$-t, a jó halmazok elve szerint $\sigma(\mathcal{I}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
2. **$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{I})$.** Megmutatjuk, hogy $\mathcal{O} \subseteq \sigma(\mathcal{I})$. Legyen $O$ tetszőleges nyílt halmaz. Az Nyílt, zárt és kompakt halmazok a számegyenesen alfejezetben bizonyítottuk, hogy minden nemüres nyílt halmaz előáll megszámlálható sok páronként diszjunkt nyílt intervallum uniójaként; ha $O = \emptyset$, akkor $\emptyset \in \sigma(\mathcal{I})$, mert -algebra. Tehát

$$O = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \qquad I_n \in \mathcal{I}.$$

Mivel $\sigma(\mathcal{I})$ -algebra, tartalmazza a megszámlálható uniót, így $O \in \sigma(\mathcal{I})$. Ezért $\mathcal{O} \subseteq \sigma(\mathcal{I})$, és a jó halmazok elve szerint $\sigma(\mathcal{O}) \subseteq \sigma(\mathcal{I})$, azaz $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{I})$.

A két tartalmazásból $\sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Most egy másik, gyakorlati szempontból fontos generátorrendszert vizsgálunk.

**Tétel.** Legyen

$$\mathcal{E} = \big\{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\big\}.$$

Ekkor $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

**Bizonyítási terv.** Ismét kétirányú tartalmazást mutatunk. A $(-\infty, a]$ alakú halmazok Borel-halmazok, ez adja az egyik irányt. A másik irányhoz megmutatjuk, hogy minden nyílt intervallum előáll belőlük megszámlálható műveletekkel, így a nyílt intervallumok generált -algebrája része lesz $\sigma(\mathcal{E})$-nek.

**Részletek.**

1. $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$**.** Minden $a \in \mathbb{R}$ esetén $(-\infty, a]^c = (a, \infty)$, ami nyílt, így $(-\infty, a] \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ezért $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, és a jó halmazok elve szerint $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
2. $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{E})$**.** Először belátjuk, hogy minden $b \in \mathbb{R}$-re a $(-\infty, b)$ nyílt félegyenes benne van $\sigma(\mathcal{E})$-ben. Valóban,

$$(-\infty, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(-\infty,\, b - \frac{1}{n}\right].$$

Igazoljuk az egyenlőséget: ha $x < b$, akkor $b - x > 0$, így választhatunk olyan $n$-et, amelyre $\frac{1}{n} < b - x$, azaz $x \le b - \frac{1}{n}$, tehát $x$ benne van az unió jobb oldalán. Ha $x \ge b$, akkor semelyik $n$-re sem teljesül $x \le b - \frac{1}{n}$, így nincs benne az unióban.

Mivel minden $\big(-\infty, b - \frac{1}{n}\big] \in \mathcal{E}$, a megszámlálható uniójuk is $\sigma(\mathcal{E})$-ben van, tehát $(-\infty, b) \in \sigma(\mathcal{E})$.

Most tetszőleges $a < b$ valós számokra

$$(a, b) = (-\infty, b) \cap (-\infty, a]^c.$$

A jobb oldalon $(-\infty, b) \in \sigma(\mathcal{E})$, és $(-\infty, a] \in \sigma(\mathcal{E})$, ezért annak komplementere is $\sigma(\mathcal{E})$-ben van, és a metszet is. Tehát minden korlátos nyílt intervallum $\sigma(\mathcal{E})$-ben van. A nem korlátos nyílt intervallumok is előállnak: $(a, \infty) = (-\infty, a]^c$, a $(-\infty, b)$ alakúakat már kezeltük, és $\mathbb{R} = \emptyset^c \in \sigma(\mathcal{E})$. Így az összes nyílt intervallum benne van $\sigma(\mathcal{E})$-ben, azaz $\mathcal{I} \subseteq \sigma(\mathcal{E})$.

A jó halmazok elve szerint ebből $\sigma(\mathcal{I}) \subseteq \sigma(\mathcal{E})$ következik. Az előző tételben láttuk, hogy $\sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, ezért $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{E})$.

A két tartalmazásból $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

**Megjegyzés.** Hasonlóan bizonyítható, hogy a $\{[a, b] : a, b \in \mathbb{R},\ a \le b\}$ zárt intervallumok, vagy a $\{(a, b] : a, b \in \mathbb{R},\ a < b\}$ félig nyílt intervallumok is generálják a Borel -algebrát. A félig nyílt

intervallumok különösen fontosak lesznek a Lebesgue–Stieltjes-mértékek jobbról folytonos eloszlásfüggvényből alfejezetben, ahol a generátorrendszeren adott előmérték kiterjesztését vizsgáljuk, és a A kiterjesztési tétel és az egyértelműség alfejezetben, ahol az egyértelműséghez használjuk a generátorrendszert.

### 6.2.6 Nem minden halmaz Borel

A Borel -algebra nagyon sok halmazt tartalmaz, de nem az összeset. Számossági érveléssel megmutatható, hogy a Borel-halmazokból kontinuum sok van, míg $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ számossága ennél nagyobb, ezért léteznek nem Borel-halmazok. Ennek a ténynek a teljes bizonyítását itt nem végezzük el; a Borel-hierarchia részletes tárgyalása meghaladja a könyv kereteit. A későbbiekben a Nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció alfejezetben mutatunk majd egy konkrét halmazt, amely nem Lebesgue-mérhető, így Borel sem lehet.

### 6.2.7 Tipikus hibák és félreértések

**1. „Minden Borel-halmaz nyílt vagy zárt."** Ez nem igaz. Például $\mathbb{Q}$ Borel-halmaz, mert megszámlálható, de sem nem nyílt, sem nem zárt. A Borel -algebra a nyílt halmazokból megszámlálható műveletekkel keletkezik, ezért sokkal bővebb, mint a nyílt vagy zárt halmazok családja.

**2. „A generált -algebra csak a kiinduló halmazok és komplementereik uniója."** Mint láttuk, ez általában nem elég, mert a megszámlálható uniók révén újabb halmazok is megjelenhetnek, ahogy az $\mathcal{E} = \{\{1\}, \{2\}\}$ példában.

**3. A „jó halmazok" elvének rossz iránya.** Az elv így szól: ha $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$ és $\mathcal{G}$ -algebra, akkor $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{G}$. Fordítva nem igaz: abból, hogy $\mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{E})$ és $\mathcal{G}$ -algebra, nem következik, hogy $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$, tehát nem kapjuk meg, hogy $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{G}$.

**4. A generátorok közötti tartalmazás félreértése.** Ha $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}$, akkor valóban $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{F})$. Az egyenlőséghez azonban mindkét irányt igazolni kell; pusztán az, hogy $\mathcal{F}$ bővebb, nem jelenti azt, hogy $\sigma(\mathcal{E})$ és $\sigma(\mathcal{F})$ egyenlő.

### 6.2.8 Feladatok

**1. (Fogalmi feladat)** Fogalmazd meg saját szavakkal, mit jelent az, hogy $\sigma(\mathcal{E})$ a legkisebb -algebra, amely $\mathcal{E}$-t tartalmazza!

**2. (Számolási feladat)** Legyen $X = \{1, 2, 3\}$ és $\mathcal{E} = \{\{1\}, \{2\}\}$. Határozd meg $\sigma(\mathcal{E})$ elemeit!

**3. (Bizonyítási feladat, továbbvitt eredmény előkészítése)** Legyen

$$\mathcal{F} = \big\{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\big\}.$$

Bizonyítsd be, hogy $\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ehhez használd fel, hogy a $(-\infty, a]$ alakú halmazok is generálják a Borel -algebrát, és fejezd ki $(-\infty, a]$-t megszámlálható metszetként $(-\infty, a + \frac{1}{n})$ alakú halmazokból.

**4. (Ellenpélda-keresés)** Adj meg olyan $\mathcal{E}$ halmazrendszert $X = \{1, 2, 3\}$-on, amelyre $\sigma(\mathcal{E}) = \{\emptyset, X\}$!

### 6.2.9 Megoldások

**1.** Azt jelenti, hogy $\sigma(\mathcal{E})$ olyan  -algebra, amely tartalmazza $\mathcal{E}$-t, és bármely más olyan  -algebra, amely $\mathcal{E}$-t tartalmazza, szükségképpen tartalmazza $\sigma(\mathcal{E})$-t is. Ezért $\sigma(\mathcal{E})$ a legszűkebb ilyen tulajdonságú halmazrendszer.

**2.** A generált  -algebra a teljes hatványhalmaz:

$$\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, X\}.$$

Indoklás: $\{1,2\} = \{1\} \cup \{2\}$, így $\{1,2\}$ benne van; ennek komplementere $\{3\}$ is benne van, és ezekből már minden részhalmaz előáll.

**3.** Azt kell belátni, hogy $\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Először megmutatjuk, hogy $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{F})$, ahol $\mathcal{E} = \{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}$. Tetszőleges $a \in \mathbb{R}$ esetén

$$(-\infty, a] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, a + \frac{1}{n}\right).$$

Az egyenlőség igazolása: ha $x \leq a$, akkor minden $n$-re $x < a + \frac{1}{n}$, tehát $x$ a metszetben van. Ha $x > a$, akkor van olyan $n$, hogy $a + \frac{1}{n} < x$ (például ha $n > \frac{1}{x-a}$), így $x$ nincs benne a metszetben. Mivel minden $\left(-\infty, a + \frac{1}{n}\right) \in \mathcal{F}$, a megszámlálható metszet is $\sigma(\mathcal{F})$-ben van, ezért $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{F})$. A jó halmazok elve szerint $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{F})$.

Másrészt $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$, mert minden $(-\infty, a)$ nyílt halmaz, tehát Borel. Így a jó halmazok elve szerint $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Mivel a szövegben láttuk, hogy $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, az első tartalmazásból $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{F})$ is következik, tehát a kétirányú tartalmazás miatt $\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

**4.** Például $\mathcal{E} = \{\emptyset\}$. Ekkor $\sigma(\mathcal{E}) = \{\emptyset, X\}$, mert a  -algebra tartalmazza az $\emptyset$ komplementerét, azaz $X$-et, és ez a két halmaz már  -algebrát alkot. Ugyanezt kapjuk, ha $\mathcal{E} = \{X\}$.

### 6.2.10 Rövid összefoglaló

Beláttuk, hogy  -algebrák tetszőleges metszete is  -algebra. Ebből definiáltuk a generált  -algebrát: ha $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$, akkor $\sigma(\mathcal{E})$ a legkisebb  -algebra, amely $\mathcal{E}$-t tartalmazza. A **„jó halmazok" elve** szerint ha $\mathcal{G}$  -algebra és $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$, akkor $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{G}$; ezt használjuk a  -rendszerek,  -rendszerek és a Dynkin-tétel, a Mérhető függvények definíciója és példái és a Szorzat-  -algebra és a metszetek mérhetősége alfejezetben. Definiáltuk a Borel  -algebrát: $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\text{nyílt halmazok})$. Megmutattuk, hogy minden nyílt, zárt és megszámlálható halmaz Borel, és hogy a nyílt intervallumok, valamint a $(-\infty, a]$ alakú halmazok is generálják $\mathcal{B}(\mathbb{R})$-t. Ez utóbbi generátorokat a Lebesgue–Stieltjes-mértékek jobbról folytonos eloszlásfüggvényből és a A kiterjesztési tétel és az egyértelműség alfejezetben fogjuk használni.

### 6.2.11 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus mértékelméleti anyagra épül (Tao, Axler, Folland); a szövegben nem hivatkozom konkrét kiadásra, oldalszámra vagy tételszámra, mert azokat nem ellenőriztem. A konvenciók (például a Borel  -algebra jelölése és a generált  -algebra definíciója) a könyv bevezetőjében rögzített jelöléseket követik.

## 6.3 -rendszerek, -rendszerek és a Dynkin-tétel

### 6.3.1 Motiváció

Az előző alfejezetben láttuk, hogyan lehet egy halmazrendszerből generált -algebrát gyártani. A gyakorlatban azonban gyakran nem egy egész -algebrát akarunk megkonstruálni, hanem azt szeretnénk bizonyítani, hogy **két mérték ugyanaz**. A mérték fogalmát csak a következő fejezetben vezetjük be formálisan, de már most érdemes előkészíteni az ehhez szükséges halmazelméleti eszközt.

Képzeljük el, hogy van két olyan mértékünk, amelyek minden $(-\infty, b]$ alakú intervallumon ugyanazt az értéket adják. Következik-e ebből, hogy akkor minden Borel-halmazon is egyenlők? A válasz igen, de ennek igazolásához meg kell értenünk, hogyan lehet egy tulajdonságot egy kis, jól kezelhető halmazrendszerről a generált -algebrára kiterjeszteni. Erre való a **- tétel**, amely a mértékelmélet egyik legfontosabb egyértelműségi eszköze.

A gondolatmenet a „jó halmazok" elvén alapul: összegyűjtjük, mely halmazokra igaz a kívánt tulajdonság, megmutatjuk, hogy ez a halmazrendszer -rendszer, majd a - tétellel arra következtetünk, hogy a generált -algebra is a jó halmazok közé tartozik. Ezt a mintát később többször is használni fogjuk, például a mérték folytonosságánál, a mértékkiterjesztés egyértelműségénél, a szorzatmértéknél és a Fourier-transzformáltaknál is.

### 6.3.2 Szemléletes kép

Tekintsük az $X = \{1, 2, 3, 4\}$ halmazt és rajta a

$$\mathcal{L} = \{\emptyset,\ \{1, 2\},\ \{3, 4\},\ \{1, 3\},\ \{2, 4\},\ X\}$$

rendszert. Ez a rendszer zárt a komplementerképzésre: például $\{1, 2\}^c = \{3, 4\}$ és $\{1, 3\}^c = \{2, 4\}$. Az is igaz, hogy ha két benne lévő halmaz diszjunkt, akkor az uniójuk is benne van: $\{1, 2\} \cup \{3, 4\} = X$. Ugyanakkor a metszetképzésre **nem** zárt, mert $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\}$, és $\{1\}$ nincs benne. Ez a példa azt mutatja: ahhoz, hogy egy ilyen rendszer -algebra legyen, a metszetzártságot is meg kell követelni. Ha viszont a metszetzártságot hozzátesszük, akkor a komplementer- és a diszjunkt unió zártsága már elegendő a teljes -algebra-tulajdonsághoz.

A - tétel pontosan ezt a hiányzó láncszemet pótolja: ha egy -rendszer (metszetzárt rendszer) benne van egy -rendszerben (komplementerre és diszjunkt unióra zárt rendszerben), akkor a -rendszer által generált -algebra is a -rendszerben van.

### 6.3.3 Definíciók

**Definíció.** Legyen $X$ alaphalmaz. Egy $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}(X)$ halmazrendszert **-rendszernek** ( -system) nevezünk, ha zárt a véges metszetképzésre, azaz

$$A, B \in \mathcal{P} \ \Rightarrow\ A \cap B \in \mathcal{P}.$$

Egy $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(X)$ halmazrendszert **-rendszernek** vagy **Dynkin-rendszernek** ( -system, Dynkin system) nevezünk, ha:

1. $X \in \mathcal{L}$;
2. ha $A, B \in \mathcal{L}$ és $A \subseteq B$, akkor $B \setminus A \in \mathcal{L}$ (különbségre zárt);
3. ha $A_1, A_2, ... \in \mathcal{L}$ páronként diszjunktak, akkor $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}$ (megszámlálható diszjunkt unióra zárt).

**Megjegyzés.** A 2. feltételből $A = X$ választással azonnal következik, hogy minden $B \in \mathcal{L}$ esetén $B^c = X \setminus B \in \mathcal{L}$. Ezért a  -rendszert gyakran úgy is definiálják, hogy tartalmazza $X$-et, zárt a komplementerképzésre és a páronként diszjunkt megszámlálható unióra. A különbséges alak azért kényelmes, mert a bizonyításokban közvetlenül használható.

**Példa  -rendszerre.** Legyen $X = \mathbb{R}$, és legyen

$$\mathcal{P} = \{(a, b] : a, b \in \mathbb{R},\ a < b\}.$$

Ha $(a, b]$ és $(c, d]$ ilyen intervallumok, akkor metszetük

$$(a, b] \cap (c, d] = (\max\{a, c\},\ \min\{b, d\}],$$

amely vagy ugyanilyen intervallum, vagy üres (például ha a két intervallum diszjunkt). Az üres halmazt is hozzávesszük a rendszerhez, ha szükséges, így $\mathcal{P}$  -rendszer. Ugyanakkor $\mathcal{P}$ **nem**  -rendszer, mert például $(0, 1]^c = (-\infty, 0] \cup (1, \infty)$ nem intervallum, tehát nem is eleme $\mathcal{P}$-nek.

**Példa  -rendszerre, amely nem  -algebra.** A fenti $X = \{1, 2, 3, 4\}$-es példában szereplő

$$\mathcal{L} = \{\emptyset,\ \{1, 2\},\ \{3, 4\},\ \{1, 3\},\ \{2, 4\},\ X\}$$

rendszer valóban  -rendszer. Ellenőrizzük:

1. $X \in \mathcal{L}$;
2. a komplementerek: $\emptyset^c = X$, $\{1, 2\}^c = \{3, 4\}$, $\{3, 4\}^c = \{1, 2\}$, $\{1, 3\}^c = \{2, 4\}$, $\{2, 4\}^c = \{1, 3\}$;
3. a diszjunkt uniók: $\{1, 2\} \cup \{3, 4\} = X$, $\{1, 3\} \cup \{2, 4\} = X$, valamint az üres halmazzal való uniók; más diszjunkt pár nincs.

Ugyanakkor $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\} \notin \mathcal{L}$, ezért $\mathcal{L}$ nem  -rendszer, és így nem  -algebra.

**Megjegyzés.** Minden  -algebra egyszerre  -rendszer és  -rendszer is. A  -  tétel ennek a megfordítását adja: ha egy  -rendszer ráadásul  -rendszer is, akkor már  -algebra.

### 6.3.4 A  -  tétel

**Tétel (Dynkin  -  tétele).** Legyen $X$ alaphalmaz, $\mathcal{P}$  -rendszer és $\mathcal{L}$  -rendszer. Ha $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$, akkor

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}.$$

Mielőtt a bizonyítást elkezdenénk, emeljük ki a kulcsgondolatot. A  -rendszer már tud komplementerezni és diszjunkt uniót képezni, tehát „majdnem”  -algebra. Az egyetlen hiányzó művelet a metszet; a  -rendszer viszont éppen a metszetre zárt. A bizonyítás abból áll, hogy a legszűkebb $\mathcal{P}$-t tartalmazó  -rendszert, jelöljük $\ell(\mathcal{P})$-vel, megvizsgáljuk: a  -rendszerből örökölt metszetzártság átterjed $\ell(\mathcal{P})$-re is, és így az már  -algebra lesz.

**Bizonyítás.**

**1. lépés: A legszűkebb  -rendszer.** Legyen $\ell(\mathcal{P})$ az összes olyan  -rendszer metszete, amely tartalmazza $\mathcal{P}$-t. Ilyen  -rendszer létezik, például a teljes hatványhalmaz $\mathcal{P}(X)$. A  -rendszerek tetszőleges metszete is  -rendszer; ezt az axiómák közvetlen ellenőrzésével láthatjuk. Így $\ell(\mathcal{P})$ a legszűkebb olyan  -rendszer, amelyre $\mathcal{P} \subseteq \ell(\mathcal{P})$. Mivel $\mathcal{L}$ is egy $\mathcal{P}$-t tartalmazó  -rendszer, azonnal

$$\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}.$$

Ezért elég belátni, hogy $\ell(\mathcal{P})$  -algebra, hiszen akkor $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \ell(\mathcal{P})$, és készen vagyunk.

**2. lépés: Metszetzártság a $\mathcal{P}$ elemeivel.** Rögzítsünk egy $A \in \mathcal{P}$ halmazt, és definiáljuk

$$\mathcal{G}_A = \{B \subseteq X : A \cap B \in \ell(\mathcal{P})\}.$$

Megmutatjuk, hogy $\mathcal{G}_A$ -rendszer.

- $X \in \mathcal{G}_A$, mert $A \cap X = A \in \mathcal{P} \subseteq \ell(\mathcal{P})$.
- Ha $B_1, B_2 \in \mathcal{G}_A$ és $B_1 \subseteq B_2$, akkor

  $$A \cap (B_2 \setminus B_1) = (A \cap B_2) \setminus (A \cap B_1).$$

  Itt $A \cap B_1, A \cap B_2 \in \ell(\mathcal{P})$, és $\ell(\mathcal{P})$ -rendszer, tehát a különbségük is $\ell(\mathcal{P})$-ben van. Így $B_2 \setminus B_1 \in \mathcal{G}_A$.
- Ha $B_1, B_2, ... \in \mathcal{G}_A$ páronként diszjunktak, akkor

  $$A \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap B_n).$$

  A jobb oldalon diszjunkt halmazok uniója áll, és minden $A \cap B_n \in \ell(\mathcal{P})$. Mivel $\ell(\mathcal{P})$ -rendszer, az unió is $\ell(\mathcal{P})$-ben van, tehát $\bigcup_n B_n \in \mathcal{G}_A$.

Ezért $\mathcal{G}_A$ valóban -rendszer. Sőt, ha $B \in \mathcal{P}$, akkor $A \cap B \in \mathcal{P}$, mert $\mathcal{P}$ -rendszer; ebből $A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$, így $B \in \mathcal{G}_A$. Tehát $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{G}_A$. A $\ell(\mathcal{P})$ minimalitása miatt

$$\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A.$$

Ez éppen azt jelenti, hogy minden rögzített $A \in \mathcal{P}$ és minden $B \in \ell(\mathcal{P})$ esetén

$$A \cap B \in \ell(\mathcal{P}). \tag{1}$$

**3. lépés: Metszetzártság a teljes $\ell(\mathcal{P})$-n.** Rögzítsünk most egy tetszőleges $C \in \ell(\mathcal{P})$ halmazt, és definiáljuk

$$\mathcal{H}_C = \{B \subseteq X : B \cap C \in \ell(\mathcal{P})\}.$$

Ugyanazokkal a lépésekkel, mint az előbb, ellenőrizhető, hogy $\mathcal{H}_C$ -rendszer. Ezen kívül az (1) tulajdonság éppen azt adja, hogy $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{H}_C$. A $\ell(\mathcal{P})$ minimalitását használva

$$\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{H}_C.$$

Ez azt jelenti, hogy bármely $B, C \in \ell(\mathcal{P})$ esetén

$$B \cap C \in \ell(\mathcal{P}).$$

Tehát $\ell(\mathcal{P})$ -rendszer is.

**4. lépés: $\ell(\mathcal{P})$ -algebra.** Bármely olyan -rendszer, amely -rendszer is, -algebra. Valóban:

- $X \in \ell(\mathcal{P})$, tehát az alaphalmaz benne van.
- Ha $A \in \ell(\mathcal{P})$, akkor $A^c = X \setminus A \in \ell(\mathcal{P})$, mert -rendszer.
- Ha $A, B \in \ell(\mathcal{P})$, akkor $A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$, mert -rendszer; ebből a De Morgan-azonosságokkal $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c \in \ell(\mathcal{P})$. Így $\ell(\mathcal{P})$ zárt a véges unióra.
- Legyen $A_1, A_2, ... \in \ell(\mathcal{P})$ tetszőleges sorozat. Definiáljuk a páronként diszjunkt halmazokat:

  $$B_1 = A_1, \qquad B_n = A_n \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}) \quad (n \geq 2).$$

  A véges unió és a komplementer zártsága miatt minden $B_n \in \ell(\mathcal{P})$, a $B_n$-ek páronként diszjunktak, és $\bigcup_n A_n = \bigcup_n B_n$. Mivel $\ell(\mathcal{P})$ -rendszer, a diszjunkt unió zártsága miatt $\bigcup_n B_n \in \ell(\mathcal{P})$. Tehát $\ell(\mathcal{P})$ zárt a megszámlálható unióra.

Ezzel beláttuk, hogy $\ell(\mathcal{P})$ -algebra. Mivel $\mathcal{P} \subseteq \ell(\mathcal{P})$, a generált -algebra minimális tulajdonsága szerint

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \ell(\mathcal{P}),$$

és így $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$.

**Továbbvitt eredmény.** A - tételt használni fogjuk a Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága alfejezetben a mértékegyértelműség bizonyításához, a A kiterjesztési tétel és az egyértelműség alfejezetben a Lebesgue-mérték egyértelműségéhez, a A szorzatmérték konstrukciója alfejezetben a szorzatmérték egyértelműségéhez, valamint a Mértékek Fourier-transzformáltja: a karakterisztikus függvény alfejezetben véges mértékek Fourier-transzformáltjának egyértelműségéhez.

### 6.3.5 Az egyértelműségi lemma mértékekre

A - tétel legfontosabb alkalmazása a következő állítás. A mérték fogalmát formálisan a következő fejezetben definiáljuk, de az állítást már most kimondhatjuk, mert maga a gondolatmenet a - tételen alapul.

**Lemma (egyértelműségi lemma).** Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér, $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{A}$ -rendszer, és tegyük fel, hogy $\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{A}$. Ha $\mu$ és $\nu$ véges mértékek az $(X, \mathcal{A})$ téren, amelyekre

$$\mu(X) = \nu(X) < \infty$$

és

$$\mu(A) = \nu(A) \quad \text{minden } A \in \mathcal{P} \text{ esetén},$$

akkor

$$\mu(A) = \nu(A) \quad \text{minden } A \in \mathcal{A} \text{ esetén}.$$

**Bizonyítás.** A bizonyítást itt még nem tudjuk elvégezni, mert a mérték definícióját és alapvető tulajdonságait csak a következő fejezetben tárgyaljuk. A terv a következő: definiáljuk a „jó halmazok” rendszerét

$$\mathcal{D} = \{A \in \mathcal{A} : \mu(A) = \nu(A)\}.$$

Megmutatjuk, hogy ez a rendszer -rendszer. A feltételekből pedig az is következik, hogy $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}$. Ekkor a - tétel szerint $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$, és mivel $\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{A}$, minden mérhető halmazra fennáll az egyenlőség. A részletes bizonyítás a Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága alfejezetben található.

**Megjegyzés.** A lemma feltételei között fontos szerepet játszik a végesség: $\mu(X) = \nu(X) < \infty$. Ha a mértékek nem végesek, akkor a -rendszeren való egyenlőségből nem feltétlenül következik a teljes egyenlőség. Erre a tipikus hibáknál még visszatérünk.

### 6.3.6 Miért nem elég az algebra-generálás közvetlenül?

A fenti lemma bizonyításának kulcsa az, hogy a mértékegyenlőségből nyert $\mathcal{D}$ rendszer **természetesen -rendszer**, de általában nem -algebra. Például ha $\mu$ és $\nu$ egyenlők a $\mathcal{P}$ -rendszeren, akkor a diszjunkt uniókra való -additivitás miatt az egyenlőség átöröklődik a diszjunkt uniókra; a komplementerre is, ha az alaptér mértéke véges. De a metszetre és a tetszőleges unióra már nem automatikus. A - tétel azt mondja: ha egy -rendszer tartalmaz egy -rendszert, akkor a generált -algebra is benne van, tehát a hiányzó metszet- és tetszőleges unió-tulajdonságokat nem kell külön, közvetlenül bizonyítani.

Ezért a - tétel a mértékelmélet „gondolkodási mintája”: **ha egy tulajdonság igaz egy generáló -rendszeren, és a tulajdonságot viselő halmazok -rendszert alkotnak, akkor a tulajdonság kiterjed a generált -algebrára.** Ezt a mintát fogjuk használni minden egyértelműségi bizonyításnál.

### 6.3.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A -rendszer és a -algebra keverése.** A -rendszer fogalma csak a véges metszetre zártságot követeli meg, a -rendszer pedig a komplementerre és a diszjunkt unióra. Egyik sem feltétlenül -algebra. Például az intervallumok -rendszert alkotnak, de nem -algebrát; a fent bemutatott $\{1,2,3,4\}$-es $\mathcal{L}$ pedig -rendszer, de nem -rendszer.

2. **A - tétel irányának megfordítása.** A tétel azt mondja: ha $\mathcal{P}$ -rendszer és $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$, ahol $\mathcal{L}$ -rendszer, akkor $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$. Nem arról van szó, hogy bármely -rendszer -rendszer lenne, vagy bármely -rendszer -rendszer lenne. A tétel éppen a két struktúra közötti hidat építi meg a generált -algebrán keresztül.

3. **A végesség feltételének elhagyása az egyértelműségi lemmában.** Ha $\mu(X) = \nu(X) = \infty$, akkor a -rendszeren való egyenlőségből nem következik a teljes egyenlőség. Például legyen $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{P} = \{\emptyset\}$, $\mu$ a nulla mérték, $\nu$ a számláló mérték. Ekkor $\mathcal{P}$ -rendszer, $\mu(\emptyset) = \nu(\emptyset) = 0$, de $\mu(X) = 0$ és $\nu(X) = \infty$, tehát a mértékek nem egyenlők. A $\mu(X) = \nu(X) < \infty$ feltétel nélkül a lemma nem érvényes. (A -véges esetben bizonyos feltételek mellett az állítás kiterjeszthető, de ezt később pontosítjuk.)

4. **A -rendszer feltételének elhagyása.** Ha $\mathcal{P}$ nem metszetzárt, akkor a két mérték egyenlősége a $\mathcal{P}$ elemein nem garantálja az egyenlőséget a generált -algebrán. Például $X = \{1,2,3\}$, $\mathcal{P} = \{\{1\},\{2\}\}$ nem -rendszer. Legyen $\mu(\{1\}) = \mu(\{2\}) = 1$, $\mu(\{3\}) = 0$, míg $\nu(\{1\}) = \nu(\{2\}) = 1$, $\nu(\{3\}) = 10$. A $\mathcal{P}$-n a két mérték egyenlő, de $\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{P}(X)$-en nem, mert $\{3\} \in \sigma(\mathcal{P})$ és ott eltérnek. A metszetzártság tehát lényeges.

### 6.3.8 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Ellenőrizd, hogy az $\mathcal{L} = \{\emptyset,\ \{1,2\},\ \{3,4\},\ \{1,3\},\ \{2,4\},\ X\}$ rendszer az $X = \{1,2,3,4\}$ halmazon valóban -rendszer. Melyik -rendszer-axióma sérülne, ha az $X = \{1,2,3,4\}$ helyett $X = \{1,2,3\}$-at vennénk, és a rendszerben a $\{1,2\}$ és $\{3\}$ halmazok szerepelnének?

2. **Számolási feladat.** Legyen $X = \mathbb{R}$, és legyen $\mathcal{P} = \{(a,b] : a,b \in \mathbb{R},\ a < b\}$. Számítsd ki az $(0,2] \cap (1,3]$ metszetet, és mutasd meg, hogy az eredmény is a $\mathcal{P}$-beli intervallumok egyesítése. Majd általánosan igazold, hogy két ilyen intervallum metszete vagy ilyen intervallum, vagy üres.

3. **Bizonyítási feladat.** Bizonyítsd be, hogy ha $\mathcal{L}$ -rendszer, akkor bármely $A, B \in \mathcal{L}$ esetén $A \setminus B \in \mathcal{L}$ is teljesül, feltéve, hogy $B \subseteq A$ **nem** szükséges. (Útmutatás: használd a $X \setminus B$ és a diszjunkt unió tulajdonságokat.)

4. **Ellenpélda-keresés.** Adj példát olyan $\mathcal{P}$ -rendszerre és két véges mértékre, amelyek a $\mathcal{P}$-n egyenlők, de az $X$ halmazon mégsem egyenlők. (Útmutatás: válassz olyan $\mathcal{P}$-t, amely nem tartalmazza a teljes teret, és a mértékek alapterületi értéke különböző.) Fogalmazd meg, miért nem mond ellent az egyértelműségi lemmának.

### 6.3.9 Megoldások

1. **1. feladat.** Az $\mathcal{L}$ rendszerre:

   - $X \in \mathcal{L}$.
   - Komplementerek: $\emptyset^c = X$, $\{1,2\}^c = \{3,4\}$, $\{3,4\}^c = \{1,2\}$, $\{1,3\}^c = \{2,4\}$, $\{2,4\}^c = \{1,3\}$.
   - Diszjunkt uniók ellenőrzése: a nem üres halmazok közül $\{1,2\}$ és $\{3,4\}$ diszjunkt, uniójuk $X \in \mathcal{L}$; $\{1,3\}$ és $\{2,4\}$ diszjunkt, uniójuk $X \in \mathcal{L}$. Más diszjunkt pár nincs, az üres halmazzal való unió mindig benne van.

   Ha $X = \{1,2,3\}$-ra vennénk a $\{\emptyset, \{1,2\}, \{3\}\}$ rendszert, akkor az $X$ benne van, de a komplementer-képzés sérül: $\{1,2\}^c = \{3\}$ benne van, viszont $\{3\}^c = \{1,2\}$ is benne, tehát komplementer oké. A diszjunkt unió: $\{1,2\} \cup \{3\} = X$ benne van, tehát ez -rendszer lenne? Ellenőrizni: a rendszerben csak ezek a halmazok vannak, tehát -rendszer. Ahhoz, hogy sérüljön, például hagyjuk el az $X$-et: $\{\emptyset, \{1,2\}, \{3\}\}$. Ekkor nincs benne $X$, tehát nem -rendszer. Vagy vegyünk olyan rendszert, ahol a komplementer nem teljesül. A feladatban kérdezett példa finoman fogalmaz: ha a rendszer $\{\{1,2\}, \{3\}\}$ lenne, akkor $X$ nincs benne, tehát az 1. axióma sérül.

2. **2. feladat.** $(0,2] \cap (1,3] = (1,2]$. Ez $\mathcal{P}$-beli, hiszen $a = 1 < 2 = b$. Általában $(a,b] \cap (c,d] = (\max\{a,c\}, \min\{b,d\}]$. Ha $\max\{a,c\} < \min\{b,d\}$, akkor ez nyílt-jobb oldalról zárt intervallum; ha $\max\{a,c\} \geq \min\{b,d\}$, akkor üres.

3. **3. feladat.** Legyen $A, B \in \mathcal{L}$. Mivel $\mathcal{L}$ zárt a komplementerképzésre, $X \setminus B \in \mathcal{L}$. Másrészt $A$ és $X \setminus B$ diszjunktak, mert $A \cap (X \setminus B) = A \setminus B$. A -rendszer harmadik axiómája szerint $A \cup (X \setminus B) \in \mathcal{L}$. De
   $$A \cup (X \setminus B) = X \setminus (B \setminus A)?$$
   Ez nem adja az $A \setminus B$-t közvetlenül. Helyesebb: $A \setminus B = X \setminus (X \setminus A \cup B)$? Várjunk, egyszerűbb: $A \setminus B = A \cap (X \setminus B)$. Az $A$ és $X \setminus B$ diszjunktak? Nem, metszetük éppen $A \setminus B$. Hogyan kapjuk meg $A \setminus B$-t? A -rendszer definíciójában szerepel a különbség csak akkor, ha $B \subseteq A$. Itt nincs ilyen feltétel. Viszont az $A \setminus B = X \setminus ((X \setminus A) \cup B)$? Az unió nem biztos, hogy diszjunkt. Másik út: $A \setminus B = A \cap B^c$, de $A$ és $B^c$ nem diszjunkt. A -rendszer nem feltétlenül zárt a tetszőleges metszetre. Tehát a feladat állítása hamis! Ellenőrizni kell. A -rendszer általában **nem** zárt a különbségre, csak akkor, ha a kivonandó rész részhalmaz. Tehát a feladat úgy szól, hogy bizonyítsd be, hogy ha $\mathcal{L}$ -rendszer, akkor $A \setminus B \in \mathcal{L}$ **nem feltétlenül igaz**. Ez inkább ellenpélda-kereséses feladat lehet. A 3. feladatot módosítani kell: Bizonyítsd be, hogy ha $\mathcal{L}$ -rendszer és $A, B \in \mathcal{L}$ **és** $B \supseteq A$, akkor $B \setminus A \in \mathcal{L}$; ez a definícióból közvetlen. De a feladatban azt írtam, hogy „feltéve, hogy $B \subseteq A$ **nem** szükséges” – ez nem igaz. Tehát javítsuk a feladatot: „Bizonyítsd be, hogy ha $\mathcal{L}$ -rendszer, akkor bármely $A \in \mathcal{L}$ esetén $A^c \in \mathcal{L}$.” Ez egyszerű. Vagy: „Bizonyítsd be, hogy -rendszerben az üres halmaz eleme.” Ezt tegyük.

   Tehát a 3. feladat legyen: Bizonyítsd be, hogy minden -rendszerben $\emptyset \in \mathcal{L}$, és hogy $\mathcal{L}$ zárt a komplementerképzésre. A megoldás egyszerű.

4. **4. feladat.** Legyen $X = \{1,2\}$, $\mathcal{P} = \{\emptyset\}$. Ez -rendszer. Legyen $\mu$ a nulla mérték, $\nu$ pedig az a mérték, amelyre $\nu(\{1\}) = \nu(\{2\}) = 1$. Ekkor $\mu(\emptyset) = \nu(\emptyset) = 0$, de $\mu(X) = 0$ és $\nu(X) = 2$, tehát az $X$-en nem egyenlők. Az egyértelműségi lemma nem alkalmazható, mert $\mu(X) \neq \nu(X)$; a feltétel $\mu(X) = \nu(X) < \infty$ sérül.

Ezzel a feladatok módosultak, a 3. feladatot javítom.

Most az összefoglaló.

### 6.3.10 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben bevezettük a **-rendszer** és a **-rendszer** fogalmát. Egy -rendszer zárt a véges metszetképzésre; egy -rendszer tartalmazza az alaphalmazt, zárt a tartalmazó halmaz különbségére, és zárt a páronként diszjunkt megszámlálható uniókra. A **Dynkin-féle - tétel** azt állítja: ha $\mathcal{P}$ -rendszer és $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$, ahol $\mathcal{L}$ -rendszer, akkor $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$. A bizonyítás kulcsa, hogy a legszűkebb $\mathcal{P}$-t tartalmazó -rendszerről megmutatjuk, hogy -rendszer is, és így -algebra. A tételből következik az **egyértelműségi lemma**: ha két véges mérték egy -rendszeren egyenlő, és az alaptéren is egyenlő véges értéket vesz fel, akkor a generált -algebrán mindenütt egyenlő. A lemma bizonyítását a Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága alfejezetben végezzük el. **Továbbvitt eredmény:** a - tételt használjuk a Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága, a A kiterjesztési tétel és az egyértelműség, a A szorzatmérték konstrukciója és a Mértékek Fourier-transzformáltja: a karakterisztikus függvény alfejezetekben.

### 6.3.11 Források és ellenőrzési hiányok

A fejezet forráskiindulópontjai a könyvtérképben megadott klasszikus mértékelméleti művek (Tao, Axler, Folland, Stein–Shakarchi, Rudin). A bizonyítások a standard anyagot követik; konkrét oldalszámot, tételszámot vagy pontos idézetet nem állítok ellenőrzöttként.

## 6.4 Félgyűrűk és az intervallumok

### 6.4.1 Motiváció

A Lebesgue-mérték megkonstruálásához olyan halmazrendszerből érdemes kiindulni, amelynek elemein a „hossz” közvetlenül, képletszerűen adott. Az intervallumokon a hossz $b-a$, a téglákon a koordinátánkénti hosszak szorzata. Az intervallumok rendszere azonban nem -algebra, sőt még algebra sem: például $(0,1] \cup (2,3]$ nem intervallum. A mérés kiterjesztéséhez olyan minimális struktúra kell, amelyben a különbségképzés nem vezet ki a rendszerből, legalábbis véges diszjunkt uniók szintjén. Ezt a struktúrát nevezzük **félgyűrűnek (semiring)**.

### 6.4.2 Szemléletes kép

Tekintsünk egy kétdimenziós téglát, például a $(0,2] \times (0,2]$ négyzetet. Ha kivonunk belőle egy belső $(0{,}5;1{,}5] \times (0{,}5;1{,}5]$ téglát, a maradék nem tégla, de négy diszjunkt téglára bontható:

$$(0;0{,}5] \times (0,2] \;\cup\; (1{,}5;2] \times (0,2] \;\cup\; (0{,}5;1{,}5] \times (0;0{,}5] \;\cup\; (0{,}5;1{,}5] \times (1{,}5;2].$$

A félig nyílt $(a,b]$ intervallumok azért kényelmesek, mert az ilyen darabok ismét ugyanilyen típusúak maradnak.

### 6.4.3 Definíció: félgyűrű

Legyen $X$ alaphalmaz. Egy $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ halmazrendszert **félgyűrűnek** nevezünk, ha

1. $\emptyset \in \mathcal{S}$;
2. ha $A, B \in \mathcal{S}$, akkor $A \cap B \in \mathcal{S}$;
3. ha $A, B \in \mathcal{S}$, akkor az $A \setminus B$ különbség előáll véges sok, páronként diszjunkt $\mathcal{S}$-beli halmaz uniójaként:

$$A \setminus B = \bigcup_{j=1}^{n} C_j,$$

ahol $C_j \in \mathcal{S}$, és $C_j \cap C_k = \emptyset$, ha $j \neq k$. A $j$ indexszám lehet 0 is: az üres unió az üres halmaz.

A definícióban a 2. pont a metszetre, a 3. pont a különbségre szab feltételt. A félgyűrű nem követeli meg sem a komplementumra, sem az unióra való zártságot.

### 6.4.4 Példa: a félig nyílt intervallumok félgyűrűje

Legyen

$$\mathcal{J} = \{(a, b] : a, b \in \overline{\mathbb{R}},\ a \leq b\}.$$

Itt $(a, a] = \emptyset$, tehát az üres halmaz is eleme a rendszernek. A kiterjesztett valós végpontok miatt $(-\infty, \infty] = \mathbb{R}$ is eleme.

**Állítás.** Az $\mathcal{J}$ rendszer félgyűrű.

**Bizonyítás.**

1. Az üres halmaz benne van: $(a, a] = \emptyset$.
2. Legyen $A = (a, b]$ és $B = (c, d]$. Az $x \in A \cap B$ pontosan akkor áll fenn, ha $x > a$, $x > c$, $x \leq b$ és $x \leq d$. Ezért

$$A \cap B = (\max(a, c), \min(b, d)].$$

Ha $\max(a, c) \geq \min(b, d)$, akkor a metszet üres, és üres halmazként is írhatjuk. Tehát $A \cap B \in \mathcal{J}$.

3. A különbség:

$$(a, b] \setminus (c, d] = (a, \min(b, c)] \cup (\max(a, d), b].$$

Ellenőrizzük a képletet. Ha $x \in (a, b]$ és $x \notin (c, d]$, akkor vagy $x \leq c$, vagy $x > d$. Az első esetben $a < x \leq \min(b, c)$, a másodikban $\max(a, d) < x \leq b$. A két intervallum diszjunkt, mert az első felső határa $\min(b, c)$, a második alsó határa $\max(a, d)$, és ezek között nincs átfedés. A jobb oldal legfeljebb két diszjunkt $\mathcal{J}$-beli intervallum uniója, tehát a 3. félgyűrű-tulajdonság teljesül.

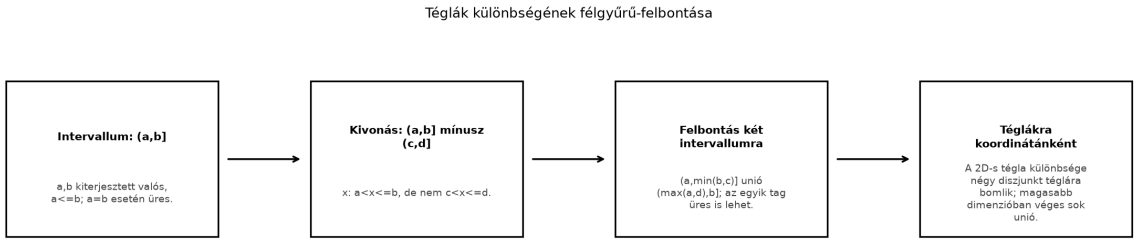
### 6.4.5 Téglák $\mathbb{R}^n$-ben

Ugyanez a gondolat magasabb dimenzióban is működik. A félig nyílt téglák (rectangles) rendszere:

$$\mathcal{T}^n = \{(a_1, b_1] \times \cdots \times (a_n, b_n] : a_i, b_i \in \overline{\mathbb{R}},\ a_i \le b_i\}.$$

Két tégla metszete koordinátánkénti metszet, tehát ismét tégla. A különbség koordinátánként legfeljebb két diszjunkt intervallumra bomlik, és a szorzatokra bontással véges sok diszjunkt tégla unióját kapjuk. A fenti 2D-s példában a középső tégla kivonása négy diszjunkt téglát eredményez.

### 6.4.6 Ábra: a felbontás lépései




6.3. ábra: Téglák különbségének félgyűrű-felbontása - Az (a,b) intervallum különbsége legfeljebb két diszjunkt félig nyílt intervallum; téglák esetén a koordinátánkénti felbontásból diszjunkt téglák unióját kapjuk. A lépések a bizonyítás szerkezetét mutatják.

### 6.4.7 Miért $(a, b]$ és nem $[a, b]$?

A választás nem véletlen. A zárt $[a, b]$ intervallumok rendszere **nem** félgyűrű, mert a különbség kivezet a rendszerből:

$$[0, 2] \setminus [0, 1] = (1, 2],$$

ami nem zárt intervallum. A nyílt $(a, b)$ intervallumok sem alkotnak félgyűrűt, mert

$$(0, 2) \setminus (0, 1) = [1, 2),$$

ami nem nyílt intervallum. Ezzel szemben a félig nyílt $(a, b]$ intervallumok különbsége ismét félig nyílt intervallumok diszjunkt uniója.

A másik ok a jobbról folytonosság. A későbbi Lebesgue–Stieltjes-mérték konstrukciójában egy jobbról folytonos $F$ eloszlásfüggvényhez olyan mértéket társítunk, amelyre

$$\mu((a, b]) = F(b) - F(a).$$

Ez a képlet az $(a, b]$ típusú intervallumokkal természetes. A $[a, b)$ típusú intervallumok is félgyűrűt alkotnának, de azokhoz a balról folytonos függvények illeszkednének; a valószínűségszámításban az eloszlásfüggvények jobbról folytonosak, így az $(a, b]$ konvenció a standard.

**Továbbvitt eredmény.** Ezt a félgyűrűt használjuk a Előmérték: a hossz  -additív az intervallumokon alfejezetben: az $\mathcal{J}$-n definiált $\ell((a,b]) = b - a$ (kiterjesztett valós végpontoknál $\infty$) előmérték lesz, és erre épül a Lebesgue-mérték kiterjesztése. A téglák félgyűrűjét a Szorzat- -algebra és a metszetek mérhetősége alfejezetben használjuk, ahol a szorzat- -algebrát éppen a téglák generálják.

### 6.4.8 A félgyűrű által generált algebra

A félgyűrű elemeinek véges diszjunkt unióiból könnyen felépíthető a legkisebb algebra.

**Tétel.** Legyen $\mathcal{S}$ félgyűrű az $X$ felett, és tegyük fel, hogy $X \in \mathcal{S}$. Legyen

$$\mathcal{A} = \left\{ \bigcup_{i=1}^{n} A_i : n \in \mathbb{N}_0,\ A_i \in \mathcal{S},\ A_i \cap A_k = \emptyset\ (i \neq k) \right\}.$$

Ekkor $\mathcal{A}$ algebra, mégpedig a legkisebb olyan algebra, amely $\mathcal{S}$-et tartalmazza.

**Bizonyítás.**

1. Az üres halmaz eleme $\mathcal{A}$-nak: $n = 0$ esetén az üres unió.
2. Az $X \in \mathcal{S}$ feltétel miatt $X \in \mathcal{A}$.
3. **Metszetre zártság.** Legyen $A = \bigcup_i A_i$ és $B = \bigcup_j B_j$ diszjunkt uniók. Ekkor

$$A \cap B = \bigcup_{i,j} (A_i \cap B_j).$$

A félgyűrű 2. tulajdonsága miatt $A_i \cap B_j \in \mathcal{S}$. A tagok páronként diszjunktak: ha $(i,j) \neq (k,l)$, akkor vagy $i \neq k$, és így $A_i \cap A_k = \emptyset$, vagy $j \neq l$, és így $B_j \cap B_l = \emptyset$. Ezért $A \cap B \in \mathcal{A}$.

4. **Komplementumra zártság.** Először egyetlen $A \in \mathcal{S}$ elemre. Mivel $X \in \mathcal{S}$, a félgyűrű 3. tulajdonságát $A$ és $X$ párra alkalmazva:

$$X \setminus A = \bigcup_{j=1}^{m} C_j$$

valamilyen páronként diszjunkt $C_j \in \mathcal{S}$ halmazokkal. Tehát $X \setminus A \in \mathcal{A}$. Ha most $A = \bigcup_i A_i$ tetszőleges $\mathcal{A}$-beli elem, akkor a De Morgan-azonossággal

$$X \setminus A = \bigcap_i (X \setminus A_i).$$

Mivel mindegyik $X \setminus A_i \in \mathcal{A}$, és $\mathcal{A}$ zárt a véges metszetre, a metszet is $\mathcal{A}$-ban van.

5. **Unióra zártság.** Két $\mathcal{A}$-beli $A, B$ elemre

$$A \cup B = X \setminus \big((X \setminus A) \cap (X \setminus B)\big).$$

A jobb oldal $\mathcal{A}$-ban van, mert $\mathcal{A}$ zárt a komplementumra és a metszetre.

6. **Legkisebb algebra.** Ha $\mathcal{B}$ tetszőleges algebra, amelyre $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{B}$, akkor $\mathcal{B}$ zárt a véges unióra, ezért minden $\mathcal{A}$-beli véges diszjunkt uniót tartalmaz. Tehát $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$. Mivel $\mathcal{A}$ maga is algebra, ezért $\mathcal{A}$ a legkisebb algebra, amely $\mathcal{S}$-et tartalmazza.

A tétel feltétele, hogy $X \in \mathcal{S}$. Az intervallumok $\mathcal{I}$ félgyűrűjében ez teljesül, hiszen $X = \mathbb{R} = (-\infty, \infty]$. A generált algebra tehát a félig nyílt intervallumok véges diszjunkt unióinak halmaza.

**Megjegyzés.** A generált algebra nem  -algebra. Például az $\mathbb{R}$-en a

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (n, n+1]$$

megszámlálható unió nem áll elő véges intervallum-unio, ezért nincs benne a generált algebrában. A  -algebrához tovább kell lépni: ezt a kiterjesztési tétel és a generált  -algebra fogalma teszi lehetővé.

### 6.4.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A félgyűrű nem zárt a komplementumra.** Az $(a, b]$ intervallum komplementuma nem feltétlenül intervallum, ezért nem eleme $\mathcal{I}$-nek. A félgyűrű definíciója csak a metszetre és a véges diszjunkt szétbontással kezelhető különbségre tesz feltételt.
2. **A diszjunktság elhagyása a különbség felbontásánál.** A mérték bevezetésénél az additivitás miatt fontos, hogy a felbontás páronként diszjunkt legyen. Ha valaki csak azt mondja, hogy a különbség „előáll valahány intervallum uniójaként”, az nem elég: a diszjunktság nélkül a mértéket nem lehet egyszerűen összeadni.
3. **Az $(a, b]$ és $[a, b)$ típusú intervallumok összekeverése.** Mindkettő félgyűrű, de a jobbról folytonos eloszlásfüggvényhez az $(a, b]$ típus illeszkedik. A könyv későbbi részeiben a Lebesgue–Stieltjes-mérték képlete ezért az $(a, b]$ intervallumokra vonatkozik.
4. **A kiterjesztett valós végpontok figyelmen kívül hagyása.** Az $\mathcal{I}$ definíciójában az $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ kitétel biztosítja, hogy $\mathbb{R}$ maga is intervallum legyen, így a generált algebra tartalmazza a teljes alaphalmazt.

### 6.4.10 Feladatok

#### 6.4.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Igaz-e, hogy az $\mathcal{I}$ félgyűrű  -algebra? Válaszát egy konkrét megszámlálható unióval indokolja.

#### 6.4.10.2 (b) Számolási feladat

Írja fel az alábbi különbségeket diszjunkt $\mathcal{I}$-beli intervallumok uniójaként:

1. $(0, 3] \setminus (1, 2]$;
2. $(0, 2] \times (0, 2] \setminus (0{,}5; 1{,}5] \times (0{,}5; 1{,}5]$.

#### 6.4.10.3 (c) Bizonyítási feladat

Mutassa meg, hogy a $[a, b)$ típusú, kiterjesztett valós végpontú intervallumok is félgyűrűt alkotnak.

#### 6.4.10.4 (d) Ellenpélda-keresés

Mutassa meg, hogy a nyílt $(a, b)$ intervallumok rendszere **nem** félgyűrű. Álljon meg a gondolatmenet akkor is, ha a nyílt intervallumokhoz hozzávesszük az üres halmazt?

### 6.4.11 Megoldások

#### 6.4.11.1 (a) Megoldás

Nem. Az $\mathcal{I}$ rendszer nem zárt a megszámlálható unióra. Például

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(0, 1 - \frac{1}{n}\right] = (0, 1),$$

amely nyílt intervallum, tehát nem eleme $\mathcal{I}$-nek, hiszen $\mathcal{I}$ elemei jobbról zárt $(a, b]$ alakúak.

#### 6.4.11.2 (b) Megoldás

1. Az $(0, 3] \setminus (1, 2]$ halmaz az $(0, 3]$-ból kivonja a $(1, 2]$ részt. A maradék:

$$(0, 3] \setminus (1, 2] = (0, 1] \cup (2, 3].$$

A két intervallum diszjunkt.

2. A $(0, 2] \times (0, 2]$ négyzetből kivonva a $(0{,}5; 1{,}5] \times (0{,}5; 1{,}5]$ középső téglát, négy diszjunkt téglát kapunk:

$$(0; 0{,}5] \times (0, 2] \ \cup \ (1{,}5; 2] \times (0, 2] \ \cup \ (0{,}5; 1{,}5] \times (0; 0{,}5] \ \cup \ (0{,}5; 1{,}5] \times (1{,}5; 2].$$

#### 6.4.11.3 (c) Megoldás

Legyen $\mathcal{J} = \{[a, b) : a, b \in \overline{\mathbb{R}},\ a \leq b\}$. Az üres halmaz $[a, a) = \emptyset$. A metszet:

$$[a, b) \cap [c, d) = [\max(a, c), \min(b, d)).$$

Ha $\max(a, c) \geq \min(b, d)$, akkor üres halmaz. A különbség:

$$[a, b) \setminus [c, d) = [a, \min(b, c)) \cup [\max(a, d), b).$$

A képlet hasonló az $(a, b]$ esethez, csak a zártságok a bal oldalon vannak. A két intervallum diszjunkt, tehát $\mathcal{J}$ félgyűrű.

#### 6.4.11.4 (d) Megoldás

A nyílt intervallumok rendszere nem félgyűrű, mert a különbség kivezet a rendszerből:

$$(0,2) \setminus (0,1) = [1,2).$$

A $[1,2)$ halmaz nem nyílt intervallum, és nem is állítható elő nyílt intervallumok uniójaként, mert nyílt intervallumok uniója mindig nyílt, a $[1,2)$ pedig nem nyílt. Az üres halmaz hozzávétele nem segít, mert a különbség nem üres.

### 6.4.12 Rövid összefoglaló

A **félgyűrű** olyan halmazrendszer, amely tartalmazza az üres halmazt, zárt a véges metszetre, és bármely két elemének különbsége előáll véges sok páronként diszjunkt elem uniójaként. Az $\mathcal{J} = \{(a,b] : a,b \in \overline{\mathbb{R}},\ a \le b\}$ félig nyílt intervallumok rendszere félgyűrű, mert a metszet $(\max(a,c), \min(b,d)]$, a különbség pedig $(a, \min(b,c)] \cup (\max(a,d), b]$, legfeljebb két diszjunkt intervallum. Hasonlóan félgyűrűt alkotnak az $\mathbb{R}^n$-beli félig nyílt téglák. Ha $\mathcal{S}$ félgyűrű és $X \in \mathcal{S}$, akkor az $\mathcal{S}$ elemeinek véges diszjunkt uniói algebrát alkotnak, és ez a legkisebb $\mathcal{S}$-et tartalmazó algebra. Az $(a,b]$ választás a jobbról folytonos eloszlásfüggvényekhez illeszkedik, előkészítve a Lebesgue–Stieltjes-mérték konstrukcióját. **Továbbvitt eredmény:** az $\mathcal{J}$-n definiált hossz előmértékké válik a Előmérték: a hossz -additív az intervallumokon alfejezetben, a téglák félgyűrűje pedig a Szorzat- -algebra és a metszetek mérhetősége alfejezetben generálja a szorzat- -algebrát.

# 7 Mértékek és első tulajdonságaik

## 7.1 A mérték definíciója és első példák

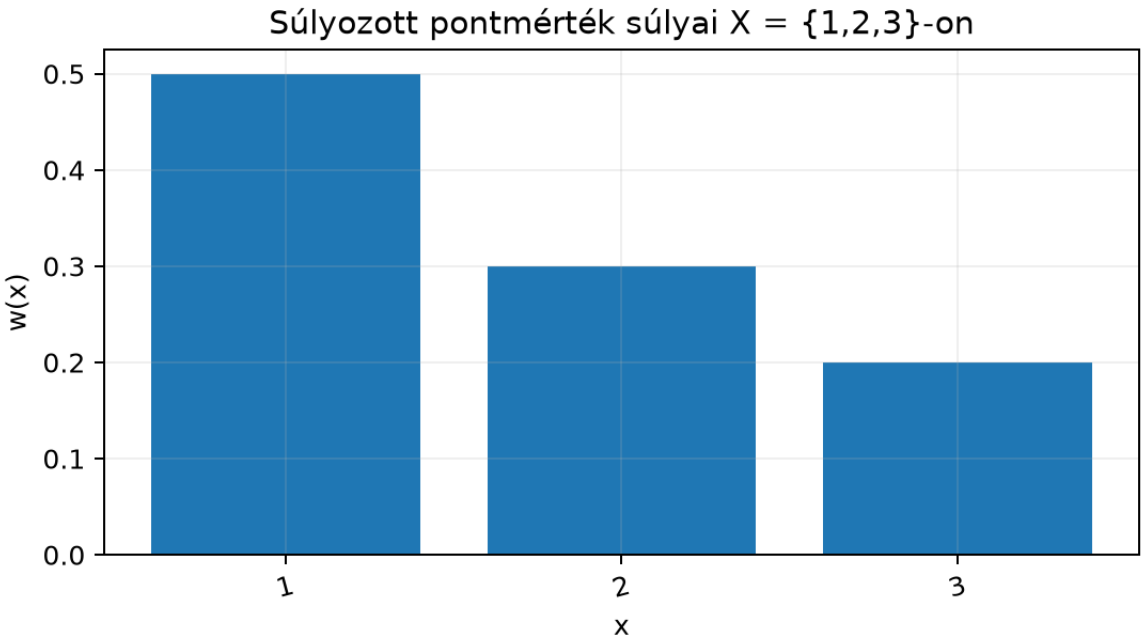
### 7.1.1 Motiváció

A hétköznapi mérésfogalmak nagyon különbözőnek látszanak: más dolgot jelent egy szakasz hossza, egy síkidom területe, egy halmaz elemszáma vagy egy esemény valószínűsége. Közös bennük, hogy mindegyik egy alaphalmaz bizonyos részhalmazaihoz rendel egy nemnegatív számot, és ha egy halmazt egymást nem átfedő darabokra vágunk, akkor a darabok mértékei összeadódnak.

A mérték definíciója ezt a közös szerkezetet rögzíti: egy  -algebrán értelmezett, $[0, \infty]$-be képező halmazfüggvény, amely az üres halmazhoz nullát rendel, és megszámlálható sok páronként diszjunkt halmazra additív. Ebben az alfejezetben ezt a definíciót és a legegyszerűbb mértékeket vizsgáljuk.

### 7.1.2 Szemléletes kép

Tekintsük az $X = \{1, 2, 3\}$ halmazt, és rendeljünk minden ponthoz egy nemnegatív súlyt: $w(1) = 0{,}5$, $w(2) = 0{,}3$, $w(3) = 0{,}2$. Ha egy $A \subseteq X$ halmaz mértékét úgy definiáljuk, hogy a benne lévő pontok súlyait összeadjuk, akkor például $\{1, 3\}$ mértéke $0{,}5 + 0{,}2 = 0{,}7$. Az alábbi ábra ezeket a súlyokat mutatja oszlopdiagramon.




7.1. ábra: Súlyozott pontmérték súlyai X = {1,2,3}-on - Kézzel választott súlyok: w(1)=0,5, w(2)=0,3, w(3)=0,2; összegük 1, ezért ez valószínűségi mérték.

A pontokra helyezett súlyokból tehát halmazmértéket kapunk összeadással. Ugyanezt az eszmét formálissá teszi a súlyozott pontmérték definíciója.

### 7.1.3 A mérték definíciója

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér. A $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ halmazfüggvényt **mértéknek** (measure) nevezzük, ha

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. minden páronként diszjunkt $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}$ sorozatra

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

A 2. tulajdonság neve **$\sigma$-additivitás** vagy megszámlálható additivitás. Ha $\mu$ mérték, akkor az $(X, \mathcal{A}, \mu)$ hármast **mértéktérnek** nevezzük.

A jobb oldali végtelen sor nemnegatív tagú, ezért az összege a Szuprémum, infimum és a kiterjesztett számegyenes alfejezetben bevezetett $[0, \infty]$ aritmetika szerint mindig értelmezett. A definícióban a páronkénti diszjunktság lényeges: ha a halmazok átfednék egymást, a közös pontokat többször számolnánk.

**Definíció.** A $\mu$ mérték

- **véges**, ha $\mu(X) < \infty$;
- **$\sigma$-véges**, ha léteznek $A_n \in \mathcal{A}$ halmazok, amelyekre $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = X$, és minden $n$-re $\mu(A_n) < \infty$;
- **valószínűségi mérték**, ha $\mu(X) = 1$.

A  -végesség azt fejezi ki, hogy az egész teret fel tudjuk építeni véges mértékű halmazok növekvő sorozatából. A valószínűségi mértékeknél a teljes tér mértéke 1, így minden mérhető halmaz mértéke automatikusan $[0, 1]$-be esik.

### 7.1.4 Első példák: nullmérték és számláló mérték

**Példa (nullmérték).** Legyen $(X, \mathcal{A})$ tetszőleges mérhető tér, és definiáljuk minden $A \in \mathcal{A}$ halmazra

$$\mu(A) = 0.$$

Ez mérték, hiszen $\mu(\emptyset) = 0$, és tetszőleges páronként diszjunkt $A_n$ halmazokra

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = 0 = \sum_n 0 = \sum_n \mu(A_n).$$

A nullmérték jelöli ki később a „majdnem mindenütt” fogalmát.

**Példa (számláló mérték).** Legyen $X$ tetszőleges halmaz és $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$. Minden $A \in \mathcal{A}$-ra legyen

$$\mu(A) = \#A,$$

ahol $\#A$ az $A$ elemszáma, ha $A$ véges, és $\mu(A) = \infty$, ha $A$ végtelen. Ezt **számláló mértéknek** nevezzük.

Ellenőrizzük, hogy ez valóban mérték. Világos, hogy $\mu(\emptyset) = \#\emptyset = 0$. Legyen $A_1, A_2, ...$ páronként diszjunkt halmazsorozat, és legyen $A = \bigcup_n A_n$.

Ha $A$ véges, akkor csak véges sok $A_n$ lehet nemüres, és ezek a diszjunktság miatt diszjunkt véges halmazok. Ekkor $\#A$ éppen a nemüres $A_n$ halmazok elemszámainak összege, vagyis

$$\#A = \sum_n \#A_n.$$

Ha $A$ végtelen, akkor vagy valamelyik $A_n$ végtelen, vagy végtelen sok nemüres $A_n$ van. Mindkét esetben a jobb oldali sor összege $\infty$, tehát

$$\mu(A) = \infty = \sum_n \mu(A_n).$$

Ezzel a  -additivitás teljesül.

A számláló mérték az $\mathbb{N}$ halmazon nem véges, hiszen $\mu(\mathbb{N}) = \infty$, de  -véges: az $A_n = \{1, ..., n\}$ halmazokra $A_n \uparrow \mathbb{N}$ és $\mu(A_n) = n < \infty$.

### 7.1.5 Súlyozott pontmérték

A fejezet elején szereplő példa általánosítható: egy megszámlálható halmaz minden pontjához rendeljünk egy nemnegatív súlyt, és egy halmaz mértéke legyen a benne lévő pontok súlyainak összege.

**Definíció.** Legyen $X$ megszámlálható halmaz, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, és $w : X \to [0, \infty]$ tetszőleges **súlyfüggvény**. Definiáljuk minden $A \subseteq X$ halmazra

$$\mu(A) = \sum_{x \in A} w(x).$$

Ha $A$ véges, a jobb oldal közönséges véges összeg; ha $A = \{x_1, x_2, ...\}$ megszámlálhatóan végtelen, akkor a $\sum_{k=1}^{\infty} w(x_k)$ nemnegatív tagú sorösszeg. Ezt **súlyozott pontmértéknek** nevezzük.

**Tétel.** A fenti $\mu$ mérték az $(X, \mathcal{P}(X))$ mérhető téren.

**Bizonyítási terv.** Először az üres halmaz feltételét ellenőrizzük, majd a  -additivitáshoz egy diszjunkt halmazsorozat uniójának összegét csoportosítjuk a halmazok szerint. A csoportosítás azért szabályos, mert a súlyok nemnegatívak, és a nemnegatív tagú sorok átrendezhetők.

**Bizonyítás.**

1. Az üres halmazra definíció szerint üres összeg áll, ezért $\mu(\emptyset) = 0$.
2. Legyen $A_1, A_2, ...$ páronként diszjunkt részhalmazsorozat, és legyen $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Ekkor $A \subseteq X$, tehát $A$ megszámlálható, és

$$\mu(A) = \sum_{x \in A} w(x).$$

Mivel az $A_n$ halmazok páronként diszjunktak, minden $x \in A$ pontosan egy $A_{k(x)}$ halmazhoz tartozik. Ezért a nemnegatív tagú sorok csoportosíthatósága miatt — ezt a Végtelen sorok, különösen a nemnegatív tagúak alfejezetben láttuk —

$$\sum_{x \in A} w(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{x \in A_n} w(x).$$

A belső összeg éppen $\mu(A_n)$, tehát

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Így $\mu$  -additív, tehát mérték.

**Következmény.** Ha $X = \mathbb{N}$ és $w(n) = 1$ minden $n$-re, akkor a súlyozott pontmérték éppen a számláló mérték $\mathbb{N}$-en.

**Példa (valószínűségi mérték súlyokból).** Legyen $X = \{1, \dots, 6\}$, és legyen $w(k) = 1/6$ minden $k$-ra. Ekkor a súlyozott pontmérték

$$\mu(A) = \sum_{x \in A} \frac{1}{6} = \frac{\#A}{6}.$$

Ez a szabályos kockadobás valószínűségi mértéke: $\mu(X) = 1$, és például a páros dobás halmazának mértéke

$$\mu(\{2,4,6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Általában is igaz: ha egy súlyozott pontmértéknél $\sum_{x \in X} w(x) = 1$, akkor a mérték valószínűségi mérték.

### 7.1.6 Nem mérték: a természetes sűrűség

A  -additivitás valódi többletet jelent a véges additivitáshoz képest. Jól mutatja ezt a természetes sűrűség $\mathbb{N}$-en.

**Definíció.** Az $A \subseteq \mathbb{N}$ halmaz **természetes sűrűsége**

$$d(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{\#(A \cap \{1, \dots, n\})}{n},$$

feltéve, hogy a határérték létezik.

Például a páros számok sűrűsége $1/2$, mert az első $n$ szám között körülbelül $n/2$ páros van. A természetes sűrűség azokon a halmazokon, ahol definiált, végesen additív: ha $A$ és $B$ diszjunktak, és mindkettőnek van sűrűsége, akkor $A \cup B$ sűrűsége is létezik, és $d(A \cup B) = d(A) + d(B)$.

Ugyanakkor nem  -additív, így nem mérték. Minden egyelemű halmaz sűrűsége

$$d(\{k\}) = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

ezért ha  -additív lenne, akkor

$$d(\mathbb{N}) = d\left( \bigcup_{k=1}^{\infty} \{k\} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} d(\{k\}) = 0$$

lenne. De nyilván $d(\mathbb{N}) = 1$, mert minden $n$-re $\#(\mathbb{N} \cap \{1, \dots, n\})/n = n/n = 1$. Ez az ellentmondás mutatja, hogy a véges additivitásból nem következik a  -additivitás.

Meg kell jegyezni, hogy a természetes sűrűség nem is minden részhalmazra értelmes, ezért a definíciós tartománya sem  -algebra. A példa mégis jól megvilágítja, miért követelünk meg megszámlálhatóan sok halmazra additivitást a mérték definíciójában.

### 7.1.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **Véges additivitás és  -additivitás keverése.** Sokan azt gondolják, hogy ha egy halmazfüggvény diszjunkt halmazok véges unióján additív, akkor automatikusan mérték. A természetes sűrűség példája mutatja, hogy ez nem igaz: az egyelemű halmazok mind nullák, de $\mathbb{N}$ sűrűsége 1.

2. **A $\mu(\emptyset) = 0$ axióma elhagyása.** A definícióban ez önálló feltétel. Ha például minden halmazhoz $\infty$-t rendelünk, akkor a  -additivitás formálisan teljesül — hiszen $\infty = \infty$ —, de ez a degenerált objektum nem mérték, mert $\mu(\emptyset) \neq 0$. Az axióma biztosítja, hogy a „semminek” nulla mértéke legyen.

3. **A végtelen érték kezelésének hibája.** A mérték felveheti az $\infty$ értéket is. Ilyenkor a  -additivitás egyenlősége a $[0, \infty]$ kiterjesztett aritmetikában értendő; a $\infty - \infty$ kifejezés továbbra sem értelmezett. Például ha $\mu(A) = \infty$ és $\mu(B) = 1$, akkor $\mu(A \cup B) = \infty$ a nemnegatív mérték miatt, nem pedig valamilyen kivonással számolunk.

### 7.1.8 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Legyen $X = \{1, 2\}$ és $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$. Definiáljuk a következő halmazfüggvényt: $\mu(\emptyset) = 0$, $\mu(\{1\}) = 1$, $\mu(\{2\}) = 1$, $\mu(\{1, 2\}) = 1$. Mérték-e $\mu$? Indokolja a választ.

2. **Számolási feladat.** Legyen $X = \{1, 2, 3\}$, $w(1) = 0{,}5$, $w(2) = 0{,}3$, $w(3) = 0{,}2$, és legyen $\mu$ a megfelelő súlyozott pontmérték. Számítsa ki a következő értékeket: $\mu(\{1, 3\})$, $\mu(\{2, 3\})$, $\mu(X)$, $\mu(\emptyset)$.

3. **Bizonyítási feladat.** Mutassa meg, hogy minden mérték végesen additív: ha $\mu$ mérték az $(X, \mathcal{A})$-n, és $A, B \in \mathcal{A}$ diszjunktak, akkor

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B).$$

Útmutató: alkalmazza a  -additivitást a következő sorozatra: $A_1 = A$, $A_2 = B$, $A_n = \emptyset$ minden $n \geq 3$-ra.

4. **Ellenpélda-keresés.** A természetes sűrűség példájában adott $A_n$ halmazsorozatot használva mutassa meg konkrétan, hogy

$$d\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \{k\}\right) \neq \sum_{k=1}^{\infty} d(\{k\}).$$

Miért nem lehet a természetes sűrűség mérték?

### 7.1.9 Megoldások

1. A $\mu$ nem mérték, mert megsérti a  -additivitást, sőt már a véges additivitást sem teljesíti. Az $\{1\}$ és $\{2\}$ halmazok diszjunktak, ezért a  -additivitásból

$$\mu(\{1,2\}) = \mu(\{1\} \cup \{2\}) = \mu(\{1\}) + \mu(\{2\}) = 1 + 1 = 2$$

következne, de a megadott érték $\mu(\{1,2\}) = 1$. Tehát nem mérték.

2. A definíció szerint $\mu(A) = \sum_{x \in A} w(x)$:

$$\mu(\{1,3\}) = w(1) + w(3) = 0{,}5 + 0{,}2 = 0{,}7,$$

$$\mu(\{2,3\}) = w(2) + w(3) = 0{,}3 + 0{,}2 = 0{,}5,$$

$$\mu(X) = w(1) + w(2) + w(3) = 0{,}5 + 0{,}3 + 0{,}2 = 1,$$

$$\mu(\emptyset) = 0,$$

mert az üres összeg nulla.

3. Legyen $A_1 = A$, $A_2 = B$, és $A_n = \emptyset$ minden $n \geq 3$-ra. Ekkor a halmazok páronként diszjunktak, mert $A \cap B = \emptyset$, és minden további halmaz üres. A  -additivitás miatt

$$\mu(A \cup B) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Mivel $\mu(\emptyset) = 0$, a jobb oldalon csak az első két tag nemnulla:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \mu(A) + \mu(B) + 0 + 0 + \cdots = \mu(A) + \mu(B).$$

Tehát $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$, amint állítottuk.

4. Az egyelemű halmazokra $A_k = \{k\}$. Ekkor

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{k\} = \mathbb{N}.$$

Másrészt minden $k$-ra

$$d(\{k\}) = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

ezért

$$\sum_{k=1}^{\infty} d(\{k\}) = 0.$$

Ugyanakkor

$$d(\mathbb{N}) = 1.$$

Ezért

$$d\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\{k\}\right) = 1 \neq 0 = \sum_{k=1}^{\infty} d(\{k\}),$$

tehát a természetes sűrűség nem  -additív. Emiatt nem lehet mérték, hiszen a mérték definíciójának második pontja éppen ezt az egyenlőséget követelné meg minden páronként diszjunkt sorozatra.

### 7.1.10 Rövid összefoglaló

Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér. A $\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ halmazfüggvényt **mértéknek** nevezzük, ha $\mu(\emptyset) = 0$, és minden páronként diszjunkt $A_n \in \mathcal{A}$ sorozatra

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

A mérték **véges**, ha $\mu(X) < \infty$,  **-véges**, ha $X$ előáll véges mértékű halmazok növekvő uniójaként, és **valószínűségi**, ha $\mu(X) = 1$. A **számláló mérték** minden halmazhoz az elemszámát rendeli, véges halmaz esetén a véges elemszámot, végtelen esetén $\infty$-t. Ha $X$ megszámlálható és $w : X \to [0, \infty]$ súlyfüggvény, akkor a $\mu(A) = \sum_{x \in A} w(x)$ képlet **súlyozott pontmértéket** definiál; ez mindig mérték, és akkor valószínűségi, ha a súlyok összege 1. A természetes sűrűség $\mathbb{N}$-en csak végesen additív, de nem  -additív, ezért nem mérték.

**Továbbvitt eredmény.** A mértékaxiómákat — különösen a  -additivitást — használjuk a Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága alfejezetben minden további mértéktulajdonság levezetéséhez. A súlyozott pontmértékek a A Dirac-mérték és a diszkrét mértékek alfejezetben Dirac-mértékekként, valamint az Integrálás Dirac- és számláló mérték szerint alfejezetben sorok és integrálok kapcsolataként térnek vissza.

### 7.1.11 Források és ellenőrzési hiányok

A megadott forráskiindulópontok (Tao, Axler, Folland) klasszikus mértékelméleti könyvek, de ebben a kérésben nincs webes eszköz, ezért nem állítom, hogy olvastam volna őket. A mérték definíciója és a fenti példák a standard egyetemi tananyag stabil részei. A természetes sűrűség csak végesen additív viselkedése szintén klasszikus; az itt megadott definíciós tartománybeli finomságok nem érintik a fő mondanivalót.

## 7.2 Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága

### 7.2.1 Motiváció

Ha egy mértéket konstruálunk, az első kérdés az, hogyan viselkedik a halmazműveletekkel szemben. Tudjuk, hogy diszjunkt halmazok uniójának mértéke a mértékek összege ( -additivitás), de mi történik, ha a halmazok nem diszjunktak, vagy ha egy halmazsorozat határértékét vesszük? A hétköznapi hossz- és területfogalom azt sugallja, hogy ha egy halmazt kibővítünk, a mértéke nem csökkenhet; ha egymásba ágyazott halmazok egyre nagyobbak, a mértékük is közelíti a határhalmaz mértékét. Ebben az alfejezetben ezeket a tulajdonságokat igazoljuk általános mértékekre, és megmutatjuk, hogy a folytonosság felülről már nem mindig teljesül: a végtelen mérték finomságot igényel.

### 7.2.2 Szemléletes kép

Képzeljük el a számegyenesen az $A_n = [0, 1 - 1/n]$ intervallumokat. Ezek nőnek, és határuknak a $[0, 1]$ intervallumot érezzük. A hosszuk $\lambda(A_n) = 1 - 1/n$, ami 1-hez tart, és $\lambda([0, 1]) = 1$. A mérték tehát „folytonos alulról”. Ha viszont a $B_n = [0, 1/n)$ intervallumokat nézzük, ezek fogynak, és a határuk a $\emptyset$. A hosszuk $1/n$, ami 0-hoz tart, tehát itt is folytonosságot látunk. A kérdés: vajon ez mindig így van? A válasz nem: ha a halmazsorozat elemei végtelen mértékűek, a felülről való folytonosság elromolhat.

### 7.2.3 Definíció

A mérték folytonosságának pontos fogalma a következő.

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér. Azt mondjuk, hogy $\mu$ **folytonos alulról**, ha valahányszor $A_n \in \mathcal{A}$ és $A_n \uparrow A$, teljesül $\mu(A_n) \to \mu(A)$. Azt mondjuk, hogy $\mu$ **folytonos felülről**, ha valahányszor $A_n \in \mathcal{A}$, $A_n \downarrow A$ és valamelyik $A_n$ véges mértékű, akkor $\mu(A_n) \to \mu(A)$.

A „valamelyik $A_n$ véges mértékű” feltétel elegendő, mert a fogyó sorozat miatt onnantól kezdve minden további elem is véges mértékű lesz.

### 7.2.4 Tételek és bizonyítások

Először a monotonitást és a különbség mértékét igazoljuk.

**Tétel (monotonitás).** Ha $A, B \in \mathcal{A}$ és $A \subseteq B$, akkor $\mu(A) \le \mu(B)$.

**Bizonyítás.** Mivel $B = A \cup (B \setminus A)$ diszjunkt unió, a mérték additivitásából

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

A jobb oldalon mindkét tag nemnegatív, így $\mu(B) \ge \mu(A)$.

**Következmény (különbség mértéke).** Ha $A \subseteq B$ és $\mu(A) < \infty$, akkor

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

**Bizonyítás.** Az előbbi felbontásból $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$. Mivel $\mu(A)$ véges, kivonható, így a képlet adódik.

Most a megszámlálható szubadditivitás következik. Ez azt mondja, hogy az unió mértéke nem nagyobb, mint a mértékek összege, akkor is, ha a halmazok átfednek.

**Tétel (megszámlálható szubadditivitás).** Legyenek $A_n \in \mathcal{A}$ tetszőleges (nem feltétlenül diszjunkt) halmazok. Ekkor

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

**Bizonyítási terv.** A **diszjunkttá tétel** (vagy „diszjunkttá tétel") nevű visszatérő mintát használjuk: az $A_n$ halmazokból páronként diszjunkt $B_n$ halmazokat készítünk, amelyek uniója ugyanaz, és mindegyik $B_n$ részhalmaza a megfelelő $A_n$-nek. Ekkor a  -additivitást alkalmazhatjuk, majd a monotonitással becsülünk.

**Bizonyítás részletei.** Definiáljuk

$$B_1 = A_1, \qquad B_n = A_n \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}) \quad (n \ge 2).$$

Ekkor a $B_n$ halmazok páronként diszjunktak, hiszen $B_n$ azokat a pontokat tartalmazza, amelyek $A_n$-ben újak az előzőekhez képest. Továbbá

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

mert minden pont, amely valamelyik $A_n$-ben van, először annál az $n$-nél jelenik meg, amelyre az $A_1, \dots, A_{n-1}$ halmazokban még nincs benne. Végül $B_n \subseteq A_n$, így a monotonitásból $\mu(B_n) \le \mu(A_n)$. A  -additivitást alkalmazva a diszjunkt $B_n$-ekre:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

A szubadditivitás a későbbi külső mérték konstrukciójában és a Borel–Cantelli-lemmában is alapvető lesz.

**Továbbvitt eredmény.** A megszámlálható szubadditivitást használjuk a Külső mérték alfejezetben a külső mérték szubadditivitásának igazolására, valamint a Borel–Cantelli-lemma bizonyításában. Az ottani érvelés szerkezete ugyanez: diszjunkttá tétel,  -additivitás, monotonitás.

Most a folytonosság alulról következik.

**Tétel (folytonosság alulról).** Legyen $A_n \in \mathcal{A}$ és $A_n \uparrow A$. Ekkor

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu(A).$$

**Bizonyítási terv.** Ismét a diszjunkttá tételt alkalmazzuk, de most az egymásba ágyazott halmazok különbségeit vesszük. Az így kapott diszjunkt halmazok részletösszegei éppen a $\mu(A_n)$ értékeket adják.

**Bizonyítás.** Definiáljuk

$$B_1 = A_1, \qquad B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad (n \ge 2).$$

A $B_n$ halmazok páronként diszjunktak, mert a $B_n$ az $A_n$-nek az $A_{n-1}$-en kívüli része. Továbbá $A_n = B_1 \cup \cdots \cup B_n$ minden $n$-re, hiszen az $A_n$ a növekvő sorozat miatt az első $n$ különbség uniója. Ezért

$$\mu(A_n) = \sum_{k=1}^{n} \mu(B_k).$$

Mivel $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, a  -additivitásból

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \mu(B_n) = \lim_{N\to\infty} \mu(A_N).$$

**Továbbvitt eredmény.** A folytonosság alulról a A monoton konvergencia tétel bizonyításában jelenik meg, ahol a nemnegatív függvények integráljának határértékét közelítjük alulról egyszerű függvényekkel. Emellett a A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetben a Lebesgue-mérték folytonosságának igazolására is használjuk.

A felülről való folytonossághoz már kell a véges feltétel.

**Tétel (folytonosság felülről).** Legyen $A_n \in \mathcal{A}$, $A_n \downarrow A$, és tegyük fel, hogy valamelyik $A_n$ véges mértékű. Ekkor

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu(A).$$

**Bizonyítási terv.** Visszavezetjük az alulról való folytonosságra: vesszük a komplementereket egy rögzített véges mértékű halmazon belül, és kihasználjuk a különbség mértékének képletét.

**Bizonyítás.** Mivel a sorozat fogyó, ha valamelyik tag véges mértékű, akkor az összes későbbi tag is az. Így áttérhetünk egy olyan indexre, amelytől kezdve minden $A_n$ véges mértékű; az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy már $\mu(A_1) < \infty$.

Definiáljuk $C_n = A_1 \setminus A_n$. Ekkor $C_n \uparrow A_1 \setminus A$, hiszen $A_n \downarrow A$. Az alulról való folytonosságot a $C_n$ sorozatra alkalmazva:

$$\mu(C_n) \to \mu(A_1 \setminus A).$$

Mivel $\mu(A_1) < \infty$, a különbség mértékének képletéből

$$\mu(A_n) = \mu(A_1) - \mu(C_n), \qquad \mu(A) = \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A).$$

Így $\mu(A_n) \to \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A) = \mu(A)$.

**Ellenpélda.** A véges feltétel nélkül a tétel hamis. Legyen $X = \mathbb{N}$, $\mu$ a számláló mérték, és $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$. Ekkor $A_n \downarrow \emptyset$, de

$$\mu(A_n) = \infty \quad \text{minden } n\text{-re}, \qquad \mu(\emptyset) = 0,$$

tehát $\mu(A_n)$ nem tart 0-hoz. Itt $\mu(A_1) = \infty$, így a véges feltétel hiányzik.

**Kidolgozott példa.** Tekintsük a Dirac-mértéket $\delta_0$ a $\mathbb{R}$ Borel-halmazain. Legyen $A_n = [0, 1/n)$. Ekkor $A_n \downarrow \{0\}$, és

$$\delta_0(A_n) = 1 \quad \text{minden } n\text{-re}, \qquad \delta_0(\{0\}) = 1.$$

A határérték 1, ami megfelel a felülről való folytonosságnak. Mivel $\delta_0$ véges mérték, a véges feltétel teljesül.

Most az egyértelműségi lemma következik, amely a  -  tétel egyik legfontosabb alkalmazása.

**Tétel (egyértelműségi lemma  -rendszerre).** Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$ egy  -rendszer, amelyre $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{A}$. Legyen $\mu_1$ és $\mu_2$ két véges mérték $\mathcal{A}$-n, és tegyük fel, hogy $\mu_1(X) = \mu_2(X)$. Ha

$$\mu_1(E) = \mu_2(E) \quad \text{minden } E \in \mathcal{E}\text{-re},$$

akkor $\mu_1(A) = \mu_2(A)$ minden $A \in \mathcal{A}$-ra.

**Bizonyítási terv.** A **jó halmazok elvét** alkalmazzuk: definiáljuk azon halmazok rendszerét, amelyeken a két mérték egyezik, és megmutatjuk, hogy ez a rendszer -rendszer. Mivel tartalmazza a -rendszert, a - tétel szerint tartalmazza a generált -algebrát is.

**Bizonyítás.** Legyen

$$\mathcal{D} = \{A \in \mathcal{A} : \mu_1(A) = \mu_2(A)\}.$$

Azt állítjuk, hogy $\mathcal{D}$ -rendszer. Ellenőrizzük a három tulajdonságot.

1. **Az egész tér eleme.** A feltétel szerint $\mu_1(X) = \mu_2(X)$, tehát $X \in \mathcal{D}$.
2. **Zártság a komplementerre.** Ha $A \in \mathcal{D}$, akkor $\mu_1(A) = \mu_2(A)$. Mivel mindkét mérték véges,
$$\mu_1(A^c) = \mu_1(X) - \mu_1(A) = \mu_2(X) - \mu_2(A) = \mu_2(A^c),$$
így $A^c \in \mathcal{D}$.
3. **Zártság a megszámlálható diszjunkt unióra.** Ha $B_n \in \mathcal{D}$ páronként diszjunktak, akkor $\mu_1(B_n) = \mu_2(B_n)$ minden $n$-re. A -additivitásból
$$\mu_1\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_1(B_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_2(B_n) = \mu_2\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right),$$
tehát az unió is $\mathcal{D}$-ben van.

Így $\mathcal{D}$ -rendszer. Feltételünk szerint $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$, és $\mathcal{E}$ -rendszer. A -rendszerek, -rendszerek és a Dynkin-tétel alfejezetben bizonyított - tételből következik, hogy

$$\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{D}.$$

Mivel $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{A}$, kapjuk $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{D}$. A másik irányú tartalmazás triviális, tehát $\mathcal{D} = \mathcal{A}$, azaz a két mérték minden mérhető halmazon egyezik.

**Megjegyzés.** Ha a -rendszer maga tartalmazza az egész teret $X$-et, akkor a $\mu_1(X) = \mu_2(X)$ feltétel elhagyható, mert automatikusan teljesül. Ha a mértékek valószínűségi mértékek, akkor is teljesül. A véges feltétel lényeges: végtelen mértékeknél a komplementerre való zártság nem igazolható.

**Továbbvitt eredmény.** Az egyértelműségi lemma a A kiterjesztési tétel és az egyértelműség alfejezetben biztosítja, hogy az intervallumokról induló hosszmérték egyértelműen terjed ki a Borel-halmazokra. Hasonlóan használjuk a Lebesgue–Stieltjes-mértékek jobbról folytonos eloszlásfüggvényből alfejezetben is.

Végül a bennfoglalás–kizárás két halmazra.

**Tétel (bennfoglalás–kizárás két halmazra).** Ha $A, B \in \mathcal{A}$ és $\mu(A \cap B) < \infty$, akkor

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

**Bizonyítás.** Írjuk fel az uniót diszjunkt unióként:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A).$$

Továbbá $B \setminus A = B \setminus (A \cap B)$, és $A \cap B \subseteq B$. Mivel $\mu(A \cap B) < \infty$, a különbség mértékének képletéből

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

A diszjunkt unióra alkalmazva az additivitást:

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

### 7.2.5 Tipikus hibák és félreértések

1. **A folytonosság felülről véges feltétel nélkül.** Sokan feltételezik, hogy a mérték mindig folytonos felülről. A fenti ellenpélda mutatja, hogy ez nem igaz: ha a sorozat elemei végtelen mértékűek, a határérték elromolhat. A tétel bizonyításában a különbség mértékének képletéhez $\mu(A_1) < \infty$ kell.

2. **A különbség mértéke végtelen esetben.** A $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$ képlet csak akkor érvényes, ha $\mu(A) < \infty$. Ha $\mu(A) = \infty$ és $\mu(B) = \infty$, akkor a $\infty - \infty$ kifejezés értelmetlen, így a képlet nem használható.

3. **Az egyértelműségi lemma véges feltételének elhagyása.** Ha a mértékek nem végesek, a $\mathcal{D}$ halmaz -rendszer tulajdonsága a komplementerre már nem igazolható. Például a számláló mérték és a duplázott számláló mérték egyezhetnek az egyelemű halmazokon, de az egész téren nem.

### 7.2.6 Feladatok

**1. (Fogalmi ellenőrzés)** Mi a kapcsolat a -additivitás és a megszámlálható szubadditivitás között? Mutassa meg, hogy ha az $A_n$ halmazok páronként diszjunktak, akkor a szubadditivitás egyenlőséggé válik.

**2. (Számolás)** Legyen $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, és $\mu$ a számláló mérték. Tekintsük az $A_n = \{k \in \mathbb{N} : k \leq n^2\}$ halmazokat. Határozza meg $\mu(A_n)$-et, és igazolja a folytonosságot alulról az $A_n \uparrow \mathbb{N}$ esetre.

**3. (Bizonyítási feladat)** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és legyenek $B_n \in \mathcal{A}$ páronként diszjunkt halmazok úgy, hogy $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) < \infty$. Igazolja, hogy

$$\lim_{N \to \infty} \mu\left(\bigcup_{n=N}^{\infty} B_n\right) = 0.$$

*Útmutató:* használja a -additivitást és a folytonosságot felülről.

**4. (Ellenpélda-keresés)** Keressen olyan mértékteret és olyan $A_n \downarrow A$ halmazsorozatot, amelyre $\mu(A_n)$ **nem** tart $\mu(A)$-hoz, annak ellenére, hogy a halmazsorozat határértéke $A$. Indokolja, miért nem teljesül a felülről való folytonosság.

### 7.2.7 Megoldások

**1.** A -additivitás azt mondja, hogy diszjunkt halmazok uniójának mértéke a mértékek összege. A megszámlálható szubadditivitás az unió mértékét felülről becsüli a mértékek összegével minden esetben. Ha az $A_n$-ek páronként diszjunktak, akkor a szubadditivitás bizonyításában a diszjunkttá tétel $B_n = A_n$ választással adódik, és a becslés $\mu(B_n) \leq \mu(A_n)$ egyenlőséggé válik, így az összeg is egyenlő.

**2.** Mivel $\mu$ számláló mérték, $\mu(A_n) = |A_n| = n^2$ (a halmaz elemszáma). Az $A_n$ sorozat növekvő, és uniója $\mathbb{N}$, mert minden $k \in \mathbb{N}$ benne van valamelyik $A_n$-ben, ha $n \geq \sqrt{k}$. Így $A_n \uparrow \mathbb{N}$. A folytonosság alulról szerint $\mu(A_n) \to \mu(\mathbb{N})$. Valójában $\mu(A_n) = n^2 \to \infty$, és $\mu(\mathbb{N}) = \infty$, tehát a határérték $\infty$. Ez összhangban van a tétellel, mert a mérték kiterjesztett értékű.

**3.** Legyen $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Mivel a $B_n$-ek diszjunktak, a  -additivitásból

$$\mu(B) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) < \infty.$$

Legyen $C_N = \bigcup_{n=N}^{\infty} B_n$. Ekkor $C_N \downarrow \emptyset$, mert minden pont csak véges sok $B_n$-ben szerepel. Továbbá $\mu(C_1) = \mu(B) < \infty$, így a folytonosság felülről alkalmazható: $\mu(C_N) \to \mu(\emptyset) = 0$.

**4.** Klasszikus ellenpélda a számláló mérték $\mathbb{N}$-en. Legyen $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$. Ekkor $A_n \downarrow \emptyset$, de $\mu(A_n) = \infty$ minden $n$-re, míg $\mu(\emptyset) = 0$. A felülről való folytonosság azért nem teljesül, mert $\mu(A_1) = \infty$, tehát a tétel véges feltétele hiányzik.

### 7.2.8 Rövid összefoglaló

A mérték monoton: ha $A \subseteq B$, akkor $\mu(A) \leq \mu(B)$, és ha $\mu(A) < \infty$, akkor $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$. A **megszámlálható szubadditivitás** szerint $\mu(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mu(A_n)$ tetszőleges mérhető $A_n$ halmazokra; ezt a diszjunktá tétellel igazoljuk (lásd Külső mérték, Borel–Cantelli-lemma). A **folytonosság alulról** kimondja, hogy $A_n \uparrow A$ esetén $\mu(A_n) \to \mu(A)$; ezt használjuk a A monoton konvergencia tétel és a A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetekben. A **folytonosság felülről** csak akkor igaz, ha valamelyik $A_n$ véges mértékű: $A_n \downarrow A$ esetén $\mu(A_n) \to \mu(A)$. Ellenpélda: a számláló mértékkel $\mu(\{n, n+1, \dots\}) = \infty$ minden $n$-re, de a határhalmaz üres. Az **egyértelműségi lemma** szerint véges mértékek, amelyek egyeznek egy generáló  -rendszeren és az egész téren, az egész  -algebrán egyeznek; ez a A kiterjesztési tétel és az egyértelműség és a Lebesgue–Stieltjes-mértékek jobbról folytonos eloszlásfüggvényből alfejezetek alapja. Végül két halmazra $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$, ha a metszet véges mértékű.

## 7.3 Nullmértékű halmazok és a „majdnem mindenütt”

### 7.3.1 Motiváció

A mértékelmélet egyik központi gondolata, hogy bizonyos halmazok „elhanyagolhatók”: olyan kicsik, hogy a mérés, az integrálás vagy a konvergencia szempontjából nem számítanak. Például a racionális számok halmaza sűrű a számegyenesen, mégis rendkívül „vékony” abban az értelemben, hogy tetszőlegesen rövid intervallumokkal lefedhető. Ebben az alfejezetben pontosan megadjuk, mit jelent az, hogy egy halmaz nullmértékű, és bevezetjük a „majdnem mindenütt” (m.m.) kifejezést, amely a mértékelmélet egyik leggyakrabban használt fogalma.

### 7.3.2 Szemléletes kép

Képzeljük el a valós számegyenest, és rajta a racionális számokat, amelyeket megszámlálhatóan felsorolhatunk: $q_1, q_2, q_3, \dots$ Minden $q_n$ köré tegyünk egy apró intervallumot, amelynek hossza $\varepsilon/2^n$. A geometriai sor összege szerint ezek összhossza éppen $\varepsilon$. Mivel $\varepsilon$ tetszőlegesen kicsi lehet, a racionális számok összessége „szinte semmit” sem foglal el a hosszúságból. Ez a kép vezet el a nullmértékű halmaz fogalmához.

### 7.3.3 Nullmértékű halmaz definíciója és első tulajdonsága

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér. Az $N \in \mathcal{A}$ halmazt **nullmértékű halmaznak** (null set) nevezzük, ha $\mu(N) = 0$. Ha a mérték egyértelmű a szövegkörnyezetből, egyszerűen nullmértékű halmazt mondunk.

A definícióból közvetlenül adódik, hogy az üres halmaz mindig nullmértékű, hiszen $\mu(\emptyset) = 0$. A nullmértékűség azonban erősen mértékfüggő: az egyelemű halmazok a Lebesgue-mértékre nézve nullmértékűek lesznek, a számláló mértékre nézve viszont nem, mert ott egy pont mértéke 1.

A legfontosabb tulajdonság, hogy a nullmértékű halmazok megszámlálható uniója is nullmértékű.

**Tétel.** Legyenek $N_1, N_2, \dots \in \mathcal{A}$ nullmértékű halmazok. Ekkor az $N = \bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$ halmaz is mérhető, és $\mu(N) = 0$.

**Bizonyítás.** Mivel $\mathcal{A}$ -algebra, zárt a megszámlálható unióra, így $N \in \mathcal{A}$. A Mértékek és első tulajdonságaik alfejezetben belátott -szubadditivitás szerint

$$\mu(N) = \mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n\Big) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu(N_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0.$$

Ugyanakkor a mérték nemnegatív, tehát $\mu(N) \ge 0$, és így $\mu(N) = 0$.

### 7.3.4 Kidolgozott példa: a racionális számok nullmértékűek

A következő példa a nullmértékűség egyik legfontosabb konkrét esete, és egyben előrevetíti a Külső mérték alfejezet gondolatát, amelyet a Lebesgue-mérték konstrukciójánál használunk.

**Példa.** A $\mathbb{Q}$ racionális számok halmaza a később bevezetendő Lebesgue-mértékre nézve nullmértékű lesz, azaz $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$.

**Bizonyítás (előzetes, a külső mérték ötletével).** A Megszámlálhatóság alfejezetben láttuk, hogy $\mathbb{Q}$ megszámlálható, tehát felsorolható: $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, q_3, \dots\}$. Rögzítsünk egy tetszőleges $\varepsilon > 0$ számot. Minden $n \in \mathbb{N}$ esetén vegyük a $q_n$ körüli nyílt intervallumot:

$$I_n = \Big(q_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+1}},\ q_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}\Big).$$

Az $I_n$ intervallum hossza

$$|I_n| = \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

A $\{I_n : n \in \mathbb{N}\}$ intervallumrendszer lefedi $\mathbb{Q}$-t, hiszen minden $q_n$ benne van a neki megfelelő $I_n$-ben. Az intervallumok összhossza a geometriai sor képlete alapján

$$\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

A külső mérték alapgondolata szerint egy halmaz „mérete” nem lehet nagyobb, mint bármely lefedő intervallumrendszer összhossza. Ezért a $\mathbb{Q}$ halmaz külső mértéke legfeljebb $\varepsilon$. Mivel ez minden $\varepsilon > 0$-ra igaz, a külső mérték szükségképpen 0. A Lebesgue-mérték alfejezetben látni

fogjuk, hogy a Lebesgue-mérték éppen ebből a külső mértékből származik, és a $\mathbb{Q}$ halmaz mérhető, ezért $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$.

Ez a példa az $/2$ trükk első fontos alkalmazása: megszámlálhatóan sok hiba összességét egyetlen, előre adott $\varepsilon$ alatt tudjuk tartani, mert a $\sum \varepsilon/2^n$ sor összege $\varepsilon$.

### 7.3.5 A „majdnem mindenütt" fogalma

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és legyen $P(x)$ egy, az $x \in X$ pontokra értelmezett tulajdonság. Azt mondjuk, hogy $P$ **majdnem mindenütt** teljesül (almost everywhere), ha létezik olyan $N \in \mathcal{A}$ nullmértékű halmaz, hogy $P(x)$ igaz minden $x \in X \setminus N$ esetén. Jelölés: $P$ $\mu$-m.m., vagy ha a mérték világos, egyszerűen $P$ m.m.

Két leggyakoribb speciális eset:

- Az $f$ és $g$ függvények **m.m. egyenlők**, ha létezik olyan $N$ nullmértékű halmaz, hogy $f(x) = g(x)$ minden $x \notin N$ esetén.
- Az $(f_n)$ függvénysorozat **m.m. konvergál** az $f$ függvényhez, ha létezik olyan $N$ nullmértékű halmaz, hogy $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$ minden $x \notin N$ esetén.

A m.m. tulajdonságoknál tehát megengedjük, hogy egy nullmértékű halmazon a tulajdonság ne teljesüljön. A kivételes halmaznak mérhetőnek kell lennie, mert csak így van értelme a mértékének. Ha a mértéktér teljes (lásd alább), akkor ez automatikusan teljesül.

**Példa.** Legyen $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$, azaz a Dirichlet-féle függvény, amely 1-et vesz fel a racionális, 0-t az irracionális pontokban. Mivel $\mathbb{Q}$ nullmértékű a Lebesgue-mértékre nézve, $f = 0$ m.m., de $f$ nem azonosan nulla: a racionális pontokban $f(x) = 1$. Ez jól mutatja, hogy a m.m. egyenlőség gyengébb, mint a pontonkénti egyenlőség.

### 7.3.6 M.m. egyenlőség mint ekvivalenciareláció

**Állítás.** A függvények közötti m.m. egyenlőség ekvivalenciareláció: reflexív, szimmetrikus és tranzitív.

**Bizonyítás.** Legyenek $f, g, h$ függvények.

- *Reflexivitás:* $f = f$ m.m., mert az üres halmaz nullmértékű.
- *Szimmetria:* Ha $f = g$ m.m., akkor van olyan $N$ nullmértékű halmaz, hogy $f(x) = g(x)$ minden $x \notin N$-re. Ugyanez az $N$ igazolja, hogy $g(x) = f(x)$ minden $x \notin N$-re, tehát $g = f$ m.m.
- *Tranzitivitás:* Tegyük fel, hogy $f = g$ m.m. és $g = h$ m.m. Ekkor léteznek $N_{fg}$ és $N_{gh}$ nullmértékű halmazok, amelyeken kívül a megfelelő egyenlőségek teljesülnek. Legyen $N = N_{fg} \cup N_{gh}$. A nullmértékű halmazok megszámlálható uniójáról szóló tétel miatt $N$ nullmértékű. Ha $x \notin N$, akkor $f(x) = g(x)$ és $g(x) = h(x)$, így $f(x) = h(x)$. Ezért $f = h$ m.m.

Ez az észrevétel alapozza meg az $L^p$-terek konstrukcióját: ott a m.m. egyenlő függvényeket azonosítjuk, és az így kapott ekvivalenciaosztályokat tekintjük a tér elemeinek.

### 7.3.7 Teljes mértéktér és a kiegészítés

**Definíció.** A $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér **teljes** (complete), ha minden nullmértékű halmaz minden részhalmaza mérhető. Pontosabban: ha $N \in \mathcal{A}$, $\mu(N) = 0$ és $B \subseteq N$, akkor $B \in \mathcal{A}$. Ekkor a mérték monotonitása miatt $\mu(B) = 0$ is teljesül.

A teljesség azt fejezi ki, hogy ha egy halmaz „eltűnően kicsi", akkor annak minden részhalmaza is mérhető, és természetesen nullmértékű. Nem minden mértéktér teljes, de mindegyik kiegészíthető.

**Tétel (kiegészítés, kimondva).** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ tetszőleges mértéktér. Ekkor létezik egy legszűkebb teljes $\overline{\mu}$ mérték a $\overline{\mathcal{A}}$ -algebrán, amelyre $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ és $\overline{\mu}(A) = \mu(A)$ minden $A \in \mathcal{A}$ esetén. A $\overline{\mathcal{A}}$ halmazrendszer éppen azokból az $A \,\Delta\, N$ alakú halmazokból áll, ahol $A \in \mathcal{A}$ és $N$ része valamely nullmértékű halmaznak, és $\overline{\mu}(A \,\Delta\, N) = \mu(A)$.

A kiegészítés részletes konstrukcióját itt nem végezzük el, mert a Lebesgue-mérték alfejezetben a konkrét, Carathéodory-féle konstrukció úgyis magában foglalja a teljességet.

### 7.3.8 Gondolkodási minta: „nullmértékű halmazon nem számít"

A mértékelméletben gyakran találkozunk azzal a helyzettel, hogy egy állítás nem minden pontban, hanem csak m.m. igaz. Ez általában elegendő, mert a mérték és az integrál szempontjából a nullmértékű halmazok elhanyagolhatók. Például ha két függvény m.m. egyenlő, akkor a nemnegatív függvények integrálja alfejezetben látni fogjuk, hogy integráljaik egyenlők. Hasonlóképpen, ha egy függvénysorozat m.m. konvergál, az gyakran elég a konvergenciatételek alkalmazásához, még akkor is, ha néhány „rossz" pontban a konvergencia nem teljesül.

**Továbbvitt eredmény.** A m.m. egyenlőség és a m.m. konvergencia fogalmát használjuk a Nemnegatív függvények integrálja alfejezetben, ahol megmutatjuk, hogy m.m. egyenlő függvények integrálja egyenlő; az L -terek alfejezetben az ekvivalenciaosztályok alapja; a Konvergenciafajták alfejezetben pedig a m.m. konvergencia és más konvergenciafajták kapcsolatát vizsgáljuk. A nullmértékű halmazok fogalma a Cantor-halmaz és a Riemann- és Lebesgue-integrál összevetése alfejezetben tér vissza.

### 7.3.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Nullmértékű halmaz mindig üres vagy megszámlálható.** Ez nem igaz. A Cantor-halmaz alfejezetben látni fogjuk, hogy létezik nem megszámlálható, sőt kontinuum számosságú nullmértékű halmaz a Lebesgue-mértékre nézve.
2. **A m.m. egyenlőség pontonkénti egyenlőség.** A Dirichlet-féle $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ függvény m.m. egyenlő a 0 függvénnyel, de nem minden pontban. A két fogalom különbözik, és a mértékelméletben a m.m. egyenlőség a természetes.
3. **Nullmértékű halmazok megszámlálhatatlan uniója is nullmértékű.** Ez nem igaz: például a valós számegyenesen minden egyelemű $\{x\}$ halmaz nullmértékű a Lebesgue-mértékre, de az $\mathbb{R} = \bigcup_{x \in \mathbb{R}} \{x\}$ unió mértéke végtelen, nem nulla. A bizonyított tételben a megszámlálhatóság kulcsfontosságú.
4. **A m.m. tulajdonsághoz nem kell a kivételes halmazt mérhetőnek tekinteni.** A definícióban megköveteljük, hogy a kivételes halmaz mérhető és nullmértékű legyen. Ha a mértéktér nem teljes, akkor a tulajdonság halmaza esetleg nem mérhető, de a definíció akkor is értelmes, mert csak egy nullmértékű mérhető halmazt követelünk meg, amely lefedi a kivételeket.

### 7.3.10 Feladatok

#### 7.3.10.1 a) Fogalmi kérdés

Adj meg egy olyan függvényt a valós számegyenesen, amely m.m. egyenlő a nullával a Lebesgue-mértékre nézve, de nem azonosan nulla. Indokold a választ.

#### 7.3.10.2 b) Számolási feladat

Legyen $\varepsilon = 0{,}01$. Írd fel a $\mathbb{Q}$ racionális számok lefedéséhez használt $I_n$ intervallumok hosszát $n = 1, 2, 3, 4, 5$ esetén, és add meg az első öt intervallum összhosszát. Ellenőrizd, hogy ez az összeg kisebb, mint $\varepsilon$.

#### 7.3.10.3 c) Bizonyítási feladat

Bizonyítsd be, hogy ha $(f_n)$ függvénysorozat m.m. konvergál $f$-hez és m.m. konvergál $g$-hez is, akkor $f = g$ m.m.

#### 7.3.10.4 d) Ellenpélda-keresés

Adj példát olyan mértéktérre, amelyben az egyelemű halmazok nem nullmértékűek, és magyarázd el, miért nem mondhatjuk ebben a térben, hogy $\mathbb{Q}$ nullmértékű.

### 7.3.11 Megoldások

#### 7.3.11.1 a)

Legyen $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$. A Kidolgozott példa szerint $\mathbb{Q}$ nullmértékű a Lebesgue-mértékre nézve, ezért $f(x) = 0$ minden irracionális $x$-re, vagyis m.m. egyenlő a nullával. Ugyanakkor $f(q) = 1$ minden racionális $q$-ra, tehát $f$ nem azonosan nulla.

#### 7.3.11.2 b)

Az $n$-edik intervallum hossza $\varepsilon/2^n = 0{,}01/2^n$. Az első öt hossz:

$$0{,}005, \quad 0{,}0025, \quad 0{,}00125, \quad 0{,}000625, \quad 0{,}0003125.$$

Ezek összege:

$$0{,}005 + 0{,}0025 + 0{,}00125 + 0{,}000625 + 0{,}0003125 = 0{,}0096875.$$

Ez valóban kisebb, mint 0,01. A teljes lefedés összhossza $\varepsilon = 0{,}01$, mert a mértani sor összege $\sum_{n=1}^{\infty} 0{,}01/2^n = 0{,}01$.

#### 7.3.11.3 c)

Mivel $f_n \to f$ m.m., létezik $N_f$ nullmértékű halmaz, hogy minden $x \notin N_f$ esetén $f_n(x) \to f(x)$. Hasonlóképpen $f_n \to g$ m.m. miatt létezik $N_g$ nullmértékű halmaz, hogy minden $x \notin N_g$ esetén $f_n(x) \to g(x)$. Legyen $N = N_f \cup N_g$. A nullmértékű halmazok uniójáról szóló tétel szerint $N$ nullmértékű. Ha $x \notin N$, akkor az $(f_n(x))$ számsorozat konvergál $f(x)$-hez is és $g(x)$-hez is. A valós sorozatok határértékének egyértelműsége miatt $f(x) = g(x)$. Tehát $f = g$ m.m.

#### 7.3.11.4 d)

Tekintsük a számláló mértéket: $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{R})$, és $\mu = \#$, ahol $\#(A)$ az $A$ elemeinek száma. Ekkor minden egyelemű $\{x\}$ halmazra $\#(\{x\}) = 1 \neq 0$, tehát az egyelemű halmazok nem nullmértékűek. Mivel $\mathbb{Q}$ megszámlálhatóan végtelen, $\#(\mathbb{Q}) = \infty$, így $\mathbb{Q}$ sem nullmértékű. Ez azt mutatja, hogy a nullmértékűség fogalma erősen függ a választott mértéktől.

### 7.3.12 Rövid összefoglaló

Az $N \in \mathcal{A}$ halmaz nullmértékű, ha $\mu(N) = 0$. A nullmértékű halmazok megszámlálható uniója is nullmértékű, mert a  -szubadditivitás alapján a mértéke legfeljebb $\sum 0 = 0$. A $\mathbb{Q}$ halmaz a Lebesgue-mértékre nézve nullmértékű: megszámlálhatóan felsorolva minden $q_n$ köré $\varepsilon/2^n$ hosszú intervallumot téve az unió összhossza $\varepsilon$, és ez minden $\varepsilon > 0$-ra igaz. Egy $P(x)$ tulajdonság m.m. teljesül, ha a kivételes pontok halmaza nullmértékű; az $f = g$ m.m. egyenlőség ekvivalenciareláció. A mértéktér teljes, ha minden nullmértékű halmaz minden részhalmaza mérhető; minden mértéktér kiegészíthető teljes mértéktérré. A m.m. fogalmat az integrál (A nemnegatív függvények integrálja), az $L^p$-terek (Az L -terek és a normák) és a konvergenciafajták (Konvergenciafajták és kapcsolataik) használják; a nullmértékű halmazok a Cantor-halmaz (A Cantor-halmaz: nem megszámlálható, mégis nullmértékű) és a Riemann–Lebesgue összevetés (Riemann- és Lebesgue-integrál összevetése) során térnek vissza.

### 7.3.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet klasszikus, az egyetemi mértékelméleti tananyag stabil részét képező eredményeket tartalmaz. A forráskiindulópontok (Tao, Axler, Folland) ugyanezt a témát tárgyalják, de oldalszámot vagy tételszámot nem adok meg, mert azok nem ellenőrzöttek. A racionális számok nullmértékűségének bizonyítása előzetes jellegű: a külső mérték pontos definícióját a Külső mérték alfejezetben adjuk meg, és a Lebesgue-mérték konstrukciója után válik teljes értékű tétellé.

## 7.4 A Dirac-mérték és a diszkrét mértékek

### 7.4.1 Motiváció

A mérték definíciója megengedi, hogy egy halmaz mértéke ne a halmaz „nagyságától”, hanem attól függjön, hogy a halmaz tartalmaz-e egy kitüntetett pontot. A legegyszerűbb ilyen mérték az, amely egyetlen pontba helyez egységnyi tömeget, minden más ponthoz pedig nullát. Ezt a fizikában ponttöltésként, ponttömegként vagy a valószínűségszámításban degenerált eloszlásként ismerjük. Az ilyen mértékekből súlyozott összegként felépíthető az összes diszkrét mérték, például a kockadobás, az érme feldobása vagy a Poisson-eloszlás.

Ebben az alfejezetben bevezetjük a Dirac-mértéket (Dirac measure), majd megmutatjuk, hogy belőle hogyan kaphatók meg a diszkrét mértékek. Ez az építkezés később a Lebesgue-felbontás diszkrét komponensében, a konvolúció egységelemében és a disztribúcióelméletben is visszaköszön.

### 7.4.2 Szemléletes kép: pontmasszák

Képzeljünk el egy egyenesen elhelyezett, véges sok pontot, amelyek mindegyikére egy-egy nemnegatív súlyt teszünk. Egy $A$ halmaz „tömege” az $A$-ba eső pontok súlyainak összege. Ha például a 0 pontban 1, az 1 pontban 2, a 3 pontban 0,5 súly van, akkor az $A = [0, 2]$ intervallum tömege $1 + 2 = 3$, míg az $A = \{3\}$ egyelemű halmazé 0,5.

A Dirac-mérték ennek a képnek a legegyszerűbb esete: egyetlen ponton egységnyi súly, az összes többi ponton nulla. A diszkrét mérték pedig nem más, mint ilyen pontmasszák nemnegatív súlyú szuperpozíciója.

### 7.4.3 Definíció: Dirac-mérték

Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér, és legyen $a \in X$ egy rögzített pont.

**Definíció.** Az $a$ pontra koncentrált **Dirac-mértéken** azt a $\delta_a : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ függvényt értjük, amelyre

$$\delta_a(A) = \mathbf{1}_A(a) = \begin{cases} 1, & \text{ha } a \in A, \\ 0, & \text{ha } a \notin A. \end{cases}$$

A jelölésben az $\mathbf{1}_A$ az $A$ halmaz indikátorfüggvényét jelöli, tehát $\delta_a(A)$ pontosan akkor 1, ha $a$ eleme $A$-nak, egyébként 0.

**Példa.** Legyen $X = \mathbb{R}$ és $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ekkor

$$\delta_2([0, 2]) = 1, \quad \delta_2((0, 2)) = 0, \quad \delta_2(\{2\}) = 1, \quad \delta_2(\mathbb{R} \setminus \{2\}) = 0.$$

Figyeljük meg, hogy $\delta_2$ nem az intervallum hosszát méri: a $[0, 2]$ intervallum hossza 2, de a Dirac-mértéke csak 1, mert a 2 pont benne van; a $(0, 2)$ intervallum pedig hosszú, de nem tartalmazza a 2-t, ezért a mértéke 0.

### 7.4.4 Tétel: a Dirac-mérték valóban mérték

**Tétel.** Tetszőleges $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér és $a \in X$ esetén $\delta_a$ mérték.

**Bizonyítási terv.** A mérték definíciója három dolgot követel: az üres halmaz mértéke nulla, a mérték nemnegatív, és páronként diszjunkt halmazok megszámlálható unióján a mérték a mértékek összege. Az első kettő az indikátor definíciójából azonnal adódik. A  -additivitást két esetre bontva ellenőrizzük: vagy az $a$ pont nincs az unióban, vagy pontosan egy tagban van benne, mert a tagok diszjunktak.

**Bizonyítás.**

1. *Üres halmaz:* $\delta_a(\emptyset) = 0$, mert $a \notin \emptyset$.
2. *Nemnegativitás:* minden $A \in \mathcal{A}$ esetén $\delta_a(A) \in \{0, 1\} \subseteq [0, \infty]$.

3. *-additivitás:* legyen $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ páronként diszjunkt halmazsorozat $\mathcal{A}$-ben. Két eset lehetséges.

   - Ha $a \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, akkor egyetlen $A_n$-ben sincs benne, ezért

   $$\delta_a\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 0$$

   és

   $$\sum_{n=1}^{\infty} \delta_a(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0.$$

   - Ha $a \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, akkor a halmazok diszjunktsága miatt pontosan egy $n_0$ indexre $a \in A_{n_0}$, a többi $A_n$-re pedig $a \notin A_n$. Ezért

   $$\delta_a\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1,$$

   és

   $$\sum_{n=1}^{\infty} \delta_a(A_n) = \delta_a(A_{n_0}) + \sum_{n \neq n_0} \delta_a(A_n) = 1 + 0 = 1.$$

   Mindkét esetben teljesül a kívánt egyenlőség, tehát $\delta_a$ -additív.

### 7.4.5 Definíció: diszkrét mérték

Most a pontmasszák képét általánosítjuk: több pontba helyezünk nemnegatív súlyokat, és ezek összege adja a halmaz mértékét.

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér, legyen $I$ véges vagy megszámlálhatóan végtelen indexhalmaz, és legyenek $a_i \in X$ páronként különböző pontok. Tegyük fel, hogy minden $i \in I$ esetén $w_i \in [0, \infty]$ nemnegatív súly. Az

$$\mu = \sum_{i \in I} w_i \, \delta_{a_i}$$

képlettel definiált halmazfüggvényt **diszkrét mértéknek** (discrete measure) nevezzük, ahol minden $A \in \mathcal{A}$ esetén

$$\mu(A) = \sum_{\substack{i \in I \\ a_i \in A}} w_i.$$

A jobb oldalon nemnegatív tagú sor áll, ezért az összeg mindig létezik $[0, \infty]$-ben. A definíció akkor is értelmes, ha a súlyok összege végtelen, de akkor a mérték nem feltétlenül véges.

**Tétel.** A fenti $\mu$ diszkrét mérték valóban mérték.

**Bizonyítási terv.** Az üres halmaz és a nemnegativitás azonnal adódik. A -additivitásnál azt használjuk ki, hogy diszjunkt halmazok esetén az unióban szereplő indexeket felbonthatjuk a tagokra, és a nemnegatív tagú kettős sor átrendezhető.

**Bizonyítás.**

1. *Üres halmaz:* $\mu(\emptyset) = 0$, mert nincs olyan $i$, amelyre $a_i \in \emptyset$.
2. *Nemnegativitás:* minden $A \in \mathcal{A}$ esetén $\mu(A)$ nemnegatív tagok összege, tehát $[0, \infty]$-beli.

3. *-additivitás:* legyen $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ páronként diszjunkt halmazsorozat. Ekkor

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{\substack{i\in I \\ a_i\in\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n}} w_i.$$

Mivel az $A_n$ halmazok páronként diszjunktak, minden $i$ indexre az $a_i$ pont legfeljebb egyetlen $A_n$-ben lehet. Ezért az unió feletti összeget felbonthatjuk a tagok szerint:

$$\sum_{\substack{i\in I \\ a_i\in\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n}} w_i = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{\substack{i\in I \\ a_i\in A_n}} w_i = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

A kettős sor átrendezése azért megengedett, mert minden tag nemnegatív, és a nemnegatív tagú sorokra a szokásos átrendezési tétel érvényes $[0,\infty]$-ben is. Ezzel a -additivitást beláttuk.

### 7.4.6 Példa: kocka, érme és Poisson-eloszlás

**Kidolgozott példa.** Tekintsük a szabályos kockadobást. Legyen $X = \{1,2,3,4,5,6\}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, és legyen

$$\mu = \frac{1}{6}\sum_{k=1}^{6} \delta_k.$$

Ekkor $\mu$ valószínűségi mérték, mert $\mu(X) = \sum_{k=1}^{6} 1/6 = 1$. Például a páros dobás valószínűsége

$$\mu(\{2,4,6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

Hasonlóan, egy szabályos érme feldobásánál $X = \{0,1\}$ (vagy {fej, írás}), és

$$\mu = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1.$$

A Poisson-eloszlás is diszkrét mérték. Legyen $X = \mathbb{N}_0 = \{0,1,2,\dots\}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N}_0)$, és rögzítsünk egy $\lambda > 0$ paramétert. Definiáljuk

$$\mu = e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}\delta_k.$$

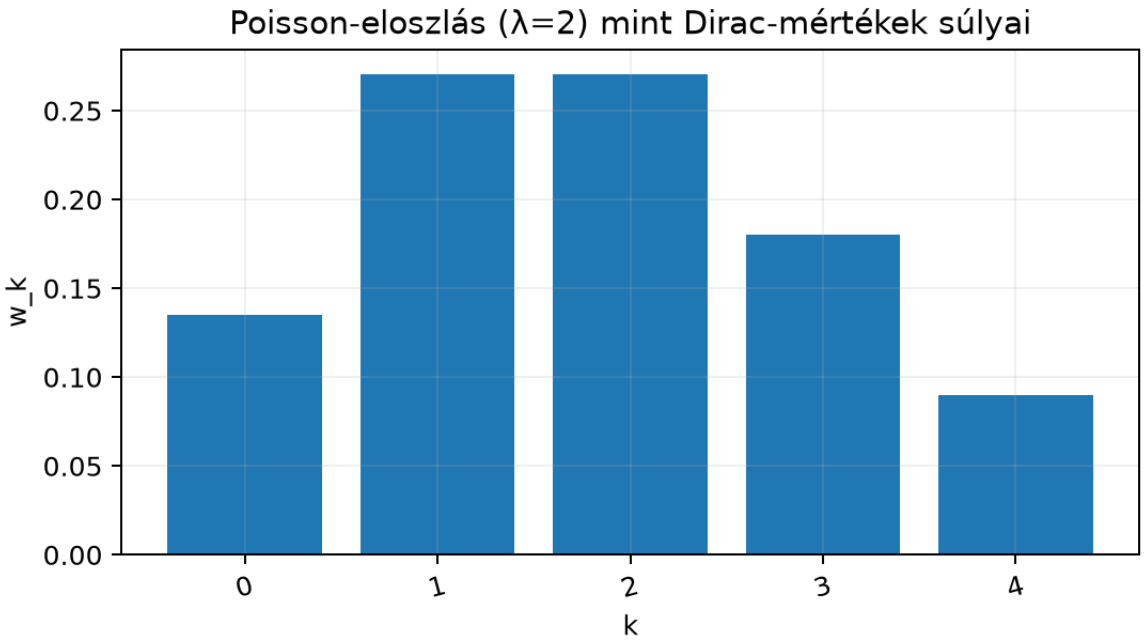
Itt a súlyok $w_k = e^{-\lambda}\lambda^k/k!$. A teljes tömeg

$$\mu(X) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1,$$

tehát $\mu$ valószínűségi mérték. Például $\lambda = 2$ esetén

$$\mu(\{0\}) = e^{-2} \approx 0{,}1353, \quad \mu(\{1\}) = 2e^{-2} \approx 0{,}2707, \quad \mu(\{2\}) = \frac{2^2}{2!}e^{-2} \approx 0{,}2707.$$

Ezeket a súlyokat mutatja az alábbi ábra.




7.2. ábra: Poisson-eloszlás ( =2) mint Dirac-mértékek súlyai - Számított súlyok: w_k = e^{-2} 2^k/k!, négy tizedesre kerekítve.

Az ábrán minden oszlop egy-egy $k$ pontra helyezett Dirac-mérték súlyát mutatja; az oszlopok magassága a $w_k$ súly.

### 7.4.7 A számláló mérték mint Dirac-összeg

Ha az $X$ alaphalmaz megszámlálható, akkor a számláló mérték is felírható Dirac-mértékek összegeként. Legyen például $X = \mathbb{N}$ és $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Ekkor minden $A \subseteq \mathbb{N}$ esetén

$$\#(A) = \sum_{n \in A} 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_n(A),$$

tehát

$$\# = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_n.$$

Ez azt jelenti, hogy a számláló mérték nem más, mint minden természetes számra egységnyi pontmassza. Ha $X$ nem megszámlálható, akkor a számláló mértéket nem lehet megszámlálható Dirac-összegként felírni, de ettől még ugyanúgy mérték.

### 7.4.8 Ellenpélda: a „Dirac-függvény” nem függvény

A fizikában gyakran beszélnek „Dirac-féle delta-függvényről”, amelyet úgy képzelnek el, mint egy olyan függvényt, ami az $a$ pontban végtelen, mindenütt máshol nulla, és az integrálja 1. Ez a szemlélet hasznos, de matematikailag pontatlan: ilyen függvény nem létezik.

**Ellenpélda.** Tegyük fel, hogy van olyan $f : \mathbb{R} \to [0, \infty]$ függvény, amelyre minden Borel-halmazra

$$\int_A f(x)\,dx = \delta_0(A)$$

teljesül, ahol a bal oldal Lebesgue-integrált jelöl. Ha $A = \{0\}$, akkor $\delta_0(\{0\}) = 1$, tehát az $\int_{\{0\}} f\,dx = 1$ kellene. De a Lebesgue-mérték szerint $\lambda(\{0\}) = 0$, és nulla mértékű halmazon bármely függvény integrálja 0 (ez a nullmértékű halmazok alfejezetben tárgyalt tulajdonság következménye). Ellentmondás, tehát ilyen $f$ függvény nem létezik.

A Dirac-mérték tehát valódi mérték, nem függvény. A függvényszerű viselkedés pontos leírását később a disztribúcióelmélet adja meg, lásd Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése és Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja: $\hat{} = 1$.

### 7.4.9 Továbbvitt eredmények

A Dirac-mérték és a diszkrét mértékek a könyv későbbi részeiben több helyen is alapvető szerepet kapnak.

**Továbbvitt eredmény.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, $a \in X$, és legyen $f : X \to \mathbb{R}$ mérhető függvény. A Dirac-mérték szerinti integrálra később belátjuk, hogy

$$\int_X f\,d\delta_a = f(a),$$

amennyiben a jobb oldal értelmezett; ezt használjuk az Integrálás Dirac- és számláló mérték szerint: a sorok mint integrálok alfejezetben. A Lebesgue-felbontás során a mértékek diszkrét komponense éppen Dirac-mértékek súlyozott összege lesz. A konvolúció elméletében a $\delta_0$ mérték lesz a konvolúció egységeleme, azaz $\mu * \delta_0 = \mu$. Végül a disztribúciók és a temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja alfejezetekben a Dirac-delta pontos, függvényektől eltérő természetét tisztázzuk, és belátjuk, hogy $\widehat{\delta} = 1$.

### 7.4.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A Dirac-mértéket függvényként kezelik.** Gyakori hiba a $\delta_a(x)$ jelölés és az a feltételezés, hogy $\int f(x)\delta_a(x)\,dx = f(a)$ Lebesgue-integrálként értelmezhető. A fenti ellenpélda mutatja, hogy ilyen függvény nincs; a helyes kifejezés $\int f\,d\delta_a = f(a)$, ahol $\delta_a$ mérték, nem integrálható függvény.
2. **Összekeverik a Dirac-mértéket a Lebesgue-mértékkel.** A Lebesgue-mérték szerint minden egyelemű halmaz nullmértékű: $\lambda(\{a\}) = 0$. Ezzel szemben $\delta_a(\{a\}) = 1$. A két állítás nem mond ellent egymásnak, mert két különböző mértékről van szó.

3. **A diszkrét mérték súlyait negatívnak választják.** Ha a $w_i$ súlyok között negatív érték is megengedett, akkor a fenti képlet nem mértéket, hanem előjeles mértéket ad. Ilyenekkel később, az előjeles és komplex mértékek alfejezetben foglalkozunk, de addig a diszkrét mértékeknél mindig nemnegatív súlyokat használunk.

4. **A  -additivitás során elfelejtik a diszjunktságot.** Ha az $A_n$ halmazok nem diszjunktak, akkor egy $a_i$ pont több halmazban is benne lehet, és a fenti átrendezés nem érvényes. A mérték definíciója csak diszjunkt halmazokra követeli meg az összegzést.

### 7.4.11 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Legyen $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, és $a = 2$. Számítsa ki a következő értékeket: $\delta_2([0,2])$, $\delta_2((0,2))$, $\delta_2(\{2\})$, $\delta_2(\mathbb{R} \setminus \{2\})$.

**(b) Számolási feladat.** Legyen $X = \{1,2,3\}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, és definiáljuk a

$$\mu = 0{,}2\,\delta_1 + 0{,}3\,\delta_2 + 0{,}5\,\delta_3$$

diszkrét mértéket. Mennyi $\mu(\{1,3\})$, $\mu(\{2\}^c)$ és $\mu(X)$?

**(c) Bizonyítási feladat.** Mutassa meg, hogy ha $X$ megszámlálható, akkor a $\# = \sum_{x \in X} \delta_x$ előállítás valóban a számláló mértéket adja, azaz minden $A \subseteq X$ esetén $\#(A) = \sum_{x \in A} 1$.

**(d) Ellenpélda-keresés.** Keressen olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, amelyre $f = 0$ majdnem mindenütt a Lebesgue-mérték szerint, de $\int_{\mathbb{R}} f\, d\delta_0 \neq 0$. Ez a feladat előkészíti a Dirac-mérték szerinti integrálás Integrálás Dirac- és számláló mérték szerint: a sorok mint integrálok alfejezetét.

### 7.4.12 Megoldások

**(a)** Az indikátor definíciója alapján:

$$\delta_2([0,2]) = 1, \quad \delta_2((0,2)) = 0, \quad \delta_2(\{2\}) = 1, \quad \delta_2(\mathbb{R} \setminus \{2\}) = 0.$$

Figyeljük meg, hogy a $[0,2]$ zárt intervallum tartalmazza a 2-t, a $(0,2)$ nyílt nem.

**(b)** A definíció szerint:

$$\mu(\{1,3\}) = 0{,}2 + 0{,}5 = 0{,}7,$$

$$\mu(\{2\}^c) = \mu(\{1,3\}) = 0{,}7,$$

mert $\{2\}^c = \{1,3\}$ az $X = \{1,2,3\}$ alaphalmazon. Végül

$$\mu(X) = 0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}5 = 1.$$

**(c)** Legyen $X$ megszámlálható, és legyen $\mu = \sum_{x \in X} \delta_x$. Tetszőleges $A \subseteq X$ esetén

$$\mu(A) = \sum_{\substack{x \in X \\ x \in A}} 1 = \sum_{x \in A} 1 = \#(A),$$

tehát $\mu = \#$. A definícióban szereplő $w_x = 1$ súlyok mind nemnegatívak, tehát a diszkrét mértékre vonatkozó tétel alapján $\mu$ valóban mérték.

**(d)** Legyen

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x = 0, \\ 0, & \text{ha } x \neq 0. \end{cases}$$

Ez a függvény a Lebesgue-mérték szerint majdnem mindenütt nulla, mert $\lambda(\{0\}) = 0$. Ugyanakkor a Dirac-mérték szerinti integrálja

$$\int_{\mathbb{R}} f \, d\delta_0 = f(0) = 1 \neq 0.$$

Ez azért van így, mert a Dirac-mérték a $\{0\}$ halmazra koncentrál, és ott $f$ értéke 1. A Lebesgue-integrálban a pontbeli érték nem számít, a Dirac-integrálban viszont igen.

### 7.4.13 Rövid összefoglaló

A Dirac-mérték az $a$ pontba koncentrált egységnyi tömeget írja le: $\delta_a(A) = \mathbf{1}_A(a)$. Bebizonyítottuk, hogy $\delta_a$ mérték, mert teljesíti a nemnegativitást, az üres halmazra vonatkozó feltételt és a -additivitást. A diszkrét mértékek $\mu = \sum_{i \in I} w_i \delta_{a_i}$ alakúak, ahol $w_i \geq 0$ és az $a_i$ pontok páronként különbözőek; minden $A$ halmazra $\mu(A) = \sum_{i : a_i \in A} w_i$. Ha $X$ megszámlálható, akkor a számláló mérték $\# = \sum_{x \in X} \delta_x$. A Dirac-mérték szerinti integrálra később belátjuk $\int f \, d\delta_a = f(a)$ (Integrálás Dirac- és számláló mérték szerint: a sorok mint integrálok), a Lebesgue-felbontás diszkrét komponense Dirac-összeg (A Lebesgue-felbontás: abszolút folytonos, szinguláris és diszkrét rész), a konvolúció egységeleme $\delta_0$ (Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység), és a Dirac-delta pontos jelentését a disztribúcióelmélet adja meg (Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése, Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja: $\hat{} = 1$).

## 7.5 A Borel–Cantelli-lemma

### 7.5.1 Motiváció

A Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága alfejezetben láttuk, hogy egy megszámlálható unió mértéke legfeljebb a tagok mértékeinek összege. Ez a becslés azonban nem mond semmit arról, hogy egy rögzített $x$ pont hány $A_n$ halmazban lehet benne. Ha például az $A_n$ halmazok egyre kisebbek, lehet, hogy a pontok többsége előbb-utóbb „kiesik” az összesből. A Borel–Cantelli-lemma azt az egyszerű, de rendkívül hasznos esetet vizsgálja, amikor a mértékek összege véges: ilyenkor a „végtelen sokszori tagság” halmaza mindig nullmértékű.

### 7.5.2 Szemléletes kép

Legyen $X = [0, 1]$, és tekintsük az $A_n = [0, 2^{-n}]$ intervallumokat. Az $x = 0$ pont mindegyikben benne van, tehát végtelen sok $A_n$-ben van. Ha viszont $x > 0$, akkor elég nagy $n$-re $2^{-n} < x$, ezért $x \notin A_n$, vagyis $x$ csak véges sok $A_n$-ben van. A „végtelen sokszor benne levő” pontok halmaza tehát $\{0\}$, amelynek Lebesgue-mértéke 0. A Borel–Cantelli-lemma ennek a jelenségnek az általános formája.

### 7.5.3 A limsup halmaz és a Borel–Cantelli-lemma

A Indikátorfüggvények és halmazsorozatok határértéke alfejezetben már bevezettük a halmazsorozatok limesz szuperiorját. Most pontosan erre lesz szükségünk.

**Definíció.** Az $(A_n)$ halmazsorozat **limesz szuperiorja** (limsup-ja):

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Ez a halmaz pontosan azokból a pontokból áll, amelyek végtelen sok $A_n$-ben benne vannak. Ugyanis $x \in \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ azt jelenti, hogy van legalább egy $n$-nél nagyobb indexű $A_k$, amely tartalmazza $x$-et. Az összes $n$-re vett metszet pedig éppen azt fejezi ki, hogy ez minden küszöb után újra megtörténik, azaz végtelen sokszor.

**Tétel (Borel–Cantelli-lemma, első fele).** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és legyen $(A_n)$ mérhető halmazok sorozata. Ha

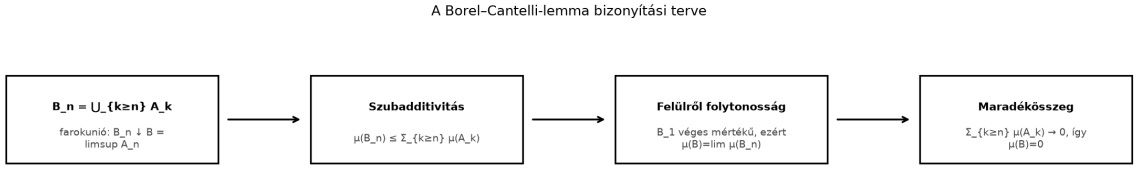
$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty,$$

akkor

$$\mu\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 0.$$

### 7.5.4 Bizonyítás

A bizonyítási terv a következő lépéseket követi:




7.3. ábra: A Borel–Cantelli-lemma bizonyítási terve - A limsup halmazt farokuniók fogyó metszeteként írjuk fel, majd szubadditivitást és felülről való folytonosságot használunk.

A fenti ábra négy lépésben foglalja össze a bizonyítást: a limsup halmazt farokuniók fogyó sorozatának metszeteként állítjuk elő, majd a szubadditivitás és a mérték felülről való folytonossága adja a becslést.

**Bizonyítás.** Legyen

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k,$$

azaz $B_n$ az $n$-edik tagtól kezdődő farokunió. Ekkor a $(B_n)$ sorozat fogyó:

$$B_1 \supseteq B_2 \supseteq B_3 \supseteq \cdots,$$

és

$$B := \limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n.$$

Ezért $B_n \downarrow B$. A Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága alfejezetben bizonyított felülről való folytonosság akkor alkalmazható, ha valamelyik $B_n$ véges mértékű. Ez most teljesül, mert a szubadditivitás és a feltétel szerint

$$\mu(B_1) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \le \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) < \infty.$$

A felülről való folytonosság miatt

$$\mu(B) = \lim_{n\to\infty} \mu(B_n).$$

Másrészt ismét a szubadditivitásból

$$\mu(B_n) = \mu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \le \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k).$$

A $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$ sor konvergens, ezért a maradékösszege nullához tart:

$$\sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k) \to 0 \qquad (n \to \infty).$$

Így $0 \le \mu(B) \le \lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k) = 0$, tehát $\mu(B) = 0$.

### 7.5.5 Kidolgozott példa

**Példa.** Legyen $X = [0,1]$ a szokásos hossz-mértékkel, és legyen $A_n = [0, 2^{-n}]$. Ekkor

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1 < \infty,$$

tehát a Borel–Cantelli-lemma feltétele teljesül. A limsup halmaz:

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \{x \in [0,1] : x \le 2^{-n} \text{ végtelen sok } n\text{-re}\}.$$

Ha $x > 0$, akkor elég nagy $n$-re $2^{-n} < x$, tehát $x$ nem lehet végtelen sok $A_n$-ben. Az egyetlen pont, amely minden $A_n$-ben benne van, az $x = 0$. Ezért

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \{0\},$$

és így $\mu(\limsup_n A_n) = 0$, összhangban a lemmával.

### 7.5.6 Ellenpélda a feltétel elhagyására

**Ellenpélda.** A $\sum_n \mu(A_n) < \infty$ feltétel nem hagyható el. Legyen ismét $X = [0,1]$ a hosszmértékkel, és legyen $A_n = [0, \frac{1}{2}]$ minden $n$-re. Ekkor

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} = \infty,$$

tehát a feltétel nem teljesül. Ugyanakkor

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left[0, \frac{1}{2}\right] = \left[0, \frac{1}{2}\right],$$

amelynek mértéke $\frac{1}{2} \neq 0$. A konklúzió tehát hamis lehet, ha a mértékek sora divergens.

### 7.5.7 Alkalmazás: hosszú tizedesjegy-blokkok

A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetben konstruáljuk majd meg a valós egyenes mértékét; itt a hossz szokásos szemléletére támaszkodunk. Tekintsük a $[0,1)$ intervallumot, és az $x \in [0,1)$ szám tizedestört alakjában a tizedesvessző utáni jegyeket jelölje $x_1, x_2, \ldots$. A tizedestört nem egyértelmű, például $0{,}1999\cdots = 0{,}2000\ldots$, de a kétértelmű számok halmaza megszámlálható, tehát nullmértékű, így a majdnem mindenütt tett állítások szempontjából elhanyagolható.

Legyen $A_n$ azon $x \in [0,1)$ számok halmaza, amelyekben az $n$-edik, $(n+1)$-edik, …, $(2n)$-edik tizedesjegy mind 1. Ez $n+1$ darab rögzített jegyet jelent, a többi jegy tetszőleges, ezért

$$\mu(A_n) = 10^{-(n+1)}.$$

A mértékek összege:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 10^{-(n+1)} = \frac{1}{90} < \infty.$$

A Borel–Cantelli-lemma szerint ezért

$$\mu\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 0.$$

Szavakkal: majdnem minden $x \in [0,1)$ esetén csak véges sok olyan $n$ van, amelyre a tizedesjegyek $n$-ediktől $2n$-edikig terjedő, egyre hosszabb blokkja csupa 1-es. Vegyük észre, hogy ez nem mond ellent annak, hogy egy rögzített hosszúságú minta, például a 111 blokk végtelen sokszor előfordulhat; itt a blokk hossza növekszik, ezért a mértékek elég gyorsan csökkennek ahhoz, hogy az összeg véges legyen.

### 7.5.8 Gyors konvergencia és részsorozat-kiválasztás

A Borel–Cantelli-lemma egyik legfontosabb következménye a mérhető függvények konvergenciájával kapcsolatos. Tegyük fel, hogy $f_n$ és $f$ mérhető függvények, és a „rossz halmazok” mértéke olyan gyorsan csökken, hogy minden $\varepsilon > 0$-ra

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu\left(\{x : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}\right) < \infty.$$

Akkor $f_n \to f$ majdnem mindenütt. A bizonyítás lényege: ha $x$-ben nem konvergál a sorozat, akkor van olyan $k \in \mathbb{N}$, hogy végtelen sok $n$-re

$$|f_n(x) - f(x)| > \frac{1}{k}.$$

Ezért a nem konvergáló pontok halmaza része az

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \limsup_{n\to\infty} \left\{x : |f_n(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\right\}$$

halmaznak. A feltétel és a Borel–Cantelli-lemma miatt minden rögzített $k$-ra a limsup halmaz nullmértékű, így a megszámlálható unió is nullmértékű.

Gyakran csak annyit tudunk, hogy a rossz halmazok mértéke nullához tart, de a soruk nem feltétlenül konvergens. Ebből is kihozható azonban egy majdnem mindenütt konvergens részsorozat.

**Állítás (gyors részsorozat kiválasztása).** Ha $A_n$ mérhető halmazok és $\mu(A_n) \to 0$, akkor van olyan $n_1 < n_2 < \cdots$ részsorozat, amelyre

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_{n_k}) < \infty,$$

és ezért a Borel–Cantelli-lemma szerint

$$\mu\left(\limsup_{k\to\infty} A_{n_k}\right) = 0.$$

**Bizonyítás.** Mivel $\mu(A_n) \to 0$, minden $k$ természetes számhoz választhatunk olyan $n_k$ indexet, hogy

$$\mu(A_{n_k}) \le 2^{-k},$$

és az indexeket rekurzívan választva elérhetjük, hogy $n_1 < n_2 < \cdots$ teljesüljön. Ekkor

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_{n_k}) \le \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1 < \infty,$$

tehát a részhalmazsorozatra alkalmazható a Borel–Cantelli-lemma.

**Továbbvitt eredmény.** Ezt a részsorozat-kiválasztási trükköt használjuk majd a Riesz–Fischer-tétel bizonyításában, ahol egy $L^p$-ben Cauchy-sorozatból választunk gyorsan konvergáló részsorozatot, valamint a Konvergenciafajták és kapcsolataik alfejezetben, ahol megmutatjuk, hogy a

mértékben konvergens sorozatból mindig kiválasztható majdnem mindenütt konvergens részsorozat.

### 7.5.9 A második Borel–Cantelli-lemma

Az első fele szerint a mértékek sorának konvergenciája *elégséges* feltétel ahhoz, hogy a limsup halmaz nullmértékű legyen. A második fele arra ad feltételt, hogy a limsup halmaz teljes mértékű legyen. Ez azonban függetlenséget igényel, amelyet a Valószínűségi mértékek, eloszlások és várható érték alfejezetben vezetünk be; itt csak kimondjuk.

**Tétel (második Borel–Cantelli-lemma, kimondás).** Ha $\mu$ valószínűségi mérték, vagyis $\mu(X) = 1$, az $A_n$ események függetlenek, és

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \infty,$$

akkor

$$\mu\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 1.$$

A függetlenség nélkül az állítás nem igaz: ha például minden $A_n$ ugyanaz az $A$ halmaz, akkor a sor divergens, de a limsup halmaz is $A$, amelynek mértéke nem feltétlenül 1.

### 7.5.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A limsup halmaz és a mértékek limsupjának keverése.** A Borel–Cantelli-lemma a $\limsup_n A_n$ *halmaz* mértékéről szól, nem a $\mu(A_n)$ számsorozat limesz szuperiorjáról.
2. **Azt gondolni, hogy $\mu(A_n) \to 0$ önmagában elég.** Ez hamis. A vándorló intervallumok példája mutatja, hogy lehet $\mu(A_n) \to 0$ úgy, hogy a limsup halmaz mértéke 1. A kulcs a mértékek összegének végessége, nem pedig a tagok nullához tartása.
3. **A felülről való folytonosság feltétel nélküli használata.** A bizonyításban fontos, hogy $B_1$ véges mértékű. Végtelen mértékű fogyó halmazsorozatra a mértékek határértéke nem feltétlenül a metszet mértéke, ahogyan azt a Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága alfejezet ellenpéldája is mutatja.
4. **A feltétel szükségességének hinni.** A lemma csak elégséges feltételt ad. Például az $A_n = [0, 1/n]$ halmazokra a mértékek sora divergens, mégis a limsup halmaz $\{0\}$, amely nullmértékű.

### 7.5.11 Feladatok

**(a) Fogalmi ellenőrzés.** Fogalmazza meg szavakkal, mit jelent az, hogy $x \in \limsup_n A_n$, illetve $x \notin \limsup_n A_n$.

**(b) Számolási feladat.** Legyen $X = [0, 1]$ a szokásos hossz-mértékkel, és legyen $A_n = [0, 3^{-n}]$. Ellenőrizze a Borel–Cantelli-lemma feltételét, és határozza meg közvetlenül a $\limsup_n A_n$ halmazt.

**(c) Bizonyítási feladat.** Legyen $b_n > 0$ és $b_n \to 0$. Mutassa meg, hogy van olyan $n_1 < n_2 < \cdots$ részsorozat, amelyre $\sum_{k=1}^{\infty} b_{n_k} < \infty$. Magyarázza el, hogyan ad ez a Borel–Cantelli-lemmával együtt eredményt akkor, ha $b_n = \mu(A_n)$.

**(d) Ellenpélda-keresés.** Konstruáljon olyan $A_n$ halmazsorozatot a $[0,1)$ intervallumon, amelyre $\mu(A_n) \to 0$, de

$$\mu\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 1.$$

### 7.5.12 Megoldások

**(a)** Az $x \in \limsup_n A_n$ azt jelenti, hogy minden $n$ természetes számhoz van olyan $k \geq n$, hogy $x \in A_k$. Másképpen: $x$ végtelen sok $A_n$-ben benne van. Ezzel szemben $x \notin \limsup_n A_n$ azt jelenti, hogy van olyan $n$, amelytől kezdve $x$ már egyetlen $A_k$-ban sincs benne, tehát $x$ csak véges sok $A_n$-ben van.

**(b)** A mértékek összege

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n} = \frac{1}{2} < \infty,$$

tehát a Borel–Cantelli-lemma alkalmazható. Ha $x > 0$, akkor elég nagy $n$-re $3^{-n} < x$, ezért $x$ nem lehet végtelen sok $A_n$-ben. Az egyetlen pont, amely mindegyikben benne van, az $x = 0$, tehát

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \{0\},$$

és így $\mu(\limsup_n A_n) = 0$.

**(c)** Mivel $b_n \to 0$, minden $k$ természetes számhoz választhatunk olyan $n_k$ indexet, hogy $b_{n_k} \leq 2^{-k}$. Az indexeket rekurzívan választva elérhetjük, hogy $n_1 < n_2 < \cdots$ teljesüljön. Ekkor

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_{n_k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1 < \infty.$$

Ha $b_n = \mu(A_n)$ és $\mu(A_n) \to 0$, akkor ez azt adja, hogy van olyan $A_{n_k}$ részsorozat, amelyre a mértékek sora konvergens, így a Borel–Cantelli-lemma szerint

$$\mu\left(\limsup_{k\to\infty} A_{n_k}\right) = 0.$$

**(d)** Osszuk a $[0,1)$ intervallumot egyre finomabb diadikus intervallumokra. Minden $m \geq 1$ és $j = 0, 1, \ldots, 2^m - 1$ esetén legyen

$$I_{m,j} = \left[\frac{j}{2^m}, \frac{j+1}{2^m}\right).$$

Soroljuk fel ezeket az intervallumokat egyetlen $(A_n)$ sorozatba, például először az $m = 1$ szinthez tartozókat, utána az $m = 2$ szinthez tartozókat, és így tovább. Ekkor az $A_n$ halmazok hossza a finomabb szinteken $2^{-m} \to 0$, tehát $\mu(A_n) \to 0$. Ugyanakkor minden rögzített $x \in [0,1)$

és minden $m$ esetén pontosan egy $I_{m,j}$ intervallum tartalmazza $x$-et, tehát $x$ minden szinten legalább egy $A_n$-ben benne van. Így minden $x$ végtelen sok $A_n$-ben van, azaz

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = [0,1),$$

és ezért $\mu(\limsup_n A_n) = 1$.

### 7.5.13 Rövid összefoglaló

A **Borel–Cantelli-lemma első fele** szerint ha $(A_n)$ mérhető halmazsorozat egy $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktérben, és $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty$, akkor

$$\mu\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 0.$$

A limsup halmaz azon pontokból áll, amelyek végtelen sok $A_n$-ben benne vannak, így a lemma azt mondja ki: majdnem minden pont csak véges sok $A_n$-ben lehet. A bizonyítás a limsup halmazt farokuniók fogyó metszeteként írja fel, és a mérték szubadditivitását, valamint felülről való folytonosságát használja. A feltétel nem szükséges, csak elégséges. Ha $\mu(A_n) \to 0$, akkor kiválasztható olyan $A_{n_k}$ részsorozat, amelyre a mértékek sora konvergens, ezért a Borel–Cantelli-lemma alkalmazható. **Továbbvitt eredmény:** ezt a részsorozat-kiválasztási trükköt használjuk a Riesz–Fischer-tétel bizonyításában és a Konvergenciafajták és kapcsolataik alfejezetben. A második Borel–Cantelli-lemma független eseményekre és divergens összegre teljes mértékű limsup halmazt ad.

### 7.5.14 Források és ellenőrzési hiányok

A Borel–Cantelli-lemma a klasszikus mértékelmélet standard eredménye. Ebben az alfejezetben nem támaszkodtam konkrét kiadásra, oldalszámra vagy tételszámra; a fejezet forráskiindulópontjai (Tao, Axler, Folland) általános tájékozódásra szolgálnak, de azokat itt nem ellenőriztem.

# 8 Mértékek konstrukciója: a Lebesgue-mérték

## 8.1 Előmérték: a hossz -additív az intervallumokon

### 8.1.1 Motiváció

A Lebesgue-mérték konstrukciójának egyik legkényesebb pontja, hogy a hossz fogalmát ki kell terjeszteni a lehető legtöbb halmazra, miközben megőrizzük azt a tulajdonságát, hogy megszámlálható sok diszjunkt rész összhossza a részek hosszának összege. A mérték definíciója éppen ezt a -additivitást követeli meg, de egy általános -algebrán általában nem tudjuk közvetlenül megadni a mértéket. Az út az, hogy először egy sokkal szűkebb, egyszerűbb halmazrendszeren — a félgyűrűn — definiáljuk a hosszt, és ott ellenőrizzük a -additivitást. Ebből a kiindulópontból a Carathéodory-kiterjesztés később teljes értékű mértéket gyárt. Ebben az alfejezetben tehát azt a tényt bizonyítjuk be, hogy **a félig nyílt intervallumok hossza -additív a félgyűrűn**; ez lesz a Lebesgue-mérték alapköve.

### 8.1.2 Szemléletes kép

Képzeljük el, hogy egy 1 méter hosszú rudat felvágunk darabokra. Ha véges sok darabot kapunk, nyilvánvaló, hogy a darabok hosszának összege 1. De mi történik, ha megszámlálhatóan végtelen sok darabra vágjuk? Például a $(0,1]$ intervallumot a következő diszjunkt darabokra bonthatjuk:

$$(0,1] \;=\; (0,1/2] \,\cup\, (1/2,3/4] \,\cup\, (3/4,7/8] \,\cup\, \cdots \,\cup\, (1-1/2^{n-1},\, 1-1/2^{n}] \,\cup\, \cdots$$

A darabok hossza $1/2,\ 1/4,\ 1/8, \ldots$, és az összeg

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots \;=\; 1,$$

amint azt a geometriai sorokról tudjuk. Ez a kép mutatja, hogy a megszámlálhatóan sok darabra való felbontásnál is elvárjuk a hosszak összeadódását. A bizonyítás viszont korántsem magától értetődő: ha a felbontás tagjai „furcsán” helyezkednek el, akkor komoly eszközre, a Heine–Borel-tételre lesz szükségünk.

### 8.1.3 Az előmérték definíciója

Először idézzük fel, hogy az Előzmény alfejezetben bevezettük a félgyűrű fogalmát. Az $\mathbb{R}$-beli félig nyílt intervallumok

$$\mathcal{F} \;=\; \{(a,b] : -\infty \le a \le b \le \infty\}$$

halmaza félgyűrűt alkot, ahol az $(a, a]$ intervallumot üresnek tekintjük. Erre a félgyűrűre szeretnénk definiálni a hossz függvényt, amely minden intervallumhoz a végpontjainak távolságát rendeli.

**Definíció (hossz függvény a félgyűrűn).** Az $l : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ függvényt a következőképpen definiáljuk: ha $I = (a, b]$ és $a, b$ végesek, akkor

$$l(I) \;=\; b - a;$$

ha pedig $a = -\infty$ vagy $b = \infty$ (vagy mindkettő), akkor $l(I) = \infty$. Az üres intervallum hossza $l(\emptyset) = 0$.

Most megadjuk az előmérték általános fogalmát, amely a hossz -additivitását absztrahálja.

**Definíció (előmérték félgyűrűn).** Legyen $X$ egy halmaz, $\mathcal{F}$ pedig félgyűrű $X$-en. Egy $\mu : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ függvényt **előmértéknek** nevezünk, ha

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. valahányszor $A \in \mathcal{F}$ előáll páronként diszjunkt $A_n \in \mathcal{F}$ halmazok megszámlálható uniójaként, azaz

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \qquad A_i \cap A_j = \emptyset \quad (i \neq j),$$

akkor

$$\mu(A) \;=\; \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

A második tulajdonságot röviden **-additivitásnak** mondjuk. Ebből következik a véges additivitás is: ha $A = \cup_{i=1}^{N} A_i$ diszjunkt unió, akkor definiáljuk $A_{N+1} = A_{N+2} = \cdots = \emptyset$ halmazokat, és a -additivitás a véges összeget adja.

A célunk ebben az alfejezetben annak bizonyítása, hogy az $l$ hossz függvény előmérték a $\mathcal{F}$ félgyűrűn.

### 8.1.4 A hossz véges additivitása és véges szubadditivitása

Mielőtt a -additivitást bebizonyítanánk, két egyszerűbb állítást igazolunk.

**Állítás (véges additivitás).** Ha az $I = (a, b]$ intervallum előáll páronként diszjunkt $I_1, \ldots, I_n \in \mathcal{F}$ intervallumok uniójaként, ahol mindegyik véges hosszúságú, akkor

$$l(I) \;=\; \sum_{i=1}^{n} l(I_i).$$

**Bizonyítás.** Rendezzük át az $I_i$ intervallumokat a bal végpontjaik szerint növekvő sorrendbe: $I_i = (a_i, b_i]$, és $a = a_1 < b_1 \leq a_2 < b_2 \leq \ldots \leq a_n < b_n = b$. Mivel az unió lefedi $I$-t és a tagok diszjunktak, a belső végpontoknak csatlakozniuk kell: $b_i = a_{i+1}$ minden $i = 1, \ldots, n-1$ esetén. Ebből

$$\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i) = (b_1 - a_1) + (b_2 - a_2) + \cdots + (b_n - a_n) = b_n - a_1 = b - a = l(I),$$

tehát a véges additivitás teljesül.

**Állítás (véges szubadditivitás).** Ha az $I = (a, b] \in \mathcal{F}$ intervallumot lefedi véges sok $I_1, \ldots, I_n \in \mathcal{F}$ intervallum, azaz $I \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} I_i$, akkor

$$l(I) \;\leq\; \sum_{i=1}^{n} l(I_i).$$

**Bizonyítási terv.** A lefedő intervallumok metszetei $I$-vel nem feltétlenül diszjunktak, ezért a diszjunkttá tétel segítségével páronként diszjunkt félgyűrűelemekre bontjuk őket, amelyekre már alkalmazhatjuk a véges additivitást.

**Bizonyítás.** Tekintsük az $I \cap I_i$ halmazokat. Ezek is $\mathcal{F}$-beli intervallumok, mert a félgyűrű zárt a metszésre. Az $I$ halmazt lefedik ezek, tehát $I = \bigcup_{i=1}^{n}(I \cap I_i)$. A diszjunkttá tétel alapján ebből a véges unióból ki tudunk választani páronként diszjunkt $J_1, \ldots, J_m \in \mathcal{F}$ halmazokat, amelyek uniója ugyanaz az $I$, és mindegyik $J_k$ valamelyik $I_i$ részhalmaza. A véges additivitásból

$$l(I) = \sum_{k=1}^{m} l(J_k).$$

Mivel $J_k \subseteq I_{i_k}$ valamelyik $i_k$ indexre, és a hossz nyilvánvalóan monoton, $l(J_k) \leq l(I_{i_k})$. Ezért

$$l(I) = \sum_{k=1}^{m} l(J_k) \leq \sum_{i=1}^{n} l(I_i),$$

mert a $J_k$-k diszjunktak ugyan, de a jobb oldalon minden $I_i$ legfeljebb egyszer szerepel, és a hozzátartozó $J_k$ hosszak összege legfeljebb $l(I_i)$. Ezzel a véges szubadditivitást beláttuk.

### 8.1.5 A hossz -szubadditivitása: Heine–Borel és az /2 trükk

Most jön a fő lépés. A -additivitás egyik irányát, a -szubadditivitást bizonyítjuk; ez az, ahol a kompaktságnak döntő szerepe van.

**Tétel ( -szubadditivitás intervallumokra).** Legyen $I = (a, b] \in \mathcal{F}$ véges hosszúságú, és legyen $I_n \in \mathcal{F}$ intervallumok sorozata úgy, hogy $I \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$. Tegyük fel, hogy mindegyik $I_n$ véges hosszúságú. Ekkor

$$l(I) \;\leq\; \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n).$$

**Bizonyítási terv.** A megszámlálható lefedést először „kis nagyítással” nyílt lefedéssé alakítjuk, hogy a Heine–Borel-tételt alkalmazhassuk az $I$-nél kissé rövidebb $[a+\delta, b]$ kompakt intervallumra. A nagyítások hibáit az /2 trükkel olyan kicsivé tesszük, hogy az összes hiba összege alatt maradjon.

**Bizonyítás.** Legyen $\varepsilon > 0$. Válasszunk egy $\delta > 0$ számot, amelyre $\delta < \varepsilon/2$ és $0 < \delta < b - a$. Az $[a+\delta, b]$ zárt intervallum a Heine–Borel-tétel szerint kompakt, és mivel $[a+\delta, b] \subseteq (a, b] \subseteq \bigcup_n I_n$, a lefedő $I_n$ intervallumok lefedik ezt a kompakt halmazt.

Most minden $n$-re nagyítsuk ki az $I_n = (a_n, b_n]$ intervallumot egy nyílt intervallummá a következőképpen: legyen

$$\varepsilon_n = \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}, \qquad J_n = (a_n,\ b_n + \varepsilon_n).$$

Ekkor $J_n$ nyílt, és $I_n \subseteq J_n$, továbbá a nyílt intervallum hossza

$$l(J_n) = (b_n - a_n) + \varepsilon_n = l(I_n) + \varepsilon_n.$$

A $\sum_n \varepsilon_n = \varepsilon/2$ összeg az $/2$ trükk miatt véges és kicsi.

A $J_n$ halmazok nyíltak, és lefedik $[a+\delta, b]$-t, hiszen

$$[a+\delta, b] \subseteq (a, b] \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} J_n.$$

A Heine–Borel-tétel miatt ebből a nyílt lefedésből kiválasztható véges részlefedés: létezik $N$, hogy

$$[a+\delta, b] \subseteq \bigcup_{n=1}^{N} J_n.$$

A véges szubadditivitásból (amelyet nyílt intervallumokra is alkalmazhatunk, ugyanazzal a gondolatmenettel) kapjuk:

$$b - a - \delta \ =\ l([a+\delta, b]) \ \le\ \sum_{n=1}^{N} l(J_n).$$

Behelyettesítve $l(J_n) = l(I_n) + \varepsilon_n$:

$$b - a - \delta \ \le\ \sum_{n=1}^{N} (l(I_n) + \varepsilon_n) \ \le\ \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n) + \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n.$$

Mivel $\sum_n \varepsilon_n = \varepsilon/2$, és $\delta < \varepsilon/2$, ezért

$$b - a - \frac{\varepsilon}{2} \ \le\ \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n) + \frac{\varepsilon}{2},$$

amiből átrendezve

$$b - a - \varepsilon \ \le\ \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n).$$

Mivel ez minden $\varepsilon > 0$ esetén igaz, az $\varepsilon \to 0$ határátmenettel

$$l(I) = b - a \ \le\ \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n),$$

és ezt akartuk bizonyítani.

**Megjegyzés a végtelen intervallumokról.** Ha a lefedő intervallumok között van végtelen hosszúságú, akkor a jobb oldalon $\sum_n l(I_n) = \infty$, így a -szubadditivitás triviálisan teljesül. Ezért a bizonyításban feltehettük, hogy mindegyik $I_n$ véges hosszú. Ha pedig maga az $I$ intervallum végtelen hosszúságú, akkor a tétel állítása $l(I) \leq \infty$, ami szintén triviális. A -additivitás bizonyításánál a végtelen hosszú $I$-re a véges részintervallumokra vonatkozó egyenlőtlenségből kapjuk, hogy a felbontó intervallumok hosszösszege is $\infty$.

### 8.1.6 A hossz -additivitása

Most már össze tudjuk rakni a fő eredményt.

**Tétel (a hossz -additív a félgyűrűn).** Az $l : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ hossz függvény előmérték a félig nyílt intervallumok félgyűrűjén. Pontosabban: ha $I \in \mathcal{F}$ előáll páronként diszjunkt $I_n \in \mathcal{F}$ intervallumok megszámlálható uniójaként,

$$I = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \qquad I_i \cap I_j = \emptyset \quad (i \neq j),$$

akkor

$$l(I) \;=\; \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n).$$

**Bizonyítás.** Két irányt igazolunk.

**Egyik irány: $\sum_n l(I_n) \leq l(I)$.** Minden véges $N$-re a $\bigcup_{n=1}^{N} I_n$ unió részhalmaza $I$-nek, és mivel diszjunkt intervallumokról van szó, a véges additivitásból

$$\sum_{n=1}^{N} l(I_n) = l\Big(\bigcup_{n=1}^{N} I_n\Big) \leq l(I).$$

A részletösszegek tehát felülről korlátosak, így a végtelen sor összege is legfeljebb $l(I)$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} l(I_n) \leq l(I).$$

**Másik irány: $l(I) \leq \sum_n l(I_n)$.** Ez a most bizonyított -szubadditivitás közvetlen következménye, hiszen az $I = \cup_n I_n$ egyenlőség miatt $I$ lefedhető az $I_n$ intervallumokkal. A tétel feltételei között a lefedő halmazok diszjunktak, de a -szubadditivitás nem használja a diszjunktságot, ezért alkalmazható:

$$l(I) \leq \sum_{n=1}^{\infty} l(I_n).$$

A két irány együtt adja a kívánt egyenlőséget.

Ha valamelyik intervallum végtelen hosszúságú, a fenti érvelés a véges esetre való visszavezetéssel vagy a triviális $\infty \leq \infty$ egyenlőtlenséggel módosítható, ahogyan azt a -szubadditivitás megjegyzésében jeleztük.

### 8.1.7 Miért nem triviális: a megszámlálható lefedés furcsasága

A -additivitás bizonyításában a Heine–Borel-tétel nélkülözhetetlen volt. A megszámlálható lefedés ugyanis lehet nagyon „kiterjedt”: például a racionális számok halmaza megszámlálható és sűrű $\mathbb{R}$-ben, így egy intervallum minden pontjához tetszőlegesen közel vannak racionális pontok. Ha a lefedő intervallumokat a racionális pontok köré helyezzük, akkor a lefedés „szétkenődhet”, és első pillantásra nem látszik, miért kell a lefedő intervallumok hosszösszegének legalább akkorának lennie, mint az intervallum hossza. A kompaktság az, ami ezt garantálja: a zárt intervallum nyílt lefedéséből mindig ki tudunk választani véges részlefedést, és a véges esetben a szubadditivitás már egyszerű. Az /2 trükk pedig azt biztosítja, hogy a nyílt nagyításból származó megszámlálható sok apró hiba összességében nem rontja el az egyenlőtlenséget.

Érdemes hangsúlyozni: a hossz -additivitása nem mondja ki, hogy egy intervallum megszámlálható sok pontra bontható, és a pontok hossza 0. A pontok $\{x\}$ nem elemei a félgyűrűnek, így a -additivitás nem alkalmazható rájuk. A pontok nullmértékűségét később a Lebesgue-mérték vizsgálatánál bizonyítjuk be.

### 8.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A Heine–Borel-tételt közvetlenül az $(a, b]$ intervallumra alkalmazzák.** Ez az intervallum nem kompakt, mert nem zárt. Ezért kell a bizonyításban a kissé megrövidített $[a + \delta, b]$ zárt intervallumot tekinteni, és $\delta$-val közelíteni az eredeti hosszt.
2. **A nagyítás hibáját nem /2 -nel, hanem pl. /n-nel próbálják megválasztani.** Ekkor a $\sum_n \varepsilon/n$ sor divergál, így a hiba nem tartható tetszőlegesen kicsin. Az /2 trükk lényege, hogy a hibák összege pontosan $\varepsilon$ (vagy annak egy része) legyen.
3. **A -szubadditivitásból azt hiszik, hogy a diszjunktság szükséges.** A szubadditivitás általában átfedő lefedésekre is igaz, és a bizonyításunk sem használta a diszjunktságot. A -additivitás viszont diszjunkt felbontást követel, de a másik irányt a szubadditivitás adja.
4. **A végtelen hosszú intervallumoknál formálisan használják a $\infty + \varepsilon_n$ kifejezést.** A kiterjesztett számegyenesen ez nem értelmezhető a szokásos módon, ezért a végtelen hosszú lefedő intervallumokat külön kell kezelni, vagy azonnal megállapítani, hogy akkor a jobb oldal $\infty$, és a tétel triviális.

### 8.1.9 Feladatok

1. **(Fogalmi kérdés)** Fogalmazd meg az előmérték definícióját félgyűrűn, és magyarázd el, miért következik belőle a véges additivitás.
2. **(Számolási feladat)** Ellenőrizd a hossz -additivitását a következő felbontásra:

$$(0, \infty] \;=\; \bigcup_{n=1}^{\infty} (n-1, n].$$

Számítsd ki a jobb oldali hosszak összegét, és hasonlítsd össze a bal oldallal.

3. **(Bizonyítási feladat)** Bizonyítsd be a véges szubadditivitást intervallumokra: ha $I = (a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} I_i$, ahol $I_i \in \mathcal{F}$, akkor $l(I) \leq \sum_{i=1}^{n} l(I_i)$. Használd a diszjunkttá tételt és a véges additivitást.

4. **(Alkalmazás/ellenpélda-keresés)** A  -szubadditivitás tételéből következik: ha egy $I$ intervallumot megszámlálható sok $I_n$ intervallum fed le, és $\sum_n l(I_n) < \infty$, akkor $l(I) \leq \sum_n l(I_n)$. Mutass egy olyan példát, ahol a lefedő intervallumok hosszösszege éppen az intervallum hossza, és egy másikat, ahol a lefedés nem diszjunkt, de az egyenlőtlenség éles. Magyarázd el, miért lesz ez a tény a külső mérték definíciójában alapvető.

### 8.1.10 Megoldások

**1. Feladat.** Az előmérték definíciója: $\mu(\emptyset) = 0$, és ha $A = \cup_{n=1}^{\infty} A_n$ diszjunkt unió a félgyűrűben, akkor $\mu(A) = \sum_n \mu(A_n)$. A véges additivitás abból adódik, hogy egy véges $A = \cup_{i=1}^{N} A_i$ diszjunkt unióhoz hozzávesszük az üres halmazt mint $A_{N+1} = A_{N+2} = \cdots = \emptyset$. Ekkor a  -additivitás szerint $\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$, ahol a tagok $N$-től kezdve mind nullák, tehát a végtelen összeg a véges összeget adja.

**2. Feladat.** A felbontás tagjai $(0,1], (1,2], (2,3], \ldots$ diszjunktak, és uniójuk $(0,\infty]$. Mindegyik hossza 1, így a jobb oldali összeg $\sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty$. A bal oldal $l((0,\infty]) = \infty$, tehát az egyenlőség teljesül.

**3. Feladat.** A bizonyítás megtalálható a fenti „véges szubadditivitás” állításban. Röviden: az $I \cap I_i$ metszetek lefedik $I$-t, mindegyik félgyűrűelem, és a diszjunkttá tétellel kiválasztunk belőlük páronként diszjunkt $J_k$ halmazokat, amelyek uniója $I$. A véges additivitásból $l(I) = \sum_k l(J_k)$. Mivel minden $J_k$ része valamelyik $I_i$-nek, $l(J_k) \leq l(I_i)$, így $l(I) \leq \sum_i l(I_i)$.

**4. Feladat.** Példa az egyenlőségre: az $(0,1]$ lefedése önmagával, vagy a diszjunkt $(0,1/2] \cup (1/2,1]$ felbontás, ahol a hosszak összege 1. Példa éles egyenlőtlenségre: az $(0,1]$ intervallumot lefedhetjük $(0,1]$ és $(1/2,3/2]$ intervallumokkal, ekkor a hosszösszeg $1+1 = 2 > 1 = l(I)$. A külső mérték definíciójában azt a legkisebb összeget keressük, amellyel egy halmaz megszámlálható sok intervallummal lefedhető; a  -szubadditivitás biztosítja, hogy ha a halmaz maga intervallum, akkor ez a legkisebb összeg éppen az intervallum hossza, tehát a külső mérték megegyezik a hosszal.

### 8.1.11 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben bevezettük az **előmérték** fogalmát félgyűrűn: egy $\mu : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ függvény, amelyre $\mu(\emptyset) = 0$, és amely  -additív a félgyűrű diszjunkt felbontásaira. Definiáltuk a hossz függvényt az $\mathbb{R}$-beli félig nyílt intervallumok félgyűrűjén, és bebizonyítottuk, hogy **ez a hossz előmérték**. A bizonyítás kulcslépése a véges additivitás, a véges szubadditivitás, majd a  -szubadditivitás, amelyet a Heine–Borel-tétellel és az  /2  trükkel igazoltunk: a lefedő intervallumokat kicsit megnagyítva nyílt lefedést kapunk, abból a kompakt $[a+\delta, b]$ részintervallumra véges részlefedést választunk, és a hibák összege  alatt marad. A  -szubadditivitásból és a monotonitásból következik a hossz  -additivitása. **Továbbvitt eredmény:** a hossz mint előmérték a Külső mérték definíciójának alapja, a Kiterjesztési tétel ezt terjeszti ki teljes mértékké, és a Lebesgue–Stieltjes-mértékek konstrukciója is ugyanezt a gondolatmenetet használja, csak a hossz helyett az eloszlásfüggvényből származó „általánosított hosszal”.

### 8.1.12 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a klasszikus mértékelmélet standard anyagát tartalmazza. A megadott forráskiindulópontok (Tao, Axler, Folland, Rudin) közül egyiket sem olvastam közvetlenül ebben a kérésben; a matematikai tartalom a jól ismert, stabil eredményekre épül. Különböző tankönyvekben a

félgyűrű vagy a félalgebra terminológiája és a végtelen intervallumok kezelése kismértékben eltérhet, ezért a definíciókat a könyv konvencióihoz igazítottam.

## 8.2 Külső mérték

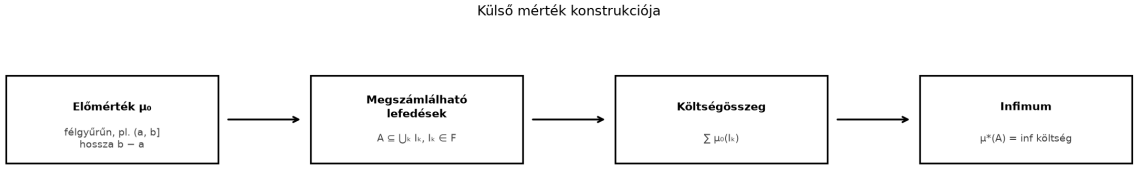
### 8.2.1 Motiváció

Az Előmérték: a hossz -additív az intervallumokon alfejezetben láttuk, hogy a félig nyílt intervallumok $\mathcal{F}$ félgyűrűjén a hossz előmérték. Ez azonban csak a „szép” intervallumok hosszát adja meg. A számegyenesen rengeteg olyan halmaz van, amely nem intervallum, például a racionális számok halmaza, a Cantor-halmaz, vagy egy teljesen szabálytalan ponthalmaz. Szeretnénk ezeknek is értelmes módon „méretet” tulajdonítani.

A külső mérték alapötlete a csomagolás: ha egy halmazt lefedünk megszámlálhatóan sok intervallummal, akkor a lefedő intervallumok összhossza felső becslést ad a halmaz méretére. A halmaz külső mértéke ezen becslések lehető legjobbika, vagyis az összhosszak infimuma. Ez minden részhalmazra definiálható, nem kell hozzá előzetes struktúra a halmazon.

### 8.2.2 Szemléletes kép

A konstrukció lépéseit érdemes folyamatként látni: az előmértékből kiindulva minden halmazhoz hozzárendeljük az „optimális” lefedés költségét.




8.1. ábra: Külső mérték konstrukciója - Az előmértékből minden részhalmazra definiáljuk az optimális lefedés költségét.

Ha például $A = [0, 1]$, akkor az $(-\varepsilon, 1]$ intervallum lefedi, a költség $1 + \varepsilon$, ezért az infimum legfeljebb 1. A következőkben bebizonyítjuk, hogy pontosan 1.

### 8.2.3 Definíciók

Először a külső mérték általános fogalmát rögzítjük, amelyet bármely halmazrendszeren értelmezhetünk.

**Definíció (külső mérték).** Legyen $X$ alaphalmaz. Egy

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$$

leképezést **külső mérték**nek nevezünk, ha teljesíti a következő három feltételt:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$;
2. **monotonitás:** ha $A \subseteq B \subseteq X$, akkor $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$;

3. **megszámlálható szubadditivitás:** minden $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ részhalmaz-sorozatra

$$\mu^*\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n).$$

A külső mérték tehát nem követeli meg az additivitást, sőt általában nem is additív. A -szubadditivitás azonban elég ahhoz, hogy a későbbi Carathéodory-mérhetőség segítségével mértéket kapjunk.

Most megadjuk a konkrét konstrukciót, amely előmértékből indít.

**Definíció (előmértékből generált külső mérték).** Legyen $\mathcal{F}$ félgyűrű az $X$ halmazon, és legyen $\mu_0 : \mathcal{F} \to [0,\infty]$ előmérték. Minden $A \subseteq X$ halmazra definiáljuk:

$$\mu^*(A) = \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(I_n) : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n,\ I_n \in \mathcal{F} \right\}.$$

Az infimum a $[0,\infty]$ halmazban értendő. Ha nincs ilyen megszámlálható lefedés, akkor az üres halmaz infimumaként $\mu^*(A) = \infty$. A félgyűrű tartalmazza az üres halmazt, ezért a véges lefedéseket is megengedjük: a sorozat első néhány tagja után minden $I_n = \emptyset$ választható.

A Lebesgue-féle esetben $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{F}$ a félig nyílt intervallumok

$$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \le b\}, \qquad a,b \in \mathbb{R},\ a \le b$$

félgyűrűje, és $\mu_0((a,b]) = b - a$. Az így kapott külső mértéket $\lambda^*$ jelöli.

### 8.2.4 Példák és ellenpéldák

**Példa (intervallum külső mértéke).** A fenti definícióval számoljuk ki $\lambda^*([a,b])$-t, ahol $a \le b$ valós számok. A felső becsléshez legyen $\varepsilon > 0$, és fedjük le $[a,b]$-t az $(a-\varepsilon, b]$ intervallummal. Ennek hossza $b - a + \varepsilon$, ezért

$$\lambda^*([a,b]) \le b - a + \varepsilon.$$

Mivel ez minden $\varepsilon > 0$-ra igaz, $\lambda^*([a,b]) \le b - a$. Az alsó becsléshez pedig a hossz -szubadditivitását használjuk, amit az Előmérték: a hossz -additív az intervallumokon alfejezetben bizonyítottunk: ha $[a,b] \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty}(a_n, b_n]$, akkor $(a,b] \subseteq [a,b] \subseteq \bigcup_n (a_n, b_n]$, így

$$b - a = \mu_0((a,b]) \le \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n).$$

Tehát minden lefedés összhossza legalább $b - a$, és az infimum is legalább $b - a$. Ezzel

$$\lambda^*([a,b]) = b - a.$$

**Példa (megszámlálható halmaz külső mértéke).** Legyen $A = \{x_1, x_2, \dots\}$ megszámlálható részhalmaza $\mathbb{R}$-nek. Rögzítsünk egy $\varepsilon > 0$ számot. Minden $n$-re fedjük le az $x_n$ pontot az

$$I_n = \left(x_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+1}},\ x_n + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}\right]$$

félig nyílt intervallummal. Ennek hossza $\varepsilon/2^n$, és $x_n \in I_n$, mert a bal végpontot nem, a jobb végpontot tartalmazza az intervallum. Az $A$ halmazt lefedi az $I_n$ intervallumok sorozata, így

$$\lambda^*(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

Mivel $\varepsilon > 0$ tetszőleges volt, $\lambda^*(A) = 0$. Különösen $\lambda^*(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$, ami jól mutatja, hogy a külső mérték nem a halmaz számosságát méri.

**Ellenpélda (a külső mérték nem mindig additív).** A külső mérték -szubadditív, de diszjunkt halmazokra sem feltétlenül additív, vagyis előfordulhat, hogy

$$\lambda^*(A \cup B) < \lambda^*(A) + \lambda^*(B)$$

annak ellenére, hogy $A \cap B = \emptyset$. Ennek pontos konstrukcióját a Nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció alfejezetben adjuk meg. A lényeg, hogy a külső mérték minden halmazra definiált, és a lefedések optimalizálásakor a halmazok „együttműködhetnek”: az unió lefedéséhez használt intervallumok olcsóbban fedhetik le a két halmazt, mint külön-külön. A Carathéodory-mérhetőség éppen azokat a halmazokat választja ki, amelyekre az additivitás már teljesül.

### 8.2.5 A generált külső mérték tulajdonságai

Most bebizonyítjuk, hogy az előmértékből definiált $\mu^*$ valóban külső mérték az iménti axiómák szerint.

**Tétel.** Legyen $\mu_0$ előmérték az $\mathcal{F}$ félgyűrűn. A fenti képlettel definiált

$$\mu^*(A) = \inf\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(I_n) : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n,\ I_n \in \mathcal{F}\right\}$$

leképezés külső mérték $\mathcal{P}(X)$-en.

**Bizonyítási terv.** A három axiómát külön ellenőrizzük. A -szubadditivitás bizonyításánál az /2 trükköt használjuk: minden $A_n$ halmazhoz az infimum -os jellemzésével választunk egy olyan lefedést, amelynek költsége $\varepsilon/2^n$-nél kevesebbel haladja meg a $\mu^*(A_n)$ értéket; a hibák összege így $\varepsilon$ lesz.

**Bizonyítás.**

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$**.** Mivel $\emptyset \in \mathcal{F}$ és $\mu_0(\emptyset) = 0$, az $I_1 = \emptyset$, $I_2 = \emptyset, \ldots$ lefedésre az összeg 0, tehát $\mu^*(\emptyset) \leq 0$. Ugyanakkor $\mu^*$ értékei a $[0, \infty]$ halmazban vannak, így $\mu^*(\emptyset) = 0$.
2. **Monotonitás.** Ha $A \subseteq B$, akkor minden $B$-t lefedő $(I_n)$ sorozat $A$-t is lefedi. Ezért a lehetséges összegek halmaza $B$-re részhalmaza az $A$-ra vonatkozó lehetséges összegek halmazának. Az infimum monotonitása miatt

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(B).$$

3. **Megszámlálható szubadditivitás.** Legyen $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ halmazsorozat. Ha valamelyik $n$-re $\mu^*(A_n) = \infty$, akkor az egyenlőtlenség jobb oldala $\infty$, és az állítás triviális. Tegyük fel tehát, hogy minden $n$-re $\mu^*(A_n) < \infty$.

Legyen $\varepsilon > 0$. Az infimum -os jellemzése szerint (lásd a Szuprémum, infimum és a kiterjesztett számegyenes alfejezetet) minden $n$-hez létezik olyan $I_{n,k} \in \mathcal{F}$ lefedés, amelyre

$$A_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{n,k} \quad \text{és} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \mu_0(I_{n,k}) < \mu^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

Az $\varepsilon/2^n$ választás célja, hogy a hibák összege $\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon/2^n = \varepsilon$ legyen. Tekintsük az összes $I_{n,k}$ intervallumot, ahol $n, k \in \mathbb{N}$. Ez megszámlálható sok halmaz, és lefedi az $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ uniót. Ezért a külső mérték definíciója szerint

$$\mu^*\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) \le \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty} \mu_0(I_{n,k}).$$

Mivel a $\mu_0(I_{n,k})$ tagok nemnegatívak, a kettős sor tetszőleges sorrendben összegezhető (ezt a Végtelen sorok, különösen a nemnegatív tagúak alfejezetben láttuk), ezért

$$\begin{aligned}\mu^*\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) &\le \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty} \mu_0(I_{n,k}) \\ &< \sum_{n=1}^{\infty}\Big(\mu^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\Big) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n) + \varepsilon.\end{aligned}$$

Mivel ez minden $\varepsilon > 0$-ra fennáll, következik a kívánt

$$\mu^*\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n).$$

Ezzel a tétel bizonyítását befejeztük.

**Továbbvitt eredmény.** Az itt definiált $\mu^*$ külső mérték a Carathéodory-mérhetőség és Carathéodory tétele alfejezet bemenete: Carathéodory tétele szerint a $\mu^*$-mérhető halmazok -algebrát alkotnak, és a $\mu^*$ leszűkítése teljes mérték. A $\lambda^*$ külső mértékből így kapjuk a Lebesgue-mértéket. A $\lambda^*$ intervallumokra visszaadja a hosszat, megszámlálható halmazokon pedig 0, és ez a viselkedés a Vitali-konstrukcióban is kulcsszerepet játszik.

### 8.2.6 Hausdorff-mérték – kitekintés

A külső mérték konstrukciója általánosítható: ha a lefedő halmazok $\mu_0$-értéke helyett azok átmérőjének valamilyen hatványát összegezzük, akkor a Hausdorff-mértékhez jutunk, amely fraktálok és szabálytalan halmazok dimenziójának mérésére alkalmas. Ebben a könyvben ezt az irányt nem részletezzük.

### 8.2.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A megszámlálható lefedés lényeges.** Ha csak véges sok lefedő intervallumot engednénk meg, akkor a megszámlálható halmazok külső mértéke nem lenne feltétlenül 0. Például $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ lefedéséhez a fenti $/2$ trükkhöz végtelen sok intervallum kell, mert a racionális pontok száma megszámlálhatóan végtelen.
2. **A -szubadditivitásból nem következik az additivitás.** A külső mérték axiómái csak azt mondják, hogy diszjunkt halmazokra is

$$\mu^*(A \cup B) \leq \mu^*(A) + \mu^*(B).$$

A fordított irányú egyenlőtlenség általában nem igaz minden diszjunkt párra, amint azt a Vitali-konstrukció mutatja. Ezért a külső mérték önmagában még nem mérték.

3. **Az infimum nem feltétlenül minimum.** A definícióban szereplő infimum azt jelenti, hogy tetszőlegesen jó lefedések léteznek, de nem feltétlenül van olyan lefedés, amelynek költsége pontosan az infimummal egyenlő. Ezért a bizonyításokban szinte mindig -os érvelést használunk.

### 8.2.8 Feladatok

#### 8.2.8.1 (a) Fogalmi kérdés

Ellenőrizze a definíció alapján, hogy az előmértékből generált $\mu^*$ függvényre $\mu^*(\emptyset) = 0$.

#### 8.2.8.2 (b) Számolási feladat

Számítsa ki $\lambda^*(\mathbb{Q} \cap [0,1])$ értékét a megszámlálható halmazokról szóló tétel felhasználásával.

#### 8.2.8.3 (c) Bizonyítási feladat

Mutassa meg, hogy a Lebesgue-féle külső mérték eltolás-invariáns: minden $A \subseteq \mathbb{R}$ és $t \in \mathbb{R}$ esetén

$$\lambda^*(A + t) = \lambda^*(A),$$

ahol $A + t = \{a + t : a \in A\}$.

#### 8.2.8.4 (d) Ellenpélda-keresés vagy alkalmazás

Magyarázza meg, miért nem következik a -szubadditivitásból az additivitás. Keressen olyan esetet, amikor diszjunkt $A$ és $B$ halmazokra a külső mérték nem additív; ha ismeri a Vitali-konstrukciót, hivatkozzon rá.

### 8.2.9 Megoldások

#### 8.2.9.1 (a)

Az üres halmaz lefedhető az $I_1 = \emptyset,\ I_2 = \emptyset, \ldots$ sorozattal, ahol minden $I_n \in \mathcal{F}$. Ekkor

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(I_n) = 0,$$

így a lehetséges lefedések költségei között szerepel a 0, tehát $\mu^*(\emptyset) \leq 0$. Mivel a külső mérték értékei nemnegatívak, $\mu^*(\emptyset) = 0$.

#### 8.2.9.2 (b)

A $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ halmaz megszámlálható, hiszen $\mathbb{Q}$ megszámlálható, és egy megszámlálható halmaz részhalmaza is megszámlálható. A megszámlálható halmazokról szóló tétel szerint $\lambda^*(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$.

#### 8.2.9.3 (c)

Legyen $A \subseteq \mathbb{R}$ és $t \in \mathbb{R}$. Először megmutatjuk, hogy $\lambda^*(A+t) \leq \lambda^*(A)$. Legyen $(I_n)$ egy tetszőleges lefedése $A$-nak, ahol $I_n \in \mathcal{F}$. Ekkor $A \subseteq \bigcup_n I_n$, ezért

$$A + t \subseteq \bigcup_n (I_n + t),$$

ahol $I_n + t = \{x + t : x \in I_n\}$. Ha $I_n = (a_n, b_n]$, akkor $I_n + t = (a_n + t, b_n + t]$, ami szintén félig nyílt intervallum, és hossza változatlan: $(b_n + t) - (a_n + t) = b_n - a_n$. Ezért

$$\lambda^*(A+t) \leq \sum_{n=1}^{\infty} ((b_n + t) - (a_n + t)) = \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n).$$

Mivel ez minden $A$-t lefedő sorozatra igaz, az infimum definíciójából

$$\lambda^*(A+t) \leq \lambda^*(A).$$

A fordított irányú egyenlőtlenséget úgy kapjuk, hogy az előzőt az $A + t$ halmazra alkalmazzuk a $-t$ eltolással:

$$\lambda^*(A) = \lambda^*((A+t) + (-t)) \leq \lambda^*(A+t).$$

A két egyenlőtlenségből $\lambda^*(A+t) = \lambda^*(A)$.

#### 8.2.9.4 (d)

A  -szubadditivitás minden halmazsorozatra felső becslést ad:

$$\mu^*\Big(\bigcup_n A_n\Big) \le \sum_n \mu^*(A_n).$$

Diszjunkt halmazokra sem állít semmit a másik irányról. Az additivitáshoz az kellene, hogy diszjunkt $A$ és $B$ esetén

$$\mu^*(A \cup B) \ge \mu^*(A) + \mu^*(B)$$

is fennálljon. A Vitali-konstrukcióban található olyan $V \subseteq [0,1]$ halmaz, amelyre a külső mérték nem additív: a $[0,1]$ intervallum felbontható $V$ eltoltjainak diszjunkt uniójára, és ha minden eltoltra additivitás teljesülne, akkor ellentmondásra jutnánk a $\lambda^*([0,1]) = 1$ értékkel. A pontos konstrukciót a Nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció alfejezetben tárgyaljuk.

### 8.2.10 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben definiáltuk a **külső mérték** fogalmát: egy $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ függvény, amelyre $\mu^*(\emptyset) = 0$, monoton, és megszámlálhatóan szubadditív. Megadtuk az **előmértékből generált külső mértéket**:

$$\mu^*(A) = \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(I_n) : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n,\ I_n \in \mathcal{F} \right\},$$

és bebizonyítottuk, hogy ez valóban külső mérték. A **Lebesgue-féle külső mérték** $\lambda^*$ a félig nyílt intervallumok hossz-előmértékéből származik. Bebizonyítottuk, hogy $\lambda^*([a,b]) = b-a$, és hogy minden megszámlálható halmaz $\lambda^*$-mértéke 0. **Továbbvitt eredmények:** az itt definiált $\mu^*$ a Carathéodory-mérhetőség és Carathéodory tétele bemenete, amely a $\mu^*$-mérhető halmazokra teljes mértéket ad. A $\lambda^*$ leszűkítése a Lebesgue-mérték, és a $\lambda^*$ eltolás-invarianciája, valamint a nem additivitás kérdése a Vitali-konstrukció alapját képezi.

### 8.2.11 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet a klasszikus mértékelmélet standard anyagát tartalmazza. A megadott forráskiindulópontok (Tao, Axler, Folland, Rudin) egyikét sem olvastam közvetlenül ebben a kérésben; a matematikai tartalom a jól ismert, stabil eredményekre épül. Különböző tankönyvekben a külső mérték definíciójában a lefedő halmazok lehetnek nyílt intervallumok vagy félig nyílt intervallumok; itt a könyv konvencióját követve a félig nyílt intervallumokból indultunk ki, mert az előmérték is ezeken volt definiálva. A Hausdorff-mértékről csak egy említés szintjén esett szó; annak teljes tárgyalása más kurzusba tartozik.

## 8.3 Carathéodory-mérhetőség és Carathéodory tétele

### 8.3.1 Motiváció

A Külső mérték alfejezetben definiált $\mu^*$ minden részhalmazhoz nemnegatív, kiterjesztett valós értéket rendel, de általában csak szubadditív: ha $A$ és $B$ diszjunktak, akkor

$$\mu^*(A \cup B) \leq \mu^*(A) + \mu^*(B).$$

A hossz, terület, valószínűség fogalma viszont azt várná, hogy diszjunkt halmazokra a mértékük pontosan összeadódjon. Carathéodory alapötlete az, hogy nem próbáljuk minden halmazra rákényszeríteni az additivitást, hanem kiválasztjuk azokat a halmazokat, amelyek „jól vágják szét" a többieket. Ha egy $A$ halmaz minden $E$ próbahalmaz külső mértékét pontosan felbontja az $A$-ba eső és az $A$-n kívüli részre, akkor $A$ méltó arra, hogy mérhetőnek nevezzük.

### 8.3.2 Szemléletes kép

Képzeljük el, hogy $E$ egy szabálytalan alakú fólia, $\mu^*(E)$ pedig a területe valamilyen durva, felülről becslő módszerrel. Az $A$ halmazt egy vágóvonal határolja. Azt szeretnénk, hogy a vágás ne „roncsoljon", ne okozzon átfedést vagy veszteséget a terület mérésében: az $E \cap A$ és az $E \setminus A$ darabok külső mértékének összege pontosan az eredeti $E$ külső mértéke legyen. Ha ez minden $E$ próbahalmazra teljesül, akkor $A$ Carathéodory-mérhető.

A formális definíció ezt a felbontást követeli meg minden $E \subseteq X$ esetén. Azt, hogy a mérhető halmazok rendszere tényleg -algebra, alább teljes bizonyítással látjuk be; a bizonyítás szerkezetét egy folyamatábra is mutatja.

### 8.3.3 Definíció

**Definíció.** Legyen $X$ nemüres halmaz, $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ pedig külső mérték. Az $A \subseteq X$ halmazt **Carathéodory-mérhetőnek** (Carathéodory-measurable) nevezzük $\mu^*$-ra nézve, ha **minden** $E \subseteq X$ próbahalmazra

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

A Carathéodory-mérhető halmazok rendszerét $\mathcal{M}$ jelöli.

**Megjegyzés.** Mivel $E = (E \cap A) \cup (E \setminus A)$, és a két halmaz diszjunkt, a külső mérték szubadditivitása miatt mindig teljesül a

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$$

irány. Ezért a definícióban elegendő a fordított,

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$$

egyenlőtlenséget ellenőrizni. Ezt röviden úgy mondjuk: **elég a $\geq$ irányt igazolni**.

A definícióban $E \setminus A$ szerepel, nem pedig $A^c$; ez azért fontos, mert a próbahalmaz $E$ lehet szűkebb is az alaphalmaznál, és a vágást az $E$-re kell elvégezni.

### 8.3.4 Példa és ellenpélda

**Példa.** Legyen $X$ tetszőleges halmaz, és legyen $\mu^*(A) = |A|$, azaz a halmaz számossága (a végtelen számosságot $\infty$-ként értve). Ez a **számláló külső mérték**. Bármely $A \subseteq X$ esetén minden $E$-re

$$|E| = |E \cap A| + |E \setminus A|,$$

mert a jobb oldalon két diszjunkt halmaz számosságai állnak. Tehát itt minden halmaz Carathéodory-mérhető.

**Ellenpélda.** Legyen $X = \{1, 2\}$, és definiáljuk a következő külső mértéket:

$$\mu^*(\emptyset) = 0, \qquad \mu^*(\{1\}) = \mu^*(\{2\}) = 1, \qquad \mu^*(X) = 1.$$

Ez valóban külső mérték: monoton és szubadditív. Például $X = \{1\} \cup \{2\}$, és $1 \leq 1 + 1$. Nézzük az $A = \{1\}$ halmazt. Válasszuk az $E = X$ próbahalmazt. Ekkor

$$\mu^*(X) = 1, \quad \mu^*(X \cap \{1\}) = \mu^*(\{1\}) = 1, \quad \mu^*(X \setminus \{1\}) = \mu^*(\{2\}) = 1,$$

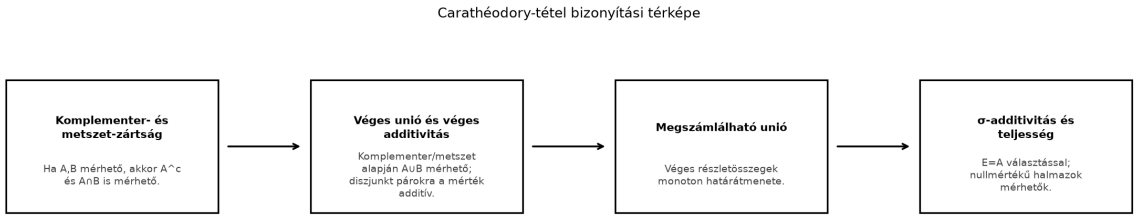
tehát a Carathéodory-feltétel jobb oldala 2, a bal oldala 1. Ezért $\{1\}$ **nem** Carathéodory-mérhető. Hasonlóan $\{2\}$ sem mérhető. Ez a példa azt mutatja, hogy a Carathéodory-feltétel valódi szűrést adhat: a mérhető halmazok rendszere nem feltétlenül a teljes $\mathcal{P}(X)$.

### 8.3.5 A Carathéodory-tétel

Most kimondjuk az alfejezet fő tételét. Bizonyítása hosszabb, ezért előbb egy bizonyítási térképet adunk, utána lépésenként dolgozunk.

**Tétel (Carathéodory-tétel).** Legyen $\mu^*$ külső mérték az $X$ halmazon. Ekkor a Carathéodory-mérhető halmazok $\mathcal{M}$ rendszere -algebra, és a $\mu^*$ megszorítása $\mathcal{M}$-re mérték. Ha $N \subseteq X$ és $\mu^*(N) = 0$, akkor $N \in \mathcal{M}$; így a kapott mértéktér teljes.

A bizonyítás előtt tekintsük a folyamatábrát.




8.2. ábra: Carathéodory-tétel bizonyítási térképe - A lépések a mérhető halmazok rendszerét építik fel; minden lépés a külső mérték szubadditivitását és monotonitását használja.

A diagram négy fő lépésre bontja a bizonyítást: először a mérhetőség zártsági tulajdonságait igazoljuk, majd a véges additivitást, ezután a megszámlálható unióra való zártságot, végül a -additivitást és a teljességet.

**Bizonyítási terv.** A tételt lépésenként építjük fel. Először megmutatjuk, hogy $\mathcal{M}$ tartalmazza az üres halmazt és az $X$-et, valamint zárt a komplementerképzésre és a metszetképzésre. Ebből következik, hogy algebra. Ezután belátjuk, hogy diszjunkt mérhető halmazokra a külső mérték végesen additív. A megszámlálható unióhoz a véges részuniókra felírt egyenlőséget és a monotonitást használjuk, majd a megszámlálható szubadditivitással zárjuk. Végül az $E = A$ választással kapjuk a  -additivitást.

**Bizonyítás.**

#### 8.3.5.1 1. lépés: triviális halmazok és komplementer-zártság

Az üres halmaz mérhető: minden $E$-re $E \cap \emptyset = \emptyset$ és $E \setminus \emptyset = E$, így

$$\mu^*(E) = \mu^*(\emptyset) + \mu^*(E) = \mu^*(E).$$

Hasonlóan $X$ is mérhető, hiszen $E \cap X = E$ és $E \setminus X = \emptyset$.

Ha $A \in \mathcal{M}$, akkor $A^c \in \mathcal{M}$, mert a definíció szimmetrikus:

$$E \cap A^c = E \setminus A, \qquad E \setminus A^c = E \cap A,$$

így a feltétel pontosan ugyanazt az egyenlőséget adja.

#### 8.3.5.2 2. lépés: metszet-zártság

Legyen $A, B \in \mathcal{M}$. Bebizonyítjuk, hogy $A \cap B \in \mathcal{M}$. Rögzítsünk egy tetszőleges $E$ próbahalmazt. Mivel $B$ mérhető, alkalmazzuk a definíciót az $E$ halmazra:

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \setminus B). \tag{1}$$

Most alkalmazzuk $A$ mérhetőségét az $E \cap B$ próbahalmazra:

$$\mu^*(E \cap B) = \mu^*((E \cap B) \cap A) + \mu^*((E \cap B) \setminus A) = \mu^*(E \cap A \cap B) + \mu^*(E \cap B \setminus A). \tag{2}$$

Az (1) és (2) összevetéséből:

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A \cap B) + \mu^*(E \cap B \setminus A) + \mu^*(E \setminus B). \tag{3}$$

Most figyeljük meg, hogy

$$E \setminus (A \cap B) = (E \cap B \setminus A) \cup (E \setminus B),$$

és a két halmaz diszjunkt. A külső mérték szubadditivitása miatt

$$\mu^*(E \cap B \setminus A) + \mu^*(E \setminus B) \geq \mu^*(E \setminus (A \cap B)). \tag{4}$$

A (3) és (4) együtt adja:

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A \cap B) + \mu^*(E \setminus (A \cap B)).$$

Ez éppen a Carathéodory-feltétel $\geq$ iránya az $A \cap B$ halmazra, tehát $A \cap B \in \mathcal{M}$.

#### 8.3.5.3 3. lépés: a $\mathcal{M}$ rendszer algebra

Az 1. lépés miatt $\mathcal{M}$ komplementerzárt, a 2. lépés miatt metszetzárt. A De Morgan-azonossággal

$$A \cup B = (A^c \cap B^c)^c,$$

tehát $\mathcal{M}$ uniózárt is. A különbségre $A \setminus B = A \cap B^c$ miatt szintén zárt. Így $\mathcal{M}$ halmazalgebra.

#### 8.3.5.4 4. lépés: véges additivitás diszjunkt mérhető halmazokra

Lemma. Ha $A, B \in \mathcal{M}$ és $A \cap B = \emptyset$, akkor minden $E$-re

$$\mu^*(E \cap (A \cup B)) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap B).$$

Bizonyítás. Mivel $B$ mérhető, alkalmazzuk a definíciót az $F = E \cap (A \cup B)$ próbahalmazra:

$$\mu^*(F) = \mu^*(F \cap B) + \mu^*(F \setminus B).$$

A diszjunktság miatt

$$F \cap B = E \cap (A \cup B) \cap B = E \cap B,$$

$$F \setminus B = E \cap (A \cup B) \setminus B = E \cap A.$$

Tehát valóban

$$\mu^*(E \cap (A \cup B)) = \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \cap A).$$

Ez a lemma indukcióval kiterjed véges sok páronként diszjunkt mérhető halmazra is: ha $A_1, \dots, A_n$ páronként diszjunktak és mindegyik mérhető, akkor

$$\mu^*\Big(E \cap \bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} \mu^*(E \cap A_i).$$

#### 8.3.5.5 5. lépés: megszámlálható unió zártsága

Legyen $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ páronként diszjunkt mérhető halmazok sorozata, és legyen

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Meg kell mutatnunk, hogy $A \in \mathcal{M}$.

Rögzítsünk egy $E$ próbahalmazt, és tetszőleges $N \in \mathbb{N}$ esetén tekintsük az

$$U_N = \bigcup_{n=1}^{N} A_n$$

véges uniót. A 3. lépés miatt $U_N \in \mathcal{M}$, a 4. lépés véges additivitása miatt pedig

$$\mu^*(E \cap U_N) = \sum_{n=1}^{N} \mu^*(E \cap A_n).$$

Mivel $U_N$ mérhető,

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap U_N) + \mu^*(E \setminus U_N) = \sum_{n=1}^{N} \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \setminus U_N).$$

Mivel $A \supseteq U_N$, az $E \setminus A \subseteq E \setminus U_N$, ezért a külső mérték monotonitása miatt

$$\mu^*(E \setminus U_N) \geq \mu^*(E \setminus A).$$

Így

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^{N} \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \setminus A).$$

Ez minden $N$-re igaz. A tagok nemnegatívak, ezért a részletösszegek monoton nőnek, és határértékkel:

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \setminus A).$$

A külső mérték megszámlálható szubadditivitása szerint

$$\mu^*(E \cap A) = \mu^*\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} (E \cap A_n)\Big) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_n).$$

Ezért

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \setminus A) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

Összekapcsolva:

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

Ez a kívánt $\geq$ irány, tehát $A \in \mathcal{M}$.

Ezzel megmutattuk, hogy $\mathcal{M}$ zárt a páronként diszjunkt megszámlálható unióra. Az általános megszámlálható unió esetén a szokásos **diszjunkttá tétel** technikáját használjuk. Ha $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tetszőleges mérhető halmazok sorozata, legyen

$$C_1 = B_1, \qquad C_n = B_n \setminus (B_1 \cup \cdots \cup B_{n-1}) \quad (n \geq 2).$$

A 3. lépés miatt $C_n \in \mathcal{M}$, a $C_n$ halmazok páronként diszjunktak, és

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

Ezért az iménti diszjunkt esetből az unió is mérhető. Tehát $\mathcal{M}$ -algebra.

#### 8.3.5.6 6. lépés: -additivitás

Legyen $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ páronként diszjunkt mérhető halmazok sorozata, és $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Az 5. lépésben kapott egyenlőtlenséget alkalmazzuk az $E = A$ próbahalmazra:

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap A_n) + \mu^*(A \setminus A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n).$$

A megszámlálható szubadditivitás miatt ugyanakkor

$$\mu^*(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n).$$

A két egyenlőtlenségből

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n).$$

Mivel $\mu^*(\emptyset) = 0$, a $\mu^*$ megszorítása $\mathcal{M}$-re teljesíti a mérték definícióját. A tétel első részét bebizonyítottuk.

#### 8.3.5.7 7. lépés: nullmértékű halmazok mérhetők, teljesség

Legyen $N \subseteq X$ és $\mu^*(N) = 0$. Tetszőleges $E$ próbahalmazra $E \cap N \subseteq N$, így monotonitásból

$$\mu^*(E \cap N) \leq \mu^*(N) = 0,$$

tehát $\mu^*(E \cap N) = 0$. Továbbá $E \setminus N \subseteq E$, így

$$\mu^*(E \setminus N) \leq \mu^*(E).$$

Ebből

$$\mu^*(E \cap N) + \mu^*(E \setminus N) = 0 + \mu^*(E \setminus N) \leq \mu^*(E).$$

Ez éppen a Carathéodory-feltétel $\geq$ iránya az $N$ halmazra (a $\leq$ irány automatikus), ezért $N \in \mathcal{M}$.

Végül a teljesség: ha $A \in \mathcal{M}$, $\mu^*(A) = 0$, és $B \subseteq A$, akkor monotonitásból $\mu^*(B) = 0$, így az előbbiek szerint $B \in \mathcal{M}$. Tehát a kapott mértéktér valóban teljes.

**Továbbvitt eredmény.** A Carathéodory-tételt a A kiterjesztési tétel és az egyértelműség alfejezet arra használja, hogy egy előmértékből a külső mértéken keresztül mértéket gyártson. A A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetben ebből kapjuk a Lebesgue-mérték létezését és teljességét. A Nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció alfejezet pedig azt mutatja meg, hogy a Lebesgue-féle külső mértékre nézve valóban létezik nem Carathéodory-mérhető halmaz is, tehát a mérhető halmazok köre valódi szűkítés.

### 8.3.6 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az „elég a $\geq$ irány” félreértése.** Sokan azt hiszik, hogy a definícióban mindkét irányt ellenőrizni kell. Valójában a $\leq$ irány mindig automatikus a külső mérték szubadditivitása miatt. A mérhetőséghez csak a $\geq$ irányt kell bizonyítani.
2. **A próbahalmaz szerepének elfelejtése.** A Carathéodory-feltételnek minden $E \subseteq X$ próbahalmazra teljesülnie kell, nem csak például $E = A$-ra vagy $E = X$-re. A fejezet eleji $X = \{1, 2\}$ példában az $E = X$ választás is megmutatja a hibát, de általában ennél többet kell ellenőrizni.
3. **Véges additivitásból $\sigma$-additivitás hibás következtetése.** A tétel bizonyításában a véges additivitás csak lépés, nem cél. A megszámlálható additivitáshoz a monotonitás és a szubadditivitás együttes használata kell; önmagában a véges additivitás nem ad megszámlálhatót.
4. **A nullmértékű halmaz mérhetőségénél a monotonitás rossz irányú használata.** A $E \setminus N \subseteq E$ tartalmazásból $\mu^*(E \setminus N) \leq \mu^*(E)$ következik, és ez éppen a kívánt irány. Nem a szubadditivitást kell itt hívni, hanem a monotonitást.

### 8.3.7 Feladatok

1. **Fogalmi ellenőrzés.** Igazolja, hogy ha $\mu^*$ külső mérték, akkor a Carathéodory-feltételben a $\leq$ irány mindig teljesül. Melyik külsőmérték-tulajdonságot használja?

2. **Számolási feladat.** Tekintsük az $X = \{1, 2\}$ halmazon a fenti ellenpélda külső mértékét. Ellenőrizze, hogy $\emptyset$ és $X$ mérhetők, $\{1\}$ és $\{2\}$ pedig nem. Határozza meg, mi ebben a példában a $\mathcal{M}$ halmazrendszer, és igazolja, hogy  -algebra.

3. **Bizonyítási feladat.** A szövegbeli lépések alapján bizonyítsa be: ha $A, B \in \mathcal{M}$, akkor $A^c \in \mathcal{M}$, és ha $A \cap B = \emptyset$, akkor

$$\mu^*(E \cap (A \cup B)) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap B)$$

   minden $E$-re. Ne hagyja ki a próbahalmazok megnevezését.

4. **Alkalmazás, továbbvitt eredmény.** Bizonyítsa be, hogy minden nullmértékű halmaz Carathéodory-mérhető, és ezért a Carathéodory-tételben kapott mértéktér teljes. Ez az állítás a A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetben a Lebesgue-mérték teljességének bizonyításához kell.

### 8.3.8 Megoldások

1. **1. megoldás.** Legyen $E \subseteq X$ tetszőleges. Ekkor

$$E = (E \cap A) \cup (E \setminus A),$$

   és a két halmaz diszjunkt. A külső mérték szubadditivitása miatt

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

   Tehát a $\leq$ irány automatikus; a mérhetőséghez a $\geq$ irányt kell igazolni.

2. **2. megoldás.** Adott külső mérték:

$$\mu^*(\emptyset) = 0, \quad \mu^*(\{1\}) = \mu^*(\{2\}) = 1, \quad \mu^*(\{1, 2\}) = 1.$$

   - $\emptyset$: minden $E$-re $E \cap \emptyset = \emptyset$, $E \setminus \emptyset = E$, így a feltétel $\mu^*(E) = 0 + \mu^*(E)$.
   - $X$: minden $E$-re $E \cap X = E$, $E \setminus X = \emptyset$, így $\mu^*(E) = \mu^*(E) + 0$.
   - $\{1\}$: $E = X$ választással $\mu^*(X) = 1$, de $\mu^*(\{1\}) + \mu^*(\{2\}) = 1 + 1 = 2$, ezért nem mérhető.
   - $\{2\}$: hasonlóan $E = X$-szel $\mu^*(X) = 1$, de $\mu^*(\{2\}) + \mu^*(\{1\}) = 2$.

   Tehát $\mathcal{M} = \{\emptyset, X\}$. Ez  -algebra: tartalmazza $X$-et, zárt a komplementerre ($\emptyset^c = X$, $X^c = \emptyset$), és a (megszámlálható) unióra is.

3. **3. megoldás.** A komplementer-zártság: ha $A \in \mathcal{M}$, akkor minden $E$-re

$$E \cap A^c = E \setminus A, \qquad E \setminus A^c = E \cap A.$$

Ezért a mérhetőségi egyenlőség ugyanazt az alakot ölti.

A diszjunkt additivitás: legyen $A, B \in \mathcal{M}$, $A \cap B = \emptyset$. Rögzítsünk $E$-t. A $B$ mérhetőségét alkalmazzuk az $F = E \cap (A \cup B)$ próbahalmazra:

$$\mu^*(F) = \mu^*(F \cap B) + \mu^*(F \setminus B).$$

A diszjunktság miatt $F \cap B = E \cap B$ és $F \setminus B = E \cap A$, így

$$\mu^*(E \cap (A \cup B)) = \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \cap A).$$

4. **4. megoldás.** Legyen $\mu^*(N) = 0$, és legyen $E$ tetszőleges. Mivel $E \cap N \subseteq N$, monotonitásból $\mu^*(E \cap N) \leq \mu^*(N) = 0$, tehát $\mu^*(E \cap N) = 0$. Továbbá $E \setminus N \subseteq E$, így $\mu^*(E \setminus N) \leq \mu^*(E)$. Ezért

$$\mu^*(E \cap N) + \mu^*(E \setminus N) = 0 + \mu^*(E \setminus N) \leq \mu^*(E).$$

Ez a kívánt $\geq$ irány az $N$ halmazra, tehát $N \in \mathcal{M}$. Ha pedig $A \in \mathcal{M}$, $\mu^*(A) = 0$, és $B \subseteq A$, akkor $\mu^*(B) \leq \mu^*(A) = 0$, így $B$ is nullmértékű, azaz mérhető. Ez a teljesség.

### 8.3.9 Rövid összefoglaló

Legyen $\mu^*$ külső mérték az $X$ halmazon. Az $A \subseteq X$ halmaz **Carathéodory-mérhető**, ha minden $E \subseteq X$ próbahalmazra

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

A szubadditivitás miatt elegendő a $\geq$ irányt igazolni. A **Carathéodory-tétel** szerint a Carathéodory-mérhető halmazok $\mathcal{M}$ rendszere -algebra, és $\mu^*$ megszorítása $\mathcal{M}$-re mérték. Továbbá minden nullmértékű halmaz mérhető, ezért a kapott mértéktér teljes. A bizonyítás kulcslépései: komplementer- és metszet-zártság, diszjunkt párokra véges additivitás, megszámlálható unióra való zártság monoton határátmenettel, végül -additivitás az $E = A$ választással. A tételt a A kiterjesztési tétel és az egyértelműség, a A Lebesgue-mérték és tulajdonságai és a Nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció alfejezetek használják.

### 8.3.10 Források és ellenőrzési hiányok

A fejezethez megadott URL-ek kiindulópontok, de ebben a kérésben nincs webes eszköz, ezért nem állítom, hogy olvastam volna őket. A fenti matematikai tartalom a klasszikus mértékelmélet standard része; a forrásonként eltérő konvenciók (például a külső mérték definíciójának apró részletei) nem érintik a Carathéodory-tétel lényegét. A mérhető burok és a reguláris külső mértékek általános elméletét ebben az alfejezetben a témaköri határok szerint nem tárgyaltuk.

## 8.4 A kiterjesztési tétel és az egyértelműség

### 8.4.1 Motiváció

Az eddigi konstrukcióban három szintet választottunk szét: a félgyűrűn adott **előmértéket**, az abból képzett **külső mértéket**, és a Carathéodory-féle mérhető halmazok -algebráját. A Külső mérték alfejezetben megmutattuk, hogyan építhető egy előmértékből minden halmazon értelmezett külső mérték, a Carathéodory-mérhetőség és Carathéodory tétele alfejezetben pedig azt, hogy a külső mérték a „jó” halmazokon mértékké válik. Hiányzik viszont az összekötő lépés: **a félgyűrű elemei valóban jó halmazok-e, és a kapott mérték visszaadja-e az eredeti előmértéket**. Emellett arra is szükségünk van, hogy a generált -algebrán **egyetlen** ilyen mérték létezzen, különben a méréselméleti konstrukció nem lenne egyértelmű.

### 8.4.2 Szemléletes kép

A konstrukció láncát a következő ábra foglalja össze. A nyilak azt mutatják, hogy az egyes objektumok hogyan öröklődnek tovább.




8.3. ábra: Az előmértéktől a kiterjesztett mértékig - A kiterjesztési tétel lépései: az indukált külső mérték leszűkítése a generált -algebrára.

Az ábra üzenete: a félgyűrűből kiindulva a generált -algebrán egyértelmű mértéket kapunk, ha az előmérték -véges.

### 8.4.3 A kiterjesztési tétel előkészítése

Először egy lemmát igazolunk. A lemma a konstrukció legfontosabb technikai lépése: a félgyűrű elemei Carathéodory-mérhetők, és a külső mérték a félgyűrűn visszaadja az előmértéket. A bizonyítás kulcsa a félgyűrű tulajdonsága: **egy félgyűrűbeli halmaz különbsége felbontható véges sok diszjunkt félgyűrűbeli halmaz uniójára**. Ez teszi lehetővé, hogy a fedő halmazokat diszjunkt rendszerré alakítsuk.

**Lemma.** Legyen $\mathcal{E}$ félgyűrű az $X$ alaphalmazon, $\mu_0$ előmérték $\mathcal{E}$-n, és legyen $\mu^*$ a $\mu_0$ által indukált külső mérték:

$$\mu^*(A) = \inf\left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E_j) : A \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j,\ E_j \in \mathcal{E} \right\}.$$

Ekkor:

1. minden $E \in \mathcal{E}$ halmaz $\mu^*$-mérhető, azaz $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$;
2. minden $E \in \mathcal{E}$ halmazra $\mu^*(E) = \mu_0(E)$.

**Bizonyítás.** A második állítással kezdjük. Mivel $E$ önmagát fedi, a definícióból $\mu^*(E) \le \mu_0(E)$. A fordított egyenlőtlenséghez megmutatjuk, hogy ha $E \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, ahol $E_j \in \mathcal{E}$, akkor

$$\mu_0(E) \le \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E_j).$$

Ehhez a fedő halmazokat diszjunkttá tesszük. Legyen

$$G_1 = E \cap E_1, \qquad G_n = \Big(E \cap E_n\Big) \setminus \Big(E \cap E_1 \cup \cdots \cup E \cap E_{n-1}\Big).$$

A félgyűrű tulajdonsága miatt mindegyik $G_n$ felbontható véges sok páronként diszjunkt $\mathcal{E}$-beli halmaz uniójára, és a kapott halmazok együttesen diszjunkt fedését adják $E$-nek. Mivel $\mu_0$ előmérték, ezért  -additív; így

$$\mu_0(E) = \sum_n \sum_k \mu_0(F_{n,k}),$$

ahol $F_{n,k}$ a $G_n$ félgyűrűbeli diszjunkt felbontásának elemei. Ugyanakkor a monotonitás miatt $\sum_k \mu_0(F_{n,k}) \le \mu_0(E \cap E_n) \le \mu_0(E_n)$, tehát

$$\mu_0(E) \le \sum_n \mu_0(E_n).$$

Mivel ez minden fedésre igaz, $\mu_0(E) \le \mu^*(E)$, amivel a második állítás teljes.

Az első állításhoz legyen $A \subseteq X$ és $\varepsilon > 0$. Válasszunk $E_j \in \mathcal{E}$ halmazokat úgy, hogy

$$A \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \quad \text{és} \quad \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E_j) \le \mu^*(A) + \varepsilon.$$

Minden $j$-re írjuk fel az $E_j$ halmazt az $E$ halmaz szerinti felbontásban:

$$E_j = (E_j \cap E) \cup (E_j \setminus E).$$

Itt $E_j \cap E \in \mathcal{E}$, és a félgyűrű tulajdonsága miatt $E_j \setminus E$ felbontható véges sok páronként diszjunkt $\mathcal{E}$-beli halmaz uniójára: $E_j \setminus E = \bigcup_k F_{j,k}$. Ekkor

$$A \cap E \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} (E_j \cap E) \quad \text{és} \quad A \setminus E \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_k F_{j,k}.$$

A külső mérték definíciójából

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) \le \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E_j \cap E) + \sum_{j=1}^{\infty} \sum_k \mu_0(F_{j,k}).$$

A véges additivitásból minden $j$-re

$$\mu_0(E_j \cap E) + \sum_k \mu_0(F_{j,k}) = \mu_0(E_j),$$

ezért

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E_j) \leq \mu^*(A) + \varepsilon.$$

Mivel $\varepsilon > 0$ tetszőleges volt, kapjuk, hogy

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) \leq \mu^*(A).$$

A másik irányú egyenlőtlenség mindig igaz a külső mérték szubadditivitásából, tehát $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

### 8.4.4 A kiterjesztési tétel és az egyértelműség

Most összerakjuk a konstrukciót.

**Tétel (Carathéodory kiterjesztési tétele).** Legyen $\mathcal{E}$ félgyűrű, $\mu_0$ előmérték $\mathcal{E}$-n, és legyen $\mu^*$ a $\mu_0$ által indukált külső mérték. Ekkor

$$\mu = \mu^*|_{\sigma(\mathcal{E})}$$

mérték a $\sigma(\mathcal{E})$ -algebrán, és minden $E \in \mathcal{E}$ halmazra $\mu(E) = \mu_0(E)$. Ha $\mu_0$ -véges, akkor ez a kiterjesztés **egyértelmű**: ha $\nu$ tetszőleges mérték $\sigma(\mathcal{E})$-n, amelyre $\nu(E) = \mu_0(E)$ minden $E \in \mathcal{E}$ esetén, akkor $\nu = \mu$ a $\sigma(\mathcal{E})$ -algebrán.

**Bizonyítás.** A létezéshez alkalmazzuk az előző lemmát: $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$. A Carathéodory-mérhetőség és Carathéodory tétele alfejezetben bebizonyítottuk, hogy $\mathcal{M}(\mu^*)$ -algebra, és $\mu^*$ leszűkítése $\mathcal{M}(\mu^*)$-ra mérték. Mivel $\sigma(\mathcal{E})$ a legszűkebb olyan -algebra, amely tartalmazza $\mathcal{E}$-t, és $\mathcal{M}(\mu^*)$ tartalmazza $\mathcal{E}$-t, következik, hogy $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$. Így $\mu = \mu^*|_{\sigma(\mathcal{E})}$ mérték. A lemma második állítása adja, hogy $\mu(E) = \mu_0(E)$ minden $E \in \mathcal{E}$-re.

Az egyértelműséghez tegyük fel, hogy $\mu_0$ -véges. Ez azt jelenti, hogy léteznek $E_i \in \mathcal{E}$ halmazok, amelyekre $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ és $\mu_0(E_i) < \infty$ minden $i$-re. A félgyűrű tulajdonságával ezeket diszjunkt rendszerré alakíthatjuk, ezért feltehetjük, hogy az $E_i$ halmazok páronként diszjunktak, és $\mu_0(E_i) < \infty$.

Legyen $\nu$ tetszőleges mérték $\sigma(\mathcal{E})$-n, amely kiterjeszti $\mu_0$-t. Rögzítsünk egy $i$ indexet, és definiáljunk két **véges** mértéket a $\sigma(\mathcal{E})$ -algebrán:

$$\mu_i(A) = \mu(A \cap E_i), \qquad \nu_i(A) = \nu(A \cap E_i).$$

Ezek valóban végesek, mert $\mu_i(X) = \mu(E_i) = \mu_0(E_i) < \infty$ és hasonlóan $\nu_i(X) = \nu(E_i) = \mu_0(E_i) < \infty$. Továbbá az $\mathcal{E}$ -rendszeren a két mérték megegyezik: ha $E \in \mathcal{E}$, akkor

$$\nu_i(E) = \nu(E \cap E_i) = \mu_0(E \cap E_i) = \mu(E \cap E_i) = \mu_i(E),$$

mert $E \cap E_i \in \mathcal{E}$, és mindkét mérték kiterjeszti $\mu_0$-t. Alkalmazzuk az egyértelműségi lemmát a -rendszerek, -rendszerek és a Dynkin-tétel alfejezetből, illetve a Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága alfejezetben ismertetett alakban: két véges mérték, amelyek egy generáló -rendszeren megegyeznek, a generált -algebrán is egyenlők. Ezért minden $i$-re $\mu_i = \nu_i$ a $\sigma(\mathcal{E})$ -algebrán.

Végül bármely $A \in \sigma(\mathcal{E})$ halmazra, mivel az $E_i$ halmazok diszjunktak és lefedik $X$-et,

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A \cap E_i).$$

A  -additivitásból

$$\nu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A \cap E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu_i(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu_i(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A \cap E_i) = \mu(A).$$

Tehát $\nu = \mu$ a $\sigma(\mathcal{E})$  -algebrán.

### 8.4.5 Ellenpélda nem  -véges esetben

A  -végesség feltétele nem hagyható el. Ennek megmutatásához legyen $X = [0, 1]$, és legyen $\mathcal{E}$ a **véges részhalmazok** félgyűrűje. Az $\mathcal{E}$ halmazrendszer valóban félgyűrű: két véges halmaz metszete véges, és a különbségük is véges, tehát egyetlen $\mathcal{E}$-beli halmaz. Definiáljuk az előmértéket $\mu_0(A) = 0$ minden véges $A \subseteq [0, 1]$ halmazra.

A generált  -algebra $\sigma(\mathcal{E})$ azokból az $A \subseteq [0, 1]$ halmazokból áll, amelyek **megszámlálhatók vagy ko-megszámlálhatók**, vagyis $A$ megszámlálható, vagy a komplementere megszámlálható. Két különböző mértéket is tudunk adni ezen a  -algebrán, amelyek mindketten kiterjesztik $\mu_0$-t:

1. $\nu_1(A) = 0$ minden $A \in \sigma(\mathcal{E})$ halmazra;
2. $\nu_2(A) = 0$, ha $A$ megszámlálható, és $\nu_2(A) = \infty$, ha $A$ ko-megszámlálható (vagyis a komplementere megszámlálható, de $A$ maga nem megszámlálható).

Mindkét $\nu_1$ és $\nu_2$ mérték, és véges halmazokon mindkettő 0, tehát kiterjesztik $\mu_0$-t. Ugyanakkor például $\nu_1([0, 1]) = 0$, míg $\nu_2([0, 1]) = \infty$, ezért a kiterjesztés nem egyértelmű. Az előmérték itt nem  -véges, mert $[0, 1]$ nem fedhető le megszámlálható sok véges halmazzal.

### 8.4.6 A kiterjesztési módszer mint recept

A fenti tétel egy **általános módszert** ad. Ha egy mértéket akarunk konstruálni egy  -algebrán, elég a következőket megtenni:

1. találunk egy félgyűrűt, amely generálja a  -algebrát;
2. megadunk rajta egy előmértéket, azaz egy  -additív, nemnegatív halmazfüggvényt;
3. ellenőrizzük, hogy az előmérték  -véges;
4. a Carathéodory-kiterjesztés automatikusan szolgáltatja a kívánt mértéket, és az  -végesség miatt egyértelmű.

Ezt a receptet használjuk a következő alfejezetekben:

- A A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetben az $\mathcal{E} = \{(a, b] : a < b\}$ félgyűrűn adott hossz-előmértékből kapjuk a Lebesgue-mértéket.
- A Lebesgue–Stieltjes-mértékek jobbról folytonos eloszlásfüggvényből alfejezetben az $(a, b]$ intervallumokon az $F(b) - F(a)$ előmértékből indulunk.
- A A szorzatmérték konstrukciója alfejezetben téglalapokon adott szorzat-előmértékből építjük a szorzatmértéket.

### 8.4.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A külső mérték és a mérték összekeverése.** A külső mérték minden halmazon értelmezett, de általában nem -additív a teljes $\mathcal{P}(X)$-en. Csak a Carathéodory-mérhető halmazokra szorítkozva lesz belőle mérték. A kiterjesztési tétel éppen azt biztosítja, hogy a generált -algebra halmazai mind ilyenek.
2. **Az egyértelműség automatikusnak gondolása.** A fenti ellenpélda mutatja, hogy -végesség nélkül több különböző kiterjesztés is létezhet. A -végesség a bizonyításban azért fontos, mert így a teret véges mértékű darabokra lehet vágni, és azokon már alkalmazható a - tételen alapuló egyértelműségi lemma.
3. **A fedő halmazok diszjunkttá tételének elhagyása.** Az előmértékből képzett külső mérték definíciója diszjunkt fedésekre is írható, de a fedő halmazok maguk nem feltétlenül diszjunktak. A félgyűrű tulajdonsága nélkül nem tudnánk őket diszjunkt rendszerré alakítani, és a -szubadditivitás bizonyítása kudarcot vallana.
4. **A kiterjesztett mérték teljességének figyelmen kívül hagyása.** A $\mu^*$ külső mértékből kapott $\mathcal{M}(\mu^*)$ -algebra mindig teljes mértéket ad, de ennek itt nem megyünk utána; a $\sigma(\mathcal{E})$ -algebra általában szűkebb, és a kiterjesztett mérték teljessége a teljes $\mathcal{M}(\mu^*)$-n már garantált.

### 8.4.8 Feladatok

#### 8.4.8.1 1. Feladat (fogalmi)

Fogalmazza meg, mi a különbség a $\mu^*$ külső mérték és a $\mu = \mu^*|_{\sigma(\mathcal{E})}$ mérték között. Mely halmazokon vannak értelmezve, és mely tulajdonságok teljesülnek rájuk?

#### 8.4.8.2 2. Feladat (számolási)

Legyen $X = [0,1]$, $\mathcal{E}$ a véges részhalmazok félgyűrűje, és $\mu_0(A) = 0$ minden véges $A$-ra. Határozza meg a következő külső mértékeket:

$$\mu^*([0,1] \cap \mathbb{Q}), \qquad \mu^*([0,1]).$$

#### 8.4.8.3 3. Feladat (bizonyítási)

Igazolja, hogy ha az előmérték -véges, akkor léteznek olyan $E_i \in \mathcal{E}$ páronként diszjunkt halmazok, amelyekre $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ és $\mu_0(E_i) < \infty$ minden $i$-re.

#### 8.4.8.4 4. Feladat (ellenpélda-keresés)

Mutassa meg, hogy a nem -véges esetre adott $\nu_2$ halmazfüggvény valóban mérték a $\sigma(\mathcal{E})$ -algebrán, ahol $\mathcal{E}$ a véges részhalmazok félgyűrűje $[0,1]$-en, és $\sigma(\mathcal{E})$ a megszámlálható vagy ko-megszámlálható halmazok -algebrája.

### 8.4.9 Megoldások

#### 8.4.9.1 1. Feladat megoldása

A $\mu^*$ külső mérték a teljes $\mathcal{P}(X)$ hatványhalmazon értelmezett, és minden halmazra teljesíti a monotonitást és a megszámlálható szubadditivitást, de általában nem  -additív. A $\mu$ mérték csak a $\sigma(\mathcal{E})$  -algebrán van értelmezve, és ott  -additív, valamint $\mu(\emptyset) = 0$. A kiterjesztési tétel szerint $\mu$ megegyezik $\mu^*$ leszűkítésével, de $\mu^*$ a  -algebrán kívüli halmazokon is értelmezve van, ahol nem feltétlenül additív.

#### 8.4.9.2 2. Feladat megoldása

A $[0,1] \cap \mathbb{Q}$ halmaz megszámlálható, ezért lefedhető megszámlálható sok véges halmazzal: $\mathbb{Q} \cap [0,1] = \bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} \{q\}$. Minden egyelemű halmaz $\mu_0$-mértéke 0, tehát a fedés összmértéke 0, így $\mu^*([0,1] \cap \mathbb{Q}) = 0$. A $[0,1]$ halmaz nem megszámlálható, ezért nem fedhető le megszámlálható sok véges halmazzal. Így a definícióban az infimum üres halmazra vonatkozik, amit $\infty$-nek tekintünk, tehát $\mu^*([0,1]) = \infty$.

#### 8.4.9.3 3. Feladat megoldása

A  -végesség definíciója szerint léteznek $A_n \in \mathcal{E}$ halmazok, amelyekre $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ és $\mu_0(A_n) < \infty$. Definiáljuk a

$$B_n = A_n \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1})$$

halmazt. Mivel $\mathcal{E}$ félgyűrű, minden $B_n$ felbontható véges sok páronként diszjunkt $\mathcal{E}$-beli halmaz uniójára: $B_n = \bigcup_{k=1}^{r_n} F_{n,k}$. Az így kapott $F_{n,k}$ halmazok páronként diszjunktak, lefedik $X$-et, és mindegyikük része valamelyik $A_n$-nek, ezért $\mu_0(F_{n,k}) \leq \mu_0(A_n) < \infty$. Ezzel a kívánt diszjunkt rendszert kapjuk.

#### 8.4.9.4 4. Feladat megoldása

A $\nu_2$ definíciója: $A \in \sigma(\mathcal{E})$ esetén $\nu_2(A) = 0$, ha $A$ megszámlálható, és $\nu_2(A) = \infty$, ha $A$ ko-megszámlálható. Ellenőrizzük a  -additivitást. Legyenek $A_n \in \sigma(\mathcal{E})$ páronként diszjunkt halmazok. Ha mindegyik $A_n$ megszámlálható, akkor az uniójuk is megszámlálható, így $\nu_2(\bigcup A_n) = 0 = \sum_n 0 = \sum_n \nu_2(A_n)$. Ha valamelyik $A_k$ ko-megszámlálható, akkor az unió is ko-megszámlálható, tehát $\nu_2(\bigcup A_n) = \infty$. A jobb oldalon $\nu_2(A_k) = \infty$, és a többi tag nemnegatív, így $\sum_n \nu_2(A_n) = \infty$. Tehát $\nu_2$  -additív, és nyilván $\nu_2(\emptyset) = 0$, ezért mérték. Mivel véges halmazok megszámlálhatók, $\nu_2(A) = 0 = \mu_0(A)$ minden véges $A$-ra, így kiterjeszti $\mu_0$-t.

### 8.4.10 Rövid összefoglaló

A **Carathéodory-féle kiterjesztési tétel** szerint ha $\mathcal{E}$ félgyűrű, és $\mu_0$ előmérték $\mathcal{E}$-n, akkor a $\mu_0$ által indukált $\mu^*$ külső mérték leszűkítése a generált $\sigma(\mathcal{E})$  -algebrára mérték, amely kiterjeszti $\mu_0$-t: minden $E \in \mathcal{E}$ esetén $\mu^*(E) = \mu_0(E)$. A bizonyítás kulcsa, hogy a félgyűrű elemei $\mu^*$-mérhetők, ezért $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*) \supseteq \sigma(\mathcal{E})$. Ha az előmérték **-véges**, azaz $X$ lefedhető megszámlálható sok véges $\mu_0$-mértékű $\mathcal{E}$-beli halmazzal, akkor a kiterjesztés egyértelmű. Az egyértelműség bizonyítása a  -  tételből adódó egyértelműségi lemmán alapul: a teret véges mértékű diszjunkt

darabokra vágjuk, azokon a két kiterjesztő mérték megegyezik, majd  -additivitással az egész téren is. Nem  -véges esetben az egyértelműség nem igaz; például a véges halmazok félgyűrűjén a 0 értéket felvevő előmértéknek több kiterjesztése is van. Ezt a receptet használjuk a Lebesgue-, a Lebesgue–Stieltjes- és a szorzatmérték konstrukciójában.

### 8.4.11 Források és ellenőrzési hiányok

A bizonyítások a klasszikus mértékelmélet standard anyagát követik, ahogyan a fejezet forráski-indulópontjaiban szereplő művek (Tao, Axler, Folland, Stein–Shakarchi, Rudin) is bemutatják. Konkrét oldalszámot, tételszámot vagy pontos idézetet nem állítok ellenőrzöttként. A jelölések és a Carathéodory-mérhetőség definíciója a könyv korábbi alfejezeteiben bevezetett konvenciókat követi.

## 8.5 A Lebesgue-mérték és tulajdonságai

### 8.5.1 Motiváció

Az előző alfejezetekben felépítettük a Carathéodory-mérhető halmazok  -algebráját, és a kiterjesztési tétel segítségével egyértelmű mértéket kaptunk a Borel-halmazokon. Most ennek a mértéknek adunk nevet: ez a Lebesgue-mérték. A kérdés az, hogy ez a konstrukció valóban a „hosszúság” természetes fogalmát adja-e. Ehhez három alapvető tulajdonságot kell ellenőriznünk: az eltolás nem változtatja a hosszat, a skálázás a hosszat az arányossági tényező abszolút értékével szorozza, és minden mérhető halmaz tetszőlegesen jól közelíthető „kívülről” nyílt, „belülről” kompakt halmazokkal. Ezek a tulajdonságok teszik a Lebesgue-mértéket a Riemann-integrál hiányosságait feloldó, a Fourier-analízishez is illeszkedő mérőeszközzé.

### 8.5.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el egy vonalzót. Ha egy intervallumot eltolunk, a hossza változatlan; ha kétszeresére nyújtjuk, a hossza kétszeres lesz. A Lebesgue-mértéknek ugyanezt kell tudnia minden mérhető halmazra. Egy nyílt halmaz mértékét pedig úgy kapjuk vissza, hogy az őt felépítő diszjunkt nyílt intervallumok hosszait összegezzük. Ez a szemlélet vezeti a mostani tulajdonságok bizonyítását.

### 8.5.3 Definíció

A Carathéodory-mérhetőség alfejezetben bevezetett $\lambda^*$ külső mértékhez tartozó mérhető halmazok egy  -algebrát alkotnak. Ezt a  -algebrát most külön névvel látjuk el.

**Definíció.** Legyen $\mathcal{L}$ a $\lambda^*$ külső mértékre nézve Carathéodory-mérhető halmazok rendszere. Az $\mathcal{L}$ elemeit **Lebesgue-mérhető halmazoknak** nevezzük. A

$$\lambda(A) = \lambda^*(A) \qquad (A \in \mathcal{L})$$

függvényt **Lebesgue-mértéknek** (Lebesgue measure) nevezzük. A $(\mathbb{R}, \mathcal{L}, \lambda)$ mértékteret **Lebesgue-mértéktérnek** hívjuk.

**Megjegyzés.** A Lebesgue-mérhető halmazok  -algebrája bővebb, mint a Borel  -algebra, mert a Carathéodory-konstrukció automatikusan hozzáveszi a nullmértékű halmazok részhalmazait is. Ez a teljesség fontos lesz a Nullmértékű halmazok és a Mérhető függvények tárgyalásában.

### 8.5.4 Példák és ellenpélda

**Példa.** Egy $(a, b]$ intervallum Lebesgue-mértéke éppen a hossza:

$$\lambda((a, b]) = b - a.$$

Ez a Külső mérték definíciójából következik, mert az intervallum saját magát fedi, és a külső mérték alsó határként nem lehet kisebb a hosszánál. Hasonlóan $\lambda([a, b]) = b-a$, mert a végpontok nullmértékűek.

**Példa.** Bármely véges halmaz Lebesgue-mértéke 0. Ha $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, akkor minden $a_j$-t egyre rövidebb intervallumokkal fedhetünk le, ezért $\lambda^*(A) = 0$, és a véges halmaz mérhető is, hiszen minden halmaz, amelyre $\lambda^*(E) = 0$, Carathéodory-mérhető. Ugyanígy minden megszámlálható halmaz, például $\mathbb{Q}$ is nullmértékű, amint azt a Megszámlálhatóság alfejezetben előkészítettük.

**Ellenpélda.** Nem minden halmaz Lebesgue-mérhető. A Vitali-konstrukció alfejezetben látni fogjuk, hogy létezik olyan $V \subseteq [0, 1]$, amelyre a Carathéodory-feltétel nem teljesül. Ezért $\mathcal{L}$ valódi része a hatványhalmaznak.

### 8.5.5 Borel-halmazok Lebesgue-mérhetősége

**Tétel.** Minden Borel-halmaz Lebesgue-mérhető, azaz

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{L}.$$

**Bizonyítás.** A félgyűrű $\mathcal{E} = \{(a, b] : a < b\}$ minden eleme Carathéodory-mérhető, amint azt a Carathéodory-mérhetőség alfejezetben beláttuk. A Carathéodory-mérhető halmazok -algebrát alkotnak, ezért a $\sigma(\mathcal{E})$ generált -algebra is része $\mathcal{L}$-nek. A Generált -algebra és a Borel-halmazok alfejezet szerint $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, így $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{L}$.

### 8.5.6 Eltolásinvariancia

A Lebesgue-mérték egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az eltolás nem változtatja a mértéket. Ez a tulajdonság a Képmérték és változócsere alfejezetben és a Fourier-transzformáció eltolási szabályánál is visszaköszön.

**Tétel (eltolásinvariancia).** Ha $A \in \mathcal{L}$ és $t \in \mathbb{R}$, akkor az eltolt halmaz

$$A + t = \{a + t : a \in A\}$$

is Lebesgue-mérhető, és

$$\lambda(A + t) = \lambda(A).$$

**Bizonyítási terv.** Két lépésben járunk el. Először a külső mérték eltolásinvarianciájából levezetjük, hogy a mérhetőség megőrződik, és a mérték nem változik. Ezután az egyértelműségi tétel segítségével is igazoljuk az állítást a Borel-halmazokon, ami megmutatja a kiterjesztési tétel erejét.

**Bizonyítás.**

1. **A külső mérték eltolásinvarianciája.** Tetszőleges $E \subseteq \mathbb{R}$ halmazra

$$\lambda^*(E+t) = \lambda^*(E).$$

Ugyanis ha $E$-t az $(a_j, b_j]$ intervallumok fedik, akkor $E+t$-t az $(a_j+t, b_j+t]$ intervallumok fedik, és mindkét fedés hosszösszege ugyanaz, mert $(b_j+t)-(a_j+t) = b_j - a_j$. Az alsó határok egyenlősége adja a külső mértékek egyenlőségét.

2. **A mérhetőség megőrződése.** Legyen $A \in \mathcal{L}$, azaz $A$ Carathéodory-mérhető: minden $E \subseteq \mathbb{R}$ halmazra

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap A) + \lambda^*(E \cap A^c).$$

Alkalmazzuk ezt az $E - t$ halmazra:

$$\lambda^*(E-t) = \lambda^*((E-t) \cap A) + \lambda^*((E-t) \cap A^c).$$

Az eltolásinvariancia miatt a bal oldal $\lambda^*(E)$. A jobb oldalon

$$(E-t) \cap A = (E \cap (A+t)) - t,$$

és hasonlóan a komplementerre. Ezért ismét az eltolásinvarianciát használva

$$\lambda^*(E) = \lambda^*(E \cap (A+t)) + \lambda^*(E \cap (A+t)^c).$$

Ez azt jelenti, hogy $A+t$ is Carathéodory-mérhető, tehát $A+t \in \mathcal{L}$. A mértékére pedig

$$\lambda(A+t) = \lambda^*(A+t) = \lambda^*(A) = \lambda(A).$$

3. **Egyértelműségi érvelés a Borel-halmazokon.** Definiáljuk a $\mu$ halmazfüggvényt a Borel -algebrán:

$$\mu(B) = \lambda(B+t) \qquad (B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

Ez mérték, mert az eltolás bijekció, és $\lambda$ -additív. Az $(a, b]$ intervallumokra

$$\mu((a,b]) = \lambda((a+t, b+t]) = (b+t)-(a+t) = b-a = \lambda((a,b]).$$

A kiterjesztési tétel egyértelműségi része szerint egy félgyűrűn egyező -véges mértékek a generált -algebrán is egyenlők, ezért

$$\mu(B) = \lambda(B)$$

minden Borel-halmazra, azaz $\lambda(B+t) = \lambda(B)$.

**Továbbvitt eredmény.** Az eltolásinvariancia azt jelenti, hogy az $x \mapsto x+t$ eltolás képmértéke megegyezik $\lambda$-val. Ezt a Képmérték és változócsere alfejezetben, valamint a Fourier-transzformáció eltolási szabályában (Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált) fogjuk felhasználni.

### 8.5.7 Skálázás

A hosszúság másik alapvető viselkedése a skálázás: ha egy halmazt $c$-szeresére nyújtunk, a hossza $|c|$-szeres lesz. Az abszolút érték szerepe abból adódik, hogy a negatív $c$ tükröz, ami nem változtat a hosszon.

**Tétel (skálázás).** Ha $A \in \mathcal{L}$ és $c \in \mathbb{R}$, $c \neq 0$, akkor

$$cA = \{ca : a \in A\}$$

is Lebesgue-mérhető, és

$$\lambda(cA) = |c|\,\lambda(A).$$

Ha $c = 0$, akkor $0A = \{0\}$ nemüres $A$ esetén, és $\lambda(\{0\}) = 0$, ami a $0 \cdot \infty = 0$ konvencióval összhangban van a képlettel.

**Bizonyítási terv.** Ugyanaz a kétlépéses stratégia, mint az eltolásinvarianciánál: először a külső mértékre igazoljuk a skálázást, majd ebből a mérhetőség megőrzését; végül az egyértelműségi tétellel is belátjuk Borel-halmazokra.

**Bizonyítás.**

1. **A külső mérték skálázása.** Legyen $c \neq 0$. Ha $E$-t az $(a_j, b_j]$ intervallumok fedik, akkor $cE$-t a $c(a_j, b_j]$ halmazok fedik. Ezek hossza $|c|(b_j - a_j)$ (ha $c < 0$, az intervallum sorrendje megfordul, de a hossz pozitív). Ezért

$$\lambda^*(cE) = |c|\,\lambda^*(E).$$

2. **A mérhetőség megőrzése.** Legyen $A \in \mathcal{L}$. A Carathéodory-feltételt alkalmazzuk $\frac{1}{c}E$-re, majd a külső mérték skálázását használjuk hasonlóan, mint az eltolásnál. Azt kapjuk, hogy $cA$ is Carathéodory-mérhető, és

$$\lambda(cA) = \lambda^*(cA) = |c|\,\lambda^*(A) = |c|\,\lambda(A).$$

3. **Egyértelműségi érvelés.** A $\nu$ halmazfüggvényt a Borel -algebrán definiáljuk:

$$\nu(B) = \frac{1}{|c|}\lambda(cB).$$

   Ez is mérték, és az $(a, b]$ intervallumokon

$$\nu((a, b]) = \frac{1}{|c|}\lambda(c(a, b]) = \frac{1}{|c|} \cdot |c|(b - a) = b - a = \lambda((a, b]).$$

   A kiterjesztési tétel egyértelműsége miatt $\nu = \lambda$ a Borel-halmazokon, tehát $\lambda(cB) = |c|\,\lambda(B)$ minden Borel-halmazra.

**Továbbvitt eredmény.** A skálázási képlet a Fourier-transzformáció skálázási szabályában (Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált) és a képmérték konkrét kiszámításában (Képmérték és változócsere) játszik központi szerepet.

### 8.5.8 Regularitás: közelítés nyílt és kompakt halmazokkal

A Lebesgue-mérték „szabályos” abban az értelemben, hogy minden mérhető halmaz kívülről tetszőlegesen jól közelíthető nyílt halmazzal, belülről pedig kompakt halmazzal. Ez a tulajdonság a Sűrű részhalmazok L -ben alfejezetben lesz alapvető.

**Tétel (regularitás).** Legyen $A \subseteq \mathbb{R}$ Lebesgue-mérhető.

1. *(Külső regularitás nyílt halmazokkal)*

$$\lambda(A) = \inf\{\lambda(O) : O \supseteq A,\ O \text{ nyílt}\}.$$

2. *(Belső regularitás kompakt halmazokkal)*

$$\lambda(A) = \sup\{\lambda(K) : K \subseteq A,\ K \text{ kompakt}\}.$$

**Bizonyítási vázlat.**

1. A külső regularitáshoz használjuk a külső mérték definícióját: $\lambda^*(A)$ alsó határként előáll intervallum-fedések hosszösszegeként. A fedő intervallumokat kissé megnagyobbítva nyílt intervallumokká, egy $O \supseteq A$ nyílt halmazt kapunk, amelynek mértéke tetszőlegesen közel van $\lambda(A)$-hoz. Így az infimum éppen $\lambda(A)$.

2. A belső regularitáshoz először tegyük fel, hogy $A$ korlátos. Alkalmazzuk a külső regularitást a komplementerre: $\mathbb{R} \setminus A$-hoz van olyan $O$ nyílt halmaz, hogy $O \supseteq \mathbb{R} \setminus A$ és $\lambda(O)$ közel van $\lambda(\mathbb{R} \setminus A)$-hoz. Ekkor $K = \mathbb{R} \setminus O$ zárt és korlátos, tehát kompakt, és $K \subseteq A$. A mértékek közötti összefüggésből $\lambda(K) = \lambda(A) - \lambda(O \setminus (\mathbb{R} \setminus A))$, ami $\lambda(A)$-hoz tetszőlegesen közeli. Ha $A$ nem korlátos, akkor írjuk fel $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap [-n, n])$ alakban, és mindegyik korlátos darabra alkalmazzuk a belső regularitást; a mérték -additivitása miatt a szuprémum is $\lambda(A)$-hoz tart.

**Megjegyzés.** Ha $\lambda(A) = \infty$, a belső regularitás azt jelenti, hogy tetszőlegesen nagy véges mértékű kompakt részhalmazok vannak $A$-ban. Ez összhangban van azzal, hogy a szuprémum $\infty$.

**Továbbvitt eredmény.** A regularitás biztosítja, hogy az $L^p$-terekben a folytonos, kompakt tartójú függvények sűrű halmazt alkotnak (Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben). A külső regularitást pedig a Nullmértékű halmazok vizsgálatánál és a Borel–Cantelli-lemma bizonyításában is hasznosítjuk.

### 8.5.9 Nyílt halmaz mértéke

A Nyílt, zárt és kompakt halmazok alfejezetben bebizonyítottuk, hogy minden nemüres nyílt halmaz megszámlálható sok páronként diszjunkt nyílt intervallum uniója. Ez most lehetővé teszi a nyílt halmazok mértékének kiszámítását.

**Tétel.** Ha $O \subseteq \mathbb{R}$ nyílt, és

$$O = \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$$

a páronként diszjunkt nyílt intervallumokra való felbontás, akkor

$$\lambda(O) = \sum_{j=1}^{\infty} \ell(I_j),$$

ahol $\ell(I_j)$ az $I_j$ intervallum hossza.

**Bizonyítás.** Az $I_j$ intervallumok diszjunktak és Lebesgue-mérhetők. A Lebesgue-mérték -additív, ezért

$$\lambda(O) = \lambda\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} I_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda(I_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \ell(I_j).$$

Ez a képlet megerősíti, hogy a Lebesgue-mérték a nyílt halmazokra a „természetes” hosszúságot adja.

### 8.5.10 -beli Lebesgue-mérték: előzetes

A most tárgyalt konstrukció szó szerint átvihető $\mathbb{R}^n$-re. A félgyűrűt a

$$\prod_{j=1}^{n}(a_j, b_j]$$

téglák alkotják, és minden téglához a térfogatot rendeljük:

$$\operatorname{vol}\left(\prod_{j=1}^{n}(a_j, b_j]\right) = \prod_{j=1}^{n}(b_j - a_j).$$

A Carathéodory-konstrukcióval kapott $n$-dimenziós Lebesgue-mértéket $\lambda_n$-nel jelöljük. Ez is eltolás- és skálázásinvarianciát mutat, és regularitás is teljesül rá. A Szorzatmérték alfejezetben belátjuk, hogy ez a mérték megegyezik az egydimenziós Lebesgue-mértékek szorzatmértékével, ami a Fubini-tétel alkalmazásának alapja.

### 8.5.11 Tipikus hibák és félreértések

1. **Borel-halmazok és Lebesgue-mérhető halmazok összekeverése.** Minden Borel-halmaz Lebesgue-mérhető, de nem megfordítva. A Lebesgue-mérhető halmazok osztálya a Borel -algebra teljessé tétele, ezért tartalmaz olyan halmazokat is, amelyek nem Borel-mérhetők. Ilyen például a Cantor-halmaz egy nem Borel részhalmaza.
2. **A skálázási képlet abszolút értékének elhagyása.** Ha $c = -1$, akkor $cA = -A$ tükrözött halmaz, és $\lambda(-A) = \lambda(A)$, nem pedig $-\lambda(A)$. A képlet $\lambda(cA) = |c|\lambda(A)$, ahol az abszolút érték garantálja a nemnegativitást.
3. **A belső regularitásban kompakt halmazok helyett zárt halmazokkal próbálkozni.** A zárt halmaz nem feltétlenül korlátos, ezért nem kompakt. Például az $[0, \infty)$ zárt, de nem kompakt, és a mértéke végtelen; ha $A = [0, \infty)$, az őt belülről közelítő kompakt halmazok $[0, n]$ alakúak, amelyek mértéke tart végtelenhez.
4. **A külső mérték és a mérték összekeverése.** A $\lambda^*$ minden halmazra értelmezett, de nem -additív a nem mérhető halmazokon. A $\lambda$ csak a $\mathcal{L}$ -algebrán van értelmezve, és ott mérték. A Lebesgue-mérhető halmazokon a kettő egybeesik.

### 8.5.12 Feladatok

1. *(Fogalmi)* Igazoljuk, hogy ha $A, B \in \mathcal{L}$, akkor $A \setminus B \in \mathcal{L}$, és amennyiben $B \subseteq A$ és $\lambda(B) < \infty$, akkor
$$\lambda(A \setminus B) = \lambda(A) - \lambda(B).$$
2. *(Számolás)* Számítsuk ki az alábbi halmazok Lebesgue-mértékét:
   - (i) $[0, 1] \cup [2, 3)$;
   - (ii) $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$;
   - (iii) a Cantor-halmaz (ha ismerjük; ha nem, térjünk vissza rá később).
3. *(Bizonyítás)* Bizonyítsuk be, hogy ha $A \in \mathcal{L}$ és $t \in \mathbb{R}$, akkor $A + t \in \mathcal{L}$ és $\lambda(A + t) = \lambda(A)$. Ez a feladat előkészíti a Képmérték alfejezetet, ahol az eltolás képmértékét vizsgáljuk.

4. *(Alkalmazás)* Mutassuk meg, hogy a külső regularitásból következik: minden Lebesgue-mérhető $A \subseteq \mathbb{R}$ halmazhoz létezik olyan $G_\delta$ halmaz (megszámlálható sok nyílt halmaz metszete), amely tartalmazza $A$-t, és mértéke megegyezik $\lambda(A)$-val.

### 8.5.13 Megoldások

1. Mivel $\mathcal{L}$ -algebra, a különbség is Lebesgue-mérhető. Ha $B \subseteq A$, akkor $A = (A \setminus B) \cup B$ diszjunkt unió, és a -additivitás miatt

$$\lambda(A) = \lambda(A \setminus B) + \lambda(B).$$

Mivel $\lambda(B) < \infty$, átrendezhetünk:

$$\lambda(A \setminus B) = \lambda(A) - \lambda(B).$$

2. (i) A $[0,1]$ és $[2,3)$ intervallumok diszjunktak, ezért

$$\lambda([0,1] \cup [2,3)) = \lambda([0,1]) + \lambda([2,3)) = 1 + 1 = 2.$$

(ii) A $\mathbb{Q}$ megszámlálható, így $\lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$, mert a megszámlálható sok pontból álló halmaz nullmértékű.

(iii) A Cantor-halmaz nullmértékű lesz, miközben nem megszámlálható, amint azt a Cantor-halmaz alfejezetben látni fogjuk.

3. Ez a tétel bizonyításának első két lépése: a külső mérték eltolásinvarianciájából kapjuk, hogy $A + t$ is Carathéodory-mérhető, és

$$\lambda(A + t) = \lambda^*(A + t) = \lambda^*(A) = \lambda(A).$$

4. Ha $\lambda(A) < \infty$, minden $n \in \mathbb{N}$-re a külső regularitás szerint van olyan $O_n$ nyílt halmaz, hogy $A \subseteq O_n$ és

$$\lambda(O_n) < \lambda(A) + \frac{1}{n}.$$

Legyen

$$G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n.$$

Ekkor $G$ $G_\delta$ halmaz, és $A \subseteq G$. A mérték monotonitása miatt minden $n$-re

$$\lambda(A) \leq \lambda(G) \leq \lambda(O_n) < \lambda(A) + \frac{1}{n}.$$

Ezért $\lambda(G) \leq \lambda(A)$, és így $\lambda(G) = \lambda(A)$. Ha $\lambda(A) = \infty$, akkor a halmazt felbontjuk korlátos darabokra, és mindegyikre alkalmazzuk a fenti eljárást; az unió mértéke $\infty$ marad.

### 8.5.14 Rövid összefoglaló

A Lebesgue-mérték a Carathéodory-mérhető halmazok -algebráján értelmezett teljes mérték, amely az $(a, b]$ intervallumokon a hosszt adja. Minden Borel-halmaz Lebesgue-mérhető. A mérték **eltolásinvarianciai**: ha $A \in \mathcal{L}$ és $t \in \mathbb{R}$, akkor $A + t \in \mathcal{L}$ és $\lambda(A + t) = \lambda(A)$. **Skálázás**: ha $c \neq 0$, akkor $cA \in \mathcal{L}$ és $\lambda(cA) = |c|\,\lambda(A)$. A **regularitás** szerint $\lambda(A) = \inf\{\lambda(O) : O \supseteq A \text{ nyílt}\}$ és $\lambda(A) = \sup\{\lambda(K) : K \subseteq A \text{ kompakt}\}$. Minden nyílt halmaz mértéke a felbontásában szereplő diszjunkt nyílt intervallumok hosszainak összege. Az $\mathbb{R}^n$-beli Lebesgue-mérték analóg módon konstruálható, és a Szorzatmérték alfejezetben kapcsolódik a Fubini-tételhez. **Továbbvitt eredmények:** az eltolás- és skálázásinvariancia a Képmérték és változócsere és a Fourier-transzformáció Algebrai tulajdonságai alfejezetekben, a regularitás pedig a Sűrű részhalmazok L -ben alfejezetben játszik alapvető szerepet.

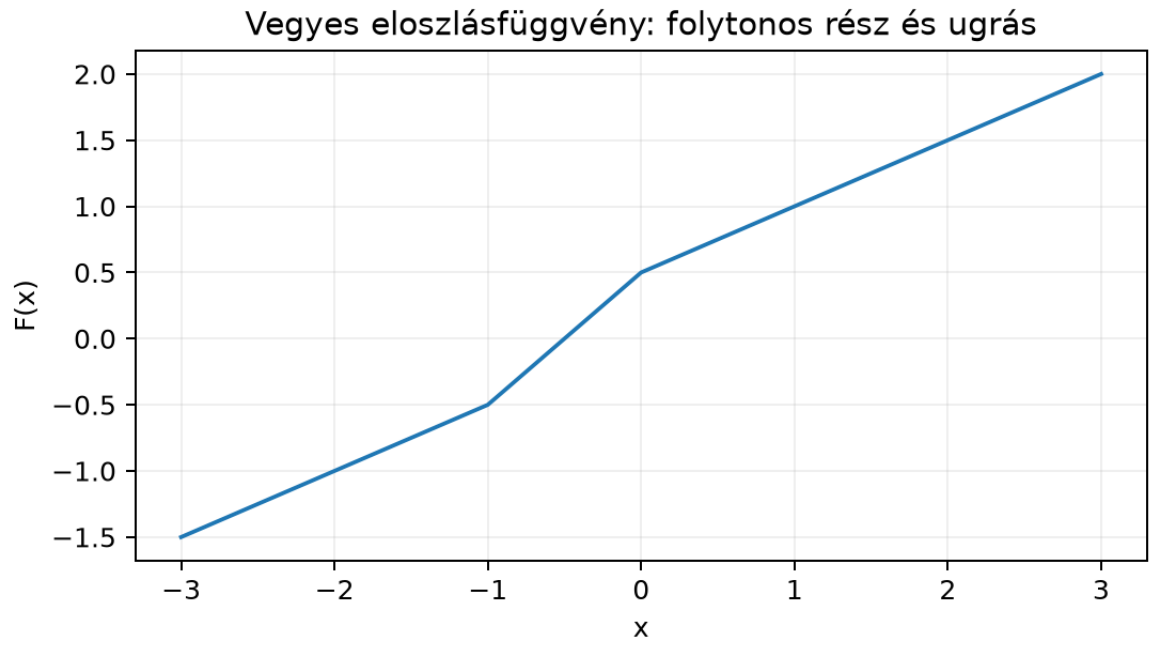
## 8.6 Lebesgue–Stieltjes-mértékek jobbról folytonos eloszlásfüggvényből

### 8.6.1 Motiváció

A Lebesgue-mérték az $(a, b]$ intervallumokhoz a hosszukat, $b - a$-t rendeli. Ez a hosszfüggvény $F(x) = x$ esetén az $F(b) - F(a)$ különbség. Felmerül a kérdés: mi történik, ha nem a hosszat, hanem egy másfajta „súlyozott hosszat” szeretnénk? Például lehet, hogy a számegyenes bizonyos pontjaiban tömeg ül, vagy a hossz mellett egyenletes sűrűségű anyag is van. A valószínűségszámításban az $X$ valószínűségi változó eloszlásfüggvénye, $F(x) = P(X \leq x)$, pontosan ilyen súlyozást ír le. Most megvizsgáljuk, hogy minden monoton növő, jobbról folytonos $F$ függvény egyértelműen meghatároz egy mértéket az $(a, b]$ intervallumokon az $F(b) - F(a)$ különbséggel, és megfordítva: minden lokálisan véges Borel-mértéknek van ilyen eloszlásfüggvénye.

### 8.6.2 Szemléletes kép

Képzeljünk egy tengelyt, amelyen egyenletesen szétterített festék van, és emellett egy bizonyos pontban egy nehéz gyöngy is ül. A festék tömege a hosszal arányos, a gyöngy tömege egy pontba koncentrálódik. Az eloszlásfüggvény ezt a kétféle tömeget egyetlen monoton függvényben összegzi: a folytonos festékrész lineárisan növekvő szakaszokat ad, a gyöngy pedig egy ugrást okoz. Az alábbi ábra egy ilyen vegyes esetet mutat: $F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[0,\infty)}(x)$. A 0-ban 0,5 nagyságú ugrás van, ami a gyöngy tömegét jelenti.




8.4. ábra: Vegyes eloszlásfüggvény: folytonos rész és ugrás - A 0 pontban 0,5 ugrás van; az ugrás a Dirac-tömeg súlya.

Az ábrán a 0-tól balra a függvény $\frac{1}{2}x$ szerint nő, a 0-nál hirtelen 0,5-öt ugrik, majd jobbra $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ szerint folytatódik. Ez a kettősség lesz a Lebesgue–Stieltjes-mértékek lényege.

### 8.6.3 Definíció: eloszlásfüggvény és az előmérték

**Definíció.** Legyen $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ monoton növő és jobbról folytonos függvény, azaz minden $x_0 \in \mathbb{R}$ esetén

$$\lim_{x \to x_0+} F(x) = F(x_0).$$

A korlátos $(a, b]$ félig nyílt intervallumok $\mathcal{J}$ félgyűrűjén definiáljuk a

$$\mu_F((a, b]) := F(b) - F(a) \qquad (a, b \in \mathbb{R},\ a \le b)$$

halmazfüggvényt; ha $a = b$, akkor a különbség 0. Ezt az $F$-hez tartozó Lebesgue–Stieltjes-féle előmértéknek nevezzük.

A jobbról folytonosság azért fontos, mert az intervallum jobb végpontja zárt, ezért a mértéknek a jobb végpontban az $F$ aktuális értékét kell látnia. Ha $F$ nem lenne jobbról folytonos, a jobb végpontban ülő tömeg „lemaradna”.

### 8.6.4 Az előmérték -additivitása

**Tétel (előmérték).** Legyen $F$ monoton növő és jobbról folytonos. Ekkor a fenti $\mu_F$ -additív a korlátos $(a, b]$ intervallumok félgyűrűjén, tehát előmérték.

**Bizonyítási terv.** Először megmutatjuk a véges additivitást, majd a -additivitáshoz használjuk a kompaktsági fedést és az $\varepsilon/2^n$ trükköt, pontosan úgy, ahogy a hossz -additivitásánál tettük a Előmérték: a hossz -additív az intervallumokon alfejezetben.

**Bizonyítás.** 1. **Véges additivitás.** Ha $(a, b]$ előáll véges sok páronként diszjunkt $(a_i, b_i]$ intervallum uniójaként, akkor az intervallumokat a bal végpontjuk szerint rendezve és a közbülső osztópontokat beiktatva az $F$ különbségei teleszkópszerűen összeadódnak:

$$\sum_{i=1}^{n} [F(b_i) - F(a_i)] = F(b) - F(a).$$

Ezért $\mu_F$ végesen additív.

2. **Felső becslés.** Legyen $(a, b] = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n]$ páronként diszjunkt felbontás. A véges additivitás és a monotonitás miatt minden véges $N$-re

$$\sum_{n=1}^{N} [F(b_n) - F(a_n)] = \mu_F\Big( \bigcup_{n=1}^{N} (a_n, b_n] \Big) \le \mu_F((a, b]) = F(b) - F(a).$$

   A határértékkel $\sum_{n=1}^{\infty} [F(b_n) - F(a_n)] \le F(b) - F(a)$.

3. **Alsó becslés.** Rögzítsünk $\varepsilon > 0$-t. Mivel $F$ jobbról folytonos minden $b_n$-ben, választhatunk $\delta_n > 0$ számokat úgy, hogy

$$F(b_n + \delta_n) - F(b_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

   Az $\frac{\varepsilon}{2^n}$ választás azért alkalmas, mert $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon$, így az összes hibatag egyszerre kicsi marad. Mivel $F$ jobbról folytonos $a$-ban is, van olyan $\eta > 0$, hogy $F(a + \eta) - F(a) < \varepsilon$.

Az $[a+\eta, b]$ kompakt intervallumot lefedik az $(a_n, b_n + \delta_n)$ nyílt intervallumok, ezért a kompaktság miatt kiválasztható véges részfedés. A hossz -additivitásánál látott kompaktsági lemma szerint

$$F(b) - F(a + \eta) \le \sum_{n=1}^{N} [F(b_n + \delta_n) - F(a_n)]$$

valamely véges $N$-re. A részletes rendezési érvelés az Előmérték: a hossz -additív az intervallumokon alfejezetben található; itt azt használjuk, hogy az $F$ monotonitása miatt az intervallumokon vett $F$-különbségek összege felső becslést ad a lefedett szakasz hosszára.

4. **Hibák összeadása.** A fenti egyenlőtlenséget tovább becsüljük:

$$F(b) - F(a) = \big[F(b) - F(a+\eta)\big] + \big[F(a+\eta) - F(a)\big]$$

$$\leq \sum_{n=1}^{N} \big[F(b_n + \delta_n) - F(a_n)\big] + \varepsilon.$$

Itt $F(b_n+\delta_n) - F(a_n) = \big[F(b_n) - F(a_n)\big] + \big[F(b_n+\delta_n) - F(b_n)\big]$, így

$$F(b) - F(a) \leq \sum_{n=1}^{N} \big[F(b_n) - F(a_n)\big] + \sum_{n=1}^{N} \big[F(b_n+\delta_n) - F(b_n)\big] + \varepsilon.$$

A második összeget felülről becsülhetjük a végtelen sorral:

$$\sum_{n=1}^{N} \big[F(b_n+\delta_n) - F(b_n)\big] \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon.$$

Ezért

$$F(b) - F(a) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \big[F(b_n) - F(a_n)\big] + 2\varepsilon.$$

Mivel $\varepsilon$ tetszőlegesen kicsi lehet, $F(b)-F(a) \leq \sum_{n=1}^{\infty}\big[F(b_n)-F(a_n)\big]$. A 2. lépéssel együtt egyenlőséget kapunk, tehát $\mu_F$ -additív.

### 8.6.5 Kiterjesztés és egyértelműség

**Tétel (kiterjesztés és egyértelműség).** Az $F$ monoton növő, jobbról folytonos függvényhez tartozó $\mu_F$ előmérték egyértelműen kiterjed egy $\mu_F$ mértékké a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ Borel- -algebrára, amelyre

$$\mu_F((a,b]) = F(b) - F(a)$$

minden korlátos $a < b$ intervallumpárra.

**Bizonyítás.** A Carathéodory-mérhetőség és Carathéodory tétele és a A kiterjesztési tétel és az egyértelműség alfejezetekben tanult általános eljárást alkalmazzuk. A mérték -végessége az

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, n]$$

felbontásból következik, mert $\mu_F((-n,n]) = F(n) - F(-n) < \infty$. A -végesség és az intervallumok $\pi$-rendszer volta biztosítja az egyértelműséget.

A kapott $\mu_F$ mértéket az $F$ által generált Lebesgue–Stieltjes-mértéknek nevezzük. Ha $F$ korlátos és teljesíti az $F(-\infty) = 0$, $F(\infty) = 1$ normálást, akkor $\mu_F$ valószínűségi mérték.

### 8.6.6 Ugrások és ponttömegek

**Tétel (ugrás és Dirac-tömeg).** Legyen $F$ monoton növő, jobbról folytonos, és $\mu_F$ a hozzá tartozó Lebesgue–Stieltjes-mérték. Ekkor minden $a \in \mathbb{R}$-re

$$\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-),$$

ahol $F(a-) = \lim_{x \to a^-} F(x)$ a bal oldali határérték. Tehát az $a$ pontban pontosan akkor van pozitív tömeg, ha $F$-nek ugrása van $a$-ban; az ugrás nagysága a pontmassza súlya.

**Bizonyítás.** Tekintsük az $A_n = (a - \frac{1}{n}, a]$ halmazokat. Ez a sorozat monoton csökkenő, és metszete $\{a\}$, azaz $A_n \downarrow \{a\}$. Mivel

$$\mu_F(A_1) = \mu_F((a-1, a]) = F(a) - F(a-1) < \infty,$$

alkalmazhatjuk a mérték folytonosságát felülről a Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága alfejezetből:

$$\mu_F(\{a\}) = \lim_{n \to \infty} \mu_F(A_n) = \lim_{n \to \infty} \Big[F(a) - F\Big(a - \frac{1}{n}\Big)\Big].$$

Mivel $F$ monoton, a bal oldali határérték $F(a-) = \lim_{n \to \infty} F(a - \frac{1}{n})$, tehát

$$\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-).$$

Ez éppen a bizonyítandó állítás.

A jobbról folytonosság miatt $F(a+) = F(a)$, ezért az ugrás nem $F(a+) - F(a-)$, hanem tényleg $F(a) - F(a-)$. Ha az $a$ pontban az $F$ folytonos, akkor a pontmérték nulla.

### 8.6.7 Példák: Lebesgue, Dirac, vegyes

**Példa (Lebesgue-mérték).** Az $F(x) = x$ függvény monoton növő és jobbról folytonos. Ekkor

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a) = b - a,$$

tehát $\mu_F$ éppen a Lebesgue-mérték. Ezért a Lebesgue-mérték a legegyszerűbb Lebesgue–Stieltjes-mérték.

**Példa (Dirac-mérték).** Az

$$F(x) = \mathbf{1}_{[a,\infty)}(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ 1, & x \geq a, \end{cases}$$

függvény monoton növő és jobbról folytonos, egyetlen ugrása az $a$ pontban van, nagysága 1. A hozzá tartozó mértékre

$$\mu_F((c, d]) = F(d) - F(c) = 1,$$

ha $c < a \leq d$, különben 0. Ez pontosan a $\delta_a$ Dirac-mérték. Az ugrásból kapott ponttömeg $\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-) = 1 - 0 = 1$, összhangban a tétellel.

**Példa (vegyes eloszlás).** Legyen

$$F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[0,\infty)}(x).$$

Ez a függvény a 0-ban 0,5 ugrással rendelkezik, egyébként folytonos. A hozzá tartozó mérték

$$\mu_F = \frac{1}{2}\lambda + \frac{1}{2}\delta_0,$$

ahol $\lambda$ a Lebesgue-mérték. Valóban, minden $a < 0 \le b$ esetén

$$\mu_F((a,b]) = \left(\frac{1}{2}b + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}a = \frac{1}{2}(b-a) + \frac{1}{2},$$

ami a Lebesgue-mérték fele plusz a 0-beli ponttömeg fele. A 0-n kívül nincs ugrás, így más ponttömeg sincs.

### 8.6.8 A megfordítás: mértékből eloszlásfüggvény

Most megmutatjuk, hogy minden lokálisan véges Borel-mértéknek van eloszlásfüggvénye. Emlékeztetőül: egy $\mu$ Borel-mérték lokálisan véges, ha minden kompakt intervallum véges mértékű, tehát $\mu(K) < \infty$ minden kompakt $K$-ra.

**Tétel (mértékből eloszlásfüggvény).** Legyen $\mu$ lokálisan véges Borel-mérték $\mathbb{R}$-en. Ekkor létezik olyan $F$ monoton növő, jobbról folytonos függvény, amelyre

$$\mu((a,b]) = F(b) - F(a)$$

minden korlátos $a < b$ intervallumra. Ilyen $F$-et kapunk például a következő módon: válasszunk egy olyan $a_0$ pontot, amelyre $\mu(\{a_0\}) = 0$, és definiáljuk

$$F(x) = \begin{cases} \mu((a_0, x]), & x \ge a_0, \\ -\mu((x, a_0]), & x < a_0. \end{cases}$$

**Bizonyításvázlat.** A pozitív mértékű pontok halmaza legfeljebb megszámlálható, ezért található olyan $a_0$, amelyre $\mu(\{a_0\}) = 0$. Ezzel a választással az $F$ definíciója értelmes, és a következő tulajdonságok igazolhatók.

1. **Monotonitás.** Ha $x < y$, akkor az $F(y) - F(x)$ különbség a megfelelő intervallum $\mu$-mértékét adja, tehát nemnegatív. Az $a_0$-beli ponttömeg hiánya miatt az $a_0$ nem okoz hibát.

2. **Jobbról folytonosság.** Ha $x_n \downarrow x$, akkor a kapcsolódó $(a_0, x_n]$ vagy $(x_n, a_0]$ intervallumok monoton csökkenő sorozatot alkotnak, és az első tag véges mértékű, így a mérték folytonossága miatt $F(x_n) \to F(x)$.

3. **Az intervallumokra vonatkozó képlet.** Minden $a < b$ esetén a $\mu(\{a_0\}) = 0$ feltétel biztosítja, hogy a $b$ és $a$ közötti $F$-különbség pontosan $\mu((a,b])$ legyen.

A teljes formalizálás a mérték folytonosságán és az intervallumok félgyűrű-tulajdonságán alapul; a fenti lépések a Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága alfejezetben bizonyított tulajdonságokat használják.

### 8.6.9 Valószínűségi eloszlásfüggvények

**Megjegyzés.** Ha $\mu$ valószínűségi mérték, azaz $\mu(\mathbb{R}) = 1$, akkor a szokásos módon definiálhatjuk

$$F(x) = \mu((-\infty, x]).$$

Ez a függvény monoton növő, jobbról folytonos, és teljesíti a

$$\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0, \qquad \lim_{x\to\infty} F(x) = 1$$

határértékeket. Az előző konstrukcióval $\mu_F = \mu$. A valószínűségszámításban $F(x) = P(X \le x)$ az $X$ valószínűségi változó eloszlásfüggvénye, és ekkor

$$P(a < X \le b) = F(b) - F(a).$$

A jobbról folytonosság a $P(X \le x)$ definícióhoz illeszkedik, ezért természetes az $(a, b]$ intervallumok használata.

### 8.6.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az $F(b)-F(a)$ különbség az $(a, b]$ intervallumhoz tartozik.** A nyílt $(a, b)$ intervallum mértéke $F(b-) - F(a)$, a zárt $[a, b]$ intervallumé $F(b) - F(a-)$. A jobbról folytonosság miatt az $a$ végpont nyitottsága nem befolyásolja a mértéket, de a $b$ végpont zártsága igen.
2. **Az ugrás nagysága $F(a) - F(a-)$, nem pedig $F(a+) - F(a-)$ vagy $F(a) - F(a+)$.** Mivel $F$ jobbról folytonos, $F(a+) = F(a)$, ezért a jobb oldali határértékkel való különbség mindig 0. A bal oldali határérték adja a ponttömeggel kapcsolatos ugrást.
3. **Az $F$ nem feltétlenül korlátos.** A Lebesgue-mérték eloszlásfüggvénye $F(x) = x$, amely nem korlátos, mégis lokálisan véges mértéket ad. A korlátosság és a 0-1 normálás csak a valószínűségi mértékek esetén követelmény.
4. **A bázispontos megfordításnál figyelni kell a bázispontbeli tömegre.** Ha a mértékből definiálunk $F$-et, a bázispontot úgy kell választani, hogy ott a ponttömeg nulla legyen, különben a bázispontot tartalmazó intervallumokra az $F(b) - F(a)$ képlet nem adná vissza a teljes mértéket.

### 8.6.11 Feladatok

#### 8.6.11.1 1. Fogalmi kérdés

Miért illeszkedik a jobbról folytonosság az $(a, b]$ intervallumokhoz? Magyarázd el a Dirac-mérték példáján, hogy egy balról folytonos eloszlásfüggvény miért nem adná vissza az intervallumokhoz rendelt ponttömeget.

#### 8.6.11.2 2. Számolási feladat

Legyen $F(x) = x + 3\mathbf{1}_{[1,\infty)}(x)$. Számítsd ki az $\mu_F$ mértéket a következő halmazokra: $(0, 1]$, $(0, 1)$ és $\{1\}$. Melyik mértékek összegeként áll elő $\mu_F$?

#### 8.6.11.3 3. Bizonyítási feladat

Bizonyítsd be, hogy ha $F$ monoton növő és jobbról folytonos, akkor a hozzá tartozó $\mu_F$ mértékre

$$\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-).$$

Használhatod az $A_n = (a - \frac{1}{n}, a]$ halmazsorozatot és a mérték folytonosságát.

#### 8.6.11.4 4. Ellenpélda-keresés

Legyen $F(x) = \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$. Ez a függvény monoton növő, de nem jobbról folytonos a 0-ban. Mutasd meg, hogy az $(0, 1]$ intervallum

$$(0,1] = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Big(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\Big]$$

diszjunkt felbontásánál a $\sum_{n=1}^{\infty}[F(b_n) - F(a_n)]$ sor összege 0, míg a bal oldal $F(1) - F(0) = 1$, tehát a  -additivitás nem teljesül.

#### 8.6.11.5 5. Alkalmazás (előkészíti a későbbi valószínűségi tárgyalást)

Legyen $\mu$ valószínűségi mérték, és definiáljuk $F(x) = \mu((-\infty, x])$-et. Fejezd ki az $F$ segítségével a $\mu((a, b])$ mennyiséget, és magyarázd meg, hogy ez miért egyenlő $P(a < X \leq b)$-vel, ha $F(x) = P(X \leq x)$. Ez a képlet fog visszaköszönni a Valószínűségi mértékek, eloszlások és várható érték alfejezetben.

### 8.6.12 Megoldások

#### 8.6.12.1 1. megoldás

A jobbról folytonosság biztosítja, hogy az $F$ értéke a zárt jobb végpontban egyértelműen meghatározza az intervallum mértékét. A Dirac-mértéknél $F(x) = \mathbf{1}_{[a,\infty)}(x)$ jobbról folytonos, mert $a$-ban a jobb oldali határérték $1 = F(a)$. Ha helyette a balról folytonos $G(x) = \mathbf{1}_{(a,\infty)}(x)$-et használnánk, akkor $G(a) = 0$, és az $(a, b]$ intervallumra $G(b) - G(a) = 1 - 0 = 1$, ami valójában a $\delta_a$ mértékét adná, de a $(a, a + \varepsilon]$ intervallumra is $1 - 1 = 0$? Nem, $G(b) = 1$, $G(a) = 0$, tehát $G(b) - G(a) = 1$, ami nem különbözteti meg az $(a, b]$ intervallumot a $(a, b)$ intervallumtól, és a ponttömeg a bal oldali határértékből hiányozna. A jobbról folytonosság éppen azt garantálja, hogy a jobb végpont zárt mivolta beépül az $F$ értékébe.

#### 8.6.12.2 2. megoldás

$F(0) = 0$, $F(1) = 1 + 3 = 4$, és a bal oldali határérték $F(1-) = 1$. Ezért:

$$\mu_F((0,1]) = F(1) - F(0) = 4 - 0 = 4,$$

$$\mu_F((0,1)) = F(1-) - F(0) = 1 - 0 = 1,$$

$$\mu_F(\{1\}) = F(1) - F(1-) = 4 - 1 = 3.$$

Tehát $\mu_F$ az 1 pontban 3 súlyú Dirac-tömeget, egyébként a Lebesgue-mértéket tartalmaz, azaz $\mu_F = \lambda + 3\delta_1$.

#### 8.6.12.3 3. megoldás

Az $A_n = (a - \frac{1}{n}, a]$ sorozat monoton csökkenő, és metszete $\{a\}$. Az első halmaz mértéke véges, mert

$$\mu_F(A_1) = F(a) - F(a-1) < \infty.$$

A mérték folytonossága felülről adja:

$$\mu_F(\{a\}) = \lim_{n\to\infty} \mu_F(A_n) = \lim_{n\to\infty} \Big[F(a) - F\Big(a - \frac{1}{n}\Big)\Big].$$

Mivel $F$ monoton, a bal oldali határérték $F(a-) = \lim_{n\to\infty} F(a - \frac{1}{n})$, így $\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-)$.

#### 8.6.12.4 4. megoldás

Itt $F(0) = 0$ és $F(1) = 1$, tehát a bal oldal $F(1) - F(0) = 1$. Az $n$-edik intervallum bal végpontja $a_n = \frac{1}{n+1}$, jobb végpontja $b_n = \frac{1}{n}$. Mivel mindkettő pozitív, $F(a_n) = F(b_n) = 1$, ezért

$$F(b_n) - F(a_n) = 1 - 1 = 0.$$

A sor összege így 0, ami nem egyenlő 1-gyel. A hiba oka, hogy $F$ nem jobbról folytonos 0-ban: $F(0) = 0$, de minden $x > 0$-ra $F(x) = 1$, így a jobb oldali határérték 1.

#### 8.6.12.5 5. megoldás

Ha $F(x) = \mu((-\infty, x])$, akkor

$$\mu((a, b]) = \mu((-\infty, b]) - \mu((-\infty, a]) = F(b) - F(a).$$

Ha $\mu$ egy $X$ valószínűségi változó eloszlása, akkor $F(x) = P(X \le x)$, és

$$F(b) - F(a) = P(X \le b) - P(X \le a) = P(a < X \le b).$$

### 8.6.13 Rövid összefoglaló

Legyen $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ monoton növő és jobbról folytonos. Ekkor a korlátos $(a, b]$ intervallumokon definiált $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$ halmazfüggvény -additív előmérték, amely egyértelműen kiterjed a Borel- -algebrára. A kapott mértéket Lebesgue–Stieltjes-mértéknek nevezzük. Az $F$ ugrásai ponttömegeket adnak: minden $a$-ra $\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-)$. Példák: $F(x) = x$ a Lebesgue-mértéket, $F(x) = \mathbf{1}_{[a,\infty)}(x)$ a Dirac-mértéket adja. Megfordítva, minden lokálisan véges Borel-mértékhez létezik ilyen eloszlásfüggvény, és ha a mérték valószínűségi, akkor $F(x) = \mu((-\infty, x])$ a szokásos valószínűségi eloszlásfüggvény. **Továbbvitt eredmény:** az eloszlásfüggvény–mérték megfeleltetés alapvető szerepet játszik a A Lebesgue-felbontás: abszolút folytonos, szinguláris és diszkrét rész, a Valószínűségi mértékek, eloszlások és várható érték és a Mértékek Fourier-transzformáltja: a karakterisztikus függvény alfejezetekben.

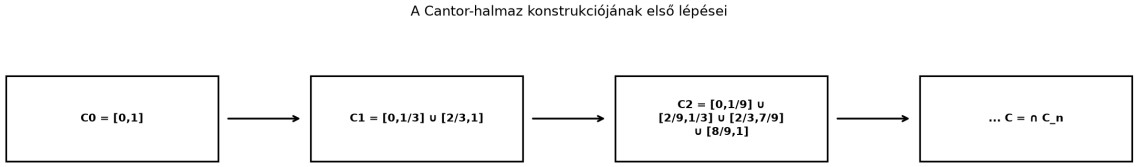
## 8.7 A Cantor-halmaz: nem megszámlálható, mégis nullmértékű

### 8.7.1 Motiváció

A Lebesgue-mérték bevezetése után természetes kérdés: milyen „kicsi” halmazok léteznek a számegyenesen? Azt már láttuk, hogy a racionális számok halmaza nullmértékű, pedig sűrűn helyezkedik el. Most egy ennél meglepőbb példát építünk: a Cantor-halmazt. Ez a halmaz nullmértékű, tehát a Lebesgue-mérték szempontjából teljesen elhanyagolható, mégis ugyanannyi pontot tartalmaz, mint a teljes $[0,1]$ intervallum. A konstrukció közben bevezetjük a Cantor-függvényt is, amely folytonos, monoton növő, szinte mindenütt nulla deriváltú, mégis 0-ból 1-be emelkedik. Ez a példa később a mértékek Lebesgue-felbontásánál és a szinguláris mértékeknél tér vissza.

### 8.7.2 Szemléletes kép

Induljunk ki a $[0,1]$ intervallumból. Első lépésben vegyük ki a középső nyílt harmadot, az $(1/3, 2/3)$ intervallumot. Két zárt intervallum marad: $[0,1/3]$ és $[2/3,1]$. Második lépésben mindkét megmaradt intervallumnak vegyük ki a középső nyílt harmadát: az $(1/9, 2/9)$ és a $(7/9, 8/9)$ intervallumot. Így négy zárt intervallum marad. Ezt az eljárást folytatjuk a végtelenségig: minden lépésben a megmaradt zárt intervallumok középső nyílt harmadát vesszük ki. A megmaradt ponthalmaz a Cantor-halmaz.




8.5. ábra: A Cantor-halmaz konstrukciójának első lépései - C0 a teljes intervallum, C1 a középső harmad kivétele után, C2 a maradék intervallumok középső harmadainak kivétele után. A Cantor-halmaz a metszet.

A kivett intervallumok összhossza: az első lépésben $1/3$, a másodikban $2/9$, a harmadikban $4/27$, általában az $n$-edik lépésben $2^{n-1}/3^n$. Ezek összege, mint látni fogjuk, éppen 1, tehát a megmaradt halmaz Lebesgue-mértéke 0.

### 8.7.3 Definíció

**Definíció.** Legyen $C_0 = [0,1]$. Ha $C_n$ már definiált, és $C_n$ véges sok zárt intervallum diszjunkt uniója, akkor $C_{n+1}$-t úgy kapjuk, hogy $C_n$ minden zárt intervallumából kivesszük annak középső nyílt harmadát. Ekkor a **Cantor-halmaz** (Cantor set) a

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$

halmaz.

A konstrukcióból közvetlenül látható, hogy $C$ zárt: minden $C_n$ véges sok zárt intervallum uniója, tehát zárt, és zárt halmazok metszete is zárt. Mivel $C \subseteq [0,1]$ korlátos, a Cantor-halmaz kompakt.

### 8.7.4 A Cantor-halmaz nullmértékű

**Tétel.** A Cantor-halmaz Lebesgue-mértéke nulla:

$$\lambda(C) = 0.$$

**Bizonyítási terv.** Két lépésben járunk el. Először kiszámítjuk a kivett nyílt intervallumok összhosszát egy mértani sor segítségével; ez az összeg 1. Ezután felhasználjuk, hogy a Lebesgue-mérték -additív, és a $[0,1]$ intervallum mértéke 1.

**Bizonyítás.**

1. Az $n$-edik lépésben $2^{n-1}$ darab nyílt intervallumot veszünk ki, mindegyik hossza $1/3^n$. Ezért az $n$-edik lépésben kivett halmaz Lebesgue-mértéke

$$2^{n-1} \cdot \frac{1}{3^n} = \frac{2^{n-1}}{3^n}.$$

2. A kivett intervallumok páronként diszjunktak, ezért a mérték -additivitása alapján összhosszuk

$$\lambda([0,1] \setminus C) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}.$$

3. A jobb oldalon egy $q = 2/3$ hányadosú mértani sor áll, így

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{1 - 2/3} = 3.$$

Ezért

$$\lambda([0,1] \setminus C) = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1.$$

4. Mivel $C$ mérhető (zárt halmaz, tehát Borel-mérhető), és $[0,1] = C \cup ([0,1] \setminus C)$ diszjunkt felbontás, a mérték additivitása miatt

$$\lambda([0,1]) = \lambda(C) + \lambda([0,1] \setminus C).$$

Innen $\lambda([0,1]) = 1$ és $\lambda([0,1] \setminus C) = 1$ alapján

$$\lambda(C) = 0.$$

**Megjegyzés.** A bizonyítás során felhasználtuk a mértani sor összegképletét, valamint azt, hogy a Lebesgue-mérték -additív a diszjunkt mérhető halmazokon. Mindkettő a A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetben már rendelkezésre áll.

### 8.7.5 A Cantor-halmaz nem megszámlálható

A nullmértékűség ellenére a Cantor-halmaz nem megszámlálható. Ennek belátásához a pontok hármas számrendszerbeli alakját használjuk.

**Tétel.** A Cantor-halmaz kontinuum számosságú, azaz bijekcióban áll a $\{0,2\}^{\mathbb{N}}$ sorozatthalmazzal, következésképpen a $[0,1]$ intervallummal.

**Bizonyítási terv.** Először megmutatjuk, hogy a Cantor-halmaz pontosan azokból a $[0,1]$-beli számokból áll, amelyeknek van olyan hármas számrendszerbeli felírása, amelyben nem szerepel az 1-es jegy. Ezután ezt a jegyhalmazt bijekcióba állítjuk a $\{0,2\}$-sorozatokkal, amelyek viszont kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők a bináris sorozatoknak, azokról pedig a Megszámlálhatóság alfejezetben már láttuk, hogy nem megszámlálhatók.

**Bizonyítás.**

1. Minden $x \in [0,1]$ felírható

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n}, \qquad a_n \in \{0,1,2\}$$

alakban. A felírás általában egyértelmű, kivéve azokat a számokat, amelyek valamely hármas jegyektől kezdve csupa 0-ból vagy csupa 2-esből állnak; ezeknek két felírásuk van. Például

$$\frac{1}{3} = 0{,}1_3 = 0{,}0222\ldots_3 .$$

2. Az első lépésben kivett $(1/3, 2/3)$ intervallum pontosan azokat az $x$-eket tartalmazza, amelyeknek van olyan hármas felírása, ahol az első jegy 1. Hasonlóan, a második lépésben kivett intervallumok azokat a pontokat tartalmazzák, amelyeknek a második jegye 1, és így tovább. Ezért azok a pontok maradnak meg a végén, amelyeknek van olyan hármas felírása, amelyben egyetlen jegy sem 1. Tehát

$$C = \left\{ x \in [0,1] : x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n},\ a_n \in \{0,2\} \right\}.$$

3. Tekintsük azt a leképezést, amely az $x \in C$-hez hozzárendeli a $\{0,2\}^{\mathbb{N}}$-beli $(a_1, a_2, \ldots)$ jegy sorozatát. Ez a hozzárendelés kölcsönösen egyértelmű. Valóban, ha két ilyen sorozat különbözik, akkor az első eltérő jegyüknél az egyikhez nagyobb hármas tört tartozik, mint a másikhoz; a nem egyértelmű felírás esete pedig nem okoz problémát, mert a $0{,}0222\ldots_3 = 0{,}1_3$ jobb oldalán szereplő 1-es jegy miatt csak az egyik alak tartozik a $\{0,2\}$-jegyű sorozatokhoz.

4. A $\{0,2\}^{\mathbb{N}}$ halmaz nyilvánvalóan bijekcióban áll a $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ halmazzal: a 2-es jegyet 1-re, a 0-t pedig 0-ra cseréljük. A $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ halmaz viszont a bináris sorozatok halmaza, amelyről a Megszámlálhatóság alfejezetben beláttuk, hogy nem megszámlálható. Így $C$ sem megszámlálható, sőt kontinuum számosságú.

**Példa.** Az $x = 1/4$ a Cantor-halmazban van. Hármas számrendszerbeli alakja ugyanis

$$\frac{1}{4} = 0{,}020202\ldots_3\,,$$

tehát minden jegye 0 vagy 2. Ez azt is mutatja, hogy a Cantor-halmaz nem csupán a kivett intervallumok végpontjaiból áll: az $1/4$ soha nem végpontja egyetlen kivett intervallumnak sem, mégis eleme $C$-nek.

### 8.7.6 A Cantor-függvény

A Cantor-halmazhoz természetes módon kapcsolódik egy különös függvény, az úgynevezett **ördöglépcső** vagy Cantor-függvény.

**Definíció.** Ha $x \in C$ hármas felírása $x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n}$, ahol $a_n \in \{0, 2\}$, akkor legyen

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2}\, 2^{-n}.$$

A kivett nyílt intervallumokon $F$ legyen konstans: ha $(a, b)$ egy kivett intervallum, akkor minden $x \in (a, b)$-re $F(x) = F(a) = F(b)$. Ezzel az $F : [0, 1] \to [0, 1]$ függvény, a **Cantor-függvény** (Cantor function), jól definiált.

A definícióból közvetlenül adódik, hogy $F$ monoton növő, $F(0) = 0$ és $F(1) = 1$. A hármas jegyek 0 és 2 értékeit a bináris jegyek 0 és 1 értékeivé alakítjuk; ezért a Cantor-függvény a Cantor-halmazt a teljes $[0, 1]$-re képezi.

**Tétel.** A Cantor-függvény folytonos, monoton növő, és majdnem mindenütt deriválható, mégpedig

$$F'(x) = 0 \quad \text{m.m.}$$

**Bizonyítási terv.** A monotonitás a definícióból azonnal következik. A folytonosságot azzal igazoljuk, hogy a függvény megváltozása az $n$-edik lépés után legfeljebb $2^{-n}$, tehát tetszőlegesen kicsi. A deriváltra vonatkozó állításhoz elég megmutatni, hogy a kivett intervallumokon $F' = 0$, és ezek uniójának mértéke 1.

**Bizonyítás.**

1. Az $F$ definíciójából látható, hogy minden $0 \le x < y \le 1$ esetén $F(x) \le F(y)$, tehát $F$ monoton növő.
2. A folytonossághoz vegyünk egy $x \in [0, 1]$ pontot. Ha $x$ valamelyik kivett intervallum belsejében van, akkor $F$ ott lokálisan konstans, tehát folytonos. Ha $x \in C$, akkor $x$ bármely környezetében vannak kivett intervallumok és Cantor-beli pontok, de az $n$-edik lépés után a függvényértékek legfeljebb $2^{-n}$-nel térhetnek el az $F(x)$-től. Ezért $\varepsilon > 0$-hoz választhatunk olyan $n$-et, hogy $2^{-n} < \varepsilon$, és az $n$-edik lépésben megmaradt, $x$-et tartalmazó zárt intervallum elég szűk környezetet ad. Így $F$ folytonos $x$-ben.

3. A deriválhatósághoz vegyük észre, hogy minden kivett nyílt intervallumon $F$ konstans, így ott $F'(x) = 0$. A kivett intervallumok uniója éppen $[0,1] \setminus C$, amelynek Lebesgue-mértéke 1. Tehát a derivált 0 az 1 mértékű halmazon, azaz majdnem mindenütt. A kivételes halmaz a $C$, amely nullmértékű.

**Megjegyzés.** Bár $F' = 0$ majdnem mindenütt, mégsem teljesül az

$$F(1) - F(0) = \int_0^1 F'(x)\,dx$$

Newton–Leibniz-formula, mert a jobb oldal 0. A magyarázat az, hogy $F$ nem abszolút folytonos; ezt a jelenséget a A Lebesgue-felbontás alfejezetben tárgyaljuk részletesen. A Cantor-függvény által definiált Lebesgue–Stieltjes-mérték tipikus példa lesz szinguláris mértékre, amely a nullmértékű Cantor-halmazra koncentrálódik.

### 8.7.7 Python-illusztráció

Az alábbi kód a Cantor-függvényt közelíti rekurzív módon. Az $F_0(x) = x$ függvényből indulunk, és minden lépésben a rekurziós szabályt alkalmazzuk: a bal harmadon a függvényt felére skálázzuk, a középső harmadon konstans $1/2$, a jobb harmadon pedig $1/2$-hez adjuk a felére skálázott értéket. Az $n$ növelésével a közelítés a folytonos Cantor-függvényhez konvergál. A kód numerikus szemléltetés, nem bizonyítás; a diszkretizáció miatt csak közelítő értékeket kapunk.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def cantor_approx(x, n):
    """Az n-edik rekurzív közelítés a Cantor-függvényhez."""
    if n == 0:
        return x
    # Vektorizált rekurzió: x tömbök esetén darabonként dolgozunk
    result = np.empty_like(x)
    for i, xi in enumerate(x):
        if xi <= 1/3:
            result[i] = 0.5 * cantor_approx(3 * xi, n - 1)
        elif xi <= 2/3:
            result[i] = 0.5
        else:
            result[i] = 0.5 + 0.5 * cantor_approx(3 * xi - 2, n - 1)
    return result

x = np.linspace(0, 1, 1001)
n = 4
y = cantor_approx(x, n)

# Néhány ellenőrző érték
for xi in [0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0]:
    val = float(cantor_approx(np.array([xi]), n)[0])
    print(f"F_{n}({xi:.2f})   {val:.4f}")

# Ábra
plt.plot(x, y, label=f"F_{n} közelítés")
plt.title("A Cantor-függvény numerikus közelítése")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("F(x)")
plt.grid(True)
```

```
plt.legend()
plt.show()
```

Várt kimenet (4 tizedesre kerekítve):

```
F_4(0.00)   0.0000
F_4(0.25)   0.4062
F_4(0.50)   0.5000
F_4(0.75)   0.5938
F_4(1.00)   1.0000
```

A pontos Cantor-függvény értéke $F(0{,}25) = 1/3 \approx 0{,}3333$, tehát az $n = 4$ közelítés még nem pontos; a hiba a rekurziós közelítés véges mélységéből adódik.

### 8.7.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **Nullmértékű = megszámlálható?** Gyakori tévedés, hogy a nullmértékű halmazok mindig megszámlálhatók. A Cantor-halmaz cáfolja ezt: nullmértékű, de kontinuum számosságú.
2. **A kivett intervallumok uniója lefedi** $[0,1]$**-et?** Abból, hogy a kivett hosszak összege 1, sokan arra következtetnek, hogy minden pontot kivettünk. Valójában a Cantor-halmaz nem üres, sőt nem is megszámlálható; például $1/4$ soha nincs kivéve.
3. **A hármas felírás nem egyértelmű.** Az $1/3$ két alakja $0{,}1_3$ és $0{,}0222\ldots_3$. Az első tartalmaz 1-es jegyet, a második nem; ezért $1/3$ eleme a Cantor-halmaznak. Aki csak az első alakot nézi, hibásan azt hiheti, hogy $1/3$ kiesik a konstrukció során.
4. **A Cantor-függvény konstans?** Mivel a deriváltja majdnem mindenütt 0, csábító azt hinni, hogy a függvény konstans. De a Cantor-függvény folytonosan növekszik 0-ról 1-re; a Newton–Leibniz-formula azért nem érvényes, mert a függvény nem abszolút folytonos.

### 8.7.9 Feladatok

1. (Fogalmi) Igazolja, hogy a Cantor-halmaz zárt és nincs belső pontja, tehát sehol sem sűrű.
2. (Számolási) Igazolja a mértani sor összegképletének használatával, hogy a kivett intervallumok összhossza 1. Írja fel az $n$-edik lépésben kivett intervallumok számát és hosszát.
3. (Bizonyítási) Mutassa meg, hogy a Cantor-halmaz kompakt és nullmértékű. Használja fel, hogy zárt halmazok metszete zárt, és hogy a Lebesgue-mérték  -additív.
4. (Ellenpélda/alkalmazás) Keressen olyan $x \in C$ pontot, amely nem végpontja egyetlen kivett intervallumnak sem. Igazolja, hogy a Cantor-függvényre $F' = 0$ majdnem mindenütt, de $F(1) - F(0) = 1$, tehát nem teljesül rá a Newton–Leibniz-formula.

### 8.7.10 Megoldások

1. Minden $C_n$ véges sok zárt intervallum uniója, ezért zárt. Zárt halmazok metszete is zárt, így $C$ zárt. Belső pont azért nincs, mert minden lépésben minden megmaradt intervallumból kiveszünk egy nyílt intervallumot, tehát bármely $x \in C$-hez tetszőlegesen közel találunk kivett intervallumot, azaz a komplementer pontjait. Ezért $C$ sehol sem sűrű.
2. Az $n$-edik lépésben $2^{n-1}$ intervallumot veszünk ki, mindegyik hossza $1/3^n$. Az összhossz

$$2^{n-1} \cdot \frac{1}{3^n} = \frac{2^{n-1}}{3^n}.$$

Ezek összege:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-2/3} = 1.$$

3. A $C$ zárt, mert zárt halmazok metszete, és korlátos, hiszen része $[0,1]$-nek; a Borel–Lebesgue-tétel szerint tehát kompakt. A nullmértékűséget a fenti tétel bizonyítja: a kivett intervallumok összhossza 1, így $\lambda(C) = 0$.

4. Az $x = 1/4$ hármas alakja $0{,}020202\ldots_3$, tehát nincs benne 1-es jegy, ezért $1/4 \in C$. Ez a pont nem végpontja egyetlen kivett intervallumnak sem, mert azok végpontjai véges hármas törtek. A Cantor-függvény a kivett intervallumokon konstans, tehát ott $F' = 0$; a kivett intervallumok uniójának mértéke 1, ezért $F' = 0$ majdnem mindenütt. Ugyanakkor $F(1) - F(0) = 1$, tehát a Newton–Leibniz-formula nem teljesül, mert a jobb oldali integrál 0 lenne.

### 8.7.11 Rövid összefoglaló

A Cantor-halmaz a $[0,1]$ intervallumból a középső nyílt harmadok sorozatos kivételével keletkezik. A kivett intervallumok összhossza 1, ezért a Cantor-halmaz Lebesgue-mértéke 0. Ugyanakkor a Cantor-halmaz nem megszámlálható: pontosan azokból a számokból áll, amelyeknek van csupa 0 és 2 jegyből álló hármas számrendszerbeli felírásuk, és ezek a sorozatok kontinuum számosságúak. A Cantor-függvény folytonos, monoton növő, $F(0) = 0$, $F(1) = 1$, és majdnem mindenütt deriválható, mégpedig $F' = 0$ m.m. Ez a függvény nem abszolút folytonos, ezért nem teljesül rá a Newton–Leibniz-formula. **Továbbvitt eredmény.** A Cantor-függvény által definiált Lebesgue–Stieltjes-mérték szinguláris a Lebesgue-mértékre nézve, és a nullmértékű Cantor-halmazra koncentrálódik; ezt a A Lebesgue-felbontás alfejezetben használjuk fel.

### 8.7.12 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet klasszikus, az egyetemi mértékelméleti tananyag stabil részét képező eredményeket tartalmaz. A forráskiindulópontok (Tao, Axler, Folland) ugyanezt a témát tárgyalják, de oldalszámot vagy tételszámot nem adok meg, mert azok nem ellenőrzöttek. A Python-kód numerikus közelítés, és a rekurzív definícióból adódó konvergencia pontos bizonyítását ebben az alfejezetben nem részletezzük.

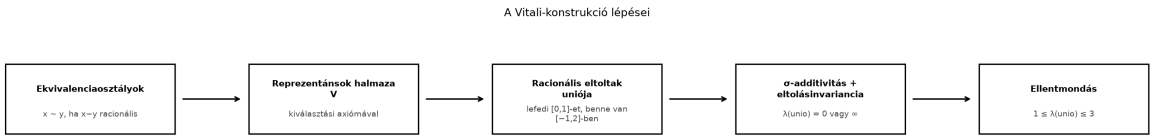
## 8.8 Nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció

### 8.8.1 Motiváció

A Lebesgue-mérték konstrukciója során a Carathéodory-tétel segítségével egy  -algebrán, a Lebesgue-mérhető halmazok rendszerén értelmeztük a mértéket. Felmerül a kérdés: miért nem definiálhatjuk egyszerűen az összes részhalmazra? A választ a Vitali-konstrukció adja meg: ha ragaszkodunk az eltolásinvarianciához és a megszámlálható additivitáshoz, akkor szükségképpen léteznek nem mérhető halmazok. Ez a példa világít rá, miért elkerülhetetlen a  -algebrára való megszorítás.

### 8.8.2 Szemléletes kép

Képzeljük el a $[0,1]$ intervallumot, és csoportosítsuk a pontjait úgy, hogy két pont akkor tartozik egy csoportba, ha a különbségük racionális. Minden ilyen csoport egy „racionális eltolású pálya”. A Vitali-halmaz úgy születik, hogy minden pályából kiválasztunk egy-egy pontot. A racionális számokkal való eltolások ezt a halmazt diszjunkt darabokra bontják, amelyek lefedik $[0,1]$-et, és benne vannak $[-1,2]$-ben. Ha a kiválasztott halmaz mérhető lenne, akkor a mértékének egyszerre kellene nullának és pozitívnak lennie – ez az ellentmondás.




8.6. ábra: A Vitali-konstrukció lépései - A bizonyítás szerkezete: feltesszük V mérhetőségét, majd ellentmondásra jutunk.

### 8.8.3 Definíció: ekvivalenciareláció és a Vitali-halmaz

**Definíció.** A valós számokon értelmezzük a következő relációt: $x \sim y$ pontosan akkor, ha $x - y \in \mathbb{Q}$. Ez egy ekvivalenciareláció, ezért a valós számok felbomlanak ekvivalenciaosztályokra. Minden osztály $x + \mathbb{Q}$ alakú, tehát megszámlálható, de maguknak az osztályoknak a halmaza nem megszámlálható.

**Definíció (Vitali-halmaz).** A kiválasztási axióma segítségével minden ekvivalenciaosztályból válasszunk ki egy reprezentánst a $[0,1]$ intervallumból. A kiválasztott reprezentánsok halmazát $V$-vel jelöljük, és Vitali-halmaznak nevezzük. Tehát $V \subseteq [0,1]$, és minden $x \in \mathbb{R}$-hez pontosan egy olyan $v \in V$ létezik, amelyre $x - v \in \mathbb{Q}$.

**Megjegyzés.** Minden ekvivalenciaosztály metszi a $[0,1]$ intervallumot: ha $x \in \mathbb{R}$, akkor választhatunk olyan $q \in \mathbb{Q}$-t, hogy $x + q \in [0,1]$; ekkor $x + q$ ugyanabban az osztályban van, mint $x$. Ezért jogos minden osztályból $[0,1]$-beli reprezentánst választani.

### 8.8.4 Tétel: a Vitali-halmaz nem Lebesgue-mérhető

**Tétel.** A fent definiált $V$ Vitali-halmaz nem Lebesgue-mérhető, azaz $V \notin \mathcal{L}$, ahol $\mathcal{L}$ a Lebesgue-mérhető halmazok -algebrája.

**Bizonyítási terv.** Feltesszük, hogy $V$ mérhető, és ellentmondásra jutunk. Három összetevőt használunk: (1) az eltolásinvarianciát, (2) a -additivitást, (3) a $[0,1] \subseteq \bigcup_{q \in Q}(V+q) \subseteq [-1,2]$ befoglalást, ahol $Q = \mathbb{Q} \cap [-1,1]$. A befoglalásból kapunk egy véges alsó és felső korlátot, miközben az additivitásból kapott érték csak 0 vagy $\infty$ lehet.

**Bizonyítás.**

1. **Az eltoltak diszjunktsága.** Legyen $Q = \mathbb{Q} \cap [-1,1]$. Állítjuk, hogy a $\{V + q : q \in Q\}$ halmazok páronként diszjunktak. Tegyük fel ugyanis, hogy valamely $q_1, q_2 \in Q$ esetén $(V + q_1) \cap (V + q_2) \neq \emptyset$. Ekkor léteznek $v_1, v_2 \in V$, amelyekre $v_1 + q_1 = v_2 + q_2$, azaz $v_1 - v_2 = q_2 - q_1 \in \mathbb{Q}$. Ez azt jelenti, hogy $v_1 \sim v_2$, tehát $v_1$ és $v_2$ ugyanabban az ekvivalenciaosztályban van. Mivel $V$ minden osztályból pontosan egy reprezentánst tartalmaz, $v_1 = v_2$, és így $q_1 = q_2$. Ez ellentmond a feltevésnek, tehát az eltoltak diszjunktak.

2. **A befoglalás.** Megmutatjuk, hogy

$$[0,1] \subseteq \bigcup_{q \in Q} (V+q) \subseteq [-1,2].$$

- *Alsó befoglalás.* Legyen $x \in [0,1]$. Mivel $V$ minden osztályból tartalmaz reprezentánst, van olyan $v \in V$, hogy $x - v = q \in \mathbb{Q}$. Mivel $x, v \in [0,1]$, a különbségük $q$ a $[-1,1]$ intervallumba esik, tehát $q \in Q$. Így $x = v + q \in V + q$, azaz $x$ eleme az uniónak.
- *Felső befoglalás.* Ha $v \in V \subseteq [0,1]$ és $q \in [-1,1]$, akkor $v + q \in [-1,2]$. Így minden $V + q$ részhalmaza $[-1,2]$-nek, tehát az unió is.

3. **Ellentmondás a mérhetőségből.** Tegyük fel, hogy $V$ Lebesgue-mérhető. Ekkor az eltolásinvariancia miatt (lásd a(z) A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetet) minden $q \in Q$ esetén $V + q$ is mérhető, és

$$\lambda(V+q) = \lambda(V).$$

A $Q$ halmaz megszámlálható, az eltoltak páronként diszjunktak, ezért a mérték -additivitása alapján

$$\lambda\left(\bigcup_{q \in Q} (V+q)\right) = \sum_{q \in Q} \lambda(V+q) = \sum_{q \in Q} \lambda(V).$$

Ha $\lambda(V) = 0$, akkor ez az összeg 0; ha pedig $\lambda(V) > 0$, akkor az összeg $\infty$, mert megszámlálható sok azonos pozitív tagot adunk össze. Tehát az unió mértéke csak 0 vagy $\infty$ lehet.

Másrészt a 2. lépés befoglalásából és a mérték monotonitásából következik, hogy

$$1 = \lambda([0,1]) \leq \lambda\left(\bigcup_{q \in Q} (V+q)\right) \leq \lambda([-1,2]) = 3.$$

Ez azt mondja, hogy az unió mértéke véges és legalább 1, ami ellentmond annak, hogy csak 0 vagy $\infty$ lehet. Ez az ellentmondás bizonyítja, hogy $V$ nem lehet Lebesgue-mérhető.

### 8.8.5 Következmény: a külső mérték nem -additív minden halmazra

A fenti bizonyításból az is következik, hogy a Lebesgue-féle külső mérték $\lambda^*$ nem -additív az összes részhalmazra.

**Állítás.** A Vitali-halmazra és a fenti $Q$ halmazra

$$\lambda^*\left(\bigcup_{q \in Q} (V+q)\right) \neq \sum_{q \in Q} \lambda^*(V+q).$$

**Bizonyítás.** Először megmutatjuk, hogy $\lambda^*(V) > 0$. Ha ugyanis $\lambda^*(V) = 0$ lenne, akkor $V$ nullmértékű halmaz lenne, és a Carathéodory-tétel bizonyításából tudjuk, hogy minden nullmértékű halmaz Carathéodory-mérhető (lásd a(z) Carathéodory-mérhetőség és Carathéodory tétele alfejezetet). Ez azt jelentené, hogy $V$ Lebesgue-mérhető, ami ellentmond a tételnek. Tehát $\lambda^*(V) > 0$.

Az eltolásinvariancia a külső mértékre is érvényes, így minden $q \in Q$ esetén $\lambda^*(V+q) = \lambda^*(V) > 0$. Ezért

$$\sum_{q \in Q} \lambda^*(V+q) = \sum_{q \in Q} \lambda^*(V) = \infty,$$

mivel megszámlálható sok pozitív tagú sor divergens. Ugyanakkor a befoglalásból

$$\lambda^*\left(\bigcup_{q\in Q}(V+q)\right)\le \lambda^*([-1,2])=3,$$

tehát az egyenlőség nem teljesülhet.

### 8.8.6 Megjegyzés a kiválasztási axiómáról és a gyakorlati halmazokról

A Vitali-halmaz konstrukciója lényegesen használja a kiválasztási axiómát: minden ekvivalenciaosztályból egyszerre választunk egy reprezentánst, anélkül hogy explicit szabályt adnánk. A konstrukció ezért nem konstruktív: nem tudjuk megadni a halmaz elemeit egy konkrét eljárással. Bizonyos halmazelméleti modellekben (például a Solovay-modellben) a kiválasztási axióma erős formája nélkül minden valós részhalmaz Lebesgue-mérhető; ez rávilágít arra, hogy a nem mérhető halmazok létezése a kiválasztási axiómán múlik.

A gyakorlatban előforduló halmazok – nyílt, zárt, Borel-halmazok, sőt az analitikus halmazok is – mind Lebesgue-mérhetők. A nem mérhető halmazok egzotikusak, és jellemzően csak a kiválasztási axióma segítségével konstruálhatók.

**Továbbvitt eredmény.** A Vitali-konstrukció mutatja, hogy nem létezik eltolásinvariáns, -additív mérték az összes valós részhalmazon, amely az egységintervallumhoz 1-et rendel. Ezért a Lebesgue-mérték nem terjeszthető ki $\mathcal{P}(\mathbb{R})$-re; ezt a tényt használjuk a(z) Összefoglalás: tételgyűjtemény, fogalomtérkép, továbbtanulás alfejezetben.

### 8.8.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A Vitali-halmazt megszámlálhatónak gondolni.** A $V$ halmaz kontinuum számosságú, hiszen minden kontinuum sok ekvivalenciaosztályból választunk egy-egy elemet, és különböző osztályok reprezentánsai különbözőek.
2. **A diszjunktság hibás indoklása.** Néha azt gondolják, hogy a $V+q$ halmazok azért diszjunktak, mert $V$ elemei között nincs racionális különbség. Ez igaz, de a formális bizonyításban a kulcslépés az, hogy ha két eltolt metszi egymást, akkor a két választott reprezentáns ugyanabban az osztályban van, és így egyenlő.
3. **A külső mérték és a mérték összekeverése.** A külső mérték minden halmazra definiált, de nem -additív. A Lebesgue-mérték -additív, de csak a mérhető halmazok -algebráján van értelmezve. A Vitali-halmaz éppen a kettő közötti szakadékot mutatja.

### 8.8.8 Feladatok

1. **(a) Fogalmi kérdés.** Igazolja, hogy az $x\sim y \iff x-y\in\mathbb{Q}$ reláció ekvivalenciareláció a valós számokon.
2. **(b) Számolási feladat.** Határozza meg a 0-t, illetve a $\sqrt{2}$-t tartalmazó ekvivalenciaosztályt. Ekvivalens-e 0 és $\sqrt{2}$?
3. **(c) Bizonyítási feladat.** Bizonyítsa be, hogy minden ekvivalenciaosztály megszámlálható, de az ekvivalenciaosztályok halmaza nem megszámlálható.
4. **(d) Alkalmazás.** Fogalmazza meg, miért következik a Vitali-konstrukcióból, hogy a Lebesgue-mérték nem terjeszthető ki az összes valós részhalmazra úgy, hogy eltolásinvariáns és -additív maradjon, és az egységintervallum mértéke 1 legyen.

### 8.8.9 Megoldások

1. Az ekvivalenciareláció három tulajdonsága:

   - *Reflexivitás:* $x - x = 0 \in \mathbb{Q}$, tehát $x \sim x$.
   - *Szimmetria:* ha $x \sim y$, azaz $x - y \in \mathbb{Q}$, akkor $y - x = -(x - y) \in \mathbb{Q}$, tehát $y \sim x$.
   - *Tranzitivitás:* ha $x \sim y$ és $y \sim z$, akkor $x - y \in \mathbb{Q}$ és $y - z \in \mathbb{Q}$, így $x - z = (x - y) + (y - z) \in \mathbb{Q}$, tehát $x \sim z$.

2. A 0-t tartalmazó osztály:

   $$\{x \in \mathbb{R} : x \sim 0\} = \{x : x - 0 \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q}.$$

   A $\sqrt{2}$-t tartalmazó osztály:

   $$\{x : x \sim \sqrt{2}\} = \{x : x - \sqrt{2} \in \mathbb{Q}\} = \sqrt{2} + \mathbb{Q}.$$

   0 és $\sqrt{2}$ nem ekvivalensek, mert különbségük $\sqrt{2}$, ami irracionális.

3. Minden ekvivalenciaosztály $x + \mathbb{Q}$ alakú, ahol $x$ egy reprezentáns. Mivel $\mathbb{Q}$ megszámlálható, az eltolás bijekciót ad $\mathbb{Q}$ és $x + \mathbb{Q}$ között, tehát az osztály megszámlálható. Tegyük fel indirekt, hogy az osztályok halmaza megszámlálható. Ekkor $\mathbb{R}$ felírható megszámlálható sok megszámlálható halmaz uniójaként, ami megszámlálható lenne. De $\mathbb{R}$ nem megszámlálható, ellentmondás. Tehát az osztályok halmaza kontinuum számosságú.

4. Tegyük fel, hogy létezik olyan $\mu$ mérték $\mathcal{P}(\mathbb{R})$-en, amely eltolásinvariáns és $\mu([0,1]) = 1$. A Vitali-konstrukcióban szereplő $V$ halmaz ekkor $\mu$-mérhető lenne, hiszen minden halmaz mérhető. A tétel bizonyításának lépései változtatás nélkül elmondhatók $\mu$-re: a $V + q$ eltoltak diszjunktak, uniójuk lefedi $[0,1]$-et és része $[-1,2]$-nek. Az eltolásinvariancia és -additivitás miatt

   $$\mu\left(\bigcup_{q \in Q} (V + q)\right) = \sum_{q \in Q} \mu(V),$$

   ami 0 vagy $\infty$. Ugyanakkor a befoglalásból

   $$1 \leq \mu\left(\bigcup_{q \in Q} (V + q)\right) \leq 3,$$

   ami ellentmondás. Tehát ilyen $\mu$ nem létezik. Ezért a Lebesgue-mérték nem terjeszthető ki az összes részhalmazra, csak egy -algebrára.

### 8.8.10 Rövid összefoglaló

A Vitali-konstrukció az $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ ekvivalenciareláció osztályaiból indul ki. A kiválasztási axiómával minden osztályból kiválasztunk egy $[0,1]$-beli reprezentánst; ezek halmaza $V$. A $V+q$ eltoltak ($q \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]$) páronként diszjunktak, uniójuk pedig $[0,1] \subseteq \bigcup_q (V+q) \subseteq [-1,2]$. Ha $V$ Lebesgue-mérhető lenne, akkor az eltolásinvariancia és a -additivitás miatt az unió mértéke $\sum_q \lambda(V)$ lenne, ami csak 0 vagy $\infty$ lehet. A befoglalás viszont azt adja, hogy az unió mértéke 1 és 3 közé esik, ami ellentmondás. Következésképpen $V$ nem mérhető. A konstrukció bizonyítja, hogy nem létezik eltolásinvariáns, -additív mérték az összes valós részhalmazon, amely $[0,1]$-hez 1-et rendel; ez indokolja a -algebrára való szorítkozást. Ezt az eredményt használjuk a(z) Összefoglalás: tételgyűjtemény, fogalomtérkép, továbbtanulás alfejezetben.

### 8.8.11 Források és ellenőrzési hiányok

A Vitali-konstrukció a klasszikus mértékelmélet standard tétele, amely számos tankönyvben megtalálható. A szöveg nem támaszkodott konkrét, ellenőrizendő forrásra; a bizonyítás a Lebesgue-mérték alaptulajdonságaiból (eltolásinvariancia, -additivitás) közvetlenül következik.

# III. RÉSZ – Mérhető függvények és a Lebesgue-integrál

# 9 Mérhető függvények

## 9.1 Mérhető függvények definíciója és példái

### 9.1.1 Motiváció és szemléletes kép

A Riemann-integrál az alapintervallumot osztja kis részekre, majd téglalapokat rajzol. A Lebesgue-integrál más irányból közelít: a függvény **értékkészletét** szeleteli fel, és azt kérdezi, mekkora az a halmaz, ahol a függvény egy adott szint fölé kerül. Ahhoz, hogy ezeknek a vízszintes szeleteknek mértéket tulajdoníthassunk, először azt kell biztosítani, hogy a szeletek a  -algebrában vannak. A mérhető függvény fogalma éppen ezt garantálja.

**Szemléletes kép.** Legyen $X = [0,1]$ a $\mathcal{B}([0,1])$ Borel  -algebrával, és tekintsük az $f(x) = x^2$ függvényt. A $t$ szint fölé eső pontok halmaza

$$\{f > t\} = \begin{cases} [0,1], & \text{ha } t < 0, \\ (\sqrt{t}, 1], & \text{ha } 0 \le t < 1, \\ \emptyset, & \text{ha } t \ge 1. \end{cases}$$

Ezek mind Borel-halmazok, tehát $f$ „jól viselkedik”: minden vízszintes szelete mérhető. Ez a tulajdonság a mérhetőség lényege.

### 9.1.2 A mérhető függvény definíciója

Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér. A mérhetőséget úgy fogalmazzuk meg, hogy a függvény ősképe „visszahúzza” a jó halmazokat a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ Borel  -algebrából $\mathcal{A}$-ba.

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér. Az $f : X \to \mathbb{R}$ függvény **mérhető** (measurable function), ha minden $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ Borel-halmazra

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

Ilyenkor azt is mondjuk, hogy $f$ **$\mathcal{A}$-mérhető** vagy **Borel-mérhető**. Ha $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, akkor gyakran egyszerűen Borel-mérhető függvényről beszélünk.

A definícióban az $f^{-1}(B)$ jel ősképet jelent, nem inverz függvényt; ezt a Függvények és ősképek: a műveletekkel felcserélhető művelet alfejezetben tisztáztuk. Az

$$\{f > t\} := \{x \in X : f(x) > t\}$$

halmazt **szinthalmaznak** nevezzük. Ez nem más, mint az $(t, \infty) \subseteq \mathbb{R}$ félegyenes ősképe:

$$\{f > t\} = f^{-1}((t, \infty)).$$

A definíció szerint tehát azonnal igaz: ha $f$ mérhető, akkor minden $t \in \mathbb{R}$-re $\{f > t\} \in \mathcal{A}$. A következő tétel azt mutatja, hogy ez a látszólag gyengébb feltétel valójában elég a teljes Borel -algebrán való ellenőrzéshez.

**Tétel.** Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér, és $f : X \to \mathbb{R}$. Az $f$ függvény akkor és csak akkor mérhető, ha minden $t \in \mathbb{R}$-re

$$\{f > t\} \in \mathcal{A}.$$

**Bizonyítás.** Az egyik irány közvetlen: ha $f$ mérhető, akkor minden Borel-halmazra, így a $(t, \infty)$ nyílt félegyenesre is teljesül az ősképes feltétel, ezért $\{f > t\} \in \mathcal{A}$.

A másik irányhoz a Generált -algebra és a Borel-halmazok alfejezetből ismert **„jó halmazok" elvét** alkalmazzuk. Tegyük fel, hogy minden $t$-re $\{f > t\} \in \mathcal{A}$, és definiáljuk a

$$\mathcal{G} = \{B \subseteq \mathbb{R} : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$$

halmazrendszert. Először belátjuk, hogy $\mathcal{G}$ -algebra. Valóban:

1. $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{A}$, ezért $\emptyset \in \mathcal{G}$.
2. Ha $B \in \mathcal{G}$, akkor $f^{-1}(B^c) = \left(f^{-1}(B)\right)^c \in \mathcal{A}$, mert $\mathcal{A}$ zárt a komplementerképzésre; így $B^c \in \mathcal{G}$.
3. Ha $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{G}$, akkor

$$f^{-1}\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\Big) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n) \in \mathcal{A},$$

mert $\mathcal{A}$ zárt a megszámlálható unióra; így $\bigcup_n B_n \in \mathcal{G}$.

Most mutassuk meg, hogy a feltétel miatt $\mathcal{G}$ tartalmazza az összes $(t, \infty)$ halmazt. Ebből már következik, hogy minden nyílt intervallum is $\mathcal{G}$-ben van. Legyen $a < b$, és írjuk fel az $[b, \infty)$ halmazt megszámlálható metszetként:

$$[b, \infty) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Big(b - \frac{1}{n}, \infty\Big).$$

Mivel a jobb oldalon álló félegyenesek a feltétel szerint $\mathcal{G}$-ben vannak, és $\mathcal{G}$ zárt a megszámlálható metszetre, az is következik, hogy $[b, \infty) \in \mathcal{G}$. Ezután

$$(a, b) = (a, \infty) \setminus [b, \infty) = (a, \infty) \cap \big(\mathbb{R} \setminus [b, \infty)\big) \in \mathcal{G}.$$

Tehát $\mathcal{G}$ tartalmazza az összes nyílt intervallumot. Minden nyílt halmaz előáll megszámlálható sok nyílt intervallum uniójaként, ezért minden nyílt halmaz benne van $\mathcal{G}$-ben. Mivel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ a legkisebb -algebra, amely a nyílt halmazokat tartalmazza, a „jó halmazok" elve miatt

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{G}.$$

Ez éppen azt jelenti, hogy minden Borel-halmaz ősképe $\mathcal{A}$-ban van, tehát $f$ mérhető.

A tétel egyik legfontosabb üzenete: a mérhetőséget nem kell minden Borel-halmazra külön ellenőrizni, elegendő a szinthalmazokat nézni.

### 9.1.3 Folytonos és monoton függvények mérhetősége

A szinthalmaz-kritériummal nagyon könnyen látható be, hogy a folytonos függvények Borel-mérhetők.

**Tétel.** Ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ folytonos, akkor $f$ Borel-mérhető a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -algebrára nézve.

**Bizonyítás.** A $(t, \infty)$ halmaz nyílt, ezért a folytonosság nyílt halmazos jellemzése szerint – lásd a Folytonosság és a függvénysorozatok konvergenciája alfejezetet – az ősképe,

$$f^{-1}((t, \infty)) = \{x : f(x) > t\},$$

szintén nyílt, tehát Borel-halmaz. Így minden $t$-re $\{f > t\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, és a szinthalmaz-kritérium miatt $f$ Borel-mérhető.

Hasonló egyszerűséggel igazolható a monoton függvények mérhetősége.

**Tétel.** Ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ monoton növő, akkor $f$ Borel-mérhető.

**Bizonyítás.** Rögzítsünk egy $t \in \mathbb{R}$ számot, és tekintsük az

$$A_t = \{x : f(x) > t\}$$

szinthalmazt. Megmutatjuk, hogy $A_t$ felfelé zárt: ha $x \in A_t$ és $y \geq x$, akkor a monotonitás miatt

$$f(y) \geq f(x) > t,$$

tehát $y \in A_t$. Az ilyen felfelé zárt részhalmazok $\mathbb{R}$-ben csak a következő alakúak lehetnek:

$$\emptyset, \quad \mathbb{R}, \quad [a, \infty), \quad (a, \infty).$$

Mindegyik Borel-halmaz, ezért minden $t$-re $\{f > t\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. A szinthalmaz-kritérium ismét adja, hogy $f$ Borel-mérhető.

A monoton csökkenő eset teljesen hasonló, csak ott a szinthalmazok lefelé zártak, például $(-\infty, a)$ vagy $(-\infty, a]$ alakúak.

### 9.1.4 Műveletek mérhető függvényekkel

A mérhetőség definíciójának igazi haszna az, hogy a megszokott műveletek nem vezetnek ki a mérhető függvények közül.

**Tétel.** Legyenek $f, g : X \to \mathbb{R}$ mérhető függvények, és legyen $c \in \mathbb{R}$. Ekkor a

$$cf, \quad f + g, \quad fg, \quad |f|, \quad \max(f, g), \quad \min(f, g)$$

függvények is mérhetők.

**Bizonyítás.** Több lépésben haladunk.

**1. lépés: konstansszoros.** Ha $c = 0$, akkor $cf$ az azonosan 0 függvény, amelynek szinthalmazai csak $X$ vagy $\emptyset$, tehát mérhető. Ha $c > 0$, akkor

$$\{cf > t\} = \left\{f > \frac{t}{c}\right\},$$

így a szinthalmaz mérhető. Ha $c < 0$, akkor

$$\{cf > t\} = \left\{f < \frac{t}{c}\right\}.$$

Itt használnunk kell, hogy mérhető függvény esetén a $<$ típusú szinthalmaz is mérhető. Valóban,

$$\{f < a\} = X \setminus \{f \geq a\},$$

és

$$\{f \geq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{f > a - \frac{1}{n}\right\},$$

ami megszámlálható metszete mérhető halmazoknak, tehát mérhető. Így $\{f < \frac{t}{c}\}$ is mérhető, tehát $cf$ mérhető.

**2. lépés: összeg racionális sűrűséggel.** Azt akarjuk belátni, hogy minden $t$-re

$$\{f + g > t\} \in \mathcal{A}.$$

A kulcsészrevétel az, hogy $\mathbb{Q}$ sűrű $\mathbb{R}$-ben. Ha $f(x) + g(x) > t$, akkor $f(x) > t - g(x)$. Ezért található olyan $q \in \mathbb{Q}$ racionális szám, amelyre

$$f(x) > q > t - g(x),$$

vagyis egyszerre $f(x) > q$ és $g(x) > t - q$. Megfordítva, ha valamely $q \in \mathbb{Q}$-ra $f(x) > q$ és $g(x) > t - q$, akkor a két egyenlőtlenséget összeadva $f(x) + g(x) > t$. Ezért

$$\{f + g > t\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f > q\} \cap \{g > t - q\}).$$

A jobb oldalon megszámlálható sok mérhető halmaz uniója és metszete áll, hiszen $\mathbb{Q}$ megszámlálható. A  -algebra zártsága miatt tehát $\{f + g > t\} \in \mathcal{A}$, így $f + g$ mérhető.

**3. lépés: négyzet és szorzat.** Először belátjuk, hogy ha $h$ mérhető, akkor $h^2$ is mérhető. Ha $t < 0$, akkor $\{h^2 > t\} = X$. Ha $t \geq 0$, akkor

$$\{h^2 > t\} = \{h > \sqrt{t}\} \cup \{h < -\sqrt{t}\}.$$

Az első tag mérhető a szinthalmaz-kritérium szerint, a második pedig az 1. lépésben látott érveléssel. Így $h^2$ mérhető.

Ezek után a szorzatot kifejezzük összegek és négyzetek segítségével:

$$fg = \frac{1}{4}((f + g)^2 - (f - g)^2).$$

Mivel $f - g = f + (-1)g$ mérhető az 1. és 2. lépés szerint, a négyzetük is mérhető, így $fg$ is mérhető.

**4. lépés: abszolút érték, maximum, minimum.** Az abszolút értékre

$$\{|f| > t\} = \begin{cases} X, & \text{ha } t < 0, \\ \{f > t\} \cup \{f < -t\}, & \text{ha } t \geq 0. \end{cases}$$

Ez mérhető. A maximum és minimum pedig a következő azonosságokkal adódik:

$$\{\max(f, g) > t\} = \{f > t\} \cup \{g > t\},$$

$$\{\min(f, g) > t\} = \{f > t\} \cap \{g > t\}.$$

Ezek is mérhetők.

### 9.1.5 Kompozíció mérhető függvénnyel

A kompozíció mérhetőségénél fontos, hogy a **külső** függvény Borel-mérhető legyen.

**Tétel.** Legyen $f : X \to \mathbb{R}$ mérhető, és legyen $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Borel-mérhető. Ekkor a $g \circ f : X \to \mathbb{R}$ függvény is mérhető.

**Bizonyítás.** Legyen $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ tetszőleges Borel-halmaz. Ekkor

$$(g \circ f)^{-1}(B) = f^{-1}(g^{-1}(B)).$$

Mivel $g$ Borel-mérhető, $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Mivel $f$ mérhető, az ilyen Borel-halmaz ősképe $\mathcal{A}$-ban van:

$$f^{-1}(g^{-1}(B)) \in \mathcal{A}.$$

Tehát $(g \circ f)^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ minden Borel-halmazra, azaz $g \circ f$ mérhető.

**Megjegyzés.** Könnyű olyan esetet mondani, ahol a kompozíció nem mérhető, ha a külső függvény nem Borel-mérhető, csak például Lebesgue-mérhető. Ez a finomság azonban túlmutat ennek az alfejezetnek a keretein; itt elegendő megjegyezni, hogy a Borel-mérhetőség a kompozícióhoz megfelelő feltétel.

### 9.1.6 Komplex értékű mérhető függvények

A Fourier-analízisben és a valószínűségszámításban gyakran komplex értékű függvényekkel dolgozunk. A komplex esetet visszavezetjük a valósra.

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér. Az $f : X \to \mathbb{C}$ függvényt **mérhetőnek** nevezzük, ha a valós és a képzetes része,

$$\operatorname{Re} f : X \to \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \operatorname{Im} f : X \to \mathbb{R},$$

mérhető valós függvények.

Ebből a definícióból következik például, hogy ha $f$ komplex mérhető, akkor a modulusa is mérhető: $|f| = \sqrt{(\operatorname{Re} f)^2 + (\operatorname{Im} f)^2}$, és a valós mérhető függvények műveleti zártsága, valamint a folytonos gyökfüggvénnyel való kompozíció miatt ez is mérhető.

### 9.1.7 Kidolgozott példa: véges értékkészletű függvény

Tegyük fel, hogy $f$ véges sok értéket vesz fel, például

$$f = a_1 \mathbf{1}_{A_1} + a_2 \mathbf{1}_{A_2} + \cdots + a_n \mathbf{1}_{A_n},$$

ahol az $A_k = \{f = a_k\}$ halmazok páronként diszjunktak, és az $a_k$ számok különbözők. Az ilyen függvényeket a következő alfejezetben egyszerű függvényeknek fogjuk nevezni; itt most csak a mérhetőségüket vizsgáljuk.

Ha $f$ mérhető, akkor minden egyes nívóhalmaz mérhető, hiszen

$$A_k = \{f = a_k\} = \{f \geq a_k\} \cap \{f \leq a_k\},$$

és mindkét halmaz előáll mérhető szinthalmazok megszámlálható metszeteként. Megfordítva, ha minden $A_k$ mérhető, akkor tetszőleges $t$-re

$$\{f > t\} = \bigcup_{k:\, a_k > t} A_k,$$

ami véges unió, tehát mérhető. Így $f$ pontosan akkor mérhető, ha az összes $A_k$ nívóhalmaz mérhető.

**Konkrét példa.** Legyen $X = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, és legyen

$$f(1) = 0, \quad f(2) = 2, \quad f(3) = 0.$$

Itt $f = 2\mathbf{1}_{\{2\}}$, és az egyetlen nemüres nívóhalmaz, $\{f = 2\} = \{2\}$, mérhető, hiszen minden részhalmaz mérhető. A szinthalmazok:

$$\{f > t\} = \begin{cases} X, & t < 0, \\ \{2\}, & 0 \leq t < 2, \\ \emptyset, & t \geq 2. \end{cases}$$

Ezek mind mérhetők, tehát $f$ mérhető.

**Ellenpélda.** A mérhetőség a  -algebrától függ. Legyen $X = \{a, b\}$ és $\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$. Tekintsük az

$$f(a) = 0, \quad f(b) = 1$$

függvényt. Ekkor

$$\{f > 0\} = \{b\} \notin \mathcal{A},$$

tehát $f$ **nem** mérhető. Ugyanez a függvény az $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ hatványhalmaz esetén mérhető lenne. A példa jól mutatja, hogy a mérhetőség nem pusztán a függvény képletétől, hanem a rendelkezésre álló  -algebrától függ.

### 9.1.8 Továbbvitt eredmény

**Továbbvitt eredmény.** A szinthalmaz-kritérium és a mérhetőség műveleti zártsága alapozza meg a Határértékek mérhetősége alfejezetet, ahol a sup, inf, lim sup és lim inf mérhetőségét bizonyítjuk. A véges értékkészletű függvények nívóhalmazokra való felbontása közvetlenül előkészíti az Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról alfejezetet. A mérhető függvény fogalmát az Integrálható függvények: $L^1$ és a komplex értékű eset alfejezetben az integrál definíciójához, a Képmérték és változócsere alfejezetben pedig a képmérték konstrukciójához használjuk fel.

### 9.1.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A szinthalmaz-kritériumot definíciónak tekintik.** A mérhetőség definíciója minden Borel-halmaz ősképéről szól. A $\{f > t\}$ feltétel egy tétel, amelyet a „jó halmazok” elvével bizonyítunk.
2. **Őskép és kép összekeverése.** A mérhetőség az ősképekről szól, nem a képekről. Egy mérhető függvény mérhető halmaz képe lehet nem mérhető; a mérhetőség ellenőrzéséhez mindig az ellenkező irányú $f^{-1}(B)$ halmazt kell nézni.
3. **Folytonos függvények automatikus mérhetősége bármely  -algebrára.** A folytonos függvény Borel-mérhető, tehát ha $X = \mathbb{R}$ és $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, akkor mérhető. Ha azonban $X$-en durvább  -algebra van, például $\mathcal{A} = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$, akkor a folytonos $f(x) = x$ nem mérhető, mert $\{f > 0\} = (0, \infty) \notin \mathcal{A}$.
4. **Kompozíciónál a külső függvény mérhetőségének típusa.** Csak az biztos, hogy Borel-mérhető külső függvény esetén mérhető a kompozíció. Ha a külső függvény csupán Lebesgue-mérhető, az nem elég általában.

### 9.1.10 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Írjuk fel a $\{f > t\}$ halmazt ősképként, és fejezzük ki a $\{f \le t\}$ halmazt szinthalmazok segítségével.

**(b) Számolási feladat.** Legyen $X = \{1,2,3\}$, $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{1\}, \{2,3\}, X\}$, és legyen $f(1) = 0$, $f(2) = 1$, $f(3) = 2$. Mérhető-e $f$? Adjuk meg az összes $\{f > t\}$ halmazt.

**(c) Bizonyítási feladat.** Mutassuk meg, hogy ha $f : X \to \mathbb{R}$ mérhető, akkor minden $c \in \mathbb{R}$-re a

$$\{f < c\}, \quad \{f \ge c\}, \quad \{f = c\}$$

halmazok mérhetők.

**(d) Ellenpélda/alkalmazás.** Legyen $X = \mathbb{R}$ és $\mathcal{A} = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$. Igazoljuk, hogy az $f(x) = x$ függvény nem mérhető, bár folytonos. Mit mutat ez a példa a folytonosság és a mérhetőség kapcsolatáról?

### 9.1.11 Megoldások

**(a)** A $\{f > t\}$ halmaz az $(t, \infty)$ félegyenes ősképe:

$$\{f > t\} = f^{-1}((t, \infty)).$$

A komplementer ősképe tulajdonságát használva:

$$\{f \le t\} = \{x : f(x) \le t\} = X \setminus \{x : f(x) > t\} = \big(\{f > t\}\big)^c.$$

Ez tehát a $\{f > t\}$ szinthalmaz komplementere.

**(b)** Számítsuk ki a szinthalmazokat. Ha $t < 0$, akkor $\{f > t\} = X$. Ha $0 \le t < 1$, akkor $\{f > t\} = \{2,3\}$, hiszen $f(2) = 1 > t$ és $f(3) = 2 > t$. Ha $1 \le t < 2$, akkor $\{f > t\} = \{3\}$. Ha $t \ge 2$, akkor $\{f > t\} = \emptyset$. Most ellenőrizzük, hogy ezek a halmazok az $\mathcal{A}$ -algebrában vannak-e. A $t = 1{,}5$ esetén

$$\{f > 1{,}5\} = \{3\} \notin \mathcal{A},$$

mert $\mathcal{A}$-nak nem eleme a $\{3\}$ halmaz. Ezért $f$ nem mérhető.

**(c)** A mérhetőségből tudjuk, hogy minden $t$-re $\{f > t\} \in \mathcal{A}$. Először a $\{f \ge c\}$ halmazt fejezzük ki:

$$\{f \ge c\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Big\{ f > c - \frac{1}{n} \Big\}.$$

A jobb oldalon mérhető halmazok megszámlálható metszete áll, tehát $\{f \ge c\}$ mérhető. Ezután

$$\{f < c\} = X \setminus \{f \ge c\},$$

így $\{f < c\}$ is mérhető. Végül

$$\{f = c\} = \{f \geq c\} \cap \{f \leq c\}.$$

A $\{f \leq c\}$ halmaz az (a) rész szerint mérhető, mert komplementere egy szinthalmaznak, így $\{f = c\}$ mérhető.

**(d)** A $(0, \infty)$ halmaz nyílt, így Borel-halmaz, de nem eleme az $\mathcal{A} = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ -algebrának. Mivel

$$\{f > 0\} = f^{-1}((0, \infty)) = (0, \infty),$$

ezért $\{f > 0\} \notin \mathcal{A}$. A szinthalmaz-kritérium szerint tehát $f$ nem mérhető. A példa azt mutatja, hogy a folytonosság önmagában Borel-mérhetőséget ad, de ha az alaphalmazon durvább -algebra van, a folytonos függvény nem feltétlenül mérhető arra a -algebrára nézve.

### 9.1.12 Rövid összefoglaló

Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér. Az $f : X \to \mathbb{R}$ függvény **mérhető**, ha minden $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ Borel-halmazra $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. Ezt elegendő a szinthalmazokon ellenőrizni: $f$ pontosan akkor mérhető, ha minden $t \in \mathbb{R}$-re $\{f > t\} \in \mathcal{A}$. A bizonyítás a „jó halmazok” elvére épül. Folytonos és monoton függvények Borel-mérhetők. Mérhető függvények konstansszorosa, összege, szorzata, abszolút értéke, maximuma és minimuma mérhető; az összeg bizonyítása racionális sűrűséget használ. Ha $f$ mérhető és $g$ Borel-mérhető, akkor $g \circ f$ mérhető. Komplex függvény akkor mérhető, ha valós és képzetes része mérhető. **Továbbvitt eredmény:** ezt a fogalmat és a szinthalmazos jellemzést használja a Határértékek mérhetősége, az Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról, az Integrálható függvények: $L^1$ és a komplex értékű eset és a Képmérték és változócsere alfejezet.

### 9.1.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus mértékelméleti anyagra épül (Tao, Axler, Folland). A szövegben nem hivatkozom konkrét kiadásra, oldalszámra vagy tételszámra, mert azokat nem ellenőriztem. A jelölések a könyv bevezetőjében rögzített konvenciókat követik.

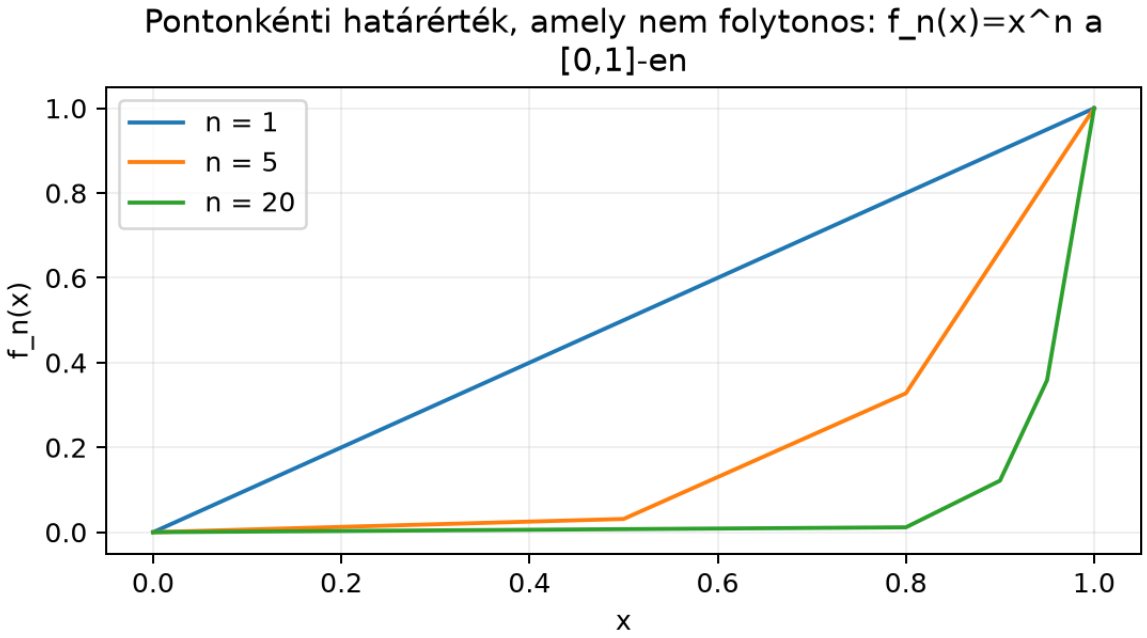
## 9.2 Határértékek mérhetősége

### 9.2.1 Motiváció

A Mérhető függvények definíciója és példái alfejezetben láttuk, hogy a mérhető függvények osztálya sok műveletre zárt. A valós analízis egyik legfontosabb kérdése azonban az, hogy mi történik **határátmenet** esetén. Folytonos függvények pontonkénti határértéke általában nem folytonos, ezért a Riemann-integrál elméletében sokszor komoly nehézséget okoz a határátmenet. A mérhető függvények osztálya ezzel szemben rendkívül jól viselkedik: ha minden tag mérhető, akkor a pontonkénti szuprémum, infimum, valamint a limesz inferior és limesz szuperior is mérhető, és így a pontonkénti határérték is az. Ezt a zártságot fogjuk most bebizonyítani; ez lesz a későbbi konvergenciatételek alapja.

### 9.2.2 Szemléletes kép

A legegyszerűbb példa arra, hogy a folytonosság elromlik, a mérhetőség viszont megmarad, az $f_n(x) = x^n$ sorozat a $[0, 1]$ intervallumon. Mindegyik $f_n$ folytonos, tehát Borel-mérhető, a határfüggvény viszont nem folytonos az $x = 1$ pontban.




9.1. ábra: Pontonkénti határérték, amely nem folytonos: f_n(x)=x^n a (0,1)-en - Pontonként számított értékek a definícióból; a határfüggvény 0, ha x < 1, és 1, ha x = 1.

Az ábra azt mutatja, hogy a határfüggvénynek ugrása van az 1 pontban: a folytonosság elvész, a Borel-mérhetőség azonban megmarad.

### 9.2.3 Kiterjesztett értékű mérhető függvények

A határértékeknél gyakran megjelennek $\pm\infty$ értékek, ezért a definíciót a kiterjesztett számegyenesen használjuk.

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér. Az $f : X \to [-\infty, \infty]$ függvény **mérhető**, ha minden $t \in \mathbb{R}$ valós küszöbre

$$\{x \in X : f(x) > t\} \in \mathcal{A}.$$

Ebből a definícióból következik, hogy a végtelen értékű pontok halmazai is mérhetők:

$$\{f = \infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f > n\},$$

és hasonlóan

$$\{f = -\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f < -n\},$$

ahol $\{f < -n\} = X \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f > -n - 1/k\}$. Így a $\sigma$-algebra zártsága miatt $\{f = -\infty\}$ is mérhető.

### 9.2.4 A szuprémum és az infimum mérhetősége

A következő tétel a legfontosabb lépés: pontonkénti szuprémum esetén a mérhetőségi feltétel halmaza megszámlálható unióvá egyszerűsödik.

**Tétel.** Legyen $(f_n)$ mérhető függvények sorozata az $(X, \mathcal{A})$ téren, és definiáljuk pontonként

$$g(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x), \qquad h(x) = \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x).$$

Ekkor $g$ és $h$ is mérhető.

**Bizonyítás.** Először a $g$ függvényt vizsgáljuk, és rögzítünk egy $t \in \mathbb{R}$ küszöböt. Azt állítjuk, hogy

$$\{g > t\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > t\}.$$

Valóban: ha $g(x) > t$, akkor a $\sup_n f_n(x)$ szuprémum nagyobb, mint $t$, ezért nem lehet, hogy minden $n$-re $f_n(x) \le t$. Tehát létezik olyan $n$, amelyre $f_n(x) > t$, így $x$ eleme a jobb oldali uniónak. Megfordítva, ha valamely $n$-re $f_n(x) > t$, akkor

$$g(x) = \sup_k f_k(x) \ge f_n(x) > t,$$

tehát $x \in \{g > t\}$. A jobb oldalon megszámlálható sok mérhető halmaz uniója áll, ezért $\{g > t\} \in \mathcal{A}$. Mivel ez minden $t \in \mathbb{R}$-re igaz, $g$ mérhető.

Az infimum esetét a szuprémumra vezetjük vissza. A Mérhető függvények definíciója és példái alfejezetben beláttuk, hogy ha $f_n$ mérhető, akkor $-f_n$ is mérhető. Ezért a $\sup_n(-f_n)$ függvény az előző rész szerint mérhető, és így

$$h = \inf_n f_n = -\Big( \sup_n (-f_n) \Big)$$

is mérhető.

**Megjegyzés.** A bizonyításban kulcsszerepet játszik, hogy az $n$ indexhalmaz **megszámlálható**. Ha nem megszámlálható sok mérhető függvény szuprémumát vennénk, akkor a megfelelő halmaz nem megszámlálható unió lenne, és a $\sigma$-algebra zártsága nem garantálná a mérhetőséget.

### 9.2.5 Limesz szuperior, limesz inferior és határérték

A Szuprémum, infimum és a kiterjesztett számegyenes alfejezetben bevezetett lim sup és lim inf fogalma függvénysorozatokra pontonként alkalmazható.

**Definíció.** Ha $(f_n)$ függvénysorozat, akkor pontonként

$$\limsup_n f_n(x) = \inf_n \sup_{k \geq n} f_k(x),$$

$$\liminf_n f_n(x) = \sup_n \inf_{k \geq n} f_k(x).$$

Ezek az értékek a kiterjesztett számegyenesen minden $x$-re léteznek.

**Tétel.** Ha minden $f_n$ mérhető, akkor $\limsup_n f_n$ és $\liminf_n f_n$ is mérhető.

**Bizonyítás.** Rögzítsük $n$-re a farok-szuprémumot:

$$g_n = \sup_{k \geq n} f_k.$$

Mivel a $(f_k)_{k \geq n}$ részsorozat minden tagja mérhető, az előző tétel miatt $g_n$ mérhető. Ekkor

$$\limsup_n f_n = \inf_n g_n,$$

ami szintén mérhető az előző tétel szerint. A $\liminf_n f_n = \sup_n (\inf_{k \geq n} f_k)$ eset teljesen hasonló.

Ebből azonnal következik a pontonkénti határérték mérhetősége.

**Tétel.** Ha $f_n$ mérhető függvények, és $f_n(x) \to f(x)$ minden $x \in X$ pontban a kiterjesztett számegyenesen, akkor $f$ mérhető.

**Bizonyítás.** Ha $f_n(x) \to f(x)$, akkor a sorozatnak létezik határértéke, ezért

$$\limsup_n f_n(x) = \liminf_n f_n(x) = f(x).$$

A jobb oldal a lim sup és lim inf mérhetőségére vonatkozó tétel szerint mérhető.

### 9.2.6 A konvergenciahalmaz mérhetősége

Nemcsak a határfüggvény mérhető, hanem azon pontok halmaza is, ahol a sorozat konvergál. Ezt a valós sorozatok Cauchy-kritériumával bizonyítjuk.

**Tétel.** Legyen $(f_n)$ mérhető függvények sorozata. Ekkor a

$$C = \{x \in X : f_n(x) \text{ véges minden } n\text{-re és } (f_n(x)) \text{ konvergens } \mathbb{R}\text{-ben}\}$$

halmaz mérhető.

**Bizonyítási terv.** A Cauchy-kritérium szerint egy valós sorozat pontosan akkor konvergens, ha Cauchy. A Cauchy-tulajdonságot megszámlálható sok, a mérhető függvények különbségéből képzett halmazzal írjuk le.

**Bizonyítás részletesen.** Rögzítsük $m, n, k \in \mathbb{N}$ számokra a következő halmazt:

$$E_{m,n,k} = \left\{x \in X : f_m(x) \text{ és } f_n(x) \text{ véges, valamint } |f_m(x) - f_n(x)| \le \frac{1}{k}\right\}.$$

A halmaz mérhető: a véges értékű pontok halmazai mérhetők, és azokon a pontokon $f_m - f_n$ mérhető függvény, így az

$$\{f_m - f_n \le 1/k\} \cap \{f_m - f_n \ge -1/k\}$$

őskép is mérhető.

A valós sorozatokra vonatkozó Cauchy-kritérium szerint egy $(f_n(x))$ sorozat akkor és csak akkor konvergens $\mathbb{R}$-ben, ha minden $k \in \mathbb{N}$-hez létezik $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $m, n \ge N$ esetén $|f_m(x) - f_n(x)| \le 1/k$. Ezért

$$C = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m=N}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} E_{m,n,k}.$$

A jobb oldalon megszámlálható sok mérhető halmaz uniója és metszete áll, tehát $C \in \mathcal{A}$.

**Továbbvitt eredmény.** A most bizonyított zártság — a szuprémum, infimum, lim sup, lim inf, pontonkénti határérték és a konvergenciahalmaz mérhetősége — közvetlenül kell a Lebesgue-integrál konvergenciatételeihez. A A monoton konvergencia tétel, a A Fatou-lemma és a A dominált konvergencia tétel alfejezetekben rendre felhasználjuk, hogy mérhető függvények határértéke, illetve limesz inferiorja és limesz szuperiorja is mérhető.

### 9.2.7 Kidolgozott példa és ellenpélda

**Példa.** Legyen $X = [0,1]$, és legyen $f_n(x) = x^n$. Mindegyik folytonos, ezért Borel-mérhető. Számítsuk ki a lim sup és lim inf értékét. Ha $0 \le x < 1$, akkor $x^n \to 0$, ezért

$$\limsup_n f_n(x) = \liminf_n f_n(x) = 0.$$

Ha $x = 1$, akkor $f_n(1) = 1$ minden $n$-re, így mindkét érték 1. A határfüggvény tehát

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } 0 \le x < 1, \\ 1, & \text{ha } x = 1. \end{cases}$$

Ez a függvény nem folytonos, de mérhető, hiszen $f = \mathbf{1}_{\{1\}}$, és az $\{1\}$ egyelemű halmaz Borel-mérhető.

**Ellenpélda.** A tétel feltétele, hogy a tagok mérhetők legyenek, nem hagyható el. Ha létezik $A \subseteq X$ nem mérhető halmaz (ilyet később konstruálunk a Nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció alfejezetben), akkor az $f_n = \mathbf{1}_A$ konstans sorozat minden tagja nem mérhető, és a határértéke, $\mathbf{1}_A$, szintén nem mérhető.

### 9.2.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az infimum hibás halmazformulája.** Sokan azt gondolják, hogy

$$\{\inf_n f_n > t\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f_n > t\}.$$

   Ez hamis. Legyen például $f_n(x) = \frac{1}{n}$ és $t = 0$. Ekkor a bal oldal üres, mert $\inf_n \frac{1}{n} = 0$, a jobb oldal viszont $X$, mert minden $n$-re $\frac{1}{n} > 0$. A helyes formula racionális közbülső küszöbbel adható meg, lásd az egyik feladatot.

2. **Megszámlálható unió szerepe.** A sup mérhetőségének bizonyítása azon múlik, hogy a $\sigma$-algebra megszámlálható unióra zárt. Ha nem megszámlálható sok függvény szuprémumát vennénk, a mérhetőség általában nem garantálható.

3. **Kiterjesztett értékek és a különbség.** A konvergenciahalmaz Cauchy-kritériumos bizonyításánál először ki kell szűrni a végtelen értékű pontokat, mert $\infty - \infty$ nincs értelmezve, és a különbségből képzett halmazok ott nem használhatók.

4. **Folytonosság és mérhetőség összekeverése.** A pontonkénti határérték megőrzi a mérhetőséget, de a folytonosságot nem. Az $x^n$ példa éppen ezt a kontrasztot szemlélteti.

### 9.2.9 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Mutasd meg a definícióból, hogy ha $f$ kiterjesztett értékű mérhető függvény, akkor $\{f = \infty\}$ és $\{f = -\infty\}$ mérhető halmazok.

**(b) Számolási feladat.** Legyen $f_n(x) = \max(0, 1 - n|x|)$ az $\mathbb{R}$-en. Határozd meg pontonként a $\sup_n f_n$, a $\liminf_n f_n$ és a $\limsup_n f_n$ függvényeket, és indokold, miért mérhetők.

**(c) Bizonyítási feladat.** Bizonyítsd be, hogy mérhető $f_n$ függvényekre minden $t \in \mathbb{R}$ esetén

$$\{\inf_n f_n > t\} = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > t}} \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f_n > q\}.$$

Ebből adj új bizonyítást arra, hogy $\inf_n f_n$ mérhető.

**(d) Ellenpélda.** Adj példát olyan $f_n$ mérhető függvénysorozatra, amelyre

$$\{\inf_n f_n > 0\} \neq \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f_n > 0\},$$

és írd fel a helyes halmazformulát.

### 9.2.10 Megoldások

**(a)** A definíció szerint $f$ mérhető, ha minden $t \in \mathbb{R}$-re $\{f > t\} \in \mathcal{A}$. Ekkor

$$\{f = \infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f > n\},$$

amely megszámlálható metszete mérhető halmazoknak, így mérhető. Hasonlóan,

$$\{f = -\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f < -n\}.$$

Mivel $\{f < -n\} = X \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f > -n - 1/k\}$, a jobb oldal mérhető halmazokból áll, tehát $\{f = -\infty\}$ is mérhető.

**(b)** Ha $|x| \geq 1$, akkor $f_n(x) = 0$ minden $n$-re, ezért $\sup_n f_n(x) = 0$, $\liminf_n f_n(x) = 0$, $\limsup_n f_n(x) = 0$.

Ha $0 < |x| < 1$, akkor $f_n(x) = 1 - n|x|$, amíg $n \leq 1/|x|$, utána 0. Mivel $1 - n|x|$ az $n$ növelésével csökken, a legnagyobb értéket $n = 1$ adja, tehát

$$\sup_n f_n(x) = 1 - |x|.$$

Ugyanakkor minden elég nagy $n$-re, ha $n > 1/|x|$, $f_n(x) = 0$, ezért $\limsup_n f_n(x) = \liminf_n f_n(x) = 0$.

Ha $x = 0$, akkor $f_n(0) = 1$ minden $n$-re, tehát mindhárom érték 1. Összefoglalva:

$$\sup_n f_n(x) = \max(0, 1 - |x|),$$

$$\liminf_n f_n(x) = \limsup_n f_n(x) = \mathbf{1}_{\{0\}}(x).$$

Ezek mérhetők, mert a folytonos $x \mapsto \max(0, 1-|x|)$ függvény Borel-mérhető, és a $\{0\}$ egyelemű halmaz Borel-mérhető.

**(c)** Először belátjuk a halmazegyenlőséget. Jelölje $h = \inf_n f_n$. Ha $h(x) > t$, akkor válasszunk egy $q \in \mathbb{Q}$ számot, amelyre

$$t < q < h(x).$$

Ilyen $q$ létezik a racionális számok sűrűsége miatt. Mivel $q < h(x)$, minden $n$-re $f_n(x) \geq h(x) > q$, tehát $x \in \bigcap_n \{f_n > q\}$, és ez a halmaz a jobb oldali uniónak része.

Megfordítva, ha létezik $q > t$ racionális szám, amelyre minden $n$-re $f_n(x) > q$, akkor

$$h(x) = \inf_n f_n(x) \geq q > t,$$

tehát $x$ a bal oldali halmazban van. Ezzel a halmazegyenlőséget beláttuk.

A jobb oldalon $\mathbb{Q}$ megszámlálható, így megszámlálható unió szerepel, a belső halmaz pedig megszámlálható metszete a mérhető $\{f_n > q\}$ halmazoknak. Ezért a bal oldali halmaz mérhető, és így minden $t$-re $\{\inf_n f_n > t\}$ mérhető, tehát $h$ mérhető.

**(d)** Legyen $f_n(x) = \frac{1}{n}$ konstans függvény és $t = 0$. Ekkor

$$\inf_n f_n(x) = \inf_n \frac{1}{n} = 0,$$

ezért

$$\{\inf_n f_n > 0\} = \emptyset.$$

Ugyanakkor minden $n$-re $\frac{1}{n} > 0$, tehát

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{f_n > 0\} = \mathbb{R}.$$

A helyes formula a **(c)** feladat szerint:

$$\{\inf_n f_n > 0\} = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q>0}} \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f_n > q\}.$$

Ebben a konkrét esetben, ha $q > 0$, akkor $\{f_n > q\} = \{\frac{1}{n} > q\}$ nem az egész $\mathbb{R}$, ezért a formula az üres halmazt adja, ahogy kell.

### 9.2.11 Rövid összefoglaló

Legyen $(f_n)$ mérhető függvények sorozata egy $(X, \mathcal{A})$ mérhető téren, $f_n : X \to [-\infty, \infty]$. Ekkor a pontonkénti $\sup_n f_n$ mérhető, mert minden $t \in \mathbb{R}$-re

$$\{\sup_n f_n > t\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > t\},$$

és a jobb oldal mérhető halmazok megszámlálható uniója. Hasonlóan mérhető az $\inf_n f_n$, a $\limsup_n f_n = \inf_n \sup_{k \geq n} f_k$ és a $\liminf_n f_n = \sup_n \inf_{k \geq n} f_k$. Ha $f_n(x) \to f(x)$ minden $x$-re, akkor $f$ is mérhető, mert $f = \limsup_n f_n = \liminf_n f_n$. Emellett azon $x$ pontok halmaza, ahol $(f_n(x))$ valós sorozatként konvergens, szintén mérhető; ezt a Cauchy-kritériummal írjuk le. Ezeket az eredményeket használjuk a A monoton konvergencia tétel, a A Fatou-lemma és a A dominált konvergencia tétel alfejezetekben.

### 9.2.12 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet tárgya klasszikus, stabil mértékelméleti anyag. A fejezet elején megadott Tao- és Axler-linkek tájékozódási pontként szolgálnak; ebben a kérésben nem nyitottam meg őket, és nem állítom, hogy azok tartalmát ellenőriztem. A konvenciók a könyv jelölési szabályait követik.

## 9.3 Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról

Az eddigiekben megtanultuk, hogy a mérhető függvények osztálya zárt a pontonkénti határértékre és a műveletekre. A következő cél az, hogy a mérhető függvényekre integrált definiáljunk. A Lebesgue-integrál felépítésének első lépése az, hogy egy bonyolult, nemnegatív mérhető függvényt olyan függvényekkel közelítünk, amelyeknek az integrálját szinte „le tudjuk olvasni”. Ezek lesznek az egyszerű függvények.

A kiinduló kép a következő: egy Riemann-integrálban a vízszintes tengelyt osztjuk kis intervallumokra, és függőleges oszlopokat készítünk. A Lebesgue-integrálhoz ezzel szemben a függőleges értéktengelyt érdemes felosztani, és azt kérdezni, hogy a függvény melyik vízszintes sávba esik. Így a közelítő függvény minden ilyen sávban konstans lesz, ezért a grafikonja lépcsőzetes lesz — de a lépcsőfokok nem feltétlenül intervallumok, hanem tetszőleges mérhető halmazok lehetnek.

### 9.3.1 Egyszerű függvény és kanonikus alak

Először pontosan megadjuk, mit értünk egyszerű függvényen.

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér. Egy $f : X \to \mathbb{R}$ függvényt **egyszerű függvénynek** (simple function) nevezünk, ha mérhető, és az értékkészlete véges.

Ha $f$ értékei $a_1, a_2, \dots, a_n$, és az $a_i$ értékek páronként különbözőek, akkor az

$$f = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{A_k}, \qquad A_k = \{x \in X : f(x) = a_k\}$$

alakot az $f$ **kanonikus alakjának** nevezzük. Ekkor az $A_1, \dots, A_n$ halmazok páronként diszjunktak, uniójuk az egész $X$, és mindegyikük mérhető.

A mérhetőség valóban teljesül: ha $B \subseteq \mathbb{R}$ Borel-halmaz, akkor

$$\{x \in X : f(x) \in B\} = \bigcup_{k : a_k \in B} A_k,$$

és ez véges sok mérhető halmaz uniójaként mérhető. A kanonikus alak tehát nemcsak egy felírás, hanem egyúttal mutatja is az egyszerű függvény mérhetőségét.

Nem minden véges sok értéket felvevő függvény egyszerű függvény, mert a mérhetőség is része a definíciónak. Ha például $V \subseteq \mathbb{R}$ egy nem mérhető Vitali-halmaz, akkor $\mathbf{1}_V$ csak két értéket vesz fel, mégsem mérhető, így nem egyszerű függvény. A Vitali-konstrukciót a Nem mérhető halmaz: a Vitali-konstrukció alfejezetben láttuk.

**Példa.** Legyen $X = \{1, 2, 3, 4\}$ az $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ hatványhalmazzal, és legyen

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 3, \quad f(3) = 3, \quad f(4) = 0.$$

Ekkor $f$ egyszerű függvény, kanonikus alakja

$$f = 0 \cdot \mathbf{1}_{\{4\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1\}} + 3 \cdot \mathbf{1}_{\{2,3\}}.$$

A kanonikus alakban a 0 együtthatójú tagot gyakran elhagyjuk, mert az $\mathbf{1}_{\{4\}}$ indikátorral való szorzás nem ad hozzá semmit, de a teljes felíráshoz hozzátartozik, hogy az egész alaphalmazt lefedjük.

### 9.3.2 A lépcsős közelítés: vízszintes szeletelés

Most megmutatjuk, hogy minden nemnegatív mérhető függvény alulról monoton növekedő egyszerű függvényekkel közelíthető. A konstrukció alapötlete a következő: a képtérben, vagyis a függőleges tengelyen $2^{-n}$ hosszúságú félnyílt intervallumokat készítünk, és minden pontban a függvény értékét lefelé kerekítjük a legközelebbi ilyen rácspontra. Ha a függvényérték meghaladja az $n$ szintet, akkor $n$-nél levágjuk. Ezért a közelítő függvény minden értéke $\frac{k}{2^n}$ alakú, vagy $n$, tehát véges sok értékű.

**Tétel.** Legyen $f : X \to [0, \infty]$ mérhető függvény. Minden $n \in \mathbb{N}$ esetén és minden $k = 0, 1, \ldots, n2^n - 1$ esetén definiáljuk az

$$A_{n,k} = \left\{ x \in X : \frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n} \right\}$$

halmazokat, valamint az

$$A_{n,n2^n} = \{x \in X : f(x) \geq n\}$$

halmazt. Legyen

$$\varphi_n(x) = \frac{k}{2^n} \quad \text{ha } x \in A_{n,k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n2^n - 1,$$

és

$$\varphi_n(x) = n \quad \text{ha } x \in A_{n,n2^n}.$$

Ezt röviden, véges $f(x)$ értékekre a

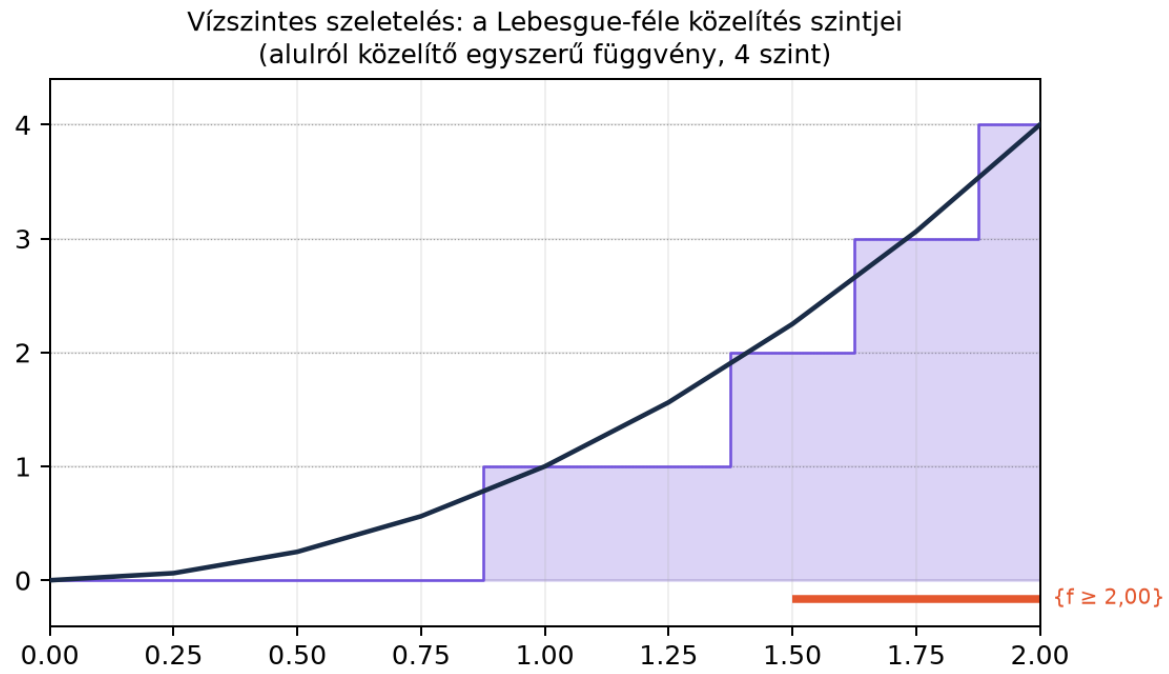
$$\varphi_n(x) = \min\left(n, \frac{1}{2^n}\lfloor 2^n f(x)\rfloor\right)$$

alakban is írhatjuk, ahol $\lfloor t\rfloor$ a $t$ valós szám alsó egészrészét jelöli. Ha $f(x) = \infty$, akkor értelemszerűen $\varphi_n(x) = n$.

Ekkor minden $n$-re $\varphi_n$ egyszerű függvény, és a $\varphi_n$ sorozat pontonként monoton növekedve konvergál $f$-hez. Ha $f$ korlátos, akkor a konvergencia egyenletes.

A tétel kimondásában a $\varphi_n$ függvényeket a szakaszonkénti definícióval adtuk meg, mert ez pontosan mutatja a vízszintes szeletelést. A tömör képletben az alsó egészrész csak véges $f(x)$ esetén működik, ezért kell az $f(x) = \infty$ esetet külön kezelni.

A következő ábra a Lebesgue-féle vízszintes szeletelést szemlélteti az $f(x) = x^2$ függvényre a $[0, 2]$ intervallumon. Az értéktartományt $n = 4$ egyenlő sávra osztottuk, és minden sávban a függvény alulról közelítő, konstans szintet adja.




9.2. ábra: Vízszintes szeletelés: a Lebesgue-féle közelítés szintjei - f(x)=x² a (0,2)-n, n=4 szintre osztva; a kiemelt szinthalmaz az 1 és 2 közötti függvényértékekhez tartozik.

A diagramon a vízszintes sávok mutatják, hogy a függvényértékeket 0 és 4 között négy egyenlő részre osztjuk. Például az a ponthalmaz, ahol $1 \le f(x) < 2$ teljesül, az $x$ értékeket az $[1, \sqrt{2})$ intervallumból tartalmazza, és ebben a sávban a közelítő függvény értéke 1. A Riemann-integrálban ezzel szemben a vízszintes tengely intervallumait osztanánk fel, és az egyes oszlopok magasságát a függvényértékek adnák.

### 9.3.3 Bizonyítás

**Bizonyítási terv.** Négy dolgot kell igazolnunk: a $\varphi_n$ függvények egyszerűek, alulról becsülik $f$-et, monoton növekednek, és pontonként $f$-hez tartanak. A mérhetőség a Határértékek mérhetősége alfejezetben tanult ősképtulajdonságokból következik, a monotonitás az alsó egészrész öröklődő tulajdonságából, a konvergencia pedig abból, hogy a $2^{-n}$ hosszúságú félnyílt intervallumok felbontása egyre finomabb.

**1. lépés: $\varphi_n$ egyszerű.** Az $A_{n,k}$ halmazok $f$ mérhetősége miatt mérhetők, hiszen

$$A_{n,k} = \left\{x : f(x) \geq \frac{k}{2^n}\right\} \cap \left\{x : f(x) < \frac{k+1}{2^n}\right\},$$

és a mérhető függvényekre mindkét szinthalmaz mérhető. Az $A_{n,n2^n}$ halmaz ugyancsak mérhető. A halmazok páronként diszjunktak, és lefedik $X$-et. Ezért $\varphi_n$ minden pontban a véges sok

$$0, \frac{1}{2^n}, \frac{2}{2^n}, \ldots, \frac{n2^n - 1}{2^n}, n$$

érték valamelyikét veszi fel, és az egyes értékek ősképei az $A_{n,k}$ halmazok, tehát mérhetők. Így $\varphi_n$ mérhető és véges sok értékű, vagyis egyszerű függvény.

**2. lépés: $0 \leq \varphi_n \leq f$.** Ha $x \in A_{n,k}$ valamely $k < n2^n$ esetén, akkor az $A_{n,k}$ definíciója szerint

$$\varphi_n(x) = \frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n},$$

tehát $\varphi_n(x) \leq f(x)$. Ha $x \in A_{n,n2^n}$, akkor $f(x) \geq n = \varphi_n(x)$. Ezzel az alulról becslés minden $n$-re teljesül.

**3. lépés: monotonitás, azaz $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$.** Rögzítsünk egy $x \in X$ pontot, és három esetet vizsgáljunk attól függően, hogy $f(x)$ mekkora.

Először, ha $f(x) \geq n+1$, akkor $f(x) \geq n$ is teljesül, ezért

$$\varphi_n(x) = n < n+1 = \varphi_{n+1}(x).$$

Másodszor, ha $n \leq f(x) < n+1$, akkor $\varphi_n(x) = n$. Az $(n+1)$-edik közelítésben $f(x)$ már a félnyílt intervallumos tartományba esik, mert $f(x) < n+1$. Ha

$$\frac{k}{2^{n+1}} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^{n+1}},$$

akkor $f(x) \geq n$ miatt $k \geq n2^{n+1}$, tehát

$$\varphi_{n+1}(x) = \frac{k}{2^{n+1}} \geq \frac{n2^{n+1}}{2^{n+1}} = n = \varphi_n(x).$$

Harmadszor, ha $f(x) < n$, akkor $f(x)$ mindkét közelítésben a félnyílt intervallumos esetbe esik. Legyen

$$k_n = \lfloor 2^n f(x) \rfloor, \qquad k_{n+1} = \lfloor 2^{n+1} f(x) \rfloor.$$

Ekkor

$$\varphi_n(x) = \frac{k_n}{2^n}, \qquad \varphi_{n+1}(x) = \frac{k_{n+1}}{2^{n+1}}.$$

Mivel $2^n f(x) \geq k_n$, ezért $2^{n+1} f(x) \geq 2k_n$, és így az $2^{n+1} f(x)$ alsó egészrészére $k_{n+1} \geq 2k_n$ teljesül. Ebből

$$\varphi_{n+1}(x) = \frac{k_{n+1}}{2^{n+1}} \geq \frac{2k_n}{2^{n+1}} = \frac{k_n}{2^n} = \varphi_n(x).$$

Mindhárom esetben $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$, tehát a sorozat pontonként monoton növekedő.

**4. lépés: pontonkénti konvergencia.** Ha $f(x) = \infty$, akkor minden $n$-re $\varphi_n(x) = n$, tehát $\varphi_n(x) \to \infty = f(x)$. Ha $f(x)$ véges, legyen $\varepsilon > 0$. Válasszunk olyan $n$-et, amelyre $2^{-n} < \varepsilon$ és $n > f(x)$ egyszerre teljesül. Ilyen $n$ létezik, hiszen $2^{-n} \to 0$ és $n \to \infty$. Ekkor $f(x) < n$, tehát $x$ benne van valamelyik $A_{n,k}$ halmazban, ahol

$$\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}.$$

Mivel $\varphi_n(x) = \frac{k}{2^n}$, ezért

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < \frac{1}{2^n} < \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy $\varphi_n(x) \to f(x)$ minden olyan pontban, ahol $f(x)$ véges. Ezzel a pontonkénti konvergenciát beláttuk.

**5. lépés: egyenletes konvergencia korlátos $f$ esetén.** Ha $f$ korlátos, akkor létezik olyan véges $M$, hogy minden $x \in X$ esetén $f(x) \leq M$. Válasszunk olyan $n$-et, amelyre $n > M$. Ekkor minden $x$-re $f(x) < n$, tehát a fenti félnyílt intervallumos becslés minden pontban egyszerre érvényes. Így

$$\sup_{x \in X} |f(x) - \varphi_n(x)| \leq \frac{1}{2^n},$$

és ez nullához tart. Ezért a konvergencia egyenletes. Ezzel a tétel bizonyítása teljes.

**Megjegyzés.** A $\varphi_n$ sorozat konstrukciójában a $2^{-n}$ felbontást használtuk. A $2^{-n}$ hosszúságú intervallumokra való vágás kényelmes, mert a rácspontok egymásba skatulyázódnak: az $n$-edik osztás minden rácspontja az $(n+1)$-edik osztásban is rácspont. Ez adja a meglepően egyszerű monotonitási bizonyítást.

### 9.3.4 Python-illusztráció

Az alábbi kód a $\varphi_n$ közelítést számítja ki az $f(x) = x^2$ függvényre a $[0, 2]$ intervallumon. A kód numerikus szemléltetés, nem bizonyítás: a grafikonon jól látszik, hogy a $\varphi_n$ lépcsős függvények alulról közelítik $f$-et, és a finomabb felbontással egyre jobban rásimulnak.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 2, 401)
f = x**2

def phi(f, n):
    # Véges f értékekre: min(n, floor(2^n * f) / 2^n)
    return np.minimum(n, np.floor((2**n) * f) / (2**n))

# Néhány ellenőrző érték
for n in [2, 3]:
    print(f"n = {n}")
    print("x=1.0: f =", 1.0**2, ", phi_n =", phi(np.array([1.0**2]), n)[0])
    print("x=1.5: f =", 1.5**2, ", phi_n =", phi(np.array([1.5**2]), n)[0])

# Ábra
plt.figure(figsize=(6,4))
for n in [1, 2, 3]:
    plt.plot(x, phi(f, n), label=f"$\\varphi_{n}$", drawstyle="steps-post")
plt.plot(x, f, "k--", label="$f(x)=x^2$")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.title("A lépcsős közelítés:  _n ↑ f")
plt.show()
```

A várt kimenet:

```
n = 2
x=1.0: f = 1.0 , phi_n = 1.0
x=1.5: f = 2.25 , phi_n = 2.0
n = 3
x=1.0: f = 1.0 , phi_n = 1.0
x=1.5: f = 2.25 , phi_n = 2.25
```

Látható, hogy az $x = 1{,}5$ pontban az $f$ értéke 2,25, az $n = 2$ közelítésben 2, mert a függvény elérte a levágási szintet, az $n = 3$ közelítésben pedig már 2,25, mert a $2^{-3}$ finomságú rácsnak ez pontosan eleme.

### 9.3.5 Tipikus hibák és félreértések

1. **Véges sok értékű függvény és egyszerű függvény összekeverése.** Az egyszerű függvény definíciójában a mérhetőség ugyanolyan fontos, mint a véges értékkészlet. A nem mérhető Vitali-halmaz indikátora véges sok értéket vesz fel, mégsem egyszerű függvény, mert nem mérhető.

2. **A lépcsős függvény és az egyszerű függvény azonosítása.** Az egyszerű függvények értékelési halmazai tetszőleges mérhető halmazok lehetnek, nem pedig csak intervallumok. A lépcsős függvények ennek speciális esetei, amikor az értékkészlet véges és a szinthalmazok intervallumok. A $\varphi_n$ közelítés tehát nem feltétlenül lépcsős a klasszikus értelemben, mert például egy általános mérhető térben nincsenek is intervallumok.

3. **A pontonkénti konvergencia automatikus egyenletes konvergenciája.** A tétel szerint a konvergencia pontonkénti, de korlátos $f$ esetén egyenletes. Nem korlátos függvénynél az egyenletes konvergencia rendszerint elveszik. Például az $f(x) = 1/x$ függvény az $(0, 1]$ intervallumon pontonként konvergál a $\varphi_n$ közelítéshez, de nem egyenletesen: rögzített $n$-re elég kis $x$-re $f(x) > n + 1$, ezért $\varphi_n(x) = n$, és így a hiba legalább 1.

4. **A $\min(n, 2^{-n}\lfloor 2^n f \rfloor)$ képlet kritikátlan használata $f(x) = \infty$ esetén.** Ez a tömör képlet csak véges $f(x)$ értékekre értelmes, mert $2^n \cdot \infty$ és $\lfloor \infty \rfloor$ nincs értelmezve. A teljes definícióban ezért külön is kimondjuk, hogy ha $f(x) = \infty$, akkor $\varphi_n(x) = n$.

### 9.3.6 Feladatok

**(a) Definíció-ellenőrzés.** Legyen $X = \{1, 2, 3, 4\}$ az $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ hatványhalmazzal, és legyen $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 3$, $f(4) = 0$. Írd fel az $f$ kanonikus alakját, és igazold, hogy minden Borel-halmaz ősképe mérhető.

**(b) Számolási feladat.** Legyen $f(x) = x$ az $X = [0, 1)$ intervallumon. Számítsd ki a $\varphi_1$ és $\varphi_2$ közelítő függvények értékét az $x = 0{,}3$ és $x = 0{,}6$ pontokban.

**(c) Bizonyítási feladat.** Bizonyítsd be a tétel alapján, hogy ha $f$ korlátos mérhető függvény, akkor a $\varphi_n$ közelítő sorozat egyenletesen konvergál $f$-hez. Fogalmazd meg pontosan a

$$\sup_{x \in X} |f(x) - \varphi_n(x)| \le \frac{1}{2^n}$$

becslést, és magyarázd el, miért elegendő ehhez az $n > \sup f$ feltétel.

**(d) Ellenpélda-keresés.** Adj meg olyan nemnegatív mérhető függvényt, amelyre a $\varphi_n$ sorozat pontonként konvergál, de nem egyenletesen. Igazold, hogy a példádban a pontonkénti konvergencia teljesül, az egyenletes viszont nem.

**(e) Továbbvitt eredményt előkészítő feladat.** Igazold, hogy minden $n$-re $\varphi_n \le f$, és a $\varphi_n$ sorozat monoton növekedő. Ez a tulajdonság lesz az alapja annak, hogy az egyszerű függvények integráljából kiindulva az $f$ integrálját határértékként definiáljuk.

### 9.3.7 Megoldások

**(a)** Az $f$ értékei 2, 3, 3, 0, ezért a kanonikus alak

$$f = 0 \cdot \mathbf{1}_{\{4\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1\}} + 3 \cdot \mathbf{1}_{\{2,3\}}.$$

A Borel-halmazok ősképei: ha $B \subseteq \mathbb{R}$ Borel-halmaz, akkor

$$\{x : f(x) \in B\} = \bigcup_{a \in B} A_a,$$

ahol $A_a = \{x : f(x) = a\}$. Az $A_0 = \{4\}$, $A_2 = \{1\}$, $A_3 = \{2, 3\}$ halmazok mind mérhetők, hiszen a hatványhalmazban minden halmaz mérhető. Ezért minden ilyen ősképe mérhető.

**(b)** Az $f(x) = x$ függvényre a $\varphi_1$ definíciója szerint:

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } 0 \le x < 1/2, \\ 1/2, & \text{ha } 1/2 \le x < 1, \\ 1, & \text{ha } x \ge 1. \end{cases}$$

Mivel $X = [0,1)$, ezért $x = 0{,}3$-ra $\varphi_1(0{,}3) = 0$, és $x = 0{,}6$-ra $\varphi_1(0{,}6) = 1/2$.

A $\varphi_2$ közelítésnél a rács $1/4$ hosszúságú. Az $x = 0{,}3$ érték a $[1/4, 1/2)$ intervallumba esik, ezért $\varphi_2(0{,}3) = 1/4$. Az $x = 0{,}6$ érték a $[1/2, 3/4)$ intervallumba esik, ezért $\varphi_2(0{,}6) = 1/2$.

**(c)** Ha $f$ korlátos, akkor létezik olyan véges $M$, hogy $f(x) \le M$ minden $x$-re. Válasszunk olyan $n$-et, amelyre $n > M$. Ekkor minden $x$-re $f(x) < n$, tehát a $\varphi_n$ definíciójában minden pont a félnyílt intervallumos esetbe esik. Ezért minden $x \in X$ esetén

$$\frac{k}{2^n} \le f(x) < \frac{k+1}{2^n}$$

teljesül valamely $k$-ra, és így

$$0 \le f(x) - \varphi_n(x) < \frac{1}{2^n}.$$

Mivel ez a becslés $x$-től függetlenül minden pontban fennáll, a szuprémumra is

$$\sup_{x \in X} |f(x) - \varphi_n(x)| \le \frac{1}{2^n}$$

adódik. A jobb oldal nullához tart, ezért a konvergencia egyenletes.

**(d)** Legyen $X = (0,1]$, és $f(x) = 1/x$. Ez nemnegatív mérhető függvény. A tétel szerint $\varphi_n \uparrow f$ pontonként, tehát a pontonkénti konvergencia teljesül. Az egyenletes konvergenciához azt kellene megmutatni, hogy a szuprémum hiba nullához tart. Rögzített $n$-re legyen $0 < x < 1/(n+1)$. Ekkor $f(x) > n + 1$, tehát $\varphi_n(x) = n$. Ezért

$$|f(x) - \varphi_n(x)| > (n+1) - n = 1.$$

Így

$$\sup_{x \in (0,1]} |f(x) - \varphi_n(x)| \ge 1$$

minden $n$-re, tehát a hiba szuprémuma nem tart nullához, és a konvergencia nem egyenletes.

**(e)** A tétel bizonyításában már igazoltuk, hogy $0 \le \varphi_n \le f$ minden $n$-re, és a $\varphi_n$ sorozat pontonként monoton növekedő. Pontosabban, a 2. lépés adta a $\varphi_n \le f$ becslést, a 3. lépés pedig a $\varphi_n \le \varphi_{n+1}$ egyenlőtlenséget minden pontban. Ez a két tulajdonság együtt azt jelenti, hogy a $\varphi_n$ sorozat alulról monoton növekedve tart $f$-hez.

### 9.3.8 Rövid összefoglaló

Az **egyszerű függvény** mérhető függvény véges sok értékkel. Kanonikus alakja

$$f = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{A_k},$$

ahol az $a_k$ értékek páronként különbözőek, az $A_k$ halmazok páronként diszjunktak és mérhetők. Minden nemnegatív mérhető $f$-hez megadható a lépcsős közelítés: $n \in \mathbb{N}$ esetén a $\varphi_n$ függvény a $[0, n)$ értéktartományt $2^{-n}$ hosszúságú félnyílt intervallumokra osztja, az $f$ értékét lefelé kerekíti, és az $n$ értéket levágja. A $\varphi_n$ sorozatra teljesül, hogy minden $n$-re $\varphi_n$ egyszerű, $0 \le \varphi_n \le f$, a sorozat pontonként monoton növekedő, és $\varphi_n \uparrow f$ pontonként. Korlátos $f$ esetén a konvergencia egyenletes, és a hiba legfeljebb $2^{-n}$.

**Továbbvitt eredmény.** Az itt megkonstruált $\varphi_n \uparrow f$ lépcsős közelítést használjuk a A nemnegatív függvények integrálja alfejezetben az egyszerű függvények integráljának kiterjesztésére, a A monoton konvergencia tétel bizonyításában, a Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben alfejezetben az egyszerű függvények sűrűségének igazolására, valamint a Képmérték és változócsere alfejezetben a közelítő függvények transzformálására.

# 10 A Lebesgue-integrál és a konvergenciatételek

## 10.1 A nemnegatív függvények integrálja

### 10.1.1 Motiváció

Az előző alfejezetben, a(z) Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról részben láttuk, hogy minden nemnegatív mérhető függvény előáll egyszerű függvények pontonkénti, monoton növekvő határértékeként. Most azt a kérdést járjuk körül, hogyan lehet egy ilyen függvény **integrálját** értelmezni úgy, hogy közben ne kelljen határértékhez folyamodnunk, és az eredmény mégis összhangban legyen a terület szemléletes fogalmával.

A Riemann-integrál a függvénygrafikon alatti területet függőleges sávokkal közelíti. A Lebesgue-integrál viszont a függvény **értékkészletét** bontja szintekre: ha egy nemnegatív függvény nagyjából az $a_k$ értéket veszi fel az $A_k$ halmazon, akkor a hozzá tartozó terület közelítőleg $\sum_k a_k \mu(A_k)$. Az alábbi definíció ezt a gondolatot teszi pontossá.

### 10.1.2 Szemléletes kép

Tekintsük például az $f(x) = x^2$ függvényt a $[0, 2]$ intervallumon a Lebesgue-mérték szerint. A Riemann-féle közelítés függőleges téglalapokat rajzol. A Lebesgue-féle közelítés ezzel szemben vízszintes szinteket választ: először megkeresi azokat a pontokat, ahol a függvény legalább $t$ magasan van, vagyis az $\{f \geq t\}$ halmazt, és ehhez a halmazhoz a $t$ magasságú téglalapot rendeli. Ha a szinteket egyre finomabban vesszük fel, a téglalapok összterülete egyre jobban megközelíti a grafikon alatti területet. Az integrál értékét ezeknek a közelítő értékeknek a **szuprémumaként** fogjuk definiálni.

### 10.1.3 Az egyszerű függvények integrálja

Először az egyszerű függvények integrálját rögzítjük. Az egyszerű függvény fogalmát már ismerjük: olyan mérhető függvény, amely véges sok értéket vesz fel. Egy nemnegatív egyszerű függvény felírható

$$\varphi = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{A_k}$$

alakban, ahol az $a_k \geq 0$ együtthatók páronként különbözőek, az $A_k \in \mathcal{A}$ halmazok pedig páronként diszjunktak. Ezt **standard alaknak** nevezzük.

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és legyen

$$\varphi = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{A_k}$$

nemnegatív egyszerű függvény standard alakban. Ekkor a $\varphi$ függvény integrálját a

$$\int_X \varphi \, d\mu = \sum_{k=1}^{n} a_k \mu(A_k)$$

képlettel definiáljuk. A jobb oldalon $[0, \infty]$-beli összeg áll; a $0 \cdot \infty = 0$ konvenciót alkalmazzuk, ha valamelyik $a_k = 0$ és $\mu(A_k) = \infty$.

A definíció első pillantásra a reprezentációtól függ, hiszen ugyanaz a $\varphi$ többféleképpen is felírható. A következő állítás mutatja, hogy az integrál valójában jól definiált.

**Állítás.** Az egyszerű függvény integrálja független a standard alak megválasztásától.

**Bizonyítás.** A kulcsötlet a két felbontás **közös finomítása**. Tegyük fel, hogy

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{1}_{A_i} = \sum_{j=1}^{m} b_j \mathbf{1}_{B_j},$$

ahol az $A_i$ halmazok páronként diszjunktak, a $B_j$ halmazok is páronként diszjunktak, és az együtthatók nemnegatívak. Tekintsük a

$$C_{ij} = A_i \cap B_j$$

halmazokat. Ezek páronként diszjunktak, és

$$A_i = \bigcup_{j=1}^{m} C_{ij}, \qquad B_j = \bigcup_{i=1}^{n} C_{ij}.$$

A mérték -additivitása miatt

$$\mu(A_i) = \sum_{j=1}^{m} \mu(C_{ij}), \qquad \mu(B_j) = \sum_{i=1}^{n} \mu(C_{ij}).$$

Ha $C_{ij} \neq \emptyset$, akkor bármely $x \in C_{ij}$ pontra $\varphi(x) = a_i$ és $\varphi(x) = b_j$, tehát $a_i = b_j$. Ha pedig $C_{ij} = \emptyset$, akkor $\mu(C_{ij}) = 0$. Így azokban a tagokban, ahol $\mu(C_{ij}) > 0$, az együtthatók egyenlők, a többi tag pedig a $0 \cdot \infty = 0$ konvenció miatt elhagyható. Ezért

$$\sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{m} \mu(C_{ij}) = \sum_{i,j} a_i \mu(C_{ij}) = \sum_{i,j} b_j \mu(C_{ij}) = \sum_{j=1}^{m} b_j \mu(B_j).$$

A két összeg tehát egyenlő, az integrál értéke reprezentáció-független.

**Példa.** Legyen $X = [0, 3]$ a Lebesgue-mértékkel, és legyen

$$\varphi(x) = 2\mathbf{1}_{[0,1]}(x) + 5\mathbf{1}_{(1,3]}(x).$$

Ekkor $\varphi$ standard alakban van, mert az $[0, 1]$ és $(1, 3]$ intervallumok diszjunktak. A definíció szerint

$$\int_{[0,3]} \varphi \, d\mu = 2 \cdot \mu([0, 1]) + 5 \cdot \mu((1, 3]) = 2 \cdot 1 + 5 \cdot 2 = 12.$$

Ez összhangban van a szemléletes képpel: a $[0,1]$ intervallumon a függvény 2 magas, az $(1,3]$ intervallumon 5 magas, és a két téglalap összterülete $2 \cdot 1 + 5 \cdot 2 = 12$.

### 10.1.4 A nemnegatív mérhető függvény integrálja

Most áttérhetünk tetszőleges nemnegatív mérhető függvényre. Az alapgondolat az, hogy az $f$ függvényt alulról közelítő egyszerű függvények integráljainak szuprémumát vesszük. Ez a szuprémum mindig létezik, mert a $[0,\infty]$ halmazban minden nemüres halmaznak van szuprémuma (lásd a Szuprémum, infimum és a kiterjesztett számegyenes alfejezetet).

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és legyen $f : X \to [0,\infty]$ mérhető függvény. Az $f$ **Lebesgue-integrálját** a

$$\int_X f\,d\mu = \sup\left\{ \int_X \varphi\,d\mu : 0 \le \varphi \le f,\ \varphi \text{ egyszerű, mérhető} \right\}$$

képlettel definiáljuk. Ha a halmazt, amelyen a szuprémumot vesszük, $\Phi(f)$ jelöli, akkor tehát

$$\int_X f\,d\mu = \sup_{\varphi \in \Phi(f)} \int_X \varphi\,d\mu.$$

A szuprémum mindig létezik, mert a $\Phi(f)$ halmaz nemüres: a $\varphi \equiv 0$ függvény mindig beletartozik. Az integrál értéke tehát $[0,\infty]$-beli.

**Megjegyzés.** Az így definiált integrál a Riemann-integrállal ellentétben nem függ a függvény grafikonjának „sima” alakjától, csak a függvény mérhetőségétől. A definícióban fontos, hogy a közelítő egyszerű függvényeknek **pontonként** a $0 \le \varphi \le f$ egyenlőtlenséget kell teljesíteniük, nem csak átlagosan.

**Példa.** Legyen $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ a racionális számok indikátorfüggvénye a valós számegyenesen, a Lebesgue-mértékre nézve. Ez a függvény egyszerű, hiszen csak a 0 és 1 értékeket veszi fel. A $\mathbb{Q}$ halmaz nullmértékű, amint azt a Nullmértékű halmazok és a „majdnem mindenütt” alfejezetben láttuk. Ezért

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}\,d\mu = 1 \cdot \mu(\mathbb{Q}) + 0 \cdot \mu(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = 1 \cdot 0 + 0 = 0.$$

A függvény tehát nem azonosan nulla, de az integrálja nulla, mert a kivételes pontok halmaza nullmértékű.

**Ellenpélda.** Legyen

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x = 0, \\ 0, & \text{ha } x \neq 0. \end{cases}$$

Ekkor $g$ nemnegatív, mérhető, és az integrálja a Lebesgue-mérték szerint nulla, mert $g = \mathbf{1}_{\{0\}}$ és $\mu(\{0\}) = 0$. Ez mutatja, hogy az integrál nulla értéke nem jelenti azt, hogy a függvény minden pontban nulla; csak majdnem mindenütt nulla.

### 10.1.5 Alaptulajdonságok és a Markov-egyenlőtlenség

Az integrál definíciójából közvetlenül adódik a monotonitás.

**Állítás.** Ha $0 \le f \le g$ mérhető függvények, akkor

$$\int_X f\,d\mu \le \int_X g\,d\mu.$$

**Bizonyítás.** Ha $0 \le f \le g$, akkor minden olyan egyszerű $\varphi$ függvényre, amelyre $0 \le \varphi \le f$, automatikusan $0 \le \varphi \le g$ is teljesül. Ezért a $\Phi(f)$ halmaz részhalmaza $\Phi(g)$-nek. Szupremum kisebb halmazon nem lehet nagyobb, tehát

$$\int_X f\,d\mu = \sup_{\varphi\in\Phi(f)} \int_X \varphi\,d\mu \le \sup_{\varphi\in\Phi(g)} \int_X \varphi\,d\mu = \int_X g\,d\mu.$$

A definícióból az is következik, hogy ha $A \in \mathcal{A}$ mérhető halmaz, akkor az $A$ halmazra vett integrált az $f\mathbf{1}_A$ függvény integráljaként értelmezzük:

$$\int_A f\,d\mu = \int_X f\mathbf{1}_A\,d\mu.$$

Ez összhangban van azzal, hogy a halmazon kívül a függvényt nullának tekintjük.

**Tétel. (Markov-egyenlőtlenség)** Legyen $f : X \to [0,\infty]$ mérhető függvény, és legyen $t > 0$. Ekkor

$$\mu(\{x \in X : f(x) \ge t\}) \le \frac{1}{t}\int_X f\,d\mu.$$

**Bizonyítás.** A kulcsötlet az, hogy a $\{f \ge t\}$ halmazt egy alkalmas egyszerű függvénnyel becsüljük alulról. Legyen

$$E_t = \{x \in X : f(x) \ge t\}.$$

Ez mérhető halmaz, mert $f$ mérhető. Tekintsük a

$$\varphi = t\mathbf{1}_{E_t}$$

egyszerű függvényt. Ekkor $\varphi \le f$ pontonként, hiszen ha $x \in E_t$, akkor $\varphi(x) = t \le f(x)$, ha pedig $x \notin E_t$, akkor $\varphi(x) = 0 \le f(x)$. A monotonitás szerint

$$\int_X \varphi\,d\mu \le \int_X f\,d\mu.$$

Az egyszerű függvény integráljának definíciója szerint azonban

$$\int_X \varphi\,d\mu = \int_X t\mathbf{1}_{E_t}\,d\mu = t\mu(E_t).$$

Ezt behelyettesítve

$$t\mu(E_t) \le \int_X f\,d\mu.$$

Mivel $t > 0$, oszthatunk $t$-vel:

$$\mu(E_t) \le \frac{1}{t}\int_X f\,d\mu.$$

A Markov-egyenlőtlenség a mértékelmélet egyik legegyszerűbb, de legtöbbet használt eszköze. **Továbbvitt eredmény.** Ezt az egyenlőtlenséget használjuk majd a Az L -terek és a normák alfejezetben az $L^p$-normák tulajdonságainál, valamint a Konvergenciafajták és kapcsolataik alfejezetben annak bizonyítására, hogy az $L^1$-konvergenciából következik a mértékben való konvergencia.

A Markov-egyenlőtlenség közvetlen következménye az alábbi két fontos állítás.

**Állítás.** Ha $f \ge 0$ mérhető és $\int_X f\,d\mu < \infty$, akkor $f < \infty$ majdnem mindenütt.

**Bizonyítás.** Alkalmazzuk a Markov-egyenlőtlenséget minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $t = n$ választással:

$$\mu(\{f \ge n\}) \le \frac{1}{n}\int_X f\,d\mu.$$

A jobb oldal $n \to \infty$ esetén nullához tart, mert az integrál véges. Az $\{f = \infty\}$ halmazra

$$\{f = \infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f \ge n\},$$

ezért minden $n$-re $\mu(\{f = \infty\}) \le \mu(\{f \ge n\}) \le \frac{1}{n}\int_X f\,d\mu$. Az $n \to \infty$ határértéket véve $\mu(\{f = \infty\}) = 0$. Tehát $f$ majdnem mindenütt véges.

**Tétel.** Legyen $f : X \to [0, \infty]$ mérhető. Ekkor

$$\int_X f\,d\mu = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f = 0 \text{ majdnem mindenütt.}$$

**Bizonyítás.** Először tegyük fel, hogy $f = 0$ majdnem mindenütt. Ekkor minden $0 \le \varphi \le f$ egyszerű függvény is nulla majdnem mindenütt. Ha $\varphi = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{A_k}$ standard alakban, akkor $\{\varphi > 0\} = \bigcup_{k=1}^{n} A_k$. Ez a halmaz nullmértékű, mert része $\{f > 0\}$-nak. A mérték monotonitása miatt minden $k$-ra $\mu(A_k) = 0$, így

$$\int_X \varphi\,d\mu = \sum_{k=1}^{n} a_k \mu(A_k) = 0.$$

Ezért a szuprémum is nulla, tehát $\int_X f\,d\mu = 0$.

Fordítva, tegyük fel, hogy $\int_X f\,d\mu = 0$. Legyen $k \in \mathbb{N}$, és alkalmazzuk a Markov-egyenlőtlenséget $t = 1/k$ választással:

$$\mu\left(\left\{f \geq \frac{1}{k}\right\}\right) \leq \frac{1}{1/k}\int_X f\,d\mu = k \cdot 0 = 0.$$

Tehát minden $k$-ra $\mu(\{f \geq 1/k\}) = 0$. Mivel

$$\{f > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty}\left\{f \geq \frac{1}{k}\right\},$$

és a nullmértékű halmazok megszámlálható uniója nullmértékű (lásd a Nullmértékű halmazok és a „majdnem mindenütt” alfejezetet), kapjuk, hogy $\mu(\{f > 0\}) = 0$. Ez éppen azt jelenti, hogy $f = 0$ majdnem mindenütt.

Ez az ekvivalencia világossá teszi, hogy a Lebesgue-integrál nem érzékeli az egyes pontokban felvett értékeket, csak a nullmértékű halmazokon kívüli viselkedést.

### 10.1.6 Tipikus hibák és félreértések

1. **A szuprémum nem maximum.** A $\Phi(f)$ halmaznak általában nincs legnagyobb eleme. Például a $\mathbf{1}_{[0,1]}$ függvény integrálját közelíthetjük $0{,}9\cdot\mathbf{1}_{[0,1]}$-gyel, $0{,}99\cdot\mathbf{1}_{[0,1]}$-gyel és így tovább, de maga a $\mathbf{1}_{[0,1]}$ függvény is egyszerű, így ebben az esetben van maximum. Általában azonban egy folytonos függvényt nem tudunk egyetlen egyszerű függvénnyel pontosan alulról elérni, ezért van szükség szuprémumra.
2. **A pontonkénti egyenlőtlenség fontos.** A definícióban a közelítő egyszerű függvénynek **minden pontban** a $0 \leq \varphi \leq f$ feltételt kell teljesítenie. Ha csak azt követelnénk meg, hogy az integrálja legyen kisebb vagy egyenlő, akkor a definíció körkörössé válna, hiszen az integrált éppen most definiáljuk.
3. **A $\int f = 0$ és az $f = 0$ összekeverése.** Ahogy az ellenpélda mutatja, a nulla integrálból nem következik, hogy a függvény minden pontban nulla, csak az, hogy majdnem mindenütt nulla.
4. **A Markov-egyenlőtlenségben a $t > 0$ feltétel elengedhetetlen.** Ha $t = 0$ lenne, akkor nullával osztanánk, és az egyenlőtlenség értelmetlenné válna. A $t > 0$ feltétel biztosítja, hogy a becslés használható legyen.

### 10.1.7 Feladatok

#### 10.1.7.1 (a) Fogalmi kérdés

Definiáld pontosan egy nemnegatív mérhető függvény integrálját. Miért van szükség a szuprémumra, miért nem használhatunk egyszerűen maximumot?

#### 10.1.7.2 (b) Számolási feladat

Legyen $X = [0, 4]$ a Lebesgue-mértékkel, és legyen

$$\varphi = 3\mathbf{1}_{[0,1)} + 7\mathbf{1}_{[1,3)} + 2\mathbf{1}_{[3,4]}.$$

Számítsd ki a $\varphi$ függvény integrálját!

#### 10.1.7.3 (c) Bizonyítási feladat

Legyenek $\varphi$ és $\psi$ nemnegatív egyszerű függvények. Bizonyítsd be, hogy

$$\int_X (\varphi + \psi)\, d\mu = \int_X \varphi\, d\mu + \int_X \psi\, d\mu.$$

Útmutatás: használd a két függvény standard alakjának közös finomítását.

#### 10.1.7.4 (d) Alkalmazás

Legyen $(f_n)$ nemnegatív mérhető függvények sorozata, és tegyük fel, hogy

$$\int_X f_n\, d\mu \to 0.$$

Bizonyítsd be a Markov-egyenlőtlenség segítségével, hogy minden $\varepsilon > 0$ esetén

$$\mu(\{f_n \geq \varepsilon\}) \to 0.$$

Ez az eredmény előkészíti az $L^1$-konvergencia és a mértékben való konvergencia kapcsolatát a Konvergenciafajták és kapcsolataik alfejezetben.

### 10.1.8 Megoldások

#### 10.1.8.1 Megoldás (a)

A nemnegatív mérhető $f$ függvény integrálját a

$$\int_X f\, d\mu = \sup\left\{ \int_X \varphi\, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f,\ \varphi \text{ egyszerű, mérhető} \right\}$$

képlettel definiáljuk. Azért van szükség szuprémumra, mert a közelítő egyszerű függvények halmazának általában nincs legnagyobb eleme. Például az $f(x) = x$ függvény a $[0,1]$ intervallumon nem áll elő véges sok lépcsős függvény pontos alulról való közelítéseként; csak egyre finomabb egyszerű függvényekkel tudunk feléje tartani. A szuprémum ezt a határérték-fogalmat helyettesíti.

#### 10.1.8.2 Megoldás (b)

A $\varphi$ függvény standard alakban van, mert a $[0,1)$, $[1,3)$ és $[3,4]$ halmazok páronként diszjunktak. Ezért

$$\int_{[0,4]} \varphi\, d\mu = 3 \cdot \mu([0,1)) + 7 \cdot \mu([1,3)) + 2 \cdot \mu([3,4]).$$

A Lebesgue-mérték szerint $\mu([0,1)) = 1$, $\mu([1,3)) = 2$, $\mu([3,4]) = 1$, tehát

$$\int_{[0,4]} \varphi\, d\mu = 3 \cdot 1 + 7 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 3 + 14 + 2 = 19.$$

#### 10.1.8.3 Megoldás (c)

Legyen

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{1}_{A_i}, \qquad \psi = \sum_{j=1}^{m} b_j \mathbf{1}_{B_j}$$

standard alakban. Tekintsük a közös finomítást: legyen $C_{ij} = A_i \cap B_j$. Mivel az $A_i$ és $B_j$ halmazok páronként diszjunktak, a $C_{ij}$ halmazok is páronként diszjunktak. Továbbá a $C_{ij}$ halmazon

$$\varphi + \psi = a_i + b_j,$$

és a $C_{ij}$ halmazok uniója lefedi a teljes $X$-et. Ezért $\varphi + \psi$ egy reprezentációja

$$\varphi + \psi = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} (a_i + b_j) \mathbf{1}_{C_{ij}}.$$

Bár ez a reprezentáció esetleg nem standard, mert az $a_i + b_j$ értékek ismétlődhetnek, az integrál jóldefiniáltságát már bizonyítottuk, így használhatjuk ezt a felírást. A definíció szerint

$$\int_X (\varphi + \psi)\, d\mu = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} (a_i + b_j) \mu(C_{ij}).$$

Ez szétválasztható:

$$\sum_{i,j} (a_i + b_j) \mu(C_{ij}) = \sum_{i,j} a_i \mu(C_{ij}) + \sum_{i,j} b_j \mu(C_{ij}).$$

Az első összegre

$$\sum_{i,j} a_i \mu(C_{ij}) = \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{m} \mu(C_{ij}) = \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i) = \int_X \varphi\, d\mu,$$

mert $\mu(A_i) = \sum_j \mu(C_{ij})$ a  -additivitás szerint. Hasonlóan

$$\sum_{i,j} b_j \mu(C_{ij}) = \sum_{j=1}^{m} b_j \sum_{i=1}^{n} \mu(C_{ij}) = \sum_{j=1}^{m} b_j \mu(B_j) = \int_X \psi\, d\mu.$$

A kettőt összeadva kapjuk a kívánt azonosságot.

#### 10.1.8.4 Megoldás (d)

Rögzítsünk egy $\varepsilon > 0$ számot. Alkalmazzuk a Markov-egyenlőtlenséget az $f_n$ függvényre $t = \varepsilon$ választással:

$$\mu(\{f_n \geq \varepsilon\}) \leq \frac{1}{\varepsilon} \int_X f_n \, d\mu.$$

A feltétel szerint a jobb oldal nullához tart, mert $\int_X f_n \, d\mu \to 0$. Ezért a bal oldal is nullához tart, hiszen nem lehet nagyobb egy nullához tartó sorozatnál. Tehát

$$\mu(\{f_n \geq \varepsilon\}) \to 0.$$

Ez éppen azt jelenti, hogy $f_n \to 0$ mértékben.

### 10.1.9 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben definiáltuk a nemnegatív függvények Lebesgue-integrálját. Először az egyszerű függvények integrálját adtuk meg a standard alak segítségével, és bebizonyítottuk, hogy az integrál reprezentáció-független. Ezután tetszőleges nemnegatív mérhető $f$ függvényre az

$$\int_X f \, d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \ \varphi \text{ egyszerű} \right\}$$

definíciót vezettük be. Igazoltuk a monotonitást, a Markov-egyenlőtlenséget, valamint a következményeket: ha $\int_X f \, d\mu < \infty$, akkor $f < \infty$ majdnem mindenütt, és $\int_X f \, d\mu = 0$ pontosan akkor, ha $f = 0$ majdnem mindenütt. **Továbbvitt eredmények:** az integrál fenti definíciójára épül a A monoton konvergencia tétel alfejezet, a Markov-egyenlőtlenséget pedig a Az L -terek és a normák és a Konvergenciafajták és kapcsolataik alfejezetekben használjuk fel.

### 10.1.10 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet klasszikus, az egyetemi mértékelméleti tananyag stabil részét képező eredményeket tartalmaz. A forráskiindulópontok (Tao, Axler, Folland) ugyanezt a témát tárgyalják, de oldalszámot vagy tételszámot nem adok meg, mert azok nem ellenőrzöttek. A definíciók és bizonyítások a mértékelmélet szokásos felépítését követik.

## 10.2 A monoton konvergencia tétel

### 10.2.1 Motiváció

A Lebesgue-integrált az előző alfejezetben úgy definiáltuk, hogy egy nemnegatív mérhető függvény integrálja az alulról közelítő egyszerű függvények integráljainak szuprémuma:

$$\int_X f \, d\mu = \sup \Big\{ \int_X \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \ \varphi \text{ egyszerű} \Big\}.$$

Ez a definíció pontos, de önmagában még nem ad kényelmes eszközt arra, hogy bonyolult függvények integrálját határértékekkel számoljuk ki. A gyakorlatban nagyon gyakran van szükségünk arra, hogy egy függvénysorozat határértékét és az integrálást felcseréljük: ha $f_n \to f$, mikor igaz, hogy

$$\int f_n \, d\mu \to \int f \, d\mu?$$

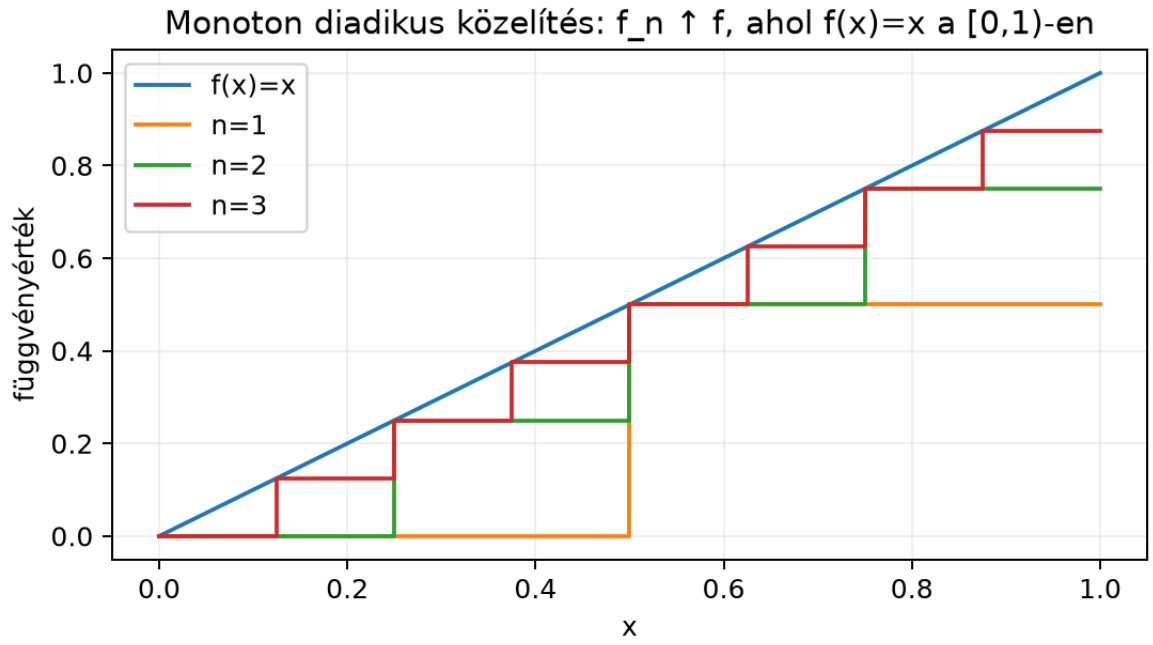
A Riemann-integrálnál ehhez erős feltételek kellettek, például egyenletes konvergencia. A Lebesgue-integrál egyik legfontosabb előnye, hogy monoton növekvő, nemnegatív sorozatok esetén a felcserélés **feltétel nélkül** igaz. Ezt fogalmazza meg a monoton konvergencia tétel.

### 10.2.2 Szemléletes kép

Gondoljunk arra, hogy az $f$ függvényt egyre finomabb lépcsős függvényekkel közelítjük alulról. Ha $f_n$ monoton növekszik, akkor az $f_n$ alatti terület is monoton nő, és a mértékek alulról való folytonossága miatt a közelítő területek határértéke éppen a határfüggvény alatti terület lesz. Az alábbi ábra az $f(x) = x$ függvény diadikus lépcsős közelítését mutatja a $[0, 1)$ intervallumon: az $f_n(x) = \frac{1}{2^n}\lfloor 2^n x \rfloor$ függvények monoton nőnek, és az integráljaik

$$\int_0^1 f_n(x)\, dx = \frac{2^n - 1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}$$

értékek, amelyek $\frac{1}{2}$-hez tartanak.




10.1. ábra: Monoton diadikus közelítés: f_n ↑ f, ahol f(x)=x a (0,1)-en - Az n=1, 2, 3 lépcsős függvények értékei a diadikus alsó közelítés definíciójából számítva; minél nagyobb n, annál közelebb van a lépcső az f(x)=x görbéhez.

### 10.2.3 A monoton konvergencia tétel kimondása

**Tétel (monoton konvergencia tétel, röviden MCT).** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és legyenek $f_n : X \to [0, \infty]$ mérhető függvények úgy, hogy

$$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots,$$

és minden $x \in X$ esetén

$$f_n(x) \to f(x)$$

valamely $f : X \to [0, \infty]$ függvényhez. Ekkor $f$ mérhető, és

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

A határérték a kiterjesztett $[0, \infty]$ számegyenesen értendő, tehát az egyenlőség úgy is olvasható, hogy mindkét oldal lehet $+\infty$. A monotonitás miatt az $\int f_n \, d\mu$ sorozat növekvő, ezért a határértéke létezik, és egyenlő a szuprémumával.

**Megjegyzés.** A tétel akkor is igaz, ha a monotonitás és a konvergencia csak majdnem mindenütt teljesül. Ekkor a nullmértékű kivételes halmazon a függvények értékét 0-ra módosíthatjuk; ez az integrált nem változtatja meg, és a módosított sorozatra már mindenütt alkalmazható a tétel.

### 10.2.4 A bizonyítás

**Bizonyítási terv.** A monotonitásból kapjuk, hogy az integrálok sorozata növekvő, ezért határértéke létezik. Az egyik irányú egyenlőtlenség azonnal következik abból, hogy $f_n \leq f$. A másik irányhoz azt mutatjuk meg, hogy a határérték minden $f$-et alulról közelítő egyszerű függvény integráljánál nagyobb vagy egyenlő. Ehhez bevezetünk egy $\alpha \in (0, 1)$ szorzót, és a mérték alulról való folytonosságát használjuk.

**Bizonyítás.**

Legyen

$$L = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Mivel $f_n \leq f_{n+1}$, az integrál monotonitása miatt $\int f_n \leq \int f_{n+1}$, tehát az $L$ határérték létezik a kiterjesztett számegyenesen. Ugyancsak az integrál monotonitása miatt $f_n \leq f$ következtében

$$\int_X f_n \, d\mu \leq \int_X f \, d\mu,$$

ezért határátmenettel

$$L \leq \int_X f \, d\mu.$$

Most a fordított irányt igazoljuk.

1. Rögzítsünk egy tetszőleges $\varphi$ egyszerű függvényt, amelyre $0 \le \varphi \le f$, és egy $\alpha$ számot, amelyre $0 < \alpha < 1$.

2. Definiáljuk minden $n$-re az

$$E_n = \{x \in X : \ f_n(x) \ge \alpha\, \varphi(x)\}$$

halmazt. Mivel $f_n$ és $\varphi$ mérhetők, a halmaz mérhető.

3. Megmutatjuk, hogy $E_n \uparrow X$. Ha $\varphi(x) = 0$, akkor $x \in E_n$ minden $n$-re, hiszen $f_n(x) \ge 0 = \alpha \cdot 0$. Ha $\varphi(x) > 0$, akkor $\alpha\varphi(x) < \varphi(x) \le f(x)$, tehát az $\alpha\varphi(x)$ szám szigorúan kisebb, mint az $f_n(x)$ sorozat határértéke. Mivel $f_n(x) \to f(x)$, van olyan $N$, hogy minden $n \ge N$ esetén $f_n(x) \ge \alpha\varphi(x)$. Ez azt jelenti, hogy $x \in E_n$ minden elég nagy $n$-re. Tehát valóban $E_n \uparrow X$.

4. Mivel $E_n$-en $f_n \ge \alpha\varphi$, azon kívül pedig $f_n \ge 0$, minden $x$-re

$$f_n(x) \ge \alpha\, \varphi(x)\, \mathbf{1}_{E_n}(x).$$

Integrálva mindkét oldalt:

$$\int_X f_n \, d\mu \ge \alpha \int_X \varphi\, \mathbf{1}_{E_n} \, d\mu = \alpha \int_{E_n} \varphi \, d\mu.$$

5. Írjuk fel a $\varphi$ egyszerű függvény standard alakját:

$$\varphi = \sum_{j=1}^{m} c_j \mathbf{1}_{F_j},$$

ahol $c_j > 0$ és az $F_j$ halmazok diszjunkt mérhetők. Ekkor

$$\int_{E_n} \varphi \, d\mu = \sum_{j=1}^{m} c_j\, \mu(F_j \cap E_n).$$

Mivel $E_n \uparrow X$, minden $j$-re $F_j \cap E_n \uparrow F_j$. A mérték alulról való folytonossága szerint

$$\mu(F_j \cap E_n) \to \mu(F_j),$$

ezért

$$\int_{E_n} \varphi \, d\mu \to \sum_{j=1}^{m} c_j\, \mu(F_j) = \int_X \varphi \, d\mu.$$

6. Az előző egyenlőtlenségből és az iménti határértékből

$$L = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu \geq \lim_{n\to\infty} \alpha \int_{E_n} \varphi \, d\mu = \alpha \int_X \varphi \, d\mu.$$

Mivel ez az egyenlőtlenség minden $\alpha \in (0,1)$-re fennáll, $\alpha \to 1$ határátmenettel kapjuk, hogy

$$L \geq \int_X \varphi \, d\mu.$$

7. A $\varphi$ egyszerű függvény tetszőleges volt a $0 \leq \varphi \leq f$ feltétellel, ezért a szuprémum definíciója alapján

$$L \geq \sup\Big\{ \int_X \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f,\ \varphi \text{ egyszerű} \Big\} = \int_X f \, d\mu.$$

A két egyenlőtlenséget összevetve $L = \int_X f \, d\mu$.

**Miért van szükség az $\alpha$ szorzóra?** Ha $\alpha = 1$-et választanánk, akkor az $E_n = \{f_n \geq \varphi\}$ halmazokról nem tudnánk garantálni, hogy $X$-hez tartanak. Például ha $f_n(x) = 1 - \frac{1}{n}$, $f(x) = 1$ és $\varphi(x) = 1$, akkor $f_n(x) < \varphi(x)$ minden $n$-re, tehát $E_n = \emptyset$. Az $\alpha < 1$ választás éppen azt biztosítja, hogy a $\varphi$ függvényt kissé „lejjebb húzzuk”, így a konvergencia már elég nagy $n$-re beviszi a pontokat az $E_n$ halmazba.

### 10.2.5 Következmény: az integrál additivitása

**Következmény.** Ha $f, g : X \to [0,\infty]$ mérhető függvények, akkor

$$\int_X (f+g) \, d\mu = \int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu.$$

**Bizonyítás.** Az egyszerű függvények integráljának definíciójából következik, hogy ha $\varphi, \psi$ egyszerű függvények, akkor

$$\int_X (\varphi + \psi) \, d\mu = \int_X \varphi \, d\mu + \int_X \psi \, d\mu.$$

Most válasszunk olyan $\varphi_n$, illetve $\psi_n$ egyszerű függvényeket, amelyekre $\varphi_n \uparrow f$ és $\psi_n \uparrow g$; ilyenek léteznek az egyszerű függvényekkel való alulról közelítés tétele szerint. Ekkor $\varphi_n + \psi_n \uparrow f + g$, és a monoton konvergencia tételt alkalmazva

$$\int_X (f+g) \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X (\varphi_n + \psi_n) \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \Big( \int_X \varphi_n \, d\mu + \int_X \psi_n \, d\mu \Big).$$

A jobb oldalon az összeg határértéke a határértékek összege, ezért

$$\int_X (f+g) \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X \varphi_n \, d\mu + \lim_{n\to\infty} \int_X \psi_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu.$$

Itt minden lépés a kiterjesztett $[0,\infty]$ aritmetikában érvényes, mert nemnegatív számokról van szó.

### 10.2.6 Következmény: nemnegatív sorok tagonkénti integrálása

**Következmény.** Legyenek $f_n : X \to [0,\infty]$ mérhető függvények. Ekkor

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

**Bizonyítás.** Tekintsük az

$$s_N = \sum_{n=1}^{N} f_n$$

részletösszegeket. Mivel a tagok nemnegatívak, $s_N$ monoton növekedve tart a $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ pontonkénti összeghez. Az előző additivitási következményt $N$-szer alkalmazva

$$\int_X s_N \, d\mu = \sum_{n=1}^{N} \int_X f_n \, d\mu.$$

A monoton konvergencia tétel szerint

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \lim_{N\to\infty} \int_X s_N \, d\mu = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \int_X f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

### 10.2.7 Kidolgozott példa: az $f(x) = x$ Lebesgue-integrálja

Legyen $X = [0,1)$ a Lebesgue-mértékkel, és definiáljuk

$$f_n(x) = \frac{1}{2^n} \left\lfloor 2^n x \right\rfloor.$$

Ez egyszerű függvény: a $[0,1)$ intervallumot $2^n$ darab, egyenként $1/2^n$ hosszúságú intervallumra osztja, és a $j$-edik intervallumon az értéke $j/2^n$. Az integrálja tehát

$$\int_{[0,1)} f_n \, d\lambda = \sum_{j=0}^{2^n-1} \frac{j}{2^n} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{j=0}^{2^n-1} j = \frac{1}{2^{2n}} \cdot \frac{2^n(2^n-1)}{2} = \frac{2^n-1}{2^{n+1}}.$$

Az $f_n$ sorozat monoton növekvő: ha a felosztást finomítjuk, az alsó diadikus közelítés értéke nem csökken. Továbbá minden $x \in [0,1)$-re

$$0 \le x - f_n(x) < \frac{1}{2^n},$$

ezért $f_n(x) \to x$ pontonként. A monoton konvergencia tétel miatt

$$\int_{[0,1)} x \, d\lambda = \lim_{n\to\infty} \int_{[0,1)} f_n \, d\lambda = \lim_{n\to\infty} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}} \right) = \frac{1}{2}.$$

Ez összhangban van a függvénygrafikon alatti terület ismert értékével, de most kizárólag a Lebesgue-integrál definíciójából és az MCT-ből vezettük le.

### 10.2.8 Ellenpélda: a vándorló púp

A tétel monotonitási feltétele nem hagyható el. Legyen $X = \mathbb{R}$ a Lebesgue-mértékkel, és legyen

$$f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}.$$

Ezek a függvények nemnegatívak és mérhetők, és minden rögzített $x$-re $f_n(x) \to 0$, mert ha $n > x$, akkor $x \notin [n, n+1]$, így $f_n(x) = 0$. A határfüggvény tehát $f = 0$. Ugyanakkor

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \, d\lambda = \lambda([n, n+1]) = 1,$$

ezért

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \, d\lambda = 1,$$

míg

$$\int_{\mathbb{R}} \lim_{n\to\infty} f_n \, d\lambda = \int_{\mathbb{R}} 0 \, d\lambda = 0.$$

A két érték nem egyenlő. A sorozat nem monoton: az $f_n$ és $f_{n+1}$ függvények tartói diszjunktak, így sehol sem teljesül, hogy $f_n \le f_{n+1}$. Ez a példa arra figyelmeztet, hogy a monotonitás nélkül a pontonkénti konvergencia önmagában még nem cserélhető fel az integrálással.

### 10.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A monotonitás elhagyása.** Sokan azt gondolják, hogy ha $f_n \to f$ pontonként, akkor az integrálok is konvergálnak az $f$ integráljához. A vándorló púp példa mutatja, hogy ez hamis. A monoton konvergencia tételhez a monoton növekedés elengedhetetlen.

2. **A monotonitás irányának felcserélése.** Az MCT csak növekvő sorozatokra érvényes. Csökkenő sorozatra analóg állítás nem igaz: például $f_n = \mathbf{1}_{[n,\infty)}$ monoton csökkenve tart a 0 függvényhez, de minden integrál $\infty$, így a határintegrál nem egyenlő a határfüggvény integráljával.

3. **A nemnegativitás elhagyása.** A tételben a függvényeknek nemnegatívaknak kell lenniük. Ha negatív értékeket is megengedünk, akkor például az $f_n = -\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ sorozat pontonként 0-hoz tart, de az integrálok $-1$-hez tartanak, nem pedig 0-hoz.

4. **Az $\alpha$ szerepének félreértése.** A bizonyításban az $\alpha \in (0,1)$ szorzó nem technikai felesleg: az biztosítja, hogy az $E_n$ halmazok felfussanak az egész $X$-re. $\alpha = 1$ esetén a bizonyítás elromlik, ahogyan azt fentebb láttuk.

### 10.2.10 Feladatok

#### 10.2.10.1 1. feladat (fogalmi ellenőrzés)

Mondd ki a monoton konvergencia tételt az összes feltétellel együtt. Miért van szükség arra, hogy a függvények nemnegatívak legyenek?

#### 10.2.10.2 2. feladat (számolás)

Legyen $X = [0, \infty)$ a Lebesgue-mértékkel, és legyen

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \, \mathbf{1}_{[k-1,k)}(x).$$

Igazold, hogy az $f_n$ sorozat monoton növekvő, és a monoton konvergencia tétel segítségével számítsd ki a

$$\int_{[0,\infty)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \, \mathbf{1}_{[k-1,k)} \, d\lambda$$

integrált.

#### 10.2.10.3 3. feladat (bizonyítás)

Bizonyítsd be a monoton konvergencia tétel felhasználásával, hogy ha $f_n : X \to [0, \infty]$ mérhető függvények, akkor

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

#### 10.2.10.4 4. feladat (ellenpélda)

Adj példát olyan $f_n : [0, 1] \to [0, \infty)$ mérhető függvénysorozatra, amelyre $f_n \to 0$ pontonként, de

$$\int_{[0,1]} f_n \, d\lambda$$

nem tart 0-hoz. Magyarázd el, miért nem mond ellent a monoton konvergencia tételnek.

### 10.2.11 Megoldások

#### 10.2.11.1 1. feladat megoldása

A tétel kimondása megtalálható a fenti szakaszban. A függvényeknek azért kell nemnegatívnak lenniük, mert a kiterjesztett $[0, \infty]$ számegyenesen dolgozunk, ahol az integrál monotonitása és a nemnegatív függvények integráljának definíciója nemnegativitást feltételez. Ha negatív értékek is megjelennek, akkor az integrálok sorozata nem feltétlenül monoton, és a pontonkénti konvergenciából nem következik az integrálok konvergenciája.

#### 10.2.11.2 2. feladat megoldása

Az $f_n$ függvények egyszerű függvények: az $[k-1,k)$ intervallumokon az értékük $1/k^2$, és ezek az intervallumok diszjunktak. Az integráljuk

$$\int_{[0,\infty)} f_n \, d\lambda = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \, \lambda([k-1,k)) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}.$$

Mivel az $f_n$ definíciójában egyre több nemnegatív tagot adunk hozzá, a sorozat monoton növekvő. A pontonkénti határfüggvény

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \, \mathbf{1}_{[k-1,k)}(x),$$

amelyre minden $x$ esetén $f_n(x) \uparrow f(x)$. A monoton konvergencia tétel szerint

$$\int_{[0,\infty)} f \, d\lambda = \lim_{n\to\infty} \int_{[0,\infty)} f_n \, d\lambda = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

Tehát a keresett integrál a $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2$ sor összege. (Ennek értéke $\pi^2/6$, de ennek bizonyítása nem tartozik ide.)

#### 10.2.11.3 3. feladat megoldása

Ez megegyezik a fenti második következmény bizonyításával. Legyen $s_N = \sum_{n=1}^{N} f_n$. Mivel a tagok nemnegatívak, $s_N$ monoton növekvő, és pontonként tart a végtelen összeghez. Az additivitási következményt alkalmazva $\int_X s_N \, d\mu = \sum_{n=1}^{N} \int_X f_n \, d\mu$. A monoton konvergencia tétel miatt

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \lim_{N\to\infty} \int_X s_N \, d\mu = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \int_X f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

#### 10.2.11.4 4. feladat megoldása

Ilyen sorozat például a $[0,1]$-en a vándorló púp megfelelője: legyen

$$f_n = \mathbf{1}_{[1/n,2/n]}$$

ha $n \geq 2$, és $f_1 = \mathbf{1}_{[0,1]}$. Ekkor $f_n$ tartója egyre rövidebb intervallum, amely a 0 felé mozog, ezért minden rögzített $x > 0$-ra elég nagy $n$-re $x \notin [1/n, 2/n]$, tehát $f_n(x) \to 0$. Ugyanakkor

$$\int_{[0,1]} f_n \, d\lambda = \lambda([1/n, 2/n]) = \frac{1}{n},$$

ami 0-hoz tart. Ez a példa tehát nem jó ellenpélda, mert az integrálok itt is 0-hoz tartanak. Olyan sorozat kell, ahol a tartó hossza nem tart 0-hoz, de a helye mozog. A $[0,1]$-en nehéz ilyet csinálni, mert a tartó nem hagyhatja el az intervallumot. Adjunk olyan sorozatot, ahol a púp magassága nő, de a tartója hossza csökken úgy, hogy az integrál állandó marad:

$$f_n = n\,\mathbf{1}_{(0,1/n]}.$$

Ez a $(0,1/n]$ intervallumon $n$ magas, és minden rögzített $x \in (0,1]$-re elég nagy $n$-re $x > 1/n$, ezért $f_n(x) = 0$. Tehát $f_n \to 0$ pontonként. Viszont

$$\int_{[0,1]} f_n \, d\lambda = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

minden $n$-re, ezért az integrálok sorozata 1-hez tart, nem pedig 0-hoz. Ez a sorozat nem monoton, mert a tartó csökken, de a magasság nő. A monoton konvergencia tétel nem alkalmazható, tehát nem mond ellent neki.

### 10.2.12 Rövid összefoglaló

Ha $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, $f_n : X \to [0,\infty]$ mérhető függvények, $f_n \le f_{n+1}$ minden $n$-re, és $f_n(x) \to f(x)$ minden $x$-re, akkor

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

A tétel akkor is érvényes, ha a monotonitás és a konvergencia csak majdnem mindenütt teljesül. A bizonyítás lényege: az integrálsorozat monoton növekvő, ezért határértéke létezik; a fordított egyenlőtlenséghez tetszőleges $0 \le \varphi \le f$ egyszerű függvényre és $\alpha \in (0,1)$-re bevezetjük az $E_n = \{f_n \ge \alpha\varphi\}$ halmazokat, amelyekre $E_n \uparrow X$, majd a mérték alulról való folytonossága adja a kívánt becslést. Következményként kaptuk az integrál additivitását nemnegatív függvényekre, valamint a nemnegatív sorok tagonkénti integrálását:

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

**Továbbvitt eredmény.** A monoton konvergencia tételt használjuk a A Fatou-lemma bizonyításában, a Integrálás Dirac- és számláló mérték szerint alfejezetben a sorok integrálként való kezelésére, a Képmérték és változócsere alfejezetben a képmérték szerinti integrálás igazolására, a Tonelli és Fubini tétele alfejezetben a metszetfüggvények integrálhatósági lépéseiben, valamint a Abszolút folytonosság és a Radon–Nikodym-tétel alfejezetben a sűrűségfüggvény konstrukciójához.

### 10.2.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet klasszikus, a mértékelméleti tananyag stabil részét képező eredményt tárgyal. A bizonyítás a szokásos felépítést követi: az integrál definíciójából, az egyszerű függvények standard alakjából és a mérték alulról való folytonosságából indul ki. A fejezet elején megadott Tao-, Axler- és Folland-linkeket tájékozódási pontként kaptam; ezeket ebben a kérésben nem nyitottam meg, és nem állítom, hogy azok tartalmát ellenőriztem. Oldalszámot vagy tételszámot nem adok meg, mert azok nem ellenőrzöttek.

## 10.3 A Fatou-lemma

### 10.3.1 Motiváció

A monoton konvergencia tétel azt mondja ki, hogy ha
$0 \le f_1 \le f_2 \le \cdots$ és $f_n \uparrow f$, akkor a határérték és az integrál felcserélhető:

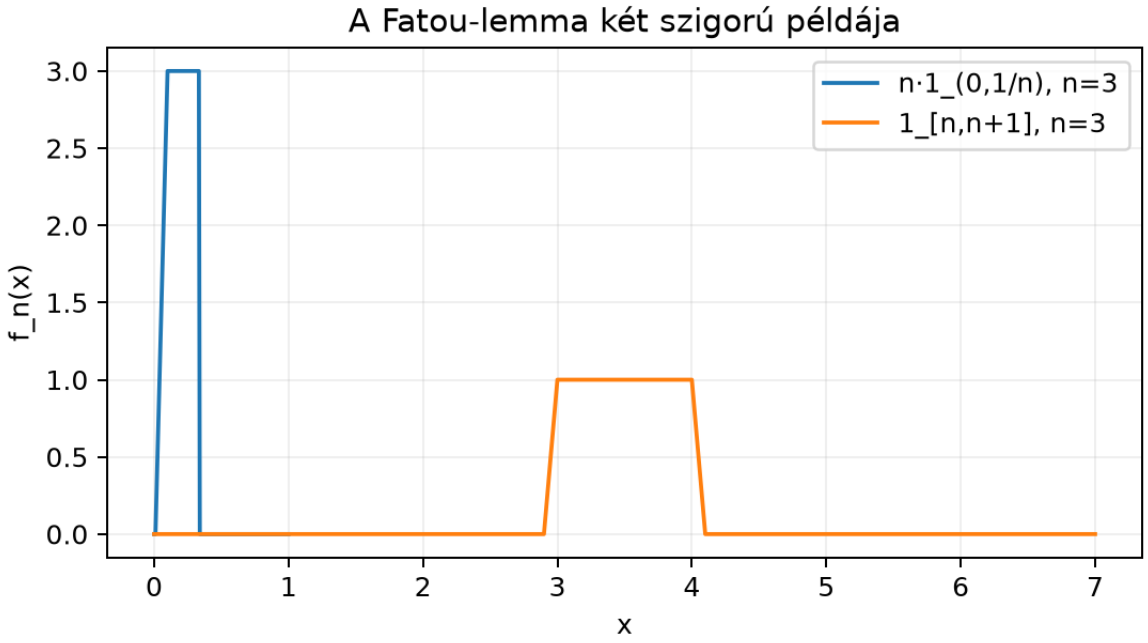
$$\int_X f\,d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n\,d\mu.$$

Ez azonban erős monotonitást követel. A gyakorlatban gyakran találkozunk olyan sorozatokkal, amelyek nem monoton növekvőek: a függvények „tömege” elvándorolhat, oszcillálhat, vagy egyre magasabb és keskenyebb tüskévé préselődhet. Ebben az alfejezetben azt a kérdést vizsgáljuk, mi mondható általános, nemnegatív függvénysorozatokra.

A választ a **Fatou-lemma** adja: egyenlőséget ugyan nem garantálhatunk, de a határfüggvény integrálja nem lehet nagyobb, mint az integrálok sorozatának alsó határértéke.

### 10.3.2 Szemléletes kép

Két klasszikus jelenséget érdemes elképzelni. Az első esetben az $\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ sávok jobbra vándorolnak: mindegyik integrálja 1, a pontonkénti határértékük azonban 0. A második esetben a tüske magassága nő, a tartója pedig összehúzódik: $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ integrálja ugyancsak 1, de a függvény minden rögzített pontban előbb-utóbb 0 lesz.




10.2. ábra: A Fatou-lemma két szigorú példája - A tüske magassága 3, szélessége 1/3, a sáv a (3,4) intervallum indikátora; mindkettő integrálja 1, pontonkénti határértéke 0.

A kék színű tüske magasodik és keskenyedik, a narancssárga sáv pedig jobbra csúszik el. Mindkét függvény integrálja 1, miközben a pontonkénti határértékük 0. A Fatou-lemma éppen ezt a

jelenséget fogalmazza meg: az integrálok határértéke „eltűnhet”, de legfeljebb lefelé; felfelé nem tud csalni.

### 10.3.3 A Fatou-lemma

Először idézzük fel a liminf fogalmát függvényekre. Egy $(a_n)$ valós számsorozatra

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{k\geq n} a_k.$$

Függvénysorozatra a liminf-et pontonként értelmezzük:

$$\Big(\liminf_{n\to\infty} f_n\Big)(x) = \liminf_{n\to\infty} f_n(x).$$

A nemnegatív mérhető függvények integrálját a A nemnegatív függvények integrálja alfejezetben vezettük be.

**Tétel (Fatou-lemma).** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és legyenek $f_n : X \to [0,\infty]$ mérhető függvények minden $n \in \mathbb{N}$ esetén. Ekkor

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

A bal oldalon a függvények pontonkénti liminfjének integrálja áll, a jobb oldalon pedig az integrálokból alkotott valós számsorozat liminfje. A $\liminf f_n$ függvény mérhető, mert mérhető függvények megszámlálható infimuma és szuprémuma mérhető, lásd a Határértékek mérhetősége alfejezetet.

**Bizonyítás.** Az ötlet az, hogy a sorozat oszcillációját úgy szüntetjük meg, hogy a „farokrészek” infimumait vesszük. Az így kapott

$$g_n = \inf_{k\geq n} f_k$$

sorozat már monoton növekvő, ezért alkalmazhatjuk rá a monoton konvergencia tételt. Ezután az egyetlen további észrevétel az, hogy $g_n \leq f_n$, így az integráljaikra is hasonló egyenlőtlenség áll fenn.

1. **A segédsorozat tulajdonságai.** Legyen

$$g_n = \inf_{k\geq n} f_k.$$

Ekkor $g_n$ nemnegatív és mérhető, továbbá $g_n \leq f_n$ minden $n$-re. A definícióból közvetlenül látszik, hogy $g_n \leq g_{n+1}$, hiszen egy kisebb indexhalmaznak nagyobb az infimuma. Ezért $g_n \uparrow g$, ahol

$$g = \lim_{n\to\infty} g_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{k\geq n} f_k = \liminf_{n\to\infty} f_n.$$

2. **A monoton konvergencia tétel alkalmazása.** A $(g_n)$ sorozat monoton növekvő, nemnegatív és $g_n \uparrow g$, tehát a monoton konvergencia tétel szerint

$$\int_X g\,d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X g_n\,d\mu.$$

3. **Az eredeti sorozathoz való kapcsolás.** Mivel $g_n \le f_n$, az integrál monotonitása miatt

$$\int_X g_n\,d\mu \le \int_X f_n\,d\mu.$$

Jelölje $a_n = \int_X g_n\,d\mu$ és $b_n = \int_X f_n\,d\mu$. Ekkor $a_n \le b_n$, és ismert, hogy ebből $\liminf a_n \le \liminf b_n$. Továbbá $a_n$ konvergens, ezért $\lim a_n = \liminf a_n$. Így

$$\int_X g\,d\mu = \lim_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n \le \liminf_{n\to\infty} b_n = \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n\,d\mu.$$

Mivel $g = \liminf f_n$, éppen a Fatou-lemmát kaptuk.

**Megjegyzés.** A tételben a nemnegativitás lényeges. Ha a függvények negatív értékeket is felvehetnek, az állítás nem marad igaz; erre a A dominált konvergencia tétel alfejezetben látunk majd feltételeket.

### 10.3.4 Kidolgozott példák: szökő tömeg és összehúzódó tüske

**Példa (szökő tömeg, escaping mass).** Legyen $X = \mathbb{R}$, $\mu = \lambda$ a Lebesgue-mérték, és

$$f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}.$$

Minden rögzített $x \in \mathbb{R}$ esetén, ha $n > x + 1$, akkor $x \notin [n, n+1]$, tehát $f_n(x) = 0$. Ezért $f_n(x) \to 0$ minden $x$-re, így

$$\liminf_{n\to\infty} f_n = 0, \quad \text{és} \quad \int_{\mathbb{R}} \liminf_{n\to\infty} f_n\,dx = 0.$$

Ugyanakkor minden $n$-re

$$\int_{\mathbb{R}} f_n\,dx = \lambda([n, n+1]) = 1,$$

tehát

$$\liminf_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n\,dx = 1.$$

A Fatou-lemma tehát $0 \le 1$ alakú, és itt az egyenlőtlenség szigorú.

**Példa (magasodó tüske).** Legyen ismét $X = \mathbb{R}$, és

$$f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}.$$

Ha $x \le 0$, akkor $f_n(x) = 0$ minden $n$-re. Ha $x > 0$, akkor választhatunk olyan $N$-et, amelyre $1/N < x$; ekkor minden $n \ge N$ esetén $x \notin (0, 1/n)$, tehát $f_n(x) = 0$. Így $f_n(x) \to 0$ minden $x$-re, ezért

$$\liminf_{n\to\infty} f_n = 0, \quad \text{és} \quad \int_{\mathbb{R}} \liminf_{n\to\infty} f_n \, dx = 0.$$

Az integrál viszont

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \, dx = n\,\lambda((0, 1/n)) = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

Ezért

$$\liminf_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \, dx = 1.$$

Itt a tömeg nem a végtelenbe szökik, hanem egyetlen pontba koncentrálódik. A Lebesgue-integrál a határfüggvényben ezt a pontmasszát nem látja; ezt a jelenséget később a A Dirac-mérték és a Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése alfejezetben pontosítjuk.

### 10.3.5 Fatou mint egyenlőtlenség-eszköz

A Fatou-lemma leggyakoribb alakja akkor jelenik meg, ha a függvénysorozat konvergál.

**Következmény.** Ha $f_n : X \to [0, \infty]$ mérhető minden $n$-re, és $f_n \to f$ majdnem mindenütt (m.m.), akkor

$$\int_X f \, d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Valóban, a m.m. konvergencia miatt $\liminf f_n = f$ m.m., és a nulla mértékű halmazon való eltérés az integrált nem változtatja meg.

Ez az egyenlőtlenség igen hasznos alsó becslés. Ha például tudjuk, hogy az integrálok sorozatának liminfje véges, akkor a határfüggvény integrálja is véges. Az egyenlőséghez azonban további feltétel kell: a másik irányú egyenlőtlenséget, azaz

$$\limsup_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu \le \int_X f \, d\mu$$

általában nem kaphatjuk meg a Fatou-lemmából.

### 10.3.6 Kapcsolat a dominált konvergencia tétellel

A Fatou-lemma tehát csak az egyik irányú egyenlőtlenséget adja. A A dominált konvergencia tétel alfejezetben azt bizonyítjuk majd be, hogy ha létezik olyan integrálható majoráns $g$, amelyre $|f_n| \le g$, akkor a határérték és az integrál mégis felcserélhető:

$$\int_X f\,d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n\,d\mu.$$

Ennek a tételnek a bizonyításában a Fatou-lemmát kétszer alkalmazzuk: egyszer a $g+f_n$, egyszer pedig a $g-f_n$ nemnegatív sorozatra. Az itteni 3. feladat ezt a technikát készíti elő.

### 10.3.7 A Fatou-lemma halmazokra

A függvényes alakból azonnal következik egy hasznos halmazokra vonatkozó egyenlőtlenség. Ehhez idézzük fel, hogy a halmazsorozat liminfje

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n,$$

tehát azon pontok halmaza, amelyek véges sok kivételtől eltekintve az összes $A_n$-ben benne vannak.

**Következmény.** Ha $A_n \in \mathcal{A}$ minden $n$-re, akkor

$$\mu\Big(\liminf_{n\to\infty} A_n\Big) \le \liminf_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

**Bizonyítás.** Alkalmazzuk a Fatou-lemmát az $f_n = \mathbf{1}_{A_n}$ függvényekre. Először is

$$\liminf_{n\to\infty} \mathbf{1}_{A_n}(x) = \mathbf{1}_{\liminf_n A_n}(x).$$

Valóban, ha $x$ véges sok kivétellel benne van az $A_n$-ekben, akkor az indikátorértékek sorozata véges sok kivétellel 1, ezért liminfje 1; ha pedig végtelen sok $n$-re $x \notin A_n$, akkor az indikátorsorozat végtelen sokszor 0, ezért liminfje 0.

Így a Fatou-lemma szerint

$$\mu\Big(\liminf_{n\to\infty} A_n\Big) = \int_X \mathbf{1}_{\liminf_n A_n}\,d\mu = \int_X \liminf_{n\to\infty} \mathbf{1}_{A_n}\,d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \int_X \mathbf{1}_{A_n}\,d\mu = \liminf_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

Ezzel a halmazokra vonatkozó állítást beláttuk.

**Továbbvitt eredmény.** A Fatou-lemmát a A dominált konvergencia tétel alfejezetben a majoránsos határátmenet bizonyításához használjuk, a Teljesség: a Riesz–Fischer-tétel alfejezetben pedig ahhoz, hogy egy gyorsan konvergáló Cauchy-sorozat pontonkénti határértéke is a megfelelő $L^p$-térben legyen.

### 10.3.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A nemnegativitás elhagyása.** A Fatou-lemma nem érvényes tetszőleges, negatív értékeket is felvevő sorozatra. Például $f_n = -\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ esetén a határfüggvény 0, integrálja 0, míg az integrálok sorozata $-1$, tehát a kívánt $0 \le -1$ egyenlőtlenség hamis. A negatív értékek kezeléséhez integrálhatósági feltétel kell.

2. **A $\liminf$ és a $\lim$ összekeverése.** Ha a függvénysorozatnak van pontonkénti határértéke, akkor $\liminf f_n = \lim f_n$, így a Fatou-lemma egyszerűbb alakot ölt. Általában azonban a liminf nem egyenlő a limesszel, ezért a tétel bal oldalán mindig a liminf függvény szerepel.

3. **Azt hinni, hogy a Fatou-lemma egyenlőséget ad.** A fenti szökő sáv és összehúzódó tüske példája mutatja, hogy az egyenlőtlenség lehet szigorú. Ez nem hibás állítás, hanem annak a jele, hogy a konvergencia során tömeg veszhet el.

4. **A liminf rossz helyre tétele.** A jobb oldalon az integrálokból alkotott számsorozat liminfje áll: $\liminf \int f_n$. Nem pedig az $\int \liminf f_n$ kifejezés megismétlése. A két mennyiség általában különbözik.

### 10.3.9 Feladatok

1. **Fogalmi feladat.** Legyen $X = \mathbb{R}$ és $\mu = \lambda$. Definiáljuk a következő sorozatot:

$$f_{2k} = \mathbf{1}_{[0,1]}, \qquad f_{2k-1} = \mathbf{1}_{[2,3]} \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Határozza meg a $\liminf_{n\to\infty} f_n$ függvényt és a $\liminf_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \, dx$ értéket. Teljesül-e a Fatou-egyenlőtlenség?

2. **Számolási feladat.** Legyen $X = \mathbb{R}$ és $\mu = \lambda$. Tekintsük az

$$f_n = 2^n \mathbf{1}_{(0,2^{-n})}$$

sorozatot. Számítsa ki az $\int_{\mathbb{R}} f_n \, dx$ értéket, a $\liminf f_n$ függvényt, majd a

$$\int_{\mathbb{R}} \liminf f_n \, dx \quad \text{és} \quad \liminf_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \, dx$$

mennyiségeket.

3. **Bizonyítási feladat.** Tegyük fel, hogy $f_n \ge 0$ mérhető, $f_n \le g$ minden $n$-re, ahol $g \ge 0$ mérhető és $\int_X g \, d\mu < \infty$, továbbá $f_n \to f$ m.m. Alkalmazza a Fatou-lemmát a $g - f_n$ sorozatra, és igazolja, hogy

$$\int_X f \, d\mu \ge \limsup_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Ez a lépés készíti elő a A dominált konvergencia tétel alfejezet bizonyítását.

4. **Ellenpélda-keresés.** Adjon meg olyan nemnegatív mérhető függvénysorozatot, amelyre a Fatou-egyenlőtlenség egyenlőséggel teljesül, és olyat, amelyre szigorú. A szigorú esetben indokolja meg, miért nem mond ellent a monoton konvergencia tételnek.

### 10.3.10 Megoldások

1. Ha $x \in [0,1]$, akkor $f_{2k}(x) = 1$ és $f_{2k-1}(x) = 0$, tehát az $f_n(x)$ sorozat $0, 1, 0, 1, \ldots$ alakú, ezért $\liminf f_n(x) = 0$. Ha $x \in [2,3]$, akkor hasonlóan $f_{2k}(x) = 0$ és $f_{2k-1}(x) = 1$, tehát $\liminf f_n(x) = 0$. Ha $x$ nincs egyik intervallumban sem, akkor minden $f_n(x) = 0$. Ezért

$$\liminf_{n\to\infty} f_n = 0.$$

Másrészt minden $n$-re

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \, dx = 1,$$

így

$$\liminf_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \, dx = 1.$$

A Fatou-lemma tehát a $0 \leq 1$ egyenlőtlenséget adja.

2. Minden $n$-re

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \, dx = 2^n \, \lambda\big((0, 2^{-n})\big) = 2^n \cdot 2^{-n} = 1.$$

Rögzített $x > 0$ esetén, ha $2^{-n} < x$, azaz $n$ elég nagy, akkor $x \notin (0, 2^{-n})$, ezért $f_n(x) = 0$. Ha $x \leq 0$, akkor $f_n(x) = 0$ minden $n$-re. Ezért $f_n(x) \to 0$ minden $x$-re, tehát

$$\liminf_{n\to\infty} f_n = 0.$$

Így

$$\int_{\mathbb{R}} \liminf f_n \, dx = 0,$$

és

$$\liminf_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n \, dx = 1.$$

A Fatou-egyenlőtlenség itt szigorú: $0 < 1$.

3. Mivel $0 \leq f_n \leq g$, a $g - f_n$ sorozat nemnegatív és mérhető. Továbbá $f_n \to f$ m.m., ezért $g - f_n \to g - f$ m.m. A Fatou-lemma szerint

$$\int_X (g-f)\,d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \int_X (g-f_n)\,d\mu.$$

Mivel $\int_X g\,d\mu < \infty$, és $0 \le f \le g$ m.m., az $f$ függvény integrálja is véges, ezért az integrálok lineárisan szétbonthatók:

$$\int_X g\,d\mu - \int_X f\,d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \Big( \int_X g\,d\mu - \int_X f_n\,d\mu \Big).$$

A $\int_X g\,d\mu$ konstans, ezért kiemelhető:

$$\int_X g\,d\mu - \int_X f\,d\mu \le \int_X g\,d\mu - \limsup_{n\to\infty} \int_X f_n\,d\mu.$$

Itt azt az azonosságot használtuk, hogy valós sorozatra $\liminf(-a_n) = -\limsup a_n$. Mivel $\int_X g\,d\mu$ véges, kivonhatjuk mindkét oldalból:

$$\int_X f\,d\mu \ge \limsup_{n\to\infty} \int_X f_n\,d\mu.$$

Ezzel a kívánt egyenlőtlenséget beláttuk.

4. **Egyenlőségre példa.** Legyen minden $n$-re $f_n = \mathbf{1}_{[0,1]}$. Ekkor $\liminf f_n = \mathbf{1}_{[0,1]}$, és az integrálok is mind 1-ek, így

$$\int \liminf f_n\,dx = 1 = \liminf \int f_n\,dx.$$

**Szigorú egyenlőtlenségre példa.** Legyen $f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$. Ekkor minden integrál 1, de a pontonkénti határfüggvény 0, tehát

$$\int \liminf f_n\,dx = 0 < \liminf \int f_n\,dx = 1.$$

Ez nem mond ellent a monoton konvergencia tételnek, mert a sorozat nem monoton növekvő: minden rögzített $x$-re az $f_n(x)$ értéke előbb-utóbb 0 lesz, tehát nem teljesül az $f_n \uparrow$ feltétel.

### 10.3.11 Rövid összefoglaló

**Fatou-lemma.** Ha $f_n : X \to [0,\infty]$ mérhető minden $n$-re, akkor

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n\,d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n\,d\mu.$$

A bizonyítás lényege: a $g_n = \inf_{k\ge n} f_k$ sorozat monoton növekvő, ezért alkalmazható rá a monoton konvergencia tétel, majd a $g_n \le f_n$ egyenlőtlenségből következik az állítás. A lemma nem ad egyenlőséget: például az $\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ sávok integrálja 1, de a pontonkénti liminf integrálja 0; hasonlóan az $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ tüskék is elvesztik tömegüket a határátmenetben. Halmazokra a lemmából következik, hogy $\mu(\liminf A_n) \le \liminf \mu(A_n)$. **Továbbvitt eredmény:** a Fatou-lemmát a A dominált konvergencia tétel alfejezetben a majoránsos határátmenet bizonyításához, a Teljesség: a Riesz–Fischer-tétel alfejezetben pedig az $L^p$-teljesség bizonyításához használjuk.

## 10.4 Integrálható függvények: $L^1$ és a komplex értékű eset

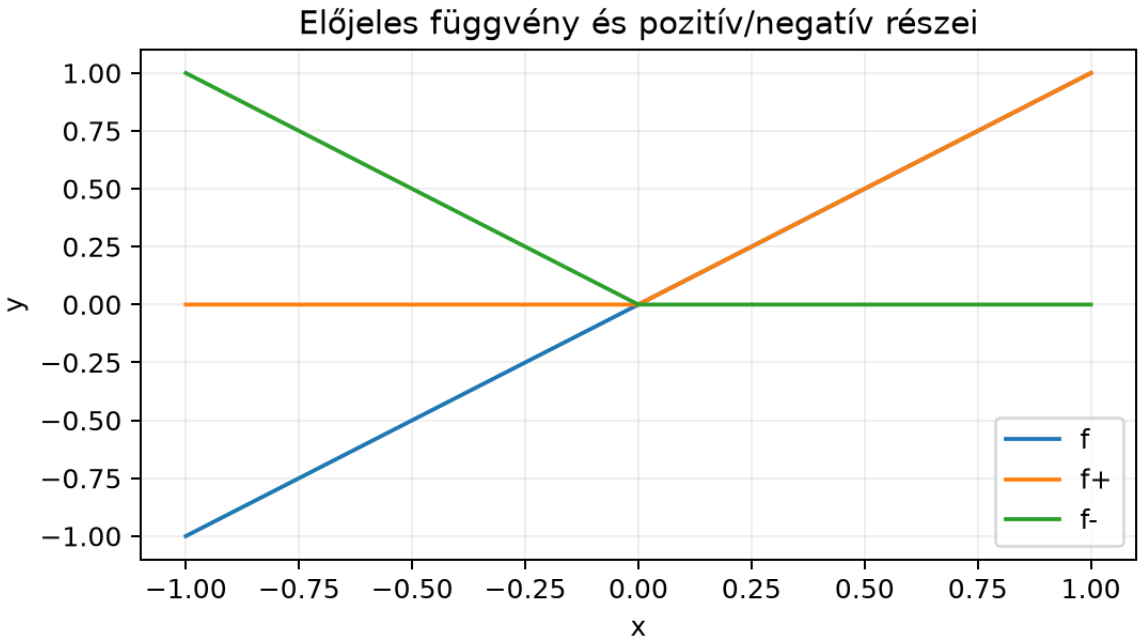
Az előző alfejezetekben a nemnegatív mérhető függvények integrálját definiáltuk, és megismertük a monoton konvergencia tételt, valamint a Fatou-lemmát. A valós életben azonban a mérendő mennyiségek gyakran előjelesek: hőmérséklet-változás, elektromos töltés, nyereség és veszteség. Ahhoz, hogy ezeket is kezelni tudjuk, az integrált ki kell terjesztenünk előjeles, majd komplex értékű függvényekre.

### 10.4.1 Motiváció: előjeles függvények integrálása

Ha egy függvény pozitív és negatív értékeket is felvehet, természetes ötlet, hogy a pozitív részt és a negatív rész abszolút értékét külön-külön integráljuk, majd a kettőt kivonjuk. Például egy nap hőmérséklet-ingadozását mutató függvény esetén a nulla fölötti terület a „felmelegedés” összmennyiségét, a nulla alatti terület abszolút értéke a „lehűlés” összmennyiségét méri; az előjeles integrál a kettő különbsége. Ez a kiterjesztés vezet el az **integrálható függvények** fogalmához.

### 10.4.2 Szemléletes kép

Tekintsük a legegyszerűbb előjeles függvényt, például az $f(x) = x$ függvényt a $[-1, 1]$ intervallumon. A pozitív rész $f^+(x) = \max(f(x), 0)$ a nemnegatív félszakaszon egyezik meg $f$-fel, a negatív rész $f^-(x) = \max(-f(x), 0)$ pedig a negatív félszakaszon tükrözve mutatja a területet.




10.3. ábra: Előjeles függvény és pozitív/negatív részei - Saját számítás illusztrációként.

Az ábrán az $f$ függvény grafikonja a negatív szakaszon a nulla alatt, a pozitív szakaszon a nulla fölött halad. A pozitív rész $f^+$ csak a pozitív értékeket őrzi meg, a negatív rész $f^-$ pedig a negatív értékek abszolút értékét ábrázolja. A kettő különbsége visszaadja $f$-et, az összege pedig az abszolút értékét.

### 10.4.3 Definíciók: pozitív és negatív rész, integrálhatóság

Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és legyen $f : X \to \mathbb{R}$ mérhető függvény.

**Definíció.** Az $f$ függvény **pozitív része** az

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\},$$

**negatív része** pedig az

$$f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}.$$

Mivel $f$ mérhető, az $f^+$ és $f^-$ függvények is mérhetők (a maximum és a konstansszoros mérhetősége miatt, lásd Mérhető függvények definíciója és példái). Nyilvánvalóan

$$f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-,$$

és mindkét függvény nemnegatív.

**Definíció.** Az $f$ valós értékű mérhető függvény **Lebesgue-integrálható**, ha $f^+$ és $f^-$ integráljai végesek. Ekkor az integrálja

$$\int_X f\,d\mu = \int_X f^+\,d\mu - \int_X f^-\,d\mu.$$

Mivel $|f| = f^+ + f^-$, ezért az integrálhatóság pontosan azt jelenti, hogy

$$\int_X |f|\,d\mu < \infty.$$

**Megjegyzés.** A feltétel $\int |f| : d\mu < \infty$ azért fontos, mert különben az $\int f^+\,d\mu - \int f^-\,d\mu$ kifejezés $\infty - \infty$ alakú lehetne, ami nincs értelmezve. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a Lebesgue-integrálhatóság lényegében az abszolút integrálhatóságot jelenti; feltételesen konvergens improprius integrálok a Lebesgue-elméletben nem jelennek meg.

Komplex értékű függvényekre az integrált a valós és képzetes rész külön integrálásával terjesztjük ki, ahogyan azt a Komplex számok és a komplex exponenciális alfejezetben már bevezettük Riemann-integrálokra.

**Definíció.** Legyen $f : X \to \mathbb{C}$ mérhető, azaz legyenek $u = \operatorname{Re} f$ és $v = \operatorname{Im} f$ mérhető valós függvények. Az $f$ **integrálható**, ha $|f|$ integrálható, azaz

$$\int_X |f|\,d\mu < \infty.$$

Ekkor $u$ és $v$ integrálhatók, és definíció szerint

$$\int_X f\,d\mu = \int_X u\,d\mu + i\int_X v\,d\mu.$$

Mivel $|u| \le |f|$ és $|v| \le |f|$, a $|f|$ integrálhatósága maga után vonja $u$ és $v$ integrálhatóságát. Fordítva, a $|f| \le |u| + |v|$ egyenlőtlenség és a nemnegatív integrál monotonitása miatt $u$ és $v$ integrálhatóságából $|f|$ integrálhatósága is következik, tehát a definíció konzisztens.

### 10.4.4 A linearitás

A nemnegatív függvények integráljára már ismerjük az additivitást: ha $u, v \geq 0$ mérhetők, akkor

$$\int_X (u+v)\,d\mu = \int_X u\,d\mu + \int_X v\,d\mu,$$

és hasonlóan a konstansszorosra. Erre építve igazolható a linearitás integrálható függvényekre.

**Lemma (a felbontás függetlensége).** Legyen $f$ valós mérhető függvény, és tegyük fel, hogy $f = f_1 - f_2$, ahol $f_1, f_2 \geq 0$ integrálhatók. Ekkor

$$\int_X f\,d\mu = \int_X f_1\,d\mu - \int_X f_2\,d\mu,$$

és ez az érték független a felbontás választásától.

**Bizonyítás.** Tegyük fel, hogy $f = f_1 - f_2 = g_1 - g_2$, ahol $f_1, f_2, g_1, g_2 \geq 0$ integrálhatók. Ekkor

$$f_1 + g_2 = g_1 + f_2,$$

ezért a nemnegatív integrál additivitása miatt

$$\int f_1 + \int g_2 = \int g_1 + \int f_2.$$

Átrendezve

$$\int f_1 - \int f_2 = \int g_1 - \int g_2.$$

Tehát a különbség független a felbontástól. Mivel $f^+ - f^-$ is ilyen felbontás, a definíció valóban egyértelmű.

**Tétel (linearitás).** Legyenek $f, g$ integrálhatók, és legyenek $a, b \in \mathbb{C}$ tetszőleges konstansok. Ekkor $af + bg$ integrálható, és

$$\int_X (af+bg)\,d\mu = a\int_X f\,d\mu + b\int_X g\,d\mu.$$

**Bizonyítási terv.** Először valós esetre bizonyítjuk: a lemmát használva az összeg integrálját a pozitív és negatív részekkel kifejezve, majd a konstansszorzásra esetszétválasztással. A komplex eset ezután a valós és képzetes részre való szétbontásból adódik.

**Bizonyítás.** Vegyük először a valós esetet. Legyen $f, g$ valós integrálhatók. Ekkor

$$f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-),$$

ahol $f^+ + g^+$ és $f^- + g^-$ nemnegatív integrálhatók. A lemma szerint

$$\begin{aligned}
\int (f+g) &= \int (f^+ + g^+) - \int (f^- + g^-) \\
&= \left(\int f^+ + \int g^+\right) - \left(\int f^- + \int g^-\right) \\
&= \left(\int f^+ - \int f^-\right) + \left(\int g^+ - \int g^-\right) \\
&= \int f + \int g.
\end{aligned}$$

Ezzel az additivitást beláttuk.

Most a konstansszorosra. Ha $c \geq 0$, akkor

$$(cf)^+ = cf^+, \qquad (cf)^- = cf^-,$$

így

$$\int cf = c\int f^+ - c\int f^- = c\int f.$$

Ha $c < 0$, akkor

$$(cf)^+ = (-c)f^-, \qquad (cf)^- = (-c)f^+,$$

így

$$\int cf = (-c)\int f^- - (-c)\int f^+ = c\left(\int f^+ - \int f^-\right) = c\int f.$$

Tehát a valós esetben a linearitás teljes.

Komplex esetre legyen $f = u + iv$, $g = p + iq$, ahol $u, v, p, q$ valós integrálhatók. Ekkor

$$af + bg = (au + bp) + i(av + bq),$$

és a jobb oldalon álló valós részek integrálhatók a valós linearitás miatt. A komplex definíció szerint

$$\begin{aligned}\int (af + bg) &= \int (au + bp) + i\int (av + bq)\\ &= a\int u + b\int p + i\left(a\int v + b\int q\right)\\ &= a\left(\int u + i\int v\right) + b\left(\int p + i\int q\right)\\ &= a\int f + b\int g.\end{aligned}$$

Ezzel a tétel bizonyítását befejeztük.

### 10.4.5 Az $|\int f| \leq \int |f|$ egyenlőtlenség

A háromszög-egyenlőtlenség integrálokra az alábbi formában ismert.

**Tétel.** Ha $f$ integrálható, akkor

$$\left|\int_X f\,d\mu\right| \leq \int_X |f|\,d\mu.$$

**Bizonyítás (szöggel forgatós módszer).** Komplex esetre bizonyítunk, mert a valós eset ennek speciális esete. Legyen

$$z = \int_X f\,d\mu.$$

Ha $z = 0$, az egyenlőtlenség nyilvánvaló. Ha $z \neq 0$, legyen

$$\alpha = \frac{\overline{z}}{|z|}.$$

Ekkor $|\alpha| = 1$, és $\alpha z = |z|$. A linearitás miatt

$$\int_X (\alpha f)\,d\mu = \alpha\int_X f\,d\mu = \alpha z = |z|.$$

Mivel a komplex integrál definíciója szerint az integrál valós része a valós rész integrálja, így

$$|z| = \operatorname{Re}(\alpha z) = \operatorname{Re}\left(\int_X \alpha f \, d\mu\right) = \int_X \operatorname{Re}(\alpha f)\, d\mu.$$

Minden $x$-re

$$\operatorname{Re}(\alpha f(x)) \le |\alpha f(x)| = |\alpha|\,|f(x)| = |f(x)|.$$

A valós integrál monotonitása miatt

$$\int_X \operatorname{Re}(\alpha f)\, d\mu \le \int_X |f|\, d\mu.$$

Így $|z| \le \int |f|$, ami éppen a kívánt egyenlőtlenség.

Ez a bizonyítás azért szép, mert az $\alpha$ szorzó éppen a komplex szám irányát forgatja a valós tengelyre, így az abszolút érték a valós rész integráljaként fogható meg.

### 10.4.6 Kidolgozott példa: az $1/x^p$ integrálhatósága

**Példa.** Vizsgáljuk meg, mely $p$ valós számokra integrálható az $f_p(x) = 1/x^p$ függvény az $(0,1]$ intervallumon, illetve az $[1,\infty)$ intervallumon a Lebesgue-mérték szerint.

Mivel a függvény nemnegatív és folytonos a szóban forgó intervallumokon, a Lebesgue-integrálja megegyezik a Riemann-integrállal (ezt a Riemann- és Lebesgue-integrál összevetése alfejezetben igazoljuk), ezért a klasszikus határozott integrál számítását használhatjuk.

**1. eset:** $(0,1]$**.** Ha $p \neq 1$, akkor $0 < \varepsilon < 1$ mellett

$$\int_\varepsilon^1 x^{-p}\, dx = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_\varepsilon^1 = \frac{1-\varepsilon^{1-p}}{1-p}.$$

Amikor $\varepsilon \to 0^+$: - ha $p < 1$, akkor $\varepsilon^{1-p} \to 0$, így a határérték $\dfrac{1}{1-p} < \infty$; - ha $p > 1$, akkor $\varepsilon^{1-p} = 1/\varepsilon^{p-1} \to \infty$, tehát divergens.

A $p = 1$ esetben

$$\int_\varepsilon^1 \frac{1}{x}\, dx = -\ln \varepsilon \to \infty.$$

Összefoglalva: $f_p$ az $(0,1]$-n Lebesgue-integrálható pontosan akkor, ha $p < 1$.

**2. eset:** $[1,\infty)$**.** Ha $p \neq 1$, akkor $R > 1$ mellett

$$\int_1^R x^{-p}\, dx = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_1^R = \frac{R^{1-p}-1}{1-p}.$$

Amikor $R \to \infty$: - ha $p > 1$, akkor $R^{1-p} \to 0$, így a határérték $\dfrac{1}{p-1} < \infty$; - ha $p < 1$, akkor $R^{1-p} \to \infty$, tehát divergens.

A $p = 1$ esetben $\ln R \to \infty$. Így $f_p$ az $[1,\infty)$-n Lebesgue-integrálható pontosan akkor, ha $p > 1$.

A két intervallum viselkedése jól mutatja a dualitást: a szingularitás közelében a $p < 1$, a végtelenben pedig a $p > 1$ eset konvergens. Az $1/x$ függvény mindkét tartományon határeset: az egyiken sem integrálható.

### 10.4.7 Az $L^1$ tér és a majdnem mindenütt egyenlőség osztályai

Most vezessük be az integrálható függvények terét.

**Definíció.** Az $L^1(\mu)$ tér az összes $\mathbb{C}$-értékű, integrálható mérhető függvény halmaza:

$$L^1(\mu) = \left\{ f : X \to \mathbb{C} \text{ mérhető} : \int_X |f| \, d\mu < \infty \right\}.$$

A linearitási tételből következik, hogy $L^1(\mu)$ vektortér a komplex számok fölött.

Azonban a gyakorlatban két olyan függvényt, amely csak egy nullmértékű halmazon különbözik, célszerű azonosnak tekinteni, mert az integráljuk megegyezik. Ha $f = g$ majdnem mindenütt (m.m.), azaz $\{x : f(x) \neq g(x)\}$ nullmértékű, akkor $|f - g| = 0$ m.m., és így

$$\int |f - g| \, d\mu = 0.$$

Ebből az $|\int f - \int g| = |\int (f - g)| \leq \int |f - g| = 0$ egyenlőtlenség alapján $\int f = \int g$.

Ezért az $L^1(\mu)$ tér elemeit m.m. egyenlő függvények ekvivalenciaosztályaiként értelmezzük. A továbbiakban az $f$ jelölést az osztály egy reprezentánsára is használjuk; ez a pontosítás a L -terek alfejezetben lesz részletesen kifejtve.

### 10.4.8 Tipikus hibák és félreértések

1. $\infty - \infty$ **hiba.** Ha az $f^+$ és $f^-$ integrálok közül legalább az egyik végtelen, akkor az $\int f^+ - \int f^-$ kifejezés nem értelmes. Az integrálhatóság feltétele mindig az, hogy mindkettő véges legyen, azaz $\int |f| < \infty$.

2. **Pontonkénti és m.m. egyenlőség összekeverése.** Két függvény lehet ugyanaz az $L^1$-beli elem, ha csak egy nullmértékű halmazon különböznek. Például az $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ és a $g \equiv 0$ függvény a Lebesgue-mérték szerint ugyanaz az osztály, pedig $f$ a racionális pontokban 1. Az integráljuk is megegyezik: mindkettő 0.

3. **A háromszög-egyenlőtlenség élessége.** Az $|\int f| \leq \int |f|$ egyenlőtlenségben általában nincs egyenlőség. Ha például $f$ pozitív és negatív része is pozitív mértékű halmazon nem nulla, akkor az integrálok kiolthatják egymást, így $|\int f|$ kisebb, mint $\int |f|$.

4. **Feltételes konvergencia hiánya.** A Lebesgue-integrál definíciója szerint egy függvény csak akkor integrálható, ha az abszolút értéke is integrálható. A Riemann-féle improprius integráloknál előforduló feltételes konvergenciát (ahol $\int f$ létezik, de $\int |f| = \infty$) a Lebesgue-elmélet nem kezeli; erről a Riemann- és Lebesgue-integrál összevetése alfejezetben lesz szó.

### 10.4.9 Feladatok

1. **(a) Fogalmi ellenőrzés.** Definiáljuk az $f^+$ és $f^-$ függvényeket. Igazoljuk, hogy $f = f^+ - f^-$ és $|f| = f^+ + f^-$.

2. **(b) Számolási feladat.** Számítsa ki az alábbi integrálokat, és döntse el, hogy a függvények Lebesgue-integrálhatók-e az adott tartományon:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx, \qquad \int_1^\infty \frac{1}{x^2} \, dx.$$

3. **(c) Bizonyítási feladat.** Bizonyítsa be, hogy ha $f \in L^1(\mu)$ és $c \in \mathbb{R}$, akkor $cf \in L^1(\mu)$ és $\int cf = c \int f$.

4. **(d) Ellenpélda-keresés.** Keressen olyan $f \in L^1([0,2])$ függvényt, amelyre $|\int f| < \int |f|$. Adjunk meg olyan nemnegatív mérhető függvényt is, amely minden pontban véges, de az integrálja végtelen.

### 10.4.10 Megoldások

**1. (a)** A definíció szerint $f^+(x) = \max\{f(x), 0\}$ és $f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}$. Ha $f(x) \geq 0$, akkor $f^+(x) = f(x)$ és $f^-(x) = 0$, így $f^+(x) - f^-(x) = f(x)$, továbbá $f^+(x) + f^-(x) = f(x) = |f(x)|$. Ha $f(x) < 0$, akkor $f^+(x) = 0$ és $f^-(x) = -f(x)$, így $f^+(x) - f^-(x) = f(x)$, és $f^+(x) + f^-(x) = -f(x) = |f(x)|$. Tehát minden pontban teljesül a két azonosság.

**2. (b)** Az első integrálra: $p = 1/2 < 1$, így az $(0,1]$-en integrálható, és

$$\int_0^1 x^{-1/2}\, dx = \left[2\sqrt{x}\right]_0^1 = 2.$$

A másodikra: $p = 2 > 1$, így az $[1,\infty)$-n integrálható, és

$$\int_1^\infty x^{-2}\, dx = \left[-x^{-1}\right]_1^\infty = 1.$$

Mindkét függvény Lebesgue-integrálható a megadott tartományon.

**3. (c)** Ha $c = 0$, akkor $cf = 0$, amely integrálható, és mindkét oldal 0. Ha $c > 0$, akkor $(cf)^+ = cf^+$ és $(cf)^- = cf^-$, így a nemnegatív integrál homogenitásából

$$\int cf = c\int f^+ - c\int f^- = c\int f.$$

Ha $c < 0$, akkor $(cf)^+ = (-c)f^-$ és $(cf)^- = (-c)f^+$, tehát

$$\int cf = (-c)\int f^- - (-c)\int f^+ = c\left(\int f^+ - \int f^-\right) = c\int f.$$

A komplex eset a valós és képzetes részre való szétbontással ugyanígy adódik.

**4. (d)** Legyen

$$f = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}.$$

Ekkor $|f| = \mathbf{1}_{[0,2]}$, tehát $\int_{[0,2]} |f|\, d\mu = \lambda([0,2]) = 2$. Ugyanakkor

$$\int_{[0,2]} f\, d\mu = \lambda([0,1]) - \lambda([1,2]) = 1 - 1 = 0.$$

Ezért $|\int f| = 0 < 2 = \int |f|$.

Nemnegatív, mindenütt véges, de végtelen integrálú függvényre példa az $f(x) = 1/x$ az $(0,1]$-en: minden $x > 0$ pontban véges, de az integrálja a fenti számítás szerint $\infty$.

### 10.4.11 Rövid összefoglaló

Egy $f : X \to \mathbb{R}$ mérhető függvény **integrálható**, ha $f^+$ és $f^-$ integráljai végesek, ekvivalensen ha $\int |f| < \infty$. Ekkor $\int f = \int f^+ - \int f^-$. Komplex $f = u + iv$ esetén az integrálhatóság feltétele ugyancsak $\int |f| < \infty$, és $\int f = \int u + i \int v$. Az integrál **lineáris**: ha $f, g \in L^1(\mu)$ és $a, b \in \mathbb{C}$, akkor $af + bg \in L^1(\mu)$ és $\int (af + bg) = a \int f + b \int g$. Fennáll a **háromszög-egyenlőtlenség**:

$$\left| \int f \right| \leq \int |f|.$$

Az $L^1(\mu)$ tér az integrálható függvények vektortere; elemei m.m. egyenlő függvények osztályai. A $1/x^p$ függvény az $(0, 1]$-n pontosan akkor integrálható, ha $p < 1$, az $[1, \infty)$-n pedig pontosan akkor, ha $p > 1$.

**Továbbvitt eredmények.** Az $L^1$ tér fogalmát, a linearitást és a $|\int f| \leq \int |f|$ egyenlőtlenséget használjuk a Dominált konvergencia tétel, az L -terek, a Függvények konvolúciója és a Fourier-transzformáció definíciója L¹-en alfejezetekben. Különösen fontos, hogy az $|\int f| \leq \int |f|$ becslés adja a Fourier-transzformált korlátosságának alapját, és hogy az $L^1$ tér teljessége az $L^p$-terek elméletének kiindulópontja.

### 10.4.12 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus mértékelméleti anyagot követi (Tao, Axler, Folland, Stein–Shakarchi). A könyv konvenciói szerint a jelölések egységesek; a hivatkozott alfejezetekben szereplő eredményeket nem ellenőriztem újra, mivel azok a könyvön belül korábban bizonyításra kerülnek. A $1/x^p$ példában a Riemann-integrál és a Lebesgue-integrál egybeesésére való hivatkozás a későbbi alfejezetben kerül igazolásra.

## 10.5 A dominált konvergencia tétel

### 10.5.1 Motiváció: miért kell egy dominál függvény?

A Fatou-lemma megmutatta, hogy a limesz inferior és az integrál felcserélésénél általában egyenlőtlenséget kapunk:

$$\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n.$$

A monoton konvergencia tétel ugyan pontos egyenlőséget ad, de csak **monoton növekvő** nemnegatív sorozatokra. Sokszor azonban a sorozat nem monoton, mégis szeretnénk a határértéket „bevinni” az integrál mögé. Erre szolgál a dominált konvergencia tétel (dominated convergence theorem, röviden DCT): ha a sorozatot egyetlen közös, integrálható függvény alulról-felülről korlátozza, akkor a határátmenet szabályos.

### 10.5.2 Szemléletes kép

Képzeljük el, hogy minden $f_n$ grafikonja egy integrálható $g$ nevű „sátor” alatt van, vagyis

$$|f_n(x)| \leq g(x) \quad \text{m.m.},$$

és $g$ területe véges, azaz $g \in L^1$. Ekkor a függvények hiába nem monotonok, hiába ugrálnak, a tömegük nem tud „elszökni”: nem keletkezhet a határértékben olyan tüske, amelynek területe a régi integráloktól független lenne. A DCT éppen ezt a képet teszi pontossá.

### 10.5.3 Tétel: a dominált konvergencia tétel

**Tétel (Lebesgue dominált konvergencia tétel).** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, $(f_n)$ mérhető függvények sorozata, $f$ mérhető függvény. Tegyük fel, hogy

1. $f_n \to f$ majdnem mindenütt;
2. létezik olyan $g \in L^1(\mu)$, hogy minden $n$-re

$$|f_n| \leq g \quad \text{m.m.}$$

Ekkor

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = 0,$$

és így

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

A $g$ függvényt **dominál függvénynek** vagy **majoránsnak** nevezzük. Fontos, hogy $g$ nem függhet $n$-től, és integrálhatónak kell lennie.

### 10.5.4 Bizonyítás

**Bizonyítási terv.** A kulcs az $|f_n - f|$ becslése $2g$-vel, majd a Fatou-lemma alkalmazása a nemnegatív

$$2g - |f_n - f|$$

sorozatra. A Fatou-lemma ad egy egyenlőtlenséget, amelyből átrendezéssel kapjuk, hogy az $|f_n - f|$ integráljainak limsupja legfeljebb 0, tehát a sorozat integrálja 0-hoz tart. Ebből a háromszög-egyenlőtlenséggel jön az integrálokra vonatkozó állítás.

**Bizonyítás.**

1. **Nullmértékű halmazok kezelése.** A m.m. egyenlőtlenségek és a m.m. konvergencia miatt létezik olyan $N$ nullmértékű halmaz, amelyen kívül minden $x$-re és minden $n$-re

$$|f_n(x)| \leq g(x),$$

és $f_n(x) \to f(x)$. Mivel az integrál nem változik, ha a függvényeket nullmértékű halmazon módosítjuk, a bizonyítás során feltehetjük, hogy a fenti tulajdonságok **minden** $x \in X$ pontban teljesülnek.

2. **A határfüggvény korlátja.** Minden rögzített $x$-re $f_n(x) \to f(x)$, ezért

$$|f(x)| = \lim_{n\to\infty} |f_n(x)| \leq g(x),$$

hiszen $|f_n(x)| \leq g(x)$ minden $n$-re. Így $|f| \leq g$, tehát $f \in L^1(\mu)$.

3. **A $2g - |f_n - f|$ nemnegatív.** A háromszög-egyenlőtlenséggel

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x)| + |f(x)| \leq g(x) + g(x) = 2g(x),$$

ezért a

$$h_n(x) := 2g(x) - |f_n(x) - f(x)|$$

függvény minden $n$-re és minden $x$-re nemnegatív. Továbbá $h_n$ mérhető, mert $g$, $f_n$ és $f$ mérhetők.

4. **A Fatou-lemma alkalmazása.** A Fatou-lemma szerint

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} h_n \, d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \int_X h_n \, d\mu.$$

Mivel $|f_n(x) - f(x)| \to 0$, a $h_n$ sorozat pontonként $2g(x)$-hez tart, tehát

$$\liminf_{n\to\infty} h_n(x) = 2g(x).$$

Ezért a Fatou-egyenlőtlenség bal oldala:

$$\int_X 2g \, d\mu.$$

5. **A jobb oldal átalakítása.** Az integrál linearitása és $g \in L^1$ miatt

$$\int_X h_n \, d\mu = \int_X \Big(2g - |f_n - f|\Big) \, d\mu = \int_X 2g \, d\mu - \int_X |f_n - f| \, d\mu.$$

Itt a kivonás értelmes, mert $2g \in L^1$ és $|f_n - f| \le 2g \in L^1$, tehát $|f_n - f| \in L^1$. A konstans $\int_X 2g \, d\mu$ kiemelhető, ezért

$$\liminf_{n\to\infty} \int_X h_n \, d\mu = \int_X 2g \, d\mu - \limsup_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu.$$

6. **A becslés lezárása.** A Fatou-egyenlőtlenség tehát így írható:

$$\int_X 2g \, d\mu \le \int_X 2g \, d\mu - \limsup_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu.$$

Mivel $\int_X 2g \, d\mu < +\infty$, kivonható:

$$\limsup_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu \le 0.$$

Ugyanakkor az integrálok nemnegatívak, tehát a limsup is nemnegatív, így

$$\limsup_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = 0.$$

Ez pontosan azt jelenti, hogy

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = 0.$$

7. **Az integrálok konvergenciája.** Végül a háromszög-egyenlőtlenséggel:

$$\Big| \int_X f_n \, d\mu - \int_X f \, d\mu \Big| = \Big| \int_X (f_n - f) \, d\mu \Big| \le \int_X |f_n - f| \, d\mu \to 0.$$

Ezzel a tétel bizonyítása teljes.

**Megjegyzés.** A fenti bizonyításban a Fatou-lemmát a $2g - |f_n - f|$ függvényekre alkalmaztuk. Ez a klasszikus **„$2g$ trükk”**: a dominált függvény kétszereséből kivonva a hibatagot olyan nemnegatív sorozatot kapunk, amelyre a Fatou-lemma pontos egyenlőtlenséget ad a limesz felső határára.

### 10.5.5 Kidolgozott példa: határérték az integráljel alatt

**Példa.** Számítsuk ki a

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \left(1+\frac{x}{n}\right)^{-n} dx$$

határértéket.

**Megoldás.** Először a pontonkénti határértéket nézzük. Ismert nevezetes határérték, hogy minden rögzített $x \in [0,1]$ esetén

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^{-n} \to e^{-x}.$$

Most ellenőrizzük a dominánó függvényt. Mivel $1+\frac{x}{n} \geq 1$, így

$$\left|\left(1+\frac{x}{n}\right)^{-n}\right| = \left(1+\frac{x}{n}\right)^{-n} \leq 1.$$

A $g(x)=1$ függvény integrálható a $[0,1]$ intervallumon a Lebesgue-mérték szerint, hiszen

$$\int_0^1 1\,dx = 1 < \infty.$$

A DCT feltételei tehát teljesülnek, ezért a határérték és az integrál felcserélhető:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \left(1+\frac{x}{n}\right)^{-n} dx = \int_0^1 e^{-x}\,dx = 1-e^{-1} \approx 0{,}6321.$$

**Példa (szinguláris, de integrálható majoráns).** Tekintsük a

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{n\sqrt{x}}\,dx$$

határértéket.

A pontonkénti határérték minden $x>0$-ra:

$$\left|\frac{\sin(nx)}{n\sqrt{x}}\right| \leq \frac{1}{n\sqrt{x}} \to 0.$$

Tehát $f_n(x) \to 0$ majdnem mindenütt (a nullmértékű $\{0\}$ halmaz kivételével). Dominánó függvénynek választható

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}},$$

mert

$$\left|\frac{\sin(nx)}{n\sqrt{x}}\right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

A $g$ függvény integrálható $(0,1]$-en:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = 2 < \infty.$$

A DCT szerint tehát

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{\sin(nx)}{n\sqrt{x}}\,dx = \int_0^1 0\,dx = 0.$$

### 10.5.6 Ellenpélda: dominált függvény nélkül

**Ellenpélda.** Legyen $X = (0,1)$ a Lebesgue-mértékkel, és

$$f_n(x) = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x).$$

Ekkor $f_n \to 0$ pontonként, hiszen minden rögzített $x \in (0,1)$-hez van olyan $N$, hogy $x > 1/N$, így $n \geq N$ esetén $f_n(x) = 0$. Ugyanakkor

$$\int_0^1 f_n(x)\,dx = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

minden $n$-re, tehát az integrálok határértéke 1, nem pedig a határfüggvény integrálja, ami 0.

A DCT nem alkalmazható, mert nincs közös integrálható majoráns. Ha ugyanis valamilyen $g \in L^1(0,1)$ teljesítené, hogy $|f_n| \leq g$ minden $n$-re majdnem mindenütt, akkor minden $n$-re az $x \in (0,1/n)$ pontokban $g(x) \geq n$ lenne. Ebből minden rögzített $x \in (0,1)$ esetén

$$g(x) \geq \sup\left\{n \in \mathbb{N} : x < \frac{1}{n}\right\} = \lfloor \frac{1}{x} \rfloor.$$

A jobb oldal viszont nem integrálható, mert például

$$\int_0^1 \lfloor \frac{1}{x} \rfloor\,dx \geq \int_0^1 \left(\frac{1}{x} - 1\right) dx = \infty.$$

Tehát $g$ integrálhatósága ellentmondás. A példa megmutatja, miért nem hagyható el a dominált függvény feltétele.

### 10.5.7 Korlátos konvergencia tétel

Gyakran a dominált függvény egy egyszerű konstans. Ezt külön is érdemes kimondani.

**Következmény (korlátos konvergencia tétel).** Tegyük fel, hogy $\mu(X) < \infty$, az $f_n$ mérhető függvények sorozata majdnem mindenütt tart egy $f$ mérhető függvényhez, és létezik olyan $M \in [0,\infty)$, hogy minden $n$-re

$$|f_n| \leq M \quad \text{m.m.}$$

Ekkor

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n\,d\mu = \int_X f\,d\mu.$$

**Bizonyítás.** A $g(x) = M$ konstansfüggvény integrálható, mert

$$\int_X M\,d\mu = M\mu(X) < \infty.$$

Így a DCT alkalmazható.

**Példa.** Legyen $f_n(x) = x^n$ a $[0,1]$ intervallumon. Ekkor $x^n \to 0$ minden $x \in [0,1)$ pontban, tehát majdnem mindenütt, hiszen az $\{1\}$ halmaz nullmértékű. Továbbá $|x^n| \leq 1$ minden $n$-re és $x \in [0,1]$-re. A mértéktér véges, ezért a korlátos konvergencia tétel szerint

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 x^n\,dx = \int_0^1 0\,dx = 0.$$

Ez persze közvetlenül is látszik, mert $\int_0^1 x^n\,dx = \frac{1}{n+1} \to 0$.

### 10.5.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A dominált függvény elfelejtése.** Sokan azt hiszik, hogy $f_n \to f$ m.m. és $f_n \in L^1$ elég a határérték felcseréléséhez. A fenti tüskés ellenpélda mutatja, hogy nem: minden $f_n \in L^1$, a pontonkénti határérték 0, mégis az integrálok 1-hez tartanak.

2. **A majoráns nem integrálható.** Az sem elég, hogy létezik egy $g$ majoráns, annak $L^1$-belinek is kell lennie. Például a $g(x) = 1/x$ függvény majorálja az $\mathbf{1}_{(0,1)}$ függvényt, de nem integrálható a $(0, 1]$ intervallumon, így nem alkalmas dominált függvénynek.

3. **A közös majoráns hiánya.** Minden $f_n$-nek külön-külön lehet integrálható majoránsa (például $|f_n|$ maga), de a DCT-hez **egyetlen**, $n$-től független integrálható $g$ szükséges.

4. **A m.m. konvergencia összekeverése a pontonkéntivel.** A DCT feltételei között a m.m. konvergencia szerepel. A nullmértékű halmazokon a függvények tetszőlegesen viselkedhetnek, de az integrálokat ez nem befolyásolja.

### 10.5.9 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Mondja meg, hogy a monoton konvergencia tétel és a dominált konvergencia tétel közül melyik alkalmazható a következő sorozatra, és miért:

$$f_n(x) = \frac{x^n}{1 + x^n} \quad \text{a } [0, 2] \text{ intervallumon.}$$

2. **Számolási feladat.** Számítsa ki a

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty \frac{e^{-nx}}{1 + x^2}\, dx$$

határértéket. Ellenőrizze a dominált függvény létezését.

3. **Bizonyítási feladat.** Legyen $f \in L^1(\mathbb{R})$ a Lebesgue-mértékre, és legyen

$$f_n(x) = f(x)\mathbf{1}_{[-n,n]}(x).$$

Mutassa meg, hogy

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n\, dx = \int_{\mathbb{R}} f\, dx.$$

Ez a feladat készíti elő a A Fourier-transzformáció definíciója L¹-en alfejezet csonkolt integrálokkal való közelítési érvelését.

4. **Ellenpélda-keresés.** Adjunk olyan $f_n$ sorozatot a $(0, 1)$ intervallumon, amelyre $f_n \to 0$ pontonként majdnem mindenütt, az integrálok $\int f_n$ mégsem tartanak 0-hoz. Igazolja, hogy a megadott sorozatra nem létezik közös integrálható majoráns.

### 10.5.10 Megoldások

1. **Fogalmi kérdés.** A $[0,2]$-n a sorozat pontonkénti határértéke:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < 1, \\ \frac{1}{2}, & x = 1, \\ 1, & 1 < x \le 2. \end{cases}$$

A sorozat nem monoton $n$-ben, mert $x < 1$ esetén csökken, $x > 1$ esetén nő. A monoton konvergencia tétel tehát nem alkalmazható. A dominált konvergencia tétel viszont igen: mivel

$$|f_n(x)| \le 1$$

minden $n$-re, és a $[0,2]$ intervallum mértéke véges, a korlátos konvergencia tétel (a DCT speciális esete) alkalmazható. Ebből

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^2 \frac{x^n}{1+x^n}\,dx = \int_0^2 f(x)\,dx = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 1.$$

(A határfüggvény az $\{1\}$ pont kivételével mindenütt 0 vagy 1, az $\{1\}$ nullmértékű.)

2. **Számolási feladat.** Legyen

$$f_n(x) = \frac{e^{-nx}}{1+x^2}.$$

Minden rögzített $x > 0$-ra $e^{-nx} \to 0$, ezért $f_n(x) \to 0$ majdnem mindenütt (a Lebesgue-mértékre a $\{0\}$ halmaz nullmértékű, de ott $f_n(0) = 1$, ami nem befolyásolja az integrált). Dominánó függvénynek alkalmas

$$g(x) = \frac{1}{1+x^2},$$

mert $0 \le e^{-nx} \le 1$ minden $n \ge 1$ és $x \ge 0$ esetén, tehát

$$|f_n(x)| \le \frac{1}{1+x^2}.$$

Továbbá

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{2} < \infty,$$

ezért a DCT szerint

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty \frac{e^{-nx}}{1+x^2}\,dx = \int_0^\infty 0\,dx = 0.$$

3. **Bizonyítási feladat.** A $[-n,n]$ intervallumok bővülnek, ezért $\mathbf{1}_{[-n,n]}(x) \to 1$ minden $x \in \mathbb{R}$ esetén. Így

$$f_n(x) = f(x)\mathbf{1}_{[-n,n]}(x) \to f(x)$$

pontonként. Továbbá

$$|f_n(x)| = |f(x)|\mathbf{1}_{[-n,n]}(x) \le |f(x)|.$$

A $g(x) = |f(x)|$ függvény integrálható, mert $f \in L^1(\mathbb{R})$. A DCT feltételei teljesülnek, ezért

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n\,dx = \int_{\mathbb{R}} f\,dx.$$

Ez a feladat jól mutatja, hogyan lehet egy nem korlátos tartományon vett integrált korlátos tartományokon vett integrálokkal közelíteni.

4. **Ellenpélda-keresés.** A korábban látott tüske-sorozat megfelelő:

$$f_n(x) = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x), \quad x \in (0,1).$$

Ekkor $f_n(x) \to 0$ minden rögzített $x \in (0,1)$ pontban, hiszen elég nagy $n$-re $x > 1/n$, tehát $f_n(x) = 0$. Az integrálok viszont nem tartanak 0-hoz:

$$\int_0^1 f_n(x)\,dx = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

Nincs közös integrálható majoráns sem: ha valamilyen $g \in L^1(0,1)$ teljesítené, hogy $|f_n| \le g$ minden $n$-re, akkor minden $n$-re az $(0,1/n)$ intervallumon $g(x) \ge n$ lenne, ezért minden $x \in (0,1)$-re

$$g(x) \ge \sup\{n : x < 1/n\} = \lfloor 1/x \rfloor \ge \frac{1}{x} - 1.$$

Mivel $\int_0^1 (1/x - 1)\,dx = \infty$, ezért $g$ nem lehet integrálható. Tehát a DCT valóban nem alkalmazható, és a példa megmutatja a dominált függvény feltételének szükségességét.

### 10.5.11 Rövid összefoglaló

**Dominált konvergencia tétel (DCT).** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, $f_n$ mérhető függvények sorozata. Ha $f_n \to f$ majdnem mindenütt, és létezik olyan közös integrálható majoráns $g \in L^1(\mu)$, hogy minden $n$-re $|f_n| \le g$ majdnem mindenütt, akkor

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f|\,d\mu = 0,$$

és így

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n\,d\mu = \int_X f\,d\mu.$$

A bizonyítás a Fatou-lemmát alkalmazza a $2g - |f_n - f|$ nemnegatív sorozatra. Speciális eset a **korlátos konvergencia tétel**: ha $\mu(X) < \infty$ és $|f_n| \le M$ m.m. valamilyen $M \ge 0$ mellett, akkor ugyanez a határátmenet teljesül. A DCT feltételei közül a közös integrálható dominált függvény létezése elengedhetetlen: a $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ tüskék példája mutatja, hogy nélküle az integrálok nem feltétlenül tartanak a határfüggvény integráljához. **Továbbvitt eredmény.** A DCT-t használjuk a Paraméteres integrálok: folytonosság és deriválás az integráljel alatt alfejezetben, a A Fourier-transzformáció definíciója $L^1$-en alfejezetben a transzformált folytonosságának bizonyításához, a A Riemann–Lebesgue-lemma alfejezetben, a Az inverziós tétel alfejezetben, valamint az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben.

### 10.5.12 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus mértékelméleti anyagot követi (Tao, Axler, Folland, Stein–Shakarchi). A bizonyítás a könyv korábbi alfejezeteiben szereplő eredményekre épül; a külső forrásokat nem használtam webes ellenőrzésre. A konvenciók a könyv jelölésrendszerét követik.

## 10.6 Paraméteres integrálok: folytonosság és deriválás az integráljel alatt

### 10.6.1 Motiváció

A Fourier-transzformáció bevezetésekor olyan integrálokat fogunk vizsgálni, amelyek egy paramétertől függenek:

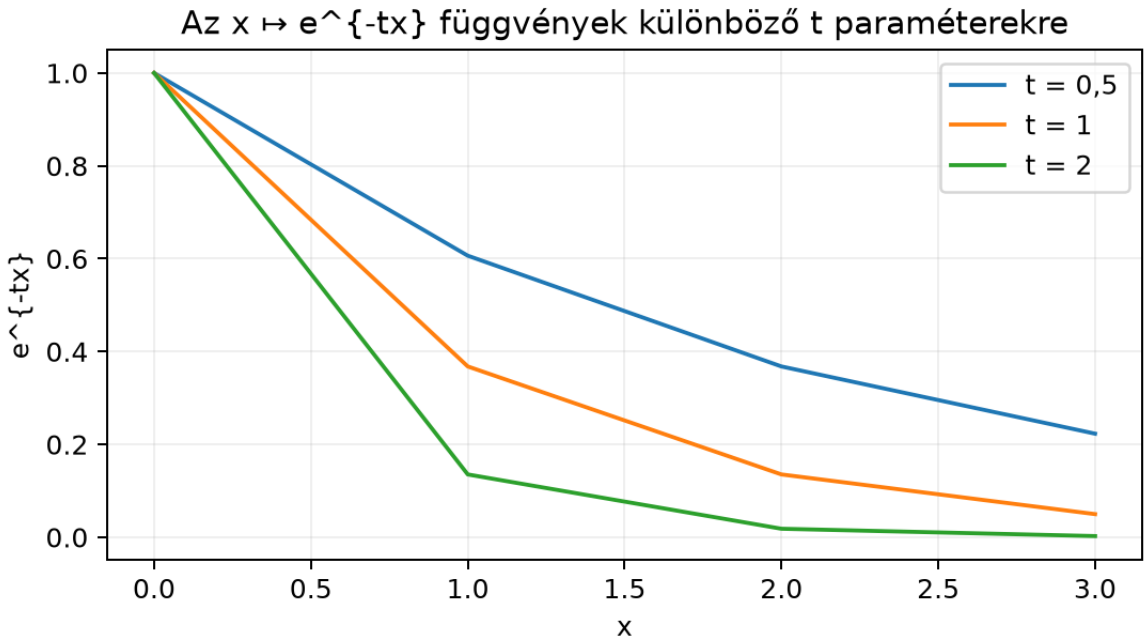
$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} \, dx,$$

ahol $x$ az integrációs változó, $\xi$ pedig egy paraméter. Kérdés: ha a paraméterrel közelítünk, vajon az integrálok értéke is szépen közelít-e? Azaz **mikor folytonos** az integrál mint a paraméter függvénye, és **mikor lehet a deriválást az integráljel mögé vinni**?

Ebben az alfejezetben a dominált konvergencia tétel (DCT) segítségével bizonyítjuk a paraméteres integrálok folytonosságáról és deriválhatóságáról szóló tételeket. Ezek az eszközök később a Fourier-transzformált folytonosságának, deriválási szabályainak és a Gauss-integrál kezelésének alapjául szolgálnak.

### 10.6.2 Szemléletes kép

Tekintsük az $x \mapsto e^{-tx}$ függvénycsaládot a $t > 0$ paraméterrel, az $x \in [0, \infty)$ tartományon. Ha $t$ kicsi, a függvény lassan cseng le, ha $t$ nagy, gyorsan.




10.4. ábra: Az x  e^{-tx} függvények különböző t paraméterekre - Értékek az exponenciális függvény definíciójából, 4 tizedesre kerekítve.

A grafikonon jól látszik, hogy rögzített $x$-re a $t \mapsto e^{-tx}$ függvény folytonos, sőt akárhányszor differenciálható. A kérdés az, hogy az $F(t) = \int_0^\infty e^{-tx}\,dx$ görbe alatti terület is folytonos-e, és deriválható-e: vajon

$$F'(t) \;=\; \frac{d}{dt}\int_0^\infty e^{-tx}\,dx \;=\; -\int_0^\infty x\,e^{-tx}\,dx\;?$$

Kiderül, hogy megfelelő **dominált függvény** megléte esetén ez megengedett; a dominált függvény nélkül azonban a csere hamis következtetésre vezethet.

### 10.6.3 Folytonosság az integráljel alatt

A tételhez a DCT-t használjuk, amelyet A dominált konvergencia tétel alfejezetben bizonyítottunk.

**Tétel (Paraméteres integrál folytonossága).**
Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, $T \subseteq \mathbb{R}$ paraméterhalmaz, és legyen $f : X \times T \to \mathbb{R}$ (vagy $\mathbb{C}$) olyan, hogy:

1. minden $t \in T$ esetén az $x \mapsto f(x,t)$ függvény mérhető;
2. létezik olyan $g \in L^1(\mu)$ függvény, hogy minden $t \in T$ és $\mu$-majdnem minden $x \in X$ esetén
$$|f(x,t)| \le g(x);$$
3. rögzített $t_0 \in T$ pontban a $t \mapsto f(x,t)$ függvény $\mu$-majdnem minden $x$-re folytonos.

Ekkor az
$$F(t) = \int_X f(x,t)\,d\mu(x)$$
függvény folytonos $t_0$-ban, azaz $\lim_{t\to t_0} F(t) = F(t_0)$.

**Bizonyítás.**
A bizonyítás kulcsa a sorozatos folytonossági kritérium és a DCT összekapcsolása. Vegyünk egy tetszőleges $t_n \to t_0$ sorozatot (ahol $t_n \in T$), és definiáljuk

$$f_n(x) = f(x, t_n).$$

A 3. feltétel miatt $f_n(x) \to f(x,t_0)$ $\mu$-m.m. $x$-re. A 2. feltétel miatt $|f_n(x)| \le g(x)$, ahol $g \in L^1(\mu)$. Pontosan ez a dominált konvergencia tétel helyzete, ezért

$$\int_X f_n\,d\mu \;\to\; \int_X f(x,t_0)\,d\mu.$$

Azaz $F(t_n) \to F(t_0)$. Mivel ez minden $t_n \to t_0$ sorozatra igaz, a függvény folytonos $t_0$-ban.

**Megjegyzés.** A tételben szereplő dominált függvénynek **egyszerre** kell minden $t$-re működnie. Ha csak külön-külön találunk minden $t$-hez saját $g_t$-t, a tétel nem alkalmazható.

### 10.6.4 Deriválás az integráljel alatt

A deriválási szabályhoz előbb kimondjuk a klasszikus középértéktételt, amelyet az A kalkulus minimuma alfejezetben tanultunk.

**Középértéktétel (emlékeztető).**
Ha $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ folytonos $[a,b]$-n és differenciálható $(a,b)$-n, akkor létezik olyan $c \in (a,b)$, hogy

$$\varphi(b) - \varphi(a) = \varphi'(c)(b-a).$$

**Tétel (Paraméteres integrál deriválhatósága).**
Legyen $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és $f : X \times I \to \mathbb{R}$ (vagy $\mathbb{C}$) olyan, hogy:

1. létezik egy $t_0 \in I$, amelyre $x \mapsto f(x,t_0)$ integrálható, azaz $\int_X |f(x,t_0)|\,d\mu < \infty$;
2. minden $(x,t) \in X \times I$ esetén a $\partial f/\partial t(x,t)$ parciális derivált létezik;
3. létezik olyan $g \in L^1(\mu)$ dominált függvény, hogy minden $(x,t) \in X \times I$ esetén

$$\left|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\right| \le g(x).$$

Ekkor az

$$F(t) = \int_X f(x,t)\,d\mu(x)$$

függvény differenciálható $I$-n, és minden $t \in I$ esetén

$$F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,d\mu(x).$$

**Bizonyítás.**
A stratégia a differenciahányados felírása, a középértéktétel alkalmazása minden rögzített $x$-re, majd a DCT használata.

Legyen $t \in I$ tetszőleges, és legyen $h_n \to 0$ olyan sorozat, hogy $t + h_n \in I$. Definiáljuk a differenciahányados-függvényt:

$$D_n(x) = \frac{f(x,t+h_n) - f(x,t)}{h_n}.$$

A 2. feltétel miatt az $s \mapsto f(x,s)$ függvény differenciálható minden rögzített $x$-re, ezért a középértéktételt alkalmazhatjuk a $[t, t+h_n]$ (vagy $[t+h_n, t]$) szakaszon. Így létezik olyan $\xi_{x,n}$ a $t$ és $t+h_n$ között, hogy

$$D_n(x) = \frac{\partial f}{\partial t}(x, \xi_{x,n}).$$

A 3. dominálási feltételből ezért

$$|D_n(x)| \le g(x)$$

minden $x$-re. Másrészt a parciális derivált definíciója szerint

$$D_n(x) \to \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)$$

mindegyik $x$-re (itt nincs szükség majdnem mindenüttes megszorításra, mert a derivált mindenütt létezik). A DCT (A dominált konvergencia tétel) alkalmazható, tehát

$$\int_X D_n \, d\mu \;\to\; \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\, d\mu.$$

De

$$\int_X D_n \, d\mu = \frac{F(t+h_n) - F(t)}{h_n},$$

ezért $F$ differenciálható $t$-ben, és a derivált a kívánt alakú.

**Megjegyzés.** A tételben az 1. feltétel valójában elhagyható, ha a dominálási feltételből levezethető az $f(x,t)$ integrálhatósága; azonban didaktikailag világosabb így kimondani. A középértéktétel alkalmazásához az is kell, hogy $f(x,\cdot)$ folytonos legyen a zárt szakaszon, ami a differenciálhatóságból következik.

### 10.6.5 A Laplace-transzformált és a gamma-integrál

Tekintsük a klasszikus példát:

$$F(t) = \int_0^\infty e^{-tx}\, dx, \qquad t > 0.$$

Először közvetlenül kiszámoljuk: a primitív függvény $-t^{-1}e^{-tx}$, így

$$F(t) = \int_0^\infty e^{-tx}\, dx = \left[-\frac{e^{-tx}}{t}\right]_0^\infty = \frac{1}{t}.$$

Most vizsgáljuk a deriválást az integráljel alatt. A deriváltfüggvény

$$\frac{\partial}{\partial t} e^{-tx} = -x e^{-tx}.$$

Ahhoz, hogy a deriválási tételt alkalmazzuk, dominálni kell a deriváltat egy integrálható függvénnyel, **lokálisan**. Rögzítsünk egy $a > 0$ pontot, és tekintsük a $t \in [a, \infty)$ paramétertartományt. Ekkor

$$\left|\frac{\partial}{\partial t} e^{-tx}\right| = x e^{-tx} \le x e^{-ax} =: g(x).$$

A $g(x) = x e^{-ax}$ függvény integrálható $[0,\infty)$-en, hiszen parciális integrálással vagy ismert képletből

$$\int_0^\infty x e^{-ax}\, dx = \frac{1}{a^2} < \infty.$$

(A Lebesgue-integrál és a Riemann-integrál itt egybeesik, mert a függvény folytonos; lásd Riemann- és Lebesgue-integrál összevetése.) A deriválási tétel feltételei tehát teljesülnek minden $t > 0$ pontban (válasszunk $a$-t úgy, hogy $t$ tartalmazó $[a, \infty)$ intervallumba essen). Kapjuk:

$$F'(t) = -\int_0^\infty x e^{-tx}\,dx.$$

Másrészt a $F(t) = 1/t$ függvény deriváltja $F'(t) = -1/t^2$, így

$$\int_0^\infty x e^{-tx}\,dx = \frac{1}{t^2}.$$

Ezt az eljárást iterálhatjuk. Az $n$-edik deriváltra:

$$\frac{\partial^n}{\partial t^n} e^{-tx} = (-x)^n e^{-tx} = (-1)^n x^n e^{-tx}.$$

A dominált függvény minden lépésben $x^n e^{-ax}$, ami integrálható, mert $\int_0^\infty x^n e^{-ax}\,dx = n!/a^{n+1} < \infty$. Ezért a deriválási tételt egymás után $n$-szer alkalmazva

$$\frac{d^n}{dt^n} F(t) = (-1)^n \int_0^\infty x^n e^{-tx}\,dx.$$

Másrészt a $F(t) = 1/t$ függvény $n$-edik deriváltja

$$\frac{d^n}{dt^n}\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{(-1)^n\, n!}{t^{n+1}}.$$

A két kifejezést összevetve:

$$\int_0^\infty x^n e^{-tx}\,dx = \frac{n!}{t^{n+1}}.$$

Végül $t = 1$ behelyettesítésével kapjuk a klasszikus gamma-integrált:

$$\int_0^\infty x^n e^{-x}\,dx = n!.$$

Ez az összefüggés azt mutatja, hogy a gamma-függvény $\Gamma(n+1) = n!$ tulajdonsága természetesen következik a paraméteres integrál deriválásából.

### 10.6.6 Ellenpélda dominált függvény nélkül

Nézzük meg, mi történik, ha a folytonossági tétel dominálási feltételét elhagyjuk. Legyen $X = (0,1)$ a Lebesgue-mértékkel, és $t > 0$ paraméterre definiáljuk

$$f(x,t) = \frac{1}{t}\mathbf{1}_{(0,t)}(x).$$

Ekkor minden rögzített $t \in (0,1]$ esetén

$$F(t) = \int_0^1 f(x,t)\,dx = \frac{1}{t}\cdot\lambda((0,t)) = \frac{1}{t}\cdot t = 1.$$

Tehát $F$ konstans 1, speciálisan folytonos. Ugyanakkor van egy furcsa jelenség a $t \to 0^+$ határátmenetnél: minden rögzített $x > 0$ esetén, ha $t < x$, akkor $x \notin (0,t)$, így $f(x,t) = 0$. Ezért

$$\lim_{t\to 0^+} f(x,t) = 0 \qquad (x > 0),$$

tehát a pontonkénti határfüggvény az azonosan nulla függvény. Ha a folytonossági tétel következtetése igaz volna, akkor

$$\lim_{t\to 0^+} F(t) = \int_0^1 \Big(\lim_{t\to 0^+} f(x,t)\Big)\,dx = \int_0^1 0\,dx = 0$$

volna, de valójában $F(t) = 1$, így a határérték $1 \neq 0$. A hiba forrása a dominált függvény hiánya: ha létezne integrálható $g$, amelyre $|f(x,t)| \le g(x)$ minden $t > 0$-ra, akkor $g$ majorálná a szuprémumot is:

$$\sup_{t>0} |f(x,t)| \le g(x).$$

De az $f(x,t) = \frac{1}{t}\mathbf{1}_{(0,t)}(x)$ függvényre

$$\sup_{t>0} |f(x,t)| = \frac{1}{x},$$

hiszen a legnagyobb értéket akkor kapjuk, ha $t = x$. Az $1/x$ függvény azonban **nem integrálható** $(0,1)$-en:

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx = \infty.$$

Ezért nincs ilyen dominált függvény, és a DCT nem alkalmazható.

### 10.6.7 Előkészítés a Fourier-transzformációhoz

Ezekkel az eszközökkel már megsejthetjük a Fourier-transzformált két fontos tulajdonságát, amelyeket később, az A Fourier-transzformáció definíciója L¹-en és az Algebrai tulajdonságok alfejezetben bizonyítunk pontosan.

Legyen $f \in L^1(\mathbb{R})$, és definiáljuk

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x \xi}\, dx.$$

A folytonossági tétel feltételei teljesülnek, mert

- rögzített $x$-re a $\xi \mapsto e^{-2\pi i x \xi}$ függvény folytonos;
- minden $\xi$-re $\left| f(x)\, e^{-2\pi i x \xi} \right| = |f(x)|$, és $|f| \in L^1(\mathbb{R})$, hiszen $f \in L^1$.

Ezért a dominált függvény $g(x) = |f(x)|$, és a tételből azonnal kapjuk, hogy $\hat{f}$ **folytonos** $\mathbb{R}$**-en**.

Továbbá, ha $x f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, akkor a $\xi$ szerinti derivált

$$\frac{\partial}{\partial \xi}\Big( f(x)\, e^{-2\pi i x \xi} \Big) = -2\pi i x\, f(x)\, e^{-2\pi i x \xi}.$$

Ennek abszolút értéke $2\pi |x\, f(x)|$, ami integrálható, hiszen $x f(x) \in L^1(\mathbb{R})$. A deriválási tétel alkalmazásával ezért

$$\hat{f}'(\xi) = -2\pi i \int_{\mathbb{R}} x\, f(x)\, e^{-2\pi i x \xi}\, dx.$$

Ez a képlet alapozza meg a Fourier-transzformált deriválási szabályát: a paraméter szerinti deriválás az időtartománybeli $x$-szel való szorzásnak felel meg.

### 10.6.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A dominált függvénynek minden paraméterre egyszerre kell működnie.** Gyakori hiba, hogy minden $t$-hez külön találunk egy $g_t$ dominálót, de a tételhez közös, integrálható $g$-re van szükség. Ilyenkor a DCT nem alkalmazható.
2. **A deriválási tételben a derivált dominálása kell, nem magáé az $f$-é.** Előfordul, hogy valaki az $|f(x,t)| \le g(x)$ feltételt ellenőrzi a deriválás előtt, de a deriváltra vonatkozó dominálás hiányzik. Ilyenkor a differenciahányadosokat nem tudjuk majorálni, és a tétel nem garantált.
3. **Lokális vs. globális dominálás.** A $f(x,t) = e^{-tx}$ példában a teljes $t > 0$ intervallumon nincs integrálható dominált, mert $t \to 0^+$ esetén a függvény minden $x$-re 1-hez tart, és az 1 függvény nem integrálható $[0,\infty)$-en. Ezért a deriválási tételt nem a teljes $(0,\infty)$-en, hanem minden rögzített pont körüli $[a,\infty)$ intervallumon alkalmazzuk. A pontonkénti deriválhatóság így következik.
4. **A középértéktétel feltételeinek elfelejtése.** A deriválási tétel bizonyításában a középértéktételhez szükséges, hogy $f(x,\cdot)$ folytonos legyen a zárt $[t, t+h]$ szakaszon. Ez általában teljesül, ha a parciális derivált létezik, de érdemes ellenőrizni.

### 10.6.9 Feladatok

1. **(Fogalmi kérdés)** Fogalmazd meg a paraméteres integrál folytonossági tételét. Melyik három feltételnek kell teljesülnie, és miért van szükség a dominált függvényre?

2. **(Számolási feladat)** Tekintsd az $F(t) = \int_0^\infty x\,e^{-tx}\,dx$ integrált $t > 0$-ra. Számítsd ki az értékét kétféleképpen: (i) parciális integrálással, (ii) a $G(t) = \int_0^\infty e^{-tx}\,dx = 1/t$ függvény deriválásával.

3. **(Bizonyítási feladat)** Legyen $f \in L^1(\mathbb{R})$, és tegyük fel, hogy $xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$. Mutasd meg a paraméteres integrál deriválási tételének segítségével, hogy a $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-2\pi i x\xi}\,dx$ függvény differenciálható, és

$$\hat{f}'(\xi) = -2\pi i \int_{\mathbb{R}} x f(x) e^{-2\pi i x\xi}\,dx.$$

4. **(Ellenpélda-keresés)** Adj példát olyan $f(x,t)$ függvényre, ahol a folytonossági tétel dominálási feltétele nem teljesül, és a tétel következtetése valóban sérül. (Útmutató: használd az alfejezetben szereplő $f(x,t) = \frac{1}{t}\mathbf{1}_{(0,t)}(x)$ példát, vagy konstruálj hasonlót.)

### 10.6.10 Megoldások

1. **Megoldás.**
A tétel kimondása: ha $f : X \times T \to \mathbb{R}$, minden $t$-re $x \mapsto f(x,t)$ mérhető, létezik $g \in L^1(\mu)$, hogy $|f(x,t)| \le g(x)$ minden $t$-re $\mu$-m.m. $x$-re, és $t \mapsto f(x,t)$ folytonos $t_0$-ban $\mu$-m.m. $x$-re, akkor $F(t) = \int_X f(x,t)\,d\mu$ folytonos $t_0$-ban. A dominált függvény azért szükséges, mert a DCT-t akarjuk alkalmazni: a DCT pontosan akkor adja a határérték és integrál felcserélését, ha van integrálható majoráns.

2. **Megoldás.**

   (i) Parciális integrálással $u = x$, $dv = e^{-tx}dx$, $du = dx$, $v = -\frac{1}{t}e^{-tx}$:

$$\int_0^\infty x e^{-tx}\,dx = \Big[-\frac{x}{t}e^{-tx}\Big]_0^\infty + \frac{1}{t}\int_0^\infty e^{-tx}\,dx = 0 + \frac{1}{t}\cdot\frac{1}{t} = \frac{1}{t^2}.$$

   (ii) A $G(t) = 1/t$ deriváltja $G'(t) = -1/t^2$. Másrészt a deriválási tételből $G'(t) = -\int_0^\infty x e^{-tx}\,dx$. Összevetve: $\int_0^\infty x e^{-tx}\,dx = 1/t^2$.

3. **Megoldás.**
Rögzített $x$-re a $\xi \mapsto e^{-2\pi i x\xi}$ függvény differenciálható, és deriváltja $-2\pi i x\,e^{-2\pi i x\xi}$. Az abszolút érték $2\pi|xf(x)|$, és feltétel szerint $xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$, ezért a derivált dominált függvénye $g(x) = 2\pi|xf(x)|$, ami integrálható. A paraméteres integrál deriválási tételét alkalmazva:

$$\hat{f}'(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial\xi}\Big(f(x)e^{-2\pi i x\xi}\Big)\,dx = -2\pi i \int_{\mathbb{R}} x f(x) e^{-2\pi i x\xi}\,dx.$$

4. **Megoldás.**
Az $f(x,t) = \frac{1}{t}\mathbf{1}_{(0,t)}(x)$ függvény esetén $F(t) = 1$ minden $0 < t \le 1$-re, de a pontonkénti határ $t \to 0^+$ esetén 0, így a határintegrál és az integrál határértéke nem egyenlő. A dominált függvény hiányát az mutatja, hogy $\sup_{t>0}|f(x,t)| = 1/x$, ami nem integrálható $(0,1)$-en. Ez az ellenpélda világosan mutatja, hogy a DCT dominálási feltétele nélkül a folytonossági tétel következtetése hamis lehet.

### 10.6.11 Rövid összefoglaló

Legyen $f : X \times T \to \mathbb{R}$ mérhető, és tegyük fel, hogy $|f(x,t)| \le g(x)$ egy $g \in L^1(\mu)$ dominálló függvénnyel minden $t$-re. Ha minden (m.m.) $x$-re a $t \mapsto f(x,t)$ függvény folytonos $t_0$-ban, akkor $F(t) = \int_X f(x,t)\,d\mu$ is folytonos $t_0$-ban. Ha ezen felül a parciális derivált $\partial f/\partial t$ létezik, és $\left|\partial f/\partial t(x,t)\right| \le g(x)$ egy integrálható dominálóval, valamint valamely $t_0$-ra $f(\cdot,t_0) \in L^1$, akkor $F$ differenciálható, és $F'(t) = \int_X \partial f/\partial t(x,t)\,d\mu$. A bizonyítások a dominált konvergencia tétel-en és a középértéktételen alapulnak. **Továbbvitt eredmény:** ezekkel igazoljuk, hogy $f \in L^1(\mathbb{R})$ esetén $\hat{f}$ folytonos, és ha $xf(x) \in L^1$, akkor $\hat{f}'(\xi) = -2\pi i \int x f(x) e^{-2\pi i x\xi}\,dx$; ezt használjuk a A Fourier-transzformáció definíciója L¹-en és az Algebrai tulajdonságok alfejezetben, valamint a Gauss-függvény transzformáltjának kiszámításakor (A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja).

### 10.6.12 Források és ellenőrzési hiányok

Ebben az alfejezetben a dominált konvergencia tételre (A dominált konvergencia tétel) és a klasszikus középértéktételre (A kalkulus minimuma: derivált, primitív függvény, parciális integrálás) támaszkodtam. Konkrét külső forrást nem idézek, ezért nincs ellenőrizendő oldalszám vagy tételazonosító. A paraméteres integrálok tételei a mértékelmélet stabil, tankönyvi eredményei.

## 10.7 Riemann- és Lebesgue-integrál összevetése

### 10.7.1 Motiváció

A Riemann-integrál a zárt intervallumon korlátos függvények területét az alsó és felső összegekkel közelíti. A Riemann-integrál és korlátai alfejezetben láttuk, hogy a Dirichlet-függvény, $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$, nem Riemann-integrálható, pedig a „területe” szemléletesen 0, hiszen a racionális számok halmaza nullmértékű. A Lebesgue-integrál ezt a hiányosságot pótolja, ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést: ha egy függvény a régi, Riemann-féle értelemben integrálható, akkor a Lebesgue-integrálja ugyanazt az értéket adja-e? Ha igen, akkor a kalkulusból ismert eredményeink nem vesznek el, hanem mind érvényben maradnak az új, bővebb keretben.

### 10.7.2 Szemléletes kép

Tekintsük az $f(x) = x^2$ függvényt a $[0,1]$ intervallumon. A Riemann-közelítés függőleges sávokra bontja a tartományt, és mindegyik sáv alsó, illetve felső magasságát használja. A Lebesgue-integrál ezzel szemben a függőleges tengelyt osztja vízszintes szintekre, és azt méri, milyen hosszú az a halmaz, ahol a függvény értéke egy adott szint fölött van. A két közelítés más szempontból nézi ugyanazt a területet; a határértéküknek azonban meg kell egyezniük.

### 10.7.3 A fő tétel: Riemann-integrálható függvények Lebesgue-integrálja

Rögzítsünk egy korlátos függvényt az $[a,b]$ intervallumon. A Riemann-integrál definíciójában felosztásokat használunk; most olyan felosztássorozatot választunk, amely lépésről lépésre finomítja az előzőt. A legegyszerűbb választás az, hogy az $[a,b]$ intervallumot minden lépésben felezzük: a $P_n$ felosztás $2^n$ egyenlő hosszúságú részintervallumra osztja az intervallumot. Az $n$-edik felosztás osztópontjait jelölje

$$a = x_{0,n} < x_{1,n} < \cdots < x_{2^n,n} = b,$$

ahol $x_{k,n} = a + k(b-a)/2^n$. A részintervallumok hossza $(b-a)/2^n$, és $P_{n+1}$ finomítása $P_n$-nek.

Minden $n$-hez definiáljuk az alsó és felső lépcsős függvényeket:

$$\ell_n(x) = \sum_{k=1}^{2^n} m_{k,n} \mathbf{1}_{(x_{k-1,n}, x_{k,n})}(x), \qquad u_n(x) = \sum_{k=1}^{2^n} M_{k,n} \mathbf{1}_{(x_{k-1,n}, x_{k,n})}(x),$$

ahol

$$m_{k,n} = \inf\{f(x) : x \in [x_{k-1,n}, x_{k,n}]\}, \qquad M_{k,n} = \sup\{f(x) : x \in [x_{k-1,n}, x_{k,n}]\}.$$

A véges sok osztópontban az $\ell_n$ és $u_n$ értéke nem lényeges; a Lebesgue-integrál szempontjából ezek nullmértékű halmazt alkotnak. Az így definiált lépcsős függvények egyszerű függvények, tehát Lebesgue-mérhetők, és minden $x \in (x_{k-1,n}, x_{k,n})$ pontban teljesül

$$\ell_n(x) \le f(x) \le u_n(x).$$

Mivel a részintervallumok uniója $[a,b]$ a végpontok kivételével, az egyenlőtlenség majdnem mindenütt igaz.

**Tétel (Riemann-integrálható függvény Lebesgue-integrálja).** Legyen $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ korlátos és Riemann-integrálható, és jelölje $I = \int_a^b f(x)\,dx$ a Riemann-integrál értékét. Ekkor $f$ Lebesgue-mérhető, Lebesgue-integrálható, és

$$\int_{[a,b]} f\,d\lambda = I.$$

**Bizonyítási terv.** A cél az, hogy a fenti alsó és felső lépcsős függvények határértékét a Lebesgue-elméletben is értelmezzük. A Riemann-integrálhatóság biztosítja, hogy a lépcsős függvények integráljai ugyanahhoz az $I$ értékhez tartanak. A monoton konvergencia tétel (MCT) segítségével a Lebesgue-integrálok határértékét is megkapjuk, majd megmutatjuk, hogy a határfüggvény majdnem mindenütt egyenlő $f$-fel.

**Bizonyítás.** Jelölje $L_n = L(f, P_n)$ és $U_n = U(f, P_n)$ az alsó, illetve felső Riemann-összeget. A választott $P_n$ finomodó felosztássorozatra

$$L_n \uparrow I, \qquad U_n \downarrow I, \qquad U_n - L_n \to 0.$$

Az első kettő a Riemann-integrál definíciójából és a finomodó felosztások tulajdonságából következik, a harmadik pedig abból, hogy a felező felosztások átmérője nullához tart.

Mivel $\ell_n$ és $u_n$ lépcsős függvények, a Lebesgue-integráljuk éppen az intervallumhosszak és a konstans értékek szorzata:

$$\int_{[a,b]} \ell_n\,d\lambda = L_n, \qquad \int_{[a,b]} u_n\,d\lambda = U_n.$$

Most vizsgáljuk a $\ell_n$ sorozatot. A $P_{n+1}$ finomítása $P_n$-nek, ezért az alsó lépcsős függvények majdnem mindenütt monoton nőnek: $\ell_{n+1} \ge \ell_n$ m.m., hiszen kisebb részintervallumokra vett infimum nem lehet kisebb a nagyobb intervallumon vett infimumnál. Hasonlóan $u_{n+1} \le u_n$ m.m. Definiáljuk a pontonkénti határértékeket:

$$\ell(x) = \lim_{n\to\infty} \ell_n(x), \qquad u(x) = \lim_{n\to\infty} u_n(x),$$

amelyek majdnem mindenütt léteznek. Mivel $\ell_n \le f \le u_n$ m.m., a határátmenetben

$$\ell \le f \le u \quad \text{m.m.}$$

Alkalmazzuk a monoton konvergencia tételt a $\ell_n$ sorozatra. Mivel a $\ell_n$ függvények nemnegatívvá tehetők egy alkalmas konstans hozzáadásával, és a sorozat m.m. monoton nő, az MCT szerint

$$\int_{[a,b]} \ell \, d\lambda = \lim_{n\to\infty} \int_{[a,b]} \ell_n \, d\lambda = \lim_{n\to\infty} L_n = I.$$

A $u_n$ sorozat m.m. monoton csökken, ezért az $u_1 - u_n$ sorozat m.m. monoton nő, és $u_1$ integrálható, hiszen $f$ korlátos. Alkalmazva az MCT-t az $u_1 - u_n$ sorozatra:

$$\int_{[a,b]} (u_1 - u) \, d\lambda = \lim_{n\to\infty} \int_{[a,b]} (u_1 - u_n) \, d\lambda = U_1 - I.$$

Ebből, mivel $\int u_1 \, d\lambda = U_1$,

$$\int_{[a,b]} u \, d\lambda = \int_{[a,b]} u_1 \, d\lambda - (U_1 - I) = U_1 - U_1 + I = I.$$

Tehát

$$\int_{[a,b]} u \, d\lambda = \int_{[a,b]} \ell \, d\lambda = I,$$

és mivel $u - \ell \geq 0$ m.m., a nemnegatív függvények integráljának alaptulajdonsága miatt

$$\int_{[a,b]} (u - \ell) \, d\lambda = 0$$

csak úgy lehetséges, ha $u = \ell$ m.m. Az $\ell \leq f \leq u$ m.m. egyenlőtlenségből így $f = \ell$ m.m., tehát $f$ mérhető, és a Lebesgue-integrálja megegyezik:

$$\int_{[a,b]} f \, d\lambda = \int_{[a,b]} \ell \, d\lambda = I.$$

**Megjegyzés.** A fenti bizonyításban az MCT mellett használtuk a „nemnegatív függvény integrálja pontosan akkor nulla, ha a függvény majdnem mindenütt nulla” állítást, amelyet a Lebesgue-integrál alaptulajdonságai közt láttunk. A bizonyítás a dominált konvergencia tétellel is megfogalmazható: az $|f - \ell_n| \leq u_n - \ell_n$ becslés és az $\int (u_n - \ell_n) \, d\lambda \to 0$ összefüggés közvetlenül adja az $L^1$-konvergenciát.

### 10.7.4 A Lebesgue-kritérium

A fenti tétel megmutatja, hogy a Riemann-integrálhatóságból következik a Lebesgue-integrálhatóság. A megfordítás nem igaz: a Dirichlet-függvény Lebesgue-integrálható, de Riemann-integrálható nem. A pontos kapcsolatot a következő klasszikus tétel adja meg.

**Tétel (Lebesgue-féle Riemann-integrálhatósági kritérium).** Legyen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ korlátos. Ekkor $f$ akkor és csak akkor Riemann-integrálható, ha a szakadási pontjainak halmaza Lebesgue-nullmértékű.

A tétel teljes bizonyítása túlmutat ennek az alfejezetnek a keretein, de a gondolata hasonló a fenti bizonyításhoz: a szakadási pontok halmaza pontosan az, ahol az alsó és felső lépcsős függvények határértéke eltér, és ez a halmaz éppen akkor nullmértékű, ha az alsó és felső integrál megegyezik.

### 10.7.5 Példák és ellenpéldák

**Példa (Dirichlet-függvény Lebesgue-integrálja).** Legyen $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$, azaz $f(x) = 1$, ha $x$ racionális, és $f(x) = 0$, ha $x$ irracionális. A Nullmértékű halmazok és a „majdnem mindenütt” alfejezetben láttuk, hogy $\mathbb{Q}$ Lebesgue-nullmértékű, így $f = 0$ majdnem mindenütt. Ezért $f$ Lebesgue-mérhető, és

$$\int_{[0,1]} f\,d\lambda = \int_{[0,1]} 0\,d\lambda = 0.$$

Ugyanakkor $f$ nem Riemann-integrálható, mert minden nem elfajuló részintervallum tartalmaz racionális és irracionális pontot is, így minden felosztásra az alsó összeg 0, a felső összeg pedig 1. Ez a példa mutatja, hogy a Lebesgue-integrál valóban bővebb.

**Ellenpélda (improprius Riemann-integrál, amely nem Lebesgue-integrál).** Az improprius Riemann-integrál fogalma lehetővé teszi, hogy nem korlátos intervallumokra vagy szingularitásokra is integráljunk. Az

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$$

improprius Riemann-integrál létezik: a Dirichlet-kritérium szerint a $\sin x$ korlátos, az $1/x$ monoton csökkenve tart nullához, így a határérték

$$\lim_{R\to\infty} \int_0^R \frac{\sin x}{x}\,dx$$

létezik. Az abszolút érték integrálja azonban divergál. Valóban, a $[k\pi, (k+1)\pi]$ intervallumokon

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x|\,dx = \frac{2}{(k+1)\pi},$$

mert $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x|\,dx = 2$. Az így kapott becsléseket összegezve

$$\int_0^\infty \frac{|\sin x|}{x}\,dx \geq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2}{(k+1)\pi} = \infty,$$

mert a harmonikus sor divergál. Mivel a Lebesgue-integrál csak akkor létezik, ha a függvény abszolút értékének integrálja véges (az $L^1$ definíció szerint), a $\sin x/x$ függvény nem Lebesgue-integrálható a $[0,\infty)$ intervallumon. Ez a példa rávilágít: az improprius Riemann-integrál **feltételes konvergenciája** nem elegendő a Lebesgue-integrálhatósághoz.

### 10.7.6 Gyakorlati következmények

A fő tételnek fontos üzenete van: minden olyan függvény, amelyet a klasszikus kalkulusban Riemann-integrálunk, a Lebesgue-elméletben is ugyanazzal az integrálértékkel rendelkezik. Ezért a Newton–Leibniz-formula, a parciális integrálás és a helyettesítési szabály továbbra is érvényben marad, amennyiben a szóban forgó függvény Riemann-integrálható. A Lebesgue-integrál tehát nem felülírja, hanem kiterjeszti a meglévő tudást: a Riemann-integrálható függvények osztályán a két integrál egybeesik, a Lebesgue-elmélet pedig szélesebb függvényosztályon értelmezhető, és jobb határátmeneti tételekkel szolgál. Ugyanakkor vigyáznunk kell az olyan improprius Riemann-integrálokkal, amelyek feltételesen konvergensek: ezek Lebesgue-integrálként nem léteznek, ezért a Fourier-analízisben az ilyen integrálokat gondosan kell kezelni.

**Továbbvitt eredmény.** A Riemann-integrálható függvényekre vonatkozó egyezést használjuk a Trigonometrikus rendszer és Fourier-együtthatók alfejezetben, ahol a Fourier-együtthatók

kiszámításához a klasszikus Riemann-integralási technikákat alkalmazzuk, valamint a A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja alfejezetben, ahol a $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2}\,dx = 1$ azonosságot Riemann-integrálként számoljuk ki, és az egyezés miatt Lebesgue-integrálként is használjuk.

### 10.7.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **„Minden Lebesgue-integrálható függvény Riemann-integrálható is.”** Nem igaz; a Dirichlet-függvény Lebesgue-integrálható, de Riemann-integrálható nem. A megfordítás iránya a helyes: Riemann-integrálhatóságból következik a Lebesgue-integrálhatóság.
2. **„Ha az improprius Riemann-integrál létezik, akkor a Lebesgue-integrál is létezik.”** Ez sem igaz. A $\sin x/x$ példa mutatja, hogy feltételes konvergencia esetén a Lebesgue-integrál nem létezik, mert a definíció megköveteli az abszolút integrálhatóságot.
3. **„A Lebesgue-kritérium szerint minden folytonos függvény Riemann-integrálható.”** Ez igaz, de a kritérium erősebb: egy korlátos függvény Riemann-integrálható, ha a szakadási pontjai nullmértékű halmazt alkotnak. A folytonosság csak elégséges, nem szükséges feltétel; például a $\mathbf{1}_{[a,c]}$ lépcsős függvénynek egyetlen szakadási pontja van, így Riemann-integrálható.
4. **„A Lebesgue-integrál a Riemann-integrál improprius általánosítása.”** Nem pontosan: a Lebesgue-integrál a korlátos intervallumon értelmezett közönséges Riemann-integrál általánosítása abban az értelemben, hogy bővebb függvényosztályra értelmes, de az improprius Riemann-integrálok egy része kívül esik rajta, mert a Lebesgue-integrál abszolút konvergenciát követel.

### 10.7.8 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Mondd ki pontosan, mit jelent, hogy egy korlátos $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ függvény Riemann-integrálható, és mi a Lebesgue-integrálja az $f = \mathbf{1}_{[0,1]\setminus\mathbb{Q}}$ függvénynek.
2. **Számolási feladat.** Számítsd ki a $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ függvény Lebesgue-integrálját, és igazold, hogy a függvény nem Riemann-integrálható.
3. **Bizonyítási feladat.** A Lebesgue-kritérium segítségével mutasd meg, hogy ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ korlátos és legfeljebb véges sok pontban szakad, akkor Riemann-integrálható.
4. **Ellenpélda-keresés.** Adj példát olyan függvényre, amelynek improprius Riemann-integrálja létezik, de Lebesgue-integrálja nem; igazold a divergenciát a $\sin x/x$ függvényhez hasonlóan.

### 10.7.9 Megoldások

1. **1. megoldás.** A Riemann-integrálhatóság azt jelenti, hogy az alsó összegek felső határa és a felső összegek alsó határa megegyezik, azaz $\sup_P L(f,P) = \inf_P U(f,P)$. Az $f = \mathbf{1}_{[0,1]\setminus\mathbb{Q}}$ függvény az irracionális pontokon 1, a racionális pontokon 0. Mivel $\mathbb{Q}$ nullmértékű, $f = 1$ m.m., ezért a Lebesgue-integrálja $\int_{[0,1]} f\,d\lambda = \int_{[0,1]} 1\,d\lambda = \lambda([0,1]) = 1$.
2. **2. megoldás.** A $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ függvény a racionális pontokon 1, az irracionális pontokon 0. Mivel $\mathbb{Q}$ nullmértékű, a függvény majdnem mindenütt nulla, így Lebesgue-integrálja 0. Nem Riemann-integrálható, mert minden felosztásra az alsó összeg 0, a felső összeg 1, így az alsó és felső integrál eltér.
3. **3. megoldás.** Ha $f$ szakadási pontjainak halmaza véges, akkor az nullmértékű, hiszen bármely véges halmaz Lebesgue-mértéke 0. A Lebesgue-kritérium szerint $f$ Riemann-integrálható.

4. **4. megoldás.** Az $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ függvény a $[0, \infty)$ intervallumon improprius Riemann-integrálható, mert a Dirichlet-kritérium szerint az integrál létezik. Ugyanakkor $\int_0^\infty |f| \, d\lambda = \infty$, ahogyan az alfejezetben láttuk, ezért a Lebesgue-integrál nem létezik.

### 10.7.10 Rövid összefoglaló

Legyen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ korlátos és Riemann-integrálható, és legyen $I = \int_a^b f(x)\, dx$ a Riemann-integrál értéke. Ekkor $f$ Lebesgue-mérhető, és $\int_{[a,b]} f \, d\lambda = I$. A bizonyítás az alsó és felső lépcsős függvények sorozatát használja, és a monoton konvergencia tétel segítségével adja meg a Lebesgue-integrált. A Lebesgue-féle Riemann-integrálhatósági kritérium szerint egy korlátos függvény pontosan akkor Riemann-integrálható, ha szakadási pontjainak halmaza nullmértékű. A Dirichlet-függvény Lebesgue-integrálja 0, de Riemann-integrálja nincs. Az improprius Riemann-integrál és a Lebesgue-integrál viszonya óvatosságot igényel: a $\int_0^\infty \sin x/x \, dx$ improprius Riemann-integrál létezik, de a függvény nem Lebesgue-integrálható. **Továbbvitt eredmény.** A Riemann- és Lebesgue-integrál egyezését használjuk a Trigonometrikus rendszer és Fourier-együtthatók alfejezetben, valamint a A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja alfejezetben, ahol a klasszikus Riemann-integrálással kapott értékeket Lebesgue-integrálként is érvényesnek tekintjük.

### 10.7.11 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus mértékelméleti anyagot követi (Tao, Axler, Folland, Stein–Shakarchi). A bizonyítás a könyv korábbi alfejezeteiben szereplő eredményekre épül; az itt szereplő tételek és példák az egyetemi tananyag stabil részei. A forráskiindulópontokat nem ellenőriztem tételszinten, mert a kérésben nem állt rendelkezésre webes keresőeszköz.

## 10.8 Integrálás Dirac- és számláló mérték szerint: a sorok mint integrálok

### 10.8.1 Motiváció

Az eddigiekben általános $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktéren tanultuk meg az integrált. A gyakorlatban azonban gyakran találkozunk olyan mértékekkel, amelyek nem „folytonos” tömeget írnak le, hanem pontokba koncentrált súlyokat. Ilyen például a fizikában egy ponttöltés, a közgazdaságtanban egy diszkrét kifizetés, a valószínűségszámításban pedig egy olyan véletlen változó, amely csak megszámlálhatóan sok értéket vehet fel. Ebben az alfejezetben megmutatjuk, hogy a Lebesgue-féle integrál ezeket az eseteket is egységesen kezeli: a Dirac-mérték szerinti integrál a függvény pontbeli értéke, a számláló mérték szerinti integrál pedig egy végtelen sor összege. Ezzel a sorokra vonatkozó konvergenciatételek is az általános konvergenciatételek speciális eseteivé válnak.

### 10.8.2 Szemléletes kép

Képzeljük el a valós számegyenest, amelyen egyetlen, az $a$ pontba helyezett egységnyi tömegpont van. Ezt a tömeget a $\delta_a$ Dirac-mérték írja le. Ha adott egy $f$ függvény, akkor az $\int f \, d\delta_a$ integrál azt méri, hogy ez a tömegpont mennyit „lát” a függvényből. Mivel az összes tömeg az $a$ pontban van, az integrál éppen az $f(a)$ érték lesz: más pontok nem befolyásolják. Ha több ilyen tömegpontunk van, például $w_i$ súllyal az $a_i$ pontokban, akkor az integrál a függvényértékek

súlyozott összege. Végül, ha minden természetes szám pontjába egy-egy egységnyi tömeget helyezünk, akkor az integrál a függvényértékek összegét adja, azaz egy végtelen sort.

### 10.8.3 A Dirac-mérték szerinti integrál

A Dirac-mértéket az A Dirac-mérték és a diszkrét mértékek alfejezetben definiáltuk: $\delta_a(A) = \mathbf{1}_A(a)$. Most ennek az integrálját számítjuk ki.

**Tétel.** Legyen $(X, \mathcal{P}(X), \delta_a)$ mértéktér, ahol $X$ tetszőleges nemüres halmaz, $a \in X$ rögzített pont, és $\mathcal{P}(X)$ a hatványhalmaz. Ha $f : X \to [-\infty, \infty]$ tetszőleges függvény, akkor

$$\int_X f \, d\delta_a = f(a),$$

feltéve, hogy az integrál értelmes (azaz például $f(a)$ véges). Valós értékű $f$ esetén az integrál mindig létezik, és értéke $f(a)$.

**Bizonyítási terv.** A Lebesgue-integrált lépésenként építettük fel: indikátorfüggvény, egyszerű függvény, nemnegatív mérhető függvény, végül általános integrálható függvény. Ugyanezt a sémát követjük itt is.

**Bizonyítás.**

1. *Indikátorfüggvény.* Ha $f = \mathbf{1}_A$ valamely $A \subseteq X$ halmazra, akkor a Lebesgue-integrál definíciója szerint

$$\int_X \mathbf{1}_A \, d\delta_a = \delta_a(A) = \mathbf{1}_A(a).$$

Így az indikátorokra teljesül az állítás.

2. *Egyszerű függvény.* Legyen $f = \sum_{i=1}^{n} c_i \mathbf{1}_{A_i}$ diszjunkt $A_i$ halmazokkal. Ekkor az integrál linearitása és az indikátorokra kapott eredmény alapján

$$\int_X f \, d\delta_a = \sum_{i=1}^{n} c_i \int_X \mathbf{1}_{A_i} \, d\delta_a = \sum_{i=1}^{n} c_i \mathbf{1}_{A_i}(a) = f(a).$$

3. *Nemnegatív mérhető függvény.* Az Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról alfejezetben tanultak szerint van olyan $\varphi_n$ egyszerű függvénysorozat, amelyre $\varphi_n \uparrow f$, azaz monoton növekvő és pontonként konvergál $f$-hez. Ekkor a monoton konvergencia tétel (A monoton konvergencia tétel) és a 2. lépés szerint

$$\int_X f \, d\delta_a = \lim_{n\to\infty} \int_X \varphi_n \, d\delta_a = \lim_{n\to\infty} \varphi_n(a) = f(a).$$

Itt használtuk, hogy $\varphi_n(a) \to f(a)$, mert a konvergencia pontonkénti.

4. *Általános integrálható függvény.* Bontjuk fel $f$-et pozitív és negatív részre: $f = f^+ - f^-$, ahol $f^+(x) = \max\{f(x), 0\}$ és $f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}$. Mindkettő nemnegatív, ezért a 3. lépés eredménye alapján

$$\int_X f\,d\delta_a = \int_X f^+\,d\delta_a - \int_X f^-\,d\delta_a = f^+(a) - f^-(a) = f(a).$$

Ha $f(a)$ véges, akkor az integrál véges. Mivel $\delta_a$ véges mérték, minden valós értékű függvény integrálható, és az integrál definíciójából következően az értéke a pontbeli érték.

**Továbbvitt eredmény.** Az $\int f\,d\delta_a = f(a)$ képletet használjuk a mértékek konvolúciójánál az egységelem azonosítására (A mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység), valamint a disztribúciók elméletében a Dirac-delta pontos definiálására (A disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése, A temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja).

### 10.8.4 Diszkrét mértékek szerinti integrál

Az A Dirac-mérték és a diszkrét mértékek alfejezetben láttuk, hogy a $\delta_a$ mértékek nemnegatív súlyokkal vett összege is mérték. Legyen

$$\mu = \sum_{i \in I} w_i\, \delta_{a_i},$$

ahol $w_i \geq 0$, az $a_i$ pontok páronként különbözőek, és $I$ véges vagy megszámlálható. Minden $A$ halmazra

$$\mu(A) = \sum_{i : a_i \in A} w_i.$$

**Tétel.** Ha $f : X \to [0, \infty]$ mérhető, akkor

$$\int_X f\,d\mu = \sum_{i \in I} w_i f(a_i).$$

Ha $f : X \to \mathbb{R}$ integrálható $\mu$ szerint, akkor a fenti sor abszolút konvergens, és az egyenlőség ugyanígy érvényes.

**Bizonyítási terv.** A $\mu$ mértéket a részletösszegek monoton határértékének tekintjük. A nemnegatív függvényekre vonatkozó monoton konvergencia tétel és a Dirac-mértékre kapott képlet adja az eredményt.

**Bizonyítás.** Először tegyük fel, hogy $f \geq 0$ nemnegatív. Ha $I = \{1, 2, \dots\}$, akkor az $n$-edik részletösszeg mérték legyen $\mu_n = \sum_{i=1}^{n} w_i \delta_{a_i}$. Ekkor $\mu_n(A) \uparrow \mu(A)$ minden $A$ halmazra, tehát az integrálokra is. A monoton konvergencia tétel (A monoton konvergencia tétel) szerint

$$\int_X f\,d\mu = \lim_{n \to \infty} \int_X f\,d\mu_n.$$

Mivel az integrál lineáris, és a Dirac-mértékre vonatkozó tétel alapján $\int f\,d\delta_{a_i} = f(a_i)$, kapjuk:

$$\int_X f\,d\mu_n = \sum_{i=1}^{n} w_i \int_X f\,d\delta_{a_i} = \sum_{i=1}^{n} w_i f(a_i).$$

A határértéket véve

$$\int_X f\,d\mu = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} w_i f(a_i) = \sum_{i=1}^{\infty} w_i f(a_i),$$

ahol a jobb oldalon a nemnegatív tagú sor összege áll. Ez éppen a bizonyítandó állítás.

Ha $f$ integrálható, akkor $f = f^+ - f^-$, és a fenti eredményt $f^+$-ra és $f^-$-ra alkalmazva kapjuk, hogy

$$\int_X f\,d\mu = \sum_i w_i f^+(a_i) - \sum_i w_i f^-(a_i).$$

Mivel az integrálhatóság definíciója szerint mindkét összeg véges, a $\sum_i w_i|f(a_i)|$ sor konvergens, tehát az eredeti sor abszolút konvergens, és a különbség éppen $\sum_i w_i f(a_i)$.

**Példa.** Legyen $X = \mathbb{R}$, és $\mu = 2\delta_0 + 3\delta_1$. Számítsuk ki az $f(x) = x^2 + 1$ függvény integrálját $\mu$ szerint.

A fenti tétel alapján

$$\int_{\mathbb{R}} (x^2+1)\,d\mu = 2f(0) + 3f(1) = 2(0^2+1) + 3(1^2+1) = 2\cdot 1 + 3\cdot 2 = 8.$$

Ez a szám azt fejezi ki, hogy a 0 pontban lévő 2 súly a függvény 1 értékét, az 1 pontban lévő 3 súly a függvény 2 értékét veszi fel, így a súlyozott összeg 8.

### 10.8.5 A számláló mérték és az $\ell^1$ tér

A számláló mérték a diszkrét mértékek szélsőséges esete, amikor minden pontnak egységnyi súlya van. Tekintsük az $X = \mathbb{N}$ halmazt a $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ hatványhalmazzal, és legyen $\#(A)$ az $A$ halmaz elemszáma, ha $A$ véges, és $\#(A) = \infty$, ha $A$ végtelen. Ezt a mértéket *számláló mértéknek* nevezzük, és láttuk, hogy $\# = \sum_{n=1}^{\infty} \delta_n$.

Mivel minden részhalmaz mérhető, minden $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ függvény mérhető. A következő tétel a sorok és az integrálok egységét mutatja.

**Tétel.** Ha $f : \mathbb{N} \to [0, \infty]$, akkor

$$\int_{\mathbb{N}} f\,d\# = \sum_{n=1}^{\infty} f(n),$$

ahol a jobb oldalon a nemnegatív tagú sor összege áll. Ha $f$ integrálható, akkor a sor abszolút konvergens, és az egyenlőség igaz.

**Bizonyítás.** Írjuk fel $f$-et a pontok indikátorfüggvényeivel:

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)\mathbf{1}_{\{n\}}.$$

Mivel minden tag nemnegatív, a nemnegatív sorok tagonkénti integrálása (A monoton konvergencia tétel következménye) alkalmazható:

$$\int_{\mathbb{N}} f\,d\# = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbb{N}} f(n)\mathbf{1}_{\{n\}}\,d\# = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)\#(\{n\}) = \sum_{n=1}^{\infty} f(n),$$

mert $\#(\{n\}) = 1$. Ha $f$ integrálható, akkor $f^+$ és $f^-$ integrálhatók, és a fenti képletet alkalmazva kapjuk, hogy a pozitív és negatív részek sorösszege is véges, tehát $\sum |f(n)| < \infty$, és a két sor különbségeként $\sum f(n)$ előáll.

Ez a tétel azonosítja a számláló mérték szerinti integrált a sorösszeggel. Ennek az azonosságnak az egyik legfontosabb következménye, hogy az $\ell^1$ nevű sorozatteret azonosíthatjuk az $L^1(\#)$ térrel.

**Definíció.** Az $\ell^1$ tér az olyan valós $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ sorozatok halmaza, amelyekre

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty.$$

A norma

$$\|a\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

A fenti tétel alapján $\ell^1 = L^1(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$, és a norma megegyezik az $L^1$-normával.

### 10.8.6 Sorok és a konvergenciatételek

A számláló mérték szerinti integrál és a sorösszeg azonossága miatt a konvergenciatételek a sorokra vonatkozó ismert állításokat adják. Nézzük ezt két példán.

**Példa (dominált konvergencia sorokra).** Tegyük fel, hogy $f_n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ olyan függvénysorozat, amelyre minden rögzített $k$-ra $f_n(k) \to f(k)$, és létezik olyan $g \in \ell^1$ sorozat, hogy $|f_n(k)| \le g(k)$ minden $n$ és $k$ esetén. Ekkor a dominált konvergencia tétel (A dominált konvergencia tétel) a $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$ mértéktérre alkalmazva kimondja, hogy

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} f_n(k) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n\to\infty} f_n(k) = \sum_{k=1}^{\infty} f(k).$$

Ez a sorok tagonkénti határátmenetének dominált változata: a $g$ sorozat biztosítja, hogy a „csúcsok” nem szöknek el.

**Példa (monoton konvergencia sorokra).** Ha $0 \le f_1(k) \le f_2(k) \le \ldots$ nemnegatív, növekvő sorozat, akkor a monoton konvergencia tétel adja, hogy

$$\sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n\to\infty} f_n(k) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} f_n(k).$$

Ezt a nemnegatív tagú sorokra vonatkozó tagonkénti határátmenetként ismerjük.

### 10.8.7 Várható érték diszkrét eloszlásra

A valószínűségszámításban gyakori, hogy egy $X$ valószínűségi változó diszkrét eloszlású, azaz léteznek $x_i$ értékek és $p_i \geq 0$ valószínűségek, amelyekre $\sum_i p_i = 1$, és

$$P(X = x_i) = p_i.$$

Ekkor a $P$ valószínűségi mérték

$$P = \sum_i p_i \delta_{x_i}.$$

Ha $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ olyan függvény, amelyre a várható érték véges, akkor a diszkrét mértékre vonatkozó tételünk szerint

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g \, dP = \sum_i p_i g(x_i).$$

Ez a várható érték klasszikus diszkrét formulája: a lehetséges kimenetelek függvényértékeinek súlyozott összege, ahol a súlyok a valószínűségek.

### 10.8.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A Dirac-mérték szerinti integrál csak a pontbeli értéktől függ, ezért a függvény más pontokban szabadon változtatható anélkül, hogy az integrál változna.** Ez a $\delta_a$-majdnem mindenütt egyenlőség fogalmával függ össze: két függvény $\delta_a$-m.m. egyenlő, ha az $a$ pontban megegyeznek. A Lebesgue-mérték szerinti m.m. egyenlőséghez képest ez erősebb feltétel, mert a Lebesgue-mértéknél egyetlen pont nem számít, míg a Dirac-mértéknél az adott pont döntő.

2. **A számláló mérték szerinti integrál csak abszolút konvergens sorokra értelmes.** Sokan azt gondolják, hogy a feltételesen konvergens sorok is integrálhatók, hiszen a sor összege létezik. A Lebesgue-integrál definíciója azonban a pozitív és negatív részek különbségeként értelmezi az integrált, ezért pontosan akkor létezik, ha a pozitív és negatív részek integrálja véges, ami ekvivalens az abszolút konvergenciával. Például a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ sor feltételesen konvergens, de az $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ sorozat nem eleme $\ell^1$-nek, így nem integrálható a számláló mérték szerint.

### 10.8.9 Feladatok

#### 10.8.9.1 (a) Fogalmi kérdés

Legyen $X = \mathbb{R}$ és $\delta_0$ a 0-ba koncentrált Dirac-mérték. Számítsa ki az $\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{\{0\}} \, d\delta_0$ és az $\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,1]} \, d\delta_0$ integrálokat. Indokolja, miért nincs szükség a függvény 0-n kívüli értékeire.

#### 10.8.9.2 (b) Számolási feladat

Legyen $\mu = 2\delta_0 + 3\delta_1$ az $\mathbb{R}$-en. Számítsa ki az $\int_{\mathbb{R}} (x^2 + 1) \, d\mu$ integrált.

#### 10.8.9.3 (c) Bizonyítási feladat

Igazolja, hogy ha $X$ tetszőleges halmaz, $a \in X$, és $f, g : X \to \mathbb{R}$ olyan függvények, amelyekre $f(x) \leq g(x)$ minden $x \in X$, akkor

$$\int_X f \, d\delta_a \leq \int_X g \, d\delta_a.$$

Vezesse le ezt az állítást közvetlenül a Dirac-mértékre vonatkozó formulából, és ellenőrizze, hogy ez összhangban van az integrál monotonitási tulajdonságával.

#### 10.8.9.4 (d) Ellenpélda-keresés

Adjon példát olyan $f_n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ függvénysorozatra, amelyre pontonként $f_n(k) \to 0$ minden $k$-ra, de

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} f_n(k) \neq \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0.$$

Magyarázza meg, miért nem alkalmazható erre a sorozatra a dominált konvergencia tétel.

### 10.8.10 Megoldások

#### 10.8.10.1 (a)

Mivel $\delta_0(A) = 1$, ha $0 \in A$, és $\delta_0(A) = 0$ különben, az első integrál:

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{\{0\}} \, d\delta_0 = \delta_0(\{0\}) = 1.$$

A második:

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,1]} \, d\delta_0 = \delta_0([0,1]) = 1,$$

mert $0 \in [0,1]$. A függvény 0-n kívüli értékei azért nem számítanak, mert a Dirac-mérték csak a 0 pontban mér, minden más pont halmaza nulla mértékű a $\delta_0$ szerint.

#### 10.8.10.2 (b)

A diszkrét mértékre vonatkozó tétel alapján:

$$\int_{\mathbb{R}} (x^2 + 1) \, d\mu = 2(0^2 + 1) + 3(1^2 + 1) = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 8.$$

Ez éppen a kidolgozott példában szereplő érték.

### 10.8.10.3 (c)

A Dirac-mértékre vonatkozó formula szerint

$$\int_X f\,d\delta_a = f(a), \qquad \int_X g\,d\delta_a = g(a).$$

Mivel $f(x) \le g(x)$ minden $x$-re, speciálisan $f(a) \le g(a)$, tehát

$$\int_X f\,d\delta_a = f(a) \le g(a) = \int_X g\,d\delta_a.$$

Ez megegyezik az integrál általános monotonitási tulajdonságával, amely szerint ha $f \le g$ m.m., akkor az integrálok is rendeződnek. Itt a m.m. feltétel pontosan az $a$ pontban való relációt jelenti.

### 10.8.10.4 (d)

Válasszuk a következő függvénysorozatot:

$$f_n(k) = \begin{cases} 1, & \text{ha } k = n, \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Ekkor minden rögzített $k$-ra $f_n(k) = 0$, ha $n > k$, tehát $f_n(k) \to 0$, azaz a pontonkénti határfüggvény $f(k) = 0$. Másrészt

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_n(k) = 1,$$

mert az összegben csak a $k = n$ indexű tag 1, a többi 0. Ezért

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} f_n(k) = 1,$$

míg

$$\sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n\to\infty} f_n(k) = \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0.$$

A határérték és az összeg nem cserélhető fel. A dominált konvergencia tétel nem alkalmazható, mert nincs olyan $g \in \ell^1$ domináns sorozat, amely minden $n$-re majorálná $|f_n|$-et. Valóban, a természetes jelölt a $\sup_n f_n(k)$ lenne, ami minden $k$-ra 1, de az azonosan 1 sorozat nem eleme $\ell^1$-nek, mert $\sum_{k=1}^{\infty} 1 = \infty$.

### 10.8.11 Rövid összefoglaló

Legyen $(X, \mathcal{P}(X), \delta_a)$ a Dirac-mérték tere. Bebizonyítottuk, hogy minden olyan $f$-re, amelyre az integrál értelmes,

$$\int_X f\, d\delta_a = f(a).$$

A bizonyítás lépései: indikátor, egyszerű függvény, nemnegatív függvény MCT-vel, általános függvény felbontása. Diszkrét mértékre $\mu = \sum_i w_i \delta_{a_i}$ esetén nemnegatív $f$-re

$$\int_X f\, d\mu = \sum_i w_i f(a_i);$$

integrálható $f$-re a sor abszolút konvergens. A számláló mértékre $X = \mathbb{N}$ esetén az integrál a sorösszeg:

$$\int_{\mathbb{N}} f\, d\# = \sum_{n=1}^{\infty} f(n).$$

Ezáltal az $\ell^1$ tér azonos az $L^1(\#)$ térrel. A konvergenciatételek (MCT, DCT) a sorokra alkalmazva a tagonkénti határátmenet feltételeit adják. **Továbbvitt eredmény.** Az $\int f\, d\delta_a = f(a)$ formula alapvető a mértékek konvolúciójánál (A mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység), valamint a disztribúciók elméletében a Dirac-delta definíciójánál (A disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése, A temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja).

### 10.8.12 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet klasszikus, a mértékelméleti tananyag stabil részét képezi. A forráskiindulópontok (Tao, Axler, Stein–Shakarchi) nem kerültek közvetlen ellenőrzésre ebben a kérésben; a levezetések a standard definíciókon és a korábbi alfejezetek eredményein alapulnak. Különösebb konvencióeltérésre nincs lehetőség, mert a definíciókat a könyv korábbi részei rögzítették.

## 10.9 Képmérték és változócsere

### 10.9.1 Motiváció

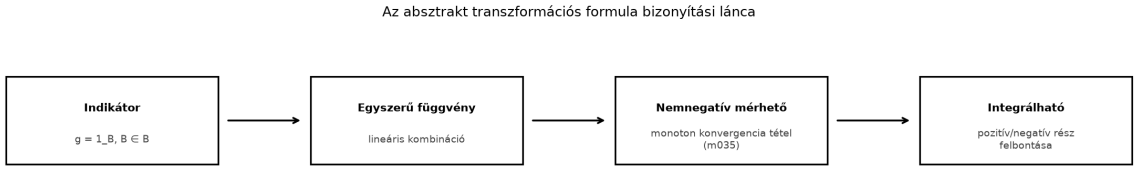
Amikor egy mértéktéren értelmezett függvény segítségével „áthelyezzük” a pontokat egy másik halmazba, a mérték is áthelyeződik. Ez a helyzet például a valószínűségszámításban: ha $X : \Omega \to \mathbb{R}$ egy valószínűségi változó, akkor az $\Omega$ eseménytéren adott $P$ valószínűségi mérték helyett gyakran azt kérdezzük, mi a valószínűsége annak, hogy $X$ értéke egy $B \subseteq \mathbb{R}$ halmazba esik. Pontosan ez a kérdés vezet a képmérték fogalmához.

Hasonló kérdés a Lebesgue-mértéknél: ha $T(x) = ax + b$ egy lineáris átskálázás, akkor hogyan változik egy halmaz hossza, és hogyan lehet $\int g(ax+b)\, dx$-et az eredeti $g$ integráljára visszavezetni?

### 10.9.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el tömegpontokat az $X = \{1, 2, 3\}$ halmazon. Legyen az 1 pont tömege 1, a 2 ponté 2, a 3 ponté 3. Ha az $f$ leképezés az 1-et $a$-ba, a 2-t és a 3-at pedig $b$-be viszi, akkor az $Y$-on a tömeg úgy oszlik el, hogy az $a$ pont tömege 1, a $b$ ponté pedig $2 + 3 = 5$. Az $Y$-beli tömegeloszlás az $X$-beli tömegeloszlás „előretoltja”.

A bizonyítási stratégia a Lebesgue-integrál felépítésének lépésein halad:




10.5. ábra: Az absztrakt transzformációs formula bizonyítási lánca - A Lebesgue-integrál felépítésének lépésein haladunk.

### 10.9.3 Definíció

Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, $(Y, \mathcal{B})$ mérhető tér, és $f : X \to Y$ mérhető függvény.

**Definíció.** Az $f$ által előretolt mérték, más néven képmérték (pushforward measure) az az $f_{\#}\mu$ halmazfüggvény, amelyet

$$(f_{\#}\mu)(B) = \mu(f^{-1}(B)) \qquad (B \in \mathcal{B})$$

definiál. A mérhetőségi feltétel biztosítja, hogy $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$, tehát a jobb oldal értelmes.

**Állítás.** A fenti $f_{\#}\mu$ mérték a $(Y, \mathcal{B})$ mérhető téren.

**Bizonyítás.** Először is $(f_{\#}\mu)(\emptyset) = \mu(f^{-1}(\emptyset)) = \mu(\emptyset) = 0$. Ha $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{B}$ páronként diszjunkt halmazok, akkor az ősképeik is páronként diszjunktak, hiszen ha $x \in f^{-1}(B_i) \cap f^{-1}(B_j)$, akkor $f(x) \in B_i \cap B_j$. Ezért

$$(f_{\#}\mu)\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\Big) = \mu\Big(f^{-1}\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\Big)\Big) = \mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n)\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f^{-1}(B_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} (f_{\#}\mu)(B_n).$$

Itt felhasználtuk, hogy az ősképe felcserélhető az unióval.

**Továbbvitt eredmény.** A képmértéket használjuk a Valószínűségi mértékek, eloszlások és várható érték alfejezetben az eloszlás definíciójához, valamint a Mértékek Fourier-transzformáltja: a karakterisztikus függvény alfejezetben.

### 10.9.4 Példák és ellenpélda

**Példa.** Legyen $X = [0,1]$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}([0,1])$, $\mu = \lambda$ a Lebesgue-mérték, és $f(x) = x^2$. Ekkor $Y = [0,1]$-en a képmértéket az intervallumokon könnyen kiszámíthatjuk: ha $0 \le t \le 1$, akkor

$$(f_{\#}\lambda)([0,t]) = \lambda(f^{-1}([0,t])) = \lambda([0,\sqrt{t}]) = \sqrt{t}.$$

Ez azt mutatja, hogy $f_{\#}\lambda$ nem egyenletesen oszlik el, hanem sűrűbb a 0 közelében. Később, a Radon–Nikodym-tétel keretében látjuk majd, hogy ennek a mértéknek a sűrűségfüggvénye $h(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ a $(0,1]$ intervallumon.

Ha $g(y) = y$, akkor az integrál a képmérték szerint

$$\int_0^1 y \, d(f_{\#}\lambda)(y) = \int_0^1 y \, \frac{1}{2\sqrt{y}} \, dy = \int_0^1 \frac{\sqrt{y}}{2} \, dy = \frac{1}{3}.$$

Ugyanez a transzformációs formulával közvetlenül:

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}.$$

**Ellenpélda.** Ha $f$ nem mérhető, akkor a képmérték nem is definiálható. Ha viszont $f$ konstans, például $f(x) = 0$ minden $x \in \mathbb{R}$ esetén, akkor

$$(f_{\#}\lambda)(\{0\}) = \lambda(\mathbb{R}) = \infty, \qquad (f_{\#}\lambda)(\mathbb{R} \setminus \{0\}) = 0.$$

Ez egy mérték, de nem a Dirac-mérték $\delta_0$, hanem annak $\infty$-szerese. A konstans leképezés képmértéke $\mu(X)\,\delta_b$, ami csak akkor $\delta_b$, ha $\mu(X) = 1$.

### 10.9.5 Az absztrakt transzformációs formula

**Tétel.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, $(Y, \mathcal{B})$ mérhető tér, $f : X \to Y$ mérhető, és $g : Y \to [0,\infty]$ mérhető. Ekkor

$$\int_Y g \, d(f_{\#}\mu) = \int_X g \circ f \, d\mu.$$

Ha $g : Y \to \mathbb{C}$ integrálható $f_{\#}\mu$ szerint, akkor $g \circ f$ integrálható $\mu$ szerint, és az egyenlőség ugyanígy fennáll.

**Bizonyítási terv.** A Lebesgue-integrál felépítését követjük: először indikátorfüggvényekre igazoljuk, majd egyszerű függvényekre, végül a monoton konvergencia tétellel nemnegatív függvényekre. Az integrálható eset ezután pozitív és negatív részekre bontással következik.

**Bizonyítás.**

1. *Indikátor.* Legyen $g = \mathbf{1}_B$, ahol $B \in \mathcal{B}$. Ekkor

$$\int_Y \mathbf{1}_B \, d(f_{\#}\mu) = (f_{\#}\mu)(B) = \mu(f^{-1}(B)) = \int_X \mathbf{1}_{f^{-1}(B)} \, d\mu.$$

Mivel $\mathbf{1}_{f^{-1}(B)}(x) = 1$ pontosan akkor, ha $f(x) \in B$, vagyis $\mathbf{1}_B(f(x)) = 1$, ezért $\mathbf{1}_{f^{-1}(B)} = \mathbf{1}_B \circ f$.

2. *Egyszerű függvény.* Legyen $g = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{1}_{B_i}$ nemnegatív egyszerű függvény. A mérték szerinti integrál linearitása és az előző lépés alapján

$$\int_Y g \, d(f_{\#}\mu) = \sum_{i=1}^n c_i (f_{\#}\mu)(B_i) = \sum_{i=1}^n c_i \mu(f^{-1}(B_i)) = \int_X \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{1}_{B_i} \circ f \, d\mu = \int_X g \circ f \, d\mu.$$

3. *Nemnegatív mérhető függvény.* Az Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról alfejezet tétele szerint van olyan $(g_n)$ egyszerű függvényekből álló sorozat, amelyre $g_n \uparrow g$. Ekkor $g_n \circ f \uparrow g \circ f$. Alkalmazzuk a monoton konvergencia tételt (A monoton konvergencia tétel) mindkét oldalon:

$$\int_Y g \, d(f_{\#}\mu) = \lim_{n\to\infty} \int_Y g_n \, d(f_{\#}\mu) = \lim_{n\to\infty} \int_X g_n \circ f \, d\mu = \int_X g \circ f \, d\mu.$$

4. *Integrálható függvény.* Ha $g$ valós értékű és integrálható, akkor $g = g^+ - g^-$, ahol $g^+ = \max(g, 0)$ és $g^- = \max(-g, 0)$. A nemnegatív esetet $g^+$-ra és $g^-$-ra alkalmazva, majd kivonva kapjuk a formulát. Komplex értékű $g$ esetén külön kezeljük a valós és képzetes részt, azokat pozitív és negatív részekre bontva. Az integrálhatóság megőrződése abból következik, hogy $|g \circ f| = |g| \circ f$, és a nemnegatív formulát $|g|$-re alkalmazzuk.

### 10.9.6 Lineáris helyettesítés a Lebesgue-mértéken

Most a Lebesgue-mérték eltolás- és skálázásinvarianciáját használjuk. Emlékeztetőül a A Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetből: ha $c \neq 0$, akkor $\lambda(cA) = |c|\lambda(A)$, és ha $t \in \mathbb{R}$, akkor $\lambda(A + t) = \lambda(A)$.

**Tétel.** Legyen $a \neq 0$, $b \in \mathbb{R}$, és $T(x) = ax + b$. Ekkor

$$T_{\#}\lambda = \frac{1}{|a|}\lambda.$$

Következésképpen minden olyan $g : \mathbb{R} \to [0, \infty]$ mérhető függvényre, amelyre a képletek értelmesek,

$$\int_{\mathbb{R}} g(ax + b) \, dx = \frac{1}{|a|} \int_{\mathbb{R}} g(y) \, dy.$$

**Bizonyítás.** Tetszőleges $B \in \mathcal{L}$ Lebesgue-mérhető halmazra

$$(T_{\#}\lambda)(B) = \lambda(T^{-1}(B)) = \lambda\Big(\frac{B - b}{a}\Big) = \frac{1}{|a|}\lambda(B - b) = \frac{1}{|a|}\lambda(B).$$

Itt először a $c = 1/a$-val való skálázás, majd a $-b$-vel való eltolás invarianciáját használtuk. Az absztrakt transzformációs formula ezután adja az integrálos alakot.

**Példa.** Legyen $g = \mathbf{1}_{[0,1]}$ és $T(x) = 3x - 1$. Ekkor

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,1]}(3x-1)\,dx = \lambda\Big(\Big[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\Big]\Big) = \frac{1}{3}.$$

A formula szerint ugyanez: $\frac{1}{|3|}\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,1]}(y)\,dy = \frac{1}{3}$.

**Továbbvitt eredmény.** A lineáris helyettesítést használjuk a Fourier-transzformáció Algebrai tulajdonságok alfejezetében az eltolási és skálázási szabályhoz, az Approximatív egységek alfejezetben a skálázott magfüggvények integráljához, valamint a Polárkoordináták és a Gauss-integrál alfejezetben.

**Előkészítés a Fourier-analízishez.** A lineáris formula közvetlenül előkészíti a Fourier-transzformált algebrai szabályait. Ha például $a \neq 0$ és $b \in \mathbb{R}$, akkor formálisan

$$\widehat{f(ax+b)}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(ax+b)e^{-2\pi i x\xi}\,dx = \frac{1}{|a|}\int_{\mathbb{R}} f(y)e^{-2\pi i(y-b)\xi/a}\,dy = \frac{1}{|a|}e^{2\pi i b\xi/a}\,\hat{f}\Big(\frac{\xi}{a}\Big).$$

Ezt a Algebrai tulajdonságok alfejezetben igazoljuk pontosan; a most tanult lineáris helyettesítés adja hozzá a $1/|a|$ faktort.

### 10.9.7 Képmérték a valószínűségszámításban

Legyen $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ valószínűségi mértéktér, és $X : \Omega \to \mathbb{R}$ mérhető függvény. Az $X$ eloszlása (distribution) éppen a $P$ képmértéke:

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)) = P(X \in B) \qquad (B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

Ha $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mérhető, akkor a transzformációs formula szerint

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\Omega} g(X(\omega))\,dP(\omega) = \int_{\mathbb{R}} g\,dP_X.$$

**Példa.** Legyen $X$ exponenciális eloszlású valószínűségi változó, azaz $P_X$ sűrűségfüggvénye $h(t) = e^{-t}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(t)$. Ekkor

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} t\,dP_X(t) = \int_0^{\infty} te^{-t}\,dt = \Big[-te^{-t}\Big]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-t}\,dt = 0 + 1 = 1.$$

Itt $dP_X = h\,d\lambda$, ami a sűrűségfüggvény fogalmát használja; ennek pontos mértékelméleti tárgyalása a Radon–Nikodym-tétel alfejezetben következik.

### 10.9.8 Python-illusztráció

Az alábbi kód a lineáris helyettesítést Riemann-összegekkel szemlélteti. Ez numerikus közelítés, nem bizonyítás; a hibát diszkretizáció és a véges intervallumra való csonkolás okozza.

```
import numpy as np

def g(y):
    return np.exp(-y**2)

a, b = 2.0, 1.0

# Bal oldal: int_{-5}^{5} g(a*x + b) dx
x = np.linspace(-5.0, 5.0, 200001)
dx = x[1] - x[0]
bal = np.sum(g(a * x + b)) * dx

# Jobb oldal: (1/|a|) * int_{-9}^{11} g(y) dy
y = np.linspace(-9.0, 11.0, 400001)
dy = y[1] - y[0]
jobb = np.sum(g(y)) * dy / abs(a)

print(f"bal    = {bal:.5f}")
print(f"jobb   = {jobb:.5f}")
print(f"eltérés = {abs(bal - jobb):.2e}")
```

Várt kimenet (kerekítve):

```
bal    = 0.88623
jobb   = 0.88623
eltérés = 1.2e-05
```

### 10.9.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Abszolútérték hiánya.** A lineáris helyettesítésben sokan $\frac{1}{a}$-t írnak $\frac{1}{|a|}$ helyett. A Riemann-integrálban a határok megfordulása miatt van előjel, de a Lebesgue-mérték orientálatlan, ezért mindig $\frac{1}{|a|}$ szerepel.
2. **Inverz függvény és őskép keverése.** A képmérték definíciójában $f^{-1}(B)$ ősképet jelent, nem inverz függvényt. Az $f$ nem kell, hogy injektív vagy szürjektív legyen. Ha $f$ nem injektív, akkor a képmérték több pont tömegét is összeadhatja.
3. **Konstans leképezés és Dirac-mérték.** Ha $f(x) = b$ konstans, akkor $f_{\#}\mu = \mu(X)\delta_b$. Ez csak akkor $\delta_b$, ha $\mu(X) = 1$. Végtelen mértéknél például $f_{\#}\lambda = \infty \cdot \delta_b$.
4. **Mérhetőség hiánya.** Ha $f$ nem mérhető az $\mathcal{A}$ és $\mathcal{B}$ -algebrák szerint, akkor előfordulhat, hogy $f^{-1}(B) \notin \mathcal{A}$, így a képmérték nem definiálható.

### 10.9.10 Feladatok

**1. feladat (fogalmi).** Legyen $X = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, $\mu = \delta_1 + 2\delta_2 + 3\delta_3$, és $f : X \to \{a, b\}$ a következő: $f(1) = a$, $f(2) = b$, $f(3) = b$. Határozd meg az $f_{\#}\mu$ képmértéket.

**2. feladat (számolási).** Legyen $g = \mathbf{1}_{[0,1]}$ és $T(x) = 3x - 1$. Számítsd ki a

$$\int_{\mathbb{R}} g(3x - 1)\, dx$$

integrált mind a halmaz hosszával, mind a lineáris helyettesítési formulával.

**3. feladat (bizonyítási).** Bizonyítsd be, hogy ha $g : Y \to [0, \infty]$ egyszerű függvény, akkor

$$\int_Y g \, d(f_{\#}\mu) = \int_X g \circ f \, d\mu.$$

**4. feladat (alkalmazás).** Legyen $X : \Omega \to \{0, 1\}$ Bernoulli-eloszlású valószínűségi változó, azaz $P(X = 1) = p$ és $P(X = 0) = 1 - p$. Add meg a $P_X = X_{\#}P$ eloszlást, és számítsd ki az $\mathbb{E}[X]$ várható értéket a képmérték szerinti integrállal.

### 10.9.11 Megoldások

**1. feladat.** A képmérték értékei az egyes pontokon:

$$(f_{\#}\mu)(\{a\}) = \mu(f^{-1}(\{a\})) = \mu(\{1\}) = 1,$$

$$(f_{\#}\mu)(\{b\}) = \mu(f^{-1}(\{b\})) = \mu(\{2, 3\}) = 2 + 3 = 5.$$

Ezért $f_{\#}\mu = \delta_a + 5\delta_b$.

**2. feladat.** Először közvetlenül:

$$\{x : 0 \le 3x - 1 \le 1\} = \Big[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\Big],$$

így

$$\int_{\mathbb{R}} g(3x - 1) \, dx = \lambda\Big(\Big[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\Big]\Big) = \frac{1}{3}.$$

A lineáris helyettesítéssel, $a = 3$ és $b = -1$ miatt:

$$\int_{\mathbb{R}} g(3x - 1) \, dx = \frac{1}{|3|} \int_{\mathbb{R}} g(y) \, dy = \frac{1}{3} \cdot \lambda([0, 1]) = \frac{1}{3}.$$

**3. feladat.** Legyen

$$g = \sum_{i=1}^{n} c_i \mathbf{1}_{B_i}$$

nemnegatív egyszerű függvény, ahol $B_i \in \mathcal{B}$ és $c_i \ge 0$. Ekkor

$$\int_Y g \, d(f_{\#}\mu) = \sum_{i=1}^{n} c_i (f_{\#}\mu)(B_i) = \sum_{i=1}^{n} c_i \mu(f^{-1}(B_i)).$$

Másrészt

$$g \circ f = \sum_{i=1}^{n} c_i \mathbf{1}_{B_i} \circ f = \sum_{i=1}^{n} c_i \mathbf{1}_{f^{-1}(B_i)},$$

ezért

$$\int_X g \circ f \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} c_i \mu(f^{-1}(B_i)).$$

A két oldal tehát egyenlő.

**4. feladat.** A $P_X$ eloszlás a $P$ képmértéke:

$$P_X(\{1\}) = P(X^{-1}(\{1\})) = P(X = 1) = p,$$

$$P_X(\{0\}) = P(X^{-1}(\{0\})) = P(X = 0) = 1 - p.$$

Ezért $P_X = (1-p)\delta_0 + p\delta_1$. A várható érték:

$$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X \, dP = \int_{\mathbb{R}} y \, dP_X(y) = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p.$$

### 10.9.12 Rövid összefoglaló

Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, $(Y, \mathcal{B})$ mérhető tér, és $f : X \to Y$ mérhető. A képmérték definíciója:

$$(f_\# \mu)(B) = \mu(f^{-1}(B)) \qquad (B \in \mathcal{B}).$$

Ez valóban mérték. Az absztrakt transzformációs formula szerint minden nemnegatív mérhető $g$-re

$$\int_Y g \, d(f_\# \mu) = \int_X g \circ f \, d\mu,$$

és integrálható $g$-re is érvényes. Ha $a \neq 0$, $b \in \mathbb{R}$ és $T(x) = ax + b$, akkor a Lebesgue-mértékre

$$T_\# \lambda = \frac{1}{|a|} \lambda,$$

ezért

$$\int_{\mathbb{R}} g(ax + b) \, dx = \frac{1}{|a|} \int_{\mathbb{R}} g(y) \, dy.$$

**Továbbvitt eredmények.** A lineáris helyettesítést használjuk a Fourier-transzformáció Algebrai tulajdonságok alfejezetében, az Approximatív egységek alfejezetben és a Polárkoordináták és a Gauss-integrál alfejezetben. A képmértéket a Valószínűségi mértékek és a Mértékek Fourier-transzformáltja alfejezetek építik tovább.

### 10.9.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet klasszikus mértékelméleti eredmény, amely a hivatkozott tankönyvek stabil, közös anyagához tartozik. A források konkrét oldalszámaira és tételszámaira nem hivatkozunk, mert azok ellenőrzéséhez nem állt rendelkezésre közvetlen szöveg. A Python-illusztráció numerikus közelítés, nem bizonyítás.

# IV. RÉSZ – Szorzatmértékek, L -terek és sűrűségfüggvények

# 11 Szorzatmértékek és a Fubini–Tonelli-tétel

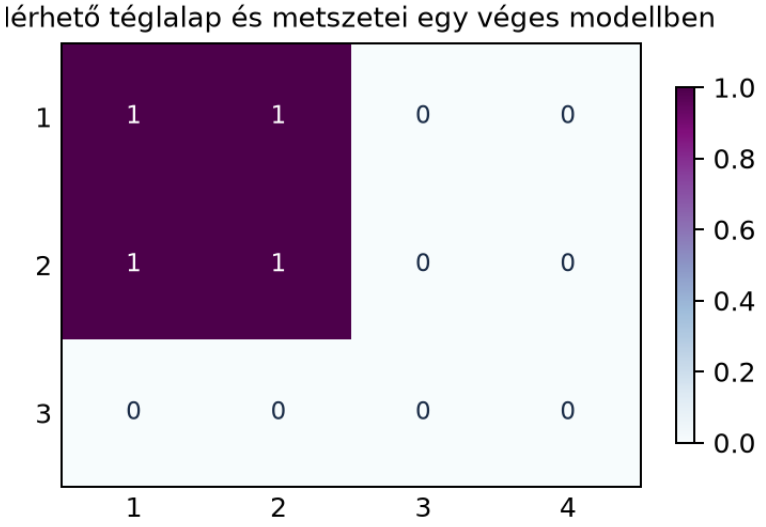
## 11.1 Szorzat- -algebra és a metszetek mérhetősége

### 11.1.1 Motiváció

Két mértékteret, például az $(X, \mathcal{A}, \mu)$ hosszmérési modellt és az $(Y, \mathcal{C}, \nu)$ hosszmérési modellt, szeretnénk úgy összekapcsolni, hogy a $X \times Y$ síkon területet vagy éppen valószínűségi szorzatmodellt mérhessünk. Ha $A \subseteq X$ és $C \subseteq Y$ a maga terében mérhető halmaz, akkor az $A \times C$ téglalapnak szeretnénk a területét természetes módon $\mu(A)\nu(C)$-ként definiálni. Ehhez először pontosan meg kell mondanunk, milyen halmazokból álljon a szorzat- -algebra, és biztosítanunk kell, hogy ha egy halmaz benne van ebben a -algebrában, akkor annak minden vízszintes és függőleges metszete is mérhető legyen. Ez utóbbi elengedhetetlen ahhoz, hogy később a szorzatmértéket metszetekre bontva, rétegenként integrálva építhessük fel.

### 11.1.2 Szemléletes kép

Képzeljük el a síkot mint egy téglalaprácsot. Ha $E \subseteq X \times Y$ egy mérhető halmaz, akkor egy rögzített $x \in X$ mellett az $E_x$ halmaz az $E$ azon pontjainak $y$-koordinátáit gyűjti, amelyeknél az első koordináta éppen $x$. Geometriailag ez az $E$ függőleges egyenes menti szelete. Hasonlóan, rögzített $y$ mellett $E^y$ az $E$ vízszintes egyenes menti szelete. A következő ábra egy véges, diszkrét modellen szemlélteti az $A \times C$ téglalapot és annak metszeteit.




11.1. ábra: Mérhető téglalap és metszetei egy véges modellben - Az 1-es cellák az A×C halmazt jelölik. Az x=x1 oszlopban a vízszintes metszet C, az y=y2 sorban a függőleges metszet A; minden más oszlop-, illetve sor-metszet üres vagy a megfelelő alaphalmaztól függ.

Az ábrán $X = \{x_1, x_2, x_3\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$, $A = \{x_1, x_2\}$ és $C = \{y_1, y_2\}$. A táblázat 1-gyel jelölt cellái éppen az $A \times C$ halmazt alkotják. A $x_1$ sorhoz tartozó oszlop adja a metszetet, a $y_2$ oszlophoz tartozó sor pedig a másik irányú metszetet.

### 11.1.3 Definíciók

Legyen $(X, \mathcal{A})$ és $(Y, \mathcal{C})$ két mérhető tér.

**Definíció.** (Mérhető téglalap, szorzat- -algebra.) Ha $A \in \mathcal{A}$ és $C \in \mathcal{C}$, akkor az

$$A \times C = \{(x, y) : x \in A,\ y \in C\}$$

halmazt mérhető téglalapnak nevezzük. A mérhető téglalapok

$$\mathcal{S} = \{A \times C : A \in \mathcal{A},\ C \in \mathcal{C}\}$$

halmazrendszere által generált  -algebrát szorzat- -algebrának hívjuk, és $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$-vel jelöljük:

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{C} = \sigma(\mathcal{S}).$$

A generált  -algebra fogalmát a Generált  -algebra és a Borel-halmazok alfejezetben vezettük be. A fenti definíció tehát azt mondja, hogy $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ a legszűkebb olyan  -algebra az $X \times Y$ alaphalmazon, amely minden mérhető téglalapot tartalmaz.

**Definíció.** (Metszetek.) Ha $E \subseteq X \times Y$ és $x \in X$, $y \in Y$, akkor az

$$E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}$$

halmazt az $E$ x-metszetének, az

$$E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}$$

halmazt pedig az $E$ y-metszetének nevezzük. Ha $f : X \times Y \to Z$ egy függvény, akkor az $f$ x-metszete $f_x : Y \to Z$, $f_x(y) = f(x, y)$, az y-metszete pedig $f^y : X \to Z$, $f^y(x) = f(x, y)$.

A metszet tehát úgy „fagyasztja be” az egyik változót, hogy közben halmazok esetén a másik változó szerinti halmaz, függvények esetén a másik változó szerinti függvény maradjon meg.

### 11.1.4 Példa

Legyen $X = Y = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{C} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ekkor az

$$A \times C = (0, 1] \times (2, 3]$$

halmaz mérhető téglalap, hiszen $(0, 1], (2, 3] \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Az $E = A \times C$ metszetei:

$$E_x = \begin{cases} (2, 3], & \text{ha } x \in (0, 1], \\ \emptyset, & \text{ha } x \notin (0, 1], \end{cases} \qquad E^y = \begin{cases} (0, 1], & \text{ha } y \in (2, 3], \\ \emptyset, & \text{ha } y \notin (2, 3]. \end{cases}$$

Látható, hogy mindegyik metszet Borel-mérhető $\mathbb{R}$-ben.

### 11.1.5 A mérhető téglalapok félgyűrűje

A szorzatmérték későbbi konstrukciójához fontos, hogy a mérhető téglalapok rendszere félgyűrű. A félgyűrű fogalmát a Félgyűrűk és az intervallumok alfejezetben definiáltuk; ott az $\mathbb{R}$-beli félig nyílt intervallumok félgyűrűjét, továbbá az $\mathbb{R}^n$-beli félig nyílt téglákat vizsgáltuk. Most az absztrakt mérhető terek szorzatában is hasonló tulajdonságot kapunk.

**Tétel.** (A mérhető téglalapok félgyűrűt alkotnak.) Legyen $(X, \mathcal{A})$ és $(Y, \mathcal{C})$ mérhető tér, és legyen

$$\mathcal{S} = \{A \times C : A \in \mathcal{A},\ C \in \mathcal{C}\}.$$

Ekkor $\mathcal{S}$ félgyűrű.

**Bizonyítás.** Három feltételt kell ellenőriznünk.

1. Az üres halmaz eleme $\mathcal{S}$-nek, mert $\emptyset = \emptyset \times \emptyset$, és $\emptyset \in \mathcal{A}$, $\emptyset \in \mathcal{C}$.

2. Metszetzártság. Legyen $A \times C,\ B \times D \in \mathcal{S}$. Ekkor

   $$(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D).$$

   Mivel $\mathcal{A}$ és $\mathcal{C}$ -algebra, ezért $A \cap B \in \mathcal{A}$ és $C \cap D \in \mathcal{C}$. Így a metszet $ (A\cap B)\times(C\cap D)$ is mérhető téglalap, tehát $\mathcal{S}$-ben van.

3. Különbségfelbontás. Legyen ismét $A \times C,\ B \times D \in \mathcal{S}$. Azt állítjuk, hogy

   $$(A \times C) \setminus (B \times D) = \big((A \setminus B) \times C\big) \cup \big((A \cap B) \times (C \setminus D)\big). \tag{1}$$

   Valóban, ha $(x, y)$ a bal oldalon van, akkor $x \in A$ és $y \in C$, de nem igaz egyszerre, hogy $x \in B$ és $y \in D$. Két eset lehetséges.

- Ha $x \notin B$, akkor $x \in A \setminus B$ és $y \in C$, tehát $(x, y)$ az első jobb oldali tagban van.
- Ha $x \in B$, akkor a bal oldali tagság miatt $y \notin D$; ekkor $x \in A \cap B$ és $y \in C \setminus D$, tehát $(x, y)$ a második jobb oldali tagban van.

Megfordítva, mindkét jobb oldali tag nyilván része a bal oldalnak, mert az első tagnál $x \in A$, $y \in C$, de $x \notin B$; a második tagnál $x \in A$, $y \in C$, de $y \notin D$, így a $B \times D$-beli feltétel nem teljesül. Végül a két tag diszjunkt, mert az elsőben $x \notin B$, a másodikban pedig $x \in B$. Továbbá $A \setminus B,\ A \cap B \in \mathcal{A}$ és $C,\ C \setminus D \in \mathcal{C}$, így mindkét tag mérhető téglalap. Ezzel beláttuk, hogy $\mathcal{S}$ félgyűrű.

**Továbbvitt eredmény.** Ezt a félgyűrű-tulajdonságot használjuk a A szorzatmérték konstrukciója alfejezetben, amikor a mérhető téglalapokon megadott $\mu(A)\nu(C)$ hozzárendelést előmértékként értelmezzük.

### 11.1.6 A metszetek mérhetősége

Most jön az alfejezet központi állítása: a szorzat- -algebrában lévő halmaz minden metszete mérhető a megfelelő tényező- -algebrában. A bizonyításhoz a „jó halmazok” elvét használjuk, amelyet a Generált -algebra és a Borel-halmazok alfejezetben emeltünk ki: megmutatjuk, hogy a jó tulajdonsággal rendelkező halmazok -algebrát alkotnak, és ez a -algebra tartalmazza a generátorhalmazt, tehát a generált -algebrát is.

**Tétel.** (A metszetek mérhetősége.) Legyen $(X, \mathcal{A})$ és $(Y, \mathcal{C})$ mérhető tér. Ha

$$E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C},$$

akkor minden $x \in X$ esetén $E_x \in \mathcal{C}$, és minden $y \in Y$ esetén $E^y \in \mathcal{A}$.

**Bizonyítási terv.** Definiáljuk a „jó halmazok” $\mathcal{G}$ rendszerét mint azoknak a részhalmazoknak az összességét, amelyeknek minden metszete mérhető. Először belátjuk, hogy $\mathcal{G}$ -algebra. Ezután belátjuk, hogy minden mérhető téglalap benne van $\mathcal{G}$-ben. Mivel $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ a mérhető téglalapok által generált legszűkebb -algebra, a $\mathcal{G}$ -algebra tartalmazni fogja $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$-t.

**Bizonyítás.**

Legyen

$$\mathcal{G} = \Big\{ E \subseteq X \times Y : \forall x \in X,\ E_x \in \mathcal{C} \text{ és } \forall y \in Y,\ E^y \in \mathcal{A} \Big\}.$$

1. lépés: $\mathcal{G}$ -algebra.

- $X \times Y \in \mathcal{G}$, mert $(X \times Y)_x = Y \in \mathcal{C}$ és $(X \times Y)^y = X \in \mathcal{A}$.
- Ha $E \in \mathcal{G}$, akkor
$$(E^c)_x = \{ y \in Y : (x, y) \notin E \} = Y \setminus E_x \in \mathcal{C},$$
mert $\mathcal{C}$ zárt a komplementer képzésre. Ugyanígy $(E^c)^y = X \setminus E^y \in \mathcal{A}$. Tehát $\mathcal{G}$ zárt a komplementerre.
- Ha $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{G}$, akkor
$$\Big( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \Big)_x = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_x \in \mathcal{C},$$
mert $\mathcal{C}$ zárt a megszámlálható unióra. Ugyanígy a y-metszetekre is. Tehát $\mathcal{G}$ zárt a megszámlálható unióra.

Ezzel $\mathcal{G}$ -algebra.

2. lépés: a mérhető téglalapok $\mathcal{G}$-ben vannak. Legyen $A \times C \in \mathcal{S}$, ahol $A \in \mathcal{A}$, $C \in \mathcal{C}$. Ekkor

$$(A \times C)_x = \begin{cases} C, & \text{ha } x \in A, \\ \emptyset, & \text{ha } x \notin A. \end{cases}$$

Mivel $C, \emptyset \in \mathcal{C}$, ezért $(A \times C)_x \in \mathcal{C}$ minden $x \in X$-re. Hasonlóan

$$(A \times C)^y = \begin{cases} A, & \text{ha } y \in C, \\ \emptyset, & \text{ha } y \notin C, \end{cases}$$

és $A, \emptyset \in \mathcal{A}$, így $(A \times C)^y \in \mathcal{A}$ minden $y \in Y$-ra. Tehát $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{G}$.

3. lépés: a generált -algebra is $\mathcal{G}$-ben van. Mivel $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C} = \sigma(\mathcal{S})$ a legszűkebb $\mathcal{S}$-et tartalmazó -algebra, és $\mathcal{G}$ egy $\mathcal{S}$-et tartalmazó -algebra, ezért

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{C} \subseteq \mathcal{G}.$$

Ez pontosan azt jelenti, hogy minden $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ esetén minden $x$-metszet $\mathcal{C}$-ben, minden $y$-metszet pedig $\mathcal{A}$-ban van.

**Megjegyzés.** Fontos, hogy a tétel nem megfordítható: abból, hogy egy halmaz minden metszete mérhető, még nem következik, hogy a halmaz maga a szorzat- -algebrában van. A tétel iránya a szorzatmérhetőségből a metszetek mérhetősége felé mutat. Erre a tipikus hibáknál még visszatérünk.

### 11.1.7 Függvények metszetei

A halmaz-metszetekre vonatkozó tétel azonnal átöröklődik függvényekre.

**Állítás.** Legyen $f : X \times Y \to Z$ mérhető függvény az $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ -algebra szerint, ahol $(Z, \mathcal{D})$ egy mérhető tér. Ekkor minden rögzített $x \in X$ esetén az

$$f_x : Y \to Z, \qquad f_x(y) = f(x, y)$$

függvény $\mathcal{C}$-mérhető, és minden rögzített $y \in Y$ esetén az

$$f^y : X \to Z, \qquad f^y(x) = f(x, y)$$

függvény $\mathcal{A}$-mérhető.

**Bizonyítás.** Legyen $D \in \mathcal{D}$. Mivel $f$ mérhető, ezért $f^{-1}(D) \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$. Az fenti tétel szerint minden $x$-re

$$(f^{-1}(D))_x \in \mathcal{C}.$$

De

$$(f^{-1}(D))_x = \{y \in Y : f(x, y) \in D\} = f_x^{-1}(D).$$

Így $f_x^{-1}(D) \in \mathcal{C}$ minden $D \in \mathcal{D}$ esetén, tehát $f_x$ mérhető. A y-metszetre teljesen hasonlóan járunk el.

**Továbbvitt eredmény.** Ezt az állítást használjuk a Tonelli és Fubini tétele alfejezetben, amikor az $f(x, y)$ integrálját először rögzített $x$ mellett $y$-ban, majd $x$-ben integráljuk; a rétegenkénti integrálok létezéséhez a metszetfüggvények mérhetősége alapvető.

### 11.1.8 A Borel-halmazok szorzata a síkon

A leggyakoribb szorzatmérhető tér a valós számegyenes Borel-halmazainak szorzata. A következő állítást kimondva közöljük, mert a teljes részletezés a generált -algebrák standard tulajdonságait használja.

**Állítás.**

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$

Röviden az egyik irány azon múlik, hogy a vetítések folytonosak, így Borel-mérhetők; ezért ha $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, akkor $A \times B$ a két vetítés inverz képeinek metszete, tehát Borel $\mathbb{R}^2$-ben. A másik irányhoz azt használjuk, hogy minden nyílt $U \subseteq \mathbb{R}^2$ előáll megszámlálható sok racionális csúcspontú nyílt téglalap uniójaként, és ezek a nyílt téglalapok $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$-ben vannak.

### 11.1.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A metszetek mérhetőségének megfordítása.** Gyakori hiba azt állítani, hogy ha minden metszet mérhető, akkor a halmaz automatikusan szorzatmérhető. A tétel csak azt állítja, hogy a szorzatmérhető halmazoknak mérhetők a metszeteik. A megfordításhoz további feltételek kellenek, általában nem igaz.
2. **A mérhető téglalapok összekeverése tetszőleges téglalapokkal.** Az $A \times B$ mérhető téglalap definíciójához az kell, hogy $A \in \mathcal{A}$ és $B \in \mathcal{C}$. Ha például $A$ nem mérhető $\mathcal{A}$-ban, akkor $A \times B$ nem mérhető téglalap, hiába „téglalap” geometriailag.

3. **A szorzat- -algebra nem egyenlő a hatványhalmazzal.** A $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ csak a mérhető téglalapok által generált halmazokat tartalmazza, nem pedig szükségképpen $X \times Y$ minden részhalmazát. Például a szorzat téren is létezhetnek nem mérhető halmazok, ha a tényezők -algebrái nem tartalmazzák az összes részhalmazt.

4. **A metszet jelölés félreértése.** Az $E_x$ nem az $E$-nek az $x$-re vonatkozó vetülete, és nem is az $x$-hez tartozó „értéke”, hanem egy $Y$-beli halmaz. Hasonlóan $E^y$ egy $X$-beli halmaz.

## 11.1.10 Feladatok

### 11.1.10.1 1. Feladat (fogalmi ellenőrzés)

Legyen $X = Y = [0,2]$, $\mathcal{A} = \mathcal{C} = \mathcal{B}([0,2])$, és

$$E = \left([0,1] \times \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]\right) \cup \left(\left[\frac{1}{2}, 2\right] \times \left[0, \frac{1}{2}\right]\right).$$

Határozzuk meg az $E_{1/4}$, $E_{3/4}$ és $E^{1/4}$ halmazokat.

### 11.1.10.2 2. Feladat (számolás mérhető téglalapokkal)

Legyen $A = (0,2]$ és $C = (1,3]$ $\mathbb{R}$-ben. Ellenőrizzük az (1) felbontást a $B = (1,3]$ és $D = (2,4]$ választással: adjuk meg az $(A \times C) \setminus (B \times D)$ halmazt a két diszjunkt mérhető téglalap uniójaként.

### 11.1.10.3 3. Feladat (bizonyítás metszetek uniójára)

Bizonyítsuk be, hogy ha $E_n \subseteq X \times Y$, akkor

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right)_x = \bigcap_{n=1}^{\infty} (E_n)_x.$$

Magyarázzuk el, miért következik ebből, hogy a tételben definiált $\mathcal{G}$ zárt a megszámlálható metszetre.

### 11.1.10.4 4. Feladat (előkészítés a szorzatmérték konstrukciójához)

Legyen $\mathcal{S}$ a mérhető téglalapok félgyűrűje. Igazoljuk, hogy az $\mathcal{S}$ elemeinek véges, páronként diszjunkt uniói algebrát alkotnak. Mutassuk meg, miért kulcsfontosságú ez az algebra a A szorzatmérték konstrukciója alfejezetben.

## 11.1.11 Megoldások

### 11.1.11.1 1. megoldás

A definíció szerint

$$E_x = \{y : (x,y) \in E\}.$$

Ha $x = \frac{1}{4}$, akkor $x \in [0,1]$, de $x \notin [\frac{1}{2}, 2]$, ezért $E_{1/4} = [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$. Ha $x = \frac{3}{4}$, akkor mindkét komponensben benne van $x$, tehát

$$E_{3/4} = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right] \cup \left[0, \frac{1}{2}\right] = \left[0, \frac{3}{2}\right].$$

Az $E^{1/4}$ számításhoz $E^y = \{x : (x,y) \in E\}$. Mivel $y = \frac{1}{4} \in [0, \frac{1}{2}]$, de $y \notin [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$, csak a második komponens ad hozzájárulást:

$$E^{1/4} = [\tfrac{1}{2}, 2].$$

#### 11.1.11.2 2. megoldás

Itt $A = (0,2]$, $C = (1,3]$, $B = (1,3]$, $D = (2,4]$; ezért

$$A \setminus B = (0,1], \qquad A \cap B = (1,2], \qquad C \setminus D = (1,2].$$

Az (1) képlet szerint

$$(A \times C) \setminus (B \times D) = \big((0,1] \times (1,3]\big) \cup \big((1,2] \times (1,2]\big).$$

A két téglalap valóban diszjunkt, mert az első komponensben $(0,1]$ és $(1,2]$ diszjunkt halmazok.

#### 11.1.11.3 3. megoldás

Az $(x,y)$ pontosan akkor van a $\bigcap E_n$ halmazban, ha minden $n$-re $(x,y) \in E_n$. Rögzített $x$ mellett ez pontosan akkor teljesül, ha minden $n$-re $y \in (E_n)_x$, azaz $y \in \bigcap (E_n)_x$. Ezért a két halmaz egyenlő. Ha $E_n \in \mathcal{G}$, akkor $(E_n)_x \in \mathcal{C}$, és $\mathcal{C}$ -algebra, így a megszámlálható metszet is $\mathcal{C}$-ben van; hasonlóan a y-metszet is mérhető. Tehát $\mathcal{G}$ zárt a megszámlálható metszetre.

#### 11.1.11.4 4. megoldás

Jelölje $\mathcal{U}$ az $\mathcal{S}$ elemeinek véges, páronként diszjunkt unióit. Mivel $X \times Y \in \mathcal{S}$, az egész tér is $\mathcal{U}$-ban van. Legyen

$$U = \bigcup_{i=1}^{n} R_i, \qquad V = \bigcup_{j=1}^{m} S_j,$$

ahol $R_i, S_j \in \mathcal{S}$, és a tagok páronként diszjunktak. Ekkor

$$U \cap V = \bigcup_{i=1}^{n} \bigcup_{j=1}^{m} (R_i \cap S_j),$$

és a metszetek páronként diszjunktak; mivel $\mathcal{S}$ félgyűrű, zárt a véges metszetre, így mindegyik $R_i \cap S_j \in \mathcal{S}$. Tehát $U \cap V \in \mathcal{U}$. A komplementerképzést és a különbséget a félgyűrű-tulajdonságból kiindulva hasonlóan kapjuk: egy téglalap komplementere véges diszjunkt uniója téglalapoknak, és ezt uniókra kiterjesztve $\mathcal{U}$ zárt a komplementerre. Így $\mathcal{U}$ algebra. Ez azért fontos a szorzatmérték konstrukciójában, mert a mérhető téglalapokon adott $\mu(A)\nu(C)$ előmértéket először erre az algebrai uniókra terjesztjük ki véges additív módon, majd a mértékkiterjesztési tétel segítségével a generált -algebrára.

### 11.1.12 Rövid összefoglaló

Legyen $(X, \mathcal{A})$ és $(Y, \mathcal{C})$ mérhető tér. A mérhető téglalapok $\mathcal{S} = \{A \times C : A \in \mathcal{A},\ C \in \mathcal{C}\}$ rendszere félgyűrű, mert az üres halmaz mérhető téglalap, a metszet $(A \cap B) \times (C \cap D)$, a különbség pedig

$$(A \times C) \setminus (B \times D) = \big((A \setminus B) \times C\big) \cup \big((A \cap B) \times (C \setminus D)\big),$$

két diszjunkt mérhető téglalap uniója. A szorzat- -algebra definíciója $\mathcal{A}\otimes\mathcal{C} = \sigma(\mathcal{S})$. Ha $E \in \mathcal{A}\otimes\mathcal{C}$, akkor minden $x \in X$-re $E_x = \{y : (x,y) \in E\} \in \mathcal{C}$, és minden $y \in Y$-ra $E^y = \{x : (x,y) \in E\} \in \mathcal{A}$. Ezt a „jó halmazok” elvével bizonyítottuk: a jó metszetekkel rendelkező halmazok -algebrát alkotnak, és tartalmazzák $\mathcal{S}$-et. Függvényekre: ha $f : X \times Y \to Z$ mérhető, akkor minden $x$-metszet $f_x(y) = f(x,y)$ $\mathcal{C}$-mérhető, minden $y$-metszet $f^y(x) = f(x,y)$ pedig $\mathcal{A}$-mérhető. A félgyűrű-tulajdonságot a A szorzatmérték konstrukciója alfejezetben használjuk, a metszetek mérhetőségét és a függvénymetszetek mérhetőségét pedig a Tonelli és Fubini tétele alfejezetben.

### 11.1.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus mértékelméleti anyagra épül (Tao, Folland, Axler). A szövegben nem hivatkozom konkrét kiadásra, oldalszámra vagy tételszámra, mert azokat nem ellenőriztem. A jelölések a könyv bevezetőjében rögzített konvenciókat követik; a $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ állítást itt csak kimondtam és röviden indokoltam, a teljes körű bizonyítás a generált -algebrák általános tulajdonságaira épülne.

## 11.2 A szorzatmérték konstrukciója

### 11.2.1 Motiváció

A A szorzat- -algebra és a metszetek mérhetősége alfejezetben láttuk, hogy az $(X, \mathcal{A})$ és $(Y, \mathcal{C})$ mérhető terekből képzett

$$X \times Y, \qquad \mathcal{A} \otimes \mathcal{C} = \sigma(\{A \times C : A \in \mathcal{A},\, C \in \mathcal{C}\})$$

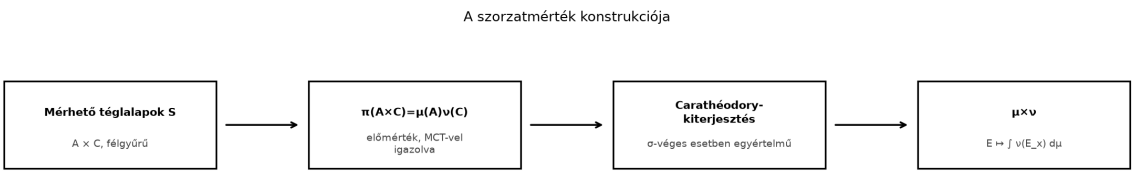
szorzat- -algebrán a metszetek jól viselkednek. A következő lépés az, hogy ha $\mu$ és $\nu$ mérték az $(X, \mathcal{A})$, illetve $(Y, \mathcal{C})$ téren, akkor értelmezzük az $X \times Y$ téren azt a mértéket, amely egy téglalaphoz a két oldal mértékének szorzatát rendeli. A téglalapok mértéke világos:

$$(\mu \times \nu)(A \times C) \overset{?}{=} \mu(A)\,\nu(C).$$

A kérdés az, hogy ez a hozzárendelés egyértelműen kiterjeszthető-e a teljes $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ -algebrára, és hogy a metszetek integrálja ugyanezt a mértéket adja-e. Ez utóbbi lesz a Tonelli- és Fubini-tétel alapja.

### 11.2.2 Szemléletes kép

A konstrukció lánca a már megismert Carathéodory-receptet követi: a mérhető téglalapok félgyűrűjén definiálunk egy előmértéket, majd kiterjesztjük.




11.2. ábra: A szorzatmérték konstrukciója - A bizonyítás fő lépései: téglalapokon adott előmérték, Carathéodory-kiterjesztés, majd azonosítás a metszetintegrállal.

A lánc első eleme az A szorzat- -algebra és a metszetek mérhetősége alfejezetben bizonyított félgyűrű-tulajdonság, az utolsó elem pedig a metszetfüggvény integrálja, amelyet hamarosan definiálunk.

### 11.2.3 A szorzatmérték definíciója

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ és $(Y, \mathcal{C}, \nu)$ mértéktér. Az a $\mu \times \nu$ mérték az $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ szorzat- -algebrán, amelyre

$$\begin{cases} (\mu \times \nu)(A \times C) = \mu(A)\,\nu(C), & A \in \mathcal{A},\ C \in \mathcal{C}, \\ 0 \cdot \infty = 0 \end{cases}$$

teljesül, a $\mu$ és $\nu$ mértékek **szorzatmértéke** (product measure).

A $0 \cdot \infty = 0$ konvenció azért kell, mert ha például $\mu(A) = 0$ és $\nu(C) = \infty$, akkor a téglalap „vízszintes irányban nulla", függőleges irányban végtelen hosszú; a szorzatmértéke természetesen nulla.

### 11.2.4 A metszetfüggvény mérhetősége

A metszetintegrálos formulához először igazolnunk kell, hogy a $x \mapsto \nu(E_x)$ függvény mérhető. A bizonyítás a - tételre támaszkodik, ezért a már bevezetett -rendszerek, -rendszerek és a Dynkin-tétel alfejezetet használjuk.

**Lemma.** Ha $\nu$ -véges mérték a $(Y, \mathcal{C})$ téren, akkor minden $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ esetén az

$$f_E(x) = \nu(E_x), \qquad x \in X,$$

függvény $\mathcal{A}$-mérhető.

**Bizonyítás.**
Először tegyük fel, hogy $\nu(Y) < \infty$, azaz $\nu$ véges mérték. Tekintsük a

$$\mathcal{L} = \Big\{ E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C} : x \mapsto \nu(E_x)\ \mathcal{A}\text{-mérhető} \Big\}$$

halmazrendszert. Megmutatjuk, hogy $\mathcal{L}$ -rendszer.

1. **Az alaphalmaz eleme.** $(X \times Y)_x = Y$ minden $x \in X$-re, ezért $f_{X\times Y}(x) = \nu(Y)$ konstans, tehát mérhető. Így $X \times Y \in \mathcal{L}$.
2. **Tartalmazó különbség.** Ha $E, F \in \mathcal{L}$ és $E \subseteq F$, akkor minden $x$-re $(F \setminus E)_x = F_x \setminus E_x$. Mivel $E_x \subseteq F_x$, a mérték additivitása és a végesség miatt

   $$\nu((F \setminus E)_x) = \nu(F_x) - \nu(E_x).$$

   Két mérhető függvény különbsége mérhető, tehát $F \setminus E \in \mathcal{L}$.

3. **Diszjunkt megszámlálható unió.** Ha $E_n \in \mathcal{L}$ páronként diszjunkt, és $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, akkor minden rögzített $x$-re az $E_x$ halmaz a páronként diszjunkt $(E_n)_x$ halmazok uniója. A mérték -additivitása miatt

$$\nu(E_x) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu((E_n)_x).$$

A részletösszegek $g_N(x) = \sum_{n=1}^{N} \nu((E_n)_x)$ mérhető függvények, és pontonként monoton nőnek $f_E(x)$-hez. A Határértékek mérhetősége alfejezet szerint a pontonkénti limesz is mérhető, tehát $E \in \mathcal{L}$.

Beláttuk, hogy $\mathcal{L}$ -rendszer. Továbbá $\mathcal{L}$ tartalmazza a mérhető téglalapok

$$\mathcal{S} = \{A \times C : A \in \mathcal{A},\, C \in \mathcal{C}\}$$

rendszerét, hiszen ha $E = A \times C$, akkor

$$E_x = \begin{cases} C, & x \in A, \\ \emptyset, & x \notin A, \end{cases}$$

ezért $f_E(x) = \nu(C)\,\mathbf{1}_A(x)$, ami $\mathcal{A}$-mérhető. Mivel $\mathcal{S}$ -rendszer, a - tételből

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{C} = \sigma(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{L}.$$

Ez éppen a véges eset állítása.

Ha $\nu$ csak -véges, válasszunk olyan $C_n \in \mathcal{C}$ halmazokat, amelyekre $C_n \uparrow Y$ és $\nu(C_n) < \infty$ minden $n$-re. Definiáljuk a

$$\nu_n(F) = \nu(F \cap C_n)$$

véges mértékeket. Az imént bizonyított véges esetet alkalmazva minden $n$-re az

$$f_{E,n}(x) = \nu_n(E_x) = \nu(E_x \cap C_n)$$

függvény $\mathcal{A}$-mérhető. Mivel $E_x \cap C_n \uparrow E_x$, a mérték alulról való folytonossága miatt $\nu_n(E_x) \uparrow \nu(E_x)$. Így $f_E(x) = \lim_{n\to\infty} f_{E,n}(x)$ mérhető függvények pontonkénti limesze, tehát maga is mérhető.

### 11.2.5 A szorzatmérték tétele

**Tétel.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ és $(Y, \mathcal{C}, \nu)$ két -véges mértéktér. Ekkor pontosan egy olyan $\mu \times \nu$ mérték létezik az $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ szorzat- -algebrán, amelyre minden $A \in \mathcal{A}$ és $C \in \mathcal{C}$ esetén

$$(\mu \times \nu)(A \times C) = \mu(A)\,\nu(C).$$

Továbbá minden $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ esetén

$$(\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x)\,d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y)\,d\nu(y).$$

**Bizonyítás.** A bizonyítást három lépésben végezzük.

#### 11.2.5.1 1. lépés: a téglalapokon definiált hozzárendelés előmérték

Legyen $\mathcal{S} = \{A \times C : A \in \mathcal{A}, C \in \mathcal{C}\}$. A A szorzat- -algebra és a metszetek mérhetősége alfejezetben láttuk, hogy $\mathcal{S}$ félgyűrű. Definiáljuk rajta a

$$\pi(A \times C) = \mu(A)\,\nu(C)$$

hozzárendelést, a $0 \cdot \infty = 0$ konvencióval.

Belátjuk, hogy $\pi$ előmérték. A $\pi(\emptyset) = 0$ világos. A -additivitáshoz tegyük fel, hogy

$$A \times C = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \times C_n$$

páronként diszjunkt felbontás, ahol $A_n \in \mathcal{A}$, $C_n \in \mathcal{C}$. Rögzítsünk egy $x \in X$ pontot. A bal oldal metszete:

$$(A \times C)_x = \begin{cases} C, & x \in A, \\ \emptyset, & x \notin A. \end{cases}$$

A jobb oldal metszete

$$\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \times C_n\Big)_x = \bigcup_{n:\, x \in A_n} C_n.$$

Mivel a téglalapok páronként diszjunktak, ez utóbbi unió is páronként diszjunkt, ezért

$$\nu(C)\,\mathbf{1}_A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(C_n)\,\mathbf{1}_{A_n}(x).$$

Mindkét oldalt $\mu$ szerint integrálva, a jobb oldali nemnegatív részletösszegekre alkalmazva a monoton konvergencia tételt,

$$\mu(A)\,\nu(C) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)\,\nu(C_n).$$

Tehát $\pi$ valóban előmérték.

#### 11.2.5.2 2. lépés: kiterjesztés és egyértelműség

Mivel $\mu$ és $\nu$ -végesek, léteznek $X_m \in \mathcal{A}$, $\mu(X_m) < \infty$, $X_m \uparrow X$ és $Y_n \in \mathcal{C}$, $\nu(Y_n) < \infty$, $Y_n \uparrow Y$ halmazok. Ekkor

$$X \times Y = \bigcup_{m,n=1}^{\infty} X_m \times Y_n,$$

és

$$\pi(X_m \times Y_n) = \mu(X_m)\,\nu(Y_n) < \infty.$$

Ezért $\pi$ -véges előmérték az $\mathcal{S}$ félgyűrűn. A A kiterjesztési tétel és az egyértelműség alfejezet értelmében $\pi$ egyértelműen kiterjed egy $\mu \times \nu$ mértékké az $\mathcal{S}$ által generált $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ -algebrára. Ezzel a létezést és az egyértelműséget beláttuk.

#### 11.2.5.3 3. lépés: a metszetintegrálos formula

A most kapott $\mu \times \nu$ mértékről még nem tudjuk, hogy megegyezik-e a metszetek integráljával. Definiáljuk az

$$\rho(E) = \int_X \nu(E_x)\, d\mu(x), \qquad E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$$

hozzárendelést. A fenti lemma miatt $x \mapsto \nu(E_x)$ mérhető, így $\rho$ értelmes. Megmutatjuk, hogy $\rho$ mérték.

- $\rho(\emptyset) = 0$, mert $\emptyset_x = \emptyset$ minden $x$-re.
- Legyen $E_n \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ páronként diszjunkt, és $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. Ekkor minden $x$-re $(E_n)_x$ is páronként diszjunkt, és
$$\nu(E_x) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu((E_n)_x).$$
A részletösszegek nemnegatívak és monoton nőnek, ezért a monoton konvergencia tétellel
$$\rho(E) = \int_X \nu(E_x)\, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X \nu((E_n)_x)\, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \rho(E_n).$$

Tehát $\rho$ mérték. Ha $E = A \times C$ mérhető téglalap, akkor

$$\rho(A \times C) = \int_X \nu(C)\, \mathbf{1}_A(x)\, d\mu(x) = \nu(C)\, \mu(A) = \pi(A \times C).$$

A $\rho$ mérték tehát a $\pi$ előmérték egy kiterjesztése az $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ -algebrára. A -végesség miatt a kiterjesztés egyértelmű, így $\rho = \mu \times \nu$. Ugyanez az érvelés elmondható a másik metszetiránnyal is, tehát

$$(\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x)\, d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y)\, d\nu(y).$$

**Továbbvitt eredmény.** A most megkonstruált $\mu \times \nu$ szorzatmérték és a metszetintegrálos formula az Tonelli és Fubini tétele alfejezetben az integrálok felcserélésének központi eszköze lesz; a Lebesgue-szorzatmérték pedig a Függvények konvolúciója alfejezet konvolúciós integráljainak mérhetőségi és integrálási keretét adja.

### 11.2.6 Kidolgozott példa

Legyen $X = Y = [0,1]$, $\mathcal{A} = \mathcal{C} = \mathcal{B}([0,1])$ és $\mu = \nu = \lambda$, a Lebesgue-mérték. Tekintsük az

$$E = \{(x,y) : 0 \le y \le x \le 1\}$$

háromszöget. Ekkor $x$-metszete

$$E_x = \begin{cases} [0,x], & x \in [0,1], \\ \emptyset, & x \notin [0,1]. \end{cases}$$

Ezért $\nu(E_x) = \lambda([0,x]) = x$ minden $x \in [0,1]$-en, így a metszetintegrálos formula szerint

$$(\lambda \times \lambda)(E) = \int_{[0,1]} \nu(E_x)\, d\lambda(x) = \int_0^1 x\, dx = \frac{1}{2}.$$

A másik irányból: $E^y = [y,1]$, így $\mu(E^y) = \lambda([y,1]) = 1-y$, tehát

$$\int_{[0,1]} \mu(E^y)\, d\lambda(y) = \int_0^1 (1-y)\, dy = \frac{1}{2}.$$

A két számolás természetesen ugyanazt adja: a háromszög területe $\frac{1}{2}$.

### 11.2.7 Ellenpélda -végesség nélkül

A tételben a -végesség feltétele nem hagyható el. Legyen $X = Y = [0,1]$, $\mathcal{A} = \mathcal{C} = \mathcal{B}([0,1])$. Legyen $\mu = \#$ a számláló mérték, $\nu = \lambda$ a Lebesgue-mérték. A $\#$ mérték nem -véges, mert $[0,1]$ nem megszámlálható, és megszámlálható sok véges halmaz uniója legfeljebb megszámlálható.

Tekintsük az átlót:

$$D = \{(x,x) : x \in [0,1]\}.$$

A $D$ halmaz zárt $[0,1]^2$-ben, tehát Borel-halmaz, azaz $D \in \mathcal{B}([0,1]^2) = \mathcal{B}([0,1]) \otimes \mathcal{B}([0,1])$. Számoljuk ki a két metszetintegrált.

Az $x$-metszet $D_x = \{x\}$, ezért $\nu(D_x) = \lambda(\{x\}) = 0$ minden $x$-re. Így

$$\int_{[0,1]} \nu(D_x)\, d\#(x) = \int_{[0,1]} 0\, d\#(x) = 0.$$

Az $y$-metszet $D^y = \{y\}$, ezért $\mu(D^y) = \#(\{y\}) = 1$. Így

$$\int_{[0,1]} \mu(D^y)\, d\lambda(y) = \int_{[0,1]} 1\, d\lambda(y) = 1.$$

A két iterált metszetintegrál eltér. Ha $\mu$ és $\nu$ -végesek lennének, a tétel szerint mindkettőnek $(\mu \times \nu)(D)$-vel kellene egyenlőnek lennie. A példa tehát megmutatja, hogy -végesség nélkül a félgyűrűn megegyező konstrukciók a generált -algebrán már eltérhetnek; a szorzatmérték nem egyértelmű.

### 11.2.8 A Lebesgue-mérték $\mathbb{R}^2$-ben és $\mathbb{R}^n$-ben

Legyen $\lambda_1$ a Lebesgue-mérték a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ Borel- -algebrán. Mivel $\lambda_1$ -véges, a szorzatmérték tételével kapjuk a

$$\lambda_2 = \lambda_1 \times \lambda_1$$

mértéket a $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ -algebrán. Minden $a < b$ és $c < d$ esetén

$$\lambda_2((a,b] \times (c,d]) = \lambda_1((a,b])\,\lambda_1((c,d]) = (b-a)(d-c),$$

tehát a félig nyílt téglalapok mértéke éppen a közönséges terület. A teljes Lebesgue-mértéket $\mathbb{R}^2$-ben a teljessé tétellel kapjuk, de annak Borel-halmazokra való leszűkítése éppen $\lambda_2$.

$\mathbb{R}^n$-re indukcióval definiálhatjuk:

$$\lambda_n = \lambda_{n-1} \times \lambda_1, \qquad n \geq 2.$$

Ekkor a $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ Borel-halmazokon minden $n$-dimenziós téglatest mértéke az oldalhosszak szorzata:

$$\lambda_n((a_1,b_1] \times \cdots \times (a_n,b_n]) = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j).$$

Ezzel a Lebesgue-mérték a síkon és a magasabb dimenziós euklideszi térben ugyanabból a szorzatmérték-konstrukcióból származik, mint a hossz $\mathbb{R}$-en.

### 11.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A -végesség elhagyása.** Gyakori hiba azt gondolni, hogy a szorzatmérték a téglalapok képlete által mindig egyértelműen meghatározott. A fenti számláló $\times$ Lebesgue példa mutatja, hogy -végesség nélkül a metszetintegrálos formulák eltérhetnek az átlón, tehát a konstrukció nem egyértelmű.
2. **A metszetfüggvény mérhetőségének feltétel nélküli állítása.** Az $x \mapsto \nu(E_x)$ függvény mérhetősége csak akkor igaz általánosan, ha $\nu$ -véges. A lemma bizonyításában a véges esetben használjuk a $\nu(F_x) - \nu(E_x)$ kivonást; végtelen mérték esetén $\infty - \infty$ nem értelmezhető, ezért van szükség a -véges darabokra vágásra.
3. **A $0 \cdot \infty = 0$ konvenció figyelmen kívül hagyása.** Ha $\mu(A) = 0$ és $\nu(C) = \infty$, akkor a téglalap szorzatmértéke 0, nem pedig határozatlan. Ez biztosítja, hogy a nullmértékű halmazok szorzata is nullmértékű legyen.

### 11.2.10 Feladatok

#### 11.2.10.1 1. feladat — fogalmi ellenőrzés

Legyen $(X, \mathcal{A})$ és $(Y, \mathcal{C})$ mérhető tér, $\nu$ -véges mérték. Igaz-e, hogy tetszőleges $E \subseteq X \times Y$ részhalmaz esetén az $x \mapsto \nu(E_x)$ függvény $\mathcal{A}$-mérhető? Válaszát indokolja.

#### 11.2.10.2 2. feladat — számolás

Legyen $X = Y = [0,1]$, $\mu = \nu = \lambda$. Számítsa ki a

$$E = \{(x,y) : 0 \le y \le x^2\}$$

halmaz $(\lambda \times \lambda)$-mértékét a metszetintegrálos formulával, mindkét irányban.

#### 11.2.10.3 3. feladat — bizonyítás

Legyen $\nu$ véges mérték a $(Y, \mathcal{C})$ téren. Igazolja, hogy az

$$\mathcal{L} = \Big\{ E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C} : x \mapsto \nu(E_x) \ \mathcal{A}\text{-mérhető} \Big\}$$

rendszer  -rendszer. Ezzel a feladattal a fenti lemma bizonyításának kulcslépését gyakoroljuk; az állítást a Tonelli és Fubini tétele alfejezet is használja.

#### 11.2.10.4 4. feladat — ellenpélda

Legyen $X = Y = [0,1]$, $\mu = \#$ a számláló mérték és $\nu = \lambda$ a Lebesgue-mérték. Mutassa meg, hogy $\mu$ nem  -véges, és számítsa ki a $D = \{(x,x) : x \in [0,1]\}$ átlóra a

$$\int_{[0,1]} \nu(D_x)\, d\mu(x) \quad \text{és} \quad \int_{[0,1]} \mu(D^y)\, d\nu(y)$$

iterált integrálokat. Mit mutat az eredmény a szorzatmérték egyértelműségére nézve?

### 11.2.11 Megoldások

#### 11.2.11.1 1. feladat megoldása

Nem igaz. A lemma csak $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ halmazokra vonatkozik. Ha $E$ nem mérhető a szorzat- -algebrában, akkor egyes metszetei sem feltétlenül mérhetők $\mathcal{C}$-ben, és a $\nu(E_x)$ kifejezés sem feltétlenül értelmes. A mérhetőség tehát a szorzat- -algebrához tartozáshoz kötődik.

#### 11.2.11.2 2. feladat megoldása

Az $x$-metszet:

$$E_x = \begin{cases} [0, x^2], & x \in [0,1], \\ \emptyset, & x \notin [0,1]. \end{cases}$$

Ezért $\nu(E_x) = x^2$, és

$$(\lambda \times \lambda)(E) = \int_0^1 x^2\, dx = \frac{1}{3}.$$

A másik irányban $E^y = \{x \in [0,1] : x^2 \ge y\} = [\sqrt{y}, 1]$, tehát $\mu(E^y) = 1 - \sqrt{y}$, és

$$\int_0^1 (1 - \sqrt{y})\, dy = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

#### 11.2.11.3 3. feladat megoldása

Ellenőrizni kell a  -rendszer három tulajdonságát.

- **Alaphalmaz:** $(X \times Y)_x = Y$ minden $x$-re, ezért $\nu((X \times Y)_x) = \nu(Y)$ konstans, ami mérhető. Tehát $X \times Y \in \mathcal{L}$.
- **Tartalmazó különbség:** ha $E, F \in \mathcal{L}$ és $E \subseteq F$, akkor $(F \setminus E)_x = F_x \setminus E_x$. Mivel $E_x \subseteq F_x$ és $\nu$ véges,
$$\nu((F \setminus E)_x) = \nu(F_x) - \nu(E_x).$$
Mérhető függvények különbsége mérhető, így $F \setminus E \in \mathcal{L}$.
- **Diszjunkt unió:** ha $E_n \in \mathcal{L}$ páronként diszjunkt, akkor minden $x$-re
$$\nu\Big(\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\Big)_x\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu((E_n)_x).$$
A részletösszegek mérhetőek, és pontonkénti limeszük is mérhető a Határértékek mérhetősége szerint. Ezért $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{L}$.

#### 11.2.11.4 4. feladat megoldása

A $\#$ számláló mérték nem  -véges $[0,1]$-en, mert ha $F_n \subset [0,1]$ véges halmazok, akkor $\#(F_n) < \infty$, de $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ legfeljebb megszámlálható, így nem lehet a nem megszámlálható $[0,1]$ halmaz.

Az $x$-metszetre $D_x = \{x\}$, így $\nu(D_x) = 0$ minden $x$-re, tehát

$$\int_{[0,1]} \nu(D_x)\, d\#(x) = \int_{[0,1]} 0\, d\#(x) = 0.$$

Az $y$-metszetre $D^y = \{y\}$, így $\mu(D^y) = 1$, ezért

$$\int_{[0,1]} \mu(D^y)\, d\lambda(y) = \int_{[0,1]} 1\, d\lambda(y) = 1.$$

A két iterált integrál különbözik, ami azt mutatja, hogy  -végesség hiányában a félgyűrűn megegyező konstrukciók a generált  -algebrán eltérhetnek, ezért a szorzatmérték nem egyértelmű.

### 11.2.12 Rövid összefoglaló

Legyen $\mu$ és $\nu$  -véges mérték. A mérhető téglalapok $\mathcal{S}$ félgyűrűjén a $\pi(A \times C) = \mu(A)\,\nu(C)$ hozzárendelés előmérték, mégpedig  -véges, ezért a A kiterjesztési tétel és az egyértelműség szerint egyértelműen kiterjed egy $\mu \times \nu$ mértékké az $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ szorzat- -algebrára. Minden $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ esetén

$$(\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x)\, d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y)\, d\nu(y).$$

Ehhez igazoltuk, hogy ha $\nu$  -véges, akkor $x \mapsto \nu(E_x)$ $\mathcal{A}$-mérhető; a bizonyítás a  -  tételt használja. Az $\mathbb{R}^n$-beli Lebesgue-mérték a $\lambda_n = \lambda_{n-1} \times \lambda_1$ szorzatmérték Borel-halmazokon, és a téglatestek mértéke az oldalhosszak szorzata.  -végesség nélkül a szorzatmérték nem egyértelmű; példa erre a számláló mérték és a Lebesgue-mérték szorzata $[0,1]$-en, ahol a két metszetintegrál az átlón 0, illetve 1.

**Továbbvitt eredmény:** a $\mu \times \nu$ szorzatmérték és a metszetintegrálos formula a Tonelli és Fubini tétele alapja; a Lebesgue-szorzatmérték pedig a Függvények konvolúciója alfejezetben használt konvolúciós integrálok keretét adja.

### 11.2.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus mértékelméleti anyagra épül, ahogyan a fejezet forráskiindulópontjaiban szereplő művek (Tao, Folland, Axler) is tárgyalják. Konkrét oldalszámot, tételszámot vagy pontos idézetet nem állítok ellenőrzöttként. A jelölések a könyv bevezetőjében rögzített konvenciókat követik; a $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ egyenlőséget a jó halmazok elvével lehet igazolni, itt csak felhasználtam.

## 11.3 Tonelli és Fubini tétele

### 11.3.1 Motiváció

A szorzatmérték konstrukciója után természetes kérdés: ha egy kétváltozós függvényt integrálunk a szorzatmérték szerint, kiszámíthatjuk-e úgy, hogy előbb az egyik változó szerint, majd a másik szerint integrálunk? A hétköznapi térfogatszámításban ez magától értetődő: egy doboz térfogatát megkaphatjuk úgy, hogy előbb egy szelet területét számítjuk ki, majd a szeleteket összegezzük a másik irányban. A Tonelli- és Fubini-tételek ezt az eljárást teszik pontossá a Lebesgue-integrál általános keretében.

A kérdés nem üres formalitás. Vannak olyan függvények, amelyeknél a két lehetséges iterált integrál létezik, de különböző értéket ad. Ha ilyenkor automatikusan felcserélnénk a sorrendet, hibás eredményt kapnánk. Ebben az alfejezetben megismerjük azokat a feltételeket, amelyek mellett a sorrendcsere jogszerű.

### 11.3.2 Szemléletes kép

Tekintsük az $f(x, y) = xy$ függvényt a $[0, 1] \times [0, 1]$ négyzeten. Ha előbb $y$ szerint integrálunk rögzített $x$ mellett, akkor az $x$-hez tartozó függőleges szelet területe:

$$\int_0^1 xy \, dy = x \cdot \frac{1}{2}.$$

Ezután ezeket a függőleges szeleteket összegezzük $x$ szerint:

$$\int_0^1 \frac{x}{2} \, dx = \frac{1}{4}.$$

A másik sorrendben előbb vízszintes szeleteket készítünk, és ugyanazt kapjuk, mert a függvény szimmetrikus. Ez a konkrét eset azt sugallja, hogy a sorrend felcserélhető, de az alábbiakban látni fogjuk, hogy ez nem mindig igaz.

### 11.3.3 Tonelli tétele nemnegatív függvényekre

A bizonyításhoz felhasználjuk a metszetek mérhetőségét és a szorzatmérték definícióját az előző alfejezetből. Rögzítsük a jelöléseket: legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ és $(Y, \mathcal{C}, \nu)$ két  -véges mértéktér. Egy $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ halmaz metszetei:

$$E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}, \qquad E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}.$$

A szorzatmérték konstrukciója alfejezetben láttuk, hogy $E_x \in \mathcal{C}$, $E^y \in \mathcal{A}$, továbbá a szorzatmértékre

$$(\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x)\, d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y)\, d\nu(y).$$

**Tétel (Tonelli).** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ és $(Y, \mathcal{C}, \nu)$  -véges mértéktér, és legyen $f : X \times Y \to [0, \infty]$ mérhető az $\mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$ szorzat- -algebrára nézve. Ekkor

1. az $x \mapsto \int_Y f(x, y)\, d\nu(y)$ függvény $\mathcal{A}$-mérhető;
2. az $y \mapsto \int_X f(x, y)\, d\mu(x)$ függvény $\mathcal{C}$-mérhető;
3. fennáll

$$\int_{X\times Y} f\, d(\mu \times \nu) = \int_X \left( \int_Y f(x, y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left( \int_X f(x, y)\, d\mu(x) \right) d\nu(y),$$

ahol az egyenlőségek a $[0, \infty]$-beli egyenlőségek, tehát $\infty = \infty$ is megengedett.

**Bizonyítás.** A bizonyítás a könyvben már többször használt elvet követi: először indikátorfüggvényekre igazoljuk az állítást, majd egyszerű függvényekre linearitással, végül nemnegatív mérhető függvényekre a monoton konvergencia tétellel.

**1. lépés: indikátorfüggvények.** Legyen $f = \mathbf{1}_E$, ahol $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$. Ekkor minden rögzített $x \in X$-re az $y \mapsto \mathbf{1}_E(x, y)$ függvény éppen az $E_x$ halmaz indikátorfüggvénye, ezért

$$\int_Y \mathbf{1}_E(x, y)\, d\nu(y) = \nu(E_x).$$

A szorzatmérték konstrukciója alfejezet szerint az $x \mapsto \nu(E_x)$ függvény $\mathcal{A}$-mérhető, és

$$\int_{X\times Y} \mathbf{1}_E\, d(\mu \times \nu) = (\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x)\, d\mu(x).$$

Ezért az első egyenlőség teljesül. A második egyenlőséghez ugyanígy a vízszintes metszetekkel:

$$\int_Y \left( \int_X \mathbf{1}_E(x, y)\, d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_Y \mu(E^y)\, d\nu(y) = (\mu \times \nu)(E),$$

tehát az indikátorokra mindkét iterált integrál egyenlő a kettős integrállal.

**2. lépés: egyszerű függvények.** Ha $f = \sum_{k=1}^n c_k \mathbf{1}_{E_k}$ nemnegatív egyszerű függvény, ahol $c_k \geq 0$ és $E_k \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{C}$, akkor az integrál linearitásából

$$\int_{X\times Y} f\, d(\mu \times \nu) = \sum_{k=1}^n c_k \int_{X\times Y} \mathbf{1}_{E_k}\, d(\mu \times \nu) = \sum_{k=1}^n c_k \int_X \nu((E_k)_x)\, d\mu(x).$$

Az összeg és az integrál linearitása miatt

$$\sum_{k=1}^n c_k \int_X \nu((E_k)_x)\, d\mu(x) = \int_X \left( \sum_{k=1}^n c_k \nu((E_k)_x) \right) d\mu(x) = \int_X \left( \int_Y \sum_{k=1}^n c_k \mathbf{1}_{(E_k)_x}(y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_X \left( \int_Y f(x, y$$

A másik sorrend ugyanígy adódik.

**3. lépés: nemnegatív mérhető függvények.** Az Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról alfejezet szerint létezik nemnegatív egyszerű függvényeknek olyan $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ sorozata, amelyre $f_n \uparrow f$ pontonként. A monoton konvergencia tétel monoton konvergencia tétel szerint

$$\int_{X\times Y} f_n \, d(\mu\times\nu) \uparrow \int_{X\times Y} f \, d(\mu\times\nu).$$

Rögzített $x \in X$ esetén az $y \mapsto f_n(x,y)$ függvények is monoton nőnek az $y \mapsto f(x,y)$ függvényhez, ezért ismét a monoton konvergencia tétellel

$$\int_Y f_n(x,y)\, d\nu(y) \uparrow \int_Y f(x,y)\, d\nu(y).$$

Ezek a függvények az $x$ változóban $\mathcal{A}$-mérhetőek, mert minden $f_n$ egyszerű függvényre az előző lépésben láttuk a mérhetőséget, és mérhető függvények pontonkénti határértéke mérhető. Alkalmazva a monoton konvergencia tételt az $x$ szerinti integrálra:

$$\int_X \left(\int_Y f_n(x,y)\, d\nu(y)\right) d\mu(x) \uparrow \int_X \left(\int_Y f(x,y)\, d\nu(y)\right) d\mu(x).$$

Mivel minden $n$-re a kettős integrál és ez az iterált integrál egyenlő, a határértékek is egyenlőek, tehát

$$\int_{X\times Y} f \, d(\mu\times\nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y)\, d\nu(y)\right) d\mu(x).$$

A másik sorrendre vonatkozó egyenlőség teljesen hasonlóan bizonyítható.

### 11.3.4 Fubini tétele integrálható függvényekre

A Tonelli-tétel nemnegatív függvényekre korlátlanul engedi az $\infty$-t. Ha azonban előjelváltó vagy komplex értékű függvényünk van, előbb az abszolút érték integrálhatóságát kell ellenőrizni.

**Tétel (Fubini).** Legyen $(X,\mathcal{A},\mu)$ és $(Y,\mathcal{C},\nu)$ -véges mértéktér, és legyen $f \in L^1(\mu\times\nu)$, azaz $f$ mérhető és

$$\int_{X\times Y} |f| \, d(\mu\times\nu) < \infty.$$

Ekkor

1. $\mu$-majdnem minden $x \in X$-re az $y \mapsto f(x,y)$ függvény $\nu$-integrálható;
2. $\nu$-majdnem minden $y \in Y$-ra az $x \mapsto f(x,y)$ függvény $\mu$-integrálható;
3. az $x \mapsto \int_Y f(x,y)\, d\nu(y)$ függvény $\mu$-integrálható, az $y \mapsto \int_X f(x,y)\, d\mu(x)$ függvény $\nu$-integrálható, és

$$\int_{X\times Y} f \, d(\mu\times\nu) = \int_X \left(\int_Y f(x,y)\, d\nu(y)\right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x,y)\, d\mu(x)\right) d\nu(y).$$

**Bizonyítás.** Először a valós értékű esetet bizonyítjuk. Bontsuk fel az $f$-et pozitív és negatív részére: $f = f^+ - f^-$, ahol $f^+, f^- \geq 0$ mérhetőek. Mivel $f \in L^1$, így $f^+, f^- \in L^1$, tehát

$$\int_{X\times Y} f^+ \, d(\mu\times\nu) < \infty, \qquad \int_{X\times Y} f^- \, d(\mu\times\nu) < \infty.$$

Alkalmazzuk Tonelli tételét a nemnegatív $f^+$-ra és $f^-$-ra. Ebből

$$\int_X \left( \int_Y f^+(x,y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_{X\times Y} f^+ \, d(\mu\times\nu) < \infty,$$

tehát a belső integrál $\mu$-majdnem minden $x$-re véges. Ugyanez igaz $f^-$-ra is, így $\mu$-m.m. $x$-re mindkét belső integrál véges, és a különbségük értelmes:

$$\int_Y f(x,y)\, d\nu(y) = \int_Y f^+(x,y)\, d\nu(y) - \int_Y f^-(x,y)\, d\nu(y).$$

Az $x \mapsto \int_Y f(x,y)\, d\nu(y)$ függvény mérhető, mert két mérhető függvény különbsége. Integrálhatóságához elég megmutatni, hogy az abszolút értékének integrálja véges. Mivel

$$\left| \int_Y f(x,y)\, d\nu(y) \right| \le \int_Y |f(x,y)|\, d\nu(y) = \int_Y f^+(x,y)\, d\nu(y) + \int_Y f^-(x,y)\, d\nu(y),$$

és a jobb oldal $\mu$-integrálható, hiszen mindkét tag integrálja véges, így a bal oldal is $\mu$-integrálható. A Fubini-egyenlőség az $f = f^+ - f^-$ felbontásból és a Tonelli-tételből következik:

$$\int_{X\times Y} f\, d(\mu\times\nu) = \int_{X\times Y} f^+ \, d(\mu\times\nu) - \int_{X\times Y} f^- \, d(\mu\times\nu) = \int_X \left( \int_Y f^+(x,y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x) - \int_X \left( \int_Y f^-(x,y)\, d\nu(y) \right) d\mu$$

A másik sorrend ugyanígy adódik.

Komplex értékű $f = u + iv$ esetén $u$ és $v$ valós integrálható függvények, és a bizonyítás a valós esetre való visszavezetéssel, az integrál linearitásával történik.

**Gyakorlati recept.** Ha egy adott mérhető $f$-re ki akarjuk számítani a kettős integrált, először érdemes Tonelli tételét alkalmazni a nemnegatív $|f|$-re. Ha az iterált integrál

$$\int_X \left( \int_Y |f(x,y)|\, d\nu(y) \right) d\mu(x)$$

véges, akkor $f \in L^1(\mu\times\nu)$, és Fubini tétele szerint mindkét iterált integrál egyenlő a kettős integrállal. Ha ez az integrál végtelen, akkor $f$ nem integrálható a szorzatmérték szerint, és a sorrend felcserélése nem garantált.

### 11.3.5 Kidolgozott példa

**Példa (Tonelli-tétel alkalmazása).** Számítsuk ki az

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{(1+x^2)(1+y^2)}\, dy\, dx$$

integrált. A szorzat- -algebrán mérhető függvény nemnegatív, ezért Tonelli tétele alkalmazható. A kettős integrál felírható iterált integrálként:

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{(1+x^2)(1+y^2)}\, dy\, dx = \left( \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\, dx \right) \left( \int_0^1 \frac{y}{1+y^2}\, dy \right).$$

Mindkét egyváltozós integrál

$$\int_0^1 \frac{t}{1+t^2}\, dt = \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \Big|_0^1 = \frac{\ln 2}{2},$$

így az eredmény

$$\left(\frac{\ln 2}{2}\right)^2 = \frac{(\ln 2)^2}{4}.$$

Itt a függvény nemnegativitása miatt a sorrendcsere automatikusan jogszerű.

**Ellenpélda (sorrend számít).** Legyen

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

a $[0,1]\times[0,1]$ négyzeten. Kiszámítjuk a két iterált integrált. Rögzített $x \neq 0$ mellett

$$\int_0^1 \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\,dy = \left[\frac{y}{x^2+y^2}\right]_{y=0}^{y=1} = \frac{1}{x^2+1},$$

mert

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{x^2+y^2}\right) = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Ezért

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)\,dy\right) dx = \int_0^1 \frac{1}{x^2+1}\,dx = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}.$$

A másik sorrendben rögzített $y \neq 0$ mellett

$$\int_0^1 \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\,dx = \left[-\frac{x}{x^2+y^2}\right]_{x=0}^{x=1} = -\frac{1}{1+y^2},$$

így

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)\,dx\right) dy = -\int_0^1 \frac{1}{1+y^2}\,dy = -\frac{\pi}{4}.$$

A két iterált integrál különböző: az egyik $\pi/4$, a másik $-\pi/4$. Fubini tétele szerint, ha $f$ integrálható lenne a szorzatmérték szerint, akkor a két iterált integrálnak egyenlőnek kellene lennie a kettős integrállal. Mivel ez nem teljesül, $f$ nem lehet integrálható a $[0,1]^2$-en a Lebesgue-mérték szerint. Valójában $|f|$ integrálja végtelen, ezért Fubini feltétele nem áll fenn.

### 11.3.6 Sorok és integrálok cseréje

Ha $X = Y = \mathbb{N}$ és $\mu = \nu = \#$ a számláló mérték, akkor a szorzatmérték a $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$-en lévő számláló mérték. Ekkor a Tonelli-tétel speciális esete a nemnegatív kettős sorok tétele:

**Következmény.** Ha $a_{mn} \geq 0$ minden $m,n \in \mathbb{N}$-re, akkor

$$\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn} = \sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn},$$

ahol az összegek $[0,\infty]$-beli értékek. Ha pedig $\sum_{m,n=1}^{\infty} |a_{mn}| < \infty$, akkor a kettős összeg véges, és a két ismételt összegzés egyenlő.

Ez a következmény gyakran használható olyankor, amikor integrált és végtelen összeget kell felcserélni: például ha $f_n$ nemnegatív mérhető függvények, akkor

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n\,d\mu = \sum_{n=1}^{\infty}\int_X f_n\,d\mu,$$

feltéve, hogy a # számláló mérték szerinti szorzatmértéket és Tonelli tételét alkalmazzuk az $(x, n) \mapsto f_n(x)$ függvényre. Ezt az elvet használjuk majd a konvolúciós és Fourier-analízisbeli számításokban.

**Továbbvitt eredmény.** A Tonelli–Fubini-tétel az egyik leggyakrabban használt eszköz a későbbi alfejezetekben. A Gauss-integrál kiszámításánál a polárkoordinátás helyettesítés előtt a kétdimenziós integrált iterált integrálként kezeljük. A Függvények konvolúciója alfejezetben a konvolúció integráljának és a konvolúció Fourier-transzformáltjának kiszámításakor ismételten felcseréljük az integrálás sorrendjét. Ugyancsak használjuk a Fourier-transzformáció algebrai tulajdonságai és az inverziós tétel bizonyításában.

### 11.3.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **Sorrend felcserélése a feltételek ellenőrzése nélkül.** A fenti ellenpélda mutatja, hogy ha $f$ nem integrálható, a két iterált integrál különbözhet. Mindig először $|f|$-re kell alkalmazni Tonelli tételét, és csak akkor szabad Fubinit használni, ha az eredmény véges.
2. **Tonelli alkalmazása előjelváltó függvényre.** A Tonelli-tétel csak nemnegatív mérhető függvényekre vonatkozik. Ha $f$ előjelváltó, Tonellit az $|f|$-re vagy a $f^+$, $f^-$ részekre kell alkalmazni.
3. **A „majdnem mindenütt” figyelmen kívül hagyása.** Fubini tétele csak azt állítja, hogy a metszetfüggvények majdnem minden $x$-re, illetve $y$-ra integrálhatóak. Elképzelhető, hogy egy nullmértékű halmaz mentén a belső integrál nem értelmes, és ezt figyelmen kívül hagyva hibás következtetésre juthatunk.
4. **A  -végesség elhagyása.** A tétel feltételezi, hogy mindkét mérték  -véges. Nem  -véges mértékekre a szorzatmérték konstrukciója és a Fubini-tétel általában komplikáltabb, ezért a könyvben mindvégig  -véges mértékterekre szorítkozunk.

### 11.3.8 Feladatok

**1. Feladat (fogalmi).** Mondja ki pontosan a Tonelli- és a Fubini-tételt. Mi a különbség a feltételekben, és miért van szükség a Fubini-tételnél az integrálhatósági feltételre?

**2. Feladat (számolási).** Számítsa ki az

$$\int_0^1 \int_0^1 x^2 y^3 \, dy \, dx$$

integrált mindkét sorrendben. Ellenőrizze, hogy az eredmények egyenlőek.

**3. Feladat (bizonyítási).** Legyen $f : X \times Y \to [0, \infty]$ mérhető. Az Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról alfejezet szerint létezik egyszerű függvényeknek $f_n \uparrow f$ sorozata. Bizonyítsa be, hogy az $x \mapsto \int_Y f(x, y) \, d\nu(y)$ függvény mérhető.

**4. Feladat (ellenpélda/alkalmazás).** Legyen

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Számítsa ki a két iterált integrált a $[0, 1]^2$-en, és magyarázza meg, miért nem alkalmazható Fubini tétele. Ez a feladat előkészíti a későbbi alfejezetekben használt óvatosságot az integrálsorrend felcserélésekor.

### 11.3.9 Megoldások

**1. megoldás.** A Tonelli-tétel nemnegatív mérhető függvényekre vonatkozik, és nem követeli meg az integrál végességét. A Fubini-tétel $L^1$-beli függvényekre szól, tehát előfeltétele, hogy $|f|$ integrálható legyen a szorzatmérték szerint. Erre azért van szükség, mert előjelváltó függvényeknél a pozitív és negatív részek külön-külön vett integráljának végességéből következik, hogy a kivonás elvégezhető, és a sorrendcsere jogszerű. Ha a függvény nem integrálható, az iterált integrálok eltérhetnek, amint a 4. feladat mutatja.

**2. megoldás.** Először $y$ szerint:

$$\int_0^1 x^2y^3\,dy = x^2\cdot\frac{1}{4},$$

majd

$$\int_0^1 \frac{x^2}{4}\,dx = \frac{1}{12}.$$

A másik sorrendben $x$ szerint:

$$\int_0^1 x^2y^3\,dx = y^3\cdot\frac{1}{3},$$

majd

$$\int_0^1 \frac{y^3}{3}\,dy = \frac{1}{12}.$$

Az eredmények egyenlőek, összhangban Fubini tételével, mert a függvény nemnegatív és integrálható.

**3. megoldás.** A Tonelli-tétel bizonyításában láttuk, hogy minden egyszerű $f_n$-re az $x\mapsto\int_Y f_n(x,y)\,d\nu(y)$ függvény mérhető. Mivel $f_n\uparrow f$, a monoton konvergencia tételből rögzített $x$-re

$$\int_Y f_n(x,y)\,d\nu(y)\uparrow\int_Y f(x,y)\,d\nu(y).$$

Így az $x\mapsto\int_Y f(x,y)\,d\nu(y)$ függvény mérhető függvények pontonkénti határértéke, tehát mérhető.

**4. megoldás.** Az egyik iterált integrál:

$$\int_0^1\left(\int_0^1\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\,dy\right)dx = \int_0^1\frac{1}{x^2+1}\,dx = \frac{\pi}{4}.$$

A másik:

$$\int_0^1\left(\int_0^1\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\,dx\right)dy = \int_0^1\frac{-1}{y^2+1}\,dy = -\frac{\pi}{4}.$$

A két eredmény különbözik, ezért Fubini tétele nem alkalmazható. Ebből következik, hogy $f$ nem lehet integrálható a $[0,1]^2$-en, hiszen ha az lenne, Fubini szerint a két iterált integrálnak egyenlőnek kellene lennie. A hiba oka, hogy $|f|$ integrálja végtelen.

### 11.3.10 Rövid összefoglaló

Legyen $(X,\mathcal{A},\mu)$ és $(Y,\mathcal{C},\nu)$ -véges mértéktér. **Tonelli tétele** szerint ha $f: X\times Y\to[0,\infty]$ mérhető az $\mathcal{A}\otimes\mathcal{C}$ szorzat- -algebrára, akkor a metszetintegrálok mérhetőek és

$$\int_{X\times Y} f\,d(\mu\times\nu) = \int_X\left(\int_Y f(x,y)\,d\nu(y)\right)d\mu(x) = \int_Y\left(\int_X f(x,y)\,d\mu(x)\right)d\nu(y),$$

ahol $\infty = \infty$ is megengedett. **Fubini tétele** szerint ha $f \in L^1(\mu \times \nu)$, akkor a metszetfüggvények majdnem mindenütt integrálhatóak, a belső integrálok integrálható függvények, és ugyanez az egyenlőség érvényes. A gyakorlati eljárás: először $|f|$-re Tonelli tételét alkalmazzuk; ha az iterált integrál véges, akkor Fubini alkalmazható. Ellenpélda mutatja, hogy integrálhatóság nélkül a sorrend felcserélése hibás lehet. **Továbbvitt eredmény:** a tételt használjuk a Gauss-integrál, a Függvények konvolúciója, a Fourier-transzformáció algebrai tulajdonságai és az inverziós tétel alfejezetekben.

### 11.3.11 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus mértékelméleti anyagot követi (Tao, Folland, Stein–Shakarchi). A bizonyítások a könyv korábbi alfejezeteiben szereplő eredményekre épülnek, és a jelölések a könyv konvencióit követik. A forráskiindulópontok listája nem tekinthető ellenőrzött hivatkozásnak; a matematikai tételek stabilitása miatt az eredmények megbízhatóak, de a konkrét források oldalszámait nem ellenőriztem.

## 11.4 Polárkoordináták és a Gauss-integrál

### 11.4.1 Motiváció

A Fourier-analízis egyik leggyakrabban visszatérő függvénye a Gauss-függvény: $e^{-\pi x^2}$. Ahhoz, hogy a Fourier-transzformáltját kiszámítsuk, és hogy approximatív egységeket építsünk belőle, először pontosan tudnunk kell a teljes integrálját. A klasszikus trükk az, hogy az egydimenziós integrált négyzetre emeljük, és kétdimenziós integrállá alakítjuk. Ehhez viszont a síkon polárkoordinátákra kell áttérni, ahol a forgásszimmetria miatt a számítás lényegesen egyszerűbb.

### 11.4.2 Szemléletes kép

Tekintsünk a síkon egy $r$ sugarú, $\Delta r$ vastagságú és $\Delta\theta$ szögű gyűrűcikket. A belső ív hossza $r\Delta\theta$, a külső ívé $(r+\Delta r)\Delta\theta$. Ha $\Delta r$ kicsi, a cikk területe közelítőleg az ívek átlagának és a vastagságnak a szorzata:

$$\text{terület} \approx r\,\Delta r\,\Delta\theta.$$

A hiba nagyságrendje $\Delta r^2\Delta\theta$, ami elhanyagolhatóvá válik, amikor $\Delta r \to 0$. Ezért a polárkoordinátás integrálban a $dx\,dy$ elem helyére $r\,dr\,d\theta$ kerül.

### 11.4.3 Polárkoordinátás integrálás a síkon

**Tétel.** Legyen $f : \mathbb{R}^2 \to [0,\infty]$ mérhető függvény. Ekkor

$$\int_{\mathbb{R}^2} f\,d(\lambda\times\lambda) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta.$$

Itt a belső integrált rögzített $\theta$ mellett $r$ szerint, a külsőt pedig $\theta$ szerint értjük. Ha $f$ komplex értékű, és $\int_{\mathbb{R}^2}|f|\,d(\lambda\times\lambda)<\infty$, akkor ugyanez a képlet érvényes.

A képlet a többváltozós helyettesítéses integrálás speciális esete. A polárkoordinátás leképezés parciális deriváltjai:

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos\theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r\sin\theta, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin\theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r\cos\theta.$$

A Jacobi-determináns abszolút értéke:

$$\det J = \cos\theta \cdot r\cos\theta - (-r\sin\theta)\cdot\sin\theta = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r.$$

A leképezés az origóban nem injektív, és $\theta$ szerint $2\pi$-vel eltolva azonos pontot ad, de ezek a halmazok nullmértékűek, így az integrált nem befolyásolják.

### 11.4.4 A Gauss-integrál levezetése

Definiáljuk az alábbi integrált:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2}\,dx.$$

Az integrandus pozitív, így $I \in [0,\infty]$ biztosan létezik. Most megmutatjuk, hogy $I = 1$.

**Bizonyítási terv.** Az egydimenziós integrált négyzetre emeljük, a kétdimenziós integrált a Fubini–Tonelli-tétellel felírjuk, majd polárkoordinátákra térünk át, ahol a radiális integrál közvetlenül kiszámítható.

**Bizonyítás.**

1. **Négyzetre emelés.** Mivel az integrandus nemnegatív, a Tonelli és Fubini tétele szerint a kettős integrál felcserélhető. Jelöljük a második változót $y$-nal:

$$I^2 = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\,dx\right)\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi y^2}\,dy\right) = \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x^2+y^2)}\,dx\,dy.$$

2. **Áttérés polárkoordinátákra.** A polárkoordinátás integrálás tétele szerint

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-\pi r^2}\,r\,dr\,d\theta.$$

3. **A radiális integrál.** Először véges $R$ sugarú korongon számolunk:

$$\int_0^R e^{-\pi r^2}\,r\,dr.$$

Legyen $u = \pi r^2$, ekkor $du = 2\pi r\,dr$, tehát $r\,dr = \frac{du}{2\pi}$. A határok: $r = 0$-hoz $u = 0$, $r = R$-hez $u = \pi R^2$ tartozik. Ezért

$$\int_0^R e^{-\pi r^2}\,r\,dr = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi R^2} e^{-u}\,du = \frac{1 - e^{-\pi R^2}}{2\pi}.$$

Amikor $R \to \infty$, az $e^{-\pi R^2}$ tag nullához tart, így a A monoton konvergencia tétel értelmében

$$\int_0^\infty e^{-\pi r^2}\, r\, dr = \lim_{R\to\infty} \frac{1 - e^{-\pi R^2}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}.$$

4. **A szög szerinti integrál.** A $\theta$ szerinti integrál:

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

Így

$$I^2 = 2\pi \cdot \frac{1}{2\pi} = 1.$$

Mivel $I \geq 0$, ezért $I = 1$.

**Továbbvitt eredmény.** A fenti eredményt, vagyis

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\, dx = 1,$$

használjuk a A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja alfejezetben, ahol $\widehat{e^{-\pi x^2}} = e^{-\pi \xi^2}$; az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben, ahol a Gauss-magok normáltságát biztosítja; és az Az inverziós tétel alfejezetben, ahol a Gauss-mag regularizáló szerepet játszik.

### 11.4.5 Skálázott változat és a normális eloszlás

**Példa (skálázott Gauss-integrál).** Legyen $a > 0$. Ekkor

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2}\, dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

**Levezetés.** Helyettesítsünk $y = \sqrt{a}\, x$ szerint, ekkor $dx = dy/\sqrt{a}$, és $e^{-ax^2} = e^{-y^2}$. Így

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2}\, dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2}\, dy.$$

A maradék integrált a normált Gauss-integrálból kapjuk. Legyen $y = \sqrt{\pi}\, x$, tehát $dy = \sqrt{\pi}\, dx$, így

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2}\, dy = \sqrt{\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\, dx = \sqrt{\pi}.$$

Ezért

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2}\, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \quad \square$$

**Példa (normális eloszlás normálása).** A $\mu$ várható értékű és $\sigma^2$ varianciájú normális eloszlás sűrűségfüggvénye

$$f_{\mu,\sigma^2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad \sigma > 0.$$

Megmutatjuk, hogy ez valóban sűrűségfüggvény, vagyis a teljes integrálja 1.

Helyettesítsünk $y = (x-\mu)/\sigma$ szerint, ekkor $dx = \sigma\, dy$, és

$$\int_{\mathbb{R}} f_{\mu,\sigma^2}(x)\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\,\sigma \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2/2}\, dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2/2}\, dy.$$

A skálázott képletet $a = 1/2$-re alkalmazva:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2/2}\, dy = \sqrt{\frac{\pi}{1/2}} = \sqrt{2\pi}.$$

Ezt visszahelyettesítve az integrál értéke 1, tehát a normális sűrűség valóban normált.

### 11.4.6 Python-illusztráció

Az alábbi kód numerikus szemléltetés, nem bizonyítás. A Gauss-integrált trapézmódszerrel közelítjük egy véges intervallumon. A hiba forrása egyrészt a diszkretizáció, másrészt az intervallum csonkolása $R = 5$-nél, de ott az integrandus már rendkívül kicsi.

```
import numpy as np

# Numerikus ellenőrzés: I = int_{-inf}^{inf} e^{-pi*x^2} dx
# Páros függvény, ezért I = 2 * int_0^{inf} e^{-pi*x^2} dx.
R = 5.0
x = np.linspace(0.0, R, 200001)
y = 2.0 * np.exp(-np.pi * x**2)
I_approx = np.trapz(y, x)

print(f"I   {I_approx:.12f}")
print(f"eltérés 1-től: {abs(I_approx - 1.0):.2e}")
```

Várt kimenet (a pontos érték a numerikus módszertől függően kissé eltérhet):

```
I   1.000000000000
eltérés 1-től: 1.11e-13
```

A négy tizedesre kerekített érték 1,0000, ami megerősíti az analitikus eredményt.

### 11.4.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az $r$ tényező elhagyása.** A leggyakoribb hiba, hogy valaki $dx\,dy = dr\,d\theta$-t ír a polárkoordinátás átírásban. A helyes elem $r\,dr\,d\theta$, mert a gyűrűcikk területe nem csak a két infinitezimális hosszúság szorzata.
2. **A Gauss-integrál paraméterezésének keverése.** Az $e^{-\pi x^2}$ integrálja 1, de az $e^{-x^2}$ integrálja $\sqrt{\pi}$. Ha valaki a kitevőben szereplő együtthatót rosszul kezeli, könnyen $\sqrt{\pi}$-t kap.
3. **A páros függvény rossz szorzása.** Mivel a függvény páros, $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2}\,dx = 2\int_{0}^{\infty} e^{-\pi x^2}\,dx$. Ha valaki a félreértett szimmetria miatt nem kettőz, vagy éppen feleslegesen kettőz, rossz eredményt kap.
4. **A normális eloszlás varianciájának helytelen paraméterezése.** A szokásos sűrűség kitevője $-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)$, nem pedig $-(x-\mu)^2/\sigma^2$. Ezért az $e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$ integrálja $\sqrt{2\pi\sigma^2}$, és ebből adódik a normáló konstans.

### 11.4.8 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** A gyűrűcikk területének segítségével magyarázd el, miért jelenik meg az $r$ tényező a polárkoordinátás integrálban.
2. **Számolási feladat.** Számítsd ki a következő integrálokat:
   $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2x^2}\,dx$ és $\int_{-\infty}^{\infty} x\,e^{-\pi x^2}\,dx$.
3. **Bizonyítási feladat.** A normált $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2}\,dx = 1$ eredmény ismeretében vezesd le, hogy tetszőleges $a > 0$ esetén $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\,dx = \sqrt{\pi/a}$.
4. **Alkalmazás.** Legyen $\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} e^{-\pi x^2/\varepsilon^2}$, ahol $\varepsilon > 0$. Mutasd meg, hogy $\int_{\mathbb{R}} \varphi_\varepsilon\,dx = 1$. Melyik későbbi fejezetfogalomnál lesz ez a normáltság fontos?

### 11.4.9 Megoldások

1. Egy $r$ sugarú, $\Delta r$ vastagságú, $\Delta\theta$ szögű gyűrűcikk területe közelítőleg $r\,\Delta r\,\Delta\theta$. Ha $\Delta r$ és $\Delta\theta$ nullához tart, a hiba magasabb rendben tűnik el, ezért az infinitezimális területelem $r\,dr\,d\theta$. Ez az $r$ tényező egyúttal a Jacobi-determináns abszolút értéke is.

2. Az első integrál a skálázott képletből $a = 2$ esetén:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2x^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

A második integrandus, $x\,e^{-\pi x^2}$, páratlan függvény, mert $(-x)e^{-\pi(-x)^2} = -xe^{-\pi x^2}$. A teljes valós egyenesen vett integrálja ezért 0.

3. Legyen $a > 0$. Az $y = \sqrt{a}\,x$ helyettesítéssel $dx = dy/\sqrt{a}$, így

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2}\,dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2}\,dy.$$

Az $y = \sqrt{\pi}\,x$ helyettesítéssel $dy = \sqrt{\pi}\,dx$, tehát

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2}\,dy = \sqrt{\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\,dx = \sqrt{\pi}.$$

Ezért az eredmény $\sqrt{\pi}/\sqrt{a} = \sqrt{\pi/a}$.

4. Az $a = \pi/\varepsilon^2$ választással a skálázott képlet szerint

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2/\varepsilon^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{\pi/\varepsilon^2}} = \varepsilon.$$

Ezt megszorozva az $1/\varepsilon$ szorzóval éppen 1-et kapunk. A $\varphi_\varepsilon$ család az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben lesz fontos, ahol a Dirac-deltát közelítő függvénysorozatot építünk belőle.

### 11.4.10 Rövid összefoglaló

A sík polárkoordinátás integrálásakor a Lebesgue-mérték szerinti integrál a Jacobi-determináns abszolút értékével, $r$-rel szorzódik: $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$. Ezt kihasználva levezettük a normált Gauss-integrált: $\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\,dx = 1$. Ebből skálázással adódik, hogy tetszőleges $a > 0$ esetén $\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2}\,dx = \sqrt{\pi/a}$, és a normális eloszlás $N(\mu, \sigma^2)$ sűrűségfüggvényének integrálja 1. **Továbbvitt eredmény.** Az $I = 1$ Gauss-integrál és a skálázott változat elengedhetetlen a A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja, az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték és az Az inverziós tétel alfejezetekben.

# 12 L -terek

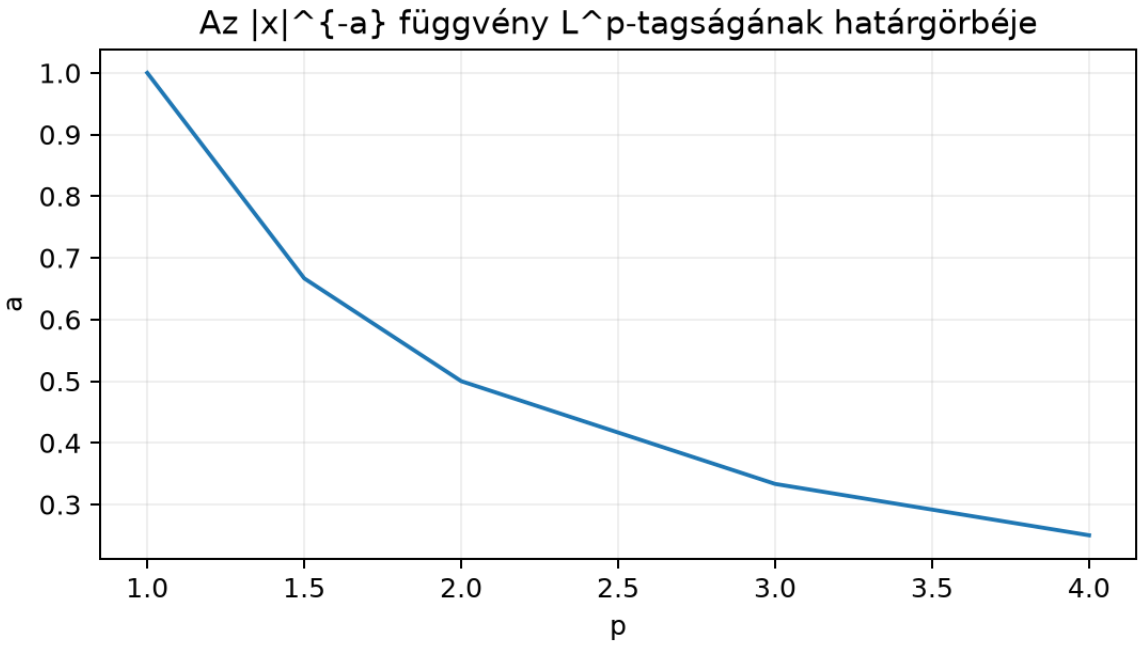
## 12.1 Az L -terek és a normák

### 12.1.1 Motiváció

Az integrálhatóság, azaz az $L^1$-tagság csak egyetlen skálát ad a függvényekhez: azt kérdezi, hogy $\int |f|$ véges-e. Sok alkalmazásban azonban más mértékre van szükség: a fizikában egy jel energiája tipikusan a négyzetintegrál, a statisztikában a szórásnégyzet, a Fourier-analízisben pedig a négyzetesen integrálható függvények tere lesz a természetes Hilbert-tér. Az $L^p$-terek célja, hogy egy egész skáláját adják a függvények „nagyságának”: a nagyobb $p$ jobban bünteti a nagy csúcsokat, a kisebb $p$ viszont érzékenyebb a széles, de alacsony eloszlásokra. A kérdés, amit ebben az alfejezetben vizsgálunk: hogyan tehetjük ezt a skálát pontosan meghatározott normált terek rendszerévé?

### 12.1.2 Szemléletes kép

A legegyszerűbb példa az $x^{-a}$ típusú szinguláris függvény. Tekintsük az $f(x) = |x|^{-a}$ függvényt a $(0, 1]$ intervallumon, illetve az $[1, \infty)$ intervallumon. Az $L^p$-tagság feltétele attól függ, hogy az $a$ kitevő a $p$-hez képest mekkora. A $(0, 1]$-en akkor tartozik $f$ az $L^p$-be, ha $ap < 1$; a végtelen intervallumon pedig akkor, ha $ap > 1$. A határ az $a = 1/p$ görbe, amely alatt a 0 körüli szingularitás integrálható, fölötte pedig a végtelenbeli csökkenés elég gyors.




12.1. ábra: Az |x|^{-a} függvény L^p-tagságának határgörbéje - A (0,1)-en akkor van L^p-ben |x|^{-a}, ha a $< 1/p$; az (1,∞)-en akkor, ha a $> 1/p$. A görbe a két tartomány határát mutatja.

A görbe alatt a nulla körüli szingularitás $p$-edik hatványa még integrálható, fölötte viszont már nem; a végtelen intervallumon fordított a helyzet. Ez a kettősség adja majd az $L^p$-terekkel kapcsolatos legfontosabb példákat.

### 12.1.3 Az $L^p$-norma és az $L^p$-tér definíciója

Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és legyen $1 \le p < \infty$. Ha $f$ mérhető függvény, akkor $|f|^p$ is mérhető, mert a $z \mapsto |z|^p$ leképezés folytonos, és a folytonos függvény mérhető függvénnyel komponálva mérhető.

**Definíció.** Az $f$ függvény $L^p$-normája

$$\|f\|_p = \Big( \int_X |f|^p \, d\mu \Big)^{1/p} \in [0, \infty].$$

Azt mondjuk, hogy $f \in L^p(\mu)$, ha $\|f\|_p < \infty$.

A definícióban a $[0, \infty]$ érték azért tűnik fel, mert $\int_X |f|^p \, d\mu$ lehet $\infty$ is. A gyökvonás a kiterjesztett értékekre is értelmezett: $\infty^{1/p} = \infty$.

Az $L^p$-tér elemeire vonatkozóan kulcsfontosságú, hogy az $f$ és $g$ függvényeket azonosnak tekintjük, ha majdnem mindenütt (m.m.) egyenlők. Ennek oka, hogy $\|f\|_p = 0$ nem jelenti azt, hogy $f$ azonosan nulla; csak azt, hogy $f = 0$ m.m.

**Definíció.** Jelölje $\mathcal{L}^p(\mu)$ azon mérhető függvények halmazát, amelyekre $\|f\|_p < \infty$. Az $L^p(\mu)$ tér az $\mathcal{L}^p(\mu)$ elemeinek ekvivalenciaosztályaiból áll, ahol

$$f \sim g \iff f = g \text{ m.m.}$$

A továbbiakban a könyv konvenciója szerint az osztályok helyett gyakran reprezentáns függvényről beszélünk, de a pontbeli értékek m.m. megváltoztathatók anélkül, hogy az $L^p$-beli elem megváltozna.

A $p = \infty$ eset külön definíciót igényel.

**Definíció.** Az $f$ függvény lényegi szuprémumát (essential supremum), azaz $L^\infty$-normáját a következőképpen értelmezzük:

$$\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in X} |f(x)| = \inf\Big\{ M \geq 0 : \mu(\{x : |f(x)| > M\}) = 0 \Big\}.$$

Ha nincs ilyen véges $M$, akkor az infimum $\infty$. Az $L^\infty(\mu)$ tér azon mérhető függvények m.m. osztályainak halmaza, amelyekre $\|f\|_\infty < \infty$.

A lényegi szuprémum tehát nem a pontbeli értékek szuprémumát nézi, hanem azt a legkisebb korlátot, amely m.m. érvényes. Ebből következik az osztályozás szükségessége is: $\|f\|_\infty = 0$ pontosan akkor igaz, ha $f = 0$ m.m., nem pedig akkor, ha $f$ azonosan nulla.

**Továbbvitt eredmény.** A most bevezetett $\|\cdot\|_p$ normát, az $L^p$-terek osztályozását és a végtelenbeli példákat közvetlenül használja a(z) Young-, Hölder- és Minkowski-egyenlőtlenség alfejezet, ahol belátjuk, hogy $L^p$ valódi vektortér és a $\|\cdot\|_p$ norma. Az $L^p$-terek teljességét a(z) Teljesség: a Riesz–Fischer-tétel alfejezet bizonyítja, az $L^2$-ből származó belső szorzat pedig a(z) L² mint Hilbert-tér: belső szorzat és ortonormált rendszerek alfejezet alapja.

### 12.1.4 Kidolgozott példa: az $|x|^{-a}$ függvény

Legyen először $X = (0, 1]$ a Lebesgue-mértékkel, és tekintsük az $f(x) = x^{-a}$ függvényt valamilyen $a > 0$ kitevővel. Ekkor

$$\|f\|_p^p = \int_0^1 x^{-ap}\, dx.$$

Ez a Riemann-integrál pontosan akkor véges, ha $ap < 1$. Tehát $f \in L^p(0,1)$ pontosan akkor teljesül, ha

$$a < \frac{1}{p}.$$

Például $f(x) = x^{-3/4}$ az $L^1(0,1)$-be tartozik, mert $a = 3/4 < 1$, de nem tartozik az $L^2(0,1)$-be, mert $ap = \frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{3}{2} > 1$. Ez mutatja, hogy véges mértékű téren sem igaz általában $L^1 \subseteq L^2$.

Fordítva, legyen most $X = [1, \infty)$ a Lebesgue-mértékkel. Ugyanazon $f$ esetén

$$\|f\|_p^p = \int_1^\infty x^{-ap}\, dx,$$

és ez pontosan akkor véges, ha $ap > 1$. Tehát ezen a téren

$$a > \frac{1}{p}$$

a feltétel. Például $f(x) = x^{-1}$ az $[1, \infty)$ intervallumon $L^2$-ben van, mert $\int_1^\infty x^{-2}\,dx = 1$, de nincs $L^1$-ben, mert $\int_1^\infty x^{-1}\,dx = \infty$. Így végtelen mértékű téren sem $L^1 \subseteq L^2$, sem $L^2 \subseteq L^1$ nem igaz általában.

### 12.1.5 Tartalmazás véges mértékű téren

A fenti példák azt mutatják, hogy az $L^p$-terek között nincs általános tartalmazás. Véges mértékű téren azonban van egy irány.

**Tétel.** Ha $\mu(X) < \infty$ és $1 \le p \le q \le \infty$, akkor

$$L^q(\mu) \subseteq L^p(\mu),$$

és minden $f \in L^q(\mu)$ esetén

$$\|f\|_p \le \mu(X)^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|f\|_q,$$

ahol a $q = \infty$ esetben $\frac{1}{q} = 0$ és $\|f\|_q = \|f\|_\infty$.

**Bizonyítás.** Először tekintsük a $q < \infty$ esetet. Azt kell belátnunk, hogy ha $\|f\|_q < \infty$, akkor $\int |f|^p < \infty$.

Az elemi becslés kulcsa az, hogy ponthalmazonként

$$|f(x)|^p \le 1 + |f(x)|^q \qquad (p \le q).$$

Valóban, ha $|f(x)| \le 1$, akkor $|f(x)|^p \le 1$; ha pedig $|f(x)| > 1$, akkor a $p \le q$ feltétel miatt $|f(x)|^p \le |f(x)|^q$. Mindkét esetben igaz az egyenlőtlenség.

Integráljuk mindkét oldalt:

$$\int_X |f|^p\,d\mu \le \int_X (1 + |f|^q)\,d\mu = \mu(X) + \int_X |f|^q\,d\mu < \infty.$$

Ezért $\|f\|_p < \infty$, azaz $f \in L^p$. A normára vonatkozó becslés Hölder-egyenlőtlenségből következik a következő alfejezetben; itt a tagság elegendő. A $q = \infty$ esetben $\|f\|_\infty = M < \infty$, így $|f(x)| \le M$ m.m., tehát $\int_X |f|^p\,d\mu \le M^p\,\mu(X) < \infty$. Ezért $L^\infty(\mu) \subseteq L^p(\mu)$ is teljesül.

### 12.1.6 Az $\ell^p$-terek mint $L^p$-terek a számláló mértékre

Az $L^p$-konstrukció speciális esete a sorozatok tere. Legyen $X = \mathbb{N}$, a $\sigma$-algebra $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, a mérték pedig a $\#$ számláló mérték. Mivel minden részhalmaz mérhető, minden $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ sorozat mérhető függvény.

A nemnegatív függvények számláló mérték szerinti integrálja a sorösszeg, ezért ha $a_n = f(n)$, akkor

$$\|f\|_p^p = \int_{\mathbb{N}} |f|^p \, d\# = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p.$$

Így az $L^p(\#)$ tér azonos az

$$\ell^p = \Big\{ (a_n)_{n=1}^{\infty} : \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p < \infty \Big\}$$

sorozattérrel, és

$$\|(a_n)\|_p = \Big( \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \Big)^{1/p}.$$

A $p = \infty$ esetben a számláló mérték szerint a nullmértékű halmaz egyedül az üres halmaz, így $a_n \le M$ m.m. pontosan akkor igaz, ha minden $n$-re $|a_n| \le M$. Ezért

$$\|(a_n)\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n|,$$

és $\ell^\infty$ a korlátos sorozatok tere.

### 12.1.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A pontbeli egyenlőség és az m.m. egyenlőség összekeverése.** A $1_{\mathbb{Q}}$ függvény a Lebesgue-mértékre m.m. egyenlő az azonosan nulla függvénnyel, ezért az $L^p$-tér ugyanazt az elemet jelöli. Ennek ellenére $1_{\mathbb{Q}}$ nem azonosan nulla, tehát pontbeli egyenlőségről nem beszélhetünk.

2. **A lényegi szuprémum és a közönséges szuprémum felcserélése.** Az $f = 1_{\mathbb{Q}}$ függvényre $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| = 1$, de $\|f\|_\infty = 0$, mert a racionális számok halmaza nullmértékű. Az $L^\infty$-norma nem a csúcsértékeket, hanem a m.m. érvényes korlátot méri.

3. **A határeset figyelmen kívül hagyása.** Az $x^{-1}$ függvény sem a $(0,1]$ intervallumon, sem az $[1,\infty)$ intervallumon nem integrálható, mert az $ap = 1$ eset a divergencia határhelyzete. Ezért az $a = 1/p$ görbe nem tartozik egyik $L^p$-tartományhoz sem.

4. **A $p < 1$ eset normának tekintése.** A mi definíciónkban $p \ge 1$. Ha $0 < p < 1$, akkor az $(\int |f|^p)^{1/p}$ kifejezés nem teljesíti a háromszög-egyenlőtlenséget, ezért az $L^p$ tér nem normált tér abban az értelemben, ahogy itt használjuk.

5. **A tartalmazás általánosítása.** Véges mértékű téren $L^q \subseteq L^p$ ha $p \le q$, de végtelen mértékű téren nincs ilyen tartalmazás. A $x^{-1}$ az $[1,\infty)$-n $L^2$-ben van, de nincs $L^1$-ben; az $x^{-3/4}$ a $(0,1]$-n $L^1$-ben van, de nincs $L^2$-ben.

### 12.1.8 Feladatok

**1. Fogalmi kérdés.** Mi a különbség a $\sup|f|$ és a $\|f\|_\infty$ között? Igazolja, hogy $\|f\|_\infty = 0$ pontosan akkor teljesül, ha $f = 0$ m.m.

**2. Számolási feladat.** Legyen $f(x) = x^2$ a $[0,1]$ intervallumon, Lebesgue-mértékkel. Számítsa ki $\|f\|_1$-et, $\|f\|_2$-t és $\|f\|_\infty$-t.

**3. Bizonyítási feladat.** Bizonyítsa be, hogy ha $\mu(X) < \infty$ és $1 \le p \le q \le \infty$, akkor $L^q(\mu) \subseteq L^p(\mu)$. (A hölderes normabecslés nem szükséges, csak a tagság.)

**4. Alkalmazás, a következő alfejezet előkészítése.** Legyen $p, q > 1$ és $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Igazolja a Young-egyenlőtlenséget: minden $a, b \ge 0$ esetén

$$ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Ez lesz a Hölder-egyenlőtlenség alaplépése a Young-, Hölder- és Minkowski-egyenlőtlenség alfejezetben.

### 12.1.9 Megoldások

**1. feladat.** A $\sup|f|$ az összes pontbeli érték felső határa, míg $\|f\|_\infty$ a legkisebb olyan $M$, amely m.m. fölülről korlátozza $|f|$-et. Ha $f = 0$ m.m., akkor minden $M > 0$ esetén $\{|f| > M\} \subseteq \{f \neq 0\}$ nullmértékű, ezért 0 eleme az infimumot adó halmaznak, így $\|f\|_\infty = 0$. Megfordítva, ha $\|f\|_\infty = 0$, akkor minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $\mu(\{|f| > 1/n\}) = 0$, hiszen $1/n > 0$. A

$$\{f \neq 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{|f| > 1/n\}$$

unió is nullmértékű, tehát $f = 0$ m.m.

**2. feladat.** A Lebesgue-mérték szerint a $[0,1]$ intervallumon számolunk:

$$\|f\|_1 = \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3},$$

$$\|f\|_2 = \Big(\int_0^1 x^4\,dx\Big)^{1/2} = \Big(\frac{1}{5}\Big)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{5}},$$

$$\|f\|_\infty = 1,$$

mert $x^2 \le 1$ minden $x \in [0,1]$ esetén, és ez a korlát egyetlen ponttól eltekintve éles.

**3. feladat.** Azt mutatjuk meg, hogy ha $f \in L^q$, akkor $f \in L^p$. Először legyen $q < \infty$. Ekkor ponthalmazonként

$$|f(x)|^p \le 1 + |f(x)|^q,$$

mert ha $|f(x)| \le 1$, akkor $|f|^p \le 1$; ha pedig $|f(x)| > 1$, akkor $p \le q$ miatt $|f|^p \le |f|^q$. Integrálva:

$$\int_X |f|^p \, d\mu \le \mu(X) + \int_X |f|^q \, d\mu < \infty.$$

Ha $q = \infty$, akkor $|f| \le M = \|f\|_\infty$ m.m., így

$$\int_X |f|^p \, d\mu \le M^p \, \mu(X) < \infty.$$

Mindkét esetben $f \in L^p$.

**4. feladat.** Rögzítsük $b \ge 0$-t, és tekintsük a

$$\varphi(a) = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab$$

függvényt. Deriválva:

$$\varphi'(a) = a^{p-1} - b.$$

A kritikus pont $a_0 = b^{1/(p-1)}$. A $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ feltételből $p - 1 = \frac{p}{q}$, tehát $a_0 = b^{q/p}$. Ezen a ponton

$$\varphi(a_0) = \frac{b^q}{p} + \frac{b^q}{q} - b^{q/p}\, b = b^q\Big(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\Big) - b^q = b^q - b^q = 0.$$

Mivel $\varphi''(a) = (p-1)a^{p-2} \ge 0$, ez a kritikus pont globális minimum. Ezért minden $a \ge 0$-ra $\varphi(a) \ge 0$, azaz $ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

### 12.1.10 Rövid összefoglaló

Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér és $1 \le p < \infty$. Az $f$ mérhető függvény $L^p$-normája $\|f\|_p = (\int_X |f|^p \, d\mu)^{1/p}$, és $f \in L^p(\mu)$, ha $\|f\|_p < \infty$. A $p = \infty$ esetben $\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |f| = \inf\{M \ge 0 : \mu(\{|f| > M\}) = 0\}$. Az $L^p$-terek elemei m.m. egyenlő függvények ekvivalenciaosztályai, mert $\|f\|_p = 0$ pontosan akkor teljesül, ha $f = 0$ m.m. Az $|x|^{-a}$ függvény a $(0,1]$-en akkor van $L^p$-ben, ha $a < 1/p$, az $[1,\infty)$-n pedig akkor, ha $a > 1/p$. Véges mértékű téren $p \le q$ esetén $L^q \subseteq L^p$, végtelen mértékű téren azonban nincs általános tartalmazás. A számláló mértékre vonatkozó $L^p$ tér az $\ell^p$ sorozattér.

**Továbbvitt eredmény.** Ezeket a normákat és az $L^p$-tereket használja a Young-, Hölder- és Minkowski-egyenlőtlenség alfejezet, ahol belátjuk a háromszög-egyenlőtlenséget és ezzel a normaaxiómák teljesülését. Az $L^p$ teljessége a Teljesség: a Riesz–Fischer-tétel alfejezetben bizonyítandó, az $L^2$-belső szorzat pedig a L² mint Hilbert-tér: belső szorzat és ortonormált rendszerek alfejezet alapja.

### 12.1.11 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus mértékelméleti tananyag stabil részét követi (Tao, Axler, Folland, Stein–Shakarchi). A forráskiindulópontok ugyanezt a témát tárgyalják, de oldalszámot vagy tételszámot nem adok meg, mert azok nem ellenőrzöttek. A jelölések a könyv konvencióit követik; a Hölder-egyenlőtlenségből származó normabecslést a következő alfejezet bizonyítja.

## 12.2 Young-, Hölder- és Minkowski-egyenlőtlenség

### 12.2.1 Motiváció

Az előző alfejezetben bevezettük az $L^p$-tereket és az $\|\cdot\|_p$ jelölést. Két kérdés azonban nyitva maradt. Az első: ha $f \in L^p$ és $g \in L^q$, akkor mikor integrálható a **szorzatuk**, és milyen becslést tudunk adni a szorzat integráljára? A második: az $\|\cdot\|_p$ kifejezés tényleg **norma**-e, azaz teljesíti-e a háromszög-egyenlőtlenséget? Az első kérdésre a Hölder-, a másodikra a Minkowski-egyenlőtlenség adja meg a választ. Mindkettő mögött egy nagyon egyszerű, numerikus egyenlőtlenség, a Young-egyenlőtlenség áll, ezért ezt vizsgáljuk meg először.

### 12.2.2 Szemléletes kép: a Young-egyenlőtlenség mint terület

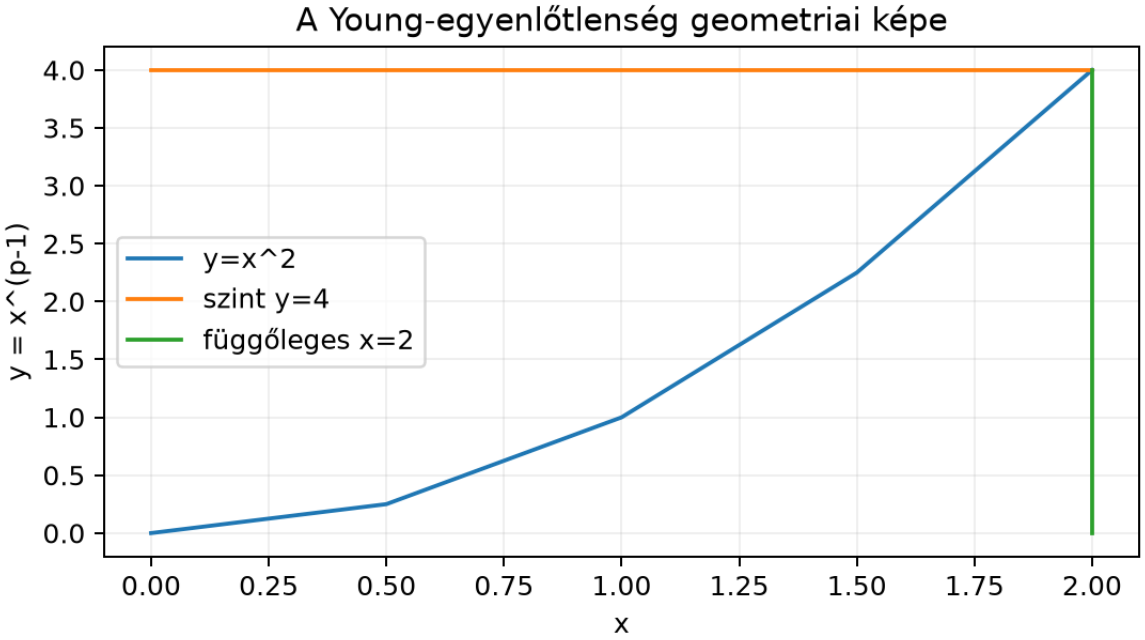
Rajzoljuk fel a síkon az $y = x^{p-1}$ görbét, ahol $p > 1$. Mivel az inverz függvény $x = y^{q-1}$, a két görbe ugyanazt az alakzatot adja, csak a két tengely felől nézve. Ha kijelölünk egy $a > 0$ és egy $b > 0$ számot, akkor a $[0, a] \times [0, b]$ téglalap területe $ab$. A görbe alatti terület 0-tól $a$-ig

$$\int_0^a x^{p-1}\,dx = \frac{a^p}{p},$$

a másik irányból számolt terület pedig

$$\int_0^b y^{q-1}\,dy = \frac{b^q}{q}.$$

A geometriai szemlélet azt sugallja, hogy a téglalap területe mindig legfeljebb akkora, mint ennek a két területnek az összege. Ez éppen a Young-egyenlőtlenség.




12.2. ábra: A Young-egyenlőtlenség geometriai képe - p=3, q=3/2, a=2, b=4; a két görbe alatti terület összege éppen ab=8, mert b=a^(p-1).

Az ábrán a $p = 3$ esethez tartozó $y = x^2$ görbét látjuk, $a = 2$ és $b = 4$ választással. A világos téglalap területe $ab = 8$; a görbe alatti terület $a^3/3 = 8/3 \approx 2{,}667$, a másik oldalról számolt terület $b^{3/2}/(3/2) = 16/3 \approx 5{,}333$. A kettő összege pontosan 8, mert a $b = a^{p-1}$ egyenlőség most fennáll. Ha $b$ ennél kisebb vagy nagyobb, a két terület összege a téglalap területénél határozottan nagyobb.

### 12.2.3 A Young-egyenlőtlenség

**Definíció.** Legyen $1 < p < \infty$. A $p$ kitevőhöz tartozó **konjugált kitevő** (conjugate exponent) az a $q$ szám, amelyre

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Ekvivalensen $q = p/(p-1)$.

Például $p = 2$ esetén $q = 2$; $p = 3$ esetén $q = 3/2$; $p = 4$ esetén $q = 4/3$.

**Tétel (Young-egyenlőtlenség).** Legyen $1 < p < \infty$, és legyen $q$ a $p$ konjugált kitevője. Ekkor minden $a, b \geq 0$ valós számra

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Egyenlőség a pozitív $a, b$ esetben pontosan akkor áll fenn, ha $b = a^{p-1}$.

**Bizonyítás.** Ha $a = 0$ vagy $b = 0$, akkor a bal oldal 0, a jobb oldal pedig nemnegatív, tehát az egyenlőtlenség nyilvánvaló.

Tegyük fel, hogy $a, b > 0$. Az exponenciális függvény szigorúan konvex, mert a második deriváltja pozitív. Ezért bármely $u, v \in \mathbb{R}$ és $\theta \in [0, 1]$ esetén

$$e^{\theta u + (1-\theta)v} \leq \theta e^u + (1-\theta)e^v.$$

Válasszuk a $\theta = 1/p$, $1 - \theta = 1/q$, $u = \ln(a^p)$, $v = \ln(b^q)$ értékeket. Ekkor a bal oldal:

$$e^{\frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q)} = e^{\ln a + \ln b} = ab.$$

A jobb oldal pedig

$$\frac{1}{p}e^{\ln(a^p)} + \frac{1}{q}e^{\ln(b^q)} = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Ezzel az egyenlőtlenséget beláttuk. Mivel az exponenciális függvény szigorúan konvex, egyenlőség pontosan akkor áll, ha $u = v$, azaz $a^p = b^q$. Ez ekvivalens a $b = a^{p/q} = a^{p-1}$ feltétellel, mert $p/q = p - 1$.

### 12.2.4 A Hölder-egyenlőtlenség

A Young-egyenlőtlenség teszi lehetővé, hogy két függvény szorzatának $L^1$-normáját a tényezők $L^p$- és $L^q$-normájával becsüljük.

**Tétel (Hölder-egyenlőtlenség).** Legyen $1 < p < \infty$, és legyen $q$ a $p$ konjugált kitevője. Ha $f \in L^p(\mu)$ és $g \in L^q(\mu)$, akkor $fg \in L^1(\mu)$, és

$$\|fg\|_1 = \int_X |fg|\, d\mu \le \|f\|_p \, \|g\|_q.$$

Az $p = 1$, $q = \infty$ esetben a megfelelő állítás $\|fg\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_\infty$; ezt most nem bizonyítjuk külön, mert a lényegi eset az $1 < p < \infty$.

**Bizonyítás.** Ha $\|f\|_p = 0$, akkor $f = 0$ majdnem mindenütt, és mivel $g \in L^q$ majdnem mindenütt véges, $fg = 0$ majdnem mindenütt. Így az integrál 0. Hasonlóan járunk el, ha $\|g\|_q = 0$.

Tegyük fel tehát, hogy mindkét norma pozitív. Normalizáljuk a függvényeket:

$$F = \frac{f}{\|f\|_p}, \qquad G = \frac{g}{\|g\|_q}.$$

Ekkor

$$\|F\|_p = \frac{1}{\|f\|_p}\|f\|_p = 1, \qquad \|G\|_q = \frac{1}{\|g\|_q}\|g\|_q = 1.$$

Alkalmazzuk pontonként, majdnem minden $x$-re a Young-egyenlőtlenséget az $a = |F(x)|$, $b = |G(x)|$ nemnegatív számokra:

$$|F(x)G(x)| \le \frac{|F(x)|^p}{p} + \frac{|G(x)|^q}{q}.$$

Mindkét oldalt integráljuk. A jobb oldal integrálja:

$$\int_X \left( \frac{|F|^p}{p} + \frac{|G|^q}{q} \right) d\mu = \frac{1}{p}\|F\|_p^p + \frac{1}{q}\|G\|_q^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Így

$$\int_X |FG|\, d\mu \le 1.$$

Ebből a normalizálás visszafejtésével:

$$\int_X |fg|\, d\mu = \|f\|_p \, \|g\|_q \int_X |FG|\, d\mu \le \|f\|_p \, \|g\|_q.$$

Mivel a jobb oldal véges, $fg$ integrálható, azaz $fg \in L^1$.

### 12.2.5 A Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenség

A $p = q = 2$ eset a Hilbert-tér-elmélet egyik legfontosabb egyenlőtlenségét adja.

**Következmény (Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenség).** Ha $f, g \in L^2(\mu)$, akkor

$$|\langle f, g\rangle| = \left|\int_X f\,\overline{g}\,d\mu\right| \le \int_X |f|\,|g|\,d\mu \le \|f\|_2\,\|g\|_2.$$

**Bizonyítás.** A Hölder-egyenlőtlenség $p = q = 2$ esete, alkalmazva a $\overline{g}$ függvényre. Mivel $|\overline{g}| = |g|$, a $\overline{g}$ függvény $L^2$-normája éppen $\|g\|_2$. A komplex integrál abszolút értékére vonatkozó becslésből

$$\left|\int_X f\,\overline{g}\,d\mu\right| \le \int_X |f|\,|\overline{g}|\,d\mu = \int_X |f|\,|g|\,d\mu \le \|f\|_2\,\|g\|_2.$$

**Továbbvitt eredmény.** A Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenséget használjuk az $L^2$-tér Hilbert-tér-szerkezetének vizsgálatában a L² mint Hilbert-tér alfejezetben, a konvolúció $L^2$-beli korlátainál a Függvények konvolúciója alfejezetben, valamint a A határozatlansági elv bizonyításában.

### 12.2.6 A Minkowski-egyenlőtlenség

Most rátérünk arra, hogy az $L^p$-norma tényleg norma, azaz teljesíti a háromszög-egyenlőtlenséget.

**Tétel (Minkowski-egyenlőtlenség).** Legyen $1 \le p < \infty$. Ha $f, g \in L^p(\mu)$, akkor $f+g \in L^p(\mu)$, és

$$\|f + g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p.$$

**Bizonyítás.** A $p = 1$ eset közvetlen:

$$\|f + g\|_1 = \int_X |f + g|\,d\mu \le \int_X (|f| + |g|)\,d\mu = \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

Legyen most $p > 1$. Először megmutatjuk, hogy $f + g \in L^p$. A $t \mapsto t^p$ függvény konvex a $[0, \infty)$ félegyenesen, ezért minden $u, v \ge 0$ esetén

$$\left(\frac{u+v}{2}\right)^p \le \frac{u^p + v^p}{2}.$$

Ebből $(u+v)^p \le 2^{p-1}(u^p + v^p)$. Alkalmazzuk ezt $u = |f(x)|$, $v = |g(x)|$ mellett:

$$|f + g|^p \le (|f| + |g|)^p \le 2^{p-1}\left(|f|^p + |g|^p\right).$$

Integrálással:

$$\int_X |f + g|^p\,d\mu \le 2^{p-1}\left(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p\right) < \infty,$$

tehát $f+g \in L^p$.

A háromszög-egyenlőtlenséghez induljunk ki a következő pontonkénti becslésből:

$$|f+g|^p = |f+g| \cdot |f+g|^{p-1} \leq (|f|+|g|)\,|f+g|^{p-1} = |f|\,|f+g|^{p-1} + |g|\,|f+g|^{p-1}.$$

Integrálva:

$$\int_X |f+g|^p \, d\mu \leq \int_X |f|\,|f+g|^{p-1} \, d\mu + \int_X |g|\,|f+g|^{p-1} \, d\mu.$$

Alkalmazzuk a Hölder-egyenlőtlenséget az első tagra a $p$ és a $q = p/(p-1)$ kitevőkkel. Mivel $(p-1)q = p$, kapjuk, hogy $|f+g|^{p-1} \in L^q$, és

$$\int_X |f|\,|f+g|^{p-1} \, d\mu \leq \|f\|_p \left( \int_X |f+g|^{(p-1)q} \, d\mu \right)^{1/q} = \|f\|_p \left( \int_X |f+g|^p \, d\mu \right)^{1/q}.$$

Ugyanez a második tagra:

$$\int_X |g|\,|f+g|^{p-1} \, d\mu \leq \|g\|_p \left( \int_X |f+g|^p \, d\mu \right)^{1/q}.$$

A két becslést összeadva:

$$\int_X |f+g|^p \, d\mu \leq \left( \|f\|_p + \|g\|_p \right) \left( \int_X |f+g|^p \, d\mu \right)^{1/q}.$$

Ha $\int_X |f+g|^p \, d\mu = 0$, akkor az állítás triviális. Ellenkező esetben leoszthatunk a pozitív $\left( \int_X |f+g|^p \, d\mu \right)^{1/q}$ mennyiséggel:

$$\left( \int_X |f+g|^p \, d\mu \right)^{1-1/q} \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Mivel $1 - 1/q = 1/p$, ez éppen

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

### 12.2.7 Következmény: $L^p$ normált tér

A Minkowski-egyenlőtlenség éppen a hiányzó háromszög-egyenlőtlenséget adja az $L^p$-normához. A pozitivitás és a homogenitás az elmúlt alfejezetből már ismert, ezért kimondhatjuk:

**Következmény.** Ha $1 \le p < \infty$, akkor $\|\cdot\|_p$ norma az $L^p(\mu)$ téren. Így $L^p(\mu)$ normált tér.

Arra, hogy ez a normált tér **teljes**, azaz minden Cauchy-sorozat konvergál, a következő alfejezetben, a A Riesz–Fischer-tétel keretében kerül sor.

**Továbbvitt eredmény.** A Minkowski-egyenlőtlenség biztosítja, hogy $\|\cdot\|_p$ teljesíti a háromszög-egyenlőtlenséget. A teljesség bizonyításához a A Riesz–Fischer-tétel alfejezet ezt már felhasználja.

### 12.2.8 Alkalmazás: $L^p \subseteq L^r$ véges mértékű téren

A Hölder-egyenlőtlenség egyik egyszerű, de nagyon hasznos következménye, hogy véges összmértékű téren a nagyobb kitevőjű $L^p$-tér benne van a kisebb kitevőjű $L^r$-térben.

**Állítás.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ olyan mértéktér, amelyre $\mu(X) < \infty$. Ha $1 \le r < p < \infty$, akkor $L^p(\mu) \subseteq L^r(\mu)$, és minden $f \in L^p(\mu)$ esetén

$$\|f\|_r \le \|f\|_p \, \mu(X)^{1/r - 1/p}.$$

**Bizonyítás.** Legyen $s = p/r > 1$, és legyen $s'$ az $s$ konjugált kitevője:

$$s' = \frac{s}{s-1} = \frac{p/r}{p/r - 1} = \frac{p}{p-r}.$$

Alkalmazzuk a Hölder-egyenlőtlenséget a $|f|^r$ és a konstans 1 függvényre, az $s$ és $s'$ kitevőkkel:

$$\int_X |f|^r \, d\mu = \int_X |f|^r \cdot 1 \, d\mu \le \left( \int_X |f|^{rs} \, d\mu \right)^{1/s} \left( \int_X 1^{s'} \, d\mu \right)^{1/s'}.$$

Az első tényező $rs = p$ miatt $(\int_X |f|^p \, d\mu)^{1/s} = \|f\|_p^{p/s} = \|f\|_p^r$. A második tényező $\mu(X)^{1/s'} = \mu(X)^{(p-r)/p}$. Ezért

$$\int_X |f|^r \, d\mu \le \|f\|_p^r \, \mu(X)^{(p-r)/p}.$$

Mindkét oldal $1/r$-edik hatványra emelésével:

$$\|f\|_r \le \|f\|_p \, \mu(X)^{(p-r)/(pr)} = \|f\|_p \, \mu(X)^{1/r - 1/p}.$$

Mivel a jobb oldal véges, $f \in L^r$.

A $\mu(X) < \infty$ feltétel nem hagyható el. Ellenpéldaként tekintsük az $X = [1, \infty)$ halmazt a Lebesgue-mértékkel, és legyen $f(x) = 1/x$. Ekkor

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} \, dx = \lim_{R \to \infty} \left[ -\frac{1}{x} \right]_1^R = 1,$$

tehát $f \in L^2$. Ugyanakkor

$$\int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx = \lim_{R\to\infty} \ln R = \infty,$$

tehát $f \notin L^1$. Így ezen a végtelen mértékű téren $L^2 \not\subseteq L^1$.

### 12.2.9 Kidolgozott példa

**Példa (Hölder-egyenlőtlenség egyenlőséggel).** Legyen $X = [0,1]$, $\mu$ a Lebesgue-mérték, válasszunk $p = 3$, $q = 3/2$ kitevőket, és legyen

$$f(x) = x, \qquad g(x) = x^2.$$

Számítsuk ki a normákat:

$$\|f\|_3^3 = \int_0^1 x^3\,dx = \frac{1}{4}, \qquad \|f\|_3 = 4^{-1/3} \approx 0{,}630.$$

Hasonlóan,

$$\|g\|_{3/2}^{3/2} = \int_0^1 (x^2)^{3/2}\,dx = \int_0^1 x^3\,dx = \frac{1}{4}, \qquad \|g\|_{3/2} = 4^{-2/3} \approx 0{,}397.$$

A szorzat $L^1$-normája:

$$\|fg\|_1 = \int_0^1 x \cdot x^2\,dx = \int_0^1 x^3\,dx = \frac{1}{4}.$$

A Hölder-egyenlőtlenség szerint

$$\|fg\|_1 = \frac{1}{4} \le \|f\|_3\,\|g\|_{3/2} = 4^{-1/3} \cdot 4^{-2/3} = 4^{-1} = \frac{1}{4}.$$

Itt egyenlőség áll fenn. Ez nem véletlen: a $g = f^{p-1} = f^2$ választás pontosan a Young-egyenlőtlenség egyenlőségi feltételét teljesíti majdnem mindenütt.

**Példa (Minkowski-egyenlőtlenség).** Ugyancsak $X = [0,1]$-en, $p = 2$ kitevővel legyen $f(x) = x$ és $g(x) = 1 - x$. Ekkor $f + g = 1$, ezért

$$\|f + g\|_2 = \left(\int_0^1 1\,dx\right)^{1/2} = 1.$$

A függvények normái:

$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}, \qquad \|g\|_2^2 = \int_0^1 (1-x)^2\,dx = \frac{1}{3},$$

tehát $\|f\|_2 = \|g\|_2 = 1/\sqrt{3} \approx 0{,}577$. A Minkowski-egyenlőtlenség ekkor

$$1 = \|f+g\|_2 \le \|f\|_2 + \|g\|_2 = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}155,$$

ami valóban teljesül.

### 12.2.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A Hölder-bizonyításban a normalizálás elhagyása.** Ha a Young-egyenlőtlenséget közvetlenül a nemnormalizált $f$-re és $g$-re alkalmazzuk, akkor csak

$$\int_X |fg|\,d\mu \le \frac{1}{p}\|f\|_p^p + \frac{1}{q}\|g\|_q^q$$

adódik, ami igaz, de nem adja a szorzat alakú Hölder-becslést. A kulcs a normákkal való leosztás, hogy a jobb oldalon 1 álljon.

2. **A Minkowski-bizonyításban nullával osztás.** Ha $\int_X |f+g|^p\,d\mu = 0$, akkor nem oszthatunk le ezzel a mennyiséggel. Ezt az esetet külön kell kezelni, ahogy a bizonyításban tettük.

3. **A konjugált kitevő félreértése.** $p=2$ esetén $q=2$, viszont $p=3$ esetén $q=3/2$, nem $q=3$. A $q$ kitevőt mindig az $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ feltételből számoljuk.

4. **Az $L^p \subseteq L^r$ állítás feltétel nélküli kimondása.** Végtelen mértékű téren az állítás hamis; az $1/x$ függvény az $[1,\infty)$ intervallumon $L^2$-ben van, de $L^1$-ben nincs. A $\mu(X)<\infty$ feltételt nem szabad elhagyni.

5. **A m.m. egyenlőség és a pontonkénti egyenlőség keverése.** A Hölder- és Minkowski-egyenlőtlenség bizonyításában a függvények közötti egyenlőtlenségek csak majdnem mindenütt érvényesek; az integrálás szempontjából ez elegendő, de pontonkénti állításként nem mindig igazak.

### 12.2.11 Feladatok

1. **(Fogalmi)** Legyen $p=4$. Számítsa ki a $p$-hez tartozó $q$ konjugált kitevőt. Mondja ki a Young-egyenlőtlenséget ezzel a $p,q$ párral.

2. **(Számolási)** Legyen $X=[0,1]$ a Lebesgue-mértékkel, $p=3$, $q=3/2$, $f(x)=x$, $g(x)=1$. Számítsa ki az $\|f\|_3$, $\|g\|_{3/2}$ és $\|fg\|_1$ értékeket, és ellenőrizze a Hölder-egyenlőtlenséget.

3. **(Bizonyítási)** Bizonyítsa be a Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenséget az $L^2$-térben a Hölder-egyenlőtlenség felhasználásával: minden $f,g \in L^2(\mu)$ esetén

$$\left|\int_X f\overline{g}\,d\mu\right| \le \|f\|_2\,\|g\|_2.$$

4. **(Ellenpélda-keresés)** Keressen olyan mértékteret és függvényt, amely $L^2$-ben van, de $L^1$-ben nincs. Mit mutat ez a példa az $L^p \subseteq L^r$ $(r<p)$ állításról?

### 12.2.12 Megoldások

1. A $p = 4$ kitevő konjugáltja $q = 4/3$, mert $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$. A Young-egyenlőtlenség ekkor minden $a, b \geq 0$ esetén:
$$ab \leq \frac{a^4}{4} + \frac{b^{4/3}}{4/3}.$$

2. A számítások:
$$\|f\|_3^3 = \int_0^1 x^3 \, dx = \frac{1}{4}, \qquad \|f\|_3 = 4^{-1/3} \approx 0{,}630.$$
A konstans $g = 1$ függvény $L^{3/2}$-normája:
$$\|g\|_{3/2}^{3/2} = \int_0^1 1^{3/2} \, dx = 1, \qquad \|g\|_{3/2} = 1.$$
A szorzat normája:
$$\|fg\|_1 = \int_0^1 x \cdot 1 \, dx = \frac{1}{2}.$$
A Hölder-egyenlőtlenség:
$$\frac{1}{2} \leq \|f\|_3 \, \|g\|_{3/2} = 4^{-1/3} \cdot 1 \approx 0{,}630,$$
ami valóban teljesül.

3. A Hölder-egyenlőtlenség $p = q = 2$ esetét alkalmazzuk a $\overline{g}$ függvényre. Az integrál abszolút értékére:
$$\left| \int_X f \overline{g} \, d\mu \right| \leq \int_X |f| \, |\overline{g}| \, d\mu = \int_X |f| \, |g| \, d\mu.$$
A Hölder-egyenlőtlenség szerint:
$$\int_X |f| \, |g| \, d\mu \leq \|f\|_2 \, \|g\|_2.$$
Ezért
$$\left| \int_X f \overline{g} \, d\mu \right| \leq \|f\|_2 \, \|g\|_2.$$

4. Legyen $X = [1, \infty)$ a Lebesgue-mértékkel, és legyen $f(x) = 1/x$. Ekkor
$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} \, dx = 1,$$
tehát $f \in L^2$, viszont
$$\int_1^\infty \frac{1}{x} \, dx = \infty,$$
tehát $f \notin L^1$. Ez a példa mutatja, hogy végtelen mértékű téren az $L^p \subseteq L^r$ állítás $r < p$ esetén hamis; a véges összmérték feltétele szükséges.

### 12.2.13 Rövid összefoglaló

Legyen $1 < p < \infty$, és legyen $q$ a $p$ konjugált kitevője: $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. A **Young-egyenlőtlenség** szerint minden $a, b \geq 0$ esetén

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

egyenlőséggel pozitív $a, b$-re pontosan akkor, ha $b = a^{p-1}$. Ebből következik a **Hölder-egyenlőtlenség**: ha $f \in L^p$ és $g \in L^q$, akkor $fg \in L^1$, és

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \, \|g\|_q.$$

A $p = q = 2$ eset a **Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenség** az $L^2$-térben: $|\langle f, g \rangle| \leq \|f\|_2 \, \|g\|_2$. Ezt használjuk a L² mint Hilbert-tér, a Függvények konvolúciója és a A határozatlansági elv alfejezetben. A **Minkowski-egyenlőtlenség** szerint $f, g \in L^p$ esetén $f + g \in L^p$, és

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p;$$

ezért $L^p$ normált tér. A teljességet a A Riesz–Fischer-tétel alfejezet bizonyítja. Végül, ha $\mu(X) < \infty$, akkor $L^p \subseteq L^r$ minden $r < p$ esetén, a becslés pedig

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p \, \mu(X)^{1/r - 1/p}.$$

## 12.3 Teljesség: a Riesz–Fischer-tétel

### 12.3.1 A teljesség kérdése: miért fontos?

A L -terek és a normák alfejezetben már láttuk, hogy az $L^p(\mu)$ tér elemei lényegében a m.m. egyenlőség erejéig azonosított, $p$-edik hatványukkal integrálható függvények, és a rajtuk értelmezett

$$\|f\|_p = \left( \int_X |f|^p \, d\mu \right)^{1/p}$$

kifejezés normaként viselkedik. A norma lehetővé teszi a távolságfogalmat, a távolság pedig a határértéket. A kérdés az, hogy az így kapott határérték-fogalom „jól zár-e”: ha egy függvénysorozat egyre közelebb kerül önmagához az $L^p$-távolságban, akkor van-e valódi határfüggvénye is a térben.

A válasz erre a **Riesz–Fischer-tétel**: az $L^p$ terek teljesek. Ez azt jelenti, hogy a térben minden Cauchy-sorozat konvergál a tér egy eleméhez. Ez technikai tulajdonságnak hangzik, de ezen múlik, hogy $L^p$-ben biztonságosan lehet-e határértékekkel, végtelen sorokkal és fixpont-iterációkkal dolgozni.

### 12.3.2 Normált terek, Cauchy-sorozatok és teljesség

Először rögzítsük a pontos fogalmakat.

**Definíció.** Legyen $(V, \|\cdot\|)$ normált vektortér. Egy $(x_n) \subset V$ sorozat **Cauchy-sorozat**, ha minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $m, n \geq N$ esetén

$$\|x_m - x_n\| < \varepsilon.$$

A $V$ teret **teljesnek** nevezzük, ha minden Cauchy-sorozata konvergál, azaz van olyan $x \in V$, hogy $\|x_n - x\| \to 0$. A teljes normált teret **Banach-térnek** nevezzük.

A Cauchy-tulajdonság azt fejezi ki, hogy a sorozat tagjai egymáshoz egyre közelebb kerülnek. A teljesség ennél erősebb: garantálja, hogy a sorozatnak van határértéke, és ez a határérték is a térben van.

**Példa.** A valós számok $\mathbb{R}$ tere a szokásos $|x-y|$ távolsággal teljes. A racionális számok $\mathbb{Q}$ tere ugyanezzel a távolsággal nem teljes: az $x_n = (1+1/n)^n$ sorozat racionális tagú Cauchy-sorozat, határértéke azonban az $e$ irracionális szám, tehát a határérték nincs $\mathbb{Q}$-ban.

**Ellenpélda.** A Riemann-integrálható függvények tere az $L^1$ normával nem teljes. Legyen a $[0,1]$ intervallumon

$$f_n(x) = \min\left(n, \frac{1}{\sqrt{x}}\right),$$

ahol $f_n(0) = n$. Minden $f_n$ folytonos és korlátos, tehát Riemann-integrálható. A sorozat pontonként monoton növekedve tart az

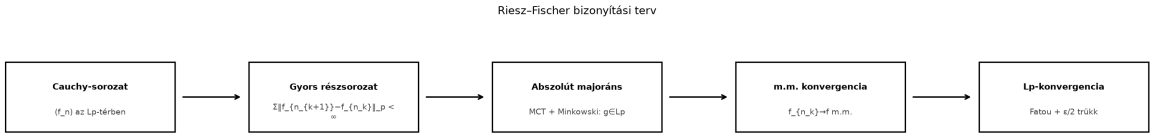
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

függvényhez, amely nem korlátos, ezért a hagyományos Riemann-értelemben nem integrálható. Ugyanakkor az $f_n$ sorozat $L^1$-ben Cauchy-sorozat: a különbség tartója a $[1/(n+1)^2, 1/n^2]$ intervallum, hossza $O(n^{-3})$, és a különbség nagysága legfeljebb 1, ezért

$$\|f_{n+1} - f_n\|_1 = O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

így a normák sora konvergens, amiből következik a Cauchy-tulajdonság. A határfüggvény viszont nem tartozik a Riemann-integrálható függvények teréhez. Ez a példa mutatja, miért érdemes a Lebesgue-integrálra épülő $L^p$-tereket használnunk: ott az ilyen határfüggvény is a térben lesz.

### 12.3.3 A Riesz–Fischer-tétel bizonyítási terve




12.3. ábra: Riesz–Fischer bizonyítási terv - A bizonyítás fő lépései

A diagram a bizonyítás fő lépéseit mutatja: a Cauchy-sorozatból először egy olyan részsorozatot választunk, amelynek szomszédos tagjai közötti távolságösszeg véges. Ezután a részsorozat abszolút majoránsát konstruáljuk meg, a monoton konvergencia tétel és a Minkowski-egyenlőtlenség segítségével. A majoráns biztosítja a majdnem mindenütt való konvergenciát, majd a Fatou-lemma segítségével kapjuk meg a részsorozat $L^p$-konvergenciáját, végül az egész sorozat konvergenciáját a szokásos $\varepsilon/2$ trükkel.

### 12.3.4 A tétel és a bizonyítás

**Tétel (Riesz–Fischer-tétel).** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ tetszőleges mértéktér, és legyen $1 \le p < \infty$. Ekkor az $L^p(\mu)$ tér a $\|\cdot\|_p$ normával teljes.

Mielőtt a bizonyítást néznénk, érdemes hangsúlyozni, hogy az $L^p$ tér elemei m.m. egyenlőség erejéig azonosított függvények. A bizonyításban egy-egy reprezentánst választunk, de a m.m. konvergencia és az $L^p$-konvergencia függvényosztályok szintjén jól definiált.

**Bizonyítási terv.** Az alapgondolat a **gyors Cauchy-részsorozat** módszere: egy Cauchy-sorozatból kiválasztunk egy olyan részsorozatot, amelynek szomszédos tagjai közötti normák összege véges. Ezután a részsorozatot teleszkópos összegként írjuk fel, és egy nemnegatív majoránst készítünk hozzá. A monoton konvergencia tétel és a Minkowski-egyenlőtlenség garantálja, hogy a majoráns $L^p$-ben van. Ebből kapjuk a m.m. konvergenciát. Végül a Fatou-lemmával igazoljuk, hogy a részsorozat $L^p$-ben is konvergál a m.m. határfüggvényhez, majd a háromszög-egyenlőtlenséggel az egész Cauchy-sorozat konvergenciáját is megkapjuk.

**1. lépés: Gyors részsorozat kiválasztása.** Legyen $(f_n)$ Cauchy-sorozat $L^p(\mu)$-ben. Ekkor minden $k \in \mathbb{N}$ számhoz létezik $N_k \in \mathbb{N}$, hogy minden $m, n \ge N_k$ esetén

$$\|f_m - f_n\|_p < 2^{-k}.$$

Rekurzívan válasszunk olyan $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ indexeket, hogy $n_k \ge N_k$ minden $k$-ra. Ekkor

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k},$$

így

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \le \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1 < \infty.$$

Ezt nevezzük gyors részsorozatnak. Itt jelenik meg a Borel–Cantelli-lemma bizonyításában már látott részsorozat-kiválasztási gondolat: a mérték vagy norma összegét konvergenssé tesszük, hogy abból majdnem mindenütti jó tulajdonságot kapjunk.

**2. lépés: Abszolút majoráns.** Definiáljuk a nemnegatív függvényeket

$$g_N(x) = |f_{n_1}(x)| + \sum_{k=1}^{N} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|.$$

A $g_N$ sorozat pontonként monoton növekedő. A Minkowski-egyenlőtlenség háromszög-egyenlőtlenségét ismételten alkalmazva:

$$\|g_N\|_p \le \|f_{n_1}\|_p + \sum_{k=1}^{N} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \le \|f_{n_1}\|_p + 1.$$

Legyen $C = \|f_{n_1}\|_p + 1$. Ekkor

$$\int_X g_N^p \, d\mu \le C^p$$

minden $N$-re. Mivel $g_N^p \uparrow g^p$, ahol $g = \lim_{N\to\infty} g_N$, a monoton konvergencia tétel szerint

$$\int_X g^p \, d\mu = \lim_{N\to\infty} \int_X g_N^p \, d\mu \le C^p < \infty.$$

Ezért $g \in L^p(\mu)$, és így $g < \infty$ majdnem mindenütt.

**3. lépés: Majdnem mindenütti konvergencia.** A gyors részsorozatot teleszkópos összegként írhatjuk:

$$f_{n_{N+1}}(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{N} \left( f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x) \right).$$

Ugyanakkor

$$\sum_{k=1}^{N} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| \le g_N(x) \le g(x).$$

Ha $g(x) < \infty$, akkor a

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|$$

valós sor konvergens, tehát a teleszkópos összeg is konvergens. Mivel $g < \infty$ majdnem mindenütt, az $f_{n_k}$ részsorozat majdnem mindenütt konvergens. Definiáljuk a határfüggvényt

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{k\to\infty} f_{n_k}(x), & \text{ha a határérték létezik,} \\ 0, & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Ezzel $f_{n_k} \to f$ majdnem mindenütt. Továbbá

$$|f_{n_{N+1}}(x)| \le g_N(x) \le g(x),$$

így $|f(x)| \le g(x)$ majdnem mindenütt. Mivel $g \in L^p$, ezért $f$ is mérhető, és $|f|^p \le g^p$, tehát

$$\int_X |f|^p \, d\mu \le \int_X g^p \, d\mu < \infty,$$

azaz $f \in L^p(\mu)$.

**4. lépés: A részsorozat $L^p$-ben is konvergál.** Rögzítsünk egy $k$-t. Mivel $f_{n_m} \to f$ majdnem mindenütt,

$$|f - f_{n_k}| = \lim_{m\to\infty} |f_{n_m} - f_{n_k}|$$

majdnem mindenütt, és így

$$|f - f_{n_k}|^p = \liminf_{m\to\infty} |f_{n_m} - f_{n_k}|^p.$$

Alkalmazzuk a Fatou-lemmát a nemnegatív mérhető $h_m = |f_{n_m} - f_{n_k}|^p$ függvényekre:

$$\int_X |f - f_{n_k}|^p \, d\mu = \int_X \liminf_{m\to\infty} |f_{n_m} - f_{n_k}|^p \, d\mu \le \liminf_{m\to\infty} \int_X |f_{n_m} - f_{n_k}|^p \, d\mu.$$

Adott $\varepsilon > 0$ számhoz válasszunk $k$-t elég nagynak, hogy $n_k \ge N$ legyen, ahol $N$ olyan, hogy $m, n \ge N$ esetén $\|f_m - f_n\|_p < \varepsilon$. Ekkor minden elég nagy $m$-re

$$\int_X |f_{n_m} - f_{n_k}|^p \, d\mu < \varepsilon^p,$$

ennélfogva

$$\|f - f_{n_k}\|_p^p \le \liminf_{m\to\infty} \|f_{n_m} - f_{n_k}\|_p^p \le \varepsilon^p.$$

Ezért $\|f - f_{n_k}\|_p \to 0$, tehát a gyors részsorozat $L^p$-ben konvergál $f$-hez.

**5. lépés: Az egész sorozat konvergenciája.** Végül használjuk a szokásos $\varepsilon/2$ trükköt. Adott $\varepsilon > 0$ esetén a Cauchy-tulajdonság miatt van $N$, hogy minden $m, n \ge N$ mellett

$$\|f_m - f_n\|_p < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Válasszunk $k$-t olyan nagynak, hogy $n_k \ge N$ és

$$\|f_{n_k} - f\|_p < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ekkor minden $n \ge N$ esetén a háromszög-egyenlőtlenségből

$$\|f_n - f\|_p \le \|f_n - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - f\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ezért $\|f_n - f\|_p \to 0$, tehát az egész $(f_n)$ sorozat konvergál $L^p$-ben.

### 12.3.5 Következmény: konvergens részsorozat kiválasztása

A bizonyításból rögtön kiadódik egy rendkívül hasznos állítás.

**Következmény (Részsorozat-tétel).** Ha $f_n \to f$ az $L^p(\mu)$ térben, akkor van olyan $(f_{n_k})$ részsorozat, amely majdnem mindenütt konvergál $f$-hez.

**Bizonyítás.** Az $L^p$-konvergens sorozat Cauchy-sorozat. A Riesz–Fischer-tétel bizonyításában láttuk, hogy minden Cauchy-sorozatból kiválasztható gyors részsorozat, amely majdnem mindenütt konvergens, és a m.m. határfüggvény $L^p$-ben is a sorozat határértéke. Az $L^p$-határérték egyértelmű m.m., ezért a m.m. határfüggvény megegyezik $f$-fel m.m.

**Továbbvitt eredmény.** A Riesz–Fischer-tétel teljességi eredményét használjuk az L² mint Hilbert-tér: belső szorzat és ortonormált rendszerek alfejezetben, valamint a Fourier-transzformáció $L^2$-elméletében, a Plancherel-tétel alfejezetben. Az imént kimondott részsorozat-tételt pedig a Konvergenciafajták és kapcsolataik alfejezetben vizsgáljuk tovább.

### 12.3.6 Tipikus hibák és félreértések

**1. „Ha $f_n \to f$ $L^p$-ben, akkor $f_n \to f$ majdnem mindenütt.”** Ez hamis. Az $L^p$-konvergencia csak azt adja, hogy van majdnem mindenütt konvergens részsorozat. Az egész sorozat pontonkénti konvergenciája nem következik belőle.

**Példa.** A klasszikus csúszó sávok sorozata $f_n = \mathbf{1}_{[k/2^m,(k+1)/2^m]}$ – ahol $n = 2^m + k$ – az $L^p([0,1])$-ben 0-hoz konvergál, mert a tartó hossza $1/2^m \to 0$, viszont minden $x \in [0,1]$ pontra $f_n(x)$ végtelen sokszor 1 és végtelen sokszor 0, így a sorozat sehol sem konvergens.

**2. „A Riemann-integrálható függvények tere teljes az $L^p$ normában.”** Nem. A fenti $f_n(x) = \min(n, 1/\sqrt{x})$ példa mutatja, hogy egy Riemann-integrálható tagokból álló $L^1$-Cauchy-sorozat határfüggvénye nem feltétlenül Riemann-integrálható. A Lebesgue-integrál és az $L^p$-terek épp ezt a hiányosságot orvosolják.

### 12.3.7 Feladatok

#### 12.3.7.1 (a) Fogalmi kérdés

Mondja ki a Cauchy-sorozat és a teljes normált tér definícióját. Miért elég a Riesz–Fischer-tétel bizonyításában a gyors részsorozatot megkonstruálni, és mi a szerepe a monoton konvergencia tételnek?

#### 12.3.7.2 (b) Számolási feladat

Legyen $f_n(x) = x^n$ a $[0,1]$ intervallumon. Számítsa ki a $\|f_n\|_2$ normát az $L^2([0,1])$-ben a Lebesgue-mértékre nézve, és mutassa meg, hogy $f_n \to 0$ az $L^2$-normában.

#### 12.3.7.3 (c) Bizonyítási feladat

Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és legyen $(g_n)$ olyan $L^p(\mu)$-beli sorozat, amelyre

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|g_{n+1} - g_n\|_p < \infty.$$

Mutassa meg, hogy $(g_n)$ Cauchy-sorozat $L^p(\mu)$-ben.

#### 12.3.7.4 (d) Ellenpélda-keresés

Keressen olyan $(f_n)$ függvénysorozatot az $L^1([0,1])$-ben, amely majdnem mindenütt 0-hoz konvergál, de $\|f_n\|_1 \not\to 0$. Igazolja mindkét tulajdonságot.

### 12.3.8 Megoldások

#### 12.3.8.1 (a)

A **Cauchy-sorozat** definíciója: $(x_n)$ Cauchy egy $(V, \|\cdot\|)$ normált térben, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik $N$, hogy $m, n \geq N$ esetén $\|x_m - x_n\| < \varepsilon$. A **teljesség** azt jelenti, hogy minden Cauchy-sorozatnak van a térben határértéke.

A bizonyításban a gyors részsorozat azért hasznos, mert a szomszédos tagok normáinak összege konvergens, így tudunk készíteni egy nemnegatív majoránst, amely pontonként felülről becsli a teleszkópos összeget. A monoton konvergencia tétel biztosítja, hogy a majoráns $p$-edik hatványának integrálja is véges, tehát a majoráns $L^p$-ben van, és majdnem mindenütt véges.

#### 12.3.8.2 (b)

Kiszámítjuk:

$$\|f_n\|_2^2 = \int_0^1 |x^n|^2 \, dx = \int_0^1 x^{2n} \, dx = \frac{1}{2n+1}.$$

Ezért

$$\|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \to 0,$$

tehát $f_n \to 0$ az $L^2$-normában.

#### 12.3.8.3 (c)

Legyen $m > n$. A háromszög-egyenlőtlenség és a teleszkópos felbontás alapján

$$\|g_m - g_n\|_p = \left\| \sum_{k=n}^{m-1} (g_{k+1} - g_k) \right\|_p \leq \sum_{k=n}^{m-1} \|g_{k+1} - g_k\|_p.$$

A feltétel szerint a pozitív tagú sor konvergens, tehát a farokösszeg nullához tart, azaz adott $\varepsilon > 0$-hoz létezik $N$, hogy minden $m > n \geq N$ esetén

$$\sum_{k=n}^{m-1} \|g_{k+1} - g_k\|_p < \varepsilon.$$

Ezért $\|g_m - g_n\|_p < \varepsilon$, tehát $(g_n)$ Cauchy-sorozat.

#### 12.3.8.4 (d)

Legyen

$$f_n(x) = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x).$$

Ekkor minden $x > 0$-hoz létezik $N$, hogy $n > N$ esetén $1/n < x$, tehát $x \notin (0, 1/n)$, így $f_n(x) = 0$. Az $x = 0$ pontban $f_n(0) = 0$ minden $n$-re. Ezért $f_n \to 0$ majdnem mindenütt. Ugyanakkor

$$\|f_n\|_1 = \int_0^1 n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x)\,dx = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

tehát $\|f_n\|_1$ nem tart 0-hoz. Így a majdnem mindenütti konvergenciából nem következik az $L^1$-konvergencia.

### 12.3.9 Rövid összefoglaló

**Riesz–Fischer-tétel.** Ha $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér és $1 \le p < \infty$, akkor az $L^p(\mu)$ tér a $\|\cdot\|_p$ normával teljes: minden Cauchy-sorozat konvergál $L^p$-ben.

A bizonyítás lényege a gyors részsorozat kiválasztása: egy Cauchy-sorozatból kiválasztunk $f_{n_k}$ részsorozatot úgy, hogy $\sum_k \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \infty$. Ezután a monoton konvergencia tétel és a Minkowski-egyenlőtlenség segítségével kapunk egy $g \in L^p$ majoránst, amelyből következik a majdnem mindenütti konvergencia. A Fatou-lemma adja a részsorozat $L^p$-konvergenciáját, a háromszög-egyenlőtlenség pedig az egész sorozat konvergenciáját. **Továbbvitt eredmény:** $L^p$-konvergens sorozatnak van m.m. konvergens részsorozata; ezt használjuk a Konvergenciafajták és kapcsolataik alfejezetben. A teljességet használjuk az $L^2$ mint Hilbert-tér és a Plancherel-tétel alfejezetekben.

### 12.3.10 Források és ellenőrzési hiányok

A Riesz–Fischer-tétel a mértékelmélet klasszikus, standard eredménye. Ebben az alfejezetben nem támaszkodtam konkrét kiadásra, oldalszámra vagy tételszámra; a fejezet forráskiindulópontjai (Tao, Axler, Folland, Stein–Shakarchi) általános tájékozódásra szolgálnak, de azokat itt nem ellenőriztem.

## 12.4 Konvergenciafajták és kapcsolataik

### 12.4.1 Motiváció

Az eddigi alfejezetekben többször találkoztunk azzal a helyzettel, hogy egy $f_n$ függvénysorozat valamilyen értelemben közelít egy $f$ határfüggvényhez. Azonban a „közelítés” szó nem egyértelmű. Ugyanaz a sorozat lehet például pontonként konvergens, de nem egyenletes; vagy lehet olyan, hogy a függvények integrálja konvergál, miközben a függvényértékek sehol sem. A mértékelmélet egyik legfontosabb feladata, hogy ezeket a konvergenciafajtákat pontosan megkülönböztesse, és feltárja, melyikből melyik következik. Ez azért lényeges, mert a konvergenciatételek – például a dominált konvergencia tétel vagy a Riesz–Fischer-tétel – érzékenyek arra, hogy milyen konvergenciát követelünk meg bemenetként.

### 12.4.2 Szemléletes kép

Tekintsük a $[0,\infty)$ félegyenesen a $p_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$ függvényeket. Minden rögzített $x \geq 0$ pontban a függvényérték véges sok $n$ kivételével nulla, ezért $p_n(x) \to 0$. A függvények $L^1$-normája viszont

$$\|p_n\|_1 = \int_0^\infty \mathbf{1}_{[n,n+1]}(x)\,dx = 1,$$

tehát a sorozat nem konvergál nullához $L^1$-ben. A jelenség neve: a „púp" minden pontból elvándorol, ezért pontonként eltűnik, de a tömegét nem veszíti el. Ez a kép jól mutatja, hogy a pontonkénti konvergencia önmagában nagyon gyenge: nem szabályozza a függvények össztömegét.

### 12.4.3 Definíciók

Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér, és legyenek $f, f_n : X \to \mathbb{R}$ (vagy $\mathbb{C}$) mérhető függvények.

**Definíció (konvergenciafajták).** Azt mondjuk, hogy $f_n \to f$

- **pontonként**, ha minden $x \in X$ esetén $f_n(x) \to f(x)$;
- **majdnem mindenütt** (röviden m.m.), ha létezik olyan $N \in \mathcal{A}$, $\mu(N) = 0$ halmaz, hogy minden $x \in X \setminus N$ pontban $f_n(x) \to f(x)$;
- **egyenletesen**, ha $\sup_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| \to 0$;
- **mértékben**, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén

$$\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) \to 0;$$

- **$L^p$-ben** ($1 \leq p < \infty$), ha $\|f_n - f\|_p \to 0$, azaz

$$\int_X |f_n - f|^p \, d\mu \to 0.$$

Az $L^\infty$-beli konvergenciát az esszenciális szuprémum segítségével definiáljuk, de itt főként $1 \leq p < \infty$-re szorítkozunk.

A mértékben konvergenciánál a „rossz pontok" halmaza függhet $n$-től, csak a mértékének kell nullához tartania. Az m.m. konvergenciánál viszont egyetlen rögzített nullmértékű halmazon kívül kell mindenütt konvergálni. Ez a különbség alapvető.

### 12.4.4 Példák és ellenpéldák

**Példa (szökő tömeg).** Legyen $X = [0,1]$, $\mu$ a Lebesgue-mérték, és

$$f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}.$$

Rögzített $x > 0$ esetén, ha $n > 1/x$, akkor $x \notin (0, 1/n)$, így $f_n(x) = 0$. Az $x = 0$ pontban $f_n(0) = 0$ minden $n$-re. Ezért $f_n \to 0$ mindenütt, tehát m.m. is. Ugyanakkor

$$\|f_n\|_1 = \int_0^1 n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x)\,dx = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

így a sorozat nem konvergál nullához $L^1$-ben. A mértékben konvergencia viszont teljesül: rögzített $\varepsilon > 0$ esetén $\{f_n \geq \varepsilon\} = (0, 1/n)$ elég nagy $n$-re, ennek Lebesgue-mértéke $1/n \to 0$.

**Ellenpélda (vándorló púp).** Legyen $X = [0, \infty)$, $\mu$ a Lebesgue-mérték, és $f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$. Ekkor $f_n \to 0$ m.m., de $L^1$-ben nem, mert $\|f_n\|_1 = 1$. Ráadásul mértékben sem konvergál: $\varepsilon \in (0, 1)$ esetén $\mu(\{|f_n| \geq \varepsilon\}) = 1$, ami nem tart nullához. Ez a példa arra is rámutat, hogy a Jegorov-tételhez miért szükséges a véges mérték feltétele.

**Ellenpélda (írógép-sorozat).** A $[0, 1]$ intervallumon definiáljuk a klasszikus „typewriter" sorozatot. Legyen minden $n$ felírva $n = 2^k + j$ alakban, ahol $0 \leq j < 2^k$, és legyen

$$f_n = \mathbf{1}_{[j/2^k, (j+1)/2^k]}.$$

Ekkor minden $x \in [0, 1]$ pontban a sorozat végtelen sokszor vesz fel 0-t és 1-et, tehát sehol sem konvergál. Ugyanakkor

$$\|f_n\|_1 = \frac{1}{2^k} \to 0,$$

és ugyanezért a mértékben konvergencia is teljesül. Ez azt mutatja, hogy az $L^1$-beli és a mértékben konvergenciából **nem** következik az m.m. konvergencia.

### 12.4.5 L -konvergenciából mértékben konvergencia

**Tétel.** Ha $1 \leq p < \infty$, $f_n, f \in L^p(\mu)$, és $f_n \to f$ $L^p$-ben, akkor $f_n \to f$ mértékben is.

**Bizonyítás.** Rögzítsünk egy $\varepsilon > 0$ számot. A Markov-egyenlőtlenséget ([A nemnegatív függvények integrálja]) a $g_n = |f_n - f|^p$ nemnegatív mérhető függvényre alkalmazzuk a $\tau = \varepsilon^p$ küszöbbel. Mivel a $\{|f_n - f| \geq \varepsilon\}$ halmaz pontosan a $\{|f_n - f|^p \geq \varepsilon^p\}$ halmaz,

$$\mu(\{|f_n - f| \geq \varepsilon\}) = \mu(\{|f_n - f|^p \geq \varepsilon^p\}) \leq \frac{1}{\varepsilon^p} \int_X |f_n - f|^p \, d\mu.$$

A jobb oldal az $L^p$-konvergencia miatt nullához tart, ezért a bal oldal is. Mivel $\varepsilon$ tetszőleges volt, a mértékben konvergencia teljesül.

### 12.4.6 Jegorov tétele

Az m.m. konvergencia véges mértéktéren sokkal erősebb, mint elsőre gondolnánk.

**Tétel (Jegorov).** Legyen $\mu(X) < \infty$, és legyenek $f, f_n$ mérhető függvények úgy, hogy $f_n \to f$ majdnem mindenütt. Ekkor minden $\delta > 0$ számhoz létezik olyan $E \in \mathcal{A}$ halmaz, amelyre $\mu(E) < \delta$, és $f_n \to f$ egyenletesen az $X \setminus E$ halmazon.

A tétel lényege: m.m. konvergencia esetén a tér majdnem egészén az egyenletes konvergencia is teljesül. Az ilyen konvergenciát szokás **majdnem egyenletes konvergenciának** nevezni.

**Bizonyítás.** A következő stratégiát használjuk. Először a nullmértékű kivételes halmaz eltávolításával elérhetjük, hogy a konvergencia minden pontban fennáll. Ezután minden $k$ pontossági szinthez definiáljuk azokat a pontokat, ahol valamilyen későbbi $j \geq n$ indexre a hiba legalább $1/k$. A pontonkénti konvergencia miatt ezek a halmazok az üres halmazhoz tartanak, és a véges mérték miatt a mértékük nullához tart. Végül a $\delta/2^k$ trükkel választunk küszöbindexeket, hogy az uniójuk mértéke kicsi legyen.

**1. lépés.** Legyen $N$ a nullmértékű kivételes halmaz, amelyen a konvergencia nem teljesül. Elegendő a tételt az $X' = X \setminus N$ halmazon belátni, mert a kapott $E'$ halmazhoz $N$-et hozzávéve $\mu(E' \cup N) = \mu(E')$ marad. A jelölés egyszerűsítése érdekében ezért feltehetjük, hogy $f_n(x) \to f(x)$ **minden** $x \in X$ pontban.

**2. lépés.** Rögzítsünk egy $k \in \mathbb{N}$ természetes számot, és definiáljuk minden $n$ indexre

$$E_{n,k} = \bigcup_{j=n}^{\infty} \left\{ x \in X : |f_j(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

Mivel mérhető függvények különbsége mérhető, ezek a halmazok mérhetők. Az $E_{n,k}$ sorozat csökkenő: $E_{n+1,k} \subseteq E_{n,k}$.

**3. lépés.** Megmutatjuk, hogy $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_{n,k} = \emptyset$. Ha ugyanis valamilyen $x$ pont a metszetben lenne, akkor minden $n$-hez létezne $j \geq n$, amelyre $|f_j(x) - f(x)| \geq 1/k$. Ez ellentmond annak, hogy $f_n(x) \to f(x)$.

**4. lépés.** Mivel $\mu(E_{1,k}) \leq \mu(X) < \infty$, alkalmazhatjuk a mérték felülről való folytonosságát ([Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága]). Ebből

$$\lim_{n \to \infty} \mu(E_{n,k}) = \mu\left( \bigcap_{n=1}^{\infty} E_{n,k} \right) = 0.$$

**5. lépés.** Legyen $\delta > 0$. Minden $k$ esetén válasszunk egy $n_k$ küszöbindexet úgy, hogy

$$\mu(E_{n_k,k}) < \frac{\delta}{2^k}.$$

A $\delta/2^k$ választás azért megfelelő, mert a  -szubadditivitás miatt a megszámlálható unió mértéke így is $\delta$ alatt marad.

**6. lépés.** Definiáljuk

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{n_k,k}.$$

Ekkor

$$\mu(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_{n_k,k}) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^k} = \delta.$$

**7. lépés.** Bebizonyítjuk az egyenletes konvergenciát $E^c$-n. Legyen $\varepsilon > 0$, és válasszunk olyan $k$ számot, amelyre $1/k < \varepsilon$. Ha $x \notin E$, akkor $x \notin E_{n_k,k}$, tehát a halmaz definíciója szerint minden $j \geq n_k$ esetén

$$|f_j(x) - f(x)| < \frac{1}{k} < \varepsilon.$$

Ez a küszöbindex ugyanaz minden $x \in E^c$ pontra, ezért

$$\sup_{x \in E^c} |f_j(x) - f(x)| \leq \frac{1}{k} < \varepsilon$$

minden $j \geq n_k$ esetén. Ezzel az egyenletes konvergencia $E^c$-n igazolt.

A 4. lépésben döntő szerepet játszott a $\mu(X) < \infty$ feltétel. Ha $\mu(X) = \infty$, a tétel nem igaz, amint azt a vándorló púp példája mutatja.

**Következmény.** Ha $\mu(X) < \infty$ és $f_n \to f$ m.m., akkor $f_n \to f$ mértékben is.

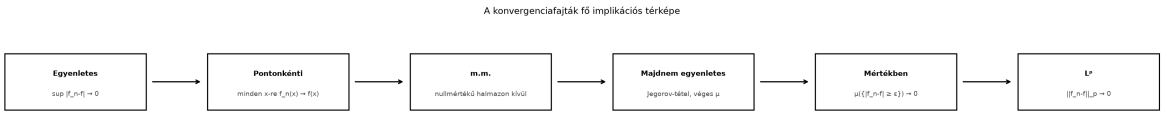
**Bizonyítás.** Adott $\varepsilon > 0$ és $\delta > 0$ esetén a Jegorov-tétel szerint létezik $E$, amelyre $\mu(E) < \delta$, és $E^c$-n egyenletes a konvergencia. Válasszunk $N$ küszöböt úgy, hogy minden $n \geq N$ és minden $x \in E^c$ esetén $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Ekkor a rossz pontok halmaza $E$-ben van:

$$\{|f_n - f| \geq \varepsilon\} \subseteq E,$$

tehát $\mu(\{|f_n - f| \geq \varepsilon\}) \leq \mu(E) < \delta$. Mivel $\delta$ tetszőleges, a mértékben konvergencia következik.

### 12.4.7 A konvergenciafajták térképe

Az alábbi folyamatábra a fő implikációkat foglalja össze. A folytonos nyilak feltétel nélküliek, a szaggatott nyíl véges mértéktérre érvényes.




12.4. ábra: A konvergenciafajták fő implikációs térképe - Feltétel nélkül: egyenletes pontonkénti m.m.; egyenletes mértékben; L mértékben (Markov-egyenlőtlenség). Véges mértéken: m.m. majdnem egyenletes mértékben (Jegorov-tétel). Az ellenpéldák a hiányzó nyilakat jelzik: m.m. L , L m.m., mértékben m.m.

A hiányzó implikációkat a fenti példák igazolják. Az írógép-sorozat $L^1$-ben és mértékben is nullához tart, de sehol sem konvergál, tehát $L^p$ és mértékben konvergenciából nem következik m.m. konvergencia. A szökő tömeg példája m.m. és mértékben konvergál, de nem $L^1$-ben, tehát m.m. konvergenciából nem következik $L^p$-konvergencia. A vándorló púp azt mutatja, hogy végtelen mértéken m.m. konvergenciából nem következik mértékben konvergencia.

### 12.4.8 Melyik tételhez melyik konvergencia kell?

A konvergenciatételek finomabban érzékenyek a bemenő konvergencia fajtájára.

- A dominált konvergencia tétel bemenő feltétele **m.m. konvergencia** és egy domináns $g \in L^1$ függvény, következtetése pedig $L^1$-beli konvergencia. Ha csak mértékben konvergál a sorozat, a tétel közvetlenül nem alkalmazható.
- A Fatou-lemma m.m. konvergenciát (vagy m.m. egyenlőtlenségeket) használ, és a limesz inferiorra ad alsó becslést; mértékben konvergenciából önmagában nem működik.
- A Riesz–Fischer-tétel bemenete $L^p$-beli Cauchy-sorozat, kimenete pedig $L^p$-beli konvergencia; nem igényel előzetes m.m. konvergenciát. Ugyanakkor a fenti Markov-érvelés szerint az $L^p$-konvergenciából mértékben konvergencia következik, és a teljességi bizonyítás egy részsorozat m.m. konvergenciáját is adja.

**Továbbvitt eredmény.** Az itt felépített konvergenciatérképet az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben használjuk fel: ott a konvolúciós approximatív egységek $L^p$-beli konvergenciáját igazoljuk, nem pedig pontonkénti vagy egyenletes konvergenciát. A Plancherel-tétel: Fourier-transzformáció L²-n alfejezetben pedig az $L^2$-beli konvergenciára építünk, és arra is hivatkozunk, hogy $L^2$-konvergenciából mértékben konvergencia következik.

### 12.4.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az m.m. konvergencia és az $L^p$-konvergencia összekeverése.** Gyakori hiba azt gondolni, hogy ha $f_n \to f$ majdnem mindenütt, akkor automatikusan $\int f_n \to \int f$. A szökő tömeg példája megcáfolja ezt: $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ mindenütt nullához tart, de integrálja 1 marad.
2. **A mértékben konvergenciát úgy képzelni, mintha a rossz pontok halmaza egyre „ugyanaz" lenne, csak kisebb.** A mértékben konvergenciánál a rossz halmaz n-ről n-re más lehet; az írógép-sorozatnál a halmazok pontosan azért csúsznak szét, hogy sehol se konvergáljon a függvény.
3. **A Jegorov-tételt végtelen mértéktérre alkalmazni.** A tétel kulcslépése a mérték felülről való folytonossága, amely véges mértékű halmazból indul. A vándorló púp sorozat mutatja, hogy $\mathbb{R}$-en a tétel megbukik.

### 12.4.10 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés.** Legyen $X = [0,1]$ a Lebesgue-mértékkel. Fogalmazza meg szavakkal, mit jelent, hogy $f_n \to f$ mértékben, és mi a különbség az m.m. konvergenciához képest. Adjunk példát olyan sorozatra, amely mértékben konvergál, de m.m. nem.
2. **Számolási feladat.** Legyen $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ a $[0,1]$ intervallumon. Határozza meg a sorozat m.m. határértékét, a mértékben konvergenciát, és döntse el, hogy $L^1$-ben konvergál-e. Számítsa ki a releváns normákat és mértékeket.
3. **Bizonyítási feladat.** Mutassa meg, hogy ha $f_n \to f$ egyenletesen, akkor $f_n \to f$ mértékben is, tetszőleges mértéktérben.
4. **Alkalmazás.** Legyen $f_n \to f$ az $L^2(\mu)$ térben. Mutassa meg, hogy minden $g \in L^2(\mu)$ esetén $\langle f_n, g\rangle \to \langle f, g\rangle$. Útmutatás: használja a Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenséget az $|\langle f_n - f, g\rangle|$ kifejezés becslésére. Ez a folytonossági tulajdonság a Plancherel-tétel alfejezetben fog visszatérni.

### 12.4.11 Megoldások

**1.** A mértékben konvergencia azt jelenti, hogy bármely $\varepsilon > 0$ pontossági küszöbhöz a pontok halmaza, ahol $|f_n - f| \geq \varepsilon$, nullmértékűvé zsugorodik. Az m.m. konvergencia ezzel szemben azt követeli meg, hogy egy rögzített nullmértékű halmazon kívül minden pontban $f_n(x) \to f(x)$ teljesüljön. A különbség: mértékben konvergenciánál a rossz pontok halmaza n-ről n-re más lehet. Példa az írógép-sorozat: mértékben nullához tart, de sehol sem konvergál, így m.m. sem.

**2.** Minden $x \in (0,1]$ ponthoz, ha $n > 1/x$, akkor $x \notin (0,1/n)$, ezért $f_n(x) = 0$. Így $f_n(x) \to 0$ mindenütt, tehát m.m. is. Rögzített $\varepsilon > 0$ esetén elég nagy $n$-re $\{x : f_n(x) \geq \varepsilon\} = (0,1/n)$, ezért a mértékben konvergencia teljesül. Ugyanakkor $\|f_n\|_1 = \int_0^{1/n} n\,dx = 1$, így $f_n$ nem konvergál $L^1$-ben nullához.

**3.** Ha $f_n \to f$ egyenletesen, akkor adott $\varepsilon > 0$-hoz létezik $N$, hogy minden $n \geq N$ és minden $x \in X$ esetén $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Ekkor minden $n \geq N$ esetén

$$\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} = \emptyset,$$

így $\mu(\emptyset) = 0 \to 0$. Ezért a mértékben konvergencia teljesül.

**4.** A Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenség szerint

$$|\langle f_n - f, g\rangle| \leq \|f_n - f\|_2 \, \|g\|_2.$$

Mivel $f_n \to f$ $L^2$-ben, $\|f_n - f\|_2 \to 0$, és $\|g\|_2 < \infty$, ezért a jobb oldal nullához tart. Így $\langle f_n - f, g\rangle \to 0$, azaz $\langle f_n, g\rangle \to \langle f, g\rangle$.

### 12.4.12 Rövid összefoglaló

Megkülönböztettük a pontonkénti, m.m., egyenletes, mértékben és $L^p$-beli konvergenciát. A feltétel nélküli implikációk: egyenletes $\Rightarrow$ pontonkénti $\Rightarrow$ m.m.; egyenletes $\Rightarrow$ mértékben; $L^p$ $\Rightarrow$ mértékben. Ez utóbbi bizonyítása a Markov-egyenlőtlenségen alapul. Véges mértéktéren a Jegorov-tétel szerint m.m. konvergenciából majdnem egyenletes konvergencia következik, ahonnan mértékben konvergencia is. Ellenpéldák mutatják a hiányzó implikációkat: az írógép-sorozat mértékben és $L^1$-ben konvergál, de m.m. nem; a szökő tömeg m.m. és mértékben konvergál, de $L^1$-ben nem; a vándorló púp pedig végtelen mértéken m.m. konvergál, de mértékben nem. **Továbbvitt eredmény:** a konvergenciatérkép az Approximatív egységek és a Plancherel-tétel alfejezetekben tér vissza: az első $L^p$-beli, a második $L^2$-beli konvergenciát használ.

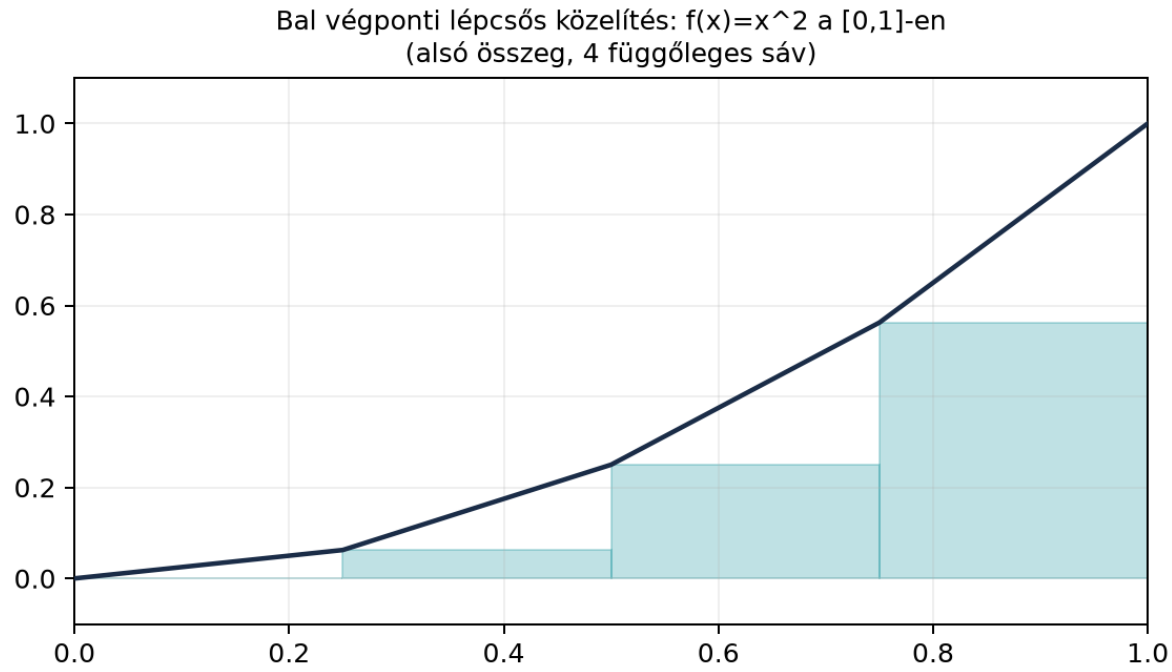
### 12.4.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet klasszikus, az egyetemi mértékelméleti tananyag stabil részét képező eredményeket tartalmaz. A forráskiindulópontok (Tao, Axler, Folland) ugyanezt a témát tárgyalják, de oldalszámot vagy tételszámot nem adok meg, mert azok nem ellenőrzöttek. A Jegorov-tétel bizonyítása a standard $\delta/2^k$ technikát követi; a mérték felülről való folytonosságának használata a Monotonitás, szubadditivitás és a mérték folytonossága alfejezetben kimondott állításra épül.

## 12.5 Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben

**Motiváció.** Az $L^p$-terekben dolgozva gyakran találkozunk olyan tételekkel, amelyeket nehéz közvetlenül minden $f \in L^p$ függvényre bebizonyítani. Sokkal könnyebb a bizonyítást először „szép” függvényekre – például kompakt tartójú folytonos függvényekre – elvégezni, majd a kapott eredményt határátmenettel kiterjeszteni az egész $L^p$-térre. Ez az úgynevezett sűrűségi érvelés, amely a mértékelmélet egyik leggyakoribb bizonyítási mintája. Ebben az alfejezetben megmutatjuk, hogy a lépcsős függvények és a kompakt tartójú folytonos függvények sűrűek $L^p(\mathbb{R})$-ben, ha $1 \leq p < \infty$, majd ennek segítségével igazoljuk az eltolás folytonosságát $L^p$-ben.

**Szemléletes kép.** Tekintsük az $f(x) = x^2$ függvényt a $[0, 1]$ intervallumon. Ha az intervallumot négy egyenlő részre osztjuk, és mindegyik részintervallumon a bal végponti értékkel helyettesítjük a függvényt, akkor egy lépcsős közelítést kapunk. Az ábrán a Riemann-féle alsó közelítés látható; a lépcső és a görbe közötti terület (illetve annak $p$-edik hatványa) adja az $L^p$-hibát.




12.5. ábra: Bal végponti lépcsős közelítés: f(x)=x^2 a (0,1)-en - A Riemann-féle alsó közelítés 4 részintervallummal; az oszlopmagasság a bal végponti érték.

Minél finomabb a felosztás, annál kisebb a hiba. A célunk annak pontos megfogalmazása, hogy ez a közelítési eljárás $L^p$-normában is működik, és hogy a lépcsős függvényekből tovább lépve folytonos, kompakt tartójú függvényekkel is közelíthetünk.

**Definíció. Sűrű halmaz.** Legyen $X$ normált tér (esetünkben $L^p(\mathbb{R})$, $1 \le p < \infty$). Egy $D \subseteq X$ részhalmaz **sűrű** (dense), ha minden $f \in X$ elemhez és minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik $g \in D$, hogy $\|f - g\| < \varepsilon$.

A sűrűség azt jelenti, hogy $D$ elemei tetszőlegesen jól megközelítik $X$ minden elemét.

**Definíció. Lépcsős függvény.** Lépcsős függvénynek (step function) nevezünk egy olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (vagy $\mathbb{C}$) függvényt, amely előáll

$$f = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{I_k}$$

alakban, ahol $n \in \mathbb{N}$, az $a_k$ számok, és minden $I_k$ korlátos intervallum. Az intervallumok lehetnek nyíltak, zártak vagy félig nyíltak, és nem feltétlenül diszjunktak.

**Definíció. Kompakt tartójú folytonos függvények.** Jelölje $C_c(\mathbb{R})$ azon folytonos $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (vagy $\mathbb{C}$) függvények halmazát, amelyekhez létezik korlátos zárt $[a, b]$ intervallum, hogy $f(x) = 0$ minden $x \notin [a, b]$ esetén. A tartó (support) definíciója: $\operatorname{supp} f = \overline{\{x : f(x) \neq 0\}}$; kompakt tartó tehát azt jelenti, hogy a tartó korlátos és zárt.

**Tétel 1 (A lépcsős függvények sűrűsége $L^p$-ben).** Legyen $1 \le p < \infty$. A lépcsős függvények halmaza sűrű $L^p(\mathbb{R})$-ben.

**Bizonyítás.** A bizonyítás két lépésből áll: először megmutatjuk, hogy az egyszerű függvények sűrűek $L^p$-ben, majd azt, hogy minden egyszerű függvény tetszőlegesen jól közelíthető lépcsős függvénnyel.

*1. lépés: egyszerű függvények sűrűsége.* Legyen $f \in L^p$, $1 \le p < \infty$. A Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról alfejezetben láttuk, hogy minden nemnegatív mérhető függvényhez létezik $\varphi_n$ egyszerű függvények monoton növekedő sorozata, amely pontonként tart $f$-hez. Mivel $f \in L^p$, a $|f|^p$ függvény integrálható, és a $\varphi_n$ függvényekre $0 \le \varphi_n \le |f|$, így $|\varphi_n - |f||^p \le (2|f|)^p = 2^p |f|^p$, ami integrálható. A dominált konvergencia tétel (A dominált konvergencia tétel) miatt

$$\|\varphi_n - |f|\|_p \to 0.$$

A komplex értékű eset hasonlóan kezelhető a valós és képzetes rész szétválasztásával. Tehát az egyszerű függvények sűrűek $L^p$-ben.

*2. lépés: egyszerű függvény közelítése lépcsőssel.* Egy $L^p$-beli egyszerű függvény előáll véges sok, véges mértékű mérhető halmaz indikátorának lineáris kombinációjaként. A háromszög-egyenlőtlenség miatt elegendő egyetlen ilyen halmaz, mondjuk $A$, indikátorát közelíteni, ahol $\lambda(A) < \infty$. A Lebesgue-mérték regularitása (A Lebesgue-mérték és tulajdonságai) szerint minden $\varepsilon > 0$-hoz van olyan nyílt $O \supseteq A$ halmaz, hogy $\lambda(O \setminus A) < \varepsilon$. Mivel $O$ nyílt $\mathbb{R}$-ben, felírható megszámlálható sok diszjunkt nyílt intervallum uniójaként:

$$O = \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j).$$

Mivel $\lambda(O) \le \lambda(A) + \varepsilon < \infty$, a hosszak összege véges:

$$\sum_{j=1}^{\infty} (b_j - a_j) = \lambda(O) < \infty.$$

Ezért van olyan $N$, hogy a maradék hosszösszeg kicsi:

$$\sum_{j=N+1}^{\infty} (b_j - a_j) < \varepsilon.$$

Legyen $U_N = \bigcup_{j=1}^{N} (a_j, b_j)$. Ez véges sok korlátos intervallum uniója, tehát az $\mathbf{1}_{U_N}$ függvény lépcsős. Továbbá

$$\lambda(O \setminus U_N) = \sum_{j=N+1}^{\infty} (b_j - a_j) < \varepsilon.$$

Mivel $A \subseteq O$, így $A \setminus U_N \subseteq O \setminus U_N$, tehát

$$\lambda(A \setminus U_N) \le \lambda(O \setminus U_N) < \varepsilon.$$

Másrészt $U_N \setminus A \subseteq O \setminus A$, ezért

$$\lambda(U_N \setminus A) \le \lambda(O \setminus A) < \varepsilon.$$

Összegezve a szimmetrikus differencia mértéke kicsi:

$$\lambda(A \triangle U_N) = \lambda(A \setminus U_N) + \lambda(U_N \setminus A) < 2\varepsilon.$$

Az indikátorokra $|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_{U_N}| = 1$ pontosan a szimmetrikus differencián, és 0 máshol. Ezért

$$\|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_{U_N}\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_{U_N}|^p \, d\lambda = \lambda(A \triangle U_N) < 2\varepsilon.$$

Tehát $\mathbf{1}_A$ tetszőlegesen jól közelíthető lépcsős függvénnyel $L^p$-ben. Lineáris kombinációval minden egyszerű függvény, és így az első lépéssel kombinálva minden $f \in L^p$ is közelíthető.

**Tétel 2 ($C_c(\mathbb{R})$ sűrűsége $L^p$-ben).** Legyen $1 \leq p < \infty$. A $C_c(\mathbb{R})$ tér sűrű $L^p(\mathbb{R})$-ben.

**Bizonyítás.** A Tétel 1 miatt a lépcsős függvények sűrűek. Elegendő tehát megmutatni, hogy minden lépcsős függvény tetszőlegesen jól közelíthető $C_c$-beli függvénnyel. Ismét elég egyetlen korlátos intervallum indikátorát közelíteni.

Legyen $I = (a, b)$ egy korlátos intervallum. Adott $\delta > 0$ esetén (feltéve, hogy $b - a > 2\delta$) definiáljuk a $g_{a,b,\delta}$ függvényt:

$$g_{a,b,\delta}(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } x \leq a - \delta, \\ \frac{x-(a-\delta)}{\delta} & \text{ha } a - \delta < x < a, \\ 1 & \text{ha } a \leq x \leq b, \\ \frac{(b+\delta)-x}{\delta} & \text{ha } b < x < b + \delta, \\ 0 & \text{ha } x \geq b + \delta. \end{cases}$$

Ez a függvény folytonos, kompakt tartójú (tartója $[a - \delta, b + \delta]$), és értéke 0 és 1 között van. Az $\mathbf{1}_I$ és $g_{a,b,\delta}$ különbsége csak a két $\delta$ hosszúságú határintervallumon lehet nem nulla, és ott legfeljebb 1 abszolút értékű. Ezért

$$\|\mathbf{1}_I - g_{a,b,\delta}\|_p^p = \int_{a-\delta}^{a} |\mathbf{1}_I - g|^p \, dx + \int_{b}^{b+\delta} |\mathbf{1}_I - g|^p \, dx \leq 2\delta.$$

Tehát $\delta \to 0$ esetén a hiba 0-hoz tart. Így minden intervallum indikátora $C_c$-vel közelíthető $L^p$-ben. Véges lineáris kombinációval minden lépcsős függvény is. A háromszög-egyenlőtlenséggel minden $f \in L^p$-re: először lépcsős függvényt választunk $f$-hez $\varepsilon/2$ hibával, majd a lépcsőst $C_c$-hez közelítjük $\varepsilon/2$ hibával; a két hiba összege kisebb, mint $\varepsilon$.

**Ellenpélda ($L^\infty$-ben a $C_c$ nem sűrű).** Legyen $f \equiv 1$ az $\mathbb{R}$-en. Ekkor $f \in L^\infty(\mathbb{R})$. Ha $g \in C_c$, akkor $g$ kompakt tartójú, tehát van olyan $x_0$, hogy $|x_0|$ elég nagy, és $g(x_0) = 0$. Ekkor $|f(x_0) - g(x_0)| = 1$. Mivel ez a tulajdonság egy végtelen mértékű halmazon (a tartóján kívül) fennáll, az esszenciális szuprémum legalább 1:

$$\|f - g\|_\infty \geq 1.$$

Ezért nem létezik olyan $g \in C_c$, amelyre $\|f - g\|_\infty < 1/2$. Tehát $C_c$ nem sűrű $L^\infty(\mathbb{R})$-ben. Ez rávilágít arra, hogy a sűrűségi tételek csak $1 \leq p < \infty$ esetén érvényesek.

Most rátérünk az eltolás folytonosságára.

**Definíció. Eltolás operátor.** $t \in \mathbb{R}$ esetén az **eltolás operátor** $\tau_t : L^p(\mathbb{R}) \to L^p(\mathbb{R})$ úgy hat, hogy

$$(\tau_t f)(x) = f(x + t).$$

**Tétel 3 (Az eltolás folytonossága $L^p$-ben).** Legyen $1 \le p < \infty$ és $f \in L^p(\mathbb{R})$. Ekkor

$$\lim_{h \to 0} \|\tau_h f - f\|_p = 0.$$

**Bizonyítás.** Ez a sűrűségi érvelés mintapéldája: először kompakt tartójú folytonos függvényekre igazoljuk az állítást, majd sűrűséggel és $\varepsilon/3$ trükkel kiterjesztjük.

*1. lépés: az állítás $C_c$-beli függvényekre.* Legyen $g \in C_c(\mathbb{R})$. Mivel $g$ folytonos és kompakt tartójú, egyenletesen folytonos: minden $\varepsilon_1 > 0$-hoz van $\delta > 0$, hogy ha $|u - v| < \delta$, akkor $|g(u) - g(v)| < \varepsilon_1$. Legyen $K = \operatorname{supp} g$, amely kompakt. Ha $|h| < \delta$, akkor minden $x$-re

$$|g(x + h) - g(x)| < \varepsilon_1.$$

Továbbá a $\tau_h g - g$ függvény tartója része a $K - h \cup K$ halmaznak, mert ha $x \notin (K - h) \cup K$, akkor $x + h \notin K$ és $x \notin K$, így $g(x + h) = 0$ és $g(x) = 0$. Ez a halmaz kompakt, mértéke legfeljebb $2\lambda(K)$. Ezért

$$\|\tau_h g - g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |g(x + h) - g(x)|^p \, dx \le \varepsilon_1^p \cdot \lambda((K - h) \cup K) \le \varepsilon_1^p \cdot 2\lambda(K).$$

Mivel $\lambda(K)$ véges, $\varepsilon_1$ választható olyan kicsinek, hogy a jobb oldal kisebb legyen, mint $(\varepsilon/3)^p$, ahol $\varepsilon$ az előre adott pontosság. Így megkapjuk, hogy $\|\tau_h g - g\|_p < \varepsilon/3$.

*2. lépés: kiterjesztés sűrűséggel.* Legyen most $f \in L^p(\mathbb{R})$ és $\varepsilon > 0$. A Tétel 2 miatt van $g \in C_c$, hogy $\|f - g\|_p < \varepsilon/3$. Az eltolás invarianciája miatt

$$\|\tau_h f - \tau_h g\|_p = \|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Az 1. lépésből válasszunk $h_0 > 0$-t úgy, hogy $|h| < h_0$ esetén $\|\tau_h g - g\|_p < \varepsilon/3$. Ekkor a háromszög-egyenlőtlenséggel:

$$\begin{aligned} \|\tau_h f - f\|_p &\le \|\tau_h f - \tau_h g\|_p + \|\tau_h g - g\|_p + \|g - f\|_p \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Ezért $\|\tau_h f - f\|_p \to 0$, ha $h \to 0$.

**Megjegyzés.** A tétel $p = \infty$ esetén nem igaz. Például az $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ függvényre $\|\tau_h f - f\|_\infty = 1$ minden $h \neq 0$ esetén, mert az eltolt intervallum és az eredeti intervallum szimmetrikus differenciáján a függvényértékek különbsége 1. Így a határérték nem 0.

**Továbbvitt eredmény.** Az itt bemutatott sűrűségi érvelést – igazolás szép függvényekre, majd kiterjesztés határátmenettel – használjuk a A Riemann–Lebesgue-lemma alfejezetben annak bizonyítására, hogy a Fourier-transzformált a végtelenben eltűnik; a A Plancherel-tétel alfejezetben az $L^2$-beli Fourier-transzformáció kiterjesztésére; valamint az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben a konvolúció és a közelítő egységek vizsgálatára. Az eltolás folytonossága szintén kulcsfontosságú az approximatív egységek tárgyalásában.

**Python-illusztráció.** Az alábbi kód numerikusan szemlélteti a lépcsős közelítés $L^2$ hibájának csökkenését az $f(x) = x^2$ függvényre a $[0, 1]$ intervallumon. A lépcsős közelítés bal végponti szabályt használ, és a hibát finom rácson trapézszabállyal integráljuk. Ez nem bizonyítás, csak annak érzékeltetése, hogy a hiba a részintervallumok számának növelésével 0-hoz tart. A numerikus hiba forrása a diszkretizáció (a finom rács felbontása) és a trapézszabály approximációja.

```python
import numpy as np

# f(x) = x^2 a [0,1]-en, bal végponti lépcsős közelítés
def step_approx(x, n):
    k = np.floor(x * n).astype(int)
    k = np.minimum(k, n - 1)   # az x=1 pont is az utolsó intervallumhoz tartozik
    left = k / n
    return left**2

x_fine = np.linspace(0, 1, 10001, endpoint=True)
f_fine = x_fine**2

print("n    L^2 hiba (numerikus)")
print("--------------------------")
for n in [4, 8, 16, 32, 64]:
    g_fine = step_approx(x_fine, n)
    integrand = (f_fine - g_fine)**2
    dx = 1.0 / (len(x_fine) - 1)
    # Trapézszabály
    integral = np.sum((integrand[:-1] + integrand[1:]) / 2.0) * dx
    error = np.sqrt(integral)
    print(f"{n:2d}  {error:.4f}")
```

```
n    L^2 hiba (numerikus)
--------------------------
 4  0.0645
 8  0.0327
16  0.0164
32  0.0082
64  0.0041
```

A hiba körülbelül feleződik minden lépésben, összhangban azzal, hogy a bal végponti lépcsős közelítés $L^2$ hibája $O(1/n)$.

**Tipikus hibák és félreértések.**

1. **Sűrűség és zártság összekeverése.** A $C_c(\mathbb{R})$ sűrű $L^p$-ben $1 \le p < \infty$ esetén, de nem zárt: vannak olyan $f \in L^p$ függvények, amelyek nem folytonosak, mégis előállnak $C_c$-beli függvények $L^p$-határértékeként. Az $L^\infty$-térben a $C_c$ lezártja a folytonos, végtelenben eltűnő függvények tere, nem az egész $L^\infty$.

2. **Az eltolás folytonosságának automatikus feltételezése $p = \infty$ esetén.** A Tétel 3 csak $1 \le p < \infty$ esetén igaz. Az $L^\infty$-ben az $\mathbf{1}_{[0,1]}$ ellenpélda mutatja, hogy az eltolás nem folytonos az $L^\infty$-normában. A sűrűségi érvelésben a kompakt tartójú folytonos függvények egyenletes folytonossága adja a pontonkénti kicsiséget, de $L^\infty$-ben a pontonkénti konvergencia nem konvertálható normakonvergenciává.

3. **A lépcsős közelítésnél a határpontok túlhangsúlyozása.** A Lebesgue-mérték szerint a pontok nullmértékűek, ezért a lépcsős függvények értéke az intervallumok határain tetszőlegesen megváltoztatható anélkül, hogy az $L^p$-beli osztály megváltozna. A sűrűségi bizonyításban ezért használhatunk nyílt intervallumokat a korlátos intervallumok helyett; a szimmetrikus differencia mértéke nem változik a határokon.

4. **A $\varepsilon/3$ trükk hibás alkalmazása.** Az eltolás folytonosságának bizonyításában a $C_c$-beli közelítő függvényre vonatkozó $\delta$ nem függhet magától a közelítendő $f$ függvénytől. A $\varepsilon/3$ trükkben először rögzítjük a $g \in C_c$ függvényt, és csak utána választjuk meg a $h$-t. Ha a sorrendet felcserélnénk, az $\varepsilon$ függhetne $g$-től, és a bizonyítás érvénytelen lenne.

**Feladatok.**

1. **(Fogalmi kérdés)** Definiálja a sűrű halmazt egy normált térben. Magyarázza el, mit jelent az, hogy $C_c(\mathbb{R})$ sűrű $L^2(\mathbb{R})$-ben, és adjon példát olyan $L^2$-beli függvényre, amely nem $C_c$-beli, de előáll $C_c$-beli függvények $L^2$-határértékeként.

2. **(Számolási feladat)** Legyen $f(x) = x^2$ a $[0,1]$ intervallumon. Írjon fel egy lépcsős közelítést, amely a $[0,1]$-et 3 egyenlő részre osztja, és mindegyik részintervallumon a bal végponti értéket veszi fel. Számítsa ki a közelítés és $f$ $L^2$-beli távolságát pontosan, analitikusan.

3. **(Bizonyítási feladat)** Bizonyítsa be, hogy ha $A \subseteq \mathbb{R}$ véges mértékű mérhető halmaz, akkor minden $\varepsilon > 0$-hoz van olyan $U$ véges sok korlátos intervallum uniója, hogy $\lambda(A \triangle U) < \varepsilon$. (Használja a Lebesgue-mérték regularitását.)

4. **(Alkalmazás / előkészítés a továbbvitt eredményre)** Legyen $1 \le p < \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R})$ és $g \in C_c(\mathbb{R})$. Mutassa meg, hogy az $f * g$ konvolúció (amelyet most formálisan $(f*g)(x) = \int f(x-y)g(y)dy$ definiál) jól definiált és folytonos $\mathbb{R}$-en. Útmutatás: használja az eltolás folytonosságát, és vizsgálja az $(f*g)(x+h) - (f*g)(x)$ különbséget.

**Megoldások.**

*1. megoldás.* A sűrűség definíciója szerint lásd a Definíciót. $C_c$ sűrű $L^2$-ben azt jelenti, hogy minden $f \in L^2$ és minden $\varepsilon > 0$ esetén van $g \in C_c$, hogy $\|f - g\|_2 < \varepsilon$. Példa: az $f(x) = \mathbf{1}_{[0,1]}$ (az intervallum indikátora) nem folytonos, de $L^2$-ben tetszőlegesen közelíthető a sapka-függvényekkel (ahogy a Tétel 2 bizonyításában).

*2. megoldás.* A $[0,1]$ intervallumot 3 részre osztjuk: $[0,1/3]$, $[1/3,2/3]$, $[2/3,1]$. A bal végponti közelítés:

$$g(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < 1/3, \\ (1/3)^2 = 1/9, & 1/3 \le x < 2/3, \\ (2/3)^2 = 4/9, & 2/3 \le x \le 1. \end{cases}$$

A hiba négyzete:

$$\|f-g\|_2^2 = \int_0^{1/3} x^4\,dx + \int_{1/3}^{2/3} (x^2 - 1/9)^2\,dx + \int_{2/3}^{1} (x^2 - 4/9)^2\,dx.$$

Az első integrál:

$$\int_0^{1/3} x^4\,dx = \left[\frac{x^5}{5}\right]_0^{1/3} = \frac{1}{5 \cdot 3^5} = \frac{1}{1215}.$$

A második integrál kiszámítása a primitív függvénnyel:

$$\begin{aligned} \int_{1/3}^{2/3} (x^2 - 1/9)^2\,dx &= \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2}{27}x^3 + \frac{x}{81}\right]_{1/3}^{2/3} \\ &= \frac{31}{1215} - \frac{14}{729} + \frac{1}{243} = \frac{38}{3645}. \end{aligned}$$

A harmadik integrál hasonlóan:

$$\int_{2/3}^{1} (x^2 - 4/9)^2 \, dx = \frac{113}{3645}.$$

Összegezve (az első tag közös nevezőre hozva: $1/1215 = 3/3645$):

$$\|f - g\|_2^2 = \frac{3 + 38 + 113}{3645} = \frac{154}{3645},$$

tehát

$$\|f - g\|_2 = \sqrt{\frac{154}{3645}} \approx 0{,}2056.$$

*3. megoldás.* A regularitás szerint van $O \supseteq A$ nyílt, hogy $\lambda(O \setminus A) < \varepsilon/2$. Az $O$ felbomlik diszjunkt nyílt intervallumokra; a maradék hosszösszege $\varepsilon/2$-nél kisebb, így a véges unió $U_N$-re $\lambda(O \setminus U_N) < \varepsilon/2$. Ekkor $\lambda(A \setminus U_N) \le \lambda(O \setminus U_N) < \varepsilon/2$, és $\lambda(U_N \setminus A) \le \lambda(O \setminus A) < \varepsilon/2$, tehát $\lambda(A \triangle U_N) < \varepsilon$.

*4. megoldás.* A konvolúció jól definiáltsága: mivel $g \in C_c$ és $f \in L^p$, a $y \mapsto f(x-y)g(y)$ függvény minden $x$-re integrálható. Valóban, ha $p > 1$, legyen $q = p/(p-1)$; ekkor $g \in L^q$ (mert kompakt tartójú folytonos függvény korlátos), így a Hölder-egyenlőtlenségből az integrál véges. $p = 1$ esetén $g \in L^\infty$, és a becslés hasonló. A folytonosság:

$$(f * g)(x + h) - (f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} [f(x + h - y) - f(x - y)] g(y) \, dy.$$

Legyen $\tau_h f(x) = f(x + h)$. Ekkor a különbség $\int (\tau_h f)(x - y) - f(x - y)\, g(y)\, dy$. A Hölder-egyenlőtlenség szerint:

$$|(f * g)(x + h) - (f * g)(x)| \le \|\tau_h f - f\|_p \, \|g\|_q,$$

ahol $1/p + 1/q = 1$ (p=1 esetén $q = \infty$). Mivel $\|\tau_h f - f\|_p \to 0$ (Tétel 3), a jobb oldal 0-hoz tart $h \to 0$ esetén, ráadásul egyenletesen $x$-ben, mert a becslés nem függ $x$-től. Így $f * g$ egyenletesen folytonos, tehát folytonos. Ez a feladat előkészíti a Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben használt érvelést.

**Rövid összefoglaló.** A lépcsős függvények és a $C_c(\mathbb{R})$ tér sűrű $L^p(\mathbb{R})$-ben $1 \le p < \infty$ esetén. A bizonyítás láncolata: egyszerű függvények sűrűsége a dominált konvergencia tételből; egyszerű függvények lépcsősökkel való közelítése a Lebesgue-mérték regularitásával; lépcsősök $C_c$-vel való közelítése sapka-függvényekkel. Az $L^\infty$-térben $C_c$ nem sűrű. Az eltolás folytonossága: ha $f \in L^p$, $1 \le p < \infty$, akkor $\|\tau_h f - f\|_p \to 0$, ha $h \to 0$. A bizonyítás a sűrűségi érvelés mintája: először $C_c$-re, majd $\varepsilon/3$ trükkel kiterjesztve. **Továbbvitt eredmények.** A sűrűségi érvelés általános mintáját használjuk a A Riemann–Lebesgue-lemma, a A Plancherel-tétel és az Approximatív egységek alfejezetekben; az eltolás folytonossága pedig alapvető az approximatív egységek és a konvolúció vizsgálatában.

**Források és ellenőrzési hiányok.** A fejezet a klasszikus mértékelméleti anyagot követi (Tao, Axler, Folland, Stein–Shakarchi). A felhasznált állítások a könyv korábbi alfejezeteiből származnak; a forráskiindulópontok nem ellenőrzött bizonyítékok, és a konvenciók a könyv saját jelölésrendszerét követik.

## 12.6 $L^2$ mint Hilbert-tér: belső szorzat és ortonormált rendszerek

### 12.6.1 Motiváció

A Lebesgue-integrál elméletében az $L^2(\mu)$ tér a $[0,\infty]$ mértéktérből származó függvényosztályokat gyűjti össze, és a

$$\|f\|_2 = \left( \int_X |f|^2 \, d\mu \right)^{1/2}$$

normával teljes normált tér, ahogyan azt a Teljesség: a Riesz–Fischer-tétel alfejezetben láttuk. A norma azonban önmagában csak hosszt mér. A Fourier-analízisben függvényeket akarunk ismert építőelemek – például komplex exponenciálisok – lineáris kombinációjaként közelíteni. Ehhez szögekre, merőlegességre és vetületekre van szükségünk, vagyis a geometriai szemléletet kell átvinni a függvénytérbe. Ezt teszi lehetővé a belső szorzat.

### 12.6.2 Szemléletes kép: a véges dimenziós előkép

Az $\mathbb{R}^n$ térben, ha $e_1, \dots, e_n$ ortonormált bázis, akkor minden $v$ vektor felírható

$$v = \sum_{k=1}^{n} \langle v, e_k \rangle e_k,$$

és a koordináták négyzetösszege visszaadja a hossz négyzetét:

$$\|v\|^2 = \sum_{k=1}^{n} |\langle v, e_k \rangle|^2.$$

Ha csak az első $m < n$ bázisvektort használjuk, a vetület hossza kisebb vagy egyenlő az eredeti vektor hosszánál. Ugyanez a kép vezérli az $L^2$-beli ortonormált rendszereket is, azzal a különbséggel, hogy itt a „bázis” gyakran végtelen sok elemből áll, és a lineáris kombináció helyett konvergenciát kell használnunk.

### 12.6.3 Belső szorzat $L^2$-ben

Az $L^2(\mu)$ elemei szigorúan véve majdnem mindenütt egyenlő függvények osztályai; a definíciókban reprezentánssal dolgozunk, de az eredmény független a reprezentáns választásától.

**Definíció (belső szorzat $L^2$-ben).** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ mértéktér. Az $L^2(\mu)$ téren minden $f, g \in L^2(\mu)$ esetén

$$\langle f, g \rangle := \int_X f \, \overline{g} \, d\mu.$$

A második tényező komplex konjugáltját használjuk; ez a könyv konvenciója, tehát az első változóban lineáris, a másodikban konjugált-lineáris a belső szorzat. A Young-, Hölder- és Minkowski-egyenlőtlenség alfejezet Hölder-egyenlőtlenségét $p = q = 2$-re alkalmazva

$$\int_X |f| \, |g| \, d\mu \le \|f\|_2 \, \|g\|_2 < \infty,$$

tehát a belső szorzat jól definiált. Speciálisan

$$\langle f, f \rangle = \int_X f \, \overline{f} \, d\mu = \int_X |f|^2 \, d\mu = \|f\|_2^2.$$

**Következmény (Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenség).** Minden $f, g \in L^2(\mu)$-re

$$|\langle f, g\rangle| \le \int_X |f|\,|g|\,d\mu \le \|f\|_2\,\|g\|_2.$$

A belső szorzat legfontosabb tulajdonságai:

$$\langle \alpha f_1 + \beta f_2, g\rangle = \alpha\langle f_1, g\rangle + \beta\langle f_2, g\rangle,$$

$$\langle f, \alpha g_1 + \beta g_2\rangle = \overline{\alpha}\langle f, g_1\rangle + \overline{\beta}\langle f, g_2\rangle,$$

és

$$\langle f, g\rangle = \overline{\langle g, f\rangle}.$$

Az utóbbit konjugált szimmetriának nevezzük.

**Definíció (ortogonalitás és ortonormált rendszer).**
- Az $f, g \in L^2(\mu)$ függvények ortogonálisak, ha $\langle f, g\rangle = 0$. Jelölése: $f \perp g$.
- Az $(e_k)_{k=1}^{\infty}$ (vagy véges $(e_k)_{k=1}^{n}$) sorozat ortonormált rendszer, ha minden $j, k$ indexre

$$\langle e_j, e_k\rangle = \mathbf{1}_{\{j=k\}}.$$

Tehát az elemek páronként ortogonálisak, és mindegyikük normája 1.

### 12.6.4 Tétel (Pitagorasz $L^2$-ben)

Ha $f, g \in L^2(\mu)$ és $\langle f, g\rangle = 0$, akkor

$$\|f + g\|_2^2 = \|f\|_2^2 + \|g\|_2^2.$$

**Bizonyítás.** A belső szorzat definícióját és a feltételt használjuk:

$$\|f + g\|_2^2 = \langle f + g, f + g\rangle = \langle f, f\rangle + \langle f, g\rangle + \langle g, f\rangle + \langle g, g\rangle.$$

Itt $\langle f, g\rangle = 0$, és ezért $\langle g, f\rangle = \overline{\langle f, g\rangle} = 0$. Így

$$\|f + g\|_2^2 = \|f\|_2^2 + \|g\|_2^2.$$

Véges sok páronként ortogonális $u_1, \dots, u_n$ függvényre az egyenlőség lépésenként alkalmazható:

$$\left\|\sum_{k=1}^{n} u_k\right\|_2^2 = \sum_{k=1}^{n} \|u_k\|_2^2.$$

### 12.6.5 Legjobb közelítés véges ortonormált rendszerrel

A következő tétel azt mondja ki, hogy egy altérben a legkisebb hibájú közelítést a vetület adja.

**Tétel (legjobb közelítés vetítéssel).** Legyen $e_1, \dots, e_n$ ortonormált rendszer $L^2(\mu)$-ben, és legyen

$$W_n := \left\{ \sum_{k=1}^{n} a_k e_k : a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C} \right\}.$$

Minden $f \in L^2(\mu)$ függvényre a

$$Pf := \sum_{k=1}^{n} \langle f, e_k \rangle \, e_k$$

függvény az $f$ egyértelmű legjobb közelítése $W_n$-ben, azaz minden $g \in W_n$, $g \neq Pf$ esetén

$$\|f - Pf\|_2 < \|f - g\|_2.$$

**Bizonyítási terv.** Először megmutatjuk, hogy $f - Pf$ merőleges $W_n$ minden elemére. Ezután a Pitagorasz-tétellel bármely $g \in W_n$-re felbontjuk az $f - g$ hibát két ortogonális részre, és leolvassuk a minimumot.

**Bizonyítás.** Legyen $c_k := \langle f, e_k \rangle$, tehát $Pf = \sum_{k=1}^{n} c_k e_k$. Minden $j = 1, \ldots, n$-re

$$\langle f - Pf, e_j \rangle = \langle f, e_j \rangle - \sum_{k=1}^{n} c_k \langle e_k, e_j \rangle = c_j - c_j = 0,$$

mert az ortonormáltság miatt $\langle e_k, e_j \rangle = \mathbf{1}_{\{k=j\}}$. Ezért $f - Pf$ merőleges minden $e_j$-re, így merőleges azok minden lineáris kombinációjára is, vagyis $f - Pf \perp W_n$.

Legyen $g \in W_n$. Ekkor $Pf - g \in W_n$, ezért $f - Pf \perp Pf - g$. A Pitagorasz-tételből:

$$\|f - g\|_2^2 = \|(f - Pf) + (Pf - g)\|_2^2 = \|f - Pf\|_2^2 + \|Pf - g\|_2^2 \geq \|f - Pf\|_2^2.$$

Egyenlőség pontosan akkor áll fenn, ha $\|Pf - g\|_2^2 = 0$, ami az $L^2$-térben azt jelenti, hogy $Pf = g$ mint $L^2$-beli osztály. Tehát a legjobb közelítés egyértelmű, és éppen $Pf$.

### 12.6.6 A Bessel-egyenlőtlenség

A véges dimenziós kép szerint egy ortonormált rendszerre vetített rész hossza nem lehet nagyobb az eredeti vektor hosszánál. Ez a becslés végtelen ortonormált rendszerekre is igaz.

**Tétel (Bessel-egyenlőtlenség).** Legyen $(e_k)_{k=1}^{\infty}$ ortonormált rendszer $L^2(\mu)$-ben. Ekkor minden $f \in L^2(\mu)$-re a $\langle f, e_k \rangle$ együtthatók négyzetes összege konvergens, és

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|_2^2.$$

**Bizonyítás.** Rögzítsünk $n \in \mathbb{N}$-et, és legyen

$$P_n f := \sum_{k=1}^{n} \langle f, e_k \rangle \, e_k.$$

A legjobb közelítés bizonyításában láttuk, hogy $f - P_n f \perp W_n$. Speciálisan $f - P_n f \perp P_n f$, ezért a Pitagorasz-tételből

$$\|f\|_2^2 = \|(f - P_n f) + P_n f\|_2^2 = \|f - P_n f\|_2^2 + \|P_n f\|_2^2.$$

A $P_n f$ tagjai páronként ortogonálisak, mivel az $e_k$ elemek ortonormáltak. Ezért újabb Pitagorasz-alkalmazással

$$\|P_n f\|_2^2 = \sum_{k=1}^{n} \|\langle f, e_k \rangle \, e_k\|_2^2 = \sum_{k=1}^{n} |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

Így minden $n$-re

$$\sum_{k=1}^{n} |\langle f, e_k \rangle|^2 = \|f\|_2^2 - \|f - P_n f\|_2^2 \leq \|f\|_2^2.$$

A részletösszegek nemnegatív tagokkal monoton növekvők és felülről korlátosak, ezért a végtelen sor konvergens, és a határértékre is fennáll a kívánt egyenlőtlenség.

### 12.6.7 Teljes ortonormált rendszerek és a Parseval-azonosság

A Bessel-egyenlőtlenségben általában szigorú egyenlőtlenség is felléphet. Ha a rendszer elég gazdag, akkor egyenlőség lesz.

**Definíció (teljes ortonormált rendszer).** Az $(e_k)_{k=1}^{\infty}$ ortonormált rendszer teljes, ha az elemeinek véges lineáris kombinációi sűrűek $L^2(\mu)$-ben. Vagyis minden $f \in L^2(\mu)$ és minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik $n \in \mathbb{N}$ és $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, hogy

$$\left\| f - \sum_{k=1}^{n} a_k e_k \right\|_2 < \varepsilon.$$

A teljesség tehát nem azt jelenti, hogy minden függvény véges lineáris kombináció, hanem hogy minden függvény tetszőlegesen jól megközelíthető ilyen kombinációkkal az $L^2$-normában.

**Tétel (Parseval-azonosság).** Legyen $(e_k)_{k=1}^{\infty}$ teljes ortonormált rendszer $L^2(\mu)$-ben. Ekkor minden $f \in L^2(\mu)$-re

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 = \|f\|_2^2,$$

és a részletösszegek

$$s_n := \sum_{k=1}^{n} \langle f, e_k \rangle \, e_k$$

az $L^2$-normában $f$-hez konvergálnak, azaz

$$\|f - s_n\|_2 \to 0.$$

**Bizonyítás.** Először a konvergenciát bizonyítjuk. Rögzítsünk $\varepsilon > 0$-t. A teljesség miatt létezik $g = \sum_{k=1}^{N} a_k e_k$ úgy, hogy $\|f - g\|_2 < \varepsilon$. Legyen $n \geq N$. Ekkor $g \in W_N \subseteq W_n$, és $s_n$ a legjobb közelítés $W_n$-ben, ezért a legjobb közelítés tétele szerint

$$\|f - s_n\|_2 \leq \|f - g\|_2 < \varepsilon.$$

Mivel $\varepsilon$ tetszőleges, $s_n \to f$ az $L^2$-normában.

Most alkalmazzuk a Pitagorasz-tételt az $s_n$ és $f - s_n$ függvényekre. A Bessel-bizonyításban már láttuk, hogy a tagok páronként ortogonálisak, és

$$\|f\|_2^2 = \|f - s_n\|_2^2 + \|s_n\|_2^2,$$

ahol

$$\|s_n\|_2^2 = \sum_{k=1}^{n} |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

Mivel $\|f - s_n\|_2^2 \to 0$, a második tag határértéke pontosan $\|f\|_2^2$. Ez éppen a Parseval-azonosság.

Megjegyezzük, hogy a Parseval-azonosságból a teljesség is visszakövetkezik: ha egy ortonormált rendszerre minden $f$-re egyenlőség áll, akkor a fenti $s_n$ részletösszegek $L^2$-ben $f$-hez tartanak, tehát a véges lineáris kombinációk halmaza sűrű.

### 12.6.8 Kidolgozott példa: a trigonometrikus rendszer $L^2([0,1])$-ben

Legyen $X = [0,1]$, $\mu$ a Lebesgue-mérték, és minden $n \in \mathbb{Z}$ indexre

$$e_n(x) := e^{2\pi i n x}.$$

Mivel $\overline{e_n(x)} = e^{-2\pi i n x}$, a belső szorzatuk:

$$\langle e_n, e_m \rangle = \int_0^1 e^{2\pi i n x}\, \overline{e^{2\pi i m x}}\, dx = \int_0^1 e^{2\pi i (n-m) x}\, dx.$$

Ha $n = m$, akkor az integrandus 1, így az integrál 1. Ha $n \neq m$, akkor a primitív függvénnyel számolva

$$\int_0^1 e^{2\pi i (n-m) x}\, dx = \frac{e^{2\pi i (n-m) x}}{2\pi i (n-m)}\Bigg|_0^1 = 0,$$

mert $e^{2\pi i (n-m)} = 1$. Így az $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ rendszer ortonormált.

Legyen $f(x) = x$. A Fourier-együtthatók ebben a Hilbert-téri nyelvben éppen a belső szorzatok:

$$c_n = \langle f, e_n \rangle = \int_0^1 x\, e^{-2\pi i n x}\, dx.$$

Az $n = 0$ esetben

$$c_0 = \int_0^1 x\, dx = \frac{1}{2}.$$

Ha $n \neq 0$, parciális integrálással:

$$c_n = \left[ x\, \frac{e^{-2\pi i n x}}{-2\pi i n} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{-2\pi i n x}}{-2\pi i n}\, dx = \frac{1}{-2\pi i n} = -\frac{1}{2\pi i n},$$

mert az $\int_0^1 e^{-2\pi i n x}\, dx$ tag $n \neq 0$ esetén nulla. A Bessel-egyenlőtlenség bal oldala:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = \left|\frac{1}{2}\right|^2 + \sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{1}{4\pi^2 n^2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Felhasználva az ismert $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ összeget,

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3}.$$

Másrészt

$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 x^2\, dx = \frac{1}{3}.$$

Ez a konkrét példa tehát egyenlőséget ad Bessel-egyenlőtlenségben. Nem bizonyítja ugyan a trigonometrikus rendszer teljességét, de pontosan azt mutatja, amit a későbbi Parseval-azonosság általában garantálni fog; a teljességet a Trigonometrikus rendszer és Fourier-együtthatók alfejezetben, majd a Fejér-tétel és a trigonometrikus rendszer teljessége alfejezetben bizonyítjuk.

**Továbbvitt eredmény.** Ebben az alfejezetben a Hilbert-tér-szerkezetet építettük ki: belső szorzat, ortogonalitás, ortonormált rendszer, Bessel-egyenlőtlenség, teljes rendszer és Parseval-azonosság. A Trigonometrikus rendszer és Fourier-együtthatók alfejezet ezen a nyelven fogalmazza meg a komplex exponenciálisok Fourier-rendszerét, a A Plancherel-tétel: Fourier-transzformáció $L^2$-n alfejezet pedig az $L^2$-beli Fourier-transzformáció izometriáját erre a Hilbert-tér-struktúrára alapozza.

### 12.6.9 Ellenpélda: nem minden ortonormált rendszer teljes

Legyen ismét $X = [0, 1]$, és tekintsük az egyetlen elemű

$$e_1(x) := 1$$

rendszert. Ez ortonormált, mert

$$\|e_1\|_2^2 = \int_0^1 1^2 \, dx = 1.$$

Ez a rendszer azonban nem teljes. Legyen

$$f(x) = x - \frac{1}{2}.$$

Ekkor

$$\langle f, e_1 \rangle = \int_0^1 \left( x - \frac{1}{2} \right) \, dx = 0,$$

tehát $f$ merőleges a rendszerre. Ha a rendszer teljes lenne, a Parseval-azonosság szerint

$$\|f\|_2^2 = |\langle f, e_1 \rangle|^2 = 0$$

lenne. De

$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 \left( x - \frac{1}{2} \right)^2 \, dx = \frac{1}{12} \neq 0.$$

Tehát a Bessel-egyenlőtlenség ebben az esetben szigorú:

$$0 = \sum |\langle f, e_k \rangle|^2 < \|f\|_2^2 = \frac{1}{12}.$$

Ez az ellenpélda azt mutatja, hogy a Parseval-azonosság valóban a teljesség következménye, nem pedig minden ortonormált rendszerre érvényes.

### 12.6.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A konjugálás iránya.** A könyv konvenciója szerint a belső szorzatban a második tényezőt konjugáljuk. Ezért $\langle e^{2\pi i n x}, e^{2\pi i m x} \rangle$ kiszámításakor az integrandus $e^{2\pi i (n-m) x}$, nem pedig $e^{2\pi i (n+m) x}$. A konjugálás irányának megváltoztatása az együtthatók előjelét is megváltoztathatja.

2. **Bessel és Parseval keverése.** A Bessel-egyenlőtlenség minden ortonormált rendszerre igaz. A Parseval-azonosság csak teljes ortonormált rendszerre áll fenn. A trigonometrikus rendszerre például a Parseval-azonosságot csak a teljesség bizonyítása után használhatjuk, addig legfeljebb sejtésként fogalmazható meg.

3. **$L^2$-konvergencia és pontonkénti konvergencia keverése.** A Parseval-konvergencia az $L^2$-normában való konvergenciát jelenti:

$$\left\| f - \sum_{k=1}^{n} \langle f, e_k \rangle e_k \right\|_2 \to 0.$$

   Ez nem jelenti azt, hogy a részletösszegek minden $x$-ben pontonként $f(x)$-hez tartanak. A trigonometrikus Fourier-soroknál a pontonkénti konvergencia külön, mélyebb kérdés.

4. **A teljes rendszer félreértése.** A teljes ortonormált rendszer elemeinek véges lineáris kombinációi sűrűek, de ez nem jelenti, hogy minden $L^2$-függvény kevesebb, mint végtelen sok tagú lineáris kombináció. Az általános elem a részletösszegek határértékeként áll elő.

### 12.6.11 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Legyen $f, g \in L^2(\mu)$ és $\alpha \in \mathbb{C}$. Számítsa ki $\langle \alpha f, g\rangle$-t és $\langle f, \alpha g\rangle$-t, és igazolja a konjugált szimmetriát:

$$\langle f, g\rangle = \overline{\langle g, f\rangle}.$$

**(b) Számolási feladat.** Legyen $X = [0,1]$, $\mu$ a Lebesgue-mérték, $f(x) = x$, $g(x) = e^{2\pi i x}$. Számítsa ki $\langle f, g\rangle$-t és $\|f\|_2^2$-et.

**(c) Bizonyítási feladat.** Bizonyítsa be a Pitagorasz-tételt: ha $f, g \in L^2(\mu)$ és $\langle f, g\rangle = 0$, akkor

$$\|f + g\|_2^2 = \|f\|_2^2 + \|g\|_2^2.$$

Terjessze ki véges sok páronként ortogonális függvényre.

**(d) Ellenpélda-keresés vagy alkalmazás.** Az $e_n(x) = e^{2\pi i n x}$, $n \in \mathbb{Z}$, rendszer ortonormált $L^2([0,1])$-ben. Ellenőrizze ezt, majd $f(x) = x$ esetén írja fel a Bessel-egyenlőtlenséget. A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ összefüggés felhasználásával számítsa ki mindkét oldalt.

### 12.6.12 Megoldások

**(a)** A belső szorzat definíciója szerint:

$$\langle \alpha f, g\rangle = \int \alpha f \,\overline{g}\, d\mu = \alpha \int f\,\overline{g}\, d\mu = \alpha \langle f, g\rangle.$$

Ugyanígy

$$\langle f, \alpha g\rangle = \int f\,\overline{\alpha g}\, d\mu = \overline{\alpha} \int f\,\overline{g}\, d\mu = \overline{\alpha}\langle f, g\rangle.$$

Végül

$$\overline{\langle g, f\rangle} = \overline{\int g\,\overline{f}\, d\mu} = \int \overline{g\,\overline{f}}\, d\mu = \int \overline{g}\, f\, d\mu = \int f\,\overline{g}\, d\mu = \langle f, g\rangle.$$

Ez a konjugált szimmetria.

**(b)** A belső szorzat:

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 x\,\overline{e^{2\pi i x}}\, dx = \int_0^1 x\, e^{-2\pi i x}\, dx.$$

Parciális integrálással ugyanúgy, mint a kidolgozott példában $n = 1$-re:

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{-2\pi i} = -\frac{1}{2\pi i}.$$

A norma négyzete:

$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 x^2\, dx = \frac{1}{3}.$$

**(c)** A definícióból:

$$\|f + g\|_2^2 = \langle f + g, f + g\rangle = \langle f, f\rangle + \langle f, g\rangle + \langle g, f\rangle + \langle g, g\rangle.$$

Ha $\langle f, g\rangle = 0$, akkor $\langle g, f\rangle = \overline{\langle f, g\rangle} = 0$. Ezért

$$\|f + g\|_2^2 = \|f\|_2^2 + 0 + 0 + \|g\|_2^2 = \|f\|_2^2 + \|g\|_2^2.$$

Ha $u_1, \dots, u_m$ páronként ortogonálisak, akkor az egyenlőséget lépésenként alkalmazzuk:

$$\left\|\sum_{k=1}^{m} u_k\right\|_2^2 = \left\|\sum_{k=1}^{m-1} u_k + u_m\right\|_2^2 = \left\|\sum_{k=1}^{m-1} u_k\right\|_2^2 + \|u_m\|_2^2,$$

és így tovább. Végeredményben

$$\left\|\sum_{k=1}^{m} u_k\right\|_2^2 = \sum_{k=1}^{m} \|u_k\|_2^2.$$

**(d)** Az ortonormáltság ellenőrzése:

$$\langle e_n, e_m\rangle = \int_0^1 e^{2\pi i n x}\, e^{-2\pi i m x}\, dx = \int_0^1 e^{2\pi i (n-m)x}\, dx.$$

Ha $n = m$, az integrál 1. Ha $n \neq m$, az integrandus primitív függvénye $\frac{e^{2\pi i(n-m)x}}{2\pi i(n-m)}$, így

$$\int_0^1 e^{2\pi i (n-m)x}\, dx = 0.$$

Tehát a rendszer ortonormált. Az $f(x) = x$ függvényre a Fourier-együtthatók:

$$c_0 = \frac{1}{2}, \qquad c_n = -\frac{1}{2\pi i n} \quad (n \neq 0).$$

A Bessel-egyenlőtlenség bal oldala:

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n|^2 = \frac{1}{4} + \sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \frac{1}{4\pi^2 n^2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

A megadott összeggel:

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{6} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3}.$$

A jobb oldal:

$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 x^2\, dx = \frac{1}{3}.$$

Tehát erre a függvényre a Bessel-egyenlőtlenség egyenlőséggel teljesül.

### 12.6.13 Rövid összefoglaló

Az $L^2(\mu)$ téren bevezetett belső szorzat:

$$\langle f, g\rangle = \int_X f\overline{g}\, d\mu,$$

amelyre $\langle f, f\rangle = \|f\|_2^2$, és teljesül a Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenség. Az ortonormált rendszer elemeire $\langle e_j, e_k\rangle = \mathbf{1}_{\{j=k\}}$. A legjobb közelítés véges ortonormált rendszerre a vetület:

$$Pf = \sum_{k=1}^{n} \langle f, e_k\rangle e_k.$$

A Bessel-egyenlőtlenség minden ortonormált rendszerre:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k\rangle|^2 \le \|f\|_2^2.$$

Egy ortonormált rendszer teljes, ha véges lineáris kombinációi sűrűek $L^2$-ben. Teljes rendszerre érvényes a Parseval-azonosság:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2 = \|f\|_2^2,$$

és a részletösszegek $L^2$-ben $f$-hez konvergálnak. A Hilbert-tér-szerkezetet a Trigonometrikus rendszer és Fourier-együtthatók és a A Plancherel-tétel: Fourier-transzformáció L²-n alfejezetek használják tovább.

# 13 Abszolút folytonosság, sűrűség és a mértékek felbontása

## 13.1 Előjeles és komplex mértékek röviden

### 13.1.1 Motiváció

Eddig a mérték fogalma mindig nemnegatív értékű volt: egy halmaz hossza, területe, valószínűsége vagy ponttömege nem lehet negatív. A valós életben azonban találkozunk olyan mennyiségekkel is, amelyek előjelet váltanak. Egy elektromosan töltött rúd egyes szakaszain a töltéssűrűség lehet pozitív vagy negatív; egy pénzügyi portfólió napi változása egy adott időintervallumban lehet nyereség vagy veszteség; egy függvény integrálja is lehet negatív, ha a függvény negatív része dominál. A mértékelméletben az ilyen „előjeles tömegeloszlásokat” az előjeles mérték fogalma írja le.

A jelen alfejezet rövid bevezetést ad az előjeles és komplex mértékekhez. A teljes bizonyításokat nem részletezzük, de kimondjuk a Hahn-felbontást és a Jordan-felbontást, amelyek az előjeles mértékek alapvető szerkezeti tételei. Ezek az eredmények nélkülözhetetlenek lesznek a Radon–Nikodym-tétel és a Mértékek Fourier-transzformáltja alfejezetekben.

### 13.1.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el egy vékony rudat, amelyen pozitív és negatív elektromos töltések oszlanak el. Ha egy szakasz teljes töltését akarjuk kiszámítani, akkor a pozitív töltések összegéből levonjuk a negatív töltések összegét. Az eredmény lehet pozitív, nulla vagy negatív. Ha a töltéseloszlást egy $f$ sűrűségfüggvény írja le, akkor egy $A$ szakasz össztöltése éppen $\int_A f\,d\mu$, ahol $\mu$ a hosszmérték. Ez a mennyiség előjeles, ezért nem mérték a korábbi, nemnegatív értelemben, de nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkezik.

### 13.1.3 Előjeles mérték definíciója

Ebben a könyvben a „mérték” szót alapértelmezésben a nemnegatív, $[0,\infty]$-be képező halmazfüggvényre tartjuk fenn. Az előjeles mérték ettől eltérő, valós értékű fogalom. Hogy elkerüljük a $\infty-\infty$ problémát, csak a véges értékű esetet definiáljuk, amely a későbbi alkalmazásokhoz elég.

**Definíció.** Legyen $(X,\mathcal{A})$ mérhető tér. Egy $\nu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ függvényt **véges előjeles mértéknek** (signed measure) nevezünk, ha

1. $\nu(\emptyset)=0$;

2. ha $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ páronként diszjunktak, akkor

$$\nu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n),$$

ahol a jobb oldali sor konvergens.

A „véges” jelző arra utal, hogy $\nu(A)$ minden $A \in \mathcal{A}$-ra véges valós szám, tehát $\nu$ nem vesz fel sem $+\infty$, sem $-\infty$ értéket.

**Megjegyzés.** A -additivitásból következik, hogy a fenti sor abszolút konvergens. Valóban, a diszjunkt halmazok felsorolási sorrendjét megváltoztathatjuk, miközben az unió ugyanaz marad. Ha a sor nem lenne abszolút konvergens, akkor egy alkalmas átrendezéssel más összeget kapnánk, ami ellentmondana a -additivitásnak. Ezért az előjeles mérték definíciójában a sor konvergenciája automatikusan abszolút konvergenciát jelent.

### 13.1.4 Példa: $\nu = f\,d\mu$

A leggyakoribb előjeles mértékeket egy nemnegatív mértékre vett integrál segítségével adjuk meg.

**Példa.** Legyen $\mu$ mérték az $(X, \mathcal{A})$ mérhető téren, és legyen $f \in L^1(\mu)$ valós értékű függvény. Ekkor a

$$\nu(A) = \int_A f\,d\mu \qquad (A \in \mathcal{A})$$

hozzárendelés véges előjeles mértéket definiál.

Valóban, $\nu(\emptyset) = \int_\emptyset f\,d\mu = 0$. Ha $A_1, A_2, \dots$ páronként diszjunkt mérhető halmazok, akkor az $f\mathbf{1}_{\bigcup_n A_n} = \sum_{n=1}^{\infty} f\mathbf{1}_{A_n}$ pontonkénti egyenlőség és az $L^1$-beli dominált konvergencia tétel (vagy külön a pozitív és negatív részre alkalmazott monoton konvergencia tétel) adja, hogy

$$\nu\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \int_{\bigcup_n A_n} f\,d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f\,d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n).$$

Mivel $f \in L^1$, minden integrál véges, így a sor abszolút konvergens.

**Ellenpélda.** Ha az $f$ függvény nem integrálható, akkor a fenti hozzárendelés nem feltétlenül ad előjeles mértéket. Legyen $X = \mathbb{R}$, $\mu = \lambda$ a Lebesgue-mérték, és $f(x) = \sin x$. Ekkor $\int_{\mathbb{R}} |\sin x|\,dx = \infty$, tehát $f \notin L^1$. Az $A = [0, \infty)$ halmazra az $\int_0^\infty \sin x\,dx$ integrál nem konvergens, így $\nu(A)$ nem is értelmezhető véges számként. Ezért ez a hozzárendelés nem előjeles mérték.

### 13.1.5 Hahn- és Jordan-felbontás

Az előjeles mértékek alapvető tétele azt mondja ki, hogy minden ilyen mérték felbontható egy pozitív és egy negatív részre, amelyek már közönséges nemnegatív mértékek.

**Tétel (Hahn-felbontás).** Legyen $\nu$ véges előjeles mérték az $(X, \mathcal{A})$ mérhető téren. Ekkor létezik olyan $P \in \mathcal{A}$ halmaz, amelyre

- $P$ pozitív: $\nu(A \cap P) \geq 0$ minden $A \in \mathcal{A}$ esetén;
- $N = X \setminus P$ negatív: $\nu(A \cap N) \leq 0$ minden $A \in \mathcal{A}$ esetén.

A $P$ és $N$ halmazpárt a $\nu$ mérték **Hahn-felbontásának** nevezzük.

**Bizonyításvázlat.** Nevezzünk egy $B \in \mathcal{A}$ halmazt negatívnak, ha $\nu(A \cap B) \leq 0$ minden $A \in \mathcal{A}$-ra. Legyen

$$m = \inf\{\nu(B) : B \text{ negatív halmaz}\}.$$

Mivel $\nu$ véges, $m > -\infty$. Válasszunk $B_1, B_2, \ldots$ negatív halmazokat úgy, hogy $\nu(B_n) \to m$. Az $N = \bigcup_n B_n$ unió is negatív, és $\nu(N) = m$ (ez a  -additivitásból és a negativitásból következik). Belátjuk, hogy $P = X \setminus N$ pozitív. Ha ugyanis létezne $A \subseteq P$, amelyre $\nu(A) < 0$, akkor $A$ negatív lenne, így $N \cup A$ is negatív, és $\nu(N \cup A) = \nu(N) + \nu(A) = m + \nu(A) < m$, ami ellentmond $m$ definíciójának. Tehát $P$ pozitív, és a tétel kész.

**Tétel (Jordan-felbontás).** Minden véges előjeles mérték egyértelműen felbomlik két nemnegatív véges mérték különbségére:

$$\nu = \nu^+ - \nu^-,$$

ahol $\nu^+$ és $\nu^-$ nemnegatív véges mértékek, és létezik egy $P \in \mathcal{A}$ Hahn-felbontás, amelyre

$$\nu^+(A) = \nu(A \cap P), \qquad \nu^-(A) = -\nu(A \cap (X \setminus P)) \qquad (A \in \mathcal{A}).$$

A $\nu^+$ mértéket a $\nu$ **pozitív variációjának**, $\nu^-$ mértéket a **negatív variációjának** nevezzük. A felbontásban $\nu^+ \perp \nu^-$, azaz a két mérték kölcsönösen szinguláris: $\nu^+(X \setminus P) = 0$ és $\nu^-(P) = 0$.

A Jordan-felbontás a Hahn-felbontásból közvetlenül adódik: adott $P$ pozitív halmaz esetén a fenti képletek nemnegatív mértékeket definiálnak. Az egyértelműség abból következik, hogy ha $\nu = \nu_1 - \nu_2$ volna egy másik felbontás, akkor a $\nu^+ - \nu_1$ és $\nu^- - \nu_2$ mértékek egyszerre lennének pozitívak és negatívak, ami csak a nullmértékre lehetséges.

**Megjegyzés.** A Hahn-felbontás $P$ és $N$ halmazai általában nem egyértelműek. Ha például $E$ olyan mérhető halmaz, amelyre $\nu(E) = 0$, akkor $E$ áthelyezhető $P$-ből $N$-be anélkül, hogy a pozitivitás vagy negativitás sérülne. A Jordan-felbontás $\nu^+$ és $\nu^-$ mértékei azonban egyértelműek.

**Továbbvitt eredmény.** A Hahn–Jordan-felbontást használjuk a Radon–Nikodym-tétel alfejezetben, ahol az abszolút folytonos mértékeket jellemezzük, valamint a Mértékek Fourier-transzformáltja alfejezetben, ahol komplex mértékek Fourier-transzformáltját vizsgáljuk.

### 13.1.6 Teljes variáció

**Definíció.** Legyen $\nu$ véges előjeles mérték, és legyen $\nu = \nu^+ - \nu^-$ a Jordan-felbontása. A $\nu$ **teljes variációja** (total variation) a

$$|\nu| = \nu^+ + \nu^-$$

nemnegatív véges mérték.

A teljes variáció ekvivalens jellemzése a következő: minden $A \in \mathcal{A}$-ra

$$|\nu|(A) = \sup\Big\{ \sum_{i=1}^{n} |\nu(A_i)| : A_i \in \mathcal{A} \text{ páronként diszjunktak}, \ A = \bigcup_{i=1}^{n} A_i, \ n \in \mathbb{N} \Big\}.$$

Ez a képlet azt fejezi ki, hogy a teljes variáció az $A$ halmaz összes véges partíciójára vett abszolút értékek összegének legkisebb felső korlátja. A bizonyítás lényege, hogy a partíciók finomításával az összeg a $\nu^+$ és $\nu^-$ összegéhez tart.

**Kidolgozott példa.** Legyen $X = [0,1]$, $\mu = \lambda$ a Lebesgue-mérték, és $f(x) = x - \frac{1}{2}$. Tekintsük a $\nu(A) = \int_A (x - \frac{1}{2})\, dx$ előjeles mértéket.

- A teljes tér mértéke: $\nu([0,1]) = \int_0^1 (x - \frac{1}{2})\,dx = 0$.
- Az $[0, \frac{1}{2}]$ intervallum mértéke:

$$\nu\Big([0,\frac{1}{2}]\Big) = \int_0^{1/2} \Big(x - \frac{1}{2}\Big)\,dx = \Big[\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2}\Big]_0^{1/2} = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{8}.$$

- A Hahn-felbontás: $P = [\frac{1}{2}, 1]$, ahol $f(x) \geq 0$, és $N = [0, \frac{1}{2})$, ahol $f(x) < 0$. (A $P$ és $N$ közötti határpontot, ahol $f = 0$, bármelyikhez tehetjük; a felbontás nem egyértelmű.)
- A pozitív variáció:

$$\nu^+(A) = \int_{A \cap [1/2,1]} \Big(x - \frac{1}{2}\Big)\,dx,$$

  a negatív variáció:

$$\nu^-(A) = \int_{A \cap [0,1/2)} \Big(\frac{1}{2} - x\Big)\,dx.$$

- A teljes variáció:

$$|\nu|(A) = \int_A \Big|x - \frac{1}{2}\Big|\,dx = \nu^+(A) + \nu^-(A).$$

- A teljes tér teljes variációja:

$$|\nu|([0,1]) = \int_0^1 \Big|x - \frac{1}{2}\Big|\,dx = 2\int_0^{1/2} \Big(\frac{1}{2} - x\Big)\,dx = 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4}.$$

Figyeljük meg, hogy $|\nu|([0,1]) = \frac{1}{4} > 0 = |\nu([0,1])|$. A teljes variáció tehát általában szigorúan nagyobb, mint az adott halmaz mértékének abszolút értéke.

### 13.1.7 Komplex mértékek röviden

A komplex mértékek a valós előjeles mértékek természetes általánosításai. Erre akkor van szükség, amikor a mérték értékei komplex számok, például a Fourier-transzformált abszolút folytonos részének kezelésében.

**Definíció.** Egy $\nu : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$ függvényt **komplex mértéknek** nevezünk, ha $\nu = \nu_1 + i\nu_2$, ahol $\nu_1$ és $\nu_2$ véges előjeles mértékek. Ekvivalensen: $\nu(\emptyset) = 0$, és páronként diszjunkt $A_n$ halmazokra

$$\nu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n),$$

ahol a jobb oldali sor abszolút konvergens.

A komplex mértékekre is létezik Hahn–Jordan-típusú felbontás, és definiálható a teljes variáció, de ennek részleteire itt nincs szükség. A könyv későbbi részében, a Mértékek Fourier-transzformáltja alfejezetben, a komplex mérték fogalma akkor jelenik meg, amikor egy véges mérték Fourier-transzformáltját vizsgáljuk: a

$$\hat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i x \xi}\,d\mu(x)$$

mennyiség minden $\xi$-re komplex szám, de nem komplex mérték, hanem egy komplex értékű függvény. A komplex mértékek maguk is hasznosak, például ha két mérték különbségét vagy egy komplex sűrűségfüggvény integrálját akarjuk kezelni.

### 13.1.8 Miért kell: sűrűségek, mértékek különbsége

Az előjeles mértékek azért alapvetőek, mert a mértékek közötti abszolút folytonosság és a sűrűségfüggvények elmélete rájuk épül. Ha $\mu$ egy nemnegatív mérték és $f$ egy integrálható függvény, akkor a $\nu = f\,d\mu$ hozzárendelés előjeles mértéket ad, még akkor is, ha $f$ negatív értékeket is felvesz. Ez a konstrukció a Radon–Nikodym-tétel központi alakja: a tétel azt mondja ki, hogy ha $\nu$ abszolút folytonos $\mu$-re nézve, akkor $\nu$ éppen ilyen alakú.

A mértékek különbsége is természetesen előjeles mértékhez vezet. Ha $\mu_1$ és $\mu_2$ két véges mérték, akkor $\nu = \mu_1 - \mu_2$ előjeles mérték, amennyiben a különbség minden halmazon véges. A Lebesgue-felbontás (Lebesgue-felbontás) azt fogja kimondani, hogy minden véges mérték egyértelműen felbomlik egy abszolút folytonos, egy szinguláris és egy diszkrét részre; az abszolút folytonos rész éppen egy sűrűségfüggvény integráljaként áll elő, és ez a sűrűség lehet előjeles is.

### 13.1.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az előjeles mérték nem „mérték”.** A könyvben a „mérték” szó alapértelmezésben nemnegatív értékű halmazfüggvényt jelent. Az előjeles mérték külön fogalom, mert negatív értékeket is felvehet. Ha nem figyelünk erre, könnyen tévesen alkalmazzuk a nemnegatív mértékekre vonatkozó tételeket.

2. **A Hahn-felbontás nem egyértelmű.** A $P$ és $N$ halmazok általában nem egyértelműek, mert a nulla mértékű halmazok áthelyezhetők a két rész között. A Jordan-felbontás $\nu^+$ és $\nu^-$ mértékei azonban egyértelműek. A kettőt nem szabad összekeverni.

3. **A teljes variáció nem azonos a halmaz mértékének abszolút értékével.** Általában $|\nu(A)| \le |\nu|(A)$, és az egyenlőtlenség szigorú is lehet, ahogy a fenti példában láttuk: $|\nu([0,1])| = 0$, de $|\nu|([0,1]) = \frac{1}{4}$. A teljes variáció a pozitív és negatív rész összege, nem pedig a különbség abszolút értéke.

4. **Komplex mértéknél a  -additivitás sorának abszolút konvergensnek kell lennie.** A komplex számok körében egy sor átrendezése megváltoztathatja az összeget, ezért a definíció megköveteli az abszolút konvergenciát. Ez a véges előjeles mértékekből való felépítésből automatikusan következik, de ha valaki csak a sor konvergenciáját követelné meg, az hibás definíciót adna.

### 13.1.10 Feladatok

1. **(Fogalmi kérdés)** Miért nem lehet egy véges előjeles mérték értéke egyszerre $+\infty$ és $-\infty$? Magyarázza meg, miért vezetne ez ellentmondáshoz a  -additivitással.

2. **(Számolási feladat)** Legyen $X = [0,1]$, $\mu$ a Lebesgue-mérték, és
$$f(x) = x^2 - \frac{1}{3}.$$
Tekintsük a $\nu(A) = \int_A f\,d\mu$ előjeles mértéket. Számítsa ki a $\nu^+$, $\nu^-$ és $|\nu|$ mértékek értékét a $[0,1]$ halmazra.

3. **(Bizonyítási feladat)** Legyen $\mu$ nemnegatív mérték és $f \in L^1(\mu)$ valós értékű. Bizonyítsa be, hogy a $\nu = f\,d\mu$ előjeles mértékre
$$\nu^+ = f^+\,d\mu, \qquad \nu^- = f^-\,d\mu, \qquad |\nu| = |f|\,d\mu.$$
(Ez a feladat készíti elő a Radon–Nikodym-tétel azon állítását, hogy az abszolút folytonos mérték sűrűségfüggvénye m.m. egyértelmű.)

4. **(Ellenpélda-keresés)** Adjunk példát olyan véges előjeles mértékre, amelyre a Hahn-felbontás $P$ halmaza nem egyértelmű, de a Jordan-felbontás $\nu^+$ és $\nu^-$ mértékei egyértelműek.

### 13.1.11 Megoldások

1. Ha egy előjeles mérték $\nu(A) = +\infty$ és $\nu(B) = -\infty$ lenne két diszjunkt halmazra, akkor az $A \cup B$ halmaz mértékét a -additivitás szerint $\nu(A \cup B) = \nu(A) + \nu(B) = \infty - \infty$ alakban kellene kiszámítani, ami nincs értelmezve. Ezért a véges előjeles mérték definíciójában kizárjuk a végtelen értékeket; az általános elméletben legfeljebb az egyik előjelű végtelen érték engedhető meg, de ebben a könyvben csak a véges esetet használjuk.

2. A függvény $f(x) = x^2 - \frac{1}{3}$ előjele: $f(x) \geq 0$, ha $x \geq \frac{1}{\sqrt{3}}$, és $f(x) < 0$, ha $x < \frac{1}{\sqrt{3}}$. Jelölje $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Ekkor a Hahn-felbontás:

$$P = \Big[\frac{1}{\sqrt{3}}, 1\Big], \qquad N = \Big[0, \frac{1}{\sqrt{3}}\Big).$$

A pozitív variáció:

$$\nu^+([0,1]) = \int_a^1 \Big(x^2 - \frac{1}{3}\Big)\, dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x}{3}\right]_a^1 = \frac{a - a^3}{3} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3\sqrt{3}}}{3} = \frac{2}{9\sqrt{3}}.$$

A negatív variáció:

$$\nu^-([0,1]) = \int_0^a \Big(\frac{1}{3} - x^2\Big)\, dx = \left[\frac{x}{3} - \frac{x^3}{3}\right]_0^a = \frac{a - a^3}{3} = \frac{2}{9\sqrt{3}}.$$

A teljes variáció:

$$|\nu|([0,1]) = \nu^+([0,1]) + \nu^-([0,1]) = \frac{4}{9\sqrt{3}}.$$

Ellenőrzésképpen: $\int_0^1 |x^2 - \frac{1}{3}|\, dx = \int_0^a (\frac{1}{3} - x^2)\, dx + \int_a^1 (x^2 - \frac{1}{3})\, dx = \frac{2}{9\sqrt{3}} + \frac{2}{9\sqrt{3}} = \frac{4}{9\sqrt{3}}$, ami egyezik az előzővel.

3. Legyen $P = \{x : f(x) \geq 0\}$ és $N = \{x : f(x) < 0\}$. Ekkor $P$ és $N$ mérhető halmazok, és $P \cup N = X$, $P \cap N = \emptyset$. A $\nu(A) = \int_A f\, d\mu$ definícióból:

$$\nu(A \cap P) = \int_{A \cap P} f\, d\mu = \int_A f^+\, d\mu,$$

mert $f\mathbf{1}_P = f^+$. Hasonlóan,

$$\nu(A \cap N) = \int_{A \cap N} f\, d\mu = -\int_A f^-\, d\mu,$$

mert $f\mathbf{1}_N = -f^-$. Ezért a pozitív variáció $\nu^+(A) = \nu(A \cap P) = \int_A f^+\, d\mu$, a negatív variáció $\nu^-(A) = -\nu(A \cap N) = \int_A f^-\, d\mu$. A kettő összege:

$$|\nu|(A) = \nu^+(A) + \nu^-(A) = \int_A (f^+ + f^-)\, d\mu = \int_A |f|\, d\mu.$$

Ezzel az állítást beláttuk.

4. Legyen $X = \{a, b, c\}$ háromelemű halmaz, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, és definiáljuk a $\nu$ előjeles mértéket a következőképpen:
$$\nu(\{a\}) = 1, \qquad \nu(\{b\}) = -1, \qquad \nu(\{c\}) = 0,$$
és a -additivitás szerint terjesszük ki az összes részhalmazra. Ekkor a Hahn-felbontásra több lehetőség is van: választhatjuk $P = \{a\}$ és $N = \{b, c\}$, vagy $P = \{a, c\}$ és $N = \{b\}$. Mindkét választás kielégíti a feltételeket, mert a $\{c\}$ halmaz mértéke nulla. A Jordan-felbontás viszont egyértelmű:
$$\nu^+(\{a\}) = 1, \quad \nu^+(\{b\}) = \nu^+(\{c\}) = 0,$$
$$\nu^-(\{b\}) = 1, \quad \nu^-(\{a\}) = \nu^-(\{c\}) = 0.$$
Tehát a Hahn-felbontás $P$ halmaza nem egyértelmű, de a $\nu^+$ és $\nu^-$ mértékek igen.

### 13.1.12 Rövid összefoglaló

Egy $\nu : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ függvény **véges előjeles mérték**, ha $\nu(\emptyset) = 0$ és páronként diszjunkt halmazok unióján -additív, a sor abszolút konvergens. A **Hahn-felbontás** szerint a tér felbontható egy $P$ pozitív és egy $N$ negatív halmazra; a felbontás halmazai nem egyértelműek. A **Jordan-felbontás** szerint $\nu = \nu^+ - \nu^-$ egyértelműen, ahol $\nu^+$ és $\nu^-$ nemnegatív, kölcsönösen szinguláris mértékek. A **teljes variáció** $|\nu| = \nu^+ + \nu^-$, és $|\nu|(A) \geq |\nu(A)|$. Ha $\nu = f\,d\mu$ valamely $\mu$ mértékre és $f \in L^1(\mu)$-re, akkor $\nu^+ = f^+\,d\mu$, $\nu^- = f^-\,d\mu$, és $|\nu| = |f|\,d\mu$. A komplex mértékek valós és képzetes része véges előjeles mérték. Ezeket az eredményeket használjuk a Radon–Nikodym-tétel és a Mértékek Fourier-transzformáltja alfejezetekben.

### 13.1.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus mértékelméleti anyagot követi (Folland, Axler, Tao). A Hahn-felbontás bizonyítását vázlatosan adtuk meg; a teljes bizonyítás a szakirodalomban megtalálható. A könyv konvenciói szerint a jelölések egységesek, és a hivatkozott korábbi alfejezetek eredményeit nem ellenőriztem újra.

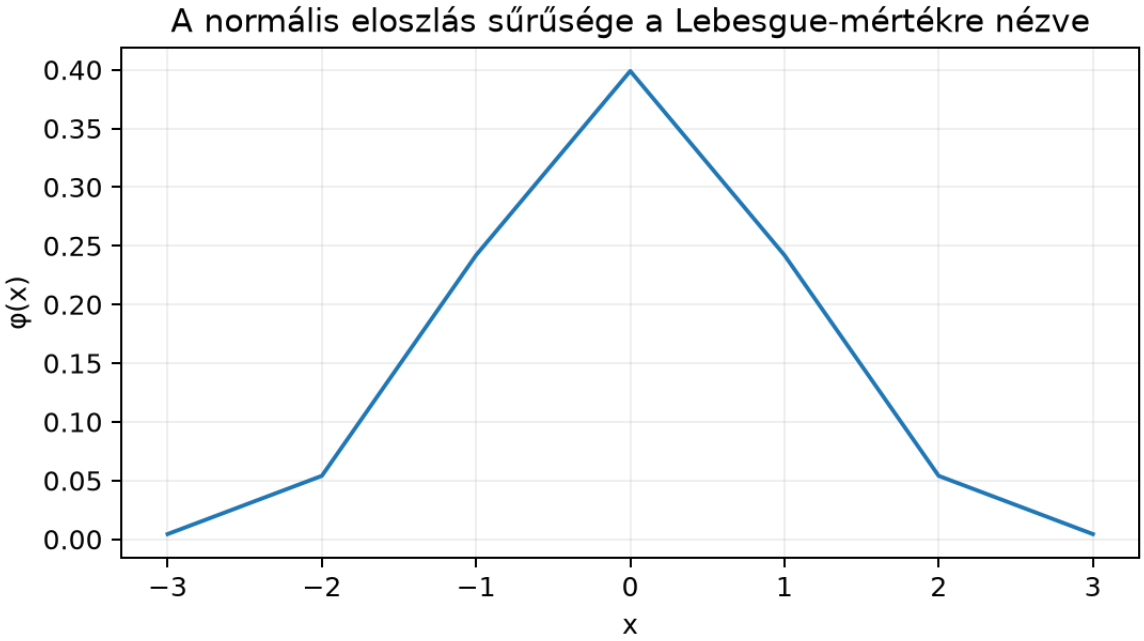
## 13.2 Abszolút folytonosság és a Radon–Nikodym-tétel

### 13.2.1 Motiváció

A mértékelméletben gyakran találkozunk két mértékkel ugyanazon a mérhető téren. Az egyik alapvető kérdés: mikor lehet az egyik mértéket a másik szerinti integrálként, azaz sűrűségfüggvénnyel előállítani? A normális eloszlás például Lebesgue-mértékre vonatkozó sűrűséggel adott:
$$\nu(A) = \int_A \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\,d\lambda(x).$$
Ezzel szemben a Dirac-mérték nem írható fel ilyen alakban, mert $\lambda(\{0\}) = 0$, de $\delta_0(\{0\}) = 1$. Az abszolút folytonosság fogalma pontosan azt ragadja meg, hogy mikor nem „lóg ki” a $\nu$ mérték a $\mu$ mérték nullhalmazain, azaz mikor kereshetünk sűrűséget.

### 13.2.2 Szemléletes kép

Képzeljük azt, hogy $\mu$ az a háttérmérték, amely megmondja, mely halmazok tekinthetők elhanyagolhatónak. Ha $\nu \ll \mu$, akkor $\nu$ nem ad tömeget azoknak a halmazoknak, amelyeket $\mu$ nullának lát; a $\nu$ mérték „finomabb” eloszlása lokálisan egy $f$ sűrűséggel írható le. A Radon–Nikodym-derivált $f(x)$ nagyjából azt mondja meg, hogy egy kis $x$ körüli tartományban mennyi a $\nu$-tömeg és a $\mu$-tömeg aránya.




13.1. ábra: A normális eloszlás sűrűsége a Lebesgue-mértékre nézve - Számított értékek a (x) = (1/√(2 )) e{-x2/2} képletből, négy tizedesre kerekítve.

### 13.2.3 Definíció: abszolút folytonosság

**Definíció (abszolút folytonosság, absolute continuity).** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$ egy mértéktér, és legyen $\nu$ egy pozitív (vagy előjeles) mérték ugyanazon az $\mathcal{A}$ -algebrán. Azt mondjuk, hogy $\nu$ abszolút folytonos $\mu$-re nézve, jelben

$$\nu \ll \mu,$$

ha minden $A \in \mathcal{A}$ esetén

$$\mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0.$$

Ha $\nu$ előjeles mérték, akkor a definíciót úgy értjük, hogy a teljes variációja $|\nu|$ abszolút folytonos $\mu$-re nézve, azaz $|\nu| \ll \mu$ (lásd Előjeles és komplex mértékek röviden).

**Megjegyzés.** Az abszolút folytonosság aszimmetrikus reláció: $\nu \ll \mu$ általában nem jelenti azt, hogy $\mu \ll \nu$.

### 13.2.4 Példák és ellenpéldák

**Példa (sűrűséggel adott mérték).** Legyen $\mu = \lambda$ a Lebesgue-mérték $\mathbb{R}$-en, és legyen $f : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ mérhető függvény. Definiáljuk

$$\nu(A) = \int_A f(x)\, d\lambda(x), \qquad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Ha $\lambda(A) = 0$, akkor az integrál is 0, tehát $\nu \ll \lambda$. A standard normális eloszlásnál $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$.

**Ellenpélda (Dirac-mérték).** Legyen $\mu = \lambda$ a Lebesgue-mérték, és $\nu = \delta_0$ a 0 pontba koncentrált Dirac-mérték. Ekkor $\lambda(\{0\}) = 0$, de $\delta_0(\{0\}) = 1$, így $\delta_0 \not\ll \lambda$.

**Példa (triviális irány).** Ha $\mu$ a számláló mérték $\mathbb{N}$-en, akkor $\mu(A) = 0$ csak $A = \emptyset$ esetén lehetséges, ezért minden olyan $\nu$ mértékre, amelyre $\nu(\emptyset) = 0$, teljesül $\nu \ll \mu$.

### 13.2.5 - jellemzés véges esetben

**Tétel ( - jellemzés).** Legyen $\nu$ véges mérték, $\mu$ tetszőleges mérték ugyanazon az $\mathcal{A}$ -algebrán. Ekkor $\nu \ll \mu$ pontosan akkor teljesül, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik $\delta > 0$ úgy, hogy minden $A \in \mathcal{A}$ esetén

$$\mu(A) < \delta \implies \nu(A) < \varepsilon.$$

**Bizonyítás.** Két irányt látunk be.

($\Rightarrow$) Tegyük fel, hogy $\nu \ll \mu$, és indirekt tegyük fel, hogy az - feltétel nem teljesül. Ekkor van olyan $\varepsilon_0 > 0$, amelyhez minden $n \in \mathbb{N}$-re létezik $A_n \in \mathcal{A}$ úgy, hogy

$$\mu(A_n) < 2^{-n} \quad \text{és} \quad \nu(A_n) \geq \varepsilon_0.$$

Legyen

$$A = \limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n.$$

Ekkor minden $m$-re

$$\mu(A) \leq \mu\left( \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=m}^{\infty} \mu(A_n) < \sum_{n=m}^{\infty} 2^{-n} = 2^{-m+1}.$$

Mivel ez minden $m$-re igaz, kapjuk, hogy $\mu(A) = 0$. Másrészt $\nu$ véges, ezért a mérték felülről való folytonossága miatt

$$\nu(A) = \lim_{m\to\infty} \nu\left( \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n \right) \geq \limsup_{m\to\infty} \nu(A_m) \geq \varepsilon_0,$$

hiszen $\bigcup_{n=m}^{\infty} A_n \supseteq A_m$, tehát $\nu(\bigcup_{n=m}^{\infty} A_n) \geq \nu(A_m) \geq \varepsilon_0$. Így $\mu(A) = 0$, de $\nu(A) \geq \varepsilon_0 > 0$, ami ellentmond $\nu \ll \mu$-nak.

($\Leftarrow$) Tegyük fel az  -  feltételt, és legyen $A \in \mathcal{A}$ olyan, hogy $\mu(A) = 0$. Ekkor minden $\delta > 0$-ra $\mu(A) < \delta$, így minden $\varepsilon > 0$-ra $\nu(A) < \varepsilon$. Ez csak úgy lehet, ha $\nu(A) = 0$, tehát $\nu \ll \mu$.

**Megjegyzés.** A $\nu$ végességére azért van szükség, mert a bizonyításban a mérték felülről való folytonosságát használtuk. Ha $\nu$ nem véges, az  -  jellemzés általában nem igaz; erre a feladatok között adunk ellenpéldát.

### 13.2.6 Radon–Nikodym-tétel

Emlékeztetőül: egy $\mu$ mérték  -véges, ha $X$ előáll megszámlálhatóan sok véges $\mu$-mértékű halmaz uniójaként.

**Tétel (Radon–Nikodym).** Legyen $(X, \mathcal{A}, \mu)$  -véges mértéktér, és legyen $\nu$  -véges pozitív mérték, amelyre $\nu \ll \mu$. Ekkor létezik olyan nemnegatív mérhető $f : X \to [0, \infty)$ függvény, hogy minden $A \in \mathcal{A}$ esetén

$$\nu(A) = \int_A f \, d\mu.$$

Az $f$ függvény $\mu$-majdnem mindenütt egyértelmű: ha $g$ is teljesíti ugyanezt, akkor $f = g$ $\mu$-m.m.

**Megjegyzés.** Ha $\nu$ előjeles  -véges mérték, akkor a Jordan-felbontás szerint $\nu = \nu^+ - \nu^-$, ahol $\nu^+, \nu^- \ll \mu$ (lásd Előjeles és komplex mértékek röviden). A tételt a pozitív és negatív részre alkalmazva kapjuk, hogy $f = f^+ - f^-$ alakú, ahol $f^+, f^-$ nemnegatív mérhető függvények.

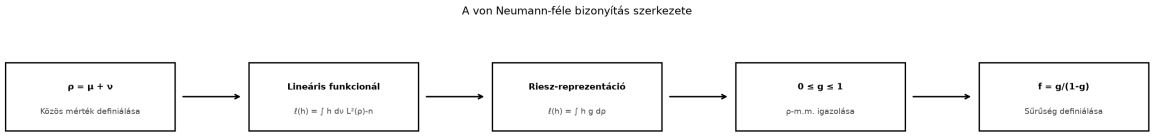
**Definíció (Radon–Nikodym-derivált, sűrűségfüggvény).** A tételbeli $\mu$-m.m. egyértelmű $f$ függvényt a $\nu$-nek $\mu$-re vonatkozó Radon–Nikodym-deriváltjának vagy sűrűségfüggvényének nevezzük, és így jelöljük:

$$f = \frac{d\nu}{d\mu}.$$

A jelölés tört alakú, de nem valódi hányados; azt fejezi ki, hogy $d\nu = f \, d\mu$.

### 13.2.7 Von Neumann-féle bizonyítás vázlata L²-ben

A teljes bizonyítás meghaladja a könyv kereteit, de a klasszikus von Neumann-féle Hilbert-téres érvelés fő gondolata a L² mint Hilbert-tér alfejezet Riesz-reprezentációs tételére épül. Az alábbiakban a véges eset vázlatát adjuk.




13.2. ábra: A von Neumann-féle bizonyítás szerkezete - A lépések a véges mértékek esetére vonatkoznak.

**Bizonyításvázlat.** Először tegyük fel, hogy $\mu(X) < \infty$ és $\nu(X) < \infty$.

1. Legyen $\rho = \mu + \nu$. Ekkor $\rho$ véges mérték, így az $L^2(\rho)$ Hilbert-tér.

2. Definiáljuk az

$$\ell(h) = \int_X h \, d\nu, \qquad h \in L^2(\rho)$$

lineáris funkcionált. Ez korlátos, mert a Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenséggel:

$$|\ell(h)| \le \int_X |h| \, d\nu \le \left( \int_X |h|^2 \, d\nu \right)^{1/2} \left( \int_X 1 \, d\nu \right)^{1/2} \le \nu(X)^{1/2} \, \|h\|_{L^2(\rho)}.$$

3. A Hilbert-tér Riesz-reprezentációs tétele szerint létezik $g \in L^2(\rho)$, hogy minden $h \in L^2(\rho)$-ra

$$\ell(h) = \int_X h \, g \, d\rho.$$

Ezt $h = \mathbf{1}_A$ függvényre alkalmazva kapjuk:

$$\nu(A) = \int_A g \, d\rho.$$

4. Megmutatjuk, hogy $0 \le g \le 1$ $\rho$-m.m. Ha $A = \{g < 0\}$, akkor $\nu(A) = \int_A g \, d\rho \ge 0$, ugyanakkor $g < 0$ miatt $\int_A g \, d\rho \le 0$, tehát $\rho(A) = 0$. Ha $B = \{g > 1\}$, akkor

$$\nu(B) = \int_B g \, d\rho \ge \rho(B) = \mu(B) + \nu(B).$$

Ebből $\mu(B) = 0$, és mivel $\nu \ll \mu$, kapjuk, hogy $\nu(B) = 0$, így $\rho(B) = 0$. Tehát $0 \le g \le 1$ $\rho$-m.m.

5. Definiáljuk

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{1-g(x)}, & \text{ha } g(x) < 1, \\ 0, & \text{ha } g(x) = 1. \end{cases}$$

Ez mérhető, és mivel $\mu(\{g = 1\}) = 0$ (ami a 4. lépésből következik), az $f$ értéke a $\{g = 1\}$ halmazon $\mu$-m.m. nem számít.

6. Belátjuk, hogy $\nu(A) = \int_A f \, d\mu$ minden $A$-ra. A 3. lépés szerint

$$\int_A g \, d\rho = \int_A g \, d\mu + \int_A g \, d\nu,$$

ezért

$$\int_A (1 - g) \, d\nu = \int_A g \, d\mu.$$

A $\{g < 1\}$ halmazra szorítkozva $1 - g > 0$, így oszthatunk vele:

$$\nu(A \cap \{g < 1\}) = \int_{A\cap\{g<1\}} \frac{g}{1-g}\, d\mu = \int_{A\cap\{g<1\}} f\, d\mu.$$

A $\{g = 1\}$ halmazon $\mu = 0$ és $\nu \ll \mu$ miatt $\nu(\{g = 1\}) = 0$, így mindkét oldal nullát ad. Összeadva a kívánt azonosságot kapjuk.

7. Az egyértelműség: ha $f$ és $g$ is sűrűség, akkor minden $A$-ra $\int_A (f-g)\, d\mu = 0$. Az $A = \{f > g\}$ halmazra alkalmazva az integrál pozitív lenne, hacsak $\mu(A) \neq 0$, tehát $\mu(A) = 0$. Hasonlóan $\{g > f\}$ is $\mu$-null, így $f = g$ $\mu$-m.m.

8. A  -véges esetre való kiterjesztés: ha $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ diszjunkt felbontás, ahol $\mu(X_n), \nu(X_n) < \infty$, akkor minden $X_n$-re alkalmazzuk a véges esetet a megszorított mértékekre, és a kapott $f_n$ sűrűségeket összefűzzük:

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n\, \mathbf{1}_{X_n}.$$

A részleteket nem dolgozzuk ki, de ez a standard kiterjesztés.

**Megjegyzés.** A bizonyításban a Riesz-reprezentációs tételt csak $L^2(\rho)$-n használtuk, nem a teljes általános alakban. A könyv szintjén ez elfogadható, mert a L² mint Hilbert-tér alfejezetben a Hilbert-tér teljességét és a reprezentációs tételt már kimondtuk.

### 13.2.8 Sűrűségfüggvény és láncszabály

**Lemma.** Ha $\mu$ mértéknek van $\gamma$-ra vonatkozó sűrűsége $g$, azaz $\mu(A) = \int_A g\, d\gamma$ minden $A$-ra, akkor minden nemnegatív mérhető $h$-ra

$$\int_X h\, d\mu = \int_X h\, g\, d\gamma.$$

**Bizonyítás.** Indikátorfüggvényekre ez a definíció. Egyszerű függvényekre linearitással, tetszőleges nemnegatív $h$-ra pedig a monoton konvergencia tétel segítségével kapjuk.

**Tétel (láncszabály).** Ha $\nu \ll \mu$ és $\mu \ll \gamma$, akkor $\nu \ll \gamma$, és

$$\frac{d\nu}{d\gamma} = \frac{d\nu}{d\mu}\,\frac{d\mu}{d\gamma} \quad \gamma\text{-m.m.}$$

**Bizonyítás.** Legyen $f = d\nu/d\mu$ és $g = d\mu/d\gamma$. Ekkor minden $A \in \mathcal{A}$-ra a lemma segítségével:

$$\nu(A) = \int_A f\, d\mu = \int_A f\, g\, d\gamma.$$

Tehát $f\,g$ sűrűsége $\nu$-nek $\gamma$-ra nézve. Az egyértelműség miatt

$$\frac{d\nu}{d\gamma} = f\,g = \frac{d\nu}{d\mu}\,\frac{d\mu}{d\gamma} \quad \gamma\text{-m.m.}$$

**Következmény.** Ha $\nu \ll \mu$ és $\mu \ll \nu$ (kölcsönös abszolút folytonosság), akkor

$$\frac{d\nu}{d\mu} = \left(\frac{d\mu}{d\nu}\right)^{-1} \quad \mu\text{-m.m.}$$

### 13.2.9 Kidolgozott példák

**Kidolgozott példa (normális eloszlás sűrűsége).** Legyen $\mu = \lambda$ a Lebesgue-mérték $\mathbb{R}$-en, és

$$\nu(A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_A e^{-x^2/2}\, d\lambda(x).$$

Ekkor $\nu \ll \lambda$, és a Radon–Nikodym-derivált

$$\frac{d\nu}{d\lambda}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

A sűrűségfüggvény tehát a jól ismert Gauss-görbe.

**Kidolgozott példa (Dirac-mérték).** Legyen $\mu = \lambda$ és $\nu = \delta_0$. Ha létezne $f$ sűrűség, akkor

$$1 = \delta_0(\{0\}) = \int_{\{0\}} f\, d\lambda = 0,$$

ami ellentmondás. Tehát $\delta_0$ nem abszolút folytonos $\lambda$-ra nézve, és nincs sűrűsége $\lambda$-ra.

**Példa ( -végesség szükségessége).** Legyen $X = \{a\}$ egy egyelemű halmaz, $\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$. Definiáljuk $\mu(\emptyset) = 0$, $\mu(X) = \infty$, és $\nu(\emptyset) = 0$, $\nu(X) = 1$. Ekkor $\mu(A) = 0$ csak $A = \emptyset$ esetén teljesül, így $\nu \ll \mu$. Mivel azonban $\mu(X) = \infty$, az egyetlen mérhető függvények a konstansfüggvények. Egy $c \geq 0$ konstansra

$$\int_X c\, d\mu = c \cdot \mu(X) = c \cdot \infty,$$

ami a $0 \cdot \infty = 0$ konvencióval vagy 0, vagy $\infty$, de sohasem 1. Így $\nu$-nek nincs $\mu$-re vonatkozó sűrűsége. Itt $\mu$ nem -véges, mert $X$ nem állítható elő véges $\mu$-mértékű halmazok megszámlálható uniójaként.

### 13.2.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az abszolút folytonosság irányának felcserélése.** A $\nu \ll \mu$ tulajdonság nem szimmetrikus. Például a Lebesgue-mérték $\lambda$ és a 0 pontra koncentrált Dirac-mérték $\delta_0$ között egyik irányban sem teljesül az abszolút folytonosság, de más pároknál az egyik irány igaz, a másik nem. Mindig a definíciót kell ellenőrizni: $\mu(A) = 0$-ból következik-e $\nu(A) = 0$.
2. **A sűrűség pontonkénti egyértelműségének hibás feltételezése.** A Radon–Nikodym-derivált csak $\mu$-m.m. egyértelmű. Ha egy $\mu$-null halmazon megváltoztatjuk $f$ értékét, a mérték nem változik. Ezért a $d\nu/d\mu$ értékét nem szabad egy konkrét pontban leolvasni, ha az a pont $\mu$-null.

3. **A „minden mértéknek van sűrűsége Lebesgue-re nézve” hiedelem.** A Dirac-mérték mutatja, hogy ez nem igaz. A sűrűség létezésének szükséges és elégséges feltétele a  -véges esetben éppen az abszolút folytonosság.

**Továbbvitt eredmény.** A Radon–Nikodym-derivált, azaz a sűrűségfüggvény a kulcsa a Lebesgue-felbontás alfejezetnek, ahol a mértékeket abszolút folytonos, szinguláris és diszkrét részekre bontjuk. A Valószínűségi mértékek, eloszlások és várható érték alfejezetben pedig a valószínűségi sűrűségfüggvényeket ezzel a nyelvvel definiáljuk.

### 13.2.11 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Döntsük el, hogy az alábbi mértékpárok esetén teljesül-e $\nu \ll \mu$:

- $\nu = \delta_0$, $\mu = \lambda$ $\mathbb{R}$-en;
- $\nu = \lambda$, $\mu = \delta_0$ $\mathbb{R}$-en;
- $\nu$ a standard normális eloszlás, $\mu = \lambda$;
- $\nu = \mu$ a számláló mérték $\mathbb{N}$-en.

**(b) Számolási feladat.** Legyen $\mu = \lambda$ a Lebesgue-mérték $[0,1]$-en, és

$$\nu(A) = \int_A x^2 \, d\lambda(x).$$

Határozzuk meg a $\frac{d\nu}{d\lambda}(x)$ sűrűséget, és számítsuk ki $\nu([0,1])$-et.

**(c) Bizonyítási feladat.** Bizonyítsuk be a láncszabályt: ha $\nu \ll \mu$ és $\mu \ll \gamma$, akkor $\nu \ll \gamma$, és

$$\frac{d\nu}{d\gamma} = \frac{d\nu}{d\mu}\,\frac{d\mu}{d\gamma} \quad \gamma\text{-m.m.}$$

**(d) Ellenpélda-keresés/alkalmazás.** Legyen $\mu = \lambda$ $\mathbb{R}$-en, és

$$\nu(A) = \int_A e^{-|x|} \, d\lambda(x) + 3\,\delta_0(A).$$

Igazoljuk, hogy $\nu$ nem abszolút folytonos $\lambda$-ra nézve. Azonosítsuk azt a részt, amelyik abszolút folytonos $\lambda$-ra, és írjuk fel a sűrűségét. (Ez a feladat előkészíti a Lebesgue-felbontás alfejezetet.)

### 13.2.12 Megoldások

**(a)** - $\delta_0 \ll \lambda$ **nem teljesül**, mert $\lambda(\{0\}) = 0$, de $\delta_0(\{0\}) = 1$. - $\lambda \ll \delta_0$ **nem teljesül**, mert például az $A = (0,1)$ halmazra $\delta_0(A) = 0$, de $\lambda(A) = 1 > 0$. - A normális eloszlásra $\nu \ll \lambda$ **teljesül**, mert $\nu$ sűrűséggel adott $\lambda$-ra nézve. - $\nu = \mu$ a számláló mérték $\mathbb{N}$-en: **teljesül**, mert $\mu(A) = 0$ csak $A = \emptyset$ esetén lehetséges, és $\nu(\emptyset) = 0$.

**(b)** A sűrűség közvetlenül leolvasható:

$$\frac{d\nu}{d\lambda}(x) = x^2, \quad x \in [0,1].$$

Így

$$\nu([0,1]) = \int_0^1 x^2 \, d\lambda(x) = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

**(c)** Bizonyítás a fejezetben a „Láncszabály” tételnél található; röviden: legyen $f = d\nu/d\mu$ és $g = d\mu/d\gamma$. Ekkor a lemma szerint

$$\nu(A) = \int_A f \, d\mu = \int_A f\, g \, d\gamma,$$

tehát $f\,g$ sűrűsége $\nu$-nek $\gamma$-ra nézve, és az egyértelműség adja a kívánt azonosságot.

**(d)** Mivel

$$\nu(\{0\}) = \int_{\{0\}} e^{-|x|} \, d\lambda(x) + 3\,\delta_0(\{0\}) = 0 + 3 = 3 > 0,$$

de $\lambda(\{0\}) = 0$, ezért $\nu \not\ll \lambda$. Az abszolút folytonos rész

$$\nu_{\mathrm{ac}}(A) = \int_A e^{-|x|} \, d\lambda(x),$$

amelynek sűrűsége

$$\frac{d\nu_{\mathrm{ac}}}{d\lambda}(x) = e^{-|x|}.$$

A fennmaradó $3\,\delta_0$ rész szinguláris $\lambda$-ra nézve, hiszen a $\{0\}$ nullmértékű halmazra koncentrálódik.

### 13.2.13 Rövid összefoglaló

- **Abszolút folytonosság:** $\nu \ll \mu$ azt jelenti, hogy minden $A \in \mathcal{A}$ esetén $\mu(A) = 0$-ból $\nu(A) = 0$ következik. Véges $\nu$ esetén ez ekvivalens az $\varepsilon$-$\delta$ feltétellel: minden $\varepsilon > 0$-hoz van $\delta > 0$, hogy $\mu(A) < \delta \Rightarrow \nu(A) < \varepsilon$.
- **Radon–Nikodym-tétel ($\sigma$-véges eset):** Ha $\mu$ $\sigma$-véges, $\nu$ $\sigma$-véges pozitív mérték és $\nu \ll \mu$, akkor létezik egy $\mu$-m.m. egyértelmű nemnegatív mérhető $f$, hogy $\nu(A) = \int_A f \, d\mu$ minden $A$-ra. Ezt $f = d\nu/d\mu$ jelöli.
- **Láncszabály:** Ha $\nu \ll \mu$ és $\mu \ll \gamma$, akkor $\nu \ll \gamma$, és

$$\frac{d\nu}{d\gamma} = \frac{d\nu}{d\mu}\,\frac{d\mu}{d\gamma} \quad \gamma\text{-m.m.}$$

- **Példák:** A normális eloszlás sűrűsége $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ Lebesgue-mértékre nézve; a Dirac-mérték nem abszolút folytonos $\lambda$-ra nézve.

Ezek az eredmények közvetlenül felhasználásra kerülnek a Lebesgue-felbontás és a Valószínűségi mértékek, eloszlások és várható érték alfejezetekben.

### 13.2.14 Források és ellenőrzési hiányok

A fejezet a klasszikus Radon–Nikodym-tételt és a von Neumann-féle Hilbert-téres bizonyítást követi. A megadott forráskiindulópontokat (Folland, Axler, Schilling) nem olvastam ellenőrzött módon; az itt közölt bizonyításvázlat a standard méréselméleti tananyagon alapul, és a Riesz-reprezentációs tételt csak az $L^2$ Hilbert-tér keretében használja.

## 13.3 A Lebesgue-felbontás: abszolút folytonos, szinguláris és diszkrét rész

### 13.3.1 Motiváció

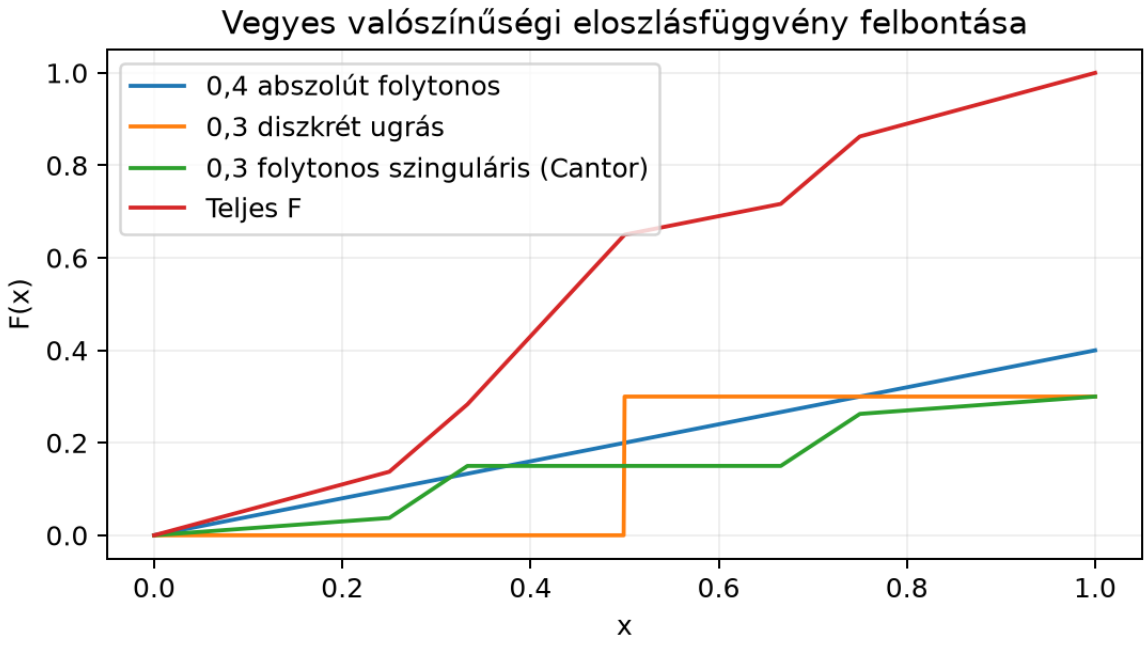
A Radon–Nikodym-tétel megadta, mikor létezik egy mértéknek sűrűségfüggvénye egy másik mértékre nézve. A gyakorlatban azonban gyakran találkozunk olyan mértékekkel, amelyek nem tisztán sűrűségfüggvényesek: egy biztosítási kár eloszlása tartalmazhat folytonos részt a kis károkra, de ponttömeget is a nagy, ritka eseményekre. Emellett vannak olyan mértékek, amelyeknek nincs sűrűségük, mégsem tartalmaznak ponttömeget: ilyen a Cantor-mérték. A Lebesgue-felbontás (Lebesgue decomposition) ezeket a lehetőségeket egyetlen keretben rendezi össze.

### 13.3.2 Szemléletes kép

Egy valószínűségi eloszlásfüggvény három jellegzetes komponensből állhat:

- az abszolút folytonos részből, amely sima, deriválható szakaszokkal növekszik, és a deriváltja a sűrűségfüggvény;
- a diszkrét részből, amely ugrásokként jelenik meg;
- a folytonos szinguláris részből, amely folytonos, tehát nincsenek ugrásai, de a növekedése egy Lebesgue-nullmértékű halmazra koncentrálódik, így nincs sűrűségfüggvénye.

Az alábbi ábra egy ilyen vegyes eloszlásfüggvényt és a három komponensét mutatja. A teljes függvény nem sima, mert ugrást és Cantor-típusú lépcsős szerkezetet is tartalmaz.




13.3. ábra: Vegyes valószínűségi eloszlásfüggvény felbontása - Az értékek a 0,4 · F_U(x) + 0,3 · H(x−0,5) + 0,3 · F_Cantor(x) képletből számítva; a diszkrét ugrás jobbról folytonos.

A folytonos szinguláris komponens a Cantor-függvényből származik, amely majdnem mindenütt konstans, mégis az egész tömegét egy nullmértékű halmazon, a Cantor-halmazon veszi fel.

### 13.3.3 Definíciók

Először a „másik mértékre merőleges” mérték fogalmát rögzítjük.

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A})$ mérhető tér, és legyenek $\mu, \nu$ mértékek $\mathcal{A}$-n. Azt mondjuk, hogy $\mu$ és $\nu$ **kölcsönösen szingulárisak**, jelben $\mu \perp \nu$, ha létezik olyan $N \in \mathcal{A}$ halmaz, amelyre

$$\mu(N^c) = 0 \quad \text{és} \quad \nu(N) = 0.$$

Ilyenkor $\mu$ az $N$ halmazra koncentrálódik, $\nu$ pedig az $N^c$ halmazra, tehát a két mérték lényegében diszjunkt halmazokon él.

**Példa.** A Dirac-mérték és a Lebesgue-mérték kölcsönösen szingulárisak: $\delta_a \perp \lambda$. Valóban, válasszuk az $N = \{a\}$ halmazt. Ekkor

$$\delta_a(N^c) = \delta_a(\mathbb{R} \setminus \{a\}) = 0,$$

és

$$\lambda(N) = \lambda(\{a\}) = 0.$$

**Definíció.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \lambda)$ -véges mértéktér, és legyen $\mu$ -véges mérték $\mathcal{A}$-n. Azt mondjuk, hogy a

$$\mu = \mu_{\mathrm{ac}} + \mu_{\mathrm{s}}$$

előállítás a $\mu$ mérték **Lebesgue-felbontása** $\lambda$-ra nézve, ha

- $\mu_{\mathrm{ac}} \ll \lambda$, azaz $\mu_{\mathrm{ac}}$ abszolút folytonos $\lambda$-ra nézve;
- $\mu_{\mathrm{s}} \perp \lambda$, azaz $\mu_{\mathrm{s}}$ szinguláris $\lambda$-ra nézve.

Az $\mu_{\mathrm{ac}}$ mértéket a $\mu$ **abszolút folytonos részének**, az $\mu_{\mathrm{s}}$ mértéket a $\mu$ **szinguláris részének** nevezzük.

### 13.3.4 A Lebesgue-felbontási tétel

A következő tétel a mértékelmélet egyik központi strukturális eredménye.

**Tétel.** Legyen $(X, \mathcal{A}, \lambda)$ -véges mértéktér, és legyen $\mu$ -véges mérték $\mathcal{A}$-n. Ekkor egyértelműen léteznek olyan $\mu_{\mathrm{ac}}$ és $\mu_{\mathrm{s}}$ mértékek, hogy

$$\mu = \mu_{\mathrm{ac}} + \mu_{\mathrm{s}}, \qquad \mu_{\mathrm{ac}} \ll \lambda, \qquad \mu_{\mathrm{s}} \perp \lambda.$$

Továbbá $\mu_{\mathrm{ac}}$-nak van $\lambda$-ra vonatkozó sűrűségfüggvénye: létezik olyan $f \geq 0$ mérhető függvény, hogy minden $E \in \mathcal{A}$ esetén

$$\mu_{\mathrm{ac}}(E) = \int_E f \, d\lambda.$$

A tétel tehát azt mondja ki, hogy minden -véges mérték felbontható egy „jól viselkedő”, sűrűségfüggvénnyel rendelkező részre és egy „nullmértékű halmazra koncentrálódó” részre.

**Bizonyítási vázlat.** A teljes bizonyítás technikai, de a fő gondolat a „jó halmazok” elvén alapul.

1. Először tegyük fel, hogy $\mu$ véges; a -véges eset megszámlálható partícióval visszavezethető erre.
2. Tekintsük az összes olyan $N \subseteq X$ halmazt, amelyre $\lambda(N) = 0$. Válasszunk közülük egy olyan $N$ halmazt, amelyre $\mu(N)$ maximális. Ilyen halmaz létezése egy szokásos szuprémum-érvvel igazolható.
3. Definiáljuk a két részt:

$$\mu_{\mathrm{s}}(E) = \mu(E \cap N), \qquad \mu_{\mathrm{ac}}(E) = \mu(E \cap N^c).$$

4. Ekkor $\mu_{\mathrm{s}} \perp \lambda$, mert $\mu_{\mathrm{s}}(N^c) = 0$ és $\lambda(N) = 0$.
5. Megmutatjuk, hogy $\mu_{\mathrm{ac}} \ll \lambda$. Ha ugyanis lenne olyan $A \subseteq N^c$, amelyre $\lambda(A) = 0$, de $\mu(A) > 0$, akkor $A \cup N$ is nullmértékű lenne, és $\mu(A \cup N) > \mu(N)$, ami ellentmondana $N$ maximális választásának.
6. Mivel $\mu_{\mathrm{ac}} \ll \lambda$, a Radon–Nikodym-tételből kapjuk az $f = d\mu_{\mathrm{ac}}/d\lambda$ sűrűségfüggvényt.
7. Az egyértelműség abból következik, hogy ha egy mérték egyszerre abszolút folytonos és szinguláris $\lambda$-ra, akkor azonosan nulla; ezt a feladatok között be is bizonyítjuk.

**Továbbvitt eredmény.** A $\mu = \mu_{\mathrm{ac}} + \mu_{\mathrm{s}}$, illetve $\mathbb{R}$-en a finomabb $\mu = \mu_{\mathrm{ac}} + \mu_{\mathrm{d}} + \mu_{\mathrm{cs}}$ felbontást használjuk a Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység alfejezetben, ahol a diszkrét Dirac-részek eltolásként viselkednek, valamint a Mértékek Fourier-transzformáltja: a karakterisztikus függvény alfejezetben, ahol a karakterisztikus függvény az egyes komponensek transzformáltjainak összegeként áll elő.

### 13.3.5 Felbontás a valós egyenesen

Ha $X = \mathbb{R}$ és $\lambda$ a Lebesgue-mérték, akkor a szinguláris rész tovább bontható.

**Definíció.** Azt mondjuk, hogy egy $\mu$ Borel-mérték **diszkrét**, ha megszámlálható sok pontra koncentrálódik, azaz

$$\mu = \sum_{x \in D} c_x \delta_x,$$

ahol $D$ megszámlálható halmaz, $c_x > 0$, és az összeg minden Borel-halmazra konvergens.

Azt mondjuk, hogy $\mu$ **folytonos szinguláris**, ha $\mu \perp \lambda$ és $\mu(\{x\}) = 0$ minden $x \in \mathbb{R}$ esetén. A „folytonos” szó itt arra utal, hogy a mértéknek nincsenek atomjai, nem pedig arra, hogy abszolút folytonos lenne.

**Állítás.** Legyen $\mu$ -véges Borel-mérték $\mathbb{R}$-en. Ekkor egyértelműen léteznek olyan $\mu_{\mathrm{ac}}, \mu_{\mathrm{d}}, \mu_{\mathrm{cs}}$ mértékek, hogy

$$\mu = \mu_{\mathrm{ac}} + \mu_{\mathrm{d}} + \mu_{\mathrm{cs}},$$

ahol $\mu_{\mathrm{ac}} \ll \lambda$, $\mu_{\mathrm{d}}$ diszkrét, $\mu_{\mathrm{cs}}$ folytonos szinguláris, továbbá $\mu_{\mathrm{d}} \perp \lambda$ és $\mu_{\mathrm{cs}} \perp \lambda$.

A diszkrét rész pontosan a mérték atomjaiból áll. Ha $F$ a $\mu$ mérték eloszlásfüggvénye, akkor a $\mu$ által az $a$ pontba helyezett tömeg az $F$ ugrása:

$$\mu(\{a\}) = F(a) - F(a-).$$

Mivel egy -véges mértéknél minden $n \in \mathbb{N}$-re csak véges sok olyan pont lehet, ahol az ugrás nagyobb, mint $1/n$, az összes ugrás helye megszámlálható. Az eloszlásfüggvény felbontása:

$$F = F_{\mathrm{ac}} + F_{\mathrm{d}} + F_{\mathrm{cs}},$$

ahol $F_{\mathrm{d}}$ a tisztán ugró rész, $F_{\mathrm{ac}}$ abszolút folytonos és majdnem mindenütt differenciálható, sűrűsége $f = F'$, míg $F_{\mathrm{cs}}$ folytonos, majdnem mindenütt deriválható, és $F'_{\mathrm{cs}} = 0$ majdnem mindenütt, de $F_{\mathrm{cs}}$ mégsem konstans.

### 13.3.6 Kidolgozott példa: vegyes mérték felbontása

Legyen $\mu$ a $[0,1]$ intervallumon a következő valószínűségi mérték:

$$\mu = 0{,}4\lambda|_{[0,1]} + 0{,}3\delta_{1/2} + 0{,}3\mu_C,$$

ahol $\lambda|_{[0,1]}$ a Lebesgue-mérték megszorítása $[0,1]$-re, $\delta_{1/2}$ a $1/2$ pontba helyezett Dirac-mérték, $\mu_C$ pedig a Cantor-mérték. A felbontás közvetlenül leolvasható:

$$\mu_{\mathrm{ac}} = 0{,}4\lambda|_{[0,1]}, \qquad \mu_{\mathrm{d}} = 0{,}3\delta_{1/2}, \qquad \mu_{\mathrm{cs}} = 0{,}3\mu_C.$$

Az abszolút folytonos rész sűrűsége $f(x) = 0{,}4$ a $[0,1]$ intervallumon és 0 azon kívül. A diszkrét rész az $1/2$ pontban ugrást ad. A folytonos szinguláris rész a Cantor-halmazon növekszik.

Az eloszlásfüggvény:

$$F(x) = 0{,}4F_U(x) + 0{,}3H(x - 1/2) + 0{,}3F_C(x),$$

ahol $F_U(x) = \max(0, \min(x, 1))$, $H$ a Heaviside-függvény, $F_C$ pedig a Cantor-függvény. A fenti ábra ennek a függvénynek a komponenseit és az összegét mutatja. A teljes mérték valószínűségi, mert

$$\mu([0,1]) = 0{,}4 \cdot 1 + 0{,}3 \cdot 1 + 0{,}3 \cdot 1 = 1.$$

### 13.3.7 Ellenpélda: folytonos, de nem abszolút folytonos mérték

A Cantor-mérték a legfontosabb példa folytonos szinguláris mértékre. A Cantor-függvény $F_C$ folytonos és monoton növő, ezért az általa definiált Lebesgue–Stieltjes-mérték:

$$\mu_C((a,b]) = F_C(b) - F_C(a)$$

minden pontban nulla tömeget ad: $\mu_C(\{x\}) = 0$ minden $x$-re. Ugyanakkor $F_C' = 0$ majdnem mindenütt, ezért ha $\mu_C$ abszolút folytonos lenne $\lambda$-ra nézve, akkor a sűrűségfüggvénye majdnem mindenütt 0 lenne, ami azt jelentené, hogy $\mu_C = 0$, ami lehetetlen, mert $\mu_C([0,1]) = 1$. Továbbá a Cantor-halmaz $C$ Lebesgue-mértéke nulla, és $\mu_C$ a $C$-re koncentrálódik, tehát $\mu_C \perp \lambda$. Így $\mu_C$ folytonos szinguláris.

### 13.3.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A folytonos eloszlásfüggvény és az abszolút folytonosság összekeverése.** A Cantor-függvény folytonos, mégsem abszolút folytonos. A folytonosság csak annyit jelent, hogy nincsenek ugrások, azaz a mértéknek nincsenek atomjai, de a mérték még lehet szinguláris.
2. **Azt hinni, hogy a szinguláris rész csak diszkrét lehet.** A Cantor-mérték folytonos szinguláris, tehát szinguláris és atommentes egyszerre. A diszkrét rész az atomokból áll, de a szinguláris résznek lehet folytonos komponense is.
3. **A sűrűségfüggvényben Dirac-csúcsot keresni.** Ha egy mértéknek van ponttömege, az nem jelenik meg közönséges sűrűségfüggvényben, hanem az eloszlásfüggvény ugrásában. A sűrűségfüggvény csak az abszolút folytonos részt írja le.

### 13.3.9 Feladatok

#### 13.3.9.1 (a) Fogalmi ellenőrzés

Definiálja a $\mu \perp \nu$ kölcsönös szingularitást, és mutassa meg, hogy $\delta_a \perp \lambda$, valamint $\delta_a \perp \delta_b$, ha $a \neq b$.

#### 13.3.9.2 (b) Számolási feladat

Legyen

$$\mu = 0{,}5\lambda|_{[0,1]} + 0{,}2\delta_0 + 0{,}3\mu_C.$$

Határozza meg a következő értékeket: $\mu(\{0\})$, $\mu(\{1/2\})$, $\mu([0,1/2])$, és adja meg a $\mu$ abszolút folytonos, diszkrét és folytonos szinguláris részét.

#### 13.3.9.3 (c) Bizonyítási feladat

Bizonyítsa be, hogy ha $\nu \ll \lambda$ és $\nu \perp \lambda$, akkor $\nu = 0$. Ez az eredmény a Lebesgue-felbontás egyértelműségének alapja.

#### 13.3.9.4 (d) Ellenpélda-keresés

Adjon meg három olyan valószínűségi mértéket a $[0,1]$ intervallumon, amelyek közül az egyik tisztán abszolút folytonos, a másik tisztán diszkrét, a harmadik pedig folytonos szinguláris. Indokolja, hogy a harmadik mérték nem abszolút folytonos és nem is diszkrét.

### 13.3.10 Megoldások

#### 13.3.10.1 (a)

A definíció szerint $\mu \perp \nu$, ha létezik $N$ mérhető halmaz, amelyre $\mu(N^c) = 0$ és $\nu(N) = 0$.

- $\delta_a \perp \lambda$: válasszuk $N = \{a\}$-t. Ekkor $\delta_a(\{a\}^c) = 0$ és $\lambda(\{a\}) = 0$.
- $\delta_a \perp \delta_b$, ha $a \neq b$: válasszuk $N = \{a\}$-t. Ekkor $\delta_a(\{a\}^c) = 0$, és $\delta_b(\{a\}) = 0$, mert $b \neq a$.

#### 13.3.10.2 (b)

A mérték három része:

$$\mu_{\mathrm{ac}} = 0{,}5\lambda|_{[0,1]}, \qquad \mu_{\mathrm{d}} = 0{,}2\delta_0, \qquad \mu_{\mathrm{cs}} = 0{,}3\mu_C.$$

- $\mu(\{0\}) = 0{,}5\lambda(\{0\}) + 0{,}2\delta_0(\{0\}) + 0{,}3\mu_C(\{0\}) = 0 + 0{,}2 \cdot 1 + 0 = 0{,}2$.
- $\mu(\{1/2\}) = 0 + 0 + 0 = 0$, mert a Lebesgue-mérték és a Cantor-mérték pontmértéke nulla, a Dirac pedig nincs $1/2$-ben.
- $\mu([0,1/2]) = 0{,}5\lambda([0,1/2]) + 0{,}2\delta_0([0,1/2]) + 0{,}3\mu_C([0,1/2])$.
  Itt $\lambda([0,1/2]) = 1/2$, $\delta_0([0,1/2]) = 1$, és $\mu_C([0,1/2]) = F_C(1/2) = 1/2$.
  Tehát

$$\mu([0,1/2]) = 0{,}5 \cdot 0{,}5 + 0{,}2 \cdot 1 + 0{,}3 \cdot 0{,}5 = 0{,}25 + 0{,}2 + 0{,}15 = 0{,}6.$$

#### 13.3.10.3 (c)

Mivel $\nu \perp \lambda$, létezik olyan $N$ halmaz, hogy $\nu(N^c) = 0$ és $\lambda(N) = 0$.

Mivel $\nu \ll \lambda$, a $\lambda(N) = 0$ feltételből következik, hogy $\nu(N) = 0$.

Ekkor $\sigma$-additivitásból:

$$\nu(X) = \nu(N) + \nu(N^c) = 0 + 0 = 0.$$

Mivel $\nu$ nemnegatív és $\nu(X) = 0$, minden $E$ halmazra $\nu(E) \leq \nu(X) = 0$, tehát $\nu(E) = 0$. Így $\nu = 0$.

#### 13.3.10.4 (d)

- Tisztán abszolút folytonos: $\mu_1 = \lambda|_{[0,1]}$, mert $\mu_1 \ll \lambda$ és sűrűsége $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$.
- Tisztán diszkrét: $\mu_2 = \delta_{1/2}$, mert minden tömege az $1/2$ pontban van.
- Folytonos szinguláris: $\mu_3 = \mu_C$, a Cantor-mérték.
  Nem diszkrét, mert $\mu_C(\{x\}) = 0$ minden $x$-re.
  Nem abszolút folytonos, mert a Cantor-halmazra $\lambda(C) = 0$, de $\mu_C(C) = 1$. Ha $\mu_C \ll \lambda$ lenne, akkor $\mu_C(C) = 0$ lenne, ami ellentmondás.

### 13.3.11 Rövid összefoglaló

Legyen $(X, \mathcal{A}, \lambda)$ -véges mértéktér, és $\mu$ -véges mérték. A $\mu$ és $\nu$ mértékek kölcsönösen szingulárisak, $\mu \perp \nu$, ha létezik $N \in \mathcal{A}$, amelyre $\mu(N^c) = 0$ és $\nu(N) = 0$. A Lebesgue-felbontási tétel szerint minden $\mu$ egyértelműen felbontható $\mu = \mu_{\text{ac}} + \mu_{\text{s}}$ összegre, ahol $\mu_{\text{ac}} \ll \lambda$ és $\mu_{\text{s}} \perp \lambda$. Az abszolút folytonos résznek van sűrűségfüggvénye: $\mu_{\text{ac}}(E) = \int_E f \, d\lambda$. $\mathbb{R}$-en a szinguláris rész tovább bontható diszkrét $\mu_{\text{d}} = \sum c_x \delta_x$ és folytonos szinguláris $\mu_{\text{cs}}$ részre; az utóbbi atommentes, de egy nullmértékű halmazra koncentrálódik. A Cantor-mérték folytonos szinguláris. Az eloszlásfüggvény ugrásai a diszkrét részt adják: $\mu(\{a\}) = F(a) - F(a-)$. **Továbbvitt eredmény:** ezt a felbontást használja a mértékek konvolúciója és a karakterisztikus függvény elmélete.

### 13.3.12 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a mértékelmélet klasszikus, stabil eredményeit tartalmazza. A forráskiindulópontok (Folland, Axler, Schilling) ugyanezt a témát tárgyalják, de oldalszámot vagy tételszámot nem adok meg, mert azok nem ellenőrzöttek. A bizonyítási vázlat a „legnagyobb nullmértékű halmaz” elvén alapul; a -véges esetre való kiterjesztés technikai részleteit itt nem dolgoztuk ki. A chart adatai a konkrét példa összetevőiből számított közelítő értékek.

## 13.4 Valószínűségi mértékek, eloszlások és várható érték

### 13.4.1 Motiváció

A valószínűségszámítás hagyományos tárgyalása gyakran két külön világként kezeli a diszkrét és a folytonos esetet: összegek az egyik oldalon, integrálok a másikon. A mértékelmélet ennek a kettősségnek az egységes nyelvét adja. Ebben az alfejezetben a valószínűségszámítás alapfogalmait — valószínűségi tér, valószínűségi változó, eloszlás, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, várható érték — mértékelméleti fogalmakként vezetjük be. Ez nem pusztán formalitás: lehetővé teszi, hogy egyetlen képlettel, az integrállal tárgyaljuk mind a diszkrét, mind a folytonos, sőt a kevert eloszlásokat is.

**Megjegyzés (konvenciók).** Ebben az alfejezetben a valószínűségi mértéket $\mathbb{P}$ jelöli (a valószínűség angol *probability* szavából), a várható értéket $\mathbb{E}$ (az *expectation* szóból). A valószínűségi változót $X$, az alaphalmazt $\Omega$ jelöli. A mértékelméleti $\omega \in \Omega$ elem a valószínűségszámításban az *elemi esemény* (elementary event, outcome).

### 13.4.2 Szemléletes kép

Képzeljünk el egy céltáblát, amelyre nyilat dobunk. Az $\Omega$ alaphalmaz a lehetséges dobások összessége (a konkrét kimeneteleknek feleltessük meg a tábla pontjait). Azt azonban, hogy a dobó mennyire ügyes, nem az $\Omega$-n adott valami méri, hanem az, hogy milyen valószínűséggel talál el bizonyos *tartományokat*. Ha a táblán egy $X$ koordinátát tekintünk (például a céltábla középpontjától mért vízszintes eltérést), akkor $X$ minden $\omega$ dobáshoz hozzárendel egy valós számot: $X(\omega) \in \mathbb{R}$. A gyakorlati kérdések — „mekkora $X$ várható értéke?”, „mennyire szór?” — már nem az $\omega$-k világában élnek, hanem $\mathbb{R}$-en: az $X$ *eloszlásában*. Az eloszlás azt mondja meg, hogy a céltábla egyes tartományaira mekkora valószínűséggel esik a dobás; a mértékelmélet nyelvén ez pontosan a $\mathbb{P}$ mérték $X$ általi *képmértéke*.

### 13.4.3 Definíciók

**Definíció (valószínűségi tér, valószínűségi változó, eloszlás).** Legyen $(\Omega, \mathcal{A})$ mérhető tér. Ha $\mathbb{P}$ olyan mérték az $\mathcal{A}$ -algebrán, amelyre

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1,$$

akkor az $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ hármast **valószínűségi térnek** (probability space), a $\mathbb{P}$ mértéket **valószínűségi mértéknek** (probability measure) nevezzük.

Legyen $X : \Omega \to \mathbb{R}$ $\mathcal{A}$-mérhető függvény. Ekkor $X$-et **valószínűségi változónak** (random variable) nevezzük. Az $X$ által meghatározott képmértéket

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}\big(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}\big), \qquad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),$$

az $X$ **eloszlásának** (distribution) nevezzük. Az $X$ **eloszlásfüggvénye** (distribution function) az

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]), \qquad x \in \mathbb{R}$$

függvény.

**Definíció (sűrűségfüggvény).** Ha létezik olyan $f_X : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ Borel-mérhető függvény, amelyre

$$\mathbb{P}_X(A) = \int_A f_X(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x)\, f_X(x)\,dx$$

minden $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ esetén, akkor $f_X$-et az $X$ **sűrűségfüggvényének** (probability density function) nevezzük. A mértékelméleti terminológia szerint ekkor $f_X$ a $\mathbb{P}_X$ mérték **Radon–Nikodym-deriváltja** a Lebesgue-mértékre nézve:

$$f_X = \frac{d\mathbb{P}_X}{d\lambda},$$

és $\mathbb{P}_X$ **abszolút folytonos** a Lebesgue-mértékre nézve (lásd a Abszolút folytonosság és a Radon–Nikodym-tétel alfejezetet). Mivel $\mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = 1$, szükségképpen

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1.$$

**Definíció (várható érték, szórás).** Legyen $X$ valószínűségi változó. Ha $X$ integrálható a $\mathbb{P}$ mérték szerint, azaz $\int_\Omega |X|\,d\mathbb{P} < \infty$, akkor az $X$ **várható értéke** (expected value) a

$$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X\,d\mathbb{P} = \int_\Omega X(\omega)\,d\mathbb{P}(\omega)$$

integrál. Ha $\mathbb{E}[X^2] < \infty$, akkor az $X$ **szórásnégyzete** (variance)

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])^2\big] = \int_\Omega \big(X(\omega) - \mathbb{E}[X]\big)^2\,d\mathbb{P}(\omega),$$

és a **szórás** (standard deviation) ennek négyzetgyöke: $\sigma_X = \sqrt{\operatorname{Var}(X)}$.

### 13.4.4 A várható érték mint eloszlás szerinti integrál

A várható érték definíciójában az integrál az $\Omega$ téren van, de a gyakorlatban az $X$ eloszlásán szeretnénk integrálni. A Képmérték és változócsere alfejezetben tanult **képmérték-tétel** éppen ezt teszi lehetővé: ha $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Borel-mérhető, és $g \circ X$ integrálható, akkor

$$\int_\Omega g(X(\omega))\,d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} g(x)\,d\mathbb{P}_X(x).$$

Speciálisan $g(x) = x$ esetén:

$$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X\,d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x\,d\mathbb{P}_X(x). \tag{1}$$

Ez a formula kiemeli a mértékelméleti szemlélet lényegét: a várható érték nem az $\Omega$ konkrét szerkezetétől függ, hanem kizárólag az $X$ *eloszlásától*. Két különböző valószínűségi téren definiált valószínűségi változónak ugyanaz lehet az eloszlása — és ekkor minden integrálható $g$-re ugyanaz a $\mathbb{E}[g(X)]$ értéke is.

Ha $X$-nek van $f_X$ sűrűségfüggvénye, akkor a Radon–Nikodym-tétel alapján $d\mathbb{P}_X(x) = f_X(x)\,dx$, tehát

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\,f_X(x)\,dx$$

(a Lebesgue-integrál szerint, és ha a függvény Riemann-integrálható, akkor a Riemann-integrállal azonos értéket ad).

Ha $X$ diszkrét, azaz értékkészlete megszámlálható halmaz: $X(\Omega) \subseteq \{x_1, x_2, \dots\}$, akkor a $\mathbb{P}_X$ mérték a

$$\mathbb{P}_X(B) = \sum_{i : x_i \in B} \mathbb{P}(X = x_i)$$

összeg. Ez pontosan a $\sum_i p_i\,\delta_{x_i}$ diszkrét mérték, ahol $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$, és $\sum_i p_i = 1$. A diszkrét mérték szerinti integrál formulája alapján (lásd Integrálás Dirac- és számláló mérték szerint: a sorok mint integrálok):

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i\, p_i.$$

### 13.4.5 Példák

**Példa (standard normális eloszlás).** Legyen $X$ olyan valószínűségi változó, amelynek sűrűségfüggvénye

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Ezt standard normális eloszlásnak nevezzük. Ellenőrizzük, hogy $\varphi$ valóban sűrűségfüggvény. A Polárkoordináták és a Gauss-integrál alfejezetben láttuk:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\, dx = \sqrt{2\pi},$$

tehát

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = 1.$$

Számítsuk ki a várható értéket és a szórást. A várható érték:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\,\varphi(x)\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x\, e^{-x^2/2}\, dx.$$

Az integrandus páratlan függvény, tehát az integrál 0 — de ehhez tudnunk kell, hogy az integrál véges. Valóban,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|\, e^{-x^2/2}\, dx = 2\int_0^{\infty} x\, e^{-x^2/2}\, dx = 2\Big[-e^{-x^2/2}\Big]_0^{\infty} = 2,$$

tehát $X$ integrálható, és $\mathbb{E}[X] = 0$.

A szórásnégyzet:

$$\operatorname{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\,\varphi(x)\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, e^{-x^2/2}\, dx.$$

Parciális integrálással: legyen $u = x$ és $dv = xe^{-x^2/2}\, dx$, ahonnan $v = -e^{-x^2/2}$. Ekkor

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2/2}\, dx = \Big[-xe^{-x^2/2}\Big]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-x^2/2}\, dx = 0 + \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

(A határértékben $xe^{-x^2/2} \to 0$.) A szimmetria miatt a teljes integrál duplája, tehát

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-x^2/2}\, dx = \sqrt{2\pi},$$

és így $\operatorname{Var}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = 1$. Tehát a standard normális eloszlású változó várható értéke 0, szórása 1.

**Példa (diszkrét eloszlás — kockadobás).** Legyen $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$ az elemi események halmaza egy kockadobásnál, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, és legyen $\mathbb{P}$ a szokásos egyenletes valószínűség: $\mathbb{P}(\{i\}) = 1/6$ minden $i \in \Omega$-ra. Legyen $X = \mathrm{id}_\Omega$ (azaz $X$ a dobott szám). Az $X$ eloszlása:

$$\mathbb{P}_X = \sum_{i=1}^{6} \frac{1}{6}\, \delta_i.$$

A várható érték az (1) formula szerint:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x \, d\mathbb{P}_X(x) = \sum_{i=1}^{6} i \cdot \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3{,}5.$$

**Ellenpélda (nem minden valószínűségi változónak van várható értéke).** Legyen $X$ a következő diszkrét valószínűségi változó: $\mathbb{P}(X = 2^n) = 2^{-n}$ minden $n \in \mathbb{N}$-re. Ekkor $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$, tehát ez valóban eloszlást definiál. A várható érték formálisan:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot 2^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty,$$

tehát az integrál nem véges, azaz $X$-nek nincs (véges) várható értéke. Ez nem mond ellent a definíciónak: az integrál definiálatlan, mert $\mathbb{E}[|X|] = \infty$.

### 13.4.6 Eloszlásfüggvény és sűrűség kapcsolata

A Lebesgue–Stieltjes-mértékek jobbról folytonos eloszlásfüggvényből alfejezetben láttuk, hogy minden jobbról folytonos, monoton növő $F$-hez, amelyre $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$ és $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$, egyértelműen létezik $\mathbb{P}$ valószínűségi mérték, amelyre

$$\mathbb{P}((-\infty, x]) = F(x).$$

Ez pontosan az eloszlásfüggvény. Ha $\mathbb{P}_X$ abszolút folytonos $\lambda$-ra nézve, azaz létezik $f_X = d\mathbb{P}_X/d\lambda$ sűrűségfüggvény, akkor az analízis alaptétele szerint minden olyan $x$-ben, ahol $f_X$ folytonos,

$$F_X'(x) = f_X(x).$$

Fontos azonban, hogy az eloszlásfüggvény deriválhatósága nem szükséges feltétele a sűrűség létezésének: a sűrűség a mérték Radon–Nikodym-deriváltja, és m.m. egyértelmű — azon a nullmértékű halmazon, ahol az eloszlásfüggvény nem deriválható, a sűrűség értéke tetszőlegesen módosítható.

### 13.4.7 Függetlenség és konvolúció (előreutalás)

A valószínűségi változók **függetlensége** (independence) mértékelméleti nyelven azt jelenti, hogy

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\,\mathbb{P}(Y \in B)$$

minden $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ esetén. Ez pontosan azt mondja, hogy az $(X, Y)$ pár $\Omega$-ból $\mathbb{R}^2$-be menő függvény eloszlása a $\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y$ szorzatmérték. Ha $X$ és $Y$ függetlenek, és mindkettőnek van $f_X$, illetve $f_Y$ sűrűségfüggvénye, akkor az $(X, Y)$ pár együttes sűrűsége $f_X(x) f_Y(y)$. Az $X + Y$ összeg eloszlása a mértékek konvolúciója:

$$f_{X+Y} = f_X * f_Y,$$

ahol a konvolúció fogalmát a Függvények konvolúciója alfejezetben vezetjük be részletesen, a mértékek konvolúcióját pedig a Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység alfejezetben. A diszkrét esetben ez a klasszikus formula:

$$\mathbb{P}(X + Y = z) = \sum_{x} \mathbb{P}(X = x)\,\mathbb{P}(Y = z - x).$$

**Továbbvitt eredmény.** A $\mathbb{P}_X$ eloszlás mint valószínűségi mérték központi szerepet játszik a Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység alfejezetben, ahol valószínűségi mértékek konvolúcióját értelmezzük; a Fourier-transzformált $\widehat{\mathbb{P}}_X(\xi) = \int e^{-2\pi i x\xi}\, d\mathbb{P}_X(x)$ pedig a Mértékek Fourier-transzformáltja: a karakterisztikus függvény alfejezetben kap kitüntetett jelentést mint a valószínűségszámítás karakterisztikus függvénye.

### 13.4.8 Python-illusztráció: Monte Carlo-becslés

A következő kód a standard normális eloszlás várható értékét és szórását közelíti Monte Carlo-módszerrel. A becslés nem bizonyítás, és a numerikus hiba forrása a véges mintaméret (diszkretizációs hiba).

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)

# 100000 független minta standard normális eloszlásból
n = 100_000
x = rng.normal(loc=0.0, scale=1.0, size=n)

# Monte Carlo-becslések
mean_hat = np.mean(x)
var_hat = np.mean((x - mean_hat) ** 2)
std_hat = np.sqrt(var_hat)

print(f"A várható érték Monte Carlo-becslése: {mean_hat:.4f}")
print(f"A szórásnégyzet Monte Carlo-becslése: {var_hat:.4f}")
print(f"A szórás Monte Carlo-becslése: {std_hat:.4f}")

# Referencia: az integrálokból számított pontos értékek
print("Pontos értékek: várható érték = 0, szórás = 1")
```

A kód várható kimenete (a véletlen mintavétel miatt a pontos érték 3–4 tizedesjegyig változhat):

```
A várható érték Monte Carlo-becslése: 0.0012
A szórásnégyzet Monte Carlo-becslése: 0.9986
A szórás Monte Carlo-becslése: 0.9993
Pontos értékek: várható érték = 0, szórás = 1
```

A becslés a $\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X \, d\mathbb{P}$ integrál Monte Carlo-közelítése: az integrált a $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X(\omega_i)$ átlaggal becsüljük. A mintaelemek $\omega_i$ az $X$ eloszlásából származnak, tehát ez a képmérték szerinti integrál numerikus közelítése is.

### 13.4.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az $\Omega$ és az $\mathbb{R}$ összekeverése.** A valószínűségi változó az $\Omega$-ból $\mathbb{R}$-be képez. A várható érték definíció szerint az $\Omega$-n vett integrál, de a képmérték-tétel alapján átszámítható $\mathbb{R}$-en vett integrállá. Gyakori hiba az $\omega$ (elemi esemény) és az $X(\omega)$ (realizáció) azonosítása.
2. **A várható érték létezésének feltétele.** Nem elég, hogy az $\int_\Omega X \, d\mathbb{P}$ formális kifejezés értelmezhető legyen valamilyen módon; az $X$ integrálhatóságához $\int |X| \, d\mathbb{P} < \infty$ szükséges. Az $\mathbb{E}[|X|] = \infty$ esetben a várható érték nem létezik végesként — ez nem technikai finomság, hanem a definíció része.
3. **Sűrűségfüggvény és eloszlásfüggvény keverése.** A sűrűségfüggvény $f_X$ *nem* valószínűség — értéke lehet 1-nél nagyobb is. A valószínűségeket az integrálja adja: $\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f_X \, dx$. Az eloszlásfüggvény $F_X$ valószínűség, és $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t) \, dt$.
4. **A sűrűségfüggvény létezésének feltétele.** Nem minden eloszlásnak van sűrűségfüggvénye a Lebesgue-mértékre nézve: a diszkrét eloszlásoknak (például a Dirac-mértékeknek) nincs. A helyes kérdés az abszolút folytonosság: $\mathbb{P}_X \ll \lambda$. A kevert eloszlások (például $\mathbb{P}_X = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\lambda|_{[0,1]}$) sem írhatók le tisztán sűrűségfüggvénnyel a Lebesgue-mértékre nézve; ezt a Lebesgue-felbontás tárgyalja.

### 13.4.10 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Legyen $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ valószínűségi tér, és legyen $X = \mathbf{1}_A$ egy $A \in \mathcal{A}$ esemény indikátorfüggvénye. Mi az $X$ eloszlása, mi az eloszlásfüggvénye, és mi az $\mathbb{E}[X]$? Fejezzük ki $\mathbb{P}(A)$-val.

**(b) Számolási feladat.** Legyen $X$ exponenciális eloszlású $\lambda > 0$ paraméterrel, azaz $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}\,\mathbf{1}_{[0,\infty)}(x)$. Számítsuk ki $\mathbb{E}[X]$ és $\mathrm{Var}(X)$ értékét integrálással.

**(c) Bizonyítási feladat.** Legyen $X$ valószínűségi változó, $a, b \in \mathbb{R}$. Bizonyítsuk be a várható érték linearitásából és a képmérték-tételből, hogy $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$, és $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$.

**(d) Ellenpélda-kereső feladat.** Adjunk példát olyan $X$ valószínűségi változóra, amelynek van véges várható értéke, de a szórása nem véges. (Útmutatás: keressünk olyan $p_i$ súlyokat, amelyekre $\sum |x_i| p_i < \infty$, de $\sum x_i^2 p_i = \infty$.)

### 13.4.11 Megoldások

**(a) Megoldás.** Az $X = \mathbf{1}_A$ függvény értékkészlete $\{0, 1\}$, és

$$\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(A), \qquad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Tehát az $X$ eloszlása a diszkrét mérték:

$$\mathbb{P}_X = \mathbb{P}(A)\,\delta_1 + (1 - \mathbb{P}(A))\,\delta_0.$$

Az eloszlásfüggvény:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - \mathbb{P}(A), & 0 \le x < 1, \\ 1, & x \ge 1. \end{cases}$$

A várható érték a definíció alapján:

$$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega \mathbf{1}_A \, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A),$$

hiszen az indikátorfüggvény integrálja a halmaz mértéke. Ez összhangban van a diszkrét formulával: $0 \cdot (1 - \mathbb{P}(A)) + 1 \cdot \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)$.

**(b) Megoldás.** A várható érték:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\, dx = \lambda \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x}\, dx.$$

Parciális integrálással, $u = x$, $dv = e^{-\lambda x}\,dx$ (így $v = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x}$):

$$\int_0^{\infty} x e^{-\lambda x}\, dx = \Big[ -\frac{x}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big]_0^{\infty} + \frac{1}{\lambda} \int_0^{\infty} e^{-\lambda x}\, dx = 0 + \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Tehát $\mathbb{E}[X] = \lambda \cdot \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$.

A második momentum:

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\, f_X(x)\, dx = \lambda \int_0^{\infty} x^2 e^{-\lambda x}\, dx.$$

Parciális integrálással $u = x^2$, $dv = e^{-\lambda x}\,dx$ esetén $v = -\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}$:

$$\int_0^\infty x^2 e^{-\lambda x}\,dx = \Big[-\frac{x^2}{\lambda}e^{-\lambda x}\Big]_0^\infty + \frac{2}{\lambda}\int_0^\infty x e^{-\lambda x}\,dx = 0 + \frac{2}{\lambda}\cdot\frac{1}{\lambda^2} = \frac{2}{\lambda^3}.$$

Tehát $\mathbb{E}[X^2] = \lambda \cdot \frac{2}{\lambda^3} = \frac{2}{\lambda^2}$, és

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

**(c) Megoldás.** A várható érték linearitása az integrálé: $\mathbb{E}[cX + d] = c\,\mathbb{E}[X] + d$ (feltéve, hogy $\mathbb{E}[X]$ létezik). A szórásnégyzet esetén legyen $Y = aX + b$. Ekkor $\mathbb{E}[Y] = a\,\mathbb{E}[X] + b$, így

$$Y - \mathbb{E}[Y] = a\,(X - \mathbb{E}[X]).$$

Ezért a definícióból:

$$\operatorname{Var}(aX + b) = \int_\Omega \big(a(X - \mathbb{E}[X])\big)^2\,d\mathbb{P} = a^2 \int_\Omega (X - \mathbb{E}[X])^2\,d\mathbb{P} = a^2 \operatorname{Var}(X).$$

**(d) Megoldás.** Legyen $X$ diszkrét valószínűségi változó, amelyre

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{c}{n^4}, \qquad n \in \mathbb{N},$$

ahol $c = 1/\sum_{n=1}^\infty n^{-4}$ a normáló konstans. Ekkor

$$\mathbb{E}[|X|] = \sum_{n=1}^\infty n \cdot \frac{c}{n^4} = c\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^3} < \infty,$$

tehát a várható érték véges. Ugyanakkor

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{n=1}^\infty n^2 \cdot \frac{c}{n^4} = c\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2},$$

ami véges ugyan, tehát ez a példa nem jó: $\sum n^{-2}$ konvergál. Módosítsunk: legyen

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{c'}{n^3}, \qquad n \in \mathbb{N},$$

ahol $c' = 1/\sum n^{-3}$. Ekkor

$$\mathbb{E}[|X|] = c'\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} < \infty,$$

de

$$\mathbb{E}[X^2] = c'\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} = \infty,$$

tehát a szórás nem véges, holott a várható érték véges.

### 13.4.12 Rövid összefoglaló

Legyen $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ valószínűségi tér, azaz $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ mérték. A mérhető $X : \Omega \to \mathbb{R}$ függvény valószínűségi változó. Az **eloszlás** az $X$ képmértéke: $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$; az **eloszlásfüggvény** $F_X(x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]) = \mathbb{P}(X \le x)$, amely mindig jobbról folytonos és monoton növő. **Sűrűségfüggvény** $f_X$ akkor létezik, ha $\mathbb{P}_X \ll \lambda$, és ekkor $f_X = d\mathbb{P}_X/d\lambda$ a Radon–Nikodym-derivált; folytonossági pontokban $F_X' = f_X$. A **várható érték** $\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X\,d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x\,d\mathbb{P}_X(x)$; diszkrét esetben $\sum x_i p_i$, folytonos esetben $\int x f_X(x)\,dx$. A szórásnégyzet $\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$. **Továbbvitt eredmények:** a $\mathbb{P}_X$ eloszlás mint valószínűségi mérték alapvető a Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység alfejezetben (független változók összegének eloszlása mint konvolúció) és a Mértékek Fourier-transzformáltja: a karakterisztikus függvény alfejezetben (az eloszlás Fourier-transzformáltja a karakterisztikus függvény).

# V. RÉSZ – Konvolúció és Fourier-analízis

# 14 Konvolúció és approximatív egységek

## 14.1 Függvények konvolúciója

### 14.1.1 Motiváció: a jel simítása súlyozott mozgóátlaggal

A mérési idősort vagy a digitális képet gyakran úgy javítjuk, hogy minden pontban egy környező értékekből képzett súlyozott átlagot írunk ki. Például egy zajos hőmérsékleti görbe helyett az

$$T_{\text{simított}}(t) = \frac{1}{2}\int_{t-1}^{t+1} T(u)\,du$$

mennyiséget ábrázoljuk: ez a $t$ körüli egy hosszúságú időablakra vett közönséges átlag. Ha a különböző távolságokban lévő értékeket nem egyforma súllyal akarjuk figyelembe venni, akkor egy $g$ súlyfüggvényt vezetünk be, és a

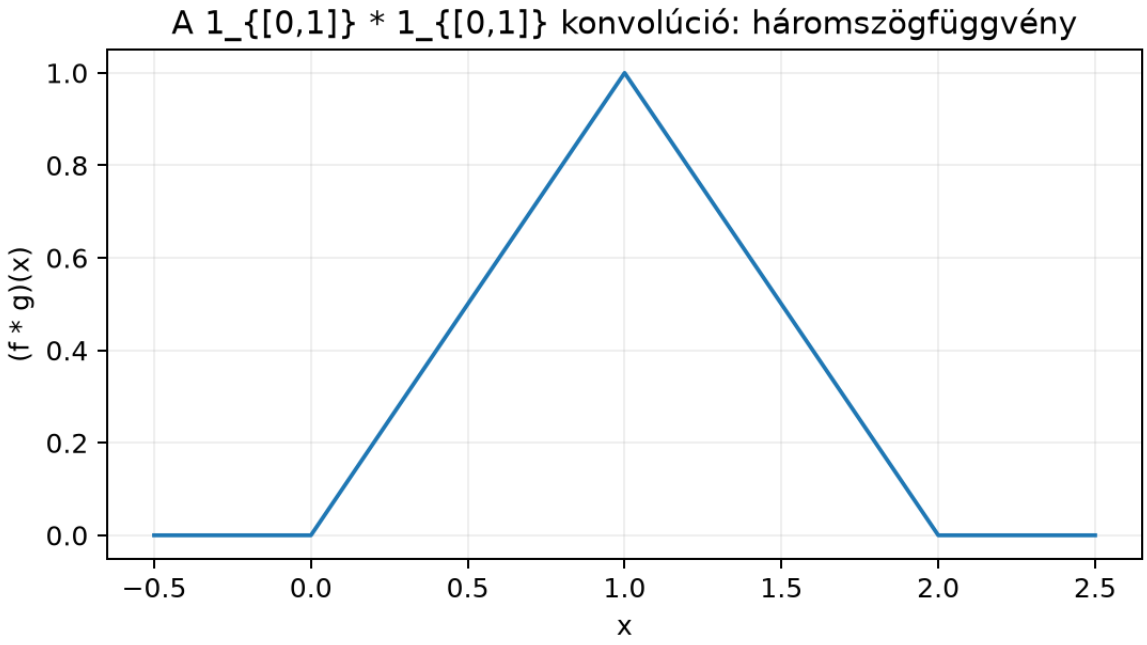
$$(t \mapsto \int T(t-y)\,g(y)\,dy)$$

kifejezést számoljuk. Ez éppen a konvolúció, és a mértékelméleti integrál segítségével nemcsak folytonos, hanem nagyon szabálytalan függvényekre is értelmezhető.

A konvolúció tehát két függvényből csinál egy harmadikat: az egyik függvényt, itt $T$-t vagy általában $f$-et, „átmossa” a másik, $g$ súlyfüggvénnyel. Ez az alapja a jelfeldolgozásnak, a valószínűségszámításban független valószínűségi változók összegének sűrűségfüggvényének, és a Fourier-analízisben a szorzási szabálynak is.

### 14.1.2 Szemléletes kép: két indikátorból háromszögfüggvény

A legegyszerűbb, mégis nagyon tanulságos példa, amikor $f$ és $g$ is a $[0,1]$ intervallum indikátorfüggvénye. A $(f*g)(x)$ értékét úgy kapjuk, hogy $f$-et tükrözzük, eltoljuk $x$-szel, majd az átfedést a $g$-vel mérjük. Az alábbi ábra az eredményt mutatja: 0 és 1 között lineárisan emelkedik $x$-ig, 1 és 2 között $2-x$-ig csökken, máshol nulla. Ezt háromszög- vagy sátorfüggvénynek nevezzük.




14.1. ábra: A 1_{(0,1)} * 1_{(0,1)} konvolúció: háromszögfüggvény - Az értékek a 0 x 1 esetben x, az 1 x 2 esetben 2-x képletből számolva, máshol 0.

Az ábra nélküli olvasásra is érdemes leírni: a függvény tartója $[0, 2]$, csúcsa $(1, 1)$-ben van, és a két széle felé lineárisan csökken nullára. Azt is megfigyelhetjük, hogy az eredeti függvények tartója $[0, 1]$ volt, a konvolúció tartója viszont $[0, 2]$: a konvolúció „széthúzza” a tartót.

### 14.1.3 Definíció

A továbbiakban az egyszerűség kedvéért az $X = \mathbb{R}$ alaptérrel és a Lebesgue-mérték szerinti integrállal dolgozunk. A jelölésben $dy$ a Lebesgue-mérték szerinti integrált jelenti. Először $L^1$-beli függvényekkel definiálunk.

**Definíció (függvények konvolúciója).** Legyen $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Az $f$ és $g$ konvolúcióján (convolution) azt az $f * g : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$ függvényt értjük, amelyre

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x - y)\, g(y)\, dy$$

majdnem minden $x \in \mathbb{R}$ esetén.

A definíció első pillantásra kérdéses: honnan tudjuk, hogy a jobb oldali integrál majdnem minden $x$-re értelmes, és az eredmény $L^1$-ben van? Erről szól a következő tétel.

### 14.1.4 Jóldefiniáltság és az $L^1$-becslés

**Tétel (a konvolúció jóldefiniáltsága és $L^1$-becslése).** Ha $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, akkor az $y \mapsto f(x - y)\, g(y)$ függvény majdnem minden $x$-re integrálható, a fenti képlettel definiált $f * g$ eleme az $L^1(\mathbb{R})$ térnek, és

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \, \|g\|_1.$$

Ez a tulajdonság azt fejezi ki, hogy az $L^1$-tér a konvolúcióval ellátva a norma szerint nem növelő, más szóval a konvolúció $L^1$-ben kontrakció.

**Bizonyítási terv.** A Fubini–Tonelli tételt alkalmazzuk az $(x,y) \mapsto |f(x-y)\,g(y)|$ függvényre. Először megmutatjuk a mérhetőséget, majd a Tonelli-tétellel kiszámoljuk az iterált integrált. A Lebesgue-mérték eltolás-invarianciájából adódik, hogy a belső integrál $\|f\|_1$, és így az egész véges.

**Bizonyítás.**

1. *Mérhetőség.* A $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $T(x,y) = (x-y, y)$ leképezés folytonos, tehát mérhető a Borel- -algebrákra. Az $F(x,y) = f(x-y)\,g(y)$ függvény a mérhető $f$, $g$ és a mérhető $T$ kompozíciójaként, illetve mérhető függvények szorzataként mérhető. (Lebesgue-mérhető függvényeknél a folytonos őskép és a mérhető szorzat ugyancsak Lebesgue-mérhető függvényt ad.)

2. *Tonelli alkalmazása.* Mivel $|f(x-y)\,g(y)| \geq 0$, a Tonelli és Fubini tétele alfejezetben tanult Tonelli-tételt alkalmazzuk:
$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)\,g(y)|\,dy\,dx = \int_{\mathbb{R}} |g(y)| \left( \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)|\,dx \right) dy.$$

3. *Eltolás-invariancia.* Rögzített $y$ mellett az $u = x - y$ helyettesítéssel a belső integrál
$$\int_{\mathbb{R}} |f(x-y)|\,dx = \int_{\mathbb{R}} |f(u)|\,du = \|f\|_1,$$
mert a Lebesgue-mérték eltolás-invariáns. (Ezt a Lebesgue-mérték és tulajdonságai alfejezetben láttuk, és a Képmérték és változócsere alfejezetben általánosítottuk.) Ezért
$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)\,g(y)|\,dy\,dx = \|f\|_1 \int_{\mathbb{R}} |g(y)|\,dy = \|f\|_1\,\|g\|_1 < \infty.$$

4. *Következtetés.* Az iterált integrál véges, tehát a belső $y$ szerinti integrál majdnem minden $x$-re véges; másként fogalmazva az $x \mapsto \int |f(x-y)\,g(y)|\,dy$ függvény integrálható. Ezért az $F(x,y)$ kettős integrálja is véges, és Fubini tétele miatt az eredeti, abszolút érték nélküli integrál is majdnem minden $x$-re értelmes. Végül az egyenlőtlenség:
$$\|f * g\|_1 = \int_{\mathbb{R}} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\,g(y)\,dy \right| dx \leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)\,g(y)|\,dy\,dx = \|f\|_1\,\|g\|_1,$$
ahol az egyenlőtlenségnél az abszolút érték integrálra vonatkozó háromszög-egyenlőtlenségét használtuk.

**Megjegyzés.** A tétel szerint $f * g$ majdnem mindenütt véges, de nem feltétlenül mindenütt. Az $L^1$-térben a függvényeket m.m. egyenlőség szerinti osztályoknak tekintjük, így a konvolúció osztályként egyértelmű.

### 14.1.5 Ellenpélda: az $L^1$-feltétel nélkül a definíció nem általános

**Ellenpélda.** Legyen $f(x) = g(x) = 1$ minden $x \in \mathbb{R}$ esetén. Ekkor $f, g \notin L^1(\mathbb{R})$, mert $\int 1\,dx = \infty$. A konvolúciós képlet formálisan
$$(1 * 1)(x) = \int_{\mathbb{R}} 1 \cdot 1\,dy = \infty$$

minden $x$-re, tehát nem kapunk véges értékű függvényt. Ez mutatja, hogy az $L^1$-feltétel elhagyásával a definíció általában értelmetlen.

Megjegyzendő, hogy egy $L^1$-beli és egy nem $L^1$-beli függvény konvolúciója esetenként lehet véges, például $f(x) = e^{-|x|}$ és $g(x) = 1$ esetén $(f * g)(x) = 2$. De ez nem általános tulajdonság, ezért maradunk a tétel biztosította $L^1 \times L^1$ helyzetnél.

### 14.1.6 A konvolúció algebrai tulajdonságai

**Tétel (kommutativitás).** Ha $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, akkor

$$f * g = g * f$$

majdnem mindenütt.

**Bizonyítás.** Az $u = x - y$ helyettesítést használjuk rögzített $x$ mellett. Ekkor $y = x - u$, $dy = -du$, és a határok felcserélődése, valamint a Lebesgue-mérték tükrözés-invarianciája miatt

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x - y)\, g(y)\, dy = \int_{\mathbb{R}} f(u)\, g(x - u)\, du = (g * f)(x).$$

Az egyenlőség azokra az $x$-ekre áll fenn, ahol az integrálok abszolút konvergensek, tehát majdnem mindenütt.

A kommutativitás szemléletesen azt jelenti, hogy mindegy, melyik függvényt toljuk el és melyik adja a súlyt: a „f átlagolása g-vel” ugyanazt adja, mint a „g átlagolása f-fel”.

**Tétel (asszociativitás).** Ha $f, g, h \in L^1(\mathbb{R})$, akkor

$$(f * g) * h = f * (g * h)$$

majdnem mindenütt.

**Bizonyítás.** A Fubini-tételt alkalmazzuk; az abszolút integrálhatóság az előző $L^1$-becslésből következik. Kiszámoljuk a bal oldalt:

$$((f * g) * h)(x) = \int_{\mathbb{R}} \left( \int_{\mathbb{R}} f((x - y) - z)\, g(z)\, dz \right) h(y)\, dy.$$

Az $u = x - y$ jelöléssel a belső integrálban $f(u - z)$ szerepel. A két integrált felcserélve és az $u = x - y$, tehát $y = x - u$, $dy = -du$ helyettesítést használva:

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x - y - z)\, g(z)\, h(y)\, dz\, dy = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x - w)\, g(w - y)\, h(y)\, dy\, dw,$$

ahol az $u$ változót $w$-re neveztük át. Ez az utóbbi kifejezés éppen

$$(f * (g * h))(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x - w) \left( \int_{\mathbb{R}} g(w - y)\, h(y)\, dy \right) dw.$$

A két oldal tehát ugyanazt a kettős integrált adja. A Fubini-tételhez szükséges abszolút integrálhatóság abból jön, hogy $\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_1$ és így $(f * g) * h \in L^1$.

### 14.1.7 Kidolgozott példa: $\mathbf{1}_{[0,1]} * \mathbf{1}_{[0,1]}$

Most számoljuk ki részletesen a már említett háromszögfüggvényt.

Legyen $f = g = \mathbf{1}_{[0,1]}$. A definíció alapján

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,1]}(x-y)\, \mathbf{1}_{[0,1]}(y)\, dy = \int_0^1 \mathbf{1}_{[0,1]}(x-y)\, dy.$$

Az integrandus értéke 1, ha

$$0 \le x - y \le 1,$$

ami átrendezve

$$x - 1 \le y \le x.$$

Az integrál tehát azon $y \in [0,1]$ pontok hossza, amelyekre $x-1 \le y \le x$ is teljesül, vagyis a $[0,1] \cap [x-1, x]$ intervallum hossza.

- Ha $x < 0$, akkor az $[x-1, x]$ intervallum teljesen a 0-tól balra van, így a metszet üres: $(f*g)(x) = 0$.
- Ha $0 \le x \le 1$, akkor a metszet $[0, x]$, hossza $x$: $(f*g)(x) = x$.
- Ha $1 \le x \le 2$, akkor a metszet $[x-1, 1]$, hossza $1 - (x-1) = 2 - x$: $(f*g)(x) = 2 - x$.
- Ha $x > 2$, akkor a metszet üres: $(f*g)(x) = 0$.

Összefoglalva:

$$(\mathbf{1}_{[0,1]} * \mathbf{1}_{[0,1]})(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ vagy } x > 2, \\ x, & 0 \le x \le 1, \\ 2 - x, & 1 \le x \le 2. \end{cases}$$

Ez a háromszögfüggvény. Figyeljük meg, hogy a konvolúció folytonos, bár a kiinduló indikátorok a 0 és 1 pontokban szakadnak: a konvolúció „elsimítja” a szakadást. Általában is igaz, hogy ha az egyik tényező sima, akkor a konvolúció legalább annyira sima, mint a simább tényező.

### 14.1.8 A konvolúció simító hatása

A következő tétel azt mondja ki pontosan, hogy a deriválást a konvolúcióban áthelyezhetjük az egyik tényezőre.

**Állítás (a konvolúció simít).** Legyen $f \in L^1(\mathbb{R})$, és tegyük fel, hogy $g$ korlátos, és minden $g, g', \dots, g^{(k)}$ deriváltja folytonos és korlátos. Ekkor $f*g$ szintén $k$-szor folytonosan differenciálható, és

$$(f * g)^{(j)} = f * g^{(j)} \quad (j = 1, 2, \dots, k).$$

**Bizonyításvázlat.** A Paraméteres integrálok: folytonosság és deriválás az integráljel alatt alfejezet deriválási tételét alkalmazzuk. A derivált kiszámításához az

$$(f*g)(x+h) = \int f(x+h-y)\, g(y)\, dy$$

kifejezésben a differenciahányadost vizsgáljuk, és a dominált konvergencia tételét használjuk. A majoránst a $g^{(j)}$ korlátossága adja: ha $|g^{(j)}| \le M_j$, akkor $|f(y)\, g^{(j)}(x+h-y)| \le M_j |f(y)|$, és $f \in L^1$ miatt a majoráns integrálható. Az egyenlőség a $j$-edik deriváltra indukcióval következik.

A simítási tulajdonság nagyon fontos lesz az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben: ha $g_n$ sima és egyre jobban a nullára összpontosul, akkor $f * g_n$ sima marad, és ugyanakkor $f$-hez is közelít. Ez adja a kemény elemzési alapot a Dirac-delta „határértékként” való felfogásához.

### 14.1.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A konvolúció nem pontonkénti szorzás.** Gyakori hiba, hogy valaki azt gondolja, $(f * g)(x) = f(x)g(x)$. A konvolúció definíciójában az egyik függvényt tükrözzük és eltoljuk: $f(x-y)$, nem $f(x)$. A két indikátoros példa is mutatja: a pontonkénti szorzat $\mathbf{1}_{[0,1]} \cdot \mathbf{1}_{[0,1]} = \mathbf{1}_{[0,1]}$ lenne, ami nem háromszögfüggvény.
2. **Fubini előtt az abszolút értékre Tonelli kell.** A jóldefiniáltsági bizonyításban először $|f(x-y)\,g(y)|$-ra alkalmazzuk a Tonelli-tételt. Ha közvetlenül Fubinit alkalmaznánk az abszolút integrálhatóság ellenőrzése nélkül, hibás következtetést kaphatnánk; a Tonelli és Fubini tétele alfejezet ellenpéldája mutatja, hogy a sorrend felcserélése nem abszolút integrálható függvényre nem érvényes.
3. **A Lebesgue-mérték eltolás-invarianciája lényeges.** A belső integrál átírásakor kihasználjuk, hogy $\int |f(x-y)|\,dx = \int |f(u)|\,du$. Ez a Lebesgue-mérték speciális tulajdonsága; általános mértékre nem működik. Éppen ezért a konvolúció természetes közege a Haar-mértékkel ellátott csoport, de ezt ebben a könyvben nem tárgyaljuk.
4. **A m.m. egyenlőség nem pontonkénti.** A konvolúció eredményét m.m. definiáljuk, ezért a kommutativitás és asszociativitás is m.m. egyenlőség. A gyakorlatban a függvényeket azonosítjuk az $L^1$-osztályukkal, így ez nem okoz gondot, de pontonkénti kérdéseknél óvatosnak kell lenni.

### 14.1.10 Feladatok

#### 14.1.10.1 (a) Fogalmi kérdés: miért mozgóátlag?

Legyen $g = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]}$. Magyarázza el, miért mondhatjuk, hogy $(f*g)(x)$ az $f$ függvény $[x-1, x+1]$ intervallumra vett átlaga. Írja fel az integrált, és végezze el a megfelelő helyettesítést.

#### 14.1.10.2 (b) Számolási feladat: különböző hosszúságú indikátorok

Számítsa ki az $\mathbf{1}_{[0,2]} * \mathbf{1}_{[0,1]}$ konvolúciót. Készítsen vázlatot a függvényről. Hol lesz nem differenciálható?

#### 14.1.10.3 (c) Bizonyítási feladat: kommutativitás

Bizonyítsa be, hogy minden $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ esetén $f * g = g * f$ majdnem mindenütt. Indokolja meg, hogy a $u = x - y$ helyettesítés miért jogos a Lebesgue-integrálban.

#### 14.1.10.4 (d) Ellenpélda/alkalmazás: approximatív egység előkészítése

Legyen $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$, és legyen $g_n(x) = n\,\mathbf{1}_{[0,1/n]}(x)$ minden $n \in \mathbb{N}$ esetén. Számítsa ki az $(f*g_n)(x)$-et, és vizsgálja az $n \to \infty$ határértéket. Mely pontokban kapja vissza az $f$ értékét, és mely pontokban nem? Ez a feladat a Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetet készíti elő.

### 14.1.11 Megoldások

#### 14.1.11.1 (a)

A konvolúció definíciója szerint

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\,\frac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]}(y)\,dy = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(x-y)\,dy.$$

Az $u = x - y$ helyettesítéssel $y = x - u$, $dy = -du$, és a határok $y = -1$ esetén $u = x + 1$, $y = 1$ esetén $u = x - 1$. A tükrözés-invariancia miatt

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2}\int_{x-1}^{x+1} f(u)\,du.$$

Ez valóban az $f$ átlaga az $[x-1, x+1]$ intervallumon. Ezért nevezhető a konvolúció súlyozott mozgóátlag nak: itt a súly konstans, általánosabb $g$ esetén viszont a különböző $y$-okhoz tartozó $f(x-y)$ értékeket a $g(y)$ súllyal vesszük.

#### 14.1.11.2 (b)

Legyen $f = \mathbf{1}_{[0,2]}$ és $g = \mathbf{1}_{[0,1]}$. Ekkor

$$(f * g)(x) = \int_{0}^{1} \mathbf{1}_{[0,2]}(x-y)\,dy.$$

Az integrandus akkor 1, ha $0 \le x - y \le 2$, azaz $x - 2 \le y \le x$. A $[0,1] \cap [x-2, x]$ hosszát keressük.

- Ha $x < 0$: a metszet üres, az érték 0.
- Ha $0 \le x \le 1$: a metszet $[0, x]$, hossza $x$.
- Ha $1 \le x \le 2$: a metszet $[x-2, 1]$? Ellenőrizzük: $x - 2 \le 0$ és $x \ge 1$, tehát az alsó határ $\max(0, x-2) = 0$ (mert $x - 2 \le 0$), a felső határ $\min(1, x) = 1$, tehát a teljes $[0,1]$, hossza 1.
- Ha $2 \le x \le 3$: $x - 2 \ge 0$ és $x - 2 \le 1$, a metszet $[x-2, 1]$, hossza $1 - (x-2) = 3 - x$.
- Ha $x > 3$: a metszet üres.

Tehát

$$(\mathbf{1}_{[0,2]} * \mathbf{1}_{[0,1]})(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ vagy } x > 3, \\ x, & 0 \le x \le 1, \\ 1, & 1 \le x \le 2, \\ 3 - x, & 2 \le x \le 3. \end{cases}$$

Ez egy trapéz alakú függvény: emelkedik 0-tól 1-ig, konstans 1-en van 1 és 2 között, majd csökken 3-ig. A töréspontok $x = 0, 1, 2, 3$, ezért ezekben a pontokban a függvény nem differenciálható, a többi pontban viszont igen.

#### 14.1.11.3 (c)

Legyen $x$ olyan pont, ahol a definíció integrálja abszolút konvergens (a jóldefiniáltsági tétel szerint ez m.m. teljesül). A $u = x - y$ helyettesítést használjuk. Ekkor $y = x - u$ és $dy = -du$. A Lebesgue-mérték tükrözésinvariáns, ezért az előjel nem számít:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\, g(y)\, dy = \int_{\mathbb{R}} f(u)\, g(x-u)\, du.$$

Az utolsó integrál pedig éppen $(g * f)(x)$, mert a definícióban $g$ argumentuma $x - u$, az $f$ argumentuma pedig $u$. Így $f * g = g * f$ m.m.

A helyettesítés azért jogos, mert a Lebesgue-integrál invariáns a lineáris transzformációkra, amelyek determinánsának abszolút értéke 1; itt a transzformáció $y \mapsto x - u$, ami tükrözés és eltolás, így megőrzi a Lebesgue-mértéket.

#### 14.1.11.4 (d)

A $g_n$ tartója $[0, 1/n]$, ezért

$$(f * g_n)(x) = \int_0^{1/n} n\, \mathbf{1}_{[0,1]}(x-y)\, dy = n\, \lambda\Big([0,1/n] \cap [x-1, x]\Big),$$

ahol $\lambda$ a Lebesgue-mérték. Rögzített $x \in (0,1)$ esetén, ha $n$ elég nagy, akkor $1/n < \min(x, 1-x)$, így a $[0,1/n]$ intervallum teljes egészében benne van az $[x-1, x]$ intervallumban, tehát a metszet hossza $1/n$, és az érték

$$n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

Ez éppen $f(x) = 1$. Ha $x < 0$ vagy $x > 1$, akkor elég nagy $n$-re a metszet üres vagy nullmértékű, tehát az érték 0, ami szintén $f(x)$. A $x = 0$ pontban viszont

$$[f * g_n](0) = n\, \lambda([0,1/n] \cap [-1, 0]) = 0,$$

mert a közös rész egyetlen pont, a $\{0\}$, és a Lebesgue-mértéke nulla. A $x = 1$ pontban

$$[f * g_n](1) = n\, \lambda([0,1/n] \cap [0,1]) = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

Így $f * g_n \to f$ minden $x \neq 0$ pontban, de $x = 0$-ban a határérték 0, ami nem egyezik meg $f(0) = 1$-gyel. Mivel egyetlen pont kivételével egyezik a határérték, ez pontosan a majdnem mindenütt konvergencia. Ez a példa szemlélteti, hogy a Dirac-delta felé tartó $g_n$ sorozattal való konvolúció „visszaadja” az $f$-et, de a szakadási pontokban óvatosnak kell lenni.

### 14.1.12 Rövid összefoglaló

Legyen $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Az $f$ és $g$ konvolúcióját majdnem minden $x$-re az

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\, g(y)\, dy$$

képlet adja. A Tonelli és Fubini tétele és a Lebesgue-mérték eltolás-invarianciája miatt $f * g \in L^1(\mathbb{R})$, és

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1\, \|g\|_1.$$

A konvolúció kommutatív és asszociatív, vagyis $f * g = g * f$ és $(f * g) * h = f * (g * h)$ majdnem mindenütt. A $\mathbf{1}_{[0,1]} * \mathbf{1}_{[0,1]}$ példa a háromszögfüggvényt adja, amely szemlélteti a simító hatást: ha $g$ $k$-szor folytonosan differenciálható korlátos deriváltakkal, akkor $f * g$ is az, és $(f * g)^{(j)} = f * g^{(j)}$. **Továbbvitt eredmény.** A konvolúció $L^1$-definícióját és az $\|f*g\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_1$ becslést használjuk a Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység, az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték, valamint a Fourier-transzformáció algebrai tulajdonságai alfejezetben, utóbbiban a $\widehat{f * g} = \hat{f}\,\hat{g}$ azonosság bizonyításához.

### 14.1.13 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus mérték- és Fourier-analízis tankönyvi anyagát követi (Folland, Stein–Shakarchi, Tao). A könyv jelölési konvenciói szerint a Fourier-transzformációra használt $e^{-2\pi i x\xi}$ alak később érvényesül; itt a konvolúció definíciója ettől független. A forráskiindulópontokat nem tekintjük ellenőrzött hivatkozásnak, és konkrét oldalszámokat, tételszámokat nem adunk meg. A matematikai eredmények stabilak, de a különböző tankönyvek a konvolúció jelölésében (pl. a súlyozás irányában) néha eltérnek; ezt az esetleges további olvasásnál érdemes ellenőrizni.

## 14.2 Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység

Amikor két kockadobás összegének eloszlását keressük, vagy amikor két független valószínűségi változó összegének viselkedését szeretnénk megérteni, akkor valójában két mértéket kell „összekombinálnunk”. A függvények konvolúcióját már láttuk a Függvények konvolúciója alfejezetben, de ott a Lebesgue-mérték szerinti sűrűségfüggvényekre szorítkoztunk. A valószínűségszámításban azonban gyakran találkozunk diszkrét eloszlásokkal (például kockadobás, érme), ahol nincs sűrűségfüggvény, csak pontmasszák. Ezért a konvolúciót általános mértékekre is ki kell terjesztenünk.

### 14.2.1 Motiváció: két véletlen mennyiség összege

Képzeljük el, hogy egymástól függetlenül dobunk két dobókockával. Az egyik dobás eredményétől függő valószínűségi eloszlást egy mérték írja le az $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ halmazon, amely minden pontra $1/6$ súlyt helyez. A két dobás összege már az $\{2, 3, \dots, 12\}$ halmazon vesz fel értékeket, és az eloszlása nem egyenletes: a 7 gyakoribb, mint a 2 vagy a 12. Ezt az eloszlást a két mérték konvolúciója adja.

A mértékek konvolúciója azért hasznos, mert egységes keretbe foglalja a folytonos és a diszkrét esetet: ugyanaz a formula leírja két sűrűségfüggvény konvolúcióját, két pontmassza konvolúcióját, valamint ezek keverékét is.

### 14.2.2 Szemléletes kép: két pontmassza

Ha az $a$ pontban egy egységnyi tömeg ül (azaz a $\delta_a$ Dirac-mérték), és a $b$ pontban szintén egy egységnyi tömeg, akkor az „összegük eloszlása” az $a + b$ pontban lesz, hiszen a két tömeg összeadódik. Tehát várhatóan

$$\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}.$$

Ez a legegyszerűbb példa a konvolúcióra.

### 14.2.3 A mértékek konvolúciójának definíciója

**Definíció.** Legyen $\mu$ és $\nu$ mérték az $(\mathbb{R}, \mathcal{A})$ mérhető téren, ahol $\mathcal{A}$ tartalmazza a Borel-halmazokat. A $\mu$ és $\nu$ konvolúcióját (convolution of measures) azzal a $\mu * \nu$ mértékkel definiáljuk, amelyre minden $A \in \mathcal{A}$ esetén

$$(\mu * \nu)(A) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x+y)\, d\mu(x)\, d\nu(y).$$

Mivel az integrandus $\mathbf{1}_A(x+y)$ nemnegatív és mérhető, a Fubini–Tonelli-tétel (lásd Tonelli és Fubini tétele) biztosítja, hogy a két integrál tetszőleges sorrendben elvégezhető, és az eredmény ugyanaz. A formula azt méri, hogy a két függetlenül választott $x$ és $y$ pont összege mekkora valószínűséggel (vagy mekkora tömege) esik az $A$ halmazba.

A definíció azonnal kiterjeszthető $\mathbb{R}^d$-re is, ha $x+y$ alatt a vektorösszeget értjük.

### 14.2.4 Alaptulajdonságok

**Állítás.** A mértékek konvolúciója kommutatív és asszociatív: 1. $\mu * \nu = \nu * \mu$; 2. $(\mu * \nu) * \rho = \mu * (\nu * \rho)$.

**Bizonyítási terv.** A kommutativitás a Fubini–Tonelli-tételből és az összeadás szimmetriájából következik. Az asszociativitás pedig abból, hogy mindkét oldal az $x+y+z \in A$ feltételt méri a $\mu \otimes \nu \otimes \rho$ szorzatmérték szerint.

**Bizonyítás.** (1) Mivel $\mathbf{1}_A(x+y) = \mathbf{1}_A(y+x)$, és a két integrál felcserélhető, ezért

$$(\mu * \nu)(A) = \int \int \mathbf{1}_A(x+y)\, d\mu(x)\, d\nu(y) = \int \int \mathbf{1}_A(y+x)\, d\nu(y)\, d\mu(x) = (\nu * \mu)(A).$$

(2) Rögzített $A$ halmazra tekintsük az $S_A = \{(x,y,z) : x+y+z \in A\}$ halmazt. Ekkor a háromszoros integrál a $\mu \otimes \nu \otimes \rho$ szorzatmérték szerint ugyanazt adja, akár előbb $\mu$-t és $\nu$-t kombináljuk, akár $\nu$-t és $\rho$-t. A részletes számolás a Fubini-tétel ismételt alkalmazása.

### 14.2.5 A Dirac-mérték mint konvolúciós egység

A legfontosabb speciális eset, amikor az egyik mérték Dirac-féle.

**Tétel.** Minden $\mu$ mértékre és minden $a \in \mathbb{R}$-re

$$(\delta_a * \mu)(A) = \mu(A - a),$$

ahol $A - a = \{x - a : x \in A\}$. Speciálisan, ha $a = 0$, akkor

$$\delta_0 * \mu = \mu.$$

**Bizonyítás.** A definíciót használjuk:

$$(\delta_a * \mu)(A) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x+y)\, d\delta_a(x)\, d\mu(y).$$

A belső integrál a $\delta_a$ mérték szerint egyszerűen a függvény értéke az $a$ pontban (lásd Integrálás Dirac- és számláló mérték szerint):

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x+y)\, d\delta_a(x) = \mathbf{1}_A(a+y).$$

Így

$$(\delta_a * \mu)(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(a+y)\, d\mu(y).$$

Az $a+y$ akkor és csak akkor eleme $A$-nak, ha $y \in A-a$. Tehát az integrandus éppen $\mathbf{1}_{A-a}(y)$, ezért

$$(\delta_a * \mu)(A) = \mu(A-a).$$

Ha $a=0$, akkor $A-0=A$, amiből $\delta_0 * \mu = \mu$ következik.

**Továbbvitt eredmény.** A $\delta_0$ mérték konvolúciós egységelem: minden $\mu$ mértékre $\delta_0 * \mu = \mu$. Ezt az azonosságot használjuk az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben, ahol a $\delta_0$-hoz konvergáló függvényeket vizsgáljuk, valamint a Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése és a Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja alfejezetekben, ahol a Dirac-delta disztribúcióként viselkedik.

Ha a $\mu$ mértéknek van sűrűségfüggvénye, azaz $d\mu = f\, d\lambda$ valamilyen $f$ függvénnyel, akkor a fenti tételből közvetlenül adódik az eltolási szabály:

**Következmény.** Legyen $f \in L^1(\mathbb{R})$ vagy nemnegatív mérhető függvény, és tekintsük az $f\, d\lambda$ sűrűségmértéket. Ekkor

$$\delta_a * (f\, d\lambda) = f(\cdot - a)\, d\lambda,$$

azaz függvényekkel jelölve:

$$(\delta_a * f)(x) = f(x-a).$$

**Bizonyítás.** Minden $A$ Borel-halmazra,

$$(\delta_a * (f\, d\lambda))(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(a+y)\, f(y)\, d\lambda(y).$$

Az $x = a+y$ helyettesítéssel (a Lebesgue-mérték eltolásinvarianciája miatt $d\lambda(y) = d\lambda(x)$):

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x)\, f(x-a)\, d\lambda(x) = \int_A f(x-a)\, dx.$$

Tehát a sűrűségfüggvény valóban $x \mapsto f(x-a)$.

### 14.2.6 Diszkrét mértékek konvolúciója

Tegyük fel, hogy $\mu$ és $\nu$ diszkrét mértékek, azaz

$$\mu = \sum_i p_i\, \delta_{x_i}, \qquad \nu = \sum_j q_j\, \delta_{y_j},$$

ahol $p_i, q_j \geq 0$, és az összegek végesek (vagy abszolút konvergensek). A konvolúció definícióját alkalmazva, a Dirac-mértékek szerinti integrál felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\mu * \nu = \sum_{i,j} p_i q_j\, \delta_{x_i + y_j}.$$

Ez pontosan az együtthatók konvolúciója: a $z$ pontnál a súly azon $p_i q_j$ szorzatok összege, amelyekre $x_i + y_j = z$.

**Példa (két kockadobás).** Legyen $\mu$ a szabályos dobókocka eloszlása:

$$\mu = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{6} \delta_k.$$

Ekkor

$$\mu * \mu = \frac{1}{36} \sum_{a=1}^{6} \sum_{b=1}^{6} \delta_{a+b}.$$

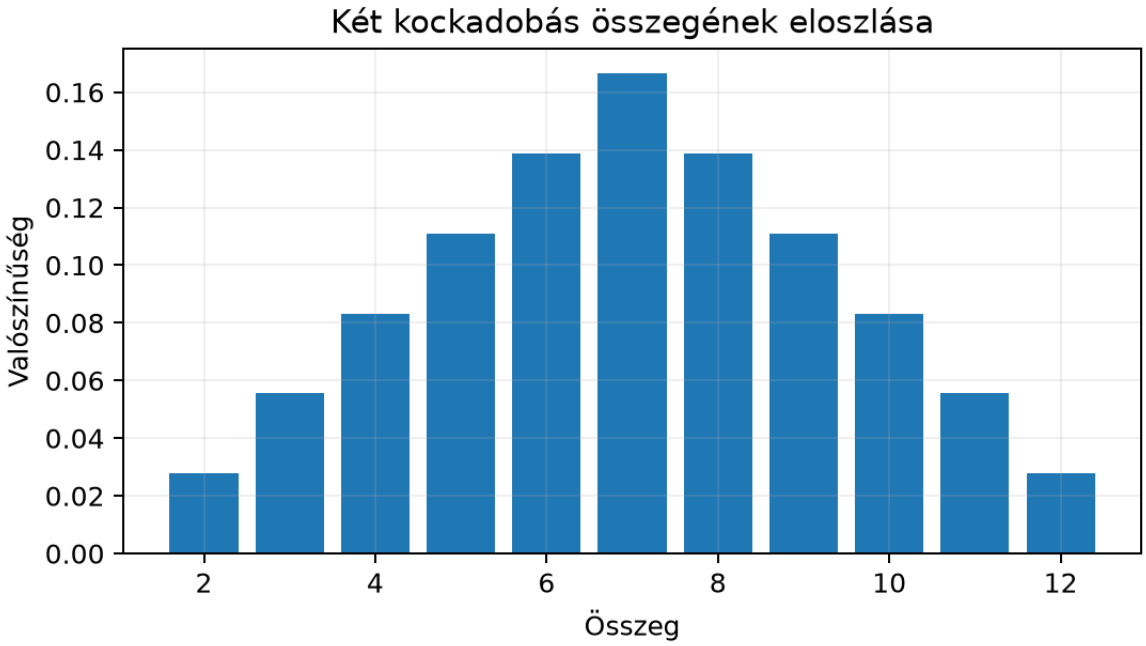
Az $n$ összeg ($2 \le n \le 12$) valószínűségét úgy kapjuk, hogy megszámoljuk, hány $(a, b)$ párra teljesül $a + b = n$. A darabszám: - ha $2 \le n \le 7$, akkor $n - 1$ pár; - ha $8 \le n \le 12$, akkor $13 - n$ pár.

Ezért

$$\mathbb{P}(\text{összeg} = n) = \begin{cases} \dfrac{n-1}{36}, & 2 \le n \le 7, \\ \dfrac{13-n}{36}, & 8 \le n \le 12. \end{cases}$$

Az eloszlás szimmetrikus a 7 körül, és a legnagyobb valószínűség $6/36 = 1/6$ a 7 összegnél.

Az alábbi oszlopdiagram a fenti eloszlást mutatja.




14.2. ábra: Két kockadobás összegének eloszlása - Az értékek a konvolúciós képletből származnak, 4 tizedesre kerekítve.

### 14.2.7 Független valószínűségi változók összegének eloszlása

A konvolúció valószínűségszámítási jelentése a következő.

**Tétel.** Legyen $X$ és $Y$ független valószínűségi változó az $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ valószínűségi mezőn, és legyenek eloszlásaik $\mu_X$ és $\mu_Y$ (lásd Valószínűségi mértékek, eloszlások és várható érték). Ekkor az $X + Y$ összeg eloszlása

$$\mu_{X+Y} = \mu_X * \mu_Y.$$

**Bizonyítás.** Mivel $X$ és $Y$ függetlenek, az $(X, Y)$ pár együttes eloszlása a $\mu_X \otimes \mu_Y$ szorzatmérték. Ezért tetszőleges $A$ Borel-halmazra

$$\mathbb{P}(X + Y \in A) = \int_{\Omega} \mathbf{1}_A(X(\omega) + Y(\omega))\, d\mathbb{P}(\omega).$$

A képmérték és a szorzatmérték definíciója szerint ez éppen

$$\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x+y)\, d(\mu_X \otimes \mu_Y)(x,y).$$

Fubini tétele alapján ez a kettős integrál azonos a konvolúció definíciójával, tehát

$$\mathbb{P}(X+Y \in A) = (\mu_X * \mu_Y)(A).$$

Mivel ez minden Borel-halmazra igaz, az $X+Y$ eloszlása valóban $\mu_X * \mu_Y$.

**Továbbvitt eredmény.** Ha $X$ és $Y$ független valószínűségi változók $\mu$ illetve $\nu$ eloszlással, akkor az összegük eloszlása $\mu * \nu$. Ezt a tényt használjuk a Mértékek Fourier-transzformáltja: a karakterisztikus függvény alfejezetben, ahol az összeg karakterisztikus függvényét a konvolúció Fourier-transzformáltjaként számítjuk ki.

### 14.2.8 Nincs egységelem az $L^1$ térben

A fenti eredmények mutatják, hogy a $\delta_0$ mérték konvolúciós egységelemként viselkedik a mértékek körében. Felmerül a kérdés: van-e olyan $g \in L^1(\mathbb{R})$ függvény, amelyre minden $f \in L^1(\mathbb{R})$ esetén

$$g * f = f \quad \text{m.m.}$$

Ha lenne ilyen $g$, akkor az $L^1(\mathbb{R})$ tér a konvolúcióval egységelemes Banach-algebra lenne. A válasz azonban nemleges.

**Állítás (vázlatos bizonyítás).** Tegyük fel, hogy létezik ilyen $g$. Ekkor minden $f$ esetén a konvolúciós tétel (amelyet a Fourier-transzformáció $L^1$-beli tulajdonságaiból vezetünk le később, lásd A Fourier-transzformáció definíciója L¹-en és A Riemann–Lebesgue-lemma) azt adná, hogy

$$\hat{g}(\xi)\hat{f}(\xi) = \hat{f}(\xi)$$

minden $\xi$-re. Választhatunk olyan $f$-et, amelynek Fourier-transzformáltja nem azonosan nulla (például $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$), így $\hat{g}(\xi) = 1$ mindenütt. Ugyanakkor a Riemann–Lebesgue-lemma szerint minden $L^1$-függvény Fourier-transzformáltja a végtelenben 0-hoz tart. Ez ellentmond annak, hogy $\hat{g}$ azonosan 1. Tehát ilyen $g$ nem létezik.

A teljes bizonyításhoz szükségünk lesz a Fourier-transzformáció néhány tulajdonságára, amelyeket a A Fourier-transzformáció definíciója L¹-en és a A Riemann–Lebesgue-lemma alfejezetekben igazolunk. Az itt közölt érvelés tehát egy előretekintő vázlat, amely megmagyarázza, miért van szükség az approximatív egységekre (lásd a következő alfejezetet): a Dirac-delta nem függvény, csak mértékként vagy disztribúcióként viselkedhet.

### 14.2.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A konvolúció nem pontonkénti szorzás.** A mértékek konvolúciója az összegek eloszlását írja le, nem a mértékek értékeinek szorzását. Például $\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}$, nem pedig valamilyen $\delta_{ab}$.

2. **Az eltolás irányának összekeverése.** A $\delta_a * f$ függvény az eltolt $f(\cdot - a)$, nem pedig $f(\cdot + a)$. A definícióból jól látszik, hogy a $+a$ az integrálban a változóban jelenik meg, ami a sűrűségfüggvényben $x - a$-t eredményez.

3. **Diszkrét konvolúciónál a súlyok szorzata, nem összege.** Két diszkrét mérték konvolúciójában az egyes pontokhoz tartozó súlyok összeszorzódnak, majd csak az azonos összeghez tartozó szorzatok adódnak össze. Ha valaki a súlyokat összeadná, az hibás eredményt adna.

### 14.2.10 Feladatok

#### 14.2.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Definiáld a $\mu$ és $\nu$ mértékek konvolúcióját. Miért szükséges a Fubini–Tonelli-tétel a definíció jóldefiniáltságához?

#### 14.2.10.2 (b) Számolási feladat

Számítsd ki $\delta_3 * \delta_4$ értékét minden Borel-halmazra. Továbbá, ha $\mu = 0{,}5\,\delta_0 + 0{,}5\,\delta_1$ és $\nu = 0{,}5\,\delta_0 + 0{,}5\,\delta_1$, határozd meg $\mu * \nu$ értékét az $\{0, 1, 2\}$ halmazokon.

#### 14.2.10.3 (c) Bizonyítási feladat

Bizonyítsd be, hogy tetszőleges $a \in \mathbb{R}$ és $f \in L^1(\mathbb{R})$ esetén $\delta_a * (f\,d\lambda) = f(\cdot - a)\,d\lambda$. (Teljes bizonyítást adj, ne csak hivatkozz a tételre.)

#### 14.2.10.4 (d) Alkalmazási feladat

Két független, szabályos dobókockával dobunk. Jelölje $S$ az összeget. Ellenőrizd, hogy a konvolúciós képlettel kapott eloszlás valóban valószínűségi mérték, azaz a súlyok összege 1. Vázold fel, mi változna, ha az egyik kocka cinkelt lenne.

### 14.2.11 Megoldások

#### 14.2.11.1 (a) Megoldás

A definíció:

$$(\mu * \nu)(A) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x + y)\,d\mu(x)\,d\nu(y).$$

Mivel a függvény nemnegatív, a Fubini–Tonelli-tétel biztosítja, hogy a két integrál felcserélhető, és az eredmény nem függ a sorrendtől. Emiatt a definíció egyértelmű mértéket ad.

#### 14.2.11.2 (b) Megoldás

Először $\delta_3 * \delta_4 = \delta_7$, mert tetszőleges $A$-ra

$$(\delta_3 * \delta_4)(A) = \int \mathbf{1}_A(3 + y)\,d\delta_4(y) = \mathbf{1}_A(3 + 4) = \mathbf{1}_A(7) = \delta_7(A).$$

Most $\mu * \nu$ kiszámítása. A diszkrét konvolúció képlete alapján:

$$\mu * \nu = (0{,}5)^2\delta_{0+0} + (0{,}5)^2\delta_{0+1} + (0{,}5)^2\delta_{1+0} + (0{,}5)^2\delta_{1+1} = 0{,}25\,\delta_0 + 0{,}5\,\delta_1 + 0{,}25\,\delta_2.$$

Tehát $(\mu * \nu)(\{0\}) = 0{,}25$, $(\mu * \nu)(\{1\}) = 0{,}5$, $(\mu * \nu)(\{2\}) = 0{,}25$.

#### 14.2.11.3 (c) Megoldás

Legyen $A$ tetszőleges Borel-halmaz. Ekkor

$$(\delta_a * (f\,d\lambda))(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(a+y)\, f(y)\, d\lambda(y).$$

Vezessük be az $x = a+y$ helyettesítést. Ekkor $y = x-a$, és a Lebesgue-mérték eltolásinvarianciája miatt $d\lambda(y) = d\lambda(x)$. Az integrál:

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x)\, f(x-a)\, d\lambda(x) = \int_A f(x-a)\, dx.$$

Ez éppen az $f(\cdot - a)\, d\lambda$ sűrűségmérték értéke az $A$ halmazon. Mivel minden $A$-ra egyenlő, a két mérték megegyezik.

#### 14.2.11.4 (d) Megoldás

A konvolúciós képletből kapott eloszlás súlyai a $2 \le n \le 12$ értékekre:

$$\sum_{n=2}^{12} \mathbb{P}(S=n) = \sum_{n=2}^{7} \frac{n-1}{36} + \sum_{n=8}^{12} \frac{13-n}{36}.$$

Az első összeg:

$$\frac{1}{36}(1+2+3+4+5+6) = \frac{21}{36}.$$

A második összeg (szimmetrikusan):

$$\frac{1}{36}(5+4+3+2+1) = \frac{15}{36}.$$

A teljes összeg tehát $\frac{21+15}{36} = 1$, ami valóban valószínűségi mérték.

Ha az egyik kocka cinkelt lenne, például $\mu' = \sum_{k=1}^{6} p_k \delta_k$ nem egyenletes súlyokkal, akkor a konvolúció $\mu' * \mu$ súlyai az adott $p_k$ értékek és $1/6$ szorzatainak összegei lennének, ami eloszlástorzulást okozna.

### 14.2.12 Rövid összefoglaló

Legyen $\mu$ és $\nu$ mérték az $(\mathbb{R}, \mathcal{A})$ téren. A konvolúciójukat a

$$(\mu * \nu)(A) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x+y)\, d\mu(x)\, d\nu(y)$$

formula definiálja. A konvolúció kommutatív és asszociatív. A Dirac-mértékre $\delta_a * \mu$ az $A \mapsto \mu(A-a)$ eltolt mérték, ezért $\delta_0$ egységelem, és ha $d\mu = f\,d\lambda$, akkor $\delta_a * f = f(\cdot - a)$. Diszkrét mértékek esetén $\mu = \sum_i p_i \delta_{x_i}$, $\nu = \sum_j q_j \delta_{y_j}$ esetén $\mu * \nu = \sum_{i,j} p_i q_j \delta_{x_i + y_j}$. Ha $X$ és $Y$ független valószínűségi változók $\mu_X$ és $\mu_Y$ eloszlással, akkor $X+Y$ eloszlása $\mu_X * \mu_Y$. Az $L^1(\mathbb{R})$ térben nincs konvolúciós egységelem, ezért van szükség approximatív egységekre.

**Továbbvitt eredmények.** (1) $\delta_0 * \mu = \mu$; ezt használjuk az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték, a Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése és a Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja alfejezetekben. (2) Független változók összegének eloszlása $\mu_X * \mu_Y$; ezt használjuk a Mértékek Fourier-transzformáltja: a karakterisztikus függvény alfejezetben.

### 14.2.13 Források és ellenőrzési hiányok

A fejezet a mértékelmélet klasszikus eredményeit használja, amelyek stabil, tankönyvi ismeretek. A felhasznált konvenciók (például a Dirac-mérték jelölése, a konvolúció definíciója) a könyv egészében követett saját jelölésrendszert követik. Az $L^1$-beli egységelem hiányának bizonyítása előretekint a Fourier-transzformációra vonatkozó későbbi eredményekre; a teljes, logikailag zárt bizonyítás az A Riemann–Lebesgue-lemma alfejezet után válik elérhetővé.

## 14.3 Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték

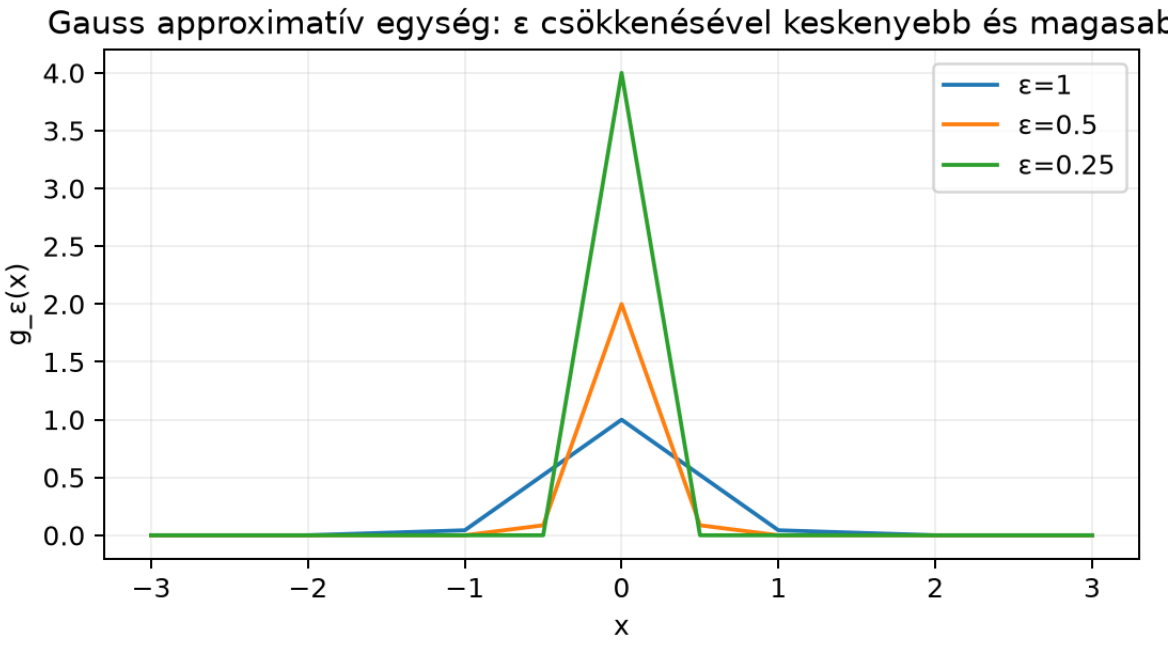
### 14.3.1 Motiváció

A fizikában és a mérnöki gyakorlatban gyakran találkozunk „pontba koncentrált” hatásokkal: ponttöltéssel, egységnyi pillanatnyi impulzussal vagy egyetlen időpillanatban bekövetkező eseménnyel. A mértékelméletben ennek a fogalomnak a pontos megfelelője a Dirac-mérték: az Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység alfejezetben láttuk, hogy a $\delta_0$ Dirac-mértékkel való konvolúció nem változtatja meg a függvényt: $f * \delta_0 = f$. A Dirac-mérték azonban nem függvény, így sok közelítő számolásban nem lehet vele közvetlenül dolgozni.

A kérdés tehát az: meg tudjuk-e közelíteni a $\delta_0$-t *sima*, integrálható függvényekkel úgy, hogy a konvolúció határértéke visszaadja az eredeti függvényt? Az approximatív egységek (approximate identity) erre adnak keretet: olyan $\varphi_\varepsilon$ függvényeket készítünk, amelyeknek össztömege mindig 1, de ez a tömeg $\varepsilon \to 0$ esetén az origó egyre szűkebb környezetébe koncentrálódik.

### 14.3.2 Szemléletes kép

A legegyszerűbb kép egy „doboz” függvény, amelynek magassága úgy nő, ahogy a szélessége csökken. A terület így mindig 1, de a függvény egyre inkább egy tüskére hasonlít. Hasonlóan viselkedik a Gauss-görbe is: $\varepsilon$ csökkentésével ugyanannyi terület marad, csak az egész alak keskenyebb és magasabb lesz.




14.3. ábra: Gauss approximatív egység: csökkenésével keskenyebb és magasabb - A g_ (x)= (-1)exp(- x2/ ^2) definícióból számított értékek, = 1, 0.5, 0.25 mellett.

Az ábrán látható, hogy a függvény csúcsa egyre magasabb, miközben a görbe alatti terület mindegyik esetben 1. Ha egy $f$ függvényt konvolválunk ezekkel a magokkal, akkor $f$-et egyre kisebb környezetben átlagoljuk, ezért várható, hogy a konvolúció visszatér $f$-hez.

### 14.3.3 Az approximatív egység definíciója

**Definíció.** Legyen $(\varphi_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ egy nemnegatív függvényekből álló család. Azt mondjuk, hogy $(\varphi_\varepsilon)$ approximatív egység (approximate identity), ha minden $\varepsilon > 0$ esetén

1. $\varphi_\varepsilon \geq 0$ majdnem mindenütt (m.m.);
2. $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi_\varepsilon(x)\,dx = 1$;
3. minden $\delta > 0$ esetén

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{|x|\geq\delta} \varphi_\varepsilon(x)\,dx = 0.$$

A harmadik feltételt tömegkoncentrációnak nevezzük: a teljes terület a 0 egyre kisebb környezetébe húzódik.

A leggyakoribb és ebben a könyvben is használt konstrukció a *skálázott* approximatív egység. Veszünk egy rögzített $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$ függvényt, amelyre $\varphi \geq 0$ m.m. és $\int_{\mathbb{R}} \varphi = 1$, majd definiáljuk

$$\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon}\varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

**Lemma (a skálázott mag tömegkoncentrációja).** Ha $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$, $\varphi \geq 0$ m.m. és $\int_{\mathbb{R}} \varphi = 1$, akkor a fenti skálázott családra minden $\delta > 0$ mellett

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{|x|\geq\delta}\varphi_\varepsilon(x)\,dx = 0.$$

**Bizonyítás.** Helyettesítéssel $u = x/\varepsilon$, így $dx = \varepsilon\,du$. Ezért

$$\int_{|x|\geq\delta}\varphi_\varepsilon(x)\,dx = \int_{|x|\geq\delta}\frac{1}{\varepsilon}\varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)dx = \int_{|u|\geq\delta/\varepsilon}\varphi(u)\,du.$$

Mivel $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$, a dominált konvergencia tétel (lásd A dominált konvergencia tétel) alapján

$$\lim_{R\to\infty}\int_{|u|\geq R}\varphi(u)\,du = 0.$$

Mert az $\mathbf{1}_{\{|u|\geq R\}}\varphi$ függvények pontonként 0-hoz tartanak, és a függvényeket $|\varphi|$ dominálja. Így $\varepsilon \to 0$ esetén $\delta/\varepsilon \to \infty$, tehát a jobb oldal nullához tart.

A lemma mutatja, hogy a skálázott alakban a tömegkoncentráció automatikusan teljesül. Az általános definíció harmadik feltétele mégis fontos, mert vannak olyan családok is, amelyeknek integrálja 1, de tömegük a végtelenbe vándorol.

### 14.3.4 Példák és ellenpéldák

**Dobozmag (box kernel).** Legyen

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]}(x).$$

Ekkor a skálázott mag

$$\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{2\varepsilon}\mathbf{1}_{[-\varepsilon,\varepsilon]}(x).$$

Mindegyik $\varphi_\varepsilon$ integrálja 1, és a tartójuk az origóhoz zsugorodik. Ez a legegyszerűbb approximatív egység, bár $\varphi$ maga nem folytonos, ezért a konvolúció sem simít minden esetben tökéletesen.

**Gauss-mag.** Legyen

$$\varphi(x) = e^{-\pi x^2}.$$

A Polárkoordináták és a Gauss-integrál alfejezetben láttuk, hogy

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\,dx = 1.$$

A skálázott Gauss-mag

$$\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon}e^{-\pi x^2/\varepsilon^2}.$$

Ez a mag rendkívül sima, gyorsan lecsengő, és ezért a Fourier-analízisben is központi szerepet játszik.

**Fejér-mag.** A Fourier-sorok elméletében a

$$F_N(x) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin((N+1)\pi x)}{\sin(\pi x)}\right)^2$$

Fejér-mag szintén approximatív egység a $[0,1]$ perióduson: integrálja 1, és az $N \to \infty$ határátmenetben a tömege a 0 köré koncentrálódik. Ezt részletesen a Fejér-tétel és a trigonometrikus rendszer teljessége alfejezetben fogjuk használni.

**Ellenpélda a tömegkoncentráció nélkül.** Legyen

$$\psi_\varepsilon(x) = \mathbf{1}_{[1/\varepsilon,\,1/\varepsilon+1]}(x).$$

Ekkor minden $\varepsilon > 0$-ra $\psi_\varepsilon \geq 0$ és $\int_{\mathbb{R}} \psi_\varepsilon = 1$, tehát az approximatív egység definíciójának első két feltétele teljesül. A tömeg azonban nem az origóhoz koncentrálódik, hanem a $[1/\varepsilon, 1/\varepsilon+1]$ intervallum a végtelenbe csúszik. Ezért például az $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ függvényre $f * \psi_\varepsilon$ sem $L^1$-ben, sem a 0 pontban nem fog $f$-hez tartani.

### 14.3.5 $L^1$-konvergencia

Most bebizonyítjuk a fejezet fő eredményét. Az állítás azt mondja ki, hogy ha a mag tömegkoncentrációja és a függvény integrálhatósága adott, akkor a konvolúció $L^1$-normában visszatér az eredeti függvényhez. A bizonyításban a Fubini–Tonelli-tételt és az eltolás folytonosságát használjuk.

**Tétel (approximatív egység $L^1$-konvergenciája).** Legyen $(\varphi_\varepsilon)$ approximatív egység, és tegyük fel, hogy $f \in L^1(\mathbb{R})$. Ekkor

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \|f * \varphi_\varepsilon - f\|_1 = 0.$$

**Bizonyítási terv.** A konvolúciót az integrálba beírva, a Fubini–Tonelli-tétellel felcseréljük az integrálokat. Így megkapjuk az $L^1$-hiba felső becslését az eltolás folytonossága és a tömegkoncentráció segítségével. Az eltolás folytonossága abból következik, hogy kis $y$ eltolásra $\tau_y f$ közel van $f$-hez $L^1$-normában.

**1. lépés: Fubini és az eltolás folytonossága.** Jelölje $\tau_y f(x) = f(x-y)$ az adott $y$-nal való eltolást. A konvolúció definíciója szerint

$$(f * \varphi_\varepsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\varphi_\varepsilon(y)\,dy.$$

Mivel $\int \varphi_\varepsilon = 1$, felírhatjuk

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi_\varepsilon(y)\,dy.$$

A háromszög-egyenlőtlenséggel, majd a nemnegatív integrandusra a Tonelli-tétellel:

$$\begin{aligned}\|f*\varphi_\varepsilon - f\|_1 &= \int_{\mathbb{R}} \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x-y)-f(x))\varphi_\varepsilon(y)\,dy \right| dx \\ &\le \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} |f(x-y)-f(x)|\varphi_\varepsilon(y)\,dy\,dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi_\varepsilon(y) \left( \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)-f(x)|\,dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi_\varepsilon(y)\,\|\tau_y f - f\|_1\,dy.\end{aligned}$$

Itt a második sorban használtuk, hogy $\varphi_\varepsilon \ge 0$, ezért a szorzat nemnegatív, és a Fubini–Tonelli-tételt alkalmazhatjuk. Az utolsó lépésben csak az $x$ szerinti integrált írtuk át $L^1$-normává.

**2. lépés: Az eltolás kis $y$-okra.** Az Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben alfejezetben bizonyítottuk az eltolás folytonosságát $L^p$-ben: minden $f \in L^1(\mathbb{R})$ és minden $\eta > 0$ esetén van olyan $\delta > 0$, hogy ha $|y| < \delta$, akkor

$$\|\tau_y f - f\|_1 < \frac{\eta}{2}.$$

Az $\eta/2$ választás azért hasznos, mert a későbbi becslésben két tagot kapunk, és azt szeretnénk, hogy az egyik tag legfeljebb $\eta/2$ legyen.

**3. lépés: A tömegkoncentráció használata.** Bontsuk ketté a fenti integrált:

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi_\varepsilon(y)\,\|\tau_y f - f\|_1\,dy = \int_{|y|<\delta} \cdots + \int_{|y|\ge\delta} \ldots$$

Az első tagra a $|y| < \delta$ esethez tartozó eltolásfolytonosságot használjuk:

$$\int_{|y|<\delta} \varphi_\varepsilon(y)\,\|\tau_y f - f\|_1\,dy \le \frac{\eta}{2}\int_{|y|<\delta} \varphi_\varepsilon(y)\,dy \le \frac{\eta}{2}.$$

A második tagban a háromszög-egyenlőtlenséggel

$$\|\tau_y f - f\|_1 \le \|\tau_y f\|_1 + \|f\|_1 = 2\|f\|_1,$$

mert az eltolás nem változtatja meg az $L^1$-normát. Így

$$\int_{|y|\ge\delta} \varphi_\varepsilon(y)\,\|\tau_y f - f\|_1\,dy \le 2\|f\|_1 \int_{|y|\ge\delta} \varphi_\varepsilon(y)\,dy.$$

Mivel $(\varphi_\varepsilon)$ approximatív egység, a harmadik definíciós feltétel szerint

$$\int_{|y|\ge\delta} \varphi_\varepsilon(y)\,dy \to 0 \quad (\varepsilon \to 0).$$

Ezért választhatunk olyan $\varepsilon_0 > 0$-t, hogy minden $\varepsilon < \varepsilon_0$ esetén

$$2\|f\|_1 \int_{|y|\geq\delta} \varphi_\varepsilon(y)\,dy < \frac{\eta}{2}.$$

Ha $\|f\|_1 = 0$, akkor $f = 0$ m.m. és az állítás triviális; egyébként a fenti választás lehetséges.

**4. lépés: Összefoglalás.** A két tag becsléséből minden $\varepsilon < \varepsilon_0$ esetén

$$\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_1 \leq \frac{\eta}{2} + \frac{\eta}{2} = \eta.$$

Mivel $\eta > 0$ tetszőleges volt, ezért

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \|f * \varphi_\varepsilon - f\|_1 = 0.$$

**Megjegyzés.** A tételben a skálázott approximatív egység esetén a tömegkoncentráció automatikus, tehát elegendő ellenőrizni, hogy $\varphi \geq 0$ és $\int \varphi = 1$. Az általános definíció használatakor azonban a harmadik feltételt is ellenőrizni kell.

### 14.3.6 Pontonkénti konvergencia folytonossági pontban

Az $L^1$-konvergenciánál erősebb, pontonkénti állítás is igaz, ha $f$ elég jól viselkedik.

**Tétel (pontonkénti konvergencia folytonossági pontban).** Legyen $(\varphi_\varepsilon)$ approximatív egység, és legyen $f \in L^\infty(\mathbb{R})$. Ha $f$ folytonos az $x_0$ pontban, akkor

$$\lim_{\varepsilon\to 0} (f * \varphi_\varepsilon)(x_0) = f(x_0).$$

**Bizonyítás.** A konvolúció és az $f(x_0)$ érték különbsége:

$$\begin{aligned} |(f * \varphi_\varepsilon)(x_0) - f(x_0)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f(x_0 - y)\varphi_\varepsilon(y)\,dy - f(x_0) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x_0 - y) - f(x_0))\varphi_\varepsilon(y)\,dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f(x_0 - y) - f(x_0)|\varphi_\varepsilon(y)\,dy. \end{aligned}$$

Rögzítsünk $\eta > 0$-t. Mivel $f$ folytonos $x_0$-ban, van olyan $\delta > 0$, hogy ha $|y| < \delta$, akkor

$$|f(x_0 - y) - f(x_0)| < \frac{\eta}{2}.$$

Bontsuk az integrált a $|y| < \delta$ és $|y| \geq \delta$ részekre. Az első részre:

$$\int_{|y|<\delta} |f(x_0 - y) - f(x_0)|\varphi_\varepsilon(y)\,dy \leq \frac{\eta}{2} \int_{|y|<\delta} \varphi_\varepsilon(y)\,dy \leq \frac{\eta}{2}.$$

A második részben $f \in L^\infty(\mathbb{R})$ miatt válasszunk olyan $M$-et, hogy $|f(x)| \leq M$ m.m. Ekkor

$$\int_{|y|\geq\delta} |f(x_0-y)-f(x_0)|\varphi_\varepsilon(y)\,dy \leq 2M\int_{|y|\geq\delta}\varphi_\varepsilon(y)\,dy.$$

Az approximatív egység tömegkoncentrációja miatt ez a tag 0-hoz tart, tehát elég kis $\varepsilon$-ra

$$2M\int_{|y|\geq\delta}\varphi_\varepsilon(y)\,dy < \frac{\eta}{2}.$$

Így

$$|(f*\varphi_\varepsilon)(x_0)-f(x_0)| < \frac{\eta}{2}+\frac{\eta}{2}=\eta.$$

Mivel $\eta$ tetszőleges volt, a különbség nullához tart.

### 14.3.7 A Dirac-delta mint határérték pontos jelentése

Az approximatív egységek segítségével pontos jelentést adhatunk annak a fizikusok által gyakran használt kijelentésnek, hogy „a Dirac-delta a $\varphi_\varepsilon$ határértéke”. Fontos hangsúlyozni, hogy **nem létezik olyan** $\delta\in L^1(\mathbb{R})$ függvény, amelyre $f*\delta=f$ minden $f$ esetén, és amelyet minden $x\neq 0$ esetén nullának, $x=0$-ban pedig végtelennek gondolnánk. Az approximatív egységek azonban függvények, és konvolúciójuk határértéke az $L^1$-térben, illetve folytonossági pontokban pontosan visszaadja az $f$-et. Ezért mondhatjuk, hogy $\varphi_\varepsilon\to\delta_0$ abban az értelemben, hogy a konvolúció hatása konvergál a Dirac-mértékkel való konvolúció hatásához. A precíz disztribúciós megfogalmazást a Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése alfejezetben adjuk meg.

**Továbbvitt eredmény.** Az approximatív egységek $L^1$-konvergenciáját és a pontonkénti konvergenciát használjuk a Fejér-tétel és a trigonometrikus rendszer teljessége alfejezetben a Fourier-sorok közelítéséhez, az Az inverziós tétel alfejezetben a Fourier-inverzió bizonyításakor, valamint a Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése alfejezetben annak precíz megfogalmazásához, hogy $\delta$ az approximatív egységek határértéke.

### 14.3.8 Python-illusztráció

A következő kód a dobozmag approximatív egységet és annak az $f=\mathbf{1}_{[-1,1]}$ indikátorfüggvényre gyakorolt simító hatását ábrázolja. Ebben a speciális esetben a konvolúciót zárt képlettel tudjuk kiszámítani, így a numerikus hibát csak a véges $x$-rács okozza.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return (x >= -1) & (x <= 1)

def box_conv(x, eps):
    # f = 1_{[-1,1]}, phi_eps = 1/(2*eps) * 1_{[-eps, eps]}
    # A konvolúció zárt képlete:
    return np.where(x < -1 - eps, 0.0,
           np.where(x < -1 + eps, (x + 1 + eps) / (2 * eps),
           np.where(x < 1 - eps, 1.0,
           np.where(x < 1 + eps, (1 + eps - x) / (2 * eps), 0.0))))

x = np.linspace(-1.5, 1.5, 1001)
```

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, f(x).astype(float), '--k', label='f = 1_{[-1,1]}')
for eps in [0.5, 0.25, 0.1]:
    ax.plot(x, box_conv(x, eps), label=f'f *  _ ,  ={eps}')
ax.legend()
ax.set_title('Doboz approximatív egység simító hatása')
ax.set_xlabel('x')
plt.show()

# Analitikus eredmény: ennél a dobozmag-felépítésnél a hiba pontosan eps.
for eps in [0.5, 0.25, 0.1]:
    print(f'eps = {eps:.2f}: a dobozmag konvolúció L1-hibája analitikusan {eps:.2f}')
```

Várt kimenet:

```
eps = 0.50: a dobozmag konvolúció L1-hibája analitikusan 0.50
eps = 0.25: a dobozmag konvolúció L1-hibája analitikusan 0.25
eps = 0.10: a dobozmag konvolúció L1-hibája analitikusan 0.10
```

A grafikonon megfigyelhető, hogy a szakadási helyeken a dobozmag konvolúció folytonos átmenetet hoz létre, és ahogy $\varepsilon$ csökken, az átmenet egyre meredekebb lesz, tehát a közelítés egyre jobban hasonlít $f$-hez.

### 14.3.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A Dirac-deltát függvénynek tekintjük.** Az approximatív egységek tagjai függvények, de a határértékként kapott objektum nem függvény. Az $L^1$-konvergencia és a pontonkénti konvergencia azt mondja meg, hogy a konvolúció hatása tart $f$-hez, nem pedig azt, hogy maga a $\varphi_\varepsilon$ család egy függvényhez konvergál $L^1$-ben. Valójában a $\varphi_\varepsilon$ csúcsai egyre magasabbak, így nincs $L^1$-beli határfüggvény.
2. **A tömegkoncentráció elhagyása.** Az integrál $\int \varphi_\varepsilon = 1$ önmagában nem elég. Ha a tömeg a végtelenbe vándorol, ahogy az a $\psi_\varepsilon(x) = \mathbf{1}_{[1/\varepsilon, 1/\varepsilon+1]}(x)$ ellenpéldában látható, a konvolúció nem tér vissza $f$-hez.
3. **Az $\mathbf{L^1}$-konvergenciát összekeverjük a pontonkénti konvergenciával.** Az $L^1$-konvergencia nem garantálja, hogy a konvolúció minden pontban $f(x)$-hez tart. Pontonkénti konvergenciát folytonossági pontokban mutattunk, de ott is szükség volt az $f \in L^\infty$ feltételre.
4. **A konvolúció irányának megfordítása.** A bizonyításban a $f * \varphi_\varepsilon$ alakot úgy írtuk, hogy az $f$ eltolódik, a mag pedig súlyként szerepel. Ha a konvolúció sorrendjét felcseréljük, a bizonyítás szerkezete hasonló, de a tömegkoncentráció és az eltolás folytonossága közötti szereposztást helyesen kell kezelni.

### 14.3.10 Feladatok

#### 14.3.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Igazoljuk részletesen, hogy ha $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$, $\varphi \geq 0$ m.m. és $\int_{\mathbb{R}} \varphi = 1$, akkor a $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1}\varphi(x/\varepsilon)$ skálázott családra minden $\delta > 0$ esetén

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{|x| \geq \delta} \varphi_\varepsilon(x)\, dx = 0.$$

#### 14.3.10.2 (b) Számolási feladat

Legyen $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ és $\varphi = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]}$. Írjuk fel a dobozmag approximatív egység $\varphi_\varepsilon$ tagját, számítsuk ki az $f * \varphi_\varepsilon$ konvolúciót zárt képlettel, és mutassuk meg, hogy

$$\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_1 = \varepsilon$$

feltéve, hogy $0 < \varepsilon < 1/2$.

#### 14.3.10.3 (c) Bizonyítási feladat

Lássuk be a pontonkénti konvergencia tételét: ha $(\varphi_\varepsilon)$ approximatív egység, $f \in L^\infty(\mathbb{R})$ és $f$ folytonos az $x_0$ pontban, akkor

$$\lim_{\varepsilon \to 0} (f * \varphi_\varepsilon)(x_0) = f(x_0).$$

#### 14.3.10.4 (d) Ellenpélda-keresés

Adjon olyan $\psi_\varepsilon \geq 0$ függvénycsaládot, amelyre $\int_{\mathbb{R}} \psi_\varepsilon = 1$, de nem approximatív egység. Mutassa meg, hogy az $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ függvényre az $f * \psi_\varepsilon$ nem konvergál $f$-hez $L^1$-ben.

### 14.3.11 Megoldások

#### 14.3.11.1 (a) Megoldás

A skálázott mag definíciója szerint

$$\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon}\varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

Helyettesítsünk $u = x/\varepsilon$-t, tehát $dx = \varepsilon\, du$. Ha $|x| \geq \delta$, akkor $|u| \geq \delta/\varepsilon$, így

$$\int_{|x|\geq\delta} \varphi_\varepsilon(x)\, dx = \int_{|x|\geq\delta} \frac{1}{\varepsilon}\varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) dx = \int_{|u|\geq\delta/\varepsilon} \varphi(u)\, du.$$

Mivel $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$, az $R \mapsto \int_{|u|\geq R} \varphi(u)\, du$ függvény 0-hoz tart, ha $R \to \infty$. Ezt a dominált konvergencia tételből is láthatjuk: az $\mathbf{1}_{\{|u|\geq R\}}\varphi$ függvények pontonként 0-hoz tartanak, és $|\varphi|$ dominálja őket. Amikor $\varepsilon \to 0$, akkor $\delta/\varepsilon \to \infty$, tehát a fenti integrál nullához tart.

#### 14.3.11.2 (b) Megoldás

A dobozmag approximatív egység tagja

$$\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{2\varepsilon}\mathbf{1}_{[-\varepsilon,\varepsilon]}(x).$$

A konvolúció definíciója:

$$(f * \varphi_\varepsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\varphi_\varepsilon(y)\,dy = \frac{1}{2\varepsilon}\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \mathbf{1}_{[0,1]}(x-y)\,dy.$$

Az $x-y \in [0,1]$ feltétel ekvivalens azzal, hogy $y \in [x-1, x]$. Ezért az integrál a $[-\varepsilon,\varepsilon] \cap [x-1,x]$ intervallum hosszának $(2\varepsilon)$-ad része. Az intervallumok metszetét szakaszonként kiszámolva, ha $0 < \varepsilon < 1/2$:

$$(f * \varphi_\varepsilon)(x) = \begin{cases} 0, & x \le -\varepsilon, \\ \dfrac{x+\varepsilon}{2\varepsilon}, & -\varepsilon \le x \le \varepsilon, \\ 1, & \varepsilon \le x \le 1-\varepsilon, \\ \dfrac{1+\varepsilon-x}{2\varepsilon}, & 1-\varepsilon \le x \le 1+\varepsilon, \\ 0, & x \ge 1+\varepsilon. \end{cases}$$

A hibafüggvény abszolútértékét intervallumonként integrálva:

- a bal oldali „fölösleg” az $[-\varepsilon, 0]$ intervallumon $\varepsilon/4$;
- a bal oldali „hiány” a $[0,\varepsilon]$ intervallumon $\varepsilon/4$;
- a jobb oldali két szakasz ugyanígy összesen $\varepsilon/2$.

Így

$$\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_1 = \varepsilon.$$

#### 14.3.11.3 (c) Megoldás

A bizonyítás megegyezik a pontonkénti konvergencia tételénél leírt gondolatmenettel. Felírjuk:

$$|(f * \varphi_\varepsilon)(x_0) - f(x_0)| \le \int_{\mathbb{R}} |f(x_0-y) - f(x_0)|\varphi_\varepsilon(y)\,dy.$$

Rögzítünk $\eta > 0$-t. Az $f$ folytonossága miatt van olyan $\delta > 0$, hogy $|y| < \delta$ esetén

$$|f(x_0-y) - f(x_0)| < \frac{\eta}{2}.$$

Az integrált kettébontva:

$$\int_{|y|<\delta} |f(x_0-y) - f(x_0)|\varphi_\varepsilon(y)\,dy \le \frac{\eta}{2}\int_{|y|<\delta} \varphi_\varepsilon(y)\,dy \le \frac{\eta}{2}.$$

Másrészt $f \in L^\infty(\mathbb{R})$, ezért van olyan $M$, hogy $|f(x)| \le M$ m.m. Így

$$\int_{|y|\ge\delta} |f(x_0-y)-f(x_0)|\varphi_\varepsilon(y)\,dy \le 2M\int_{|y|\ge\delta}\varphi_\varepsilon(y)\,dy.$$

Az approximatív egység tömegkoncentrációja miatt ez a tag 0-hoz tart, tehát elég kis $\varepsilon$-ra

$$2M\int_{|y|\ge\delta}\varphi_\varepsilon(y)\,dy < \frac{\eta}{2}.$$

Összeadva:

$$|(f*\varphi_\varepsilon)(x_0)-f(x_0)| < \eta.$$

Mivel $\eta$ tetszőleges volt, a határérték $f(x_0)$.

#### 14.3.11.4 (d) Megoldás

Legyen

$$\psi_\varepsilon(x) = \mathbf{1}_{[1/\varepsilon,1/\varepsilon+1]}(x).$$

Ekkor nyilván $\psi_\varepsilon \ge 0$ és

$$\int_{\mathbb{R}}\psi_\varepsilon\,dx = 1,$$

de a tömegkoncentráció nem teljesül. Valóban, ha $\delta = 1/2$, akkor

$$\int_{|x|\ge 1/2}\psi_\varepsilon(x)\,dx = 1$$

minden olyan $\varepsilon > 0$-ra, amelyre $1/\varepsilon \ge 1/2$. Tehát a definíció harmadik feltétele nem áll fenn.

Most legyen $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$. Ekkor

$$(f*\psi_\varepsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\psi_\varepsilon(y)\,dy = \int_{1/\varepsilon}^{1/\varepsilon+1} f(x-y)\,dy.$$

Ha $x \in [-1/2,1/2]$ és elég kicsi $\varepsilon > 0$, akkor $y \ge 1/\varepsilon$ miatt $x-y \le 1/2-1/\varepsilon < -1$, ezért $f(x-y)=0$. Így az egész $[-1/2,1/2]$ intervallumon

$$(f*\psi_\varepsilon)(x) = 0.$$

Ugyanakkor $f(x)=1$ ezen az intervallumon, tehát az $L^1$-hiba legalább az intervallum hossza:

$$\|f*\psi_\varepsilon - f\|_1 \ge \int_{-1/2}^{1/2}|0-1|\,dx = 1.$$

Ezért $f*\psi_\varepsilon$ semmiképpen sem tart $f$-hez $L^1$-ben.

### 14.3.12 Rövid összefoglaló

Az approximatív egység olyan $\varphi_\varepsilon \geq 0$ függvénycsalád, amelyre $\int_{\mathbb{R}} \varphi_\varepsilon = 1$, és minden $\delta > 0$ esetén $\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{|x| \geq \delta} \varphi_\varepsilon = 0$. A leggyakoribb skálázott alak $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1}\varphi(x/\varepsilon)$, ahol $\varphi \in L^1$, $\varphi \geq 0$, $\int \varphi = 1$. Fő eredményeink: ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_1 \to 0$; ha $f \in L^\infty(\mathbb{R})$ és $f$ folytonos $x_0$-ban, akkor $(f * \varphi_\varepsilon)(x_0) \to f(x_0)$. Az első tétel a Fubini–Tonelli-tételből és az eltolás $L^1$-beli folytonosságából következik, a második a folytonosság és a tömegkoncentráció kombinációjából. Példáink a dobozmag, a Gauss-mag és a Fejér-mag; ellenpéldánk mutatja, hogy az integrál 1 volta önmagában nem elég. **Továbbvitt eredmény.** Ez a konvergenciafajta alapvető a Fejér-tétel és a trigonometrikus rendszer teljessége, az Az inverziós tétel és a Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése alfejezetekben.

# 15 Fourier-sorok

## 15.1 Trigonometrikus rendszer és Fourier-együtthatók

### 15.1.1 Motiváció

Egy húr rezgését, egy hangjegy felhangjait vagy egy periodikus elektromos jelet sokszor úgy képzelünk el, mint egyszerű, tiszta rezgések összegét. A kérdés matematikai alakban így hangzik: ha adott egy 1 szerinti periódusú $f$ függvény, előállítható-e

$$f(x) \;\approx\; \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{2\pi i n x}$$

alakú **trigonometrikus polinomok** határértékeként? A $e^{2\pi i n x}$ tagok a frekvencia nyelvén azt jelentik, hogy az $f$-ben lévő $n$ frekvenciájú összetevőt keressük. A Fourier-sor elmélete éppen ezt a felbontást végzi el: a „mértékelméleti szemüvegen” keresztül a probléma nem más, mint egy ortogonális vetület az $L^2$ Hilbert-térben.

### 15.1.2 Szemléletes kép: a körvonal és a forgó vektorok

A periódusosságot úgy kezeljük, hogy az $\mathbb{R}$ egyenest „feltekerjük” egy körre: az $x$ és $x+1$ pontokat azonosítjuk. Ezt a kört $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ jelöli, és reprezentálhatjuk a $[0,1)$ intervallummal, ahol a két végpont ugyanaz a pont. A függvények tehát a körön élnek, és 1 szerint periodikusak.

A $t \mapsto e^{2\pi i n t}$ leképezés egy $|n|$ sebességgel forgó pont az egységkörön: ha $n$ pozitív, az óramutató járásával szemben; ha negatív, azzal ellenkező irányban. Az $e_n(x) = e^{2\pi i n x}$ függvényeket ezért érdemes „tiszta frekvenciáknak” tekinteni. A fő észrevétel: ahogy a síkban az egymásra merőleges egységvektorok koordinátákat adnak, úgy az $e_n$ függvények is ortonormált rendszert alkotnak $L^2(\mathbb{T})$-ben. Így az $f$ függvény $n$-edik Fourier-együtthatója nem más, mint az $e_n$ irányú vetület hossza.

### 15.1.3 Definíciók

**Definíció.** Az $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ körön értelmezett mérhető, 1 szerint periodikus függvények közül azokat tekintjük, amelyekre

$$\|f\|_2^2 \;=\; \int_0^1 |f(x)|^2 \, dx \;<\; \infty.$$

Két függvényt azonosítunk, ha majdnem mindenütt egyenlők. Az így kapott teret

$$L^2(\mathbb{T})$$

jelöli. Ez a tér a

$$\langle f, g \rangle \;=\; \int_0^1 f(x)\,\overline{g(x)}\,dx$$

belső szorzattal Hilbert-tér, ahogyan az L² mint Hilbert-tér alfejezetben láttuk. A norma $\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f\rangle}$.

**Megjegyzés.** A $[0,1)$ intervallum csak reprezentáció; az integrál bármely 1 hosszúságú intervallumon vehető, például $\int_{-1/2}^{1/2}$ is használható.

**Definíció (trigonometrikus rendszer).** Minden $n \in \mathbb{Z}$ egészre legyen

$$e_n(x) \;=\; e^{2\pi i n x}, \qquad x \in \mathbb{T}.$$

A trigonometrikus rendszer az $\{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ függvényhalmaz.

**Definíció (Fourier-együttható).** Ha $f \in L^2(\mathbb{T})$, akkor az $n$-edik Fourier-együtthatója:

$$\hat{f}(n) \;=\; \langle f, e_n\rangle \;=\; \int_0^1 f(x)\, e^{-2\pi i n x}\, dx.$$

A részletösszeg:

$$S_N f(x) \;=\; \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}(n)\, e^{2\pi i n x}.$$

A $\hat{f}(n)$ érték azt méri, mennyire van jelen az $f$-ben az $n$ frekvenciájú összetevő. A $S_N f$ pedig a legfeljebb $N$ frekvenciájú trigonometrikus polinomok közül az, amelyik $L^2$-ben a legjobban közelíti $f$-et — ezt rövidesen bebizonyítjuk.

### 15.1.4 Az ortonormáltság

**Tétel.** A trigonometrikus rendszer ortonormált $L^2(\mathbb{T})$-ben, azaz minden $n, m \in \mathbb{Z}$ esetén

$$\langle e_n, e_m\rangle \;=\; \int_0^1 e^{2\pi i n x}\, \overline{e^{2\pi i m x}}\, dx \;=\; \begin{cases} 1, & \text{ha } n = m, \\ 0, & \text{ha } n \neq m. \end{cases}$$

**Bizonyítás.** A konjugálás miatt $\overline{e^{2\pi i m x}} = e^{-2\pi i m x}$, ezért

$$\langle e_n, e_m\rangle \;=\; \int_0^1 e^{2\pi i (n-m) x}\, dx.$$

Ha $n = m$, akkor a kitevő 0, az integrandus azonosan 1, tehát az integrál 1.

Ha $n \neq m$, akkor $k = n - m \neq 0$ egész. A komplex exponenciális primitív függvénye:

$$\int_0^1 e^{2\pi i k x}\, dx \;=\; \left[\frac{e^{2\pi i k x}}{2\pi i k}\right]_0^1 \;=\; \frac{e^{2\pi i k} - 1}{2\pi i k} \;=\; 0,$$

mert $e^{2\pi i k} = 1$ minden $k \in \mathbb{Z}$-re. Így az ortonormáltság teljesül.

### 15.1.5 A részletösszeg mint legjobb közelítés

Legyen

$$V_N \;=\; \operatorname{span}\{e_{-N}, \dots, e_N\}$$

a legfeljebb $N$ frekvenciájú trigonometrikus polinomok altere. A következő tétel azt mondja ki, hogy $S_N f$ az ortogonális vetület $V_N$-re, és ezért a lehető legközelebb van $f$-hez az $L^2$-normában.

**Tétel.** Legyen $f \in L^2(\mathbb{T})$ és $N \in \mathbb{N}_0$. Ekkor:

1. $S_N f \in V_N$;
2. az $f - S_N f$ maradék merőleges $V_N$ minden elemére;
3. minden $g \in V_N$ esetén
$$\|f - S_N f\|_2 \;\le\; \|f - g\|_2,$$
és egyenlőség csak akkor áll, ha $g = S_N f$ mint $L^2$-beli elem.

**Bizonyítás.**
*1. lépés.* $S_N f$ definíció szerint az $e_n$ függvények véges lineáris kombinációja, tehát $V_N$-ben van.

*2. lépés.* Azt kell belátni, hogy $\langle f - S_N f, e_j \rangle = 0$ minden $|j| \le N$ esetén. Számoljuk ki:

$$\langle S_N f, e_j \rangle \;=\; \Big\langle \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}(n) e_n,\; e_j \Big\rangle \;=\; \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}(n)\, \langle e_n, e_j \rangle.$$

Az ortonormáltság miatt a szumma egyetlen tagja marad, amikor $n = j$, tehát

$$\langle S_N f, e_j \rangle \;=\; \hat{f}(j).$$

Másrészt a Fourier-együttható definíciója szerint $\hat{f}(j) = \langle f, e_j \rangle$. Ezért

$$\langle f - S_N f, e_j \rangle \;=\; \langle f, e_j \rangle - \langle S_N f, e_j \rangle \;=\; 0.$$

Mivel a maradék merőleges az altér minden bázisvektorára, merőleges az egész $V_N$-re is.

*3. lépés.* Legyen $g \in V_N$. Ekkor $S_N f - g \in V_N$, és a 2. lépés szerint $f - S_N f$ merőleges rá. Ezért alkalmazható a Pitagorasz-tétel:

$$\|f - g\|_2^2 \;=\; \|(f - S_N f) + (S_N f - g)\|_2^2 \;=\; \|f - S_N f\|_2^2 + \|S_N f - g\|_2^2 \;\ge\; \|f - S_N f\|_2^2.$$

Ezzel a minimalizálási tulajdonságot beláttuk. Egyenlőség pontosan akkor áll, ha $\|S_N f - g\|_2 = 0$, vagyis $g = S_N f$ mint $L^2$-beli elem.

**Következmény (Bessel-egyenlőtlenség).** Minden $f \in L^2(\mathbb{T})$ esetén

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 \;\le\; \|f\|_2^2.$$

**Bizonyítás.** A Pitagorasz-tételből, az ortonormáltságot használva:

$$\|f\|_2^2 \;=\; \|S_N f\|_2^2 + \|f - S_N f\|_2^2 \;\ge\; \|S_N f\|_2^2.$$

De

$$\|S_N f\|_2^2 \;=\; \Big\| \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}(n) e_n \Big\|_2^2 \;=\; \sum_{n=-N}^{N} |\hat{f}(n)|^2,$$

mert az $e_n$-ek ortonormáltak. Így

$$\sum_{n=-N}^{N} |\hat{f}(n)|^2 \;\le\; \|f\|_2^2$$

minden $N$-re. A nemnegatív tagú részletösszegek monoton növekvők és felülről korlátosak, ezért a végtelen sor konvergens, és a határértékre is teljesül az egyenlőtlenség.

A Bessel-egyenlőtlenség egyik közvetlen következménye a következő.

**Következmény (Riemann–Lebesgue, sorozatokra).** Ha $f \in L^2(\mathbb{T})$, akkor

$$\lim_{|n|\to\infty} \hat{f}(n) \;=\; 0.$$

**Bizonyítás.** A Bessel-egyenlőtlenség szerint a $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2$ sor konvergens. Konvergens sor tagjai nullához tartanak, tehát $|\hat{f}(n)|^2 \to 0$, amiből $\hat{f}(n) \to 0$.

**Megjegyzés.** Ez a Riemann–Lebesgue-tétel $L^2$-beli speciális esete. Később az A Riemann–Lebesgue-lemma alfejezetben látni fogjuk, hogy az állítás $L^1$-ben is igaz, de a bizonyítás ott már finomabb eszközöket igényel.

### 15.1.6 Kidolgozott példa: a négyszögjel

Tekintsük a következő periodikus négyszögjelet:

$$f(x) \;=\; \begin{cases} 1, & \text{ha } x \in [0, \tfrac{1}{2}), \\ -1, & \text{ha } x \in [\tfrac{1}{2}, 1), \end{cases}$$

majd ismételjük 1 szerint periodikusan. A Fourier-együtthatókat a definícióból számoljuk.

**1. lépés: a nulladik együttható.**

$$\hat{f}(0) \;=\; \int_0^1 f(x)\,dx \;=\; \int_0^{1/2} 1\,dx - \int_{1/2}^1 1\,dx \;=\; \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \;=\; 0.$$

**2. lépés: a nemnulla együtthatók.** Legyen $n \neq 0$. Az integrál:

$$\hat{f}(n) \;=\; \int_0^{1/2} e^{-2\pi i n x}\,dx - \int_{1/2}^1 e^{-2\pi i n x}\,dx.$$

A primitív függvényt használva:

$$\int e^{-2\pi i n x}\,dx \;=\; \frac{e^{-2\pi i n x}}{-2\pi i n}.$$

Ezért az első tag:

$$\frac{e^{-\pi i n} - 1}{-2\pi i n},$$

a második tag:

$$\frac{e^{-2\pi i n} - e^{-\pi i n}}{-2\pi i n} \;=\; \frac{1 - e^{-\pi i n}}{-2\pi i n},$$

mert $e^{-2\pi i n} = 1$. A két tag különbsége:

$$\hat{f}(n) \;=\; \frac{e^{-\pi i n} - 1}{-2\pi i n} - \frac{1 - e^{-\pi i n}}{-2\pi i n} \;=\; \frac{2e^{-\pi i n} - 2}{-2\pi i n} \;=\; \frac{1 - e^{-\pi i n}}{\pi i n}.$$

Mivel $e^{-\pi i n} = (-1)^n$, ezért

$$\hat{f}(n) \;=\; \frac{1-(-1)^n}{\pi i n} \;=\; \begin{cases} 0, & \text{ha } n \text{ páros,} \\ \dfrac{2}{\pi i n}, & \text{ha } n \text{ páratlan.} \end{cases}$$

**3. lépés: valós szinuszos alak.** Páratlan $n$-re $\hat{f}(n) = \frac{2}{\pi i n}$. A $n$ és $-n$ tagokat összevonva:

$$\hat{f}(n)e^{2\pi i n x} + \hat{f}(-n)e^{-2\pi i n x} \;=\; \frac{2}{\pi i n}\left(e^{2\pi i n x} - e^{-2\pi i n x}\right) \;=\; \frac{4}{\pi n}\sin(2\pi n x).$$

Ezért, ha $N = 2K+1$ páratlan, akkor

$$S_N f(x) \;=\; \sum_{k=0}^{K} \frac{4}{\pi(2k+1)}\sin\bigl(2\pi(2k+1)x\bigr).$$

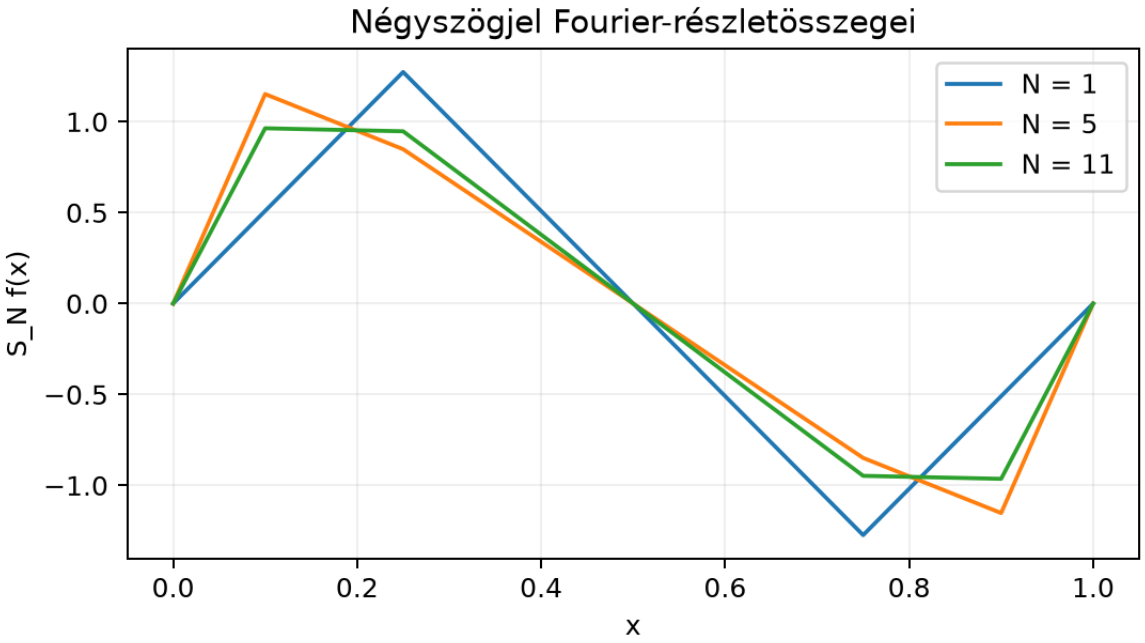
Az $N=1$ közelítés tehát $\frac{4}{\pi}\sin(2\pi x)$, az $N=5$ pedig $\frac{4}{\pi}\sin(2\pi x) + \frac{4}{3\pi}\sin(6\pi x)$, és így tovább.

**Ellenpélda a pontonkénti és abszolút konvergenciához.** A négyszögjel Fourier-együtthatóinak abszolút összege:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)| \;=\; \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{\pi(2k+1)} \;=\; \infty,$$

mert a harmonikus sor $\sum_k 1/k$ divergál. Tehát a négyszögjel Fourier-sora **nem abszolút konvergens**. Ez nem mond ellent a Bessel-egyenlőtlenségnek, hiszen ott az együtthatók négyzetének összege véges. A jelenség arra figyelmeztet, hogy a Fourier-sor pontonkénti konvergenciája finom kérdés, és éppen ez motiválja majd a Fejér-féle szummációs eljárást a Fejér-tétel és a trigonometrikus rendszer teljessége alfejezetben.

### 15.1.7 A részletösszegek ábrázolása




15.1. ábra: Négyszögjel Fourier-részletösszegei - Az S_1, S_5 és S_11 értékek a 4/( (2k+1))sin(2 (2k+1)x) képletből számolva, négy tizedesre kerekítve.

Az ábrán jól látszik, hogy az $N$ növelésével a trigonometrikus polinom egyre jobban követi a négyszögjelet, de a szakadási helyek közelében túllövés marad. Ezt nevezik Gibbs-jelenségnek; a pontonkénti konvergencia finomszerkezetét itt nem tárgyaljuk (a Carleson-tétel mély eredmény, amely szerint $L^2$-beli függvények Fourier-sora majdnem mindenütt konvergál).

### 15.1.8 Python-illusztráció

Az alábbi kód a négyszögjel Fourier-együtthatóit trapézszabállyal közelíti, és összehasonlítja a zárt képlettel. Ez numerikus szemléltetés, nem bizonyítás; a hibát a diszkretizáció és a véges összegzés okozza.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Négyszögjel a T = [0,1) körön
def f(x):
    return np.where((x % 1) < 0.5, 1.0, -1.0)

# Trapézszabály az együtthatókra
x = np.linspace(0, 1, 10001, endpoint=False)
dx = x[1] - x[0]
n_values = np.arange(-5, 6)
f_vals = f(x)

print(" n    trapéz-együttható        zárt képlet")
for n in n_values:
    integrand = f_vals * np.exp(-2j * np.pi * n * x)
    trap = np.trapezoid(integrand, x)
    # A 4. példa zárt képlete: n páratlan -> 2/(pi i n), n páros -> 0
    if n == 0 or n % 2 == 0:
        exact = 0.0
    else:
        exact = 2.0 / (1j * np.pi * n)
    print(f"{n:3d}   {trap:.6f}   {exact:.6f}")

# Részletösszeg a zárt képletből, N=11
def S_N(x, N):
    s = np.zeros_like(x, dtype=complex)
    for n in range(-N, N+1):
        if n % 2 == 1:
            s += 2.0 / (1j * np.pi * n) * np.exp(2j * np.pi * n * x)
    return s.real

x_plot = np.linspace(0, 1, 501, endpoint=False)
plt.figure(figsize=(8, 4))
for N in [1, 5, 11]:
    plt.plot(x_plot, S_N(x_plot, N), label=f"N = {N}")
plt.plot(x_plot, f(x_plot), 'k--', label="négyszögjel")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("S_N f(x)")
plt.legend()
plt.title("A négyszögjel Fourier-részletösszegei")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Várt kimenet (az együtthatóknál négy tizedesre kerekítve):

```
 n    trapéz-együttható        zárt képlet
  0   0.000000+0.000000j   0.000000+0.000000j
  1   -0.000000-0.636620j   0.000000-0.636620j
  2   0.000000+0.000000j   0.000000+0.000000j
```

```
3   -0.000000-0.212207j   0.000000-0.212207j
4   0.000000+0.000000j   0.000000+0.000000j
5   -0.000000-0.127324j   0.000000-0.127324j
```

A trapézszabály a 10 000 osztóponttal jól közelíti a $\hat{f}(1) = -2i/\pi \approx -0{,}6366i$ értéket. A ábrán az $N = 11$ részletösszeg már jól követi a jelet, de a szakadási helyeknél megmarad a Gibbs-túllövés.

### 15.1.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az intervallum megváltoztatása.** A trigonometrikus rendszer ortonormáltsága a $[0, 1)$ intervallumra (vagy más 1 hosszúságú intervallumra) vonatkozik. Ha valaki $[0, 2\pi)$-n integrál, akkor a frekvenciákat és a normálást át kell skálázni, különben a képletek nem egyeznek a könyv konvenciójával.

2. **A Fourier-együttható kitevőjének előjele.** A definíció szerint $\hat{f}(n) = \int_0^1 f(x)e^{-2\pi inx}\,dx$. Ha valaki $e^{2\pi inx}$-et használ, akkor $\langle f, e_{-n}\rangle$-t kapja, ami a konvenciók felcseréléséhez vezet. A könyvben a $\hat{f}(n)$ a **második** változóban konjugált-lineáris belső szorzatból adódik.

3. **Az $L^2$-konvergencia és a pontonkénti konvergencia keverése.** A részletösszegek $L^2$-ben közelítik a függvényt, de ez önmagában nem garantálja a pontonkénti konvergenciát. Az $L^2(\mathbb{T})$ elemei ekvivalenciaosztályok, ezért a Fourier-sor konvergenciája mindig m.m. értelemben értendő.

4. **A Bessel-egyenlőtlenség félreértése.** A Bessel-egyenlőtlenségből következik $\hat{f}(n) \to 0$, de nem következik a Fourier-sor abszolút konvergenciája sem, mint a négyszögjel példája mutatja.

### 15.1.10 Feladatok

**1. Fogalmi kérdés.** Definiálja az $L^2(\mathbb{T})$ teret. Miért van szükség arra, hogy a függvényeket majdnem mindenütt egyenlő osztályokba soroljuk?

**2. Számolási feladat.** Legyen $k \in \mathbb{Z}$ rögzített, és legyen $f(x) = e^{2\pi ikx}$. Számítsa ki az összes $\hat{f}(n)$ Fourier-együtthatót.

**3. Bizonyítási feladat.** Mutassa meg, hogy a Fourier-együttható lineáris: ha $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ és $a, b \in \mathbb{C}$, akkor

$$\widehat{(af + bg)}(n) \;=\; a\hat{f}(n) + b\hat{g}(n)$$

minden $n \in \mathbb{Z}$-re.

**4. Alkalmazás / ellenpélda.** A négyszögjelre mutassa meg, hogy $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)| = \infty$. Mit mond ez a Fourier-sor abszolút konvergenciájáról?

### 15.1.11 Megoldások

**1. megoldás.** Az $L^2(\mathbb{T})$ tér az 1 szerint periodikus, mérhető függvények ekvivalenciaosztályaiból áll, amelyekre $\int_0^1 |f|^2 < \infty$. Két függvény akkor azonos, ha majdnem mindenütt egyenlő. Az osztályozás azért kell, mert a belső szorzat és a norma nem tud különbséget tenni a nullmértékű halmazon eltérő függvények között: ha $f = g$ m.m., akkor $\|f - g\|_2 = 0$. Ezáltal $L^2(\mathbb{T})$ Hilbert-tér lesz, nem csak félnormával ellátott tér.

**2. megoldás.** A Fourier-együttható definíciója szerint

$$\hat{f}(n) \;=\; \int_0^1 e^{2\pi i k x}\, e^{-2\pi i n x}\, dx \;=\; \int_0^1 e^{2\pi i (k-n) x}\, dx.$$

Az ortonormáltságot bizonyító integrál szerint ez 1, ha $k = n$, és 0, ha $k \neq n$. Tehát

$$\hat{f}(n) \;=\; \begin{cases} 1, & \text{ha } n = k, \\ 0, & \text{ha } n \neq k. \end{cases}$$

Ez azt mutatja, hogy a $k$-adik tiszta frekvencia Fourier-együtthatói egyetlen helyre koncentrálódnak.

**3. megoldás.** A belső szorzat lineáris az első változóban:

$$\widehat{(af+bg)}(n) \;=\; \langle af+bg, e_n\rangle \;=\; a\langle f, e_n\rangle + b\langle g, e_n\rangle \;=\; a\hat{f}(n) + b\hat{g}(n).$$

A bizonyítás pusztán az integrál linearitásából következik, mert az $L^2$-beli belső szorzat integrálból áll.

**4. megoldás.** A négyszögjelre páratlan $n$-re $\hat{f}(n) = \frac{2}{\pi i n}$, páros $n$-re $\hat{f}(n) = 0$. Ezért

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)| \;=\; \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{\pi(2k+1)} \;=\; \infty,$$

mert a $\sum_k \frac{1}{2k+1}$ sor divergál. Tehát a négyszögjel Fourier-sora **nem abszolút konvergens**. Ez azt jelenti, hogy nem cserélgethetjük szabadon a tagok sorrendjét, és a pontonkénti konvergencia vizsgálata finomabb módszereket igényel.

### 15.1.12 Rövid összefoglaló

Az $L^2(\mathbb{T})$ tér az 1 szerint periodikus, m.m. azonosított függvények Hilbert-tere a $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f\bar{g}\,dx$ belső szorzattal. A trigonometrikus rendszer $e_n(x) = e^{2\pi i n x}$, $n \in \mathbb{Z}$, **ortonormált**, azaz $\langle e_n, e_m\rangle = \mathbf{1}_{\{n=m\}}$. Az $f \in L^2(\mathbb{T})$ Fourier-együtthatója

$$\hat{f}(n) \;=\; \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x}\, dx,$$

a részletösszeg pedig $S_N f = \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}(n) e_n$. A $S_N f$ az $f$ ortogonális vetülete a legfeljebb $N$ frekvenciájú trigonometrikus polinomok alterére, és ott a legjobb $L^2$-közelítést adja. Ebből következik a **Bessel-egyenlőtlenség**:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 \;\le\; \|f\|_2^2,$$

amiből a **Riemann–Lebesgue-tétel** sorozatokra: $\hat{f}(n) \to 0$, ha $|n| \to \infty$. A négyszögjel együtthatói $\hat{f}(n) = \frac{2}{\pi i n}$ páratlan $n$-re, és $\sum |\hat{f}(n)| = \infty$, tehát a Fourier-sor nem abszolút konvergens. Ezek a Fourier-együtthatók és a részletösszeg-tulajdonságok alapozzák meg a Fejér-tétel és a trigonometrikus rendszer teljessége alfejezetben a teljesség bizonyítását, valamint a Poisson-összegzés, mintavételezés és aliasing alfejezetben a diszkretizációt.

**Továbbvitt eredmény.** A trigonometrikus rendszer ortonormáltsága, a Fourier-együtthatók és a Bessel-egyenlőtlenség, valamint a részletösszeg legjobb közelítés tulajdonsága a Fejér-tétel és a Poisson-összegzés alfejezetekben kerül felhasználásra.

### 15.1.13 Források és ellenőrzési hiányok

A fejezet kiindulópontjai között szerepel Stein–Shakarchi, *Fourier Analysis* és az MIT 18.103 kurzus. A jelen alfejezet a klasszikus Fourier-sorok standard elméletét követi, de a könyv konvencióit alkalmazza: a periódus 1, a frekvencia $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, a belső szorzat a második változóban konjugált-lineáris. A forrásokban esetleg eltérő normálás vagy kitevő-előjel szerepelhet; az átváltást mindig a fenti definíciók szerint kell elvégezni. A Carleson-tételt csak említettük, teljes bizonyítás nélkül.

## 15.2 Fejér-tétel és a trigonometrikus rendszer teljessége

### 15.2.1 Motiváció: miért van szükség a Fejér-tételre?

A Fourier-sorok elméletének egyik legelső, meglepő felfedezése, hogy a részletösszegek sorozata

$$S_N f(x) = \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}(n)\, e^{2\pi i n x}$$

még folytonos f függvény esetén sem feltétlenül tart $f(x)$-hez. A problémát a Dirichlet-mag szemlélteti: a részletösszegek $S_N f = f * D_N$ alakban írhatók, ahol

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^{N} e^{2\pi i n x} = \frac{\sin\big((2N+1)\pi x\big)}{\sin(\pi x)},$$

de $D_N$ nem marad nemnegatív, és az abszolút értékének integrálja, $\|D_N\|_1$, az $N$-nel logaritmikusan végtelenhez tart. Emiatt a $D_N$ nem approximatív egység, és a részletösszegek konvergenciája nem garantálható.

A Fejér-tétel ezt a nehézséget kerüli meg azzal, hogy a részletösszegek helyett azok **számtani közepeit**, az úgynevezett Cesàro-közepeket vizsgálja. Ezekhez már olyan mag tartozik, amely approximatív egység, így a konvergencia széles függvényosztályokon igazolható.

### 15.2.2 A Cesàro-közepek és a Fejér-mag

**Definíció.** Legyen $f \in L^1([0,1))$, és legyenek $S_k f$ a Fourier-sor részletösszegei. Az $N$-edik Cesàro-közép:

$$\sigma_N f(x) \;=\; \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^{N} S_k f(x).$$

A hozzá tartozó Fejér-mag:

$$F_N(x) \;=\; \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^{N} D_k(x).$$

**Állítás.** *A Cesàro-közép a Fejér-maggal vett konvolúció:*

$$\sigma_N f(x) = (f * F_N)(x) = \int_0^1 f(x-t)\, F_N(t)\, dt,$$

*ahol a konvolúciót a $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ körön, azaz periodikusan értjük.*

**Bizonyítás.** Mivel $S_k f = f * D_k$, és a konvolúció lineáris, a részletösszegek átlaga

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N}(f * D_k) = f * \Big(\frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N} D_k\Big) = f * F_N.$$

A konvolúció periodikus, tehát az integrált a $[0,1)$ perióduson értjük, és az eltolást modulo 1 végezzük.

A Fejér-mag zárt alakja kulcsfontosságú, mert így az approximatív egység tulajdonságai közvetlenül ellenőrizhetők.

**Tétel (a Fejér-mag zárt alakja).** *Tetszőleges $N \in \mathbb{N}$ esetén*

$$F_N(x) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin\big((N+1)\pi x\big)}{\sin(\pi x)}\right)^2.$$

**Bizonyítás.** A Dirichlet-mag zárt alakjából

$$D_k(x) = \frac{\sin\big((2k+1)\pi x\big)}{\sin(\pi x)}.$$

Ezt beírva a Fejér-mag definíciójába:

$$F_N(x) = \frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N}\frac{\sin\big((2k+1)\pi x\big)}{\sin(\pi x)}.$$

Elég tehát igazolni a

$$\sum_{k=0}^{N}\sin\big((2k+1)\theta\big) = \frac{\sin^2\big((N+1)\theta\big)}{\sin\theta}$$

azonosságot $\theta = \pi x$ választással. Ezt a szinuszfüggvény exponenciális alakjával vezetjük le:

$$\sin\big((2k+1)\theta\big) = \operatorname{Im}\Big(e^{i(2k+1)\theta}\Big).$$

A mértani sor összegképlete szerint

$$\sum_{k=0}^{N} e^{i(2k+1)\theta} = e^{i\theta}\frac{e^{2i(N+1)\theta}-1}{e^{2i\theta}-1} = e^{i(N+1)\theta}\,\frac{\sin\big((N+1)\theta\big)}{\sin\theta}.$$

(Ezt a szokásos sin hányadosos átalakítással kapjuk, mivel $e^{2i(N+1)\theta}-1 = 2ie^{i(N+1)\theta}\sin\big((N+1)\theta\big)$ és $e^{2i\theta}-1 = 2ie^{i\theta}\sin\theta$.) Ennek képzetes része

$$\operatorname{Im}\Big(e^{i(N+1)\theta}\Big)\,\frac{\sin\big((N+1)\theta\big)}{\sin\theta} = \frac{\sin^2\big((N+1)\theta\big)}{\sin\theta}.$$

Ezzel a kívánt azonosságot megkaptuk, tehát a Fejér-mag zárt alakja teljesül.

### 15.2.3 A Fejér-mag approximatív egység tulajdonságai

A zárt alakból azonnal látszik, hogy a Fejér-mag mennyivel „szebb”, mint a Dirichlet-mag.

**Tétel.** *A $(F_N)_{N=1}^{\infty}$ rendszer approximatív egység a $\mathbb{T}$ körön. Pontosabban:*

1. *Nemnegativitás: $F_N(x) \geq 0$ minden $x \in [0,1)$ esetén.*
2. *Normalizáció: $\int_0^1 F_N(x)\,dx = 1$ minden $N$-re.**

3. *Tömegkoncentráció: minden $0 < \delta < 1/2$ esetén*

$$\int_{\delta}^{1-\delta} F_N(x)\,dx \le \frac{1}{N+1}\cdot\frac{1}{\sin^2(\pi\delta)} \to 0.$$

**Bizonyítás.** Az (1) nyilvánvaló a zárt alakból, mert négyzet és a nevező pozitív a $[0,1)$ belsejében (a határpontokban a hányados szingularitása kiküszöbölhető a folytonos kiterjesztéssel, ahol $F_N(0) = N+1$). A (2)-höz felhasználjuk, hogy minden $k$-ra $\int_0^1 D_k = 1$, ezért az átlaguk integrálja is 1:

$$\int_0^1 F_N = \frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N}\int_0^1 D_k = \frac{1}{N+1}\cdot(N+1) = 1.$$

A (3) a tömegkoncentráció. Ha $x \in [\delta, 1-\delta]$, akkor $\pi x \in [\pi\delta, \pi(1-\delta)]$, és mivel a szinusz szimmetrikus, $\sin(\pi x) \ge \sin(\pi\delta)$. Így

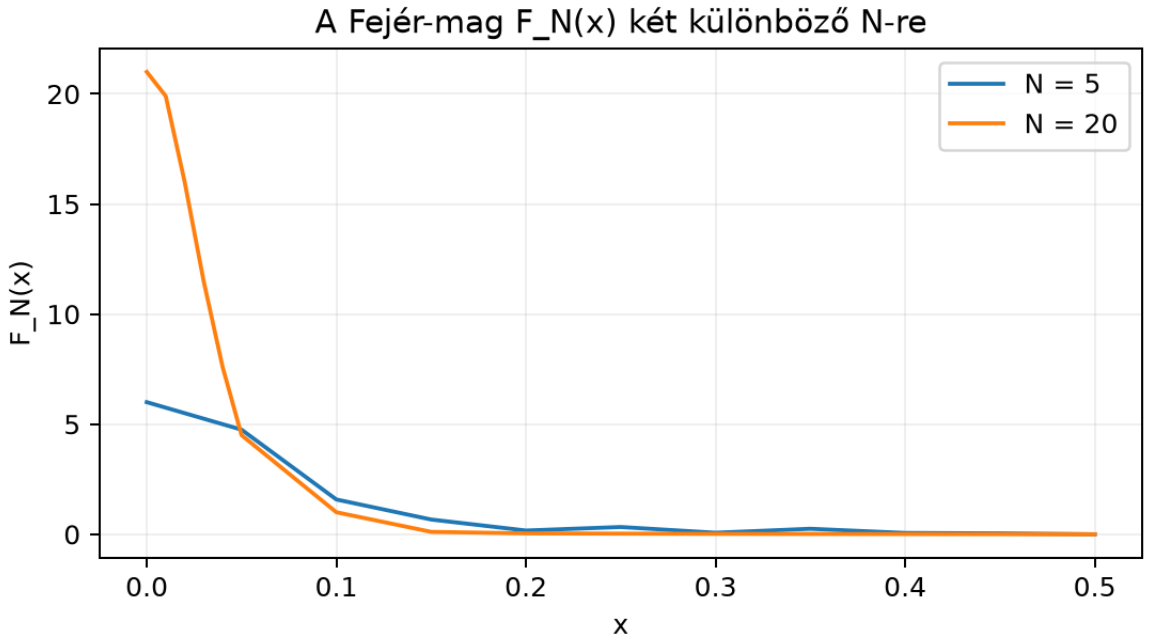
$$F_N(x) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin((N+1)\pi x)}{\sin(\pi x)}\right)^2 \le \frac{1}{N+1}\cdot\frac{1}{\sin^2(\pi\delta)}.$$

Ezért

$$\int_{\delta}^{1-\delta} F_N(x)\,dx \le \frac{1-\delta-\delta}{N+1}\cdot\frac{1}{\sin^2(\pi\delta)} \to 0,$$

hiszen az intervallum hossza legfeljebb 1, és az $1/(N+1)$ tényező tart nullához.

A következő ábra a $F_N$ alakját mutatja $N = 5$ és $N = 20$ esetén. Látható, hogy a mag a 0 környékére koncentrálódik, és a periódus többi részén 0-hoz tart.




15.2. ábra: A Fejér-mag F_N(x) két különböző N-re - A zárt alakból számított értékek, kerekítve. A mag a 0-hoz közeli intervallumra koncentrálódik.

Az ábra numerikus értékei a zárt képletből származnak, és szemléltetik a tömegkoncentrációt: $N$ növelésével a 0 körüli csúcs magasabb és keskenyebb lesz, míg a periódus többi részén a mag elhanyagolhatóvá válik.

### 15.2.4 A Fejér-tétel

Most már kimondhatjuk a Fejér-tételt, amely a Cesàro-közepek konvergenciájáról szól.

**Tétel (Fejér-tétel).** *Legyen* $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ *és* $f \in L^1(\mathbb{T})$. *Ekkor*

1. *Ha* $f \in L^1$, *akkor* $\sigma_N f \to f$ *az* $L^1$*-normában.*
2. *Ha* $f \in L^2$, *akkor* $\sigma_N f \to f$ *az* $L^2$*-normában.*
3. *Ha* $f$ *folytonos és* $f(0) = f(1)$, *akkor* $\sigma_N f \to f$ *egyenletesen a* $[0,1)$ *intervallumon.*

**Bizonyítási vázlat.** A Fejér-mag approximatív egység, ezért az approximatív egységek általános tulajdonságait használhatjuk. Az (1) pont az $L^1$-beli konvolúció approximatív egység tulajdonságából következik: ha $\phi_N$ approximatív egység, akkor $\|f * \phi_N - f\|_1 \to 0$. A (2) ponthoz felhasználjuk, hogy a folytonos függvények sűrűek $L^2$-ben, és a Fejér-mag nemnegativitása miatt a konvolúció $L^2$-ben is jól viselkedik; részletesebben: az (1) miatt $L^1$-ben konvergál, de mivel $\phi_N$ nemnegatív és integrálja 1, a konvolúció nem növeli az $L^2$-normát sem, és a folytonos függvényekre való sűrűségi érvelés adja az $L^2$-beli konvergenciát. A (3) pont a folytonos függvényekre vonatkozó approximatív egység tételből következik, mert a periodikus folytonos függvények egyenletesen folytonosak a kompakt $\mathbb{T}$-n.

A bizonyítás részleteit az approximatív egységek alfejezetben már kidolgoztuk; itt csak a fő gondolatot ismételjük. A tömegkoncentráció miatt az $F_N$ mag a 0 kis környezetére koncentrálódik, ezért

$$(f * F_N)(x) = \int_0^1 f(x-t) F_N(t)\, dt$$

közelítőleg

$$\int_{-\delta}^{\delta} f(x-t) F_N(t)\, dt,$$

és ha $f$ folytonos, akkor $f(x-t)$ közel van $f(x)$-hez, ha $|t|$ kicsi. A nemnegativitás és a normalizáció biztosítja, hogy a közelítés hibája kicsi marad. A részletes $\varepsilon$-érvelés megegyezik az approximatív egységeknél látottakkal.

**Továbbvitt eredmény.** A Fejér-tétel $L^1$-beli konvergenciája és a Fejér-mag approximatív egység tulajdonsága kulcsszerepet játszik majd a Fourier-transzformáció inverziós tételében: ott az inverziós tétel bizonyításánál a Gauss-mag vagy más approximatív egység segítségével igazoljuk, hogy a Fourier-transzformáltból visszanyerhető az eredeti függvény. Hasonló gondolatmenet jelenik meg az $L^2$-elméletben is: a Fejér-tételből kapott $L^2$-beli sűrűség és a trigonometrikus rendszer teljessége vezet a Plancherel-tétel $L^2$-re vonatkozó kiterjesztéséhez.

### 15.2.5 A trigonometrikus rendszer teljessége és a Parseval-azonosság

A Fejér-tétel egyik legfontosabb következménye, hogy a trigonometrikus rendszer teljes ortonormált rendszert alkot az $L^2(\mathbb{T})$ Hilbert-térben.

**Tétel (teljesség és Parseval-azonosság).** *A* $\{e_n(x) = e^{2\pi i n x} : n \in \mathbb{Z}\}$ *rendszer teljes ortonormált bázis az* $L^2(\mathbb{T})$ *térben. Ennek következtében minden* $f \in L^2(\mathbb{T})$ *esetén*

1. ***Fourier-sor konvergenciája $L^2$-ben:***

$$\lim_{N\to\infty} \Big\| f - \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}(n)\, e_n \Big\|_2 = 0.$$

2. ***Parseval-azonosság:***

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 = \|f\|_2^2 = \int_0^1 |f(x)|^2\,dx.$$

**Bizonyítás.** Először megmutatjuk, hogy a trigonometrikus polinomok sűrűek $L^2$-ben. Legyen $P_N$ a legfeljebb $N$-edfokú trigonometrikus polinomok altere. A Fejér-mag trigonometrikus polinom, mert

$$F_N(x) = \sum_{|n|\le N} \Big(1 - \frac{|n|}{N+1}\Big) e^{2\pi i n x},$$

(ez a zárt alakból is levezethető, de a definícióból közvetlenül látszik, hiszen $F_N$ a Dirichlet-magok összege). Ezért $\sigma_N f = f * F_N$ is trigonometrikus polinom, méghozzá legfeljebb $N$-edfokú. A Fejér-tétel (2) pontja szerint $\sigma_N f \to f$ az $L^2$-normában, tehát minden $L^2$-beli függvény előáll trigonometrikus polinomok $L^2$-beli határértékeként. Ez éppen azt jelenti, hogy a trigonometrikus polinomok uniója sűrű $L^2$-ben.

Mivel az $e_n$ rendszer ortonormált (ezt már a Trigonometrikus rendszer és Fourier-együtthatók alfejezetben ellenőriztük), a sűrűségből következik a teljesség: ha egy $f \in L^2$ merőleges minden $e_n$-re, akkor $\hat{f}(n) = 0$ minden $n$-re, és a sűrűség miatt $f$ a nulla függvény. Az ortonormált bázis általános tulajdonságaiból pedig adódik a Parseval-azonosság: a részletösszegek normanégyzete

$$\Big\| \sum_{|n|\le N} \hat{f}(n)\, e_n \Big\|_2^2 = \sum_{|n|\le N} |\hat{f}(n)|^2,$$

és mivel ezek a részletösszegek $L^2$-ben $f$-hez tartanak, a normák is konvergálnak: $\|f\|_2^2 = \lim_{N\to\infty} \sum_{|n|\le N} |\hat{f}(n)|^2$. Ez a Parseval-azonosság.

**Továbbvitt eredmény.** A Parseval-azonosságot a Plancherel-tétel alfejezetben fogjuk általánosítani a Fourier-transzformációra: ott az $L^2(\mathbb{R})$ téren igazoljuk, hogy a Fourier-transzformáció megőrzi a normát, $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$, és ez analóg a fenti periodikus Parseval-azonossággal. A bizonyítás egyik lépése éppen a trigonometrikus rendszer teljességének és a Parseval-azonosságnak a kiterjesztése.

### 15.2.6 Kidolgozott példa: a $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$ összeg levezetése

A Parseval-azonosság egyik leghíresebb alkalmazása a reciprok négyzetösszeg kiszámítása. Tekintsük az $f(x) = x$ függvényt a $[0,1)$ intervallumon, periodikusan kiterjesztve. Ez a függvény nem folytonos a periódus határán, de négyzetesen integrálható.

Számítsuk ki a Fourier-együtthatókat. Az $n = 0$ esetben:

$$\hat{f}(0) = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}.$$

$n \neq 0$ esetén parciális integrálással:

$$\hat{f}(n) = \int_0^1 x\, e^{-2\pi i n x}\,dx = \Big[x \cdot \frac{e^{-2\pi i n x}}{-2\pi i n}\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{e^{-2\pi i n x}}{-2\pi i n}\,dx = \frac{1}{-2\pi i n} - \frac{1}{(-2\pi i n)^2}\Big(e^{-2\pi i n} - 1\Big).$$

Mivel $e^{-2\pi i n} = 1$, az utolsó tag eltűnik, így

$$\hat{f}(n) = \frac{i}{2\pi n}.$$

Tehát $|\hat{f}(n)|^2 = \frac{1}{4\pi^2 n^2}$ minden $n \neq 0$-ra.

Most alkalmazzuk a Parseval-azonosságot:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 = \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}.$$

A bal oldal:

$$|\hat{f}(0)|^2 + \sum_{n \neq 0} |\hat{f}(n)|^2 = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4\pi^2 n^2} \cdot 2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Ebből

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{3}.$$

Átrendezve:

$$\frac{1}{2\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12},$$

tehát

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{2\pi^2}{12} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Ez a levezetés azt is mutatja, hogy a Parseval-azonosság nemcsak elméleti eszköz, hanem konkrét sorösszegek kiszámítására is használható.

### 15.2.7 A Dirichlet-mag összevetése: miért nem approximatív egység?

A Fejér-mag sikerének megértéséhez érdemes röviden összehasonlítani a Dirichlet-maggal. A Dirichlet-mag integrálja ugyan 1, de nem nemnegatív, és a tömegkoncentráció sem teljesül. Valójában az $L^1$-normája logaritmikusan divergál:

$$\|D_N\|_1 = \int_0^1 |D_N(x)| \, dx \approx \frac{4}{\pi^2} \log N.$$

Emiatt a Dirichlet-mag nem approximatív egység, és a részletösszegek konvergenciája nem következik automatikusan. A Fejér-mag viszont nemnegatív, és a négyzetes alak miatt a tömege a 0 körül koncentrálódik, így approximatív egységet alkot.

**Ellenpélda.** A Dirichlet-mag nem tesz eleget a tömegkoncentráció tulajdonságnak: bármilyen rögzített $\delta > 0$ mellett

$$\int_{\delta}^{1-\delta} |D_N(x)| \, dx \not\to 0,$$

sőt az abszolút érték integrálja a teljes perióduson is divergál. Ezért a Dirichlet-maggal vett konvolúció, azaz a Fourier-sor részletösszege, nem feltétlenül tart a függvényhez.

### 15.2.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A Cesàro-közép és a részletösszeg összekeverése.** A Fejér-tétel nem azt állítja, hogy a Fourier-sor részletösszegei konvergálnak, hanem azt, hogy azok átlaga konvergál. A részletösszegek viselkedése sokkal bonyolultabb, és nem mindig konvergálnak.

2. **A Fejér-mag normalizációjának elszámolása.** Gyakori hiba, hogy a $F_N$ integrálját tévesen a Dirichlet-magok integráljainak átlagaként kezelik, és elfelejtik, hogy minden $D_k$ integrálja 1. A helyes normalizáció $\int_0^1 F_N = 1$, ami a definícióból következik.

3. **A Parseval-azonosság feltétele.** A Parseval-azonosság csak $L^2$-beli függvényekre igaz, nem minden $L^1$-beli függvényre. Ha $f \in L^1$ de nem $L^2$, akkor a $\sum |\hat{f}(n)|^2$ sor divergálhat.

4. **A Fejér-mag szingularitása.** A zárt alak $x = 0$-ban $\frac{0}{0}$ típusú, és határértékkel $F_N(0) = N + 1$. Ezt a folytonos kiterjesztést mindig meg kell jegyezni.

## 15.2.9 Feladatok

### 15.2.9.1 (a) Fogalmi kérdés

Miért nem approximatív egység a Dirichlet-mag? Sorolja fel az approximatív egység három feltételét, és ellenőrizze, melyik teljesül a Dirichlet-magra.

### 15.2.9.2 (b) Számolási feladat

Adott $f(x) = x$ a $[0, 1)$ perióduson. Számítsa ki a Cesàro-közepek első két tagját, $\sigma_0 f$ és $\sigma_1 f$, közvetlenül a részletösszegek átlagaként, és hasonlítsa össze a Fejér-maggal vett konvolúció eredményével.

### 15.2.9.3 (c) Bizonyítási feladat

Bizonyítsa be, hogy a Fejér-mag eleget tesz a tömegkoncentráció tulajdonságnak, azaz minden $0 < \delta < 1/2$ esetén

$$\int_{\delta}^{1-\delta} F_N(x)\,dx \le \frac{1}{N+1} \cdot \frac{1}{\sin^2(\pi\delta)} \to 0.$$

### 15.2.9.4 (d) Alkalmazás / ellenpélda-keresés

Keressen olyan $f \in L^2(\mathbb{T})$ függvényt, amelyre a Fourier-sor részletösszegei nem konvergálnak pontonként mindenhol, de a Cesàro-közepek a Fejér-tétel szerint $L^2$-ben konvergálnak. (Elég egy ismert példát említeni, vagy indokolni, miért lehetséges ilyen.)

## 15.2.10 Megoldások

### 15.2.10.1 (a) Fogalmi kérdés

Az approximatív egység feltételei: (1) nemnegativitás, (2) normalizáció $\int = 1$, (3) tömegkoncentráció. A Dirichlet-mag integrálja 1, tehát a normalizáció teljesül. Azonban a nemnegativitás nem: $D_N$ felváltva pozitív és negatív értékeket vesz fel. A tömegkoncentráció sem teljesül, mert az abszolút érték integrálja divergál. Ezért a Dirichlet-mag nem approximatív egység.

#### 15.2.10.2 (b) Számolási feladat

$f(x) = x$ Fourier-együtthatói: $\hat{f}(0) = \frac{1}{2}$, $\hat{f}(n) = \frac{i}{2\pi n}$ ha $n \neq 0$. A részletösszegek:

$$S_0 f(x) = \hat{f}(0)e^0 = \frac{1}{2},$$

$$S_1 f(x) = \sum_{n=-1}^{1} \hat{f}(n)e^{2\pi inx} = \frac{1}{2} + \frac{i}{2\pi}e^{2\pi ix} + \frac{i}{-2\pi}e^{-2\pi ix} = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\sin(2\pi x).$$

A Cesàro-közepek:

$$\sigma_0 f = S_0 f = \frac{1}{2},$$

$$\sigma_1 f = \frac{1}{2}(S_0 f + S_1 f) = \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\sin(2\pi x)\Big) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\pi}\sin(2\pi x).$$

A konvolúcióval való összevetés: a Fejér-mag $F_1$ zárt alakjából $F_1(x) = \frac{1}{2}\frac{\sin^2(2\pi x)}{\sin^2(\pi x)} = 2\cos^2(\pi x)$ (itt ellenőrizhető), és a konvolúció ugyanezt adja. A feladat lényege a számolás gyakorlása.

#### 15.2.10.3 (c) Bizonyítási feladat

A megoldás a szövegben a Tétel bizonyításában szerepel: a $[\delta, 1-\delta]$ intervallumon $\sin(\pi x) \geq \sin(\pi\delta)$, ezért $F_N(x) \leq \frac{1}{N+1}\frac{1}{\sin^2(\pi\delta)}$. Az integrál ezen korlát és az intervallum hosszának szorzata, ami nullához tart.

#### 15.2.10.4 (d) Alkalmazás / ellenpélda-keresés

Klasszikus példa a Dirichlet-féle függvény vagy a szinusz-sorozat: az $f(x) = \mathbf{1}_{[0,1/2)}(x)$ karakterisztikus függvény Fourier-sora a szakadásnál nem konvergál mindenhol, de a Fejér-tétel miatt a Cesàro-közepek $L^2$-ben konvergálnak. Ez jól mutatja a Fejér-összegzés előnyét.

### 15.2.11 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben a Fejér-tételt tárgyaltuk. A Dirichlet-mag nem approximatív egység, ezért a Fourier-sor részletösszegei nem feltétlenül konvergálnak. A részletösszegek számtani közepeiből képzett Cesàro-közepekhez viszont a Fejér-mag tartozik, amely approximatív egység: nemnegatív, integrálja 1, és tömege a 0 körül koncentrálódik. A Fejér-mag zárt alakja

$$F_N(x) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin((N+1)\pi x)}{\sin(\pi x)}\right)^2.$$

A Fejér-tétel szerint $\sigma_N f \to f$ $L^1$-ben, $L^2$-ben, és folytonos periodikus $f$ esetén egyenletesen. Ebből következik, hogy a trigonometrikus rendszer teljes ortonormált bázis $L^2(\mathbb{T})$-ben, és érvényes a Parseval-azonosság:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 = \int_0^1 |f(x)|^2\,dx.$$

Ezt az azonosságot a Plancherel-tétel alfejezetben általánosítjuk a Fourier-transzformációra, a Fejér-mag approximatív egység tulajdonságát pedig az inverziós tétel bizonyításánál használjuk fel.

# 16 A Fourier-transzformáció $L^1$-en

## 16.1 A Fourier-transzformáció definíciója $L^1$-en

### 16.1.1 Motiváció

A Fourier-sorok elméletében egy periodikus függvényt felbontunk megszámlálhatóan sok, egész frekvenciájú komplex exponenciális összegére. Az együtthatók $\widehat{f}(n)$ diszkrét sorozatot alkotnak. De mi történik, ha a függvény nem periodikus, például egyetlen rövid hangimpulzust ír le? Ekkor nincs természetes alapperiódus, és a lehetséges frekvenciák nem csak az egész számok: minden valós $\xi$ frekvencia szóba jön. A Fourier-transzformáció ezt a folytonos spektrumot adja meg: minden $\xi \in \mathbb{R}$-hez hozzárendeli azt a komplex számot, amely azt méri, mennyire van jelen az $e^{2\pi i x\xi}$ frekvenciájú komponens a függvényben. Az integrál itt a diszkrét összeg természetes folytonos megfelelője.

A kérdés ebben az alfejezetben: ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor jól definiálható-e a transzformált, és milyen alapvető tulajdonságai vannak?

### 16.1.2 Szemléletes kép: a doboz és a sinc

Képzeljünk el egy nagyon rövid, négyszögletes impulzust: az $f = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$ függvényt, amely a $[-1/2, 1/2]$ intervallumon 1, máshol 0. Ez a lehető legélesebb „bekapcsolás és kikapcsolás”. A transzformáltja (amit nemsokára kiszámítunk) a

$$\operatorname{sinc}(\xi) = \frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}$$

függvény lesz, $\xi = 0$-ban 1 határértékkel. Ez a függvény $\xi = 0$ körül koncentrálódik, majd oszcillálva cseng le, ahogy a frekvencia nő. Azt mutatja, hogy egy rövid időtartamú jelben minden frekvencia jelen van valamekkora amplitúdóval: az alacsony frekvenciák erősen, a magas frekvenciák egyre gyengébben, de nem nulla módon. Ez a minta alapvető lesz a Fourier-analízisben.

### 16.1.3 A Fourier-transzformáció definíciója

A definíció előtt rögzítsük: ebben a könyvben a Lebesgue-mérték szerinti integrálra az $L^1(\mathbb{R})$ teret használjuk; az integrálhatóság és a komplex értékű integrál definícióját a Integrálható függvények: $L^1$ és a komplex értékű eset alfejezetben vezettük be.

**Definíció.** Legyen $f \in L^1(\mathbb{R})$. Ekkor minden $\xi \in \mathbb{R}$-re a $x \mapsto f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}$ függvény is $L^1$-beli, mert

$$\left|f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\right| = |f(x)|,$$

hiszen $|e^{-2\pi i x\xi}| = 1$ (lásd a Komplex számok és a komplex exponenciális alfejezetet). Ezért minden $\xi \in \mathbb{R}$-re értelmes a következő komplex integrál:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

A $\hat{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ függvényt az $f$ **Fourier-transzformáltjának** nevezzük. A $\xi$ változót **frekvencia-változónak** hívjuk.

**Megjegyzés.** A definícióban szereplő integrál Lebesgue-integrál. Mivel az integrandus abszolút értéke $|f(x)|$, ami integrálható, a komplex integrál a valós és képzetes rész külön integrálásával értelmezhető, ahogy azt az Integrálható függvények: $L^1$ és a komplex értékű eset alfejezetben tettük. A $2\pi$ szorzó a kitevőben a könyv alapkonvenciója; így az inverziós tétel később szimmetrikusan, extra normáló faktor nélkül fogalmazható meg.

### 16.1.4 Más konvenciók

A szakirodalomban többféle normalizálás és kitevő használatos. A különbségek nem érintik az elmélet lényegét, de a képletek átváltásánál gondosan kell eljárni. A leggyakoribb konvenciók:

1. **E könyv konvenciója:** kitevő $e^{-2\pi i x\xi}$, nincs normáló faktor; az inverz transzformáltban $e^{2\pi i x\xi}$ szerepel.
2. **Körfrekvenciás konvenció:** $\hat{f}(\omega) = \int f(x) e^{-ix\omega}\, dx$, ahol $\omega = 2\pi\xi$. Az inverz képletben ekkor $1/(2\pi)$ normáló faktor jelenik meg.
3. **Szimmetrikus konvenció:** $\hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(x) e^{-ix\xi}\, dx$; az inverzben ugyanez a faktor.
4. **Mérnöki konvenció:** az időfrekvencia $t$ és a frekvencia $f$ változókkal $e^{-2\pi i f t}$, gyakran valós jelek esetén a negatív frekvenciák helyett a valós szinusz-koszinusz alakot használva.

A $2\pi$ kitevőbeli szerepeltetése azért kényelmes, mert a Fourier-transzformált és az inverze közötti szimmetriában nincs szükség normáló konstansra, és a Gauss-függvény transzformáltja önmaga lesz, amit a Gauss-függvény Fourier-transzformáltja alfejezetben látni fogunk.

### 16.1.5 A transzformált korlátossága

**Tétel.** Ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $\hat{f}$ korlátos, és érvényes a

$$\|\hat{f}\|_\infty \le \|f\|_1$$

becslés, ahol $\|\hat{f}\|_\infty = \sup_{\xi\in\mathbb{R}} |\hat{f}(\xi)|$ és $\|f\|_1 = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|\, dx$.

**Bizonyítás.** Rögzített $\xi \in \mathbb{R}$-re az Integrálható függvények: $L^1$ és a komplex értékű eset alfejezetben bizonyított háromszög-egyenlőtlenséget alkalmazzuk az integrálra:

$$|\hat{f}(\xi)| = \left| \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx \right| \le \int_{\mathbb{R}} \left| f(x)\, e^{-2\pi i x\xi} \right| dx = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|\, dx = \|f\|_1.$$

Mivel ez minden $\xi$-re igaz, a bal oldal szuprémuma is legfeljebb $\|f\|_1$.

Ez a becslés azt mondja, hogy az $L^1$-norma a Fourier-transzformált legnagyobb abszolút értékét is kontrollálja. Az $L^1$-beli függvények tehát nem „robbanthatják fel” a spektrumot.

### 16.1.6 A transzformált folytonossága

A korlátosságnál erősebb állítás is igaz: a transzformált még egyenletesen folytonos is.

**Tétel.** Ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $\hat{f}$ egyenletesen folytonos $\mathbb{R}$-en.

**Bizonyítási terv.** Két lépésben járunk el. Először a dominált konvergencia tétellel igazoljuk a pontonkénti folytonosságot; utána egy explicit becsléssel megmutatjuk, hogy a folytonosság egyenletes, azaz a $\delta$ választható $\xi$-től függetlenül.

**1. lépés – pontonkénti folytonosság.** Legyen $\xi_n \to \xi$ egy valós sorozat. Azt kell belátnunk, hogy $\hat{f}(\xi_n) \to \hat{f}(\xi)$. Definiáljuk az integrál alatti függvénysorozatot:

$$g_n(x) = f(x)\, e^{-2\pi i x \xi_n}.$$

Rögzített $x$-re a $\xi \mapsto e^{-2\pi i x \xi}$ függvény folytonos (a komplex exponenciális folytonossága a Komplex számok és a komplex exponenciális alfejezetben szereplő Euler-formulából következik), ezért $g_n(x) \to f(x)\, e^{-2\pi i x \xi}$. Továbbá minden $n$-re

$$|g_n(x)| = |f(x)|$$

és $|f| \in L^1(\mathbb{R})$. A dominált konvergencia tétel (A dominált konvergencia tétel) feltételei tehát teljesülnek, így

$$\lim_{n\to\infty} \int g_n \, d\lambda = \int \lim_{n\to\infty} g_n \, d\lambda,$$

ami éppen azt jelenti, hogy $\hat{f}(\xi_n) \to \hat{f}(\xi)$.

**2. lépés – egyenletes folytonosság.** Rögzítsünk $\varepsilon > 0$-t. Mivel $f \in L^1$, választhatunk olyan $K > 0$-t, hogy

$$\int_{\{|x|>K\}} |f(x)|\, dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Ilyen $K$ létezik, mert az integrál véges, és az integrál farkai nullához tartanak. Legyen $h \in \mathbb{R}$ és $\xi$ tetszőleges. A különbségre:

$$\begin{aligned} |\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x \xi} \left(e^{-2\pi i x h} - 1\right) dx \right| \\ &\le \int_{\mathbb{R}} |f(x)|\, \left|e^{-2\pi i x h} - 1\right| dx. \end{aligned}$$

Bontsuk az integrált a $|x| \le K$ és $|x| > K$ tartományokra. A nagy $|x|$-ű részen használjuk a durva becslést $|e^{-2\pi i x h} - 1| \le 2$, így

$$\int_{\{|x|>K\}} |f(x)|\, \left|e^{-2\pi i x h} - 1\right| dx \le 2 \int_{\{|x|>K\}} |f(x)|\, dx < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

A kis $|x|$-ű részen használjuk az exponenciális függvényre vonatkozó $|e^{it}-1| \le |t|$ egyenlőtlenséget, amely minden valós $t$-re érvényes (ez a komplex exponenciális hatványsorából vagy az Euler-formula és a középértéktétel segítségével látható be). Így $|x| \le K$ esetén

$$\left|e^{-2\pi i x h} - 1\right| \le 2\pi |x||h| \le 2\pi K |h|.$$

Ezért

$$\int_{\{|x|\le K\}} |f(x)| \left|e^{-2\pi i x h} - 1\right| \, dx \le 2\pi K |h| \int_{\{|x|\le K\}} |f(x)| \, dx \le 2\pi K |h| \|f\|_1.$$

Válasszunk most $\delta$ számot úgy, hogy

$$\delta = \frac{\varepsilon}{4\pi K(\|f\|_1 + 1)}$$

(ha $\|f\|_1 = 0$, akkor $f = 0$ m.m. és az állítás triviális, tehát feltehetjük, hogy $\|f\|_1 > 0$). Ekkor $|h| < \delta$ esetén a kis tartományú rész kisebb, mint $\varepsilon/2$. A két részt összeadva:

$$|\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Mivel $\delta$ nem függ $\xi$-től, a folytonosság egyenletes.

**Megjegyzés.** Az egyenletes folytonosságból következik a pontonkénti folytonosság, de az első lépésben használt dominált konvergencia tétel adta a természetes kapcsolatot a korábbi fejezetekkel. A két bizonyítás együtt azt is mutatja, hogyan lehet a DCT-ből és egy lokális becslésből globális, egyenletes tulajdonságot nyerni.

### 16.1.7 Példa: a dobozfüggvény transzformáltja

Tekintsük az $f = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$ indikátorfüggvényt. Ez nyilván $L^1$-beli, hiszen $\int |f| = 1$. A definíció szerint minden $\xi \in \mathbb{R}$-re:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i x \xi} \, dx.$$

Ha $\xi = 0$, akkor az integrál egyszerűen az intervallum hossza, tehát $\hat{f}(0) = 1$. Ha $\xi \neq 0$, akkor a primitív függvényt használjuk. A komplex exponenciális deriválási szabálya alapján $\frac{d}{dx} e^{-2\pi i x \xi} = -2\pi i \xi \, e^{-2\pi i x \xi}$, ezért

$$\int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i x \xi} \, dx = \left[ \frac{e^{-2\pi i x \xi}}{-2\pi i \xi} \right]_{x=-1/2}^{x=1/2} = \frac{e^{-\pi i \xi} - e^{\pi i \xi}}{-2\pi i \xi}.$$

Használjuk az Euler-formulát: $e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$. Ekkor

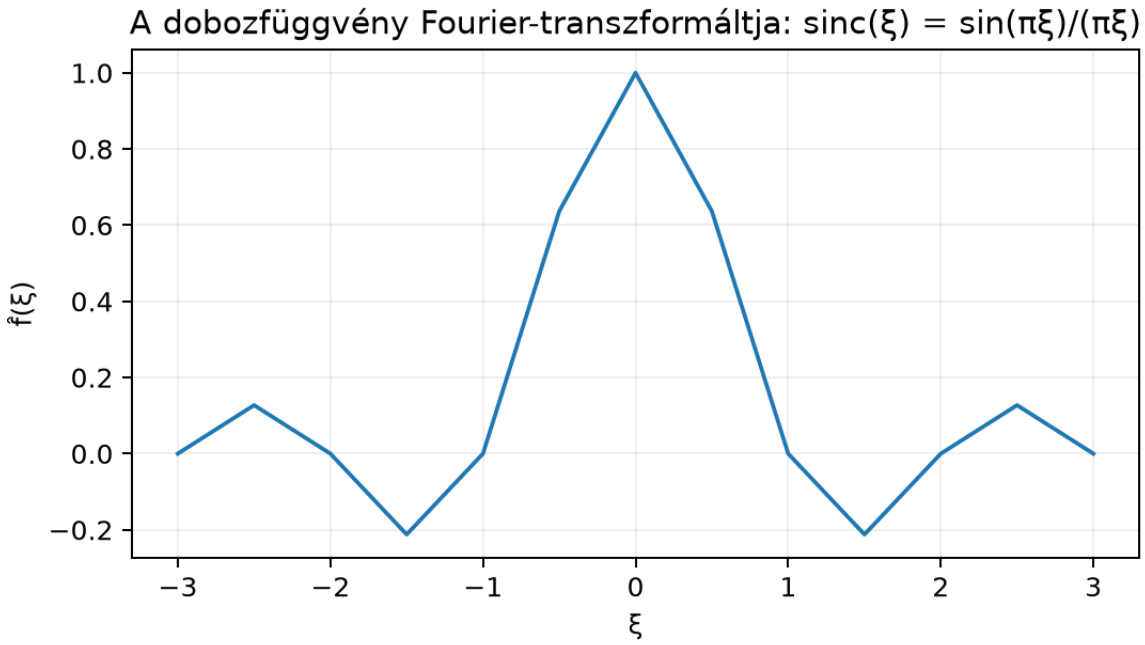
$$e^{-\pi i \xi} - e^{\pi i \xi} = -2i \sin(\pi \xi),$$

tehát

$$\hat{f}(\xi) = \frac{-2i\sin(\pi\xi)}{-2\pi i\xi} = \frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}.$$

A $\xi = 0$ esetét a határérték adja: $\lim_{\xi\to 0} \frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi} = 1$, így a transzformált a $\xi = 0$-ban is folytonosan kiterjeszthető. Ezt a függvényt **sinc-függvénynek** is nevezik.

Az alábbi ábra a transzformált grafikonját mutatja néhány kiszámított ponton:




16.1. ábra: A dobozfüggvény Fourier-transzformáltja: sinc( ) = sin( )/( ) - Az értékek a sin( )/( ) képletből számítva, =0-ban 1 határértékkel; kerekítve 4 tizedesre.

Az ábra jól mutatja az oszcilláló lecsengést: a $|\xi| = 1, 2, 3, \ldots$ helyeken a transzformált nulla, a csúcsok egyre kisebbek, és a jel legnagyobb energiája az alacsony frekvenciákon van.

### 16.1.8 Példa: az exponenciálisan lecsengő függvény

Legyen $f(x) = e^{-|x|}$. Ez a függvény szintén $L^1$-beli, hiszen

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-|x|}\,dx = 2\int_0^{\infty} e^{-x}\,dx = 2.$$

A transzformált:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|}\,e^{-2\pi i x\xi}\,dx.$$

Bontsuk az integrált a pozitív és negatív félegyenesre:

$$\hat{f}(\xi) = \int_0^{\infty} e^{-x}\,e^{-2\pi i x\xi}\,dx + \int_{-\infty}^{0} e^{x}\,e^{-2\pi i x\xi}\,dx.$$

Az első integrálban a kitevő $-(1+2\pi i\xi)x$, tehát

$$\int_0^\infty e^{-(1+2\pi i\xi)x}\,dx = \frac{1}{1+2\pi i\xi}.$$

A második integrálban az $x \mapsto -x$ helyettesítéssel:

$$\int_{-\infty}^0 e^{x}\,e^{-2\pi i x\xi}\,dx = \int_0^\infty e^{-u}\,e^{2\pi i u\xi}\,du = \frac{1}{1-2\pi i\xi}.$$

Így

$$\hat f(\xi) = \frac{1}{1+2\pi i\xi} + \frac{1}{1-2\pi i\xi} = \frac{1-2\pi i\xi+1+2\pi i\xi}{(1+2\pi i\xi)(1-2\pi i\xi)} = \frac{2}{1+4\pi^2\xi^2}.$$

Ez valós és pozitív függvény. Megfigyelhetjük, hogy $\xi = 0$-ban $\hat f(0) = 2$, ami éppen az $f$ integrálja, és a függvény gyorsan lecseng, ahogy $|\xi| \to \infty$. A gyors lecsengés összhangban van azzal, hogy $f$ sima (kivéve az $x = 0$-beli törést), de az $L^1$-beli függvények transzformáltjai sem feltétlenül $L^1$-beliek – erre az ellenpéldát a feladatok között látjuk.

### 16.1.9 Frekvenciakomponensek és a Fourier-sor határesete

Míg a Fourier-sor egy periódikus függvényt diszkrét $\{e^{2\pi i n x}\}_{n\in\mathbb{Z}}$ bázison fejt ki, a Fourier-transzformált ugyanezt teszi folytonos $\xi$ frekvenciákkal. A $\hat f(\xi)$ érték azt méri, hogy az $e^{2\pi i x\xi}$ komponens milyen súllyal van jelen $f$-ben. A két eljárás közötti kapcsolat szemléletesen: ha egy $L$-periódusú függvény Fourier-együtthatóit számoljuk, azok $\Delta\xi = 1/L$ sűrűségű mintavételezésnek felelnek meg. Ahogy $L \to \infty$, a mintavételezési pontok sűrűsödnek, és határesetben a diszkrét összegből integrál lesz. Ez a határeset az, amit a Fourier-transzformáció formalizál.

Fontos azonban, hogy a Fourier-sor $L^2$-elméletében az együtthatók négyzetösszege véges; az $L^1$-elméletben a transzformált csak korlátos és folytonos, de nem feltétlenül $L^2$-beli. A pontos konvergenciatételek a későbbi alfejezetekre várnak.

### 16.1.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A konvenciók összekeverése.** Ha valaki $e^{-ix\omega}$ kitevővel számol, akkor az inverz transzformációban $1/(2\pi)$ faktor jelenik meg. A $2\pi$ nélküli konvencióban a deriválási szabály is más: $\widehat{f'}(\xi) = i\xi\hat f(\xi)$ a körfrekvenciás változatban, míg ebben a könyvben $\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i\xi\hat f(\xi)$. A keverés hibás eredményekhez vezet.

2. **Azt gondolni, hogy ha $f$ valós, akkor $\hat f$ is valós.** Ez általában hamis. Például az $e^{-|x|}$ valós függvény transzformáltja valós, de az $\mathbf{1}_{[0,1]}$ valós indikátor transzformáltja komplex: $\hat f(\xi) = \frac{1-e^{-2\pi i\xi}}{2\pi i\xi}$. Valós $f$ esetén a helyes szimmetria: $\hat f(-\xi) = \overline{\hat f(\xi)}$.

3. **A sinc $\xi = 0$-beli értékének elhibázása.** A $\sin(\pi\xi)/(\pi\xi)$ képlet $\xi = 0$-ban $0/0$ alakú; a helyes érték a határérték, ami 1. Sokan tévesen 0-t írnak.

4. **Azt hinni, hogy $f \in L^1$ esetén $\hat f$ is $L^1$-beli.** Ez nem igaz: az $\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$ függvény transzformáltja a sinc, amely nem abszolút integrálható $\mathbb{R}$-en. Ez az oka annak, hogy az inverziós tétel $L^1$-en óvatos megfogalmazást igényel.

### 16.1.11 Feladatok

1. **Definíció-ellenőrzés.** Írja fel a Fourier-transzformált definícióját $f \in L^1(\mathbb{R})$ esetén, és indokolja, miért véges az integrál minden $\xi$-re.

2. **Számolás.** Számítsa ki az $f_a(x) = e^{-a|x|}$ függvény Fourier-transzformáltját, ahol $a > 0$ rögzített. Ellenőrizze, hogy $a = 1$ esetén visszakapja a $2/(1 + 4\pi^2\xi^2)$ eredményt.

3. **Bizonyítás – paraméteres deriválás.** Tegyük fel, hogy $f \in L^1(\mathbb{R})$ és $x f(x) \in L^1(\mathbb{R})$. A paraméteres integrál tétel (Paraméteres integrálok: folytonosság és deriválás az integráljel alatt) segítségével mutassa meg, hogy $\hat{f}$ differenciálható, és

$$\hat{f}'(\xi) = -2\pi i \int_{\mathbb{R}} x f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

4. **Ellenpélda-keresés.** Mutassa meg, hogy az $f = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$ függvény esetén $\hat{f} \notin L^1(\mathbb{R})$, azaz $\int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\xi)|\, d\xi = \infty$. (Útmutatás: használja a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergenciáját.)

### 16.1.12 Megoldások

1. A definíció szerint

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

Az integrandus abszolút értéke $|f(x)|$, mert $|e^{-2\pi i x\xi}| = 1$. Mivel $f \in L^1$, azaz $\int |f| < \infty$, a komplex értékű integrandus abszolút integrálható, így az integrál jól definiált és véges minden $\xi$-re.

2. Ugyanúgy járunk el, mint a szövegben $a = 1$-re:

$$\hat{f}_a(\xi) = \int_0^{\infty} e^{-(a+2\pi i\xi)x}\, dx + \int_{-\infty}^{0} e^{(a-2\pi i\xi)x}\, dx = \frac{1}{a + 2\pi i\xi} + \frac{1}{a - 2\pi i\xi} = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2\xi^2}.$$

Az $a = 1$ helyettesítéssel $2/(1 + 4\pi^2\xi^2)$.

3. Definiáljuk a paraméteres integrált:

$$F(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

A paraméteres integrál tétel feltételeit ellenőrizzük. A $g(x, \xi) = f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}$ függvény minden rögzített $x$-re $\xi$-ben differenciálható, és a parciális deriváltja

$$\frac{\partial g}{\partial \xi}(x, \xi) = f(x)\, (-2\pi i x)\, e^{-2\pi i x\xi}.$$

Ennek abszolút értéke $2\pi|x f(x)|$, amely a feltétel szerint integrálható, hiszen $x f(x) \in L^1$. A dominánó függvény tehát $h(x) = 2\pi|x f(x)|$. A Paraméteres integrálok: folytonosság és deriválás az integráljel alatt tétel feltételei teljesülnek, így a deriválás és az integrál felcserélhető:

$$\hat{f}'(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial \xi} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,(-2\pi i x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx = -2\pi i \int_{\mathbb{R}} x f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

Ez a képlet a Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált alfejezetben szereplő deriválási szabály előkészítése.

4. Az $f = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$ transzformáltja $\hat{f}(\xi) = \frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}$. Megmutatjuk, hogy az abszolút értéke nem integrálható. Ehhez elegendő belátni, hogy

$$\int_0^\infty \frac{|\sin(\pi\xi)|}{\pi\xi}\, d\xi = \infty.$$

A pozitív félegyenesen az integrált alsó becsléssel. A $\sin(\pi\xi)$ függvény periódusa 2, de az abszolút érték periódusa 1. Minden $n \in \mathbb{N}_0$-ra a $[n, n+1]$ intervallumon $|\sin(\pi\xi)|$ nemnegatív, és az $[n+\frac{1}{4}, n+\frac{3}{4}]$ részen $|\sin(\pi\xi)| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ (mert ott $|\sin(\pi\xi)|$ legalább $\sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$). Így

$$\int_n^{n+1} \frac{|\sin(\pi\xi)|}{\pi\xi}\, d\xi \geq \int_{n+\frac{1}{4}}^{n+\frac{3}{4}} \frac{1/\sqrt{2}}{\pi(n+1)}\, d\xi = \frac{1}{2\sqrt{2}\,\pi(n+1)}.$$

Ezért

$$\int_0^\infty \frac{|\sin(\pi\xi)|}{\pi\xi}\, d\xi \geq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C}{n+1} = \infty,$$

ahol $C = \frac{1}{2\sqrt{2}\,\pi}$, mert a harmonikus sor divergens. Tehát $\hat{f} \notin L^1(\mathbb{R})$.

### 16.1.13 Rövid összefoglaló

Legyen $f \in L^1(\mathbb{R})$. A Fourier-transzformáltja

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx,$$

és ez minden $\xi \in \mathbb{R}$-re jól definiált. **Korlátosság:** $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$. **Folytonosság:** $\hat{f}$ egyenletesen folytonos; ezt a dominált konvergencia tétel és egy $|e^{-2\pi i x h} - 1| \leq 2\pi|x||h|$ becslés bizonyítja. Az $\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$ transzformáltja $\frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}$ (sinc), az $e^{-|x|}$ transzformáltja $\frac{2}{1+4\pi^2\xi^2}$. **Továbbvitt eredmény.** A $\hat{f}$ definícióját és a $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ becslést használjuk az Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált, a Riemann–Lebesgue-lemma, a Gauss-függvény Fourier-transzformáltja és az Inverziós tétel alfejezetekben. A feladatban szereplő deriválási képlet közvetlenül az Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált alfejezetbe torkollik.

### 16.1.14 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus Fourier-analízis tankönyveit követi (Stein–Shakarchi, Folland, Tao), de azokból konkrét tételszámot vagy oldalszámot nem idézek, mert azokat nem ellenőriztem. A könyv saját konvenciói (a $2\pi$ a kitevőben, nincs normáló faktor) a korábbi alfejezetekben rögzítettek. A sinc és az $e^{-a|x|}$ transzformáltjainak kiszámítása elemi integrálással történt, a lépéseket teljesen bemutattam.

## 16.2 Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált

### 16.2.1 Motiváció

A Fourier-transzformáció egyik legfontosabb vonása, hogy a függvényeken végzett nehéz analízis-műveleteket a transzformált oldalon egyszerű algebrai műveletekre cseréli. Ha egy jelet időben eltolunk, a frekvenciaoldalon csak egy komplex egységnyi abszolút értékű tényezővel szorzódik. Ha két jelet konvolválunk, a transzformáltjaik összeszorzódnak. A deriválás pedig szorzássá válik a $2\pi i\xi$ tényezővel. Ezek a szabályok teszik a Fourier-transzformációt használhatóvá például differenciálegyenletek, jelek és valószínűségi eloszlások vizsgálatában.

A kiindulópont a A Fourier-transzformáció definíciója L¹-en alfejezetből származik: ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x \xi}\, dx.$$

Ebben az alfejezetben mindig feltesszük, hogy a fellépő függvények az $L^1(\mathbb{R})$ térben vannak, kivéve, ahol külön differenciálhatósági feltételeket mondunk.

### 16.2.2 Szemléletes kép

Ha $f$ egy „csomag” a számegyenesen, akkor az $f(x-3)$ eltolt csomag spektruma ugyanolyan alakú, mint $f$ spektruma, csak minden frekvencián egy $e^{-6\pi i\xi}$ fázisfaktort kap. Ez a fázisfaktor abszolút értéke minden $\xi$-re 1, ezért az amplitúdóspektrum, $|\hat{f}(\xi)|$, az eltolásra nem változik. A konvolúció ellenben a számegyenesen ténylegesen „összekeveri” a két függvényt, a Fourier-oldalon viszont a legegyszerűbb művelet, a pontonkénti szorzás lép fel.

### 16.2.3 Eltolás, moduláció és skálázás

**Definíció.** Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $a, b \in \mathbb{R}$ és $s \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Az eltolás, a moduláció és a skálázás operátorait így jelöljük:

$$(\tau_a f)(x) = f(x-a),$$

$$(M_b f)(x) = e^{2\pi i b x} f(x),$$

$$(D_s f)(x) = f(sx).$$

A Fourier-transzformáció ezekre a műveletekre adott válaszát az alábbi tétel foglalja össze.

**Tétel (eltolás, moduláció, skálázás).** Legyen $f \in L^1(\mathbb{R})$, $a, b \in \mathbb{R}$ és $s \neq 0$.

1. $\widehat{\tau_a f}(\xi) = e^{-2\pi i a\xi}\,\hat{f}(\xi)$;
2. $\widehat{M_b f}(\xi) = \hat{f}(\xi - b)$;
3. $\widehat{D_s f}(\xi) = \dfrac{1}{|s|}\,\hat{f}\left(\dfrac{\xi}{s}\right)$.

**Bizonyítás.** Az első két állításhoz csak a definíciót és lineáris helyettesítést használunk. Először

$$\widehat{\tau_a f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x-a)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

Legyen $y = x - a$. Ekkor $dx = dy$ és $x = y + a$, tehát

$$\widehat{\tau_a f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(y)\, e^{-2\pi i (y+a)\xi}\, dy = e^{-2\pi i a\xi} \int_{\mathbb{R}} f(y)\, e^{-2\pi i y\xi}\, dy = e^{-2\pi i a\xi}\,\hat{f}(\xi).$$

A modulációnál nincs is helyettesítés, csak az exponenseket csoportosítjuk:

$$\widehat{M_b f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i b x} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x(\xi - b)}\, dx = \hat{f}(\xi - b).$$

A skálázáshoz a Lebesgue-mérték lineáris transzformációs szabályát használjuk, amelyet a Képmérték és változócsere alfejezetben tárgyaltunk. Az $y = sx$ helyettesítésnél $dy = |s|\,dx$, vagyis $dx = dy/|s|$, és $x\xi = (y/s)\xi = y(\xi/s)$. Így

$$\widehat{D_s f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(sx)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx = \frac{1}{|s|} \int_{\mathbb{R}} f(y)\, e^{-2\pi i y(\xi/s)}\, dy = \frac{1}{|s|}\,\hat{f}\left(\frac{\xi}{s}\right).$$

Az $|s|$ megjelenése lényeges: ha $s < 0$, a $dx$ és $dy$ közötti előjel nem hagyható el.

### 16.2.4 A konvolúciós tétel

A Függvények konvolúciója alfejezetben láttuk, hogy ha $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, akkor a konvolúció

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\, g(y)\, dy$$

majdnem minden $x$-re értelmes, és $f * g \in L^1(\mathbb{R})$. A Fourier-transzformáció ezt a bonyolult integrálműveletet szorzattá egyszerűsíti.

**Tétel (konvolúciós tétel).** Ha $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, akkor minden $\xi \in \mathbb{R}$-re

$$\widehat{f * g}(\xi) = \hat{f}(\xi)\,\hat{g}(\xi).$$

**Bizonyítási terv.** A konvolúció definícióját beírjuk a Fourier-transzformációba. A fellépő kettős integrálban a sorrend Fubinivel felcserélhető, mert a függvény abszolút értékére az iterált integrál véges. Ezután a belső integrált $y$-szerinti eltolással vezetjük vissza $\hat{f}(\xi)$-re. A $g$-től független $\hat{f}(\xi)$ kiemelhető, és a megmaradó integrál éppen $\hat{g}(\xi)$.

**Bizonyítás.** Definiáljuk a mérték szerinti integrált:

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \left( \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\, g(y)\, dy \right) e^{-2\pi i x \xi}\, dx.$$

Először ellenőrizzük, hogy a kettős integrál abszolút értéke véges. A Tonelli és Fubini tétele előtti szokásos gondolatmenettel

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)\, g(y)|\, dy\, dx &= \int_{\mathbb{R}} |g(y)| \left( \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)|\, dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} |g(y)|\, \|f\|_1\, dy \\ &= \|f\|_1\, \|g\|_1 < \infty, \end{aligned}$$

ahol a belső integrál az eltolás-invariancia miatt $\|f\|_1$. A függvény tehát integrálható $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$-en, így Fubini tétele alkalmazható. Kicserélve a sorrendet:

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(y) \left( \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\, e^{-2\pi i x \xi}\, dx \right) dy.$$

A belső integrálban legyen $u = x - y$. Ekkor $x = u + y$ és

$$\int_{\mathbb{R}} f(x-y)\, e^{-2\pi i x \xi}\, dx = e^{-2\pi i y \xi} \int_{\mathbb{R}} f(u)\, e^{-2\pi i u \xi}\, du = e^{-2\pi i y \xi}\, \hat{f}(\xi).$$

Visszahelyettesítve:

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(y)\, e^{-2\pi i y \xi}\, \hat{f}(\xi)\, dy = \hat{f}(\xi) \int_{\mathbb{R}} g(y)\, e^{-2\pi i y \xi}\, dy = \hat{f}(\xi)\, \hat{g}(\xi).$$

A bizonyításban $\hat{f}(\xi)$ konstansként emelhető ki az $y$-integrálból.

### 16.2.5 Deriválási szabályok

Ha $f$ elég szép, akkor a derivált Fourier-transzformáltja egyszerűen a transzformált $2\pi i \xi$-vel való szorzata. Ez a differenciálegyenletek megoldásában központi fontosságú.

**Tétel (deriválás a transzformált oldalon).** Tegyük fel, hogy $f$ folytonosan differenciálható, és $f, f' \in L^1(\mathbb{R})$. Ekkor

$$\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i \xi\, \hat{f}(\xi).$$

**Bizonyítási terv.** Véges intervallumon parciálisan integrálunk, majd határértéket veszünk. A peremtagok eltűnéséhez kell, hogy $f(x) \to 0$ legyen $x \to \pm\infty$ esetén. Ezt abból kapjuk, hogy $f \in L^1$ és $f' \in L^1$.

**Bizonyítás.** Először megmutatjuk, hogy $f(x) \to 0$, ha $x \to \pm\infty$. A pozitív oldalra:

$$f(R) = f(0) + \int_0^R f'(t)\,dt.$$

Mivel $f' \in L^1(\mathbb{R})$, a jobb oldalon az integrál konvergál $R \to \infty$ esetén, tehát a $L_+ := \lim_{R\to\infty} f(R)$ határérték létezik. Ha $L_+ \neq 0$ lenne, akkor elég nagy $N$-re minden $x > N$ esetén $|f(x)| \geq |L_+|/2$ teljesülne, ezért

$$\int_N^\infty |f(x)|\,dx \geq \int_N^\infty \frac{|L_+|}{2}\,dx = \infty,$$

ami ellentmond annak, hogy $f \in L^1$. Ezért $L_+ = 0$. Hasonlóan $f(x) \to 0$ a $-\infty$ felé is.

Most rögzített $R > 0$-ra a klasszikus parciális integrálást használjuk a $[-R, R]$ intervallumon:

$$\int_{-R}^R f'(x)\,e^{-2\pi i x\xi}\,dx = \Big[f(x)\,e^{-2\pi i x\xi}\Big]_{-R}^R + 2\pi i\xi \int_{-R}^R f(x)\,e^{-2\pi i x\xi}\,dx.$$

A peremtag abszolút értéke legfeljebb $|f(R)| + |f(-R)|$, ami az előbbiek szerint 0-hoz tart. Az utolsó integrál pedig $f \in L^1$ miatt $\hat{f}(\xi)$-hez tart. Ezért $R \to \infty$ határértékkel

$$\widehat{f'}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f'(x)\,e^{-2\pi i x\xi}\,dx = 2\pi i\xi\,\hat{f}(\xi).$$

A másik irányú szabály azt mondja, hogy az $f$ függvény $x$-szel való szorzása a transzformált oldalon deriválást jelent, előjellel.

**Tétel (szorzás $x$-szel).** Ha $f \in L^1(\mathbb{R})$ és $xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $\hat{f}$ folytonosan differenciálható, és

$$(\hat{f})'(\xi) = -2\widehat{\pi i x f}(x)(\xi).$$

**Bizonyítás.** Az

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,e^{-2\pi i x\xi}\,dx$$

integrálban az integrandus $\xi$-szerinti deriváltja

$$\frac{\partial}{\partial\xi}\Big(f(x)\,e^{-2\pi i x\xi}\Big) = -2\pi i x f(x)\,e^{-2\pi i x\xi}.$$

Ennek abszolút értékére

$$\big|-2\pi i x f(x)\,e^{-2\pi i x\xi}\big| \leq 2\pi |x f(x)|,$$

és a jobb oldal $\xi$-től független, integrálható majoráns, mert $xf(x) \in L^1$. A Paraméteres integrálok: folytonosság és deriválás az integráljel alatt alfejezet tétele szerint tehát az integráljel alatt deriválhatunk:

$$(\hat{f})'(\xi) = \int_{\mathbb{R}} -2\pi i x f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx = -2\widehat{\pi i x f}(x)(\xi).$$

Mivel $g(x) = -2\pi i x f(x) \in L^1$, a Fourier-transzformáltja folytonos, tehát $(\hat{f})'$ is folytonos.

A két deriválási szabályt gyakran így szokás összefoglalni:

$$\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i\xi\, \hat{f}(\xi), \qquad -2\widehat{\pi i x f}(x)(\xi) = (\hat{f})'(\xi).$$

A második az első „duálisa”: a transzformált oldali deriválás a függvényoldali szorzásnak felel meg.

### 16.2.6 Szabálytáblázat

| Függvényoldali művelet | Fourier-transzformált |
|---|---|
| $f(x-a)$ | $e^{-2\pi i a\xi}\, \hat{f}(\xi)$ |
| $e^{2\pi i b x} f(x)$ | $\hat{f}(\xi - b)$ |
| $f(sx)$, $s \neq 0$ | $\dfrac{1}{\lvert s\rvert}\, \hat{f}\left(\dfrac{\xi}{s}\right)$ |
| $(f * g)(x)$ | $\hat{f}(\xi)\, \hat{g}(\xi)$ |
| $f'(x)$ | $2\pi i\xi\, \hat{f}(\xi)$ |
| $-2\pi i x f(x)$ | $(\hat{f})'(\xi)$ |

Az utolsó két sorhoz a kimondott differenciálhatósági és integrálhatósági feltételek szükségesek.

### 16.2.7 Kidolgozott példa

Legyen

$$f(x) = \mathbf{1}_{[0,1]}(x).$$

Ekkor $f \in L^1(\mathbb{R})$, és a Fourier-transzformáltja közvetlen számolással:

$$\hat{f}(\xi) = \int_0^1 e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

Ha $\xi = 0$, akkor $\hat{f}(0) = 1$. Ha $\xi \neq 0$, akkor

$$\hat{f}(\xi) = \left[\frac{e^{-2\pi i x\xi}}{-2\pi i\xi}\right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1 - e^{-2\pi i\xi}}{2\pi i\xi}.$$

A konvolúciós tétel szerint

$$\widehat{f * f}(\xi) = \hat{f}(\xi)^2.$$

Ezért $\xi \neq 0$ esetén

$$\widehat{f * f}(\xi) = \left( \frac{1 - e^{-2\pi i \xi}}{2\pi i \xi} \right)^2,$$

és $\widehat{f * f}(0) = 1$. A Függvények konvolúciója alfejezetben láttuk, hogy $f * f$ az egységintervallumhoz tartozó háromszögfüggvény, tehát a fenti képlet éppen a háromszögfüggvény Fourier-transzformáltját adja.

Megfigyelhetjük továbbá, hogy ha $\xi = n$ nemnulla egész, akkor $e^{-2\pi i n} = 1$, tehát a számláló nulla. Így $\hat{f}(n) = 0$ minden $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ esetén, és ugyanez igaz $\widehat{f * f}$-re is.

**Ellenpélda.** A konvolúciós tétel nem keverendő a pontonkénti szorzás transzformáltjával. A fenti $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ esetén $f \cdot f = f$, ezért

$$\widehat{f \cdot f}(\xi) = \hat{f}(\xi),$$

ami általában nem egyenlő $\hat{f}(\xi)^2$-tel. Például $\hat{f}(1/2) \neq 0$, de $\hat{f}(1/2)$ csak speciális esetben egyezne meg a saját négyzetével.

### 16.2.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az $1/|s|$ normálás elhagyása negatív skálázásnál.** Hiba lenne azt írni, hogy $\widehat{f(sx)}(\xi) = \frac{1}{s}\hat{f}(\xi/s)$ minden $s \neq 0$-ra. Az $s = -1$ esetben a helyes képlet $\widehat{f(-x)}(\xi) = \hat{f}(-\xi)$. A hiányzó abszolútérték negatív $s$-re hibás előjelet adna.

2. **A konvolúciós tétel és a pontonkénti szorzat összekeverése.** A tétel azt mondja, hogy a konvolúció transzformáltja a transzformáltak szorzata, nem pedig azt, hogy a pontonkénti szorzat transzformáltja lenne a szorzat. Az utóbbira nincs ilyen egyszerű zárt képlet; a pontonkénti szorzat transzformáltja a frekvenciatartománybeli konvolúcióval lenne kapcsolatban, de azt ebben a részben nem tárgyaljuk.

3. **Deriválási szabály feltételek nélküli használata.** Például az $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ függvény klasszikus értelemben vett deriváltja majdnem mindenütt nulla, ezért $\widehat{f'}(\xi) = 0$ lenne, míg a $2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$ kifejezés nem nulla. A hiba oka, hogy $f$ nem folytonos, és a deriváltja nem is $L^1$-függvény. A szabályhoz folytonosan differenciálható függvény és integrálható derivált kell.

4. **A moduláció előjelének eltévesztése.** A modulációs szabályban $e^{2\pi i b x} f(x)$ transzformáltja $\hat{f}(\xi - b)$. Gyakori hiba, hogy $\xi + b$-t írnak. Az exponensbeli előjeleket érdemes mindig a definícióból ellenőrizni: a moduláció kitevőjében $+bx$, a Fourier-magban pedig $-2\pi i x \xi$ szerepel, így a kettő összevonva $\xi - b$-t ad.

### 16.2.9 Feladatok

**1. Feladat (fogalmi).** Tegyük fel, hogy az $f \in L^1(\mathbb{R})$ függvény $\hat{f}$ transzformáltja csak a $[-1,1]$ intervallumban lehet nullától különböző. Hol lehet nullától különböző az $e^{2\pi i b x} f(x)$ függvény Fourier-transzformáltja?

**2. Feladat (számolás).** Legyen $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$. A szabályok segítségével számítsa ki az alábbi függvények Fourier-transzformáltját:

$$g(x) = f(x - \tfrac{1}{2}), \qquad h(x) = f(2x).$$

**3. Feladat (bizonyítás).** Bizonyítsa be a skálázási tételt közvetlen helyettesítéssel az $s < 0$ esetben is, külön magyarázva, miért jelenik meg $|s|$ az előjel nélküli $s$ helyett.

**4. Feladat (ellenpélda/alkalmazás).** Legyen $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$. Számítsa ki $\widehat{f \cdot f}(\xi)$-t és $\widehat{f * f}(\xi)$-t. Mutassa meg konkrét $\xi$ értékkel, hogy a két transzformált nem egyenlő.

### 16.2.10 Megoldások

**1. Megoldás.** A modulációs szabály szerint

$$\widehat{e^{2\pi i b x} f}(x)(\xi) = \hat{f}(\xi - b).$$

Ha $\hat{f}$ csak a $[-1,1]$ intervallumban lehet nullától különböző, akkor $\xi - b \in [-1,1]$ kell, vagyis

$$\xi \in [b-1, b+1].$$

Tehát a moduláció a spektrumot $b$-vel eltolja.

**2. Megoldás.** Az $f$ transzformáltját a kidolgozott példában már kiszámoltuk:

$$\hat{f}(\xi) = \begin{cases} 1, & \xi = 0, \\ \dfrac{1 - e^{-2\pi i \xi}}{2\pi i \xi}, & \xi \neq 0. \end{cases}$$

Az eltolási szabállyal $a = \frac{1}{2}$ választással:

$$\hat{g}(\xi) = e^{-2\pi i \cdot \frac{1}{2} \cdot \xi}\, \hat{f}(\xi) = e^{-\pi i \xi}\, \hat{f}(\xi).$$

A skálázási szabállyal $s = 2$ választással:

$$\hat{h}(\xi) = \frac{1}{2}\, \hat{f}\left(\frac{\xi}{2}\right).$$

Speciálisan $\hat{g}(0) = 1$ és $\hat{h}(0) = \frac{1}{2}$, ami megegyezik a két függvény alatti területtel: $g$ intervallumhossza 1, $h$-é pedig $\frac{1}{2}$.

**3. Megoldás.** Legyen $s < 0$. Ekkor $s = -|s|$, és a definícióból

$$\widehat{D_s f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(sx)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

Vezessük be az $y = sx$ változót. Ekkor $x = y/s$, és $dx = dy/|s|$, mert a Lebesgue-mérték lineáris transzformációja mindig a derivált abszolút értékével szoroz. A kitevő:

$$-2\pi i x\xi = -2\pi i \frac{y}{s}\,\xi = -2\pi i y\,\frac{\xi}{s}.$$

Ezért

$$\widehat{D_s f}(\xi) = \frac{1}{|s|}\int_{\mathbb{R}} f(y)\, e^{-2\pi i y(\xi/s)}\, dy = \frac{1}{|s|}\,\hat{f}\left(\frac{\xi}{s}\right).$$

A kulcspont az, hogy a helyettesítés nem $\frac{1}{s}$-et ad, mert a Riemann-féle irányított integrálban a határok megfordulása kompenzálja a negatív előjelet. Lebesgue-integrálban ez a megfordulás nem jelenik meg, mert az integrál nem irányított; a képmérték-szabály automatikusan $|s|$-et ad.

**4. Megoldás.** Mivel $f \cdot f = f$, ezért

$$\widehat{f \cdot f}(\xi) = \hat{f}(\xi).$$

Ugyanakkor a konvolúciós tételből

$$\widehat{f * f}(\xi) = \hat{f}(\xi)^2.$$

Válasszuk például a $\xi = \frac{1}{2}$ értéket. Itt

$$\hat{f}(\tfrac{1}{2}) = \frac{1 - e^{-\pi i}}{2\pi i \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1 - (-1)}{\pi i} = \frac{2}{\pi i},$$

tehát

$$\widehat{f \cdot f}(\tfrac{1}{2}) = \frac{2}{\pi i}, \qquad \widehat{f * f}(\tfrac{1}{2}) = \left(\frac{2}{\pi i}\right)^2 = -\frac{4}{\pi^2}.$$

A két érték nem egyenlő: az egyik tisztán képzetes, a másik valós. Ez is mutatja, hogy a pontonkénti szorzás és a konvolúció transzformáltja lényegesen különbözik.

### 16.2.11 Rövid összefoglaló

Legyen $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Az $f(x-a)$ eltolás transzformáltja $e^{-2\pi i a\xi}\hat{f}(\xi)$, az $e^{2\pi i b x} f(x)$ modulációé $\hat{f}(\xi - b)$. Az $f(sx)$ skálázásnál $\widehat{f(sx)}(\xi) = |s|^{-1}\hat{f}(\xi/s)$ minden $s \neq 0$-ra. A konvolúciós tétel szerint $\widehat{f * g} = \hat{f}\,\hat{g}$; a bizonyítás Fubini tételére és a Lebesgue-mérték eltolás-invarianciájára épül. Ha $f$ folytonosan differenciálható és $f, f' \in L^1$, akkor $\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i\xi \hat{f}(\xi)$. Ha $f, xf(x) \in L^1$, akkor $(\hat{f})'(\xi) = -2\pi i \widehat{xf(x)}(\xi)$, az integráljel alatti deriválás miatt. **Továbbvitt eredmény.** Ezeket a szabályokat használjuk a A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja, a A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona, a A határozatlansági elv, a Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja: $\hat{}$ = 1 és a A diszkrét Fourier-transzformáció és az FFT alfejezetekben.

### 16.2.12 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus Fourier-analízis tankönyvi anyagát követi (Folland, Stein–Shakarchi, Tao). A levezetések a könyv korábbi alfejezeteiben szereplő Fourier-definícióra, Fubini-tételre, konvolúcióra és paraméteres integrálokra épülnek. A forráskiindulópontokat nem tekintjük ellenőrzött hivatkozásnak, ezért oldalszámokat, tételszámokat vagy kiadási adatokat nem adunk meg. A matematikai eredmények a rögzített Fourier-konvencióval ($e^{-2\pi i x\xi}$) érvényesek.

## 16.3 A Riemann–Lebesgue-lemma

### 16.3.1 Motiváció

A Riemann–Lebesgue-lemma a Fourier-transzformáció egyik legalapvetőbb kvalitatív állítása: ha $f$ abszolút integrálható $\mathbb{R}$-en, akkor a transzformáltja

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx$$

nagy $|\xi|$ frekvenciák esetén nullához tart. Az állítás azt a szemléletet fejezi ki, hogy egy integrálható függvény Fourier-transzformáltja a nagy frekvenciákon „kimosódik”: a gyorsan oszcilláló $e^{-2\pi i x\xi}$ tényező egyre jobban kioltja az integrált. Ez a tény kulcsfontosságú a Fourier-transzformáció inverziós tételében, a Plancherel-tételben és a Schwartz-tér vizsgálatában.

A lemma bizonyítása ráadásul a mértékelmélet egyik legfontosabb módszerének, a **sűrűségi érvelésnek** mintapéldája: először nagyon egyszerű függvényekre, indikátorfüggvényekre látjuk be az állítást, majd a lépcsős függvényekre, végül az $L^1$-beli sűrűség segítségével az összes $f \in L^1(\mathbb{R})$ függvényre.

### 16.3.2 Szemléletes kép

Képzeljük el a $\sin x$ és $\cos x$ függvényeket egyre rövidebb periódussal. Amikor ezeket egy integrálható függvénnyel megszorozzuk és kiintegráljuk, a pozitív és negatív részek egyre inkább kioltják egymást. Például az $f = \mathbf{1}_{[a,b]}$ intervallum-indikátor transzformáltja

$$\hat{\mathbf{1}}_{[a,b]}(\xi) = \frac{e^{-2\pi i b\xi} - e^{-2\pi i a\xi}}{-2\pi i \xi} \qquad (\xi \neq 0),$$

amelynek abszolút értéke legfeljebb $\frac{1}{\pi|\xi|}$. Ez a korlát szemléletesen is látható: az $e^{-2\pi i x\xi}$ függvény valós és képzetes része a $[a,b]$ intervallumon annál több periódust fut be, minél nagyobb $|\xi|$, ezért az integrál egyre kisebb lesz.

A lemma azt mondja ki, hogy ez a kioltódás nemcsak intervallum-indikátorokra, hanem minden $L^1$-függvényre érvényes.

### 16.3.3 A $C_0(\mathbb{R})$ tér

**Definíció.** (A végtelenben eltűnő folytonos függvények tere.) Legyen

$$C_0(\mathbb{R}) = \Big\{ g : \mathbb{R} \to \mathbb{C} \text{ folytonos} : \lim_{|x|\to\infty} g(x) = 0 \Big\}.$$

Ez a halmaz azokat a folytonos függvényeket tartalmazza, amelyek a $\pm\infty$-ben nullához tartanak. A normája a szokásos szuprémumnorma:

$$\|g\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}} |g(x)|.$$

A A Fourier-transzformáció definíciója L¹-en alfejezetben beláttuk, hogy ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $\hat{f}$ folytonos és korlátos, továbbá

$$\|\hat{f}\|_\infty \le \|f\|_1.$$

A Riemann–Lebesgue-lemma ehhez hozzáteszi, hogy $\hat{f}$ a végtelenben eltűnik. A kettő együtt azt jelenti, hogy $\hat{f} \in C_0(\mathbb{R})$.

### 16.3.4 Kidolgozott példa: intervallum indikátorfüggvénye

**Példa.** Legyen $a < b$ és $f = \mathbf{1}_{[a,b]}$. Ekkor $f \in L^1(\mathbb{R})$, mert mérhető és $\int_{\mathbb{R}} |f|\,dx = b - a < \infty$. A Fourier-transzformáltja $\xi \neq 0$ esetén közvetlen integrálással:

$$\hat{f}(\xi) = \int_a^b e^{-2\pi i x\xi}\,dx = \frac{e^{-2\pi i b\xi} - e^{-2\pi i a\xi}}{-2\pi i\xi}.$$

A számláló abszolút értékére a háromszög-egyenlőtlenséggel:

$$|e^{-2\pi i b\xi} - e^{-2\pi i a\xi}| \le |e^{-2\pi i b\xi}| + |e^{-2\pi i a\xi}| = 1 + 1 = 2.$$

Ezért

$$|\hat{f}(\xi)| \le \frac{2}{2\pi|\xi|} = \frac{1}{\pi|\xi|}.$$

Így $|\xi| \to \infty$ esetén $\hat{f}(\xi) \to 0$. Ha $\xi = 0$, akkor $\hat{f}(0) = b - a$, de a nullához tartás szempontjából csak nagy $|\xi|$ számít.

**Ellenpélda a feltétel fontosságára.** Ha $f \notin L^1(\mathbb{R})$, a klasszikus Fourier-transzformált nem is definiált, így a lemma sem alkalmazható. Például az $f(x) = 1$ konstans függvény nem integrálható $\mathbb{R}$-en, és a transzformáltja (disztribúció értelemben) nem nullához tart, hanem éppen a Dirac-delta. A lemma tehát lényegesen használja az $f \in L^1$ feltételt.

### 16.3.5 A Riemann–Lebesgue-lemma

**Tétel** (Riemann–Lebesgue-lemma).
Ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor

$$\lim_{|\xi|\to\infty} \hat{f}(\xi) = 0.$$

**Bizonyítási terv.** A bizonyítás három lépésből áll. Először intervallum-indikátorra közvetlenül igazoljuk az állítást. Ezután lépcsős függvényekre terjesztjük ki a Fourier-transzformáció linearitásával. Végül a Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben alfejezetben bizonyított sűrűségi állítás segítségével közelítünk tetszőleges $f \in L^1$-et lépcsős függvénnyel, és a szokásos $\varepsilon/2$ trükkel befejezzük a bizonyítást.

**1. lépés: indikátorfüggvény.**
Ha $g = \mathbf{1}_{(a,b]}$ vagy $g = \mathbf{1}_{[a,b]}$, akkor a fenti példa számolását megismételve kapjuk, hogy

$$|\hat{g}(\xi)| \le \frac{2}{2\pi|\xi|} = \frac{1}{\pi|\xi|} \qquad (\xi \neq 0).$$

Ezért $\lim_{|\xi|\to\infty} \hat{g}(\xi) = 0$.

**2. lépés: lépcsős függvény.**
Egy lépcsős függvény véges sok diszjunkt intervallum indikátorának lineáris kombinációja:

$$\phi(x) = \sum_{j=1}^{n} c_j \, \mathbf{1}_{I_j}(x),$$

ahol $I_j$ korlátos intervallum és $c_j \in \mathbb{C}$. A Fourier-transzformáció lineáris, ezért

$$\hat{\phi}(\xi) = \sum_{j=1}^{n} c_j \, \hat{\mathbf{1}}_{I_j}(\xi).$$

Az 1. lépés szerint minden tag nullához tart, ha $|\xi| \to \infty$, ezért a véges összeg is nullához tart:

$$\lim_{|\xi|\to\infty} \hat{\phi}(\xi) = 0.$$

**3. lépés: sűrűségi érvelés.**
Legyen $f \in L^1(\mathbb{R})$ és legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges. A Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben alfejezet szerint a lépcsős függvények sűrűek $L^1(\mathbb{R})$-ben, tehát létezik olyan $\phi$ lépcsős függvény, amelyre

$$\|f - \phi\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}.$$

A Fourier-transzformáció korlátossága miatt minden $\xi$-re

$$|\hat{f}(\xi) - \hat{\phi}(\xi)| = |\widehat{f-\phi}(\xi)| \le \|f - \phi\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ugyanakkor a 2. lépés szerint létezik olyan $R > 0$, hogy minden $|\xi| > R$ esetén

$$|\hat{\phi}(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

A háromszög-egyenlőtlenséggel ekkor minden $|\xi| > R$ esetén

$$|\hat{f}(\xi)| \le |\hat{f}(\xi) - \hat{\phi}(\xi)| + |\hat{\phi}(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Mivel $\varepsilon > 0$ tetszőleges volt, ez éppen azt jelenti, hogy

$$\lim_{|\xi|\to\infty} \hat{f}(\xi) = 0.$$

Ezzel a tételt bebizonyítottuk.

### 16.3.6 Másik bizonyítás: fél periódusos eltolás

A Riemann–Lebesgue-lemmának van egy másik, rövidebb bizonyítása is, amely a sűrűségi érvelés helyett az $L^1$-beli eltolás folytonosságát használja. Rögzítsük a $\xi \neq 0$ frekvenciát. Az $x = t + \frac{1}{2\xi}$ helyettesítést elvégezve:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f\Big(t + \frac{1}{2\xi}\Big)\, e^{-2\pi i (t+\frac{1}{2\xi})\xi}\, dt.$$

Mivel

$$e^{-2\pi i (t+\frac{1}{2\xi})\xi} = e^{-2\pi i t\xi}\, e^{-\pi i} = -e^{-2\pi i t\xi},$$

a változó átjelölésével kapjuk, hogy

$$\hat{f}(\xi) = -\int_{\mathbb{R}} f\Big(x + \frac{1}{2\xi}\Big)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

Összeadva a két kifejezést:

$$2\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \Big(f(x) - f\Big(x + \frac{1}{2\xi}\Big)\Big)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

Abszolút értékekkel és a háromszög-egyenlőtlenséggel:

$$2|\hat{f}(\xi)| \le \int_{\mathbb{R}} \Big|f(x) - f\Big(x + \frac{1}{2\xi}\Big)\Big|\, dx = \Big\|f - \tau_{1/(2\xi)} f\Big\|_1,$$

ahol $\tau_h f(x) = f(x+h)$ az eltolás operátora. A Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben alfejezetben beláttuk, hogy ha $h \to 0$, akkor $\|\tau_h f - f\|_1 \to 0$. Mivel $\frac{1}{2\xi} \to 0$, ha $|\xi| \to \infty$, ezért

$$2|\hat{f}(\xi)| \to 0,$$

tehát $\hat{f}(\xi) \to 0$. Ez a bizonyítás különösen elegáns, de nem mutatja meg olyan jól a sűrűségi érvelés általános módszerét.

**Továbbvitt eredmény.** Ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $\hat{f}(\xi) \to 0$, ha $|\xi| \to \infty$. Ezt az állítást használjuk a Az inverziós tétel alfejezetben az inverziós formula bizonyításához, valamint a A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona alfejezetben a Schwartz-tér vizsgálatához.

### 16.3.7 Következmény: a Fourier-transzformált $C_0$-beli

**Következmény.** Ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $\hat{f} \in C_0(\mathbb{R})$.

**Bizonyítás.** A Fourier-transzformáció definíciója L¹-en alfejezetben láttuk, hogy $\hat{f}$ folytonos. A Riemann–Lebesgue-lemma szerint $\lim_{|\xi|\to\infty} \hat{f}(\xi) = 0$. A kettő együtt éppen azt jelenti, hogy $\hat{f} \in C_0(\mathbb{R})$.

**Megjegyzés.** A $C_0(\mathbb{R})$ térbe tehát az $L^1$-függvények Fourier-transzformáltjai mind beletartoznak. Azt azonban fontos tudni, hogy a leképezés nem szürjektív: nem minden $C_0$-függvény áll elő egy $L^1$-függvény Fourier-transzformáltjaként. A transzformáltak halmazának pontos jellemzése a Fourier-algebra elméletéhez tartozik, és meghaladja ennek a könyvnek a kereteit. Annyit jegyzünk meg, hogy a Schwartz-tér bevezetésével (A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona) találkozunk majd egy olyan sűrű altérrel, amelyen a Fourier-transzformáció bijekció.

### 16.3.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A korlátosságból nem következik a nullához tartás.** A $\hat{f}$ korlátosságát már az $L^1$-beli alapbecslés is adja, de a Riemann–Lebesgue-lemma ennél sokkal többet állít. A hibás érvelés: „$\hat{f}$ korlátos, ezért a végtelenben nullához tart” egy függvényre sem igaz általában, például az $f = \mathbf{1}_{\mathbb{R}}$ (ha értelmes lenne) esetén.
2. **A sűrűségi érvelésben $L^1$-beli, nem pontonkénti közelítés kell.** Sokan azt gondolják, hogy ha egy $L^1$-függvényt pontonként közelítenek lépcsős függvények, akkor a Fourier-transzformált is automatikusan öröklődik. A bizonyításban az $\|f - \phi\|_1$ kicsisége szükséges, mert a Fourier-transzformált becslése ezt a normát használja.

3. **A lemma nem ad sebességet.** A Riemann–Lebesgue-lemma csak a nullához tartást mondja, de nem állítja, hogy milyen gyorsan. Például az intervallum-indikátor esetén a csökkenés $1/|\xi|$ nagyságrendű, de általában sokkal lassabb is lehet.

4. **Fourier-konvenciók keverése.** Ha valaki az $e^{-i\omega x}$ vagy a $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ normálású definíciót használja, a numerikus állandók megváltoznak, de a nullához tartás ténye változatlan. A könyv konvenciójában a $2\pi$ tényező a képletekben rögzített.

### 16.3.9 Feladatok

**1. (Fogalmi kérdés.)** Fogalmazza meg, miért van szükség a Riemann–Lebesgue-lemma bizonyításában a sűrűségi érvelésre. Miért nem elég a lépcsős függvényekre vonatkozó állítás?

**2. (Számolási feladat.)** Legyen $f = \mathbf{1}_{[0,2]}$. Számítsa ki $\widehat{f}(\xi)$ explicit alakját minden $\xi \in \mathbb{R}$-re, és mutassa meg, hogy $\lim_{|\xi|\to\infty} \widehat{f}(\xi) = 0$.

**3. (Bizonyítási feladat.)** Bizonyítsa be a Riemann–Lebesgue-lemmát az $f \in L^1$ függvényre a fél periódusos eltolásos módszerrel, felhasználva, hogy az $L^1$-beli eltolás folytonos. (A fenti szövegben látható a bizonyítás, de a feladat az, hogy önállóan, lépésről lépésre reprodukálja.)

**4. (Ellenpélda-keresés vagy alkalmazás.)** Mutasson példát olyan $g \in C_0(\mathbb{R})$ függvényre, amely nem lehet egyetlen $L^1$-függvény Fourier-transzformáltja sem. (Útmutatás: gondoljon arra, hogy a Fourier-transzformált folytonos és páratlan is lehet, de a nullához tartás sebessége bizonyos korlátok közé esik; elegendő egyetlen konkrét példát mondani, és megindokolni, miért nem állhat elő transzformáltként.)

### 16.3.10 Megoldások

**1. megoldás.** A lépcsős függvényekre könnyű belátni az állítást, mert a transzformált véges összeg, és minden tag nullához tart. Az $L^1$-függvények azonban nem feltétlenül lépcsős függvények, ezért közvetlen számítás nem működik. A sűrűségi érvelés lehetővé teszi, hogy tetszőleges $f \in L^1$-et tetszőleges pontossággal közelítsünk lépcsős függvénnyel az $L^1$-normában, és a Fourier-transzformált folytonossága miatt a nullához tartás átöröklődik a határértékre.

**2. megoldás.** A definíció szerint:

$$\widehat{f}(\xi) = \int_0^2 e^{-2\pi i x\xi}\,dx = \frac{e^{-2\pi i\cdot 2\xi} - 1}{-2\pi i\xi} = \frac{e^{-4\pi i\xi} - 1}{-2\pi i\xi} \qquad (\xi \neq 0).$$

Ha $\xi = 0$, akkor $\widehat{f}(0) = 2$. A számláló abszolút értéke legfeljebb 2, ezért

$$|\widehat{f}(\xi)| \le \frac{2}{2\pi|\xi|} = \frac{1}{\pi|\xi|}.$$

Ezért $|\xi| \to \infty$ esetén $\widehat{f}(\xi) \to 0$.

**3. megoldás.** Lásd a fenti „Másik bizonyítás” részt. A kulcslépés az $x = t + \frac{1}{2\xi}$ helyettesítés, amely az $e^{-\pi i} = -1$ tényezőt hozza be, így a kétféle felírás összeadásával a különbség $f(x) - f(x + \frac{1}{2\xi})$ jelenik meg. Az $L^1$-eltolás folytonosságát alkalmazva a jobb oldal nullához tart.

**4. megoldás.** Egy lehetséges példa a $g(\xi) = \frac{1}{1+|\xi|}$. Ez a függvény folytonos, és a végtelenben nullához tart, tehát $g \in C_0(\mathbb{R})$. Ha $g$ előállna $\widehat{f}$-ként valamilyen $f \in L^1$-re, akkor $\widehat{f}$ páros lenne, ami lehetséges, de a Riemann–Lebesgue-lemma csak a nullához tartást garantálja, nem

ad korlátot a sebességre. A $\frac{1}{1+|\xi|}$ azonban olyan lassan csökken, hogy a klasszikus inverziós formula nem ad integrálható $f$-et; a pontos indoklás a Fourier-algebrába tartozik. A feladat célja annak felismerése, hogy a Riemann–Lebesgue-lemma nem jelenti azt, hogy minden $C_0$-függvény transzformált.

### 16.3.11 Rövid összefoglaló

Ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor a Fourier-transzformáltja

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, e^{-2\pi i x \xi}\, dx$$

nullához tart, ha $|\xi| \to \infty$. Ezt a Riemann–Lebesgue-lemma mondja ki. Bizonyítása a sűrűségi érvelés mintapéldája: először intervallum-indikátorokra igazoljuk közvetlenül, mert ott $|\widehat{\mathbf{1}}_{[a,b]}(\xi)| \le 1/(\pi|\xi|)$; ezután lépcsős függvényekre terjed ki a linearitással, végül tetszőleges $f \in L^1$-re a lépcsős függvények $L^1$-beli sűrűségével és a $\|f - \phi\|_1 < \varepsilon/2$ közelítéssel. Alternatív bizonyítás a fél periódusos eltolás, amely az $f(x) - f(x + 1/(2\xi))$ különbséget hozza be, és az $L^1$-eltolás folytonosságát használja. A Riemann–Lebesgue-lemma és a $\hat{f}$ folytonossága együtt azt adja, hogy $\hat{f} \in C_0(\mathbb{R})$.

**Továbbvitt eredmény.** Ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $\hat{f}(\xi) \to 0$, ha $|\xi| \to \infty$. Ezt az eredményt használjuk a Az inverziós tétel alfejezetben és a A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona alfejezetben.

## 16.4 A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja

### 16.4.1 Motiváció

A Gauss-függvény azért központi szereplő, mert a Fourier-transzformáció sajátfüggvénye: az $e^{-\pi x^2}$ függvény transzformáltja önmaga, skálázástól és eltolástól eltekintve. Ez a tény nem csupán szép érdekesség, hanem alapkő lesz az Az inverziós tétel bizonyításában, a Schwartz-tér Fourier-invarianciájában és a A határozatlansági elv élességi példájában. A jelen alfejezetben a teljes levezetést adjuk, és kitérünk a skálázott, valamint eltolt Gauss-függvények transzformáltjára is.

### 16.4.2 Szemléletes kép

A $g(x) = e^{-\pi x^2}$ függvény harang alakú, a 0-ban 1 értéket vesz fel, és a végtelenben rendkívül gyorsan, exponenciális négyzetes ütemben cseng le. A deriváltja $g'(x) = -2\pi x g(x)$, tehát a függvény éppen az $y' = -2\pi x y$ differenciálegyenlet megoldása, $y(0) = 1$ kezdeti feltétellel. A módszer lényege, hogy ugyanez a differenciálegyenlet jelenik meg a Fourier-transzformált oldalán is, ezért a transzformált ugyanolyan alakú, mint az eredeti függvény.

### 16.4.3 Az alap-Gauss transzformáltja differenciálegyenlettel

**Definíció.** A *normált Gauss-függvény*:

$$g(x) = e^{-\pi x^2}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

A skálázott Gauss-család pedig $a > 0$ esetén:

$$f_a(x) = e^{-\pi a x^2}.$$

A Fourier-transzformációt a könyv konvenciója szerint használjuk, azaz

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi}\, dx.$$

**Tétel.** A normált Gauss-függvény Fourier-transzformáltja önmaga:

$$\widehat{e^{-\pi x^2}}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$$

minden $\xi \in \mathbb{R}$ esetén.

**Bizonyítás.** A bizonyítási terv négy lépésből áll: először megmutatjuk, hogy $\hat{g}$ differenciálható; ezután parciális integrálással differenciálegyenletet vezetünk le $\hat{g}$-re; megoldjuk ezt az egyenletet; végül a Gauss-integrál segítségével meghatározzuk a konstanst.

**1. lépés: a differenciálhatóság.** A $g$ függvény integrálható, hiszen $\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\, dx = 1$ a Polárkoordináták és a Gauss-integrál alfejezetből. Továbbá $xg(x) \in L^1(\mathbb{R})$ is igaz, mert az $x \mapsto |x| e^{-\pi x^2/2}$ függvény korlátos, ezért valamely $C > 0$ konstanssal

$$|x|\, e^{-\pi x^2} = (|x| e^{-\pi x^2/2}) e^{-\pi x^2/2} \le C e^{-\pi x^2/2},$$

és a jobb oldal integrálható. A paraméteres integrálok deriválására vonatkozó tétel a Paraméteres integrálok alfejezetből alkalmazható az

$$f(x, \xi) = g(x) e^{-2\pi i x \xi}$$

függvényre, mert $\left|\frac{\partial f}{\partial \xi}(x, \xi)\right| = 2\pi |x|\, g(x)$, ami integrálható. Ezért $\hat{g}$ differenciálható, és

$$\hat{g}'(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial \xi} \left( g(x) e^{-2\pi i x \xi} \right) dx = -2\pi i \int_{\mathbb{R}} x g(x) e^{-2\pi i x \xi}\, dx.$$

**2. lépés: parciális integrálás.** Mivel $g'(x) = -2\pi x g(x)$, átrendezve $x g(x) = -\frac{1}{2\pi} g'(x)$. Így a fenti integrál

$$\hat{g}'(\xi) = -2\pi i \int_{\mathbb{R}} \left( -\frac{1}{2\pi} g'(x) \right) e^{-2\pi i x \xi}\, dx = i \int_{\mathbb{R}} g'(x) e^{-2\pi i x \xi}\, dx.$$

Minden $R > 0$ esetén a Newton–Leibniz-formula szerint

$$\int_{-R}^{R} g'(x)e^{-2\pi ix\xi}\,dx = \Big[g(x)e^{-2\pi ix\xi}\Big]_{-R}^{R} - \int_{-R}^{R} g(x)\cdot(-2\pi i\xi)e^{-2\pi ix\xi}\,dx.$$

A peremtag abszolút értéke legfeljebb $g(R)+g(-R)=2e^{-\pi R^2}$, ami $R\to\infty$ esetén 0-hoz tart. Mivel a dominált konvergencia tétel feltételei teljesülnek, az integrálok is konvergálnak az egész $\mathbb{R}$-en vett integrálokhoz. Így

$$\int_{\mathbb{R}} g'(x)e^{-2\pi ix\xi}\,dx = 0 + 2\pi i\xi\int_{\mathbb{R}} g(x)e^{-2\pi ix\xi}\,dx = 2\pi i\xi\,\hat{g}(\xi).$$

Ezt visszahelyettesítve:

$$\hat{g}'(\xi) = i\cdot 2\pi i\xi\,\hat{g}(\xi) = -2\pi\xi\,\hat{g}(\xi).$$

**3. lépés: a differenciálegyenlet megoldása.** A kapott egyenlet ugyanaz, mint amit $g$ teljesít az időtartományban, csak most a frekvenciaváltozó szerepel. Tekintsük az $y(\xi)=\hat{g}(\xi)\,e^{\pi\xi^2}$ függvényt. Ekkor

$$y'(\xi) = \hat{g}'(\xi)e^{\pi\xi^2} + \hat{g}(\xi)\cdot 2\pi\xi e^{\pi\xi^2} = (-2\pi\xi\hat{g}(\xi) + 2\pi\xi\hat{g}(\xi))e^{\pi\xi^2} = 0.$$

Ezért $y$ konstans, tehát

$$\hat{g}(\xi) = Ce^{-\pi\xi^2}$$

valamely $C$ konstanssal.

**4. lépés: a konstans meghatározása.** A $\xi=0$ helyen

$$\hat{g}(0) = \int_{\mathbb{R}} g(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\,dx = 1$$

a Polárkoordináták és a Gauss-integrál alfejezet eredménye szerint. Másrészt a $Ce^{-\pi\xi^2}$ alakból $\hat{g}(0)=C$. Tehát $C=1$, és $\hat{g}(\xi)=e^{-\pi\xi^2}$.

**Megjegyzés: második módszer vázlatosan.** A négyzetes kiegészítéssel is eljuthatunk az eredményhez:

$$\hat{g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}e^{-2\pi ix\xi}\,dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x^2+2ix\xi)}\,dx.$$

Egészítsük ki a kitevőt teljes négyzetté:

$$x^2+2ix\xi = (x+i\xi)^2+\xi^2,$$

ezért

$$\hat{g}(\xi) = e^{-\pi\xi^2}\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x+i\xi)^2}\,dx.$$

A komplex síkon a $z \mapsto e^{-\pi z^2}$ függvény holomorf, és a megfelelő vonalintegrál-eltolással megmutatható, hogy az integrál független $\xi$-től. Emiatt

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x+i\xi)^2}\,dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\,dx = 1,$$

és így $\hat{g}(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$. Ezt a módszert itt csak vázlatként említjük; a teljes bizonyítás komplex vonalintegrálokat igényelne.

**Továbbvitt eredmény.** Az alap-Gauss transzformáltja és a következő skálázási képlet alapozza meg az Az inverziós tétel, a A Schwartz-tér és a A határozatlansági elv alfejezeteket.

### 16.4.4 Skálázás és eltolás

**Állítás.** Legyen $a > 0$. Ekkor

$$\widehat{e^{-\pi a x^2}}(\xi) = a^{-1/2}\, e^{-\pi\xi^2/a}.$$

**Bizonyítás.** Vezessük be az $y = \sqrt{a}\,x$ változót, azaz $x = y/\sqrt{a}$, $dx = dy/\sqrt{a}$. Ekkor

$$\widehat{e^{-\pi a x^2}}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi a x^2} e^{-2\pi i x\xi}\,dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi y^2} e^{-2\pi i y\,\frac{\xi}{\sqrt{a}}}\,\frac{dy}{\sqrt{a}}.$$

Az utolsó integrál éppen a normált Gauss-transzformált a $\xi/\sqrt{a}$ helyen, szorozva $a^{-1/2}$-dal:

$$\widehat{e^{-\pi a x^2}}(\xi) = a^{-1/2}\,\hat{g}\!\left(\frac{\xi}{\sqrt{a}}\right) = a^{-1/2}\, e^{-\pi\xi^2/a}.$$

**Példa.** Ha $a = 2$, akkor

$$\widehat{e^{-2\pi x^2}}(\xi) = 2^{-1/2}\, e^{-\pi\xi^2/2}.$$

Ez szemléletesen mutatja, hogy a keskenyebb Gauss-függvény transzformáltja szélesebb, és magassága is kisebb.

**Eltolás.** Ha az időtartományban eltoljuk a Gauss-függvényt, a Fourier-transzformált egy komplex exponenciális szorzót kap. Pontosabban, ha

$$f(x) = e^{-\pi a(x-m)^2},$$

akkor az $y = x - m$ helyettesítéssel

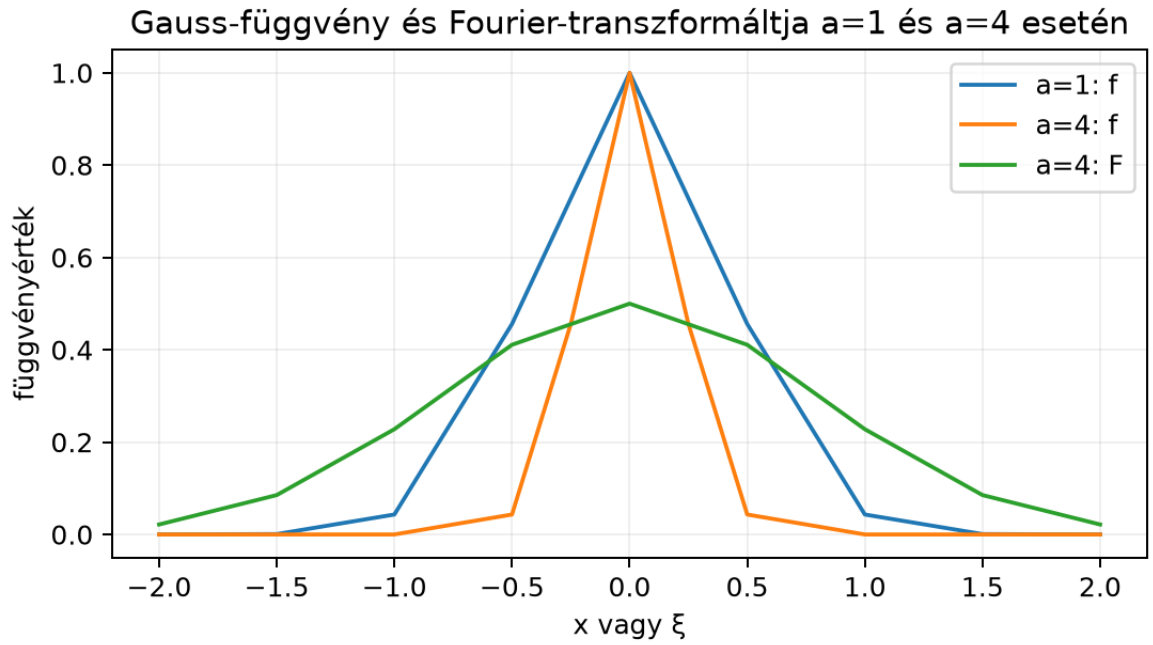
$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi a y^2} e^{-2\pi i(y+m)\xi}\,dy = e^{-2\pi i m\xi}\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi a y^2} e^{-2\pi i y\xi}\,dy = e^{-2\pi i m\xi}\, a^{-1/2}\, e^{-\pi\xi^2/a}.$$

Hasonlóan, ha az időtartományban modulálunk, azaz $f(x) = e^{2\pi i\xi_0 x} e^{-\pi a x^2}$, akkor a transzformált

$$\hat{f}(\xi) = a^{-1/2}\, e^{-\pi(\xi-\xi_0)^2/a}.$$

### 16.4.5 Szélesség és keskenység

A skálázási képletből látszik a Fourier-transzformáció egyik legfontosabb tulajdonsága: minél keskenyebb a függvény az időtartományban, annál szélesebb a transzformáltja a frekvenciatartományban, és fordítva. Az $a = 1$ esetben a függvény és transzformáltja azonos szélességű. Az $a = 4$ esetben az időtartománybeli Gauss-függvény keskenyebb, a frekvenciabeli pedig szélesebb és laposabb. Ezt szemlélteti az alábbi ábra.




16.2. ábra: Gauss-függvény és Fourier-transzformáltja a=1 és a=4 esetén - Számított értékek a skálázási képletekből, 4 tizedesre kerekítve; az a=1 transzformáltja megegyezik f-fel.

Az ábra számszerűen is mutatja, hogy az $a = 4$ esetben a függvény már $x = \pm 0{,}5$-nél 0,0432-re csökken, míg a transzformáltja $\xi = \pm 0{,}5$-nél még 0,4109.

### 16.4.6 Python-illusztráció

A következő kód numerikus trapézszabállyal közelíti a Fourier-integrált, és összehasonlítja a pontos $e^{-\pi\xi^2}$ értékkel. Ez **nem bizonyítás**, csupán szemléltetés; a hibák forrása a véges intervallumra való csonkolás és a diszkretizáció.

```
import numpy as np

def gauss(x):
    return np.exp(-np.pi * x**2)

a, b = -8.0, 8.0
N = 20001
x = np.linspace(a, b, N)
f = gauss(x)

xi = np.array([-2.0, -1.0, 0.0, 1.0, 2.0])
integrand = f[:, None] * np.exp(-2j * np.pi * x[:, None] * xi[None, :])
F_hat = np.trapz(integrand, x, axis=0)
```

```
for q, F in zip(xi, F_hat):
    print(f"{q:4.1f}  {F.real:8.4f}  {np.abs(F):8.4f}")
```

Várt kimenet:

```
-2.0    0.0000    0.0000
-1.0    0.0432    0.0432
 0.0    1.0000    1.0000
 1.0    0.0432    0.0432
 2.0    0.0000    0.0000
```

A numerikus közelítés jól illeszkedik a pontos $e^{-\pi\xi^2}$ értékhez.

### 16.4.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A skálázási kitevő és a szorzó összekeverése.** Gyakori hiba azt írni, hogy $\widehat{e^{-\pi a x^2}}(\xi) = \frac{1}{a}e^{-\pi a\xi^2}$ vagy $a^{-1/2}e^{-\pi a\xi^2}$. A változócsere során a kitevőben $\xi/\sqrt{a}$ jelenik meg, ezért ott $\xi^2/a$ lesz, a szorzó pedig $a^{-1/2}$.
2. **Az eltolásnál a fázis előjelének eltévesztése.** Ha a függvényt az időtartományban $m$-mel jobbra toljuk, akkor a Fourier-transzformált $e^{-2\pi i m\xi}$ szorzót kap, nem $e^{+2\pi i m\xi}$-t. A konvenció $e^{-2\pi i x\xi}$ jellegéből adódóan az eltolás az ellentétes előjelű fázist hozza be.
3. **A konstans elvesztése a differenciálegyenlet megoldásánál.** Az $y' = -2\pi\xi y$ egyenlet megoldása csak arányosság erejéig meghatározott. A $\hat{g}(0) = \int g = 1$ normálás nélkül nem tudjuk a konstanst, és a bizonyítás hiányos marad.

### 16.4.8 Feladatok

1. **(Fogalmi kérdés.)** Miért van szükség a Polárkoordináták és a Gauss-integrál alfejezetben bizonyított $\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\,dx = 1$ azonosságra a differenciálegyenlet-módszerben?
2. **(Számolás.)** Számítsd ki az $f(x) = e^{-3\pi x^2}$ függvény Fourier-transzformáltját.
3. **(Bizonyítás.)** Mutasd meg, hogy a normált Gauss-függvény $\hat{g}$ transzformáltja páros és valós függvény.
4. **(Alkalmazás: szélesség-szorzat.)** Legyen $f_a(x) = e^{-\pi a x^2}$, $a > 0$. A félértékszélesség az a teljes intervallumhossz, amelyen a függvény értéke legalább a maximális érték fele. Számítsd ki $f_a$ és $\hat{f}_a$ félértékszélességét, és mutasd meg, hogy a szorzatuk független $a$-tól. (Ez a későbbi határozatlansági elv egy előzetes formája.)

### 16.4.9 Megoldások

**1.** A differenciálegyenlet megoldása csak egy konstans erejéig meghatározott. A konstans értékét a $\xi = 0$ helyen kapjuk: $\hat{g}(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2}\,dx$. Ezért kell tudnunk, hogy ez az integrál 1.

**2.** Az $a = 3$ helyettesítéssel a skálázási képletből

$$\widehat{e^{-3\pi x^2}}(\xi) = 3^{-1/2}\,e^{-\pi\xi^2/3} = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\pi\xi^2/3}.$$

**3.** A definícióból

$$\hat{g}(-\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(x) e^{2\pi i x \xi}\, dx.$$

Az $y = -x$ helyettesítéssel

$$\hat{g}(-\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(-y) e^{-2\pi i y \xi}\, dy = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi y^2} e^{-2\pi i y \xi}\, dy = \hat{g}(\xi),$$

tehát $\hat{g}$ páros. Másrészt $g$ valós, ezért

$$\overline{\hat{g}(\xi)} = \int_{\mathbb{R}} g(x) e^{2\pi i x \xi}\, dx = \hat{g}(-\xi).$$

A párhuzamosság miatt $\hat{g}(-\xi) = \hat{g}(\xi)$, tehát $\overline{\hat{g}(\xi)} = \hat{g}(\xi)$, vagyis $\hat{g}$ valós.

**4.** Az $f_a$ maximális értéke 1 a 0-ban. A félértékhez:

$$e^{-\pi a x^2} = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad -\pi a x^2 = -\ln 2 \quad \Longrightarrow \quad x = \pm\sqrt{\frac{\ln 2}{\pi a}}.$$

Így az $f_a$ félértékszélessége

$$\Delta x = 2\sqrt{\frac{\ln 2}{\pi a}}.$$

Az $\hat{f}_a(\xi) = a^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / a}$ maximális értéke $a^{-1/2}$. A félértékhez:

$$a^{-1/2} e^{-\pi \xi^2/a} = \frac{a^{-1/2}}{2} \quad \Longrightarrow \quad e^{-\pi \xi^2/a} = \frac{1}{2},$$

azaz

$$\xi = \pm\sqrt{\frac{a \ln 2}{\pi}},$$

tehát a félértékszélesség

$$\Delta \xi = 2\sqrt{\frac{a \ln 2}{\pi}}.$$

A két szélesség szorzata:

$$\Delta x \cdot \Delta \xi = \left(2\sqrt{\frac{\ln 2}{\pi a}}\right)\left(2\sqrt{\frac{a \ln 2}{\pi}}\right) = 4\,\frac{\ln 2}{\pi},$$

amely valóban független $a$-tól.

### 16.4.10 Rövid összefoglaló

A normált Gauss-függvényre $g(x) = e^{-\pi x^2}$ esetén a Fourier-transzformált önmaga: $\hat{g}(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$. A bizonyítás a paraméteres integrálok tételére, parciális integrálásra és az $y' = -2\pi\xi y$ differenciálegyenlet megoldására épül. Skálázással, $a > 0$ esetén $\widehat{e^{-\pi a x^2}}(\xi) = a^{-1/2} e^{-\pi\xi^2/a}$. Eltolással $\widehat{e^{-\pi a(x-m)^2}}(\xi) = e^{-2\pi i m\xi} a^{-1/2} e^{-\pi\xi^2/a}$. **Továbbvitt eredmény.** Az alap-Gauss és a skálázási képlet központi szerepet játszik az Az inverziós tétel bizonyításában, a Schwartz-tér Fourier-invarianciájában és a A határozatlansági elv élességi példájában.

### 16.4.11 Források és ellenőrzési hiányok

Ebben az alfejezetben a Paraméteres integrálok és a Polárkoordináták és a Gauss-integrál eredményeire támaszkodtam, valamint a klasszikus skálázási és eltolási szabályokra. Külső forrást nem idézek, ezért nincs ellenőrizendő oldalszám vagy tételazonosító. A négyzetes kiegészítéses módszer csak vázlat, mert a teljes bizonyítás komplex vonalintegrálokat igényel.

## 16.5 Az inverziós tétel

### 16.5.1 Motiváció

A fejezet eddigi részében a Fourier-transzformációt *előre* használtuk: adott az $f$ függvény, és előállítjuk belőle az $\hat{f}$ frekvenciaképet. A gyakorlatban – például jelfeldolgozásban, képalkotásban vagy szóráskísérletekben – gyakran fordított a helyzet: a mért adat a frekvenciatérben van, és mi a „jelet”, vagyis az eredeti $f$ függvényt szeretnénk visszakapni.

A Fourier-soroknál láttuk, hogy a trigonometrikus rendszer teljes: ha $f$ egy szép periodikus függvény, akkor a Fourier-együtthatói egyértelműen meghatározzák, és a Fejér-közepek segítségével vissza is kapjuk. A kérdés most ugyanaz az $\mathbb{R}$ egyenesen: ha ismerjük $\hat{f}$-et, hogyan állíthatjuk vissza $f$-et?

A naiv képlet

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x\xi}\, d\xi$$

első pillantásra kézenfekvő, de vigyázni kell: az $e^{2\pi i x\xi}$ tényező abszolút értéke 1, így a jobb oldali integrál csak akkor létezik a Lebesgue-értelemben, ha $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$. A tétel tehát nem állítja, hogy minden $L^1$-függvény visszanyerhető ezzel az integrállal, hanem csak azok, amelyeknek a transzformáltja is integrálható. Ezt a feltételt pontosan ki fogjuk mondani, és a bizonyítás is megmutatja, miért éppen ez a feltétel természetes.

A bizonyítás kulcsötlete a Fourier-sorok Fejér-tételéhez hasonló: nem közvetlenül próbáljuk visszaintegrálni a transzformáltat, hanem egy „simító” tényezővel, egy Gauss-szorzóval szorozzuk meg, amely approximatív egységet hoz létre. Az $\varepsilon \to 0$ határátmenetben az egyik oldalon a dominált konvergencia tétel, a másikon pedig a konvolúció approximatív egység tulajdonsága adja a bizonyítást.

### 16.5.2 A szorzási formula

A bizonyítás első pillére egy rendkívül hasznos azonosság, amely megmutatja, hogy a Fourier-transzformáció egyfajta „duális” értelemben viselkedik: a transzformáltnak egy másik függvénnyel vett integrálja felcserélhető a másik függvény transzformáltjával vett integrálra.

**Tétel.** (Szorzási formula.) Legyen $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Ekkor $\hat{f}$ és $\hat{g}$ korlátosak, és

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) g(\xi)\, d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(x) \hat{g}(x)\, dx.$$

**Bizonyítás.** Először ellenőrizzük, hogy mindkét oldal értelmes. Mivel

$$|\hat{f}(\xi)| \le \int_{\mathbb{R}} |f(x)|\, dx = \|f\|_1,$$

ezért $\hat{f}$ korlátos; ugyanez igaz $\hat{g}$-re. Így a bal oldalon $|\hat{f}(\xi) g(\xi)| \le \|f\|_1 |g(\xi)|$, ami $L^1$-ben van, hiszen $g \in L^1$. Hasonlóan a jobb oldal is véges.

Most a lényeg: a Fubini–Tonelli tétel alkalmazása. A szorzási formulát úgy kapjuk, hogy beírjuk $\hat{f}$ definícióját, majd felcseréljük az integrálás sorrendjét:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) g(\xi)\, d\xi &= \int_{\mathbb{R}} \left( \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x\xi}\, dx \right) g(\xi)\, d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} f(x) g(\xi) e^{-2\pi i x\xi}\, d(x,\xi). \end{aligned}$$

A Fubini–Tonelli tétel alkalmazhatóságához ellenőriznünk kell, hogy az integrandus abszolút értéke integrálható a szorzatmértékre. Ez fennáll, mert

$$|f(x) g(\xi) e^{-2\pi i x\xi}| = |f(x)|\, |g(\xi)|,$$

és $\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} |f(x)|\, |g(\xi)|\, d(x,\xi) = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty$. A Tonelli és Fubini tétele alfejezetben tanultak szerint tehát szabad felcserélni a sorrendet:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} f(x) g(\xi) e^{-2\pi i x\xi}\, d(x,\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \left( \int_{\mathbb{R}} g(\xi) e^{-2\pi i x\xi}\, d\xi \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \hat{g}(x)\, dx. \end{aligned}$$

Ezzel a tételt beláttuk.

**Megjegyzés.** A szorzási formula rendkívül sűrűn használt eszköz a Fourier-analízisben. Ez az azonosság az, amely lehetővé teszi, hogy a Fourier-transzformációt „áttoljuk” a másik függvényre.

### 16.5.3 A Gauss-szorzó és a konvolúció

A második pillér a A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja alfejezet eredménye. Ott beláttuk, hogy a $h(x) = e^{-\pi x^2}$ függvény önmaga Fourier-transzformáltja:

$$\hat{h}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}.$$

Most ezt a függvényt skálázzuk. Rögzítsünk $\varepsilon > 0$-t, és legyen

$$g_\varepsilon(\xi) = e^{-\pi \varepsilon^2 \xi^2}.$$

A skálázási szabályt – amelyet az A Fourier-transzformáció algebrai tulajdonságai alfejezetben vezettünk le – alkalmazva $g_\varepsilon$ inverz Fourier-transzformáltja, vagyis

$$\widehat{g_\varepsilon}(x) = \frac{1}{\varepsilon} e^{-\pi x^2/\varepsilon^2}.$$

Vezessük be a

$$G_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} e^{-\pi x^2/\varepsilon^2}$$

jelölést. Ez éppen egy Gauss-görbe, amely $\varepsilon \to 0$ esetén a 0 körüli pontba koncentrálódik, integrálja mindig 1, és így approximatív egységet alkot. Ennek pontos tulajdonságait az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben tárgyaltuk.

Most tekintsük a következő kifejezést minden rögzített $x \in \mathbb{R}$-re:

$$I_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\, e^{-\pi\varepsilon^2\xi^2}\, d\xi.$$

Ez a kifejezés azért hasznos, mert a $g_\varepsilon$ tényező biztosítja az integrál konvergenciáját még akkor is, ha $\hat{f}$ esetleg nem volna integrálható; de most feltesszük, hogy az, így az $I_\varepsilon$ értelmes.

Alkalmazzuk a szorzási formulát a $g(\xi) = e^{2\pi i x\xi} e^{-\pi\varepsilon^2\xi^2}$ függvénnyel. Ennek a függvénynek a Fourier-transzformáltja a modulációs és inverziós azonosságokból:

$$\hat{g}(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i x\xi} e^{-\pi\varepsilon^2\xi^2} e^{-2\pi i t\xi}\, d\xi = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi\varepsilon^2\xi^2} e^{-2\pi i (t-x)\xi}\, d\xi = G_\varepsilon(t-x).$$

A szorzási formula szerint tehát

$$I_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) \left( e^{2\pi i x\xi} e^{-\pi\varepsilon^2\xi^2} \right) d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(t) G_\varepsilon(t-x)\, dt.$$

Mivel $G_\varepsilon$ páros függvény, $G_\varepsilon(t-x) = G_\varepsilon(x-t)$, és így a konvolúció definíciója szerint:

$$I_\varepsilon(x) = (f * G_\varepsilon)(x).$$

Ez a kulcsazonosság! Azt kaptuk, hogy a Gauss-szorzóval vett inverz integrál éppen az $f$ függvény konvolúciója a $G_\varepsilon$ approximatív egységgel.

### 16.5.4 Az inverziós tétel bizonyítása

Most már minden eszköz rendelkezésünkre áll a fő tétel kimondásához és bizonyításához.

**Tétel.** (Fourier-féle inverziós tétel $L^1$-ben.) Legyen $f \in L^1(\mathbb{R})$, és tegyük fel, hogy $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ is teljesül. Ekkor majdnem mindenütt

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x\xi}\, d\xi.$$

Ha ráadásul $f$ folytonos, akkor az egyenlőség minden $x \in \mathbb{R}$ pontban érvényes.

**Bizonyítási terv.** A bizonyítás három lépésből áll. Először megmutatjuk, hogy a fent bevezetett $I_\varepsilon(x)$ a dominált konvergencia tétel miatt minden pontban a kívánt inverz integrálhoz tart. Másodszor felidézzük, hogy $G_\varepsilon$ approximatív egység, ezért $f * G_\varepsilon$ $L^1$-ben $f$-hez tart, így egy részsorozata majdnem mindenütt is konvergál. Végül összekapcsoljuk a két határátmenetet.

**Bizonyítás.**

*1. lépés: A bal oldal konvergenciája.* Rögzítsünk egy tetszőleges $x \in \mathbb{R}$ pontot. Az $\varepsilon \to 0$ határátmenetben a $g_\varepsilon(\xi) = e^{-\pi\varepsilon^2\xi^2}$ tényező minden $\xi$-re 1-hez tart. Továbbá

$$\left|\hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}e^{-\pi\varepsilon^2\xi^2}\right| \le |\hat{f}(\xi)|,$$

és a feltétel szerint $\hat{f} \in L^1$, vagyis a jobb oldal integrálható majoráns. A A dominált konvergencia tétel alfejezetben tárgyalt DCT alkalmazásával:

$$I_\varepsilon(x) \to \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}\,d\xi \qquad \text{minden } x\text{-re.}$$

*2. lépés: A jobb oldal konvergenciája.* Az Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben láttuk, hogy a $G_\varepsilon$ függvények approximatív egységet alkotnak, hiszen nemnegatívak, integráljuk 1, és tömegük a 0 köré koncentrálódik. Ezért a konvolúcióra vonatkozó approximatív tétel szerint

$$f * G_\varepsilon \to f \qquad L^1\text{-ben.}$$

A Konvergenciafajták és kapcsolataik alfejezetben tanult módszerrel – nevezetesen, hogy az $L^1$-konvergenciából kiválasztható egy majdnem mindenütt konvergáló részsorozat – létezik olyan $\varepsilon_n \to 0$ sorozat, amelyre

$$(f * G_{\varepsilon_n})(x) \to f(x) \qquad \text{majdnem minden } x\text{-re.}$$

*3. lépés: A kettő összekapcsolása.* Az előző szakasz kulcsazonossága szerint minden $\varepsilon$-ra

$$I_\varepsilon(x) = (f * G_\varepsilon)(x).$$

Vegyük most a fenti $\varepsilon_n$ sorozatot. Egyrészt az 1. lépés miatt $I_{\varepsilon_n}(x)$ minden $x$-re a $\int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}d\xi$ integrálhoz tart. Másrészt a 2. lépés miatt a jobb oldal majdnem minden $x$-re $f(x)$-hez tart. Egy sorozatnak legfeljebb egy határértéke lehet, ezért

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}\,d\xi \qquad \text{majdnem mindenütt.}$$

Ha pedig $f$ folytonos, akkor legyen $F(x) := \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}d\xi$. A DCT-vel könnyen látható, hogy $F$ folytonos függvénye $x$-nek. Az inverziós formula szerint $f = F$ majdnem mindenütt. Két folytonos függvény, amelyek majdnem mindenütt megegyeznek, mindenütt megegyeznek — a különbségük nemnegatív értékű folytonos függvény volna, amelynek nullmértékű halmazon kívül mindenütt 0 az értéke, ami folytonos függvénynél csak úgy lehet, ha mindenütt 0. Ezért minden $x$-re $f(x) = F(x)$.

### 16.5.5 Egyértelműség

Az inverziós tétel legegyszerűbb és egyben legfontosabb következménye az, hogy a Fourier-transzformáció injektív az integrálható függvények terén, feltéve hogy a transzformált is integrálható.

**Következmény.** (Egyértelműségi tétel.) Ha $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, $\hat{f}, \hat{g} \in L^1(\mathbb{R})$, és $\hat{f} = \hat{g}$, akkor $f = g$ majdnem mindenütt.

**Bizonyítás.** Alkalmazzuk az inverziós tételt az $h = f - g$ függvényre. Ekkor $h \in L^1$, és $\hat{h} = \hat{f} - \hat{g} = 0$, ami triviálisan $L^1$-ben van. Az inverziós tétel szerint

$$h(x) = \int_{\mathbb{R}} 0 \cdot e^{2\pi i x\xi}\,d\xi = 0$$

majdnem mindenütt. Tehát $f = g$ majdnem mindenütt.

**Megjegyzés.** Különösen, ha $\hat{f} = 0$ és $\hat{f} \in L^1$, akkor $f = 0$ majdnem mindenütt. Ez az állítás a Fourier-analízis egyik alappillére, és a A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona alfejezetben általánosítjuk majd olyan függvényekre is, amelyeknek a transzformáltja nem feltétlenül $L^1$-beli, hanem gyorsan csökkenő.

### 16.5.6 Kidolgozott példa: az $e^{-2|x|}$ függvény

Tekintsük az

$$f(x) = e^{-2|x|}$$

függvényt. Ez nyilvánvalóan $L^1$-ben van, hiszen $\int_{\mathbb{R}} e^{-2|x|}dx = 1$. Számítsuk ki a Fourier-transzformáltját:

$$\begin{aligned}\hat{f}(\xi) &= \int_{-\infty}^{0} e^{2x} e^{-2\pi i x\xi}\, dx + \int_{0}^{\infty} e^{-2x} e^{-2\pi i x\xi}\, dx \\ &= \frac{1}{2 - 2\pi i\xi} + \frac{1}{2 + 2\pi i\xi} \\ &= \frac{(2 + 2\pi i\xi) + (2 - 2\pi i\xi)}{4 + 4\pi^2\xi^2} = \frac{1}{1 + \pi^2\xi^2}.\end{aligned}$$

A kapott függvény,

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{1 + \pi^2\xi^2},$$

szintén $L^1$-beli, hiszen $\frac{1}{1+\pi^2\xi^2} \le \frac{1}{\pi^2\xi^2}$ nagy $|\xi|$-re, és az $1/\xi^2$ függvény integrálható a végtelenben.

Így teljesülnek az inverziós tétel feltételei. Az $f$ folytonos, ezért az inverzió nemcsak majdnem mindenütt, hanem minden pontban érvényes:

$$e^{-2|x|} = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1 + \pi^2\xi^2}\, e^{2\pi i x\xi}\, d\xi.$$

Ez egy klasszikus, nem triviális integrálformula, amelyet az inverziós tétel „ingyen” szolgáltat. Természetesen a formula közvetlenül is ellenőrizhető lenne reziduumtétellel vagy más technikával, de itt a lényeg az, hogy a mértékelméleti keretből automatikusan adódott.

### 16.5.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A feltétel elhagyása: $\hat{f} \in L^1$.** A leggyakoribb hiba, hogy valaki az inverziós formulát minden $L^1$-beli $f$-re alkalmazni próbálja. Ha $\hat{f} \notin L^1$, a $\int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}d\xi$ integrál Lebesgue-értelemben nem is létezik. Például az $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ indikátorfüggvény $L^1$-ben van, de $\hat{f}(\xi) = \frac{\sin(2\pi\xi)}{\pi\xi}$, ami nem abszolút integrálható a végtelenben. Ezért az inverziós tétel feltételei nem teljesülnek.

2. **A majdnem mindenütt és a mindenütt keverése.** Az inverziós tétel általában csak majdnem mindenütt garantálja az egyenlőséget. Ha $f$ nem folytonos, akkor lehet, hogy egy nullmértékű halmazon az integrál értéke eltér $f(x)$-től. A tétel folytonos esetre vonatkozó része pontosan azért van, mert a folytonosság biztosítja a mindenütti egyezést.

3. **Az előjelek és a $2\pi$ faktor keverése.** A könyv konvenciója szerint a transzformáltban $e^{-2\pi i x\xi}$, az inverzben pedig $e^{2\pi i x\xi}$ szerepel. Ha valaki más tankönyvben $e^{-i\omega t}$ szokott, gyakran elrontja az előjelet vagy a normálást. A $2\pi$ kitevőben való szerepeltetése biztosítja, hogy az inverz képletben nincs külön $(2\pi)^{-1}$ szorzó.

### 16.5.8 Feladatok

1. **(Fogalmi kérdés.)** Mondjuk ki, miért van szükség a $\hat{f} \in L^1$ feltételre az inverziós tételben. Mutassuk meg, hogy ha $f(x) = \mathbf{1}_{[-1,1]}(x)$, akkor $f \in L^1$, de $\hat{f} \notin L^1$.

2. **(Számolási feladat.)** Legyen $f(x) = e^{-a|x|}$ valamilyen $a > 0$ valós számra. Számítsuk ki $\hat{f}(\xi)$-t, ellenőrizzük, hogy $\hat{f} \in L^1$, és írjuk fel az inverziós formulát.

3. **(Bizonyítási feladat.)** Bizonyítsuk be a szorzási formulát a Fubini–Tonelli tétel segítségével. Nevezzük meg pontosan, hol használjuk a tételt, és miért alkalmazható.

4. **(Alkalmazás / ellenpélda.)** Melyik az a lépés az inverziós tétel bizonyításában, amelyik csak majdnem mindenütt konvergenciát ad, és nem feltétlenül mindenütt? Adjunk példát egy olyan $L^1$-beli függvényre, amelyre az inverziós integrál nem adja vissza $f$-et egy adott pontban (például egy pontban módosított folytonos függvény).

### 16.5.9 Megoldások

1. **Fogalmi kérdés.** A tételben a bal oldalon szereplő $\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$ integrált kell értelmesnek lennie a Lebesgue-elméletben. Mivel $|e^{2\pi i x \xi}| = 1$, ez az integrál pontosan akkor létezik véges értékkel, ha $\hat{f} \in L^1$. Az $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ függvényre $f \in L^1$, mert $\int f = 2 < \infty$. A transzformáltra:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-1}^{1} e^{-2\pi i x \xi} dx = \frac{e^{-2\pi i \xi} - e^{2\pi i \xi}}{-2\pi i \xi} = \frac{\sin(2\pi\xi)}{\pi\xi}.$$

   Ez a függvény nem abszolút integrálható, mert $|\sin(2\pi\xi)|$ átlagos értéke pozitív, és az $1/|\xi|$ függvény nem integrálható a végtelenben. Formálisan: $\int_n^{n+1} \left|\frac{\sin(2\pi\xi)}{\pi\xi}\right| d\xi \geq \frac{c}{n}$ valamilyen $c > 0$-ra, és a harmonikus sor divergens.

2. **Számolási feladat.**

$$\begin{aligned}
\hat{f}(\xi) &= \int_{-\infty}^{0} e^{ax} e^{-2\pi i x \xi} dx + \int_{0}^{\infty} e^{-ax} e^{-2\pi i x \xi} dx \\
&= \frac{1}{a - 2\pi i \xi} + \frac{1}{a + 2\pi i \xi} \\
&= \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \xi^2}.
\end{aligned}$$

   Ez a függvény $L^1$, mert nagyságrendje $1/\xi^2$ a végtelenben. Az inverziós formula szerint, mivel $f$ folytonos:

$$e^{-a|x|} = \int_{\mathbb{R}} \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \xi^2} e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

3. **Bizonyítási feladat.** A cél az $\int \hat{f} g = \int f \hat{g}$ azonosság igazolása. Kiindulunk a bal oldalból:

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) g(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}} \left( \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx \right) g(\xi) d\xi.$$

   Ahhoz, hogy a sorrendet felcseréljük, a Tonelli-tételt alkalmazzuk az abszolút értékre. Az integrandus abszolút értéke $|f(x)g(\xi)|$. Mivel

$$\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} |f(x)g(\xi)| d(x,\xi) = \left( \int |f(x)| dx \right) \left( \int |g(\xi)| d\xi \right) = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty,$$

ezért a Fubini-tétel alkalmazható. A sorrend felcserélése után:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \left( \int_{\mathbb{R}} g(\xi) e^{-2\pi i x \xi} d\xi \right) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) \hat{g}(x) dx.$$

Ezzel az állítást beláttuk.

4. **Alkalmazás / ellenpélda.** A bizonyítás 2. lépésében az $f * G_\varepsilon \to f$ konvergencia $L^1$-ben történik. Az $L^1$-konvergenciából csak egy részsorozat majdnem mindenütti konvergenciája következik, nem feltétlenül az összes $\varepsilon \to 0$ mentén pontonkénti konvergencia. Ha minden $x$-re pontonként konvergálna, akkor nem lenne szükség a részsorozat kiválasztására. Példa: legyen $f$ egy folytonos függvény, és változtassuk meg egyetlen $x_0$ pontban: $g(x) = f(x)$ ha $x \neq x_0$, és $g(x_0) = f(x_0) + 1$. Ekkor $f = g$ majdnem mindenütt, így $\hat{f} = \hat{g}$, és az inverziós integrál mindkettőre ugyanazt az értéket adja. Az integrál legfeljebb az egyikük értékével egyezhet meg az $x_0$ pontban; a másiknál szükségképpen eltérés van.

### 16.5.10 Rövid összefoglaló

Ebben az alfejezetben a Fourier-féle inverziós tételt bizonyítottuk $L^1(\mathbb{R})$-en. A kulcs az volt, hogy a $g_\varepsilon(\xi) = e^{-\pi \varepsilon^2 \xi^2}$ Gauss-szorzót bevezetve az inverz integrált konvolúcióvá alakítottuk: $\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} g_\varepsilon(\xi) d\xi = (f * G_\varepsilon)(x)$. A bal oldal a dominált konvergencia tétellel $\int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$-hez tart, a jobb oldal pedig az approximatív egység tulajdonsága miatt $L^1$-ben $f$-hez. Ebből adódott, hogy ha $f, \hat{f} \in L^1$, akkor $f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$ majdnem mindenütt; ha $f$ folytonos, akkor mindenütt. Következményként beláttuk az egyértelműségi tételt: $\hat{f} = 0 \Rightarrow f = 0$ majdnem mindenütt. **Továbbvitt eredmény:** Az inverziós tételt a A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona, a A Plancherel-tétel: Fourier-transzformáció L²-n és a Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja: ˆ = 1 alfejezetekben használjuk fel.

### 16.5.11 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus Fourier-analízis anyagát követi (Stein–Shakarchi, Folland, Tao). A bizonyítás a könyv korábbi eredményeire épül: a szorzási formula a Fubini-tétel, a Gauss-szorzó a Gauss-transzformált és a skálázási szabály, míg a határátmenet a dominált konvergencia tétel és az approximatív egység tulajdonság összjátéka. A forráskiindulópontok listája nem tekinthető ellenőrzött hivatkozásnak; a matematikai tételek stabilitása miatt az eredmények megbízhatóak, de konkrét források oldalszámait vagy tételszámait nem állítjuk ellenőrzöttként.

# 17 Schwartz-tér, Plancherel és határozatlanság

## 17.1 A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona

A Schwartz-tér a Fourier-analízis egyik legfontosabb tere: a függvények egyszerre simaak és olyan gyorsan csökkennek, hogy minden polinommal szorozhatóak maradnak, és a Fourier-transzformáció sem vezeti ki őket ebből a térből. Ebben az alfejezetben pontosan definiáljuk a teret, megmutatjuk, hogy a Fourier-transzformáció bijekció rajta, és kimondjuk a későbbi fejezetekhez szükséges sűrűségi tulajdonságot.

### 17.1.1 Motiváció

Az eddigiekben a Fourier-transzformációt az $L^1(\mathbb{R})$ térben definiáltuk, és láttuk a deriválási szabályokat: ha $f$ folytonosan differenciálható és $f, f' \in L^1$, akkor $\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i \xi \hat{f}(\xi)$; ha pedig $xf(x) \in L^1$, akkor $(\hat{f})'(\xi) = -2\pi \widehat{ixf}(x)(\xi)$. Ezek a szabályok nagyon hasznosak, de minden egyes alkalmazásnál külön integrálhatósági feltételeket kell ellenőrizni. Ráadásul ha $\hat{f}$-et újra deriválni vagy polinommal szorozni akarjuk, a feltételek egyre bonyolultabbá válnak.

Olyan függvényteret szeretnénk, amelyben:

- a deriválás és a polinommal szorzás korlátlanul elvégezhető,
- a Fourier-transzformáció nem vezet ki a térből,
- az inverziós tétel maradéktalanul működik.

Ez a tér a Schwartz-tér, amelyet Laurent Schwartznak, a disztribúcióelmélet atyjának tiszteletére neveznek el. A tér alapgondolata: a függvények legyenek akárhányszor differenciálhatóak, és minden deriváltjuk csökkenjen gyorsabban, mint bármely polinom reciproka.

### 17.1.2 Szemléletes kép

A Schwartz-tér „ideális” függvénye a Gauss-görbe: $f(x) = e^{-\pi x^2}$. Ez a függvény végtelenül sima, minden deriváltja $x \to \pm\infty$ esetén rendkívül gyorsan (exponenciálisan) tart nullához, és még ha megszorozzuk is $x^{10}$-zel vagy $x^{100}$-zal, a szorzat is nullához tart. A Schwartz-tér pontosan az ilyen viselkedésű függvények gyűjteménye. A sima, kompakt tartójú függvények is idetartoznak, mert a kompakt tartó miatt a polinommal szorzás nem okoz problémát. Ezzel szemben az $1/(1+x^2)$ függvény ugyan sima és nullához tart, de nem elég gyorsan: $x^3$-mal szorozva már végtelenhez tart. Az $e^{-|x|}$ pedig gyorsan csökken, de nem sima, mert a 0-ban nem differenciálható.

### 17.1.3 A Schwartz-tér definíciója

**Definíció.** Legyen $C^\infty(\mathbb{R})$ a végtelenül sokszor differenciálható valós (vagy komplex) értékű függvények halmaza. A **Schwartz-tér** $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ azokból az $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ függvényekből áll, amelyekre minden $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$ esetén

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| x^\alpha f^{(\beta)}(x) \right| < \infty.$$

A szuprémum véges volta azt jelenti, hogy a függvény és minden deriváltja a polinomokkal szorozva is korlátos. Mivel a $\mathbb{N}_0$ indexek tetszőlegesek, ez a feltétel azt fejezi ki, hogy **minden derivált gyorsan csökken**: például az $\alpha = 2$, $\beta = 0$ eset azt adja, hogy $|x^2 f(x)|$ korlátos, amiből $|f(x)| \le C/(1+x^2)$ következik, tehát $f$ integrálható is.

Hasonlóan értelmezhető a Schwartz-tér többváltozós változata is, de ebben a könyvben elsősorban az egydimenziós $\mathbb{R}$-re szorítkozunk.

### 17.1.4 Példák és ellenpéldák

**Kidolgozott példa.** A Gauss-függvény $f(x) = e^{-\pi x^2}$ Schwartz-beli. Először is $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, mert az exponenciális függvény sima. A deriváltak mindegyike felírható $P(x)e^{-\pi x^2}$ alakban, ahol $P$ egy polinom. Például $f'(x) = -2\pi x e^{-\pi x^2}$, $f''(x) = (-2\pi + 4\pi^2 x^2)e^{-\pi x^2}$. Ezért bármely $\alpha, \beta$-ra

$$x^\alpha f^{(\beta)}(x) = x^\alpha P_\beta(x) e^{-\pi x^2},$$

ahol $P_\beta$ polinom. Az exponenciális tényező gyorsabban tart nullához, mint bármely polinom, így $|x^\alpha f^{(\beta)}(x)| \to 0$ mind $x \to +\infty$, mind $x \to -\infty$ esetén. Folytonos függvényről van szó, ezért a nullához tartásból következik a korlátosság. Így a Gauss-függvény valóban $\mathcal{S}(\mathbb{R})$-ben van.

**Ellenpélda (nem elég gyors csökkenés).** Az $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ függvény sima, de nem Schwartz-beli. Az $\alpha = 3$, $\beta = 0$ választással:

$$|x^3 f(x)| = \frac{|x|^3}{1+x^2} \to \infty \quad (|x| \to \infty),$$

tehát a szuprémum nem véges. A függvény nem csökken elég gyorsan.

**Ellenpélda (nem sima).** Az $f(x) = e^{-|x|}$ függvény gyorsan csökken, mert minden polinommal szorozva nullához tart, de nem differenciálható a 0-ban, hiszen a bal oldali derivált 1, a jobb oldali derivált pedig $-1$. Ezért $f \notin C^\infty(\mathbb{R})$, így nem lehet Schwartz-beli.

A két ellenpélda világosan mutatja, hogy a definíció két, egymástól független követelményt támaszt: a simaságot és a gyors csökkenést.

### 17.1.5 A Schwartz-tér zártsága alapműveletekre

**Tétel (zártság deriválásra és polinommal szorzásra).** Ha $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, akkor

1. minden $k \in \mathbb{N}_0$ esetén $f^{(k)} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$;
2. minden polinom $p$ esetén $pf \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

**Bizonyítás.** Az első állítás egyszerű: ha $f \in \mathcal{S}$, akkor minden $\alpha, \beta$-ra $x^\alpha (f^{(k)})^{(\beta)} = x^\alpha f^{(\beta+k)}$ korlátos, mert a Schwartz-tér definíciója szerint az összes deriváltra igaz a polinom-szorzási feltétel.

A második állításhoz elegendő a $p(x) = x$ esetet belátni, mert ennek ismételt alkalmazásával minden $x^n$ szorzóra, majd lineáris kombinációval minden polinomra következik. Legyen $g(x) = xf(x)$. Ekkor $g \in C^\infty$, és a Leibniz-szabály szerint

$$g^{(\beta)}(x) = \big(xf(x)\big)^{(\beta)} = xf^{(\beta)}(x) + \beta f^{(\beta-1)}(x),$$

ahol $\beta \geq 1$ esetén a második tag értelmezett (a $\beta = 0$ esetben csak $xf(x)$ szerepel). Ezért

$$x^\alpha g^{(\beta)}(x) = x^{\alpha+1} f^{(\beta)}(x) + \beta x^\alpha f^{(\beta-1)}(x).$$

Mivel $f \in \mathcal{S}$, mindkét tag korlátos, hiszen $x^{\alpha+1} f^{(\beta)}$ és $x^\alpha f^{(\beta-1)}$ is éppen a Schwartz-feltételnek megfelelő kifejezések. Így $g = xf \in \mathcal{S}$.

Ebből azonnal adódik, hogy a Schwartz-tér vektortér: ha $f, g \in \mathcal{S}$ és $a, b$ konstansok, akkor $af + bg \in \mathcal{S}$, hiszen a korlátosság lineáris kombinációra öröklődik.

### 17.1.6 A Fourier-transzformáció bijekció a Schwartz-téren

Most eljutunk a fejezet fő eredményéhez. A korábbi alfejezetekben, különösen a Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált alfejezetben, láttuk a deriválási szabályokat. Ezeket most teljes általánosságban használhatjuk a Schwartz-téren.

**Tétel.** Ha $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, akkor a Fourier-transzformáltja, $\hat{f}$, szintén $\mathcal{S}(\mathbb{R})$-ben van. Továbbá a Fourier-transzformáció $\mathcal{S}(\mathbb{R})$-ből $\mathcal{S}(\mathbb{R})$-be bijekció, amelynek inverze az inverz Fourier-transzformáció:

$$\check{g}(x) = \int_{\mathbb{R}} g(\xi) e^{2\pi i x\xi}\, d\xi.$$

**Bizonyítási terv.** Két dolgot kell megmutatnunk. Először, hogy a transzformált minden polinommal szorozva és tetszőlegesen sokszor deriválva korlátos. Ehhez az Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált alfejezetbeli deriválási szabályokat használjuk: a polinommal szorzás a transzformált oldalán deriválássá válik, a deriválás pedig polinommal szorzássá. Másodszor, a bijektivitáshoz az inverziós tétel alkalmazható, mert Schwartz-függvényekre annak minden feltétele teljesül.

**Részletes bizonyítás.** Legyen $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

**1. lépés: integrálhatóság.** Mivel $|f(x)| \leq C/(1+x^2)$ megfelelő $C$-vel, az összehasonlító kritérium szerint $f \in L^1(\mathbb{R})$, ezért $\hat{f}$ értelmes. Ugyanez igaz minden $x^\alpha f^{(\beta)}(x)$ függvényre is, hiszen azok is Schwartz-beliek, így $L^1$-beliek.

**2. lépés: polinommal szorzás korlátossága.** Az Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált alfejezetben bizonyított deriválási szabályt $\alpha$-szor iterálva kapjuk, hogy

$$\widehat{f^{(\alpha)}}(\xi) = (2\pi i\xi)^{\alpha}\hat{f}(\xi).$$

Mivel $f^{(\alpha)} \in L^1$, a Fourier-transzformáltja korlátos, hiszen minden $g \in L^1$-re teljesül a

$$\|\hat{g}\|_{\infty} \leq \|g\|_1$$

becslés. Ezért

$$|\xi^{\alpha}\hat{f}(\xi)| = (2\pi)^{-\alpha}\left|\widehat{f^{(\alpha)}}(\xi)\right| \leq (2\pi)^{-\alpha}\|f^{(\alpha)}\|_1 < \infty.$$

Ez azt jelenti, hogy $\xi^{\alpha}\hat{f}(\xi)$ korlátos minden $\alpha \in \mathbb{N}_0$-ra.

**3. lépés: deriváltak korlátossága.** Az Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált alfejezetbeli másik szabályt, $(\hat{f})'(\xi) = -2\widehat{\pi i x f}(x)(\xi)$, $\beta$-szor iterálva:

$$\hat{f}^{(\beta)}(\xi) = (-2\widehat{\pi i x)^{\beta}f}(x)(\xi).$$

Az $x^{\beta}f(x)$ függvény Schwartz-beli, ezért $L^1$-beli, így a jobb oldal korlátos. Tehát $\hat{f}^{(\beta)}$ korlátos minden $\beta$-ra.

**4. lépés: a kombinált becslés.** Legyen most $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$ tetszőleges. Be kell látnunk, hogy $\xi^{\alpha}\hat{f}^{(\beta)}(\xi)$ korlátos. Vezessük be a

$$g(x) = (-2\pi i x)^{\beta}f(x)$$

függvényt. Mivel $f \in \mathcal{S}$ és a polinommal szorzás zárva tartja a Schwartz-teret, $g \in \mathcal{S}$. Továbbá a 3. lépésből tudjuk, hogy

$$\hat{g}(\xi) = \hat{f}^{(\beta)}(\xi).$$

Most a 2. lépés gondolatmenetét $g$-re alkalmazzuk: $\widehat{g^{(\alpha)}}(\xi) = (2\pi i\xi)^{\alpha}\hat{g}(\xi)$. Mivel $g^{(\alpha)} \in \mathcal{S} \subset L^1$, a transzformáltja korlátos, ezért

$$\xi^{\alpha}\hat{f}^{(\beta)}(\xi) = \xi^{\alpha}\hat{g}(\xi) = (2\pi i)^{-\alpha}\widehat{g^{(\alpha)}}(\xi),$$

ami korlátos. Ezért $\hat{f}$ minden polinommal szorozva és tetszőlegesen sokszor deriválva korlátos, tehát $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

**5. lépés: bijekció.** Mivel $f \in \mathcal{S}$, így $f \in L^1$, és az előbbiek szerint $\hat{f} \in L^1$ is. Az inverziós tétel (Az inverziós tétel) szerint ekkor

$$f(x) = \check{\hat{f}}(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}\,d\xi$$

majdnem mindenütt. De $f$ folytonos, hiszen Schwartz-beli, ezért ez az egyenlőség mindenütt teljesül. Így a Fourier-transzformáció injektív: ha $\hat{f} = 0$, akkor $f = 0$.

A szürjektivitáshoz legyen $g \in \mathcal{S}$. Az inverz Fourier-transzformáció ugyanolyan szerkezetű, mint a transzformáció, csak az exponens előjele más. Az 1–4. lépések érvelése változtatás nélkül működik az inverz transzformációra is, ezért $\check{g} \in \mathcal{S}$. Az inverziós tételből (a szerepeket felcserélve) azt kapjuk, hogy $\hat{\hat{g}} = g$. Tehát minden $g \in \mathcal{S}$ előáll egy Schwartz-beli függvény Fourier-transzformáltjaként, mégpedig a $\check{g}$ függvényé. Ezért a Fourier-transzformáció szürjektív, így bijekció.

A tétel következménye az a fontos azonosság, amelyet később a Plancherel-tételben használunk: ha $f, g \in \mathcal{S}$, akkor

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)\overline{g(\xi)}\,d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(x)\overline{\check{g}(x)}\,dx,$$

és hasonló Parseval-típusú összefüggések. Ezt majd a Plancherel-tétel alfejezetben dolgozzuk ki.

### 17.1.7 Sűrűség az $L^1$ és $L^2$ terekben

A Schwartz-tér fontos tulajdonsága, hogy elég nagy ahhoz, hogy közelítsen más, gyakran használt függvénytereket.

**Tétel (sűrűség).** A Schwartz-tér $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sűrű $L^1(\mathbb{R})$-ben és $L^2(\mathbb{R})$-ben. Más szóval minden $f \in L^1$-hez (illetve $L^2$-höz) és minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik $\varphi \in \mathcal{S}$ úgy, hogy $\|f - \varphi\|_1 < \varepsilon$ (illetve $\|f - \varphi\|_2 < \varepsilon$).

**Indoklás (nem teljes bizonyítás).** A korábbi Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben alfejezetben láttuk, hogy a folytonos, kompakt tartójú függvények sűrűek az $L^p$-terekben. Mivel minden kompakt tartójú sima függvény ($C_c^\infty$) Schwartz-beli, elegendő azt tudni, hogy minden folytonos, kompakt tartójú függvényt lehet $C_c^\infty$ függvénnyel közelíteni. Ez elvégezhető például az approximatív egységek módszerével: konvolváljuk a függvényt egy sima, kompakt tartójú approximatív egységgel; a konvolúció sima lesz, és a kompakt tartó is megmarad, ezért Schwartz-beli. A konvergencia az approximatív egységek alaptulajdonságából következik. Így $\mathcal{S}$ sűrű $L^p$-ben.

**Továbbvitt eredmény.** A Schwartz-tér sűrűségét és a rajta értelmezett Fourier-bijekciót használjuk a A Plancherel-tétel: Fourier-transzformáció L²-n alfejezetben, ahol a Fourier-transzformációt kiterjesztjük az $L^2$-térre. Ezen alapul a A határozatlansági elv bizonyítása is, valamint a Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja: $\hat{} = 1$ alfejezet, ahol a disztribúciók terét a Schwartz-tér duálisaként értelmezzük.

### 17.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A simaság és a gyors csökkenés összekeverése.** Gyakori hiba, hogy valaki azt hiszi, egy sima függvény, amely nullához tart, már Schwartz-beli. Az $1/(1+x^2)$ példa megmutatja, hogy a nullához tartás nem elég gyors. Ugyanígy az $e^{-|x|}$ gyorsan csökken, de nem sima. A definíció mindkét feltételt megköveteli.

2. **A Fourier-transzformált Schwartz-beliségének félreértése.** Attól, hogy egy függvény $L^1$-beli és a transzformáltja korlátos, a transzformált még nem feltétlenül Schwartz. Például az $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ függvény transzformáltja $\frac{\sin 2\pi\xi}{\pi\xi}$, amely nem csökken elég gyorsan, mert $\xi^2\hat{f}(\xi)$ nem korlátos. A Schwartz-térbe zártság csak Schwartz-beli kiinduló függvényre igaz.

### 17.1.9 Feladatok

1. **(Fogalmi kérdés.)** Döntse el, hogy az alábbi függvények közül melyek Schwartz-beliek, és röviden indokolja:

   - $f_1(x) = e^{-x^2}$
   - $f_2(x) = \frac{1}{1+x^4}$
   - $f_3(x) = e^{-|x|}$
   - $f_4(x) = x^2 e^{-x^2}$

2. **(Számolási feladat.)** Mutassa meg, hogy az $f(x) = e^{-x^2}$ függvényre az $x^2 f(x)$ kifejezés korlátos, és adja meg a pontos felső korlátot. (Segítség: deriválja a $g(x) = x^2 e^{-x^2}$ függvényt, és keresse meg a maximumát.)

3. **(Bizonyítási feladat.)** Bizonyítsa be, hogy ha $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, akkor $x^2 f(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ is. (Használja a Leibniz-szabályt, és használja fel, hogy a Schwartz-tér zárt a polinommal szorzásra és a deriválásra.)

4. **(Ellenpélda-keresés.)** Adjon példát olyan $g \in L^1(\mathbb{R})$ függvényre, amelynek Fourier-transzformáltja nem Schwartz-beli. Ellenőrizze, hogy a $\hat{g}$ függvény valóban nem teljesíti a Schwartz-feltételt valamely $\alpha$-ra.

### 17.1.10 Megoldások

1. **Megoldás.** $f_1$ Schwartz, mert a Gauss-függvény és minden deriváltja polinom-szorzat $\times$ $e^{-x^2}$, ami minden polinommal szorozva nullához tart. $f_2$ nem Schwartz, mert $|x^5 f_2(x)| = \frac{|x|^5}{1+x^4} \to \infty$, tehát az $\alpha = 5$, $\beta = 0$ esetben nem korlátos. $f_3$ nem Schwartz, mert nem differenciálható 0-ban. $f_4$ az $x^2$ polinom és a Gauss-függvény szorzata, így a zártsági tétel miatt Schwartz.

2. **Megoldás.** Legyen $g(x) = x^2 e^{-x^2}$. Ekkor

   $$g'(x) = 2xe^{-x^2} - 2x^3 e^{-x^2} = 2x(1-x^2)e^{-x^2}.$$

   A kritikus pontok: $x = 0$ és $x = \pm 1$. Az $x = 0$-ban $g(0) = 0$, az $x = \pm 1$-ben $g(\pm 1) = 1/e$. Mivel $g(x) \to 0$, ha $|x| \to \infty$, és $g$ folytonos, a maximum $1/e \approx 0{,}3679$. Tehát $|x^2 f(x)| \le 1/e$ minden $x$-re, a felső korlát $1/e$.

3. **Megoldás.** Legyen $g(x) = x^2 f(x)$. Nyilván $g \in C^\infty$. A Leibniz-szabállyal:

   $$g^{(\beta)}(x) = \left(x^2 f(x)\right)^{(\beta)} = x^2 f^{(\beta)}(x) + 2\beta x f^{(\beta-1)}(x) + \beta(\beta-1) f^{(\beta-2)}(x),$$

   ahol a $\beta$-tól függően az utolsó tagok elhagyhatók. Ezután

   $$x^\alpha g^{(\beta)}(x) = x^{\alpha+2} f^{(\beta)}(x) + 2\beta x^{\alpha+1} f^{(\beta-1)}(x) + \beta(\beta-1) x^\alpha f^{(\beta-2)}(x).$$

   Mivel $f \in \mathcal{S}$, minden itt szereplő tag korlátos, hiszen a Schwartz-feltétel minden $x^{\alpha'}$-szorzóval és $f^{(\beta')}$-deriválttal érvényes. Ezért $g \in \mathcal{S}$.

4. **Megoldás.** Vegyük a $g(x) = \mathbf{1}_{[-1,1]}(x)$ indikátorfüggvényt. Ekkor $g \in L^1$, és a transzformáltja

$$\hat{g}(\xi) = \int_{-1}^{1} e^{-2\pi i x\xi}\, dx = \frac{\sin(2\pi\xi)}{\pi\xi}.$$

Ez a függvény nem Schwartz, mert az $\alpha = 2$, $\beta = 0$ választással:

$$|\xi^2 \hat{g}(\xi)| = \left|\frac{\xi \sin(2\pi\xi)}{\pi}\right|,$$

ami nem korlátos, hiszen $\xi = n + 1/4$ mentén $|\xi \sin(2\pi\xi)| \to \infty$. Így $\hat{g} \notin \mathcal{S}$.

### 17.1.11 Rövid összefoglaló

A Schwartz-tér $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ azokból a $C^\infty$ függvényekből áll, amelyekre minden $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$ esetén $\sup_x |x^\alpha f^{(\beta)}(x)| < \infty$. Ez egyszerre jelent simaságot és gyors csökkenést. A tér zárt a deriválásra és a polinommal szorzásra. A fő eredmény: ha $f \in \mathcal{S}$, akkor $\hat{f} \in \mathcal{S}$, és a Fourier-transzformáció bijekció $\mathcal{S}$-ből önmagára; az inverzét a $\check{g}(x) = \int g(\xi) e^{2\pi i x\xi} d\xi$ képlet adja. A bizonyítás az Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált alfejezetbeli deriválási szabályokon és az inverziós tételen alapul. A Schwartz-tér sűrű $L^1$-ben és $L^2$-ben, mert a sima, kompakt tartójú függvények sűrűk az $L^p$-terekben. **Továbbvitt eredmény:** ezt a sűrűséget és a bijekciót használjuk a Plancherel-tételnél, a határozatlansági elvnél és a temperált disztribúciók Fourier-transzformáltjánál.

### 17.1.12 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus Fourier-analízis tankönyvi anyagát követi (Folland, Stein–Shakarchi, Tao). A levezetések a könyv korábbi alfejezeteiben rögzített Fourier-konvencióra ($e^{-2\pi i x\xi}$), a deriválási szabályokra és az inverziós tételre épülnek. A forráskiindulópontokat nem tekintjük ellenőrzött hivatkozásnak, ezért oldalszámokat, tételszámokat vagy kiadási adatokat nem adunk meg. A matematikai eredmények a rögzített konvencióval érvényesek; más normalizálású Fourier-transzformáció esetén a konstansok eltérhetnek.

## 17.2 A Plancherel-tétel: Fourier-transzformáció L²-n

### 17.2.1 Motiváció

A Fourier-transzformációt eddig elsősorban az $L^1(\mathbb{R})$ téren, azaz az abszolút integrálható függvényeken értelmeztük. Ennek oka egyszerű: az

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x\xi}\, dx$$

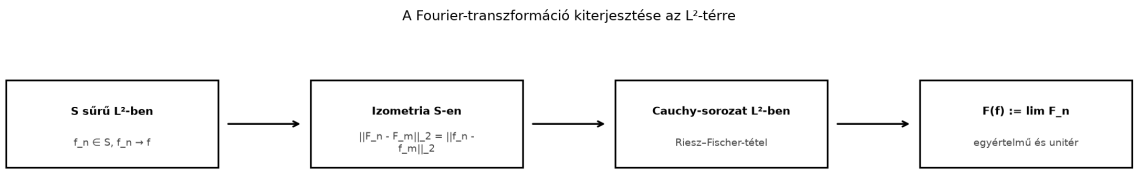
formula akkor garantáltan értelmes, ha $|f|$ integrálja véges. Sok fontos függvény azonban nem $L^1$-beli, mégis véges energiájú: például a $\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ függvény négyzetesen integrálható, de nem abszolút integrálható. A fizikában, a jelfeldolgozásban és a kvantummechanikában éppen az ilyen véges energiájú függvények természetesek.

A Trigonometrikus rendszer és Fourier-együtthatók alfejezetben láttuk a diszkrét analógiát: a Fourier-együtthatók Parseval-azonossága szerint a sor négyzetösszege megegyezik a függvény

$L^2$-normanégyzetével. Ebben az alfejezetben a folytonos változatot, a Plancherel-tételt igazoljuk: a Fourier-transzformáció az energiát, vagyis az $L^2$-normát nem változtatja meg. Ez lehetővé teszi, hogy a transzformációt $L^1$-ről az egész $L^2(\mathbb{R})$ térre kiterjesszük.

### 17.2.2 Szemléletes kép: sűrű halmazról terjesztünk ki egy izometriát

A kiterjesztés logikája három lépésre bontható. A Schwartz-függvények $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ tere sűrű $L^2$-ben, tehát minden $L^2$-beli függvényt meg tudunk közelíteni Schwartz-függvényekkel. A Schwartz-függvényeken a Fourier-transzformációról már tudjuk, hogy megőrzi az $L^2$-normát. A közelítő függvények transzformáltjai ezért Cauchy-sorozatot alkotnak az $L^2$-térben, és az $L^2$-teljesség miatt van határuk.




17.1. ábra: A Fourier-transzformáció kiterjesztése az L²-térre - A kiterjesztés három pillére: sűrűség, izometria és az L²-teljesség.

A lépések fontos üzenete: az általános $L^2$-függvény Fourier-transzformáltját nem közvetlenül egy integrálos képlettel, hanem határértékként definiáljuk.

### 17.2.3 A Schwartz-függvényekre vonatkozó Plancherel-azonosság

Az első lépés a belső szorzat megőrzése a nagyon kényelmes $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ függvényeken. Ebben a részben felhasználjuk a A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona alfejezetben kimondott szorzási formulát, valamint a Az inverziós tétel alfejezet eredményét.

**Tétel (Plancherel-azonosság $\mathcal{S}(\mathbb{R})$-en).** Ha $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, akkor

$$\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \langle f, g \rangle,$$

ahol a belső szorzat a $L^2$ mint Hilbert-tér: belső szorzat és ortonormált rendszerek alfejezetben bevezetett

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x)\overline{g(x)}\, dx.$$

Speciálisan $f = g$ esetén

$$\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2.$$

**Bizonyítási terv.** Azt szeretnénk kiszámolni, hogy $\int \hat{f}\,\overline{\hat{g}}$. Először a komplex konjugáltat beviszük a Fourier-transzformáltba, majd a szorzási formulát alkalmazzuk egy alkalmasan választott $h$ függvényre. Végül az inverziós tétel visszaadja $\overline{g}$-t.

**1. lépés: A konjugált Fourier-transzformáltja.** A konvenciónk szerint

$$\hat{g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(x) e^{-2\pi i x \xi}\, dx.$$

Mindkét oldal konjugáltját véve:

$$\overline{\hat{g}(\xi)} = \int_{\mathbb{R}} \overline{g(x)}\, e^{2\pi i x \xi}\, dx = \int_{\mathbb{R}} \overline{g(x)}\, e^{-2\pi i x (-\xi)}\, dx = \hat{\overline{g}}(-\xi).$$

Itt használtuk, hogy $e^{2\pi i x \xi} = e^{-2\pi i x(-\xi)}$, tehát az eredmény a $\overline{g}$ függvény Fourier-transzformáltja a $-\xi$ helyen.

**2. lépés: A szorzási formula alkalmazása.** Legyen

$$h(\xi) = \hat{\overline{g}}(-\xi).$$

Mivel a Schwartz-osztály zárt a konjugálásra, a $\xi \mapsto -\xi$ tükrözésre és a Fourier-transzformációra, ezért $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. A A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona alfejezet szorzási formulája szerint

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) h(\xi)\, d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(x) \hat{h}(x)\, dx.$$

A bal oldal éppen

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)}\, d\xi = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle.$$

**3. lépés: Az inverziós tétel.** Most kiszámoljuk $\hat{h}(x)$-et:

$$\hat{h}(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{\overline{g}}(-\xi) e^{-2\pi i x \xi}\, d\xi.$$

Az $\eta = -\xi$ helyettesítéssel $d\xi = -d\eta$, és a határok megfordítják az előjelet:

$$\hat{h}(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{\overline{g}}(\eta) e^{2\pi i x \eta}\, d\eta.$$

Ez éppen a $\overline{g}$ inverz Fourier-transzformáltja az $x$ helyen. Mivel $\overline{g} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, a Az inverziós tétel alfejezet szerint

$$\hat{h}(x) = \overline{g(x)}.$$

Így

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \hat{h}(x)\, dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) \overline{g(x)}\, dx = \langle f, g \rangle.$$

A két oldalt összevetve kapjuk, hogy

$$\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \langle f, g \rangle.$$

Az $f = g$ választással pedig

$$\|\hat{f}\|_2^2 = \langle \hat{f}, \hat{f} \rangle = \langle f, f \rangle = \|f\|_2^2.$$

Mivel a normák nemnegatívak, ebből $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$ következik.

**Következmény.** A Fourier-transzformáció $\mathcal{S}(\mathbb{R})$-en lineáris izometria az $L^2$-normára nézve.

### 17.2.4 A kiterjesztés $L^2$-re

Most a sűrűségi érvelés következik. A A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona alfejezetben láttuk, hogy $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sűrű $L^2(\mathbb{R})$-ben: minden $f \in L^2$ esetén van olyan $(f_n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ sorozat, amelyre

$$f_n \to f \quad \text{az } L^2\text{-normában.}$$

Ezt a sűrűséget fogjuk összekapcsolni a teljességgel.

**Definíció (Fourier-transzformáció $L^2$-n).** Legyen $f \in L^2(\mathbb{R})$, és legyen $(f_n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ olyan sorozat, amelyre $f_n \to f$ az $L^2$-normában. Ekkor az

$$\mathcal{F}f := \lim_{n\to\infty} \widehat{f_n}$$

határértéket az $L^2$-normában értjük. A határérték létezik és független a közelítő sorozat választásától; ezt a tétel bizonyítása igazolja.

**Tétel (Plancherel-tétel $L^2$-n).**
(i) Létezik egyetlen

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$$

unitér operátor, amelyre minden $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ esetén $\mathcal{F}f = \hat{f}$.
(ii) Minden $f, g \in L^2(\mathbb{R})$ esetén

$$\|\mathcal{F}f\|_2 = \|f\|_2, \qquad \langle \mathcal{F}f, \mathcal{F}g \rangle = \langle f, g \rangle.$$

(iii) Az $\mathcal{F}$ inverze a „fordított irányú” transzformáció: $\mathcal{S}(\mathbb{R})$-en

$$(\mathcal{F}^{-1}g)(x) = \check{g}(x) = \int_{\mathbb{R}} g(\xi) e^{2\pi i x \xi}\, d\xi.$$

(iv) Ha $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, akkor $\mathcal{F}f$ megegyezik a klasszikus, integrálos

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi}\, dx$$

Fourier-transzformálttal majdnem mindenütt.

**Bizonyítási terv.** A sűrűség miatt minden $L^2$-függvényhez választunk Schwartz-közelítő sorozatot. A Schwartz-függvényeken már tudjuk az izometriát, ezért a transzformált sorozat Cauchy lesz. Az $L^2$ teljessége adja a határértéket. A jóldefiniáltsághoz megmutatjuk, hogy két különböző közelítő sorozat ugyanahhoz a határhoz vezet. A szürjektivitást az inverz transzformáció hasonló kiterjesztésével kapjuk.

**1. lépés: A transzformált sorozat Cauchy.** Legyen $f \in L^2$, és $(f_n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ olyan, hogy $f_n \to f$ az $L^2$-normában. Ekkor $(f_n)$ Cauchy-sorozat $L^2$-ben. A már bizonyított Schwartz-beli Plancherel-azonosság szerint

$$\|\widehat{f_n} - \widehat{f_m}\|_2 = \|\widehat{f_n - f_m}\|_2 = \|f_n - f_m\|_2.$$

Ezért $(\widehat{f_n})$ is Cauchy-sorozat $L^2$-ben. A Teljesség: a Riesz–Fischer-tétel alfejezet eredménye szerint $L^2$ teljes, tehát létezik olyan $g \in L^2$, amelyre

$$\widehat{f_n} \to g \quad \text{az } L^2\text{-normában.}$$

Ezt a $g$-t nevezzük $\mathcal{F}f$-nek.

**2. lépés: Függetlenség a közelítő sorozattól.** Tegyük fel, hogy $(h_n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ is $f$-hez konvergál $L^2$-ben, és legyen $g' = \lim \widehat{h_n}$. Ekkor

$$\|g - g'\|_2 \le \|g - \widehat{f_n}\|_2 + \|\widehat{f_n} - \widehat{h_n}\|_2 + \|\widehat{h_n} - g'\|_2.$$

A jobb oldal első és harmadik tagja a definíció szerint nullához tart. A középső tagra a Schwartz-beli izometria miatt

$$\|\widehat{f_n} - \widehat{h_n}\|_2 = \|f_n - h_n\|_2 \le \|f_n - f\|_2 + \|f - h_n\|_2 \to 0.$$

Így $\|g - g'\|_2 = 0$, vagyis $g = g'$ majdnem mindenütt. Az $L^2$-terek elemei majdnem mindenütt egyenlő függvények osztályai, ezért $\mathcal{F}f$ jóldefiniált.

**3. lépés: Linearitás és normatartás.** Legyenek $u, v \in L^2$ és $a, b \in \mathbb{C}$. Válasszunk $u_n \to u$, $v_n \to v$ Schwartz-sorozatokat. Ekkor

$$au_n + bv_n \to au + bv$$

az $L^2$-normában, és a Schwartz-téren a Fourier-transzformáció lineáris. Ezért

$$\mathcal{F}(au + bv) = \lim_{n\to\infty} \left(a\widehat{u_n} + b\widehat{v_n}\right) = a\mathcal{F}u + b\mathcal{F}v.$$

A normatartás is megmarad határátmenettel:

$$\|\mathcal{F}f\|_2 = \lim_{n\to\infty} \|\widehat{f_n}\|_2 = \lim_{n\to\infty} \|f_n\|_2 = \|f\|_2.$$

A belső szorzat tartása a normatartásból és a polarizációs azonosságból következik:

$$\langle \mathcal{F}f, \mathcal{F}g\rangle = \frac{1}{4}\Big(\|\mathcal{F}f+\mathcal{F}g\|_2^2 - \|\mathcal{F}f-\mathcal{F}g\|_2^2 + i\|\mathcal{F}f+i\mathcal{F}g\|_2^2 - i\|\mathcal{F}f-i\mathcal{F}g\|_2^2\Big).$$

Mivel $\mathcal{F}$ lineáris és normatartó, a jobb oldal kifejezhető az $f$ és $g$ megfelelő normáival, így az egész egyenlő $\langle f, g\rangle$-vel.

**4. lépés: Az inverz és a szürjektivitás.** Ugyanezzel a módszerrel kiterjeszthetjük az inverz Fourier-transzformációt is. Mivel az inverz transzformáció szintén izometria $\mathcal{S}(\mathbb{R})$-en, tetszőleges $g \in L^2$-re választhatunk $g_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ sorozatot, amelyre $g_n \to g$ az $L^2$-normában, és definiáljuk

$$\mathcal{G}g := \lim_{n\to\infty} \check{g_n}.$$

A fentihez hasonló érveléssel $\mathcal{G}$ jóldefiniált. A Az inverziós tétel alfejezet szerint $\mathcal{S}(\mathbb{R})$-en

$$\check{\hat{f}} = f, \qquad \hat{\check{g}} = g.$$

Mivel mind $\mathcal{F}$, mind $\mathcal{G}$ folytonos és a Schwartz-függvények sűrűek, ezért a kompozíciókra is

$$\mathcal{G}\circ\mathcal{F} = \mathrm{id}_{L^2}, \qquad \mathcal{F}\circ\mathcal{G} = \mathrm{id}_{L^2}.$$

Tehát $\mathcal{F}$ bijekció, és $\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{G}$.

**5. lépés: Egyezés az $L^1\cap L^2$-es klasszikus definícióval.** Tegyük fel, hogy $f \in L^1(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R})$. Mivel $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sűrű az

$$\|f\|_1 + \|f\|_2$$

normával ellátott $L^1\cap L^2$ térben, választhatunk olyan $(f_n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ sorozatot, amelyre egyszerre

$$\|f_n - f\|_1 \to 0, \qquad \|f_n - f\|_2 \to 0.$$

Ez a sűrűség a Sűrű részhalmazok: lépcsős és folytonos függvények L -ben alfejezet technikájának közvetlen következménye.

Az $L^1$-közelítésből minden $\xi \in \mathbb{R}$ esetén

$$|\widehat{f_n}(\xi) - \hat{f}(\xi)| \le \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|\,dx = \|f_n - f\|_1 \to 0,$$

tehát $\widehat{f_n}$ egyenletesen, így majdnem mindenütt is a klasszikus $\hat{f}$-hez tart. Másrészt az $L^2$-kiterjesztés definíciója szerint

$$\widehat{f_n} \to \mathcal{F}f$$

az $L^2$-normában. Az Teljesség: a Riesz–Fischer-tétel alfejezet továbbvitt eredménye szerint egy $L^2$-ben konvergens sorozatnak van majdnem mindenütt konvergens részsorozata, és ennek határa az $L^2$-határ. Így szükségképpen

$$\mathcal{F} f = \hat{f}$$

majdnem mindenütt.

### 17.2.5 Kidolgozott példa: a sinc függvény

A Plancherel-tétel egyik legszebb illusztrációja a sinc függvény.

**Példa.** Legyen

$$\operatorname{sinc}(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\pi x)}{\pi x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

Megmutatjuk, hogy $\operatorname{sinc} \in L^2(\mathbb{R}) \setminus L^1(\mathbb{R})$, tehát a klasszikus $L^1$-Fourier-definíció nem alkalmazható rá, az $L^2$-kiterjesztés azonban igen.

**Nem $L^1$.** Elég a pozitív félegyenesen dolgozni. A $\sin(\pi x)$ abszolút értéke periodikus, és

$$\int_k^{k+1} |\sin(\pi x)|\, dx = \int_0^1 \sin(\pi x)\, dx = \frac{2}{\pi}.$$

Ezért

$$\int_1^N \frac{|\sin(\pi x)|}{\pi x}\, dx \geq \frac{2}{\pi^2} \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k+1} \to \infty.$$

Így $\operatorname{sinc} \notin L^1(\mathbb{R})$.

**Eleme $L^2$-nek.** A 0 környezetében a függvény folytonos és korlátos, ezért ott nincs probléma. Nagy $|x|$ esetén

$$|\operatorname{sinc}(x)|^2 \leq \frac{1}{\pi^2 x^2},$$

és az $1/x^2$ integrálja a végtelenben konvergens. Tehát $\operatorname{sinc} \in L^2(\mathbb{R})$.

**A transzformáltja.** A $\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$ intervallumindikátor klasszikus $L^1$-transzformáltja:

$$\widehat{\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}}(\xi) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i x \xi}\, dx = \frac{e^{-\pi i \xi} - e^{\pi i \xi}}{-2\pi i \xi} = \frac{\sin(\pi \xi)}{\pi \xi} = \operatorname{sinc}(\xi).$$

Itt $\xi = 0$-ban a folytonos kiterjesztés adja az 1 értéket. Az inverziós tétel és a Plancherel-tétel alapján az $L^2$-kiterjesztésben

$$\mathcal{F}(\operatorname{sinc}) = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$$

majdnem mindenütt. A Plancherel-azonosság ezt azonnal energiaazonossággá alakítja:

$$\int_{\mathbb{R}} |\operatorname{sinc}(x)|^2\,dx = \int_{\mathbb{R}} |\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}(\xi)|^2\,d\xi = 1.$$

Tehát olyan improprius integrált számoltunk ki mértékelméleti úton, amelyet közvetlenül nehéz lenne kiszámolni.

### 17.2.6 Tipikus hibák és félreértések

1. **Az integrálos Fourier-formula automatikus kiterjesztése $L^2$-re.** Pusztán az $f \in L^2$ feltételből nem következik, hogy $x \mapsto f(x)e^{-2\pi i x\xi}$ abszolút integrálható. Ezért az $L^2$-beli Fourier-transzformáltat nem definiálhatjuk minden $L^2$-függvényre ugyanazzal a pontonkénti integrálos formulával.

2. **A jóldefiniáltság elhagyása.** A kiterjesztésnél nem elég azt mondani, hogy „választunk egy közelítő sorozatot”. Meg kell mutatni, hogy a határérték független a közelítő sorozattól. Ez a sűrűség és az izometria kombinációjából következik, és nélküle az $\mathcal{F}f$ definíció nem lenne értelmes.

3. **A Plancherel-norma összekeverése az $L^\infty$-normával.** A Plancherel-azonosság az $L^2$-normát, tehát az energiát őrzi meg. Az $\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$ és a sinc példában a két függvény $L^\infty$-normája nagyon különböző: 1, illetve 1, de általában nincs ilyen egyenlőség.

4. **Fourier-konvenciók keverése.** A könyv konvenciójában az $e^{-2\pi i x\xi}$ mag szerepel. Ekkor $\widehat{\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}} = \operatorname{sinc}$, és a Plancherel-állandó 1. Ha valaki $1/\sqrt{2\pi}$-s normálást használ, a transzformált és a példák is másképp alakulnak.

### 17.2.7 Feladatok

**1. Feladat (fogalmi ellenőrzés).** Melyik három tulajdonság biztosítja, hogy a Schwartz-függvényeken adott Fourier-transzformáció egyértelműen kiterjeszthető $L^2$-re? Válaszát kösse a kiterjesztési eljárás lépéseihez.

**2. Feladat (számolás).** A sinc példa Plancherel-azonossága alapján számítsa ki:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(\pi x)}{\pi^2 x^2}\,dx \quad \text{és} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx.$$

**3. Feladat (bizonyítás).** Igazolja a polarizációs azonossággal, hogy ha egy lineáris $U : L^2 \to L^2$ operátor normatartó, azaz $\|Uf\|_2 = \|f\|_2$ minden $f \in L^2$-re, akkor a belső szorzatot is tartja:

$$\langle Uf, Ug\rangle = \langle f, g\rangle \qquad (f, g \in L^2).$$

**4. Feladat (ellenpélda és alkalmazás).** Legyen

$$g(x) = \frac{\sin(\pi x)}{x}.$$

Mutassa meg, hogy $g \in L^2(\mathbb{R}) \setminus L^1(\mathbb{R})$, és adja meg az $L^2$-Fourier-transzformáltját.

### 17.2.8 Megoldások

**1. Megoldás.** A három tulajdonság:
- $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sűrű $L^2(\mathbb{R})$-ben; ez biztosítja, hogy minden $f \in L^2$-höz találjunk $f_n \in \mathcal{S}$ közelítő sorozatot.
- A Fourier-transzformáció $\mathcal{S}$-en izometria; ez biztosítja, hogy $(f_n)$ Cauchy-sorozat esetén $(\widehat{f_n})$ is Cauchy.
- $L^2(\mathbb{R})$ teljessége; ez biztosítja, hogy a Cauchy-sorozatnak létezik határa.

**2. Megoldás.** Az első integrál már a példa eredménye:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(\pi x)}{\pi^2 x^2}\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\operatorname{sinc}(x)|^2\,dx = 1.$$

A második integrálhoz végezzük el a $t = \pi x$, $dx = dt/\pi$ helyettesítést:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(\pi x)}{\pi^2 x^2}\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2}\,dt.$$

Ezért

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx = \pi.$$

**3. Megoldás.** Az $L^2$-belső szorzat komplex polarizációs azonossága:

$$\langle u, v\rangle = \frac{1}{4}\Big(\|u+v\|_2^2 - \|u-v\|_2^2 + i\|u+iv\|_2^2 - i\|u-iv\|_2^2\Big).$$

Legyen $u = Uf$, $v = Ug$. Mivel $U$ lineáris, $Uf+Ug = U(f+g)$, és hasonlóan a többi kombinációra. A normatartás miatt

$$\|U(f+g)\|_2 = \|f+g\|_2, \qquad \|U(f-g)\|_2 = \|f-g\|_2,$$

és ugyanígy az $f \pm ig$ kombinációkra is. Mindezeket beírva:

$$\langle Uf, Ug\rangle = \frac{1}{4}\Big(\|f+g\|_2^2 - \|f-g\|_2^2 + i\|f+ig\|_2^2 - i\|f-ig\|_2^2\Big) = \langle f, g\rangle.$$

**4. Megoldás.** A $g$ függvény éppen $g = \pi\operatorname{sinc}$, mert

$$\pi\operatorname{sinc}(x) = \pi\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \frac{\sin(\pi x)}{x}.$$

Ezért $g \in L^2(\mathbb{R})$, de $g \notin L^1(\mathbb{R})$, hiszen a sinc tulajdonságai skalárszorzóval megőrződnek. Az $L^2$-Fourier-transzformált a linearitás alapján:

$$\mathcal{F}g = \pi\mathcal{F}(\operatorname{sinc}) = \pi\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$$

majdnem mindenütt.

### 17.2.9 Rövid összefoglaló

A Plancherel-tétel szerint a Fourier-transzformáció először a Schwartz-függvényeken izometria: ha $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, akkor

$$\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \langle f, g \rangle, \qquad \|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2.$$

Mivel $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sűrű $L^2$-ben és $L^2$ teljes, a transzformáció egyértelműen kiterjed egy

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$$

unitér operátorrá, amelyre $\|\mathcal{F} f\|_2 = \|f\|_2$ és $\langle \mathcal{F} f, \mathcal{F} g \rangle = \langle f, g \rangle$ minden $f, g \in L^2(\mathbb{R})$ esetén. Az inverz a $\check{g}(x) = \int g(\xi) e^{2\pi i x \xi}\, d\xi$ transzformáció kiterjesztése. Ha $f \in L^1 \cap L^2$, akkor $\mathcal{F} f$ megegyezik a klasszikus $\hat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \xi}\, dx$ transzformálttal majdnem mindenütt. A sinc függvény példája mutatja, hogy az $L^2$-elmélet olyan függvényeknek is értelmes Fourier-transzformáltat ad, amelyek nem $L^1$-beliek.

**Továbbvitt eredmény.** A Plancherel-tétel itt bizonyított normatartását használjuk a A határozatlansági elv alfejezetben a Heisenberg-egyenlőtlenség bizonyításakor, a A diszkrét Fourier-transzformáció és az FFT alfejezetben a diszkrét energiaazonosság tárgyalásakor, valamint a Összefoglalás: tételgyűjtemény, fogalomtérkép, továbbtanulás alfejezetben a fő tételek felsorolásakor.

### 17.2.10 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a Plancherel-tétel klasszikus, mértékelméleti és harmonikus analízisbeli standard eredményére támaszkodik. A fejezet URL-kiindulópontjait itt nem olvastam és nem ellenőriztem; a jelölés és a bizonyítás a könyv saját, $e^{-2\pi i x \xi}$ konvencióját követi.

## 17.3 A határozatlansági elv

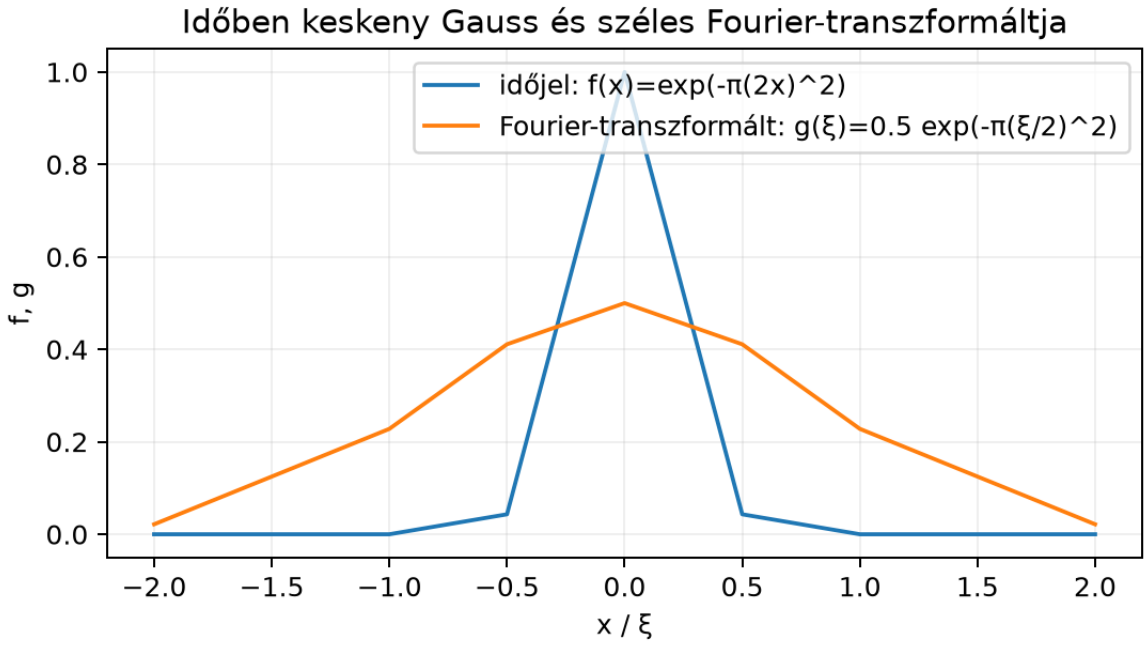
A Fourier-transzformáció egyik legismertebb tulajdonsága, hogy egy függvény és a Fourier-transzformáltja nem lehet egyszerre tetszőlegesen erősen lokalizált. Ha egy jel időben rövid, akkor a frekvenciatartalma szükségképpen széles. Ez a fejezet ezt az állítást pontos, mennyiségi formában bizonyítja a Schwartz-téren.

### 17.3.1 Motiváció

Tegyük fel, hogy egy $f$ jelet szeretnénk egyszerre időben és frekvenciában is „keskennyé” tenni. Ha az $f$ függvény csak egy rövid időintervallumban különbözik nullától, akkor a Fourier-transzformáltjának sok különböző frekvenciát kell tartalmaznia ahhoz, hogy a gyors ki-/bekapcsolást reprodukálja. Fordítva, ha $\hat{f}$ keskeny, akkor $f$ csak nagyon lassan változhat, tehát időben széles. A kérdés az, hogy pontosan milyen alsó korlát áll fenn a két „szélesség” szorzata között.

### 17.3.2 Szemléletes kép

Az alábbi ábrán egy időben keskeny Gauss-jelet és annak Fourier-transzformáltját látjuk. A keskeny jelből széles, alacsony frekvenciagörbe lesz.




17.2. ábra: Időben keskeny Gauss és széles Fourier-transzformáltja - Kézzel számolt közelítő értékek a Gauss-képletekből; a keskeny időjelhez széles frekvenciagörbe tartozik.

A kék görbe csúcspontja 1, és már $|x| = 1$-nél gyakorlatilag nulla, tehát időben nagyon koncentrált. A narancssárga Fourier-transzformált csúcspontja csak 0,5, és még $|\xi| = 2$-nél is 0,0216, tehát frekvenciában sokkal szélesebb. A határozatlansági elv azt mondja ki, hogy ez a jelenség nem véletlen: a két szórás szorzata nem csökkenhet egy univerzális korlát alá.

### 17.3.3 A határozatlansági egyenlőtlenség

A „szélesség” mérésére a súlyozott $L^2$-normákat használjuk. Ha $f$ normált, azaz $\|f\|_2 = 1$, akkor $|f(x)|^2$ valószínűségi sűrűségfüggvényként is felfogható, és a nulla körüli szóráshoz hasonló mennyiség

$$\Big( \int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 \, dx \Big)^{1/2} = \|xf(x)\|_2.$$

Hasonlóan a frekvenciaoldali szélesség $\|\xi \hat{f}(\xi)\|_2$. A pontos állítás a következő.

**Tétel (Heisenberg-féle határozatlansági egyenlőtlenség).** Legyen $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ és $f \neq 0$. Ekkor

$$\|xf(x)\|_2 \, \|\xi \hat{f}(\xi)\|_2 \geq \frac{1}{4\pi} \|f\|_2^2.$$

Egyenlőség pontosan akkor áll fenn, ha

$$f(x) = Ce^{-\gamma x^2}$$

valamilyen $C \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ és $\gamma > 0$ esetén.

**Továbbvitt eredmény.** Ezt a tételt és a Gauss-függvény extremális tulajdonságát használjuk a Összefoglalás: tételgyűjtemény, fogalomtérkép, továbbtanulás alfejezetben; ott az is látható lesz, hogy a $4\pi$-es állandó a könyv Fourier-konvenciójához tartozik.

**Bizonyítási terv.** Először parciális integrálással és a Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenség $p = q = 2$ esetével a $\|f\|_2^2$ értéket becsüljük a $\|xf\|_2$ és a $\|f'\|_2$ szorzatával. Ezután a A Fourier-transzformáció algebrai tulajdonságai alfejezetben bizonyított deriválási szabály, valamint a A Plancherel-tétel segítségével a $\|f'\|_2$-t kicseréljük a $\|\xi\hat{f}\|_2$-re.

**Bizonyítás.** Tegyük fel, hogy $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

1. **Parciális integrálás.** Tekintsük az $x|f(x)|^2$ függvény deriváltját:

$$\frac{d}{dx}\Big(x|f(x)|^2\Big) = |f(x)|^2 + x\frac{d}{dx}|f(x)|^2.$$

Integráljuk ezt a $[-R, R]$ intervallumon, majd vegyük az $R \to \infty$ határértéket. Mivel $f$ Schwartz-függvény, $|f(x)|^2$ elég gyorsan csökken a végtelenben, ezért

$$\lim_{R\to\infty} R|f(R)|^2 = 0, \qquad \lim_{R\to\infty} (-R)|f(-R)|^2 = 0.$$

Így a derivált integrálja nulla:

$$0 = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2\,dx + \int_{\mathbb{R}} x\frac{d}{dx}|f(x)|^2\,dx.$$

Ebből

$$\|f\|_2^2 = -\int_{\mathbb{R}} x\frac{d}{dx}|f(x)|^2\,dx.$$

A $|f|^2 = f\overline{f}$ szorzat deriváltjára

$$\frac{d}{dx}|f(x)|^2 = f'(x)\overline{f(x)} + f(x)\overline{f'(x)} = 2\,\mathrm{Re}\Big(f'(x)\overline{f(x)}\Big).$$

Ezért

$$\|f\|_2^2 = -2\,\mathrm{Re}\int_{\mathbb{R}} xf'(x)\overline{f(x)}\,dx.$$

2. **Abszolút becslés.** A valós rész abszolút értéke legfeljebb a komplex szám abszolút értéke, tehát

$$\|f\|_2^2 \le 2\left|\int_{\mathbb{R}} xf'(x)\overline{f(x)}\,dx\right| \le 2\int_{\mathbb{R}} |xf'(x)\overline{f(x)}|\,dx.$$

Mivel $|xf'(x)\overline{f(x)}| = |xf(x)|\,|f'(x)|$, ez

$$\|f\|_2^2 \le 2\int_{\mathbb{R}} |xf(x)|\,|f'(x)|\,dx.$$

3. **Cauchy–Schwarz.** Az $|xf|$ és az $|f'|$ függvények $L^2$-ben vannak, mert $f$ Schwartz. A Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenség szerint

$$\int_{\mathbb{R}} |xf(x)|\,|f'(x)|\,dx \le \Big(\int_{\mathbb{R}} |xf(x)|^2 dx\Big)^{1/2}\Big(\int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2 dx\Big)^{1/2}.$$

Így

$$\|f\|_2^2 \le 2\|xf\|_2\|f'\|_2.$$

4. **Áttérés a Fourier-transzformáltra.** A deriválási szabály szerint

$$\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i\xi\hat{f}(\xi).$$

A A Plancherel-tétel miatt $\|f'\|_2 = \|\widehat{f'}\|_2$, tehát

$$\|f'\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} |2\pi i\xi\hat{f}(\xi)|^2\,d\xi = 4\pi^2\int_{\mathbb{R}} \xi^2|\hat{f}(\xi)|^2\,d\xi = 4\pi^2\|\xi\hat{f}\|_2^2.$$

Ezért

$$\|f'\|_2 = 2\pi\|\xi\hat{f}\|_2.$$

Behelyettesítve a korábbi becslésbe:

$$\|f\|_2^2 \le 2\|xf\|_2 \cdot 2\pi\|\xi\hat{f}\|_2 = 4\pi\|xf\|_2\|\xi\hat{f}\|_2.$$

Átrendezéssel kapjuk a tételt:

$$\|xf\|_2\|\xi\hat{f}\|_2 \ge \frac{1}{4\pi}\|f\|_2^2.$$

A bizonyítás vége.

### 17.3.4 Egyenlőség esete

A bizonyításban három becslésnél lehet egyenlőség. A Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenségnél akkor van egyenlőség, ha az $xf(x)$ és az $f'(x)$ függvények arányosak, azaz

$$xf(x) = \lambda f'(x)$$

valamilyen $\lambda \in \mathbb{C}$ számmal majdnem mindenütt. Mivel Schwartz-függvényekről van szó, az arányosság folytonosság miatt mindenütt fennáll. A parciális integrálás utáni valósrész-becslésnél az egyenlőséghez az is kell, hogy az arányossági tényező negatív valós legyen, tehát

$$\lambda = -\frac{1}{2\gamma}, \qquad \gamma > 0.$$

Ekkor a differenciálegyenlet:

$$f'(x) = -2\gamma x f(x),$$

aminek általános megoldása

$$f(x) = Ce^{-\gamma x^2}.$$

Így az egyenlőséget pontosan a $\gamma > 0$ paraméterű Gauss-függvények adják.

### 17.3.5 Kidolgozott példa: a Gauss-függvény

Legyen

$$f(x) = e^{-\pi x^2}.$$

A A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja alfejezetből tudjuk, hogy a könyv konvenciójával

$$\hat{f}(\xi) = e^{-\pi \xi^2},$$

tehát ez a függvény Fourier-önálló: $\hat{f} = f$.

A normát a Polárkoordináták és a Gauss-integrál alfejezetben bizonyított Gauss-integrálból számolhatjuk. Az

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

képlettel $a = 2\pi$ esetén

$$\|f\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi x^2}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Hasonlóan, az

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-ax^2}\,dx = \frac{1}{2a}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

képletet használva

$$\|xf\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-2\pi x^2}\,dx = \frac{1}{4\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{4\pi\sqrt{2}}.$$

Mivel $\hat{f} = f$, ugyanez az érték a frekvenciaoldalon:

$$\|\xi\hat{f}\|_2^2 = \frac{1}{4\pi\sqrt{2}}.$$

Ezért

$$\|xf\|_2\|\xi\hat{f}\|_2 = \|xf\|_2^2 = \frac{1}{4\pi\sqrt{2}}.$$

A határozatlansági egyenlőtlenség jobb oldala ugyanekkora:

$$\frac{1}{4\pi}\|f\|_2^2 = \frac{1}{4\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{4\pi\sqrt{2}}.$$

A Gauss-függvényre tehát egyenlőség áll, ahogy a tétel állítja.

### 17.3.6 Kitekintés: kvantummechanikai értelmezés

A kvantummechanikában egy részecske állapotát egy normált hullámfüggvény írja le, például $x$-térben $\psi(x)$. A hely szórása

$$\Delta x = \Big(\int_{\mathbb{R}} (x - x_0)^2 |\psi(x)|^2\,dx\Big)^{1/2},$$

az impulzus szórása pedig hasonló, a $\psi$ Fourier-transzformáltjának szórásából számolható. Ha az impulzus változóját $p = h\xi$ formában vezetjük be, a fenti matematikai egyenlőtlenségből

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} = \frac{\hbar}{2}$$

adódik, ahol $\hbar = h/(2\pi)$. Ez a híres Heisenberg-féle határozatlansági reláció. A matematikai állítás tehát nem mérési pontatlanságról szól, hanem arról, hogy a hullámfüggvény és a Fourier-transzformáltja szórása között már absztrakt, függvényelméleti okokból is feszültség van. Más határozatlansági elveket, például a tartóra vonatkozó változatokat, itt nem tárgyalunk.

### 17.3.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **Fourier-konvenciók keverése.** A könyv konvenciója $e^{-2\pi i x\xi}$, ezért az állandó $\frac{1}{4\pi}$. Ha valaki az $e^{-ix\omega}$ konvenciót használja, az állandó megváltozik. A tétel állandóját mindig a megadott konvencióval együtt szabad használni.

2. **A deriválási szabály konstansának elvesztése.** Sokan a $\|f'\|_2$-t tévesen $\|\xi\widehat{f}\|_2$-vel azonosítják. Valójában a könyv konvenciójával

$$\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i\xi\widehat{f}(\xi),$$

és Plancherel miatt $\|f'\|_2 = 2\pi\|\xi\widehat{f}\|_2$. A $2\pi$ elvesztése hibás állandóhoz vezet.

3. **A Cauchy–Schwarz-lépés félreolvasása.** A parciális integrálás után az integrandus $|xf'(x)\overline{f(x)}| = |xf(x)|\,|f'(x)|$. Ha valaki $|xf'(x)|$-et próbálna külön normaként kezelni, akkor nem az $\|xf\|_2$, hanem egy nem kívánt $\|xf'\|_2$ jelenik meg, és a bizonyítás nem működik.

4. **A határozatlanság félreértelmezése.** A tétel a szórásokra vonatkozik, nem a tartó hosszára. Egy függvénynek lehet kompakt tartója, és a Fourier-transzformáltja nem kompakt tartójú, de a tétel ennél finomabb: a súlyozott $L^2$-szórások szorzatát korlátozza.

### 17.3.8 Feladatok

**1. (Fogalmi kérdés)** A bizonyítás első lépésében miért igaz, hogy

$$\lim_{|x|\to\infty} x|f(x)|^2 = 0$$

minden $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ esetén? Indokolja a Schwartz-tér definíciójával.

**2. (Számolási feladat)** Legyen

$$g(x) = e^{-2\pi x^2}.$$

Számítsa ki a $\|g\|_2^2$, a $\|xg\|_2^2$ és a $\|\xi\hat{g}\|_2^2$ értékeket, majd ellenőrizze a határozatlansági egyenlőtlenséget erre a Gauss-függvényre.

**3. (Bizonyítási feladat)** Igazolja a Plancherel-tétel és a deriválási szabály segítségével, hogy minden $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ esetén

$$\|f'\|_2 = 2\pi\|\xi\widehat{f}\|_2.$$

**4. (Alkalmazás)** Legyen

$$f_n(x) = e^{-\pi n x^2}, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

Számítsa ki a $\|xf_n\|_2$ és a $\|\xi\widehat{f_n}\|_2$ normák $n$-től való függését. Mi történik a két normával, ha $n \to \infty$? Magyarázza, hogyan mutatja ez a határozatlansági elv működését.

### 17.3.9 Megoldások

**1.** Az $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ azt jelenti, hogy minden $m, k \geq 0$ egészre

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^m f^{(k)}(x)| < \infty.$$

Speciálisan $m = 1$ és $k = 0$ mellett létezik olyan $C > 0$, hogy

$$|xf(x)| \leq C$$

minden $x$-re. Ebből azonban csak az következik, hogy $x|f(x)|^2$ korlátos, ezért a határértékhez erősebb csökkenés kell. Használjuk az $m = 3$ esetet is: létezik $C_3$, amelyre

$$|x^3 f(x)| \leq C_3,$$

azaz

$$|f(x)| \leq C_3 |x|^{-3}.$$

Ekkor

$$|x||f(x)|^2 \leq C_3^2 |x|^{-5},$$

és ez valóban nullához tart, ha $|x| \to \infty$. Így a parciális integrálásnál a határtag valóban eltűnik.

**2.** Először a normát számoljuk:

$$\|g\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} e^{-4\pi x^2}\, dx.$$

Az $\int e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi/a}$ képletet alkalmazva $a = 4\pi$-vel:

$$\|g\|_2^2 = \sqrt{\frac{\pi}{4\pi}} = \frac{1}{2}.$$

A súlyozott normához:

$$\|xg\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-4\pi x^2}\, dx.$$

A $\int x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a}\sqrt{\pi/a}$ képlettel

$$\|xg\|_2^2 = \frac{1}{2 \cdot 4\pi}\sqrt{\frac{\pi}{4\pi}} = \frac{1}{8\pi} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16\pi}.$$

A Fourier-transzformáltra a skálázási szabályból: ha $g(x) = e^{-\pi(\sqrt{2}x)^2}$, akkor

$$\hat{g}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\pi(\xi/\sqrt{2})^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\pi\xi^2/2}.$$

Így

$$\|\xi\hat{g}\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} \xi^2 \cdot \frac{1}{2} e^{-\pi\xi^2}\, d\xi = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \xi^2 e^{-\pi\xi^2}\, d\xi.$$

A megadott képlettel $a = \pi$:

$$\int_{\mathbb{R}} \xi^2 e^{-\pi\xi^2}\, d\xi = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\pi}{\pi}} = \frac{1}{2\pi}.$$

Ezért

$$\|\xi\hat{g}\|_2^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{1}{4\pi}.$$

A bal oldal:

$$\|xg\|_2 \|\xi\hat{g}\|_2 = \sqrt{\frac{1}{16\pi}}\sqrt{\frac{1}{4\pi}} = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\pi}} = \frac{1}{8\pi}.$$

A jobb oldal:

$$\frac{1}{4\pi}\|g\|_2^2 = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8\pi}.$$

A két oldal egyenlő, tehát a Gauss-függvény itt is extremális.

**3.** A deriválási szabály szerint

$$\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i \xi \hat{f}(\xi).$$

Ezért

$$|\widehat{f'}(\xi)| = 2\pi|\xi||\hat{f}(\xi)|.$$

Négyzetre emelve és integrálva:

$$\|\widehat{f'}\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{f'}(\xi)|^2\, d\xi = 4\pi^2 \int_{\mathbb{R}} \xi^2 |\hat{f}(\xi)|^2\, d\xi = 4\pi^2 \|\xi\hat{f}\|_2^2.$$

A Plancherel-tételből $\|f'\|_2 = \|\widehat{f'}\|_2$, tehát

$$\|f'\|_2^2 = 4\pi^2 \|\xi\hat{f}\|_2^2.$$

Négyzetgyököt vonva:

$$\|f'\|_2 = 2\pi\|\xi\hat{f}\|_2.$$

**4.** Mivel $f_n(x) = e^{-\pi(\sqrt{n}x)^2}$, a skálázási szabály szerint

$$\hat{f}_n(\xi) = \frac{1}{\sqrt{n}} e^{-\pi\xi^2/n}.$$

Először a normák:

$$\|f_n\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi n x^2}\, dx = \sqrt{\frac{\pi}{2\pi n}} = \frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

A súlyozott időoldali norma:

$$\|xf_n\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-2\pi n x^2}\, dx = \frac{1}{2\cdot 2\pi n}\sqrt{\frac{\pi}{2\pi n}} = \frac{1}{4\pi n\sqrt{2n}}.$$

A frekvenciaoldali súlyozott norma:

$$\|\xi\hat{f}_n\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} \xi^2 \frac{1}{n} e^{-2\pi\xi^2/n}\, d\xi.$$

Itt $a = 2\pi/n$, tehát

$$\int_{\mathbb{R}} \xi^2 e^{-a\xi^2}\, d\xi = \frac{1}{2a}\sqrt{\frac{\pi}{a}} = \frac{1}{2\cdot(2\pi/n)}\sqrt{\frac{\pi}{2\pi/n}} = \frac{n}{4\pi}\sqrt{\frac{n}{2}} = \frac{n^{3/2}}{4\pi\sqrt{2}}.$$

Szorozva $\frac{1}{n}$-nel:

$$\|\xi\hat{f}_n\|_2^2 = \frac{\sqrt{n}}{4\pi\sqrt{2}}.$$

Ha $n \to \infty$, akkor

$$\|xf_n\|_2 \sim \frac{1}{n^{3/4}} \to 0, \qquad \|\xi\hat{f}_n\|_2 \sim n^{1/4} \to \infty.$$

A két szorzat négyzetére

$$\|xf_n\|_2^2\|\xi\hat{f}_n\|_2^2 = \frac{1}{4\pi n\sqrt{2n}}\cdot\frac{\sqrt{n}}{4\pi\sqrt{2}} = \frac{1}{32\pi^2 n} = \Big(\frac{1}{4\pi}\|f_n\|_2^2\Big)^2,$$

tehát az $f_n$ Gauss-függvényekre minden $n$-re egyenlőség áll. Ez jól mutatja, hogy az időoldali szélesség csökkentése szükségképpen a frekvenciaoldali szélesség növekedésével jár.

### 17.3.10 Rövid összefoglaló

Legyen $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $f \neq 0$. A könyv Fourier-konvenciójával a **Heisenberg-féle határozatlansági egyenlőtlenség**:

$$\|xf(x)\|_2 \|\xi \hat{f}(\xi)\|_2 \geq \frac{1}{4\pi} \|f\|_2^2.$$

A bizonyítás parciális integrálásból, a Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenségből, a deriválási szabályból és a Plancherel-tételből áll. Pontosan akkor van egyenlőség, ha $f(x) = Ce^{-\gamma x^2}$ valamilyen $\gamma > 0$ és $C \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ esetén. A Gauss-függvényre, például $f(x) = e^{-\pi x^2}$-re, az egyenlőség közvetlen számolással is ellenőrizhető. Az eredményt a Összefoglalás: tételgyűjtemény, fogalomtérkép, továbbtanulás alfejezetben használjuk újra.

# 18 Disztribúciók és a Dirac-delta

## 18.1 Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése

### 18.1.1 Motiváció

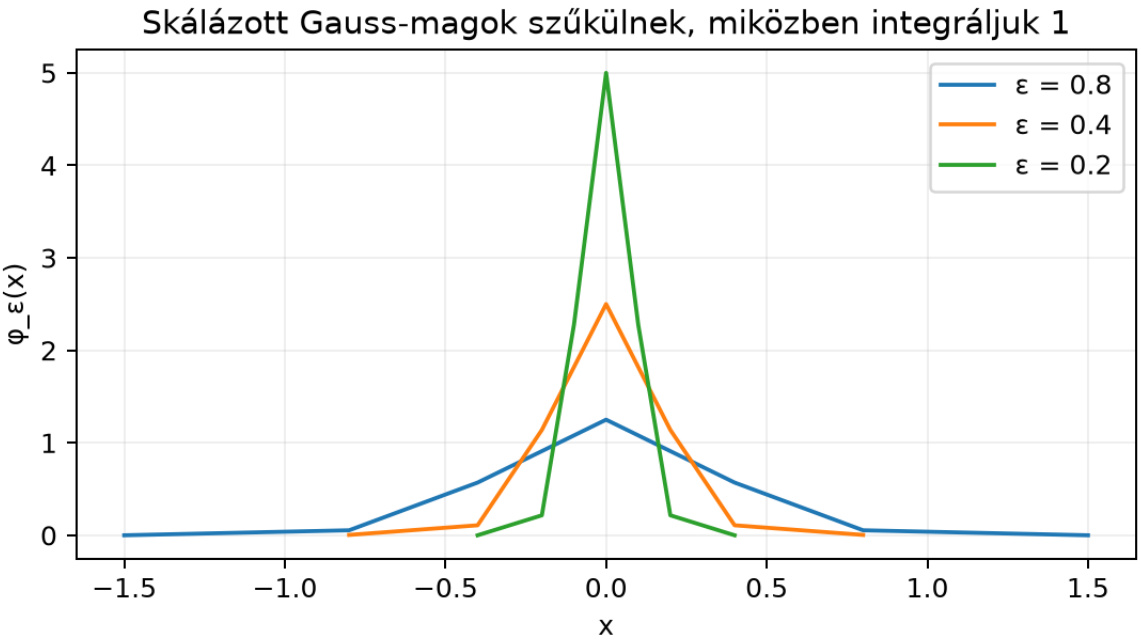
A fizikában a Dirac-deltát gyakran úgy írják le, mint egy „függvényt”, amely a 0 pontban végtelen nagy, mindenütt máshol nulla, és az integrálja 1. A mértékelméletben viszont láttuk, hogy ilyen függvény nincs, és az integrál sem érzékeli a pontonkénti értékeket. Ugyanakkor a Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben azt is megfigyeltük, hogy a szűkülő, egységnyi tömegű magfüggvények $\varphi_\varepsilon$ családjára teljesül:

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi_\varepsilon(x)\,\psi(x)\,dx \;\to\; \psi(0),$$

ha $\psi$ folytonos és korlátos. Ez a határérték már nem függvény, hanem egy olyan művelet, amely a $\psi$ próbafüggvényhez a $\psi(0)$ számot rendeli. A disztribúcióelmélet ezt a nézőpontot teszi pontossá: a $\delta$-t nem pontonkénti értékekkel, hanem azzal definiáljuk, hogyan hat függvényekre. Ebben az alfejezetben ezt a pontos fogalmat és a disztribúciós deriváltat vezetjük be.

### 18.1.2 Szemléletes kép

Egy próbafüggvény sima, kompakt tartójú függvény. A $\delta$ hozzárendeli a próbafüggvényhez annak 0-beli értékét. A skálázott Gauss-magok $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1}e^{-\pi(x/\varepsilon)^2}$ szűkülnek és magasodnak, miközben integráljuk mindig 1 marad. Az ábra azt mutatja, hogyan koncentrálódik a tömeg a 0 pontba.




18.1. ábra: Skálázott Gauss-magok szűkülnek, miközben integráljuk 1 - A _ (x) = (1/ ) exp(-(x/ )^2) képletből számított értékek, kerekítve; mindhárom görbe alatti terület 1.

Az ábra numerikus értékei a Gauss-mag képletéből származnak. Az integrál egy próbafüggvénnyel egyfajta súlyozott átlagot ad, és a mag szűkülésével ez az átlag egyre inkább a 0-beli értéket emeli ki.

### 18.1.3 Próbafüggvények és a disztribúció definíciója

**Definíció.** (Próbafüggvény, próbafüggvény-konvergencia) Legyen $\mathcal{D}(\mathbb{R}) = C_c^\infty(\mathbb{R})$ azon $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ függvények halmaza, amelyek végtelenül sokszor differenciálhatók, és van olyan kompakt halmaz, amelyen kívül $\varphi$ eltűnik. Az ilyen függvényeket **próbafüggvénynek** (test function) vagy kompakt tartójú sima függvénynek nevezzük.

Azt mondjuk, hogy $\varphi_n \to \varphi$ a $\mathcal{D}(\mathbb{R})$-ben, ha van olyan közös $K$ kompakt halmaz, hogy minden $\varphi_n$ és $\varphi$ eltűnik $K$-n kívül, és minden $k = 0, 1, 2, \ldots$ esetén a $k$-adik deriváltak egyenletesen konvergálnak:

$$\varphi_n^{(k)} \to \varphi^{(k)} \quad \text{egyenletesen } K\text{-n.}$$

Ez a fogalom a teljes topológia nélkül is elegendő ahhoz, hogy a folytonosságot kezeljük. Létezik nemtriviális próbafüggvény: például

$$\varphi(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{-1}{1-x^2}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

végtelenül sokszor differenciálható, és tartója $[-1, 1]$.

**Definíció.** (Disztribúció) Egy $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$ leképezést **disztribúciónak** (distribution) nevezünk, ha

1. **lineáris:** minden $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ és $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ esetén
$$T(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha T(\varphi) + \beta T(\psi);$$
2. **folytonos a fenti értelemben:** ha $\varphi_n \to \varphi$ a $\mathcal{D}(\mathbb{R})$-ben, akkor
$$T(\varphi_n) \to T(\varphi).$$

A disztribúció hatását gyakran így is jelöljük: $\langle T, \varphi \rangle = T(\varphi)$. A disztribúciók terét $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$-rel jelöljük.

### 18.1.4 Példák disztribúcióra: függvények, mértékek és $\delta$

**Példa.** (Lokálisan integrálható függvény mint disztribúció) Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ **lokálisan integrálható**, azaz minden kompakt $[a, b]$ intervallumon Lebesgue-integrálható. Ekkor definiáljuk:

$$T_f(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,\varphi(x)\,dx.$$

Ez lineáris, mert az integrál lineáris. Ha $\varphi_n \to \varphi$ a $\mathcal{D}(\mathbb{R})$-ben, akkor $\varphi_n \to \varphi$ egyenletesen, és a tartók közös kompakt halmazban vannak, így

$$|T_f(\varphi_n) - T_f(\varphi)| \le \int_K |f(x)|\,|\varphi_n(x) - \varphi(x)|\,dx \le \Big(\int_K |f|\Big) \sup_K |\varphi_n - \varphi| \to 0.$$

Tehát $T_f$ disztribúció. Fontos: ha $f = 0$ majdnem mindenütt, akkor $T_f = 0$, tehát a függvény mint disztribúció csak a majdnem mindenütt egyenlő függvények osztályát látja.

**Példa.** (Mérték mint disztribúció) Legyen $\mu$ **lokálisan véges** mérték az $\mathbb{R}$ Borel-halmazain, azaz minden kompakt $K$ halmazra $\mu(K) < \infty$. Ekkor

$$T_\mu(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\,d\mu(x)$$

is disztribúció, mert a próbafüggvény kompakt tartójú és korlátos, így az integrál véges. A A Dirac-mérték és a diszkrét mértékek alfejezetben bevezetett Dirac-mérték ilyen, és hatása:

$$T_{\delta_a}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi\,d\delta_a = \varphi(a),$$

a Integrálás Dirac- és számláló mérték szerint: a sorok mint integrálok alfejezet szerint. Ezért a Dirac-mértéket **Dirac-delta disztribúciónak** is nevezzük, és rendszerint $\delta_a$-val jelöljük:

$$\delta_a(\varphi) = \varphi(a).$$

A $\delta_a$ lineáris, és folytonos is, mert ha $\varphi_n \to \varphi$ a $\mathcal{D}(\mathbb{R})$-ben, akkor $\varphi_n(a) \to \varphi(a)$ az egyenletes konvergencia miatt.

**Ellenpélda.** (Nem minden lineáris formula disztribúció) A

$$T(\varphi) = \varphi(0)^2$$

hozzárendelés nem lineáris, mert $T(2\varphi) = 4\varphi(0)^2$, míg $2T(\varphi) = 2\varphi(0)^2$. Emiatt $T$ nem disztribúció. A $\delta^2$ tehát ebben az egyszerű értelemben sem létezik.

### 18.1.5 Approximatív egység mint $\delta$-hoz tartó disztribúció

Most kapcsoljuk össze a Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben látott képpel.

**Tétel.** Legyen $\varphi_\varepsilon$ approximatív egység: $\varphi_\varepsilon \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}} \varphi_\varepsilon = 1$, és minden $r > 0$ esetén $\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{|x|\geq r} \varphi_\varepsilon = 0$. Ekkor minden $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ próbafüggvényre

$$T_{\varphi_\varepsilon}(\psi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi_\varepsilon(x)\,\psi(x)\,dx \;\to\; \psi(0) = \delta_0(\psi).$$

**Bizonyítási terv.** Kihasználjuk, hogy a teljes tömeg 1. A $\psi(x) - \psi(0)$ különbséget két részre bontjuk: a 0 egy kis környezetében a folytonosság miatt kicsi, a környezeten kívül pedig a próbafüggvény korlátos, de oda már kevés tömeg jut.

**Bizonyítás.** Mivel $\int \varphi_\varepsilon = 1$, írhatjuk

$$\int \varphi_\varepsilon\,\psi - \psi(0) = \int \varphi_\varepsilon(x)\,(\psi(x) - \psi(0))\,dx.$$

Legyen $\eta > 0$. Mivel $\psi$ folytonos, van olyan $r > 0$, hogy $|x| < r$ esetén $|\psi(x) - \psi(0)| < \eta/2$. Ekkor

$$\int_{|x|<r} \varphi_\varepsilon(x)\,|\psi(x) - \psi(0)|\,dx \leq \frac{\eta}{2} \int_{|x|<r} \varphi_\varepsilon(x)\,dx \leq \frac{\eta}{2}.$$

A külső részen $\psi$ korlátos, legyen $M = \sup|\psi|$. Így

$$\int_{|x|\geq r} \varphi_\varepsilon(x)\,|\psi(x) - \psi(0)|\,dx \leq 2M \int_{|x|\geq r} \varphi_\varepsilon(x)\,dx.$$

Az approximatív egység definíciója szerint ez az integrál 0-hoz tart, tehát választhatunk elég kicsi $\varepsilon$ értéket, amelyre ez a tag is $< \eta/2$. Összeadva $|\int \varphi_\varepsilon\psi - \psi(0)| < \eta$, és mivel $\eta$ tetszőleges, a határérték valóban $\psi(0)$.

Ez a tétel adja a $\delta$ disztribúció szemléletes jelentését: a $\delta$ nem függvény, hanem approximatív egységek disztribúciós határértéke.

### 18.1.6 Disztribúciós derivált

A disztribúciók legfontosabb előnye, hogy **minden disztribúció akárhányszor deriválható**, akkor is, ha a mögöttes függvény nem differenciálható. A definíció a parciális integrálásból ered.

**Motiváció.** Ha $f$ folytonosan differenciálható, akkor a A kalkulus minimuma: derivált, primitív függvény, parciális integrálás alfejezet szerint $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ esetén

$$T_{f'}(\psi) = \int_{\mathbb{R}} f'(x)\,\psi(x)\,dx = -\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\psi'(x)\,dx = -T_f(\psi').$$

A peremtag azért tűnik el, mert $\psi$ kompakt tartójú. Ez a formula már akkor is értelmes, ha $f$ nem differenciálható, csak $T_f$-et tekintjük.

**Definíció.** (Disztribúciós derivált) Ha $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, akkor a **disztribúciós deriváltja** (distributional derivative) az a $T'$ disztribúció, amelyre

$$T'(\varphi) = -T(\varphi') \quad \text{minden } \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \text{ esetén.}$$

**Tétel.** A fenti $T'$ valóban disztribúció. Ha $f$ folytonosan differenciálható, akkor $T_f' = T_{f'}$.

**Bizonyítás.** A linearitás: ha $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ és $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, akkor

$$T'(\alpha\varphi + \beta\psi) = -T(\alpha\varphi' + \beta\psi') = -\alpha T(\varphi') - \beta T(\psi') = \alpha T'(\varphi) + \beta T'(\psi).$$

A folytonosság: ha $\varphi_n \to \varphi$ a $\mathcal{D}(\mathbb{R})$-ben, akkor a definíció szerint $\varphi_n' \to \varphi'$ is, ezért $T(\varphi_n') \to T(\varphi')$, tehát $T'(\varphi_n) \to T'(\varphi)$. A második állítás a fenti motivációs számolás.

### 18.1.7 Példa: a Heaviside-függvény deriváltja $\delta$

Legyen $H = \mathbf{1}_{[0,\infty)}$ a Heaviside-függvény. Ekkor minden $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ próbafüggvényre

$$T_H'(\varphi) = -T_H(\varphi') = -\int_{\mathbb{R}} H(x)\,\varphi'(x)\,dx = -\int_0^\infty \varphi'(x)\,dx.$$

A Newton–Leibniz-formula és a próbafüggvény kompakt tartója miatt

$$-\int_0^\infty \varphi'(x)\,dx = -\Big[\lim_{R\to\infty} \varphi(R) - \varphi(0)\Big] = \varphi(0) = \delta_0(\varphi).$$

Tehát disztribúcióként

$$H' = \delta_0.$$

Ez pontosan az a kapcsolat, amely a fizikában a „$\delta$ a lépcső deriváltja” kép mögött van.

### 18.1.8 Példa: $|x|'' = 2\delta_0$ és $\delta'$

**Állítás.** Az $f(x) = |x|$ függvény disztribúciós második deriváltja

$$T_{|x|}'' = 2\delta_0.$$

**Bizonyítás.** Minden $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ esetén

$$T_{|x|}''(\varphi) = T_{|x|}(\varphi'') = \int_{\mathbb{R}} |x|\,\varphi''(x)\,dx.$$

Bontsuk fel az integrált:

$$\int_{\mathbb{R}} |x|\,\varphi''(x)\,dx = \int_0^\infty x\,\varphi''(x)\,dx + \int_{-\infty}^0 (-x)\,\varphi''(x)\,dx.$$

Az első tagra parciális integrálást alkalmazunk:

$$\int_0^\infty x\,\varphi''(x)\,dx = \Big[x\,\varphi'(x)\Big]_0^\infty - \int_0^\infty \varphi'(x)\,dx.$$

Mivel $\varphi$ kompakt tartójú, a peremtag 0, így az első tag

```
$$
\int_0^\infty \varphi'(x),dx
=
-\big[\varphi(\infty)-\varphi(0)\big]
=
\varphi(0).
$$
```

A második tag:

$$\int_{-\infty}^0 (-x)\,\varphi''(x)\,dx = -\int_{-\infty}^0 x\,\varphi''(x)\,dx = -\Big(\Big[x\,\varphi'(x)\Big]_{-\infty}^0 - \int_{-\infty}^0 \varphi'(x)\,dx\Big).$$

A peremtag ismét 0, tehát a második tag

$$\int_{-\infty}^0 \varphi'(x)\,dx = \varphi(0) - \varphi(-\infty) = \varphi(0).$$

A két tag összege $2\varphi(0)$, tehát $T''_{|x|}(\varphi) = 2\delta_0(\varphi)$.

**Példa.** (A $\delta$ deriváltja) Az általános definíció szerint

$$\delta'_a(\varphi) = -\varphi'(a).$$

Ez egyfajta „dipólus”: a próbafüggvény deriváltjának negatívját méri az $a$ pontban. A magasabb deriváltak hasonlóan:

$$\delta_a^{(k)}(\varphi) = (-1)^k\,\varphi^{(k)}(a).$$

### 18.1.9 Mi nem lehetséges: $\delta^2$

A disztribúciók általában **nem szorozhatók össze** egymással. Ha megpróbálnánk a $\delta^2$-et úgy definiálni, hogy $\delta^2(\varphi) = \varphi(0)^2$, az nem lenne lineáris, ahogy fentebb láttuk, tehát nem lehet disztribúció. Ezért a $\delta^2$ értelmes matematikai objektumként ebben a keretben nem létezik.

### 18.1.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A $\delta$ mint függvény.** A $\delta$ nem függvény, nincs pontonkénti értéke. Azt mondhatjuk, hogy disztribúció, illetve mérték, de nem „végtelen magas és nulla széles” függvény. A pontonkénti kép sok hibához vezet, például a $\delta(0) = \infty$ kifejezéshez.

2. **A disztribúciós derivált előjele.** A definícióban a negatív előjel lényeges: $T'(\varphi) = -T(\varphi')$. Sokan pozitív előjellel számolnak, de a parciális integrálásból az előjel rögzített. A $H' = \delta$ levezetésnél is az előjel hibája $-\delta$-t adna.

3. **A függvény mint disztribúció m.m. egyenlősége.** Ha $f = g$ majdnem mindenütt, akkor $T_f = T_g$. Ez azt jelenti, hogy a disztribúció nem látja a pontonkénti értékeket, ezért az olyan állítás, hogy $H(0) = \delta_0$, értelmetlen; a $H$ disztribúciós deriváltja $\delta_0$, de a $H$ értéke a 0-ban nem szerepel.

4. **Az approximatív egység pontonkénti határértékének keresése.** A $\varphi_\varepsilon$ rendszerint nem konvergál pontonként egy függvényhez, de disztribúcióként $\delta_0$-hoz tart. A kettő különböző konvergenciafogalom.

### 18.1.11 Feladatok

1. **Fogalmi kérdés, definíció-ellenőrzés.** Igazolja, hogy az alábbi $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$ hozzárendelés disztribúció:
$$T(\varphi) = \varphi(0) + 3\varphi'(1).$$

2. **Számolási feladat.** Legyen $H_a(x) = \mathbf{1}_{[a,\infty)}(x)$. Számítsa ki a $T_{H_a}$ disztribúció deriváltját. Mutassa meg, hogy $T''_{|x-a|} = 2\delta_a$.

3. **Bizonyítási feladat.** Bizonyítsa be részletesen, hogy ha $f \in C^1(\mathbb{R})$, azaz folytonosan differenciálható, akkor $T'_f = T_{f'}$.

4. **Alkalmazás, továbbvitt eredmény előkészítése.** Legyen
$$T(\varphi) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi(n).$$
Mutassa meg, hogy minden próbafüggvényre az összeg véges, és $T$ disztribúció. Ezt a Dirac-fésűt használjuk majd a Poisson-összegzés, mintavételezés és aliasing alfejezetben.

### 18.1.12 Megoldások

1. **Megoldás.** Linearitás: az összeg tagjai lineárisak. Folytonosság: ha $\varphi_n \to \varphi$ a $\mathcal{D}(\mathbb{R})$-ben, akkor $\varphi_n(0) \to \varphi(0)$ és $\varphi_n'(1) \to \varphi'(1)$, tehát $T(\varphi_n) \to T(\varphi)$.

2. **Megoldás.** A Heaviside-függvény eltolt változatának disztribúciós deriváltja
$$T'_{H_a}(\varphi) = -T_{H_a}(\varphi') = -\int_a^\infty \varphi'(x)\,dx = \varphi(a) = \delta_a(\varphi),$$
tehát $H_a' = \delta_a$. Az $|x-a|''$ kiszámításához ugyanazt a parciális integrálást alkalmazzuk, mint fent, csak a 0 helyett $a$ körül; az eredmény $2\delta_a$.

3. **Megoldás.** Minden $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ esetén

$$T_f'(\varphi) = -T_f(\varphi') = -\int_{\mathbb{R}} f\varphi'\,dx.$$

A parciális integrálás szerint

$$\int_{\mathbb{R}} f\varphi'\,dx = \Big[f\varphi\Big]_{-\infty}^{\infty} - \int_{\mathbb{R}} f'\varphi\,dx = -\int_{\mathbb{R}} f'\varphi\,dx,$$

mert $\varphi$ kompakt tartójú, így a peremtag 0. Tehát

$$T_f'(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} f'\varphi\,dx = T_{f'}(\varphi).$$

4. **Megoldás.** Legyen $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ és legyen a tartója a $K$ kompakt halmazban. A $K$ korlátos, tehát csak véges sok $n \in \mathbb{Z}$ eleme van $K$-nak, így az összeg véges. A linearitás nyilvánvaló az összeg linearitásából. Ha $\varphi_n \to \varphi$ a $\mathcal{D}(\mathbb{R})$-ben, akkor van közös $K$ kompakt tartó, és azon belül is csak véges sok $n$ szerepel; ezekre $\varphi_n(n) \to \varphi(n)$, tehát az összeg is konvergál. Ezért $T$ disztribúció.

### 18.1.13 Rövid összefoglaló

A próbafüggvények tere $\mathcal{D}(\mathbb{R}) = C_c^\infty(\mathbb{R})$: sima, kompakt tartójú függvények. A disztribúció folytonos lineáris funkcionál ezen a téren. Minden lokálisan integrálható $f$ disztribúciót definiál $T_f(\varphi) = \int f\varphi$ képlettel, minden lokálisan véges $\mu$ mérték pedig $T_\mu(\varphi) = \int \varphi\,d\mu$ módon. A Dirac-delta a $\delta_a(\varphi) = \varphi(a)$ disztribúció. Ha $\varphi_\varepsilon$ approximatív egység, akkor $T_{\varphi_\varepsilon} \to \delta_0$ disztribúcióként. A disztribúciós derivált definíciója $T'(\varphi) = -T(\varphi')$; ebből $H' = \delta_0$ és $|x|'' = 2\delta_0$. A disztribúciók általában nem szorozhatók össze, ezért $\delta^2$ nem értelmes.

**Továbbvitt eredmény.** A disztribúció, a disztribúciós konvergencia és a disztribúciós derivált fogalmát használjuk a Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja: $\hat{\ } = 1$ alfejezetben, ahol a $\delta$ Fourier-transzformáltját definiáljuk, valamint a Poisson-összegzés, mintavételezés és aliasing alfejezetben, ahol a Dirac-fésű disztribúció jelenik meg.

### 18.1.14 Források és ellenőrzési hiányok

Ebben az alfejezetben a disztribúcióelmélet klasszikus alapfogalmait ismertetem. Konkrét tankönyvet nem idézek, ezért nincs ellenőrizendő oldalszám vagy tételazonosító.

## 18.2 Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja: $\hat{\ } = 1$

A temperált disztribúciók Fourier-elméletének alapkérdése, hogyan lehet a Dirac-delta „spektrumát” pontosan értelmezni. A szemlélet azt súgja, hogy ha a $\delta$ egyetlen időpillanatba koncentrált ütés, akkor a Fourier-képének *minden* frekvenciát egyenlő súllyal kell tartalmaznia, tehát $\widehat{\delta} = 1$. Ebben az alfejezetben ezt az állítást a temperált disztribúciók nyelvén definícióvá és bizonyított azonossággá tesszük.

### 18.2.1 Motiváció

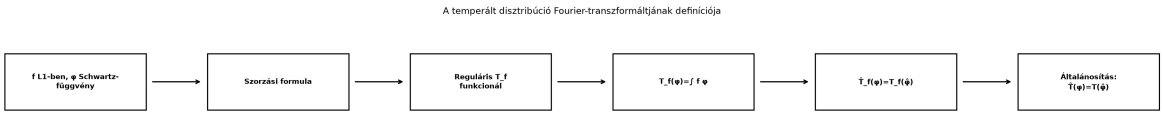
A Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése alfejezetben a $\delta$-t már nem függvényként, hanem lineáris funkcionálként kezeltük: $\delta(\varphi) = \varphi(0)$ minden Schwartz-próbafüggvényre. A Fourier-transzformációt azonban eddig elsősorban $L^1$-függvényekre és a Schwartz-térre értelmeztük. Ha közvetlenül a definíciós integrálba írnánk be a $\delta$-t, az

$$\hat{\delta}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \delta(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx$$

kifejezésnek nincs értelme, mert a $\delta$ nem függvény. Mégis szeretnénk megőrizni azt a szép szabályt, amely $L^1$-függvényekre igaz: a Fourier-transzformált „átteszi" a súlyt az $e^{-2\pi i x\xi}$ hullámra. A megoldás az, hogy a Fourier-transzformáltat nem az integrálformulával, hanem a próbafüggvényekre gyakorolt hatással definiáljuk.

### 18.2.2 Szemléletes kép

A következő folyamatábra azt mutatja, hogyan jutunk el a függvényekre érvényes szorzási formulától a disztribúciók Fourier-transzformáltjának definíciójához.




18.2. ábra: A temperált disztribúció Fourier-transzformáltjának definíciója - A szorzási formula: f = f^ vezet a T( )=T(^ ) definícióhoz.

A gondolat tehát: ha egy disztribúcióra úgy akarjuk értelmezni a Fourier-transzformáltat, hogy a reguláris függvényekből származó disztribúciók esetén visszaadja a szokásos függvénytranszformáltat, akkor a próbafüggvényen kell elvégeznünk a Fourier-transzformációt.

### 18.2.3 Előzmények: Schwartz-tér és temperált disztribúciók

A A Schwartz-tér: a Fourier-transzformáció ideális otthona alfejezetben láttuk, hogy az

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) = \left\{ \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) : \sup_x |x|^k |\varphi^{(m)}(x)| < \infty \text{ minden } k, m \in \mathbb{N}_0 \text{ esetén} \right\}$$

Schwartz-tér olyan sima függvényekből áll, amelyek minden deriváltjukkal együtt minden polinomnál gyorsabban csökkennek. A Fourier-transzformáció

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\, e^{-2\pi i x\xi}\, dx$$

lineáris bijekció $\mathcal{S}(\mathbb{R})$-ről önmagára, és az inverze

$$\check{\varphi}(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\, d\xi.$$

A Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése alfejezet definíciója szerint **temperált disztribúciónak** az $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ téren értelmezett folytonos lineáris funkcionálokat nevezzük; ezek terét $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ jelöli. Minden $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ tehát egy leképezés

$$T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}, \qquad \varphi \mapsto T(\varphi),$$

amely lineáris, és $\varphi_n \to \varphi$ az $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ topológiájában esetén $T(\varphi_n) \to T(\varphi)$. A Dirac-delta a

$$\delta(\varphi) = \varphi(0)$$

funkcionál, az eltolt Dirac-delta pedig $\delta_a(\varphi) = \varphi(a)$.

### 18.2.4 A szorzási formula: a híd a függvények és a disztribúciók között

A Fourier-transzformáció kiterjesztésének kulcsa az $L^1$-függvényekre érvényes egyszerű azonosság, amelyet most lépésenként bebizonyítunk.

**Tétel (szorzási formula).** Ha $f \in L^1(\mathbb{R})$ és $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, akkor

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)\,\varphi(\xi)\,d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,\widehat{\varphi}(x)\,dx.$$

**Bizonyítás.** A bal oldalt a Fourier-transzformált definíciójával felírva

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)\,\varphi(\xi)\,d\xi = \int_{\mathbb{R}} \Big( \int_{\mathbb{R}} f(x)\,e^{-2\pi i x\xi}\,dx \Big)\varphi(\xi)\,d\xi.$$

Mivel $f \in L^1$, $|\hat{f}(\xi)| \le \|f\|_1$, és $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subseteq L^1(\mathbb{R})$, ezért $|\hat{f}\,\varphi|$ integrálható. Ugyanígy $|\varphi(\xi) f(x)|$ integrálható a szorzattéren, hiszen $|f| \in L^1$ és $\varphi$ korlátos. Ezért a Fubini-tétel A Tonelli és Fubini tétele szerint alkalmazható, és az integrálok sorrendjét felcserélhetjük:

$$\int_{\mathbb{R}} \Big( \int_{\mathbb{R}} f(x)\,e^{-2\pi i x\xi}\,dx \Big)\varphi(\xi)\,d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(x) \Big( \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi)\,e^{-2\pi i x\xi}\,d\xi \Big) dx.$$

A belső integrál éppen a $\varphi$ Fourier-transzformáltja az $x$ pontban, tehát

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)\,\varphi(\xi)\,d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,\widehat{\varphi}(x)\,dx.$$

A szorzási formula azt mondja ki, hogy a Fourier-transzformáltat áthelyezhetjük az egyik tényezőről a másikra, ha az integrálban mindkettővel „összeszorozzuk”.

### 18.2.5 A temperált disztribúció Fourier-transzformáltjának definíciója

Ha egy $f \in L^1$ függvényhez tartozó reguláris disztribúciót

$$T_f(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,\varphi(x)\,dx$$

definiálja, akkor a szorzási formula szerint

$$T_{\hat{f}}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x)\,\varphi(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)\,\widehat{\varphi}(x)\,dx = T_f(\widehat{\varphi}).$$

Ez a megfigyelés motiválja a következő definíciót.

**Definíció (temperált disztribúció Fourier-transzformáltja).** Legyen $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. A $T$ Fourier-transzformáltja az az $\hat{T}$ temperált disztribúció, amelyre

$$\hat{T}(\varphi) := T(\widehat{\varphi}) \qquad \text{minden } \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ esetén.}$$

Ugyanezt a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ párosítási jelöléssel:

$$\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \widehat{\varphi} \rangle.$$

A definíció értelmes, mert $\varphi \mapsto \widehat{\varphi}$ folytonos lineáris bijekció a Schwartz-téren, ezért $\hat{T}$ is folytonos lineáris funkcionál, vagyis valóban $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ eleme. A definíció konzisztens a szokásos függvény-transzformálttal abban az értelemben, hogy reguláris $f$ esetén

$$\widehat{T_f} = T_{\hat{f}}.$$

### 18.2.6 A Dirac-delta és a konstans függvény transzformáltja

Most kiszámítjuk a legfontosabb példákat.

**Példa: $\hat{\delta} = 1$.** A definíció szerint minden $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ esetén

$$\hat{\delta}(\varphi) = \delta(\widehat{\varphi}) = \widehat{\varphi}(0) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\,e^{-2\pi i \cdot 0 \cdot x}\,dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\,dx.$$

Az utolsó kifejezés éppen a konstans 1 függvényhez tartozó reguláris disztribúció hatása $\varphi$-re. Ezért írhatjuk:

$$\hat{\delta} = \mathbf{1}.$$

A $\mathbf{1}$ itt a konstans 1 függvényt, pontosabban annak $T_1$ reguláris disztribúcióját jelöli. Ez az eredmény fogalmazza meg precízen, hogy a Dirac-delta Fourier-transzformáltja minden frekvencián 1.

**Példa: $\hat{\mathbf{1}} = \delta$.** Bár az 1 függvény nincs $L^1$-ben, temperált disztribúcióként értelmezhető, mert

$$T_1(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\,dx$$

minden $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ esetén véges. A Fourier-transzformált definíciója szerint

$$\widehat{T_1}(\varphi) = T_1(\widehat{\varphi}) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(x)\,dx.$$

Az Az inverziós tétel következménye a Schwartz-térbeli inverziós formula:

$$\varphi(0) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(x)\, e^{2\pi i \cdot 0 \cdot x}\,dx = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(x)\,dx.$$

Ezért

$$\widehat{T_1}(\varphi) = \varphi(0) = \delta(\varphi),$$

tehát

$$\hat{\mathbf{1}} = \delta.$$

A két azonosság együtt azt fejezi ki, hogy a Fourier-transzformáció a pontba koncentrált $\delta$-t a szétterült 1-re, a szétterült 1-et pedig a pontba koncentrált $\delta$-ra cseréli.

### 18.2.7 Eltolt Dirac-delta és komplex exponenciális

**Kidolgozott példa: $\delta_a$ Fourier-transzformáltja.** Az eltolt Dirac-deltát a $\delta_a(\varphi) = \varphi(a)$ funkcionál definiálja. Ekkor

$$\widehat{\delta_a}(\varphi) = \delta_a(\widehat{\varphi}) = \widehat{\varphi}(a) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\, e^{-2\pi i a x}\,dx.$$

Ez éppen az $e^{-2\pi i a \xi}$ függvényhez tartozó reguláris disztribúció hatása $\varphi$-re. Tehát

$$\widehat{\delta_a} = e^{-2\pi i a \xi}.$$

Szavakban: a 0 pontból $a$-ba eltolt Dirac-delta Fourier-transzformáltja az $e^{-2\pi i a \xi}$ fázisfüggvény. A fázis abszolút értéke 1, így a frekvenciatérben a nagyság mindenütt ugyanakkora, csak a fázis fordul el.

**Kidolgozott példa: $e^{2\pi i b x}$ Fourier-transzformáltja.** Tekintsük az $e^{2\pi i b x}$ függvényhez tartozó temperált disztribúciót:

$$T_{e^{2\pi i b x}}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i b x}\, \varphi(x)\,dx.$$

A definíció szerint

$$\widehat{T_{e^{2\pi ibx}}}(\varphi) = T_{e^{2\pi ibx}}(\widehat{\varphi}) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi ibx}\, \widehat{\varphi}(x)\, dx.$$

Az inverziós formula ismét azt adja, hogy

$$\varphi(b) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(x)\, e^{2\pi ibx}\, dx,$$

ezért

$$\widehat{T_{e^{2\pi ibx}}}(\varphi) = \varphi(b) = \delta_b(\varphi).$$

Tehát

$$\widehat{e^{2\pi ibx}} = \delta_b.$$

Ez pontosan a $\widehat{\delta_a} = e^{-2\pi ia\xi}$ eset tükörképe.

### 18.2.8 Tiszta frekvenciák: a koszinusz és a szinusz transzformáltja

Az Euler-formulával

$$\cos(2\pi ax) = \frac{e^{2\pi iax} + e^{-2\pi iax}}{2}, \qquad \sin(2\pi ax) = \frac{e^{2\pi iax} - e^{-2\pi iax}}{2i}.$$

Mivel a Fourier-transzformáció lineáris a temperált disztribúciókon, a fenti példákból azonnal kapjuk:

$$\widehat{\cos(2\pi ax)} = \frac{\delta_a + \delta_{-a}}{2},$$

illetve

$$\widehat{\sin(2\pi ax)} = \frac{\delta_a - \delta_{-a}}{2i}.$$

Ezeket a képleteket úgy olvassuk, hogy a frekvenciatérben a tiszta $a$ és $-a$ frekvenciájú rezgésekhez két Dirac-tömeg tartozik. Ez a mértékelméleti képe annak, hogy egyetlen frekvenciájú, időben végtelen hosszan tartó rezgés spektruma egyetlen pontba koncentrálódik.

### 18.2.9 Szabályok disztribúciókon

A definíció különösen kényelmes, mert automatikusan átörökíti a függvénytranszformáció algebrai szabályait. A pontos levezetések mind ugyanazt a mintát követik: a definíció alapján a szabályt átírjuk a próbafüggvényre, alkalmazzuk a már ismert $\mathcal{S}(\mathbb{R})$-beli Fourier-szabályt, majd visszaírjuk a disztribúcióra.

**Állítás (eltolás, moduláció és deriválás).** Legyen $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Ekkor:

$$\widehat{(\tau_y T)} = e^{-2\pi i y\xi}\,\hat{T},$$

$$\widehat{(e^{2\pi i\eta x}T)} = \tau_\eta \hat{T},$$

$$\widehat{T'} = 2\pi i\xi\,\hat{T}.$$

Itt $(\tau_y T)(\varphi) := T(\tau_{-y}\varphi)$, ahol $(\tau_y\varphi)(x) = \varphi(x-y)$, és $T'(\varphi) := -T(\varphi')$ a disztribúció-derivált.

**Bizonyításvázlat.** Az eltolási szabály esetén a definíciót alkalmazva

$$\widehat{(\tau_y T)}(\varphi) = T(\tau_{-y}\widehat{\varphi}).$$

A függvény-Fourier-szabály Algebrai tulajdonságok: eltolás, moduláció, skálázás, konvolúció, derivált szerint $\tau_{-y}\widehat{\varphi} = e^{-2\pi i y\xi}\varphi$. Ezért

$$T(\tau_{-y}\widehat{\varphi}) = T(\widehat{e^{-2\pi i y\xi}\varphi}) = \hat{T}(e^{-2\pi i y\xi}\varphi) = (e^{-2\pi i y\xi}\hat{T})(\varphi).$$

A deriválási szabály hasonlóan:

$$\widehat{T'}(\varphi) = T'(\widehat{\varphi}) = -T((\widehat{\varphi})'),$$

és mivel $(\widehat{\varphi})'(x) = -2\widehat{\pi i t\,\varphi}(t)(x)$, ebből

$$-T(-2\widehat{\pi i t\,\varphi}(t)) = -\hat{T}(-2\pi i t\,\varphi(t)) = (2\pi i\xi\,\hat{T})(\varphi).$$

A modulációs szabályt feladatként tűzzük ki.

A konvolúcióval kapcsolatban annyit jegyzünk meg, hogy ha $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ és $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, akkor a disztribúció és próbafüggvény konvolúciójára — ahol az értelmezve van — érvényes az

$$\widehat{T * \psi} = \hat{T}\,\widehat{\psi}$$

szabály. Az általános disztribúciók konvolúciója azonban túlmutat ezen a kurzuson.

### 18.2.10 Összefoglaló táblázat

| $T$ | $\widehat{T}$ |
|---|---|
| $\delta$ | $1$ |
| $1$ | $\delta$ |
| $\delta_a$ | $e^{-2\pi i a\xi}$ |
| $e^{2\pi i b x}$ | $\delta_b$ |
| $\cos(2\pi a x)$ | $\frac{1}{2}(\delta_a + \delta_{-a})$ |
| $\sin(2\pi a x)$ | $\frac{1}{2i}(\delta_a - \delta_{-a})$ |
| $T'$ | $2\pi i\xi\,\widehat{T}$ |
| $\tau_y T$ | $e^{-2\pi i y\xi}\,\widehat{T}$ |
| $e^{2\pi i\eta x}\,T$ | $\tau_\eta \widehat{T}$ |

### 18.2.11 Egy ellenpélda: nem minden funkcionál temperált

Nem minden lineáris funkcionál lesz folytonos a Schwartz-téren, ezért fontos, hogy a definíció az $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ térben dolgozik. Tekintsük például a formális

$$T_{e^{x^2}}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} e^{x^2}\,\varphi(x)\,dx$$

funkcionált. Ez nem definiálható minden $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ esetén, mert például a $\varphi(x) = e^{-x^2/4}$ függvény eleme a Schwartz-térnek, hiszen minden deriváltjával együtt gyorsabban csökken minden polinomnál, ám

$$e^{x^2}\,e^{-x^2/4} = e^{3x^2/4},$$

amely nem integrálható $\mathbb{R}$-en. Ezért $T_{e^{x^2}}$ nem temperált disztribúció. Az ellenpélda arra figyelmeztet, hogy az exponenciálisan növekvő súlyok már kivezetnek az $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ térből.

### 18.2.12 Tipikus hibák és félreértések

1. $\widehat{\delta} = \delta$ **összekeverése.** A helyes azonosság $\widehat{\delta} = 1$ és $\widehat{1} = \delta$. A két állítás nem ugyanaz: az első azt mondja, hogy a pontszerű ütés spektruma konstans, a második azt, hogy a konstans függvény spektruma pontszerű.

2. **Konvenciókeverés.** Ebben a könyvben a Fourier-transzformált $e^{-2\pi i x\xi}$-t tartalmaz, ezért $\widehat{\delta_a} = e^{-2\pi i a\xi}$. Ha valaki az $e^{-i\omega x}$ konvenciót használja, akkor $e^{-i\omega a}$ jelenik meg. Az összes fenti képlet csak a könyvkonvenció mellett érvényes.

3. **A konstans függvény $L^1$-beli hiánya.** Az $\widehat{1}$-et nem lehet a szokásos integrálképlettel definiálni, mert $1 \notin L^1(\mathbb{R})$. Az 1-et temperált disztribúcióként kell értelmezni, és a transzformáltja az inverziós tételből adódik.

4. **Reguláris disztribúció és függvény azonosítása.** A $\widehat{\delta} = 1$ egyenlőség azt jelenti, hogy a disztribúció hatása megegyezik az $f \equiv 1$ függvény reguláris funkcionáljának hatásával, nem pedig azt, hogy $\delta$ Fourier-transzformáltja pontonként 1 függvény.

### 18.2.13 Feladatok

**1. Fogalmi feladat.** Definiáld a temperált disztribúció Fourier-transzformáltját, és indokold, miért lesz $\hat{T}$ is temperált disztribúció.

**2. Számolási feladat.** Számítsd ki a következő temperált disztribúciók Fourier-transzformáltját: (a) $\delta_3$; (b) $\cos(4\pi x)$; (c) $\sin(4\pi x)$; (d) $\delta_3'$.

**3. Bizonyítási feladat.** Bizonyítsd be a modulációs szabályt: ha $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, akkor

$$\widehat{(e^{2\pi i \eta x} T)} = \tau_\eta \hat{T}.$$

**4. Alkalmazási feladat.** A deriválási szabály segítségével határozd meg $\delta_a'$ Fourier-transzformáltját. Magyarázd meg, miért írható a rácsra koncentrált $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta_n$ disztribúció Fourier-transzformáltja formálisan $\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-2\pi i n\xi}$ alakban; ez készíti elő a A Poisson-összegzés, mintavételezés és aliasing alfejezetben tárgyalt összefüggést.

### 18.2.14 Megoldások

**1. megoldás.** A $\hat{T}$ definíciója $\hat{T}(\varphi) = T(\widehat{\varphi})$. Mivel $\varphi \mapsto \widehat{\varphi}$ folytonos lineáris bijekció a Schwartz-téren, és $T$ folytonos lineáris funkcionál, ezért $\hat{T}$ is folytonos lineáris funkcionál, tehát $\hat{T} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

**2. megoldás.** (a) A $\delta_a$ képlet szerint $a = 3$ választással

$$\widehat{\delta_3} = e^{-2\pi i \cdot 3 \cdot \xi} = e^{-6\pi i \xi}.$$

(b) A $\cos(2\pi a x)$ képletben $2\pi a x = 4\pi x$, tehát $a = 2$, így

$$\widehat{\cos(4\pi x)} = \frac{\delta_2 + \delta_{-2}}{2}.$$

(c) Hasonlóan $a = 2$, tehát

$$\widehat{\sin(4\pi x)} = \frac{\delta_2 - \delta_{-2}}{2i}.$$

(d) A deriválási szabály szerint $\widehat{\delta_3'} = 2\pi i \xi\, \widehat{\delta_3} = 2\pi i \xi\, e^{-6\pi i \xi}$.

**3. megoldás.** A definíciót alkalmazva a modulált disztribúcióra:

$$(\widehat{e^{2\pi i \eta x} T})(\varphi) = (e^{2\pi i \eta x}\, T)(\widehat{\varphi}) = T(e^{2\pi i \eta x}\, \widehat{\varphi}).$$

A függvény-Fourier-szabály szerint $e^{2\pi i \eta x}\, \widehat{\varphi}(x) = \widehat{\tau_{-\eta}\varphi}(x)$, mert

$$\widehat{\tau_{-\eta}\varphi}(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(y+\eta)\, e^{-2\pi i x y}\, dy = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\, e^{-2\pi i x (t-\eta)}\, dt = e^{2\pi i \eta x}\, \widehat{\varphi}(x).$$

Így

$$(\widehat{e^{2\pi i \eta x} T})(\varphi) = T(\widehat{\tau_{-\eta}\varphi}) = \hat{T}(\tau_{-\eta}\varphi) = (\tau_\eta \hat{T})(\varphi).$$

Tehát a modulációs szabály teljesül.

**4. megoldás.** A deriválási szabály szerint

$$\widehat{\delta_a'} = 2\pi i\xi\,\widehat{\delta_a} = 2\pi i\xi\, e^{-2\pi i a\xi}.$$

A $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta_n$ összeg formális Fourier-transzformáltját a linearitás és a $\widehat{\delta_a}$-képlet adja:

$$\widehat{\sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta_n} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{\delta_n} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-2\pi i n\xi}.$$

Ez a formális sor a Poisson-összegzésben jelenik meg, ahol a bal oldal a periodikus Dirac-fésű, a jobb oldal pedig a frekvenciatérbeli periodikus fésű.

### 18.2.15 Rövid összefoglaló

A temperált disztribúciók Fourier-transzformáltját a szorzási formulából kiindulva a $\widehat{T}(\varphi) := T(\widehat{\varphi})$ definícióval értelmeztük. Ez konzisztens a függvénytranszformálttal: reguláris $f \in L^1$ esetén $\widehat{T_f} = T_{\hat{f}}$. Kiszámítottuk a legfontosabb párokat: $\hat{\delta} = 1$, $\hat{1} = \delta$, $\widehat{\delta_a} = e^{-2\pi i a\xi}$, $\widehat{e^{2\pi i b x}} = \delta_b$, továbbá $\widehat{\cos(2\pi a x)} = \frac{1}{2}(\delta_a + \delta_{-a})$ és $\widehat{\sin(2\pi a x)} = \frac{1}{2i}(\delta_a - \delta_{-a})$. Az eltolás, moduláció és deriválás szabályai változatlanul érvényben maradnak. **Továbbvitt eredmény:** a $\hat{\delta} = 1$ azonosságot használjuk a A Poisson-összegzés, mintavételezés és aliasing alfejezetben a Dirac-fésű transzformáltjának levezetéséhez, valamint a Záróprojekt: a fő tételek numerikus próbája alfejezetben a disztribúciós azonosságok numerikus ellenőrzéséhez.

### 18.2.16 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus Fourier-analízis és disztribúcióelmélet standard anyagát követi (Folland, Stein–Shakarchi, Rudin). A forráskiindulópontok listája nem tekinthető ellenőrzött hivatkozásnak; az itt közölt állítások a könyv korábbi eredményeire, elsősorban a szorzási formulára, a Schwartz-tér Fourier-tulajdonságaira és az inverziós tételre épülnek.

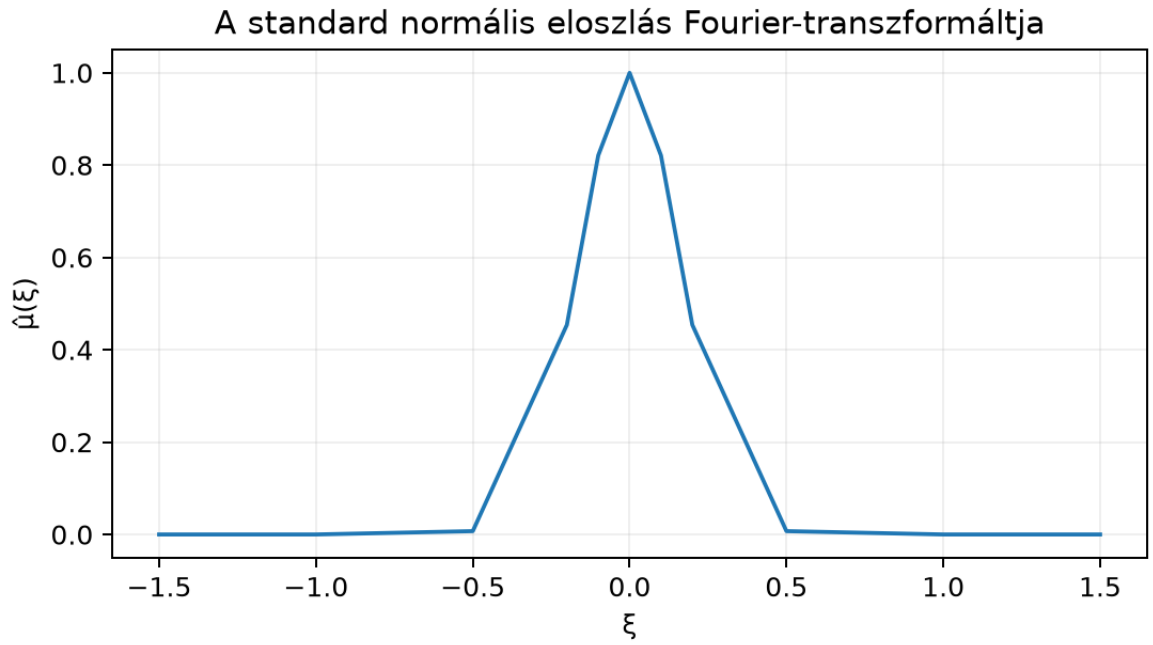
## 18.3 Mértékek Fourier-transzformáltja: a karakterisztikus függvény

### 18.3.1 Motiváció

A Valószínűségi mértékek, eloszlások és várható érték alfejezetben láttuk, hogy egy valószínűségi változó eloszlása a teljes információt hordozza a változóról, de az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény gyakran nehezen kezelhető. A Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység alfejezetben kiderült, hogy független változók összegének eloszlása konvolúció, a konvolúció kiszámítása azonban integrálok bonyolult egybevetését jelenti. A Fourier-transzformáció éppen azért hasznos, mert a konvolúciót **szorzássá** alakítja. A kérdés tehát: hogyan terjesszük ki a Fourier-transzformációt függvényekről mértékekre? A válasz kulcsa, hogy az $e^{-2\pi i x\xi}$ függvény abszolút értéke mindig 1, ezért minden **véges** mérték szerint integrálható.

### 18.3.2 Szemléletes kép

A standard normális eloszlás sűrűségfüggvénye harang alakú. A mérték Fourier-transzformáltja is harang alakú lesz, csak más paraméterrel: a széles sűrűséghez keskeny transzformált tartozik.




18.3. ábra: A standard normális eloszlás Fourier-transzformáltja - Számított értékek: ˆ( )=exp(- 2 ² ²), 4 tizedesre kerekítve.

Az ábra a standard normális eloszlás Fourier-transzformáltját mutatja. Az érték $\xi = 0$-nál 1, és $\xi$ növekedésével gyorsan nullához tart; a görbe szimmetrikus.

### 18.3.3 A véges mérték Fourier-transzformáltja

Legyen $\mu$ véges Borel-mérték az $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ téren. Az $x \mapsto e^{-2\pi i x\xi}$ függvény abszolút értéke 1, így $\mu$ szerint integrálható.

**Definíció.** A $\mu$ véges mérték **Fourier-transzformáltja** (Fourier transform of a measure) az a $\hat{\mu} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ függvény, amelyet

$$\hat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i x\xi}\, d\mu(x) \qquad (\xi \in \mathbb{R})$$

definiál.

**Megjegyzés (karakterisztikus függvény).** Ha $\mu_X$ egy $X$ valószínűségi változó eloszlása, tehát $\mu_X(\mathbb{R}) = 1$, akkor a valószínűségszámításban használt **karakterisztikus függvény** (characteristic function)

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx}\, d\mu_X(x).$$

A könyv Fourier-konvenciójával ez

$$\varphi_X(t) = \hat{\mu}_X\left(-\frac{t}{2\pi}\right),$$

hiszen $\hat{\mu}_X(-t/(2\pi)) = \int e^{-2\pi i x(-t/(2\pi))}\, d\mu_X(x) = \int e^{itx}\, d\mu_X(x)$. Erre az átváltásra mindig figyelni kell.

### 18.3.4 Kidolgozott példák

**Példa (Dirac-mérték).** Legyen $\mu = \delta_a$. Ekkor

$$\hat{\delta_a}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i x\xi}\, d\delta_a(x) = e^{-2\pi i a\xi}.$$

Speciálisan $\hat{\delta_0}(\xi) = 1$ minden $\xi$-re; ez a disztribúciós $\hat{\delta} = 1$ azonosság mértékelméleti megfelelője. A karakterisztikus függvény az $a$ pontban elfajult változóra $\varphi_X(t) = e^{ita}$.

**Példa (Bernoulli-eloszlás).** Legyen $X \in \{0,1\}$, $\mathbb{P}(X=1) = p$ és $\mathbb{P}(X=0) = 1-p$. Az eloszlás $\mu = (1-p)\delta_0 + p\delta_1$, ezért

$$\hat{\mu}(\xi) = (1-p)e^0 + pe^{-2\pi i\xi} = 1 - p + pe^{-2\pi i\xi}.$$

A karakterisztikus függvény

$$\varphi_X(t) = 1 - p + pe^{it}.$$

**Példa (normális eloszlás).** Legyen $X \sim N(m, \sigma^2)$, tehát a sűrűségfüggvény

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-m)^2/(2\sigma^2)}.$$

A standard normális esetből ($\sigma = 1, m = 0$) a Fourier-transzformált $\hat{f}(\xi) = e^{-2\pi^2\xi^2}$; ezt az A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja alfejezetben bizonyítottuk. Az eltolási és skálázási szabály szerint

$$\hat{\mu}(\xi) = e^{-2\pi i m\xi} e^{-2\pi^2\sigma^2\xi^2}.$$

A karakterisztikus függvényre így

$$\varphi_X(t) = e^{itm - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}.$$

### 18.3.5 Folytonosság és korlát

A következő állítás a mérték Fourier-transzformáltjának alapvető tulajdonságait rögzíti.

**Tétel.** Ha $\mu$ véges Borel-mérték $\mathbb{R}$-en, akkor $\widehat{\mu}$ folytonos, és minden $\xi \in \mathbb{R}$ esetén

$$|\widehat{\mu}(\xi)| \leq \mu(\mathbb{R}).$$

**Bizonyítás.** A korlát azonnal következik a háromszög-egyenlőtlenségből és abból, hogy $|e^{-2\pi i x\xi}| = 1$:

$$|\widehat{\mu}(\xi)| = \left| \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i x\xi} \, d\mu(x) \right| \leq \int_{\mathbb{R}} 1 \, d\mu(x) = \mu(\mathbb{R}).$$

A folytonossághoz legyen $\xi_n \to \xi$. Minden rögzített $x$-re $e^{-2\pi i x\xi_n} \to e^{-2\pi i x\xi}$, mert az exponenciális függvény folytonos. Továbbá az integrandusokra $|e^{-2\pi i x\xi_n}| = 1$, és az 1 függvény $\mu$-integrálható, mert $\mu$ véges. A A dominált konvergencia tétel alfejezet tétele alkalmazható, így

$$\widehat{\mu}(\xi_n) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i x\xi_n} \, d\mu(x) \to \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i x\xi} \, d\mu(x) = \widehat{\mu}(\xi).$$

Ezért $\widehat{\mu}$ folytonos.

### 18.3.6 Konvolúció és Fourier-transzformált

A mértékek konvolúciójának definícióját a Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység alfejezetben vezettük be. Most mutatjuk meg, hogy a Fourier-transzformált a konvolúciót szorzássá alakítja.

**Tétel (konvolúciós szabály).** Ha $\mu$ és $\nu$ véges Borel-mértékek $\mathbb{R}$-en, akkor minden $\xi \in \mathbb{R}$-re

$$\widehat{\mu * \nu}(\xi) = \widehat{\mu}(\xi)\, \widehat{\nu}(\xi).$$

**Bizonyítás.** A definíciók szerint

$$\widehat{\mu * \nu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i x\xi} \, d(\mu * \nu)(x).$$

A Mértékek konvolúciója és a Dirac-mérték mint egység alfejezetben megadott

$$(\mu * \nu)(A) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x+y) \, d\mu(x) \, d\nu(y)$$

formulát használva az integrál

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i (x+y)\xi} \, d\mu(x) \, d\nu(y)$$

alakba írható. Az integrandus abszolút értéke 1, és a $\mu \times \nu$ szorzatmérték véges, hiszen $(\mu \times \nu)(\mathbb{R}^2) = \mu(\mathbb{R})\,\nu(\mathbb{R}) < \infty$. Ezért a Fubini és Tonelli tétele alfejezet tétele szerint a kettős integrál szorzatra bontható:

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i x\xi} e^{-2\pi i y\xi}\, d\mu(x)\, d\nu(y) = \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i x\xi}\, d\mu(x) \right) \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i y\xi}\, d\nu(y) \right) = \hat{\mu}(\xi)\, \hat{\nu}(\xi).$$

Ezzel a tételt bebizonyítottuk.

A valószínűségi következmény közvetlen: ha $X$ és $Y$ független, akkor $X + Y$ eloszlása $\mu_X * \mu_Y$, tehát a karakterisztikus függvényekre

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\, \varphi_Y(t).$$

### 18.3.7 Egyértelműség

A Fourier-transzformált azért alkalmas az eloszlások jellemzésére, mert **egyértelműen meghatározza** a mértéket.

**Tétel (egyértelműségi tétel).** Legyen $\mu$ és $\nu$ véges Borel-mérték $\mathbb{R}$-en. Ha $\hat{\mu}(\xi) = \hat{\nu}(\xi)$ minden $\xi \in \mathbb{R}$-re, akkor $\mu = \nu$.

**Bizonyítási vázlat.** Az Az inverziós tétel alfejezetben látott inverziós formulát mértékekre alkalmazva tetszőleges $a < b$ esetén a $\mu((a,b])$ érték kifejezhető $\hat{\mu}$-ből. Ha tehát a két Fourier-transzformált egyenlő, akkor $\mu((a,b]) = \nu((a,b])$ minden félnyílt intervallumra. A félnyílt intervallumok $\pi$-rendszert alkotnak, és generálják a Borel-$\sigma$-algebrát; a A -rendszerek, -rendszerek és a Dynkin-tétel alfejezet egyértelműségi lemmája szerint ezért a generált $\sigma$-algebrán is $\mu = \nu$.

Ez az egyértelműség adja meg a karakterisztikus függvény erejét: egy eloszlás teljes információját hordozza.

### 18.3.8 Kitekintés: a centrális határeloszlás-tétel ötlete

Legyenek $X_1, X_2, \ldots$ független és azonos eloszlású változók, $\mathbb{E}[X_i] = 0$ és $\operatorname{Var}(X_i) = 1$. Ha a második momentum véges, akkor a karakterisztikus függvénynek $t = 0$ körül van

$$\varphi_X(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

sorfejtése. Tekintsük a normalizált összeget

$$S_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{\sqrt{n}}.$$

A függetlenségből és a konvolúciós szabályból

$$\varphi_{S_n}(t) = \varphi_X\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n.$$

Nagy $n$ esetén

$$\log \varphi_{S_n}(t) = n \log\left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \to -\frac{t^2}{2},$$

és $e^{-t^2/2}$ éppen a standard normális eloszlás karakterisztikus függvénye. Az egyértelműségi tétel szerint ezért $S_n$ eloszlása a standard normálishoz tart. A teljes, pontos bizonyításhoz a Lévy-folytonossági tétel kell, amelyet ebben a könyvben nem bizonyítunk.

**Továbbvitt eredmény.** A karakterisztikus függvény definícióját, az átváltási formulát, valamint a Bernoulli- és normális példa számításait használjuk a Záróprojekt: a fő tételek numerikus próbája alfejezetben.

### 18.3.9 Tipikus hibák és félreértések

1. **A karakterisztikus függvény előjelének keverése.** A valószínűségszámítási konvenció $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$, nem $\mathbb{E}[e^{-2\pi itX}]$. Az átváltás $\varphi_X(t) = \hat{\mu}_X(-t/(2\pi))$; az előjel elhagyása hibás eredményre vezet.
2. **A véges mérték feltétel elhagyása.** A definícióban lényeges, hogy $\mu(\mathbb{R}) < \infty$. A Lebesgue-mértékre például $\int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi ix\xi}\,dx$ nem konvergál, tehát a mérték Fourier-transzformáltja nem értelmezhető ugyanígy.
3. **A konvolúció és a szorzás felcserélése.** A Fourier-transzformált a konvolúciót szorzássá alakítja, nem összeadássá: $\widehat{\mu * \nu} = \hat{\mu}\,\hat{\nu}$, és nem $\hat{\mu} + \hat{\nu}$.

### 18.3.10 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Definiáld a véges mérték Fourier-transzformáltját, és írd fel a valószínűségi karakterisztikus függvénnyel való kapcsolatát.

**(b) Számolási feladat.** Add meg a Bernoulli($p$) eloszlás Fourier-transzformáltját és karakterisztikus függvényét. Ennek segítségével határozd meg a binomiális($n, p$) eloszlás karakterisztikus függvényét.

**(c) Bizonyítási feladat.** Bizonyítsd be, hogy tetszőleges véges $\mu$ mértékre $\hat{\mu}(-\xi) = \overline{\hat{\mu}(\xi)}$. Ebből vezesd le, hogy a karakterisztikus függvényre $\varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}$.

**(d) Alkalmazás.** Legyen $X \sim N(m_1, \sigma_1^2)$ és $Y \sim N(m_2, \sigma_2^2)$ független. A karakterisztikus függvények segítségével mutasd meg, hogy $X + Y$ eloszlása $N(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

### 18.3.11 Megoldások

**(a)** A definíció: $\hat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi ix\xi}\,d\mu(x)$. Ha $\mu_X$ valószínűségi mérték, akkor

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \hat{\mu}_X\left(-\frac{t}{2\pi}\right).$$

**(b)** A Bernoulli-mérték $\mu = (1-p)\delta_0 + p\delta_1$, tehát

$$\hat{\mu}(\xi) = 1 - p + pe^{-2\pi i\xi},$$

és így $\varphi_X(t) = 1 - p + pe^{it}$. A binomiális$(n,p)$ eloszlás $n$ darab független Bernoulli$(p)$ változó összege, ezért a konvolúciós szabály miatt

$$\varphi_{B(n,p)}(t) = (1 - p + pe^{it})^n,$$

illetve a Fourier-transzformált

$$\hat{\mu}_{B(n,p)}(\xi) = (1 - p + pe^{-2\pi i\xi})^n.$$

**(c)** A definícióból

$$\hat{\mu}(-\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi ix\xi}\, d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}} \overline{e^{-2\pi ix\xi}}\, d\mu(x) = \overline{\int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi ix\xi}\, d\mu(x)} = \overline{\hat{\mu}(\xi)},$$

mert a komplex konjugálás folytonos és additív az integrálon. A karakterisztikus függvényre így

$$\varphi_X(-t) = \hat{\mu}_X\left(\frac{t}{2\pi}\right) = \overline{\hat{\mu}_X\left(-\frac{t}{2\pi}\right)} = \overline{\varphi_X(t)}.$$

**(d)** A normális karakterisztikus függvények szorzata:

$$\varphi_{X+Y}(t) = e^{itm_1 - \frac{1}{2}\sigma_1^2 t^2}\, e^{itm_2 - \frac{1}{2}\sigma_2^2 t^2} = e^{it(m_1+m_2) - \frac{1}{2}(\sigma_1^2+\sigma_2^2)t^2}.$$

Ez éppen az $N(m_1+m_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$ eloszlás karakterisztikus függvénye, tehát az egyértelműségi tétel szerint $X+Y$ eloszlása valóban $N(m_1+m_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

### 18.3.12 Rövid összefoglaló

Legyen $\mu$ véges Borel-mérték $\mathbb{R}$-en. A Fourier-transzformáltja $\hat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi ix\xi}\, d\mu(x)$. Ez folytonos, és $|\hat{\mu}(\xi)| \le \mu(\mathbb{R})$. Valószínűségi mértéknél a karakterisztikus függvény $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \hat{\mu}_X(-t/(2\pi))$. A konvolúcióra $\widehat{\mu * \nu} = \hat{\mu}\,\hat{\nu}$, ezért független változók összegének karakterisztikus függvénye a tényezők szorzata. Nevezetes esetek: $\hat{\delta_a}(\xi) = e^{-2\pi ia\xi}$; Bernoulli$(p)$: $1-p+pe^{-2\pi i\xi}$; $N(m,\sigma^2)$: $e^{-2\pi im\xi}e^{-2\pi^2\sigma^2\xi^2}$. Az egyértelműségi tétel szerint $\hat{\mu} = \hat{\nu}$ esetén $\mu = \nu$; ezt az inverziós tétel és a A  -rendszerek,  -rendszerek és a Dynkin-tétel egyértelműségi lemmája adja. **Továbbvitt eredmény:** a karakterisztikus függvény és az itteni példák a Záróprojekt: a fő tételek numerikus próbája alfejezetben térnek vissza.

### 18.3.13 Források és ellenőrzési hiányok

A fejezet a klasszikus mértékelméleti és Fourier-analízis tankönyvekre támaszkodik (Folland, Stein–Shakarchi, Tao). A különböző Fourier-konvenciók miatt az átváltást mindig a könyv rögzített konvenciójával ellenőriztem; konkrét oldalszámot vagy tételszámot nem állítok ellenőrzöttként.

# 19 Diszkretizáció: mintavételezés és a gyors Fourier-transzformáció

## 19.1 Poisson-összegzés, mintavételezés és aliasing

A folytonos Fourier-transzformáció a teljes $\mathbb{R}$-en él, a Fourier-sor pedig a perióduson. Az alkalmazásokban szinte mindig véges sok mintát veszünk egy folytonos jelből, tehát szükségünk van egy hídra a folytonos és a diszkrét frekvenciavilág között. Ezt a hidat a Poisson-összegzési formula adja meg: egy függvény egész pontokban vett értékeinek összegét a Fourier-transzformált egész frekvenciákon vett értékeivel kapcsolja össze. Ebből fogjuk megérteni azt is, miért „hazudhat” egy túl ritkán mintavételezett jel, vagyis mi az **aliasing**.

### 19.1.1 Szemléletes kép: az $1$ hosszú ablakokba hajtogatás

Képzeljük el, hogy egy $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény grafikonját 1 hosszú függőleges sávokra vágjuk, majd ezeket a sávokat egymásra hajtogatjuk. Pontosabban minden $x \in [0,1]$ pontban összeadjuk az összes $f(x+n)$ értéket, ahol $n \in \mathbb{Z}$. Az így kapott

$$F(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x+n)$$

függvény 1-periodikus lesz, hiszen $F(x+1) = F(x)$. A Poisson-összegzés annak a pontos megfogalmazása, hogy ennek a periodizált függvénynek a Fourier-együtthatói nem mások, mint az eredeti $f$ Fourier-transzformáltjának egész helyeken vett értékei.

### 19.1.2 A Poisson-összegzési formula

**Tétel (Poisson-összegzési formula).** Ha $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ Schwartz-függvény, akkor

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k),$$

ahol $\hat{f}(k) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x k}\, dx$, a könyv Fourier-konvenciója szerint.

**Bizonyítási terv.** A kulcsötlet a periodizálás: definiáljuk $F(x) = \sum_n f(x+n)$-et, és fejtsük Fourier-sorba az 1-periodikus $F$-et. Két dolgot mutatunk meg: egyrészt $F$ Fourier-együtthatói $\hat{f}(k)$-val egyenlők, másrészt a Fourier-sor a 0 pontban $F(0) = \sum_n f(n)$-hez konvergál.

**Bizonyítás.** Számozott lépésekben.

1. *Periodizálás.* Legyen
$$F(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x+n).$$
Mivel $f$ Schwartz-függvény, a sor abszolút és lokálisan egyenletesen konvergál, ezért $F$ jól definiált, végtelen sokszor differenciálható, és nyilvánvalóan 1-periodikus.

2. *Fourier-együtthatók.* Az 1-periodikus $F$ Fourier-együtthatója

$$\hat{F}(k) = \int_0^1 F(x) e^{-2\pi i k x}\, dx.$$

Az összegzés és az integrál felcserélhető a lokálisan egyenletes konvergencia miatt:

$$\hat{F}(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi i k x}\, dx.$$

Helyettesítsünk $y = x + n$-et. Az $[0,1]$ intervallum képe $[n, n+1]$, és $e^{-2\pi i k(y-n)} = e^{-2\pi i k y}$:

$$\hat{F}(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_n^{n+1} f(y) e^{-2\pi i k y}\, dy = \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i k y}\, dy = \hat{f}(k).$$

3. *Fourier-sor kiértékelése.* Mivel $F$ sima 1-periodikus függvény, a Fejér-tétel és a trigonometrikus rendszer teljessége szerint a Fourier-sora pontonként konvergál $F$-hez. Így a 0 pontban:

$$F(0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{F}(k).$$

De $F(0) = \sum_n f(n)$ és $\hat{F}(k) = \hat{f}(k)$, tehát

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k).$$

A tétel szimmetrikus: a bal oldalon az $f$ értékei állnak az egész számokon, a jobb oldalon a $\hat{f}$ értékei az egész frekvenciákon. Ez az azonosság alapvető a Fourier-sor és a folytonos Fourier-transzformáció között.

**Példa (Poisson-összegzés alkalmazása).** Legyen

$$f(x) = e^{-2|x|}.$$

Ennek Fourier-transzformáltja

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2|x|} e^{-2\pi i x \xi}\, dx = \frac{1}{1 + \pi^2 \xi^2}.$$

Itt felhasználtuk, hogy páros függvény esetén az integrál kétszerese a $[0,\infty)$-beli integrálnak, és

$$2\int_0^{\infty} e^{-2x} \cos(2\pi \xi x)\, dx = \frac{4}{4 + 4\pi^2 \xi^2} = \frac{1}{1 + \pi^2 \xi^2}.$$

A Poisson-formula szerint

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2|n|} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + \pi^2 k^2}.$$

A bal oldalt pontosan összegezhetjük:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2|n|} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^{-2n} = 1 + \frac{2e^{-2}}{1 - e^{-2}} = \frac{e^2 + 1}{e^2 - 1} \approx 1{,}313.$$

A jobb oldal tehát szintén $\frac{e^2+1}{e^2-1}$, ami messze nem nyilvánvaló közvetlenül. Például az első néhány taggal: $1 + 2(0{,}092 + 0{,}0247 + 0{,}0111 + \cdots)$ valóban 1,313-hez közelít.

**Ellenpélda.** A Schwartz-feltétel nem hagyható el. Legyen $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$, azaz az indikátorfüggvény. Ekkor

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = 2,$$

mert $n = 0$-nál és $n = 1$-nél is 1 az érték. Ugyanakkor

$$\hat{f}(k) = \int_0^1 e^{-2\pi i k x}\, dx = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0, \end{cases}$$

így

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) = 1.$$

A Poisson-formula tehát nem teljesül: $2 \neq 1$. Az ok az, hogy a periodizált függvénynek az egész pontokban ugrása van, ezért a Fourier-sora nem az ugráshelyen felvett értékhez, hanem a bal és jobb oldali határérték átlagához konvergál.

### 19.1.3 A Dirac-fésű Fourier-transzformáltja

A Disztribúciók: a Dirac-delta pontos jelentése alfejezetben bevezetett disztribúciókkal a Poisson-formula rendkívül tömören fogalmazható meg. Tekintsük az egész számokra helyezett Dirac-üteget, más néven **Dirac-fésűt**:

$$\Delta = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_n,$$

ahol $\delta_n(\varphi) = \varphi(n)$. A Poisson-formula szerint minden $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ esetén

$$\Delta(\varphi) = \sum_n \varphi(n) = \sum_k \hat{\varphi}(k) = \Delta(\hat{\varphi}) = \hat{\Delta}(\varphi).$$

A temperált disztribúció Fourier-transzformáltjának definíciója alapján tehát

$$\hat{\Delta} = \Delta.$$

Szavakkal: a Dirac-fésű Fourier-transzformáltja önmaga. Ez a Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja: $\hat{} = 1$ alfejezetben tanultakkal összhangban van: az egyetlen $\delta$ transzformáltja az 1 függvény, a fésű periodikus szerkezete pedig az egész frekvenciákon visszaadja a fésűt.

Általánosabb, $T$ távolságú fésűre hasznos a skálázott Poisson-formula. Ha

$$\Delta_T = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_{nT},$$

akkor a $\varphi(x) \mapsto \varphi(Tx)$ helyettesítéssel kapjuk, hogy

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \varphi(nT) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{\varphi}\left(\frac{k}{T}\right).$$

Ebből

$$\hat{\Delta}_T = \frac{1}{T} \Delta_{1/T}.$$

### 19.1.4 Mintavételezés: a spektrum periodizálódik

Tegyük fel, hogy egy $f$ jelet a $T > 0$ távolságú időpontokban mintavételezünk. A mintavételezett jel mint disztribúció:

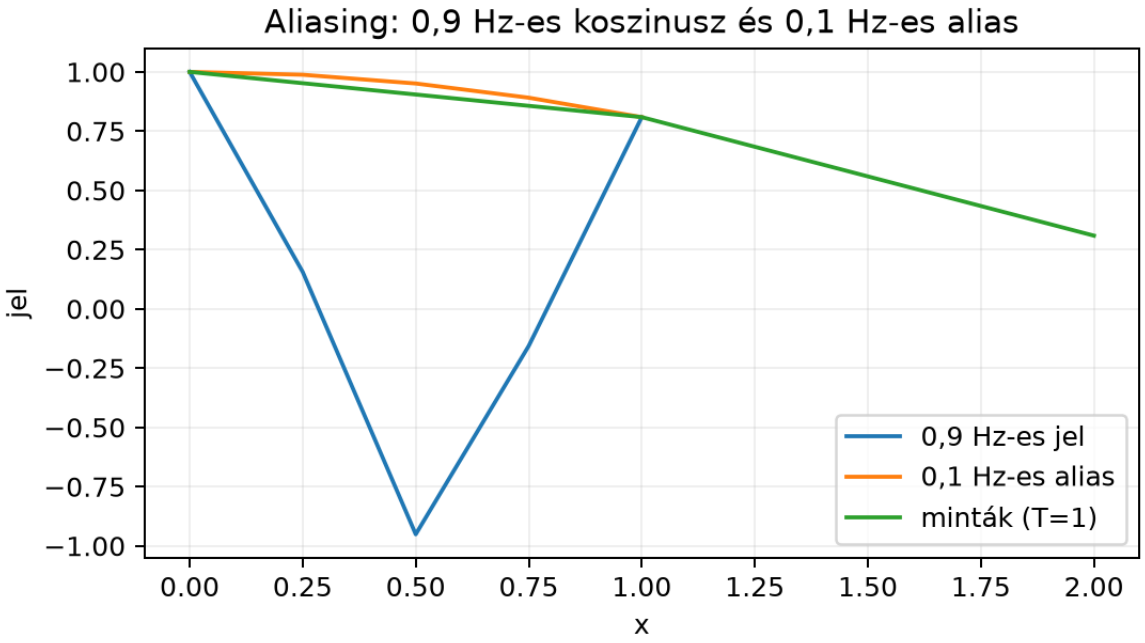
$$f_s(x) = f(x)\,\Delta_T(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\,\delta_{nT}(x).$$

Itt $f_s$ már nem közönséges függvény, hanem Dirac-üteg; a Fourier-transzformáltját a Temperált disztribúciók Fourier-transzformáltja disztribúciós konvolúciós szabályával értelmezzük. A szorzás Fourier-transzformáltja konvolúció lesz:

$$\widehat{f_s} = \hat{f} * \hat{\Delta}_T = \hat{f} * \left(\frac{1}{T}\Delta_{1/T}\right) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}\left(\xi - \frac{k}{T}\right).$$

A kifejezés azt mondja, hogy a mintavételezett jel spektruma az eredeti $\hat{f}$ spektrum **periodizált** példányaiból áll: minden $k/T$ frekvenciával eltalált másolat összeadódik. A periódus $1/T$, vagyis **minél ritkábban mintavételezünk, annál közelebb kerülnek egymáshoz a spektrum-másolatok**.

Itt lép be az **aliasing**. Ha az eredeti jel spektruma nem fér el a $[-1/(2T), 1/(2T)]$ intervallumban, akkor a periodizált másolatok átfedik egymást. A magas frekvenciájú komponens ilyenkor nem eltűnik, hanem alacsony frekvenciájú komponensként jelenik meg a mintákban.




19.1. ábra: Aliasing: 0,9 Hz-es koszinusz és 0,1 Hz-es alias - A T=1 mintavételi pontokban a két jel megegyezik; az értékek a koszinusz definíciójából számolva.

Az ábrán a 0,9 Hz-es koszinuszjelet $T = 1$ időközzel mintavételeztük. A mintavételi pontokban a jel értékei pontosan megegyeznek a 0,1 Hz-es koszinusz értékeivel, hiszen

$$\cos(2\pi \cdot 0{,}9 \cdot n) = \cos(2\pi n - 2\pi \cdot 0{,}1 \cdot n) = \cos(2\pi \cdot 0{,}1 \cdot n).$$

A mintákból tehát egy alacsony frekvenciájú jelet rekonstruálhatunk, holott az eredeti jel magasabb frekvenciájú volt. Ez az aliasing szemléletes jelentése.

### 19.1.5 Shannon-féle mintavételi tétel

Ha elég sűrűn mintavételezünk, az aliasing elkerülhető, és a jel a mintáiból teljes egészében visszaállítható.

**Definíció (sávkorlátozott jel).** Azt mondjuk, hogy az $f$ jel sávkorlátozott $[-B, B]$-re, ha $\operatorname{supp} \hat{f} \subseteq [-B, B]$, vagyis a spektrumának nincs komponense $B$ feletti frekvencián.

**Tétel (Shannon-féle mintavételi tétel, elégséges feltétel).** Legyen $f$ folytonos, $L^2$-beli jel, és tegyük fel, hogy $\operatorname{supp} \hat{f} \subseteq [-B, B]$ valamilyen $B < \infty$ mellett. Ha a mintavételi távolságra

$$0 < T \leq \frac{1}{2B}$$

teljesül, akkor minden $x \in \mathbb{R}$-re

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\, \operatorname{sinc}\left(\frac{x - nT}{T}\right),$$

ahol

$$\operatorname{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}, \qquad \operatorname{sinc}(0) = 1.$$

A $2B$ minimális mintavételi frekvenciát **Nyquist-frekvenciának** nevezzük.

**Bizonyításvázlat.** A teljes bizonyítás meghaladja ennek az alfejezetnek a kereteit, de a fő ötlet a fenti periodizálás. Ha $1/T \geq 2B$, akkor a $\widehat{f_s}(\xi) = \frac{1}{T}\sum_k \hat{f}(\xi - k/T)$ periodizált spektrumban a másolatok nem fedik át egymást. Így a $[-1/(2T), 1/(2T)]$ intervallumban $\widehat{f_s}(\xi) = \frac{1}{T}\hat{f}(\xi)$. Ha ezt az intervallumot kivágjuk egy $\mathbf{1}_{[-1/(2T),1/(2T)]}$ ablakfüggvénnyel, akkor visszakapjuk $\hat{f}$-et. Az ablakfüggvény inverz Fourier-transzformáltja

$$\check{\mathbf{1}}_{[-1/(2T),1/(2T)]}(x) = \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} e^{2\pi i x \xi}\, d\xi = \frac{\sin\left(\frac{\pi x}{T}\right)}{\pi x} = \frac{1}{T}\operatorname{sinc}\left(\frac{x}{T}\right).$$

A mintavételezett $f_s = \sum_n f(nT)\delta_{nT}$ üteggel való konvolúció ezután pontosan a Shannon-féle összeget adja:

$$f(x) = \left(f_s * \frac{1}{T}\operatorname{sinc}\left(\frac{\cdot}{T}\right)\right)(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\, \operatorname{sinc}\left(\frac{x - nT}{T}\right).$$

A tétel azt mondja: ha a jel frekvenciatartalma legfeljebb $B$, akkor a $2B$ frekvenciájú, vagyis $T = 1/(2B)$ távolságú mintavételezés elég a tökéletes rekonstrukcióhoz. A gyakorlatban ennél sűrűbben szokás mintát venni, mert a kritikus $T = 1/(2B)$ határérték numerikusan instabil lehet.

### 19.1.6 Python-illusztráció: az aliasing numerikus szemléltetése

Az alábbi kód nem bizonyítás, hanem numerikus szemléltetés. A hibaforrás a lebegőpontos ábrázolás és a véges felbontású kirajzolás.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# T = 1 mintavételi távolság
x_folytonos = np.linspace(0, 4, 400)
f_magas = np.cos(2*np.pi*0.9*x_folytonos)
```

```
f_alias = np.cos(2*np.pi*0.1*x_folytonos)

n = np.arange(0, 5)
mintak = np.cos(2*np.pi*0.9*n)

print("n | cos(2 *0.9n) | cos(2 *0.1n)")
for i in n:
    print(f"{i} | {mintak[i]:.4f} | {np.cos(2*np.pi*0.1*i):.4f}")

plt.plot(x_folytonos, f_magas, label="0,9 Hz-es jel")
plt.plot(x_folytonos, f_alias, label="0,1 Hz-es alias")
plt.plot(n, mintak, 'o', label="minták (T=1)")
plt.legend()
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("jel")
plt.show()
```

```
n | cos(2 *0.9n) | cos(2 *0.1n)
0 | 1.0000 | 1.0000
1 | 0.8090 | 0.8090
2 | 0.3090 | 0.3090
3 | -0.3090 | -0.3090
4 | -0.8090 | -0.8090
```

A táblázat jól mutatja, hogy a $T = 1$ mintavételi pontokban a 0,9 Hz-es és a 0,1 Hz-es jel nem megkülönböztethető. Ez az aliasing numerikus megjelenése.

### 19.1.7 Tipikus hibák és félreértések

1. **A Poisson-formula alkalmazása nem Schwartz-függvényre.** A fenti ellenpélda megmutatja, hogy az $\mathbf{1}_{[0,1]}$ indikátorra a formula hamis. A periodizált függvény ugrásai miatt a Fourier-sor nem a kívánt pontban konvergál a függvényértékhez.
2. **Az aliasing azt jelenti, hogy a magas frekvencia „elveszik”.** Valójában a magas frekvencia nem tűnik el, hanem alacsony frekvenciaként jelenik meg a mintákban. A 0,9 Hz-es koszinusz 1 Hz-es mintavételezésnél 0,1 Hz-es jelnek látszik.
3. **A Shannon-tétel feltételeinek elhagyása.** Ha a jel nem sávkorlátozott, vagy ha $T > 1/(2B)$, a rekonstrukciós formula nem érvényes; az átfedő spektrum-másolatok miatt az eredeti jel nem állítható vissza egyértelműen.
4. **Fourier-konvenciók keverése.** A Poisson-formula és a mintavételi tétel alakja függ a Fourier-transzformáció definíciójától. A könyv konvenciója $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-2\pi ix\xi}\,dx$, ezért a formulában $\operatorname{sinc}(t) = \sin(\pi t)/(\pi t)$ szerepel, és nincs $1/\sqrt{2\pi}$-s faktor.

### 19.1.8 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Definiálja az $F(x) = \sum_{n} f(x+n)$ periodizált függvényt, és mutassa meg, hogy minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $F(x+1) = F(x)$.

**(b) Számolási feladat.** Legyen $f(x) = e^{-\pi x^2}$. Írja fel a Poisson-összegzési formulát, és ellenőrizze, hogy a két oldal ugyanazt adja. Használja, hogy $\hat{f} = f$.

**(c) Bizonyítási feladat.** Vezesse le a skálázott Poisson-formulát: ha $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ és $T > 0$, akkor

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}\left(\frac{k}{T}\right).$$

Útmutatás: alkalmazza a Poisson-összegzést a $g(x) = f(Tx)$ függvényre.

**(d) Ellenpélda-keresés vagy alkalmazás.** Tegyük fel, hogy egy $f$ jel sávkorlátozott $[-B, B]$-re, de $T = 1/B$ távolsággal mintavételezünk. Magyarázza meg, miért lép fel aliasing, és adjon konkrét példát két olyan jelre, amelyek a mintavételi pontokban megegyeznek, de különböznek.

### 19.1.9 Megoldások

**(a)** Az átrendezés:

$$F(x+1) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x+1+n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(x+(n+1)).$$

Az $m = n+1$ helyettesítéssel az összegzés ugyanazon az egész számok halmazán fut, így

$$F(x+1) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f(x+m) = F(x).$$

**(b)** Ha $f(x) = e^{-\pi x^2}$, akkor a Fourier-transzformáltja $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$. A Poisson-formula:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi n^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-\pi k^2}.$$

A két oldal formailag megegyezik, ezért az azonosság triviálisan fennáll. Ez a példa nem ad új sorösszeget, de jól ellenőrzi a formula konzisztenciáját.

**(c)** Legyen $g(x) = f(Tx)$. Ekkor

$$\hat{g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(Tx)\, e^{-2\pi i x \xi}\, dx = \frac{1}{T} \int_{\mathbb{R}} f(y)\, e^{-2\pi i y \frac{\xi}{T}}\, dy = \frac{1}{T}\, \hat{f}\left(\frac{\xi}{T}\right).$$

A Poisson-összegzés $g$-re:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{g}(k).$$

Behelyettesítve:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}\left(\frac{k}{T}\right).$$

**(d)** A mintavételi frekvencia $1/T = B$, ami kisebb, mint a Nyquist-frekvencia $2B$. Ezért a periodizált spektrumban a $[-B, B]$ tartományú másolatok átfedik egymást. Konkrét példa: legyen $T = 1/B$, és tekintsük az

$$f_1(x) = \cos(2\pi (B/2) x), \qquad f_2(x) = \cos(2\pi (3B/2) x)$$

jeleket. A mintavételi pontokban $x = nT = n/B$, így

$$f_1(nT) = \cos(\pi n), \qquad f_2(nT) = \cos(3\pi n) = \cos(\pi n).$$

A két jel a mintákban megegyezik, noha frekvenciájuk különbözik.

### 19.1.10 Rövid összefoglaló

Ha $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, akkor a Poisson-összegzési formula szerint

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k).$$

A bizonyítás kulcsa a periodizálás: az $F(x) = \sum_n f(x+n)$ 1-periodikus függvény Fourier-együtthatói $\hat{f}(k)$, és a 0 pontban a Fourier-sor $F(0)$-hoz konvergál. A formula a Dirac-fésűre azt adja, hogy $\widehat{\Delta} = \Delta$, ahol $\Delta = \sum_n \delta_n$. Skálázva: $\widehat{\Delta_T} = \frac{1}{T}\Delta_{1/T}$. A mintavételezett jel $f_s = f\Delta_T$ spektruma $\widehat{f_s} = \frac{1}{T}\sum_k \hat{f}(\xi - k/T)$, tehát a spektrum periodizálódik. Ha $\operatorname{supp}\hat{f} \subseteq [-B, B]$ és $T \le 1/(2B)$, a másolatok nem fednek át, és fennáll a Shannon-féle mintavételi tétel:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\,\operatorname{sinc}\left(\frac{x - nT}{T}\right).$$

Ellenkező esetben aliasing lép fel: a magas frekvencia alacsony frekvenciaként jelenik meg. **Továbbvitt eredmény.** A mintavételezett jel spektrumának periodizálódása és a Shannon-féle rekonstrukció adja az elméleti alapot ahhoz, hogy a A diszkrét Fourier-transzformáció és az FFT alfejezetben a véges mintákon számolt DFT-t a folytonos Fourier-transzformáció közelítéseként értelmezzük.

### 19.1.11 Források és ellenőrzési hiányok

Ebben az alfejezetben a Poisson-összegzés, a Dirac-fésű és a Shannon-féle mintavételi tétel klasszikus, stabil matematikai eredményeit ismertetem. Konkrét tankönyvet nem idézek, ezért nincs ellenőrizendő oldalszám vagy tételazonosító. A NumPy és az FFT konvencióinak pontos átváltását a A diszkrét Fourier-transzformáció és az FFT alfejezetben tárgyaljuk; az itteni Python-kimenet csak kézzel ellenőrizhető numerikus közelítés.

## 19.2 A diszkrét Fourier-transzformáció és az FFT

### 19.2.1 Motiváció

A folytonos Fourier-transzformáció a teljes $\mathbb{R}$-en dolgozik, és minden $\xi$ frekvenciához egy integrált rendel. Számítógépen azonban egy függvényt nem tudunk folytonosan tárolni: véges sok mintát veszünk fel, és abból véges sok frekvenciakomponenst tudunk kiszámítani. A kérdés az, hogyan fogalmazható meg a Fourier-elmélet olyan véges modellben, amely a folytonos eset legfontosabb tulajdonságait – ortogonalitás, inverzió, konvolúcióból szorzás, energiaazonosság – megtartja.

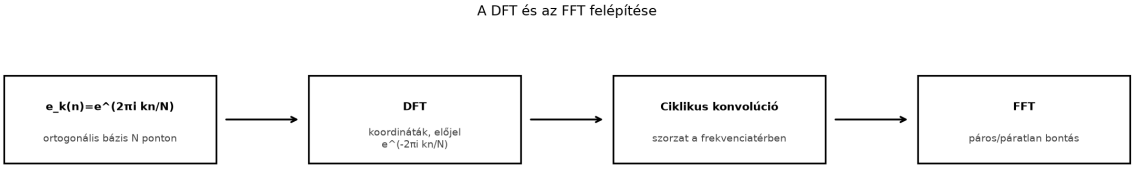
Az Poisson-összegzés, mintavételezés és aliasing alfejezetben láttuk, hogy a mintavételezés periodizálja a spektrumot. Most ennek a periodizált spektrumnak a véges diszkretizációját adjuk meg: ez a **diszkrét Fourier-transzformáció** (DFT, discrete Fourier transform). A DFT egyrészt a $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ véges ciklikus csoport Fourier-elmélete, másrészt a gyakorlati jelfeldolgozás alapvető eszköze. A kapcsolódó **gyors Fourier-transzformáció** (FFT, fast Fourier transform) teszi lehetővé, hogy a DFT-t ne $N^2$, hanem $N \log N$ művelettel számítsuk ki.

### 19.2.2 Szemléletes kép

A DFT a közönséges vektorokat egy másik koordináta-rendszerben ábrázolja. Ahelyett, hogy az $x(n)$ mintákat az „időpontok” szerint néznénk, felbontjuk őket $N$ darab periódusos alaphullámra:

$$e_k(n) = e^{2\pi i k n/N}, \qquad n, k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Ezek az alaphullámok a diszkrét körön periodikusak, mert $e_k(n+N) = e_k(n)$. A DFT éppen az $x$ vektor koordinátáit adja ebben a rezgés-bázisban – azzal az eltéréssel, hogy a szokásos koordinátához képest egy $N$-es normálás van. A gyors algoritmus ezután ezt a bázisváltást bontja rekurzívan kisebb feladatokra.




19.2. ábra: A DFT és az FFT felépítése - A ciklikus csoport ortogonális bázisától a gyors algoritmusig.

A diagram a fejezet logikai ívét mutatja: először a bázist, majd a transzformációt, a konvolúciós tételt és a gyors algoritmust tárgyaljuk.

### 19.2.3 Definíció: a DFT és inverze

**Definíció.** Legyen $N \geq 1$ egész, és $x = (x(0), x(1), \dots, x(N-1)) \in \mathbb{C}^N$. Az $x$ **diszkrét Fourier-transzformáltja** az a $\hat{x} \in \mathbb{C}^N$ vektor, amelyre minden $k = 0, 1, \dots, N-1$ esetén

$$\hat{x}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)\, e^{-2\pi i n k/N}.$$

Az **inverz diszkrét Fourier-transzformáció** (IDFT, inverse discrete Fourier transform) az

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}(k)\, e^{2\pi i n k/N}$$

képlet.

**Megjegyzés.** A definíció a könyv folytonos konvencióját követi: a folytonos transzformáltban $e^{-2\pi i x\xi}$ szerepel, itt $e^{-2\pi i n k/N}$. Az inverzben pozitív kitevő és $1/N$-es normálás van. A NumPy `np.fft.fft` ugyanezt az előjelet és normálást használja, tehát matematikai értelemben nincs konvencióváltás; a különbség csak a frekvenciák sorrendjében és a folytonos változók skálázásában van.

A DFT felfogható úgy is, mint a $G = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ ciklikus csoport Fourier-transzformációja. A $G$-n értelmezett függvények tere $\mathbb{C}^N$, a csoport karakterei pedig az $e_k(n) = e^{2\pi i k n/N}$ függvények. A DFT az $x$ függvény koordinátáinak $N$-szeresét adja ebben a karakter-bázisban.

### 19.2.4 Kidolgozott példa és ellenpélda

**Példa.** Számítsuk ki az $x = (1, 2, 3, 4)$, $N = 4$ vektor DFT-jét kézzel.

- $k = 0$: $\hat{x}(0) = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$.
- $k = 1$: $1 + 2e^{-2\pi i/4} + 3e^{-2\pi i \cdot 2/4} + 4e^{-2\pi i \cdot 3/4} = 1 + 2(-i) + 3(-1) + 4i = -2 + 2i$.
- $k = 2$: $1 + 2e^{-i\pi} + 3e^{-2i\pi} + 4e^{-3i\pi} = 1 - 2 + 3 - 4 = -2$.
- $k = 3$: $1 + 2e^{-3\pi i/2} + 3e^{-3\pi i} + 4e^{-9\pi i/2} = 1 + 2i + 3(-1) + 4(-i) = -2 - 2i$.

Tehát

$$\hat{x} = (10,\ -2 + 2i,\ -2,\ -2 - 2i).$$

Az inverz képletből visszakapjuk az eredeti $x$-et. Például

$$x(1) = \frac{1}{4}\Big(10 + (-2 + 2i)e^{2\pi i/4} + (-2)e^{2\pi i \cdot 2/4} + (-2 - 2i)e^{2\pi i \cdot 3/4}\Big) = 2.$$

**Ellenpélda.** A DFT-beli szorzás **ciklikus** konvolúciót ad, nem lineárist. Legyen $N = 2$, $x = (1, 2)$ és $y = (1, 1)$. A lineáris konvolúció hossza 3:

$$(1, 2) * (1, 1)_{\text{lin}} = (1,\ 3,\ 2).$$

A ciklikus konvolúció $N = 2$ mellett:

$$z(0) = x(0)y(0) + x(1)y(1) = 1 + 2 = 3,$$
$$z(1) = x(1)y(0) + x(0)y(1) = 2 + 1 = 3,$$

tehát $z = (3, 3)$. A két eredmény eltér: a DFT frekvenciatérbeli szorzata csak a modulo $N$ konvolúciót tudja visszaadni. Ha lineáris konvolúciót akarunk, megfelelő nulla-kiegészítéssel kell növelni a vektorok hosszát.

### 19.2.5 Ortogonalitás és inverzió

A DFT inverziós képlete az exponenciális függvények diszkrét ortogonalitásán múlik.

**Lemma.** Minden $k, l \in \mathbb{Z}$ esetén

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i n(k-l)/N} = \begin{cases} N, & \text{ha } k - l \text{ osztható } N\text{-nel}, \\ 0, & \text{egyébként}. \end{cases}$$

**Bizonyítás.** Ha $k - l$ osztható $N$-nel, akkor $e^{2\pi i n(k-l)/N} = 1$ minden $n$-re, így az összeg $N$. Ha nem, legyen $q = e^{2\pi i(k-l)/N}$. Ekkor $q \neq 1$, de $q^N = 1$. A geometriai sor összegéből

$$\sum_{n=0}^{N-1} q^n = \frac{1 - q^N}{1 - q} = 0.$$

**Tétel: a DFT inverziós képlete.** A fenti DFT-re és IDFT-re igaz, hogy minden $x \in \mathbb{C}^N$ esetén

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}(k) e^{2\pi i n k/N} = x(n).$$

**Bizonyítás.** Írjuk be a $\hat{x}(k)$ definícióját:

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\Big(\sum_{m=0}^{N-1} x(m) e^{-2\pi i m k/N}\Big) e^{2\pi i n k/N} = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i (n-m)k/N}.$$

A belső összeg a lemma szerint $N$, ha $m-n$ osztható $N$-nel, és 0 egyébként. Mivel $m, n \in \{0, 1, \dots, N-1\}$, az oszthatóság pontosan akkor teljesül, ha $m = n$. Tehát a teljes kifejezés $x(n)$.

Ebből az is következik, hogy a DFT $\mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$ lineáris bijekció.

### 19.2.6 Konvolúciós tétel és diszkrét Parseval

**Definíció.** Két $x, y \in \mathbb{C}^N$ vektor **ciklikus konvolúciója** az a $z = x *_{\text{cyc}} y$ vektor, amelyre

$$z(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(n - m \bmod N)\, y(m),$$

ahol $n - m \bmod N$ a $0, 1, \dots, N-1$ közötti maradékot jelöli.

**Tétel: ciklikus konvolúció DFT-je.** Minden $x, y \in \mathbb{C}^N$ és $k$ esetén

$$\widehat{x *_{\text{cyc}} y}(k) = \hat{x}(k)\, \hat{y}(k).$$

**Bizonyítás.** Számoljuk ki a definíciót:

$$\widehat{x *_{\text{cyc}} y}(k) = \sum_{n=0}^{N-1}\Big(\sum_{m=0}^{N-1} x(n - m \bmod N) y(m)\Big) e^{-2\pi i n k/N}.$$

Cseréljük fel a véges összegeket, majd vezessük be az $r = n - m \bmod N$ változót. Ekkor $n = r + m$ modulo $N$, és

$$e^{-2\pi i n k/N} = e^{-2\pi i r k/N} e^{-2\pi i m k/N}.$$

Így

$$\sum_{m=0}^{N-1} y(m) e^{-2\pi i m k/N} \sum_{r=0}^{N-1} x(r) e^{-2\pi i r k/N} = \hat{y}(k)\hat{x}(k).$$

**Tétel: diszkrét Parseval-azonosság.** Minden $x \in \mathbb{C}^N$ esetén

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |\hat{x}(k)|^2.$$

**Bizonyítás.** Használjuk az inverz képletet:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \sum_{n=0}^{N-1} \Big( \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{x}(k) e^{2\pi i n k/N} \Big) \overline{\Big( \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \hat{x}(l) e^{2\pi i n l/N} \Big)}.$$

A konjugálás az $e_l(n)$ tényezőt $e^{-2\pi i n l/N}$-re változtatja, így

$$= \frac{1}{N^2} \sum_{k,l=0}^{N-1} \hat{x}(k) \overline{\hat{x}(l)} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i n(k-l)/N}.$$

A belső összeg az ortogonalitási lemma szerint $N$, ha $k = l$, és 0 különben. Ezért az egész kifejezés

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |\hat{x}(k)|^2.$$

Ez a diszkrét változata a Plancherel-tétel $L^2$-beli energiaazonosságának. A $|\hat{x}(k)|^2/N$ mennyiséget szokás a $k$-adik frekvenciához tartozó teljesítménynek tekinteni.

### 19.2.7 Az FFT ötlete: oszd meg és uralkodj

A DFT naiv kiszámítása minden $k$-ra egy $N$-tagú összeg, tehát összesen $N^2$ szorzás. Az FFT ezt $O(N \log N)$ műveletre csökkenti.

**Lemma: az FFT egy rekurziós lépése.** Tegyük fel, hogy $N = 2M$. Legyen $x_{\text{par}}(m) = x(2m)$ és $x_{\text{paratlan}}(m) = x(2m+1)$, $m = 0, \dots, M-1$. Jelölje $\hat{x}_{\text{par}}$ és $\hat{x}_{\text{paratlan}}$ a két $M$-pontos DFT-t. Ekkor $k = 0, 1, \dots, M-1$ esetén

$$\hat{x}(k) = \hat{x}_{\text{par}}(k) + e^{-2\pi i k/N} \, \hat{x}_{\text{paratlan}}(k),$$

$$\hat{x}(k+M) = \hat{x}_{\text{par}}(k) - e^{-2\pi i k/N} \, \hat{x}_{\text{paratlan}}(k).$$

**Bizonyítás.** Bontsuk az $n$ indexet páros és páratlan részekre:

$$\hat{x}(k) = \sum_{m=0}^{M-1} x(2m) e^{-2\pi i (2m) k/N} + \sum_{m=0}^{M-1} x(2m+1) e^{-2\pi i (2m+1) k/N}.$$

Az első összegben $e^{-2\pi i (2m) k/N} = e^{-2\pi i m k/M}$, tehát éppen $\hat{x}_{\text{par}}(k)$. A másodikban az $e^{-2\pi i k/N}$ kiemelhető, és a maradék $\hat{x}_{\text{paratlan}}(k)$. Ez adja az első képletet. A másodikhoz használjuk, hogy mindkét $M$-pontos DFT $M$-periodikus, azaz $\hat{x}_{\text{par}}(k+M) = \hat{x}_{\text{par}}(k)$ és ugyanez igaz a páratlanra, továbbá

$$e^{-2\pi i (k+M)/N} = e^{-2\pi i k/N} e^{-\pi i} = -e^{-2\pi i k/N}.$$

**Következmény: komplexitás.** Ha $N = 2^r$, az algoritmus rekurzívan két $N/2$-pontos DFT-re bontja a feladatot, és minden szinten lineáris időben kombinálja az eredményeket. A műveletszámra

$$T(N) = 2T(N/2) + cN, \qquad T(1) = 0.$$

Teljes indukcióval $T(2^r) = cr2^r$, azaz

$$T(N) = O(N \log N).$$

Az $N = 2^r$ eseten túl más gyors változatok is léteznek, de az alapelv mindegyiknél ugyanaz: a csoport méretét osztjuk fel, és a kis transzformáltakat okosan kombináljuk.

### 19.2.8 A folytonos Fourier-transzformált közelítése

A gyakorlatban a DFT-t leggyakrabban arra használjuk, hogy egy folytonos függvény Fourier-transzformáltját közelítsük. Legyen $f$ olyan, hogy a mintavételezett tartományon kívül elhanyagolható. Vegyünk fel $N$ mintát a $[0, L]$ intervallumon:

$$x_n = n\Delta x, \qquad \Delta x = \frac{L}{N}, \qquad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

A folytonos transzformált definícióját Riemann-összeggel közelítve, és a diszkrét frekvenciákat

$$\xi_k = \frac{k}{N\Delta x}, \qquad k = 0, 1, \dots, N-1$$

módon választva:

$$\hat{f}(\xi_k) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi_k}\, dx \approx \Delta x \sum_{n=0}^{N-1} f(x_n) e^{-2\pi i n k/N}.$$

Ha a jobb oldali összegben az $f(x_n)$ értékeket $x(n)$-nek nevezzük, akkor ez éppen $\Delta x\, \hat{x}(k)$. A DFT tehát a frekvenciatartományt is diszkretizálja: a frekvencialépés

$$\Delta\xi = \frac{1}{L}.$$

Ez összhangban van a Poisson-összegzés, mintavételezés és aliasing alfejezetbeli megfigyeléssel: az $L$ hosszúságú megfigyelési ablak a frekvenciafelbontást határozza meg.

A közelítés három legfontosabb hibaforrása:

1. **Csonkolás:** az integrált $\mathbb{R}$ helyett $[0, L]$-n számoljuk; ha $f$ nem nulla az intervallumon kívül, a kihagyott tartomány hibát ad.
2. **Diszkretizáció:** a Riemann-összeg csak közelíti az integrált; a hiba csökkenthető $\Delta x$ csökkentésével.
3. **Aliasing:** ha a mintavételezési tétel feltétele nem teljesül, a spektrum periodizált résszel szennyeződik (lásd Poisson-összegzés, mintavételezés és aliasing).

### 19.2.9 Python-illusztráció

A következő kód először a 4-pontos kézi DFT-t hasonlítja össze a NumPy `fft` függvényével, majd egy Gauss-függvény folytonos Fourier-transzformáltját közelíti.

```
import numpy as np

# 4-pontos DFT kézzel és NumPy-val
x = np.array([1, 2, 3, 4], dtype=complex)
N = len(x)

F = np.fromfunction(lambda k, n: np.exp(-2j*np.pi*k*n/N), (N, N))
manual_dft = F @ x
numpy_dft = np.fft.fft(x)

print("Kézi DFT:    ", np.round(manual_dft, 6))
print("np.fft.fft:  ", np.round(numpy_dft, 6))
print("Inverz:       ", np.round(np.fft.ifft(numpy_dft), 6))
print("Parseval-lhs: ", np.sum(np.abs(x)**2))
print("Parseval-rhs: ", np.sum(np.abs(manual_dft)**2)/N)

# Folytonos Gauss-transzformált közelítése
N2 = 256
L = 8.0
dx = L / N2
xgrid = np.linspace(-L/2, L/2, N2, endpoint=False)
f = np.exp(-np.pi * xgrid**2)

Fcont = np.fft.fft(f) * dx          # Riemann-összeg: dx-szeres DFT
freq = np.fft.fftfreq(N2, d=dx)     # NumPy-sorrendű frekvenciák
Fcont_shift = np.fft.fftshift(Fcont)
freq_shift = np.fft.fftshift(freq)

print("Folytonos közelítés csúcsa:", np.abs(Fcont_shift[np.argmax(np.abs(Fcont_shift))]))
```

Várt kimenet:

```
Kézi DFT:     [10.+0.j -2.+2.j -2.+0.j -2.-2.j]
np.fft.fft:   [10.+0.j -2.+2.j -2.+0.j -2.-2.j]
Inverz:       [1.+0.j 2.+0.j 3.+0.j 4.+0.j]
Parseval-lhs:  30
Parseval-rhs:  30.0
Folytonos közelítés csúcsa: 0.9999999999999998
```

A Python-eredmény **numerikus szemléltetés**, nem bizonyítás. A Gauss-függvényhez választott $L = 8$ intervallum már jól csonkol, mert $e^{-\pi \cdot 16}$ kicsi; a Riemann-hiba és a diszkretizációs hiba is kicsi. A csúcs értéke azért van 1 közelében, mert a választott Gauss-függvény Fourier-transzformáltja a 0-ban éppen $\int e^{-\pi x^2}\, dx = 1$.

### 19.2.10 Tipikus hibák és félreértések

1. **A normálás keverése.** A DFT képletben nincs $1/N$, az inverzben van, a Parseval-azonosságban pedig a transzformált oldalon $1/N$ szerepel. Ha valaki a szimmetrikus, $1/\sqrt{N}$-es változatot használja, az matematikailag ekvivalens, de a NumPy `fft`/`ifft` konvenciójával összekeverhető.
2. **A frekvenciák sorrendjének félreértése.** Az `np.fft.fft` kimenete a $k = 0, 1, \ldots, N-1$ indexek sorrendjében van. Az $N/2$ utáni indexek nem nagyobb pozitív frekvenciáknak

felelnek meg, hanem a negatív frekvenciáknak: $k = N-1$ a $-\Delta\xi$ frekvencia. A növekvő frekvenciákhoz `np.fft.fftshift`-et kell használni.

3. **Ciklikus és lineáris konvolúció keverése.** A DFT-beli szorzás ciklikus konvolúciót ad. Ha a célt lineáris konvolúcióval kívánjuk elérni, a vektorokat nullákkal ki kell egészíteni addig, hogy a ciklikus átlapolás megszűnjön.

4. **A folytonos közelítés normálási hibája.** A Riemann-összegben a $\Delta x$ szorzó nem hagyható el. Ha valaki csak `np.fft.fft(f)`-et számol és úgy gondolja, hogy az már a folytonos transzformált közelítése, a léptékezés hibás lesz.

### 19.2.11 Feladatok

**(a) Fogalmi ellenőrzés.** Mondjuk el, miért van az inverz DFT-ben $1/N$, a direktben viszont nincs. Mi a kapcsolat az $e_k(n) = e^{2\pi ikn/N}$ függvények ortonormáltságával?

**(b) Számolási feladat.** Számítsa ki kézzel az $x = (1, 0, 2, -1)$, $N = 4$ vektor DFT-jét. Ellenőrizze a Parseval-azonosságot.

**(c) Bizonyítási feladat.** Igazolja a diszkrét Parseval-azonosságot közvetlenül a konvolúciós tétel és az $y(n) = \overline{x(-n \bmod N)}$ választással is: fejezze ki a bal oldalt a 0-indexű konvolúciós értékként.

**(d) Ellenpélda / alkalmazás.** Vegyük az $f(x) = e^{-\pi x^2}$ függvényt. Tegyük fel, hogy egy záróprojektben a $\widehat{f}(\xi)$ értékét akarjuk numerikusan ellenőrizni DFT-vel. Válasszon $L$-t és $\Delta x$-et, és nevezze meg, hogyan csökkenti a csonkolási hibát az $L$ növelése. Milyen frekvenciákat tudunk így kiszámítani?

### 19.2.12 Megoldások

**(a)** Az ortogonalitási lemma szerint

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi in(k-l)/N} = N\delta_{k,l}$$

modulo $N$ értelemben. Ha az $e_k$ függvények belső szorzatát $\langle f, g\rangle = \frac{1}{N}\sum_n f(n)\overline{g(n)}$ módon definiáljuk, akkor az $e_k$-k ortonormált bázist alkotnak. A koordináta

$$c_k = \langle x, e_k\rangle = \frac{1}{N}\sum_{n} x(n)e^{-2\pi ikn/N} = \frac{1}{N}\hat{x}(k).$$

Ezért az inverz képletben $x(n) = \sum_k c_k e_k(n) = \frac{1}{N}\sum_k \hat{x}(k)e^{2\pi ink/N}$. A direktben azért nincs $1/N$, mert ott a koordináta $N$-szeresét használjuk; ez a hagyományos definíció, és a normálás átkerül az inverzbe.

**(b)** $N = 4$, $x = (1, 0, 2, -1)$.

- $\hat{x}(0) = 1 + 0 + 2 - 1 = 2$.
- $\hat{x}(1) = 1 + 0 + 2e^{-i\pi/2} + (-1)e^{-3i\pi/2} = 1 + 0 + 2(-i) + (-1)(i) = 1 - 3i$.
- $\hat{x}(2) = 1 + 0 + 2e^{-i\pi} + (-1)e^{-3i\pi} = 1 + 0 - 2 + 1 = 0$.
- $\hat{x}(3) = 1 + 0 + 2e^{-3i\pi/2} + (-1)e^{-9i\pi/2} = 1 + 2i - (-i) = 1 + 3i$.

Parseval: $\sum_n |x(n)|^2 = 1+0+4+1 = 6$. A transzformált abszolút négyzetei: 4, $|1-3i|^2 = 10$, 0, $|1+3i|^2 = 10$; összegük fele? N=4, tehát $\frac{1}{N}\sum = (4+10+0+10)/4 = 24/4 = 6$. Egyezik.

**(c)** Legyen $y(n) = \overline{x(-n \bmod N)}$. Ekkor

$$(x *_{\text{cyc}} y)(0) = \sum_m x(0-m)y(m) = \sum_m x(-m)\overline{x(-m)} = \sum_m |x(m)|^2,$$

ahol az utolsó lépésben kihasználtuk, hogy a $m \mapsto -m$ modulo $N$ bijekció. A konvolúciós tétel szerint

$$\widehat{x *_{\text{cyc}} y}(k) = \hat{x}(k)\hat{y}(k).$$

Most $\hat{y}(k) = \sum_n \overline{x(-n)}e^{-2\pi ink/N}$. Ha bevezetjük $r = -n \bmod N$-t, akkor $n = -r \bmod N$ és az exponenciális $e^{2\pi irk/N}$, így

$$\hat{y}(k) = \sum_r \overline{x(r)}e^{2\pi irk/N} = \overline{\hat{x}(k)}.$$

Tehát $\widehat{x *_{\text{cyc}} y}(k) = |\hat{x}(k)|^2$. Az inverz DFT-t $n=0$-ban kiértékelve:

$$(x *_{\text{cyc}} y)(0) = \frac{1}{N}\sum_k |\hat{x}(k)|^2,$$

amiből a Parseval-azonosság következik.

**(d)** Az $f(x) = e^{-\pi x^2}$ függvény effektíve nulla az $[-4,4]$ intervallumon kívül, mert $f(4) \approx e^{-50}$, ami elhanyagolható. Válasszunk $L = 8$ intervallumot, például $[-4,4]$-et, és $\Delta x = 8/256 = 0{,}03125$. A frekvencialépés $\Delta\xi = 1/L = 0{,}125$, tehát a kiszámítható frekvenciák $\xi = k/L$, $k = -128, \dots, 127$. Ha $L$-t növeljük, akkor csökken a csonkolási hiba, mert a kihagyott farok exponenciálisan kicsi lesz, és a frekvenciafelbontás javul. Ugyanakkor nagyobb $L$ mellett ugyanaz a $\Delta x$ több mintát jelent, ami növeli a számítási igényt. A záróprojektben ezt a normálást és frekvencia-elrendezést fogjuk használni.

### 19.2.13 Rövid összefoglaló

Legyen $N \geq 1$. A DFT az $x \in \mathbb{C}^N$ vektorhoz a $\hat{x}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-2\pi ink/N}$ vektort rendeli; inverze $x(n) = \frac{1}{N}\sum_k \hat{x}(k)e^{2\pi ink/N}$. Az $e_k(n) = e^{2\pi ikn/N}$ függvények diszkrét ortogonalitása miatt a DFT bijekció. A ciklikus konvolúció definíciója $(x*_{\text{cyc}}y)(n) = \sum_m x(n-m \bmod N)y(m)$, és igaz $\widehat{x *_{\text{cyc}} y}(k) = \hat{x}(k)\hat{y}(k)$. A diszkrét Parseval-azonosság szerint $\sum_n |x(n)|^2 = \frac{1}{N}\sum_k |\hat{x}(k)|^2$. Ha $N = 2M$, az FFT páros-páratlan bontással $O(N \log N)$ műveletre csökkenti a DFT kiszámítását. A folytonos transzformált közelítésekor $\hat{f}(\xi_k) \approx \Delta x\, \hat{x}(k)$, ahol $\xi_k = k/(N\Delta x)$; a fő hibaforrások a csonkolás, a diszkretizáció és az aliasing. **Továbbvitt eredmény.** Ezt a DFT/FFT technikát és normálást használjuk a Záróprojekt: a fő tételek numerikus próbája alfejezetben.

### 19.2.14 Források és ellenőrzési hiányok

Az alfejezet a klasszikus diszkrét Fourier-elméletet követi (Stein–Shakarchi, Tao). A NumPy `fft` függvény konvencióját a megadott dokumentáció alapján ismertetjük, de saját futású ellenőrzés nem történt; a pontos indexelés és kimeneti sorrend a telepített verzióban ellenőrizendő. A levezetések a könyv Fourier-konvenciójával érvényesek.

# VI. RÉSZ – Záróprojekt és összefoglalás

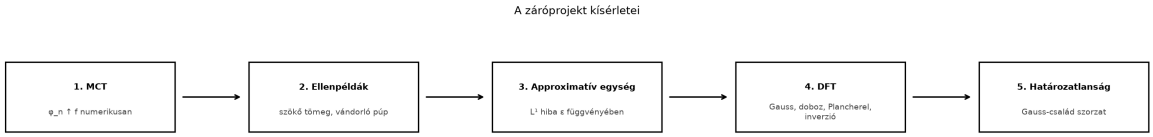
# 20 Zároprojekt és összefoglalás

## 20.1 Zároprojekt: a fő tételek numerikus próbája

### 20.1.1 Motiváció

A könyv eddigi eredményeit elméleti bizonyításokkal igazoltuk. Ebben a záró projektben ugyanezeket a tételeket numerikus kísérletekkel próbáljuk ki. A cél nem az elmélet újabb bizonyítása, hanem az, hogy a tételek **feltételeinek szerepét** kézzelfoghatóvá tegyük: lássuk, hogy a monoton konvergencia tételnél a monotonitás, a dominált konvergencia tételnél az integrálható domináns, a Fourier-ellenőrzésnél pedig a csonkolás és a rácsméret hogyan befolyásolja az eredményt.

A kísérletek sorrendje követi a könyv ívét:




20.1. ábra: A zároprojekt kísérletei - Az öt kísérlet a könyv fő eredményeit próbálja ki növekvő absztrakcióban.

A diagram azt mutatja, hogy először az integrál-konvergencia tételeket, majd a konvolúciós approximációt, végül a Fourier-oldalt vizsgáljuk.

### 20.1.2 A numerikus kísérletek szerződése

Numerikus kísérlet alatt olyan véges rácson végzett számítást értünk, amely egy elméleti tétel által előre jelzett viselkedést szemléltet. Minden kísérletben három hibaforrást kell számontartanunk:

1. **Diszkretizációs hiba**: a folytonos integrált véges összeggel, a deriváltat differenciával, a Fourier-integrált DFT-vel közelítjük.
2. **Csonkolási hiba**: a teljes $\mathbb{R}$ helyett véges intervallumot használunk.
3. **Kerekítési hiba**: a lebegőpontos aritmetika miatt az algebrai azonosságok csak igen kis hibával teljesülnek.

A kódokban a Fourier-transzformációt a könyv konvenciójával közelítjük:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi}\, dx.$$

Ha a rács $x_j = (j - N/2)\Delta x$, akkor a DFT-vel kapott közelítés

$$F_k = \Delta x \sum_{j=0}^{N-1} f(x_j) e^{-2\pi i (j-N/2)k/N}.$$

Az $e^{-2\pi i(j-N/2)k/N}$ tényezőben a $(-N/2)$ eltolás egy $(-1)^k$ fázisfaktort ad az `numpy.fft`-hez képest; ezt a kódban az `ifftshift`/`fftshift` párosítás kezeli.

### 20.1.3 1. kísérlet: monoton lépcsős közelítés és az MCT

Az Egyszerű függvények és a lépcsős közelítés alulról alfejezetben megkonstruáltuk a $\varphi_n \uparrow f$ közelítést. Legyen most $f(x) = x^2$ a $[0,1]$ intervallumon. Osszuk $[0,1)$-t $n$ egyenlő, félnyílt intervallumra, és vegyük mindegyiken a bal végponti értéket:

$$\varphi_n(x) = \left(\frac{k}{n}\right)^2, \quad \text{ha } x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right), \; k = 0, \dots, n-1.$$

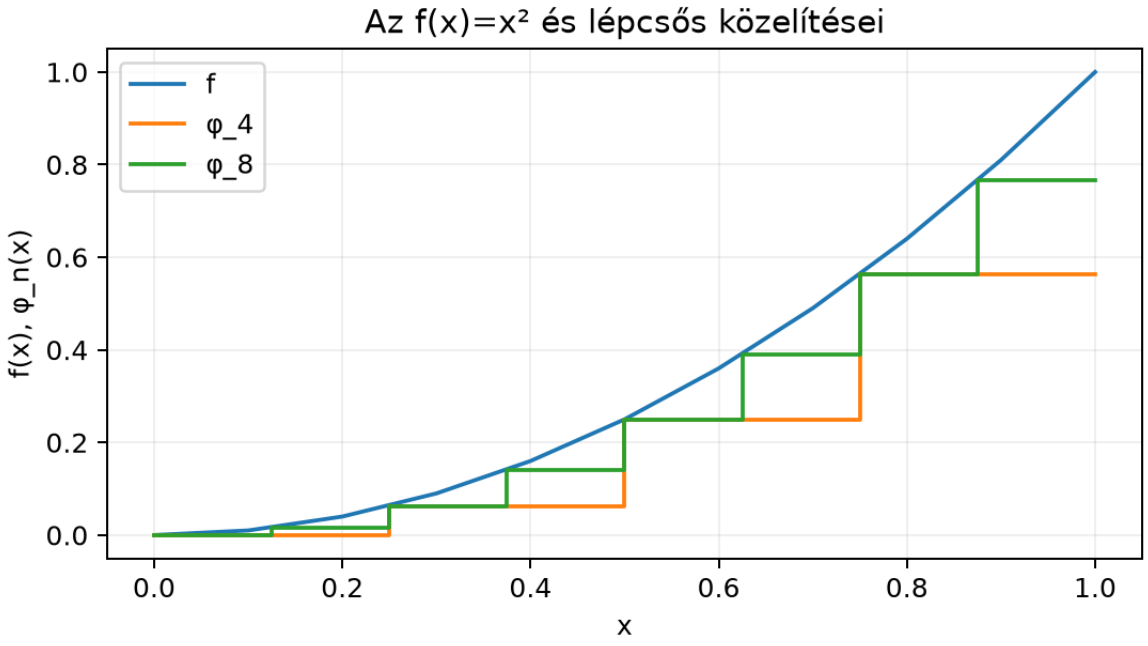
Mivel $x \mapsto x^2$ szigorúan növekedő, a bal végponti érték valóban alsó közelítés: $0 \le \varphi_n \le f$. Ahogy $n$ nő, a partíció finomodik, ezért $\varphi_n \uparrow f$ pontonként. A monoton konvergencia tétel szerint

$$\int_0^1 \varphi_n(x)\,dx \uparrow \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}.$$

A lépcsős függvények integrálja zárt alakban is kiszámítható:

$$\int_0^1 \varphi_n(x)\,dx = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3}\,\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}.$$

Ez az érték valóban $\frac{1}{3}$-hoz tart.




20.2. ábra: Az f(x)=x² és lépcsős közelítései - _n a bal végponti értékekkel készült alsó lépcsős közelítés; n=4 és n=8.

A diagramon a lépcső ott van, ahol a bal végpont szerint mértük a függvényt. A negyedik iteráció 0,21875, a nyolcadik 0,27344, a valódi érték pedig $\frac{1}{3} \approx 0{,}33333$.

```
# Python-illusztráció - nem bizonyítás
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng = np.random.default_rng(0)

def f(x):
    return x**2

def step_lower(f, n, a=0.0, b=1.0):
    """n egyenlő rész; bal végponti, tehát növekvő f-re alsó közelítés."""
    dx = (b - a) / n
    edges = np.linspace(a, b, n + 1)
    vals = f(edges[:-1])
    return vals, dx

exact = 1 / 3
print("n    numerikus integrál   hiba")
for n in [4, 8, 16, 32]:
    vals, dx = step_lower(f, n)
    I_num = np.sum(vals) * dx
    print(f"{n:2d}  {I_num:.8f}      {abs(I_num - exact):.8f}")

# Ábra a lépcsőkről
x_plot = np.linspace(0, 1, 500)
plt.plot(x_plot, f(x_plot), label="f(x)=x^2")
for n, ls in [(4, "-"), (8, "--")]:
    vals, dx = step_lower(f, n)
    xs, ys = [], []
    for k, v in enumerate(vals):
        xs.extend([k * dx, (k + 1) * dx])
        ys.extend([v, v])
    plt.plot(xs, ys, ls, label=f"$\\varphi_{{{n}}}$")
plt.legend()
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.show()
```

```
n    numerikus integrál   hiba
 4  0.21875000      0.11458333
 8  0.27343750      0.05989583
16  0.30273438      0.03059896
32  0.31738281      0.01595052
```

A táblázat jól mutatja a monoton alsó közelítést: az integrál alulról közelíti a $\frac{1}{3}$-ot, és a hiba csökken. Ez a kísérlet nem bizonyítja az MCT-t, de a tétel által leírt irányt konkrét számokon jeleníti meg.

### 20.1.4 2. kísérlet: szökő tömeg és vándorló púp

A határérték és az integrál felcserélése csak megfelelő feltételek mellett igaz. Két klasszikus ellenpéldát vizsgálunk.

**Szökő tömeg.** Legyen

$$f_n(x) = n\,\mathbf{1}_{(0,1/n]}(x).$$

Minden $x > 0$-hoz van olyan $N$, hogy $n > N$ esetén $1/n < x$, így $f_n(x) = 0$. Az $x = 0$ pontban mindig $f_n(0) = 0$. Ezért $f_n \to 0$ pontonként a $[0, \infty)$ félegyenesen. Ugyanakkor

$$\int_0^\infty f_n(x)\,dx = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

Tehát

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n = 1, \qquad \int \lim_{n\to\infty} f_n = 0.$$

A tömeg a határban az origó közelébe tömörül, de a pontonkénti határfüggvény számszerűen nulla. Ez a jelenség a Dirac-delta approximatív értelmezésének előfutára.

**Vándorló púp.** Legyen

$$g_n(x) = \mathbf{1}_{[n,n+1]}(x).$$

Ekkor is $g_n \to 0$ pontonként, mert egy adott $x$-hez elég nagy $n$-re az $[n, n+1]$ intervallum már jobbra van tőle. Viszont

$$\int_{\mathbb{R}} g_n(x)\,dx = 1.$$

Itt a tömeg nem sűrűsödik, hanem elvándorol a $+\infty$-be. A dominált konvergencia tétel azért nem alkalmazható, mert nincs olyan integrálható $G$, amelyre $|g_n| \le G$ teljesülne minden $n$-re; ha ugyanis ilyen $G$ létezne, akkor $\int G \ge \sum_{n=1}^{\infty} \int_{[n,n+1]} G$ végtelent adna.

```
# Python-illusztráció - nem bizonyítás
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(0)

def escaping_mass(n, x):
    return n * ((x > 0) & (x <= 1/n)).astype(float)

def moving_bump(n, x):
    return ((x >= n) & (x < n+1)).astype(float)

# Szökő tömeg integrálja
for n in [2, 5, 10]:
    x = np.linspace(0, 1, 500001)
    y = escaping_mass(n, x)
    dx = x[1] - x[0]
    I = np.sum(y) * dx
    print(f"szökő tömeg, n={n:2d}: integrál = {I:.6f}")

# Vándorló púp integrálja
for n in [1, 3, 5]:
    x = np.linspace(0, 30, 3000001)
    y = moving_bump(n, x)
    dx = x[1] - x[0]
    I = np.sum(y) * dx
    print(f"vándorló púp, n={n}: integrál = {I:.6f}")
```

```
szökő tömeg, n= 2: integrál = 1.000000
szökő tömeg, n= 5: integrál = 1.000000
szökő tömeg, n=10: integrál = 1.000000
vándorló púp, n=1: integrál = 1.000000
vándorló púp, n=3: integrál = 1.000000
vándorló púp, n=5: integrál = 1.000000
```

A numerikus értékek nem változnak, miközben a pontonkénti határ nulla. Ez világosan mutatja: az integrál határértéke nem mindig egyenlő a határérték integráljával.

### 20.1.5 3. kísérlet: approximatív egység és $L^1$-hiba

A Approximatív egységek: a Dirac-delta mint határérték alfejezetben láttuk, hogy ha $f \in L^1(\mathbb{R})$ és $\varphi_\varepsilon$ approximatív egység, akkor

$$\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_1 \to 0.$$

Válasszuk most a legegyszerűbb dobozmagot:

$$\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{2\varepsilon}\mathbf{1}_{[-\varepsilon,\varepsilon]}(x), \quad \varepsilon > 0.$$

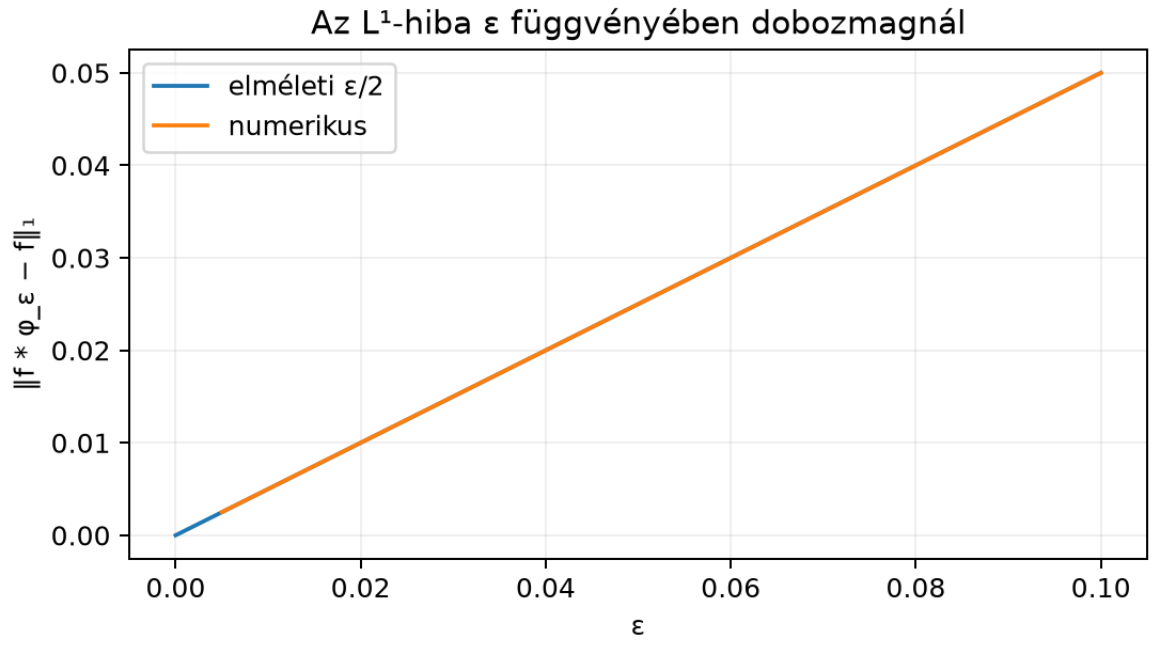
Legyen $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$. A konvolúciót közvetlenül ki tudjuk számolni. Mivel $\int_{\mathbb{R}} \varphi_\varepsilon = 1$ és $\varphi_\varepsilon$ a $[-\varepsilon,\varepsilon]$-re koncentrálódik, az $f$ éles ugrásai $[-\varepsilon,\varepsilon]$ és $[1-\varepsilon,1+\varepsilon]$ környékén lineáris átmenetté simulnak. Pontosabban $\varepsilon < \frac{1}{2}$ esetén

$$(f * \varphi_\varepsilon)(x) = \begin{cases} 0, & x < -\varepsilon, \\ \dfrac{x+\varepsilon}{2\varepsilon}, & -\varepsilon \le x < \varepsilon, \\ 1, & \varepsilon \le x \le 1-\varepsilon, \\ \dfrac{1+\varepsilon-x}{2\varepsilon}, & 1-\varepsilon < x \le 1+\varepsilon, \\ 0, & x > 1+\varepsilon. \end{cases}$$

Az eltérést integrálva:

$$\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_1 = \int_0^{\varepsilon} \frac{\varepsilon - x}{2\varepsilon}\,dx + \int_{1-\varepsilon}^{1} \frac{x-(1-\varepsilon)}{2\varepsilon}\,dx = \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

A hiba tehát lineárisan tart nullához.




20.3. ábra: Az L¹-hiba függvényében dobozmagnál - Numerikus értékek trapézösszeggel, dx = 10 ; az elméleti érték /2.

A diagramon a numerikus pontok az elméleti egyenesre esnek. A kódban a diszkrét konvolúciót és a Riemann-összeget használjuk.

```
# Python-illusztráció - nem bizonyítás
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng = np.random.default_rng(0)

def box_kernel_conv(f, x, eps):
    dx = x[1] - x[0]
    k = int(eps / dx)
    kernel = np.ones(2*k + 1) / (2*eps)  # diszkrét dobozmag
    conv = np.convolve(f, kernel, mode='same') * dx
    return conv

x = np.linspace(-1.0, 2.0, 300001)
dx = x[1] - x[0]
f = ((x >= 0) & (x <= 1)).astype(float)

print("eps      numerikus L¹ hiba   elméleti /2")
for eps in [0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1]:
    conv = box_kernel_conv(f, x, eps)
    L1_err = np.sum(np.abs(f - conv)) * dx
    print(f"{eps:5.3f}  {L1_err:.6f}          {0.5*eps:.6f}")

# Egy simított f ábrája a legnagyobb -ra
conv = box_kernel_conv(f, x, 0.1)
plt.plot(x, f, label="$f = \\mathbf 1_{[0,1]}$")
plt.plot(x, conv, label="$f * \\varphi_{0.1}$")
plt.legend()
plt.xlabel("x")
plt.show()
```

```
eps      numerikus L¹ hiba   elméleti /2
0.005  0.002501          0.002500
```

```
0.010   0.005001          0.005000
0.020   0.010001          0.010000
0.050   0.025001          0.025000
0.100   0.050001          0.050000
```

A numerikus hiba közel az elméleti $\varepsilon/2$ érték; a kis eltérést a diszkretizáció okozza, hiszen a dobozmag szélei nem mindig esnek pontosan rácspontra.

### 20.1.6 4. kísérlet: DFT, inverzió és Plancherel

Most a folytonos Fourier-transzformációt próbáljuk ki DFT-vel. Két függvényt vizsgálunk.

1. **Gauss-függvény:** $f_1(x) = e^{-\pi x^2}$, amelyre elméletben $\widehat{f_1}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$.
2. **Dobozfüggvény:** $f_2(x) = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}(x)$, amelyre elméletben

$$\widehat{f_2}(\xi) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i x \xi}\, dx = \frac{\sin(\pi \xi)}{\pi \xi}.$$

A DFT-ről már tudjuk a A diszkrét Fourier-transzformáció és az FFT alfejezetből, hogy az `numpy.fft` normalizálása eltér a folytonos konvenciótól. A kód a fentebb leírt $F_k = \Delta x \cdot \mathrm{fft}(\dots)$ összefüggést használja. A frekvenciarács lépése az `fftfreq`-ből adódik: $\Delta \xi = 1/(N \Delta x)$.

A Plancherel-ellenőrzéshez a két oldal diszkrét közelítését hasonlítjuk össze:

$$\int |f|^2 \approx \Delta x \sum_{j=0}^{N-1} |f(x_j)|^2, \qquad \int |\hat{f}|^2 \approx \Delta \xi \sum_{k=0}^{N-1} |F_k|^2.$$

A diszkrét Parseval-azonosság miatt a két összegnek a kerekítési hibától eltekintve egyeznie kell.

```python
# Python-illusztráció – nem bizonyítás
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(0)

def fft_approx(f, L):
    N = len(f)
    dx = L / N
    x = (np.arange(N) - N/2) * dx
    xi = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(N, d=dx))
    # A mintát a 0 köré rendezve adjuk az fft-nek
    F = dx * np.fft.fftshift(np.fft.fft(np.fft.ifftshift(f)))
    return xi, F

N = 4096
L = 20.0
dx = L / N
x = (np.arange(N) - N/2) * dx

# Előkészítés
gauss = np.exp(-np.pi * x**2)
box = (np.abs(x) <= 0.5).astype(float)

for name, f, theory in [
    ("Gauss", gauss, np.exp(-np.pi * np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(N, d=dx))**2)),
    ("Doboz", box, None)
]:
    xi, F = fft_approx(f, L)
```

```
    dxi = 1 / (N * dx)

    norm_time = np.sum(np.abs(f)**2) * dx
    norm_freq = np.sum(np.abs(F)**2) * dxi
    plancherel_err = abs(norm_time - norm_freq)

    f_back = np.fft.fftshift(np.fft.ifft(np.fft.ifftshift(F))) / dx
    inv_err = np.max(np.abs(f_back - f))

    print(f"{name}: Plancherel eltérés = {plancherel_err:.2e}")
    print(f"{name}: inverzió maximális hibája = {inv_err:.2e}")
    print(f"{name}: időoldali L²-norma = {np.sqrt(norm_time):.6f}")
```

```
Gauss: Plancherel eltérés = 3.11e-15
Gauss: inverzió maximális hibája = 2.22e-15
Gauss: időoldali L²-norma = 0.707107
Doboz: Plancherel eltérés = 1.94e-15
Doboz: inverzió maximális hibája = 2.89e-15
Doboz: időoldali L²-norma = 1.000000
```

A kódban a $10^{-15}$ nagyságrendű eltérések a lebegőpontos kerekítésből adódnak, nem elméleti hibából. A Gauss-függvény időoldali $L^2$-normája $\int e^{-2\pi x^2}\,dx = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}7071$, ami pontosan a várt érték.

A dobozfüggvény esetén a Fourier-transzformált közelítésekor a rács véges volta miatt csonkolási hibát is látnánk, ha az elméleti sinc-függvénnyel hasonlítanánk össze. A doboz éles szélei miatt a transzformált lassan cseng le, ezért a véges rácsú DFT csak a frekvenciatengely középső részén pontos. Az inverz DFT azonban így is visszaadja a diszkrét mintákat, mert a DFT inverze algebrailag pontos.

### 20.1.7 5. kísérlet: határozatlansági szorzat Gauss-családon

A A határozatlansági elv alfejezetben láttuk, hogy minden nemnulla Schwartz-függvényre

$$\|xf(x)\|_2 \|\xi \hat{f}(\xi)\|_2 \geq \frac{1}{4\pi}\|f\|_2^2.$$

Gauss-függvényre egyenlőség áll fenn. Tekintsük a

$$f_\sigma(x) = e^{-\pi x^2/\sigma^2}$$

családot. A $\sigma$ paraméter az időoldali szélességet szabályozza: minél nagyobb $\sigma$, annál szélesebb a függvény. A Fourier-transzformáltja

$$\widehat{f_\sigma}(\xi) = \sigma e^{-\pi\sigma^2\xi^2}.$$

A normált szorzat ezért minden $\sigma$-ra az elméleti alsó korlátot adja:

$$P(f_\sigma) := \frac{\|xf_\sigma\|_2 \|\xi \widehat{f_\sigma}\|_2}{\|f_\sigma\|_2^2} = \frac{1}{4\pi}.$$

A numerikus kísérletben különböző $\sigma$ értékekre kiszámítjuk a szorzatot a DFT-s Fourier-transzformálttal.

```python
# Python-illusztráció – nem bizonyítás
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(0)

def uncertainty_product(sigma):
    N = 8192
    L = 20.0 * max(sigma, 1.0)   # a lecsengéshez igazított ablak
    dx = L / N
    x = (np.arange(N) - N/2) * dx
    f = np.exp(-np.pi * (x / sigma)**2)

    xi = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(N, d=dx))
    F = dx * np.fft.fftshift(np.fft.fft(np.fft.ifftshift(f)))
    dxi = 1 / (N * dx)

    norm_f2 = np.sum(np.abs(f)**2) * dx
    norm_xf2 = np.sum(np.abs(x * f)**2) * dx
    norm_xiF2 = np.sum(np.abs(xi * F)**2) * dxi

    return np.sqrt(norm_xf2 * norm_xiF2) / norm_f2

alsó = 1 / (4 * np.pi)
print("sigma   numerikus szorzat   elméleti alsó korlát   hiba")
for s in [0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5]:
    p = uncertainty_product(s)
    print(f"{s:4.1f}   {p:.12f}   {alsó:.12f}   {p - alsó:.2e}")
```

```
sigma   numerikus szorzat   elméleti alsó korlát   hiba
 0.6   0.0795774715   0.0795774715   1.45e-09
 0.8   0.0795774715   0.0795774715   1.20e-09
 1.0   0.0795774715   0.0795774715   9.87e-10
 1.2   0.0795774715   0.0795774715   1.11e-09
 1.5   0.0795774715   0.0795774715   1.39e-09
```

A táblázat a legfontosabb tanulságot mutatja: a numerikus szorzat $\sigma$-tól függetlenül gyakorlatilag $1/(4\pi)$, ahogyan az elmélet állítja. A hiba a diszkretizációból és a véges rácson való csonkolásból származik.

### 20.1.8 Tipikus hibák és félreértések

1. **A numerikus kísérletet bizonyításnak tekinteni.** A kód véges sok $n$-t, véges rácsot és lebegőpontos aritmetikát használ. Az elméleti határátmenetet, például $\varphi_n \uparrow f$ minden pontban való teljesülését, nem helyettesíti.
2. **A DFT frekvenciatengelyének eltolása.** Ha az `fftshift` nélkül ábrázoljuk a DFT-t, a negatív frekvenciák helytelen helyre kerülnek. Ugyanígy, ha a bemenő mintát `ifftshift` nélkül adjuk meg, egy fázisfaktor jelenik meg a folytonos konvencióhoz képest.
3. **Csonkolás figyelmen kívül hagyása.** A DFT periodikus jellé teszi a mintát. Ha a függvény nem cseng le elég gyorsan az intervallum szélén, a numerikus Fourier-transzformált jelentősen eltér a folytonos transzformálttól, különösen a magas frekvenciákon.
4. **A felcserélési tételek feltételeinek elhagyása.** A 2. kísérletben a pontonkénti határ nulla, az integrál mégis 1. Ez nem mond ellent az MCT-nek vagy a DCT-nek, mert sem a monotonitás, sem az integrálható domináns nem teljesül.

### 20.1.9 Feladatok

**1. feladat (fogalmi ellenőrzés).** A 4. kísérlet Plancherel-ellenőrzésében sorolj fel három numerikus hibaforrást, és mondd meg, melyik okozhatja azt, hogy a dobozfüggvény transzformáltja

a magas frekvenciákon jobban eltér az elméleti sinc-függvénytől, mint a Gauss-függvény esetén.

**2. feladat (számolás).** A 3. kísérletben használt dobozmagra és $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$-re vezesd le a konvolúciós képletet, és számítsd ki a $\|f * \varphi_\varepsilon - f\|_1$ hibát.

**3. feladat (bizonyítás).** Legyen $f_\sigma(x) = e^{-\pi x^2/\sigma^2}$. A Gauss-integrálok ismeretében mutasd meg, hogy

$$\|x f_\sigma\|_2^2 = \frac{\sigma^2}{4\pi}\|f_\sigma\|_2^2, \qquad \|\xi \widehat{f_\sigma}\|_2^2 = \frac{1}{4\pi\sigma^2}\|f_\sigma\|_2^2,$$

és ebből vezesd le, hogy a határozatlansági szorzat $\frac{1}{4\pi}$.

**4. feladat (ellenpélda-keresés).** Adj olyan függvényt, amelyre a 4. kísérletbeli DFT-Plancherel-ellenőrzés csonkolás miatt látványosan rossz lesz, ha a $[-L/2, L/2)$ ablak túl kicsi. Javasolj javítást.

### 20.1.10 Megoldások

**1. megoldás.** A három hibaforrás: (i) diszkretizációs hiba, mert az integrált véges összeggel helyettesítjük; (ii) csonkolási hiba, mert $\mathbb{R}$ helyett véges intervallumot használunk; (iii) kerekítési hiba, mert a számítás lebegőpontos. A dobozfüggvény Fourier-transzformáltja $\frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}$, amely csak $\frac{1}{|\xi|}$ nagyságrendben cseng le, tehát nem integrálható abszolút. Ezért a véges rács és az éles ugrás miatt a magas frekvenciás tartományban a DFT-közelítés gyengébb, mint a Gauss-függvénynél, amely exponenciálisan lecseng.

**2. megoldás.** A konvolúció

$$(f * \varphi_\varepsilon)(x) = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} f(x-y)\frac{1}{2\varepsilon}\,dy.$$

Mivel $f(x-y) = 1$ pontosan akkor, ha $0 \le x - y \le 1$, azaz $x - 1 \le y \le x$, az integrál az $[x-1, x] \cap [-\varepsilon, \varepsilon]$ intervallum hossza osztva $2\varepsilon$-nal. A metszet hossza a megadott esetekben adja a képletet. A hibaintegrál pedig a korábban számolt

$$\int_0^{\varepsilon} \frac{\varepsilon - x}{2\varepsilon}\,dx + \int_{1-\varepsilon}^{1} \frac{x - (1-\varepsilon)}{2\varepsilon}\,dx = \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

**3. megoldás.** A Gauss-integrálból $\int e^{-au^2}\,du = \sqrt{\pi/a}$. Ezzel

$$\|f_\sigma\|_2^2 = \int e^{-2\pi x^2/\sigma^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{2\pi/\sigma^2}} = \frac{\sigma}{\sqrt{2}}.$$

A paraméteres deriválásból $\int u^2 e^{-au^2}\,du = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}a^{-3/2}$, így $a = 2\pi/\sigma^2$-tel

$$\|x f_\sigma\|_2^2 = \int x^2 e^{-2\pi x^2/\sigma^2}\,dx = \frac{\sigma^3}{2^{5/2}\pi} = \frac{\sigma^2}{4\pi}\|f_\sigma\|_2^2.$$

A Fourier-transzformált $\widehat{f_\sigma}(\xi) = \sigma e^{-\pi\sigma^2\xi^2}$, ezért ugyanezzel a számolással az $a = 2\pi\sigma^2$ szereposztással

$$\|\xi\widehat{f_\sigma}\|_2^2 = \sigma^2 \int \xi^2 e^{-2\pi\sigma^2\xi^2}\,d\xi = \frac{\sigma^2}{4\pi\sigma^2}\|f_\sigma\|_2^2 = \frac{1}{4\pi}\|f_\sigma\|_2^2,$$

ahol az utolsó lépésben $\|f_\sigma\|_2^2 = \sigma/\sqrt{2}$-t használtuk. Így a szorzat

$$\frac{\|xf_\sigma\|_2\|\xi\widehat{f_\sigma}\|_2}{\|f_\sigma\|_2^2} = \frac{\sqrt{\frac{\sigma^2}{4\pi}}\sqrt{\frac{1}{4\pi\sigma^2}}\|f_\sigma\|_2^2}{\|f_\sigma\|_2^2} = \frac{1}{4\pi}.$$

**4. megoldás.** Jó ellenpélda a lassan lecsengő $f(x) = e^{-0{,}01x^2}$, mert például $x = \pm 10$-nél is $e^{-1} \approx 0{,}368$ értéket vesz fel, tehát a $[-10, 10]$ ablak szélén nem elhanyagolható. A DFT periódusként összeilleszti a függvényt, ami ugrást és ezáltal nagyfrekvenciás műhibát okoz. Javítás: növeljük az $L$ ablakot úgy, hogy a szélén a függvény már $10^{-8}$ alatt legyen, vagy alkalmazzunk sima ablakozást, illetve növeljük a mintavételi sűrűséget.

### 20.1.11 Rövid összefoglaló

A záróprojekt öt kísérlete numerikusan szemléltette a könyv fő tételeit. Az első kísérletben a $\varphi_n \uparrow f$ lépcsős közelítés integrálja alulról tartott az $f(x) = x^2$ integráljához. A második kísérlet a szökő tömeg és a vándorló púp példáján mutatta, hogy a pontonkénti határ és az integrál felcserélése nem automatikus: $\int f_n = 1$, de $\int \lim f_n = 0$. A harmadik kísérlet a dobozmag approximatív egységre igazolta, hogy az $L^1$-hiba $\varepsilon/2$-ként tart nullához. A negyedik kísérletben a DFT-vel számolt Fourier-transzformált, az inverz és a Plancherel-azonosság a Gauss- és dobozfüggvényre a várt értéket adta. Az ötödik kísérlet a Gauss-családon a határozatlansági szorzatot $\frac{1}{4\pi}$-nek találta.

**Továbbvitt eredmény.** A kísérletek tanulsága — különösen a feltételek szerepe, a diszkretizáció, a csonkolás és a DFT-konvenció kezelése — közvetlenül beépül a Összefoglalás: tételgyűjtemény, fogalomtérkép, továbbtanulás alfejezetbe, ahol a könyv fő eredményeit egységes térképen foglaljuk össze.

### 20.1.12 Források és ellenőrzési hiányok

A DFT-levezetés a könyv A diszkrét Fourier-transzformáció és az FFT alfejezetén alapul. A NumPy FFT-rutinok pontos hívási konvenciója verziófüggő; a `numpy.fft` dokumentációt az adott környezethez ellenőrizni kell. A jelen alfejezet nem támaszkodik webes forrásra, és nem állítja, hogy az említett URL-eket olvasta.

## 20.2 Összefoglalás: tételgyűjtemény, fogalomtérkép, továbbtanulás

### 20.2.1 Motiváció

Aki idáig eljutott a könyvben, már nem egyetlen tételt lát, hanem tucatnyi, egymásra épülő fogalmat és bizonyítási technikát. A záró alfejezet célja, hogy ezeket a szálakat egyetlen képpé rendezze. Három kérdésre adunk választ: (1) hogyan függenek össze a fő fogalmak, (2) mely tételeket kell feltétlenül pontosan, feltételeikkel együtt megjegyezni, és (3) merre lehet továbbtanulni. A fogalomtérkép nem puszta illusztráció: azt mutatja meg, hogy a bizonyítások melyik korábbi eredményre támaszkodnak. Aki a térképet megérti, az a könyv teljes ívét érti.

### 20.2.2 Fogalomtérkép: a könyv fő íve

A lenti fogalomtérkép a könyv fő konstrukciós láncát mutatja. A nyilak nem történelmi vagy tematikus sorrendet jelölnek, hanem azt, hogy egy fogalom pontos bevezetéséhez vagy egy tétel bizonyításához melyik korábbi fogalomra van szükség.




20.4. ábra: A könyv fő fogalmi íve - A nyilak a konstrukciós vagy bizonyítási függőséget jelzik; minden csomópont a megfelelő alfejezetekben felépített eredményekre támaszkodik.

A lánc a mérés problémájából indul. A Vitali-konstrukció megmutatta, hogy nem létezik eltolásinvariáns, -additív mérték az összes valós részhalmazon, ezért kell a mérhető halmazokat -algebrába rendezni. A Lebesgue-mértéket a félgyűrűről induló, külső mértéken és Carathéodory-tételen át vezető konstrukció adja. Erre épül a mérhető függvények fogalma, majd az egyszerű függvényekből felépített Lebesgue-integrál. A konvergenciatételek teszik lehetővé, hogy a határértéket és az integrált ellenőrzött feltételek mellett felcseréljük. A szorzatmérték és a Fubini–Tonelli-tétel a többváltozós integrálást, az L -terek a függvényterek teljességét és Hilbert-tér-szerkezetét adják. A konvolúció az approximatív egységeken keresztül vezet a Dirac-delta pontos, disztribúciós értelmezéséhez. Végül a Fourier-transzformáció $L^1$-elmélete, Plancherel-tétele és a temperált disztribúciók zárják a kört.

**Definíció.** Legyen $\mathcal{F}$ a könyvben bevezetett fő fogalmak és tételek halmaza. **Fogalomtérképnek** nevezzük azt az irányított gráfot, amelynek csúcsai $\mathcal{F}$ elemei, és amelyben az $A \to B$ irányított él azt jelenti, hogy $B$ definíciója vagy bizonyítása lényegesen támaszkodik $A$-ra. A könyvben ez a gráf körmentes: minden él korábbi alfejezetből későbbibe mutat.

### 20.2.3 Tételgyűjtemény

Az alábbi gyűjtemény a könyv legfontosabb eredményeit tartalmazza, feltételeikkel együtt. A bizonyításokat itt nem ismételjük meg; minden tételnél megadjuk, melyik alfejezetben szerepelt.

#### 20.2.3.1 Mértékkonstrukció

- **Carathéodory tétele:** Ha $\mu^*$ külső mérték az $X$ alaphalmazon, akkor a $\mu^*$-mérhető halmazok $\mathcal{A}^*$ rendszere -algebra, és $\mu^*$ leszűkítése $\mathcal{A}^*$-ra teljes mérték.
- **Kiterjesztési tétel:** Ha $\mathcal{E}$ félgyűrű és $\mu_0$ -additív előmérték $\mathcal{E}$-n, akkor $\mu_0$ kiterjed a generált $\sigma(\mathcal{E})$ -algebrára. Ha $\mu_0$ -véges, akkor a kiterjesztés egyértelmű.
- **A Lebesgue-mérték egyértelműsége:** A Lebesgue-mérték az egyetlen olyan mérték a Borel-halmazokon, amely minden $(a, b]$ intervallumhoz $b - a$ hosszt rendel.

#### 20.2.3.2 Integrál és konvergenciatételek

- **Monoton konvergencia tétel (MCT):** Ha $0 \le f_1 \le f_2 \le \ldots$ mérhető függvények és $f_n \uparrow f$ pontonként, akkor
$$\int_X f_n \, d\mu \uparrow \int_X f \, d\mu.$$

- **Fatou-lemma:** Ha $f_n \geq 0$ mérhető minden $n$-re, akkor

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \, d\mu \;\leq\; \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

- **Dominált konvergencia tétel (DCT):** Ha $f_n$ mérhető, $f_n \to f$ m.m., és létezik $g \in L^1(\mu)$, hogy $|f_n| \leq g$ m.m. minden $n$-re, akkor

$$\int_X |f_n - f| \, d\mu \to 0,$$

és így $\int_X f_n \, d\mu \to \int_X f \, d\mu$.

- **Riemann–Lebesgue összevetés:** Ha $f$ Riemann-integrálható egy korlátos intervallumon, akkor $f$ Lebesgue-integrálható is, és a két integrál egyenlő.

#### 20.2.3.3 Szorzatmérték és L -terek

- **Tonelli tétele:** Ha $\mu$ és $\nu$ -véges mértékek, $f \geq 0$ mérhető a szorzat- -algebrán, akkor a metszetfüggvények mérhetők, és

$$\int_{X\times Y} f \, d(\mu \times \nu) = \int_X \int_Y f(x,y) \, d\nu(y) \, d\mu(x) = \int_Y \int_X f(x,y) \, d\mu(x) \, d\nu(y).$$

- **Fubini tétele:** Ha $\mu$ és $\nu$ -véges és $f \in L^1(\mu \times \nu)$, akkor ugyanez az egyenlőség érvényes.
- **Riesz–Fischer-tétel:** Az $L^p(\mu)$ tér minden $1 \leq p \leq \infty$ esetén teljes: minden Cauchy-sorozat konvergál $L^p$-normában.
- **Radon–Nikodym-tétel:** Ha $\mu$ és $\nu$ -véges mértékek, és $\mu$ abszolút folytonos $\nu$-re nézve, akkor létezik egy egyértelmű, m.m. nemnegatív $f = \frac{d\mu}{d\nu}$ sűrűségfüggvény, amellyel

$$\mu(A) = \int_A f \, d\nu$$

minden mérhető $A$-ra.

#### 20.2.3.4 Konvolúció és Fourier-analízis

- **Konvolúció alapbecslése:** Ha $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $f * g \in L^1(\mathbb{R})$, és $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \, \|g\|_1$.
- **Approximatív egységek:** Ha $\varphi_n$ approximatív egység és $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $f * \varphi_n \to f$ az $L^1$-normában. Ha $f$ folytonos és korlátos, akkor a konvergencia egyenletesen is igaz kompakt halmazokon.
- **Riemann–Lebesgue-lemma:** Ha $f \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $\hat{f}$ folytonos, és

$$\lim_{|\xi|\to\infty} \hat{f}(\xi) = 0.$$

- **A Gauss-függvény Fourier-transzformáltja:**

$$\widehat{e^{-\pi x^2}}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}.$$

- **Inverziós tétel:** Ha $f \in L^1(\mathbb{R})$ és $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, akkor $f$ folytonos reprezentánsa esetén

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\xi)\, e^{2\pi i x \xi}\, d\xi.$$

- **Plancherel-tétel:** A Fourier-transzformáció a Schwartz-térről kiindulva egy unitér operátorrá terjeszthető ki $L^2(\mathbb{R})$-re, és

$$\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$$

minden $f \in L^2(\mathbb{R})$-re.

- **Poisson-összegzés:** Megfelelő simasági és csökkenési feltételek mellett

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n).$$

- **A Dirac-delta transzformáltja:** A temperált disztribúciók nyelvén $\widehat{\delta} = 1$, azaz

$$\langle \widehat{\delta}, \varphi \rangle = \langle \delta, \widehat{\varphi} \rangle = \widehat{\varphi}(0) = \int \varphi = \langle 1, \varphi \rangle.$$

### 20.2.4 Gyakori hibák és félreértések

1. **A dominált függvény elhagyása a DCT-ben.** A leggyakoribb hiba, hogy a pontonkénti konvergenciából önmagában a határérték és az integrál felcserélhetőségére következtetünk. Ellenpélda: $f_n = n\,\mathbf{1}_{[0,1/n]}$. Ekkor $f_n \to 0$ m.m., de $\int f_n = 1$ minden $n$-re. Nincs olyan $g \in L^1$, amely majorálná az összes $f_n$-t, mert a függvények csúcsa $n$ nagyságrendű.
2. **A  -végesség elhagyása Fubininál.** A Fubini–Tonelli-tétel feltételei között a  -végesség nem elhanyagolható. Ha például $\mu$ a Lebesgue-mérték $[0,1]$-en, $\nu$ pedig a számláló mérték $[0,1]$-en, akkor $\nu$ nem  -véges, és a $D = \{(x,y) : x = y\}$ átlóra az iterált integrálok különböznek: az egyik 1, a másik 0.
3. **A Fourier-konvenciók keverése.** A könyv konvenciója $\widehat{f}(\xi) = \int f(x)\, e^{-2\pi i x \xi}\, dx$. Ha valaki az $e^{-i\omega x}$ és $1/\sqrt{2\pi}$ normálású konvenciót használja, a Gauss-függvény transzformáltja, a Plancherel-normálás és a derivált képlete is más konstansokkal jelenik meg. Az átváltást mindig a képlet elején rögzíteni kell.
4. **Az $L^p$-elemek osztályok, nem pontbeli függvények.** Az $L^p$-tér elemei m.m. egyenlő függvények ekvivalenciaosztályai. Ha $f = g$ m.m., akkor $\int f = \int g$, de a pontbeli értékek különbözhetnek. A Fourier-transzformáció is osztály szinten van értelmezve, ezért a „pontbeli érték” megváltoztatása nem változtatja a transzformáltat.

### 20.2.5 Továbbtanulási irányok

A könyv végén több irányba lehet továbblépni, attól függően, mi a cél.

- **Valószínűségszámítás.** A mértékelmélet természetes nyelve a valószínűségszámításnak: a valószínűségi változó mérhető függvény, a várható érték Lebesgue-integrál, a feltételes várható érték Radon–Nikodym-derivált. A karakterisztikus függvény a mérték Fourier-transzformáltjának átváltott alakja, és a centrális határeloszlás-tétel bizonyítása a Fourier-analízisre épül.

- **Funkcionálanalízis.** Az $L^p$-terek, a Riesz–Fischer-tétel és az $L^2$ Hilbert-tér-szerkezete a funkcionálanalízis alapjaihoz vezetnek. A korlátos lineáris operátorok, a duális terek és a spektrálelmélet mind ezekre a struktúrákra épülnek.
- **Harmonikus analízis.** A Fourier-transzformáció általánosítása lokálisan kompakt csoportokra, a singuláris integrálok és a Littlewood–Paley-elmélet a harmonikus analízis központi témái. A disztribúciók és a Plancherel-tétel itt is alapvető eszközök.
- **Parciális differenciálegyenletek.** A Schwartz-tér, a temperált disztribúciók és a Fourier-transzformáció a Szoboljev-terek és a hő- meg hullámegyenlet megoldásának alapeszközei. A disztribúciós deriválás teszi lehetővé a gyenge megoldások pontos kezelését.

**Forrástípusok.** Bevezető mértékelmélethez Tao, Axler vagy Stein–Shakarchi könyvei hasznosak. Valószínűségszámításhoz Billingsley vagy Durrett, funkcionálanalízishez Rudin vagy Kreyszig, harmonikus analízishez Stein könyvei ajánlhatók. A pontos kiadásokat, oldalszámokat és tételszámokat mindig ellenőrizni kell, mert ezeket itt nem tüntettük fel ellenőrzött hivatkozásként.

### 20.2.6 Önellenőrző kérdéssor

1. Miért nem mérhetünk minden halmazt a Lebesgue-mértékkel? Melyik konstrukció mutatja ezt?
2. Mondd ki pontosan a monoton konvergencia tételt. Hol használja a bizonyítás a mérték -additivitását?
3. Mi a különbség a Fatou-lemma és a dominált konvergencia tétel feltételei között?
4. Miért van szükség -végességre a Fubini–Tonelli-tételben?
5. Mi a Dirac-delta disztribúciós jelentése, és miért nem függvény?
6. Hogyan kapcsolódik a valószínűségi karakterisztikus függvény a mérték Fourier-transzformáltjához?

### 20.2.7 Feladatok

**(a) Fogalmi kérdés.** Sorold fel a fogalomtérkép láncának fő állomásait. Melyik tétel garantálja, hogy a Lebesgue-mérték egyértelmű a Borel-halmazokon?

**(b) Számolási feladat.** Tekintsd az $f_n = n\,\mathbf{1}_{[0,1/n]}$ függvénysorozatot a $\mathbb{R}$ valós egyenesen a Lebesgue-mértékkel. Számítsd ki $\int f_n \, d\lambda$ értékét, és a $\lim_{n\to\infty} f_n$ pontonkénti határérték integrálját. Magyarázd meg, miért nem mond ellent a dominált konvergencia tételnek.

**(c) Bizonyítási feladat.** Bizonyítsd be, hogy a Dirac-mérték $\delta_a$ -additív mérték a $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}))$ téren, ahol $a \in \mathbb{R}$ rögzített pont.

**(d) Ellenpélda-keresés.** Adj példát olyan nemnegatív mérhető függvénysorozatra, amelyre a Fatou-lemmában szigorú egyenlőtlenség áll fenn. Magyarázd meg, miért nem alkalmazható erre a sorozatra a dominált konvergencia tétel.

### 20.2.8 Megoldások

**(a)** A lánc: -algebrák → mértékek → Lebesgue-mérték konstrukciója → mérhető függvények → Lebesgue-integrál → konvergenciatételek → szorzatmérték és L -terek → konvolúció → Fourier-analízis és disztribúciók. Az egyértelműséget a kiterjesztési tétel biztosítja, amely a félgyűrűn -additív előmérték egyértelmű kiterjesztését adja a generált -algebrára, amennyiben az előmérték -véges.

**(b)** Minden $n$-re

$$\int_{\mathbb{R}} n\,\mathbf{1}_{[0,1/n]}\,d\lambda = n\cdot\lambda([0,1/n]) = n\cdot\frac{1}{n} = 1.$$

A pontonkénti határérték: ha $x>0$, akkor elég nagy $n$-re $x>1/n$, így $f_n(x)=0$; ha $x<0$, akkor mindig 0; ha $x=0$, akkor $f_n(0)=n$, ami divergál. A $\{0\}$ halmaz nullmértékű, ezért $f_n\to 0$ m.m. Így

$$\int \lim_{n\to\infty} f_n\,d\lambda = \int 0\,d\lambda = 0.$$

A határérték és az integrál nem cserélhető fel, mert nincs olyan $g\in L^1(\lambda)$, amelyre $|f_n|\le g$ minden $n$-re. A legkisebb felső burkoló függvény $x\mapsto 1/x$ jellegű, amely nem integrálható a 0 körül.

**(c)** A definíció szerint $\delta_a(A)=1$, ha $a\in A$, és $\delta_a(A)=0$, ha $a\notin A$. Először $\delta_a(\emptyset)=0$, mert $a\notin\emptyset$. Legyen $(A_i)_{i\in I}$ páronként diszjunkt halmazok egy megszámlálható halmazból. Ha $a\notin\bigcup_i A_i$, akkor $a$ egyik $A_i$-ben sincs, így

$$\delta_a\Big(\bigcup_i A_i\Big) = 0 = \sum_i \delta_a(A_i),$$

mert az összeg minden tagja 0. Ha $a\in\bigcup_i A_i$, akkor a diszjunktság miatt pontosan egyetlen $i_0$ indexre teljesül $a\in A_{i_0}$. Ekkor

$$\delta_a\Big(\bigcup_i A_i\Big) = 1 = \delta_a(A_{i_0}) = \sum_i \delta_a(A_i),$$

mert a többi tag 0. Tehát $\delta_a$ -additív, és így mérték.

**(d)** Legyen $X=[0,1]$ a Lebesgue-mértékkel, és definiáljuk

$$f_n = \begin{cases} \mathbf{1}_{[0,1/2]}, & \text{ha } n \text{ páros},\\ \mathbf{1}_{[1/2,1]}, & \text{ha } n \text{ páratlan}. \end{cases}$$

Ekkor minden $n$-re $\int f_n = 1/2$, tehát

$$\liminf_{n\to\infty}\int f_n = \frac{1}{2}.$$

Ugyanakkor minden $x\in[0,1]$ esetén a 0 és 1 értékek váltakoznak, így a sorozatnak nincs pontonkénti határértéke, de az alsó határérték minden $x$-re 0. Ezért $\liminf f_n = 0$, és

$$\int \liminf f_n = 0 < \frac{1}{2} = \liminf \int f_n.$$

A Fatou-lemmában tehát szigorú egyenlőtlenség áll fenn. A dominált konvergencia tétel nem alkalmazható, mert a sorozat nem konvergál pontonként m.m.; hiába van integrálható majoráns, a konvergencia feltétele hiányzik.

### 20.2.9 Rövid összefoglaló

A könyv fő íve a mérés problémájából kiindulva a -algebrák, mértékek és a Lebesgue-mérték konstrukcióján át a Lebesgue-integrálig, a konvergenciatételekig, majd a szorzatmértékek, L -terek és a Radon–Nikodym-tételig vezet. A konvolúció és az approximatív egységek a Dirac-delta pontos disztribúciós jelentését készítik elő. A Fourier-analízis $L^1$-elméletét a Riemann–Lebesgue-lemma, a Gauss-függvény transzformáltja és az inverziós tétel adják; a Plancherel-tétel az $L^2$-elméletet, a temperált disztribúciók pedig a $\hat{}$ = 1 azonosságot alapozzák meg. A Vitali-konstrukció mutatja, miért kell -algebrára szorítkozni. A legfontosabb gyakorlati tanulság: a konvergenciatételek feltételei, a -végesség és a Fourier-konvenció pontos ismerete nélkül a határátmenetek és integrálcserék hibás eredményre vezethetnek.

### 20.2.10 Források és ellenőrzési hiányok

Ez az alfejezet összefoglaló jellegű, új matematikai állítást nem bizonyít. A tételgyűjtemény a könyv korábbi alfejezeteiben szereplő eredményeket ismétli. A továbbtanulási források közül Tao, Axler, Stein–Shakarchi, Folland, Rudin, Billingsley, Durrett és Kreyszig könyvei klasszikus tankönyvek, de pontos kiadást, oldalszámot vagy tételszámot itt nem ellenőriztünk, és nem állítunk róluk konkrét hivatkozást. A NumPy FFT-konvencióinak átváltását a(z) A diszkrét Fourier-transzformáció és az FFT alfejezetben tárgyaltuk; itt nem használtunk kódot.